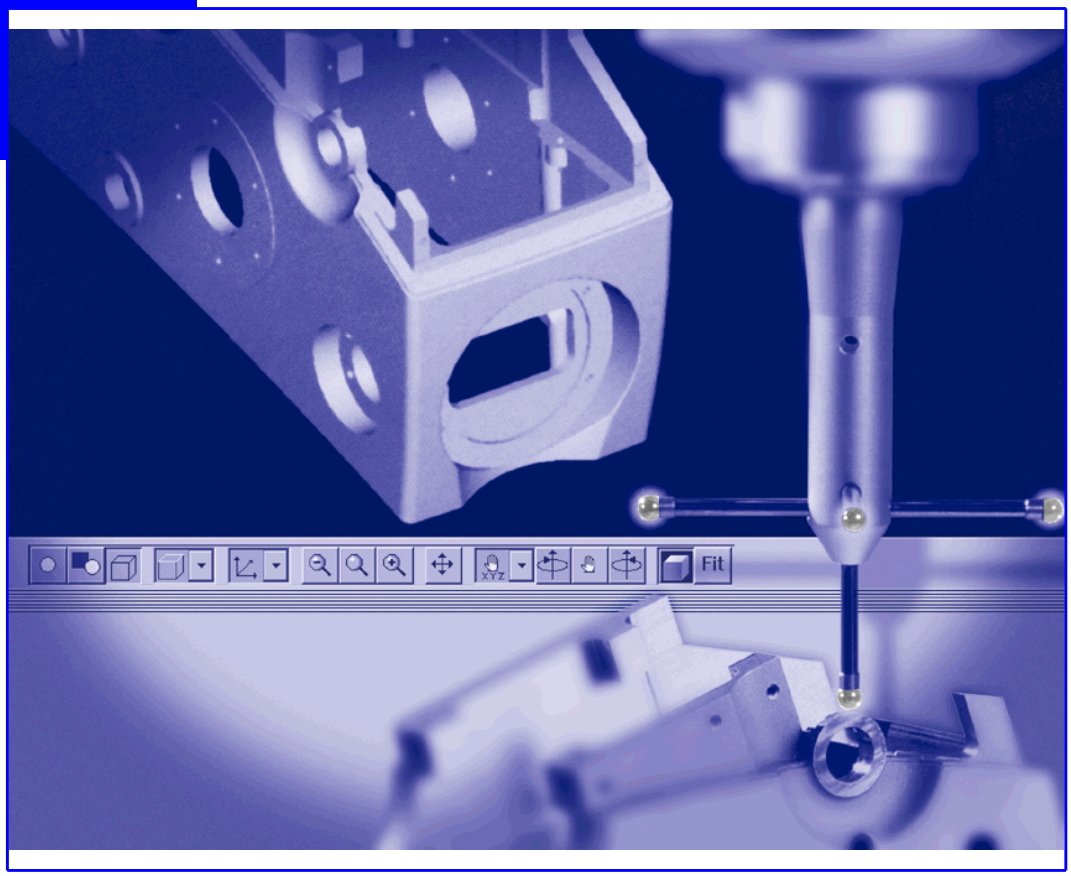
CALYPSO

Základní program



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2011512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 7

Kapitola 1 Úvod

Vítá Vás program CALYPSO 1-2

Spustit CALYPSO 1-3

Hlavní okno programu CALYPSO 1-6

Karta Měřené elementy 1-7

Práce s programem CALYPSO 1-10

Ovládání programu CALYPSO 1-10

CALYPSO - Upravit pohled 1-10

Vyvolání funkcí pomocí klávesnice 1-12

Ovládat CALYPSO pomocí myši 1-22

Práce s panely nástrojů 1-24

CALYPSO na dotykové obrazovce 1-26

Důležité pojmy v programu CALYPSO 1-31

Přehled důležitých pojmů 1-31

Měřené elementy 1-31

Charakteristiky 1-31

Plány měření 1-31

Souřadné systémy 1-32

Bezpečnostní kvádr 1-32

Plán – východisko měření v programu CALYPSO 1-34

Opce a licence 1-36

Doplňkové opce 1-36

Licencování 1-36
Aktivovat resp. deaktivovat licence 1-37
Používat licence v síti 1-38

Uživatelská podpora pro CALYPSO 1-40

Podpora v podmenu ? 1-40
Carl Zeiss Metrology Academy 1-40
Cvičná součást ZEISS 1-42

Ukončit program CALYPSO 1-43

Adresářové struktury v programu CALYPSO 1-44

Kapitola 2 Práce s oknem CAD

Základní údaje o okně CAD 2-2

Funkce okna CAD 2-2
CAD model v okně CAD 2-3
Pracovní plocha v okně CAD 2-3
Práce v okně CAD 2-4

Ovládací tlačítka okna CAD 2-7

Kapitola 3 Připravit plán měření

Základní údaje o plánech měření 3-2

Komponenty plánu měření 3-2
Vytvořit nový plán měření 3-4
Otevřít a zobrazit plán měření 3-4
Uložit a pojmenovat plán měření 3-4
Nastavení pro plány měření 3-5
Editovat zobrazení měřených elementů 3-8
Kompatibilita plánů měření 3-9

Sekce plánu měření 3-12

Karty a barevné proužky 3-12
Karta Stroj 3-13

Karta Plán měření ... 3-14
Karta PMI ... 3-15

Spojení se souřadnicovým měřicím strojem ... 3-17

Platnost referenčního bodu ... 3-17
Omezit snímací systémy (konfigurace snímačů) pro najetí do referenčního bodu ... 3-17
Vytvořit spojení se souřadnicovým měřicím strojem ... 3-18

Připravit snímací systém ... 3-20

Platnost snímacího systému ... 3-20
Nasadit snímací systém ... 3-21
Kalibrovat znovu snímací systém ... 3-22
Použít snímač v plánu měření ... 3-23
Přiřadit snímač automaticky měřenému elementu ... 3-23

Provést CT nastavení ... 3-24

Provést STL nastavení ... 3-26

Definovat základní/startovní systém ... 3-27

Pracovat se základním/startovním souřadným systémem ... 3-27
Základní údaje o souřadných systémech součásti ... 3-28
Načíst existující základní/startovní systém ... 3-32
Nastavit nový základní/startovní systém ... 3-33
Upravit základní/startovní systém ... 3-35
Upravit iterativně základní systém ... 3-37
Vyrovnání s výpočetní iterací ... 3-39
Změnit základní/startovní systém ... 3-42
Přesunout nebo natočit základní/startovní systém ... 3-43
Otočit vztažnou osu pro sekundární referenci ... 3-47
Načíst sekundární vyrovnání pro základní/startovní systém ... 3-52
Přepočítat základní systém na počátek CAD ... 3-56
Převzít lokální souřadný systém z CAD modelu ... 3-57
Vymazat základní systém ... 3-58
Vynulovat základní systém ... 3-59
Alternativní metody vyrovnání ... 3-59

Přípravy pro otočný stůl 3-65

Definovat bezpečnostní kvádr 3-66

Funkce bezpečnostního kvádru 3-66

Komponenty bezpečnostního kvádru 3-66

Definovat bezpečnostní kvádr na měřicím stroji 3-67

Definovat bezpečnostní kvádr manuálně 3-68

Definovat bezpečnostní kvádr snímáním 3-69

Vytvořit bezpečnostní kvádr automaticky 3-70

Otestovat bezpečnostní kvádr 3-71

Blokovat jednotlivé hrany bezpečnostního kvádru 3-71

Editovat nastavení protokolu 3-73

Práce s editory plánu měření 3-74

Přehled editorů plánů měření 3-74

Editor plánu měření pro měřené elementy 3-74

Editor plánu měření pro charakteristiky 3-75

Teplotní kompenzace 3-77

Funkce teplotní kompenzace 3-77

Aktivovat teplotní kompenzaci 3-79

Určit teplotu ručním snímáním 3-80

Konfigurovat automatické snímání teploty (CNC) 3-81

Externě určit teplotu součásti 3-85

Zadat teplotu ručně 3-86

Teplotní kompenzace základního systému 3-87

..... 3-91

Kapitola 4 Definovat měřené elementy

Definovat měřené elementy 4-2

Možnosti pro definování měřených elementů 4-2

Předvolby pro měřené elementy 4-3

Karta Měřené elementy 4-4

Předloha pro definici měřených elementů 4-6

Automatická identifikace elementu a automatické zakončení elementu ... 4-12
Získat měřené elementy ze souborů CAD ... 4-16
Převzít měřené elementy z CAD modelu do plánu měření ... 4-20
Vícenásobně kopírovat měřené elementy pomocí dělení ... 4-21
Relativní měření ... 4-25
... 4-36
Kopírovat vlastnosti měřených elementů ... 4-37
Tipy pro definování měřených elementů ... 4-38

Parametry vyhodnocení pro měřené elementy ... 4-40

Podrobnosti pro definici měřených elementů ... 4-42

Další údaje pro definici měřených elementů ... 4-42
Přehled měřených elementů ... 4-43
Element bod ... 4-46
Element kružnice ... 4-50
Element rovina ... 4-51
Element 2D přímka ... 4-53
Element 3D přímka ... 4-55
Element válec ... 4-55
Element kužel ... 4-57
Element koule ... 4-60
Element 2D křivka ... 4-60
Element 3D křivka ... 4-61
Speciální geometrie elipsa ... 4-61
Speciální geometrie podélný otvor ... 4-62
Speciální geometrie obdélník ... 4-63
Speciální geometrie torus ... 4-63
Speciální geometrie offset-rovina ... 4-67
Speciální geometrie bod symetrie ... 4-68
Speciální geometrie rovina symetrie ... 4-68
Speciální geometrie stupňový válec ... 4-69
Speciální geometrie radius-bod ... 4-72
Speciální geometrie bod koule ... 4-73

Speciální geometrie úhel-bod ... 4-74
Speciální geometrie kružnice na kuželu ... 4-75
Speciální geometrie kružnice na kouli ... 4-76
Speciální geometrie kružnice na toru ... 4-79
Speciální geometrie obecná plocha ... 4-83
Speciální geometrie obecná křivka ... 4-84
Speciální geometrie obecná tvarová plocha ... 4-85
Speciální elementy Holos a Gear ... 4-91
Speciální element lopatka turbíny ... 4-93
Speciální element Elementy řezu ... 4-97
Speciální element množina bodů ... 4-97
Speciální element Měření povrchu ... 4-104
Speciální element stanoviště ... 4-105
Zvýšení přesnosti pomocí kalibrace kalibru ... 4-108

Konstrukce z měřených elementů ... 4-111

Co je konstrukce? ... 4-111
Přehled konstrukcí ... 4-111
Definovat konstrukce ... 4-112
Definovat měřené elementy zpětným vyvoláním ... 4-113
Konstrukce kolmice ... 4-131
Konstrukce řez ... 4-131
Konstrukce symetrie ... 4-146
Konstrukce obrysový bod ... 4-154
Konstrukce projekce ... 4-155
Konstrukce tangenta ... 4-156
Konstrukce souřadnice-minimum ... 4-158
Konstrukce souřadnice-maximum ... 4-158
Konstrukce minimum-element ... 4-159
Konstrukce maximum-element ... 4-159
Konstrukce střední hodnota-element ... 4-159
Konstrukce doplněk pro kužel ... 4-160
Konstrukce rovina s offsetem ... 4-161
Konstrukce připasování kružnice do obrysu ... 4-162

Konstrukce místo ohybu ... 4-169
Konstrukce stupeň-bod ... 4-171

Strategie měření pro měřené elementy ... 4-175

Co je strategie měření? ... 4-175
Správa strategií měření ... 4-175
Editovat strategii měření ... 4-177
Definovat strategii měření pro měřený element ... 4-177
Pracovat s kontextovým menu seznamu strategie ... 4-179
Rozsah vyhodnocení ... 4-180
Výpis bodů ... 4-185
Alternativní metody snímání (Samostředicí snímání) ... 4-187
Automatické vyhledání snímače ... 4-192
Stanovená dráha ... 4-194

Generování dráhy – automatické měření elementů . 4-196

Účel a použití generování dráhy ... 4-196
Zahrnout metodu generování dráhy do seznamu strategie ... 4-197
Nastavit všeobecné parametry pro generování dráhy ... 4-198
Podrobnosti generování dráhy ... 4-199

Kapitola 5 Definovat charakteristiky

Základní údaje o charakteristikách ... 5-2

Definovat charakteristiky ... 5-3

Možnosti pro definování charakteristik ... 5-3
Karta Charakteristiky ... 5-4
Vložit charakteristiky do plánu měření ... 5-6
Předlohy pro definici charakteristik ... 5-6
Spojit charakteristiky s měřenými elementy ... 5-7
Plány měření z PMI ... 5-13
Reference pro charakteristiky ... 5-21
Charakteristiky s indexy ... 5-25
Jmenovité hodnoty a tolerance v charakteristikách ... 5-29
Kopírovat vlastnosti charakteristik ... 5-41

Rozšířený výstup protokolu ... 5-43

Parametry vyhodnocení pro elementy ... 5-45

Přehled parametrů vyhodnocení ... 5-45

Výpočet geometrických elementů ... 5-46

Filtrování a eliminace odlehlých hodnot ... 5-51

Vyjmout úseky z kontroly tvaru maskováním ... 5-76

Referenční bod pro kontrolovaný element ... 5-79

Atributy charakteristik ... 5-81

Základní údaje pro atributy charakteristik ... 5-81

Uživatelsky definované atributy charakteristik ... 5-82

Editor pro soubory INI ... 5-83

UserAttributes Editor ... 5-84

Editovat soubor INI pro uživatelsky definované atributy charakteristik ... 5-85

Přidělit hodnoty pro atributy charakteristik ... 5-86

Exportovat atributy charakteristik s hodnotami ... 5-87

Importovat atributy charakteristik s hodnotami ... 5-88

Reference: Soubor INI pro uživatelsky definované atributy charakteristik ... 5-89

Příklad: Konfigurační soubor pro atributy charakteristik ... 5-90

Podrobnosti pro definování charakteristik ... 5-92

Přehled charakteristik ... 5-92

Charakteristika měření radiusu ... 5-103

Charakteristika Průměr ze dvou bodů ... 5-104

Charakteristika délka kolmice ... 5-107

Charakteristika kruhové dělení ... 5-107

Charakteristika lineární dělení ... 5-111

Charakteristika Posuvka-vzdálenost ... 5-113

Charakteristika Posuvka-polární vzdálenost ... 5-116

Charakteristika Minimum, maximum a střední hodnota ... 5-118

Charakteristika Drsnost ... 5-119

Charakteristika element výsledku ... 5-122

Charakteristika speciální program ... 5-123

Charakteristika kruhovitost s referenčním úhlem 5-125
Charakteristika vlnitost 5-127
Charakteristika Rovinnost s referenční délkou 5-137
Charakteristika Přímost 5-138
Charakteristika Přímost s referenční délkou 5-138
Charakteristika Profil plochy 5-139
Charakteristika poloha 5-142
Charakteristika Poloha s připasováním sestavy otvorů 5-143
Charakteristika soustřednost 5-148
Charakteristika souosost 5-148
Charakteristika kolmost 5-149
Charakteristika rovnoběžnost 5-149
Charakteristika symetrie 5-150
Charakteristika sklon 5-151
Charakteristiky v praxi (pokyny) 5-152

Pomůcky 5-155

Přehled pomůcek 5-155
Pomůcky pro souřadné systémy 5-156
Pomůcka Připasování geometrie 5-157
Pomůcka Kalibrace snímacího systému 5-157
Pomůcka Kalibrace úložných míst pro snímací systémy 5-158
Pomůcka Modul erodování 5-159
Pomůcka Textový element 5-162
Pomůcka PiWeb Prvek grafu 5-163
Pomůcka Grafický element 5-164
Uložit souřadný systém 5-165
Načíst souřadný systém 5-165
Vymazat souřadný systém 5-166
Pomůcka Sladění základního systému 5-167
Pomůcka CAD prezentace 5-172

Kapitola 6 Upravit plán měření

Přehled: Upravit plán měření 6-2

Celkově editovat plán měření 6-3

Přehled: Celkově editovat plán měření 6-3
Správa plánů měření 6-3
Zálohovat stavy plánu měření 6-7
Editovat nastavení kompatibility 6-8
Vyměnit názvy snímačů v plánu měření 6-10
Editovat plán měření 6-11
Specifikace názvů elementů v plánu měření 6-22
Zrcadlit plán měření 6-29
Kombinovat několik plánů měření 6-32

Editovat elementy plánu měření 6-35

Přehled: Editovat elementy plánu měření 6-35
Přidat měřené elementy nebo charakteristiky do plánu měření 6-35
Označit měřené elementy nebo charakteristiky 6-36
Editovat element plánu měření 6-36
Kopírovat elementy plánu měření 6-37
Přesunout měřené elementy nebo charakteristiky 6-41
Vymazat měřené elementy nebo charakteristiky 6-41
Práce s košem 6-41
Seskupit charakteristiky a zrušit seskupení 6-42
Přejmenovat elementy plánu měření 6-42
Zrušit změny plánu měření 6-43
Vyhledat a nahradit názvy elementů plánu měření 6-43
Převést vybrané válce na kružnice 6-43

Zadání vzorců a řízení průběhu 6-45

Přehled zadání vzorců a řízení průběhu 6-45
Zadání vzorců 6-45
Zadat vzorce 6-46
Zadat vzorce pro bezpečnostní roviny/skupiny 6-47
Zobrazit vzorce v plánu měření 6-47
Nastavit podmínky 6-48

Umístit smyčky ... 6-51
Řízení průběhu pomocí externích dávkových souborů ... 6-56

Použít makra v plánu měření ... 6-58

Funkce makra v plánu měření ... 6-58
Základní údaje o makrech v plánu měření ... 6-59
Použít makra v programu CALYPSO ... 6-61

Panely nástrojů ... 6-65

Co jsou panely nástrojů? ... 6-65
Sestavit panel nástrojů ... 6-65
Práce s panelem nástrojů ... 6-66
Vymazat panel nástrojů ... 6-67
Power Features ... 6-67

Editovat pojezdy ... 6-72

Přehled pojezdů ... 6-72
Základní údaje o pojezdech ... 6-72
Bezpečnostní roviny/bezpečnostní skupiny ... 6-74
Kontrola pojezdů ... 6-77
Editovat pojezdy mezi měřenými elementy ... 6-77
Editovat pojezdy v rámci měřeného elementu ... 6-82
Přídavné pojezdové dráhy a polohy ... 6-83
Přídavné pojezdy pro výměnu snímacích systémů ... 6-86
Specifikovat dolní mez měřicího rozsahu stroje ... 6-95

Multimediální informace pro uživatele ... 6-97

Informační soubory v plánu měření ... 6-97
Přidat informační soubor do plánu měření ... 6-97
Vyvolat informační soubor plánu měření ... 6-98

Kapitola 7 Provést plán měření

Průběh provádění plánu měření ... 7-2

Definovat rozsah kontroly ... 7-3

Možnosti pro definování rozsahu kontroly ... 7-3

Měřit aktuální výběr 7-4
Pracovat se skupinami v plánu měření 7-4
Pracovat se skupinami charakteristik 7-4

Zadat data hlavičky protokolu 7-6

Přehled dat hlavičky protokolu 7-6
Zadat globální data hlavičky protokolu 7-6
Zadat lokální data hlavičky protokolu 7-6

..... 7-7

Spustit měření 7-8

CNC průběh a manuální průběh 7-8
Spustit CNC průběh 7-8
Manuální průběh 7-10

Kontrolovat a ovládat průběh plánu měření 7-13

Základní údaje o průběhu plánu měření 7-13
Práce s oknem se semaforem 7-13
Práce s oknem pro světelný signál 7-20
Pracovat s oknem s informacemi 7-22
Práce s CALYPSO Monitor 7-23

Opakovat měření 7-25

Účel opakovaných měření 7-25
Opakovaná měření v programu CALYPSO 7-25
Připravit opakované měření 7-27
Provést opakované měření 7-28
Vyhodnotit opakovaná měření 7-30
Postup v případě příliš malé měřicí síly 7-30

Manuální měření 7-32

Měření plochy jednotlivými body 7-32

Přepínání programu CALYPSO a UMESS 7-33

Kapitola 8 Zobrazit, prezentovat a editovat výsledky měření

Protokoly v programu CALYPSO 8-2

Přehled protokolů v programu CALYPSO 8-2

Režimy a druhy protokolu 8-2

Pracovat v režimu jednotlivých protokolů 8-6

Pracovat v režimu vícenásobných protokolů 8-9

Výstup EXCEL reportů 8-12

Zobrazit a vytisknout protokoly 8-13

Příklady výstupu protokolů 8-14

Data hlavičky protokolu 8-20

Základní údaje pro data hlavičky protokolu 8-20

Připravit seznamy hodnot pro data hlavičky protokolu 8-21

Konfigurovat zadávání parametrů hlavičky protokolu (režim Vícenásobný protokol) 8-22

Reference: Data hlavičky protokolu 8-24

Editor pro soubory INI 8-28

Editovat soubor INI pro data hlavičky protokolu 8-29

Soubor TXT pro data hlavičky protokolu 8-30

Definovat vlastní data hlavičky protokolu 8-31

Editor UserFields 8-32

Reference: Soubor INI pro data hlavičky protokolu 8-34

Reference: Formát souboru forbiddenChars.txt 8-37

Příklad: Soubor INI pro data hlavičky protokolu 8-37

SystemFields Editor 8-40

Připravit prezentační a kompaktní protokol 8-42

Prezentační a kompaktní protokol 8-42

Struktura prezentačního a kompaktního protokolu 8-42

Automatická pole v hlavičce protokolu 8-43

Zobrazení výsledků v prezentačním protokolu 8-43

Upravovat protokoly v editorech formátu měřicího protokolu 8-44

Výstup zakreslení tvaru a polohy pomocí grafického elementu 8-52

Výstup grafických zakreslení úchylek tvaru a polohy 8-52

Vzhled a uspořádání grafik tvaru a polohy 8-52

Definovat grafický element ... 8-54
Příklady zakreslení tvaru a polohy ... 8-56
Vytvořit šablony pomocí grafického editoru ... 8-70
Vytvořit formuláře grafiky v editoru hlavičky protokolu ... 8-77
Pracovat s oknem pro grafické zakreslení ... 8-81

Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky ... 8-83

Definovat výstup v předloze pro definici ... 8-83
Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky ... 8-83
Výstup grafického zakreslení úchylek tvaru nebo polohy ... 8-84
Formátové soubory pro zakreslení úchylek tvaru a polohy ... 8-90
Práce v okně pro grafické zakreslení úchylek tvaru a polohy ... 8-94

Exportovat výsledky měření do souboru ... 8-98

Přehled exportu výsledků měření ... 8-98
Individuálně určit cesty a názvy pro výstupní soubory ... 8-102
Uložit výsledky měření jako soubory ... 8-103
Exportovat body v CNC ... 8-105
Exportovat body manuálně ... 8-106
DMIS výstup ... 8-108
Tabulkové soubory s výsledky měření ... 8-111
Kopírovat soubor výsledků měření ... 8-114

Dodatečně vyhodnotit výsledky měření ... 8-115

Základní údaje o dodatečném vyhodnocení výsledků měření ... 8-115
Uložit měřené body ... 8-115
Vyhodnotit měřené body ... 8-116
... 8-118

Programovaný přístup k výsledkům měření ... 8-119

Základní údaje o programovaném přístupu k výsledkům měření ... 8-119
Umožnit přístup k výsledkům měření ... 8-120
Syntax „CalypsoInterface“ ... 8-121
Příklad: Použití VBScript (WSH) ... 8-127

Kapitola 9 Vytvořit šablony protokolu s programem PiWeb BasicReporter

Úvod do programu PiWeb BasicReporter 9-2

Vlastní úprava šablony protokolu 9-3

Okno programu PiWeb BasicReporter..... 9-4

Upravit stránky šablony protokolu..... 9-6

Vzorové stránky a stránky reportu 9-6

Nastavit záhlaví a zápatí 9-7

Vytvořit obsah..... 9-8

Upravit stránky pomocí panelu nástrojů 9-10

Vložit prvky z panelu nástrojů..... 9-10

Text a proměnné v šablonách protokolu..... 9-11

Obrázky a CAD pohledy v šablonách protokolu 9-12

Linie v šablonách protokolu..... 9-13

Protokoly a tabulky v šablonách protokolu 9-15

Grafiky tvaru v šablonách protokolu 9-18

Změnit vlastnosti prvků 9-20

Uspořádat prvky na stránce..... 9-21

Propojit prvek s charakteristikou 9-23

Změny zrušit a opět obnovit 9-25

Upravit interaktivní protokoly 9-26

Uložit šablonu protokolu a ukončit program BasicReporter..... 9-27

Vytvořit a změnit šablony prvků..... 9-28

Kapitola 10 Vytvořit protokoly s programem PiWeb reporting

Základní údaje pro PiWeb reporting..... 10-2

Opce PiWeb reporting plus 10-3

Způsob fungování PiWeb reporting 10-4

Struktura databáze PiWeb 10-5

Práce s PiWeb reporting 10-6

Průběh s PiWeb reporting 10-6

Konfigurovat výstup pro PiWeb reporting 10-6

Aktivovat PiWeb reporting 10-10

Šablony protokolu pro PiWeb reporting 10-12

Základní údaje o šablonách protokolu 10-12

Dostupná grafická zakreslení 10-12

Zeiss šablony pro PiWeb reporting 10-13

Vlastní šablony protokolu pro PiWeb reporting 10-21

Kapitola 11 Měření s daty STL

Použití měření 11-2

Průběh měření na datovém souboru 11-3

Připravit měření 11-5

Provést přípravná nastavení 11-5

Načíst CAD data 11-7

Načíst a upravit sadu dat STL 11-8

Vyrovnat sadu dat STL 11-11

Provést měření 11-23

Možnosti měření 11-23

Zobrazit barevně odchylky 11-23

Měření v rovinách řezu 11-29

Vytvořit plán měření 11-34

Měření a vyhodnocení v CNC průběhu 11-35

Kapitola 12 Správa programu CALYPSO

Zálohovat a obnovit CALYPSO data 12-2

CALYPSO data – rozsah zálohování 12-2
Zálohovat data CALYPSO 12-2
Obnovit data CALYPSO 12-3

Když se vyskytne softwarová chyba – záznam o chybě 12-4

Komponenty záznamu o chybě 12-4
Připravit záznam o chybě..... 12-4
Záznam o chybě - připravit uložení 12-5
Použít záznam o chybě..... 12-6

Editovat systémová nastavení..... 12-9

Přehled systémových nastavení..... 12-9
Příklad: Změnit systémová nastavení..... 12-10
Správa uživatelů 12-11
Změnit prostředí..... 12-15
Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje 12-15
Změnit parametry měřicího stroje..... 12-15
Zobrazit systémová hlášení..... 12-15
Aktivovat licence a ukázat programové parametry 12-16
Inicializovat souřadnicový měřicí stroj 12-16
Použít pruh úloh 12-17
Tato systémová nastavení můžete změnit..... 12-17

Kapitola 13 Snímače a snímací systémy

Přehled kapitoly 13-2

Editovat snímače a snímací systémy..... 13-3

Průběh se snímači a snímacími systémy 13-3
Definovat nový snímací systém..... 13-3
Přidat další snímače do snímacího systému..... 13-12
Přejmenovat snímač..... 13-13
Zadat data referenčního snímače..... 13-13
RDS snímač..... 13-15
Snímače drsnosti..... 13-21

Kalibrovat kalibrační kouli 13-27

Základní princip kalibrace s kalibrační koulí 13-27

Určit polohu kalibrační koule 13-28

Kalibrace snímačů 13-30

Základní údaje o kalibraci snímačů 13-30

Mezní hodnoty pro snímač 13-32

Kontrola hodnot pro snímače 13-34

Monitorování senzoru pro 3D mikrosnímače na přístroji F25 13-34

Výběr kalibrační metody 13-37

Provádět kalibraci snímačů 13-40

Kalibrovat snímací systém s plánem měření 13-45

Správa dat snímačů 13-49

Okno Správa dat snímačů 13-49

Editovat data snímačů 13-50

Definovat nový snímač 13-50

Pracovat s přehledy 13-51

Výstup dat snímačů 13-52

Správa kalibračních koulí 13-55

Základní údaje o kalibračních koulích 13-55

Korekce kalibrační koule 13-55

Převzetí údajů kalibračních koulí 13-56

Okno Správa kalibračních koulí 13-57

Definovat novou kalibrační kouli 13-58

Editovat data kalibračních koulí 13-59

Poloautomaticky určit směr RSH dříku 13-60

Výstup dat kalibrační koule 13-61

Kapitola 14 Měřit s otočným stolem

Obecné údaje o použití otočného stolu 14-2

Výhody použití otočného stolu 14-2

Bezpečnostní pokyny pro otočný stůl RT-AB 14-3

Hmotnostní moment setrvačnosti (HMS) u otočných stolů 14-3

Přípravy pro otočný stůl 14-7

Přípravné kroky 14-7

Přihlášení otočného stolu 14-7

Přídavná korekce pravoúhlosti pro provoz otočného stolu 14-11

Určit osu otočného stolu pro měření 14-13

Zaměřit osu otočného stolu 14-15

Další přípravy pro otočný stůl 14-30

Použít otočný stůl pro měření 14-35

Přehled použití otočného stolu při měřeních 14-35

Pasivní použití otočného stolu 14-35

Manuálně polohovat otočný stůl 14-36

Zobrazit klopný moment otočného stolu RT-AB 14-39

Použít režim zatížení na otočném stole RT-AB 14-40

Bezpečnostní roviny otočného stolu 14-41

Parametry otočného stolu v měřeném elementu 14-42

Měřit element v několika polohách otočného stolu 14-44

Rotační dělení elementu s vazbou otočného stolu 14-45

Kapitola 15 Zásobník na výměnu snímacích systémů

Výměna snímacích systémů 15-2

Výměna snímacích systémů v programu CALYPSO 15-2

Zásobník pro určité snímací systémy (konfigurace snímačů) 15-3

Vícestupňová výměna snímacích systémů 15-4

Nastavit chování při výměně pro multisenzorové systémy 15-5

Zvláštnosti zásobníků na výměnu snímacích systémů 15-7

Přehled: Zvláštnosti zásobníků na výměnu snímacích systémů 15-7

Zásobník Renishaw MCR20 15-7

Výměnný zásobník SCR200 15-8

Výměnný zásobník ACR3 15-9

Zásobník pro RDS 15-10

Výměnný zásobník ProMax ... 15-11

Nastavit zásobník na výměnu snímacích systémů .. 15-12

Systémová nastavení ... 15-12
Konfigurovat výměnný zásobník ... 15-13
Nastavit úložná místa ... 15-14
ProMax ... 15-18
Barevné kódování úložných míst ... 15-19
Obsazení míst v zásobníku ... 15-19
Určit délku referenčního snímače ... 15-21
Určení geometrie RDS ... 15-23
Určení parametrů vjezdu a drah najetí ... 15-24
Určení poloh úložných míst ... 15-33
Přiřadit snímací systém úložnému místu ... 15-38
Automaticky vyměnit snímací systém ... 15-39
Poloautomaticky vyměnit snímací systém ... 15-40
Změnit přiřazení snímacího systému ... 15-40
Nastavit snímací systém SP25 pro zásobník FCR25 ... 15-41
Nastavit XXT-snímací systém se zásobníkem XXT ... 15-43

Zaměřit výměnný zásobník v CNC průběhu ... 15-46

Úložná místa vhodná pro CNC kalibraci ... 15-46
Zaměřit úložná místa v CNC průběhu ... 15-47

Automatické rozpoznání snímačů ... 15-50

Základy automatického rozpoznání snímačů ... 15-50
Připravit automatické rozpoznání snímačů ... 15-51
Aktivovat režim teach-in ... 15-52
Informovat o snímacích systémech a jejich komponentách ... 15-54
Postup v problematických případech ... 15-55

Kapitola 16 Ovládací plocha pro automatizovaný průběh

Úvodní údaje o automatizovaném provozu ... 16-2

Základní údaje o ovládací ploše pro automatizovaný průběh 16-3

Účel a základní pojmy 16-3

Struktura ovládací plochy pro automatizovaný průběh 16-4

Základní údaje o panelech na ovládací ploše 16-4

Základní údaje o ikonách plánu měření 16-5

Základní údaje o paletách 16-6

Základní údaje o větvení 16-9

Základní údaje o klíčových slovech 16-9

Pracovat s ovládací plochou pro automatizovaný průběh 16-10

Nastavená ovládací plocha pro automatizovaný průběh 16-10

Práva uživatele 16-10

Připravit start měření pro automatizovaný průběh 16-10

Spustit měření v automatizovaném průběhu 16-15

Zadat parametry hlavičky protokolu 16-16

Řídit průběhy měření v automatizovaném průběhu 16-18

Když je ukončeno měření v automatizovaném průběhu 16-18

Vizualizace výsledků měření 16-19

Dodatečně zobrazit protokoly 16-20

Automatizovaný průběh pro správce systému 16-22

Úkoly správce systému 16-22

Konfigurovat automatizovaný průběh 16-22

Zobrazit součásti 16-28

Zobrazit palety 16-32

Určit průběhy měření pro paletu 16-34

Zadat klíčová slova pro ikony 16-38

Definovat větvení mezi panely 16-39

Připravit měření 16-39

Správa automatizovaného průběhu 16-44

Kapitola 17 Dvoustojanový provoz

Dvoustojanový provoz v programu CALYPSO 17-2

Připravit dvoustojanový provoz 17-4

Předpoklady pro dvoustojanový provoz 17-4

Konfigurovat CALYPSO pro dvoustojanový provoz..... 17-4

Soubory pro dvoustojanový provoz 17-7

Vytvořit spojení a svázat měřicí rozsahy 17-8

Používat dvoustojanový provoz 17-14

Pokyny pro měření v dvoustojanovém provozu..... 17-14

Měřit na dvoustojanovém měřicím stroji..... 17-14

Kapitola 18 Nastavení a používání snímací hlavy RTP20

Obsah této kapitoly..... 18-2

Snímací hlava RTP20 18-3

Základní údaje o snímací hlavě RTP20..... 18-3

Přihlásit snímací hlavu RTP20 v systémových nastaveních 18-4

Poloautomatický provoz s RTP20..... 18-5

Podmínky pro poloautomatický provoz se snímací hlavou RTP20 18-5

Poloautomatická změna úhlové polohy prováděná programem CALYPSO 18-6

Zaměřit kouli na tyči při použití snímací hlavy RTP20 18-8

Průběh při zaměření..... 18-8

Kalibrovat kulový etalon s použitím snímací hlavy RTP20..... 18-8

Zaměřit poloautomaticky kouli na tyči při použití RTP20 18-9

Zaměřit manuálně kouli na tyči při použití RTP20..... 18-10

Zadat aktuální úhlovou polohu v programu CALYPSO..... 18-14

Kapitola 19 Používání snímací hlavy VAST XTR gold

Obsah této kapitoly..... 19-2

Snímací hlava VAST XTR gold 19-3

Základní údaje o snímací hlavě VAST XTR gold 19-3

Podmínky použití 19-4

Zvláštnosti použití 19-6

Zvláštnosti při měření 19-6

Výměna snímacího systému s hlavou VAST XTR gold 19-8

Kapitola 20 Použít senzor DotScan

Senzory typu DotScan 20-2

Základní údaje pro DotScan 20-2

Měřicí princip senzoru DotScan 20-2

Typy a provozní režimy senzoru DotScan 20-4

Měření se senzorem DotScan 20-6

Měření se senzorem DotScan - přehled 20-6

Přihlásit DotScan 20-6

Kalibrace senzoru DotScan 20-7

Nastavit zásobník na výměnu snímačů pro DotScan 20-8

Zobrazení v okně CAD 20-9

Parametry měření a vyhodnocení pro DotScan (DotScan Nastavení) 20-11

Profily senzoru pro DotScan 20-12

Provést měření 20-18

Zvláštnosti při měření tloušťky senzorem DotScan 20-19

Odstranit problémy 20-19

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Tato uživatelská příručka pro základní software je určena pro uživatele, kteří si chtějí osvojit práci se softwarem CALYPSO a naučit se provádět měřicí úlohy se softwarem CALYPSO.

V této příručce je popsána práce se základním modulem softwaru CALYPSO. Abyste mohli používat některé přídavné funkce, musíte si pořídit příslušné doplňkové moduly - opce.

Oznámení

Doplňkové opce pro CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Přehled témat

Tento návod obsahuje:

– Kapitola ➤ *Úvod [⇨ 1-1]*

  Obsahuje základní informace o postupech a konceptech softwaru CALYPSO.

– Kapitola ➤ *Práce s oknem CAD [⇨ 2-1]*

  Popisuje možnosti, které uživateli poskytuje okno CAD. Dále jsou zde uvedeny podrobné informace o práci s CAD daty.

– Kapitola ➤ *Příprava plánu měření [⇨ 3-1]*

  Popisuje, jak otevřete plán měření a které přípravné kroky jsou potřebné před automatickým prováděním plánu měření.

– Kapitola ➤ *Definovat měřené elementy [⇨ 4-1]*

  Popisuje definování měřených elementů např. roviny nebo válce, využití technologie makra a scanování.

– Kapitola ➤ *Definovat charakteristiky [⇨ 5-1]*

  Popisuje základy metod připasování, které program CALYPSO používá, a postup při definování kontrolovaných znaků - charakteristik.

– Kapitola ➤ *Upravit plán měření [⇨ 6-1]*

  Vysvětluje správu plánů měření, používání panelů nástrojů, tvorbu prezentačních protokolů a úpravu pojezdů souřadnicového měřicího stroje.

– Kapitola ➤ *Provést plán měření [⇨ 7-1]*

  Popisuje spuštění průběhu měření a práci s naměřenými výsledky.

– Kapitola ➤ *Zobrazit, prezentovat a editovat výsledky měření [⇨ 8-1]*

  Popisuje jednotlivé druhy měřicího protokolu a práci s nimi. Dále je zde uvedeno, jak můžete ukládat výsledky měření do souborů různých formátů.

– Kapitola ➤ *Vytvořit šablony protokolu pomocí programu PiWeb BasicReporter [⇨ 9-1]*

  Popisuje PiWeb BasicReporter, pomocí kterého vytváříte a editujete šablony protokolu (PTX soubory) pro Basic reporty.

– Kapitola ➤ *Vytvořit protokoly s programem PiWeb reporting [⇨ 10-1]*

  Popisuje, jak pomocí PiWeb reporting provádíte výstup protokolů a vyhodnocení podle předdefinovaných nebo vlastních šablon na obrazovku, tiskárnu a do souboru. Protokoly mohou obsahovat grafická zobrazení, statistická vyhodnocení a interaktivní prvky.

– Kapitola ➤ *Měření s daty STL [⇨ 11-1]*

  Popisuje, jak s programem CALYPSO provádíte měření na importovaných STL datech.

– Kapitola ➤ *Správa programu CALYPSO [⇨ 12-1]*

  Popisuje postup při instalaci programu CALYPSO a uvádí pokyny pro prohlížení a provádění změn systémových nastavení.

– Kapitola ➤ *Snímače a snímací systémy [⇨ 13-1]*

  Popisuje instalování, kalibraci a správu snímačů a jejich konfigurací (snímacích systémů) pro CALYPSO.

– Kapitola ➤ *Měřit s otočným stolem [⇨ 14-1]*

  Popisuje postup při přihlášení, nastavení a zaměření otočného stolu, uvádí specifika měření na otočném stole.

– Kapitola ➤ *Zásobník na výměnu snímacích systémů [⇨ 15-1]*

  Uvádí pokyny pro používání zásobníku na výměnu snímacích systémů v softwaru CALYPSO.

– Kapitola ➤ *Ovládací plocha pro automatizovaný průběh [⇨ 16-1]*

  Vysvětluje, jak správce systému nastavuje ovládací plochu pro automatizovaný průběh (Auto-Run) a jak s touto variantou uživatel pracuje.

– Kapitola ➢ *Dvoustojanový provoz [⇨ 17-1]*

  Obsahuje pokyny pro přípravu, provádění a vyhodnocení měření na dvoustojanových měřicích strojích.

– Kapitola ➢ *Nastavení a použití snímací hlavy RTP20 [⇨ 18-1]*

  Uvádí pokyny pro ustavení a používání snímací hlavy RTP20, která umožňuje poloautomatické nastavení úhlové polohy.

– Kapitola ➢ *Použití snímací hlavy VAST XTR gold [⇨ 19-1]*

  Vysvětluje konstrukční zvláštnosti snímací hlavy VAST XTR gold a postup při jejím používání.

– Kapitola ➢ *Použít senzor DotScan [⇨ 20-1]*

  Vysvětluje princip fungování senzoru DotScan a postup měření se senzorem DotScan.

Další dokumentace pro CALYPSO

Následující návody k obsluze popisují doplňkové opce pro CALYPSO a speciální zařízení.

– Měření křivek (opce)

  Obsahuje základy měření křivek, uvádí pokyny pro definování měřených elementů a charakteristik i pro operace s výsledky měření křivek.

– Parametrizované průběhy měření (opce)

  Vysvětluje základy programovacího jazyka PCM. Zahrnuje pokyny a příklady pro použití PCM v softwaru CALYPSO, ve vzorcích, vstupních / výstupních parametrech, podmínkách a smyčkách.

– Simulace (opce)

  Simulace

  Pokud jste pomocí modulu snímačů vytvořili virtuální konfigurace snímačů pro váš souřadnicový měřicí stroj, může CALYPSO simulovat pohyb snímačů v okně CAD.

– DMIS export (opce)

  Popisuje základy a průběh exportu CALYPSO plánů měření do DMIS.

– DMIS import V2 (opce)

  Popisuje základy a průběh importu měřicích průběhů programovaných v DMIS do programu CALYPSO.

– Characteristic IN (opce)

  Opce Characteristic IN umožňuje bez připojeného měřicího stroje importovat vhodná CAD data, resp. data Agipp pro jednotlivé fáze obrábění a konvertovat je do CALYPSO-plánu měření.

- OVCMM Určení nejistoty měření (opce)

  Popisuje konfigurování a použití opce OVCMM (virtuální souřadnicový měřicí stroj), pomocí které můžete určit nejistotu měření výsledků plánů měření.

- Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA (opce)

  Popisuje kalibraci RDS, máte-li k dispozici opci *RDS-CAA* (*C*omputer *A*ided *A*ccuracy). Pomocí několika fyzických snímání je najednou kalibrováno všech 20 736 úhlových poloh otočné hlavy RDS.

- VAST Navigator (opce)

  S opcí VAST Navigator lze dosáhnout velmi vysoké přesnosti při vysokorychlostním scanování díky dokonalé přístrojové a řídící technice a promyšleným algoritmům. Je možné provádět tangenciální snímání a scanování po šroubovici.

- Automatizace (opce)

  Opce Automatizace poskytuje možnost realizovat automatizační projekty s CMM-OS.

- Rozhraní QS-STAT (opce)

  Opce Rozhraní QS-STAT umožňuje výsledky měření, uložené softwarem CALYPSO ve formátu Q-DAS, vyhodnocovat ve statistickém softwaru qs-STAT.

- Ovládací panely Dynalog a Dynalog P

  Popisuje ovládání softwaru CALYPSO pomocí ovládacího panelu Dynalog.

- Metrotomografie (opce)

  Opce Metrotomografie umožňuje načíst a vizualizovat CT data získaná na měřicím přístroji METROTOM a měřit s nimi.

- Rozhraní DME pro CALYPSO (opce)

  S opcí CALYPSO Rozhraní DME můžete použít CALYPSO pro řízení DME serveru.

- CALYPSO Barcode (opce)

  Opce CALYPSO Barcode umožňuje využít informace čárového kódu na kontrolovaných součástech pro částečně automatizovanou kontrolu kvality.

- CALYPSO Program na měření trubek (opce)

  Opce pro měření trubek umožňuje definovat, měřit a vyhodnocovat ohnuté trubky.

– VAST Performance (opce)

  Opce VAST Performance umožňuje využít funkci FlyScan, pomocí které rychleji a pohodlněji měříte dráhy přerušené drážkami. Máte také přístup k rychlé výměně konfigurací snímačů.

– PC-DMIS import (opce)

  S opcí PC-DMIS import můžete program vytvořený se softwarem PC-DMIS importovat a konvertovat na CALYPSO-plán měření. Předpokladem je licencovaná a funkční instalace softwaru PC-DMIS na vašem počítači.

Doplňková literatura

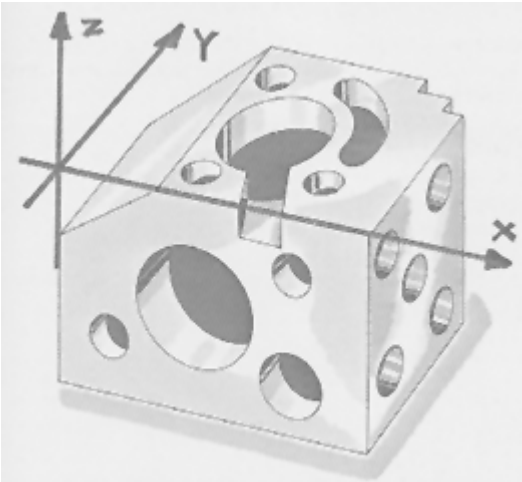
Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, divize Průmyslová měřicí technika, objednací číslo: 612302-9002

ZEISS Cvičná součást

Cvičnou součást si můžete objednat ve společnosti Carl Zeiss, divize Industrielle Messtechnik (Průmyslová měřicí technika), D-73446 Oberkochen.

Objednací číslo: 600331-8052-000



Textové konvence a symboly

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.

Příklad	Popis
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.
Předmluva	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC** hlavního menu.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRL a písmeno A.

Symboly

V tomto návodu se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů.

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Úvod

Tato kapitola obsahuje:

Vítá Vás program CALYPSO 1-2

Spustit CALYPSO 1-3

Hlavní okno programu CALYPSO 1-6

Práce s programem CALYPSO 1-10

Důležité pojmy v programu CALYPSO 1-31

Plán – východisko měření v programu CALYPSO 1-34

Opce a licence 1-36

Uživatelská podpora pro CALYPSO 1-40

Ukončit program CALYPSO 1-43

Adresářové struktury v programu CALYPSO 1-44

Vítá Vás program CALYPSO

CALYPSO byl vyvinut pro usnadnění vašich měření. Program CALYPSO přitom využívá nashromážděných zkušeností firmy Carl Zeiss, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti měřicí techniky.

Snadné programování

CALYPSO automaticky identifikuje geometrické elementy, které snímáte, a generuje dráhy a strategie snímání, dráhy odjezdu po snímání a pojezdy mezi jednotlivými elementy.

Na rozdíl od tradičního softwaru provádíte kalibraci snímačů pomocí CNC programů. Pouze první snímání kalibrační koule je manuální, vše další přebírá CALYPSO za vás.

V programu CALYPSO zadáváte parametry měření do předdefinované struktury, takže na žádný údaj nezapomenete. Vstupní menu jsou již obsazena přednastavenými hodnotami. Několik málo údajů, které je ještě třeba v programu CALYPSO zadat ručně, je zřetelně označeno. Logický sled, zobrazení údajů, kontrolní dotazy a ověření pravděpodobnosti vhodné pro danou kontrolovanou charakteristiku zajistí, aby uživatel na nic nezapomněl, a tím výrazně usnadňují měření.

Vidíte, co měříte

S programem CALYPSO máte stále přehled o měřené součásti. Na obrazovce vidíte CAD model a můžete detailně sledovat průběh měření. Samozřejmě můžete také přímo přebírat CAD data a vytvářet z nich rychle a bezchybně programy měření.

Obsažné měřicí protokoly

Po rychlém a spolehlivém získání výsledků měření vám CALYPSO umožní individuální úpravu protokolů, např. barevné zobrazení překročení tolerance nebo kompletní grafické zobrazení výsledků měření.

A pokud chcete zpracovávat výsledky měření v jiných standardních aplikacích Windows: CALYPSO předá soubory výsledků dále, takže si můžete zobrazit data ve formě obrázků, tabulek nebo v prezentačních programech – zcela podle vašich přání.

Spustit CALYPSO



1 Na ploše Windows poklepejte na ikonu **CALYPSO 2018**.
- nebo -
Zvolte menu **Start → Všechny programy → Zeiss → CALYPSO 2017 → CALYPSO 2018**.

Otevře se okno **Přihlášení**, zde se musíte přihlásit zadáním uživatelského jména a hesla.

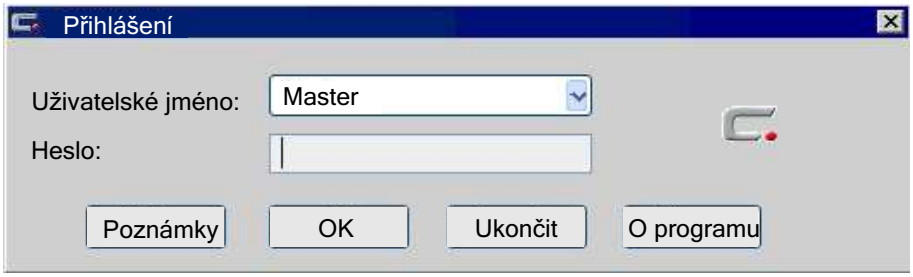
Výjimky:

– Jestlize je v systémových nastaveních na stránce **Uživatel** aktivováno **Přihlášení do systému (LDAP)**, pošle CALYPSO uživatelské jméno a heslo přes nastavenou IP adresu na LDAP-server, který porovná tato data s daty tam umístěnými. V případě shody se CALYPSO spustí.

  Předpokladem je, aby uživatelé byli jak v adresáři LDAP používaném systémem (např. Microsoft Active Directory), tak i ve správě uživatelů softwaru CALYPSO nastaveni se stejným uživatelským jménem a heslem (rozlišovat velká a malá písmena!).

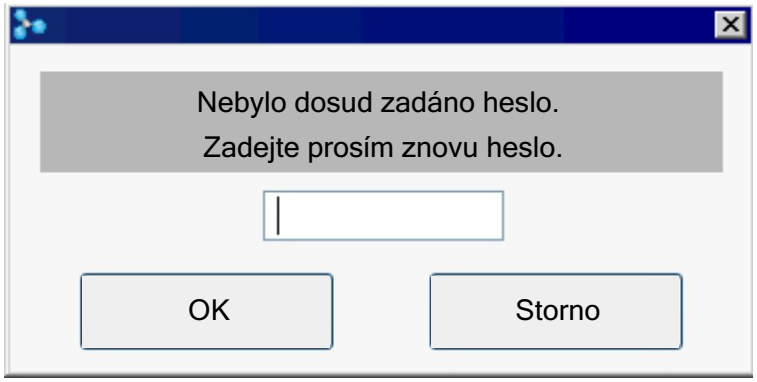
– Jestliže je v systémových nastaveních na stránce **Uživatel** aktivováno **Automatické přihlášení**, spustí se CALYPSO automaticky, aniž se musíte přihlašovat.

Přihlášení v okně softwaru CALYPSO



1 Z rozevíracího seznamu **Uživat.jméno** vyberte své uživatelské jméno.
Uozornění: Když kliknete na tlačítko **Poznámky**, uvidíte informace, které vám předal uživatel z předcházející směny.

2 Zadejte své heslo a klikněte na tlačítko **OK**.
Jestliže se v softwaru CALYPSO přihlašujete poprvé, budete vyzváni k potvrzení hesla:



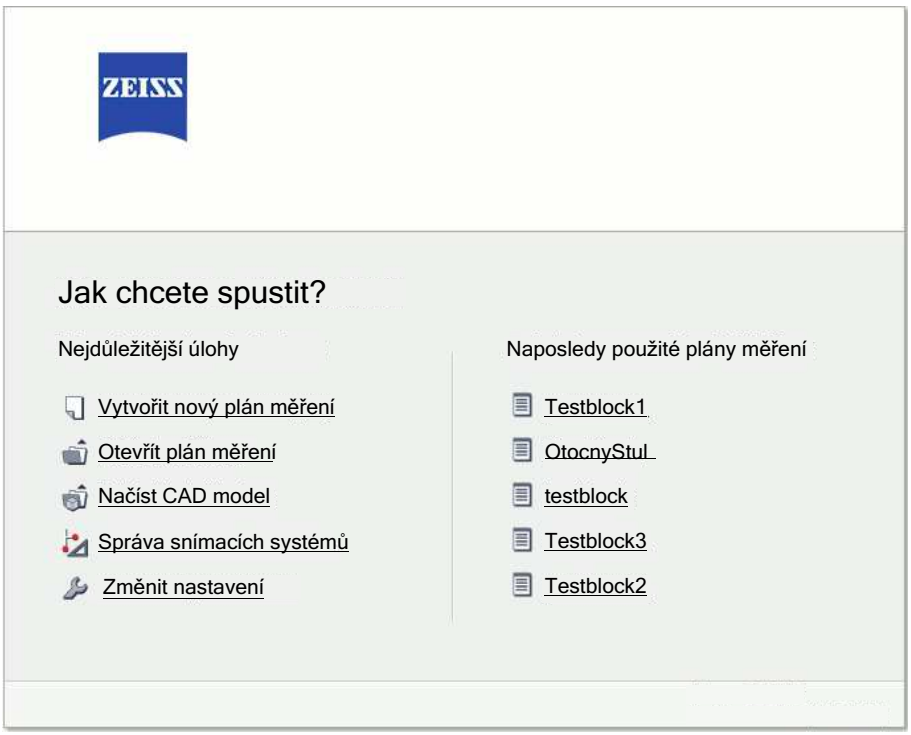
3 Znovu zadejte své heslo a klikněte na tlačítko **OK**.

Po úspěšném přihlášení se podle příslušných systémových nastavení spouští:

- software CALYPSO
- ovládací plocha pro automatizovaný průběh
- měřicí čítač
- pruh úloh
- **CALYPSO Monitor**

Začátek práce

Pokud se software CALYPSO spustí podle vašich nastavení s prázdnou plochou, můžete v okně **Jak chcete spustit?** ihned vyvolat jednu z nejčastěji používaných funkcí na začátku práce nebo přejít k jednomu z naposledy otevřených plánů měření.



Oznámení

Narazíte-li během přihlašování na problémy, kontaktujte správce systému.

Okna softwaru CALYPSO

CALYPSO otevře při startu několik oken: hlavní okno, okno se semaforem, okno pro události, **CALYPSO Monitor**, tipy a případně okno světelného signálu.

Zadání provádíte v hlavním okně softwaru CALYPSO. Další okna slouží pro informaci a kontrolu.

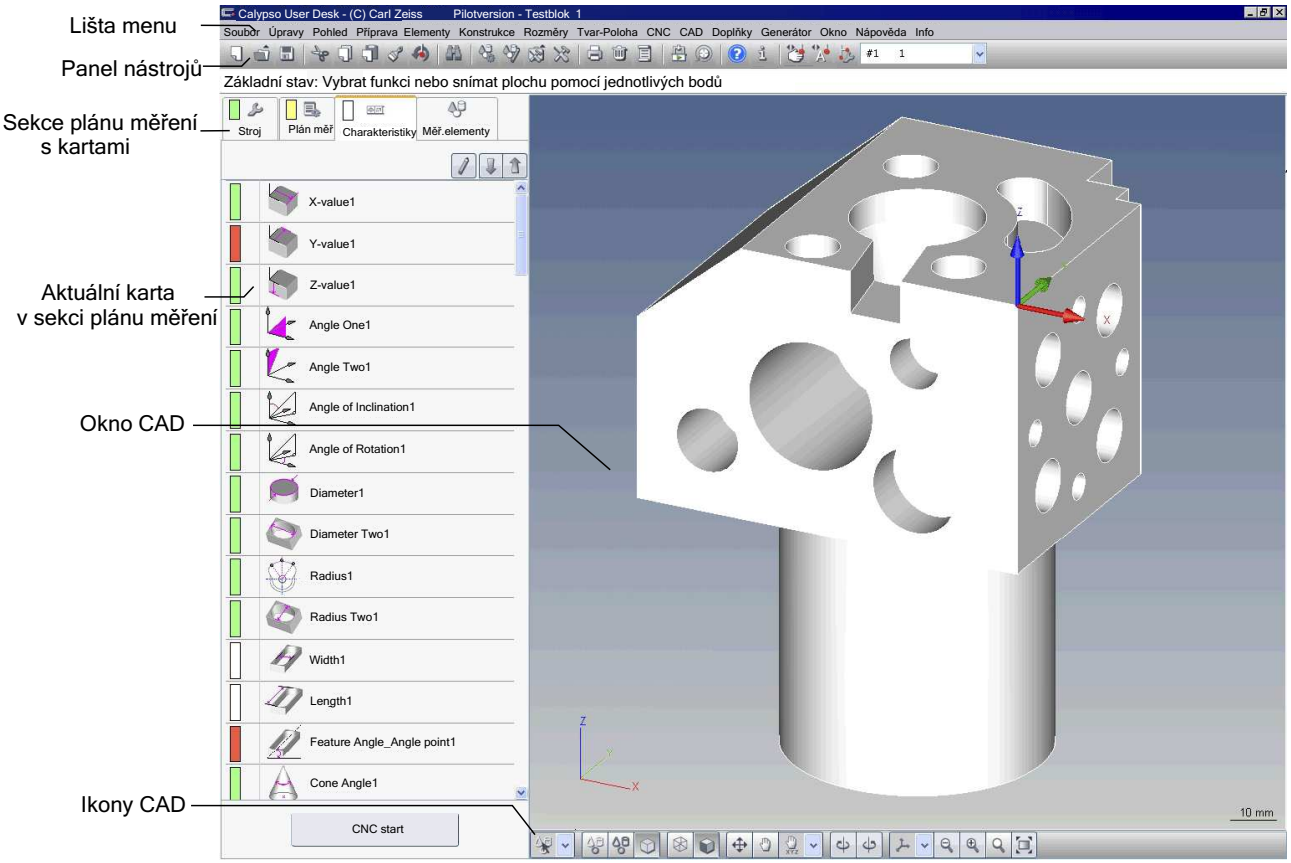
Oznámení

Programové okno *ACIS Interface* se během provozu softwaru CALYPSO nesmí zavřít.

Hlavní okno programu CALYPSO

Po přihlášení do programu CALYPSO se ukáže pracovní plocha.

Obrázek ukazuje hlavní okno s otevřeným plánem měření. V okně CAD je vidět model součásti.



Dále je stručně popsáno hlavní okno s jeho nejdůležitějšími prvky:

– Lišta menu

  Lišta menu obsahuje všechny hlavní příkazy pro ovládání programu CALYPSO.

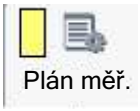
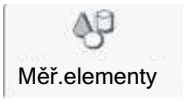
– Nástrojová lišta

  Pomocí nástrojů (ikon) můžete rychle provádět často používané příkazy.

  Upozornění: Editor panelu nástrojů vám umožní konfigurovat panel nástrojů.

– Sekce plánu měření

  Sekce plánu měření obsahuje čtyři nebo pět karet (záložek). Čtverečky na záložkách signalizují barvou semaforu stav dané karty.

	Stroj	Zde najdete nastavení pro souřadnicový měřicí stroj a dialogy pro snímací systém.
	Plán měření	Zde najdete rychle všechny důležité dialogy pro přípravu plánu měření.
	Charakteristiky	Zde definujete charakteristiky v pořadí, ve kterém se mají provádět v CNC průběhu, a editujete je.
	Měřené elementy	Zde vytvoříte a editujete seznam měřených elementů.
	PMI	Zde najdete vrstvy s jejich výrobními informacemi o produktu (PMI) z CAD modelu. Tato karta se zobrazuje pouze, když CAD model obsahuje informace PMI a ty byly načteny do programu CALYPSO (viz také ➤ *Plány měření z PMI [⇨ 5-13]*).

– Okno CAD

  V okně CAD vidíte trojrozměrné zobrazení součásti a každého měřeného elementu. Zobrazení je průběžně aktualizováno, když definujete nové měřené elementy nebo editujete již existující elementy.

  Upozornění: Vytvoření zobrazení vyžaduje určitou dobu. Jestliže zobrazení v okně CAD nepotřebujete, zvolte menu **CAD → Zobrazení → Skrýt CAD pohled**.

– Ikony CAD

  Pomocí ikon definujete v okně CAD měřené elementy a editujete jejich zobrazení.

Karta Měřené elementy

Kontextové menu karty Měřené elementy



Měřené elementy plánu měření jsou zobrazeny v sekci plánu měření na kartě**Měřené elementy**. Pomocí tohoto seznamu se provádí správa měřených elementů: Můžete charakteristiky přejmenovat, editovat, opatřit parametry a seskupit.

Kontextové menu

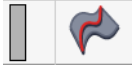
Kontextové menu v seznamu měřených elementů poskytuje následující možnosti:

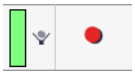
Položka menu	Funkce
Přejmenovat	Otevře okno **Přejmenovat/Komentář** ve kterém můžete daný měřený element přejmenovat a zadat pro něj komentář.
Zkontrolovat použití vybraného elementu	Ukáže, ve kterých charakteristikách, konstrukcích nebo souřadných systémech se používá tento měřený element.
Reference vybraného elementu	Otevře v okně **Reference** přehled všech definujících měřených elementů, referencí, parametrů a PCM příkazů k tomuto měřenému elementu.
Editační funkce	Vyjmout, kopírovat, kopírovat s referencemi, vložit, vložit obsah, vložit s referencemi
Parametry	Otevře okno **Nastavení**, ve kterém můžete definovat vstupní a výstupní parametry pro měřený element.
Otevřít	Otevře předlohu pro definici měřeného elementu.
Detaily	Ukázat bezpečnostní data, vyhodnocení a strategii.
Vymazat	Vymaže měřený element ze seznamu.
Vymazat měř.hod.	Vymaže naměřené hodnoty elementu. Při dělení můžete omezit vymazání na vybrané elementy dělení.
Exportovat body	Otevře okno **Exportovat body**, ve kterém můžete ihned exportovat jmenovité hodnoty, měřené hodnoty a odchylky do souboru.
Provést nyní měření	Spustí přímo měření vybraného elementu.

V liště akcí na kartě můžete tlačítkem **CNC start** otevřít okno **Start plánu měření** a spustit CNC průběh.

Barevné kódování ovládacích tlačítek pro měřené elementy

Na kartě **Měřené elementy** označují tlačítka a barevné sloupce vedle nich typ a stav daného měřeného elementu:

Ikona	Barva	Význam
	světle šedá	Element ještě nebyl kompletně definován.
	tmavošedá	Element byl kompletně definován, ale nebyl ještě změřen.
	zelená	Element byl definován a byly získány výsledky měření.
	purpurová (magenta)	Element byl změřen chybně.

Ikona	Barva	Význam
	Písmeno T	Element je teoretický element.
	Symbol drážky	Element je snímán samostředicím způsobem.
	Písmeno f	Element obsahuje vzorec.
	Písmeno p	Pro element byly definovány vstupní/výstupní parametry.
	Písmena f, p	Element obsahuje vzorec a byly pro něj definovány vstupní/výstupní parametry.

Práce s programem CALYPSO

Ovládání programu CALYPSO

CALYPSO ovládáte stejně jako jiné aplikace Windows: přes klávesnici, pomocí myši nebo přes dotykovou obrazovku.

Pro ➤ *ovládání na dotykové obrazovce [⇨ 1-26]* (Touch screen) můžete software CALYPSO upravit.

Obecné pomůcky pro ovládání

Pro rychlé vyvolání funkcí poskytuje CALYPSO několik možností ➤ *vyvolání funkce pomocí klávesnice [⇨ 1-12]*.

Jestliže nechcete či nemůžete využít pro zadání klávesnici, můžete ➤ *zadání provádět také pomocí myši [⇨ 1-23]*.

Kromě položek hlavního menu a příslušných podmenu lze v seznamech a v okně CAD využít ➤ *kontextové menu [⇨ 1-23]*.

Od jednoho plánu měření k druhému

Když máte otevřeno několik plánů měření, dostanete se pomocí menu **Okno → Název plánu měření** k požadovanému plánu měření.

Upnout dialogové okno

Standardně se nová dialogová okna otevírají vždy v aktuální pozici myši. Můžete nastavit, že se dialogová okna otevřou na obrazovce vždy tam, kde byla naposled umístěna. Toto nastavení se provádí pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** na stránce nastavení **Dialogy**.

S otevřenými okny procházet seznamy

V seznamech měřených elementů a charakteristik můžete pro každý element ze seznamu otevřít předlohu pro definici, pomocí které je daný element určen. V předloze pro definici je možné otevírat další okna.

Když vyberete v seznamu jiný element, jsou otevřená okna aktualizována. Není tedy nutné nejprve zavřít okna a znovu je otevírat pro další element.

Můžete např. nejprve pro daný element otevřít okno pro strategii a potom bez zavření tohoto okna prohlížet a editovat strategii pro libovolné jiné elementy.

Oznámení

Všechny změny v otevřených oknech jsou automaticky převzaty a uloženy do paměti.

CALYPSO - Upravit pohled

Pracovní plochu v programu CALYPSO můžete upravit podle svých potřeb.

V menu **Pohled** jsou k tomu k dispozici různá nastavení:

Položka menu	Funkce
Velké ikony	Zobrazuje stav a ikony v sekci plánu měření na kartách **Charakteristiky** a **Měř.elementy** jako velké ikony.
Zobrazit elementy se vzorci a parametry	Označuje charakteristiky nebo měřené elementy v sekci plánu měření, pro které jsou stanoveny vzorce a/nebo vstupní/výstupní parametry. Zobrazení je možné jen s aktivovanými velkými ikonami.
Zobrazit plán měření	 Zobrazuje, resp. skryje sekci plánu měření na pracovní ploše CALYPSO. Je-li sekce plánu měření skryta, je okno CAD zobrazeno přes celou pracovní plochu.
Konfigurace	Otevře dialogové okno **Nastavení ovládací plochy**. V dialogu můžete konfigurovat následující zobrazení na pracovní ploše: – Ovládací plocha Můžete aktivovat obecná nastavení pro zobrazení ovládací plochy. Například můžete pomocí funkce **Velká tlačítka** v liště menu a v okně CAD přepnout zobrazení na větší ikonky. – Menu Můžete aktivovat položky menu a podmenu, které chcete využívat. – Touch nastavení Můžete aktivovat nastavení pro ovládání programu CALYPSO na dotykové obrazovce (touch screen). – Ukazatel Můžete přejít přímo na nastavení v různých úsecích programu CALYPSO. Například můžete přímo otevřít dialogové okno pro systémová nastavení.
Editor panelu nástrojů	Otevře dvě dialogová okna, **Editor panelu nástrojů** a příslušné okno pro výběr ikon. Panel nástrojů můžete upravovat podle svých potřeb a uložit.
Otevřít všechny skupiny	Otevře všechny skupiny charakteristiky a měřených elementů v sekci plánu měření.
Zavřít všechny skupiny	Zavře všechny skupiny charakteristiky a měřených elementů v sekci plánu měření.

Vyvolání funkcí pomocí klávesnice

Klávesové funkce (přehled)

CALYPSO poskytuje několik možností pro vyvolání funkcí a položek menu pomocí klávesnice:

– Zkratky

  CALYPSO poskytuje různé obecné, vždy aktivní klávesové zkratky pro vyvolání často používaných položek menu a funkcí. Přehled klávesových zkratek najdete v ➤ *seznamu obecných klávesových zkratek [⇨ 1-12]*.

– ➤ *Vlastní klávesové zkratky a čísla funkcí [⇨ 1-13]*

  Navíc ke stávajícím zkratkám můžete definovat vlastní zkratky a čísla funkcí (vyvolání klávesou F12) a uložit je do seznamu definic. Podle potřeby můžete aktivovat některý z více seznamů definic.

  Můžete také ➤ *seznam definic snadno vytvořit externě [⇨ 1-16]* a načíst.

– ➤ *Vyvolání funkce ze seznamu funkcí [⇨ 1-18]*

  Klávesou F7 můžete funkce vyvolat ze stále aktualizovaného seznamu funkcí.

– ➤ *Vyvolání funkce pomocí názvu [⇨ 1-21]*

  Klávesou F5 můžete funkci vyvolat zadáním jejího názvu. Díky automatickému dokončování postačuje několik málo znaků pro výběr požadované funkce..

Klávesové zkratky a čísla vyvolání funkcí

Seznam obecných klávesových zkratek

V programu CALYPSO můžete používat následující obecné klávesové zkratky:

Zkratka	Funkce
CTRL+N	Vytvořit nový plán měření
CTRL+O	Otevřít plán měření
CTRL+S	Uložit plán měření
CTRL+F	Otevřít okno **Najít**
CTRL+H	Otevřít okno **Nahradit**
CTRL+A	Vybrat vše
CTRL+Z	Zrušit poslední akci

Zkratka	Funkce
CTRL+C	Kopírovat výběr do schránky
CTRL+X	Vyjmout výběr
CTRL+V	Vložit výběr ze schránky
F2	Přejmenovat vybraný element
F5	Vyvolání funkce zadáním názvu
F7	Vyvolání seznamu funkcí
F11	Nový měřený element Kružnice a vyvolání makra Kružnice 4 body
F12	Vyvolání funkce pomocí čísla
DELETE	Vymazat vybraný element
ESC	Zavřít okno bez převzetí změn
ENTER (RETURN)	Zavřít okno a převzít změny
DOPRAVA	Otevřít okno s elementy/charakteristikami pro vybraný element
CTRL+DOPRAVA	Otevřít okno pro strategii pro vybraný element
ALT+DOPRAVA	Otevřít vyhodnocení pro vybraný element
ALT+F4	CALYPSO Ukončit

Oznámení

Jestliže se může některá položka menu vyvolat také pomocí klávesové zkratky, je to u ní poznačeno.

Vlastní klávesové zkratky

Kromě obecných zkratek můžete definovat a aktivovat vlastní zkratky a čísla funkcí.

Vlastní klávesové zkratky a čísla funkcí

Pro práci se softwarem CALYPSO můžete definovat a používat vlastní klávesové zkratky a čísla rychlé volby funkcí pro vyvolání položek menu. Můžete si také vytvořit jeden či více seznamů definic a aktivovat požadovaný seznam.

Vlastní klávesové zkratky

Vlastní definované zkratky mohou mít následující tvar:

- ALT + PÍSMENO
- ALT + SHIFT + PÍSMENO

Oznámení

Klávesové zkratky ALT aktivního seznamu definic přepíší příslušné zkratky s ALT pro vyvolání položek a podpoložek menu hlavní nabídky. Ty už se potom nedají použít.

Aby k tomu nedošlo, používejte vlastní klávesové zkratky s ALT + SHIFT.

Čísla rychlé volby

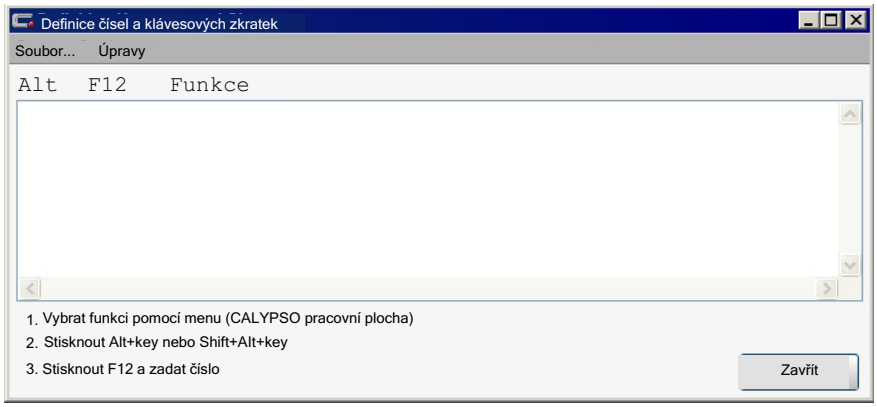
Pomocí čísel vyvoláte stejně jako pomocí zkratek definované položky menu. Vyvolání pomocí čísla má tento tvar:

– F12 + číSLO

Definovat vlastní klávesové zkratky a čísla funkcí

Pro vyvolání položek menu můžete definovat vlastní klávesové zkratky a čísla funkcí.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Definice čísel a klávesových zkratek**.
Otevře se okno **Definice čísel a klávesových zkratek**.



2 V hlavním okně programu CALYPSO zvolte položku menu, pro kterou chcete definovat zkratku nebo číslo.
Vybraná funkce se *neprovede*. Místo toho se v seznamu funkcí ukáže příslušná položka.

3 Pro definování klávesové zkratky stiskněte požadovanou kombinaci kláves ALT + PÍSMENO nebo ALT + SHIFT + PÍSMENO.

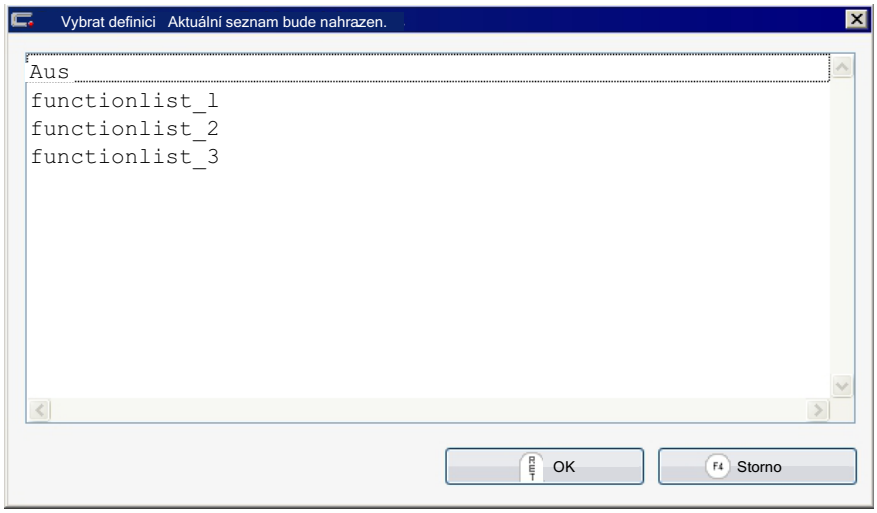
4 Pro definování čísla funkce stiskněte klávesu F12 + číSLO.
Specifikované zkratky jsou uvedeny v tabulce ve sloupcích **Alt** resp. **F12**.

Aktivovat a deaktivovat seznam definic

V seznamech definic jsou uvedeny vlastní zkratky a čísla. Tyto seznamy definic můžete aktivovat a deaktivovat.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Definice čísel a klávesových zkratek**.
Otevře se okno **Definice čísel a klávesových zkratek**.

2 V tomto okně zvolte položku menu **Soubor → Auto aktivní seznam: <název seznamu>**.
Otevře se okno **Vybrat definici (Aktuální seznam bude nahrazen)**.



3 Označte požadovaný seznam definici a potvrďte tlačítkem **OK**.
Zkratky a čísla aktivovaného seznamu jsou nyní aktivovány.

4 Zvolte **Vypnout**, jestliže nechcete, aby byly aktivní vlastní zkratky a čísla funkcí, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Správa seznamů definic

V seznamech definic jsou uvedeny vlastní zkratky a čísla. Tyto seznamy definic můžete aktivovat, deaktivovat a spravovat.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Definice čísel a klávesových zkratek**.
Otevře se okno **Definice čísel a klávesových zkratek**.

2 V tomto okně zvolte položku menu **Soubor → Zobrazit adresář definic**.
Otevře se Průzkumník Windows s adresářem seznamů definic.

3 Editujte seznamy definic:

- Vymažte již nepotřebné seznamy definic.
- V případě potřeby dejte seznamům jiné názvy.
- Kopírujte seznamy definic nebo vložte seznamy definic z jiných zdrojů.

Seznamy definici jsou připraveny k výběru v okně **Vybrat definici (Aktuální seznam bude nahrazen)**.

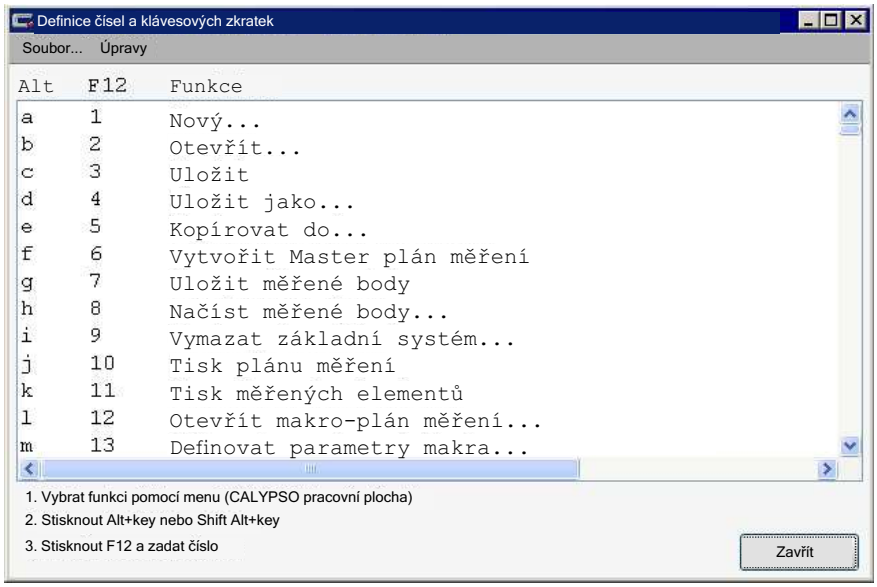
Externě editovat seznam definic

Seznam definic pro klávesové zkratky a čísla funkcí můžete rovněž snadno vytvořit externě, např. pomocí tabulkového procesoru.

CALYPSO k tomu poskytuje výchozí seznam se všemi položkami menu, kterým můžete přiřadit klávesové zkratky a čísla funkcí. Stačí jen tento seznam editovat.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Definice čísel a klávesových zkratek**.
Otevře se okno **Definice čísel a klávesových zkratek**.

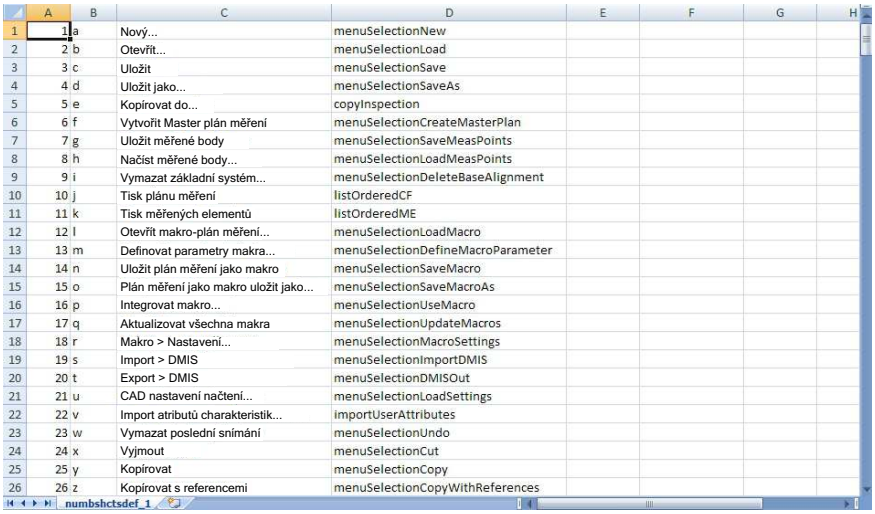
2 V tomto okně zvolte menu **Úpravy → Vytvořit výchozí seznam**.
Okno se vyplní kompletním seznamem všech položek menu hlavního okna.



3 Uložte tento seznam pomocí menu **Soubor → Uložit jako**.

4 Zvolte menu **Soubor → Zobrazit adresář definic**.

5 Otevřete uložený soubor v tabulkovém procesoru a editujte jej podle svých požadavků.



	A	B	C	D
1	1	a	Nový...	menuSelectionNew
2	2	b	Otevřít...	menuSelectionLoad
3	3	c	Uložit	menuSelectionSave
4	4	d	Uložit jako...	menuSelectionSaveAs
5	5	e	Kopírovat do...	copyInspection
6	6	f	Vytvořit Master plán měření	menuSelectionCreateMasterPlan
7	7	g	Uložit měřené body	menuSelectionSaveMeasPoints
8	8	h	Načíst měřené body...	menuSelectionLoadMeasPoints
9	9	i	Vymazat základní systém...	menuSelectionDeleteBaseAlignment
10	10	j	Tisk plánu měření	listOrderedCF
11	11	k	Tisk měřených elementů	listOrderedME
12	12	l	Otevřít makro-plán měření...	menuSelectionLoadMacro
13	13	m	Definovat parametry makra...	menuSelectionDefineMacroParameter
14	14	n	Uložit plán měření jako makro	menuSelectionSaveMacro
15	15	o	Plán měření jako makro uložit jako...	menuSelectionSaveMacroAs
16	16	p	Integrovat makro...	menuSelectionUseMacro
17	17	q	Aktualizovat všechna makra	menuSelectionUpdateMacros
18	18	r	Makro > Nastavení...	menuSelectionMacroSettings
19	19	s	Import > DMIS	menuSelectionImportDMIS
20	20	t	Export > DMIS	menuSelectionDMISOut
21	21	u	CAD nastavení načtení...	menuSelectionLoadSettings
22	22	v	Import atributů charakteristik...	importUserAttributes
23	23	w	Vymazat poslední snímání	menuSelectionUndo
24	24	x	Vyjmout	menuSelectionCut
25	25	y	Kopírovat	menuSelectionCopy
26	26	z	Kopírovat s referencemi	menuSelectionCopyWithReferences

numbshctsdef_1

- Ve sloupci A definujte pomocí čísla vyvolání číslem funkce.
- Ve sloupci B definujte pomocí malých písmen zkratku ALT + PÍSMENO, pomocí velkých písmen zkratku ALT + SHIFT + PÍSMENO.
- Změny ve sloupci C nemají účinek.

V žádném případě needitujte sloupec D, protože ten obsahuje interní názvy položek menu. Změny v tomto sloupce by vedly k tomu, že by byla tabulka nepoužitelná.

6 Uložte soubor opět ve stejném adresáři.

Externě upravený seznam definic je nyní připraven pro aktivování v programu CALYPSO.

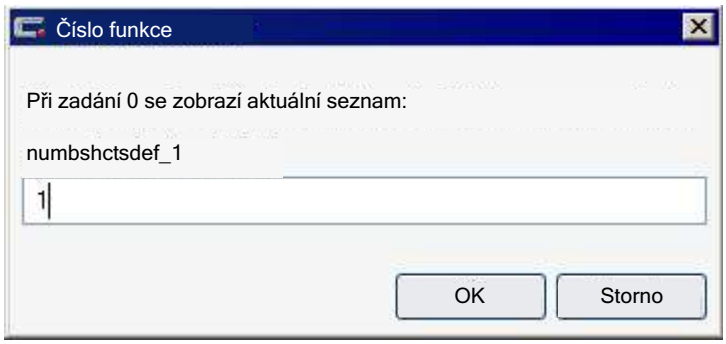
Používat čísla funkcí

V programu CALYPSO můžete použít určitá čísla pro vyvolání položek hlavního menu.

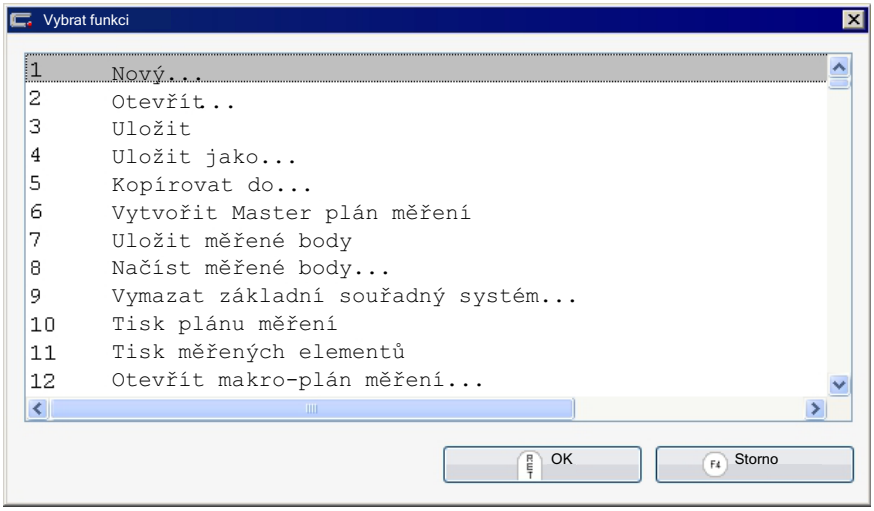
Podmínky

– Seznam definic s vlastními klávesovými zkratkami a čísly je aktivován.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Názvy-vyvolání funkce**.
- nebo -
Stiskněte klávesu F12.
Otevře se okno **Číslo funkce**.



2 Když znáte číslo požadované funkce, zadejte je a potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
- nebo -
Jinak zadejte „0“, aby se zobrazil aktuální seznam čísel funkcí, a v něm zvolte požadovanou funkci.



Vyvolá se daná funkce.

Seznamy funkcí

Vyvolání funkce pomocí seznamu

Funkce hlavního menu můžete vyvolat z průběžně aktualizovaného seznamu funkcí.

Vyvolat funkci

Má-li se vyvolat požadovaná funkce, s aktivovaným oknem poklepejte na položku (dvojklik), klikněte na tlačítko **Provést** nebo stiskněte příslušné číSLO resp. PíSMENO dané položky.

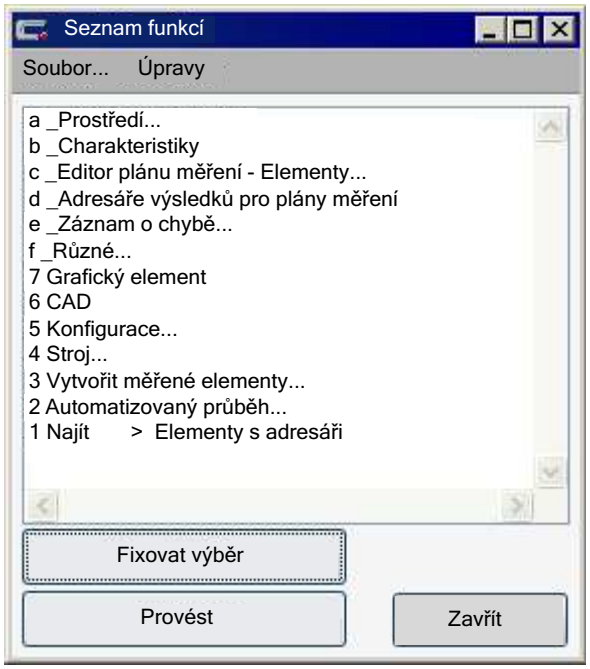
Seznam funkcí se automaticky vyplní vámi vyvolanými položkami hlavního menu, je omezen na 20 funkcí. Při překročení počtu 20 je vždy nejstarší funkce ze seznamu odebrána.

Oznámení

Fixovat výběr

Fixovat výběr

Jestliže chcete určité funkce v seznamu trvale zachovat, můžete je *zafixovat*. Fixované položky jsou označeny předcházejícím podtržítkem a nejsou odebrány ze seznamu.



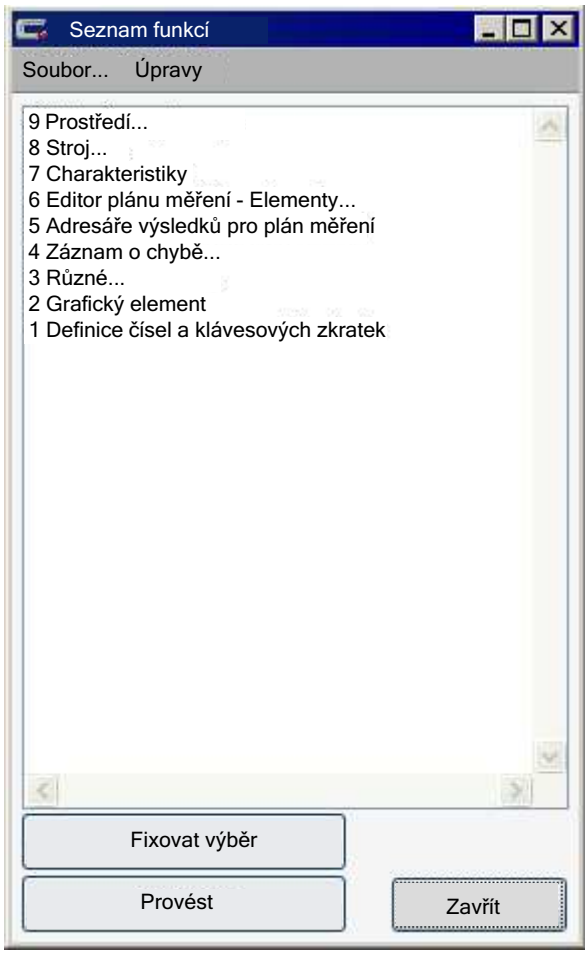
Uložit a načíst seznamy

Fixované části seznamu funkcí můžete uložit a v případě potřeby opět načíst.

Vyvolat funkci pomocí seznamu

V programu CALYPSO můžete použít seznam funkcí pro vyvolání položek hlavního menu.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Seznam-vyvolání funkce**.
- nebo -
Stiskněte funkční klávesu F7.
Otevře se okno **Seznam funkcí**.



Seznam obsahuje maximálně řádky 1 až 9 a a až t.

2 Zadejte číslo nebo písmeno pro požadovanou funkci.
- nebo -
Vyberte řádek s požadovanou funkcí a klikněte na tlačítko **Provést**.
Vyvolá se daná funkce.

Pracovat se seznamy funkcí

V programuCALYPSO můžete pevné části seznamu funkcí uložit, načíst a vymazat.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Seznam-vyvolání funkce**.
- nebo -
Stiskněte funkční klávesu F7.
Otevře se okno **Seznam funkcí**.
Seznam obsahuje maximálně řádky 1 až 9 a a až t.

2 Chcete-li určité funkce v seznamu fixovat, označte je a klikněte na **Fixovat výběr**.

3 Má-li se pevná část seznamu funkcí uložit pod aktuálním názvem, zvolte menu **Soubor → Uložit**.

4 Má-li se pevná část seznamu funkcí uložit pod jiným názvem, zvolte menu **Soubor → Uložit jako**.

5 Má-li se načíst uložená pevná část seznamu funkcí, zvolte menu **Soubor → Otevřít** a vyberte požadovaný pevný seznam funkcí.

6 Má-li se vymazat řádek seznamu funkcí, označte tento řádek a zvolte menu **Úpravy → Vyjmout**.

7 Když se má vyprázdnit celý seznam, zvolte menu **Úpravy → Vyprázdnit seznam**.

8 Aby byl při startu programu CALYPSO již aktivní seznam funkcí, zvolte menu **Soubor → Auto aktivní seznam** a v okně **Vybrat definici (Aktuální seznam bude nahrazen)** vyberte požadovaný pevný seznam.
Když zvolíte **Vypnout**, při příštím startu systému nebude aktivní žádný seznam funkcí.

Zadání názvu

Vyvolání funkce pomocí názvu

Funkce hlavního menu můžete vyvolat zadáním názvu funkce.

Stiskněte klávesu F5 a začněte se zadáváním. CALYPSO navrhuje už od druhého zadaného písmena na výběr všechny odpovídající názvy funkcí a omezuje výběr podle zadání.

Zástupný znak

Zadáte-li na začátku zástupný znak *, nabízí CALYPSO všechny názvy, ve kterých se vyskytují zadané znaky v tomto pořadí.

Psaní velkými a malými písmeny

CALYPSO rozlišuje mezi malými a velkými písmeny, jakmile zadáte velké písmeno.

Tvar názvu

Jako název funkce se očekává obvykle poslední část řetězce položky menu (např. „parkovací poloha“).

Pokud není tento název jednoznačný, použije se jako název funkce celý řetězec menu, se znakem > jako oddělovačem.

Příklady:

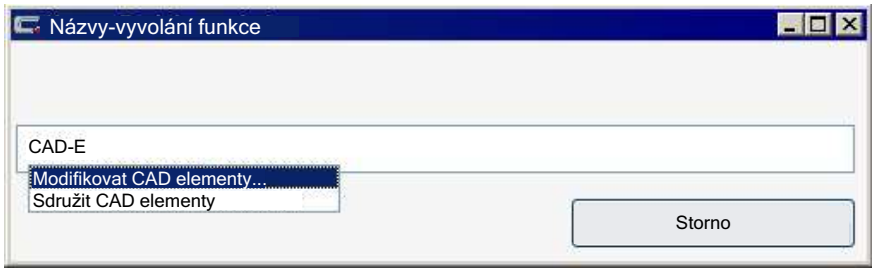
tak se vhodně doplní (např. „CAD > Filtr > Kužel“).

Vyvolat funkci pomocí názvu

V programu CALYPSO můžete položky hlavního menu vyvolat pomocí jejich názvů.

1 Zvolte menu **Příprava → Vyvolání funkce → Název-vyvolání funkce**.
- nebo -

Stiskněte klávesu F5.
Otevře se okno **Název-vyvolání funkce**.



2 Začněte zadávat požadovanou funkci.
CALYPSO zobrazí všechny názvy, které začínají stejnými písmeny, a omezuje průběžně další výběr.

3 Použijte případně na začátku zástupný znak * pro libovolný znakový řetězec.

4 Z navrhovaných funkcí vyberte tu požadovanou a potvrďte klávesou ENTER.
Vyvolá se vybraná funkce.

Ovládat CALYPSO pomocí myši

Použití myši

Můžete používat myš se 2 a 3 tlačítky i myš s kolečkem. Pomocí kolečka myši posouváte seznamy nahoru a dolů.

Myši se 2 a 3 tlačítky

Tabulka uvádí, které kombinace tlačítek myši se 2 tlačítky odpovídají tlačítkům myši se 3 tlačítky. S myší s kolečkem se zachází jako s myší se 3 tlačítky.

Myš s 2 tlačítky		Myš s 3 tlačítky
levé tlačítko	odpovídá	levé tlačítko
pravé tlačítko	odpovídá	prostřední tlačítko
Ctrl + pravé tlačítko	odpovídá	pravé tlačítko
Alt + pravé tlačítko	odpovídá	Alt + pravé tlačítko

Oznámení

V popisech v této dokumentaci se vychází z použití dvoutlačítkové myši.

Aby myš se 3 tlačítky nebo myš s kolečkem fungovala jako myš se 2 tlačítky, aktivujte položku menu **Doplňky → Myš se 3 tlačítky**.

Použít 3D myš

Pro pohodlné otáčení a přesouvání trojrozměrných objektů v okně CAD můžete také používat 3D myš, tzv. SpaceMouse.

Např. myš „SpaceNavigator“ firmy 3DConnexion byla otestována a schválena pro použití se softwarem CALYPSO.

Oznámení

3D myš se *nepoužívá místo* normální myši, nýbrž musí být připojena *navíc*.

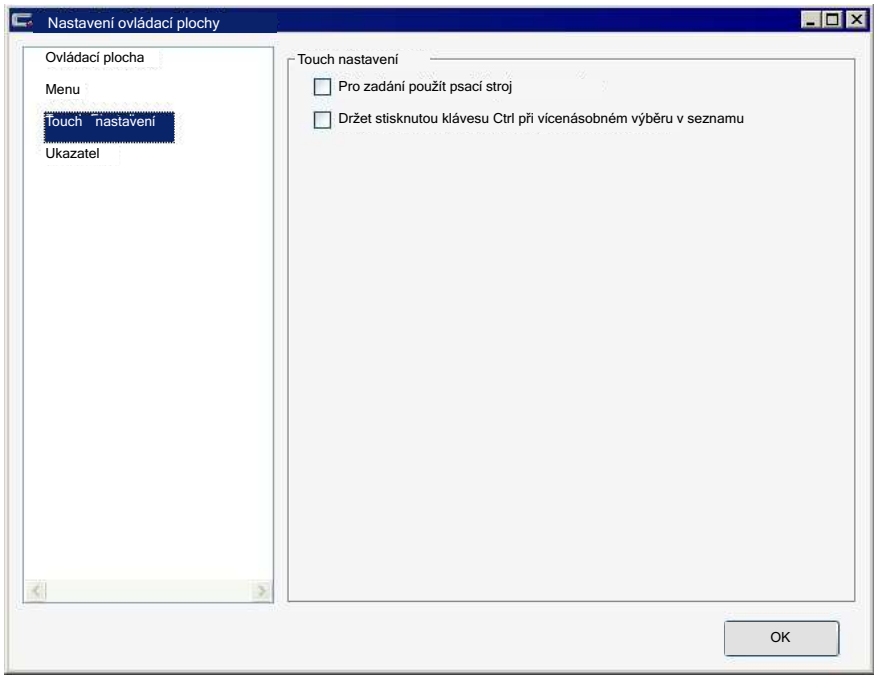
Další údaje najdete v návodu k obsluze pro příslušnou 3D myš.

Provést zadání pomocí myši

Pro zadání textu pomocí myši poskytuje CALYPSO vstupní okno, které zobrazuje klávesnici.

Aktivovat tuto funkci „psacího stroje“:

1 Zvolte menu **Pohled → Konfigurace**.



2 V okně **Nastavení ovládací plochy** ve větvi **Touch nastavení** aktivujte zaškrtávací políčko **Pro zadání použít psací stroj**.

3 Klikněte na tlačítko **OK**.

Vždy když kliknete do vstupního pole, vyvolá se okno **Psací stroj**.

Používat kontextová menu

V programu CALYPSO můžete vyvolat kontextová menu, která obsahují různé položky menu podle toho, v jaké sekci byla vyvolána.

Vyvolat kontextové menu

1 Klikněte pravým tlačítkem myši.

- *Informace*: Někde obsahují kontextová menu příkazy, které se jinde vyvolat nemohou.

V kontextovém menu pro měřený element můžete přes podmenu **Detaily** otevřít okna **Bezpečnostní data**, **Vyhodnocení (Element)** a **Strategie**. Takto můžete editovat měřený element, aniž je nutné otevřít daný element.

Práce s panely nástrojů

Editor panelu nástrojů

Pomocí **editoru panelu nástrojů** upravíte panel nástrojů podle svých potřeb.

K dispozici jsou všechny funkce menu, které mají grafické symboly, a další ikony panelu.

Oznámení

Skupina ikon pro správu snímačů se v každé konfiguraci nachází na pravém konci panelu. Tuto *skupinu pro snímače* nelze vymazat, její ikony nejsou při editaci na výběr.

Do panelu nástrojů můžete vložit jen tolik ikon, kolik je místa nad hlavním oknem. Jakmile je místo obsazeno, odmítne editor panelu vložení dalších ikon.

Uživatelsky definovaný panel nástrojů

Panel nástrojů se ukládá jako *uživatelsky definovaný*: Když se přihlásíte, zobrazí CALYPSO automaticky *váš* panel nástrojů.

Panely nástrojů uložit a načíst

Panely nástrojů můžete uložit a načíst. Panely nástrojů se ukládají jako soubory „*.config“.

Obnovit výchozí

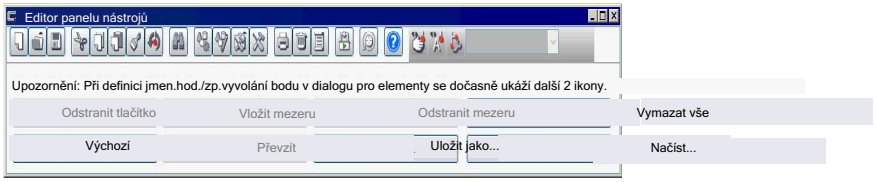
Standardní panel nástrojů v jeho původní podobě můžete obnovit pomocí **Default** a tlačítkem **Převzít** aktivovat pro své hlavní okno.

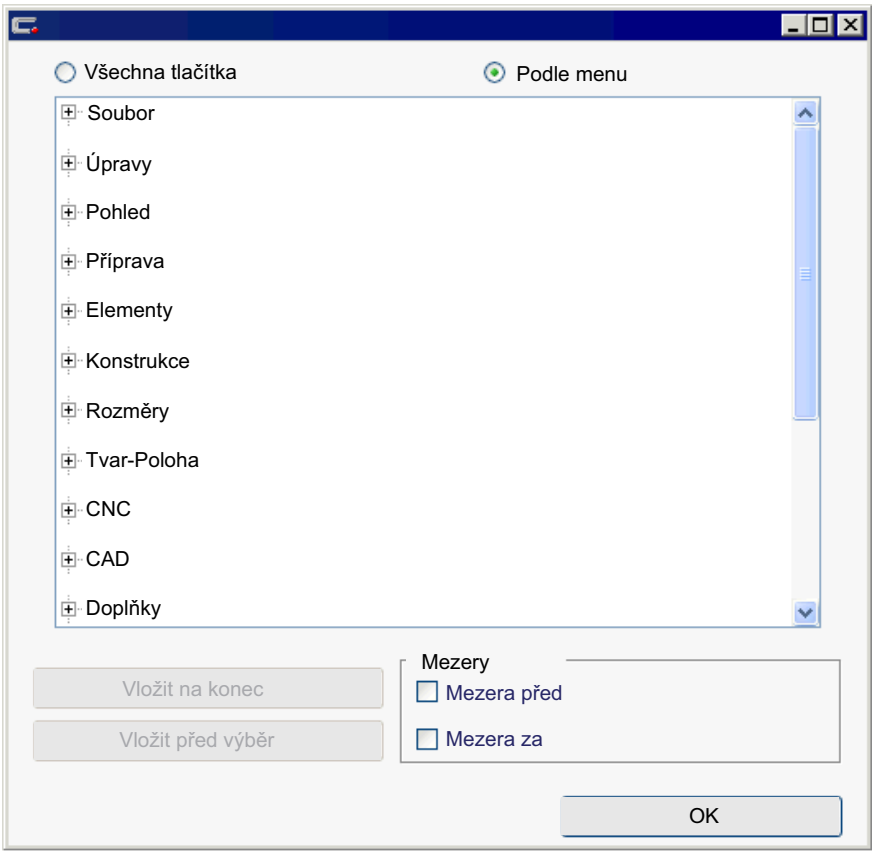
Upravit panel nástrojů

Pomocí editoru panelu nástrojů určíte, které ikony a v jakém uspořádání obsahuje panel nástrojů.

Vytvořit a převzít nový panel nástrojů

1 Zvolte menu **Pohled → Editor panelu nástrojů**.
V horním okně je zobrazen aktuální pracovní stav panelu nástrojů. V dolním okně jsou zobrazeny všechny ikony, které jsou k dispozici.





2 Zvolte zobrazení ikon:
Všechna tlačítka: Všechny ikony jsou v seznamu pod sebou.
Podle menu: Všechny ikony jsou uspořádány hierarchicky podle položek hlavního menu.

3 Označte požadovanou ikonu a aktivujte případně zaškrtávací políčka pro vložení mezer.

4 Aby byla ikona přidána na pravý konec panelu nástrojů (před skupinu snímačů): Klikněte na tlačítko **Vložit na konec**.
- nebo -
Aby byla ikona vložena na jiné místo v panelu nástrojů: Označte v horním okně ikonu umístěnou *za* požadovaným místem a klikněte na **Vložit před výběr**.
Pokud již není pro vkládanou ikonu místo, objeví se příslušné hlášení.

5 Odstranit ikonu z panelu nástrojů: Označte danou ikonu v horním okně a klikněte na **Odstranit tlačítko**.

6 Vyhovuje-li panel nástrojů vašim požadavkům: Uložte ho pomocí **Uložit jako...**, pokud ho chcete později převzít do hlavního okna.
- nebo -
Klikněte na tlačítko **Převzít**, aby byl panel nástrojů ihned funkční.

7 Zavřete obě okna tlačítkem **OK**.

Ovládání přes klávesnici

Všechny funkce v obou oknech můžete také ovládat přes klávesnici (podle standardu Windows). Můžete klávesou ENTER vložit označenou ikonu na konec panelu nástrojů; klávesou zkratkou CTRL+ENTER před ni vložíte mezeru.

Ovládání pomocí myši

Ze seznamu v dolním okně můžete myší ikony přetáhnout do panelu nástrojů v horním okně.

Když současně stisknete klávesu CTRL, vloží se před danou ikonu mezera. Když současně stisknete klávesu SHIFT, vloží se za danou ikonu mezera. Když stisknete obě klávesy, vloží se mezera před ikonu i za ni.

CALYPSO na dotykové obrazovce

Ovládat CALYPSO na dotykové obrazovce

Program CALYPSO můžete ovládat také pomocí dotykové obrazovky (touch screen).

Ovládání je snadné a intuitivní. Místo kliknutí myší přitiskněte prst na obrazovku.

Můžete také ➤ *použít stírání (gesta) pro ovládaní programu [⇨ 1-29]*, zejména pro přizpůsobení oken.

Potřebná nastavení

Nezbytným předpokladem pro ovládání pomocí dotykové obrazovky je ➤ *aktivace nastavení pro dotykovou obrazovku (touch) [⇨ 1-27]*. Jinak byste nemohli provádět zadání a vícenásobný výběr.

Další nastavení a přizpůsobení

Pomocí dalších nastavení můžete ➤ *optimalizovat ovládání dotykové obrazovky [⇨ 1-28]*:

Můžete ukotvit prezentační protokol a panel nástrojů.

Můžete skrýt nepotřebné položky menu.

Asistent pro manuální měření

Je-li aktivní nastavení **Ukotvit panel nástrojů**, můžete vyvolat ➤ *asistenta pro manuální měření [⇨ 1-29]*, který vám inteligentně pomocí několika tlačítek pomůže při manuálním měření.

Rychlé vyvolání pomocí tlačítek ukazatele

Pomocí menu **Pohled → Konfigurace** otevřete okno **Nastavení ovládací plochy**. V něm můžete vyvolat často používaná okna a funkce pomocí tlačítek:

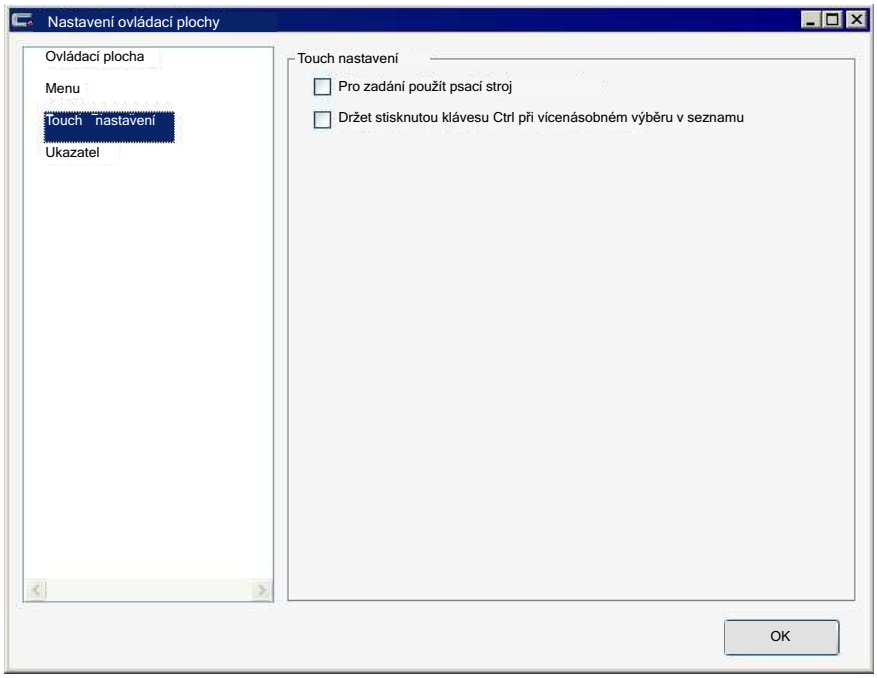
- **Editor panelu nástrojů** otevře editor panelu nástrojů.
- **CAD vyhodnocení** otevře okno **Prezentace výsledků** s kartou **Výsledek**.
- **Měření** otevře systémová nastavení **Metody měření** se stránkou **Elementy**.
- **Prostředí** otevře systémová nastavení **Prostředí** se stránkou **Start**.

Připravit ovládání pomocí dotykové obrazovky

Aby se mohla v programu CALYPSO provádět zadání pomocí dotykové obrazovky, musíte aktivovat její nastavení (Touch nastavení). Provedete to v okně **Nastavení ovládací plochy**.

1 Zvolte menu **Pohled → Konfigurace**.
Otevře se okno **Nastavení ovládací plochy**.

2 Aktivujte větev **Touch nastavení**.



3 Aktivujte nastavení **Pro zadání použít psací stroj**.
Pokaždé když stisknete vstupní pole, ukáže se klávesnice psacího stroje pro provedení vašich zadání.

4 Aktivujte nastavení **Držet stisknutou klávesu Ctrl při vícenásobném výběru v seznamu**.

Vždy když by byl možný vícenásobný výběr v seznamu, přepne CALYPSO automaticky do režimu vícenásobného výběru. Požadované prvky v seznamu stačí označit jednoduchým dotykem prstu.

Optimalizovat ovládání pomocí dotykové obrazovky

Aby bylo možné ovládat spolehlivě CALYPSO i na dotykové obrazovce, doporučuje se ukotvit samostatná okna a omezit počet nabízených položek menu podle vašich potřeb.

Ukotvit okna

1 Zvolte menu **Pohled → Konfigurace**.
Otevře se okno **Nastavení ovládací plochy**.

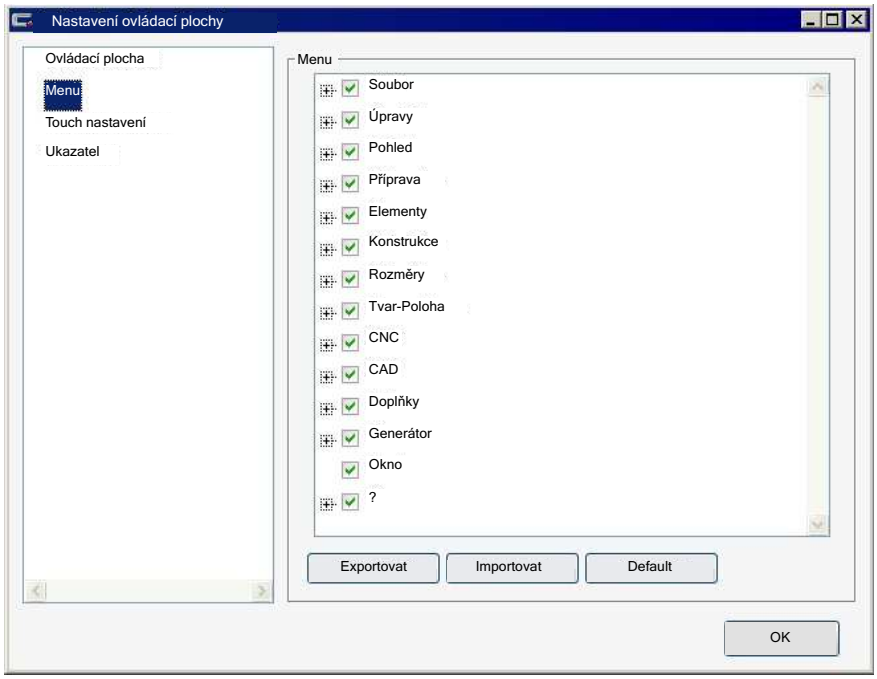
2 Aktivujte větev **Ovládací plocha**.

3 Aktivujte vpravo v sekci **Ovládací plocha** zaškrtávací políčka **Ukotvit prezentační protokol** a **Ukotvit panel nástrojů**.

Upravit menu

1 Zvolte menu **Pohled → Konfigurace**.
Otevře se okno **Nastavení ovládací plochy**.

2 Aktivujte větev **Menu**.



3 Aktivujte vpravo ve stromové struktuře pro **Menu** položky menu a podmenu z hlavního menu, které chcete v budoucnu využívat.

4 Stiskněte **Exportovat**, aby se tato konfigurace menu uložila do souboru *cal* a mohla používat na jiných systémech.

5 Stiskněte **Importovat**, aby se existující soubor *cal* importoval a mohl používat na vašem systému.

6 Stiskněte **Default**, aby se obnovila výchozí nastavení.

Rozpoznávání gest na dotykové obrazovce

CALYPSO umožní řízení posouváním (gesta).

Pomocí gest můžete ovládat tyto funkce:

Zobrazit a skrýt postranní oblasti

Postranní oblasti v hlavním okně můžete odsunout „směrem ven“ a opět „přetáhnout“ na obrazovku. Týká se to sekce plánu měření na levé straně a prezentačního protokolu a asistenta pro manuální měření na pravé straně.

Navigace

Gestem přejetí nahoru a dolů procházíte sekci plánu měření s prvky plánu měření.

Přiblížit / oddálit CAD model

CAD model můžete v okně CAD zvětšit resp. zmenšit gesty v diagonálním směru.

Použít asistenta pro manuální měření

Průvodce – asistent pro manuální měření vám pomáhá při manuálním měření.

Podmínky

– V okně **Nastavení ovládací plochy** je aktivována možnost **Ukotvit panel nástrojů**.



1 Klikněte na ikonu **Otevřít panel nástrojů**.
Na pravém okraji hlavního okna je ukotven panel asistenta.



Asistent usnadňuje rozpoznání a přiřazení elementu. Z pěti ovládacích tlačítek je aktivní vždy přesně jedno.



2 Klikněte na **Identifikace elementů**, pokud má CALYPSO identifikovat měřený element z vašich snímání.



3 Klikněte na **Měřit jen kružnice**, pokud má CALYPSO vytvořit kružnici z vašich snímání.



4 Klikněte na **Měřit jen válce**, pokud má CALYPSO rozeznat válec z vašich snímání.



5 Klikněte na **Měřit jen roviny**, pokud má CALYPSO rozeznat rovinu z vašich snímání.



6 Klikněte na **Přiřazení elementu**, pokud má CALYPSO z vašich snímání automaticky rozpoznat správný element ve stávajícím plánu měření a přiřadit jej.
Není-li to možné, vytvoří CALYPSO nový měřený element.

Důležité pojmy v programu CALYPSO

Přehled důležitých pojmů

Abyste dobře rozuměli obsahu dalších kapitol a mohli optimálně využívat možnosti měřicího softwaru CALYPSO, měli byste se dobře seznámit s nejdůležitějšími základními pojmy používanými v programu CALYPSO:

- ➤ *Měřené elementy [⇨ 1-31]*
- ➤ *Charakteristiky [⇨ 1-31]*
- ➤ *Plány měření [⇨ 1-31]*
- ➤ *Souřadné systémy [⇨ 1-32]*
- ➤ *Bezpečnostní kvádr [⇨ 1-32]*

Měřené elementy

V programu CALYPSO existují dva druhy měřených elementů:

- reálně existující elementy na součásti, jako jsou roviny (boční stěny), válce (otvory) aj.
- konstruované elementy, které fyzicky neexistují. Jsou potřebné např. pro průsečnice nebo osy válce.

Automatická identifikace elementu

CALYPSO rozpozná většinu geometrických elementů automaticky, jakmile na měřicím stroji provádíte příslušná snímání součásti. Měřicí algoritmus zahrne do určení elementu polohu měřených bodů a směr snímání. Když např. snímáte ve třech bodech, určí CALYPSO, zda je daný element přímka, rovina nebo kružnice.

Charakteristiky

Kontrolované charakteristiky vycházejí z technických výkresů. Určujete pomocí nich, jak je kontrolována velikost, tvar nebo poloha elementu s uvedením jmenovitých hodnot a tolerancí (např. průměr otvoru, pravoúhlost otvoru nebo vzdálenost mezi dvěma rovinami).

Plány měření

Pojem *plán měření* nahrazuje v programu CALYPSO jinde používané pojmy „program součásti“ nebo „řídící data”. Plán měření obsahuje informace potřebné pro provádění měření:

- kontrolované charakteristiky s tolerancemi
- měřené elementy

- názvy snímacích systémů (konfigurací snímačů)
- souřadný systém součásti
- bezpečnostní roviny kolem součásti

Na obrazovce je plán měření zobrazen třemi seznamy se symboly, které představují charakteristiky, měřené elementy a ostatní složky plánu.

Plány měření můžete vytvořit dvojím způsobem:

- Buď nejprve určíte na měřicím stroji jednotlivé měřené elementy součásti a potom definujete charakteristiky,které chcete na elementech kontrolovat.
- Nebo nejprve definujete všechny charakteristiky a změříte potom všechny potřebné měřené elementy.

Když máte vytvořený plán měření, provádí se vyhodnocení charakteristik pro danou součást automaticky.

Souřadné systémy

Pro přesnou definici polohy a bezpečný průběh měření jsou nezbytné přesně definované a vzájemně přepočitatelné souřadné systémy.

Souřadný systém stroje

Jako základ pro povely pojezdů a měření měřicího stroje slouží souřadný systém stroje. Pro konkrétní měření součásti je však nepraktický. Jako uživatelsky definovaný vztažný souřadný systém plánu měření se musí použít souřadný systém vztažený na součást.

Souřadný systém součásti

Souřadný systém součásti je vázán na danou součást. Lokalizuje pro CALYPSO a souřadnicový měřicí stroj polohu a vyrovnání součásti na měřicím stole. Pro jednu součást může existovat několik systémů součásti.

Základní souřadný systém

Jeden ze souřadných systémů součásti je pro daný plán měření definován jako základní. Na tento základní systém mohou být přepočteny všechny ostatní systémy součásti.

Lokální souřadný systém elementu

Navíc můžete pro každý měřený element použít také lokální souřadný systém elementu (LEK), jehož nulový bod a vyrovnání jsou stanoveným způsobem definovány daným elementem.

Bezpečnostní kvádr

Bezpečnostní kvádr je tvořen šesti rovinami, pomocí kterých je definována bezpečnostní oblast kolem součásti a upínacího přípravku. Mimo tuto oblast se může snímač pohybovat bez nebezpečí kolize.

CALYPSO nabízí snadný postup, jak určit pro libovolnou součást šest bezpečnostních rovin jen ze dvou poloh.

Plán – východisko měření v programu CALYPSO

CALYPSO se používá pro zajištění kvality, pomáhá rychle a spolehlivě kontrolovat vyrobené součásti. V programu CALYPSO je sestaven plán měření, který obsahuje všechny potřebné údaje tolerance a jmenovitých hodnot pro kontrolované charakteristiky a všechna potřebná data geometrie měřených elementů.

Práce u měřicího stroje a mimo stroj

Jak se postupuje při definování charakteristik a měřených elementů, závisí na konkrétní úloze měření. Pro příslušné jmenovité hodnoty a tolerance můžete převzít hodnoty, které vám CALYPSO standardně navrhuje při snímání součásti.

Můžete také ale tyto hodnoty ručně zadat nebo je do plánu měření přímo importovat ze souboru CAD. CALYPSO vám při těchto krocích pomáhá automatickou identifikací elementů a obsáhlými tolerančními tabulkami.

CALYPSO Generátor (Planner)

Díky těmto funkcím můžete sestavit plán měření i mimo měřicí stroj. Hodí se pro to modul CALYPSO*Planner*, se kterým pracujete na počítači bez připojeného měřicího stroje v režimu „Simulace“.

Oznámení

Pro simulaci naměřených výsledků můžete nechat vytvořit měřené hodnoty, které se od jmenovitých hodnot odlišují posunutím a náhodnými odchylkami. Nastavíte je přes menu **Doplňky → Nastavení → Měření**.

Rozhraní DME

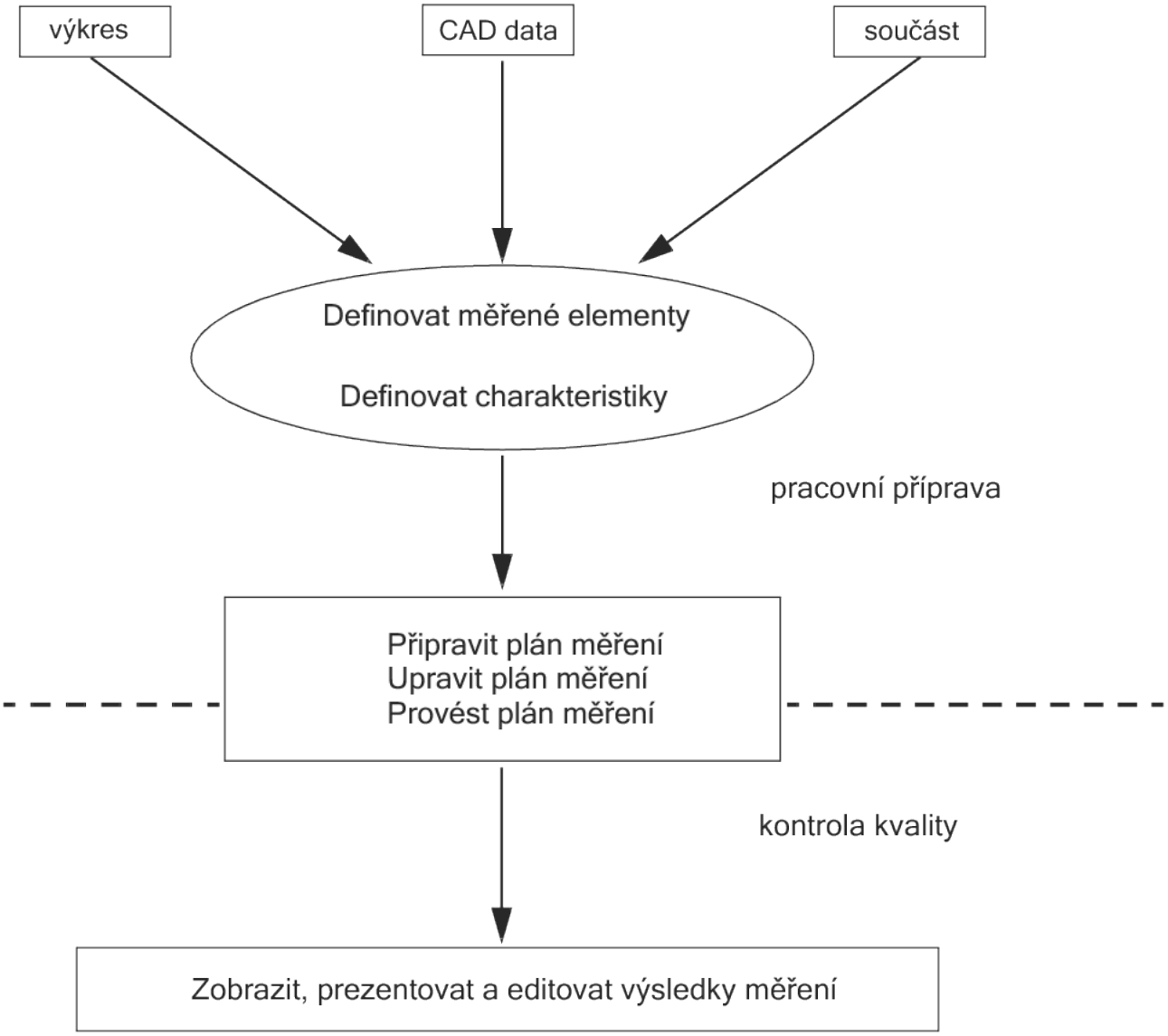
Když používáte CALYPSO s rozhraním DME, můžete s ním ovládat všechny souřadnicové měřicí stroje, které podporují rozhraní DME.

Pro všechny postupy je společné, že definované charakteristiky a měřené elementy jsou sdruženy do plánu měření. Výběrové kontroly sériové výroby se tak mohou provádět automaticky bez opětovného manuálního snímání.

Výstup výsledků měření

Výsledky měření jsou uváděny ve standardizovaných protokolech. Můžete je exportovat a dále zpracovat v jiných aplikacích (např. statistických programech).

Tato dokumentace vás povede krok za krokem až k výsledku měření. Postup je znázorněn na uvedené grafice.


výkres
CAD data
součást
Definovat měřené elementy
Definovat charakteristiky
pracovní příprava
Připravit plán měření
Upravit plán měření
Provést plán měření
kontrola kvality
Zobrazit, prezentovat a editovat výsledky měření

Opce a licence

Doplňkové opce

CALYPSO se skládá ze základního programu a z několika doplňkových modulů - opcí pro speciální účely. Aktuální nabídku opcí najdete v produktových listech firmy Carl Zeiss.

Základní program lze provozovat ve třech variantách, které se odlišují v ovládání měřicího stroje:

- CALYPSO MAN / CNC
- CALYPSO Generátor (Planner)
- CALYPSO Rozhraní DME

Návody pro opce

Příslušná dokumentace je podobně rozčleněna.

- Základní dokumentace je určena pro CALYPSO MAN / CNC a CALYPSO Planner. Pro CALYPSO Rozhraní DME obdržíte přídavný návod.
- Pro zakoupené opce obdržíte další samostatné návody.

Licencování

Licence pro opce a plány měření

Opce

Abyste mohli používat určitou opci, musí být na vašem systému instalována příslušná licence. Které licence jsou na vašem systému k dispozici, vidíte v programu CALYPSO pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Různé** na stránce **Licence**.

Chráněné plány měření

Kromě toho jsou k dispozici licence pro chráněné plány měření vytvořené firmou Carl Zeiss. Abyste mohli takový plán měření použít, musíte mít příslušnou licenci.

Licencování pomocí Zeiss License Activation Utility

Nástroj Zeiss License Activation Utility je popsán v samostatném dokumentu. Při licencování pomocí Zeiss License Activation Utility máte následující možnosti:

- Na počítač PC vázaná licence s ID hardwaru. Při závažných změnách hardwaru můžete sami licenci opět „opravit“.
- Licence pro používání na libovolném počítači s hardwarovým klíčem na ochranu proti kopírování (dongle)

– Volné používání určitého maximálního počtu licencí v síti.

  Licence spravujete v síti na serveru, který přiděluje licence klientům. Licence aktivujete v programu CALYPSO pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Různé** na stránce **Licence**. Jakmile je dosažen maximální počet použitelných licencí v síti, nemůže již provádět další aktivaci.

Aktivovat resp. deaktivovat licence

V případě licencí vázaných na počítač nebo zajištěných hardwarovým klíčem (dongle) můžete stanovit, které z vašich licencí pro CALYPSO. Je to vhodné např. v této situaci:

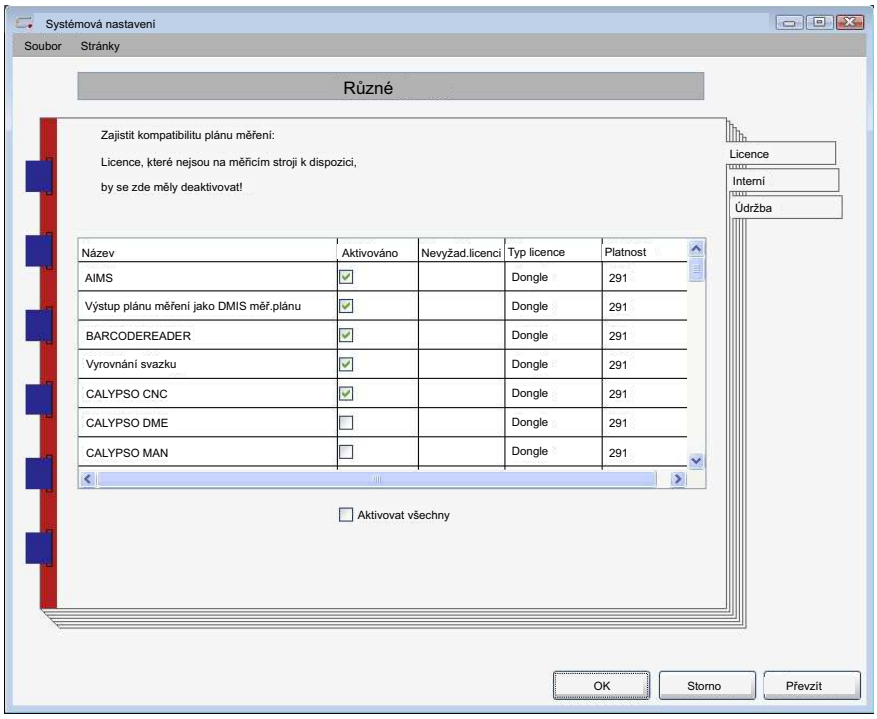
Používáte různé instalace programu CALYPSO na několika souřadnicových měřicích strojích. Můžete např. použít na jednom měřicím stroji program CALYPSO s opcí VAST Navigator, na jiném stroji CALYPSO bez této opce.

Když na stroji s opcí VAST Navigator vytvoříte plán měření a nastavíte v něm pro určitý měřený element „optimální“ rychlost, může se stát, že CALYPSO (bez opce VAST Navigator) nebude na druhém stroji správně interpretovat tento plán měření.

Aby k tomu nedošlo, deaktivujte v systémových nastaveních licence, které nejsou potřebné pro aktuální plán měření.

Aktivovat resp. deaktivovat licence

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Různé** a otevřete stránku **Licence**.



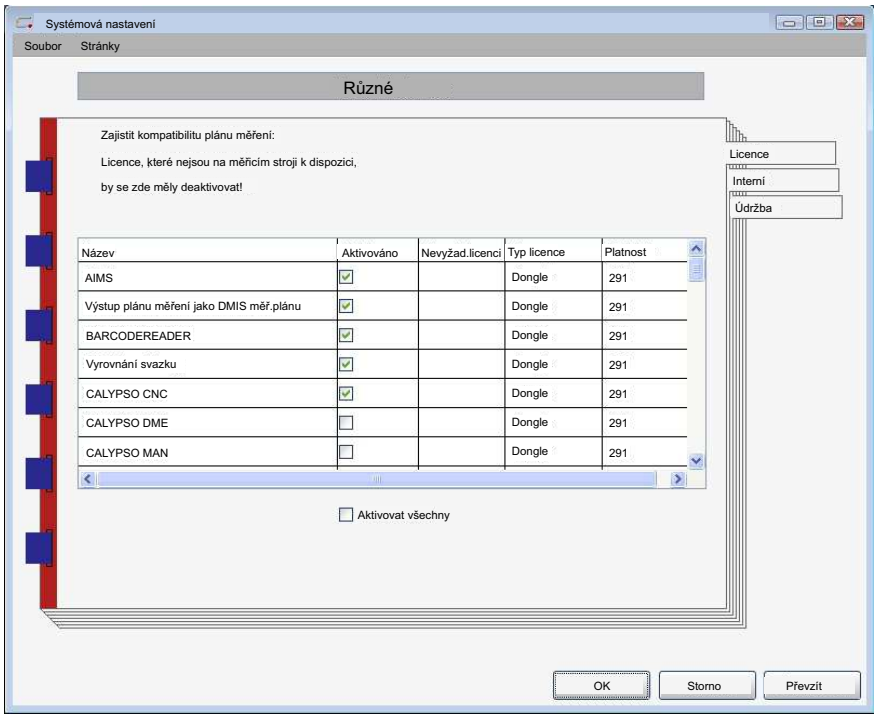
2 Aktivujte resp. deaktivujte požadované licence kliknutím. Zatržítko před názvem licence nebo ve sloupci **Aktivováno** znamená, že tato licence je aktivována.

Používat licence v síti

Pro licence volně použitelné v síti můžete na každém počítači Client stanovit, které z dostupných licencí programu CALYPSO se mají používat.

Aktivovat licence

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Různé** a otevřete stránku **Licence**.



2 Aktivujte resp. deaktivujte požadované licence.
Když je dosažen maximální počet licencí použitelných v síti, ukáže se příslušné hlášení. V tomto případě můžete aktivovat licenci na tomto počítači teprve, když jste ji deaktivovali na jiném počítači Client.

Uživatelská podpora pro CALYPSO

Podpora v podmenu ?

CALYPSO vám pomáhá různým způsobem při používání programu.
V podmenu **?** najdete položky pro nápovědu a uživatelskou podporu:

Položka menu	Funkce
Bublinová nápověda	Zobrazí interní pomocné texty, když přejedete ukazatelem myši přes určitý objekt.
Globální nápověda	Otevře úvodní stránku online nápovědy. Práce s online nápovědou je popsána v oddílu Předmluva.
Návod k obsluze	Zobrazí návod k obsluze Základní program CALYPSO jako soubor ve formátu PDF. Z online nápovědy můžete vytisknout PDF soubory k jednotlivým tématům. Odkazy na PDF soubory najdete v sekci Návody k obsluze jako PDF soubory.
Tipy	Zobrazí upozornění a rady pro různé praktické otázky práce se softwarem CALYPSO.
Release Info	Zobrazí Release Info – přehled nových funkcí aktuální verze softwaru CALYPSO jako soubor PDF.
Informace o produktu	Otevře informace o produktu firmy Carl Zeiss na internetu.
CZ IMT na internetu	**IMT na internetu**: Otevře úvodní stránku firmy Carl Zeiss IMT na internetu. **Academy Web**: Otevře okno **Academy Web Login**, ze kterého máte přístup do *Carl Zeiss Metrology Academy*.
O programu...	Ukáže čísla aktuálně instalovaných verzí, service packy a rozhraní.

Další podporu představují videa s příklady pro postupy, ta se dají přehrát přímo z online nápovědy Videa v online nápovědě.

Carl Zeiss Metrology Academy

Jako uživatel programu CALYPSO máte přístup do Carl Zeiss Metrology Academy na internetu, i když na vašem počítači s programem CALYPSO nemáte připojení k internetu.

Na *Carl Zeiss Metrology Academy* vám firma Carl Zeiss poskytuje různou formou informace o měřicí technice, např. glosář, učební média a odkazy na zajímavé stránky.

Především zde ale můžete komunikovat s ostatními uživateli. Carl Zeiss dává k dispozici rámec, ve kterém můžete v různých fórech komunikovat o všech otázkách měřicí techniky a o využití programů ZEISS.

Vyvolání

Přístup na *Carl Zeiss Metrology Academy*:

1 Zvolte menu **? → CZ IMT na internetu → Academy Web Login**.



V okně **Academy Web Login** vidíte internetovou adresu s registračním kódem. Při prvním vyvolání je na tlačítku uvedeno **Registrovat**, potom **Otevřít**.

2 Otevřete přístupovou stránku pro **Carl Zeiss Metrology Academy**:

- Pokud máte na počítači s programem CALYPSO přístup na internet: Klikněte na tlačítko **Registrovat** resp. **Otevřít**.
- Chcete-li otevřít stránku **Carl Zeiss Metrology Academy** na jiném počítači s připojením k internetu: Zadejte zobrazenou přístupovou adresu (s registračním kódem) do webového prohlížeče.

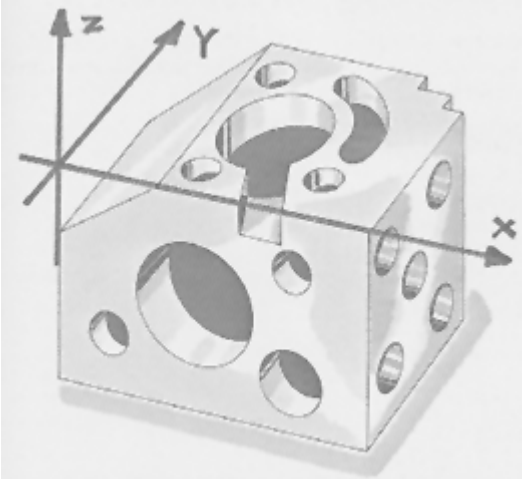
Otevře se přístupová stránka **Carl Zeiss Metrology Academy**. V sekci **Registrovat uživatele** je již zapsán váš registrační kód.

3 Přihlaste se poprvé s přihlašovacím jménem a heslem do **Carl Zeiss Metrology Academy**.
Od této chvíle se můžete kdykoliv přihlásit s vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem do *Carl Zeiss Metrology Academy* a využívat všech možností, které zde jsou k dispozici.

Cvičná součást ZEISS

Cvičnou součást si můžete objednat ve firmě Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik, D-73446 Oberkochen.

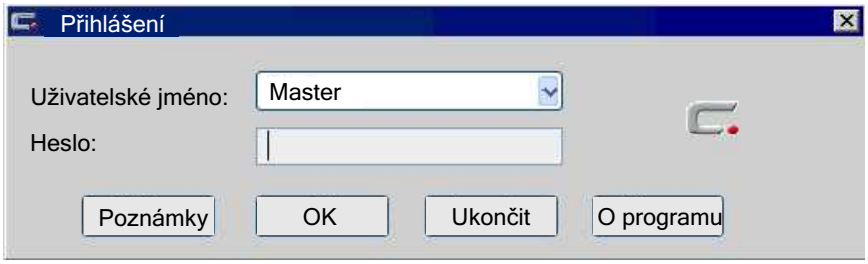
Objednací číslo: 600331-8052-000



Ukončit program CALYPSO

CALYPSO ukončit

1 Zvolte menu **Soubor → Konec**.
CALYPSO vás vyzve k uložení nebo zamítnutí změn. Potom zavře CALYPSO plochu **CALYPSO User Desk**, odhlásí vás z programu CALYPSO a ukáže okno **Přihlášení**.



2 Chcete-li nechat následujícím uživatelům zprávu, klikněte na tlačítko **Poznámky** a zadejte zprávu v **poznámkovém editoru**.
Informace: Jestliže je v systémových nastaveních na stránce **Uživatel** aktivováno přihlášení do systému nebo automatické přihlášení, je toto okno při přihlášení i při odhlášení vynecháno.

3 Klikněte v okně **Přihlášení** na tlačítko **Konec**.

CALYPSO se ukončí a všechna dialogová okna otevřená programem CALYPSO (např. Simulace, Události) se zavřou.

Adresářové struktury v programu CALYPSO

Data softwaru CALYPSO jsou rozdělena do následujících kategorií:

– Programové soubory

  Soubory, které jsou potřebné pro fungování softwaru CALYPSO.

– Uživatelská data

  Data, která editujete během relace softwaru CALYPSO.

Tato data jsou umístěna v různých adresářích. Programové soubory se nacházejí v programovém adresáři a v adresáři programových dat. Uživatelská data jsou v uživatelském adresáři.

Oznámení

Názvy adresářů - složek závisejí na tom, se kterým jazykem byl nainstalován operační systém Windows. Pokud jste nainstalovali Windows v nglickém jazyce, budou mít také složky anglické názvy.

Aby se názvy složek v adresním řádku zobrazovaly v příslušném instalačním jazyce, musí pro každou složku existovat určitý INI soubor. Pokud tento soubor chybí, bude daná složka uvedena s anglickým názvem.

Programové soubory a uživatelská data najdete v softwaru CALYPSO 2017 v následujících adresářích:

– CALYPSO programový adresář

  C:\Programy (x86)\Zeiss\CALYPSO 6.4

– CALYPSO uživatelský adresář

  C:\Users\Veřejné\Veřejné dokumenty\Zeiss\Calypso

– CALYPSO adresář programových dat

  C:\ProgramData\Zeiss\Calypso 6.4

– CALYPSO adresář dočasných dat

  Pro přístup k dočasných datům zadejte do adresního řádku Průzkumníku Windows:

  %Temp%\Zeiss\Calypso 6.4

Údaje názvů v dokumentaci

Názvy adresářů pro programová a uživatelská data se mohou v různých operačních systémech lišit. V této dokumentaci se proto používají zástupné texty v ostrých závorkách (<uživatelský adresář>). Když je

v dokumentaci uveden například adresář *<uživatelský adresář>\daten \excel_report*, nahradíte zástupný název *<uživatelský adresář>* příslušnou přístupovou cestou vašeho operačního systému.

Oznámení

Některé složky jsou v adresním řádku Průzkumníku Windows uváděny s jiným názvem než v navigační liště. Například složka *Sdílené dokumenty* je v adresním řádku uvedena zkráceně jako *Dokumenty*.

Rozhodující je ovšem název složky v navigační liště.

Kapitola 2

Práce s oknem CAD

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o okně CAD 2-2
Ovládací tlačítka okna CAD 2-7

Základní údaje o okně CAD

Funkce okna CAD

Okno CAD zobrazuje soubor CAD, který popisuje kontrolovanou součást, a další komponenty souřadnicového měřicího stroje.

Oznámení

Vytvoření zobrazení vyžaduje určitou dobu. Jestliže zobrazení v okně CAD nepotřebujete, zvolte menu **CAD → Zobrazení → Skrýt CAD pohled**.

Zobrazit CAD model

Načtený CAD soubor je zobrazen v trojrozměrném pohledu. Můžete doplňovat data a nastavit pohled tak, abyste na obrazovce viděli „fotorealistické zobrazení“ součásti.

Zobrazená součást se označuje jako *CAD model*. Tento model můžete v okně CAD např. otáčet, zvětšit nebo přesunout.

Použít 3D myš

Pro pohodlné otáčení a přesouvání CAD modelu můžete použít také 3D myš, např. „SpaceNavigator“ firmy 3DConnexion.

Oznámení

3D myš se *nepoužívá místo* normální myši, nýbrž musí být připojena *navíc*.

Interaktivní práce

Když pracujete s plánem měření, vidíte na CAD modelu mj. aktuálně vybraný měřený element. Pomocí CAD modelu můžete editovat měřené elementy a definovat nové měřené elementy.

Během manuálního průběhu jsou ukázány v okně CAD body, které se mají snímat.

Uložit CAD model

CAD model můžete ukládat společně s plánem měření nebo ho uchovávat odděleně. Chcete-li editovat stejnou součást s různými plány měření, ušetříte při odděleném uchování místo v paměti.

Výstup CAD modelu jako grafiky

Uložené CAD zobrazení můžete zahrnout do svých vyhodnocení a zobrazit je např. jako grafické zakreslení (graf) (viz online nápověda Nastavit výstup CAD okna jako zakreslení).

Simulace snímačů

S doplňkovou opcí Simulace můžete v okně CAD zobrazit aktuálně používaný snímací systém a při CNC průběhu resp. při jeho simulaci sledovat pohyby snímačů (viz online nápověda Simulace (opce)).

Zobrazit pracovní plochu

Můžete také definovat zobrazení měřicího stroje, zásobníku snímačů a upínacího přípravku a uložit je jako *pracovní plochu*. Podle potřeby potom pro určitý plán měření načtete také příslušnou pracovní plochu.

CAD model v okně CAD

Okno CAD zobrazuje soubor CAD, který popisuje kontrolovanou součást, a další komponenty souřadnicového měřicího stroje.

Zobrazená součást se označuje jako *CAD model*. Tento model můžete v okně CAD např. otáčet, zvětšit nebo přesunout – podle toho, jaký pohled potřebujete.

Oznámení

Okno CAD slouží *jen pro zobrazení* CAD souboru. Když editujete zobrazený CAD model, *needitujete* tím příslušná CAD data.

Nastavení načtení

Jestliže nepotřebujete kompletní CAD model se všemi funkcemi, můžete snížit objem dat a tím zkrátit dobu načítání.

Podle daného nastavení se načítá buď jen zobrazení CAD modelu, nebo jen množina geometrických elementů:

– Zobrazení CAD modelu můžete změnit, ale nemůžete z něho žádné elementy vyjímat.

– Při zobrazení geometrických elementů není zobrazen CAD model.

Uložit CAD model odděleně

CAD model můžete ukládat společně s plánem měření nebo ho uchovávat odděleně. Způsob ukládání definujete v okně Nastavení (CAD), které otevřete pomocí menu **CAD → Nastavení**. Plán měření „si pamatuje“, kde se nachází CAD model, a při otevření ho odtud načte do okna CAD.

Když uložíte plán měření, je CAD model podle tohoto nastavení buď uložen společně s plánem měření, nebo není uložen vůbec.

Máte-li CAD model odděleně, můžete ho použít pro více plánů měření. Tento „externí“ CAD model ale už nemůžete editovat v jednotlivém plánu měření.

Oznámení

Pro jeden plán měření je možné uložit jen jediný CAD model.

Jestliže editujete součást, která je složena z několika CAD souborů, musíte nejprve všechny tyto soubory načíst a potom je společně uložit.

Pracovní plocha v okně CAD

Určité zobrazení měřicího stroje, zásobníku snímačů a upínacího přípravku můžete také definovat a uložit jako pracovní plochu.

Pro otevřený plán měření potom načtete příslušnou pracovní plochu.

Oznámení

Při ukládání plánu měření se pracovní plocha *neukládá*.

Definovat pracovní plochu

Elementy pracovní plochy definujete jako součást s CAD daty.

1 Zvolte menu **CAD → Modifikovat CAD entity** a aktivujte kartu **Hierarchie**.

2 V kontextovém menu CAD elementu zrušte nastavení **Součást** a zvolte pracovní plochu.
Vybraný CAD element patří nyní k pracovní ploše.

Umístit CAD elementy

Pomocí funkce *Polohování* můžete svou pracovní plochu sestavit z CAD elementů a umístit ji na základní desku.

1 Zvolte menu **CAD → Modifikovat CAD elementy** a aktivujte kartu **Polohování**.

2 Nastavte posunutí a otáčení požadovaného CAD elementu.

- Pomocí **Polohování** proveďte polohování elementu.
- Pomocí **Opakovat** proveďte znovu právě provedenou transformaci.

Uložit pracovní plochu

Uložte definovanou pracovní plochu, pokud ji chcete později znovu použít.

Oznámení

Potřebujete k tomu doplňkovou opci „CALYPSO Planner“.

1 Zvolte menu **Generátor → Uložit pracovní plochu**.
Pracovní plocha se uloží do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\CAD-workarea*.

Načíst pracovní plochu

Definovanou a uloženou pracovní plochu můžete načíst k plánu měření.

Oznámení

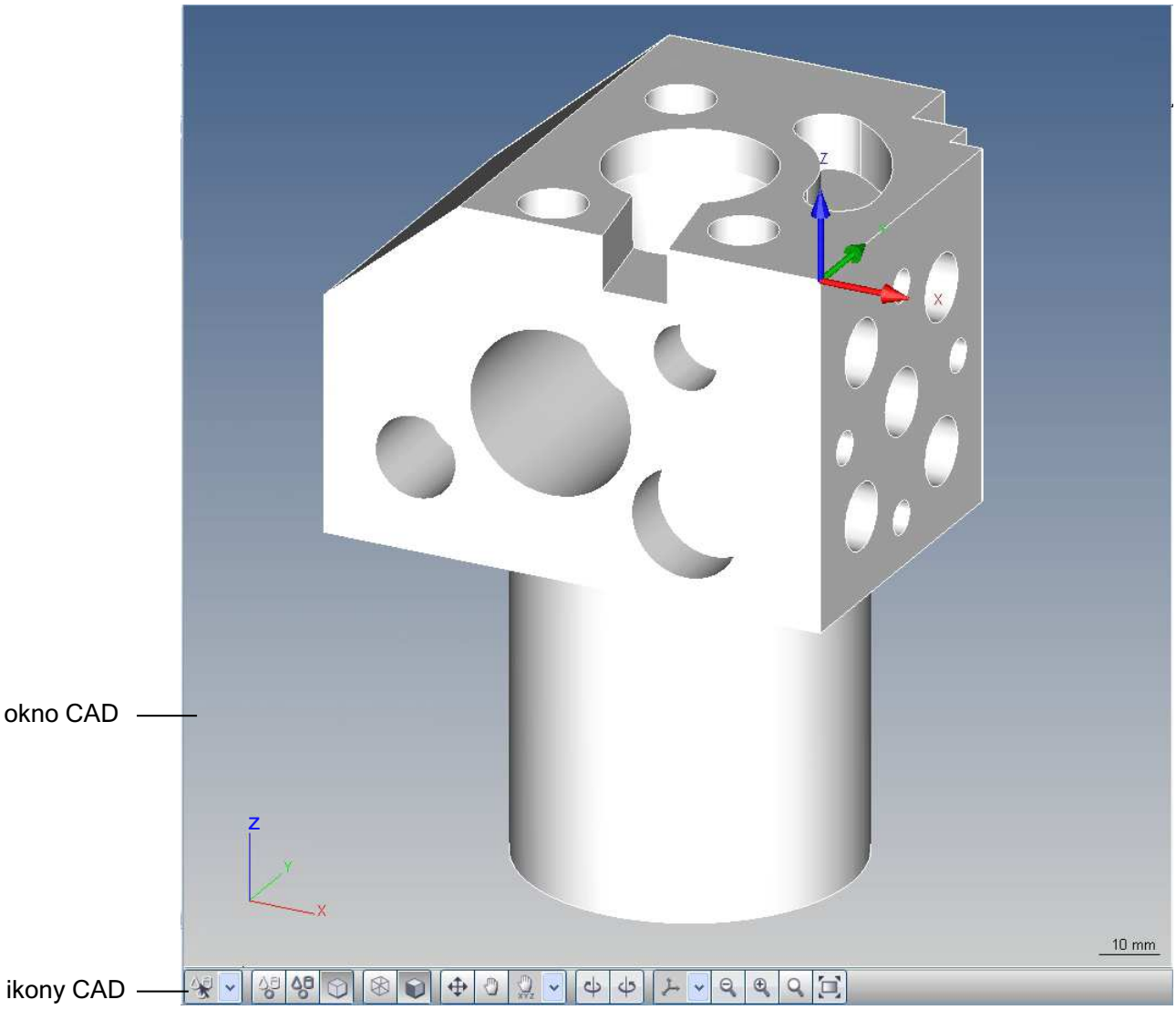
Potřebujete k tomu doplňkovou opci „CALYPSO Planner“.

1 Zvolte menu **Generátor → Načíst pracovní plochu**.

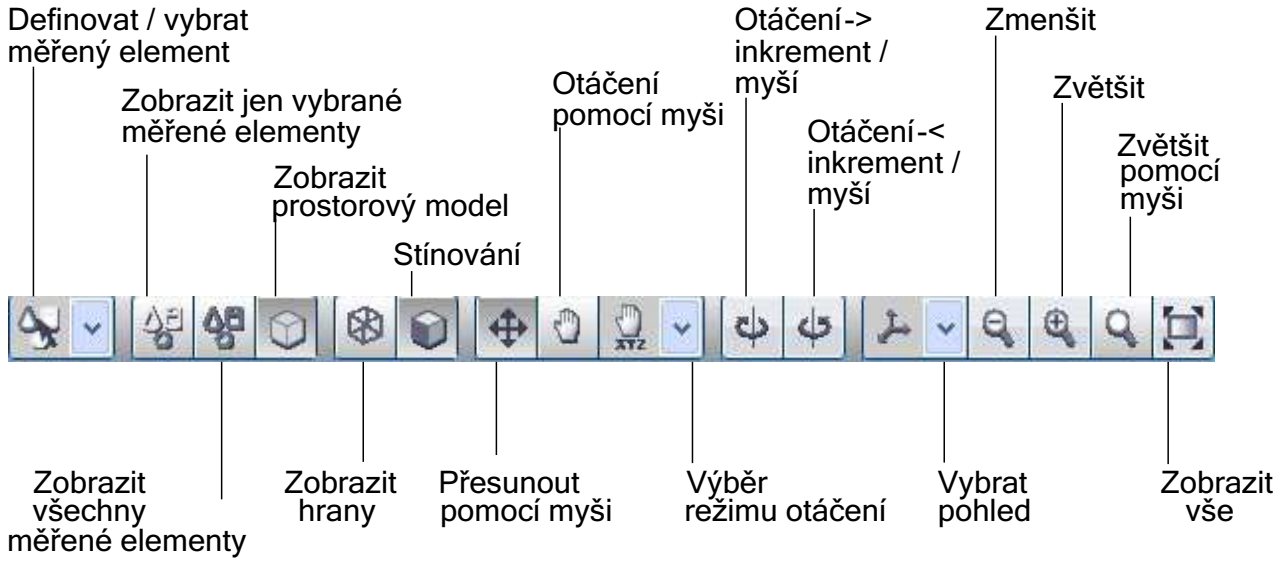
2 Vyberte požadovanou pracovní plochu a klikněte na tlačítko **Načíst**.

Práce v okně CAD

Obrázek ukazuje okno CAD a ovládací tlačítka, kterými upravujete model součásti.



Většinu funkcí lze také navolit v menu **CAD**.



Pracovat mimo stroj

Když jste načetli CAD soubor kontrolované součásti, můžete provádět přípravy na měření bez použití měřicího stroje. Kliknutím myši definujete měřené elementy a příslušné snímané body.

Dále můžete na základě CAD modelu sestavit kompletní plán měření.

Simulovat snímání pomocí myši

V okně CAD můžete myší definovat snímané body a celé měřené elementy tím, že kliknete na požadované místo v okně CAD.

Definovat snímané body v okně CAD

Můžete přidávat další snímané body k již existujícím měřeným elementům. V tom případě musí být otevřena předloha pro definici příslušného měřeného elementu. Snímané body jsou přidány do výpisu existujících bodů.

Definovat měřené elementy v okně CAD

Nové měřené elementy můžete také definovat pomocí snímaných bodů v rovině souřadného systému součásti. Musí být přitom zobrazen seznam měřených elementů. Myš zde přebírá funkci snímače s kompletní funkčností automatické identifikace elementů (➢ *Definovat měřené elementy s automatickou identifikací elementu [⇨ 4-15]*).

Definovat souřadný systém v okně CAD

V okně CAD můžete definovat souřadné systémy, když CAD model obsahuje lokální souřadné systémy (Definovat souřadný systém v okně CAD).

Ovládací tlačítka okna CAD

Tato tabulka popisuje dialogové prvky okna CAD a jejich fungování.

Další informace získáte po vyvolání příslušného oddílu v online nápovědě.

Dialogový prvek		Funkce
	**Vybrat měřený element / Definovat objekt**	Rozevírací seznam obsahuje následující volitelné možnosti:
		**Vybrat element**, viz v online nápovědě Vybrat měřené elementy na CAD modelu
		Definovat snímaný bod, viz v online nápovědě Definovat snímané body v okně CAD
		**Definovat prostorový bod**, viz v online nápovědě Definovat prostorový bod
		**Definovat bod hrany**, viz v online nápovědě Definovat bod hrany
		**Definovat kružnici**, viz v online nápovědě Definovat kružnici
		Definovat přímku, viz v online nápovědě Definovat přímku
		**Definovat obdélník**, viz v online nápovědě Definovat obdélník
		**Měření vzdálenosti**, viz ➢ *Kontrolovat tloušťku stěny a odchylku stěny [⇨ 5-153]*
		**Definovat souřadný systém**, viz Definovat souřadný systém v okně CAD
		**Definovat prostorovou geometrii**, viz v online nápovědě Definovat prostorovou geometrii
		**Definovat/vybrat geometrii**, viz v online nápovědě Definovat/vybrat geometrii
	**Zobrazit jen vybrané elementy**	Zobrazí jen vybrané měřené elementy. Označte měřené elementy v seznamu nebo na CAD modelu (viz v online nápovědě Zobrazit jednotlivý měřený element nebo všechny měřené elementy).
	**Zobrazit všechny měřené elementy**	Zobrazí všechny měřené elementy. Použijte tuto ikonu, jestliže byly předtím ukázány jen vybrané elementy nebo když byl zobrazen prostorový či stínovaný model (viz v online nápovědě Zobrazit jednotlivý měřený element nebo všechny měřené elementy).

Dialogový prvek	Funkce
 **Zobrazit prostorový model**	Zobrazí prostorový model, jestliže je k dispozici CAD model. Prostorový model se může pomocí ikony **Stínování** navíc zobrazit s nasvícenými plochami. Pro návrat k zobrazení měřených elementů klikněte na ikonu **Zobrazit všechny měřené elementy** (viz v online nápovědě Zobrazit CAD model jako těleso).
 **Zobrazit hrany**	Zobrazí / skryje hrany na CAD modelu.
 **Stínování**	Zapne / vypne zobrazení CAD modelu jako trojrozměrného tělesa s nasvícenými plochami. Když chcete před stínováním vytvořit prostorový model, klikněte nejprve na **Prostorový model** (viz v online nápovědě Zobrazit CAD model jako těleso).
 **Přesunout pomocí myši**	Posouvá model. Ikona zůstává aktivní, dokud se neklikne na ikonu **Zvětšit pomocí myši** nebo **Otáčení pomocí myši** (viz v online nápovědě Přesunout CAD model v okně CAD).
 **Otáčení pomocí myši**	Otáčí model kolem osy, která byla nastavena pomocí ikony **Výběr režimu otáčení** (viz v online nápovědě Otáčet CAD model).
 **Výběr režimu otáčení**	Určuje osu otáčení modelu: osa X, osa Y, osa Z nebo volně (střed okna CAD). Aby se model otáčel, klikněte na ikonu **Otáčení pomoc myši** (viz v online nápovědě Otáčet CAD model).
 **Otáčení -> inkrement / myší**	Otočí model o jeden krok (lze nastavit přes Nastavení (CAD)) ve směru hodinových ručiček kolem zvolené osy (viz v online nápovědě Otáčet CAD model). Standardně: 10 stupňů.
 **Otáčení <- inkrement / myší**	Otočí model o jeden krok (lze nastavit přes Nastavení (CAD)) proti směru hodinových ručiček kolem zvolené osy (viz v online nápovědě Otáčet CAD model). Standardně: 10 stupňů.
 **Pohled**	Změní zobrazení modelu: Můžete určitý pohled načíst nebo zvolit některý z následujících pohledů: izometrický (resp. trojrozměrný), +X nebo -X (levá resp. pravá strana), +Y nebo -Y (přední resp. zadní strana), +Z nebo -Z (horní resp. dolní strana). Předvoleno je izometrické zobrazení. Pomocí tohoto nastavení se také vrací model do výchozí polohy (viz v online nápovědě Změnit nebo obnovit perspektivu modelu).

Dialogový prvek		Funkce
	**Zmenšit**	Zmenší zobrazení. Faktor lze nastavit přes Nastavení (CAD) (viz v online nápovědě Zmenšit nebo zvětšit CAD model).
	**Zvětšit**	Zvětší zobrazení. Faktor lze nastavit přes Nastavení (CAD) (viz v online nápovědě Zmenšit nebo zvětšit CAD model).
	**Zvětšit pomocí myši**	Zvětší určitou oblast modelu. Ikona zůstává aktivní, dokud se neklikne na ikonu **Přesunout pomocí myši** nebo **Otáčení pomocí myši** (viz v online nápovědě Zmenšit nebo zvětšit CAD model).
	**Zobrazit vše**	Zobrazí opět kompletně daný model v okně CAD (viz v online nápovědě Zmenšit nebo zvětšit CAD model).

Kapitola 3

Připravit plán měření

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o plánech měření 3-2
Sekce plánu měření 3-12
Spojení se souřadnicovým měřicím strojem 3-17
Připravit snímací systém 3-20
Provést CT nastavení 3-24
Provést STL nastavení 3-26
Definovat základní/startovní systém 3-27
Přípravy pro otočný stůl 3-65
Definovat bezpečnostní kvádr 3-66
Editovat nastavení protokolu 3-73
Práce s editory plánu měření 3-74
Teplotní kompenzace 3-77
..... 3-91

Základní údaje o plánech měření

Komponenty plánu měření

Plán měření obsahuje všechny informace pro ovládání měřicího stroje, provádění a vyhodnocení měření.

Z čeho se skládá plán měření?

Plán měření obsahuje následující komponenty:

- sled charakteristik, které chcete na součásti kontrolovat,
- měřené elementy, na kterých se má kontrola provádět,
- další informace potřebné pro dané měření:
  - snímací systém
  - souřadné systémy
  - bezpečnostní roviny
  - teplotní kompenzace
  - eventuálně uživatelsky definované videoklipy.

Sestavit a provést plán měření

Vytvořit manuálně nový plán měření

Vytvoření a provádění nového plánu měření v programu CALYPSO se dá rozdělit na osm kroků:

Kroky pro vytvoření plánu měření	Podrobnosti viz
Krok 1: Otevřete plán měření.	➤ *Vytvořit nový plán měření [⇨ 3-4]*
Krok 2: Definujte konvence zadávání názvu.	➤ *Specifikace názvů elementů v plánu měření [⇨ 6-22]*
Krok 3: Proveďte přípravy.	➤ *Karta Plán měření [⇨ 3-14]*
Krok 4: Definujte elementy, které se mají měřit.	➤ *Definovat měřené elementy [⇨ 4-2]*
Krok 5: Definujte charakteristiky, jejichž dodržení je kontrolováno na těchto měřených elementech.	Definovat charakteristiky
Krok 6: Uložte a pojmenujte plán měření.	➤ *Uložit a pojmenovat plán měření [⇨ 3-4]*
Krok 7: Připravte provádění.	➤ *Karta Stroj [⇨ 3-13]*
Krok 8: Proveďte plán měření.	➤ *Start měření [⇨ 7-2]*

Obrátit pořadí

Pořadí můžete také změnit: Můžete nejprve vybrat charakteristiky (krok 5), potom definovat měřené elementy (krok 4) a propojit je s příslušnými charakteristikami.

Vytvořit automaticky nový plán měření

Máte i další možnosti, jak vytvořit plány měření:

– Importovat plán měření

  S opcí DMIS Postprocesor můžete importovat průběhy měření programované v *DMIS* (viz návod k obsluze pro opci DMIS Postprocesor DMIS import (opce)).

– Generovat plán měření

  S opcí Characteristic IN můžete automaticky generovat důležité komponenty plánu měření z dat CAD nebo z výrobních fází (Agipp) (viz návod k obsluze pro opci Characteristic IN Characteristic IN (opce)).

– Načíst měřené elementy ze souboru CAD

  Z CAD souboru součásti můžete automaticky extrahovat měřené elementy pro plán měření (viz ➢ *Importovat měřené elementy ze souborů CAD [⇨ 4-16]*).

Editovat plán měření

Po vytvoření můžete každý plán měření upravovat a doplňovat.

Další údaje o plánech měření

Plány měření v systému souborů

Každý plán měření je uložen do souboru s názvem *inspection* do separátního adresáře s názvem plánu měření. Standardní cesta pro tento adresář je *<uživatelský adresář>\workarea\inspections*.

Aby se otevřelo okno Průzkumníku s plány měření, zvolte menu **Pohled → Adresář plánu měření**.

Při průběhu plánu měření vytvoří CALYPSO podle vaší specifikace několik souborů s výsledky. Aby se otevřelo okno Průzkumníku se soubory výsledků, zvolte menu **Pohled → Adresář plánu měření**.

Kombinovaná vyhodnocení

Ke každému plánu měření vytvoří CALYPSO příslušná vyhodnocení. Můžete také vzájemně plány měření kombinovat a vytvořit tak kombinovaná vyhodnocení (➢ *Kombinovat několik plánů měření [⇨ 6-32]*).

Názvy v plánech měření

Pro měřené elementy, charakteristiky a pomůcky zadává program CALYPSO standardně názvy, které závisí na nastaveném jazyce. Formu názvů pro automaticky vytvořené charakteristiky si zvolíte v systémových nastaveních.

Přidělené názvy můžete dodatečně změnit. Pokud chcete úplně jiný typ zadávaných názvů, můžete do programu CALYPSO načíst vlastní přednastavené názvy (➢ *Načíst soubor s přednastavenými názvy [⇨ 6-29]*).

Vytvořit nový plán měření

Takto vytvoříte nový plán měření:



1 Zvolte menu **Soubor → Nový** nebo klikněte na ikonu **Otevřít nový plán měření**.
Prázdný plán měření se otevře v hlavním okně programu CALYPSO. Máte možnost načíst CAD soubory, definovat měřené elementy a charakteristiky a editovat plán měření.
Plán měření dostane provizorní jednoznačný název s průběžným číslem. Při zavírání nebo ukládání můžete pojmenovat plán měření svým vlastním názvem.

Otevřít a zobrazit plán měření

Plán měření můžete kdykoliv otevřít pro úpravu nebo provedení. Můžete mít otevřených několik plánů měření.

Pokud měřicí stroj není ještě inicializovaný, ukáže se příslušné hlášení. Vytvořte spojení s měřicím strojem.

Pokud jste aktivovali ➤ *lokální verzování [⇨ 6-7]*, můžete zvolit, kterou z dostupných revizí chcete otevřít.

Otevřít plán měření



1 Zvolte menu **Soubor → Otevřít** nebo klikněte na ikonu **Otevřít plán měření**.

2 Přejděte do adresáře s požadovaným plánem měření.

3 Zvolte soubor `inspection` a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.

Otevřít jeden ze čtyř naposledy otevřených plánů měření:

1 Zvolte menu **Soubor → <název plánu měření>**.

Přepínat mezi plány měření

1 Zvolte menu **Okno → <název plánu měření>**.

Uložit a pojmenovat plán měření

Aby vytvořený nebo editovaný plán měření zůstal zachován, musíte ho uložit. K tomu musíte mít příslušná oprávnění.

Máte také možnost uložit změny plánu měření jako ➤ *revizi [⇨ 6-6]*. Všechny předchozí verze plánu měření zůstávají v archivu a mohou být kdykoli znovu otevřeny.

Oznámení: Plány měření jiných uživatelů nemůžete po vlastních změnách rovnou provádět. Zabrání to výsledkům, které nelze dosledovat.

Teprve poté co jste plán měření znovu načetli, můžete ho provést.

Oznámení: Chráněné plány měření firmy ZEISS, pro které vlastníte licenci, můžete pouze načíst a provádět. Nemůžete je editovat a nemůžete kopírovat jejich prvky.

Uložit plán měření bez revize

Podmínky

– ➤ *Lokální verzování [⇨ 6-6]* plánů měření není aktivováno.



1 Zvolte menu **Soubor → Uložit** nebo klikněte na ikonu **Uložit aktuální plán měření**.
- nebo -

2 Zvolte menu **Soubor → Uložit jako ...**.

3 Vyberte v okně **Uložit plán měření jako ...** přístupovou cestu a zadejte název.
Upozornění: CALYPSO používá při ukládání velká i malá písmena. Názvy plánů měření, které se odlišují jen psaním malých či velkých písmen, jsou však pro CALYPSO stejné.
Upozornění: Nepoužívejte žádné speciální znaky.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Upozornění: V systémových nastaveních (**Doplňky → Nastavení → Prostředí**, karta **Uložit**) můžete aktivovat automatické vytváření záložních kopií (Automatické ukládání).

Nastavení pro plány měření

Přednastavení pro plány měření

Přípravy pro plán měření provádíte na kartách **Stroj** a **Plán měření** v sekci plánu měření.

V menu **Příprava** máte k dispozici další předvolby a nastavení.

- *Přednastavení* určují předvolby, které se uplatní při definování nových elementů plánu měření. Již provedená nastavení v jiných prvcích plánu měření tím nejsou dotčena.
- *Nastavení* platí pro celý plán měření; již provedená nastavení jsou přepsána.

Oznámení

Nastavení pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot se projeví pouze na definicích filtrování a eliminace spojených s daným měřeným elementem. Jakmile je v charakteristice deaktivováno nastavení **Převzít filtr z elementu**, resp. **Převzít odlehlé hod. z elementu** a jsou účinné vlastní definice, neprojeví se změna v nastaveních plánu měření.

Příprava	Předvolby a nastavení
Snímač	– Připravit automatickou výměnu snímacího systému – Definovat měřicí sílu pro měřené elementy – Konfigurovat samostředicí snímání – Automaticky přiřadit snímač měřeným elementům – Kontrola snímače při CNC startu – Vyměnit názvy sním.systémů / snímačů v plánu měření
Plán měření	– Obsazení zásobníku
Předvolba pro nové elementy	– Předvolba souřadného systému a projekční roviny pro nové elementy
Přednastavení uložit/načíst	– Výchozí nastavení metody vyhodnocení pro nové charakteristiky a elementy – Nastavení plánu měření pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot pro charakteristiky a elementy – Výchozí nastavení technologie pro nové měřené elementy – CAD Nastavení
Režim prostorového bodu	– Vyhodnocení a způsob korekce dat snímačů při měření bodů
Názvy pro výstupní soubory	– Definice názvů výstupních souborů pomocí PCM syntaxe

Načíst nastavení měření a vyhodnocení

Přednastavení pro měření a vyhodnocení charakteristik a měřených elementů lze definovat globálně pro plány měření.

Pokud potřebujete opakovaně stejná nastavení, můžete je uložit pod určitým názvem a načíst je do jiného plánu měření nebo exportovat a importovat na jiném počítači. Pomocí menu **Příprava → Přednastavení uložit/načíst...** otevřete okno Nastavení (plán měření).

Zde můžete uložit, načíst, exportovat a importovat soubory s následujícími nastaveními:

Karta	Nastavení
Vyhodnocení	Globální předvolba metody vyhodnocení pro nově definované elementy dále uvedeného typu: – Charakteristiky typu rozměr – Charakteristiky typu poloha – Charakteristiky typu tvar (s výjimkou tvaru profilu, tvaru křivky a tvaru plochy pro obecné tvarové plochy) – Reference v charakteristikách a elementy pro vyrovnání v souřadných systémech
Filtr/Eliminace odlehlých hodnot	Globální nastavení pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot pro prvky plánu měření, které přebírají tato nastavení z měřeného elementu: – Charakteristiky typu rozměr – Charakteristiky typu poloha – Charakteristiky typu tvar (s výjimkou tvaru profilu, tvaru křivky a tvaru plochy pro obecné tvarové plochy) – Reference v charakteristikách a elementy pro vyrovnání v souřadných systémech
Strategie	Globální předvolby technologie pro nově definované měřené elementy typu: – Bod – 2D přímka – Rovina – Kružnice – Válec – Kužel – Obdélník

Karta	Nastavení
CAD	Globální předvolby pro zobrazení v okně CAD. Tato nastavení můžete provádět také pomocí menu **CAD → Nastavení** v okně **CAD nastavení**.
Obecné	Čtyři nastavení kombinovaná v jednom souboru. Tento soubor neodkazuje na jednotlivé soubory, nýbrž obsahuje údaje ze všech čtyř karet.

Editovat zobrazení měřených elementů

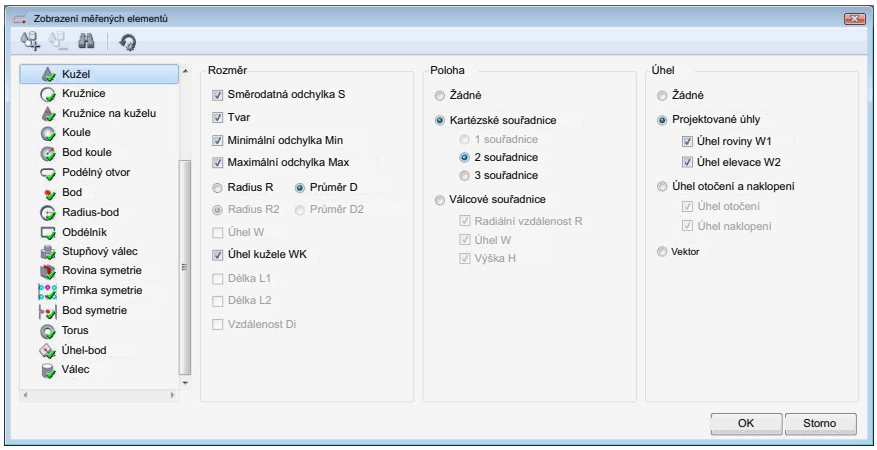
Zobrazení měřených elementů určuje, kterými geometrickými veličinami mají být zobrazeny měřené elementy. Na tom závisí, které jmenovité hodnoty a výsledky budou zobrazeny v dialogových oknech a v protokolech. Nastavení se vztahují na aktuální plán měření a ukládají se společně s ním.

Tato nastavení můžete definovat pro každý typ měřeného elementu nebo také pro jednotlivé měřené elementy plánu odlišně.

Zkontrolovat nebo změnit zobrazení měřených elementů



1 Zvolte menu **Příprava → Zobrazení elementů** nebo klikněte na ikonu v panelu nástrojů.
Otevře se okno Zobrazení měřených elementů. Ukáže aktuálně platná nastavení. Byl-li v seznamu elementů vybrán některý měřený element, je vybrán tento element, resp. jeho typ. Zelené zatržítko označuje výchozí (standardní) nastavení.



2 Má-li se změnit nastavení elementu, vyberte příslušný element a v sekcích **Rozměr**, **Poloha** a **Úhel** vyberte požadovanou formu zobrazení.
Pro některé druhy zobrazení můžete také zvolit **Žádné**.



3 Má-li být měřený element zahrnut do seznamu, klikněte na ikonu **Přidat měřený element** a vyberte ho v okně **Výběr (měřené elementy)**.
Element je zařazen do příslušného typu měřeného elementu.



4 Chcete-li odebrat měřený element ze seznamu, označte ho v seznamu a klikněte na ikonu **Odebrat měřený element**.



5 Chcete-li vyhledat určitý měřený element v seznamu, klikněte na ikonu **Najít měřený element** a v okně **Najít** zadejte název. Můžete použí hvězdičku * jako zástupný znak.



6 Mají-li se obnovit výchozí (standardní) nastavení pro určitý typ měřeného elementu, označte ho a klikněte na ikonu **Reset**.
Typ měřeného elementu bude mít zase zelené zatržítko.

7 Potvrďte změny tlačítkem **OK**.

Více informace o tomto okně najdete v oddílu Zobrazení měřených elementů v přehledu dialogů v online nápovědě softwaru CALYPSO.

Kompatibilita plánů měření

Každá nová verze softwaru CALYPSO obsahuje změny a vylepšení algoritmů a vyhodnocovacích metod. Plány měřené nově vytvořené v softwaru CALYPSO používají vždy postupy a režimy, které patří k aktuální verzi.

Již existující plány měření, které jste vytvořili ve starší verzi softwaru CALYPSO, můžete ale bez problémů provádět také s aktuální verzí.

Pokud v nastaveních nic nezměníte, probíhá plán měření přesně jako v původní verzi softwaru CALYPSO. To znamená, že nové funkce nebo změněné postupy nejsou převzaty do starého plánu měření.

Někdy ale může být účelné nechat proběhnout starší plány měření s novějším prováděním nebo nové plány měření se starším prováděním.

Nastavení kompatibility

Tato nastavení můžete provést separátně pro každý plán měření nebo (máte-li příslušná práva) také pro více plánů měření:

- Mez filtru: body na vlnu
- Eliminace odlehlých hodnot
- Vypočítat souř.systém jako zákl.systém
- Rychlost scanningu kružnice vztaž.na plochu
- Vyhodnotit elementy ze zpětného vyvolání bodů
- Vyvolání bodů přes box s naměř. geometrií
- Vyvolání jednotlivých bodů pomocí path()

- Kruhová dráha na rovině se vypočte jako pro kružnici
- Zahrnout úhel offsetu při měření osy RT se start.systémem
- Staré polohování pro optická měřící pole
- DMIS protokol: Jednoznačné názvy elementů
- DMIS protokol: Délka názvů elementů
- DMIS protokol: Definice TOL/WIDTH
- DMIS protokol: Zdroj jmenovitých dat pro měřené elementy
- DMIS protokol: Výstup textových prvků
- DMIS protokol: Název plánu měření pro FILNAM
- Zohlednit dráhu odjezdu u vícenásobných bezpečnostních dat
- Přizpůsobit písmo pro tisk prezentačního protokolu
- Časově odstupňované koncové hlášení pro FACS
- RT-objezdy: Při provádění funkce "Návrat nahoru" pojezd do vyšší polohy
- Optimalizované pojezdy s polohou otočení/natočení s předvolenou drahou
- Optimalizované pojezdy před výměnou snímacího systému
- Vždy použít režim "Obloukem"
- Použít každý zpětně vyvolaný element pro výpočet
- Umožnit PDF sloučený soubor (potřebný Ghostscript)
- Komprimované ukládání plánu měření
- Použít tolerance pro souřadnice s rozšířeným výstupem polohy pro následná vyhodnocení
- Autom. výstražná mez pro rozšířený výstup polohy pro Q-DAS
- Během vyhodnocení jsou vyvolané elementy tříděny podle názvu
- Vyhodnocení vačky: Výpočet zdvihu s vypočteným poloměrem základní kružnice
- Provádění jako u vytvořených s rev.

Pro editaci jednoho plánu měření zvolte menu **Příprava → Nastavení kompatibility → ... pro tento plán měření** a proveďte nastavení v okně **Nastavení kompatibility pro tento plán měření**.

Pro editaci několika plánů měření zvolte menu **Příprava → Nastavení kompatibility → ... pro různé plány měření** a proveďte nastavení v okně **Nastavení kompatibility pro různé plány měření**.

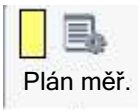
Pomocí položky **Provedení jako u vytvořených s rev.** můžete nastavit celkové chování plánu nebo plánů měření na určitou verzi softwaru CALYPSO.

K tomu můžete separátně přidat určité funkce a způsoby provádění.

Sekce plánu měření

Karty a barevné proužky

V sekci plánu měření v levé části pracovního okna provádíte na několika kartách nejdůležitější definice pro aktuální plán měření. Čtverečky na záložkách signalizují barvou semaforu stav pro danou kartu.

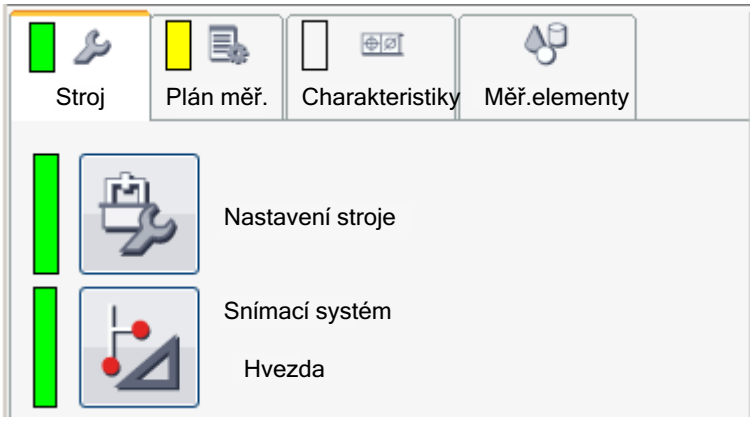
	Stroj	Nastavení měřicího stroje a dialogy pro snímací systém (➢ *Karta Stroj [⇨ 3-13]*)
	Plán měření	Všechny důležité dialogy pro přípravu plánu měření (➢ *Karta Plán měření [⇨ 3-14]*)
	Charakteristiky	Seznam charakteristik v pořadí, ve kterém mají být v CNC průběhu prováděny (➢ *Karta Charakteristiky [⇨ 5-4]*)
	Měřené elementy	Seznam měřených elementů (➢ *Karta Měřené elementy [⇨ 4-4]*)
	PMI	Seznam výrobních informací o produktu (PMI) z CAD modelu Tato karta se zobrazí, poté co program CALYPSO extrahoval informace PMI z načteného CAD souboru. (➢ *Karta PMI [⇨ 3-15]*)

Stav příprav

Indikační sloupečky na záložkách **Stroj** a **Plán měření** dávají informaci o celkovém stavu příprav:

- *Červená:* Jeden či několik přípravných kroků ukazuje červenou. Danou přípravnou akci musíte nejprve ukončit a teprve potom můžete provést plán měření. Manuální měření však provádět můžete.
- *Žlutá:* Jeden či několik přípravných kroků ukazuje žlutou. Přesto můžete pokračovat.

– *Zelená:* Všechny přípravy byly ukončeny.



Manuální měření (např. rychlé měření průměru válce) můžete provést, jakmile jsou ukončeny následující přípravné kroky:

Karta **Stroj**	Bylo provedeno najetí do referenčního bodu.
	Snímací systém je kalibrován.
Karta **Plán měření**	(jen, když chcete provádět plány měření automaticky:) Bezpečnostní kvádr je definován.

Jestli zde chcete zahrnout nastavení plánu měření a teplotní kompenzaci, závisí na příslušném případě použití.

Stav výsledků

Na záložce **Charakteristiky** signalizuje indikační sloupeček výsledky po provedeném měření:

– *Purpurová (magenta):* Jedna nebo několik charakteristik má purpurovou barvu.

– *Červená:* Jedna nebo několik charakteristik má červenou barvu.

– *Žlutá:* Jedna nebo několik charakteristik má žlutou barvu.

– *Zelená:* Všechny charakteristiky jsou v toleranci.

Karta Stroj

Karta **Stroj** v sekci plánu měření obsahuje tlačítka pro přípravy týkající se měřicího stroje.

V následujících oddílech jsou tyto přípravy blíže vysvětleny:



– *Nastavení stroje*: Toto tlačítko signalizuje stav měřicího stroje a propojení měřicího stroje s programem CALYPSO. Jestliže měřicí stroj ještě nebyl inicializován a nebylo provedeno najetí do referenčního bodu, je tlačítko červené (viz ➤ *Spojení se souřadnicovým měřicím strojem [⇨ 3-17]*).



– *Snímací systém*: Pomocí tohoto tlačítka se provádí kalibrace momentálně instalovaného snímacího systému (viz ➤ *Připravit snímací systém [⇨ 3-20]*).

Karta Plán měření

Karta **Plán měření** v sekci plánu měření obsahuje spolu s kartou **Stroj** všechna nastavení, která byste měli provést, než vytvoříte plán měření (měřicí program) nebo budete provádět kontrolu součásti:



– *CT Nastavení*: Tímto tlačítkem připravíte měření CT dat. CALYPSO může hodnoty naměřené na přístroji METROTOM zobrazit jako množiny bodů a vyhodnotit na nich charakteristiky (viz ➤ *Provést CT nastavení [⇨ 3-24]*).



– *STL Nastavení*: Tímto tlačítkem připravíte měření STL dat. CALYPSO může STL data zaznamenaná s optickými měřicími zařízeními nebo s CT zobrazit jako sady STL dat a vyhodnotit na nich charakteristiky (viz ➤ *Provést STL nastavení [⇨ 3-26]*).



– *Základní/startovní systém*: Tímto tlačítkem definujete souřadný systém součásti přiřazený danému plánu měření (viz ➤ *Definovat základní/startovní systém [⇨ 3-27]*).



– *Otočný stůl (RT)*: Tímto tlačítkem aktivujete otočný stůl pro aktuální plán měření a definujete nastavení pro provoz otočného stolu (viz ➤ *Přípravy pro otočný stůl [⇨ 3-65]*).



– *Bezpečnostní kvádr*: Tímto tlačítkem definujete pro pojezdy měřicího stroje bezpečnostní oblast kolem měřené součásti. Potřebné jen pro CNC měřicí stroje (viz ➤ *Definovat bezpečnostní kvádr [⇨ 3-66]*).



– *Vícenásobný protokol*: Tímto tlačítkem kontrolujete a editujete předvolby pro protokoly výsledků (viz ➤ *Editovat nastavení protokolu [⇨ 3-73]*).



– *Editor plánu měření pro měřené elementy*: Tímto tlačítkem vyvoláte editor plánu měření pro měřené elementy (viz ➤ *Pracovat s editory plánu měření [⇨ 3-74]*).



– *Teplotní kompenzace*: Tímto tlačítkem necháte software CALYPSO započítat teplotu součásti a měřítek stroje v X, Y, Z (viz ➤ *Teplotní kompenzace [⇨ 3-77]*).



– *VCMM*: Máte-li opci „CALYPSO VCMM“, vyvolejte tímto tlačítkem okno **VCMM**, ve kterém provedete nastavení pro VCMM (viz ➤ *[⇨ 3-91]*).

Karta PMI

Kontextové menu karty PMI



Výrobní informace o produktu (PMI) uložené v CAD modelu jsou v programu CALYPSO zobrazeny v sekci plánu měření na samostatné kartě. Tato karta se ukáže jen, když jsou PMI obsaženy v načteném CAD modelu.

Můžete aktivovat úrovně (vrstvy) nebo jednotlivé PMI, aby se z nich vytvořily charakteristiky nebo plán měření.

Můžete úrovně a PMI vybrat myší. Názvy vybraných úrovní a vybraných PMI jsou zvýrazněny šedě.

Pro úrovně a PMI jsou k dispozici různé funkce dostupné přes kontextové menu.

Kontextové menu Úroveň

Kontextové menu pro úrovně poskytuje následující možnosti:

Položka menu	Funkce
Ořezávací rovina	Zobrazí rovinu řezu obsaženou v CAD datech.
Vytvořit	Otevře podmenu, ve kterém definujete, které informace PMI se převezmou do plánu měření.
Všechny PMI z úrovně	Převezme všechny PMI obsažené v dané úrovni do plánu měření.
Zobrazené PMI	Převezme všechny PMI aktivované v dané úrovni do plánu měření.
Vložit	Vloží nakopírované nebo vyjmuté PMI z jiných úrovní do vybrané úrovně.
Přejmenovat	Umožní přejmenovat úroveň.
Vymazat	Vymaže vybrané úrovně.

Kontextové menu PMI

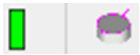
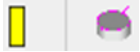
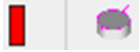
Kontextové menu pro PMI poskytuje následující možnosti:

Položka menu	Funkce
Vytvořit	Převezme všechny vybrané PMI do plánu měření.
Zobrazit	Aktivuje PMI v dané úrovni a zobrazí je v okně CAD.
Skrýt	Deaktivuje PMI v dané úrovni a zruší jejich zobrazení v okně CAD.

Položka menu	Funkce
Vytvořit úroveň z vybraných PMI	Kopíruje vybrané PMI do nové úrovně. Novou úroveň můžete přejmenovat.
Kopírovat	Kopíruje všechny vybrané informace PMI. Tyto PMI můžete vložit do jiné úrovně.
Vyjmout	Odstraní vybrané PMI z úrovní. Tyto PMI můžete vložit do jiné úrovně.
Vymazat	Vymaže vybrané PMI.

Barevné kódování charakteristik (PMI)

Na kartě **PMI** jsou pomocí barevných proužků zobrazeny tyto stavy informací PMI:

Ikona	Barva	Význam
	bílá	Informace PMI nebyla ještě vložena do plánu měření.
	šedá	Informace PMI byla vložena do plánu měření.
	zelená	Elementy PMI plánu měření byly změřeny při CNC průběhu. Výsledky měření jsou v toleranci.
	žlutá	Elementy PMI plánu měření byly změřeny při CNC průběhu. Výsledky měření jsou nad výstražnou mezí, ale ještě jsou v toleranci.
	červená	Elementy PMI plánu měření byly změřeny při CNC průběhu. Výsledky měření jsou mimo toleranci.
	šedá (v varovným trojúhelníkem)	PMI byla vložena do plánu měření. Charakteristika nebyla kompletně definována.

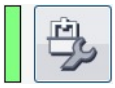
Spojení se souřadnicovým měřicím strojem

Platnost referenčního bodu

Abyste mohli pracovat se souřadnicovým měřicím strojem, musí být vytvořeno spojení s řízením a musí být provedeno najetí do referenčního bodu.

Na referenční bod se vztahují všechna měření a odvozené výpočty. CALYPSO zkontroluje, jestli měřicí stroj najel do platného referenčního bodu. Tato informace se může předat jen, když je vytvořeno spojení mezi programem CALYPSO a souřadnicovým měřicím strojem.

Na kartě **Stroj** je pomocí barevného pruhu signalizován příslušný stav:



– *Zelená*: Spojení mezi měřicím strojem a programem CALYPSO funguje bez závad. Bylo provedeno najetí do referenčního bodu.



– *Červená*: Musíte obnovit spojení mezi měřicím strojem a programem CALYPSO a tím ➢ *najet do referenčního bodu stroje [⇨ 3-18]*.

Nový referenční bod

Nový referenční bod se může minimálně odlišovat od dosavadního. Nemá to vliv na platnost dat snímačů a budoucích měření, protože ta se na tento referenční bod nevztahují.

Naproti tomu se na tento referenční bod vztahují polohy kalibračních koulí. Ty ztratí najetím do referenčního bodu svou platnost. Když chcete nově kalibrovat snímače, musíte také nově zaměřit polohy kalibračních koulí.

Oznámení

Pokud používáte otočný stůl, musíte po najetí do referenčního bodu nově určit osu otočného stolu. Před tím nemůžete otočný stůl použít. Více informací viz ➢ *Přípravy pro otočný stůl [⇨ 3-65]*.

Omezit snímací systémy (konfigurace snímačů) pro najetí do referenčního bodu

Pro určitá uspořádání konfigurací snímačů a nástaveb na měřicím stole nelze vyloučit kolize během najíždění do referenčního bodu.

Aby se zabránilo kolizím, můžete takové konfigurace snímačů z najíždění do referenčního bodu vyloučit nebo můžete pro otočné hlavy definovat úhlovou polohu vhodnou pro najetí do referenčního bodu.

Informace: Dokud není software CALYPSO spojen s měřicím strojem, jsou pro vyloučení nabízeny jen referenční snímač a již vybrané snímací systémy. Zajistěte, aby při prvním spojení s měřicím strojem byla nasazena konfigurace snímačů, která nemůže způsobit problémy.

Omezit snímací systémy

Podmínky

– Je vytvořeno spojení s měřicím strojem.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj...** a otevřete stránku **Snímací hlava**.

2 Když používáte snímač na otočné hlavě, u kterého nejsou všechny úhlové polohy vhodné pro najetí do referenčního bodu: V sekci **Najetí do refer.bodu** aktivujte zaškrtávací políčko **Natočit na úhel** a zadejte vhodné úhly **A** a **B**.
Když má dojít k najetí do reference, natočí CALYPSO automaticky snímač do nastavené úhlové polohy.

3 Když používáte konfigurace snímačů, které nejsou vhodné pro najetí do referenčního bodu: Aktivujte zaškrtávací políčko pro **Zkontrolovat snímač** a klikněte na tlačítko **Výběr**.
Otevře se okno **Výběr snímacího systému**.

4 Aktivujte všechny snímací systémy (konfigurace snímačů), se kterými je možné bez kolize najet do referenčního bodu.
Když se má provést najetí do referenčního bodu a je nasazen jeden z neaktivovaných snímacích systémů, navrhne CALYPSO automaticky, aby byl odebrán stávající snímací systém a nasazen jiný.

Vytvořit spojení se souřadnicovým měřicím strojem

Abyste mohli pracovat se souřadnicovým měřicím strojem, musí být vytvořeno spojení s řízením.

Upozornění: Když se používá senzor SP600, SP25 nebo XXT, je třeba zajistit, aby se snímač nedotýkal součásti a nikde nepřiléhal. Jinak by byla nesprávně určena vlastní váha.



Nebezpečí kolize

Nástavby na měřicím stole mohou být takové, že najetí do referenčního bodu je bez kolize možné jen s určitými konfiguracemi snímačů nebo s určitými úhlovými polohami.

- V tomto případě specifikujte v systémových nastaveních snímací systémy resp. úhlové polohy, které jsou ➤ *vhodné pro najetí do referenčního bodu [⇨ 3-17]*.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj...**.
- nebo -
Na kartě **Stroj** klikněte na **Nastavení stroje**.

2 Klikněte na tlačítko **Vytvořit spojení**.
Vytvoří se spojení.

Tím je inicializována komunikace mezi řízením a měřicím strojem a otevře se okno se semaforem (viz ➤ *Kontrolovat a řídit průběh plánu měření [⇨ 7-13]*).

Současně CALYPSO kontroluje komponenty stroje. CALYPSO rozezná snímací hlavu typu VAST, VAST DT, ST3, RDS nebo HSS. Data snímačů přitom zůstávají platná.

Oznámení

Podmínkou pro automatické rozeznání snímací hlavy je stav firmware 10.45.

Pokud je nasazen snímací systém, který jste vyloučili z najíždění do referenčního bodu, budete vyzváni k odebrání tohoto snímacího systému (konfigurace snímačů).

Souřadnicový měřicí stroj jede automaticky do referenčního bodu, na který se vztahují všechna měření a odvozené výpočty.

Oznámení

Po najetí do referenčního bodu nejsou již platné všechny použité kalibrační koule.

Aby bylo možné je opět použít, musíte nově určit jejich polohu referenčním snímačem.

Připravit snímací systém

Platnost snímacího systému

Při sestavování plánu měření je třeba vždy zajistit, aby byl instalován správný snímací systém (konfigurace snímačů) hodící se pro dané měření. Snímací systém musí být kalibrován a musí být dodrženy specifikované mezní hodnoty.

Stav

Na kartě **Stroj** je signalizován příslušný stav:



– *Červená*: Momentálně aktivní snímač snímač uvedeného snímacího systému není kalibrován nebo není přípustný pro měření.



– *Zelená*: Momentálně aktivní snímač uvedeného snímacího systému je kalibrován.

Kalibrovat snímače

Kalibrovat znamená, že snímač snímá kalibrační kouli a z výsledků jsou zjištěny hodnoty korekce snímače. Dodržení mezních hodnot může CALYPSO automaticky kontrolovat.

Důležité při kalibraci snímačů:

– Snímací systémy (konfigurace snímačů) a snímače definujte a kalibrujte vždy v rámci určitého plánu měření. Definované snímací systémy s kalibrovanými snímači můžete použít ve všech ostatních plánech měření

– Plán měření provádějte jen se snímacím systémem, se kterým jste tento plán vytvořili.

  Informace: Pokud již nelze použít tento snímací systém, máte ale jiný se stejným nastavením, zvolte menu **Příprava → Snímač → Definovat snímací systém pro aktuální plán měření**, aby se vybral vhodný snímací systém.

– V sekci plánu měření na kartě **Stroj** je uveden název snímacího systému, se kterým se naposledy měřilo. Když otevřete určitý plán měření, musíte nasadit příslušný snímací systém. Aby se ukázal snímací systém, který se má použít, zvolte menu **Příprava → Snímač → Definovat snímací systém pro aktuální plán měření**.

Další informace

V následujících oddílech najdete pokyny pro manuální nasazení nebo výměnu snímacích systémů a pro opětovnou kalibraci již kalibrovaného snímacího systému.

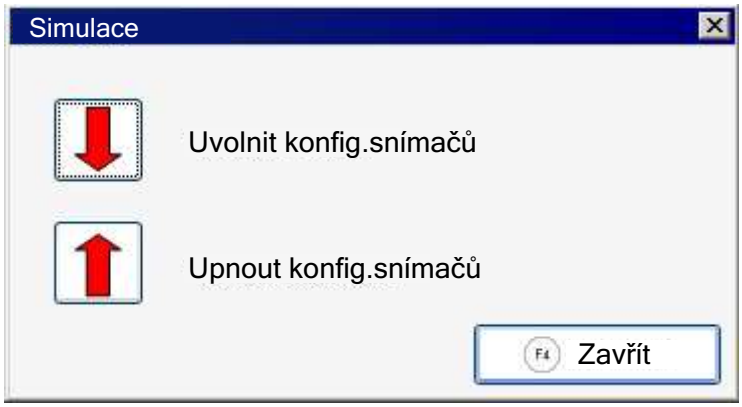
Další informace o snímačích a snímacích systémech, jakož i o správě dat snímačů najdete v kapitole ➤ *Snímače a snímací systémy [⇨ 13-1]*.

Informace o automatické výměně snímačů najdete v kapitole ➤ *Automatická výměna snímacího systému [⇨ 15-1]*.

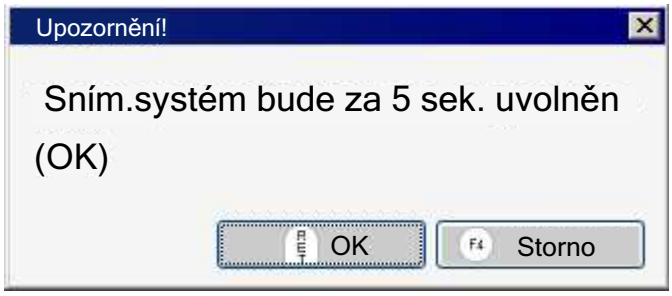
Nasadit snímací systém

Instalovat snímací systém na měřicím stroji

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Manuální výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Manuální výměna snímacího systému [název stroje].



2 Jestliže používáte SP600 a chcete vyměnit snímací systém (talířek SP600): Vyjměte snímací systém ručně z SP600 a pokračujte krokem 5.
- nebo -
Jestliže používáte SP600 a chcete vyměnit snímací hlavu (talířek RDS) a také ve všech ostatních případech: Klikněte na červenou šipku v levé polovině okna.
Ukáže se hlášení „Sním.systém bude za 5 sek. uvolněn”:



3 Klikněte na tlačítko **OK**.

4 Opatrně uchopte dosud nasazený snímací systém.
Po 5 sekundách jej stroj uvolní.

Pokud se jedná o spínací snímací hlavu, je třeba lehce snímací systém vychýlit, aby se dal vyjmout z uchycení.



Měřící snímací hlavy uvolňují snímací systém zcela automaticky, musíte jej tedy v tom okamžiku držet v ruce.

5 Klikněte na červenou šipku v pravé polovině okna.
Ukáže se hlášení „Upnout konfig.snímačů“.
Nyní ještě neklikejte na tlačítko **OK**.

6 Nasaďte nový snímací systém. Vyrovnejte přitom zářez na talířku podle kolíku uchycení ve snímací hlavě.

7 Klikněte na tlačítko **OK**.
Elektromagnet snímacího systému slyšitelně doklapne.
Pokud nic neuslyšíte, musíte snímacím systémem opatrně pohybovat, aby se zajistilo exaktní uchycení.
Otevře se nabídka s výpisem všech definovaných dostupných snímacích systémů.

8 Chcete-li instalovat nový snímací systém, klikněte na **Nový** a zadejte název.
- nebo -
Pokud byl již snímací systém definován a kalibrován, vyberte příslušný název.
- nebo -
Pokud nasadíte referenční snímač, zvolte **Refer.snímač**.

9 Klikněte na tlačítko **OK**.

Když nasadíte snímací systém, který již byl kalibrován, ukáže se jeho název v sekci plánu měření na kartě **Stroj**. Jinak musíte snímací systém kalibrovat.

Kalibrovat znovu snímací systém

Snímače již zkalibrovaného snímacího systému může program CALYPSO automaticky nově kalibrovat.



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.

2 Vyberte název snímacího systému (konfigurace snímačů).

3 Vyberte název snímače, který chcete kalibrovat.



4 Klikněte na ikonu **Automatická kalibrace snímacího systému**.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Snímače jsou úspěšně kalibrovány a proužek u ikony **Snímací systém** má nyní zelenou barvu. Kalibrovaný snímací systém mohou nyní používat všichni uživatelé programu CALYPSO.



Použít snímač v plánu měření

V editoru pro elementy plánu měření určíte pro každý měřený element, která konfigurace snímačů a který snímač se má použít pro snímání.

CALYPSO nastaví nejprve předvolby, které musíte zkontrolovat.

Je také možné, aby CALYPSO určilo vhodný snímač aktuálně nasazené konfigurace automaticky. Výběr, který provede CALYPSO, můžete zkontrolovat a případně upravit.

Přiřadit snímač automaticky měřenému elementu

CALYPSO může zjistit, který snímač aktuálně nasazené konfigurace je nejvhodnější pro příslušný element.

Nechat automaticky přiřadit a opravit snímače

Podmínky

- Je nasazena konfigurace snímačů určená pro měřené elementy aktuálního plánu měření.

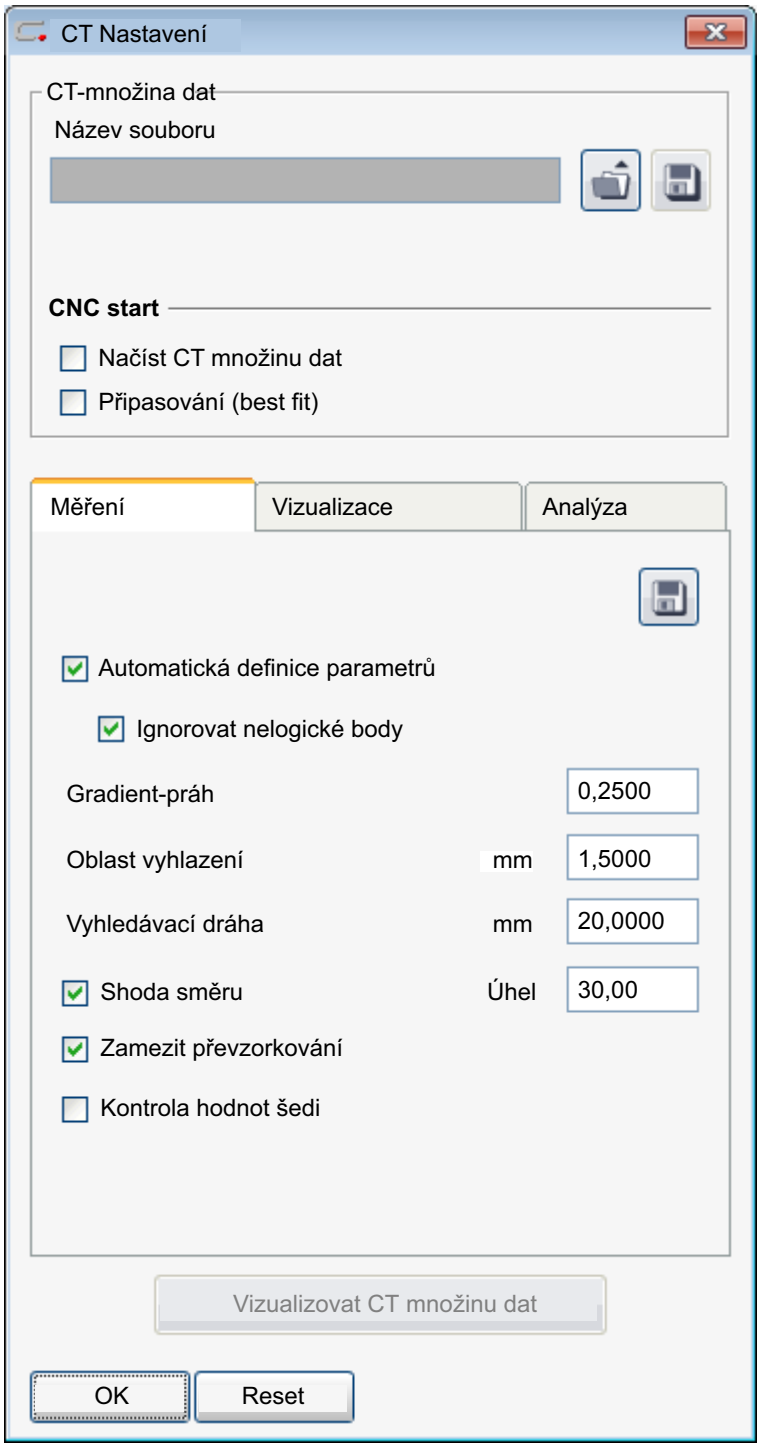
1. Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatické přiřazení snímačů**.
   Otevře se dialogové okno **Automatické přiřazení snímačů**.
   CALYPSO určí automaticky nejvhodnější snímač aktuálně nasazené konfigurace pro každý měřený element.
   Měřené elementy, pro které byl určen odlišný nový snímač, jsou zvýrazněny červeně.
2. Zkontrolujte automaticky přiřazené snímače.
   Kliknutím do příslušné buňky můžete výběr změnit.
   Oznámení: Pokud se má jeden nebo několik měřených elementů měřit s jinou než aktuálně nasazenou konfigurací snímačů, musíte rovněž upravit údaje v buňkách "Nový snímací systém" a "Nový snímač".
   Upravené měřené elementy jsou zvýrazněny zeleně.

Provést CT nastavení

Pokud máte k dispozici opci Metrotomografie, můžete v programu CALYPSO načíst množiny CT dat vytvořené na přístroji METROTOM, vizualizovat je a provádět na nich měření.



Nastavení pro měření, vizualizaci a analýzu množiny CT dat provádíte v okně **CT Nastavení**, které otevřete pomocí příslušného tlačítka v přípravách.



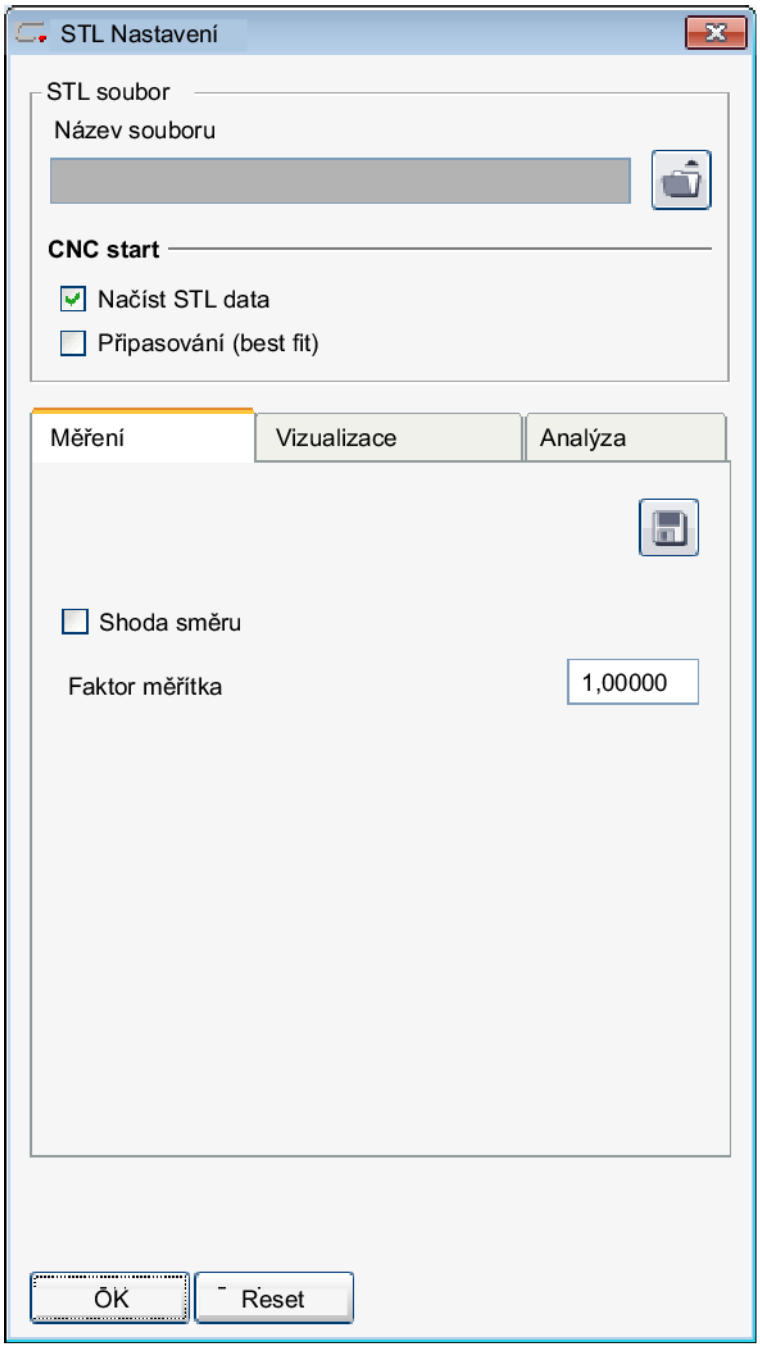
Více informací o měření množin CT dat najdete v návodu k obsluze pro opci Metrotomografie.

Provést STL nastavení

S CALYPSO můžete sady STL dat, která jste zachytili s CT nebo optickým měřením, načíst, vizualizovat a provádět na nich měření.



Nastavení pro měření, vizualizaci a analýzu sady dat provádíte v okně **STL Nastavení**, které otevřete pomocí příslušného tlačítka v přípravách.



Více o měření STL dat se dozvíte v kapitole ➤ *Měření s daty STL [⇨ 11-1]*.

Definovat základní/startovní systém

Pracovat se základním/startovním souřadným systémem

Početní vyrovnání součásti se v programu CALYPSO provádí definováním *základního souřadného systému*. Pokud tento základní systém může být určen pouze pracnými měřeními nebo scanováním, můžete pro začátek manuálně definovat *startovní systém*, na jehož základě se potom proměří základní systém.

Oznámení

Pro práci se základními/startovními systémy je třeba se seznámit také s automatickou identifikací elementů (viz ➤ *Definovat měřené elementy s automatickou identifikací [⇨ 4-15]*).



Následující úkoly se týkají definování základního / startovního systému:

– ➤ *Načíst existující základní/startovní systém [⇨ 3-32]*

  Můžete převzít existující základní / startovní systém pro váš aktuální plán měření.

– ➤ *Nastavit nový základní/startovní systém [⇨ 3-33]*

  Můžete nastavit nový základní / startovní systém. Existuje několik metod pro vytvoření základního/ startovního systému. Vyberete si jednu z nich (viz ➤ *Alternativní metody vyrovnání [⇨ 3-59]*).

– ➤ *Upravit základní/startovní systém [⇨ 3-35]*

  Jestliže se nepatrně změnila poloha součásti, ale systém součásti je ještě přesně definován, můžete opakovat početní vyrovnání bez nového definování základního/startovního systému.

– ➤ *Změnit základní/startovní systém [⇨ 3-42]*

  Nastavení (např. primární referenci) otevřeného (aktivního) základního / startovního systému můžete kdykoliv změnit.

– ➤ *Přesunout nebo natočit základní/startovní systém [⇨ 3-43]*

  Můžete provést přesunutí nebo natočení základního / startovního systému, aby byl systém individuálně přizpůsoben poloze měřených elementů součásti.

– ➤ *Vymazat základní systém [⇨ 3-58]*

– ➤ *Vynulovat základní systém [⇨ 3-59]*

Při každé z těchto úloh vycházíte z předlohy systému součásti. Další informace o předloze pro systém součásti najdete v oddílu Předloha pro definici (Souřadný systém) v přehledu dialogů online nápovědy programu CALYPSO.

Základní údaje o souřadných systémech součásti

Souřadné systémy součásti

Souřadné systémy součásti jsou uživatelsky definované vztažné souřadné systémy pro váš plán měření. Základní souřadný systém (viz také ➤ *Základní systém [⇨ 3-29]*) je určitý systém součásti, který pro daný stroj lokalizuje součást na měřicím stole. K čemu je to potřebné?

Měřená součást může být na měřicím stole upnuta s naklopením nebo natočením. Aby měřicí stroj mohl přesto součást při automatickém průběhu najít a poskytnout přesná data, musí být před začátkem měření definována (vypočtena) poloha součásti vzhledem k osám měřicího stroje.

Přesně to se provádí při početním vyrovnání: souřadný systém součásti se tak dlouho početně naklápí a otáčí, až jsou určité geometrické elementy součásti rovnoběžně s osami systému součásti.

Pro polohu součásti musí být souřadný systém určen ve všech šesti stupních volnosti (tři rotační a tři translační).

Systém součásti je založen na pěti referencích:

- Primární reference (otáčení v prostoru) vymezuje dva ze tří rotačních stupňů volnosti, např. otáčení kolem osy X a Y.
- Sekundární reference (otáčení v rovině) vymezuje třetí rotační stupeň volnosti, např. otáčení kolem osy Z.
- Tři terciární reference kontrolují tři translační stupně volnosti (posunu). Jsou to nulové body ve směru X, Y a Z. Tím je souřadný systém součásti definován.

V rámci jednoho plánu měření je možné uložit více systémů součásti. Nový systém součásti definujete pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Souřadný systém** nebo pomocí panelu nástrojů.

Vybrat souřadný systém

Souřadné systémy známé v plánu měření je možné vybrat a použít na různých místech plánu měření:

- Měřené elementy a konstrukce
- Výchozí souřadný systém pro souřadný systém podle standardní metody

- Charakteristiky poloha, profil plochy, jednoduchá vzdálenost
- Pomůcky modul erodování, uložit souřadný systém
- Údaj souřadnic a „pojezd v systému součásti“ v okně se semaforem
- Speciální elementy HOLOS a GEAR PRO

Souřadné systémy s indexem

Souřadné systémy určené standardní metodou mohou obsahovat index smyčky a tím reprezentovat několik konkrétních souřadných systémů.

O tento případ se jedná, když

- pro souřadný systém určený standardní metodou použijete elementy s dělením nebo s indexem smyčky,
- při definici souřadného systému použijete index smyčky ve speciální funkci.

Název souřadného systému je opatřen indexem v závorkách. Souřadný systém dává pro každou přípustnou hodnotu indexu určitý vlastní souřadný systém.

Oznámení

Typ závorky zvolený ve smyčce se předává s indexem stejně jako číslo.

Pro souřadný systém, který má element s dělením a *n* polohami, se vypočte *n* různých souřadných systémů. Jestliže několik referencí obsahuje dělení s odlišným počtem poloh, má výsledný souřadný systém přesně tolik poloh jako reference s nejmenším počtem poloh.

Příklad: Kružnice a dvě roviny mají dělení vždy s deseti elementy. Když použijete tyto elementy jako reference pro souřadný systém, vytvoří se souřadný systém s indexem. Podle konkrétní hodnoty indexu může tento souřadný systém zaujmout jednu z deseti různých poloh resp. vyrovnání.

Oznámení

Souřadný systém, který má smyčku, je interpretován jako opakované (iterativní) vyrovnání. Souřadné systémy, které mají být vypočteny s indexem, nesmějí mít proto smyčku.

Základní systém

Základní systém je souřadný systém součásti, který definuje polohu součásti na souřadnicovém měřicím stroji. V každém plánu měření je jen jeden takový systém. Jak se zobrazí, definuje nebo změní aktuální základní systém, je popsáno v oddílu ➤ *Nastavit nový základní/startovní systém [⇨ 3-33]*.

Parametry základního systému se vztahují na souřadný systém stroje. Systémy součásti v plánu měření se na rozdíl od toho vztahují na vždy na základní systém nebo jiné systémy součásti. Slouží pro správné vyhodnocení výsledků měření.

Při definování základního systému rozhodnete, které elementy chcete použít pro určení polohy součásti na měřicím stroji. Jestliže jsou tyto elementy již změřeny, zároveň se vypočte a uloží momentální poloha součásti.

Jinak např. při programování mimo stroj se může výpočet polohy součásti provést až později. Děje se to načtením uloženého základního systému (viz ➢ *Načíst existující základní/startovní systém [⇨ 3-32]*) nebo přizpůsobením definovaného základního systému v manuálním průběhu měření (viz ➢ *Upravit základní/startovní systém [⇨ 3-35]*).

Zásadně je třeba rozlišovat dvě věci:

– Přiřazení měřených elementů pěti referencím základního systému se ukládá do plánu měření.

– Výsledek výpočtu základního systému se ukládá do souboru.

Startovní systém

Jako startovní systém se označuje systém součásti, který může sloužit jako předběžný základní systém. Musí být možné vytvořit tento systém manuálním snímáním, v plánu měření se může vyskytnout pouze jednou.

K čemu slouží startovní systém?

Startovní systém se používá v těchto situacích:

– Manuální snímání pro vytvoření základního systému by bylo poměrně pracné.

  V základním systému jsou např. konstrukce, které jsou tvořeny řadou jiných měřených elementů. Pro vytvoření základního systému je třeba velké množství elementů.

  Tak je tomu také v případě, že se pro vytvoření základního systému mají použít elementy, které se dají obtížně snímat.

– Pro upnutí měřené součásti se používá přípravek.

  Startovní systém je definován na přípravku; základní systém na součásti.

Jednoduchá struktura

Startovní systém může mít relativně jednoduchou strukturu. Může být – podle konkrétního případu – tvořen např. vyrovnáním 3-2-1, jednoduchými měřenými elementy nebo také jen jedním bodem v každém směru X, Y a Z.

Při CNC průběhu s manuálním vyrovnáním stačí snímat těchto několik málo bodů nebo elementů. CALYPSO potom zná hrubou polohu součásti a může zaměřit základní systém v CNC průběhu.

Oznámení

Definujte vždy nejprve základní systém a potom startovní systém. Jinak nemůže být správně vypočteno posunutí mezi základním a startovním systémem.

Definovat startovní systém

Startovní systém definujete a editujete stejným způsobem a pomocí stejných funkcí jako základní systém. K dispozici máte kartu **Start.systém** v okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit.

Pouze CNC průběh není pro definování startovního systému možný.

Aktivovat startovní systém

Aby se aktivoval startovní systém pro aktuální plán měření, je třeba aktivovat příslušné zaškrtávací políčko na kartě **Start.systém**.

Jak se zobrazí, definuje nebo změní aktuální startovní systém, je popsáno v oddílu ➤ *Nastavit nový základní/startovní systém [⇨ 3-33]*.

Důležité zásady pro definování referencí

Pomocí kterých elementů definujete systém součásti, závisí do značné míry na tvaru měřené součásti a konkrétní měřicí úloze. Obecně by se měla dodržovat tato základní pravidla:

- Zvolte pro reference minimálně tři různé elementy (např. roviny), které leží na různých plochách.
- Nepoužívejte rovnoběžné plochy pro odlišné reference (jako např. podstavu kvádru a podstavu na něm umístěného válce). Jinak CALYPSO druhou referencí nezíská žádné další informace o vyrovnání součásti.
- Pro každou referenci zvolte body snímané co nejdále od sebe.
- Jako primární referenci je třeba zvolit trojrozměrný objekt (např. rovinu, válec nebo kužel; nebo také kouli, pokud jiná koule definuje všechny tři terciární počátky).
- Jako sekundární referenci lze zvolit dvourozměrný objekt (např. přímku), může to být ale také trojrozměrný objekt (stejně jako kružnice nebo elipsa, pokud jiné elementy definují oba terciární počátky patřící ke stejné rovině primární osy).
- Jako terciární reference se může zvolit jednorozměrný objekt (bod), může to být ale také dvou- či trojrozměrný objekt.

Načíst existující základní/startovní systém

Pokud jste již vy nebo jiný uživatel určili systém součásti, je možné tento systém, pokud vyhovuje vašim požadavkům, převzít pro aktuální plán měření jako základní či startovní systém.

Vybrat systém součásti



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

3 Zvolte možnost **Načíst zákl.systém** resp. **Načíst start.systém**.

4 Ze seznamu vyberte požadovaný systém součásti.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.
Pokud jste vybrali existující systém součásti jako nový startovní systém, ukáže se dotaz:

```
Chcete nastavit start.systém tím, že vypočtete rozdíl
vzhledem k základnímu systému (jinak posunete součást)?
```

6 Klikněte na tlačítko **Vypočítat**, má-li se přepočítat načtený startovní systém na polohu základního systému.
- nebo -
Klikněte na tlačítko **Posunout**, má-li se použít poloha startovního systému a součást a její základní systém se mají přesunout do polohy startovního systému.
- nebo -
Klikněte na tlačítko **Přepsat**, má-li se použít poloha startovního systému a dosavadní startovní systém plánu měření se má přepsat nově načteným startovním systémem.
Startovní systém je načten a upraven.
Informace: V každém případě musíte alespoň přizpůsobit systém součásti poloze součásti. Viz ➤ *Upravit základní/startovní systém [⇨ 3-35]*.

Ikona **Základní/startovní systém** má potom zelenou barvu.

Při načteni základního/startovního systému se změní jen poloha součásti, nikoli definice použitých měřených elementů. Proto se také nezmění zobrazení v okně CAD.

Nastavit nový základní/startovní systém

Při definici nového systému součásti je kromě standardní metody možné vybrat si ze třech různých metod: 3D připasování, RPS nebo P6 (viz ➢ *Alternativní metody vyrovnání [⇨ 3-59]*).



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

3 Zvolte možnost **Nastavit nový zákl.systém** resp. **Nastavit nový start.systém**.

4 Ze seznamu vyberte metodu, kterou se má provést vyrovnání (viz ➢ *Alternativní metody vyrovnání [⇨ 3-59]*).

5 Klikněte na tlačítko **OK**.
Otevře se okno Předloha pro definici (Souřadný systém).
V tomto okně je pět ovládacích tlačítek a polí pro definování pěti referencí. Když potřebné elementy nově definujete snímáním, vyplní CALYPSO tato pole automaticky.
Pokud jste již elementy potřebné pro systém součásti změřili, není třeba provádět snímání.

6 Zkontrolujte, že na ovládacím panelu měřicího stroje je vybrán správný snímač.

7 Určete měřený element jako referenci. Rozlišuje se mezi těmito případy:

Měřený element již existuje:	– Klikněte na příslušné tlačítko reference. – Otevře se okno **Výběr**. – Vyberte požadovaný měřený element ze rozevíracího seznamu. – Klikněte na tlačítko **OK**. CALYPSO zapíše měřený element do příslušného pole.
Měřený element ještě neexistuje v plánu měření:	Pracujete u měřicího stroje: – Okno **Souřadný systém** nemusíte opustit. – Snímejte bod za bodem. – Automatická identifikace elementů programu CALYPSO určí geometrii měřeného elementu. – Klikněte na tlačítko **OK**, když jste kompletně definovali element jako referenci. CALYPSO přenese automaticky element do plánu měření.

Pracujete mimo měřicí stroj:

– Klikněte v okně **Souřadný systém** na příslušné tlačítko reference.

– Otevře se okno **Výběr**.

– Zvolte možnost **Nový**.

– Klikněte na tlačítko pro měřený element, který chcete definovat.

– Klikněte na tlačítko **OK**.

– V okně CAD buď nasnímejte potřebný počet bodů elementu pomocí myši.

  - nebo -

– Klikněte na jedno z těchto tlačítek **Definovat prostorový bod**, **Definovat kružnici**, **Definovat 2D přímku** nebo **Definovat prostorovou geometrii** a převezměte celý element jediným kliknutím myši.

  CALYPSO aktualizuje definici elementu v levé části okna.

– Klikněte na tlačítko **OK**.

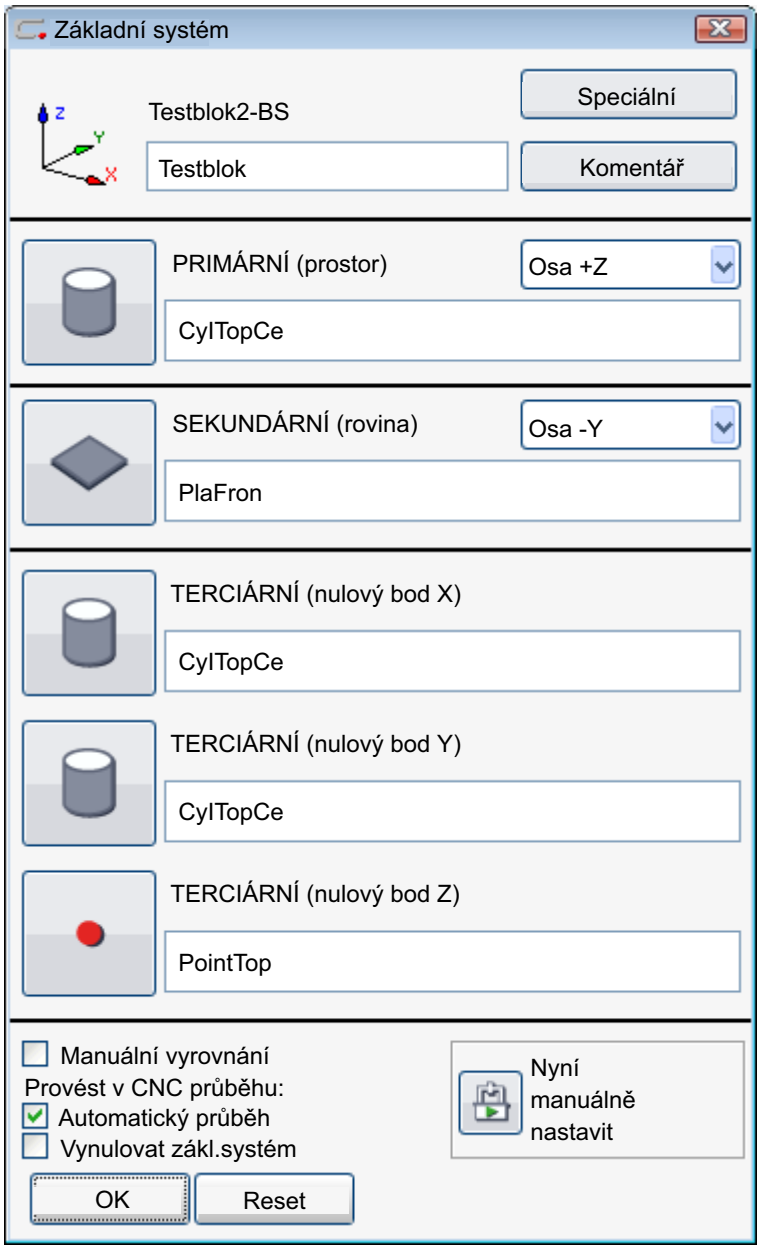
---

8 Určete analogicky měřené elementy pro další reference.

9 Když jsou všechny reference definovány, klikněte na tlačítko **OK**.

Systém součásti se uloží a okno zavře. Ikona **Základní/startovní systém** má potom zelenou barvu.

Poté co byly definovány všechny reference, vyplní CALYPSO příslušná pole vhodnými měřenými elementy (příklad je vidět na obrázku).



Pro název plánu měření je automaticky navržen název nově vypočteného základního systému. Můžete však název označit a přepsat. Pomocí tlačítka **Komentář** je možné přidat další informace.

Upravit základní/startovní systém

Jestliže byla součást poněkud posunuta, natočena či naklopena, musíte opakovat početní vyrovnání. CALYPSO vám přitom pomůže.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

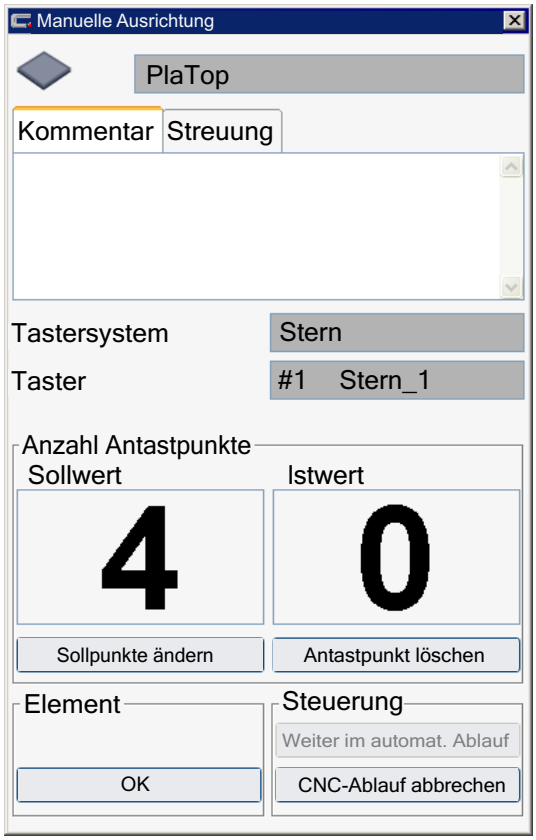
2 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

3 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** resp. **Změnit aktuální start.systém**.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.
Otevře se okno Předloha pro definici (Souřadný systém). V něm také vidíte, které elementy byly použity pro definici souřadného systému součásti.



5 Klikněte na tlačítko **Nyní manuálně nastavit**.
CALYPSO vás povede početním vyrovnáním. Otevře se okno Manuální vyrovnání.



Zde dostanete přesné pokyny, který element se musí kolikrát snímat, aby početní vyrovnání proběhlo úspěšně. Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Manuální vyrovnání v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

6 Snímejte element, který je právě ukázán. Okno je aktualizováno po každém snímání, takže víte, kolikrát je třeba snímat.
Jakmile jste provedli poslední snímání pro určitý element, ukáže toto okno vždy následující element, dokud nejsou všechny potřebné elementy určeny.
Po ukončení snímání aktualizuje CALYPSO systém součásti a ukáže nové zobrazení v sekci CAD. Potom se přejde zpět do okna **Souřadný systém**.

7 Klikněte na tlačítko **OK**.

Ikona **Základní/startovní systém** má potom zelenou barvu.

Při přizpůsobení základního/start. systému se změní jen poloha součásti, nikoli definice použitých měřených elementů. Proto se také nezmění zobrazení v okně CAD.

Upravit iterativně základní systém

Početní vyrovnání systému součásti můžete provádět iterativně (cyklicky) a dosáhnout tím vyšší přesnosti. V okně **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit** je třeba definovat smyčku.

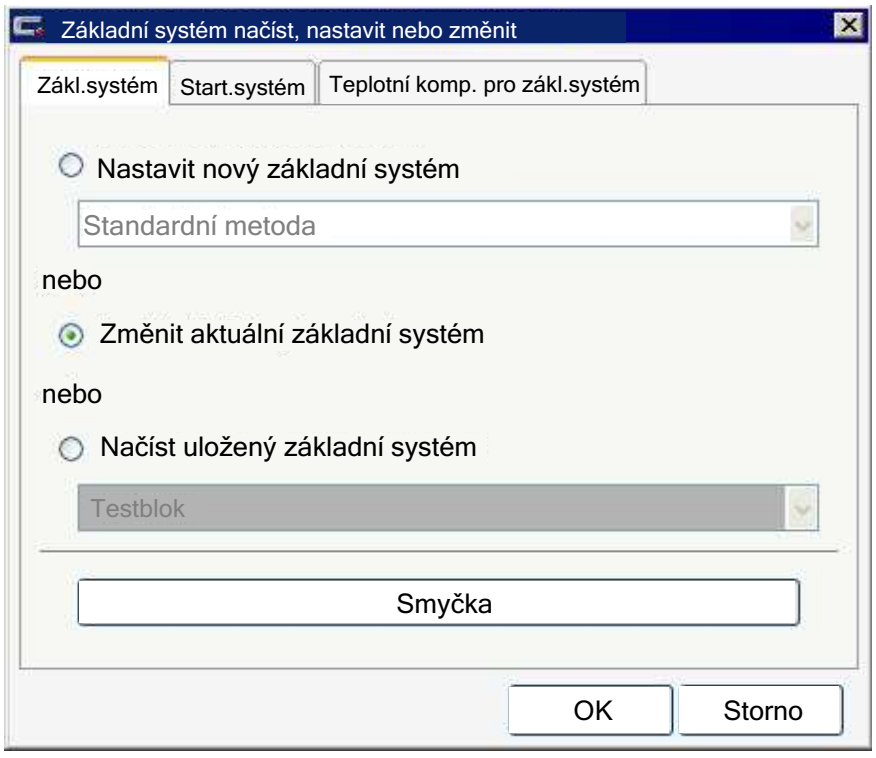
Oznámení

V předloze pro definici základního systému musí být aktivováno zaškrtávací políčko **Automatický průběh**.

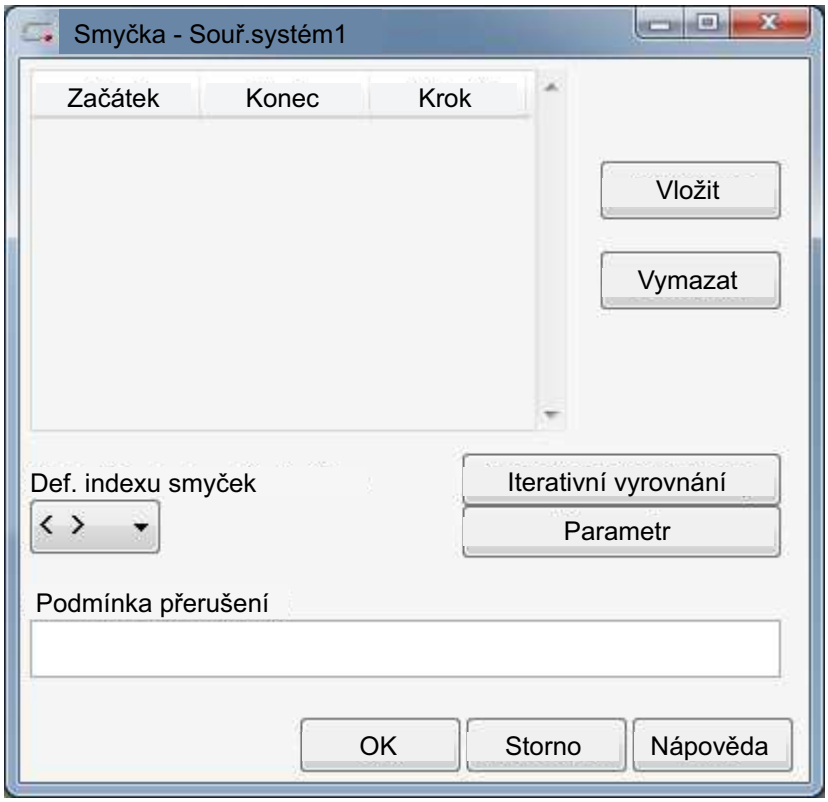
Jestliže se ukončení smyčky neváže na pevný počet běhů, nýbrž se pracuje s podmínkou přerušení, můžete definovat nový základní systém až do dosažení určité přesnosti.

Když se v definici základního systému použije prostorový bod, změřený pomocí technologie množina bodů, můžete iteraci provést částečně matematicky, tedy bez nového měření.

1 V okně **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit** zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém**:



2 Klikněte na tlačítko **Smyčka**.
Otevře se okno **Smyčka**.



3 Klikněte na tlačítko **Vložit**.

4 Do pole **Konec** zadejte počet cyklů smyčky např. „5“.

5 V poli **Podmínka přerušení** otevřete kontextové menu a zvolte položku **Vzorec...**.

6 V okně **Vzorec...** zadejte následující výraz:
`baseSystem().valueA<0.05`
Tento booleovský (logický) výraz je po každém cyklu smyčky ověřen a v případě splnění (výraz = pravdivý) vede k přerušení smyčky.
Hodnota proměnné **valueA** je vypočtena při každém cyklu smyčky. Tato hodnota představuje aproximaci mezi naměřeným vyrovnáním a uloženým vyrovnáním. Ve standardním protokolu je hodnota **valueA** uvedena jako „Delta“.

7 Zavřete okna **Vzorec**, **Smyčka** a **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit**.
Pokud se v základním systému použije element prostorový bod, změřený pomocí technologie **Množina bodů**, můžete iteraci provést částečně matematicky.

8 Klikněte na tlačítko **Iterativní vyrovnání** a zadejte parametry pro početní iteraci.

Při početní iteraci není množina bodů nově změřena, ale změřená množina bodů je nově vyhodnocena. Více informací viz ➤ *Vyrovnání s výpočetní iterací [⇨ 3-39]*.

9 Nyní spustíte provedení plánu měření.

Pokud se od posledního počtního vyrovnání součástí již nepohnulo, je vyrovnání hned ukončeno.

Jestliže se součástí poněkud pohnulo, probíhá několikrát počtní vyrovnání – tak dlouho, až je rozdíl (delta) mezi dvěma následujícími vyrovnáními menší než hodnota, kterou jste zadali (0,05).

V pracovním protokolu najdete údaje o metodě vyrovnání a výsledcích, mj. také o hodnotě pro delta.

Vyrovnání s výpočetní iterací

Během iterativního vyrovnání souřadného systému jsou elementy měřeny stále znovu tak dlouho, dokud smyčka neproběhne nebo dokud není splněna podmínka přerušení. V případě smyčky s n kroky mohou být elementy měřeny tedy až n-krát.

U prostorových bodů, které byly změřeny pomocí technologie „Množina bodů“, je ale při malých posunech již dostatek bodů, takže nové, časově náročné fyzické měření není většinou nutné. CALYPSO může již tyto změřené body nově vyhodnotit a použít je pro výpočet souřadného systému.

Oznámení

Mohou se použít také množiny bodů, které jsou definovány nepřímo pomocí konstrukce Souřadnice-minimum/maximum.

CALYPSO vyhledává body, které mají být vyhodnoceny, v zadaném vyhledávacím rádiusu kolem cílové polohy. Vyhledávací oblast je buď kruhová nebo obdélníková. Když byl nalezen stanovený minimální počet měřených bodů, použijí se tyto body pro vyhodnocení bodu. Pokud nebylo v aktuální cílové poloze nalezeno dostatečné množství bodů, provede se fyzické měření nebo je výpočet zrušen. Při opětovném měření jsou nové měřené body z aktuálního kroku iterace přidány ke starým měřeným bodům z předcházejících kroků iterace.

Parametry pro výpočetní iteraci

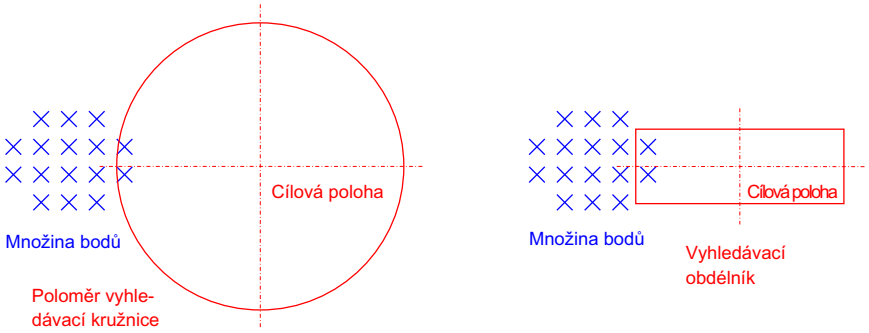
Parametry pro měřený element prostorový bod můžete zadat jednotlivě nebo pro všechny elementy prostorový bod použité v souřadném systému. CALYPSO zkontroluje údaje a uvádí varovná hlášení:

– Vyhledávací rozsah

  Když zadáte příliš malou vyhledávací oblast, např. menší než krok technologie scanování, může CALYPSO najít maximálně jeden bod. Když zadáte příliš velkou hodnotu, např. větší než rozšíření technologie scanování, je vzdálenost bodů k cílové poloze příliš velká a výpočet bude nepřesný (viz obrázek vlevo).

  V případě obdélníkové vyhledávací oblasti zadejte délku a šířku obdélníka. Je to výhodné například pro měření hran. Pomocí délky, která je velká v poměru k šířce, můžete zajistit, že bude zachycen vrchol hrany, aniž je celková vyhledávací oblast příliš velká (na obrázku vpravo).

  Při kontrole parametrů pro všechny prostorové body použité v souřadném systému vychází CALYPSO z největšího kroku a nejmenšího rozšíření všech technologií scanování.



– Minimální počet bodů pro výpočet

  Minimální počet bodů nesmí být v žádném případě větší než počet měřených bodů v množině bodů, jinak by došlo již v prvním kroku k přerušení. Na druhé straně by neměl být vzhledem k přesnosti tento počet příliš malý.

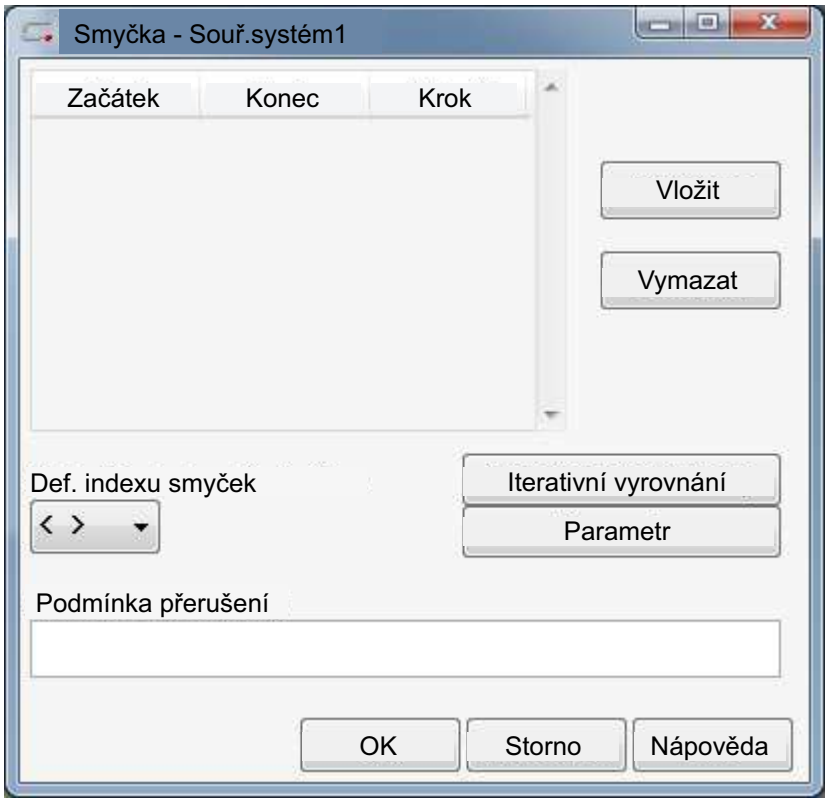
  Při kontrole parametrů pro všechny prostorové body použité v souřadném systému použije CALYPSO nejmenší počet měřených bodů.

Konfigurovat početní vyrovnání

Podmínky

– Definovali jste základní systém nebo jiný souřadný systém.
– Pro definování základního nebo jiného souřadného systému se použijí prostorové body, které byly změřeny pomocí technologie „Množina bodů“ nebo pomocí konstrukce Souřadnice-minimum/maximum.

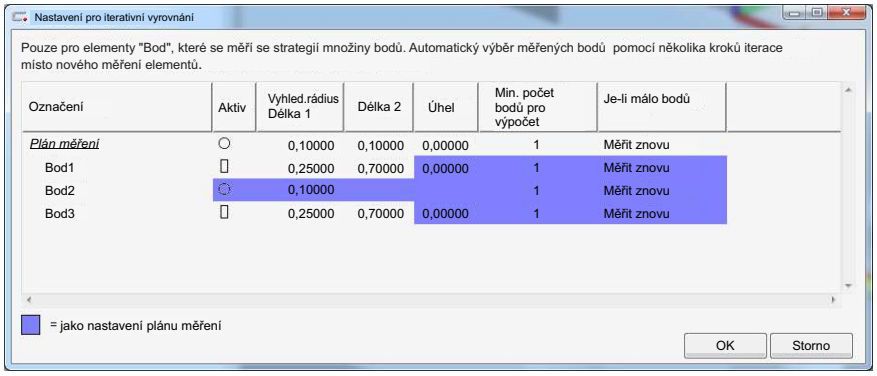
1 V okně **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit** klikněte na tlačítko **Smyčka**.
- nebo -
V kontextovém menu příslušného souřadného systému zvolte položku **Smyčka**.
Otevře se okno **Smyčka**.



2 Zadejte, je-li třeba, pomocí položky **Vložit** parametry smyčky.

3 Do pole **Podmínka přerušení** zadejte případně podmínku přerušení.

4 Klikněte na tlačítko **Iterativní vyrovnání**, aby byla konfigurována výpočetní iterace.



5 V okně **Nastavení pro iterativní vyrovnání** jsou uvedeny všechny prostorové body změřené jako množina bodů nebo pomocí konstrukce souřadnice minima/maxima, které se použijí pro souřadný systém.
Software CALYPSO zapsal předvolby pro všechny parametry.

6 Pro výpočetní iteraci specifikujte buď jednotlivé prostorové body ze seznamu nebo pomocí řádku **Plán měření** všechny měřené elementy ze seznamu.

7 Zadejte **Vyhledávací radius** nebo **Délka 1**, **Délka 2** a **Úhel** vyrovnání vyhledávacího obdélníku a minimální počet bodů pro výpočet a stanovte, co se má dít při nedosažení tohoto počtu.
Oznámení: Poklepáním na název měřeného elementu zobrazte zvětšený vyhledávací rozsah v okně CAD.

8 Potvrďte všechna otevřená okna tlačítkem **OK**.

Při příštím spuštění tohoto plánu měření, resp. při příštím měření souřadného systému se použijí tato nastavení pro výpočetní iteraci.

Změnit základní/startovní systém

Při změně základního/startovního systému jsou jmenovité hodnoty všech stávajících elementů aktuálního plánu měření transformovány. Poloha základního systému vzhledem k součásti se změní. Poloha součásti na měřicím stroji je rovněž změněna, pokud se použijí jen změřené elementy.

Informace: Změny základního systému stávajícího plánu měření provádějte pečlivě a obezřetně hlavně, když se jedná o komplexní plán měření nebo když plán měření obsahuje teoretické elementy, vzorce nebo parametry. Potom zkontrolujte správnost jmenovitých hodnot charakteristik.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

3 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** resp. **Změnit aktuální start.systém**.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.
Ukáže se okno Předloha pro definici (Souřadný systém). Je v něm vidět, které měřené elementy byly použity pro definici systému součásti.

5 Vyměnit pro určitou referenci element za jiný již definovaný element:

- Klikněte na tlačítko pro příslušnou referenci, aby se ukázalo okno Výběr (Elementy).
- V seznamu klikněte na element, který chcete použít.
- Potvrďte dvakrát tlačítkem **OK**.

6 Přiřadit určité referenci ještě nedefinovaný element:

- Klikněte na tlačítko pro příslušnou referenci.

Otevře se okno Výběr (Elementy).

- Zvolte možnost **Nový** a vyberte typ elementu, který chcete definovat (např. rovina nebo 2D přímka).
- Potvrďte tlačítkem **OK** a snímejte na měřicím stroji potřebné body pro daný element.
- Zkontrolujte, že na ovládacím panelu měřicího stroje je vybrán správný snímač.

Jakmile snímáte, aktualizuje CALYPSO definici elementu v levé části okna.

- Po snímání potvrďte dvakrát tlačítkem **OK**.

Po každé změně souřadného systému součásti musí mít ikona **Základní/ startovní systém** zelenou barvu. Při změně základního/startovního systému jsou jmenovité hodnoty všech stávajících elementů aktuálního plánu měření transformovány. Poloha základního/startovního systému vzhledem k součásti se změní.

Poloha součásti na měřicím stroji je rovněž změněna, pokud se použijí jen změřené elementy.

Přesunout nebo natočit základní/ startovní systém

Funkce přesunutí nebo natočení

U některých součástí se stává, že elementy pro definici základního / startovního systému nemají hodnotu souřadnice „0“ nebo nejsou s některou osou systému součásti rovnoběžné, nýbrž k ní natočené. V tomto případě se může provést přesunutí nebo natočení základního / startovního systému do požadované polohy.

Základní/startovní systém se vždy nejprve přesune a potom natočí.

Přesunout základní/ startovní systém

Přesunutí umožňuje přemístit počátek systému součásti do místa, které nemůže být snímáno. Přesunutí se může provést libovolně ve všech třech souřadných směrech.

Natočit základní/ startovní systém

Funkce otáčení umožňuje otáčet systém součásti kolem souřadné osy. Při zadání úhlu otáčení se rozlišují dvě metody:

– *Otočení o úhel*:

  Požadovaný úhel otočení se zadá přímo ve stupních.

– *Otočení-kartézsky*:

  Požadovaný úhel se zadá pomocí vektorových souřadnic.

Zvláštní postavení má *Otáčení referenční osy pro sekundární referenci*, které je popsáno samostatně (viz ➤ *Otočit na vzdálenost [⇨ 3-48]*).

Přesunout základní/startovní systém

Přesunutí systému součásti patří ke speciální funkci **Posun**.



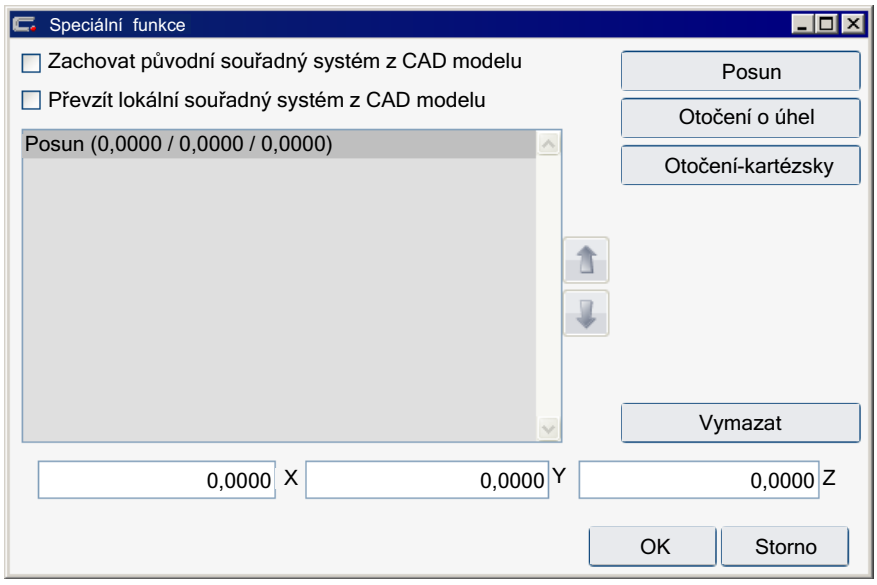
1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

3 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** resp. **Změnit aktuální start.systém** a klikněte na tlačítko **OK**.

4 V okně **Základní systém** resp. **Startovní systém** klikněte na tlačítko **Speciální**.
Otevře se okno Speciální funkce.

5 Klikněte na tlačítko **Offset**.
Položka **Offset** a pole pro zadání souřadnic se přidají do okna Speciální funkce.



6 Zadejte, o jakou hodnotu chcete posunout počátek ve směru **X**,**Y** nebo **Z**:

7 Klikněte na tlačítko **OK**.

Nová poloha systému součásti se ukáže v okně CAD.

Otočit systém součásti pomocí údaje úhlu

Natočení systému součásti kolem zvolené prostorové osy patří do speciální funkce **Natočení**. Po početním vyrovnání natočíte systém součásti o požadovaný úhel.



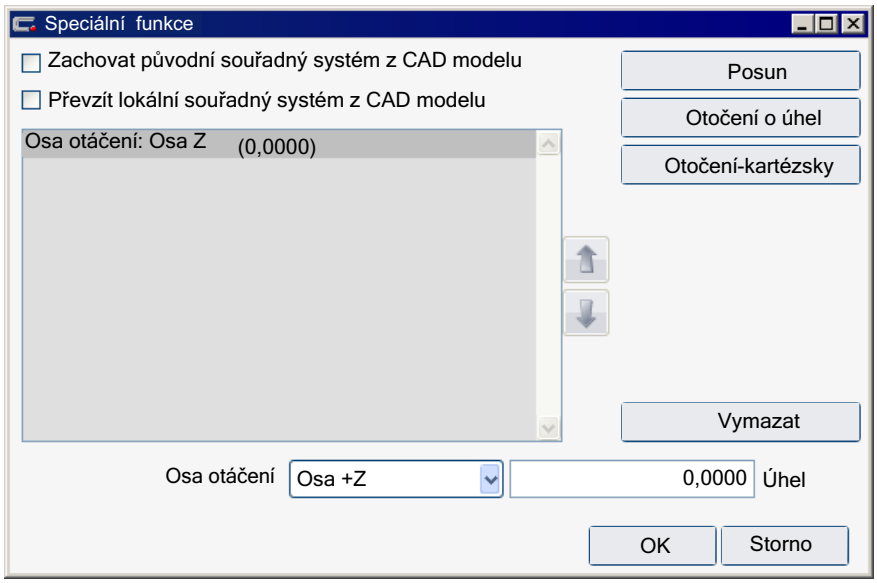
1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

3 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** resp. **Změnit aktuální start.systém** a klikněte na tlačítko **OK**.

4 Klikněte na tlačítko **Speciální**.
Otevře se okno Speciální funkce.

5 Klikněte na **Otočení o úhel**.
Položka **Osa otáčení** a vstupní pole pro prostorovou osu a úhel otáčení se přidají do okna Speciální funkce.



6 Zadejte, kolem které prostorové osy a o jaký úhel (ve stupních) se má provést otočení:

7 Chcete-li definovat otáčení pro další prostorové osy, zopakujte kroky 5 a 6.

8 Klikněte na tlačítko **OK**.

Nová poloha systému součásti se ukáže v okně CAD.

Natočit systém součásti kartézsky

Při kartézském natočení systému součásti je úhel otočení zadáván pomocí vektorových souřadnic.



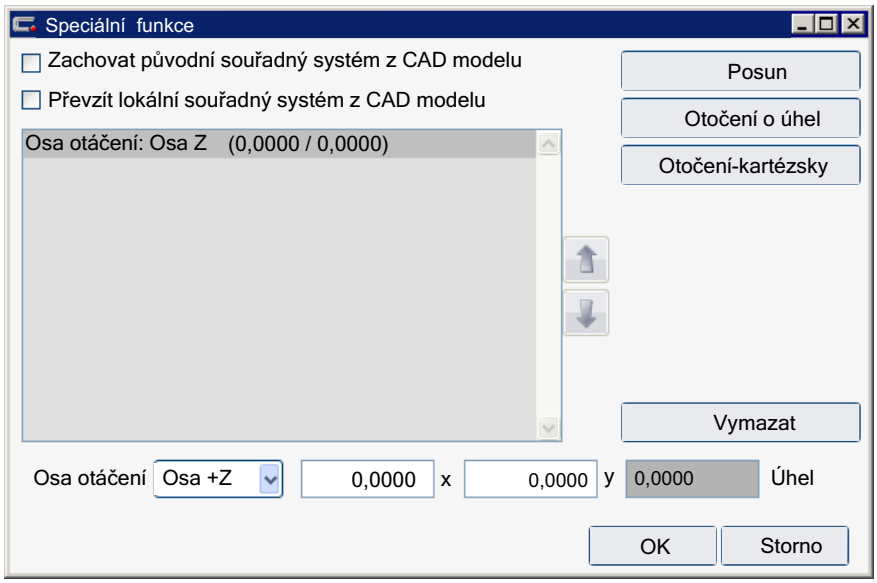
1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

3 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** resp. **Změnit aktuální start.systém** a klikněte na tlačítko **OK**.

4 Klikněte na tlačítko **Speciální**.
Otevře se okno Speciální funkce.

5 Klikněte na **Otočení-kartézsky**.
Položka **Osa otáčení**, pole pro prostorovou osu, pole zadání pro komplementární souřadnice a pole pro výsledný úhel otáčení se přidají do okna Speciální funkce.



6 Zadejte, kolem které prostorové osy a na který vektor se má provést otočení:
Zadejte vektor s oběma souřadnicemi v souřadném systému roviny otáčení (rovina otáčení závisí na zvolené ose otáčení).

7 Chcete-li definovat otáčení pro další prostorové osy, zopakujte kroky 5 a 6.

8 Klikněte na tlačítko **OK**.

Nová poloha systému součásti se ukáže v okně CAD.

Otočit vztažnou osu pro sekundární referenci

Možnosti pro otáčení vztažné osy

Kromě přesunutí a otočení základního/startovního systému máte ještě další speciální možnosti jak změnit základní/startovní systém.

V předloze pro definici souřadného systému součásti vyvoláte kliknutím na tlačítko **Speciální** okno **Speciální funkce**. Zde máte k dispozici další tři možnosti pro nastavení vztažné osy pro sekundární referenci.

Doplňkové vybavení	Funkce
Otočit na vzdálenost (k dané ose)	Otočí souřadný systém kolem určené osy tak, aby definovaná souřadnice určitého elementu nabyla definované hodnoty.
Otočit na přímku počátku	Otočí souřadný systém kolem určené osy tak, aby přímka procházející počátkem v rovině protnula terciární referenci. Tím jsou dány *stejné poměry* pro hodnoty X i pro hodnoty Y bodu přímky a terciární reference.
Otočit na stejnou odchylku	Otočí souřadný systém kolem určené osy tak, aby přímka se stoupáním 45°, procházející bodem v rovině protnula terciární referenci. Tím jsou dány *stejné rozdíly* mezi hodnotami X i mezi hodnotami Y bodu přímky a terciární reference.

Tyto možnosti se ukáží v okně **Speciální funkce** jen v případě, když má jejich použití smysl a když základní/startovní systém splňuje určité předpoklady.

Předpoklady

Aby se funkce **Otočit vztažnou osu pro sekundární referenci** mohla provést, musí být splněny následující předpoklady:

- Sekundární reference základního/startovního systému byla definována kružnicí, podélným otvorem, obdélníkem, elipsou nebo bodem.
- Terciární reference musí být pro obě souřadnice roviny, v níž se má provést otáčení,
  - definována pomocí stejného elementu nebo
  - pomocí dvou rovin nebo
  - pomocí dvou 2D přímek nebo
  - musí zůstat v obou souřadnicích nezměněná.

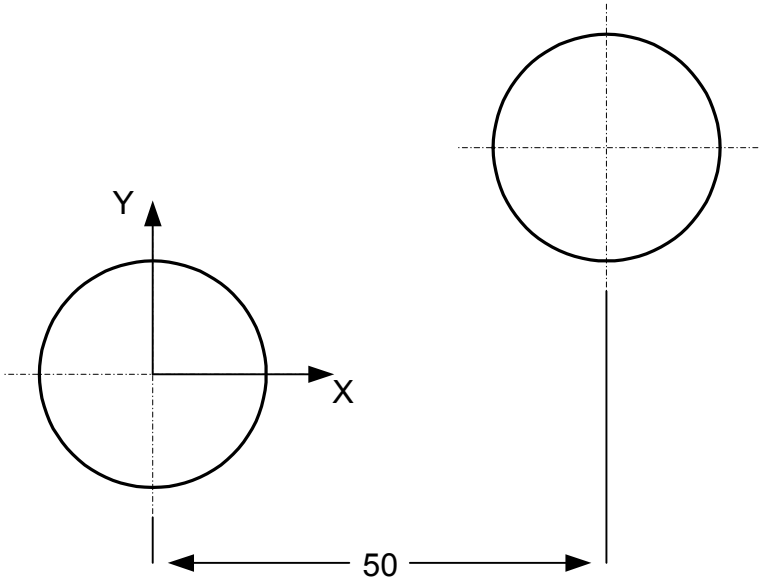
Otočit na vzdálenost

Pomocí funkce **Otočit na vzdálenost** zadáte pro měřený element požadovanou hodnotu na souřadné ose. CALYPSO otáčí systém součásti tak dlouho, až je dosaženo této hodnoty.

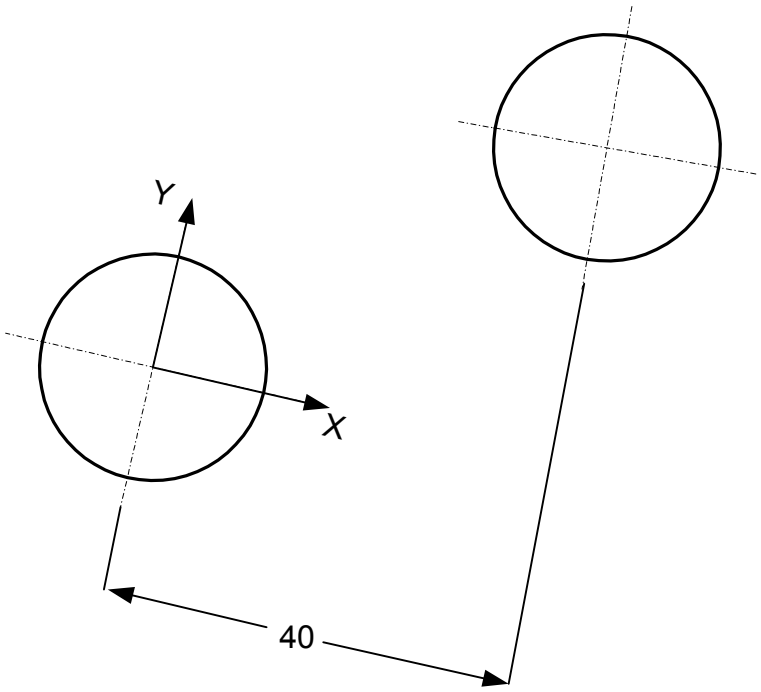
Příklad

Následující příklad znázorňuje tuto funkci:

Systém součásti má nulový bod v levém otvoru. Střed pravého otvoru má ve směru X vzdálenost 50 mm. Tato vzdálenost má dodržet jmenovitý rozměr 40 mm.



Program CALYPSO natočí systém součásti kolem počátku v levém otvoru přesně tak daleko, až je dosaženo jmenovité vzdálenosti.



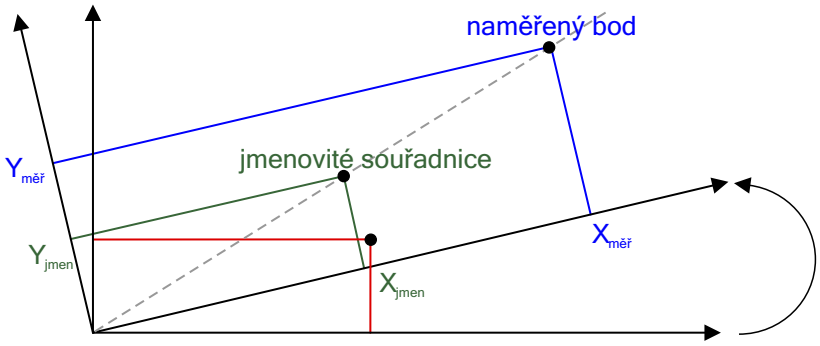
Otočit na přímku počátku

Funkce **Otočit na přímku počátku** se může provádět jen při splnění určitých předpokladů (viz ➤ *Otočit vztažnou osu pro sekundární referenci [⇨ 3-47]*).

Tato funkce umožňuje takové otočení souřadného systému, že přímka procházející počátkem souřadnic prochází bodem, který byl použit jako třetí reference pro definici základního systému.

Při natočení na přímku počátku otáčí CALYPSO systém součásti tak dlouho, až se definovaná přímka dotkne tohoto bodu.

Otočit na přímku počátku



V novém souřadném systému jsou poměry hodnot X a hodnot Y obou bodů (bodu definujícího přímku a bodu pro terciární referenci) přesně stejné. Natočení na přímku počátku je tedy jakési natočení na stejný poměr.

Příklad

Následující příklad znázorňuje tuto funkci:

Systém součásti má nulový bod v levém otvoru. Střed pravého otvoru představuje pro osu X i pro osu Y třetí referenci.

V rovině X-Y je hodnotami (20,30) definována přímka, která prochází počátkem a bodem X = 20 mm, Y = 30 mm.

Po provedení funkce „Otočit na přímku počátku“ má tato přímka procházet také středem pravého otvoru. Program CALYPSO otáčí systém součásti kolem počátku v levém otvoru přesně tak daleko, až se daná přímka dotkne středu pravého otvoru.

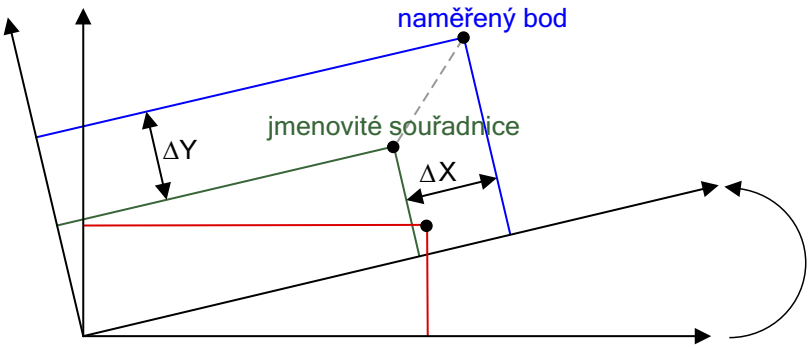
Otočit na stejnou odchylku

Funkce **Otočit na stejnou odchylku** se může provádět jen při splnění určitých předpokladů (viz ➢ *Otočit vztažnou osu pro sekundární referenci [⇨ 3-47]*).

Tato funkce umožňuje takové otočení souřadného systému, že daná přímka se stoupáním 1 (odpovídá 45°) prochází bodem, který byl použit jako třetí reference pro definici základního systému.

Při natočení na stejnou odchylku otáčí CALYPSO systém součásti tak dlouho, až se definovaná přímka dotkne tohoto bodu.

Otočit na stejnou odchylku



V novém souřadném systému je rozdíl hodnot X (mezi bodem definujícím přímku a bodem terciární reference) roven rozdílu hodnot Y, proto „Otočit na stejnou odchylku“.

Příklad

Následující příklad znázorňuje tuto funkci:

Systém součásti má nulový bod v levém otvoru. Střed pravého otvoru představuje pro osu X i pro osu Y třetí referenci.

V rovině X-Y souřadného systému je definována hodnotami (20,30) přímka, která se stoupáním 1 prochází bodem X = 20 mm, Y = 30 mm.

Po provedení funkce „Otočit na stejnou odchylku“ má tato přímka procházet také středem pravého otvoru. Program CALYPSO otáčí systém součásti kolem počátku v levém otvoru přesně tak daleko, až se daná přímka dotkne středu pravého otvoru.

Provést otočení vztažné osy

1 Zkontrolujte, zda jsou splněny potřebné ➤ *předpoklady [⇨ 3-48]* pro otáčení vztažné osy.

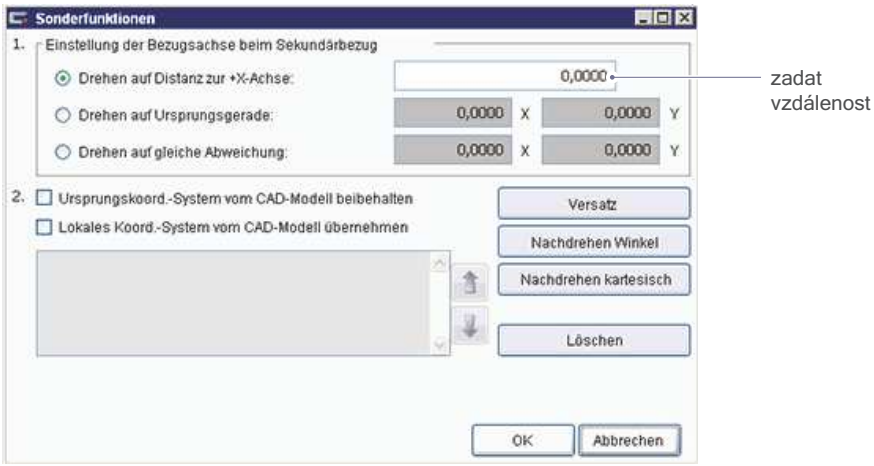


2 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

3 V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.

4 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** resp. **Změnit aktuální start.systém** a klikněte na tlačítko **OK**.

5 Klikněte na tlačítko **Speciální**.
Otevře se okno Speciální funkce. Pokud jsou splněny potřebné předpoklady, obsahuje horní část okna přídavné možnosti a pole zadání pro **Nastavení vztažné osy pro sekundární referenci**.



6 Vyberte požadovanou možnost:

- Otočit na vzdálenost
- Otočit na přímku počátku
- Otočit na stejnou odchylku

7 Při otáčení na vzdálenost: Zadejte vzdálenost, která má být otáčením vytvořena (Pozor: na znaménko).
- nebo -
Při otáčení na přímku počátku nebo na stejnou odchylku: Zadejte souřadnice bodu, kterým má procházet dotyková přímka.

8 Klikněte dvakrát na tlačítko **OK**.

V okně CAD můžete přímo sledovat otáčení souřadného systému.

Načíst sekundární vyrovnání pro základní/startovní systém

Funkce načtení sekundárního vyrovnání

Sekundární vyrovnání pro základní/startovní systém můžete převzít z jiného základního/startovního systému.

Případ použití

Může to být potřebné např. v následujícím případě: Při vyrovnání součásti se má na součásti měřit primární a terciární vyrovnání. Sekundární vyrovnání se má naopak měřit na přípravku, který již není po pevném upnutí součásti přístupný.

To vede k tomu, že element pro sekundární vyrovnání už nelze změřit, jakmile je součást pevně upnuta v přípravku.

Přesto je ale možné nastavit základní/startovní systém. Změříte sekundární vyrovnání v separátním plánu měření před CNC průběhem. Potom definujte základní/startovní systém součásti nejprve bez sekundárního vyrovnání a toto vyrovnání převezmete ze základního/startovního systému separátního plánu měření.

Použijte k tomu funkci **Načíst vyrovnání pro sekundární referenci** v okně **Speciální funkce** pro základní/startovní systém.

Zvláštnosti při načtení sekundárního vyrovnání

Předpoklady

Sekundární referenci pro základní/startovní systém můžete načíst z jiného základního/start.systému za těchto předpokladů:

- Aktuální základní/startovní systém je standardní souřadný systém (nikoli alternativní metoda vyrovnání jako 3D připasování, metoda RPS nebo P6).
- Primární vyrovnání v aktuálním základním/startovním systému je již určeno.
- Sekundární vyrovnání v aktuálním základním/startovním systému ještě není určeno.

Oznámení

Tyto dvě možnosti **Načíst vyrovnání pro sekundární referenci** a **Nastavení vztažné osy pro sekundární referenci** se tedy vzájemně vylučují.

Plán měření již existuje

Také v již existujícím plánu měření můžete načíst sekundární referenci základního/startovního systému z jiného základního/startovního systému. Má to ale smysl, pouze je-li dodržena následující podmínka:

– Primární vyrovnání aktuálního a uloženého základního/startovního systému jsou přibližně stejná.

Jinak by se jmenovité hodnoty transformací po načtení sekundární reference natolik posunuly, že by nebylo možné normální měření.

Oznámení

Není přípustné zadat jako sekundární vyrovnání libovolný základní systém a toto vyrovnání teprve potom zaměřit.

Pořadí při úpravě

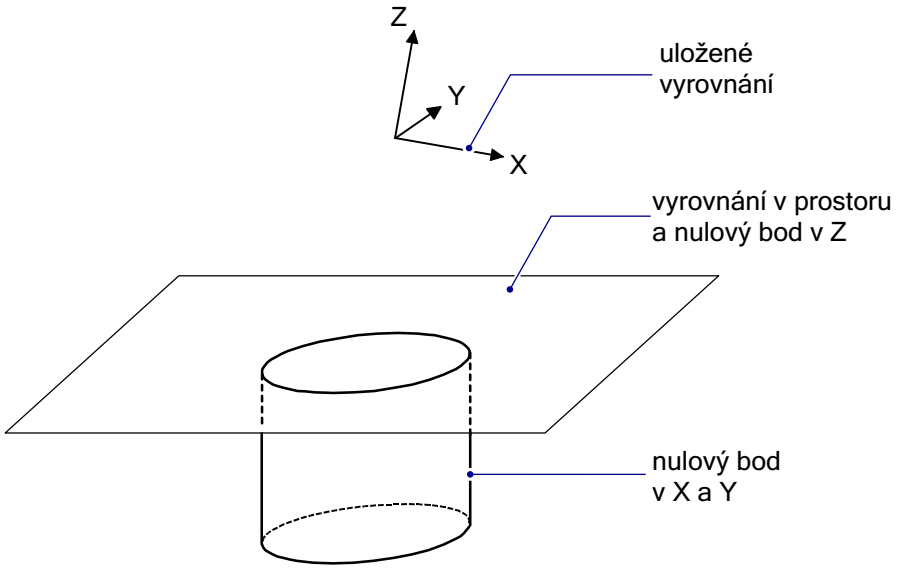
Pokud byla součást na měřicím stroji posunuta a je tedy nutné nově zaměřit základní/startovní systém, musíte vždy nejprve zaměřit základní/startovní systém, jehož sekundární reference se má později načíst. Teprve potom nově určíte základní/startovní systém, do kterého chcete sekundární referenci načíst.

Určení nové osy při načtení sekundární reference

Jak CALYPSO určí novou souřadnou osu základního/startovního systému z existujícího základního/startovního systému

Určení prostorové osy

Již určená první souřadnicová osa nového základního/startovního systému se porovná se šesti osovými směry stávajícího základního/startovního systému. Z těchto šesti osových směrů se určí ta osa, která má nejmenší úhel s novým primárním vyrovnáním.



Určený směr osy stávajícího systému svírá s primárním vyrovnáním nového základního/startovního systému úhel menší nebo roven 45°.

Pro sekundární vyrovnání se použije jedna ze dvou dalších os stávajícího základního/startovního systému:

„nejbližší“ směr stávajícího systému	X	Y	Z	-X	-Y	-Z
pro sekundární referenci použitá osa stávajícího systému	Y	Z	X	Z	X	Y

Pro nový souřadný systém je důležité, pro který osový směr (v novém souřadném systému) se použije výše určená osa stávajícího systému:

primární osa nového systému	X	Y	Z
stávající osa se stane v novém systému osou	Y	Z	X

Primární směr (nového vyrovnání) se hledá v prvním řádku; sekundární osa je pod ním.

Načíst vyrovnání pro sekundární referenci

Sekundární vyrovnání pro nově nastavovaný zákl.systém/start.systém můžete převzít z jiného základního/startovního systému.

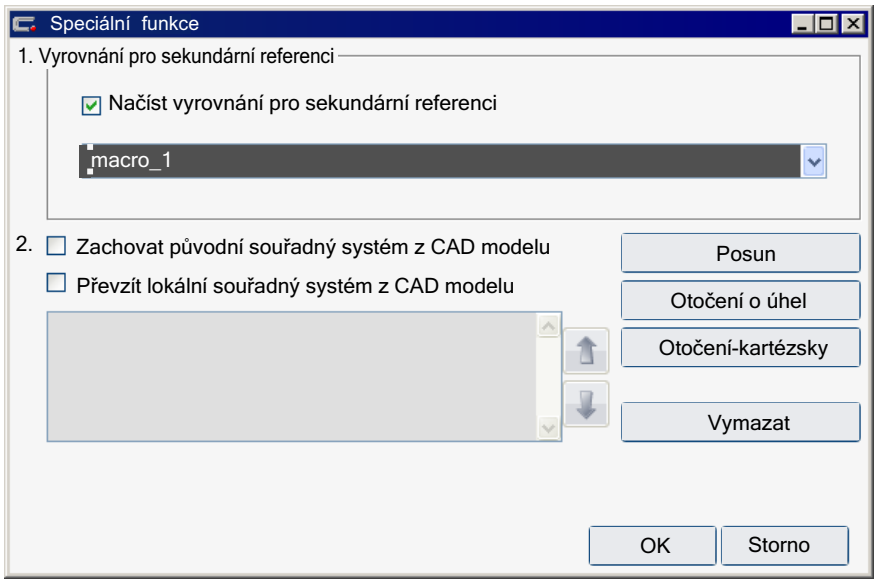
Podmínky

- Existuje základní/startovní systém, jehož sekundární vyrovnání je rovno požadovanému sekundárnímu vyrovnání nového základního/startovního systému.
- Pro nový základní/startovní systém není ještě sekundární reference určena.

1. Určete primární vyrovnání nového základního/startovního systému.
2. Určete terciární vyrovnání nového základního/startovního systému.



3. V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.
4. V okně Základní systém načíst / nastavit nebo změnit aktivujte požadovanou kartu.
5. Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** resp. **Změnit aktuální start.systém** a klikněte na tlačítko **OK**.
6. Klikněte na tlačítko **Speciální**.
   Otevře se okno Speciální funkce. Pokud jsou splněny potřebné předpoklady, nacházejí se v horní části v sekci **Vyrovnání pro sekundární referenci** další vstupní pole.



7 Aktivujte zaškrtávací políčko **Načíst vyrovnání pro sekundární referenci**.

8 Vyberte základní/startovní systém, jehož sekundární referenci chcete převzít pro aktuální základní/startovní systém.

9 Klikněte na tlačítko **OK**.
Jestliže soubor základního systému nelze načíst, ukáže se okno s upozorněním.
Když se CALYPSO nachází v režimu CNC, přepne místo toho semafor na červenou, čímž se přeruší CNC průběh. Status monitor uvádí řádek s příslušným hlášením chyby.

10 Klikněte na tlačítko **OK**.

Zvláštnosti při načtení sekundární reference

Chcete-li použít funkci **Načíst vyrovnání pro sekundární referenci**, respektujte některé zvláštnosti.

Souhra se speciální funkcí „Otočit“

Pokud jste načetli sekundární vyrovnání z jiného základního/startovního systému a systém poté např. otáčíte kolem primárního vyrovnání, směřuje sekundární osa výsledného základního/startovního systému jiným směrem než načtená sekundární osa.

Když se základní systém vypočte podruhé, nelze již osu pro sekundární vyrovnání správně určit.

Funkce otáčení ale není zablokována, protože může být např. možné otáčení kolem osy sekundárního vyrovnání.

Další požadavky

Jako příklad budiž uvedena následující situace: Existují dva plány měření – jeden pro měření otáčení roviny na přípravku a druhý pro měření součásti na přípravku.

Jestliže byl základní systém otáčení v rovině nově zaměřen (např. protože byl přípravek posunut nebo natočen) a nyní se přepne na jiný plán měření, je výchozí situace problematická.

Otáčení v rovině bylo změněno, ale základní systém součásti je stále ještě ve stejné poloze. Lze to srovnat s následující situací: Součást byla na stroji definována pomocí snímání (s kompletním základním systémem). Nyní se součást natočí a měří se nová rovina. Tato rovina se zamění za element aktuálního otáčení v rovině základního systému. Následek: Když se okno základního systému otevře a opět zavře, přepočtou se všechny jmenovité geometrie (přesunutí modelu CAD), jelikož skutečně měřené elementy primárního a terciárního vyrovnání nebyly také nově změřeny.

Aby se tato okolnost vyloučila, vypočte se při otevření okna základního systému základní systém nově ze jmenovitých geometrií. Jmenovitý základní systém má nulový vektor a jednotkovou matici, pokud se uložené vyrovnání nezměnilo. Jestliže se ale toto vyrovnání změnilo, přičte se rozdíl stávajícího a nového vyrovnání k aktuálnímu základnímu systému plánu měření a uloží se do paměti.

Výpočet a uložení základního systému při otevření okna se provádí jen v případě, že je aktivována funkce **Načíst vyrovnání pro sekundární referenci**.

Přepočítat základní systém na počátek CAD

Pro určité aplikace v automobilovém průmyslu (speciálně na stojanových měřicích strojích) je potřebný základní systém, jehož počátek se shoduje s počátkem CAD modelu. Program CALYPSO k tomu poskytuje funkci **Ponechat počátek CAD**, která již vypočtený základní systém převádí zpět na počátek CAD.

Přitom se automaticky vypočtou speciální funkce (přesunutí, natočení na úhel a na souřadnice), které kompenzují posunutí a/nebo natočení.

Podmínky

– Základní systém již existuje a má správné vyrovnání.

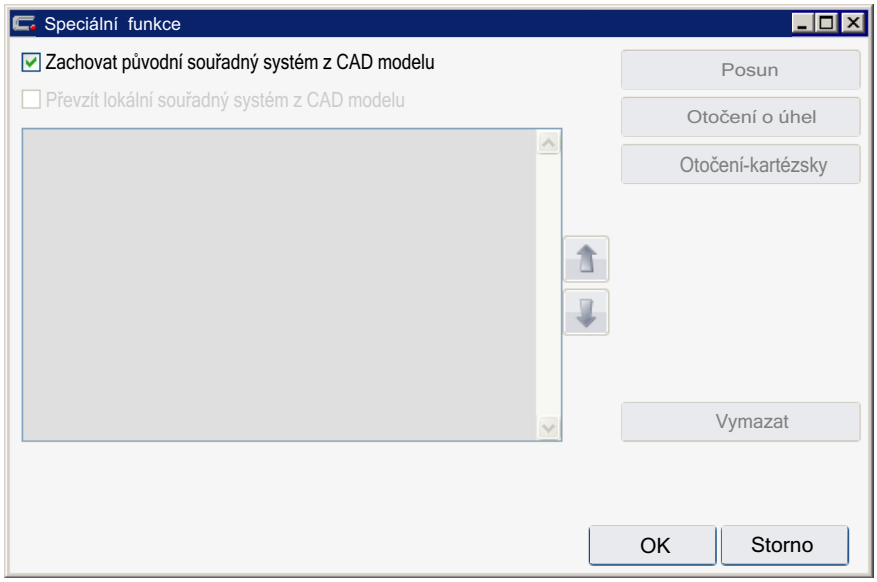


1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** a klikněte na tlačítko **OK**.

3 Klikněte na tlačítko **Speciální**.
Otevře se okno **Speciální funkce**.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Zachovat souřadný systém z CAD modelu**.
CALYPSO vypočte speciální funkce (posunutí, natočení kartézsky a natočení na úhel), které jsou nutné pro přepočet aktuálního základního systému na počátek CAD a zároveň pro zachování daného vyrovnání.



V seznamu jsou uvedeny vypočtené speciální funkce. Kromě **OK** a **Storno** jsou všechna tlačítka a vstupní pole neaktivní.
Informace: Když zaškrtávací políčko **Zachovat souřadný systém z CAD modelu** deaktivujete, zůstanou vypočtené speciální funkce v seznamu. Tlačítka a vstupní pole jsou opět aktivní.

5 Klikněte dvakrát na tlačítko **OK**.

Převzít lokální souřadný systém z CAD modelu

Podmínky

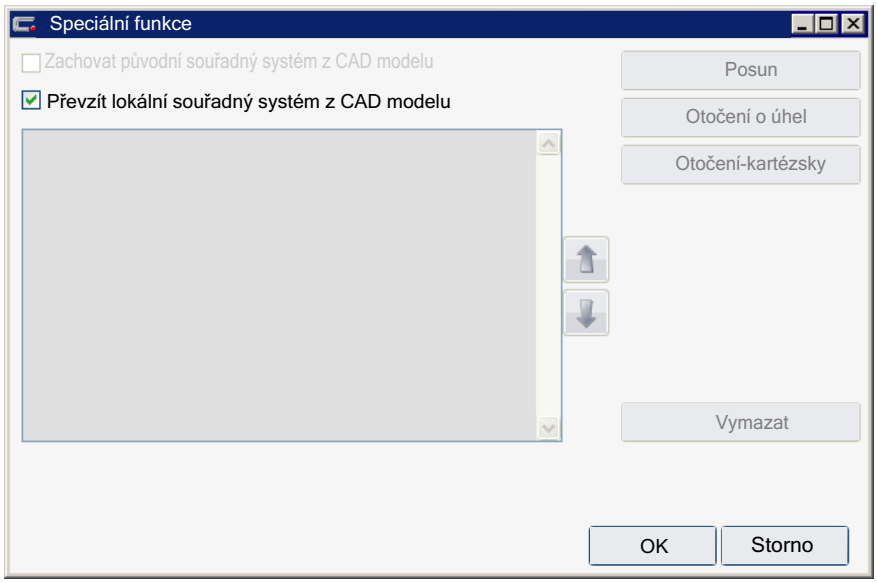
– Základní systém již existuje a má správné vyrovnání.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

2 Zvolte možnost **Změnit aktuální zákl.systém** a klikněte na tlačítko **OK**.

3 Klikněte na tlačítko **Speciální**.
Otevře se okno **Speciální funkce**.



4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Převzít lokální souřadný systém z CAD modelu**.

5 Přejeďte myší přes CAD model v okně CAD.
Vždy když přejedete přes lokální souřadný systém obsažený v CAD modelu, ukáže se název, posunutí a otočení na daném místě v okně CAD.

6 Klikněte myší, aby se požadovaný souřadný systém převzal do okna.

7 Klikněte dvakrát na tlačítko **OK**.

Vymazat základní systém

Pokud již systém součásti nepotřebujete, vymažte ho.

1 Zvolte menu **Soubor → Vymazat základní systém**.

2 Označte v seznamu názvy základních souřadných systémů, které chcete vymazat.

3 Klikněte na tlačítko **OK**.

Vymažou se jen samotné základní systémy, nikoli reference a elementy, ze kterých vychází.

Oznámení

Když vymažete základní systém, musíte definovat nové souřadné systémy součásti. Viz ➤ *Upravit základní/startovní systém [⇨ 3-35]*.

Vynulovat základní systém

Pokud chcete zrušit definice provedené pro základní systém a nastavit systém nově, můžete základní systém vynulovat.

1 Zvolte menu **Příprava → Pomůcky → Vynulovat základní souř.systém**.

Alternativní metody vyrovnání

Přehled alternativních metod vyrovnání

Kromě standardní metody (viz ➤ *Nastavit nový základní/startovní systém [⇨ 3-33]*) máte k dispozici ještě další čtyři metody vyrovnání:

– 3D připasování

– RPS (RPS 321 nebo RPS volný tvar)

– 6 bodů

3D připasování

Metoda *3D připasování* se může použít pro matematické vyrovnání součástí, pro které nejsou definovány jednoznačné vztažné elementy. To se často vyskytuje při měření volných tvarů.

Pomocí 3D připasování můžete libovolný počet bodů nebo i geometrických elementů optimálně připasovat do jejich jmenovité geometrie.

Počet bodů	Popis
minimálně 1, maximálně bez omezení	Tak dlouho se provádí vyrovnání, až je součet čtverců všech odchylek mezi jmenovitými a skutečně naměřenými body minimální.

Pokud zvolíte možnost **Připasování na CAD modelu**, jsou skutečně naměřené body vyrovnány nejprve podle jmenovitých bodů (podle Gausse), potom jsou vypočteny paty kolmic takto vyrovnaných měřených bodů na modelu CAD. Nakonec jsou měřené body vyrovnány za paty kolmic (podle Gausse).

Metoda RPS

CALYPSO poskytuje dvě metody RPS: RPS 321 a RPS volný tvar

RPS 321

Metoda *RPS 321není* vhodná pro měření volných tvarů. Zkratka RPS označuje Reference Point System (Systém referenčních bodů). Vyrovnání metodou RPS funguje podle pravidla 3-2-1.

Počet bodů	Popis
minimálně 3, maximálně 6	– Jedna souřadnice (např. Z) je zaznamenána třikrát – Jedna souřadnice (např. Y) je zaznamenána dvakrát – Jedna souřadnice (např. X) je zaznamenána jednou Vyrovnání RPS se provádí obvyklým způsobem iterativně pomocí smyčky.

Oproti jiným metodám vychází toto vyrovnání z bodů, které jsou předepsány na výkresu součásti.

Vyrovnání tedy podléhá přesným předpisům a nelze ho volit zcela libovolně. Tak se např.docílí, že se mohou porovnávat různé výsledky měření na stejné součásti, protože měření vycházejí ze stejného souřadného systému.

RPS volný tvar

Metoda *RPS volný tvar* se na rozdíl od metody *RPS 321* hodí pro měření volných tvarů. Používá stejné algoritmy jako program HOLOS a aplikuje se hlavně při měření karosérií.

Počet bodů	Popis
minimálně 1, maximálně bez omezení	Tak dlouho se provádí vyrovnání, až je součet čtverců všech odchylek mezi jmenovitými a skutečně naměřenými body minimální.

Metoda *RPS volný tvar* funguje jako 3D připasování podle jmenovitých rovin. Jako jmenovité roviny zde fungují hlavní roviny souřadného systému, který byl vybrán ve vyrovnání RPS. Pokud je definován element s více než jedním směrem, je tentýž element vyvolán vícekrát, pokaždé v jiném směru.

Připasování podle jmenovité roviny

Při normálním 3D připasování jsou naměřené body iterativně optimálně napasovány do jmenovitých bodů.

Při „připasování podle jmenovité roviny“ jsou naměřené body nejprve projektovány na jmenovitou rovinu. Jmenovitá rovina je určena jmenovitým bodem a normálou. Poté jsou naměřené body optimálně napasovány do projektovaných naměřených bodů. Při každém iteračním kroku jsou vždy nově vypočteny paty kolmic.

Metoda P6

Metoda *P6* se hodí zejména pro vyrovnání trubek.

Počet bodů	Popis
přesně 3	První bod definuje počátek v X, Y a Z. První a druhý bod společně definují hlavní osu. Třetí bod definuje otáčení kolem hlavní osy.

Použít alternativní metodu vyrovnání

Provést 3D připasování nebo vyrovnání RPS nebo P6

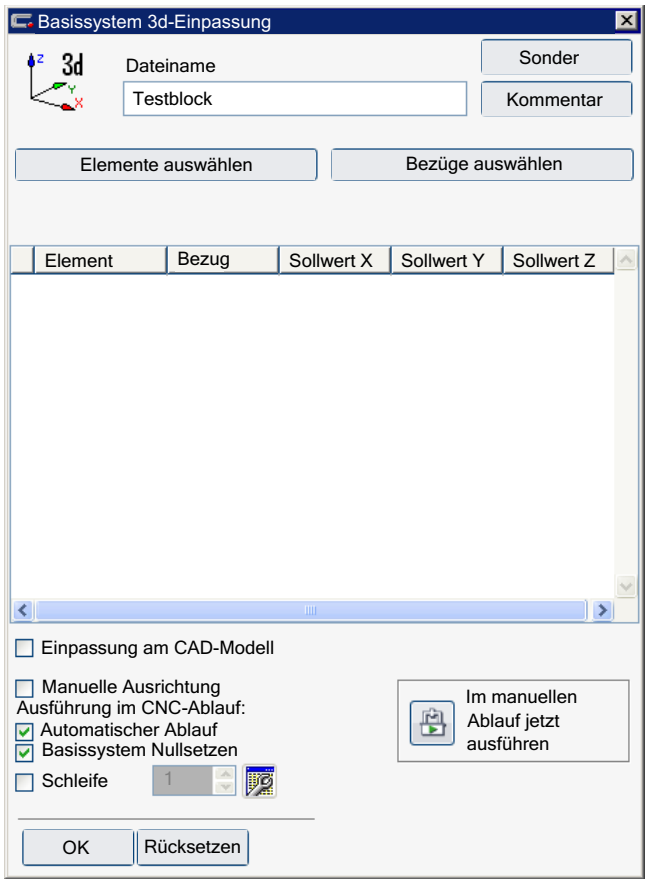






1 Chcete-li do plánu měření vložit nový souřadný systém, zvolte v podmenu **Příprava → Pomůcky** zvolte metodu vyrovnání a poklepejte na ikonu souřadného systému vloženou do seznamu charakteristik.
- nebo -

Chcete-li nastavit nový systém součásti, klikněte v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** na ikonu **Zákl./start.systém** a ze seznamu vyberte požadovaný postup.
Předlohy pro definici jsou pro všechny metody velmi podobné.
Obrázek ukazuje 3D připasování, vyvolané ze sekce plánu měření (základní systém).

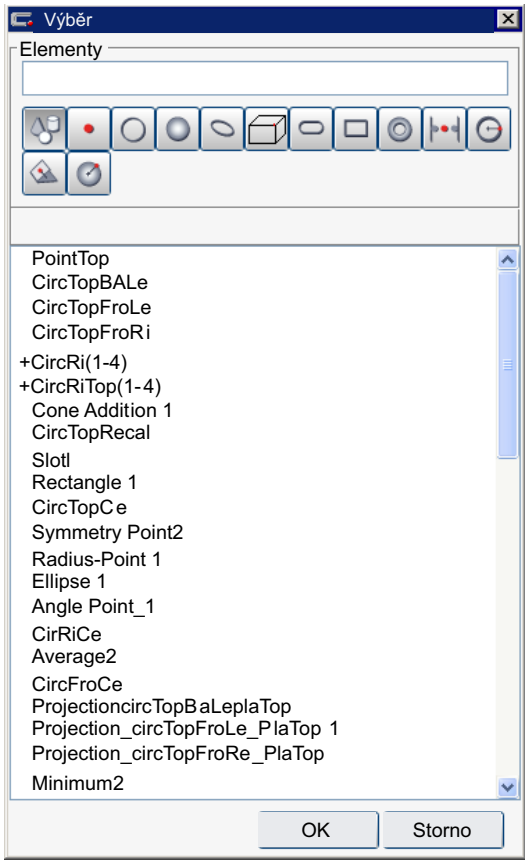


Pro vyrovnání RPS zvolte navíc typ vyrovnání: **RPS 321** nebo **RPS volný tvar**.

Pro vyrovnání RPS obsahuje toto okno ještě zaškrtávací políčka **X**, **Y** a **Z**, pomocí kterých musíte definovat, který element omezuje které stupně volnosti.

2 Aby byly specifikovány elementy pro vyrovnání, klikněte na tlačítko **Vybrat elementy**.

Otevře se okno Výběr (Elementy).



Zde jsou uvedeny všechny měřené elementy, které již byly definovány.

3 Vyberte měřené elementy, které potřebujete pro vyrovnání (vícenásobný výběr se stisknutou klávesou Ctrl).
Vybrané měřené elementy jsou ukázány v okně pro definici vyrovnání.

4 Pokud je k uvedeným elementům ještě třeba zadat referenční elementy:

- Klikněte do řádku elementu, ke kterému chcete definovat referenci.

Šipka označuje aktivní řádek.

- Klikněte na tlačítko **Vybrat reference**.
- V okně výběru klikněte na měřený element, který se má definovat jako referenční.
- Klikněte na tlačítko **OK**.

5 Pokud se má při vyrovnání provést připasování naměřených hodnot na jmenovité polohy, zadejte jmenovitou polohu do sloupců **Jmen.hod. X**, **Jmen.hod. Y** a **Jmen.hod. Z**.

6 Jestliže provádíte vyrovnání podle RPS, zadejte pro každý vybraný element směr fixování uvedený na výkresu (zaškrtávací políčka **X**, **Y** nebo **Z**).

7 Chcete-li (při vyrovnání 3D připasováním) provést připasování na CAD modelu, aktivujte zaškrtávací políčko **Připasování na CAD modelu**.
Připasování se provádí ve třech krocích:

- Naměřené body jsou podle Gausse připasovány do sdružených jmenovitých bodů.
- Jsou vypočteny paty kolmic takto připasovaných naměřených bodů na CAD modelu.
- Naměřené body jsou podle Gausse připasovány do sdružených jmenovitých bodů.

8 Vyberte, jak se má provést vyrovnání v CNC průběhu Další informace najdete v oddílu Předloha pro definici (Souřadný systém) v přehledu dialogů online nápovědy programu CALYPSO.



9 Pokud chcete právě definované vyrovnání ihned provést, klikněte na tlačítko **Nyní manuálně nastavit**.
CALYPSO vás provádí vyrovnáním a vyzývá vás ke snímání (viz ➤ *Řídit manuální průběh [⇨ 7-10]*).

10 Klikněte na tlačítko **OK**.

Viz ➤ *příklad: Smyčka při vyrovnání podle RPS [⇨ 6-54]*.

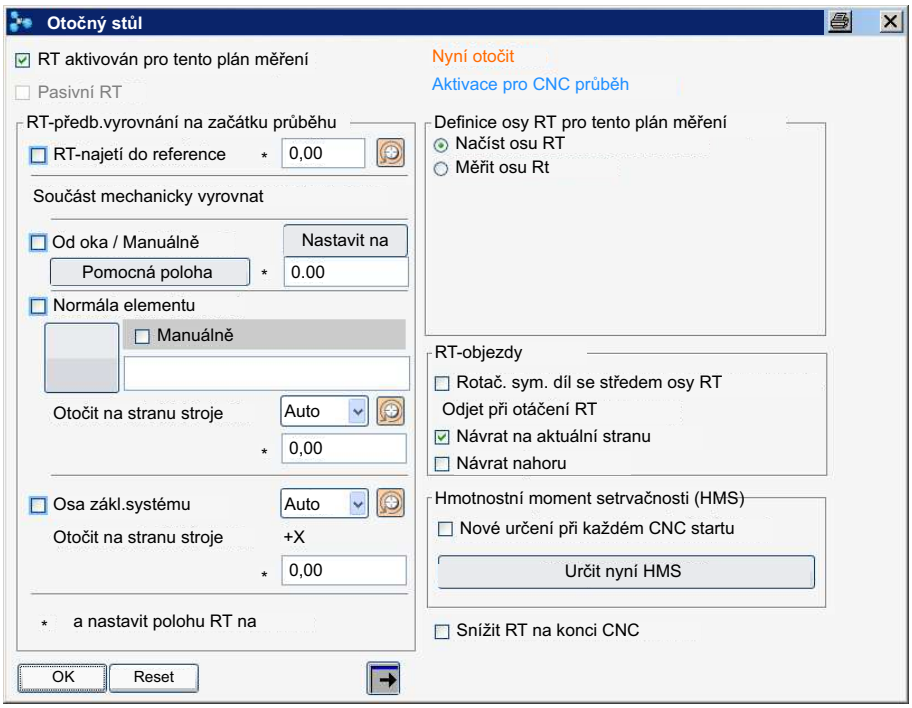
Přípravy pro otočný stůl

CALYPSO umožňuje používat pevně zabudovaný nebo mobilní otočný stůl, aktivně nebo pasivně.



Pokud jste pro daný plán měření v systémových nastaveních přihlásili a aktivovali otočný stůl, objeví se v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** ikona pro otočný stůl. Dokud ještě není určena platná osa otočného stolu, má proužek vedle ikony červenou barvu.

Kliknutím na toto tlačítko vyvoláte okno **Otočný stůl**.



V tomto okně a v dalších oknech určujete polohu a použití otočného stolu pro daný plán měření. V následujících oddílech v kapitole Otočný stůl jsou popsány kroky potřebné pro jeho přípravu:

– ➤ *Přihlásit otočný stůl [⇨ 14-7]*
– ➤ *Manuálně polohovat otočný stůl [⇨ 14-36]*
– ➤ *Kalibrovat osu otočného stolu [⇨ 14-15]*

Definovat bezpečnostní kvádr

Funkce bezpečnostního kvádru



Na souřadnicových měřicích strojích s CNC provozem zajišťují *bezpečnostní roviny* bezpečný pojezd konfigurací snímačů kolem měřené součásti. Bezpečnostní roviny tvoří dohromady *bezpečnostní kvádr*, který funguje jako jakýsi imaginární „obal" kolem součásti a upínacího přípravku a chrání snímač před kolizemi.

Navíc můžete definovat *vnější bezpečnostní kvádr*, který chrání snímač před kolizemi s jinými součástmi nebo objekty na měřicím stroji (➢ *Určit vnější bezpečnostní kvádr [⇨ 6-80]*).

Komponenty bezpečnostního kvádru

Bezpečnostní kvádr se skládá z bezpečnostních rovin. Je to imaginární „obal" kolem součásti a upínacího přípravku a chrání snímač před kolizemi.

Názvy bezpečnostních rovin

Názvy bezpečnostních rovin se skládají ze zkratky SE (Sicherheitsebene), s údajem směru, který má být chráněn, tedy např. **SE +X**. Názvy přídavných bezpečnostních rovin definovaných pro použití otočného stolu se skládají ze zkratky RTSE a údaje chráněného směru, tedy např. **RTSE +X**.

Bezpečnostní kvádr by neměl být definován zbytečně velký, protože by to v některých případech vedlo k nevhodným drahám pojezdu nebo k dalším kolizím na jiném místě.



Jestliže byl změněn nulový bod nebo osový směr systému součásti, musí se bezpečnostní kvádr nově definovat. Jinak hrozí nebezpečí kolize.

Předpoklady

Před definováním bezpečnostního kvádru musí být splněny tyto předpoklady:

- Všechny snímače aktuální konfigurace musí být kalibrované. Viz ➢ *Manuálně kalibrovat snímače [⇨ 13-40]*
- Velikost snímací hlavy musí být definována v systémových nastaveních v menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** (na stránce **Sním.hlava**).

Postup

Existují různé postupy pro definování bezpečnostního kvádru:

- Můžete definovat ➢ *rohové body kvádru na měřicím stroji [⇨ 3-67]*.
- Můžete ➢ *polohu rohových bodů v X, Y a Z [⇨ 3-68]* zadat.

– Pokud na ovládacím panelu vašeho měřicího stroje *není* tlačítko, kterým se dá převzít aktuální poloha snímače, můžete na měřicím stroji ➤ *snímat rohové body a tyto polohy převzít pro bezpečnostní roviny. [⇨ 3-69]*.

– Pokud pracujete s CAD modelem, můžete nechat ➤ *bezpečnostní kvádr vytvořit automaticky [⇨ 3-70]*. Musíte jen sdělit programu CALYPSO požadovanou bezpečnostní vzdálenost.

Dále budou tyto postupy popsány.

Blokování hran

Blokování hran umožňuje dále omezit pojezdy snímačů, aniž je nutno změnit velikost bezpečnostního kvádru. To se může hodit, když např. umístíte na měřicím stole několik součástí nebo když by mohl upínací přípravek způsobit kolizi na hraně. Nová dráha je automaticky vypočtena. Viz ➤ *Blokovat jednotlivé hrany bezpečnostního kvádru [⇨ 3-71]*.

Definovat bezpečnostní kvádr na měřicím stroji

Definovat rohové body bezpečnostního kvádru na měřicím stroji

Podmínky

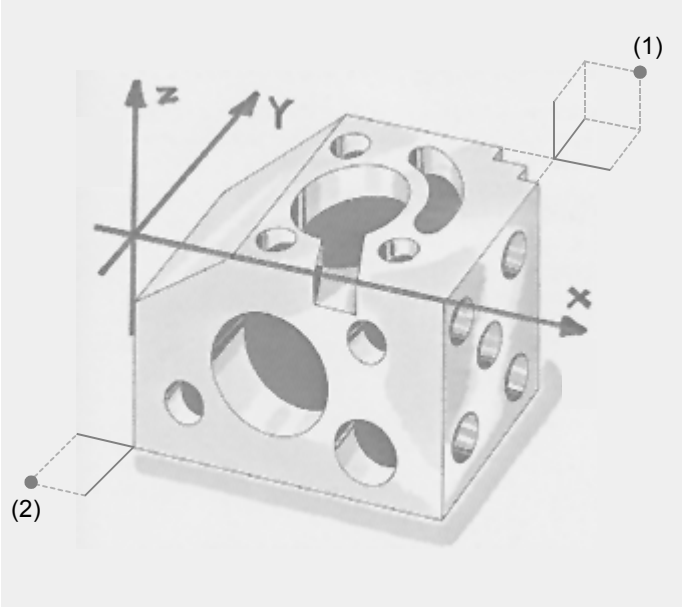
– Na ovládacím panelu vašeho měřicího stroje se nachází tlačítko, kterým se přebírá aktuální poloha snímače.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Bezpečnostní kvádr**.

2 V sekci **Souřadný systém** vyberte referenční systém pro souřadnice. Podle tohoto referenčního systému se vyrovnají boční stěny bezpečnostního kvádru.

3 Najeďte strojem do polohy, která se nachází přibližně 10 milimetrů od pravého zadního horního rohu součásti (poloha 1):



4 Stiskněte třikrát tlačítko pro převzetí polohy na pravém joysticku, aby se uložila aktuální poloha.

5 Jeďte měřicím strojem do polohy, která se nachází přibližně 10 milimetrů od diagonálně protilehlého (levého předního dolního) rohu součásti (poloha 2).

6 Stiskněte třikrát tlačítko pro převzetí polohy na pravém joysticku, aby se uložila aktuální poloha.

7 Klikněte na tlačítko **OK**.
Ukáže se hlášení „Přepočítat přiřazení bezpečnostních skupin?“

8 Klikněte na tlačítko **Ano**, pokud chcete aktualizovat bezpečnostní roviny pro všechny definované elementy, nebo na tlačítko **Ne**, když chcete zachovat původní bezpečnostní roviny.
Více informací o aktualizaci bezpečnostních rovin najdete v oddílu Bezpečnostní kvádr v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Sloupeček vedle ikony **Bezpečnostní kvádr** má nyní zelenou barvu.

Definovat bezpečnostní kvádr manuálně

Aby byly definovány rohové body bezpečnostního kvádru, musíte zadat souřadnice x, y, z pro dva rohové body.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Bezpečnostní kvádr**.

2 V sekci **Souřadný systém** vyberte referenční systém pro souřadnice. Podle tohoto referenčního systému se vyrovnají boční stěny bezpečnostního kvádru.

3 Zadejte hodnoty souřadnic do příslušných polí pro **X**, **Y** a **Z**.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.
Ukáže se hlášení „Přepočítat přiřazení bezpečnostních skupin?“

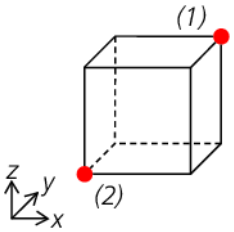
5 Klikněte na tlačítko **Ano**, pokud chcete aktualizovat bezpečnostní roviny pro všechny definované elementy, nebo na tlačítko **Ne**, když chcete zachovat původní bezpečnostní roviny.
Více informací o aktualizaci bezpečnostních rovin najdete v oddílu Bezpečnostní kvádr v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Sloupeček vedle ikony **Bezpečnostní kvádr** má nyní zelenou barvu.

Definovat bezpečnostní kvádr snímáním

Aby byly definovány dva rohové body bezpečnostního kvádru snímáním, musíte pro každý z těchto dvou bodů snímáním určit prostorové souřadnice:

Bezpečnostní roviny se při tomto způsobu definice nacházejí velmi blízko součásti.
Aby se vyloučilo riziko poškození snímačů, měla by se zvolit bezpečnostní vzdálenost minimálně 10 mm (viz ➤ *Umístit polohu najetí blíže měřenému elementu [⇨ 6-82]*).



Definovat rohové body bezpečnostního kvádru:



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Bezpečnostní kvádr**.

2 V sekci **Souřadný systém** vyberte referenční systém pro souřadnice.
Podle tohoto referenčního systému se vyrovnají boční stěny bezpečnostního kvádru.

3 Definujte první rohový bod (1).
Snímejte součást postupně ze směru **Z**, **X** a **Y**.
CALYPSO zapíše zjištěné hodnoty automaticky do příslušného pole a označí další vstupní pole, jehož hodnota se má snímáním určit.
Informace: Pokud se na některý rohový bod nedostanete, můžete také najet do příslušné polohy bezpečnostní roviny, vybrat snímač, označit příslušné vstupní pole a převzít mezipolohu.

4 Definujte druhý rohový bod (3).
Postupujte jako v kroku 3, ale v opačném směru snímání.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.
Ukáže se hlášení „Přepočítat přiřazení bezpečnostních skupin?“

6 Klikněte na tlačítko **Ano**, pokud chcete aktualizovat bezpečnostní roviny pro všechny definované elementy, nebo na tlačítko **Ne**, když chcete zachovat původní bezpečnostní roviny.
Více informací o aktualizaci bezpečnostních rovin najdete v oddílu Bezpečnostní kvádr v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Sloupeček vedle ikony **Bezpečnostní kvádr** má nyní zelenou barvu.

Vytvořit bezpečnostní kvádr automaticky

Při tomto způsobu definice zadáváte jen bezpečnostní vzdálenost (hodnota Offset) v milimetrech.

Podmínky

– CAD soubor součásti je otevřen v okně CAD.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Bezpečnostní kvádr**.

2 V sekci **Souřadný systém** vyberte referenční systém pro souřadnice.
Podle tohoto referenčního systému se vyrovnají boční stěny bezpečnostního kvádru.

3 Klikněte na tlačítko **Bezpeč.kvádr z CAD modelu**.

4 Zadejte hodnotu pro offset v milimetrech (např. 10) a klikněte na tlačítko **OK**.
Zjištěné hodnoty se zapíší do vstupních polí. Bezpečnostní kvádr se ukáže v CAD modelu.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.
Ukáže se hlášení „Přepočítat přiřazení bezpečnostních skupin?“

6 Klikněte na tlačítko **Ano**, pokud chcete aktualizovat bezpečnostní roviny pro všechny definované elementy, nebo na tlačítko **Ne**, když chcete zachovat původní bezpečnostní roviny.
Více informací o aktualizaci bezpečnostních rovin najdete v oddílu Bezpečnostní kvádr v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Ikona **Bezpečnostní kvádr** má nyní zelený podklad.

Otestovat bezpečnostní kvádr

S programem CALYPSO můžete zkontrolovat bezpečnostní kvádr.

Oznámení

Zkontrolujte, že jste definovali všechny bezpečnostní roviny (stroj se u některých součástí někdy nedostane přímo na každou rovinu).

Provést zkušební jízdu na bezpečnostní rovinu



1. V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Bezpečnostní kvádr**.
2. V okně Bezpečnostní kvádr označte požadovanou bezpečnostní rovinu (např. **+Z**).
3. Klikněte na tlačítko **Zkušební jízda k aktivované bezpečnostní rovině**.
   Stroj jede na bezpečnostní rovinu.
   Informace: Snímač vyjede vždy nejprve ve směru osy +Z, než jede měřicí stroj zvoleným směrem (např. +X).
4. V případě potřeby nově definujte hodnotu.
5. Případně vyberte nově **Souřadný systém**.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.
   Ukáže se hlášení „Přepočítat přiřazení bezpečnostních skupin?“
7. Klikněte na tlačítko **Ano**, pokud chcete aktualizovat bezpečnostní roviny pro všechny definované elementy, nebo na tlačítko **Ne**, když chcete zachovat původní bezpečnostní roviny.
   Více informací o aktualizaci bezpečnostních rovin najdete v oddílu Bezpečnostní kvádr v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Blokovat jednotlivé hrany bezpečnostního kvádru

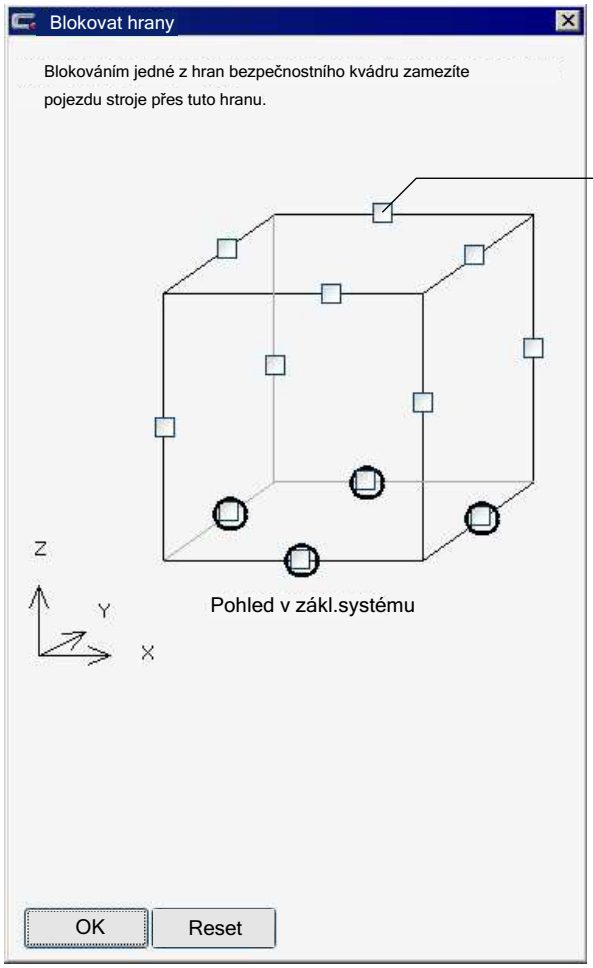
Zablokováním hrany bezpečnostního kvádru zakážete pojezd stroje po této hraně. Zablokování hrany by se mělo použít v následujících případech:

- Na měřicím stole je umístěno několik součástí
- Upínací přípravek může způsobit kolizi na některé hraně.

Zablokování hran může v takových případech zabránit kolizi, aniž musíte měnit velikost bezpečnostního kvádru.

Blokovat hrany bezpečnostního kvádru

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy → Hrany blokovat**.
Otevře se okno Blokování hran.



Informace: Spodní (na stůl přiléhající) hrany jsou zablokovány *vždy*. V případě stojanových měřicích strojů je navíc zablokována rovina -Y resp. +Y. Tato blokování není možné zrušit.

2 Označte zaškrtávací políčka pro hrany, které chcete zablokovat pro daný snímač.

3 Klikněte na tlačítko **OK**.

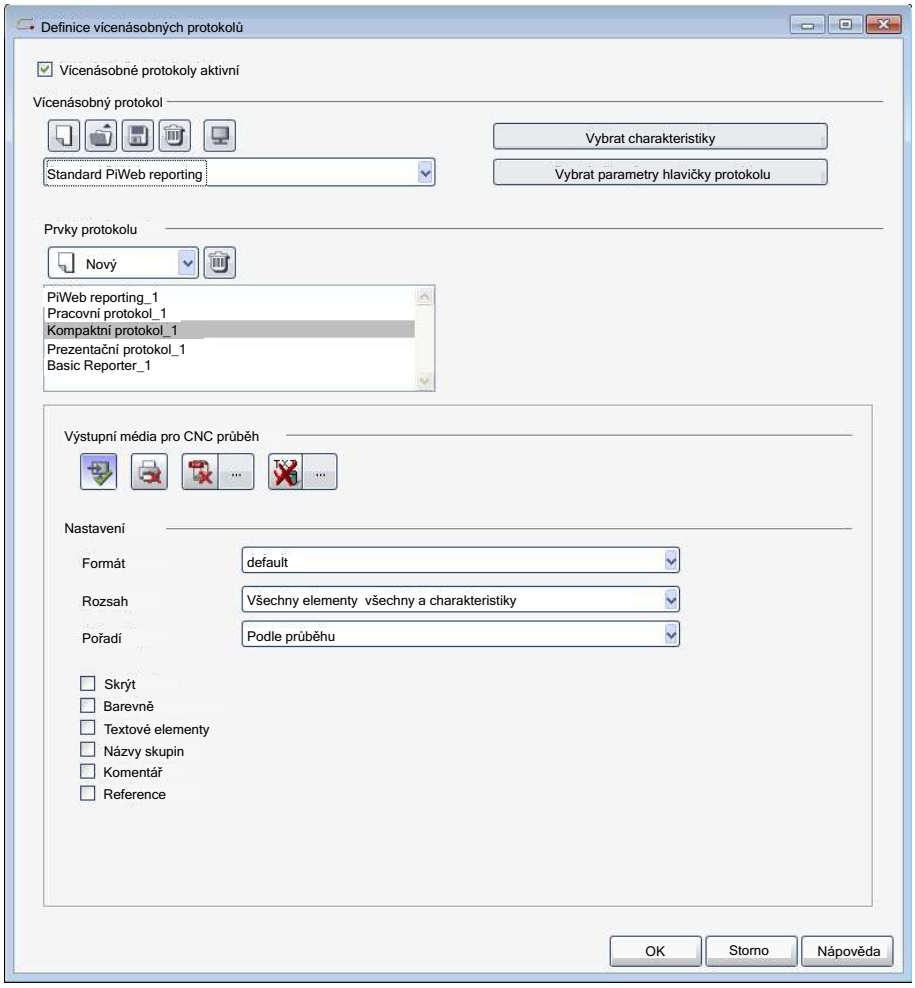
Vybrané hrany jsou od této chvíle zablokované.

Editovat nastavení protokolu



Na kartě **Plán měření** v sekci **Vícenásobné protokoly** stanovte, zda se použijí vícenásobné protokoly či nikoli. Dále určete obsah a zobrazení vícenásobných protokolů: Definujete, ze kterých základních protokolů se Basic reportů se skládá vícenásobný protokol a jaký obsah a v jakém pořadí se uvádí.

Nastavení provádíte v okně **Definice vícenásobných protokolů**:



Více informací viz ➤ *Sestavit vícenásobné protokoly [⇨ 8-10]*.

Práce s editory plánu měření

Přehled editorů plánů měření

Pomocí editorů plánu měření můžete rychle a přehledně zkontrolovat a nově nastavit důležitá nastavení a hodnoty pro plán měření. Můžete určit, zda mají platit změny pro celý plán měření (globální) nebo jen pro vybrané elementy.

Nastavení pro měřené elementy a pro charakteristiky se provádějí ve dvou samostatných editorech:

– ➤ *Editor plánu měření pro měřené elementy [⇨ 3-74]*

– ➤ *Editor plánu měření pro charakteristiky [⇨ 3-75]*

Editor plánu měření pro měřené elementy

V tomto editoru editujete měřené elementy daného plánu měření.

– Můžete zde zkontrolovat a nově definovat obecná nastavení pro měřené elementy. Jedná se o globální a na daný element vztažené definice a nastavení, např. pro strategie měření, snímače a bezpečnostní nastavení při CNC průběhu.

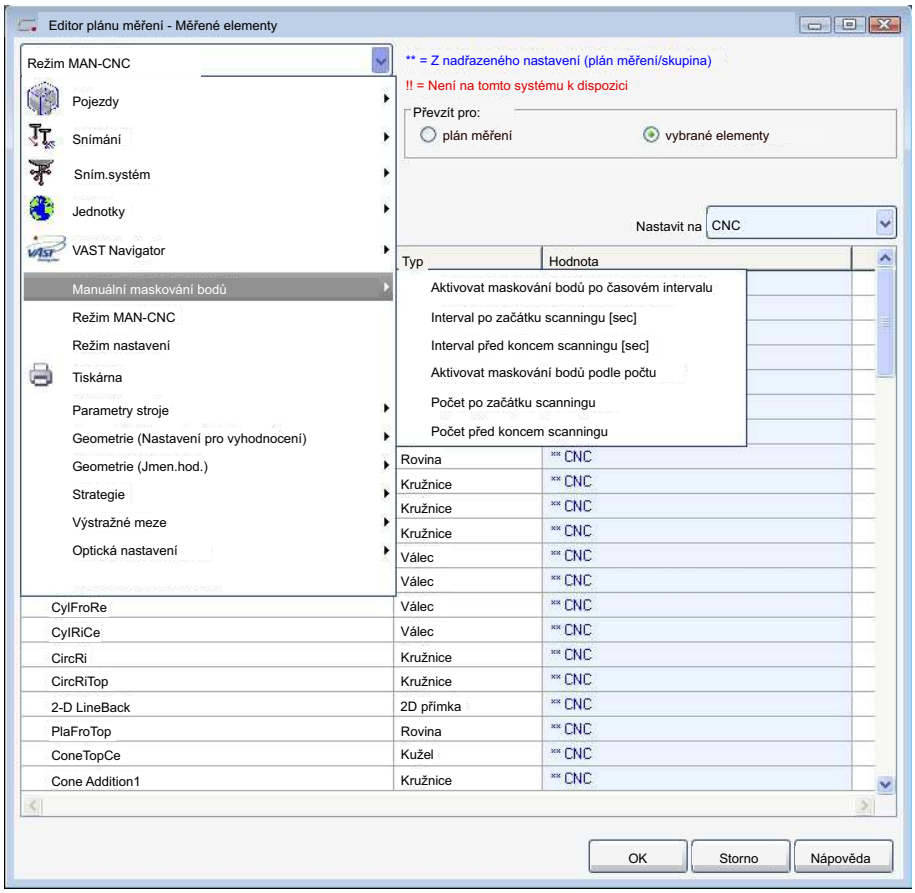
  Pro aktuální plán měření zde můžete přepsat definice provedené v systémových nastaveních.

– Kromě toho můžete zobrazit jmenovité údaje (hodnoty nebo vzorce) měřených elementů a editovat jen pro jednotlivé elementy nebo pro více elementů.

  Tím přepíšete definice nastavené v předloze pro definici měřených elementů.



Do editoru pro měřené elementy plánu měření se dostanete pomocí ikony v sekci plánu měření (karta **Plán měření**) nebo pomocí položky menu **Příprava → Editor plánu měření pro elementy**.



Tabulkový editor

Pro některé atributy je editor k dispozici ve formě tabulky, takže můžete příslušná nastavení editovat přehledně a komfortně.

Další informace viz ➤ *Pracovat s tabulkovým editorem [⇨ 6-14]* a Editor pro elementy plánu měření v přehledu dialogů online nápovědy pro CALYPSO.

Editor plánu měření pro charakteristiky

V tomto editoru editujete kontrolované charakteristiky daného plánu měření.

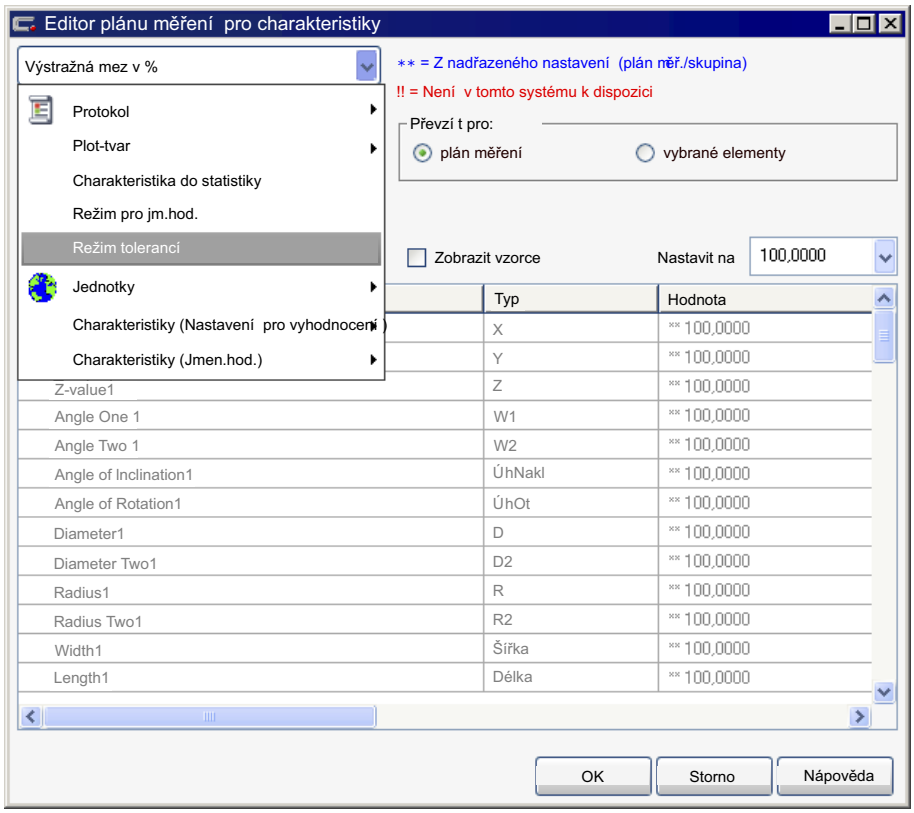
– Můžete zde zkontrolovat a nově definovat obecná nastavení pro charakteristiky.

  Definice provedené v systémových nastaveních zde můžete pro aktuální plán měření přepsat.

– Kromě toho můžete zobrazit jmenovité údaje (hodnoty a vzorce, kontrolované elementy a reference) charakteristik a editovat jen pro jednotlivé charakteristiky nebo pro více charakteristik.

  Tím přepíšete definice nastavené v předloze pro definici charakteristik.

Do editoru pro charakteristiky plánu měření se dostanete pomocí položky menu **Příprava → Editor plánu měření pro elementy**.



Tabulkový editor

Pro některé atributy je editor k dispozici ve formě tabulky, takže můžete příslušná nastavení editovat přehledně a komfortně.

Další informace viz ➤ *Pracovat s tabulkovým editorem [⇨ 6-14]* a Editor pro charakteristiky plánu měření v přehledu dialogů online nápovědy pro CALYPSO.

Teplotní kompenzace

Funkce teplotní kompenzace



CALYPSO můžete nastavit tak, aby byly při měření zohledněny teplotně podmíněné rozměrové změny součásti a měřítek stroje X, Y a Z. Navíc můžete stanovit pro teplotu meze, při jejichž překročení resp. podkročení se při startu CNC průběhu objeví varovné hlášení.

Tato *teplotní kompenzace* má velký význam pro přesnost měření, protože jmenovité hodnoty se vztahují obvykle na teplotu 20°C a různé materiály se při změnách teplot odlišně roztahují resp. smršťují.

Roztažnost resp. smrštění se musí kompenzovat v závislosti na materiálu součásti, pokud nebylo možné dosáhnout, aby součást měla referenční teplotu.

– Informace o teplotě získá program CALYPSO (podle možností konkrétního měřicího stroje) ze senzorů na měřítkách nebo teplotních senzorů na součásti, snímáním teplotním snímačem, ze souboru nebo přímo ručním zadáním teploty.

– Informace o koeficientu roztažnosti materiálu součásti zadáváte v každém případě přímo.

  Koeficienty roztažnosti najedete v příručkách nauky o materiálech. Následující tabulka uvádí koeficienty roztažnosti některých běžných materiálů:

Materiál	Koeficient (mikrometr/stupeň)
hliník (2024-T3)	22,7
hliník (6061-T6)	24,3
hliník (7079-T6)	24,7
litina	11,7
měď	16,6
hořčík (HK31A-H24)	25,2
nikl	13,0
ocel (AISI C1020)	15,1
ocel (AISI 304)	17,8
karbonylová ocel	11,3
titan (B 120VCA)	9,4

Oznámení

Vzhledem k tomu, že koeficient závisí na slitině, můžete najít v jiných tabulkách nepatrně se odlišující hodnoty.

Tepelný průhyb desky

Vzhledem k odlišným teplotám nad a pod granitovou deskou měřicího stroje se může deska nepatrně vyklenout. Na vysoce přesných souřadnicových měřicích strojích je i tento efekt tepelného průhybu desky kompenzován.

Korekce tepelného průhybu desky měřicího stolu je automaticky aktivována, jakmile CALYPSO vypočte teplotní kompenzaci měřítek stroje. Přitom je deska aproximována sloupcovým modelem.

Jak se CALYPSO dozví koeficienty roztažnosti?

Koeficienty roztažnosti se musí vždy ručně zadat. Když se materiál součásti nezmění, provádí se to v plánu měření pouze jednou (➢ *Zadat teplotu ručně [⇨ 3-86]*).

Stejné součásti z různých materiálů

Pokud vyrábíte stejný dílec z různých materiálů (např. železo a aluminium), máte dvě možnosti:

– Můžete vytvořit dva plány měření, které se odlišují jen koeficientem roztažnosti pro teplotní kompenzaci.

– Pro obě provedení součásti můžete použít stejný plán měření, ale musíte před začátkem nové série vždy zadat příslušný koeficient tepelné roztažnosti součásti.

Součásti složené z různých materiálů

Jsou-li některé komponenty určité součásti z odlišných materiálů, zadáte v ➢ *editoru pro měřené elementy [⇨ 6-11]* odlišné koeficienty roztažnosti pro příslušné měřené elementy.

CALYPSO vypočte správně výsledky každého měřeného elementu. Výsledky, pro jejichž výpočet se použijí hodnoty z měřených elementů s různými koeficienty roztažnosti, mohou však být nepřesné.

Jak dostane CALYPSO informaci o teplotách?

Existuje několik možností, jak CALYPSO dostane informace o skutečných teplotách:

– Měřicí stroj je vybaven teplotními senzory na měřítkách ve směru X, Y a Z nebo na součásti. V tomto případě stačí jen aktivovat teplotní kompenzaci (➢ *Aktivovat teplotní kompenzaci [⇨ 3-79]*).

  Obvykle se teplota měří bezprostředně před snímáním prvního měřeného elementu. Když použijete PCM-příkaz `readWPTemperature` ve vstupních parametrech plánu měření, můžete toto měření posunout na dřívější dobu.

– Měřicí stroj snímá teplotu na součásti (jen u souřadnicových měřicích strojů se snímací hlavou VAST). Za tím účelem musíte konfigurovat snímání teploty (➢ *Konfigurovat automatické snímání teploty (CNC) [⇨ 3-81]*).

– Teplotu načtete před prováděním plánu měření ze souboru nebo pomocí dialogu a přepíšete eventuální jiné hodnoty (➢ *Externě určit teplotu součásti [⇨ 3-85]*).

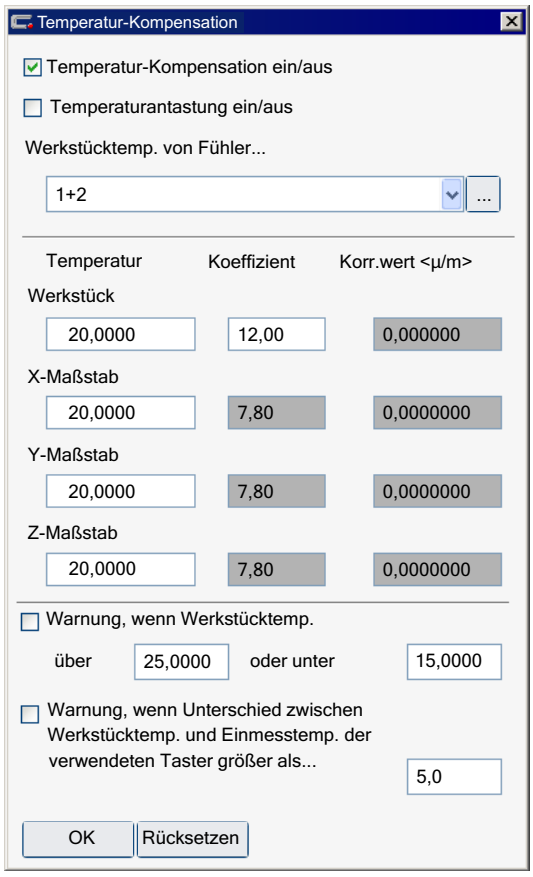
– Měřicí stroj nemá teplotní senzory ani snímače teploty. V tom případě zadejte sami naměřené nebo zjištěné teploty pro součást a/nebo měřítka (➢ *Zadat teplotu ručně [⇨ 3-86]*).

Aktivovat teplotní kompenzaci

Pokud není možné dosáhnout teploty součásti 20 °C nebo pokud není teplota místnosti 20 °C, dosáhnete přesných výsledků měření pouze aktivováním teplotní kompenzace.



1 Na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Teplotní kompenzace**. Otevře se okno **Teplotní kompenzace**.



2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Tepl.kompenzace zapnout/vypnout**.

3 V seznamu **Teplota součásti ze senzoru ...** určete, které teplotní senzory mají zjistit teplotu měřené součásti.

- Více čísel spojte pomocí znaménka „+“. Rozsah určete pomocí „-“, např. „2-5“.
- Můžete zde také zadat vzorec.



4 Klikněte na tuto ikonu, aby se v tomto okně ukázaly aktuální hodnoty senzoru pro měření teploty součásti.

5 Pro **Součást** zadejte koeficient roztažnosti odpovídající dané součásti.
Informace: Pokud se součást skládá z různých materiálů, zadejte koeficienty roztažnosti pro příslušné měřené elementy v editoru pro elementy plánu měření.

6 Aktivujte zaškrtávací políčko **Varování, když teplota součásti nad ... nebo pod ...**, pokud se má při startu CNC objevit příslušné varovné upozornění, a zadejte horní a dolní mez pro teplotu.

7 Aktivujte zaškrtávací políčko **Varování, když je rozdíl mezi teplotou součásti a teplotou kalibrace použitých snímačů větší než ...**, pokud se má při startu CNC objevit příslušné varovné upozornění, a zadejte horní a dolní mez pro teplotu.

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Když jste aktivovali kompenzaci teploty, znamená to:

– Je-li váš měřicí stroj vybaven automatickými teplotními senzory, použijí se hodnoty naměřené teploty automaticky pro korekci měření.

– Pokud váš měřicí stroj *nemá* automatické teplotní senzory, zobrazí CALYPSO před prováděním plánu měření automaticky okno **Teplotní kompenzace**. Můžete snímání teploty provést či konfigurovat nebo sami zadat naměřené teploty.

Určit teplotu ručním snímáním

Pokud je váš měřicí stroj vybaven snímací hlavou VAST a teplotním senzorem (snímačem s teplotním čidlem), můžete v programu CALYPSO velice přesně zjistit teplotu součásti snímáním.



1 Na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Teplotní kompenzace**. Otevře se okno **Teplotní kompenzace**.

2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Tepl.kompenzace zapnout/vypnout** a potom **Použít/nepoužít tepl.senzor** (pokud je již teplotní senzor nasazen, jsou obě políčka automaticky aktivována).

Objeví se výzva „Dotknout se tepl.senzorem jednoho nebo více míst součásti!“.

3 Pokud ještě není teplotní senzor nasazen: Nasaďte ho nyní.

4 Pokud ještě není teplotní senzor kalibrován: Kalibrujte ho nyní jednoduchým snímáním na kalibrační kouli ve směru dříku.
Pro snímání teploty stačí kalibrovat jen zhruba, není nutná vysoce přesná kalibrace snímače (➢ *Kalibrace snímačů [⇨ 13-30]*). Jako režim musí být nastaveno **Manuálně** a pro **Geometrie** možnost **Teplotní senzor**.

5 Snímejte součást teplotním senzorem.
Při měření teploty jede snímací hlava k součásti, až rozezná snímání, a potom ještě další 3 mm proti směru měřicí síly.
Po prvním snímání je do seznamu elementů zahrnuta položka „Teplota-snímání“.

6 Proveďte další snímání v jiných místech součásti.
Po každém snímání se zaznamená a ukáže teplota a místo snímání. Údaje o místech snímání jsou uložena do seznamu technologie měřeného elementu „Teplota-snímání“. Můžete je editovat (➢ *Konfigurovat automatické snímání teploty (CNC) [⇨ 3-81]*).
Naměřené teploty jsou zprůměrovány a zapsány v okně **Teplotní kompenzace**.

7 Potvrďte tlačítkem **OK**.
CALYPSO určí průměr všech naměřených teplot a zapíše ji do okna **Teplotní kompenzace**. Tato hodnota se použije (místo teplot případných teplotních senzorů) pro kompenzaci teploty součásti.
V pracovním protokolu jsou uvedeny všechny naměřené teploty a vypočtená střední hodnota.

Konfigurovat automatické snímání teploty (CNC)

Pokud je váš měřicí stroj vybaven snímací hlavou VAST a teplotním senzorem (snímačem s teplotním čidlem), můžete nechat v CNC průběhu provést automatické *snímání teploty*.

Snímání teploty na začátku průběhu

Pokud je aktivováno automatické snímání teploty (➢ *Aktivovat teplotní kompenzaci [⇨ 3-79]*), snímá CALYPSO*na začátku CNC průběhu* (tedy před CNC vyrovnáním) součást teplotním snímačem v příslušných bodech a tím velice přesně určí teplotu součásti.

Vložit element Teplota-snímání

Aby se vložil element „Teplota-snímání“ do plánu měření, je nejlépe provést manuální snímání teploty (➢ *Určit teplotu manuálním snímáním [⇨ 3-80]*). Automaticky se do seznamu elementů vloží položka „Teplota-snímání“ se snímanými body.

Tento vložený element „Teplota-snímání“ můžete editovat jako jiný element, např. můžete v případě potřeby změnit snímané body. Můžete ho také kopírovat nebo vymazat. Do jednoho plánu měření může být tedy vloženo i několik snímání teploty.

Oznámení

Na začátku CNC průběhu se provádí vždy jen ten element „Teplota-snímání“, který je zapsán v okně **Teplotní kompenzace** pro **Element**.

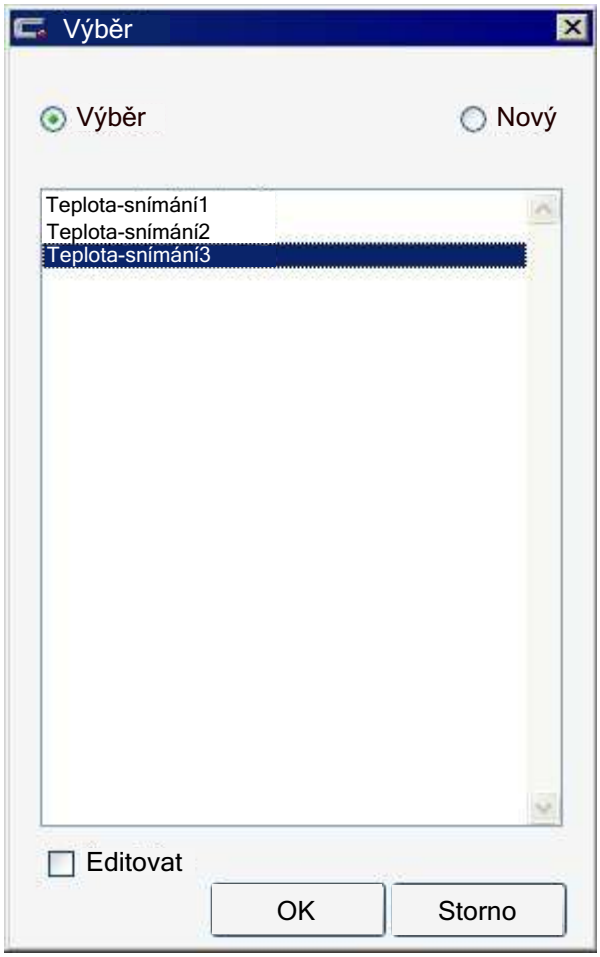
Konfigurovat snímání teploty v plánu měření:



1 Na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Teplotní kompenzace**. Otevře se okno **Teplotní kompenzace**.

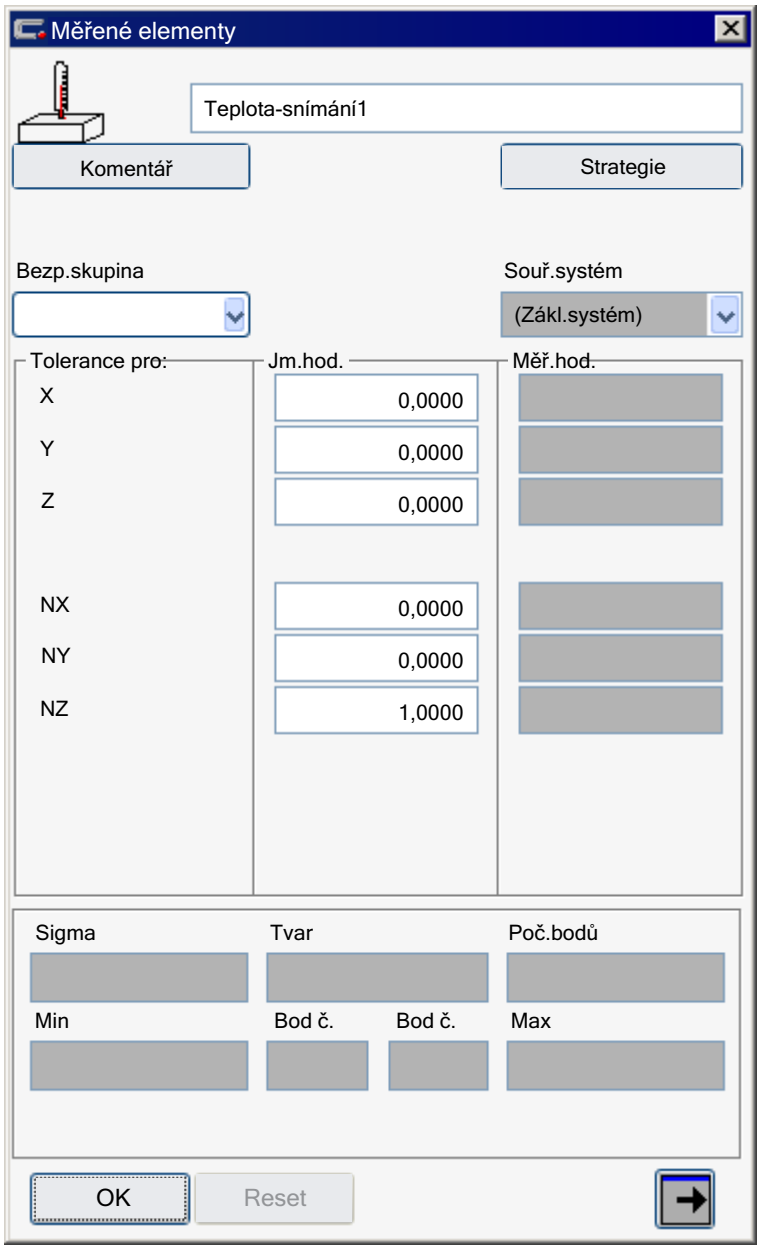
2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Tepl.kompenzace zapnout/vypnout** a potom **Použít/nepoužít tepl.senzor** (pokud je již teplotní senzor nasazen, jsou obě políčka automaticky aktivována).
Objeví se výzva „Dotknout se tepl.senzorem jednoho nebo více míst součásti!“.

3 Přerušte a klikněte na tlačítko **Vybrat element** vedle **Element**. Otevře se okno **Výběr**. Na rozdíl od obvyklého okna pro výběr měřených elementů jsou zde uvedeny výhradně elementy „Teplota-snímání“.
(Pokud plán měření ještě neobsahuje element „Teplota-snímání“, je přednastavena možnost **Nový** a je aktivováno zaškrtávací políčko **Úpravy**.)



4 Aby byl aktivován požadovaný element „Teplota-snímání“, označte tuto položku a potvrďte tlačítkem **OK**.
Požadovaný element je nyní zadán v okně **Teplotní kompenzace** v sekci **Element**.

5 Aby byl editován určitý element „Teplota-snímání“, označte ho, aktivujte zaškrtávací políčko **Úpravy** a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se předloha pro definici měřeného elementu **Teplota-snímání**.



- Aby byla určena strategie snímání, klikněte na tlačítko **Strategie** a v okně **Strategie** určete metodu snímání.

Máte zde možnost definovat seznam bodů, zadat body snímání a mezibody, definovat kroky se snímáním a bez snímání a zabudovat naprogramovaná zastavení .
Kromě toho můžete **Bezpečnostní data** upravit.
Tlačítkem **OK** přejdete opět do předlohy pro definici.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Vybraný a upravený element „Teplota-snímání“ se ukáže v sekci **Element** v okně **Teplotní kompenzace**.

Snímání teploty při CNC startu

Při startu CNC průběhu se provádí snímání teploty automaticky podle daného elementu snímání teploty. Po měření zjistí CALYPSO průměr všech naměřených teplot a zapíše ho do okna **Teplotní kompenzace**. Tato hodnota se použije (místo teplot případných teplotních senzorů) pro kompenzaci teploty součásti.

Varování při překročení teplotních mezí

Pokud jste aktivovali varování v případě překročení mezí pro teplotu součásti, objeví se ještě před průběhem měření příslušné varovné upozornění. Můžete průběh zrušit nebo v něm pokračovat.

Pokud jste aktivovali varování v případě překročení stanoveného rozdílu mezi kalibrační teplotou a aktuální teplotou snímače, objeví se ještě před průběhem měření příslušné varovné upozornění. Můžete průběh zrušit nebo v něm pokračovat.

Protokolování

V pracovním protokolu jsou uvedeny všechny naměřené teploty a vypočtený průměr.

Externě určit teplotu součásti

Teplotu součásti pro teplotní kompenzaci můžete sami zjistit mimo program CALYPSO a pomocí funkce PCM ji programu CALYPSO předat.

Podle potřeby můžete hodnotu, která se má použít, načíst ze souboru nebo zadat v dialogu:

Načíst teplotu součásti ze souboru nebo dialogu

1. V okně **Teplotní kompenzace** aktivujte teplotní kompenzaci.
2. Převezměte příkaz `setWPTemperature(temperatur)` do předvoleb plánu měření. Pro „temperatur“ nastavte požadovanou teplotu v °C.

Následující programový kód z přednastavení plánu měření ukazuje příklad použití funkce PCM:

```
// URČENÍ V DIALOGU
//TEMP_VALUE=inquireNumber("tepl.souč. =")
// nebo
// NAČTENÍ ZE SOUBORU
ALIST=readListFile("wp_temp_value.txt")
// Přístup k 1. hodnotě parametru výpisu
TEMP_STRING=getParameterNamed(ALIST,1)
// Převod řetězce na číslo
TEMP_VALUE=val(TEMP_STRING)
//
// NASTAVENÍ HODNOTY TEPLOTY
setWPTemperature(TEMP_VALUE)
```

Zadat teplotu ručně

Jestliže váš měřicí stroj není vybaven automatickými teplotními senzory, musíte sami zadat skutečné teploty. Jedná se o dvě následující situace:

– Pokud jste aktivovali teplotní kompenzaci a váš měřicí stroj nemá automatické teplotní senzory, zobrazí CALYPSO před prováděním plánu měření okno **Teplotní kompenzace**.

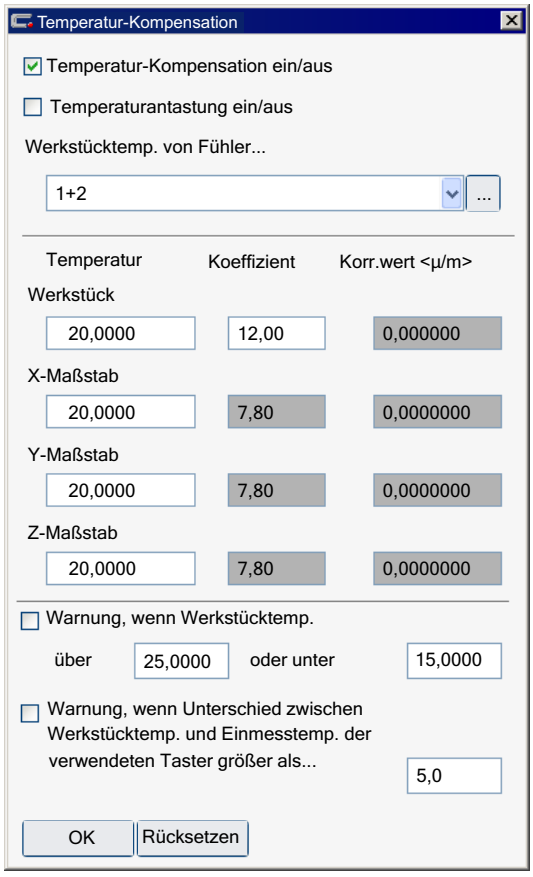
  Pokud uvedené koeficienty roztažnosti a teploty souhlasí, klikněte na tlačítko **OK**. Pokud nesouhlasí, zadejte koeficienty a skutečné teploty a spustíte plán měření.

  Informace: Během provádění plánu měření již nemůžete hodnoty teploty měnit.

– Jestliže váš měřicí stroj není vybaven automatickými teplotními senzory a neprovedete snímání teploty, musíte před startem plánu měření aktivovat teplotní kompenzaci. Přitom můžete hned zadat skutečné teploty.



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Teplotní kompenzace**.
Otevře se okno **Teplotní kompenzace**.



2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Tepl.kompenzace zapnout/vypnout**.

3 Není-li teplota součásti přesně 20 °C, klikněte v sekci **Součást** do vstupního pole **Teplota** a zadejte skutečnou teplotu (např. teplotu místnosti, ve které byla součást uskladněna).

4 Je-li součást z materiálu s jiným než uvedeným koeficientem roztažnosti, klikněte v sekci **Součást** do vstupního pole **Koeficient** a zadejte příslušný koeficient roztažnosti dané součásti.
Informace: Pokud se součást skládá z různých materiálů, zadejte koeficienty roztažnosti pro příslušné měřené elementy v editoru pro elementy plánu měření.

5 Není-li teplota měrového pracoviště přesně 20 °C, klikněte na pole pro zadání teploty pro **Měřítka** a zadejte teploty měřítek v X, Y a Z. (Koeficienty roztažnosti pro měřítka již CALYPSO zná.)
Hodnoty korekce se automaticky vypočtou a zobrazí.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Teplotní kompenzace základního systému

Základní údaje o teplotní kompenzaci základního systému

CALYPSO kompenzuje teplotně a materiálově podmíněné odlišné roztažnosti přípravku a součásti. Zohledňuje se přitom posunutí základního systému vůči přípravku.

Příklad použití

Tato dvoustupňová teplotní kompenzace může být vhodná v následujícím případě: Hliníkové části motoru zůstávají během celého obrábění a měření pevně namontované na přípravku. Upínací přípravek z oceli má okolní teplotu (cca 15 - 37°C), součásti se ale mohou ve výrobě zahřát až na 40°C. Upínací přípravek a součásti se proto roztahují různě.

Princip dvoustupňové kompenzace

Pro výpočet odlišných roztažností je základní systém svázán s přípravkem a z roztažnosti přípravku se vypočte jeho posunutí vzhledem k systému stroje. K tomu přistupuje roztažnost součásti relativně k přípravku a obojí dává dohromady celkovou roztažnost.

Předpokladem je, aby součást byla přesně v určitém bodě pevně spojena s přípravkem. Pomocí tohoto pevného bodu, referenčního bodu součásti, může být vypočteno posunutí nulového bodu základního systému.

Když jsou součást a přípravek sešroubovány ve více než jednom bodě, může se při větších teplotních rozdílech projevit pnutí a deformace v součásti. Chyby měření dané takovou deformací nemůže CALYPSO korigovat.
Dvoustupňová teplotní kompenzace koriguje polohy elementů na součásti, vztažené na nulový bod základního systému. Vzdálenosti mezi elementy v odlišných materiálech nemůže CALYPSO korigovat.

Časový průběh

CALYPSO provádí měření a výpočty pro teplotní kompenzaci na začátku CNC průběhu. Změny teplot součásti a přípravku, které nastanou v dalším CNC průběhu, nejsou zohledněny. To je důležité zejména, pokud chcete po CNC průběhu měřit ještě manuálně další elementy.

Nově definovat základní systém

Když nově definujete základní systém, není poloha referenčního bodu součásti automaticky nově vypočtena. Musíte referenční bod součásti sami změnit, jestliže jste nově definovali nulový bod základního systému.

Protokoly

V pracovním protokolu je uvedeno přepnutí teplotní kompenzace. Teplotní kompenzace součásti nebo základního systému je vyznačena údajem „Součást“ resp. „Zákl.systém“ u údajů teploty a korekční hodnoty.

Má-li být v prezentačním protokolu zobrazena teplota pro základní systém, musíte editovat hlavičku protokolu. Použijte k tomu položku seznamu „Tepl. zákl.systému“ ve sloupci „SYS“.

V tabulkovém souboru výsledků (*hdr.txt) se uvádí teplota pro základní systém ve sloupci "temperaturebasesystem".

Použít teplotní kompenzaci základního systému

CALYPSO umožňuje kompenzaci teplotně a materiálově podmíněné odlišné roztažnosti přípravku a součásti. Zohledňuje se přitom posunutí základního systému na přípravku.



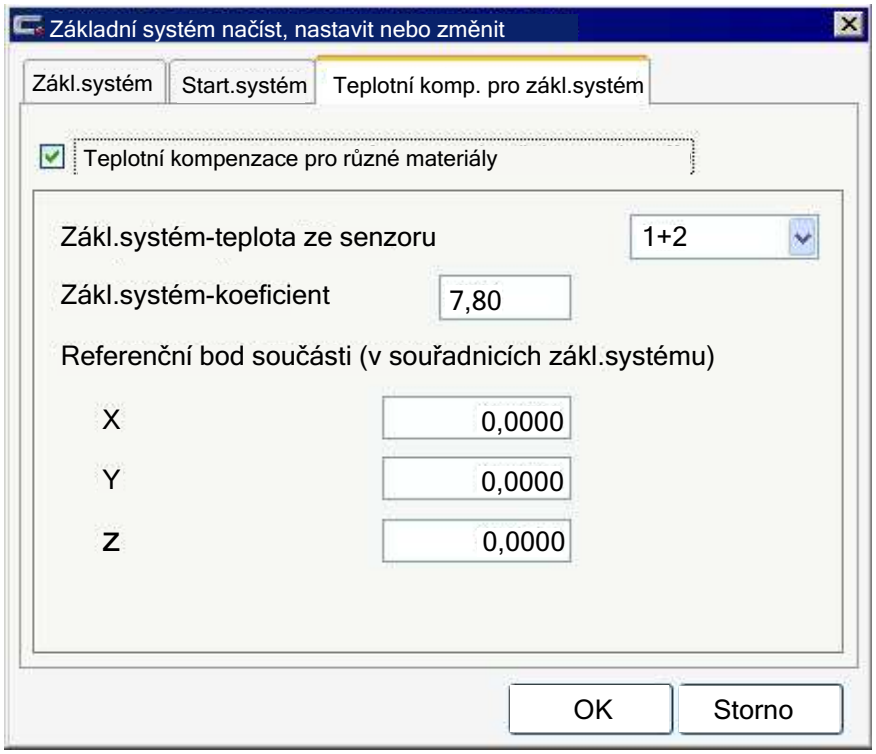
1 Zvolte menu **Příprava → Plán měření → Teplotní kompenzace** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Teplotní kompenzace**.
Otevře se okno **Teplotní kompenzace**.

2 Aktivujte teplotní kompenzaci součásti, zadejte všechny potřebné údaje a potvrďte tlačítkem **OK**.



3 Zvolte menu **Příprava → Plán měření → Základní systém** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.

4 Aktivujte kartu **Tepl.komp. pro základní systém**.



5 Aktivujte políčko **Teplotní kompenzace pro různé materiály** a zadejte údaje pro kompenzaci teploty přípravku.

6 Jestliže referenční bod součásti není počátkem základního systému, zadejte souřadnice tohoto referenčního bodu, vzhledem k základnímu systému.

7 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Teplotní kompenzace základního systému je připravena.

CNC průběh s teplotní kompenzací základního systému

CALYPSO vypočte přesunutí základního systému v CNC průběhu ihned po měření CNC základního systému na elementech přípravku.

Nejprve CALYPSO změří startovní resp. základní systém manuálně – je-li třeba. Potom jsou, bylo-li definováno, aktivována teplotní čidla a provede se snímání teploty. Poté přepne CALYPSO na teplotní kompenzaci přípravku. Základní systém je změřen v CNC (pokud je **Automatický průběh** aktivován). Teprve potom se teplotní kompenzace přepne zpět na součást a základní systém je posunut. V dalším průběhu CALYPSO použije pro teplotní kompenzaci koeficient roztažnosti součásti.

Pravidlo pro měření

Aby se docílilo správných výsledků měření, musí být všechny elementy základního systému měřeny výhradně na přípravku. Během vlastního CNC průběhu smějí být měřeny pouze elementy na součásti. Jinak vyjdou chybné výsledky, protože měřené body budou korigovány s nesprávným koeficientem roztažnosti a s nesprávnou teplotou.

Koeficienty roztažnosti pro jednotlivé měřené elementy.

V **editoru elementů plánu měření** můžete přes **Jednotky → Koeficient roztažnosti součásti** definovat pro jednotlivé měřené elementy odlišné koeficienty. Jestliže jsou komponenty součásti vyrobeny z jiného materiálu (keramika), můžete to zohlednit pro charakteristiky tvaru.

Toto nastavení však není vhodné pro zohlednění odlišného materiálu upínacího přípravku, protože s ním nelze zohlednit vzájemnou polohu všech měřených elementů a souřadných systémů.

Kapitola 4

Definovat měřené elementy

Tato kapitola obsahuje:

Definovat měřené elementy 4-2

Parametry vyhodnocení pro měřené elementy 4-40

Podrobnosti pro definici měřených elementů 4-42

Konstrukce z měřených elementů 4-111

Strategie měření pro měřené elementy 4-175

Generování dráhy – automatické měření elementů 4-196

Definovat měřené elementy

Možnosti pro definování měřených elementů

Co je měřený element?

Měřený element je element, který se má změřit na souřadnicovém měřicím stroji. Měřené elementy obsahují jmenovitou geometrii, na základě které se provádí vyhodnocení rozměrů, úchylek tvaru a polohy. Za tím účelem jsou měřené elementy spojovány s příslušnými charakteristikami.

Oznámení

Dále jsou obecně uvedeny různé možnosti pro definování měřených elementů. Podrobnosti o jednotlivých elementech (např. kolik snímaných bodů je třeba pro kužel) najdete v oddílu ➤ *Podrobnosti pro definici měřených elementů [⇨ 4-42]*.

Definovat měřené elementy

Pro definování měřeného elementu máte následující možnosti:

– ➤ *Definovat měřené elementy pomocí automatické identifikace [⇨ 4-15]*.

  Snímejte daný element na měřicím stroji. Automatická identifikace elementu rozpozná geometrii snímaného elementu a vyplní příslušnou předlohu pro definici.

  Tento postup je vhodný pro většinu případů.

  Je-li třeba, můžete automatickou identifikaci elementů deaktivovat separátně pro každý typ elementu (➤ *Definovat automatickou identifikace elementu [⇨ 4-14]*).

– ➤ *Definovat měřené elementy pomocí předlohy pro definici [⇨ 4-7]*.

  Zadejte element do plánu měření a vyplňte předlohu pro definici.

  Tato možnost se hodí také, když máte již přesnou představu o svém plánu měření nebo když chcete programovat mimo stroj.

  Elementy stejného typu, které se vyskytují vícekrát, stačí definovat jen jednou při použití funkce „Zachovat polohu“.

– ➤ *Získat měřené elementy ze souborů CAD [⇨ 4-16]*.

  Načtěte CAD model a použijte jeho měřené elementy do svého plánu měření.

  Tato možnost se hodí pro programování mimo měřicí stroj.

– Jako měřený element můžete definovat konstruovaný nebo "teoretický element", který nelze změřit na měřicím stroji.

  Takový element se skládá z již definovaných měřených elementů, např. řez dvou elementů (viz ➤ *Konstrukce z měřených elementů [⇨ 4-111]*).

Importovat měřené elementy

Doplňkové opce programu CALYPSO poskytují další možnosti pro import měřených elementů:

– S opcí DMIS Postprocesor můžete importovat měřicí průběhy programované v DMIS a tím nově vytvořit řádný plán měření CALYPSO s měřenými elementy (viz DMIS import (opce)).

– S opcí Characteristic IN můžete převzít měřené elementy společně s charakteristikami z CAD systémů *ProE* a *UG* do programu CALYPSO, pokud jsou k dispozici ve specifikovaném formátu (soubor (*STEP* ve formátu *AP 203* nebo *AP 214* a *ASCII* data ve formátu *Q-DAS*, specifikace *WEPROM*) (viz Characteristic IN (opce)).

– Import dat Agipp pro výrobní úseky (s opcí Characteristic IN) (viz Characteristic IN (opce)).

Oznámení

Podrobnosti o jednotlivých elementech (např. kolik snímaných bodů je třeba pro kužel) najdete v oddílu ➤ *Podrobnosti pro definici měřených elementů [⇨ 4-42]*.

Zvláštní elementy plánu měření

K měřeným elementům můžete do seznamu elementů zahrnout také zvláštní elementy plánu měření:

– Větvení do GEAR PRO (➤ *Speciální elementy HOLOS a Gear [⇨ 4-91]*)

– HOLOS-makra (➤ *Speciální elementy HOLOS a Gear [⇨ 4-91]*)

– soubory XML pro program Blade (➤ *Speciální element lopatka turbíny [⇨ 4-93]*)

– makra plánu měření (➤ *Použít makra v plánu měření [⇨ 6-58]*)

Předvolby pro měřené elementy

Pro měřené elementy plánu měření můžete nastavit různé předvolby.

Technologie-předvolby

Pomocí menu **Příprava → Přednastavení uložit/načíst** předvolíte na kartě **Strategie** podrobnosti strategie.

Souřadný systém a projekční rovina

Pomocí menu **Příprava → Předvolba pro nové elementy** předvolíte souřadný systém, který se má použít, a případně projekční rovinu pro relativní měření (➢ *Relativní měření [⇨ 4-25]*).

Systémová nastavení pro dané měření

Pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Měření** nastavíte další předvolby pro měřené elementy:

- Definice pojezdů
- Identifikace elementu a automatické zakončení elementu
- Automatická předdefinice elementu
- Metoda měření
- Hustota bodů
- Maskování bodů
- SCAN rozsahy
- Definice pro jmenovité hodnoty a tolerance
- Počáteční úhel
- Vytvoření reference
- Režim MMC/LMC
- VAST Navigator
- Manuální průběh

Více informací v online nápovědě viz Systémová nastavení (metody měření).

Karta Měřené elementy

Kontextové menu karty Měřené elementy



Měřené elementy plánu měření jsou zobrazeny v sekci plánu měření na kartě**Měřené elementy**. Pomocí tohoto seznamu se provádí správa měřených elementů: Můžete charakteristiky přejmenovat, editovat, opatřit parametry a seskupit.

Kontextové menu

Kontextové menu v seznamu měřených elementů poskytuje následující možnosti:

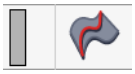
Položka menu	Funkce
Přejmenovat	Otevře okno **Přejmenovat/Komentář** ve kterém můžete daný měřený element přejmenovat a zadat pro něj komentář.

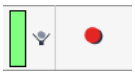
Položka menu	Funkce
Zkontrolovat použití vybraného elementu	Ukáže, ve kterých charakteristikách, konstrukcích nebo souřadných systémech se používá tento měřený element.
Reference vybraného elementu	Otevře v okně **Reference** přehled všech definujících měřených elementů, referencí, parametrů a PCM příkazů k tomuto měřenému elementu.
Editační funkce	Vyjmout, kopírovat, kopírovat s referencemi, vložit, vložit obsah, vložit s referencemi
Parametry	Otevře okno **Nastavení**, ve kterém můžete definovat vstupní a výstupní parametry pro měřený element.
Otevřít	Otevře předlohu pro definici měřeného elementu.
Detaily	Ukázat bezpečnostní data, vyhodnocení a strategii.
Vymazat	Vymaže měřený element ze seznamu.
Vymazat měř.hod.	Vymaže naměřené hodnoty elementu. Při dělení můžete omezit vymazání na vybrané elementy dělení.
Exportovat body	Otevře okno **Exportovat body**, ve kterém můžete ihned exportovat jmenovité hodnoty, měřené hodnoty a odchylky do souboru.
Provést nyní měření	Spustí přímo měření vybraného elementu.

V liště akcí na kartě můžete tlačítkem **CNC start** otevřít okno **Start plánu měření** a spustit CNC průběh.

Barevné kódování ovládacích tlačítek pro měřené elementy

Na kartě **Měřené elementy** označují tlačítka a barevné sloupce vedle nich typ a stav daného měřeného elementu:

Ikona	Barva	Význam
	světle šedá	Element ještě nebyl kompletně definován.
	tmavošedá	Element byl kompletně definován, ale nebyl ještě změřen.
	zelená	Element byl definován a byly získány výsledky měření.
	purpurová (magenta)	Element byl změřen chybně.
	Písmeno T	Element je teoretický element.

Ikona	Barva	Význam
	Symbol drážky	Element je snímán samostředicím způsobem.
	Písmeno f	Element obsahuje vzorec.
	Písmeno p	Pro element byly definovány vstupní/výstupní parametry.
	Písmena f, p	Element obsahuje vzorec a byly pro něj definovány vstupní/výstupní parametry.

Předloha pro definici měřených elementů

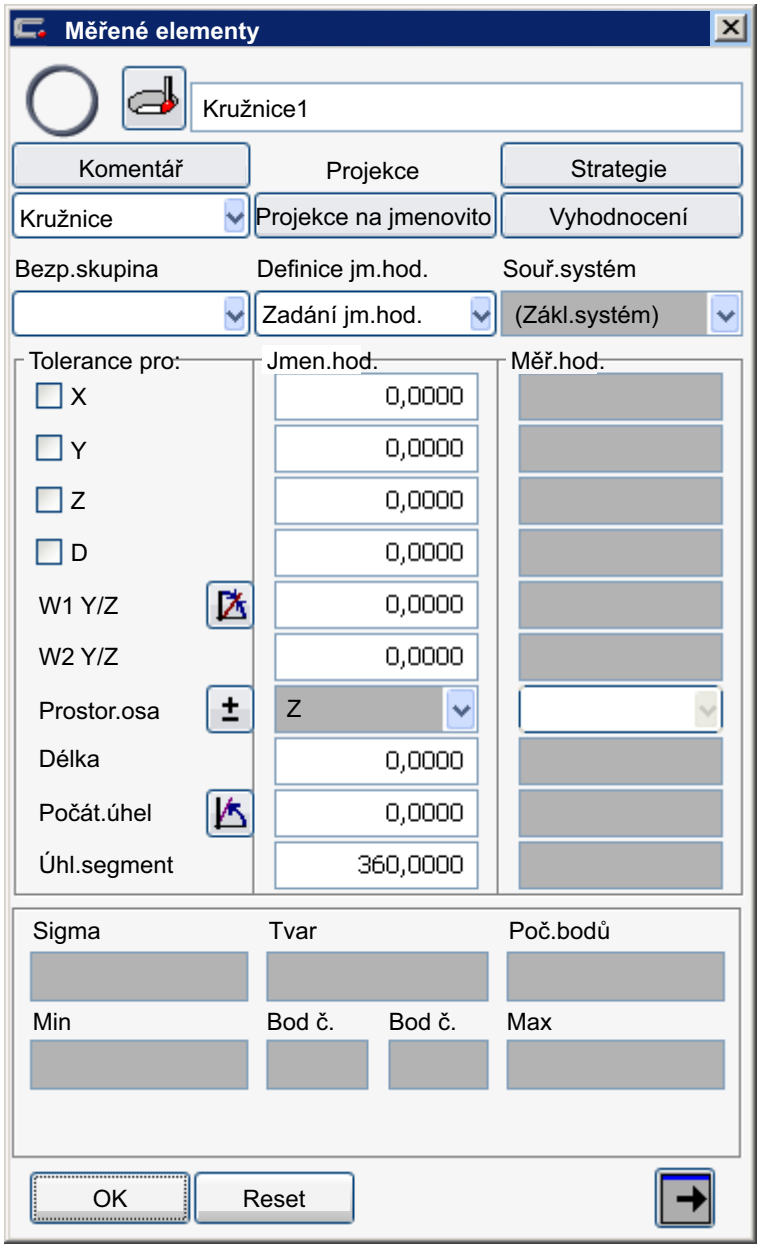
Obsah předlohy pro definici měřených elementů

Předloha pro definici obsahuje tyto informace:

- Název a označení vnější/vnitřní pro měřený element
- Komentář
- ➤ *Strategie měření [⇨ 4-175]*
- ➤ *Typ geometrie (jen pro měřený element kružnice, válec a kužel) [⇨ 4-50]*
- ➤ *Typ projekce / Relativní měření [⇨ 4-25]*
- ➤ *Parametry vyhodnocení [⇨ 4-40]*
- ➤ *Bezpečnostní skupiny [⇨ 6-74]*
- ➤ *Typ definice jmenovitých hodnot [⇨ 4-2]*
- Referenční souřadný systém
- Charakteristiky a jejich jmenovité, naměřené hodnoty a tolerance

Bližší informace viz Předloha pro definici (Měřený element) v online nápovědě programu CALYPSO.

Předloha pro definici se ukáže v okně **Elementy**. Obrázek ukazuje předlohu pro definici měřeného elementu „Kružnice“.



Definovat měřené elementy pomocí předlohy pro definici

Měřený element můžete definovat tím, že zadáte odpovídající hodnoty do prázdné nebo již vyplněné předlohy pro definici.

S tímto způsobem definice můžete měřený element variabilně definovat parametrizací např. jeho souřadnic a bezpečnostních rovin/skupin.



1 Klikněte na kartu **Měřené elementy**.

2 V menu **Elementy** vyberte požadovaný měřený element.
Tento měřený element se objeví v plánu měření.

3 Poklepejte na tento element, aby se otevřela předloha pro definici.

4 Zadejte jmenovité hodnoty do vstupních polí.

5 Má-li se jmenovitá hodnota definovat variabilně, klikněte do vstupního pole a v kontextovém menu zvolte položku **Vzorec**.

6 Mají-li se variabilně definovat bezpečnostní roviny/skupiny, zvolte v menu vstupního pole položku **Vzorec**.

Definovat měřený element snímáním

Měřený element můžete definovat snímáním.



1 Klikněte na kartu **Měřené elementy**.

2 V menu **Elementy** vyberte požadovaný měřený element.
Tento měřený element se objeví v plánu měření.

3 Poklepejte na tento element, aby se otevřela předloha pro definici.
CALYPSO je připraven pro zaznamenávání měřených hodnot.

4 Snímejte daný element.

Změřené hodnoty se zapíší do předlohy pro definici.

Pokud nechcete daný element snímat ručně, může to CALYPSO provést za vás. Viz ➤ *Generování dráhy – automatické měření elementů [⇨ 4-196]*.

Variabilně definovat měřené elementy

Měřené elementy můžete variabilně definovat pomocí vzorců. Chcete-li to provést, parametrizujte jmenovité hodnoty, bezpečnostní kvádr, pojezdové dráhy a bezpečnostní roviny/skupiny. Variabilní přiřazení je užitečné hlavně při použití maker.

Parametry pro bezpečnostní roviny/skupiny

Přiřazení bezpečnostních rovin a skupin v bezpečnostních datech a pojezdových drahách měřeného elementu můžete definovat pomocí vzorců. Ve vzorcích musíte ovšem pro bezpečnostní roviny a skupiny použít jazykově neutrální označení.

Element	Název	Interní název
Bezpečnostní rovina	SE +X	SP +X
Bezpečnostní skupina	SG +X	GRP +X
RT-bezpečnostní rovina	RTSE +x	RTSP +X
RT-bezpečnostní skupina	RTG +X	RTG +X

Příklad: Definujete `param="SP +Z"` a zadáte „`param`“ – ukáže se **SE +Z**.

Okno pro zadání vzorce neotevírejte přes kontextové menu, nýbrž volbou položky "Vzorec" v menu vstupního pole. Po zadání vzorce bude mít vstupní pole žluté pozadí. Hodnota parametru je, pokud je to možné, vypočtena a zobrazena. Pro zrušení zadaného vzorce zvolte položku **Vstupní pole**.

Oznámení

Aktuální hodnota vzorce je v **editoru pro elementy plánu měření** ukázána, ale nemůže tam být editována.

Zdvojit měřené elementy

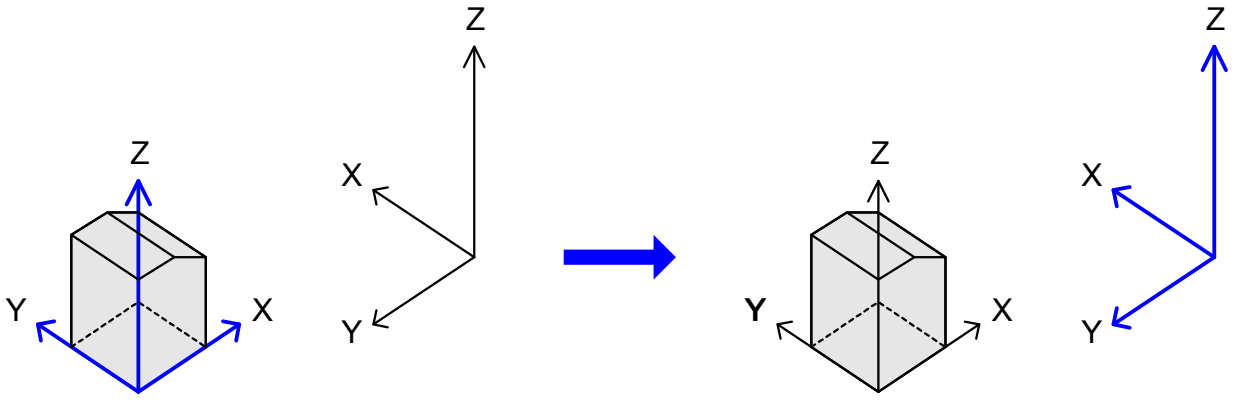
Jestliže se na vaší součásti vícekrát vyskytují měřené elementy a jejich skupiny ve stejné podobě a konfiguraci, nemusíte definovat každý element zvlášť.

S využitím funkce „Zachovat polohu“ definujete několikrát se vyskytující měřený element jen jednou, duplikujete jej a umístíte na jiné místo.

Přehrát video

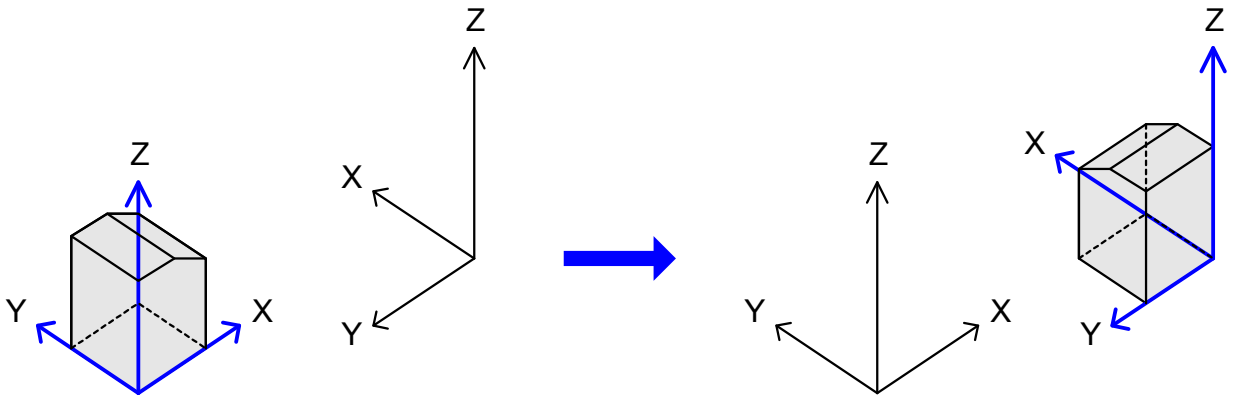
Klikněte na 4_8Update_Movie27_d.htm, aby se přehrálo video o duplikování měřených elementů pomocí funkce **Zachovat polohu**.

Když měřenému elementu přiřadíte nový souřadný systém, změní se jmenovité hodnoty, protože v novém souřadném systému má tento element jiné souřadnice.



„Zachovat polohu“

Když měřenému elementu přiřadíte nový souřadný systém a přitom aktivujete zaškrtávací políčko **Zachovat polohu**, jmenovité hodnoty se nezmění měřený element putuje tedy k novému souřadnému systému.



Definovat najednou několik měřených elementů

Souřadné systémy

Provést přípravy:

1. Definujte vlastní souřadný systém pro každé analogické uspořádání měřených elementů.
   Souřadné systémy musí být (pokud se týká měřených elementů) v každém uspořádání umístěny zcela stejně.
2. Dejte souřadným systémům vhodné názvy.

Zachovat jmenovité hodnoty

Definovat najednou několik měřených elementů:

1. Definujte příslušný měřený element v předloze pro definici.
2. Zkopírujte ho a vložte do seznamu měřených elementů tolikrát, kolikrát se na vaší součásti vyskytuje.
3. V každé kopii elementu přejděte k příslušnému souřadnému systému a aktivujte zaškrtávací políčko **Zachovat polohu**.
4. Uložte změny tlačítkem **OK**.
   Měřený element si vždy zachová své zadané jmenovité hodnoty, které se teď vztahují na nový souřadný systém. Kopie měřeného elementu zaujme nové místo vzhledem k dosavadnímu souřadnému systému.

Dva měřené elementy stejného typu jste tímto způsobem umístili do dvou různých pozic.

Předvolby pro nové měřené elementy

Pro nově vytvořené měřené elementy můžete předvolit souřadný systém a projekční rovinu.

Účel funkce

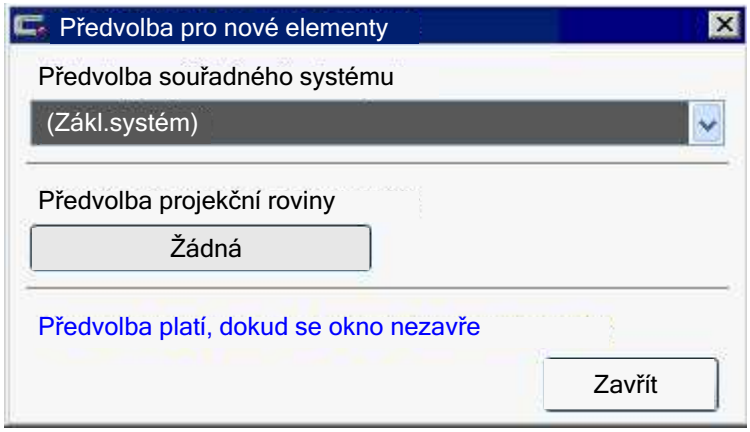
Standardně je souřadný systém předběžně obsazen **základním systémem**.

Aby se změnil souřadný systém, musíte u ručně snímaných elementů pro každý snímaný element přejít od měřicího stroje na počítač s programem CALYPSO a zase zpět.

Pomocí funkce *Předvolby pro nové elementy* určíte souřadný systém na počítači s programem CALYPSO a postupně snímáte elementy. Tlačítkem RETURN (Enter) na ovládacím pultu můžete zavřít automaticky rozpoznané elementy. Požadovaný souřadný systém je tak již zapsán v daném elementu.

Určit předvolby

1 Zvolte menu **Příprava → Předvolba pro nové elementy**.
- nebo -
Zvolte menu **CAD → Předvolba pro nové elementy**.



2 Vyberte požadovaný souřadný systém.

3 Zvolte projekční rovinu resp. pracovní rovinu, která má být předvolena pro všechny nově vytvořené měřené elementy.

Oznámení

Předvolby platí jen, dokud je otevřené okno **Předvolba pro nové elementy**.

Jakmile okno zavřete, platí opět standardní předvolby „Zákl.systém“ a „Žádná prac.rovina“.

Platnost předvoleb

Předvolba souřadných systémů

Předvolba souřadného systému funguje pro všechny elementy, které jsou vytvořeny následujícím způsobem:

– snímání a automatická identifikace elementu na měřicím stroji nebo CAD modelu

– vložení pomocí menu **Elementy** nebo panelu nástrojů (kromě GEAR PRO, HOLOS a Lopatka turbíny)

– okno pro výběr elementů, konstrukcí, souřadných systémů atd.
– extrahování z CAD modelu

Charakteristika „Jednoduchá vzdálenost“ je také předvolena se souřadným systémem.

Oznámení

Souřadné systémy nově vložené do plánu měření se vztahují vždy na základní systém, i když je otevřené okno pro předvolby.

Předvolba projekčních rovin

Předvolba projekční roviny funguje pro tyto elementy: Bod, kružnice, 2D přímka, elipsa, podélný otvor a obdélník. Předvolba je nastavena pouze, je-li možná a má-li v daném případě smysl.

Oznámení

Typ projekce Projekce na jmenovitou platí pouze pro měřený element kružnice. Když je v předvolbě nastavena projekce na jmenovitou, nebude pro nově definované měřené elementy, které nejsou kružnice, uvedena projekční rovina.

Automatická identifikace elementu a automatické zakončení elementu

Automatická identifikace elementu

CALYPSO může již po několika málo snímáních automaticky rozpoznat snímaný element. Automatická identifikace elementu je možná pro následující elementy:

Element	Minimální počet snímání:
Bod	1
2D přímka	2
Rovina	3
Bod symetrie	2
Kružnice	3
Válec	5
Kužel	6
Koule	4
Torus	7
Rovina symetrie	4
Elipsa	5

Element	Minimální počet snímání:
Obdélník	5
Podélný otvor	5

Nastavení

V systémových nastaveních můžete definovat, pro které elementy je přípustná automatická identifikace elementu (➤ *Definovat automatickou identifikaci elementu [⇨ 4-14]*).

To může být vhodné, aby se vyloučila chybná identifikace nebo aby se povolily jen určité elementy, např. při optickém měření otvorů, při kterém mají být otvory rozpoznány jen jako kružnice.

Průběh

Pro automatickou identifikaci elementu snímejte geometrický element na vaší součásti. CALYPSO zapíše rozpoznaný element do seznamu měřených elementů a otevře příslušnou předlohu pro definici (viz ➤ *Definovat měřené elementy s automatickou identifikací [⇨ 4-15]*).

Přes předlohu pro definici máte k dispozici další možnosti úprav (viz ➤ *Předloha pro definici měřených elementů [⇨ 4-6]*).

Automatické zakončení elementu

Pomocí funkce **Automatické zakončení elementu** stanovíte, kolik snímání bude CALYPSO provádět pro určení měřeného elementu, je-li znám typ měřeného elementu.

Nastavení

V systémových nastaveních definujete počet snímání. Standardní nastavení je následující:

Element	Maximální počet snímání
Bod	1
2D přímka	3
Rovina	4
Koule	6
Torus	8
Rovina symetrie	4
Kružnice	4
Válec	8
Kužel	12
Elipsa	6
Obdélník	8
Podélný otvor	8

Průběh

CALYPSO musí mít při snímání informaci, který element chcete měřit. Vložíte tedy element do plánu měření, otevřete předlohu pro definici a provádíte snímání.

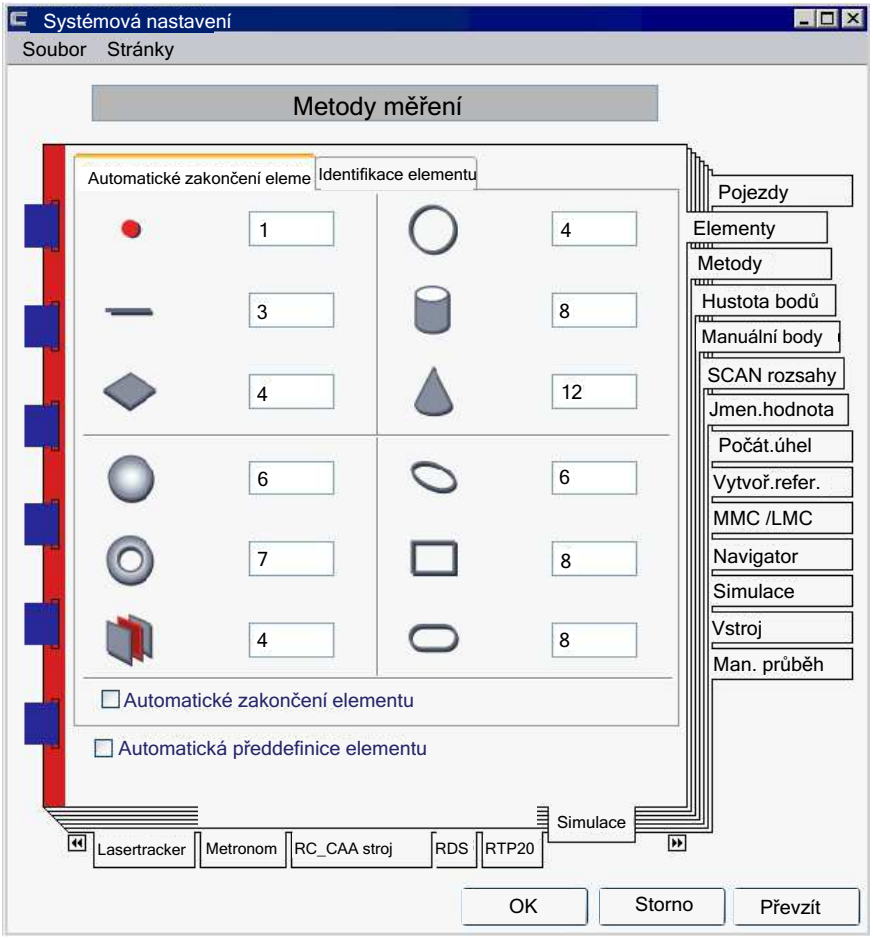
Měřicí stroj ukončí automaticky měření elementu, jakmile je dosažen zadaný počet měřených bodů.

Definovat automatickou identifikaci elementu

V systémových nastaveních můžete určit, pro které elementy je automatická identifikace povolena. To může být vhodné, aby se vyloučila chybná identifikace nebo aby se povolily jen určité elementy, např. při optickém měření otvorů, při kterém mají být otvory rozpoznány jen jako kružnice.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Měření** a otevřete stránku **Elementy**.

2 Aktivujte kartu **Identifikace elementu**.



3 Deaktivujte zaškrtávací políčko pro každý element, který chcete z automatické identifikace vyloučit.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Definovat měřené elementy s automatickou identifikací

Automatická identifikace elementu funguje jen, když není aktivováno **měření ploch jednotlivými body**. Zavřete případně okno **Měření ploch jednotlivými body**.

Pro automatickou identifikaci elementu snímejte geometrický element na vaší součásti. CALYPSO zapíše rozpoznaný element do seznamu měřených elementů a otevře příslušnou předlohu pro definici (viz ➤ *Předloha pro definici měřených elementů [⇨ 4-6]*).



1. Klikněte na kartu **Měřené elementy**.
   (Měly by již být ukázány elementy, které jste potřebovali pro definici základního systému).
2. Nastavte správný snímač.
3. Snímejte první bod.
   Příklad: Je-li element zkosená plocha na boční straně součásti, najeďte pomocí joysticku pro směr X/Y nad roh této plochy a snímejte ve směru Z.
   Element „Bod1“ se ukáže v předloze pro definici elementu.
   (Podrobnější informace o předloze pro měřené elementy viz ➤ *Definovat měřené elementy pomocí předlohy pro definici [⇨ 4-7]*.
4. Snímejte další bod.
   Příklad: V případě zkosené plochy najeďte ke zbývajícím dvěma rohovým bodům a snímejte je vždy ve směru Z.
   Element bude 2D přímka.
5. Snímejte případně další body (např. rovina vyžaduje minimálně 3 body, válec 5 bodů atd.).
   Příklad: V případě zkosené plochy najeďte nad jiný roh plochy a snímejte opět ve směru Z. Dbejte na to, aby body neležely v jedné linii (u každého bodu byste měli proto trochu popojet snímačem ve směru X a Y). CALYPSO rozpozná rovinu a zobrazí ji v poli vyhodnocení.
6. Pokud nebyl daný element identifikován, vyberte ho ručně z rozevíracího seznamu **Geometrie**.
   Informace: Typ geometrického elementu nemůžete již dodatečně změnit.
7. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Získat měřené elementy ze souborů CAD

Průběh: Získat měřené elementy ze souborů CAD

CALYPSO umožňuje vybrat měřené elementy pro plán měření z CAD souborů (viz také Vytvořit nový plán z CAD souboru v online nápovědě).

Oznámení

Standardně existuje tato možnost pouze pro soubory ACIS s příponou názvu souboru „.sat“. Pro všechny ostatní typy souborů musíte zakoupit příslušné opce.

Podporované CAD formáty, použitelnost PMI a poznámky k CAD formátům najdete v Release info.

Postup

Postupujte v následujících krocích:

- ➢ *konvertovat soubory CAD na pozadí [⇨ 4-16]* (volitelně)
- ➢ *Načíst soubory CAD [⇨ 4-17]*
- ➢ *určit globální parametry strategie měření [⇨ 4-17]* (volitelně)
- ➢ *vybrat (extrahovat) měřené elementy [⇨ 4-18]*

  nebo

- extrahovat charakteristiky a měřené elementy

Oznámení

Pokud jste načetli 2D soubory (např. ve formátu IGES, VDA nebo DXF), musíte třetí souřadnici definovat ručně – buď zadáním posunu v okně **Modifikovat CAD model** nebo dodatečně změnou jmenovité geometrie.

Konvertovat soubory CAD na pozadí

CALYPSO může načíst CAD soubory a extrahovat z nich měřené elementy pro plán měření Tento proces může u složitých CAD modelů trvat delší dobu. Proto můžete předem konvertovat CAD soubory „na pozadí“. Konvertované soubory se dají rychleji načíst.

1. Zvolte menu **CAD soubor → CAD soubory na pozadí konvertovat**.
2. Označte požadované CAD soubory a klikněte na tlačítko **Otevřít**. Vybrané soubory jsou na pozadí konvertovány. Jako výsledek jsou soubory se stejným názvem s příponou názvu „.sab“ umístěny ve stejném adresáři.
   V log souboru je proces protokolován.

Oznámení

Konverze na pozadí může poněkud omezit výkonnost jiných aplikací.

Načíst soubory CAD

Aby bylo možné načíst CAD soubory, musí být otevřený plán měření. Plán měření je načtením CAD souborů a extrahováním měřených elementů rozšířen.

1 Otevřete nový plán měření. (Viz ➤ *Vytvořit nový plán měření [⇨ 3-4]* nebo ➤ *Otevřít a zobrazit plán měření [⇨ 3-4]*.)

2 Zvolte menu **CAD → CAD soubor → Načíst**.

3 Vyberte požadované soubory a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.
Soubory jsou načteny.
Jestliže se jedná o soubor „.asm“ programu Pro-E, vyhledá CALYPSO ve stejném adresáři příslušné jednotlivé díly a automaticky je složí do CAD modelu.
Jestliže se jedná o soubor IGES, objeví se okno ukazující postup konverze dat.
Informace: Při konverzi souboru IGES se vytvoří log soubor s informacemi o elementech obsažených a konvertovaných v souboru. Tento soubor můžete zobrazit pomocí menu **CAD → Log soubor → IGES**.

Poté co se model zobrazí v okně CAD, můžete převzít elementy do plánu měření.

Více informací viz online nápověda Pracovat s daty CAD modelu.

Nyní můžete definovat parametry technologie měření. Viz ➤ *Specifikovat parametry technologie měření pro načítané CAD elementy [⇨ 4-17]*).

Zobrazit informace o CAD modelu

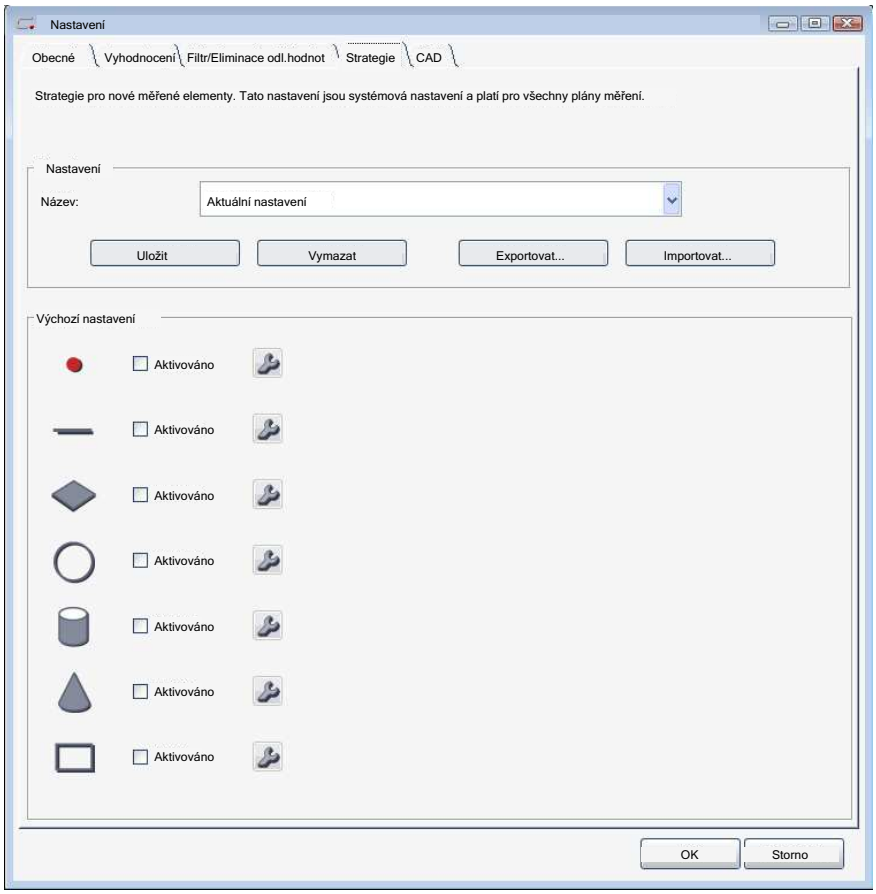
Specifikovat parametry technologie měření pro načítané CAD elementy

Než extrahujete elementy z CAD souboru, můžete pro tyto elementy stanovit strategii měření.

Specifikovat strategii měření pro načítané CAD elementy

1 Zvolte menu **CAD → Filtr → Přednastavení uložit/načíst**.

2 Klikněte na kartu **Strategie**.
Otevře se okno Nastavení - Strategie.



3 Aktivujte zaškrtávací políčko požadovaného elementu a klikněte poté na tlačítko **Nastavení**.
Otevře se okno Strategie:

4 Dvojklikněte na položku seznamu, pro kterou chcete provést nastavení strategie.
Otevře se okno pro definici.

5 Po definování strategie klikněte na tlačítko **OK**.

Jakmile extrahujete prostorovou geometrii z CAD modelu nebo element pomocí filtru (menu **CAD → Filtr → ...**), přidělí CALYPSO těmto měřeným elementům předdefinované strategie.

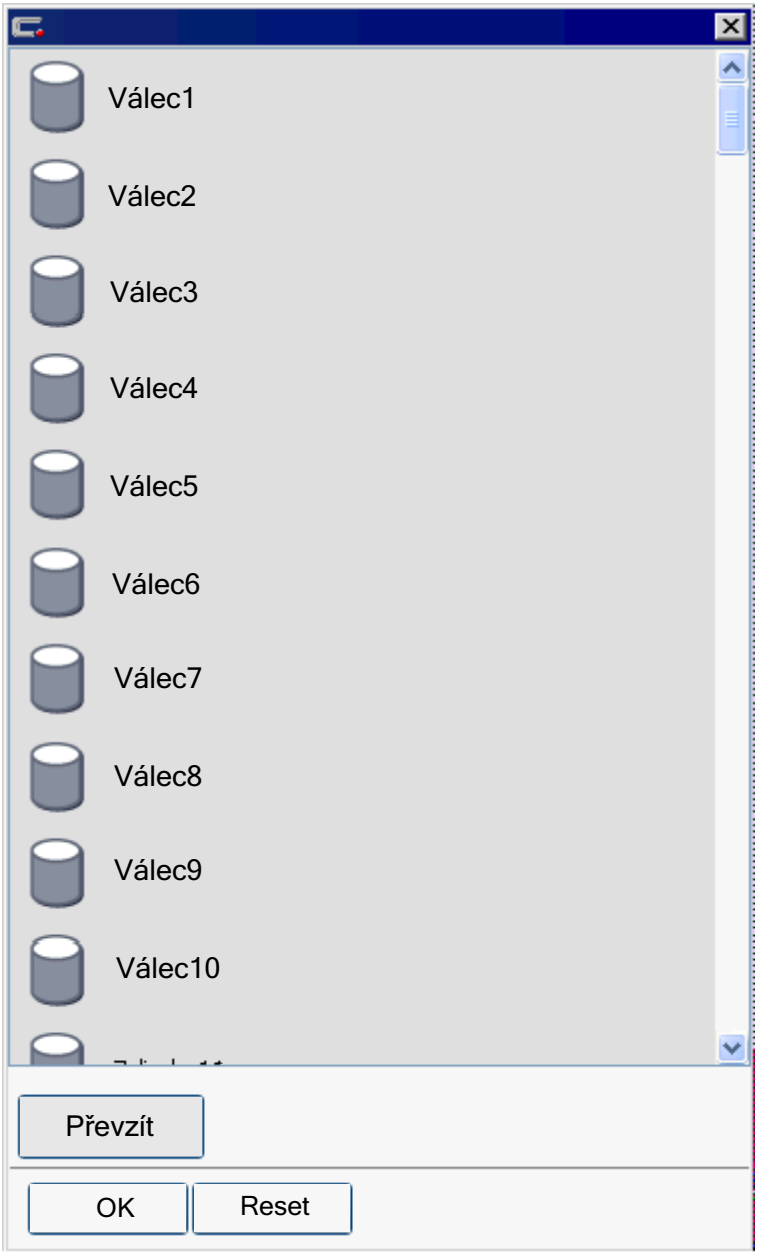
Získat měřené elementy ze souborů CAD

Při extrahování jsou na CAD modelu rozpoznány pravidelné geometrické elementy a jinak definované elementy a jsou přidány do seznamu měřených elementů.

Podmínky

– Je načtený CAD soubor a popř. je určená strategie měření (viz ➤ *Nastavit obecné parametry pro generování dráhy [⇨ 4-198]*).

1 Zvolte menu **CAD → Filtr → Všechny měřené elementy** (volitelně lze také převzít jen roviny, kružnice, válce, kužele nebo body).
Měřené elementy jsou ukázány v samostatném okně (příklad: cvičná kostka):



2 Zvolte menu **Úpravy → Vybrat vše** nebo označte jednotlivé elementy, které se mají vložit do plánu měření.
Informace: CALYPSO přiřadí všem elementům snímač momentálně aktivovaný na ovládacím panelu nebo nad oknem CAD.

3 Klikněte na tlačítko **Převzít**.
Elementy jsou extrahovány a převzaty do plánu měření. Tento proces může trvat několik sekund.

4 Jakmile je proces ukončen, klikněte na tlačítko **OK**.

Nyní můžete jednotlivé elementy dále editovat obvyklým způsobem.

Respektujte následující body:

Když v seznamu strategie měřeného elementu nejsou definovány žádné snímané body, musíte je zaznamenat na měřicím stroji nebo v okně CAD. Více informací najdete v online nápovědě viz Definovat snímané body v okně CAD.

CALYPSO přiřadil všem elementům stejný snímač. Některým elementům budete muset přiřadit vhodnější snímač, se kterým se může na měřicím stroji najet na element (viz ➤ *Editovat plán měření [⇨ 6-11]*).

Převzít měřené elementy z CAD modelu do plánu měření



Jednotlivé měřené elementy můžete převzít z CAD zobrazení do plánu měření. Použijte k tomu seznam **Výběr** z panelu nástrojů CAD.

1 Definovat snímaný bod:

- Otevřete příslušný měřený element.
- Klikněte na tlačítko **Strategie** a vyberte vhodný snímač.

- Zvolte ikonu **Definovat snímaný bod**.
- Klikněte na požadovaný snímaný bod na ploše CAD modelu.

2 Definovat jednotlivý bod:



- Zvolte ikonu **Definovat prostorový bod**.
- Klikněte na požadovaný bod na ploše CAD modelu.

3 Definovat bod hrany:



- Zvolte ikonu **Definovat bod hrany**.
- Klikněte na bod na CAD modelu.

Bod na hraně označené roviny, který leží nejblíže kliknutím označenému bodu, se vloží do seznamu elementů jako bod hrany. Další parametry zadejte v předloze pro definici nového měřeného elementu.

Upozornění: Když je otevřeno okno **Předvolba pro nové elementy** a pro projekční rovinu je nastaven **Bod hrany**, vzdálenosti d1, d2, d3 z předvolby se přenesou do nového elementu.

4 Definovat kružnici na plášti válce:



- Zvolte ikonu **Definovat kružnici**.
- Klikněte na bod na válci.

Kružnice se zobrazí ve zvolené výšce.

5 Definovat kružnici na toru:



- Zvolte ikonu **Definovat kružnici**.
- Klikněte na bod na toru.
- Zvolte **Hlavní poloměr**, aby byla definována kružnice na toru kolem osy toru.
- Zvolte **Vedlejší poloměr**, aby byla meridiánová kružnice definována jako kružnice.

6 Definovat přímku na rovině:

- Zvolte ikonu **Definovat přímku**.
- Klikněte na bod na požadované přímce a táhněte přímku myší.

7 Definovat obdélník:



- Zvolte ikonu **Definovat obdélník**.
- Klikněte na bod požadovaného obdélníka.

8 Definovat dva prostorové body ležící proti sobě:



- Zvolte ikonu **Vzdálenost-kontrola**.
- Klikněte na bod na modelu.

Oba prostorové body a jejich spojnice jsou zobrazeny ve zvoleném místě. Pomocí těchto dvou bodů zkontrolujete v daném místě např. tloušťku stěny nebo materiálovou odchylku.

9 Převzít rovinu, válec nebo kužel do plánu měření:



- Zvolte ikonu **Definovat prostorovou geometrii**.
- Klikněte na požadovaný element v CAD zobrazení.

Vícenásobně kopírovat měřené elementy pomocí dělení

Druhy dělení

Jestliže se určitý měřený element vyskytuje na součásti v pravidelném uspořádání vícekrát, může být definován jednou a nakopírován pomocí dělení.

Oznámení

Následující měřené elementy dělení neumožňují:

Obecná křivka, obecná plocha, obecná tvarová plocha, všechny konstrukce

Postup dělení

CALYPSO umožňuje pravidelné a volné dělení. Jako pravidelné dělení lze zvolit lineární nebo cirkulární dělení:

Lineární dělení	Cirkulární dělení	Volné dělení
1D lineární dělení	Posunutí polární	Dělení se seznamem poloh
2D lineární dělení	Rotační dělení	

- V případě lineárních dělení se měřený element opakuje v pravidelných odstupech podél jedné osy nebo několika os.
- V případě cirkulárních dělení je měřený element umístěn kolem středu vždy přesazený o určitý úhel.
  - Při polárním posunutí zachovává lokální souřadný systém elementu svou orientaci vzhledem k souřadnému systému součásti.
  - V případě rotačního dělení zachovává lokální souřadný systém elementu svou orientaci vzhledem ke středu otáčení.
- V případě volného dělení se dají další polohy elementu volně definovat. V programu CALYPSO vyplníte seznam poloh volitelně v kartézských, nebo v polárních souřadnicích.

Vzor pro dělení

Jestliže potřebujete určitý druh dělení na více elementech, definujte tento druh pomocí parametrů a uložte ho.

Tento vzor dělení můžete potom použít pro další měřené elementy.

Oznámení

Když vzor dělení editujete, automaticky se také změní všechna dělení, která jsou založena na tomto vzoru.

Aktivovat resp. deaktivovat dělení

Je-li definováno určité dělení, můžete je v **editoru plánu měření pro elementy** aktivovat resp. deaktivovat.

Souřadný systém pro dělení

Pro údaj středu, projekční roviny a směru otáčení dělení můžete zadat referenční souřadný systém. Tento souřadný systém se použije pouze pro výpočet jmenovitých poloh.

Oznámení

Když v dělení vyberte souřadný systém, který je také závislý na dělení, objeví se varovné upozornění.

Zachovat polohu

Můžete využít funkci „Zachovat polohu“ jako při definici měřených elementů. Když změníte souřadný systém a aktivujete přitom zaškrtávací políčko **Zachovat polohu**, je dělení se středem, projekční rovinou a směrem otáčení umístěno vzhledem k novému souřadnému systému do stejné polohy, jaká byla ke starému souřadnému systému.

Dělení pro skupinu měřených elementů

Můžete definovat dělení také pro skupinu měřených elementů.

Dělení se zde aplikuje na všechny elementy a všechny podskupiny dané skupiny – kromě případu, že pro ně už bylo nějaké dělení definováno a aktivováno.

Pokud je element nebo skupina ze skupiny s dělením přesunut(a), ztratí toto dělení.

Pokud se element nebo skupina přesune do skupiny s dělením, získává toto dělení – kromě případu, že pro ně už bylo definováno a aktivováno nějaké jiné dělení.

Aktivovat resp. deaktivovat dělení

Dělení pro skupinu definujete a aktivujete v kontextovém menu nebo v **editoru pro měřené elementy**.

Vymazat naměřené hodnoty

Jsou-li nepoužitelné jen výsledky určitých elementů dělení, nemusíte opakovat celé měření. Pomocí kontextového menu elementů je možné vyvolat okno **Vymazat měř.hod.** a zacíleně vymazat měřené hodnoty příslušných elementů.

Vzorce v dělení

V měřených elementech, které jsou kopírovány dělením, můžete také použít vzorce: např. pro určení středu kružnice. V případě, že se v dělení použijí vzorce, jsou možné různé postupy pro určení elementů dělení:

Algoritmus	Význam
Nejprve vzorec, potom dělení (všeobecné přednastavení)	CALYPSO vypočte v době zpracování plánu měření hodnotu vzorce, určí na jejím základě definici měřeného elementu a aplikuje zadané dělení na tento měřený element.
Nejprve dělení, potom vzorec (přednastavení pro für getActual a LOOP ve vzorcích)	CALYPSO vypočte v době zpracování plánu měření nově vzorce pro každý element dělení a zapíše je do těchto elementů.

Přednastavení

CALYPSO nastaví při definici dělení v okně Výběr (Dělení) automaticky jeden z těchto dvou algoritmů:

Přednastavení	pro
Nejprve vzorec, potom dělení	Všechny ostatní případy
Nejprve dělení, potom vzorec	Měřené elementy, ve kterých je ve vzorcích použito getActual nebo LOOP

Toto přednastavení můžete převzít nebo změnit. CALYPSO také registruje, že provedete relevantní zadání pro metodu výpočtu, např. vložením vzorce. CALYPSO ohlásí aktuální nastavení a umožní změnu.

Proč nejprve dělení, potom vzorec?

V některých případech může postup podle algoritmu „nejprve vzorec, potom dělení“ vést k nežádoucím výsledkům.

Příklad: řada stupňovitých otvorů. Jak širší kružnice, tak i užší kružnice mají dělení. Střed užšího otvoru je definován jako výsledek vzorce getActual z již změřeného středu širšího otvoru.

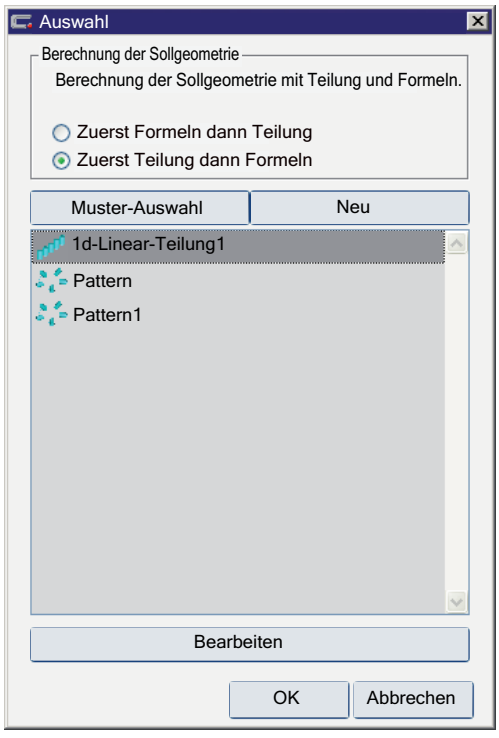
Se standardním algoritmem by byl první element dělení definován vzorcem getActual a potom aplikován na dělení. Přesnější by ale byl výpočet, ve kterém by se u každého elementu dělení vždy znovu aplikoval vzorec getActual, vztažený na příslušný element.

Vždy, když se ve vzorci elementu použije getActual nebo LOOP, nastavuje proto CALYPSO algoritmus „nejprve dělení, potom vzorec“. Nejprve se použije dělení a potom se v každém elementu dělení aplikuje vzorec s příslušným indexem (s LOOP = 1, ..., n).

Definovat dělení

1 Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.

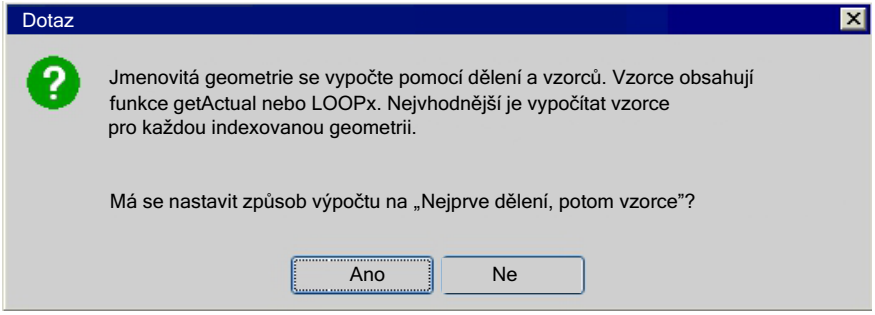
2 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Dělení**.
Otevře se okno **Výběr**.



3 Aby se aplikovalo *nové* dělení, klikněte na tlačítko **Nový**, zvolte požadovaný druh dělení a klikněte na tlačítko **OK**. Zadejte potom parametry v příslušném okně.
Více informací viz online nápověda: Posunutí polární, 1D lineární dělení, 2D lineární dělení, Rotační dělení a Dělení se seznamem poloh.
Použitím dělení se toto dělení automaticky zahrne do seznamu vzorů s názvem „Dělenix“ (x =1, 2, ...). Vzor můžete přejmenovat pomocí kontextového menu.

4 Aby se aplikoval *existující* vzor dělení, klikněte na tlačítko **Výběr vzoru**, zvolte požadovaný vzor dělení a klikněte na tlačítko**OK**.
Více informací viz online nápověda: Posunutí polární, 1D lineární dělení, 2D lineární dělení, Rotační dělení a Dělení se seznamem poloh.

5 Klikněte na **Úpravy**, aby se změnila nastavení vzoru dělení.
Pokud jste v měřeném elementu použili vzorce a výběr neodpovídá standardnímu nastavení, budete na to upozorněni.



6 Zvolte režim podle potřeby.
Měřený element je definován s dělením.

Relativní měření

Použití relativního měření

Při *relativním měření* nejsou zjištěné měřené body vyhodnocovány tam, kde byly získány. Může to mít různé důvody. Relativní měření můžete použít v následujících případech:

– Deformace

  Větší dílce z plechu o tloušťce několik milimetrů se mohou při upnutí na měřicím stroji nepatrně prohnout. Toto prohnutí se při měření na souřadnicovém stroji nesmí zanedbat. Do naměřených poloh kružnic na ploše se jinak nedá rovnou najet.

– Hloubka zanoření

  Na výkresech pro součásti z tenkého plechu je tloušťka součásti udávána jako číslo, nikoli jako třetí rozměr. Otvory jsou zobrazeny jako kružnice. Má-li se určitý otvor měřit v jisté hloubce zanoření, liší se místo měření od jmenovité polohy kružnice.

– Zakřivený povrch

  Při měření přímek nebo kružnic na zakřiveném povrchu (válec, kužel, torus) získáme většinou kontury odchylující se od pravidelného tvaru. Aby se dosáhlo lepších výsledků pro tvar, mohou být body rotačně projektovány na rovinu.

– Polohy mělkých otvorů v různých směrech

  Pro válcové otvory s malou hloubkou, které obecně nejsou rovnoběžné se souřadnými osami, mají být určeny polohy na ploše. Za tím účelem se změří kružnice s přesazením. Vzhledem k nerovnoběžným souřadným osám nedávají souřadnice středu vypočtené z měřených bodů polohu na ploše. Měření projekční roviny by trvalo příliš dlouho. S funkcí Projekce na jmenovitou můžete efektivně určit polohu těchto otvorů.

– Měření hrany

  Má se zjistit bod hrany nebo průběh kruhového otvoru na ploše. Hranu ale není možné snímačem správně snímat. Místo toho změří CALYPSO např. pomocné body na pracovní rovině a vypočte z nich umístění hrany.

– Posunutí

  Měřené elementy jsou všechny stejně posunuty vzhledem ke jmenovité poloze. Skutečná poloha některého z elementů se dá určit. Zadejte zjištěnou odchylku a elementy se měří posunuté o tento vektor.

– Chybějící otvor

  Někdy na součásti chybějí výkresem předepsané otvory. Když nastavíte CALYPSO příslušným způsobem, nedojde k chybným snímáním a kolizím.

Definovat relativní měření v předloze pro definici měřeného elementu

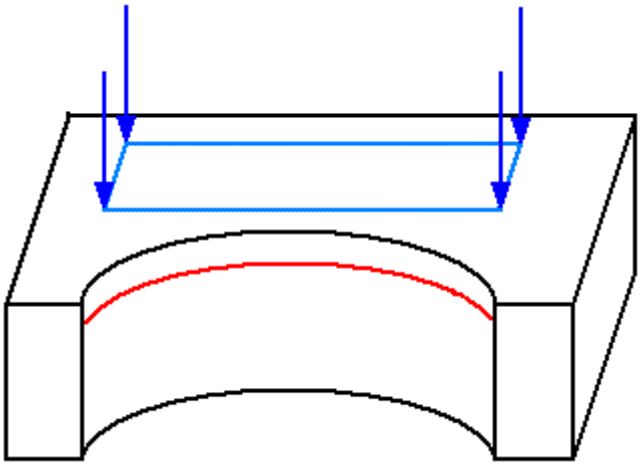
1 Klikněte na tlačítko v sekci **Projekce**.
Otevře se okno **Relativní měření**.

2 Zadejte potřebné údaje na kartách **Pracovní rovina**, **Reference měření** nebo **Chybějící otvor**.

Měření s pracovními rovinami

funkce

Pracovní rovinu určujete, když element chcete měřit ne ve jmenovitém umístění, nýbrž vertikálně posunutý. Pomocí pracovní roviny specifikujete, kde má CALYPSO měřit.



Obecně platí:

- Měří-li se kružnice s pracovní rovinou, použije se jako normálový vektor měřené kružnice normálový vektor roviny.
- Měří-li se bod s pracovní rovinou, použije se jako normálový vektor měřeného bodu jeho normovaná projekce do roviny.

Definice pomocí změřené roviny

Pracovní rovinu definujete v okně **Relativní měření**:

- Na kartě **Pracovní rovina** zvolte možnost **Změřené roviny**.

Jako změřenou rovinu zvolte rovinu, ve které leží daný element. Při CNC průběhu se tato rovina změří, aby se získaly měřené hodnoty. V sekci **Měření** máte dvě možnosti určení místa měření:

- **Vypočítat d1**: V CNC průběhu zjištěná vzdálenost naměřené roviny od jmenovité polohy pracovní roviny se použije jako offset, aby se určilo místo, ve kterém je element skutečně snímán.
- **Vzdálenost d1**: Jako offset od pracovní roviny se použije zde zadaná vzdálenost. Kladné hodnoty znamenají posunutí proti normálovému vektoru do materiálu, záporné hodnoty znamenají posunutí ve směru normálového vektoru z materiálu ven.

V sekci **Vyhodnocení** definujete postup pro měřené hodnoty:

- **Vypočítat d3**: Projektovaný element a zvolená rovina mají pevnou vzájemnou vzdálenost (posunutí) (např. kružnice k rovině). Toto posunutí se použije na zvolenou rovinu ve směru měř. normálového vektoru roviny.
- **Vzdálenost d3**: Zvolíte-li tuto možnost, ale zadáte vzdálenost 0, projektují se naměřené hodnoty na měř.pracovní rovinu.

  Pro vyhodnocení můžete také zadat vlastní hloubku zanoření. Zadání kladné hodnoty znamená posunutí proti normálovému vektoru do materiálu. Záporná hodnota znamená posunutí ve směru normálového vektoru z materiálu ven.
- **Měř.poloha**: Naměřené hodnoty jsou vyhodnocovány tak, jak byly změřeny.

Definice pomocí základního systému

Pracovní rovinu můžete také určit pomocí základního systému.

Oznámení

V normálním případě určujte pracovní rovinu pomocí změřené roviny.

Pracovní rovina elementu je určena zvolenou souřadnicovou rovinou a případně posunutím d1 proti normálovému vektoru roviny.

Výška vyhodnocení elementu (naměřené hodnoty použité pro vyhodnocení) se určuje pracovní rovinou a případně posunutím d3 proti normálovému vektoru roviny.

Měření bodů hrany a kruhových hran

Když měříte měřit skutečné hodnoty bodů hrany, poskytuje CALYPSO kromě metody „pracovní rovina“ dvě další metody pro relativní měření:

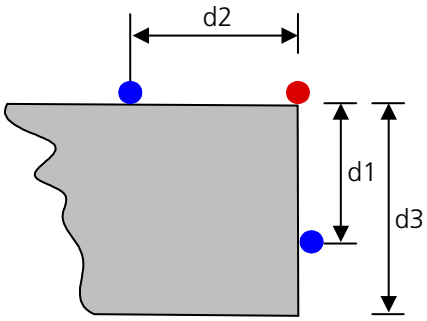
- Metoda *Měření hrany* pro měření jednotlivého bodu hrany
- Metoda *Tři body* pro měření hrany kružnice

Oznámení

Při použití těchto metod nepotřebujete přídavný element „pracovní rovina“ a získáte tak výsledek rychleji. Nevýhoda: tyto metody nemohou být úplně tak přesné jako metoda „pracovní rovina“.

Měření hrany

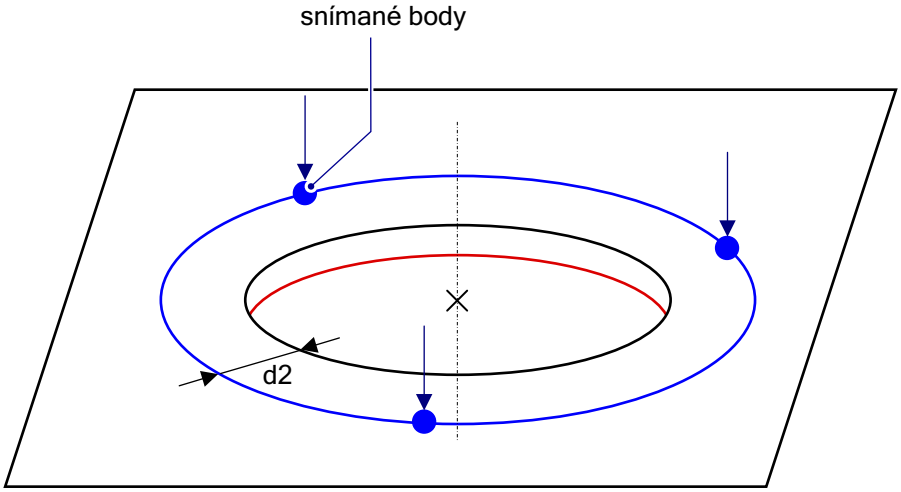
Metodou *Měření hrany* měříte bod hrany pomocí pomocných bodů. Definujete vzdálenosti pomocných bodů k měřenému bodu hrany. Měřený bod hrany můžete posunout pomocí vzorce nebo smyčky; pomocné body jsou ale vždy na správném místě.



První pomocné snímání se provádí s **offsetem d2** proti směru normály bodu. Při aktivovaném měření normály se určí skutečná normála pomocného bodu d2 pomocí tří snímaných bodů ve specifikovaném radiusu. Poslední, vlastní snímání se provede s offsetem d1 proti směru zadaného vektoru pracovní roviny, který se nachází v souřadném systému elementu. Pomocí vzdálenosti d3 je určena skutečná hodnota bodu hrany.

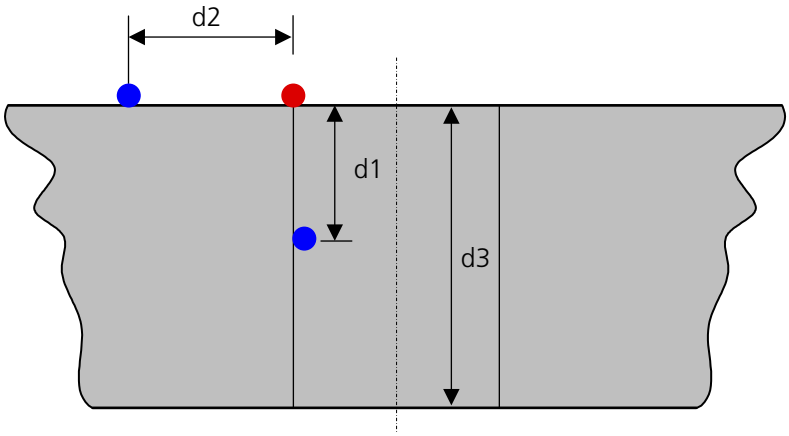
Tři body

Metodou *Tři body* měříte kružnici. Kružnicí je určena pracovní rovina.



Také zde uvedete parametry polohy pro pomocné body. Skutečná hodnoty roviny je určena pomocí tří nebo více pomocných bodů, které leží v rovnoměrných úhlových odstupech na kruhovém segmentu kolem měřené kružnice.

Radius-offset udává rozdíl mezi poloměrem bodů a poloměrem měřené kružnice. Vzdálenost d1 je hloubka měření kružnice oproti normálovému vektoru pracovní roviny. Pomocí vzdálenosti d3 určíte, ve které výšce se použije skutečná hodnota pro vyhodnocení.



CAD podpora

Bod hrany můžete také definovat v okně CAD:



V panelu nástrojů CAD v rozevíracím seznamu **Vybrat element** zvolte ikonu **Definovat bod hrany**. CALYPSO vytvoří po každém kliknutí na CAD model bod na hraně s nejkratší vzdáleností k označenému bodu.

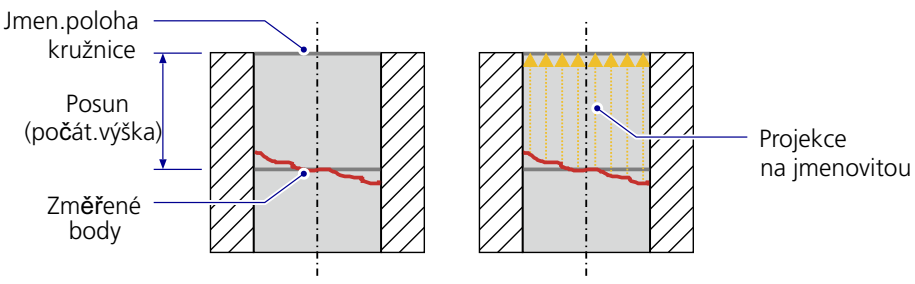
Další parametry zadejte v předloze pro definici nově založeného elementu.

Projekce na jmenovitou rovinu

Při **projekci na jmenovitou** jsou měřené body projektovány na jmenovitou rovinu kružnice. Jako směr projekce slouží jmenovitá normála kružnice.

S touto funkcí můžete mj. vypočítat polohu mělkých otvorů s libovolně orientovanými osami. Tuto funkci můžete použít například, když se kružnice měří v určité počáteční výšce, protože hrana nemůže být snímána přímo. Vzhledem k nerovnoběžné poloze v souřadném systému nezachycují vypočtené souřadnice polohu na ploše. S funkcí Projekce na jmenovitou dostanete snadno vyhodnotitelné souřadnice pro polohu.

Tento obrázek znázorňuje ve zvětšeném zobrazení, jako jsou změřené body projektovány na jmenovitou polohu kružnice:



Oznámení

Projekce na jmenovitou platí pouze pro měřený element kružnice.

Definovat projekci na jmenovitou rovinu

1 V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko v sekci **Projekce**.
Otevře se okno **Relativní měření**.

2 Na kartě **Pracovní rovina** zvolte možnost **Projekce na jmenovitou**.

3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

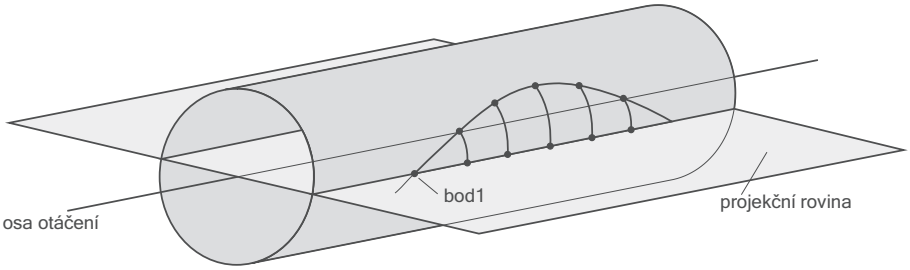
Změřené body jsou projektovány na jmenovitou rovinu kružnice.

Rotační projekce

Pro určité měřicí úlohy je vhodná projekce naměřených bodů po plášti válce. Pro tento druh projekce musí být určena projekční rovina a rotační osa.

Rotační projekce poskytuje lepší výsledky pro tvar kružnic, které byly změřeny na toru nebo na kouli, a pro 2D přímky, které byly změřeny na plášti válce nebo kužele: Když scanovaná 2D přímka není změřena přesně rovnoběžně s osou, odpovídá její tvar hyperbole.

Tento obrázek znázorňuje princip rotační projekce.



CALYPSO umožňuje rotační projekci pro měření 2D přímek, kružnic a elips. Určíte osu vhodného měřeného elementu jako rotační osu. Projekční rovina bude určena rotační osou a prvním změřeným bodem.

Rotační projekci definujete v okně **Relativní měření**.

Definovat rotační projekci

1 V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko v sekci **Projekce**.
Otevře se okno **Relativní měření**.

2 Na kartě **Pracovní rovina** zvolte možnost **Rotační projekce**.

3 Vyberte měřený element, jehož osa se má použít jako rotační osa.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Změřené body jsou projektovány podél pláště válce do projekční roviny.

Oznámení

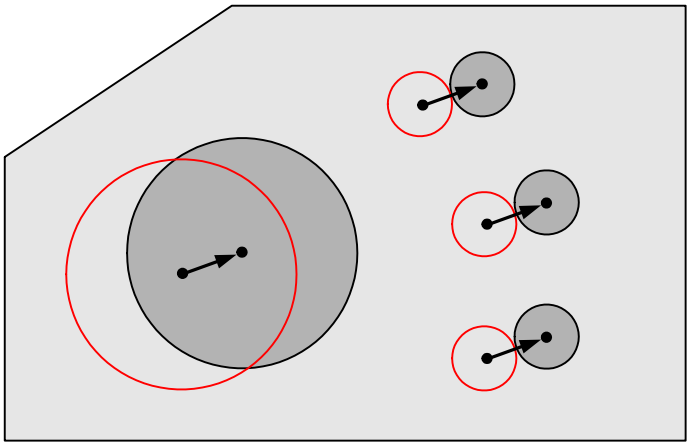
Rotační projekce *nemůže* být pomocí menu **Příprava → Předvolba pro nové elementy** předvolena pro nové měřené elementy.

Měření s uvedením reference

Pomocí reference měření můžete u elementu posunout polohu měření v závislosti na jiném elementu.

Účel funkce

Může to být vhodné např., když jsou měřené elementy jako celek trochu posunuty vzhledem ke jmenovité poloze (např. malé ražené kružnice kolem větší kružnice).



Skutečnou polohu větší kružnice můžete snadno určit; polohu menších kružnic však nikoli (nebezpečí kolize!). V tomto případě měříte s referencí a určíte pro ni větší kružnici jako referenční element. CALYPSO provádí snímání na elementech – s posunem o offset zjištěný na větší kružnici.

Dvě metody

Na výběr jsou následující metody:

- **Element**

  CALYPSO určí skutečnou polohu vybraného elementu. Rozdílový vektor od skutečné ke jmenovité hodnotě je posunutí – offset.

- **Hlavní směr**

  Posunutí můžete zadat v souřadnicových osách základního systému. Na každou osu vyberte jeden referenční element pro posunutí.

- **Vlastní geometrie**

  CALYPSO určí posunutí v samostatném vyhledávacím běhu, pro které zadáte vyhledávací vzdálenost a výšku měření.

Měření s referencí „Vlastní geometrie“

Pokud se skutečná poloha měřeného elementu značně odchyluje od jmenovité polohy, musí se měření provést pomocí relativního měření, aby se zabránilo kolizím.

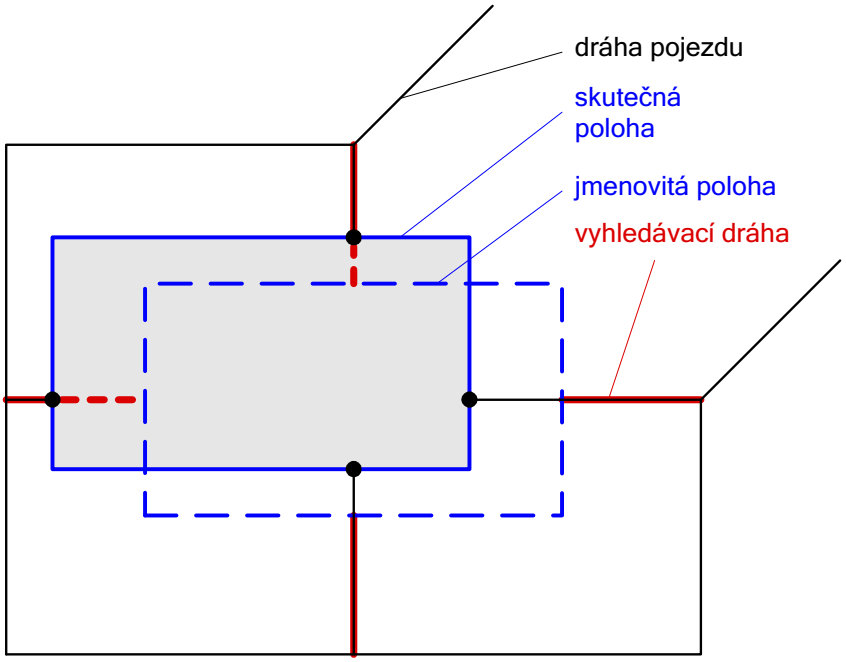
Jestliže potřebné posunutí nemůžete odvodit z ostatních elementů, musíte je zadat explicitně jako referenci „Vlastní geometrie“. Tento postup lze aplikovat pro tyto měřené elementy: Kružnice, obdélník, podélný otvor, elipsa.

CALYPSO spouští potom před každým měřením vyhledávací běh, aby lokalizoval daný měřený element. Poté co byla nalezena skutečná poloha elementu, posune CALYPSO interně jmenovité hodnoty dočasně pro daný průběh měření.

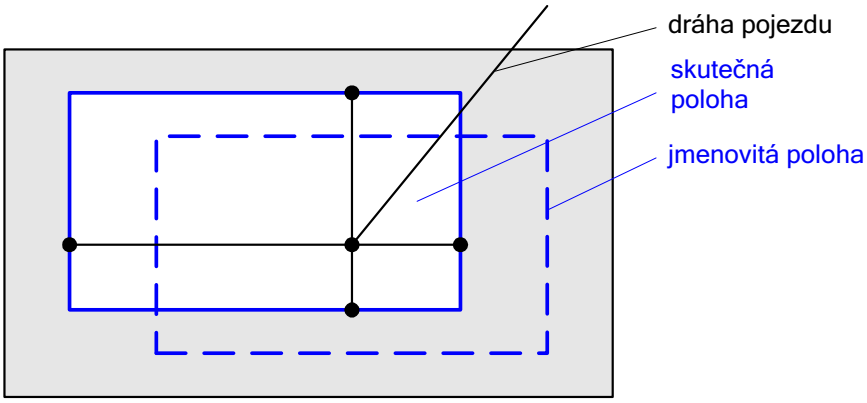
Pro vyhledávání jsou potřebné dvě veličiny.

– *Výška měření* udává výšku, ve které se vyhledává.

– *Vyhledávací dráha* udává pro vnější elementy, v jakém odstupu kolem elementu se vyhledává skutečná poloha. Snímač objíždí měřený element v odstupu, který jste definovali od předepsané jmenovité kontury.



Pro vnitřní elementy nehraje vyhledávací vzdálenost roli. Vyhledávací běh začíná ze středu jmenovité polohy do všech čtyř směrů.



Oznámení

Po vyhledávacím běhu má CALYPSO informaci, kde se měřený element skutečně nachází, a provede vlastní měření v posunuté poloze – s příslušně velkými odchylkami polohy. Jmenovité hodnoty měřeného elementu jsou tím nedotčeny.

Rozpoznat chybějící otvor

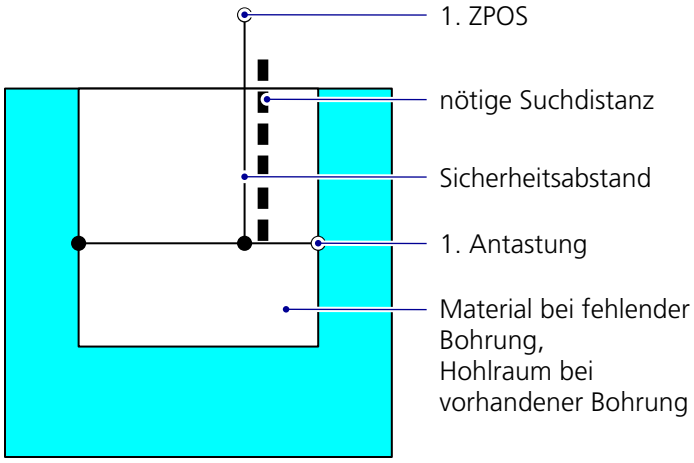
Někdy na součásti chybějí výkresem předepsané otvory. Když nastavíte CALYPSO příslušným způsobem, nedojde k chybným snímáním a kolizím. Pojezdy a rychlost jsou nastaveny tak, aby nedošlo k poškození.

Aktivovat funkci

Funkce "Chybějící otvor" se nastavuje separátně pro každý měřený element. Pro nastavení máte dvě možnosti:

- V okně **Relativní měření** aktivujte kartu **Chybějící otvor**.
- V editoru elementů plánu měření zvolte **Snímání → Chybějící otvor (vyhled.vzdálenost)**.

Aktivujte tuto funkci a nastavte **vyhledávací vzdálenost**. Vyhledávací vzdálenost udává hloubku první snímané polohy v materiálu.



Pojezd v případě chybějícího otvoru

Je-li aktivována funkce „Chybějící otvor“, pohybuje se měřicí stroj od první polohy měřeného elementu ve vyhledávacím běhu, tedy pomaleji.

Oznámení

Aby funkce poskytovala potřebnou bezpečnost v případě kolizí, musí první mezipoloha měřeného elementu ležet mimo materiál.

- Jestliže měřicí stroj při vyhledávání nenalezne materiál, měří se otvor dále obvyklým způsobem.
- Jestliže měřicí stroj při vyhledávání narazí na materiál, je aktuální měřený element vynechán. Stroj se vrátí do první mezipolohy elementu a odtud jede k dalšímu měřenému elementu.

Oznámení

To funguje jen, dokud není v elementu naprogramovaná žádná mezipoloha pro dosažení dalšího elementu.

CALYPSO může chybějící otvor správně kompenzovat pouze, když jsou pojezdy mezi elementy a pojezdy v rámci elementů vzájemně nezávislé.

- CALYPSO v tom případě rozpozná, zda je měřený element nutný pro plán měření.
  - Pokud v důsledku neprovedeného měření chybějí potřebné informace v plánu měření, ukončí CALYPSO průběh měření. Konfigurací snímačů se vyjede z bezpečnostního kvádru a uživatel může vyjmout součást z upínacího přípravku.
  - Pokud informace nechybějí, měření pokračuje. Informace o nezměřených elementech jsou uvedeny na obrazovce a v protokolu.

Oznámení

V případě chybějících měřených hodnot mohou být grafická zakreslení neúplná. Mohou být ukázány odchylné polohy.

PCM-příkazy

Funkci „Chybějící otvor“ aktivujete také pomocí PCM příkazu *setMissingBore*. Tím se dá parametrizovat jak funkce samotná, tak i vyhledávací vzdálenost. Funkce PCM přepíše nastavení pro daný element.

Příkaz `getActual("elementname").boreIsMissing` vrací booleovskou hodnotu:

- true: otvor chybí
- false: otvor nechybí.

Viz také

- ➢ *Režim nastavení pro měřené elementy [⇨ 4-36]*
- ➢ *Pokračování při chybějícím snímání [⇨ 4-36]*
- ➢ *[⇨ 4-37]*
- ➢ *Rozpoznat chybějící otvor [⇨ 4-34]*

Režim nastavení pro měřené elementy

V tomto režimu plánu měření stanovíte, před kterými měřenými elementy má být přerušen CNC průběh. Můžete potom upravit technologii daného elementu. Je to vhodné např. v optické měřicí technice, aby byla optimalizována nastavení osvětlení a kamery.

CNC průběh je v určených místech přerušen a otevřou se nastavení technologie měřeného elementu.

Aktivovat režim nastavení

Režim nastavení pro měřený element aktivujete v editoru elementů plánu měření. V seznamu vyberete položku Režim nastavení a v seznamu měřených elementů označíte daný element. V menu Nastavit na zvolíte položku Zapnout.

Pokračování při chybějícím snímání

Když při pokusu o snímání v rámci vyhledávací dráhy nedošlo ke snímání, obvykle je CNC průběh přerušen a ukáže se hlášení „Probing not found“ (Snímání nebylo nalezeno).

Můžete ale pro celý plán měření nebo pro jednotlivé měřené elementy aktivovat funkci Pokračování při chybějícím snímání. V **editoru pro elementy plánu měření** zvolte pro **Snímání → Pokračování při chybějícím snímání** nastavení „Zapnout“.

Jestliže příslušný měřený element nemůže být vypočten kvůli příliš malému počtu bodů, je v protokolu uvedeno příslušné upozornění.

Oznámení

U následujících metod měření funkce Pokračování při chybějícím snímání nefunguje:

– Scanning

– Samostředicí snímání

– Měření normály prostorových bodů

– Křivky a obecné tvarové plochy

Rozpoznání součásti pomocí pokusu o snímání

Pokud chcete záměrně použít úspěšné snímání resp. neprovedené snímání pro rozpoznání součásti, můžete použít PCM funkci `getActual().elementIsMissing`.

Oznámení

Potřebujete k tomu doplňkovou opci PCM.

PCM funkce `getActual("Punkt1").elementIsMissing` vrací hodnotu „true“, jestliže element „Point1“ *nemohl* být změřen, jinak vrací „false“.

Funkci `getActual(elementname).elementIsMissing` můžete tedy použít pro zjištění součásti nebo materiálu: Zjistíte, zda se součást nachází na určeném místě. Jako měřený element se doporučuje bod. Vhodné je vyhodnotit vrácenou hodnotu v podmíněné instrukci (IF ... THEN ...).

Funkci `getActual("Circle1").boreIsMissing` použijte naopak, když chcete zjistit chybějící otvor pro měření kružnice.

Oznámení

Obvyklé hlášení o chybějícím snímání v protokolu a v okně s upozorněním „Žádný výsledek: Příliš málo bodů ...“ se u funkce `getActual(elementname).elementIsMissing`*neobjevuje* – ledaže je měřený element vyvolán z charakteristiky jako kontrolovaný element.

Kopírovat vlastnosti měřených elementů

Kopírovatelné vlastnosti měřených elementů

Vlastnosti měřeného elementu můžete kopírovat a přenést je do jiných měřených elementů.

Následující vlastnosti můžete přenést do *všech* měřených elementů:

- Souřadný systém
- Zachovat polohu
- Bezpečnostní skupina
- Snímací systém
- Snímače (jen, pokud se pro body elementu nepoužijí různé snímače)
- Bezpečnostní vzdálenost
- Odjezd
- Dělení

- RT-poloha
- Parametry: Vstupní nastavení
- Parametry: Výstupní nastavení

Následující vlastnosti můžete přenést jen do měřených elementů *stejného typu*:

- Projekční rovina (pokud se vyskytuje)
- Nastavení vyhodnocení
- Strategie měření (jen u změřených elementů)
- Charakteristiky

Jedná se o elementy stejného typu (např. kružnice, válec) a jejich jmenovité hodnoty jsou definovány stejným způsobem (např. zpětným vyvoláním).

Kopírovat vlastnosti měřených elementů do jiných elementů

Vlastnosti měřeného elementu můžete kopírovat a přenést je do jiných měřených elementů.

1 Klikněte na měřený element, ze kterého se mají kopírovat vlastnosti.



2 Klikněte na ikonu **Kopírovat formát** v panelu nástrojů.

3 Zvolte vlastnosti, které chcete přenést do jiných elementů.
Informace: Při kopírování vlastností do konstrukce se nepřihlíží k zaškrtávacímu políčku **Zachovat polohu**.

4 Označte měřené elementy, do kterých chcete přenést vybrané vlastnosti (vícenásobný výběr s klávesou Ctrl).

5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Tipy pro definování měřených elementů

- Definování měřeného elementu můžete i během snímání kdykoliv zrušit: Klikněte na tlačítko **Reset** a potom na tlačítko **OK**.
- Definování měřeného elementu můžete i během snímání kdykoliv znovu začít: Klikněte na tlačítko **Reset** a potom znovu snímejte.
- Pokud CAD model s elementy není zobrazen kompletně případně není zobrazen vůbec, bylo změněno měřítko zobrazení nebo bylo zobrazení přemístěno. Klikněte na tlačítko **Fit**, aby byl zobrazen celý model.

- Pokud nebyl měřený element definován správně, vy jste již ale klikli na tlačítko **OK**, můžete potvrzení opět zrušit. Viz ➢ *Vymazat měřené elementy nebo charakteristiky [⇨ 6-41]*.
- Jestliže chcete změnit pořadí měřených elementů, přetáhněte daný element do nové pozice.



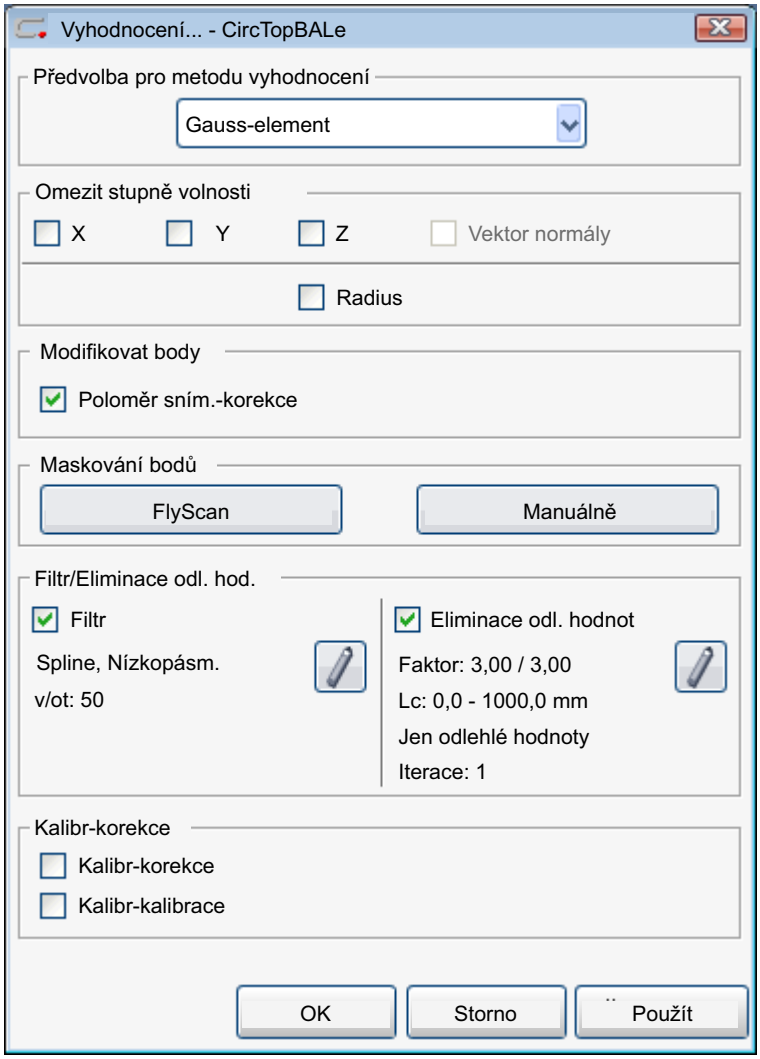
- Pokud jste sejmuli nesprávný bod, můžete ho vymazat tím, že kliknete na ikonu **Zpět** (nebo na tlačítko F3 na standardním ovládacím panelu).
- Když chcete vymazat dřívější snímaný bod, postupujte, jak je popsáno v oddílu ➢ *Pracovat s kontextovým menu seznamu strategie [⇨ 4-179]*.
- K měřenému elementu můžete kdykoliv přidat další body. Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.
  - Aby byl přidán snímaný bod, změřte daný bod na měřicím stroji. Bod bude automaticky přidán.
  - Aby byla přidána mezipoloha, musí být aktivován původní snímač.



  - Jeďte snímačem do příslušné polohy a stiskněte tlačítko pro převzetí polohy na pravém joysticku nebo klikněte na ikonu **Mezipoloha** v okně pro strategii.

Parametry vyhodnocení pro měřené elementy

Při vyhodnocení a zpracování měřených hodnot zohledňuje CALYPSO různá nastavení. Nastavení jsou určována v okně **Vyhodnocení**, které vyvoláte z předlohy pro definici měřeného elementu:



Zde provádíte následující nastavení:

– Metoda vyhodnocení

  Metoda výpočtu, která se má použít při výpočtu skutečně naměřeného elementu

– Omezení stupňů volnosti

  Omezení při použití metody výpočtu

– Modifikace měřicích bodů

  Vypnutí standardně aktivované korekce o poloměr snímací kuličky

  Přepočet měřených hodnot na definovanou výšku (pro kužel)

- Maskování bodů

  Vyloučení určitých oblastí z vyhodnocení

- Režim prostorových bodů

  Typ určení naměřeného bodu z měřicích bodů

- Filtrování a eliminace odlehlých hodnot

  Filtruje změřené hodnoty a vyloučí odlehlé (silně se vychylující) hodnoty.

- Kalibr-korekce

  Korekce parametrů průhybu působících při scanování kružnice a válce

Nastavení v charakteristice

Nastavení pro metodu vyhodnocení, omezení stupňů volnosti, filtrování a eliminaci odlehlých hodnot můžete provádět také v charakteristice, ke které patří daný měřený element. Jedná se přitom o stejná nastavení, ke kterým se přistupuje z různých míst.

Podrobnosti pro definici měřených elementů

Další údaje pro definici měřených elementů

V tomto oddílu najdete seznam všech měřených elementů, které můžete měřit s programem CALYPSO. Další informace jsou obsaženy v tématech pro každý měřený element.

Základní údaje o snímání

Když snímáte měřené elementy, platí následující základní pravidla:

– Vytvořte co největší bázi měření. Když např. definujete povrch kvádru jako rovinu, snímejte blízko rohů součásti.

– Snímejte co nejvíce bodů (s přihlédnutím k požadované době měření CNC průběhu). Je to důležité zejména, pokud na součásti měříte a vyhodnocujete tvary.

Vnitřní nebo vnější element?

Ve většině případů identifikujte CALYPSO ze směru snímání automaticky, zda se u snímaného elementu jedná o element vnitřní nebo vnější.

Můžete také sami specifikovat, jestli jde o vnitřní nebo vnější element. Uvědomte si, že to má vliv na generování pojezdů a na výpočet tangenciálních elementů.

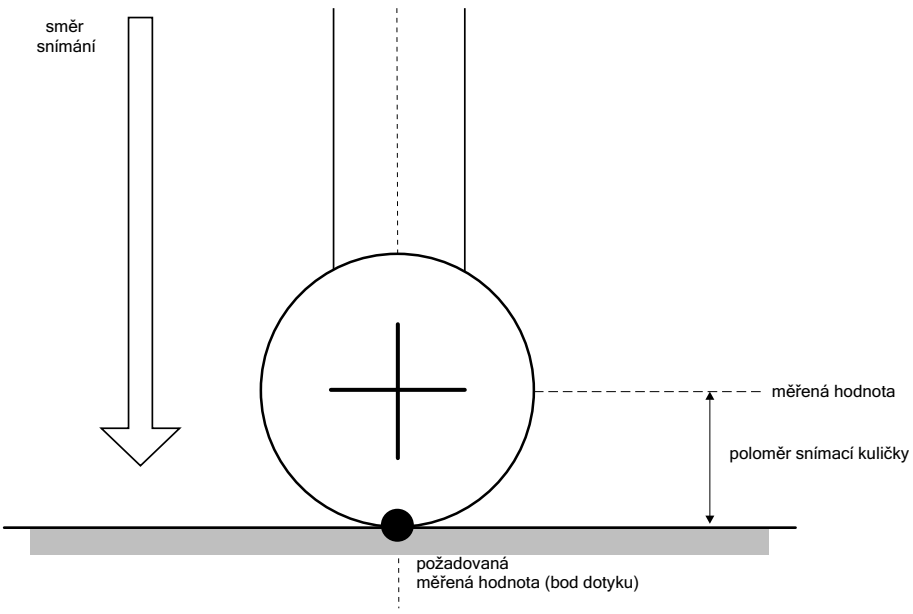




Zda se jedná o vnitřní nebo o vnější element, určíte v předloze pro definici elementu kliknutím na ikonu **Vnitřní/vnější element**.

Korekce o poloměr snímače

Jako měřenou hodnotu získá měřicí stroj vždy souřadnice středu snímače. Tato hodnota se tedy odchyluje o poloměr snímače od bodu dotyku – požadované naměřené hodnoty.



CALYPSO koriguje naměřené hodnoty, takže dostanete souřadnice bodu dotyku. Po korekci může přesto zůstat určitá zbytková chyba, která je však většinou zanedbatelná.

Tolerance pro ...

V sekci **Tolerance pro** definujete toleranci pro příslušný jmenovitý rozměr. CALYPSO automaticky vloží do plánu měření charakteristiku, která kontroluje zadanou toleranci.

Zvolit referenci úhlů

Aktivujete-li zaškrtávací políčko pro úhel **W**, můžete volně vybrat referenční osu i orientaci pro údaj úhlu.



Pomocí ikony **Reference pro projektované úhly** zvolíte jednu ze šesti os souřadného systému jako vztažnou osu pro projektované úhly. Tím automaticky změníte prostorovou osu měřeného elementu.

Oznámení

Směr a orientace měřeného elementu se tím nezmění.

Zvolit prostorovou osu

Výběrem jiné osy v poli **Prostor.osa** změníte referenci projektovaných úhlů, nikoli ale jejich hodnoty. Změní se tím referenční osa měřeného elementu a tím jeho směr a orientace.

Obrátit prostorovou osu

Otočením prostorové osy rovněž změníte směr a orientaci měřeného elementu.



Klikněte za tím účelem na ikonu **Zrcadlit geometrii a strategii**. Celý element včetně technologie je zrcadlen na souřadné rovině kolmé k nastavené prostorové ose.

Zvolit formát úhlu

Symboly úhlů ukazují osu a orientaci počátečních i jiných úhlů.










Aby se změnil *způsob zobrazení úhlu*, klikněte na ikonu úhlu a zvolte požadovanou orientaci.

Přehled měřených elementů

Měřené elementy v programu CALYPSO najdete v menu **Elementy**.

- Podmenu **Speciální geometrie** obsahuje měřené elementy pro složitou geometrii např. torus a stupňový válec.
- Podmenu **Speciální elementy** poskytuje výběr měřených elementů pro zvláštní aplikace, např. ozubení.

Standardní měřené elementy

Menu: **Měření**

Měřený element		Popis
Bod		➢ *Element bod [⇨ 4-46]*

Měřený element		Popis
Kružnice		➤ *Element kružnice [⇨ 4-50]*
Makro kružnice-4 body		➤ *Element kružnice [⇨ 4-50]*
Rovina		➤ *Element rovina [⇨ 4-51]*
2D přímka		➤ *Element 2D přímka [⇨ 4-53]*
3D přímka		➤ *Element 3D přímka [⇨ 4-55]*
Válec		➤ *Element válec [⇨ 4-55]*
Kužel		➤ *Element kužel [⇨ 4-57]*
Koule		➤ *Element koule [⇨ 4-60]*
2D křivka		➤ *Element 2D křivka [⇨ 4-60]*
3D křivka		➤ *Element 3D křivka [⇨ 4-61]*

Speciální geometrie

Menu: **Elementy → Speciální geometrie**

Měř.element		Popis
Elipsa		➤ *Speciální geometrie elipsa [⇨ 4-61]*
Podélný otvor		➤ *Speciální geometrie podélný otvor [⇨ 4-62]*
Obdélník		➤ *Speciální geometrie obdélník [⇨ 4-63]*
Torus		➤ *Speciální geometrie torus [⇨ 4-63]*
Offset-rovina		➤ *Speciální geometrie offset-rovina [⇨ 4-67]*
Bod symetrie		➤ *Speciální geometrie bod symetrie [⇨ 4-68]*
Rovina symetrie		➤ *Speciální geometrie rovina symetrie [⇨ 4-68]*
Stupňový válec		➤ *Speciální geometrie stupňový válec [⇨ 4-69]*

Měř.element		Popis
Radius-bod		➢ *Speciální geometrie radius-bod [⇨ 4-72]*
Koule-bod		➢ *Speciální geometrie bod koule [⇨ 4-73]*
Úhel-bod		➢ *Speciální geometrie úhel-bod [⇨ 4-74]*
Kružnice na kuželu		➢ *Speciální geometrie kružnice na kuželu [⇨ 4-75]*
Kružnice na kouli		➢ *Speciální geometrie kružnice na kouli [⇨ 4-76]*
Kružnice na toru		➢ *Speciální geometrie kružnice na toru [⇨ 4-79]*
Obecná plocha		➢ *Speciální geometrie obecná plocha [⇨ 4-83]*
Obecná křivka		➢ *Speciální geometrie obecná křivka [⇨ 4-84]*
Obecná tvarová plocha		➢ *Speciální geometrie obecná tvarová plocha [⇨ 4-85]*

Speciální elementy

Menu: **Elementy → Speciální elementy**

Měř.element		Popis
HOLOS		➢ *Speciální elementy Holos a Gear [⇨ 4-91]*
Gear		➢ *Speciální elementy Holos a Gear [⇨ 4-91]*
Lopatka turbíny		➢ *Speciální element lopatka turbíny [⇨ 4-93]*
Elementy řezu		➢ *Speciální element Elementy řezu [⇨ 4-97]*
Měření povrchu		➢ *Speciální element Měření povrchu [⇨ 4-104]*
Množina bodů		➢ *Speciální element množina bodů [⇨ 4-97]*
Stanoviště		➢ *Speciální element stanoviště [⇨ 4-105]*

Element bod

Základní údaje o měřeném elementu bod

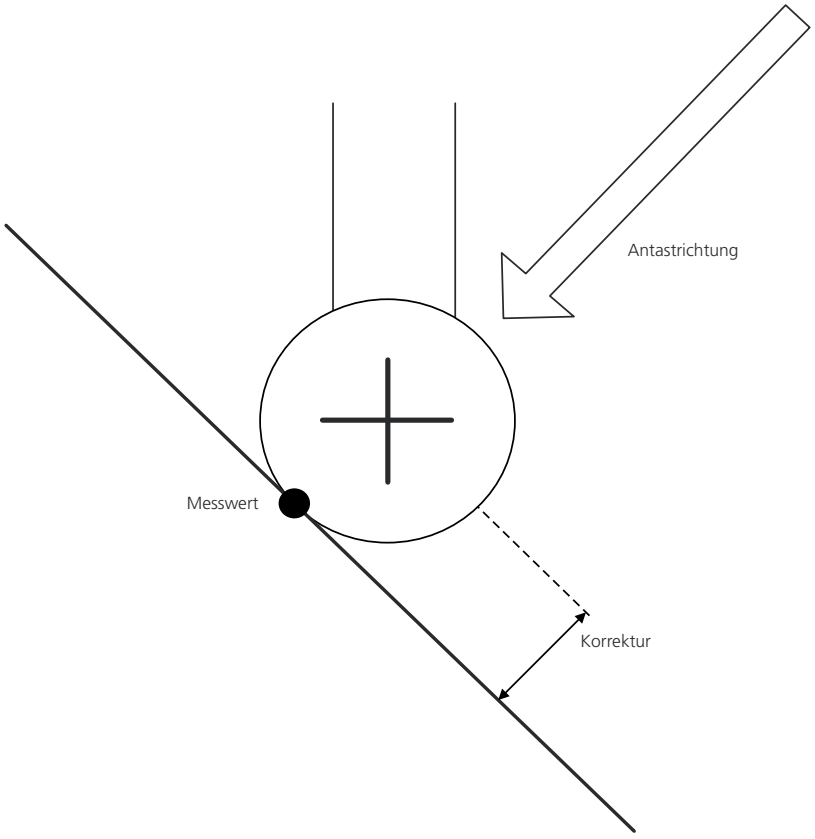


Menu: **Elementy → Bod**

Pomocí elementu bod můžete na součásti změřit souřadnice jednotlivých bodů, aby byly např. určeny rozměry.

Strategie snímání

Bod můžete měřit na libovolném místě plochy.



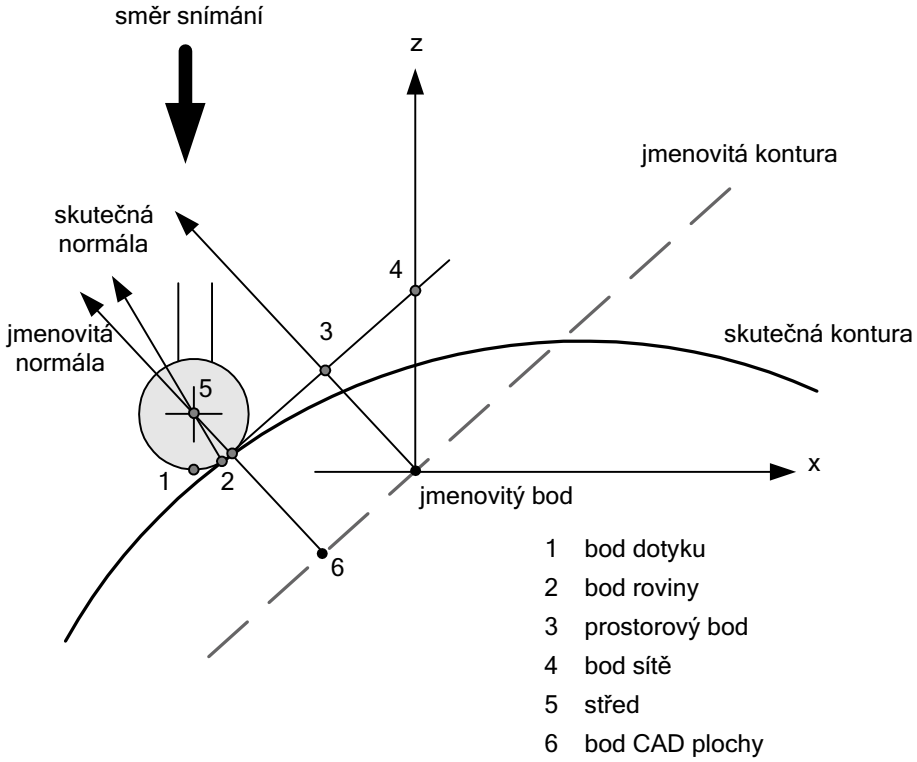
V případě směru normály prostorově šikmému k souřadnému systému se provede korekce o poloměr snímače, jestliže se v předloze pro definici přepne pomocí tlačítka **Vyhodnocení** na metodu prostorových bodů. Automaticky se může určit neznámý směr normály.

Vyhodnocení

Tlačítkem **Vyhodnocení** určíte podrobnosti pro přepočet a korekci naměřených hodnot. Pro **Režim prostorového bodu** zvolte, jakým způsobem se vypočte bod ze snímání:

Režim	Typ korekce/přepočtu
Bod dotyku	Korekce o poloměr ve směru osy souřadného systému odpovídajícímu směru snímání. Předpokládá se snímání ve směru souřadné osy; není-li tomu tak, provádí se korekce o poloměr ve směru souřadné osy nacházející se nejblíže směru snímání. (standardní přednastavení)
Bod roviny	Korekce o poloměr ve směru normály.
Prostorový bod	Korekce o poloměr ve směru normály, potom projekce na normálu jmenovitého bodu. Poloměr použitý pro určení normály lze nastavit v **editoru plánu měření pro elementy** pomocí položky **Radius pro měření normály prost.bodu**.
Bod sítě	Korekce o poloměr ve směru normály, potom projekce na osu souřadného systému, která odpovídá vztažné ose jmenovité roviny.
střed	Bez korekce poloměru. To může být vhodné např. při samostředicím snímání (viz ➢ *Alternativní metody snímání (Samostředicí snímání) [⇨ 4-187]*) mezi dvěma zuby ozubeného kola, aby se tento bod použil pro vyrovnání (otáčení v rovině).
CAD bod plochy	(jen s opcí Obecná tvarová plocha) Je možných několik snímání! Korekce o poloměr snímače se aplikuje na všechny měřené body ve směru (příslušné) kolmice na CAD plochu. Naměřené souřadnice bodu jsou dány těžištěm všech měřených bodů korigovaných o poloměr snímače.

Na obrázku jsou zakresleny korekce provedené pro daný typ bodu.



Oznámení

Jako jmenovitá poloha pro bod se musí vždy uvést bod dotyku na ploše, nezávisle na požadovaném **režimu prostorového bodu**.

Pracovní rovina

Jestliže v sekci **Projekční rovina** zvolíte pracovní rovinu a zadáte hodnotu pro vzdálenost **d3**, bude **Režim prostorového bodu** automaticky obsazen jako **prostorový bod**.

Měření normál

U CAD bodu plochy není možné měření normál (CNC a Manuální). Tlačítko v předloze pro definici není vidět jako u dotykového bodu a středu.

Viz také

- ➢ *[⇨4-37]*

Podrobnosti o CAD bodu plochy

Průběh výpočtu u CAD bodu plochy

Pro bod CAD plochy vypočte CALYPSO těžiště všech snímaných bodů korigovaných o poloměr snímače. Toto těžiště dává naměřenou hodnotu elementu bod.

CALYPSO vypočte kolmici z těžiště na CAD model a získá tím patu kolmice a normálu pro měřenou geometrii.

Charakteristika odstup bodu

U charakteristiky „odstup bodu“ je pro vyhodnocení prostorového bodu a bodu sítě zjištěna vzdálenost mezi jmenovitým bodem a naměřeným bodem korigovaným o poloměr snímače.

U CAD bodu plochy se pomocí charakteristiky „odstup bodu“ kontroluje vzdálenost mezi těžištěm a patou kolmice těžiště.

Úchylka tvaru

Úchylka tvaru je minimální a maximální odchylka každého bodu vztažená na jeho aktuální patu kolmice. Podle toho se uvádějí čísla bodů pro maximální resp. minimální odchylku. Když se pro výpočet použije jen jeden snímaný bod, není údaj tvaru.

Alternativní metody vyrovnání

Když se v některé alternativní metodě připasování jako 3D připasování, RPS nebo P6 použije CAD bod plochy, je jmenovitá hodnota pro připasování vypočtena z paty kolmice v aktuální poloze měřené geometrie (ve vztahu k základnímu souřadnému systému).

Ve sloupci pro referenci je potom v závorkách uvedeno klíčové slovo CAD. Poukazuje na to, že tato jmenovitá hodnota nemůže být změněna, protože je vypočtena automaticky.

Použije-li se reference, vezme se jmenovitá hodnota z měřené geometrie reference; nezávisle na to, zda je daný element CAD bod plochy či nikoli.

Oznámení

Uvědomte si, že pro výpočet se použijí souřadnice korigované o poloměr snímače.

Zvláštnosti při 3D připasování

Když jsou všechny elementy 3D připasování element bod, jsou elementy připasovány podle jmenovité roviny. Obvykle se normála roviny, na kterou se má vyrovnat, vezme ze jmenovité geometrie. Normála roviny CAD bodu plochy je určena kolmicí měřené souřadnice na CAD model. Jmenovitý bod pro připasování je pata kolmice měřeného bodu na CAD model v základním systému.

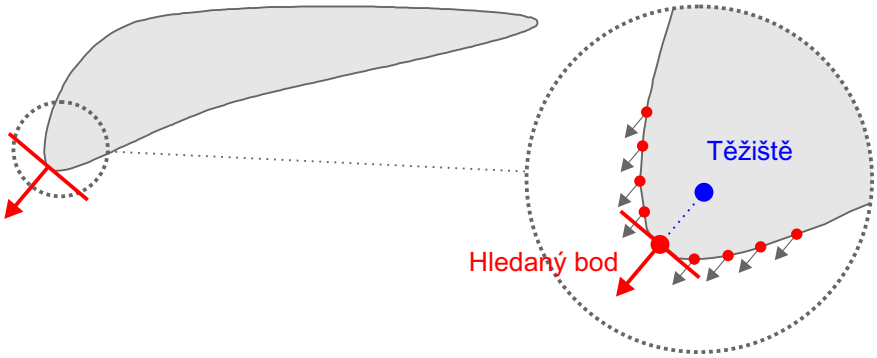
Připasování na CAD modelu

Je-li aktivováno **Připasování na CAD modelu**, budou všechny elementy iterativním postupem připasovány do CAD modelu. Přitom budou připasovány referenční body elementu měřené geometrie. V případě CAD bodu plochy budou pro výpočet poskytnuty snímané středy všech platných změřených bodů s poloměry snímače. Pokud se pro 3D připasování použijí výhradně CAD body plochy (a provádí se připasování na CAD modelu), je výsledek totožný s výsledkem obecné tvarové plochy. Ve 3D připasování se ale nemůže vybrat souřadný systém.

Vyhodnotit vnitřní nebo vnější bod

Aby se při měření hrany určil vrchol kontury, můžete použít metodu vyhodnocení „Element-vnější tangenciální“. Pomocí ní určíte nejvyšší měřený bod ve směru korekce poloměru snímače pro prostorové body, které byly změřeny se strategií množina bodů.

Nejprve je vytvořeno geometrické těžiště z měřených bodů korigovaných o poloměr snímače. „Vnější tangenciální element“ posune potom těžiště ve směru korekce poloměru snímače až na úroveň nejvyššího měřeného bodu. Směr korekce o poloměr snímače vyplývá ze zvoleného režimu prostorového bodu.



Element kružnice

Menu: **Elementy → Kružnice**

Pomocí elementu kružnice můžete měřit otvory, čepy a hřídele s kruhovým průřezem nebo zaznamenat části dílců s kruhovými oblouky. Kružnici nebo kruhový oblouk lze projektovat na libovolnou měřenou rovinu. Na základě snímaných bodů vypočte CALYPSO kružnici nebo kruhový oblouk, nejlépe se hodící ke snímaným bodům.

V předloze pro definici je uveden počáteční úhel **W** a roztečný úhel **TW** (pro kruhový oblouk).

Menu: **Elementy → Makro Kružnice-4 body**

Pomocí menu **Elementy → Makro Kružnice-4 body** nebo funkční klávesou F11 vložíte do plánu měření kružnici a zároveň makro kružnice ze 4 bodů. Jste vyzváni polohovat snímač do středu kružnice. /CALYPSO vás vede dalším průběhem.

Oznámení

Jestliže je v předvolbách pro kružnici nastavena jiná strategie, bude vložena tato nastavená strategie, a nikoli makro kružnice ze 4 bodů.

Strategie snímání

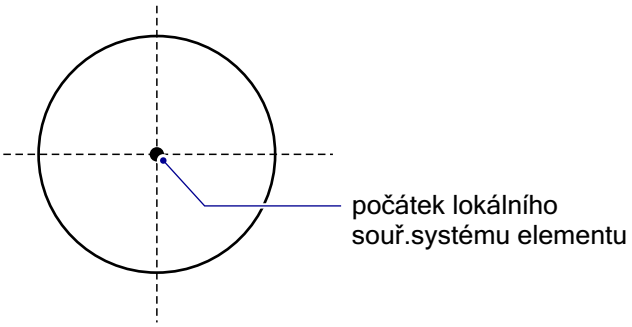
Snímejte minimálně 3 body. Snímané body by měly ležet na řezu kolmém k ose měřené kružnice. Doporučují se nejméně 4 body.

Automatická identifikace elementu

Dbejte na to, aby všechny body, které snímáte, ležely přibližně ve stejné výšce. Pokud by byly výškové rozdíly mezi snímanými body příliš velké, vypočte CALYPSO válec. V menu **Geometrie** můžete opět manuálně vytvořit kružnici.

Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu se nachází ve středu měřeného kruhového řezu (nikoli na projekční rovině souřadného systému).



Kalibr-kalibrace

Pro kružnici a válec můžete pomocí funkce kalibr-kalibrace určit dynamické parametry průhybu projevující se při měření a při dalších měřeních nechat provést početní kompenzaci.

Oznámení

Tato kalibrace má smysl pouze pro scanning s měřící snímací hlavou.

Element rovina



Menu: **Elementy → Rovina**

Element rovina použijte, aby se zachytily rovinné plochy součásti, jejichž poloha nebo sklon se mají určit.

CALYPSO vypočte rovinu z bodů, které jste nasnímali. V předloze pro definici se k souřadnicím snímaných bodů uvádí navíc vypočtená délka a šířka roviny.

Strategie snímání

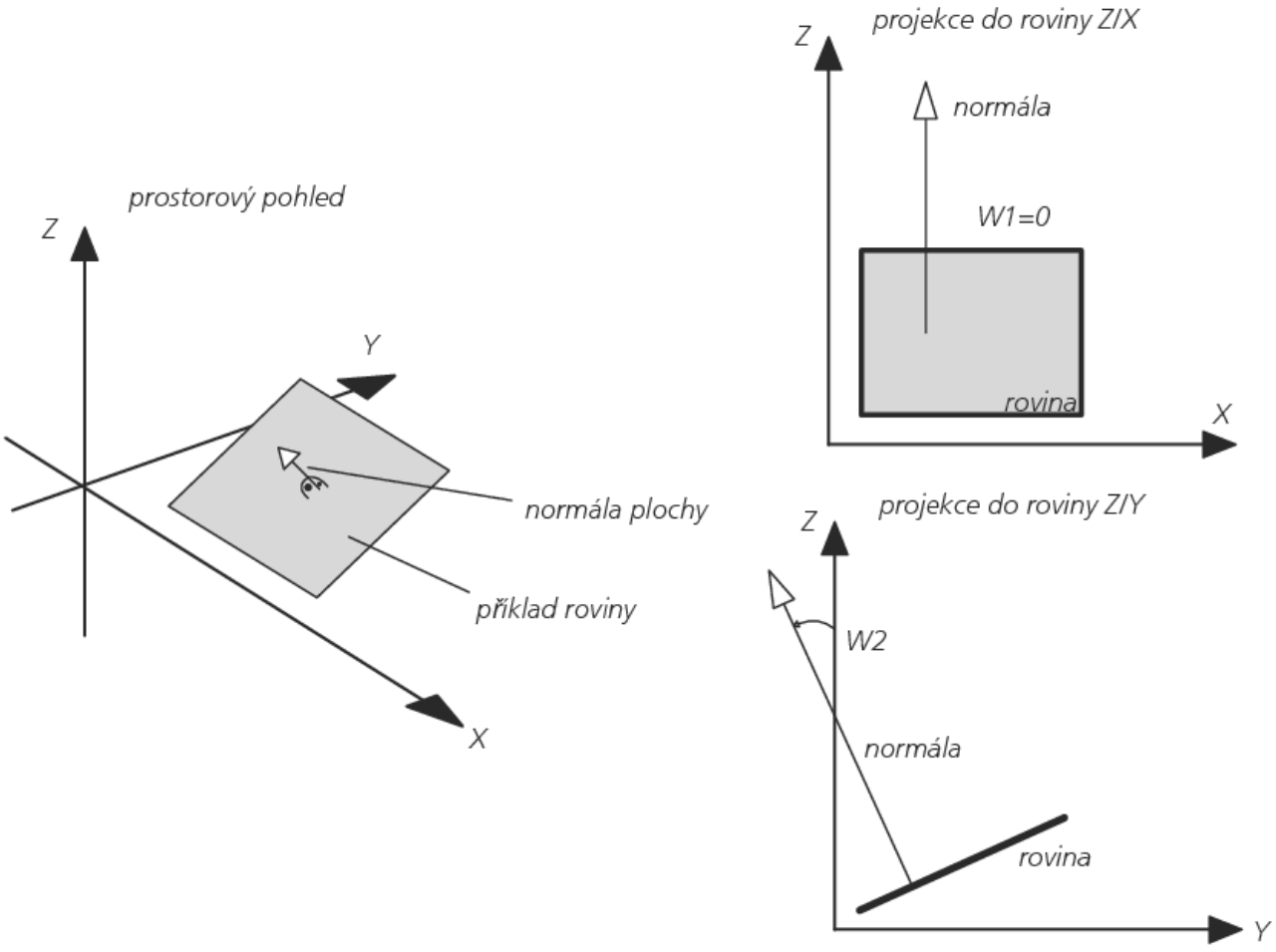
Snímejte minimálně 3 body. Rozmístěte snímané body pokud možno rovnoměrně po rovině.

Automatická identifikace elementu

Pokud leží všechny body na jedné linii (kruhovém segmentu s velmi malým zakřivením), vypočte CALYPSO přímku. V menu **Geometrie** můžete opět manuálně vytvořit rovinu.

Výstup výsledků

Obrázek ukazuje polohu projektovaných úhlů W1 a W2.

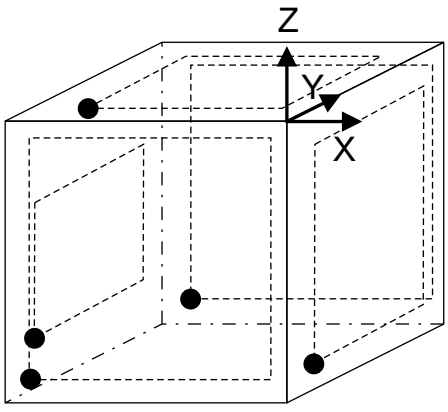


Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu závisí na poloze roviny vzhledem k osám souřadného systému:

- vlevo dole při pozici pozorování v +X, -Y a +Z
- vpravo dole při pozici pozorování v -X, +Y a -Z.

Tento obrázek ukazuje tuto situaci na příkladu 5 rovin kvádru.



● počátek příslušného lokálního souřadného systému

Element 2D přímka



Menu: **Elementy → 2D přímka**

Element 2D přímka slouží hlavně zachycení linií a přímek v libovolné rovině na ploše součásti. CALYPSO umístí vyrovnávací přímku procházející snímanými body.

Stupně volnosti pro určení vyrovnávací přímky můžete omezit ve směru X, Y, Z a ve směru normály.

Druhy zobrazení

2D přímku je možné definovat a zobrazit dvěma různými způsoby:

- pomocí hodnoty X, Y a Z pro počáteční a pro koncový bod přímky
- pomocí bodu (X, Y, Z) přímky, specifikované délky a projektovaných úhlů W1 a W2.

Mezi oběma druhy zobrazení můžete přepínat pomocí menu **Příprava → Zobrazení měřených elementů**.

Strategie snímání

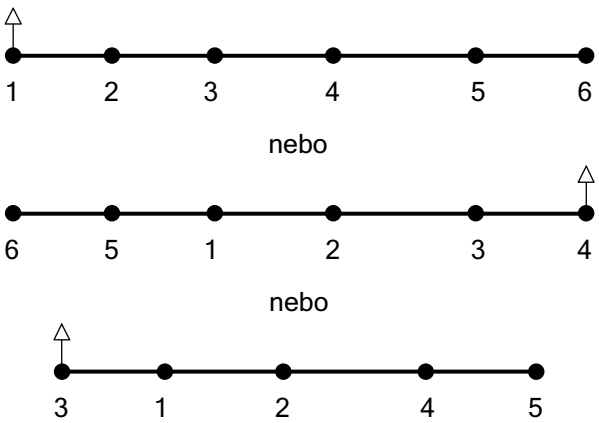
Snímejte minimálně 2 body (ale doporučený počet je 3).

Automatická identifikace elementu

Dbejte na to, aby všechny snímané body ležely přibližně na jedné linii. Jinak vypočte CALYPSO rovinu. V menu **Geometrie** můžete opět manuálně vytvořit přímku.

Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu se nachází v prvním bodu přímky, který tuto přímku při prvním zachycení kompletně definuje – na příkladech bod 1, 4 a bod 3.



Technologie

Měříte 2D přímku technologií „Přímka“. Můžete specifikovat libovolný počáteční bod na přímce a délku dráhy.

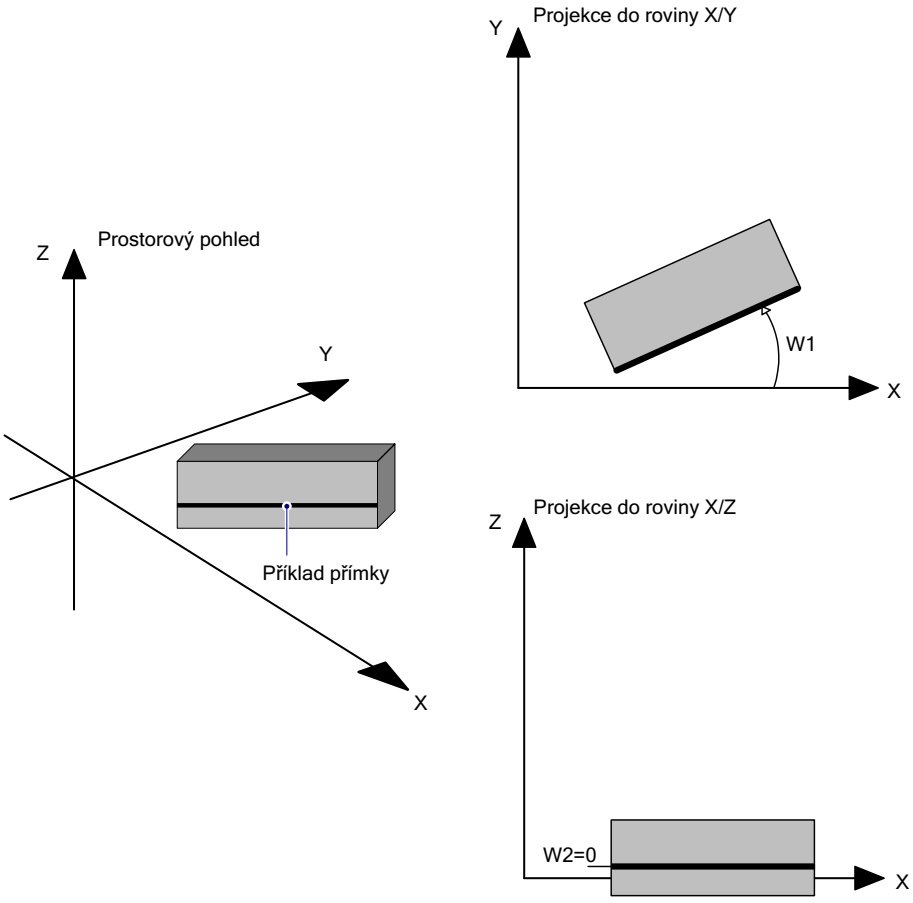
Jestliže přímka probíhá na součásti přes vybrání a nemůže být tedy změřena najednou, můžete ve strategii definovat několik technologií „přímka“. Pro otočení směru měření zadejte zápornou délku.

Výstup výsledků

Po měření jsou v předloze pro definici a v protokolu měření uvedeny tyto výsledky.

Výsledek	Význam
X, Y, Z	Souřadnice počátku lokálního systému elementu
W1 (Z/X)	Projektovaný úhel 1. Projekce v tomto případě do roviny X/Z, vztažná osa je X. – V protokolu měření se vztahují projektované úhly na polohu elementu. – V předloze pro definici se projektované úhly vztahují na polohu plošné normály elementu (2D přímka odpovídá redukované rovině).
W2 (Y/X)	Projektovaný úhel 2. Projekce v tomto případě do roviny X/Y, vztažná osa je X. – V protokolu měření se vztahují projektované úhly na polohu elementu. – V předloze pro definici se projektované úhly vztahují na polohu plošné normály elementu.
Sigma	Rozptyl vztažený na optimálně připasovaný vyrovnávaný element
Min/Max	Minimální a maximální hodnota odchylky, vztažená na optimálně připasovaný vyrovnávaný element
Tvar	Rozdíl mezi minimální a maximální odchylkou k optimálně připasovanému elementu.

Obrázek ukazuje polohu projektovaných úhlů W1 a W2 na příkladu přímky na kvádru. Vztažná osa je vždy ta souřadná osa, ke které jsou projektované úhly menší než 45° – zde je to osa X.



Element 3D přímka



Menu: **Elementy → 3D přímka**

3D přímku nelze změřit; vypočítává se pomocí vyvolání nejméně dvou měřených elementů. Pomocí 3D přímky můžete např. zobrazit osu hřídele tím, že použijete pro definici několik kružnic.

V rozevíracím seznamu **Definice jm.hodnot** zvolte položku **Zp.vyvolání** a vyberte požadované elementy.

Výsledná 3D přímka prochází středy vybraných elementů.

Element válec



Menu: **Elementy → Válec**

Pomocí měřeného elementu válec můžete měřit otvory, čepy a hřídele.

Strategie snímání

Snímejte minimálně 5 bodů:

1 Snímejte nejprve kružnici, tj. alespoň první tři body na řezu kolmo k ose válce.
Osa tohoto řezu se stane předběžnou osou válce.

2 Proveďte ještě alespoň dvě další snímání v jiné výšce řezu, kolmo k ose prvého řezu.
CALYPSO určí z kruhových řezů v různých výškách data válce. Osa válce se vypočte kolmo středy obou kruhových řezů.

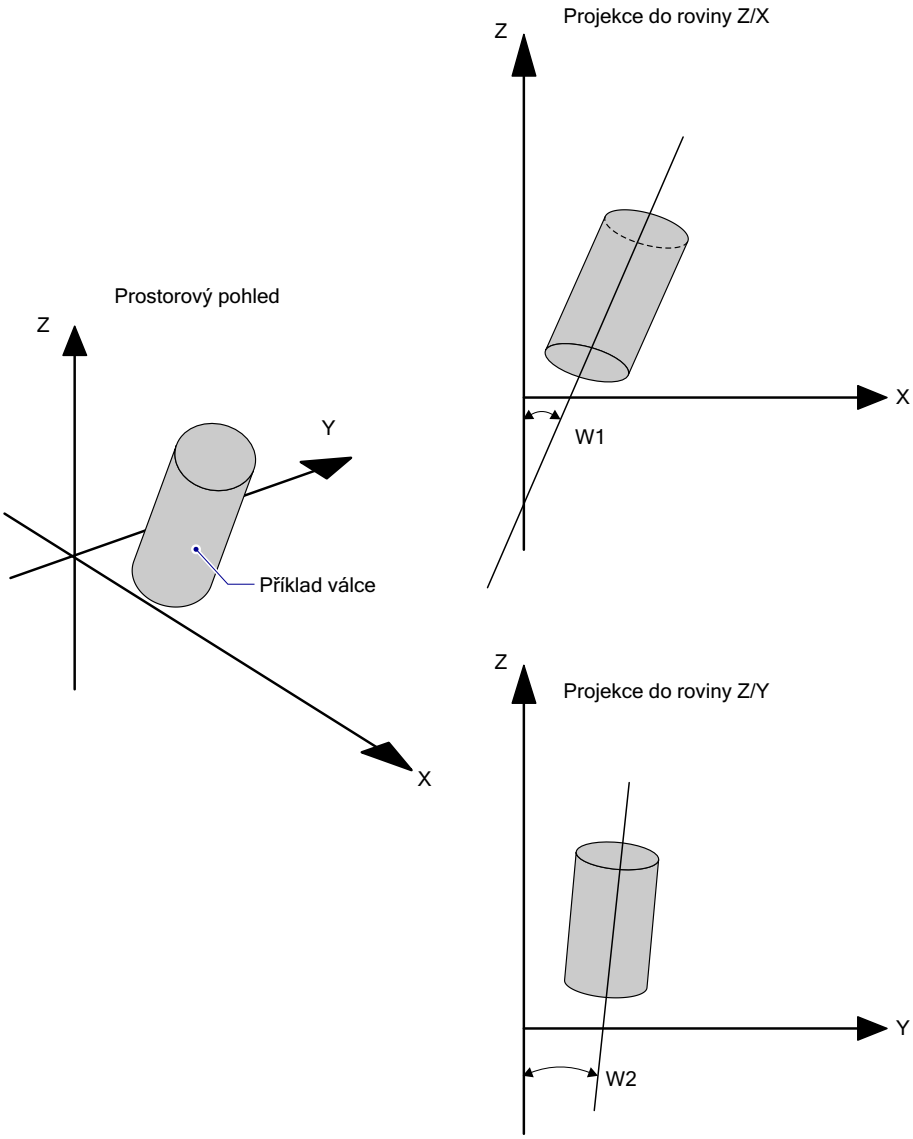
Jestliže budete snímat 9 bodů nebo více, není strategie snímání potřebná.

Automatická identifikace elementu

Pokud válec vykazuje příliš velkou úchylku tvaru nebo obě výšky řezu leží příliš blízko u sebe, vypočte CALYPSO kužel místo válce. V menu **Geometrie** můžete opět manuálně vytvořit válec.

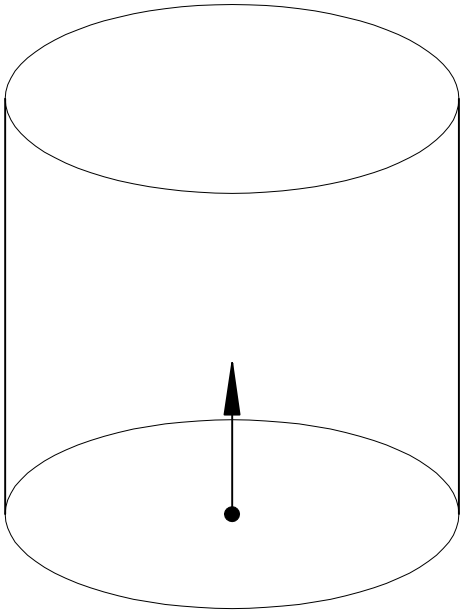
Výstup výsledků

Obrázek ukazuje polohu projektovaných úhlů W1 a W2.



Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu se nachází ve výšce nejníže ležícího snímaného bodu (nikoli na projekční rovině souřadného systému).



Kalibr-kalibrace

Pro kružnici a válec můžete pomocí funkce kalibr-kalibrace určit dynamické parametry průhybu při měření a při dalších měřeních je početně kompenzovat.

Oznámení

Tato kalibrace má smysl pouze pro scanning s měřící snímací hlavou.

Element kužel



Menu: **Elementy → Kužel**

Pomocí měřeného elementu Kužel určíte umístění a polohu vnitřních a vnějších kuželů, směr osy kužele a vrcholový úhel kužele.

Kužel má tyto určující komponenty:

- Poloha středu kružnice **X**, **Y**, **Z**
- Průměr kružnice **D**
- Poloha a orientace osy kužele **W1**, **W2**
- Vrcholový úhel kužele **WK**

Strategie snímání

Snímejte minimálně 6 bodů:

1. Změřte tři body na kruhovém řezu rovnoběžně s osou kužele.
2. Najeďte s měřicím strojem na jinou výšku.
3. V této výšce změřte další tři body.
4. Změřte pokud možno další řezy, analogicky ke kroku 2 a 3. CALYPSO určí data kužele z kruhových řezů v různých výškách. Osa kužele se vypočte kolmo středy kruhových řezů.

Jestliže budete snímat 9 bodů nebo více, není strategie snímání potřebná.

Automatická identifikace elementu

Je-li vrcholový úhel kužele W_k velmi malý, vypočte CALYPSO válec místo kužele. Je-li výškový rozdíl kruhových řezů velmi malý, vyplývá z toho velká nejistota měření pro osu kužele a CALYPSO vypočte kružnici místo kužele.

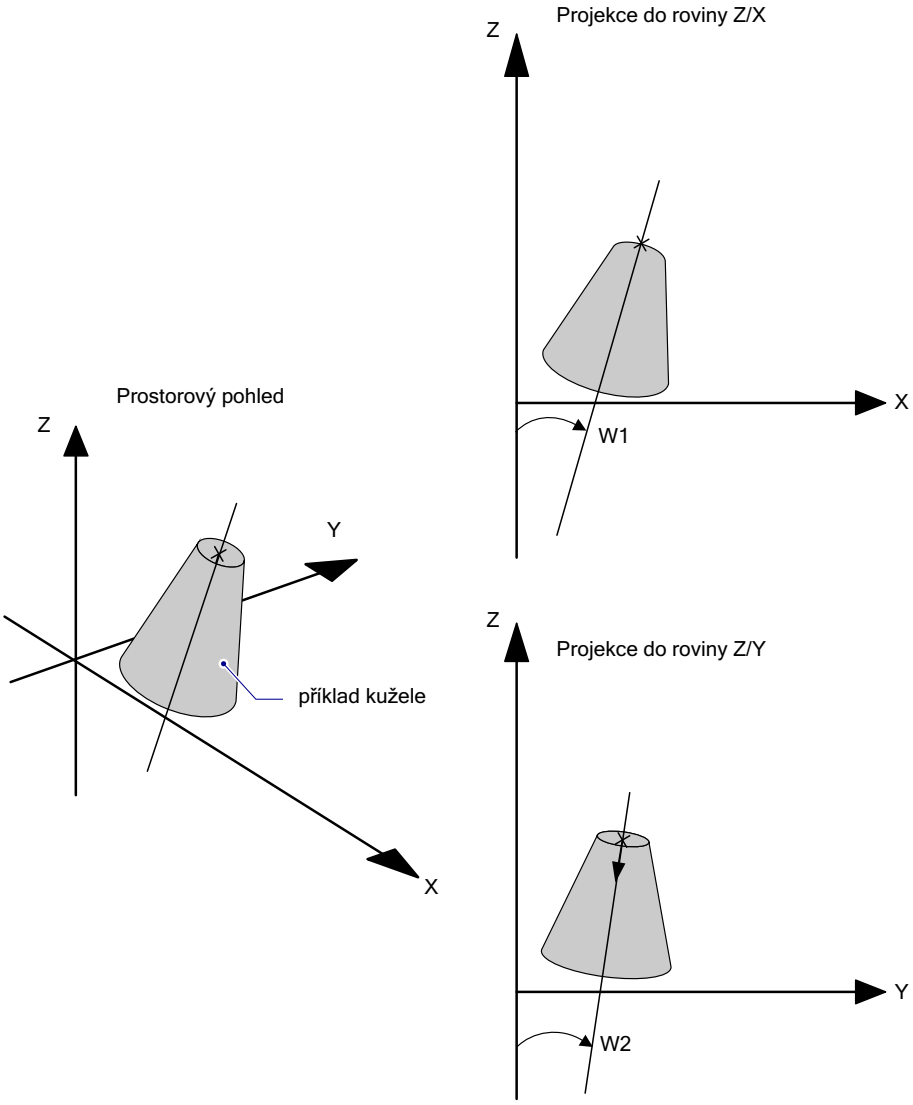
V menu **Geometrie** můžete opět manuálně vytvořit kužel.

Technologie

K dispozici jsou měření kružnice, řezu, šroubovice a povrchové přímky.

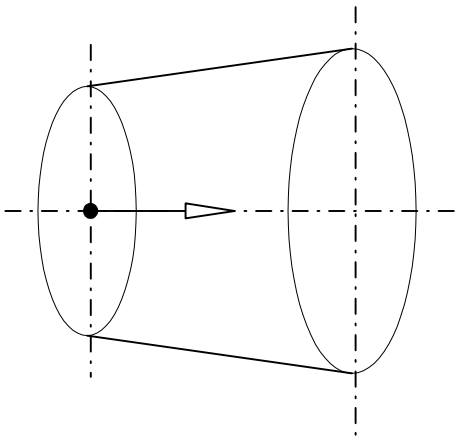
Výstup výsledků

Obrázek ukazuje polohu projektovaných úhlů W1 a W2. Na tomto příkladu je vztažná osa -Z.



Lokální souřadný systém elementu

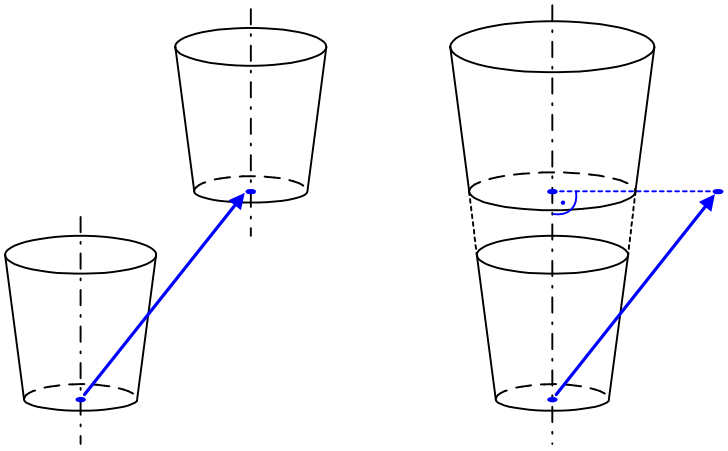
Počátek lokálního souřadného systému elementu leží ve středu kružnice, která má menší průměr. Osa má směr od menší k větší kružnici.



Přesunout jmenovitou polohu podél osy

Když pro kužel změníte jednu či více souřadnic středu kružnice, přesunete tím jinak stále geometricky stejný kužel v měřicím prostoru.

Můžete však také změnou souřadnic přesunout střed kružnice podél osy kužele a tím změnit průměr. Kužel si zachová svou původní geometrickou formu, pouze základna je nyní na jiném místě.



V předloze pro definování kužele klikněte na tlačítko **Přesunout jmenovitou polohu podél osy** a zadejte nové souřadnice v okně **Přesunout jmenovitou polohu podél osy**. Stačí, když zadáte jen jednu souřadnici, ostatní jsou dány nezměněnou osou kužele. CALYPSO ihned nově vypočte určující komponenty kužele.

Rychlost měření

V případě strategie „Spirála“ můžete zvolit metodu měření „Standard“ (scanning podle jmen.hodnot) nebo „Rychle“. Metodu „Rychle“ zvolte jen, když jsou předem určené měřicí časy a když jste si jisti, že snímač neztratí kontakt s materiálem.

Element koule

Základní údaje o měřeném elementu koule



Menu: **Elementy → Koule**

Pomocí měřeného elementu koule určíte průměr a souřadnice středu koule, kulový vrchlík nebo kulovou výseč.

Manuální strategie snímání

Snímejte nejméně 4 body rozmístěné pokud možno po ploše koule. Jestliže to konfigurace snímačů a poloha koule umožňují, provádějte snímání z různých směrů. První dva body snímejte v blízkosti pólu koule, další body po rovníku koule.

Automatická identifikace elementu

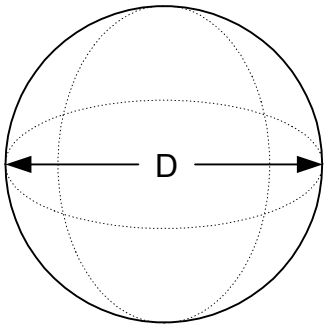
Jestliže snímáte body na kouli jinak než doporučeným způsobem, nerozezná CALYPSO automaticky kouli. V menu **Geometrie** můžete opět manuálně vytvořit kouli.

Strategie měření

Pro kouli jsou k dispozici makra technologie a metody generování dráhy (➢ *[⇨ 4-60]*).

Výstup výsledků

U koule se nevyskytují projektované úhly. D označuje průměr koule.



Element 2D křivka



Menu: **Elementy → 2D křivka**

Pomocí elementu křivka měříte rovinné řezy těles, jakož i křivky zdvihu (čelní vačky, křivky na ploše válce). Možnosti využití tohoto elementu jsou velmi rozmanité a jsou tudíž popsány samostatně (viz návod k obsluze pro opci CNC Program pro měření křivek Měření křivek (opce)).

Upozorňujeme na to, že tento měřený element musí být pořízen jako doplňková opce.

Element 3D křivka



Menu: **Elementy → 3D křivka**

Pomocí elementu 3D křivka měříte volně tvarované plochy. Možnosti využití tohoto elementu jsou velmi rozmanité a jsou tudíž popsány samostatně (viz návod k obsluze pro opci CNC Program pro měření křivek Měření křivek (opce)).

Upozorňujeme na to, že tento měřený element musí být pořízen jako doplňková opce.

Speciální geometrie elipsa



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Elipsa**

Pomocí elementu elipsa měříte otvory, čepy nebo hřídele, jejichž osy nejsou rovnoběžné s osou základního systému, i skutečné elipsy. Pro elipsu není k dispozici automatická identifikace elementu.

Elipsu je možné definovat dvěma různými způsoby:

– zadáním středu (X, Y, Z) a obou průměrů D (velký průměr) a D2 (malý průměr)

– zadáním obou ohnisek (X1, Y1, Z1 a X2, Y2, Z2) a jednoho z obou průměrů (průměr D s poznámkou, zda je to větší průměr).

Mezi oběma druhy zobrazení můžete přepínat pomocí menu **Příprava → Zobrazení měřených elementů**.

V předloze pro definici udávají úhly **W1** a **W2** polohu elipsy vzhledem k příslušné rovině (X v rovině XY, Y v rovině YZ a Z v rovině ZX).

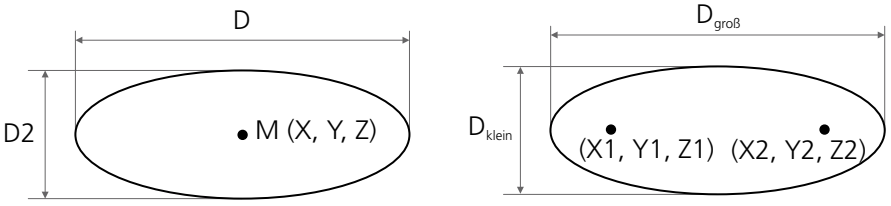
Když údaje pro definici (druhý způsob zobrazení) nevytvoří vlastní elipsu, je druhý průměr nastaven na „0“ a elipsa již není zobrazena.

Strategie snímání

Snímejte minimálně 5 bodů v jednom rovinném řezu. Rozmístěte body co nejrovnoměrněji podél linie řezu.

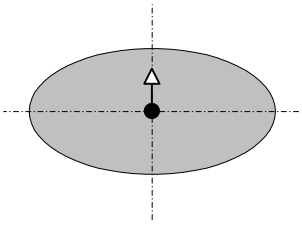
Výstup výsledků

Tyto obrázky ukazují definici malého průměru D2 a velkého průměru D a polohu ohnisek.



Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elipsy leží ve středu elipsy. Není projektován do roviny souřadného systému.



Speciální geometrie podélný otvor

Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Podélný otvor**

Pomocí elementu podélný otvor je možné zjistit délku, šířku a polohu podélného otvoru. Podélný otvor, projektovaný na rovinu, se skládá ze dvou protilehlých půlkruhů a dvou protilehlých úseček, podélných stran.

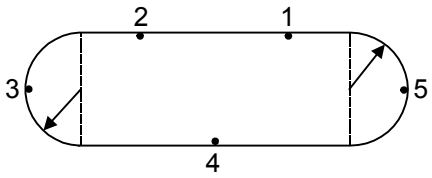
Generování dráhy podélný otvor

➢ *Technologie „Podélný otvor" [⇨ 4-218]* je optimální metodou generování dráhy pro podélné otvory.

Jednotlivá snímání

Při jednotlivých snímáních musíte snímat minimálně 5 bodů (v libovolném pořadí). Dbejte na pokud možno rovnoměrné rozmístění bodů na segmentech.

Takto rozmístíte snímané body podle první strategie:



– nejméně 2 body na jedné straně podélného otvoru
– nejméně jeden bod na druhé straně podélného otvoru
– nejméně jeden bod na každé ze dvou půlkružnic.

Takto rozmístíte snímané body podle druhé strategie:

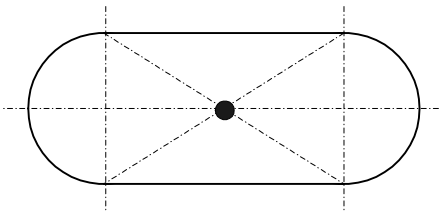


– nejméně 3 body na jedné půlkružnici
– nejméně dva body na druhé půlkružnici.

Další snímané body můžete rozmístit libovolně.

Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu se nachází v těžišti, tedy ve středu podélného otvoru.



Speciální geometrie obdélník



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Obdélník**

Pomocí měřeného elementu obdélník změříte polohu, délku a šířku kvádru nebo otvoru ve tvaru kvádru. K dispozici je pro to metoda generování obdélníkové dráhy.

Manuální snímání

Snímejte minimálně 5 body. Rozmístěte všechny body pokud možno stejně po stranách. Na každé straně obdélníka snímejte minimálně dva body. Hodnotu pro hloubku obdélníkového otvoru nebo výšku kvádru musíte zadat ručně do vstupního pole **Hloubka**.

Obdélníková dráha



Metodou generování dráhy „obdélníková dráha“ můžete snímat boční plochy kvádru a přitom vynechat rohy. Vzdálenosti k rohům můžete pro každou stranu a pro každý roh zadat odlišně.

Pro **Technologie-předvolby** můžete zadat předvolby pro vzdálenosti jako *absolutní hodnoty*, v *procentech* nebo jako *násobek poloměru snímače*. V okně technologie **Obdélníková dráha** budou údaje podle aktuálního snímače resp. jmenovitých hodnot obdélníka automaticky přepočteny na absolutní hodnoty (mm resp. inch).

Speciální geometrie torus

Základní údaje o speciální geometrii torus



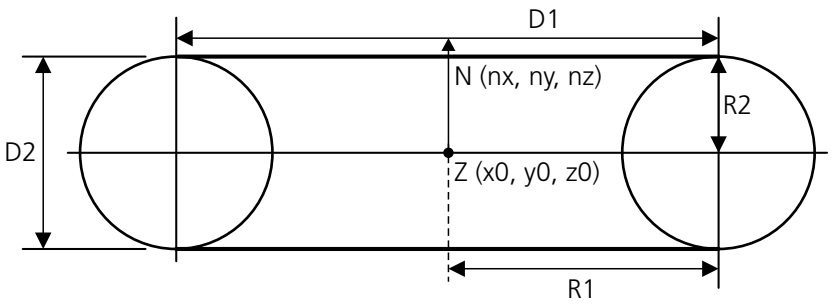
Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Torus**

Pomocí měřeného elementu torus změříte součásti prstencového tvaru. CALYPSO může měřit jednotlivé body a obě možné kruhové dráhy na ploše toru. Pro torus není k dispozici automatická identifikace elementu.

Geometrie

Torus má tyto určující komponenty:

Střed	(x0, y0, z0)
Normála	(nx, ny, nz)
Hlavní poloměr resp. průměr	R1, D1
Vedlejší poloměr resp. průměr	R2, D2



Velikost a vzájemný poměr poloměrů

CALYPSO může změřit torus jen při určité řádové velikosti a určitých vzájemných poměrech poloměrů. Možné jsou následující poměry poloměrů:

- $0 \leq R2 \leq R1$

  Je-li hlavní poloměr větší než vedlejší poloměr, může být vedlejší poloměr libovolně malý. Pro polohu měřených bodů nejsou žádná omezení.

- $0 < R1 \leq R2$

  Je-li hlavní poloměr menší nebo roven vedlejšímu poloměru, musí být hlavní poloměr větší než nula.

  - V případě $R1 < R2$ se překrývají průřezové plochy. Na ploše překrývající se oblasti nemohou být měřené body.
  - V případě $R1 = R2$ se průřezové plochy dotýkají. Pro polohu měřených bodů nejsou žádná omezení.

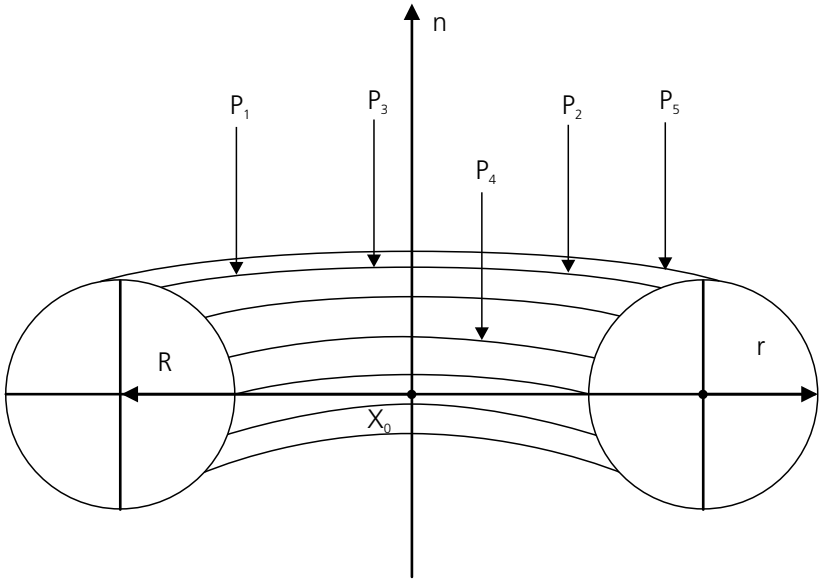
Strategie snímání

Určit jmenovitou geometrii:

Oznámení

Dbejte na rozmístění snímaných bodů po co největší ploše.

1. Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.
2. Snímejte body P1, P2 a P3 pod libovolnými radiálními úhly, ale s konstantním axiálním úhlem.



3 Snímejte body P4 a P5 pod libovolnými radiálními úhly, ale s *jiným* axiálním úhlem, než byl pro body P1, P2 a P3.

4 Snímejte libovolně další dva body.

Připasování

Pro torus se může použít jen metoda výpočtu podle Gausse (metoda nejmenších čtverců)

Rozměr

Pro torus lze použít následující rozměrové kontroly:

- Hodnota X, Y, Z
- Projektované úhly, úhel otáčení, naklopení
- Průměr a poloměr (R1, R2, D1, D2)
- Polár.poloha radius, úhel, výška
- Vzdálenost polární 2D, 3D, kartézská, jednoduchá vzdálenost (měřená ze středu toru)

Pro torus lze použít následující kontroly úchylek tvaru a polohy (podmínka MMC/LMC není možná):

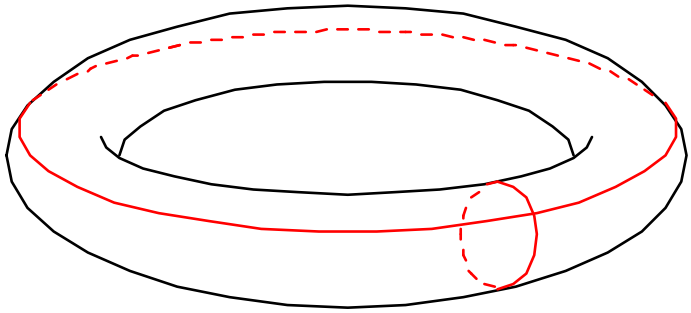
- Tvar
- Poloha
- Souosost
- Soustřednost

Konstrukce

Konstrukce *řez* není pro torus možná. Možné jsou ostatní konstrukce až na definované výjimky. Pro určení polohy konstrukce *doplněk kužele* lze použít torus jako referenci, přičemž se pro definování průměru aplikuje hlavní průměr toru.

Strategie měření pro torus

Torus můžete měřit jak pomocí jednotlivých bodů, tak i scanováním. Pro scanování jsou k dispozici dvě technologie speciálně pro torus: velká a malá kruhová dráha.



Zvláštnosti

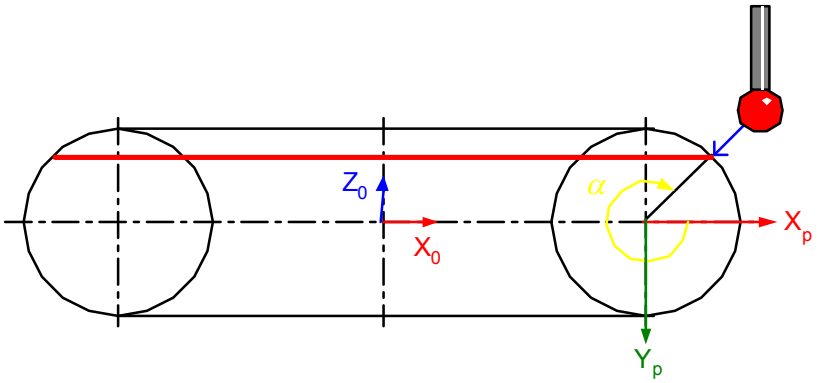
Pro torus nemůžete nastavit předvolbu technologie, protože zde nefunguje automatická identifikace elementu.

Velká ani malá kruhová dráha nemohou být snímány samostředicím snímáním.

Stejně jako elementy koule a kužel musí být také torus snímán kolmo k ploše. Objezdy z jedné dráhy scanningu na druhou probíhají vždy po zakřivené spirálové dráze.

Velká kruhová dráha

Metodou generování dráhy „Velká kruhová dráha“ se měří kruhové dráhy se středem na hlavní ose.

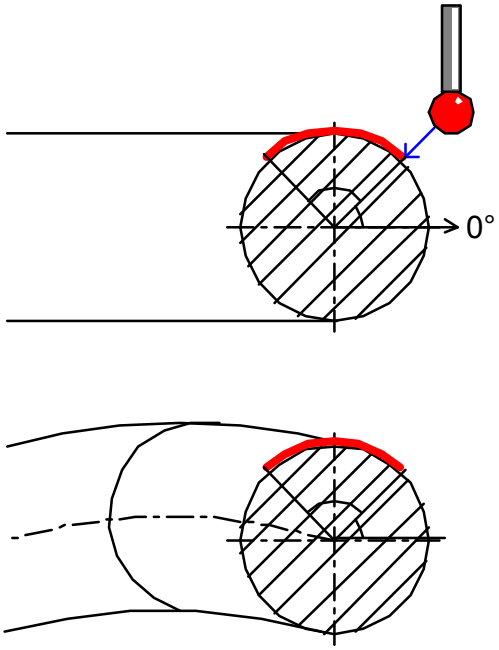


Na rozdíl od koule a kuželu se výška měření nemůže zadat jako délka, protože dráha tím není jednoznačně definována. Poloha kruhové dráhy se proto určuje pomocí úhlu.

Jako vrchol úhlu slouží střed vedlejší kružnice (xP, yP, zP). Startovní osu (úhel = 0) tvoří vektor ze středu směrem ven (kolmo k normále toru). Směr otáčení je dolů – vycházeje z této osy.

Malá kruhová dráha

Metodou generování dráhy „Malá kruhová dráha" se měří kruhové dráhy s vedlejším poloměrem. Jejich středy leží na základní kružnici, tj. na kružnici se středem toru a hlavním průměrem.



Počáteční úhel a úhlový rozsah jsou definovány na menším poloměru. Vztažná osa a směr otáčení úhlů jsou stejné jako při určení výšky měření velké kruhové dráhy (viz výše).

Také výška měření malé kruhové dráhy se udává pomocí úhlu. Úhel se vztahuje na rovinu uv resp. na základnu toru.

Speciální geometrie offset-rovina



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Offset-rovina**

Pomocí elementu rovina s offsetem definujete ze tří vztažných bodů rovinu, která se na vaší součásti nevyskytuje. Vztažné body mohou být posunuty libovolně daleko po směru snímání.

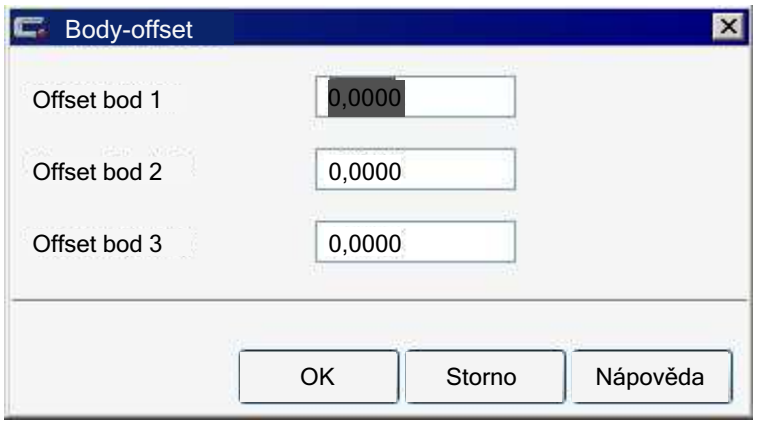
Strategie snímání

Snímejte přesně tři body a potom zadejte hodnoty pro offset:

1 Klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.

2 V sekci **Modifikovat body** klikněte na **Úpravy**.

Otevře se okno **Body-offset**.



3 Zadejte pro každý bod hodnotu offsetu. Tyto body budou posunuty po směru snímání.

4 Zavřete okna, provedená nastavení se převezmou.

Automatická identifikace elementu

Program CALYPSO offset-rovinu automaticky neidentifikuje.

Speciální geometrie bod symetrie



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Bod symetrie**

Pomocí měřeného elementu bod symetrie vypočte CALYPSO bod, který leží symetricky ke dvěma snímaným bodům.

Strategie snímání

Snímejte dva body:

1 Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.

2 Snímejte první bod.

3 Snímejte druhý bod z opačného směru.

4 Zavřete předlohu pro definici.

Automatická identifikace elementu

Program CALYPSO automaticky rozpozná bod symetrie.

Výstup výsledků

CALYPSO vypočte souřadnice a vektor normály bodu symetrie i vzdálenost mezi výchozími body.

Speciální geometrie rovina symetrie



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Rovina symetrie**

Pomocí měřeného elementu rovina symetrie vypočte CALYPSO rovinu, která leží symetricky ke ke dvěma rovinám. Pro výpočet roviny symetrie jsou potřebné minimálně 4 body.

Strategie snímání

Pro změření roviny symetrie musíte snímat nejméně čtyři body.

1 Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.

2 Snímejte první tři body na jedné straně.

3 Snímejte další body buď na této straně nebo na druhé straně.

4 Zavřete předlohu pro definici.

Zobrazení v okně CAD

Pro rovinu symetrie se v okně CAD zobrazí pouze středová rovina. Boční roviny nejsou vidět.

Výstup výsledků

CALYPSO vypočte souřadnice symetricky ležící roviny a uvádí vzdálenost mezi oběma výchozími rovinami.

Charakteristiky

Když v předloze pro definici aktivujete **Vzdálenost**, vloží CALYPSO do plánu měření charakteristiku „Vzdálenost_symetrie“.

Identifikace elementu

Pro rovinu symetrie není k dispozici funkce automatické identifikace elementu.

Automatické zakončení elementu

Můžete stanovit, po kolika snímáních se automaticky zavře předloha pro definici. Počet zadejte v systémových nastaveních pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Měření** na stránce **Elementy**.

Omezení

Přípustná omezení jsou X, Y, Z, vektor normály, vzdálenost.

Zvláštnosti u řezu

Pro řez roviny symetrie s jiným měřeným elementem můžete zvolit, zda se má provést řez roviny symetrie nebo jedné z bočních rovin. Pro řez s bočními rovinami aktivujte **Plášť**.

Tabulkový soubor

V tabulkovém souboru obsahuje sloupec „idSymbol“ název klíče „MidPlane“. Vzájemná naměřená vzdálenost bočních ploch roviny symetrie je uvedena ve sloupci „distance“. Vzdálenost od jmenovité geometrie je ve sloupci „nom_distance“.

Speciální geometrie stupňový válec



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Stupňový válec**

Pomocí elementu *stupňový válec* vypočte CALYPSO měřený element složený z několika válců.

Geometrie

Stupňový válec se skládá z několika válců, které mají společnou osu a odlišné průměry. Každý jednotlivý válec (stupeň) může být definován jako vnitřní nebo vnější element.

Použití

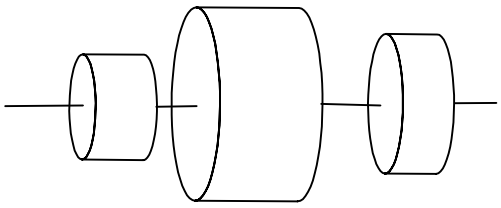
Stupňový válec se může použít např. pro kontrolu dodržení rozměrů stojanu ložiska. Ložiskové čepy pro hřídel musí dodržovat určité tolerance ohledně polohy os a průměrů, aby to odpovídalo průměru hřídele.

Podobně jako s mechanickým kalibrem se může zkontrolovat rozměrová tolerance a excentricita každého stupně.

Strategie měření / definice jm.hodnot

Stupňový válec nemůžete přímo změřit. Jednotlivé stupně musí být k dispozici jako měřené elementy (nebo jako soubory) a být vzájemně propojeny pomocí *zpětného vyvolání bodů*. Vyvolání bodů se otevře také, když kliknete na tlačítko **Strategie**.

Vyberete jeden válec na každý stupeň nebo načtete jeho data ze souboru. Válce musí ležet na jedné ose, nemusí se ale vzájemně dotýkat.



Oznámení

Od druhého stupně můžete také místo válců zpětně vyvolat jiné měřené elementy. CALYPSO vyhodnotí body těchto elementů jako body válců.

Dělení

Stupňový válec může být definován s dělením. Když v okně **Zpětné vyvolání bodů** zvolíte pro element s dělením v kontextovém menu položku **Přidat smyčku ke všem označeným elementům**, vyvolá CALYPSO všechny body měřeného elementu s dělením do jednoho stupně stupňového válce a posuzuje tyto body jako body jediného válce.

Když v okně **Zpětné vyvolání bodů** zvolíte pro element s dělením v kontextovém menu položku **Odstranit smyčku všech označených elementů**, vyvolá CALYPSO jednotlivé elementy dělení měřeného elementu jako jednotlivé stupně stupňového válce s dělením. To má smysl jen, když se u všech stupňů jedná o stejné dělení a když pro všechny zvolíte tuto možnost. CALYPSO vytvoří potom tolik elementů dělení na stupňovém válci s dělením, kolik je možné: Počet elementů dělení je dán minimem z počtu elementů jednotlivých dělení ve všech stupních.

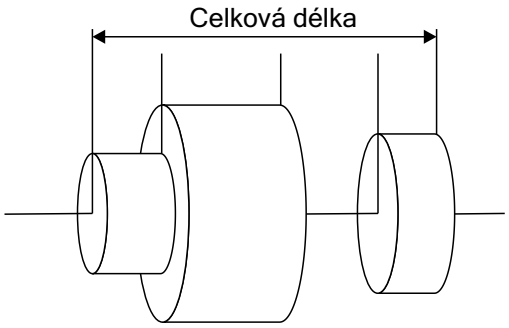
Ref. bod elementu a osa

Každý stupeň má vlastní referenční bod elementu, který musí mít jmenovitou polohu na ose stupňového válce. Poloha prvního stupně se stane referenčním bodem stupňového válce.

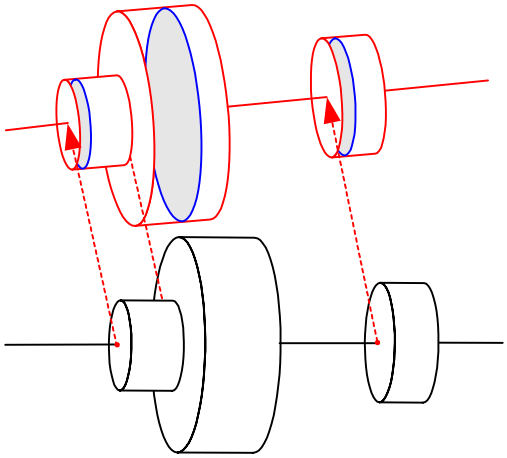
Osa stupňového válce je určena připasováním přes všechny stupně. Celková délka stupňového válce vychází jako rozdíl nejvyššího koncového bodu a nejnižšího počátečního bodu jednotlivých stupňů na společné ose.

Oznámení

Při dodatečných změnách na jednotlivých stupních se celková délka stupňového válce již nemění.



Jmenovité polohy referenčních bodů jednotlivých stupňů jsou projektovány na osu vyrovnávacího elementu a dávají tak skutečné polohy referenčních bodů. Stejně tak se postupuje s koncovými body jednotlivých stupňů, aby se tak určily skutečné délky jednotlivých stupňů.



Výstup výsledků

Podle vašich údajů zjistí CALYPSO z naměřených hodnot polohu osy, polohu a celkovou délku stupňového válce a průměr resp. poloměr každého jednotlivého stupně.

Charakteristiky

Jsou-li aktivována příslušná zaškrtávací políčka, vloží CALYPSO příslušné charakteristiky automaticky do plánu měření. Pro průměry resp. poloměry vloží CALYPSO do plánu měření jen jednu charakteristiku.

V předloze pro definici stupňového válce stanovte, které stupně mají být kontrolovány a zda se má daný stupeň posuzovat jako vnitřní nebo vnější element – to může být nezávislé na výchozím válci.

Použití

Při použití stupňového válce v charakteristikách platí některé zvláštnosti:

– V charakteristikách, které potřebují referenční délku pro vyhodnocení (např. poloha), se použije celková délka, když je stupňový válec vybrán jako měřený element.
– Charakteristiky, které pro určení tolerancí úchylek tvaru a polohy stupňového válce používají podmínku maxima materiálu (MMC) nebo minima materiálu (LMC), počítají se zvláštními tolerančními přídavky (➢ *(Přídavky tolerance pro vyhodnocení s podmínkou MMC/LMC [⇨ 5-35]*).
– Charakteristiky minimum, maximum a střední hodnota vyhodnocují vždy jen průměry resp. poloměry těch stupňů, které jsou aktivovány v předloze pro definici na kartě **Stupně-poloměry**.

Zvláštnosti

Při výstupu do souboru se do tabulkových souborů chr.txt a fet.txt zapíše jeden řádek výsledků na každý stupeň.

Hodnoty uživatelsky definovaných atributů se uvádějí při každém průběhu v tabulkovém souboru pro charakteristiky (*chr.txt) v přídavných sloupcích.

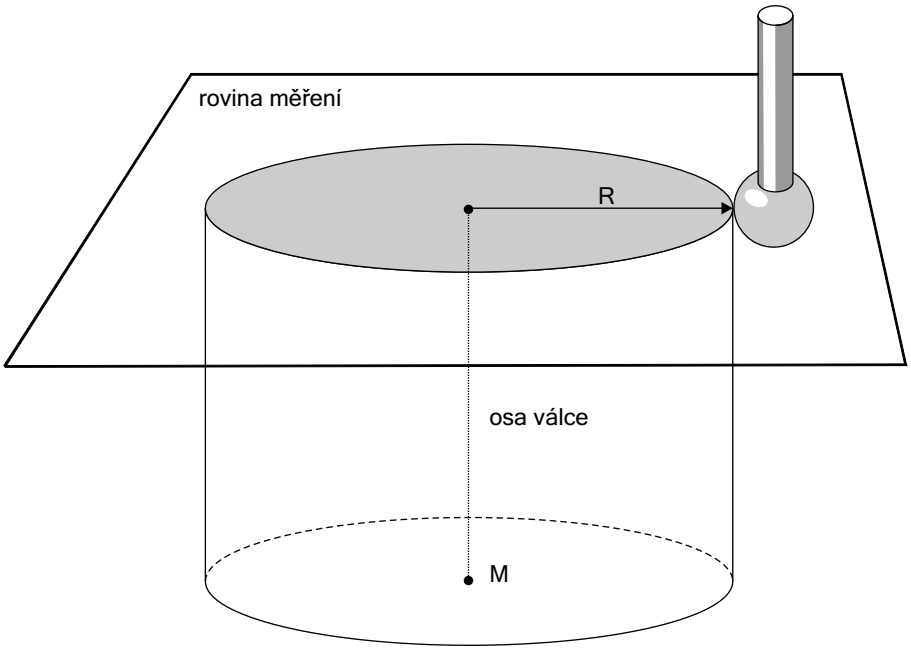
Speciální geometrie radius-bod



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Radius-bod**

Pomocí elementů radius-bod, koule-bod a úhel-bod zvolíte při měření jednotlivých bodů vhodnou korekci o poloměr, aby byl správně určen dotykový bod.

Element radius-bod je určen pro snímání válcových elementů. Měřená hodnota je korigována v měřicí rovině ve směru spojnice mezi středem snímače a specifikovaným středem.



Strategie snímání

Měřit radius-bod:

1. Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.
2. Zadejte bod na ose válce a vektor osy válce.
3. Snímejte jeden bod.

Výstup výsledků

V předloze pro definici se uvádí skutečně změřený radius a souřadnice snímaného bodu.

Automatická identifikace elementu

Program CALYPSO nerozpozná automaticky radius-bod. Vložte tento element do plánu měření, definujte střed a poté proveďte snímání.

Speciální geometrie bod koule



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Bod koule**

Pomocí elementů radius-bod, koule-bod a úhel-bod zvolíte při měření jednotlivých bodů vhodnou korekci o poloměr, aby byl správně určen dotykový bod.

V případě bodu na kouli je měřená hodnota korigována ve směru spojnice mezi středem snímače a uvedeným středem. Bod koule slouží pro snímání povrchu koule. Pro válcové měřené elementy použijte radius-bod.

Strategie snímání

Měřit bod koule:

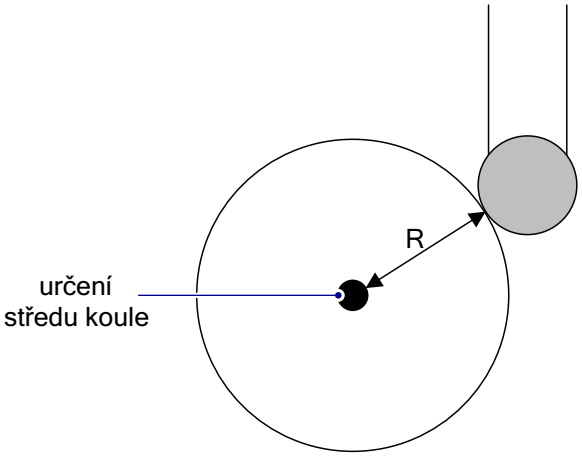
1. Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.
2. Do sloupce Střed zadejte souřadnice pro střed koule a jmenovitý poloměr.
3. Snímejte jeden bod.

Výstup výsledků

V předloze pro definici se uvádí skutečně změřený poloměr koule, vektor ze středu koule ke snímanému bodu a souřadnice snímaného bodu.

Příklad použití

Pomocí elementu bod koule můžete zjistit poloměr koule pouze snímáním jednoho bodu a zadáním středu koule.



Automatická identifikace elementu

Program CALYPSO nerozpozná automaticky bod koule. Vložte tento element do plánu měření, definujte střed koule a poté proveďte snímání.

Speciální geometrie úhel-bod



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Úhel-bod**

Pomocí elementů radius-bod, koule-bod a úhel-bod zvolíte při měření jednotlivých bodů vhodnou korekci o poloměr, aby byl správně určen dotykový bod.

V případě elementu úhel-bod je měřená hodnota korigována ve směru normály ke snímané rovině.

Strategie snímání

Pro měření bodu úhlu musíte zadat vztažnou rovinu pomocí počátku roviny, prostorovou osu a úhel a poté snímat přesně jeden bod.

Měřit úhel-bod:

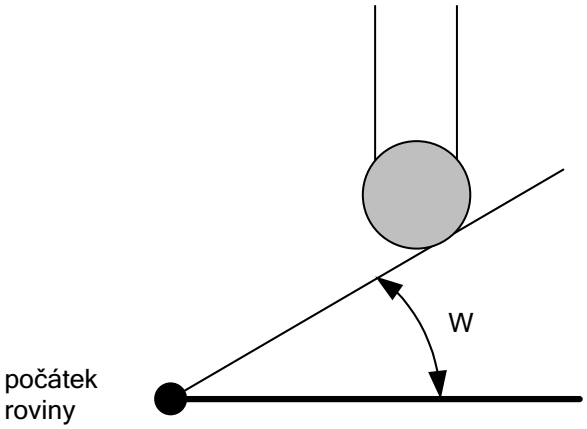
1. Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.
2. Zadejte do levého sloupce hodnoty pro polohu počátku roviny.
3. Zadáním prostorové osy a úhlu zvolte, jak má ležet vztažná rovina.
4. Snímejte jeden bod měřené roviny.

Výstup výsledků

V předloze pro definici se uvádí skutečně změřený úhel snímané roviny a souřadnice snímaného bodu.

Příklad použití

Pomocí elementu úhel-bod můžete např. jedním snímáním vypočítat úhel mezi dvěma rovinami. Nejprve specifikujte jednu rovinu. Druhou rovinu vypočte CALYPSO z jednoho snímání a z počátku specifikované roviny.



Automatická identifikace elementu

Program CALYPSO nerozpozná automaticky bod úhlu. Vložte tento element do plánu měření, definujte počátek roviny a poté proveďte snímání.

Speciální geometrie kružnice na kuželu



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Kružnice na kuželu**

Pomocí elementu kružnice na kuželu můžete změřit kruhové oblouky na kuželových částech obrobku.

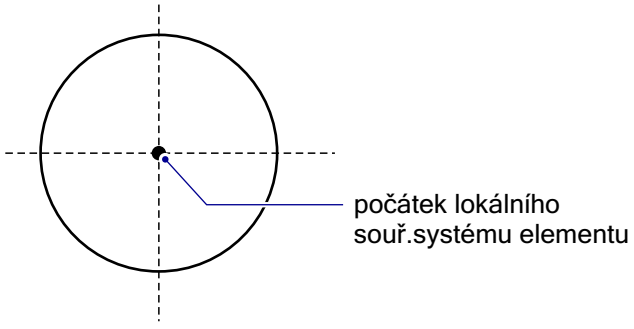
V předloze pro definici se zadává střed (**X**, **Y**, **Z**) a tím nepřímo výška a průměr **D** a úhel kužele **WK**.

Strategie snímání

Minimální počet jsou tři body. Snímané body by měly ležet na řezu kolmém k ose měřené kružnice. Doporučují se nejméně 4 body.

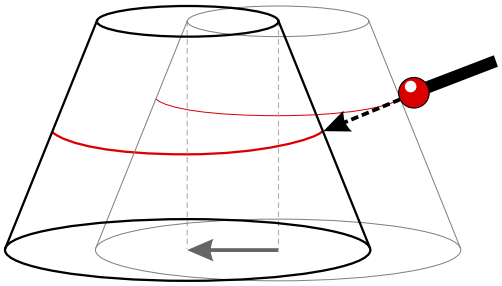
Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu se nachází ve středu měřeného kruhového řezu (nikoli na projekční rovině souřadného systému).



Definovaná výška

CALYPSO provádí snímání na kružnici na kuželu kolmo k ploše kužele. Je-li poloha X/Y změřeného kužele přesunuta oproti jmenovitému kuželu, není už výška snímaných bodů stejná. Dostanete elipsu. Tato odchylka roste s vrcholovým úhlem kužele.



Aby se dosáhlo kružnice v definované výšce, aktivujte v okně **Vyhodnocení** zaškrtávací políčko **Definovaná výška**.

Tím dojde k internímu přepočtu naměřených bodů na požadovanou výšku pomocí projekce po plášti kužele.

Oznámení

Pro novou kružnici na kuželu je funkce **Definovaná výška** standardně deaktivována.

Přesunout výšku řezu podél osy

Když změníte jednu či více souřadnic středu kružnice, přesunete tím jinak stále geometricky stejný kužel v měřicím prostoru. Můžete však také změnou souřadnic přesunout střed kružnice podél osy kužele a tím změnit průměr. Kužel zachovává svůj geometrický tvar a polohu.



V předloze pro definování kružnice na kuželu klikněte na tlačítko **Přesunout jmenovitou polohu podél osy** a zadejte nové souřadnice v okně **Přesunout jmenovitou polohu podél osy**. Stačí, když zadáte jen jednu souřadnici, ostatní jsou dány osou kužele. CALYPSO ihned nově vypočte určující komponenty kužele.

Speciální geometrie kružnice na kouli

Základní údaje pro speciální geometrii kružnice na kouli



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Kružnice na kouli**

Pomocí elementu kružnice na kouli můžete změřit kruhové oblouky na kulovitých částech obrobku.

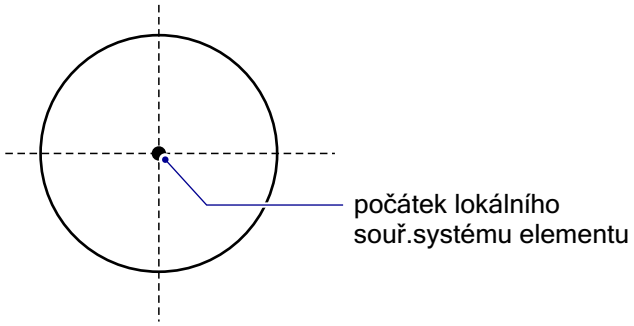
V předloze pro definici se zadává střed (**X**, **Y**, **Z**) a tím nepřímo výška a průměr **D** a výška koule **KugelH**.

Strategie snímání

Minimální počet jsou tři body. Snímané body by měly ležet na řezu kolmém k ose měřené kružnice. Doporučují se nejméně 4 body.

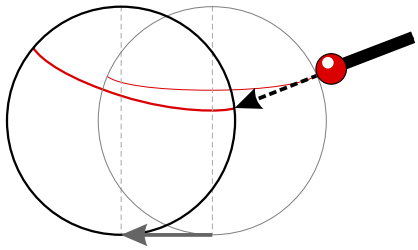
Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu se nachází ve středu měřeného kruhového řezu (nikoli na projekční rovině souřadného systému).



Definovaná výška

CALYPSO provádí snímání na kružnici na kouli kolmo k povrchu koule. Je-li poloha X/Y změřené koule přesunuta oproti jmenovité kouli, není už výška snímaných bodů stejná. Vznikne nakloněná kružnice.



Aby se dosáhlo kružnice v definované výšce, aktivujte v okně **Vyhodnocení** zaškrtávací políčko **Definovaná výška**.

Tím dojde k internímu přepočtu změřených bodů na požadovanou výšku. Při aktivované vyhodnocované vlastnosti **Definovaná výška** odpovídá naměřená poloha kružnice jmenovité poloze. S deaktivovanou vyhodnocovanou vlastností **Definovaná výška** jsou souřadnice Z měřených bodů zprůměrovány.

Oznámení

Pro novou kružnici na kouli je funkce **Definovaná výška** standardně deaktivována.

Přesunout výšku řezu podél osy

Když změníte jednu či více souřadnic středu kružnice, přesunete tím kružnici na kouli. Můžete však také změnou souřadnic přesunout střed kružnice podél osy koule a tím změnit průměr. Koule zachovává svůj geometrický tvar a polohu.



V předloze pro definování kružnice na kouli klikněte na tlačítko **Přesunout jmenovitou polohu podél osy** a zadejte nové souřadnice v okně **Přesunout jmenovitou polohu podél osy**. Stačí, když zadáte jen jednu souřadnici, ostatní jsou dány osou koule. CALYPSO ihned nově vypočte určující komponenty kružnice na kuželu.

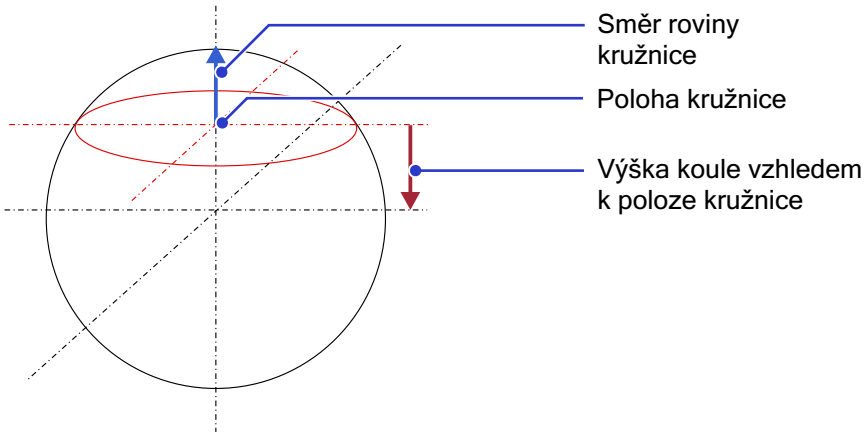
Zvláštnosti speciální geometrie kružnice na kouli

Doporučený postup měření

Když definujete kružnici na kouli, nejprve kouli změřte, aby s ní byl definován souřadný systém. Vyberte tento souřadný systém v předloze pro definici měřeného elementu.

Výška koule

Speciální geometrie Kružnice na kouli má kromě parametrů kružnice navíc geometrický parametr Výška koule (**KouleH**). Výška koule je výška středu koule vzhledem ke středu kružnice.



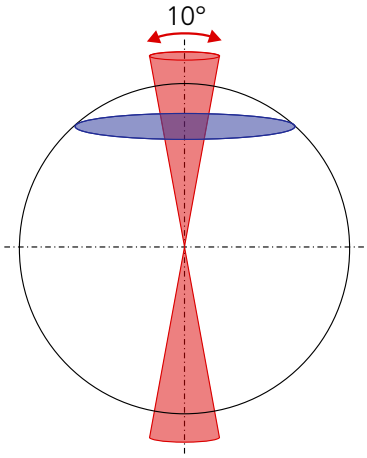
Naměřená hodnota výšky koule je délka vektoru z naměřené polohy kružnice na kouli ke jmenovité poloze koule. Pro výpočet naměřené polohy kružnice se použijí měřené body průměrované v Z.

Žádné vytvoření na CAD modelu

Speciální geometrie Kružnice na kouli je v programu CALYPSO definována pomocí menu nebo panelu nástrojů. Definice na CAD modelu není možná.

Kružnice v blízkosti pólu

Definice kružnice na kouli v blízkosti pólu nemá smysl, protože v této oblasti je příliš malé stoupání. Malá odchylka při snímání způsobuje výraznou odchylku měřených hodnot.



Při zadání výšky měření v technologii **Kruhová dráha** kontroluje CALYPSO dodržení této „blokované zóny“ a uvádí případně varovné hlášení.

Použití

Měřený element kružnice na kouli není vhodný pro definování vyrovnání nebo pro zaměření osy otočného stolu.

Pro charakteristiky elementu kružnice na kouli se může specifikovat tolerance s MMC/LMC.

Speciální geometrie kružnice na toru

Základní údaje pro speciální geometrii kružnice na toru



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Kružnice na toru**

Pomocí elementu kružnice na toru můžete změřit kruhové oblouky kolem osy na částech obrobku ve tvaru toru.

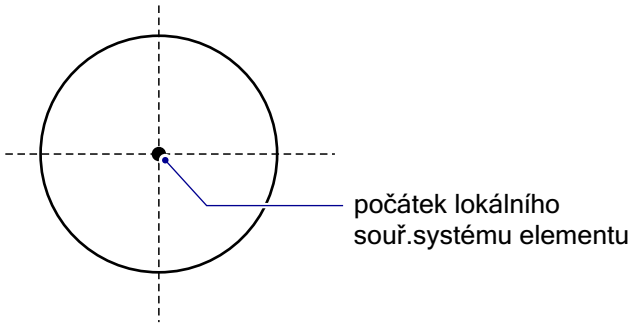
V předloze pro definici je třeba specifikovat střed (**X**, **Y**, **Z**) a tím nepřímo výšku a průměr **D** kružnice na toru, výšku toru **TorusH** a průměr toru **TorusD**, resp. poloměr toru **TorusR**.

Strategie snímání

Minimální počet jsou tři body. Snímané body by měly ležet na řezu kolmém k ose měřené kružnice. Doporučují se nejméně 4 body.

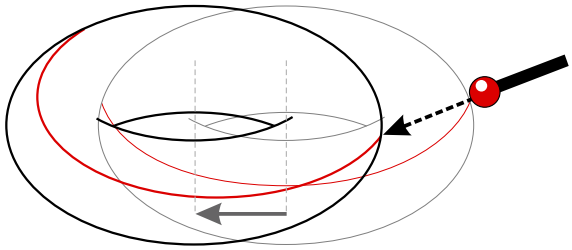
Lokální souřadný systém elementu

Počátek lokálního souřadného systému elementu se nachází ve středu měřeného kruhového řezu (nikoli na projekční rovině souřadného systému).



Definovaná výška

CALYPSO provádí snímání na kružnici na toru kolmo k povrchu toru. Je-li poloha X/Y změřeného toru přesunuta oproti jmenovitému toru, není už výška snímaných bodů stejná.



Aby se dosáhlo kružnice v definované výšce, aktivujte v okně **Vyhodnocení** zaškrtávací políčko **Definovaná výška**.

Tím dojde k internímu přepočtu změřených bodů na požadovanou výšku. Při aktivované vyhodnocované vlastnosti **Definovaná výška** odpovídá naměřená poloha kružnice jmenovité poloze. S deaktivovanou vyhodnocovanou vlastností **Definovaná výška** jsou souřadnice Z měřených bodů zprůměrovány.

Oznámení

Pro novou kružnici na toru je funkce **Definovaná výška** standardně deaktivována.

Přesunout výšku řezu podél osy

Když změníte jednu či více souřadnic středu kružnice, přesunete tím kružnici na toru. Můžete však také změnou souřadnic přesunout střed kružnice podél osy toru a tím změnit průměr. Torus zachovává svůj geometrický tvar a polohu.



V předloze pro definování kružnice na toru klikněte na tlačítko **Přesunout jmenovitou polohu podél osy** a zadejte nové souřadnice v okně **Přesunout jmenovitou polohu podél osy**. Stačí, když zadáte jen jednu souřadnici, ostatní jsou dány osou toru. CALYPSO ihned nově vypočte určující komponenty kružnice na toru.

Oznámení

Tento postup můžete použít, aby byla bez dalších výpočtů definována kružnice na toru.

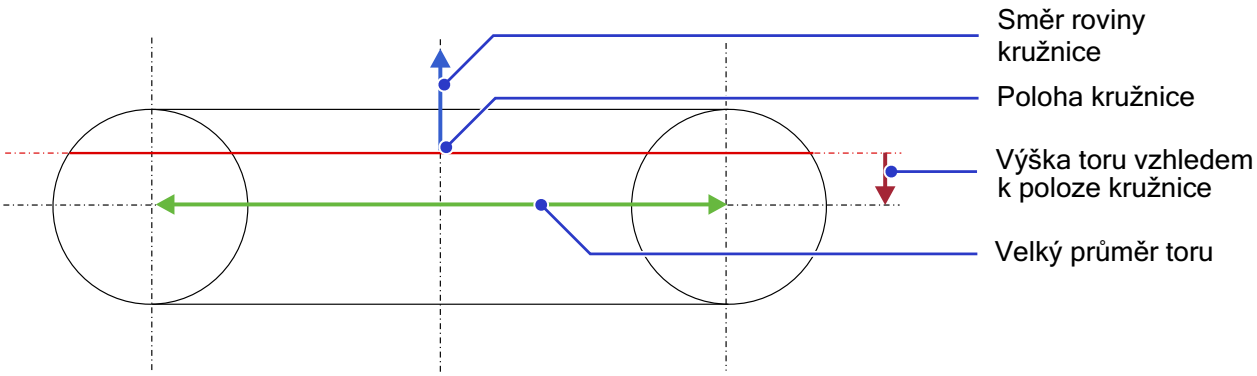
Zvláštnosti speciální geometrie kružnice na toru

Doporučený postup měření

Když definujete kružnici na toru, nejprve torus změřte, aby s ním byl definován souřadný systém. Použijte osu toru pro tento souřadný systém. Vyberte tento souřadný systém v předloze pro definici měřeného elementu.

Výška, průměr, poloměr toru

Speciální geometrie kružnice na toru má kromě parametrů kružnice geometrické parametry výšku toru **TorusH** a průměr toru **TorusD**, resp. poloměr toru **TorusR**. Výška toru je výška středu toru vzhledem ke středu kružnice. Průměr toru je velký průměr toru. Poloměr toru je hlavní poloměr toru.

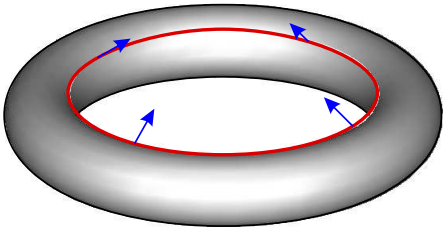
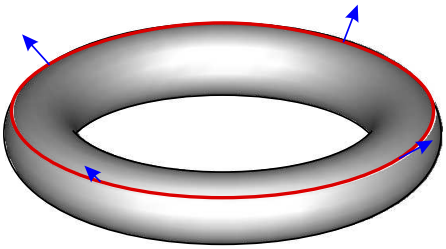


Naměřená hodnoty výšky toru se vypočte z rozdílu jmenovité polohy toru a skutečné polohy kružnice. Pro výpočet naměřené polohy toru se použijí měřené body průměrované v Z.

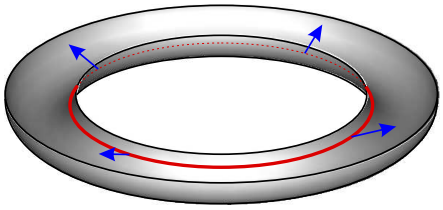
Naměřená a jmenovitá hodnota průměru toru jsou vždy totožné.

Označení vnitřní/vnější

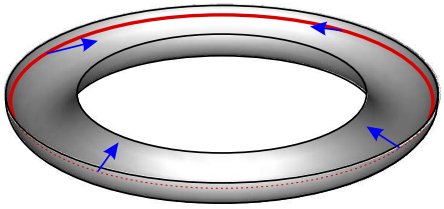
Označení vnitřní/vnější pro kružnici na toru je v programu CALYPSO definováno vzhledem ke kružnici.

Průměr kružnice < průměr toru:	Průměr kružnice > průměr toru:
Plný torus: Vnitřní kružnice	Plný torus: Vnější kružnice
	

Dutý torus: Vnější kružnice



Dutý torus: Vnitřní kružnice

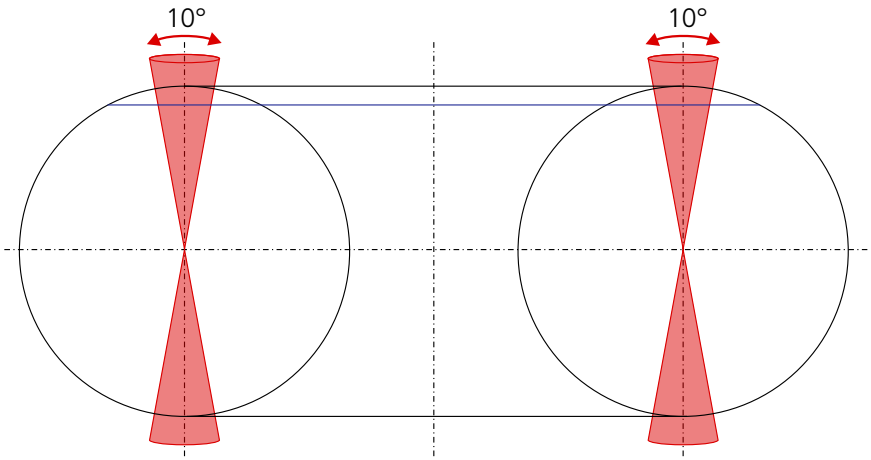


Vytvoření na CAD modelu

Speciální geometrie kružnice na toru na CAD modelu se definuje přes volbu **Hlavní poloměr** při definici kružnice.

Kružnice v blízkosti vrcholu

Definice kružnice na toru v blízkosti vrcholu nemá smysl, protože v této oblasti je příliš malé stoupání. Malá odchylka při snímání způsobuje výraznou odchylku měřené hodnoty.



Při zadání výšky měření v technologii **Velká kruhová dráha** kontroluje CALYPSO dodržení této „blokované zóny“ a uvádí případně varovné hlášení.

Použití

Měřený element kružnice na toru není vhodný pro definování vyrovnání nebo pro zaměření osy otočného stolu.

Pro charakteristiky elementu kružnice na toru se může specifikovat tolerance s MMC/LMC. Při specifikaci MMC/LMC je určen toleranční přídavek s použitím označení vnitřní/vnější vzhledem ke kružnici.

Příklad: Definovat kružnici na toru

Chcete-li definovat nebo dodatečně změnit polohu kružnice nebo průměr kružnice, podporuje vás CALYPSO funkcí **Přesunout jmenovitou polohu podél osy**.

Můžete posunout jmenovitou polohu kružnice podél normály geometrie. Průměr kružnice a výška toru jsou přepočteny, zatímco referenční geometrie zůstává stejná. Geometrie kružnice se přizpůsobí nové poloze.

V programu CALYPSO můžete pomocí funkce **Přesunout jmenovitou polohu podél osy** pohodlně definovat jmenovitou polohu kružnice na toru.

Pro definování jmenovité polohy kružnice na toru proveďte následující kroky:



1. Vložte měřený element kružnice na toru do plánu měření.
2. Definujte jmenovitou polohu, orientaci a průměr toru **TorusD** kružnice na toru.
3. Určete jmenovitý průměr kružnice ve výšce toru **TorusH** = 0.



4. Otevřete dialogové okno **Přesunout jmenovitou polohu podél osy**.
5. V sekci **Výška k aktuální poloze** určete cílovou výšku.

Po zadání cílové výšky jsou automaticky vypočteny průměr kružnice a výška toru a zobrazeny v dialogovém okně. Je-li mezní hodnota podkročena, takže kružnice leží mimo torus liegt, zobrazí CALYPSO výsledek výšky toru **TorusH** červenou barvou.

Speciální geometrie obecná plocha



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Obecná plocha**

Panel nástrojů: **Měření → Obecná plocha**

Měřený element **Obecná plocha** odpovídá DMIS elementu **FEAT/GSURF**. Pro vyhodnocení obecné plochy se *nevypočte žádná* matematicky určená volná tvarová plocha, aby se získal výsledek porovnání jmenovitých a skutečných hodnot dvou ploch. Element obecná plocha pouze shromáždí množinu bodů plochy.

Zvláštnosti

Každý jednotlivý bod obecné plochy je samostatně snímán, změřen a zpracován. Každý bod má vlastní strategii a vlastní technologii měření.

V okně **Strategie** mají proto položky seznamu strategie stromovou strukturu. Pod každou položkou bodu se nacházejí příslušná bezpečnostní data a údaje pro technologii. Kliknutím na ikonu snímaného bodu zde vytvoříte nový bod, pokud není označen žádný element a žádná technologie.

Oznámení

Naměřené hodnoty jednotlivých bodů nejsou ukázány v předloze pro definici ani v seznamu bodů, nýbrž jsou uvedeny pouze v protokolech (v pracovním, kompaktním a prezentačním protokolu).

Definice jm.hodnot

Jako definice jmenovitých hodnot je možné zadání jmenovitých hodnot a definice jako teoretický element. Změna definice jmenovitých hodnot se vztahuje na všechny body obecné plochy.

Bod z CAD modelu

K obecné ploše můžete přidat jmenovitý bod tím, že při otevřené předloze pro definici kliknete v okně CAD v požadovaném místě na CAD model.

Bod snímáním

K obecné ploše můžete přidat bod snímáním na měřicím stroji.

Automatická identifikace elementu

Program CALYPSO obecnou plochu automaticky neidentifikuje.

Speciální geometrie obecná křivka



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Obecná křivka**

Panel nástrojů: **Měření → Obecná křivka**

Zvláštnosti

Měřený element **Obecná křivka** odpovídá DMIS elementu **FEAT/ GCURVE**. Při vyhodnocení obecné křivky se *nevypočte matematicky určená křivka* ze splines, aby se získal výsledek porovnání jmenovitých a skutečných hodnot dvou zakřivených linií. Element obecná křivka pouze shromáždí množinu bodů plochy.

Strategie

Každý jednotlivý bod obecné křivky je samostatně snímán, změřen a zpracován. Každý bod má vlastní strategii a vlastní technologii měření.

V okně **Strategie** mají proto položky seznamu strategie stromovou strukturu. Pod každou položkou bodu se nacházejí příslušná bezpečnostní data a údaje pro technologii. Kliknutím na ikonu snímaného bodu zde vytvoříte nový bod, pokud není označen žádný element a žádná technologie.

Body mohou ležet libovolně v prostoru. Skutečné hodnoty jsou dány projekcí měřených hodnot na rovinu uvedenou v předloze pro definici obecné křivky (X, Y, Z, NX, NY, NZ).

Oznámení

Naměřené hodnoty jednotlivých bodů nejsou ukázány v předloze pro definici ani v seznamu bodů, nýbrž jsou uvedeny pouze v protokolech (v pracovním, kompaktním a prezentačním protokolu).

Definice jm.hodnot

Jako definice jmenovitých hodnot je možné zadání jmenovitých hodnot a definice jako teoretický element. Změna definice jmenovitých hodnot se vztahuje na všechny body obecné křivky.

Bod z CAD modelu

K obecné křivce můžete přidat jmenovitý bod tím, že při otevřené předloze pro definici kliknete v okně CAD v požadovaném místě na CAD model.

Bod snímáním

K obecné křivce můžete přidat bod snímáním na měřicím stroji.

Automatická identifikace elementu

Program CALYPSO obecnou křivku automaticky neidentifikuje.

Speciální geometrie obecná tvarová plocha

Základní údaje o speciální geometrii obecná tvarová plocha



Menu: **Elementy → Speciální geometrie → Obecná tvarová plocha**

Panel nástrojů: **Měření → Obecná tvarová plocha**

Alternativně vložíte element pomocí menu **CAD → Vytvořit měřené elementy**. Zde můžete definovat také další obecné tvarové elementy jako prostorové body a křivky.

Element **Obecná tvarová plocha** můžete používat pouze, když je načten CAD model a je platné přiřazení k ploše. Jinak nelze obecnou tvarovou plochu vypočítat.

Zvláštnosti

- Obecná (volná) tvarová plocha je spojena s plochou na příslušném CAD modelu.
- Element Obecná tvarová plocha je vymezen daným CAD modelem a nemá nekonečný rozměr.
- Obecná tvarová plocha může být přerušena otvory.
- Z připasování obecné tvarové plochy se může vytvořit souřadný systém.
- Přesnost připasování obecné tvarové plochy můžete ovládat.

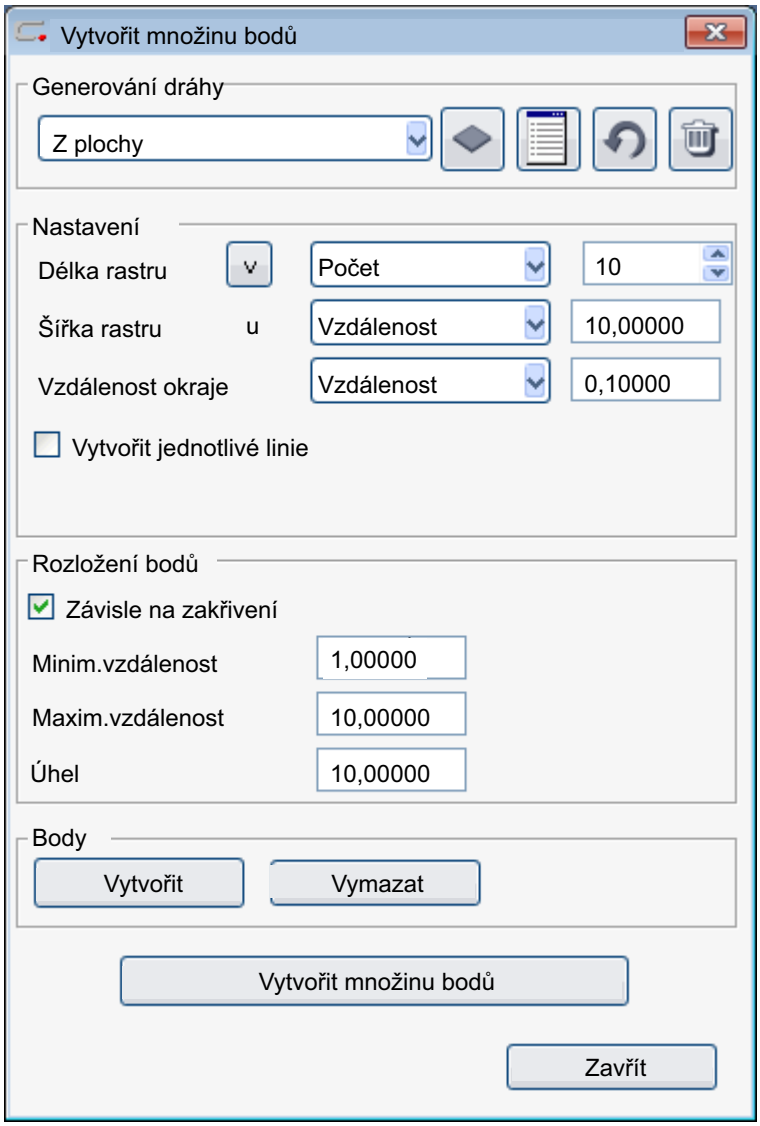
Definovat dráhu na obecné tvarové ploše z okna strategie

Množinu bodů pro měření obecné tvarové plochy můžete definovat z **okna Strategie**.

1 Klikněte v předloze pro definici na tlačítko **Strategie**.



2 Klikněte na ikonu **Definovat množinu bodů**.
Otevře se okno **Vytvořit množinu bodů**.



3 Definujte způsob **generování dráhy**.

- Jestliže jste zvolili **Řez** nebo **Dva body**, můžete navíc k linii řezu vytvořit další rovnoběžné linie vlevo nebo vpravo od hlavní linie.
- Chcete-li množinu bodů převzít ze **souboru**, specifikujte soubor ve formátu VDA nebo TXT. CALYPSO převezme ze souboru jen tyto body, které leží dostatečně blízko ploše CAD modelu.

4 V sekci **Nastavení** definujte rozložení bodů generované dráhy.

5 V sekci **Rozložení bodů** definujte závislost na zakřivení a příslušné parametry.
Pro jednotlivé body se nedá aktivovat závislost na zakřivení.

6 Na CAD modelu klikněte na tolik bodů nebo elementů, kolik jste jich nastavili.

7 Klikněte na tlačítko **Vytvořit** a zkontrolujte výsledek na CAD modelu.

8 Tlačítkem **Vytvořit množinu bodů** převezměte zobrazené rozložení bodů do strategie nebo klikněte na tlačítko **Vymazat** a opakujte postup od kroku 6.

9 Zavřete okna.

Formát textového souboru pro množinu bodů (reference)

Množinu bodů pro měření obecné tvarové plochy můžete definovat z **okna Strategie**. Souřadnice množiny bodů můžete načíst z textového souboru.

Formát souboru

Body musí být v textovém souboru zobrazeny v kartézských souřadnicích následujícím způsobem:

- Pro každý bod je určen jeden řádek.
- V každém řádku jsou uvedeny hodnoty pro souřadnice X, Y, Z a volitelně komponenty příslušného normálového vektoru N_x, N_y a N_z.
- Jako desetinný znak lze použít čárku nebo tečku. V jednom souboru se může použít jen jeden typ desetinného znaku.
- Jako oddělovací znaky pro jednotlivé číselné hodnoty jsou přípustné: mezera, středník, čárka, tečka a lomítko. V jednom souboru se může použít jen jeden typ oddělovacího znaku.
- Když se v určitém souboru použije tečka *i* čárka, je jako desetinný znak interpretována tečka.

Příklady

Několik příkladů TXT souborů pro definování množiny bodů:

Textový soubor pro množinu bodů, příklad 1

```
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
0.0000 0.2542 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
0.0000 1,5234 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
0.0000 2,3434 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
0.0000 2,5543 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
0.2340 3,0204 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
```

Textový soubor pro množinu bodů, příklad 2

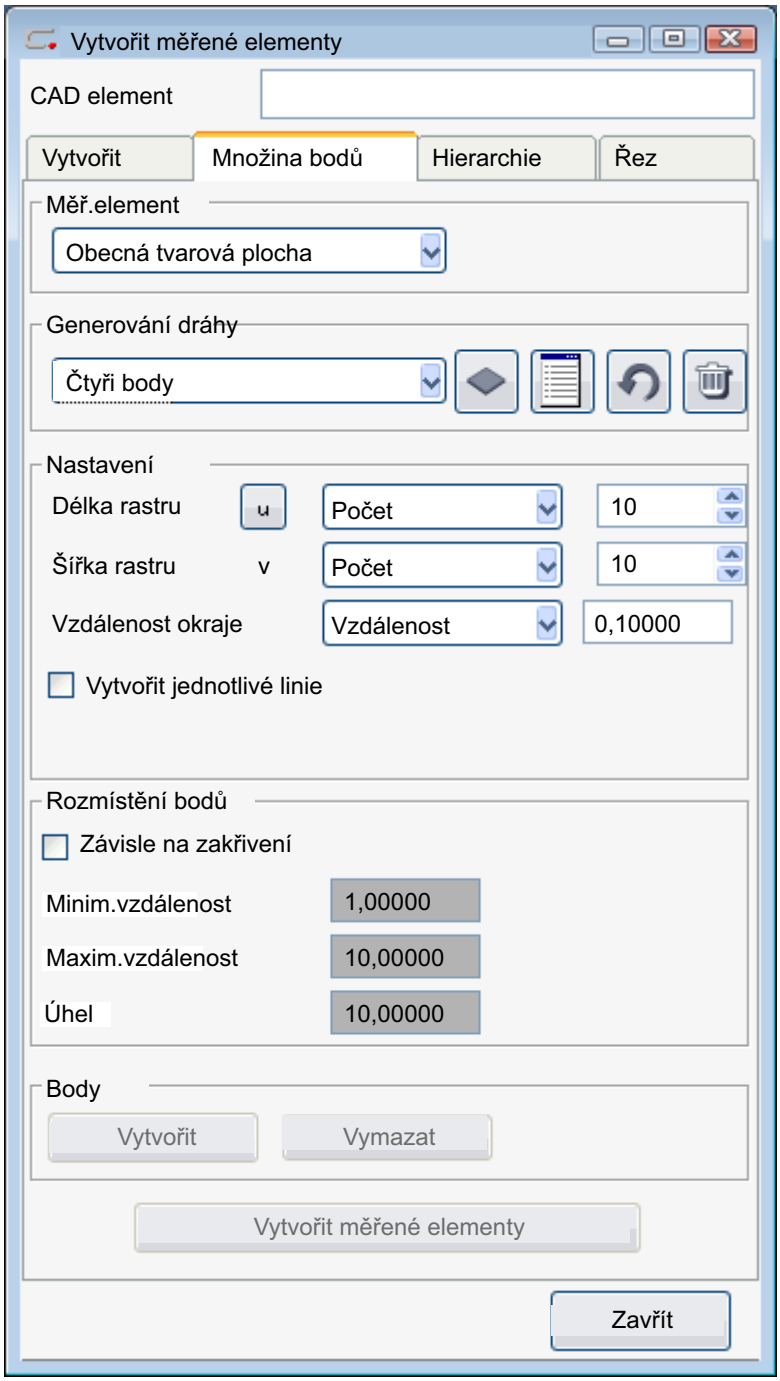
```
0/0/0/0/0/1
0/0,2542/0/0/0/1
0/1,5234/0/0/0/1
0/2,3434/0/0/0/1
0/2,5543/0/0/0/1
0.2340/3,0204/0/0/0/1
```

Definovat dráhu na obecné tvarové ploše pomocí CAD modelu

Množiny bodů pro měření obecných tvarových ploch můžete definovat v okně **Modifikovat CAD model**.

1 Zvolte menu **CAD → Vytvořit měřené elementy**.

2 Aktivujte kartu **Množina bodů**.



3 V okně CAD klikněte na element, který chcete převzít jako obecnou tvarovou plochu.
Název elementu uložený v CAD modelu se ukáže v nejhořejším řádku okna.

4 Zvolte **Obecná tvarová plocha**, aby byla definována obecná tvarová plocha.

5 Definujte způsob **generování dráhy**.

6 V sekci **Nastavení** definujte rozložení bodů generované dráhy.

7 V sekci **Rozložení bodů** definujte závislost na zakřivení a příslušné parametry.
Pro jednotlivé body se nedá aktivovat závislost na zakřivení.

8 Na CAD modelu klikněte na tolik bodů nebo elementů, kolik jste jich nastavili.

9 V sekci **Body** klikněte na tlačítko **Vytvořit** a zkontrolujte výsledek na CAD modelu.

10 Tlačítkem **Vytvořit element** převezměte zobrazenou technologii do měřeného elementu nebo klikněte na tlačítko **Vymazat** a opakujte postup od kroku 5.

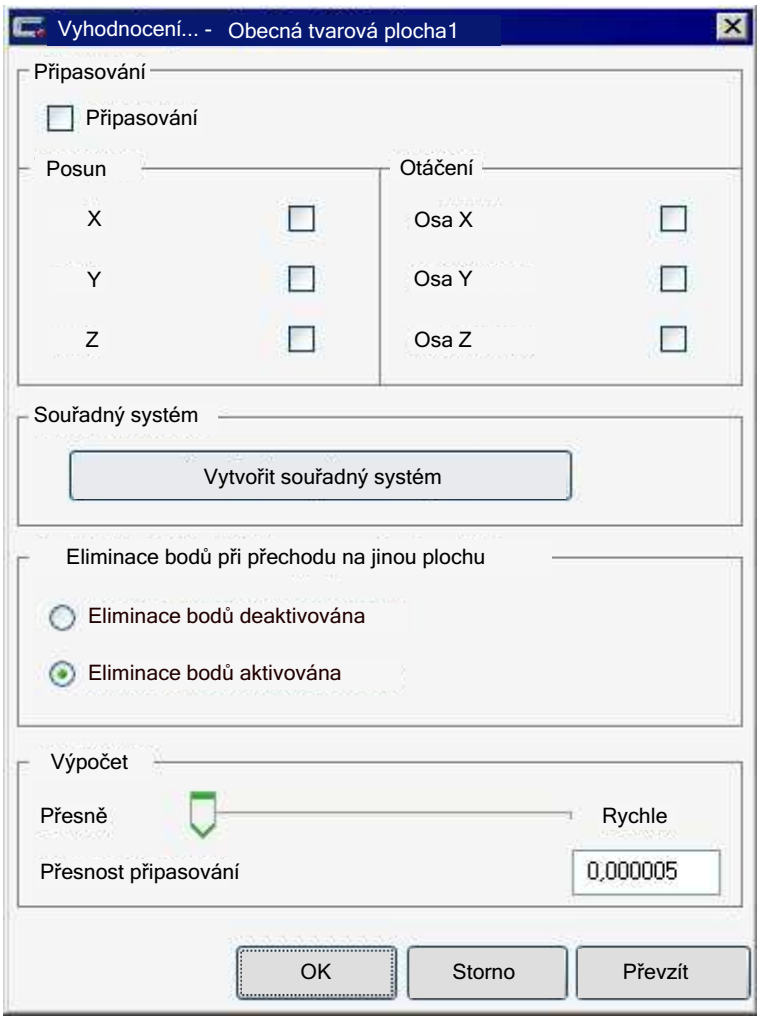
11 Zavřete toto okno.

Připasování obecné tvarové plochy s variabilní přesností

Přesnost připasování obecné tvarové plochy můžete změnit. Pokud jsou výsledky uspokojivé, stačí při snížené přesnosti kratší doba.

Okno Vyhodnocení

Nastavení provedete v okně **Vyhodnocení (Obecná tvarová plocha)**.



V sekci **Připasování** můžete přesnost připasování nastavit posuvníkem nebo hodnotu přímo zadat. Větší hodnota vede při iteraci k rychlejšímu dokončení výpočtu a k méně přesnému výsledku. Doporučuje se zvolit hodnotu přesnosti připasování mezi 0,000005 a 0,01.

Editor pro měřené elementy plánu měření

Přesnost připasování můžete určit také v **editoru plánu měření pro elementy** v sekci **Geometrie → Přesnost připasování (obecná tvarová plocha)** pro plán měření nebo zvlášť pro každou obecnou tvarovou plochu.

Oznámení

V každém kroku iterace je vypočtena hodnota A z translačních a rotačních parametrů transformace. Tato hodnota se porovná s přednastavenou přesností připasování. Jakmile je vypočtená hodnota A menší než přesnost připasování, je iterace ukončena.

Speciální elementy Holos a Gear



Menu: **Elementy → Speciální elementy → Holos** resp. **Gear**

Panel nástrojů: **Měření → Holos** resp. **Gear**

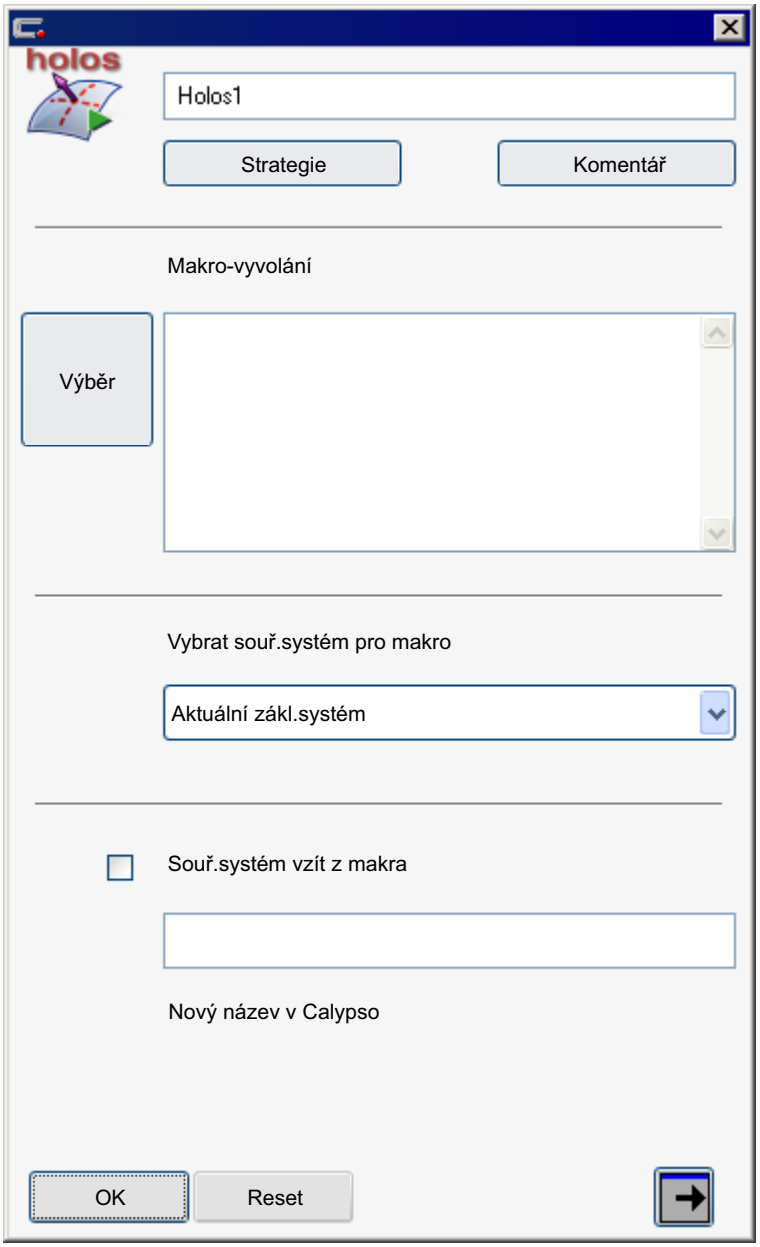


Do plánu měření můžete integrovat libovolné makro HOLOS resp. GEAR PRO a nechat je provést v CNC průběhu. Programované makro startuje v CNC průběhu přes CMM-OS.

Pomůcku **Holos** resp. **Gear** můžete zahrnout jak do seznamu charakteristik, tak i do seznamu měřených elementů. Vybraná makra tak mohou být provedena při průběhu podle charakteristik i při průběhu podle elementů.

Oznámení

Než spustíte plán měření, musí být spuštěn program HOLOS resp. GEAR PRO, jinak se CNC průběh zruší.



Zadání pro HOLOS resp. GEAR PRO

V předloze pro definici zadejte následující:

– Prováděné makro

  Makro můžete zadat buď přímo nebo výběrem z katalogu.

– Souřadný systém pro makro

  Můžete vybrat souřadný systém z programu CALYPSO, ten je předán programu HOLOS resp. GEAR PRO. Jak se souřadný systém použije, musí být určeno v programu HOLOS.

– Souřadný systém z makra

  Můžete převzít souřadný systém z makra a v programu CALYPSO dále použít. Zadejte název, pod kterým se tento souřadný systém používá v programu CALYPSO.

Speciální element lopatka turbíny

Základní údaje o speciálním elementu Lopatka turbíny



Menu: **Elementy → Speciální elementy → Lopatka turbíny**

Panel nástrojů: **Měření → Lopatka turbíny**

Funkce měřeného elementu

Element **Lopatka turbíny** slouží pro předání jmenovitých a naměřených hodnot lopatek turbin za účelem vyhodnocení do programu BLADE PRO. Vytvoří několik souborů XML.

Import jmenovitých hodnot, stanovení technologie měření a vlastní měření se provádějí v programu CALYPSO. Použijete pro ně element křivka. Program BLADE PRO se používá pouze pro vyhodnocení.

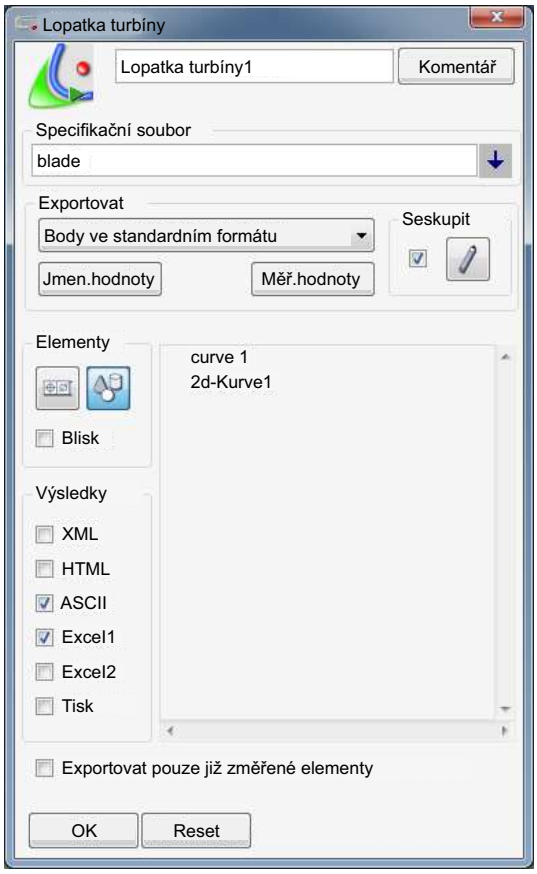
Proměnné hlavičky protokolu

Se jmenovitými hodnotami a výsledky měření jsou do programu BLADE PRO přeneseny také všechny proměnné hlavičky protokolu patřící k danému plánu měření. Proměnné skupiny dat SYS jsou v souboru XML type=static, všechny ostatní proměnné type=dynamic.

Příklad ze souboru XML:

<Property operid="Master" type="static" />

<Property creationswi="3.8.00" type="dynamic" />



Zadání

V předloze pro definici zadejte následující:

Sekce	Zadání
Specifikační soubor	Informace najdete v dokumentaci pro program BLADE PRO.
Výsledky	Formáty pro výstup výsledků.
Prvky	Zobrazí všechny charakteristiky „Tvar křivky“ resp. všechny křivky plánu měření. Označte křivky resp. charakteristiky, které mají být vyhodnoceny v programu BLADE PRO jako lopatky turbíny.
Omezení na naměřené hodnoty	Aktivujte **Exportovat pouze již změřené elementy**, aby byly exportovány pouze elementy s naměřenými hodnotami.

CNC průběh se speciálním elementem lopatka turbíny

Pro plány měření se speciálním elementem **Lopatka turbíny** je důležité následující:

Před CNC průběhem

Před CNC průběhem exportujte eventuálně jmenovité hodnoty do BLADE PRO. Otevřete předlohu pro definici elementu lopatka turbíny, označíte požadované řezy a kliknete na tlačítko **Jmen.hod**.

Pro každý z vybraných řezů jsou jmenovité hodnoty zapsány do souboru XML s názvem *Section_xxx_nominal.xml*. Předávají se také všechny proměnné hlavičky protokolu.

Soubory jsou umístěny do adresáře, který je definován v souboru *<uživatelský adresář>\curveParameter.txt* jako `BladeNomPath`.

Kopírovat křivky

Chcete-li se stejnou křivkou změřenou v CALYPSO provádět více vyhodnocení v BLADE PRO, musíte křivku kopírovat. Aby nebyly stejné naměřené hodnoty přenášeny vícekrát, může několik možností pro ➤ *vytvoření skupin [⇨ 4-95]*.

Průběh po startu

Po startu CNC průběhu se vytvoří následující soubory a přenesou se do programu BLADE PRO:

- *Startup.xml*: soubor s odkazem na BLADE PRO-specifikační soubor. BLADE PRO používá specifikační soubor, ale ten musel být předtím vybrán v softwaru CALYPSO.
- *Section_xxx_actual.xml*: Soubory měřených hodnot patřící k souboru *Section_xxx_nominal.xml*. Po každém měření křivky označené v předloze pro definici se příslušné hodnoty zapíší do souboru měřených hodnot. Soubor je umístěn do adresáře, který je definován v souboru *<uživatelský adresář>\curveParameter.txt* jako `BladeActPath`. Předávají se také všechny proměnné hlavičky protokolu.
- *Finish.xml*: Identifikátor konce měření. BLADE PRO začne s vyhodnocením teprve, když existuje tento soubor. V tomto souboru jsou přenášeny údaje pro výstup výsledků v BLADE PRO. Po provedeném vyhodnocení program BLADE PRO tento soubor vymaže.

Po vytvoření souboru *Finish.xml* začne program BLADE PRO s výpočtem a vyhodnocením.

Výsledky se vytvářejí ve formátech, které jste specifikovali v předloze pro definici.

Poté co BLADE PRO vymazal soubor *Finish.xml*, pokračuje CALYPSO v průběhu.

Vícenásobné vyhodnocení řezů lopatkou

Můžete kopírovat křivky a provádět různá vyhodnocení stejné křivky v BLADE PRO. Aby se stejné naměřené hodnoty neposílaly vícekrát do BLADE PRO, sdružte křivky do skupin. Zpracování je rychlejší, protože naměřené hodnoty skupiny jsou přenášeny jen jednou.

Pro vytvoření skupin máte následující možnosti:

– ➢ *Seskupit kopie křivek [⇨ 4-96]*
– ➢ *Seskupit křivky ve smyčce [⇨ 4-96]*
– ➢ *[⇨ 4-97]*

Seskupit kopie křivek

Pro urychlení přenosu naměřených dat do BLADE PRO sdružte kopie křivek do skupiny.

Podmínky

– Předloha pro definici lopatky turbíny je otevřena.
– Potřebné kopie příslušných křivek jsou vytvořeny v plánu měření.

1 Aktivujte zaškrtávací políčko **Seskupit**.

2 V okně výběru vyberte všechny křivky, ze kterých chcete vytvořit skupinu.



3 Klikněte na ikonu **Úpravy**.
Otevře se dialogové okno **Seskupit**.
Křivky, které mají být seskupeny, se zobrazují jako seznam v levé části dialogového okna.

4 Zvolte položky patřící do stejné měřené křivky.

5 Kliknutím na tlačítko **Vytvořit skupinu** sdružíte vybrané položky do skupiny.
Vytvořená skupina se zobrazí v pravé části dialogového okna.

Seskupit křivky ve smyčce

Pokud jste pro měření lopatky vytvořili ➢ *smyčku [⇨ 6-51]*, můžete z celé smyčky vytvořit skupinu v *jednom* kroku pro jednu naměřenou křivku.

Příklad: Máte turbínovou lopatku, na které chcete v BLADE PRO vyhodnotit pět křivek, každou pomocí tří různých strategií. Pro tyto tři strategie AA, BB a CC vytvořte smyčku, ve které je pro tři strategie měření a pět křivek celkem 15 křivek: AA1, AA2, ..., CC5.

Po seskupení dostanete pět skupin, ve kterých jsou sdruženy křivky se stejným indexem, např. AA1, BB1 a CC1 tvoří skupinu.

Podmínky

– Předloha pro definici lopatky turbíny je otevřena.
– Potřebné kopie příslušných křivek jsou vytvořeny v plánu měření.
– Kopie patřící k téže křivce mají stejný číselný index.

1 Aktivujte zaškrtávací políčko **Seskupit**.

2 V okně výběru vyberte všechny křivky, ze kterých chcete vytvořit skupinu.



3 Klikněte na ikonu **Úpravy**.
Otevře se dialogové okno **Seskupit**.
Křivky, které mají být seskupeny, se zobrazují jako seznam v levé části dialogového okna.

4 Vyberte všechny položky patřící do jedné smyčky.

5 Kliknutím na tlačítko **Vytvořit skupiny ze smyčky** sdružíte vybrané položky do skupin.
Vytvořené skupiny jsou zobrazeny v pravé části okna.

Speciální element Elementy řezu



Menu: **Elementy → Speciální elementy → Elementy řezu**

Panel nástrojů: **Měření → Elementy řezu**

Funkce speciálního elementu

Se speciálním elementem **Elementy řezu** vytvoříte pro množinu CT nebo STL dat řezy součástí a měřené elementy v těchto řezech.

Tento speciální element můžete využít pro manuální měření na množině CT nebo STL dat a na vytvořených řezech. Dále také k tomu, aby byly pro plán měření vytvořeny elementy řezu, které budou změřeny v CNC průběhu.

Více informací o aplikaci viz ➤ *Měřit STL data v rovinách řezu [⇨ 11-29]* nebo v návodu k obsluze pro opci Metrotomografie v oddílu Měření v rovinách řezu.

Speciální element množina bodů

Základní údaje o speciálním elementu množina bodů



Menu: **Elementy → Speciální elementy → Množina bodů**

Panel nástrojů: **Měření → Množina bodů**

Funkce speciálního elementu

Se speciálním elementem **Množina bodů** vyhodnotíte množiny bodů. Množiny bodů se používají především u optických senzorů a v počítačové tomografii.

Máte zde tyto možnosti:

- Modifikovat mrak bodů
- Provést best fit připasování mraku bodů na CAD modelu
- Vypočítat a zobrazit odchylky množiny bodů od CAD modelu
- Modifikovat zobrazení odchylek
- Definovat strategie měření na mraku bodů

Podrobnosti viz návod k obsluze pro opci Metrotomografie v oddílu Porovnání jmen. a měř.hodnot na CT datech.

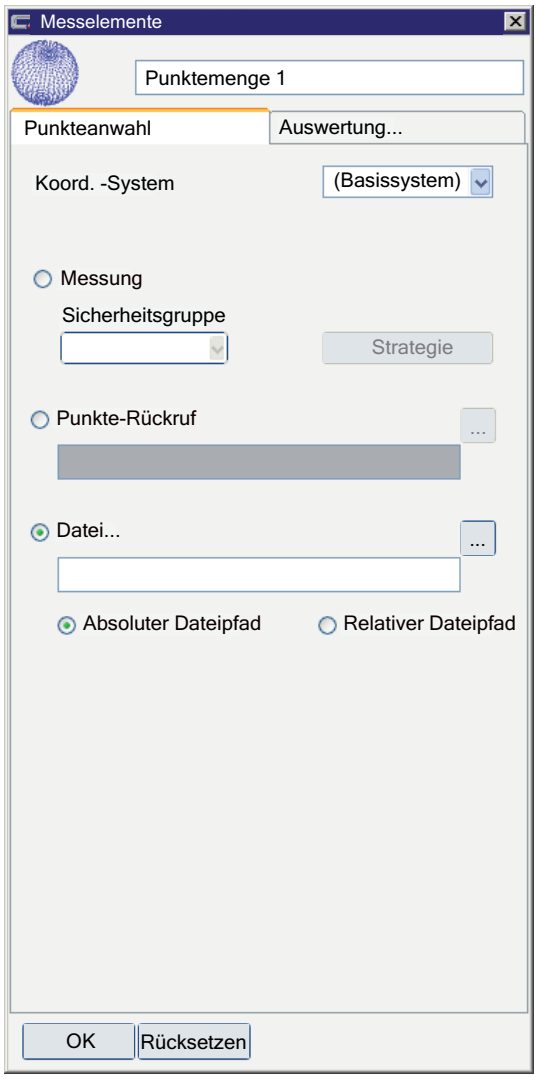
Původ měřených hodnot

Pro převzetí měřených hodnot máte několik možností:

- Změřit body na součásti
- Vyvolat již změřené body pomocí zpětného vyvolání
- Načíst soubor bodů s měřenými hodnotami

Definovat množinu bodů

Množinu bodů definujete v předloze pro definici **Množina bodů** na kartě **Vybrat body**.



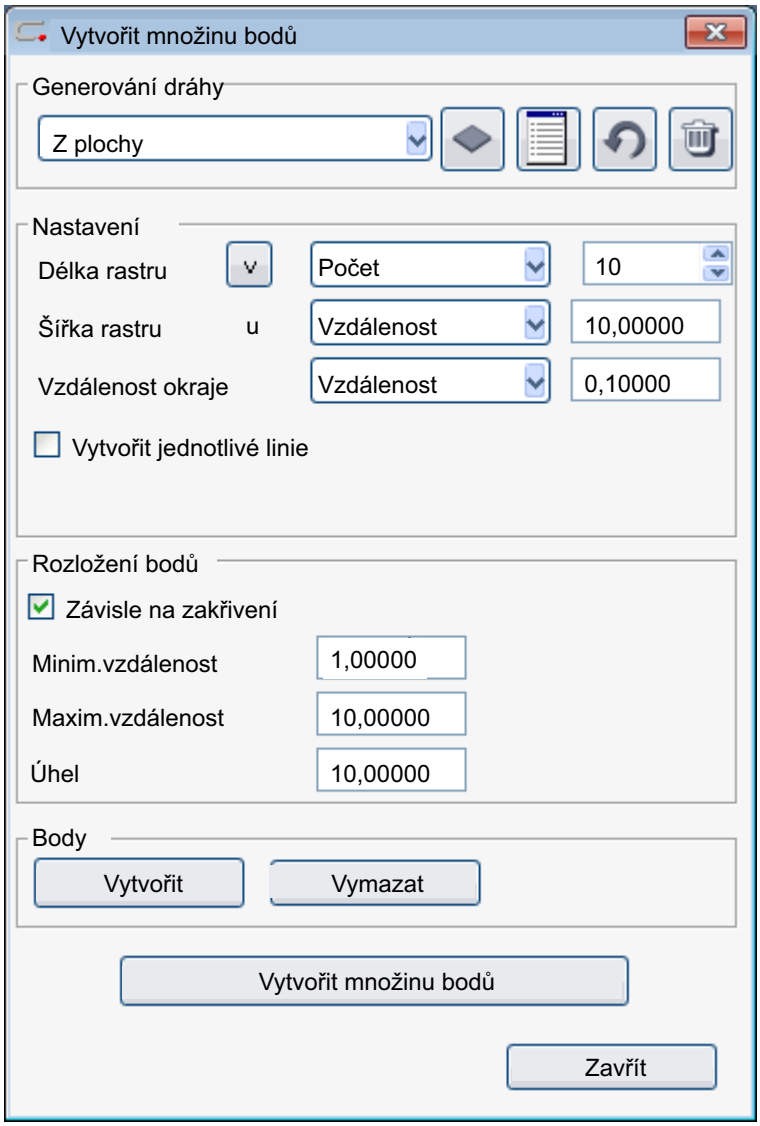
Měřit množinu bodů

1 Zvolte možnost **Měření** a nastavte bezpečnostní skupinu.

2 **Klikněte na tlačítko** Strategie.
Otevře se okno Strategie.



3 Klikněte na ikonu **Definovat množinu bodů**.
Otevře se okno **Vytvořit množinu bodů**.



4 Definujte způsob **generování dráhy**.
Další postup je popsán v oddílu ➤ *Definovat dráhu na obecné tvarové ploše z okna strategie [⇨ 4-85]*.

Vyvolat množinu bodů

1 Zvolte možnost **Zpětné vyvolání bodů**.

2 Klikněte na ikonu a v okně **Zpětné vyvolání bodů** určete body, které mají tvořit množinu bodů.
Postup je popsán v oddílu ➤ *Použít zpětné vyvolání bodů [⇨ 4-121]*.

Oznámení

Vytvoření množiny bodů přes zpětné volání bodů může trvat nějakou dobu.

Množina bodů ze souboru

1 Zvolte možnost **Soubor...**.

2 Do vstupního pole zadejte cestu a název souboru a určete, zda se jedná o absolutní nebo relativní údaj cesty.
- nebo -

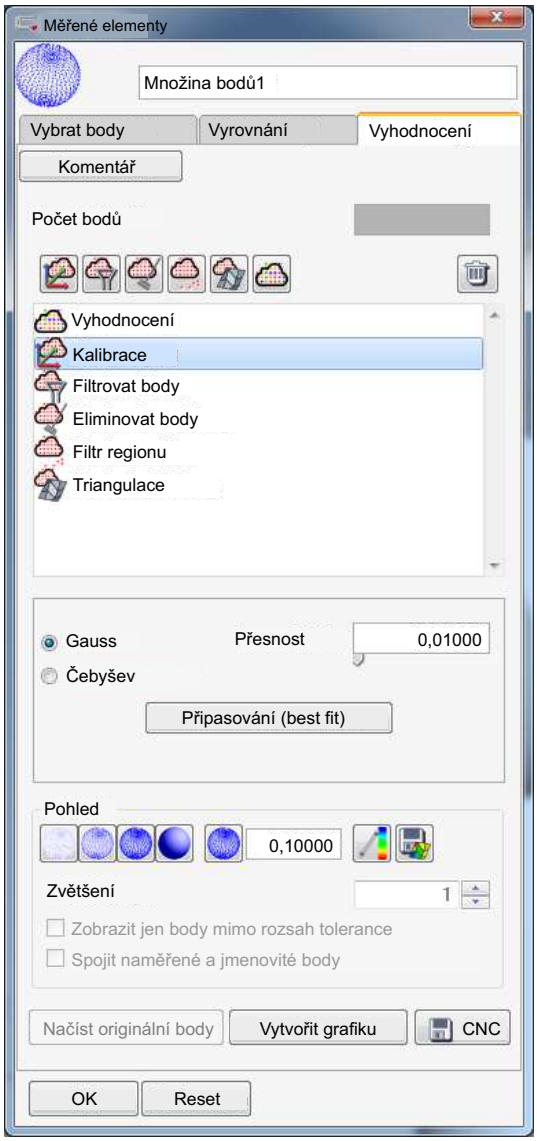


Klikněte na ikonu **Výběr souboru** a v dialogu pro výběr souboru specifikujte požadovaný soubor.
Můžete si vybrat mezi soubory **.txt*, **.ses*, **.stl* a **.psl*.
Formát textového souboru pro množinu bodů je popsán v oddílu ➢ *Formát textového souboru pro množinu bodů [⇨ 4-87]*.

Soubor bodů je načten.

Vyhodnotit množinu bodů

Na kartě **Vyhodnocení** předlohy pro definici speciálního elementu množina bodů editujte tuto množinu bodů, určete její zobrazení v okně CAD a proveďte vyhodnocení.



1 Má-li se k měřenému elementu přidat poznámka, klikněte na tlačítko **Komentář** a zadejte poznámku.

2 Má-li se množina bodů modifikovat a vyhodnotit, vložte v libovolném pořadí níže uvedené symboly jednou nebo vícnásobně vyhodnocení do seznamu vyhodnocení.

3 Pro optimální připasování množiny bodů na CAD model určete metodu připasování a specifikujte přesnost.
Kliknutím na **Připasování (best fit)** provedete připasování.

4 Pro modifikaci množiny bodů aktivujte **Filtr**, zadejte odstup bodů a klikněte na tlačítko **Provést**.

5 Aby byly z množiny bodů odstraněny chybně nasnímané body, klikněte na **Eliminovat body**, zadejte maximální odstup a klikněte na tlačítko **Provést**.

Všechny měřené body, které překračují maximální odstup od příslušného jmenovitého bodu, jsou z množiny bodů eliminovány.



6 Mají-li se odebrat chybně zachycené body způsobené přípravky nebo odrazy, klikněte na **Filtr regionu**, zadejte parametry a klikněte na tlačítko **Výpočet**.
Všechny oblasti, ve kterých je v zadaném poloměru menší než maximální počet bodů, jsou označeny. Tlačítkem **Převzít** odstraníte označené oblasti.



7 Má-li se provést triangulace, klikněte na tlačítko **Triangulace** a pro **Rozlišení** určete maximální odstup použitých naměřených bodů. Kliknutím na tlačítko **Provést** je množina bodů zobrazena jako trojúhelníková síť.



8 Má-li se aktivovat vyhodnocení s barevným zobrazením odchylek mezi body a CAD modelem, klikněte na **Vyhodnocení** a zadejte maximální vzdálenost a minimální úhlovou odchylku.

9 Kliknutím na tlačítko **Provést** se zobrazí odchylky.

10 Pro určení zobrazení v okně CAD zadejte pro **Pohled** požadované parametry.



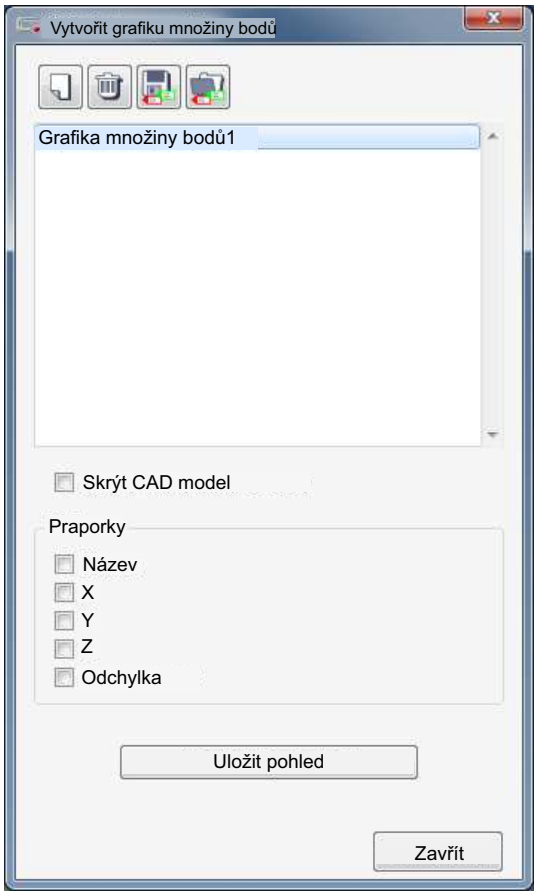
- Pomocí ikon určíte zobrazení množiny bodů.



- Pomocí **Tabulka barev** otevřete okno **Tabulka barev**, ve kterém můžete modifikovat barevné zobrazení v okně CAD.

11 Pro výstup grafického zobrazení množiny bodů klikněte na tlačítko **Vytvořit grafiku**.
Otevře se dialogové okno **Vytvořit grafiku množiny bodů**.

12 V okně **Vytvořit grafiku množiny bodů** zadejte požadované vlastnosti grafických prvků:





13 Klikněte na ikonu **Uložit**, aby byly naměřené hodnoty množiny bodů uloženy do souboru TXT nebo STL.



14 Klikněte na ikonu **Soubor relace CNC**, aby byl v okně **Výstupní nastavení** konfigurován výstup souboru relace v CNC.

15 Pro zamítnutí provedených změn klikněte na tlačítko **Načíst originální body**.
Originální body budou načteny a přepíší modifikovaná data.

16 Zavřete okno tlačítkem **OK**.

Speciální element Měření povrchu

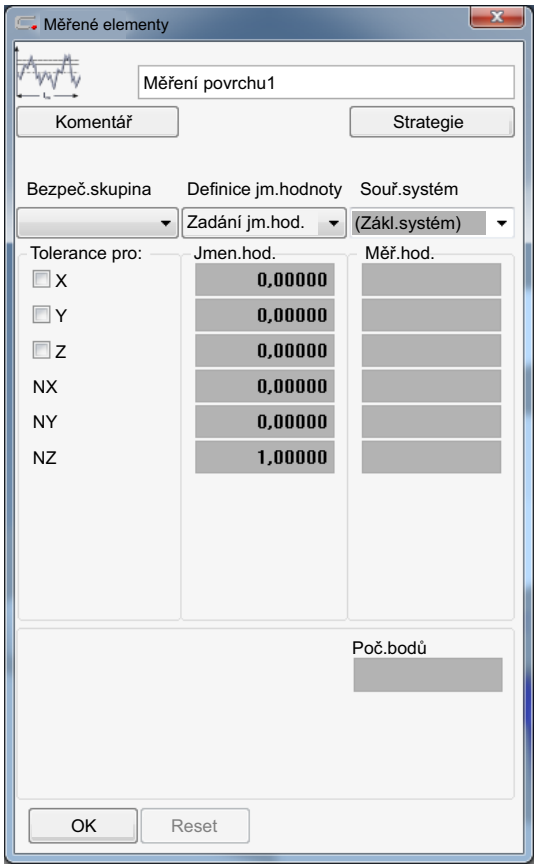


Menu: **Elementy → Speciální elementy → Měření povrchu**

Panel nástrojů: **Měření → Měření povrchu**

Funkce měřeného elementu

Speciální element **Měření povrchu** slouží pro měření drsnosti povrchu.



V předloze pro definici určíte pro **X**, **Y**, **Z** souřadnice počátečního bodu pro měření drsnosti a do seznamu strategie vložíte přímku drsnosti.

Pro měření drsnosti se používá snímač typu „Rotos“. Snímač drsnosti jede na specifikované místo na součásti a tam přejíždí snímacím hrotem po povrchu součásti po délce maximálně 17,5 mm. Takto získaná data jsou podle parametrů měření filtrována a upravena.

Charakteristika drsnost

V příslušné charakteristice **Drsnost** zadejte jako kontrolovaný element speciální element **Měření povrchu**.

Speciální element stanoviště



Menu: **Elementy → Speciální elementy → Stanoviště**

Speciální element **Stanoviště** je potřebný výhradně pro použití programu CALYPSO s lasertrackerem.

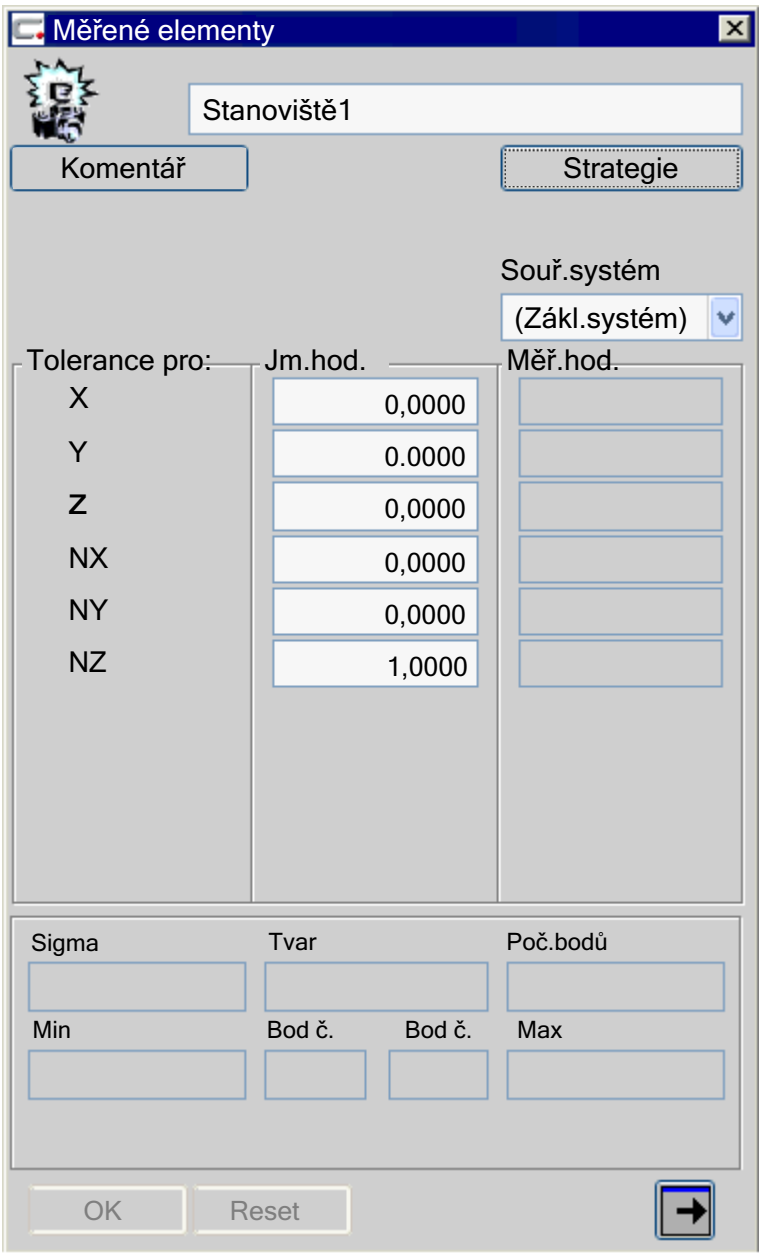
Postup při měření s lasertrackerem se liší od měření se souřadnicovým měřicím strojem. Plán měření není obvykle na začátku k dispozici, nýbrž je vytvářen bod po bodu „snímáním“ jednotlivých bodů lasertrackerem.

V případě velkých součástí musíte jednou či vícekrát střídat polohu lasertrackeru. Pro přepočet souřadnicových hodnot naměřených na jednotlivých stanovištích je potřebné sladění základního systému.

Funkce speciálního elementu

Speciální element **Stanoviště** umožňuje rozšířené sladění základního systému pomocí alternativního vyrovnávacího algoritmu. Bod stanoviště odpovídá poloze přístroje lasertracker.

Stanoviště definujete v předloze pro definici.



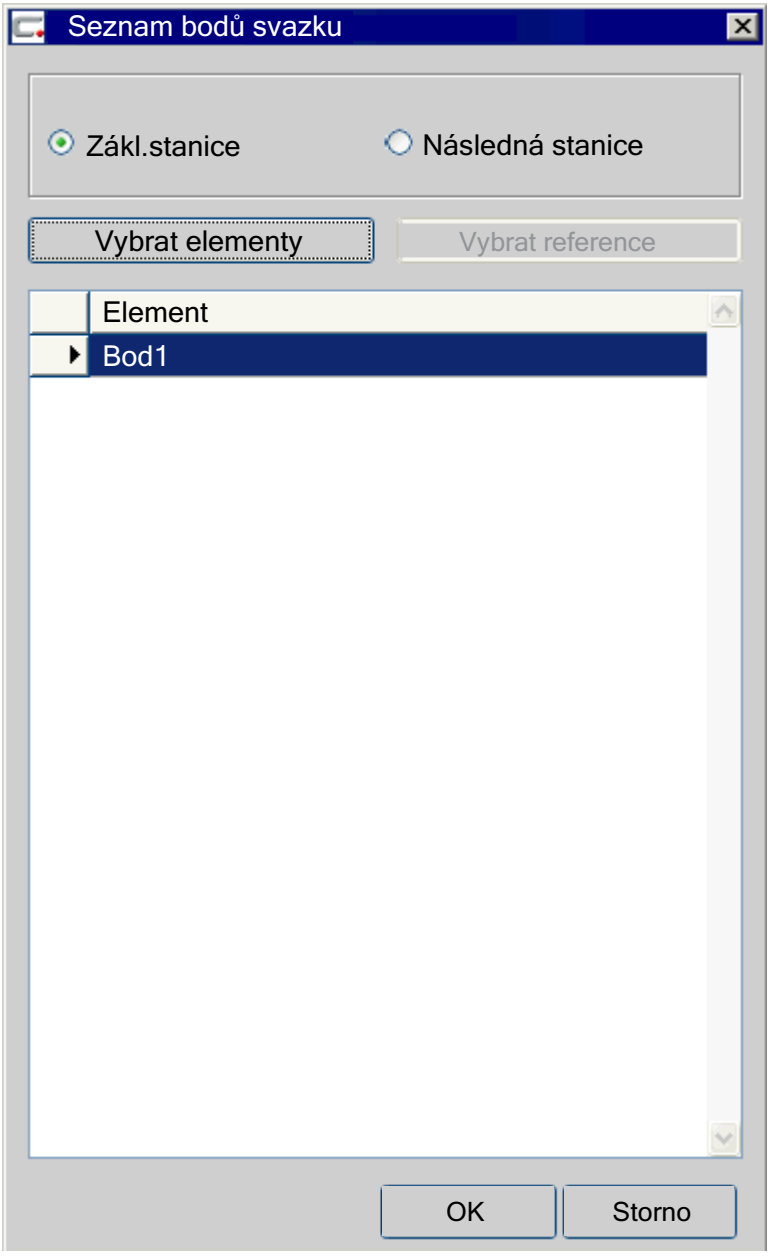
Zadání

Jmenovité hodnoty stanoviště mají udávat očekávanou polohu lasertrackeru, nemusejí ale být zadávány.

Naměřené hodnoty stanoviště jsou vypočteny později a zachycují přesnou polohu lasertrackeru.

Výběr bodů svazku

Tlačítkem **Strategie** otevřete okno **Seznam bodů svazku**.



Zde specifikujete body, které jsou měřeny z několika míst (stanic) a tím jsou vhodné pro přepočet. Určíte tu také, zda je stanoviště základní stanice (base station) nebo následná stanice (follow-on station).

Oznámení

Základní stanice není nezbytně nutná. Pokud není žádná stanice základní, provádí se výpočet pomocí volného vyrovnání sítě.

Zvýšení přesnosti pomocí kalibrace kalibru

Předpoklady pro kalibraci kalibru

Pomocí kalibrace kalibru mohou být kružnice a válce měřeny s maximální přesností a současně s velmi vysokou rychlostí scanningu.

Pro funkci kalibr-kalibrace musí CALYPSO zaznamenat parametry průhybu použitého snímače. Když potom proběhne měření úplné nebo částečné kružnice nebo válce, můžete výsledek korigovat o parametry průhybu.

Předpoklady

Pro zaznamenání a korekci parametrů průhybu platí tyto předpoklady:

- Musí být otevřen nový plán měření pro referenční součást a musí být definován bezpečnostní kvádr.
  - ➢ *Vytvořit nový plán měření [⇨ 3-4]*
  - ➢ *Definovat bezpečnostní kvádr [⇨ 3-66]*
- Víte, jak se spustí CNC průběh.
  - ➢ *Definovat rozsah kontroly [⇨ 7-3]*
- Měření příslušné kružnice resp. válce se provádí ve stejné hlavní rovině souřadného systému součásti, ve které byly zaznamenány parametry průhybu.

Zaznamenat parametry průhybu

Pro zaznamenání parametrů průhybu snímače potřebujete součást s referenčním otvorem nebo referenčním trnem.

Průměr tohoto otvoru nebo trnu musí být znám.

Oznámení

Parametry průhybu se projeví pouze, pokud máte instalovanou měřící snímací hlavu.

Trn nebo otvor se změří ve zvláštním plánu měření jako plná kružnice s překrytím.

1. Umístěte základní systém do středu referenčního otvoru nebo trnu.
2. Zvolte menu **Příprava → Pomůcky → Kalibr-kalibrace**. CALYPSO zadá ikonu kalibr-kalibrace do seznamu měřených elementů.
3. Otevřete předlohu pro definici.
4. Do vstupního pole **D** zadejte kalibrovaný průměr otvoru resp. trnu.

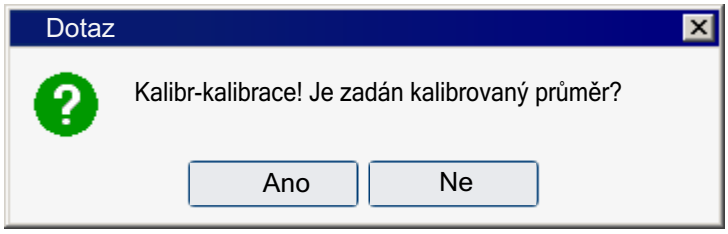


5 Vyberte pro kružnici metodu scanningu:
Tím se otevře okno pro zadání rychlosti scanningu.

- Klikněte na tlačítko **Strategie**.
- Klikněte na ikonu **Definovat snímané body pro kružnici**.
- Poklepejte na položku seznamu **Kruhová dráha (1 řez)**.

6 Zadejte požadovanou rychlost scanningu.

7 Zavřete všechna okna tlačítkem **OK**.
Na následující dotaz odpovězte **Ano**.



8 Proveďte CNC průběh plánu měření, aby program CALYPSO mohl změřit parametry průhybu.

Program CALYPSO nyní zná parametry průhybu snímače, výsledky měření úplných nebo částečných kružnic mohou být tedy korigovány (viz ➤ *Zohlednit parametry průhybu [⇨ 4-109]*).

Zohlednit parametry průhybu

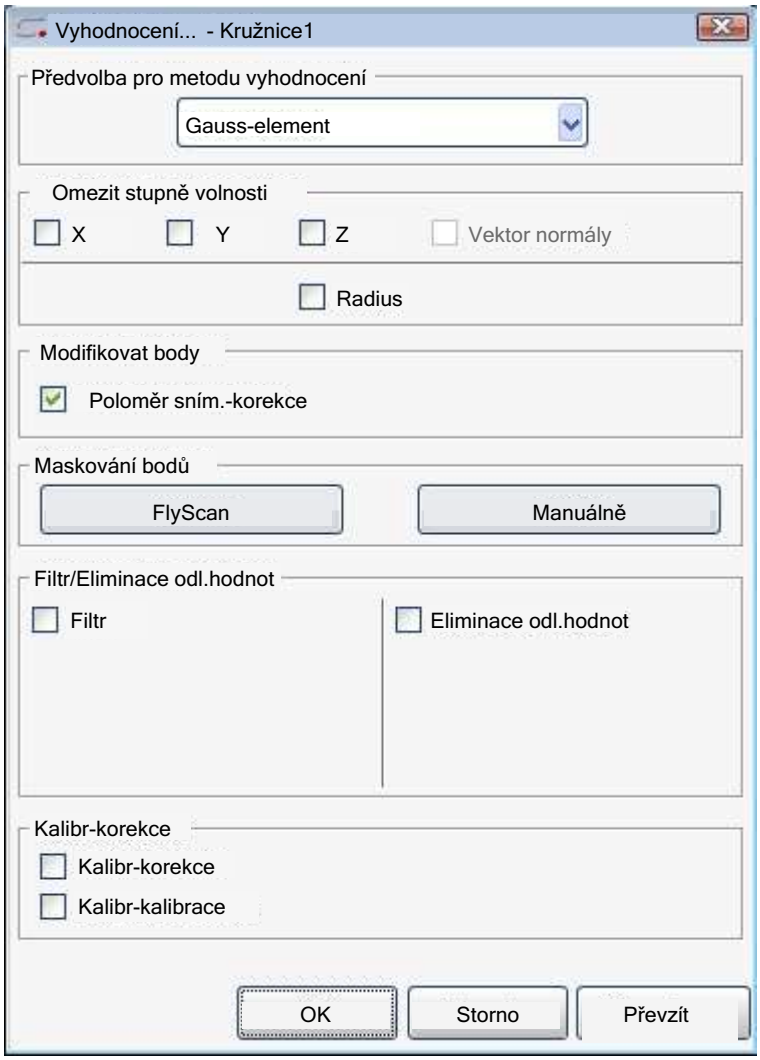
Pomocí předlohy pro definici kružnice resp. válce korigujete parametry průhybu pro všechny úplné a částečné kružnice.

Aktivovat korekci o parametry průhybu

Podmínky

– Předpokladem je, aby při měření byly hodnoty pro průměr, místo a orientaci měření i rychlost scanningu zvoleny co nejblíže hodnotám při určení parametrů průhybu. Výška při měření válce není naopak rozhodující.

1 Klikněte v předloze pro definici kružnice nebo válce na tlačítko **Vyhodnocení**.



2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Kalibr-korekce**.

Konstrukce z měřených elementů

Co je konstrukce?

Co je konstrukce?

Určité elementy na součásti, např.střed otvoru nebo množina řezu dvou měřených elementů, nemůžete snímat. Pomocí konstrukcí mohou být ale tyto elementy vypočteny z elementů, které se snímat dají.

V programu CALYPSO je možné provádět matematické propojení pravidelných geometrických elementů (konstrukce) a takto definovat potřebný element. Elementy pro konstrukce lze také parametrizovat, tj. zadat pomocí vzorců.

Pro konstrukci se může použít volitelně změřená nebo jmenovitá geometrie.

Oznámení

Jelikož konstrukce nemohou být snímány, není pro ně k dispozici automatická identifikace elementu.



Konstrukce poznáte v plánu měření podle písmena „T" vedle symbolu, protože se jedná o teoretické elementy. CALYPSO umožňuje kromě *zpětného vyvolání* dalších 15 různých konstrukcí.

Přehled konstrukcí

Zpětné vyvolání je zvláštní konstrukce. Vyvoláte ho z předlohy pro definici měřeného elementu.

Název	Vyvolání	Popis
Zpětné vyvolání	z předlohy pro definici měř.elementu	➤ *Definovat měřené elementy zpětným vyvoláním [⇨ 4-113]*

Všechny ostatní konstrukce vyvoláte v menu **Konstrukce**. CALYPSO poskytuje následující konstrukce:

Konstrukce		Popis
Kolmice		➤ *Konstrukce kolmice [⇨ 4-131]*
Řez		➤ *Konstrukce řez [⇨ 4-131]*
Symetrie		➤ *Konstrukce symetrie [⇨ 4-146]*

Konstrukce		Popis
Obrysový bod		➤ *Konstrukce obrysový bod [⇨ 4-154]*
Projekce		➤ *Konstrukce projekce [⇨ 4-155]*
Tangenta		➤ *Konstrukce tangenta [⇨ 4-156]*
Minimum-souřadnice		➤ *Konstrukce souřadnice-minimum [⇨ 4-158]*
Maximum-souřadnice		➤ *Konstrukce souřadnice-maximum [⇨ 4-158]*
Minimum-element		➤ *Konstrukce minimum-element [⇨ 4-159]*
Maximum-element		➤ *Konstrukce maximum-element [⇨ 4-159]*
Střední hodnota-element		➤ *Konstrukce střední hodnota-element [⇨ 4-159]*
Kužel-doplněk		➤ *Konstrukce doplněk pro kužel [⇨ 4-160]*
Rovina s offsetem		➤ *Konstrukce rovina s offsetem [⇨ 4-161]*
Připasování kružnice do obrysu		➤ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]* (může se vyvolat pouze v případě, že je aktivována opce pro měření křivek)
Místo ohybu		➤ *Konstrukce místo ohybu [⇨ 4-169]*
Stupeň-bod		➤ *Konstrukce stupeň-bod [⇨ 4-171]*

Definovat konstrukce

Při definování konstrukce postupujete obdobně jako při definování měřeného elementu:

1 Vložíte požadovanou konstrukci do plánu měření tím, že ji vyberete v menu **Konstrukce**.



2 Dvojklikněte na ikonu konstrukce.
Otevře se předloha pro definici konstrukce.

3 Vyberte měřené elementy potřebné pro konstrukci některým z těchto způsobů:

Při výběru měřeného elementu můžete stanovit, že se pro vyhodnocení má použít jmenovitá geometrie.

- Klikněte na **Element** a vyberte měřený element ze seznamu.
- Název elementu zadejte přímo do vstupního pole a potvrďte ikonou  .
- V kontextovém menu polí zvolte položku **Vzorec**. Zadejte vzorec pro název elementu (výsledek: Text).

Při průběhu se vypočte hodnota vzorce a vytvoří se příslušná konstrukce.
Při výběru měřeného elementu můžete stanovit, že se pro vyhodnocení má použít jmenovitá geometrie.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Nyní je vytvořena konstrukce z vybraných měřených elementů.

Následující konstrukce mají určité zvláštnosti:

Kužel-doplněk (➢ *Konstrukce doplněk pro kužel [⇨ 4-160]*)

Připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce Připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*)

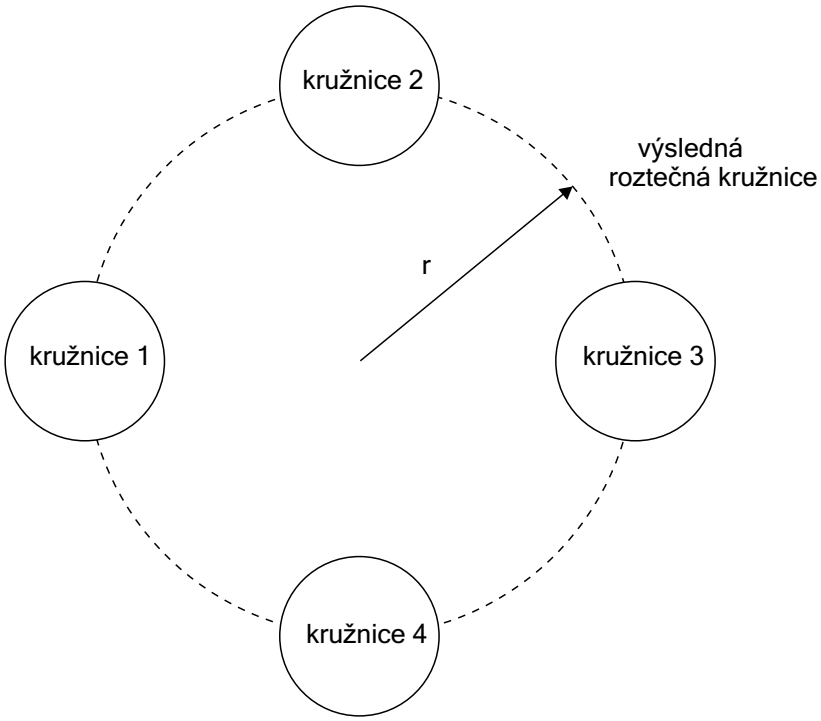
Definovat měřené elementy zpětným vyvoláním

Konstrukce zpětné vyvolání

Zvláštním typem konstrukce je zpětné vyvolání. Vyvoláním můžete z jednoho elementu či z několika elementů získat nový element.

Příklad použití

Změřili jste např. čtyři kružnice. Nyní vás zajímá, na které kružnici leží středy změřených kružnic. Definujete novou kružnici z vyvolaných středů čtyř změřených kružnic.



V programu CALYPSO jsou možné tyto druhy zpětného vyvolání:

- **Zpětné vyvolání**: Dostanete referenční bod (počátek lokálního souřadného systému elementu) nebo referenční body jednoho nebo několika měřených elementů.

Přehrát video

- **Zpětné vyvolání elementu**: Dostanete celý měřený element.

  Klikněte na 012_Rueckruf2.htm, aby se přehrálo video o zpětném vyvolání elementu do nového souřadného systému.

Přehrát video

- **Zpětné vyvolání bodů**: Dostanete jednotlivé body, jednotlivé dráhy, určité rozsahy (uvedené v souřadnicích) nebo všechny body jednoho či více elementů – nebo ze souboru.

  Klikněte na 011_Rueckruf1/011_Rueckruf1.htm, aby se přehrálo video o zpětném vyvolání 3D přímky ze středů kružnic.

Při zpětném vyvolání a při zpětném vyvolání bodů můžete elementy, které se mají vyvolat, parametrizovat pomocí zadání vzorce. V tomto případě se elementy určují teprve při průběhu.

Oznámení

Jestliže chcete definovat element pomocí zpětného vyvolání, postupujte promyšleně a uvážlivě. Teoreticky byste mohli zpětně vyvolat libovolné množství elementů; nemělo by to ale většinou smysl.

Zpětné vyvolání a dělení

Pro definici jmenovité hodnoty je možné vzájemně kombinovat zpětné vyvolání a dělení: Pro každý ze tří uvedených druhů zpětného vyvolání můžete vybrat také elementy s dělením a můžete také přes zpětné vyvolání definovat nový element s dělením.

Můžete definovat, jak bude dělení při zpětném vyvolání vyhodnoceno.

Zpětné vyvolání elementu

Při „zpětném vyvolání elementu“ převezme CALYPSO dělení vybraného elementu, i když jste novému elementu ještě dělení nepřiřadili.

Pokud jste novému elementu přiřadili dělení, jako výchozí element nového dělení se použije jednotlivý element nebo jednotlivý element dělení. Element s dělením si ale „vezme své dělení s sebou“ a přepíše přiřazené dělení nového elementu.

Zpětné vyvolání a zpětné vyvolání bodů

U funkce „Zpětné vyvolání“ a „Zpětné vyvolání bodů“ závisí postup na tom, jestli nový element již měl dělení a jak jsou vyvolávané elementy zobrazeny v okně pro výběr.

Smyčka a přenos indexu

Když má element pro zpětné vyvolání dělení, může být zobrazen dvěma způsoby:

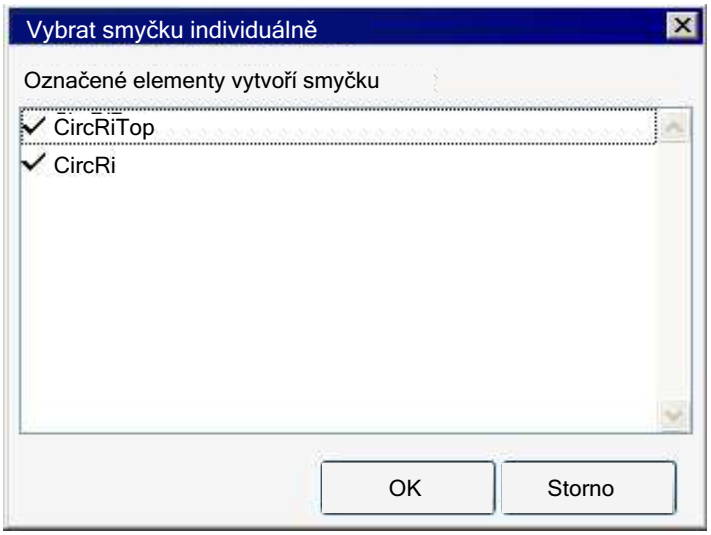
- „se smyčkou“: se závorkami, s počáteční a koncovou hodnotou,
- „s přenosem indexu“: se závorkami a hvězdičkami.

Na tomto zobrazení záleží, co bude vyvoláno.

Pro přepínání mezi těmito způsoby zobrazení použijte kontextové menu:

- **Přidat smyčku ke všem označeným elementům**: označené elementy s dělením jsou zobrazeny „se smyčkou“.
- **Odstranit smyčku všech označených elementů**: označené elementy s dělením jsou zobrazeny „s přenosem indexu“.

– **Vybrat smyčku individuálně**: v okně vidíte všechny označené elementy s dělením a můžete zvolit zobrazení diferencovaně pro každou položku seznamu:



Nový element bez dělení

Pokud nový element ještě nemá dělení, platí toto:

– Když zvolíte element s dělením „se smyčkou“, jsou vyvolány referenční body resp. specifikované body všech elementů dělení daného měřeného elementu.

– Když zvolíte element s dělením „s přenosem indexu“, ukáže se dotaz, zda se má novému elementu přidělit dělení. Navrženo je dělení s minimem ze všech skutečných počtů všech označených elementů s dělením „s přenosem indexu“.

  Pokud potvrdíte, jsou vyvolány referenční body resp. specifikované body a získají navrhované dělení.

  Pokud zamítnete, vytvoří se dělení jen s jedním elementem dělení.

– Když vyberte jeden element dělení, vyvolá se referenční bod resp. specifikované body vybraného elementu dělení.

Nový element s dělením

Jestliže jste novému elementu předtím přiřadili dělení, platí toto:

– Když zvolíte element s dělením „s přenosem indexu“, jsou vyvolány referenční body resp. specifikované body a opatřeny přiřazeným dělením nového elementu.

– Když zvolíte element s dělením „se smyčkou“, jsou vyvolány referenční body všech elementů dělení daného měřeného elementu resp. specifikované body všech elementů dělení daného měřeného elementu.

  Jestliže přidělené dělení nového elementu obsahuje více skutečných elementů dělení než minimum ze všech skutečných počtů dělení (všech označených elementů), objeví se dotaz, zda se má pro daný měřený element převzít dělení s nejmenším skutečným počtem.

  Pokud potvrdíte, získá nový element příslušné dělení.

  Pokud zamítnete, zůstává zachováno dělení dosavadní.

Oznámení

Vede to ke zrušení CNC průběhu. Jelikož je počet elementů dělení nově definovaného elementu větší než počet elementů dělení jednotlivých vyvolaných elementů, nejsou některé elementy dělení nového měřeného elementu ještě definovány.

– Když vyberte jeden element dělení, vyvolá se referenční bod resp. specifikované body vybraného elementu dělení.

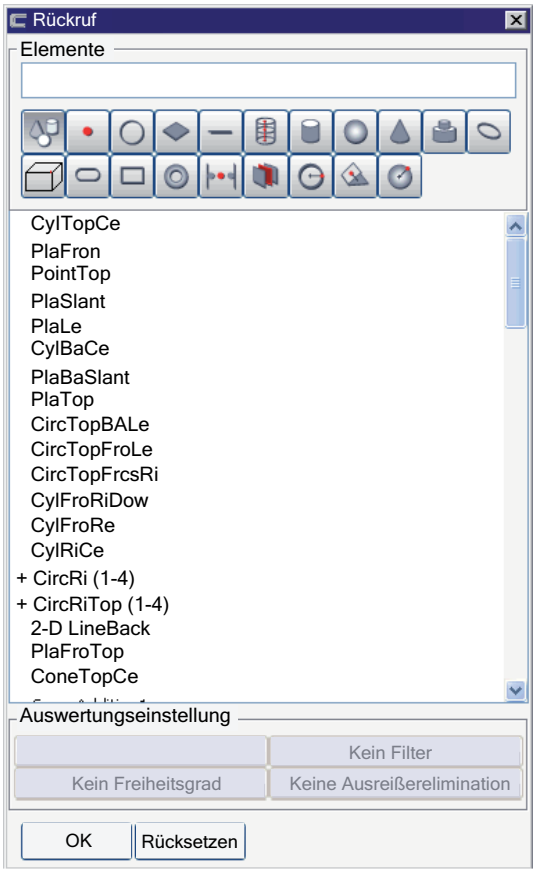
Zpětně vyvolat referenční body elementů

Pomocí funkce „Zp.vyvolání“ vyvoláte referenční body (počátky lokálního systému elementu) jednoho nebo několika již definovaných elementů a určíte z nich nový element.

Dvě kružnice např. určují přímku, která prochází středy obou kružnic.

1 Otevřete předlohu pro definici geometrického elementu, který má být vytvořen zpětným vyvoláním.

2 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Zp.vyvolání**.
Otevře se okno pro výběr měřených elementů.



3 Otevřete ve stromové struktuře elementy se smyčkou, chcete-li vyvolat jednotlivé elementy dělení.
Měřené elementy se smyčkou jsou zobrazeny se závorkami a uvedením rozsahu indexů, např. „Kružnice1(1-4)“.
Měřené elementy s přenosem indexu jsou zobrazeny se závorkami a hvězdičkou, např.„Kruznice2<*>“.

4 Chcete-li definovat zpětné vyvolání pomocí zadání vzorce, *neoznačujte nic* a v kontextovém menu zvolte položku **Vzorec**.
Zadejte vzorec, který dává seznam názvů. Použijte k tomu PCM funkci **list**.
Příklad: list("Rovina1","Rovina2")
Pokračujte krokem 7.

5 Nechcete-li definovat zpětné vyvolání pomocí vzorce:
Aby se elementy s dělením upravily, označte příslušné položky a v kontextovém menu zvolte:

- **Přidat smyčku ke všem označeným elementům**: Všechny vybrané elementy s dělením jsou zobrazeny „se smyčkou“ a s rozsahem indexů.
- **Odstranit smyčku všech označených elementů**: Smyčky všech vybraných elementů s dělením jsou zobrazeny „s přenosem indexu“ (s hvězdičkami).

- **Vybrat smyčku individuálně**: Otevře okno se všemi vybranými elementy s dělením. Zde můžete pro každý element zvolit smyčku a přenos indexu popř. zrušit jejich výběr.

6 Vyberte potřebné měřené elementy.

7 Pro potřebné elementy určete metodu vyhodnocení, filtrování a eliminaci odlehlých hodnot.
Filtry a eliminace odlehlých hodnot platí stejně pro všechny vybrané měřené elementy.

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Referenční bod(y) se převezme (převezmou).

Zpětně vyvolat element jako celek

Můžete zpětně vyvolat element jako celek. Vyvoláte celý vybraný element (případně transformovaný do jiného souřadného systému) a získáte z něho nový měřený element se stejnou geometrií.

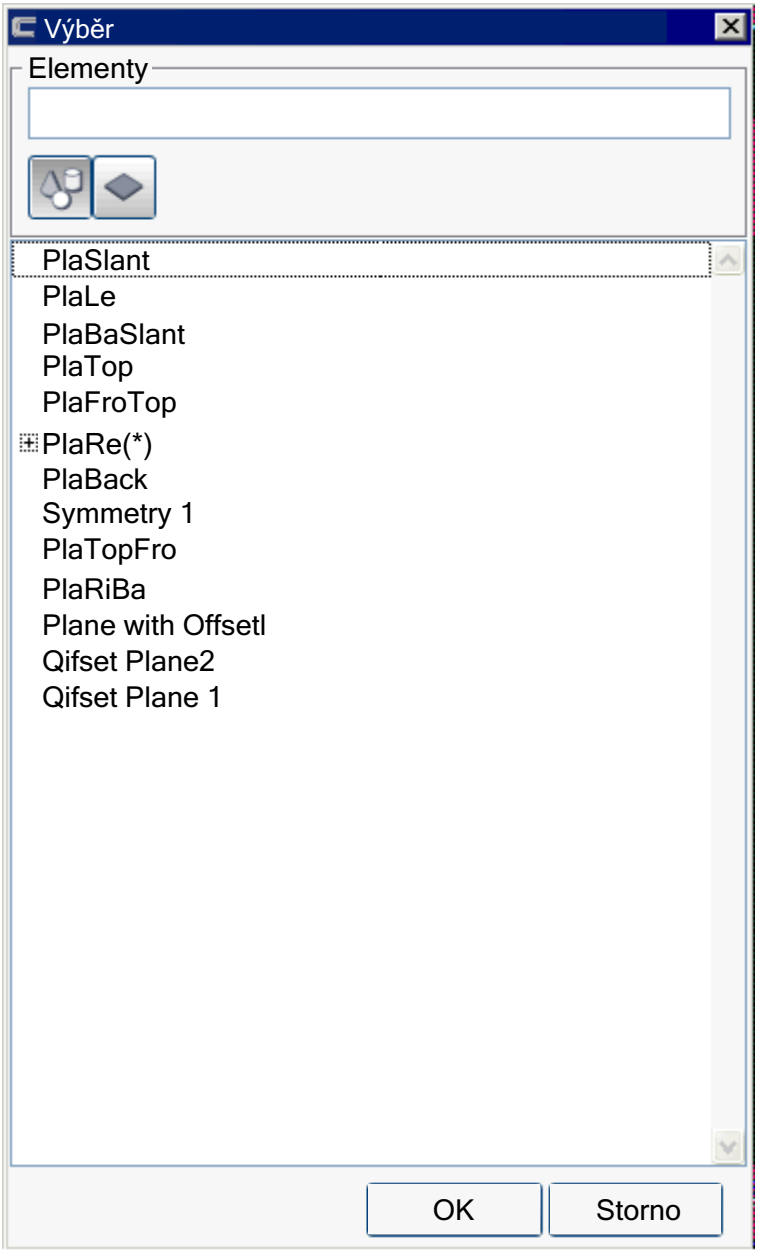
Oznámení

Výsledkem je teoretický element, který pomocí vzorce „getActual" přistupuje k původnímu elementu.

1 Otevřete předlohu pro definici geometrického elementu, který má být vytvořen zpětným vyvoláním.

2 Má-li mít nový element určité dělení, zvolte pro **Definice jm.hod.** položku **Dělení**.

3 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Zp.vyvolání elementu**.
Otevře se okno pro výběr měřených elementů.



Ukázány jsou jen elementy stejného typu jako je ten, který má být definován.

4 Otevřete ve stromové struktuře elementy se smyčkou, chcete-li vyvolat jednotlivé elementy dělení.
Takto máte přístup i k jednotlivým elementům dělení.

5 Vyberte příslušný element a potvrďte tlačítkem **OK**.
Daný element se převezme a definuje nový element.

Přehrát video

Klikněte na 012_Rueckruf2.htm, aby se přehrálo video o zpětném vyvolání elementu do nového souřadného systému.

Zpětné vyvolání elementu a dělení

Jestliže jste převzali element s dělením, dostane nový element také toto dělení, ať už jste novému elementu předtím dělení přiřadili či nikoli.

Pokud jste novému elementu přiřadili dělení a převzali jednotlivý element dělení, stane se tento element výchozím pro přiřazené dělení.

Použít zpětné vyvolání bodů

Funkce „Zpětné vyvolání bodů“ umožňuje vyvolat libovolné změřené body jiných již definovaných elementů, aby byly vyhodnoceny jiným způsobem.

Můžete vyvolat jednotlivé body, jednotlivé dráhy, určité rozsahy (uvedené v souřadnicích) nebo všechny body jednoho či více elementů.

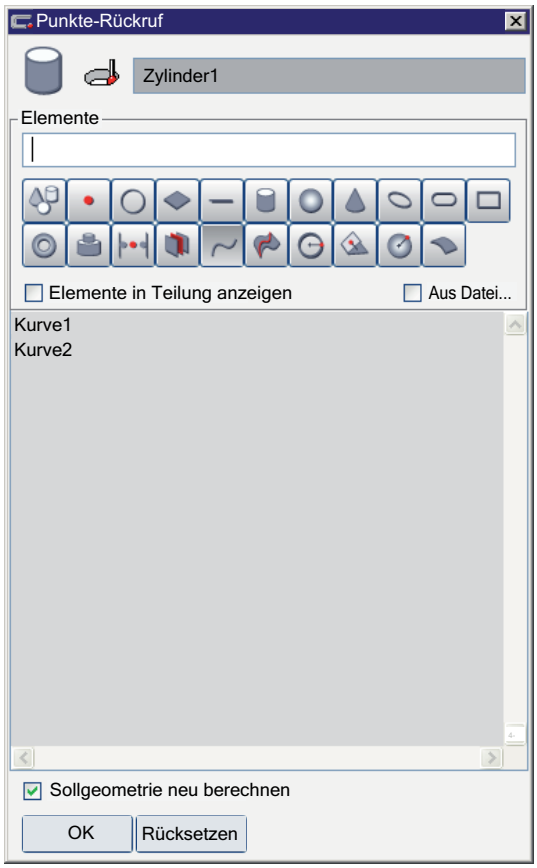
- Můžete ➤ *vyvolat všechny body jednoho nebo několika měřených elementů [⇨ 4-121]*.
- Můžete vyvolávané ➤ *měřené elementy a jejich rozsahy parametrizovat zadáním vzorce [⇨ 4-123]*.
- Můžete vyvolávané ➤ *body určit myší [⇨ 4-125]*.
- Můžete vyvolat ➤ *jednotlivé body, jednotlivé dráhy, určité rozsahy [⇨ 4-125]* (uvedené v souřadnicích) jednoho nebo několika měřených elementů.
- Můžete souřadnice bodů ➤ *načíst ze souboru a použít pro definici jmenovitých hodnot [⇨ 4-127]*.

Oznámení

Zpětné vyvolání bodů definujete v okně **Zp.vyvolání bodů**. Při zavření bude měřený element nově vypočten s aktuálními naměřenými hodnotami. Jestliže si to nepřejete, protože chcete jen zkontrolovat zadání, deaktivujte zaškrtávací políčko **Přepočítat jmenovitou geometrii**.

Zpětně vyvolat všechny body nebo jednotlivé body a rozsahy

1. Otevřete předlohu pro definici geometrického elementu, který má být vytvořen zpětným vyvoláním.
2. V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Zp.vyvolání bodů**.



Otevře se okno **Zpětné vyvolání bodů** se všemi dostupnými měřenými elementy.




Současně se vpravo nahoře objeví dvě nové ikony v panelu nástrojů: **Ukázat výběr naměřených bodů** a **Vybrat naměřené body myší**.

V seznamu okna **Zpětné vyvolání bodů** jsou uvedeny všechny měřené elementy přicházející v úvahu pro zpětné vyvolání bodů.

3 Aktivujte **Výpis elementů v dělení**, když chcete vyvolat jednotlivé elementy dělení.
Měřené elementy „se smyčkou“ jsou zobrazeny se závorkami a uvedením rozsahu indexů, např. „Kružnice1(1-4)“.
Měřené elementy „s přenosem indexu„ jsou zobrazeny se závorkami a hvězdičkou, např. „Kruznice2<*>“.

4 Aby se elementy s dělením upravily, označte příslušné položky a v kontextovém menu zvolte:

- **Přidat smyčku ke všem označeným elementům**: Všechny vybrané elementy s dělením jsou zobrazeny „se smyčkou“ a s rozsahem indexů.
- **Odstranit smyčku všech označených elementů**: Smyčky všech vybraných elementů s dělením jsou zobrazeny „s přenosem indexu“ (s hvězdičkami).

- **Vybrat smyčku individuálně**: Otevře okno se všemi vybranými elementy s dělením. Zde můžete pro každý element zvolit smyčku a přenos indexu popř. zrušit jejich výběr.

5 Aby byly v seznamu uvedeny také jednotlivé kruhové dráhy válce, klikněte na válec a v kontextovém menu zvolte položku **Otevřít**. Pro zpětné vyvolání bodů máte dvě možnosti:

- Můžete vyvolat všechny body jednoho nebo několika měřených elementů.
- Můžete vyvolat určité body jednoho nebo několika měřených elementů.

6 Aby se vyvolaly všechny body jednoho či několika elementů do nového elementu, označte tyto elementy a potvrďte tlačítkem **OK**. Z bodů je vytvořen nový měřený element.

7 Aby byly vyvolány jen určité body jednoho elementu do nového elementu, zvolte v kontextovém menu elementu položku **Přidat rozsah** a specifikujte požadované body. Viz ➢ *Určit přesněji vyvolávané body [⇨ 4-125]*.

Parametrizovat elementy a vyvolané body

Funkce „Zpětné vyvolání bodů“ umožňuje vyvolat libovolné změřené body jiných již definovaných elementů, aby byly vyhodnoceny jiným způsobem. Můžete vyvolat jednotlivé body, jednotlivé dráhy, určité rozsahy (uvedené v souřadnicích) nebo všechny body jednoho či více elementů.

Pro zpětné vyvolání bodů je možné parametrizovat vyvolávané měřené elementy a jejich rozsahy tím, že se použije zadání vzorce.

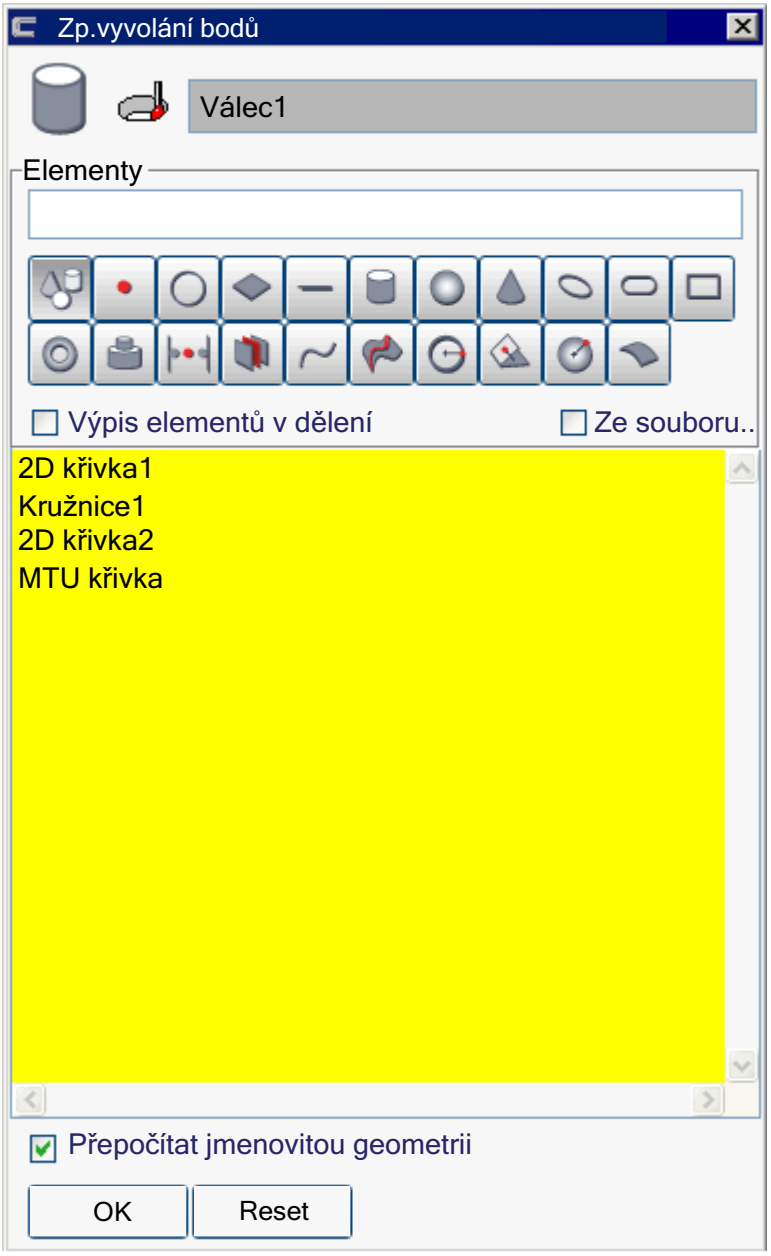
1 Otevřete předlohu pro definici geometrického elementu, který má být vytvořen zpětným vyvoláním.

2 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Zp.vyvolání bodů**. Otevře se okno **Zpětné vyvolání bodů** se všemi dostupnými měřenými elementy.

3 *Neoznačujte nic* a v kontextovém menu zvolte položku **Vzorec**.

4 Jako vzorec zadejte seznam požadovaných měřených elementů. Použijte k tomu PCM funkci *list*.
Příklad: list("Kruznice1","Kruznice2","Kruznice3")

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Pole s měřenými elementy je nyní na žlutém podkladě.



6 Pro **zpětné vyvolání bodů** máte dvě možnosti:

- Můžete vyvolat všechny body jednoho nebo několika měřených elementů.
- Můžete vyvolat určité body jednoho nebo několika měřených elementů.

7 Chcete-li vymezit body, které mají být vyvolány, zvolte v kontextovém menu položku **Přidat rozsah** a blíže specifikujte body a rozsahy bodů (➢ *Určit přesněji vyvolávané body [⇨ 4-125]*).

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Měřený element je nyní definován. Při průběhu jsou zadání vyhodnocena.

Určit zpětně vyvolávané body pomocí myši

Funkce Zpětné vyvolání bodů umožňuje vyvolat všechny body jednoho či několika elementů nebo určité body jednoho elementu a tím vytvořit nový měřený element.

V předloze pro definici měřeného elementu, který se má nově vytvořit, zvolte v sekci **Definice jm.hodnot** položku **Zp.vyvolání bodů**.

1 Označte v seznamu měřený element, z jehož bodů se má vytvořit nový element.



2 Klikněte v panelu nástrojů na ikonu **Ukázat výběr naměřených bodů**, aby byly změřené body elementu v okně CAD zobrazeny s křížky.



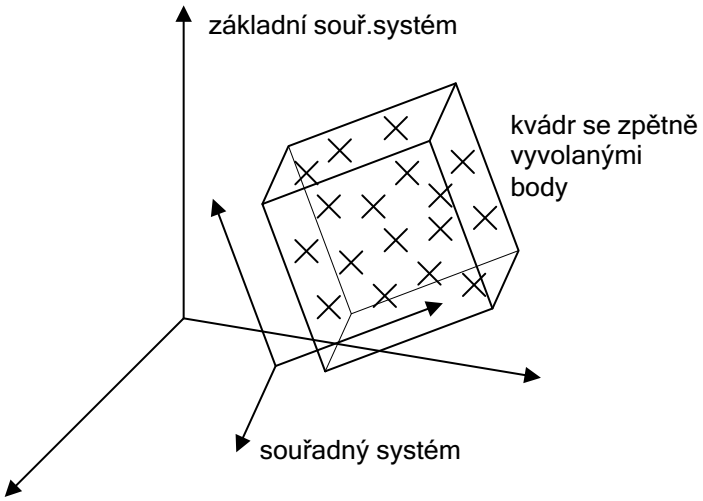
3 Klikněte v panelu nástrojů na ikonu **Vybrat měř.body myší** a roztáhněte myší obdélník (z obdélníku se interně vytvoří kvádr) kolem požadovaných bodů.
V seznamu elementů se za názvem příslušného elementu uvádí zápis „box (-X,-Y,-Z,+X,+Y,+Z)“. V závorkách jsou uvedeny souřadnice dvou diagonálně protilehlých rohových bodů kvádru.
Informace: Strany kvádru se vyrovnají podle základního systému. Pro změny a editaci tohoto kvádru použijte funkci ➤ *Přidat rozsah [⇨ 4-125]*. Zde můžete změnit také souřadný systém, podle kterého se vyrovnají stěny kvádru.

Určit přesněji vyvolávané body

Funkce Zpětné vyvolání bodů umožňuje vyvolat všechny body jednoho či několika elementů nebo určité body jednoho elementu a tím vytvořit nový měřený element.

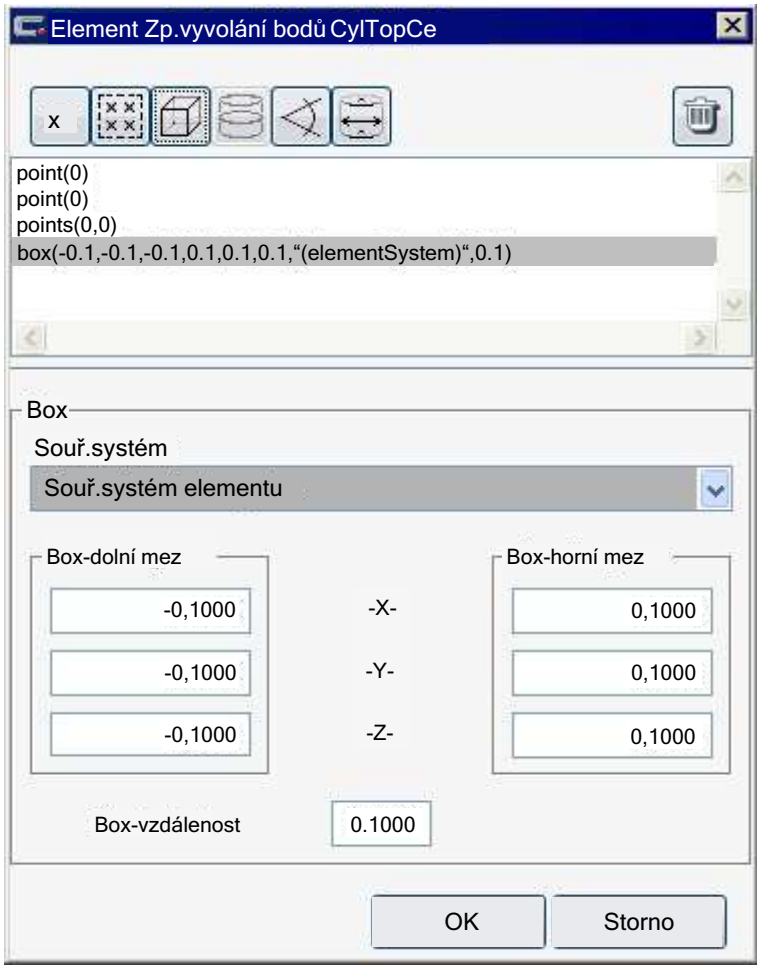
V předloze pro definici měřeného elementu, který se má nově vytvořit, zvolte v sekci **Definice jm.hodnot** položku **Zp.vyvolání bodů**.

V okně **Element zp.vyvolání bodů** máte možnost přesněji určit vyvolávané body. Kvádr nemusí být např. rovnoběžně se základním systémem.



Explicitně vyvolat určité body jednoho měřeného elementu do nového elementu:

1 Označte v seznamu měřený element, z jehož bodů má být vytvořen nový element, a v kontextovém menu zvolte **Přidat rozsah**. Otevře se okno **Element zp.vyvolání bodů**.





2 Klikněte na jednu z ikon, aby se do seznamu elementů převzal bod, rozsah, kvádr (box), kruhová dráha, úhlový rozsah nebo válec.

3 V dolní části okna zadejte příslušné parametry.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.
Takto určené body se převezmou do nového elementu. V seznamu měřených elementů jsou rozsahy uvedeny za názvem elementu.

Syntax zadání rozsahu Pro zadání rozsahů platí následující syntax:

Zadání	Význam
point(1)	Bod 1
points(1,5)	Bod 1 až bod 5
point(1) point(4) point(5)	Body 1, 4, 5 (zadání oddělena mezerami)
box(x1,y1,z1,x2,y2,z2,"souřsystém", box vzdálenost)	Všechny body v kvádru s rovnoběžnými osami se souřadnicemi rohů v zadaném souřadném systému a s uvedenou vzdáleností k bočním plochám kvádru
path(2)	Body 2. kruhové dráhy
angles(10,90)	Body v úhlovém rozsahu 10° až 90° (jen u kruhových drah)
cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,diameter)	Body ve válci se středem podstavy (x1,y1,z1), středem horní podstavy (x2,y2,z2) a s průměrem „diameter“.

Vyvolat body ze souborů

Pro definici jmenovitých hodnot můžete zpětně vyvolat body také z textových souborů. Pro každý bod jsou uvedeny souřadnice x, y, z, volitelně také souřadnice normálového vektoru a poloměru snímače. Navíc může být zadán typ dráhy.

Vyhodnocení souboru Při načtení je výsledná geometrie vypočtena z daných bodů. Zohlední se event. zadaný poloměr snímače relativně k normovanému vektoru geometrie.

– Pokud není uveden typ dráhy, jsou načtené body brány jako jednotlivé body.

– Když je typ dráhy uveden, jsou načtené body vyhodnocovány jako dráha scanování (filtrování, eliminace odlehlých hodnot a rozsah vyhodnocení).

Typy dráhy se odlišují především v automatickém zpracování přesahů (překrývání) při měřeních přes 360°. Možné jsou následující typy dráhy:

Typ dráhy	Vhodný pro ...
Přímka	Rovina a 2D přímka
Kružnice na rovině	Rovina s technologií „Kružnice na rovině“ Eventuální přesahy jsou zohledněny a eliminovány.
Radiální kružnice	Kružnice a válec (nelze použít pro povrchové přímky)
Spirála (šroubovice)	Válec s technologií „Spirála“ Eventuální přesahy nejsou eliminovány, protože u šroubovicové dráhy mají smysl.
Univerzální typ	2D a 3D křivky a všechny dráhy Eventuální přesahy jsou eliminovány podle daného geometrického elementu.

Vybrané elementy jsou změřeny

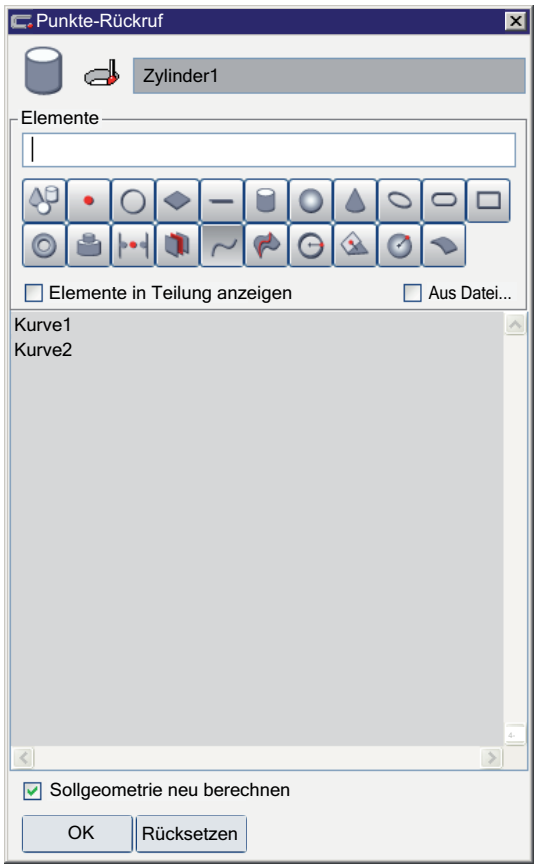
Jestliže jste pro „zpětné vyvolání bodů ze souboru“ navíc vybrali v seznamu měřené elementy, budou nejprve změřeny tyto elementy a potom načteny soubory.

To umožní vytvořit načítaný soubor pro zpětné vyvolání bodů teprve při měření vybraných elementů. Jestliže máte k dispozici opci PCM, můžete generovat tyto soubory pomocí PCM. Jestliže máte k dispozici opci CNC Měření křivek, můžete tyto soubory přímo exportovat (viz návod k obsluze pro opci CNC Měření křivek Výstup bodů a tolerancí křivky do textových souborů).

Pokud vybrané elementy nemohou být změřeny nebo při měření dojde k chybě, nebude provedeno ani zpětné vyvolání bodů.

1 Otevřete předlohu pro definici geometrického elementu, který má být vytvořen zpětným vyvoláním.

2 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Zp.vyvolání bodů**. Otevře se okno **Zpětné vyvolání bodů** se všemi dostupnými měřenými elementy.



3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Ze souboru**.

4 Vyberte měřené elementy, které mají být změřeny před načtením souborů (vícenásobný výběr s klávesou Ctrl).

5 Do vstupního pole **Ze souboru** zadejte cesty pro soubory, které mají být načteny.
- nebo -
Klikněte na ikonu **Výběr souboru pro zpětné vyvolání bodů** a vyberte požadované soubory.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Měřený element je nyní definován pomocí bodů ze souborů.

Reference: Formát souborů pro zpětné vyvolání

Pro definici jmenovitých hodnot můžete zpětně vyvolat body také z textových souborů. Pro každý bod jsou uvedeny souřadnice x, y, z, volitelně také souřadnice normálového vektoru a poloměru snímače. Jako desetinný oddělovač se používá tečka, číselné hodnoty jsou odděleny tabulátory.

První řádek může obsahovat nadpisy sloupců – je ignorován, jestliže nezačíná číslem.

Pokud není uveden typ dráhy, jsou načtené body posuzovány jako jednotlivé body. Jakmile se vyskytne řádek ve tvaru `TypeOfScanningPath=<typ>`, jsou následné řádky posuzovány jako body dráhy uvedeného typu – až do dalšího přidělení typu dráhy. Jako <typ> jsou možné následující hodnoty:

`Line`	Přímka
`Circle On Plane`	Kružnice na rovině
`Circle`	Kružnice
`Spirála`	Spirála (šroubovice)
`Any`	Obecná dráha

Oznámení

CALYPSO může správně vyhodnotit body jen, když jsou setříděné a (v případě několika drah) přiřazeny správné dráze. Jinak mohou filtrování, eliminace odlehlých hodnot a překrývání (přesahy) vést k chybným výsledkům.

Popis formátu

Příklad pro formát souboru:

```
x            y            z    u    v    w    r
TypeOfScanningPath=Circle
1.172944143  0.200792127  2    0    0    1    2
2.346667482  0.404625934  2    0    0    1    2
3.522572338  0.609053019  2    0    0    1    2
4.703111961  0.810897707  2    0    0    1    2
5.889935115  1.023098404  2    0    0    1    2
6.903111961  0.817923879  2    0    0    1    2
7.889935115  1.118267624  2    0    0    1    2
8.603111961  0.893874987  2    0    0    1    2
9.489935115  1.088267824  2    0    0    1    2
9.703111961  0.810895545  2    0    0    1    2
9.989935115  1.036485024  2    0    0    1    2
7.703111961  0.839084757  2    0    0    1    2
TypeOfScanningPath=Any
8.889935115  1.008267624  2    0    0    1    2
8.703111961  0.810897707  2    0    0    1    2
8.889935115  1.008267624  2    0    0    1    2
8.703111961  0.810897707  2    0    0    1    2
8.889935115  1.008267624  2    0    0    1    2
8.703111961  0.810897707  2    0    0    1    2
```

```
9.889935115   1.008267624    2     0     0     1     2
9.703111961   0.810897707    2     0     0     1     2
9.889935115   1.008267624    2     0     0     1     2
```

x, y, z jsou souřadnice jmenovitých bodů; u, v, w jsou souřadnice normálového vektoru, r je poloměr snímače.

Nadpis a poslední čtyři sloupce můžete vynechat.

Konstrukce kolmice



Menu: **Konstrukce → Kolmice**

Pomocí konstrukce *Kolmice* vypočte CALYPSO nejkratší vzdálenost mezi dvěma měřenými elementy.

Element 1

Pomocí **Element 1** v předloze pro definici definujete bod, ze kterého se spustí kolmice. Jako element 1 můžete zvolit každý měřený element. Následující tabulka uvádí, které souřadnice se použijí:

Element 1 ...	Dává jako počátek kolmice:
Bod (snímání)	Souřadnice snímaného bodu
Kružnice, elipsa, podélný otvor, obdélník	Souřadnice středu
Rovina, 2D přímka, 3D přímka, válec, stupňový válec, kužel	Souřadnice těžiště

Element 2

Pomocí *elementu 2* v předloze pro definici definujete směr kolmice. Kolmice je kolmá k elementu 2. Proto musí být element 2 prostorově definovaný element.

Interpretace výsledku

Výsledek výpočtu:

- Přímka, na které leží kolmice, údajem dvou projektovaných úhlů.
- Délka (vzdálenost) kolmice. Jako délka kolmice se vypočte vzdálenost bodu z elementu 1 k elementu 2. CALYPSO vloží do plánu měření automaticky charakteristiku délka kolmice.

Konstrukce řez

Základní údaje o konstrukci řez



Menu: **Konstrukce → Řez**

Pomocí konstrukce **Řez** je možné vytvořit vzájemné průniky nebo určit tečny pro přímky, roviny, roviny symetrie, obecné tvarové plochy, kružnice, válce, stupňové válce, koule a kužely.

Dva elementy

Zadáte dva elementy a získáte jeden nebo více výsledků. Podle toho, který element jste zadali jako první, nejsou již pro druhý element k dispozici všechny možnosti.

Tři elementy

Pomocí konstrukce *Řez* můžete provést průnik i tří elementů, a to rovin a rovin symetrie. Po zadání dvou elementů typu rovina resp. rovina symetrie je možné zadat třetí element.

Řez s pláštěm nebo osou?

Když vyberete pro řez osový (axiální) element, jako je válec, stupňový válec nebo kužel, vychází CALYPSO z toho,že chcete provést řez (průnik) *osy* elementu s jiným elementem. Chcete-li však použít pro řez *plochu pláště*, aktivujte v předloze pro definici řezu zaškrtávací políčko **Plášt**.

Oznámení

Pro stupňové válce je možný jen řez *jako osy*.

Oznámení

Pro obecné tvarové plochy je možný jen řez *s osami*.

V sekci **Výběr výsledku** v předloze pro definici jsou ukázány výsledky - podle daného řezu jeden až osm výsledků. Zvolíte si, který výsledek řezu potřebujete pro další postup.

Automatická korekce

CALYPSO poskytuje při této konstrukci výsledky, i když se objekty geometricky neprotínají, ale smysl má jiná interpretace (např.tangenta).

Při řezu válce nebo kužele s rovinou provádí CALYPSO automatické korekce – rovina je za určitých okolností interpretována jako kolmá resp. jako rovnoběžná (viz ➤ *Řez roviny s válcem [⇨ 4-139]* a ➤ *Řez roviny s kuželem [⇨ 4-140]*).

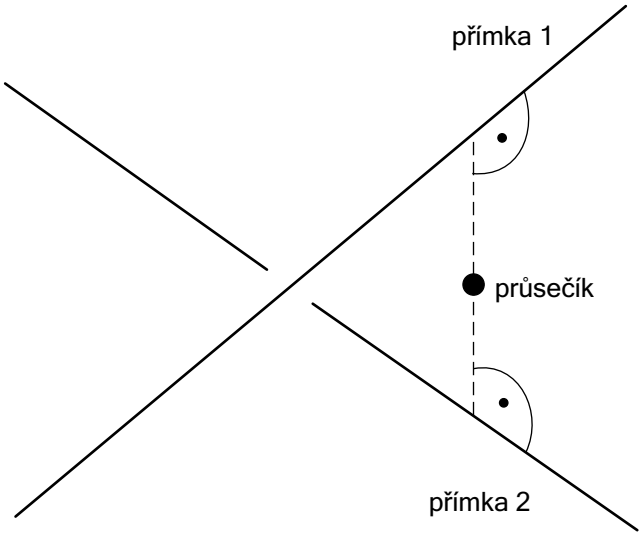
Při řezu rotačně symetrických trojrozměrných ploch provádí CALYPSO případně také automatickou korekci – plochy jsou interpretovány jako soustředné resp. souosé.

Interpretace výsledku

Dále budou popsány různé řezy s jejich specifiky a výsledky.

Řez přímky s přímkou

Přímky mohou ležet v libovolných rovinách součásti. Nesmějí však být paralelní ani antiparalelní.



Jako výsledky vrací CALYPSO čtyři body.

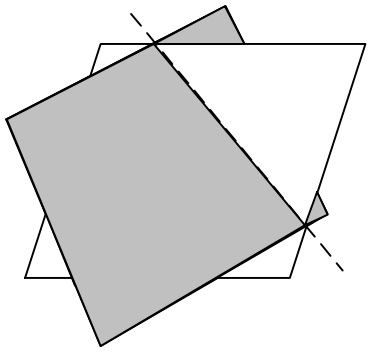
– Pokud v předloze pro definici zvolíte možnost **Prostor.**, získáte jako průsečík střed kolmice mezi oběma přímkami - bod, který leží oběma přímkám nejblíže.

  Leží-li obě přímky v jedné rovině, shoduje se tento bod se skutečným průsečíkem obou přímek.

– Když v předloze pro definici zvolíte některý jiný výsledek, získáte průsečík projekcí obou přímek na jednu ze tří rovin souřadného systému součásti.

Řez roviny s rovinou

Možný je vzájemný řez dvou nebo tří rovin. Normály rovin nesmějí být paralelní ani antiparalelní.



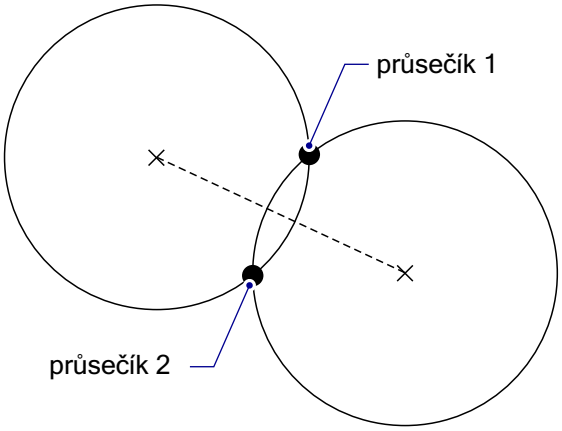
– Jako výsledek řezu dvou rovin vypočte CALYPSO prostorově definovanou průsečnici. Bod vypočtené průsečnice nejbližší počátku se použije jako počátek lokálního souřadného systému (referenční bod) průsečnice.

– Při řezu tří rovin je výsledkem buď bod nebo není žádný výsledek.

Řez kružnice s kružnicí

Obě kružnice musí ležet ve společné rovině. Jsou dvě možnosti:

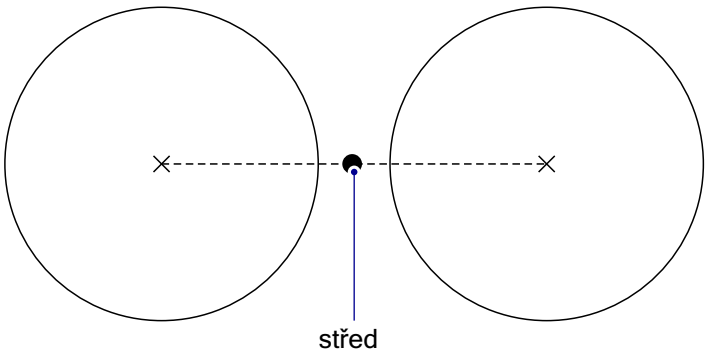
– 2 průsečíky



V sekci **Výběr výsledku** předlohy pro definici určete, který průsečík potřebujete jako výsledek: **Výsledek 1** pro průsečík 1 a **Výsledek 2** pro průsečík 2.

Jestliže existuje přesně jeden průsečík, protože se kružnice dotýkají, uvedou se dva totožné body.

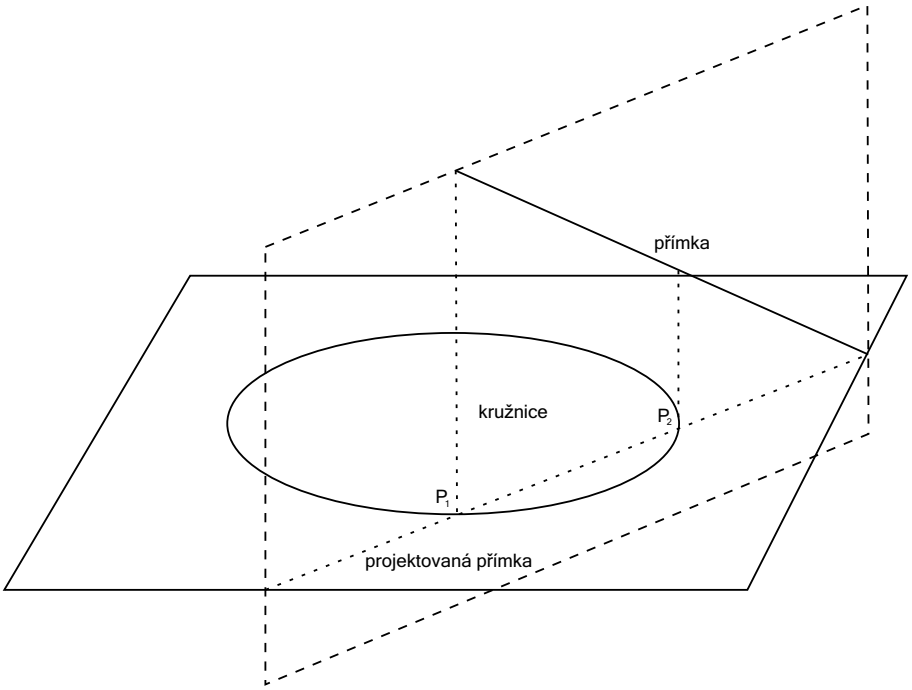
– Žádný průsečík



CALYPSO nemůže vypočítat výsledek.

Řez přímky s kružnicí

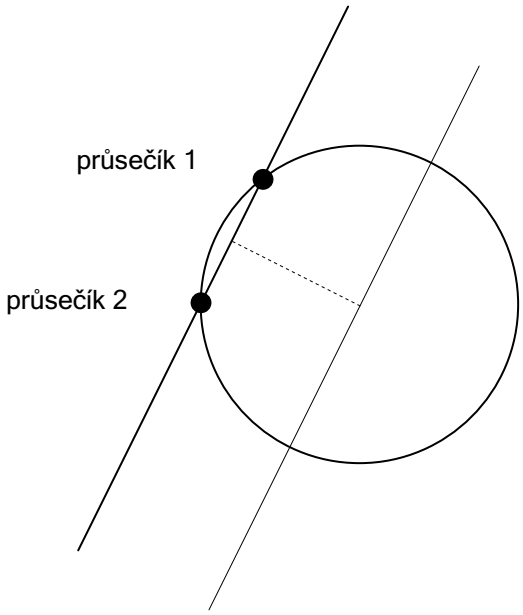
Přímka a normála kružnice nesmějí být vzájemně paralelní ani antiparalelní. Tím je projekce přímky do roviny kružnice opět přímka.



Jako výsledek vypočte CALYPSO průsečíky projektované přímky s kružnicí. Když se projektovaná přímka kružnice jen dotýká a neprotíná ji, uvedou se dva totožné body.

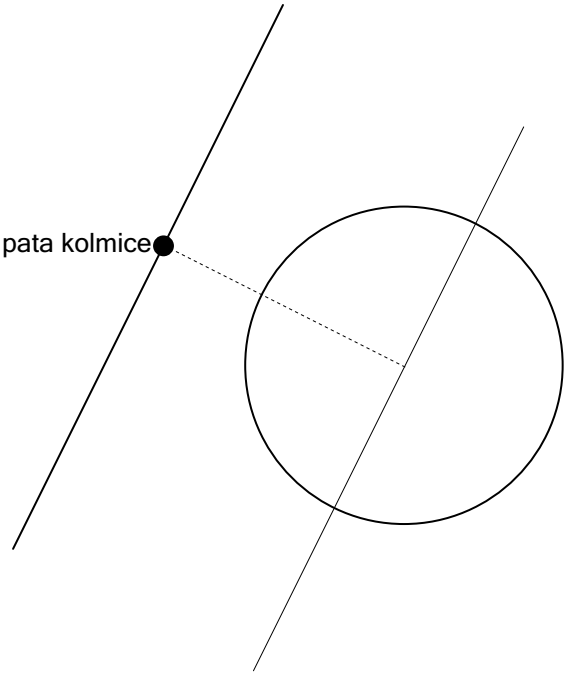
Jsou dvě možnosti:

– 2 průsečíky



V sekci **Výběr výsledku** předlohy pro definici určete, který průsečík potřebujete jako výsledek: **Výsledek 1** pro průsečík 1 a **Výsledek 2** pro průsečík 2.

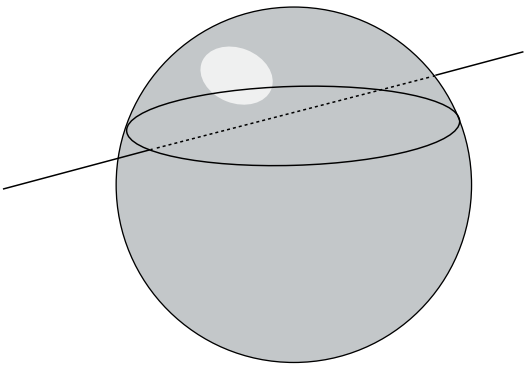
– Žádný průsečík



CALYPSO nemůže vypočítat výsledek.

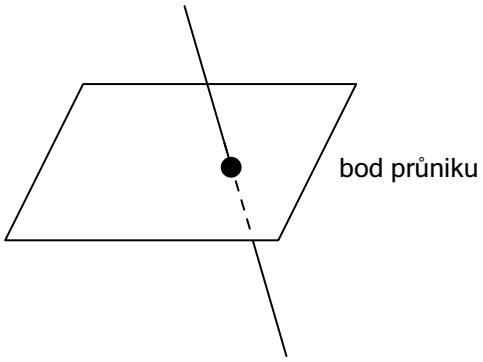
Řez přímky s koulí

Jako výsledek vypočte CALYPSO průsečíky přímky s koulí. Když se projektovaná přímka koule jen dotýká a neprotíná ji, uvedou se dva totožné body.



Řez přímky s rovinou

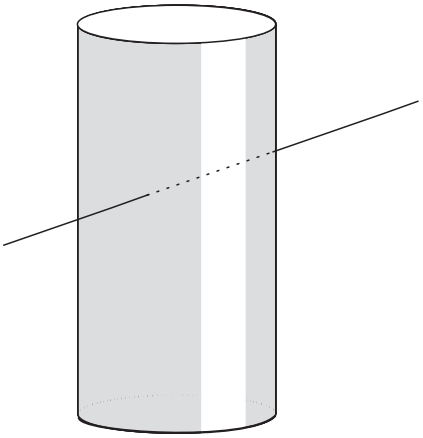
Přímka a normála roviny nesmějí být vzájemně kolmé.



Jako výsledek vypočte CALYPSO bod průniku přímky rovinou.

Řez přímky s válcem

Přímka a osa válce nesmějí být vzájemně paralelní ani antiparalelní.



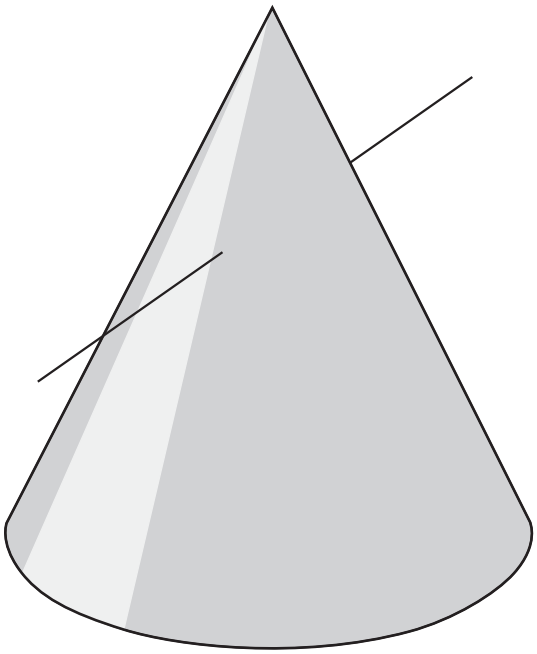
Jako výsledek vypočte CALYPSO

- s aktivovaným zaškrtávacím políčkem **Plášť**: body průniku přímky pláštěm válce
- jinak: průsečík přímky s osou válce.

Řez přímky s kuželem

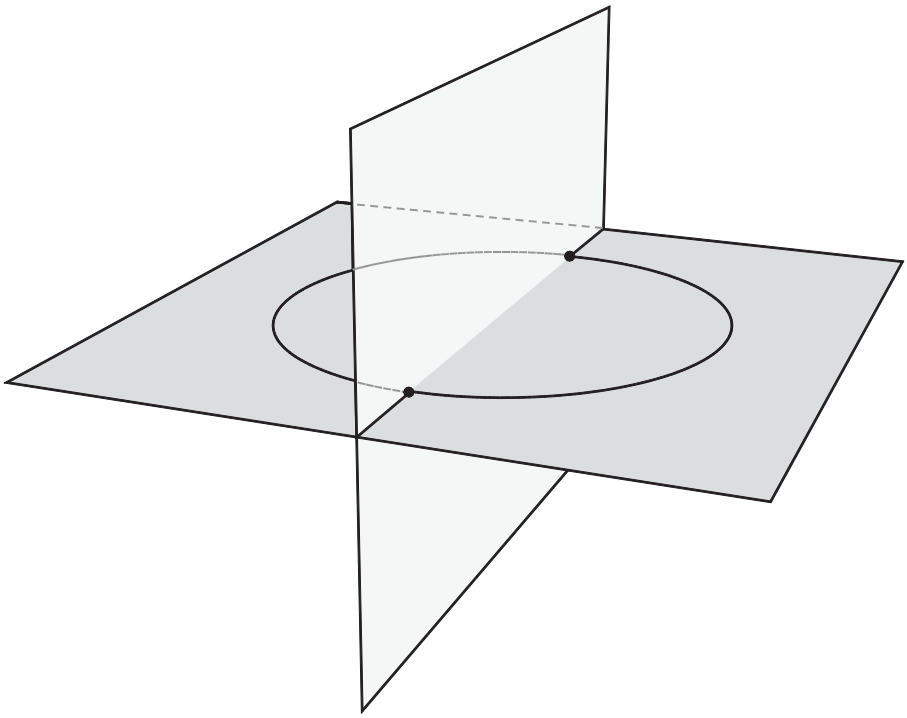
Jako výsledek vypočte CALYPSO

- s aktivovaným zaškrtávacím políčkem **Plášť**: body průniku přímky pláštěm kužele
- jinak: průsečík přímky s osou kužele.



Řez roviny s kružnicí

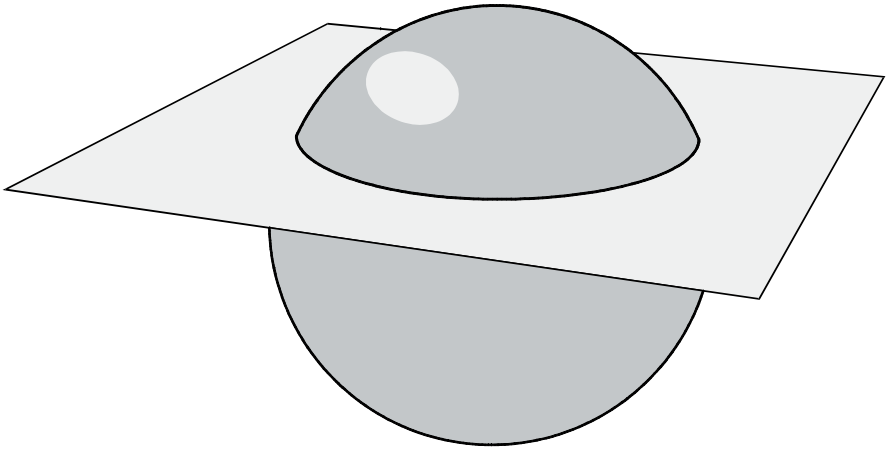
Normály roviny a kružnice nesmějí být vzájemně paralelní ani antiparalelní.



Jako výsledek vypočte CALYPSO průsečíky kruhové linie s rovinou.

Řez roviny s koulí

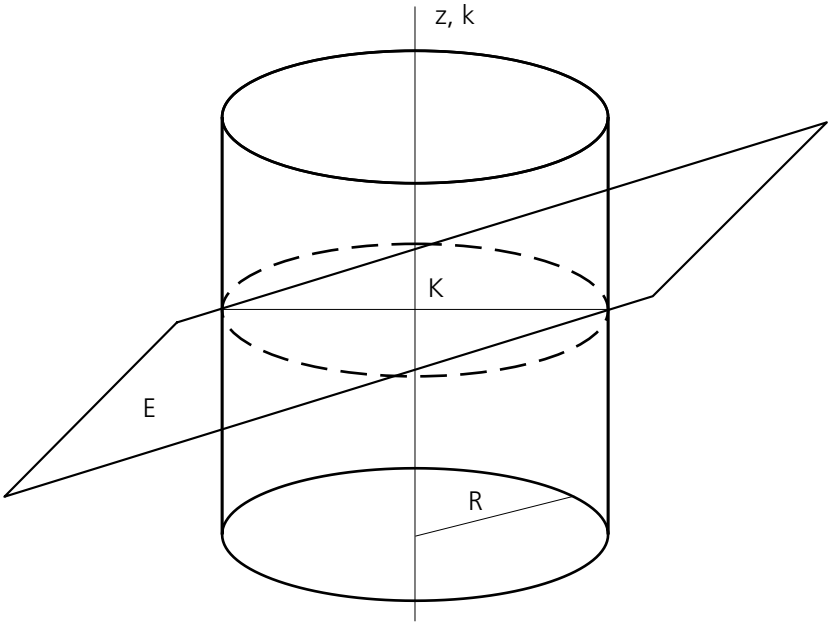
Jako výsledek vypočte CALYPSO průsečík koule s rovinou.



Řez roviny s válcem

Jako výsledek vypočte CALYPSO

- S aktivovaným zaškrtávacím políčkem **Plášť**: kružnice nebo elipsa
- jinak: jeden průsečík.



Typ geometrie

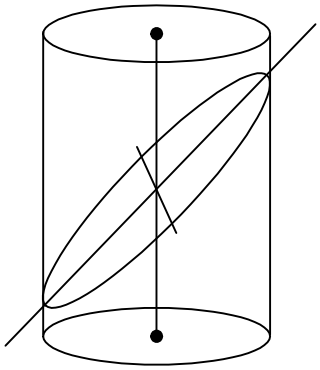
S aktivovaným zaškrtávacím políčkem **Plášť** existují dvě možnosti:

- Typ geometrie **Kružnice**: CALYPSO vytvoří jako element řezu kružnici, jejímž středem je průsečík osy válce s rovinou řezu a která protíná kolmo válec.

  Rovina je „korigována“ kolmo k ose válce, jestliže se příliš neodchyluje od kolmé polohy, tedy když je úhel mezi normálou roviny a osou válce menší než 45°.

  Jinak *není řez vypočten*.

– Typ geometrie **Elipsa**: CALYPSO vytvoří jako element řezu matematicky přesnou elipsu řezu.

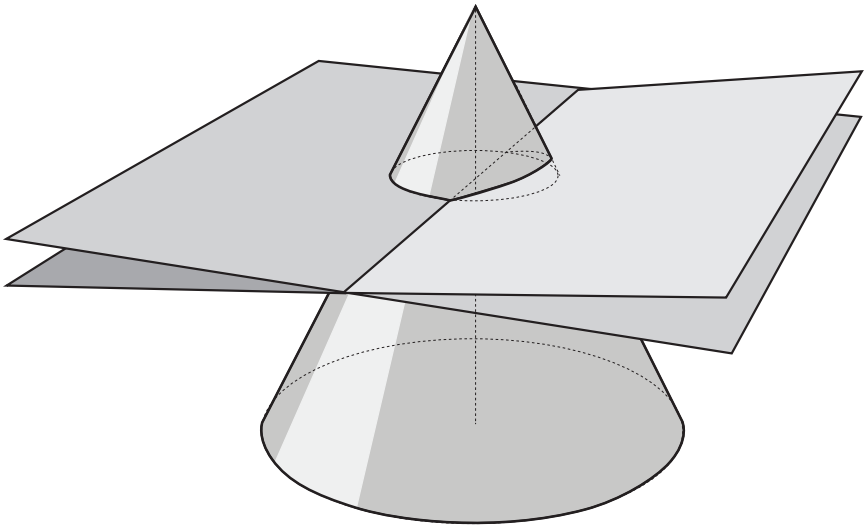


Řez roviny s kuželem

Jako výsledek vypočte CALYPSO

– S aktivovaným zaškrtávacím políčkem **Plášť**: kružnice nebo elipsa

– jinak: jeden průsečík.



Typ geometrie

S aktivovaným zaškrtávacím políčkem **Plášť** existují dvě možnosti:

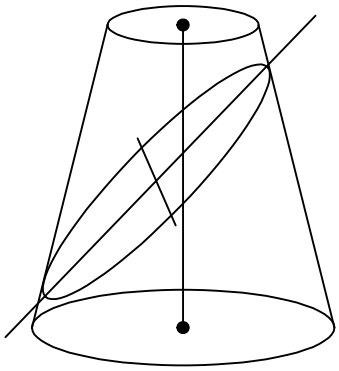
– Typ geometrie **Kružnice**: CALYPSO vytvoří jako element řezu kružnici, jejímž středem je průsečík osy kužele s rovinou řezu a která protíná kolmo kužel.

  Rovina je „korigována“ kolmo k ose kužele, jestliže se příliš neodchyluje od kolmé polohy, tedy když je úhel mezi normálou roviny a osou kužele menší než 45°.

  Jinak *není řez vypočten*.

– Typ geometrie **Elipsa**: CALYPSO vytvoří jako element řezu matematicky přesnou elipsu řezu – pokud existuje.

  Jestliže úhel mezi rovinou a osou kužele není větší než vrcholový úhel kužele a elipsa řezu tedy neexistuje, *není řez vypočten*.



Řez obecné tvarové plochy s osou

Je možný řez volně tvarované plochy s osou.

Oznámení

Pro výpočet řezu obecné tvarové plochy s osou musí být otevřený program ACIS 3D Toolkit.

Při řezu obecné tvarové plochy s osou dává CALYPSO 3D bod. Je-li možných více řezů (protože má obecná tvarová plocha např. vlnitý profil), uvádí se jen první zjištěný průsečík.



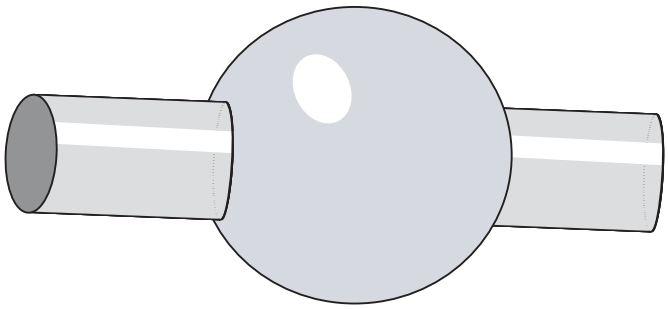
Možný je řez os následujících elementů s obecnou tvarovou plochou:

– Válec (není aktivován řez pláště)
– Kužel (není aktivován řez pláště)
– Stupňový válec
– Torus
– 3D přímka

Při definici řezu můžete obecnou tvarovou plochu uvést jako první nebo jako druhý element.

Řez koule s válcem

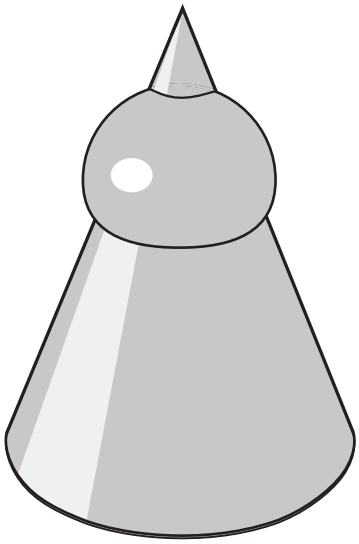
Pro řez koule s válcem se nepoužije skutečně uvedená koule, nýbrž stejně velká koule, jejíž střed je dán projekcí středu výchozí koule na osu válce.



Vzdálenost skutečného středu koule k ose válce musí být menší než polovina poloměru válce.

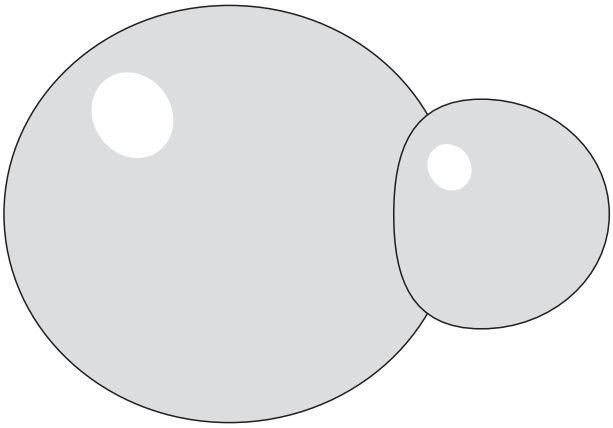
Řez koule s kuželem

Pro řez koule s kuželem se nepoužije skutečně uvedená koule, nýbrž stejně velká koule, jejíž střed je dán projekcí středu výchozí koule na osu kužele.



Vzdálenost skutečného středu koule k ose kužele musí být menší než poloviční poloměr teoretické výsledné kružnice.

Řez koule s koulí



CALYPSO vypočte přesnou kružnici řezu obou koulí.

Řez kužele s válcem

Jako výsledek vypočte CALYPSO

– S aktivovaným zaškrtávacím políčkem **Plášť**: řez válce s „projektovaným“ kuželem – to je kužel stejného rozevření, jehož vrchol je projekcí vrcholu kužele na osu válce a jehož osa probíhá rovnoběžně s osou válce.

  Hodnota úhlu mezi (skutečnou) osou kužele a osou válce musí být menší než 45°. Vzdálenost průsečíku osy kužele s teoretickou výslednou kružnicí musí být menší než polovina poloměru výsledné kružnice.

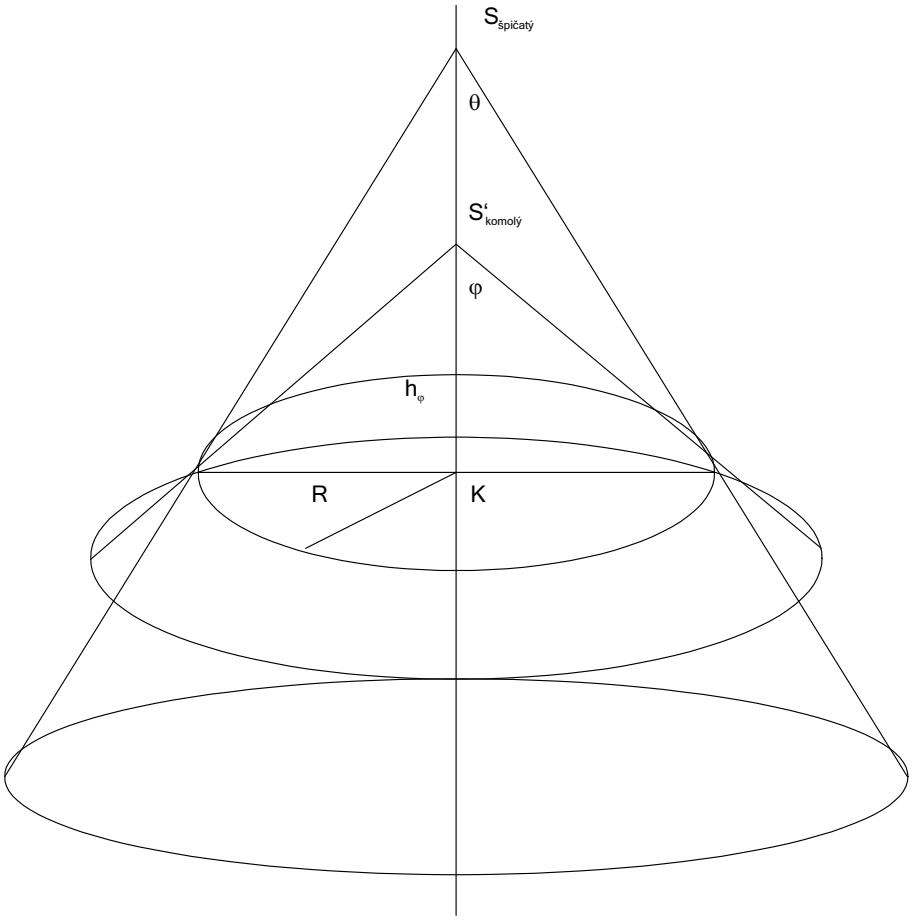
– jinak: průsečík dvou os.

  Přitom platí stejné podmínky jako pro řez dvou přímek.

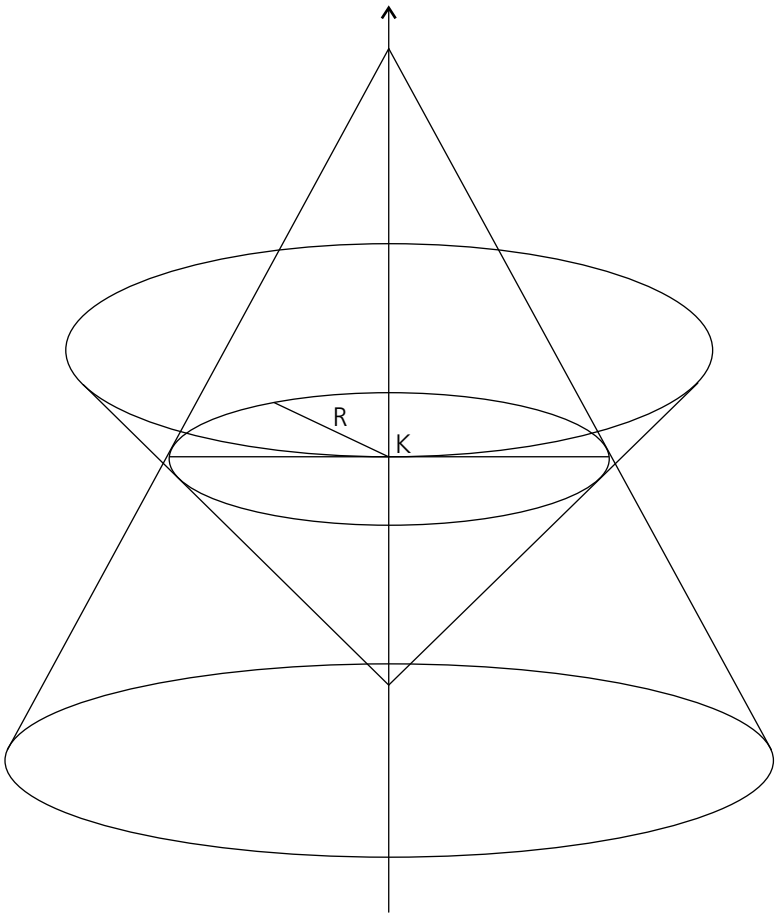
Řez kužele s kuželem

Řez kužele s jiným kuželem se vytvoří tímto způsobem: Kužel s více tupým vrcholovým úhlem se umístí souose k jinému kuželu, vrchol nového kužele je dán jako projekce starého vrcholu na osu kužele s ostřejším vrcholovým úhlem. Tím daná kružnice je vytvořena jako řez obou kuželů.

Podmínkou je, aby byl úhel mezi osami obou kuželů menší než 45°. Vzdálenost průsečíku osy více komolého kužele s rovinou teoretické výsledné kružnice od středu kružnice musí být menší než polovina poloměru kružnice.



Oba kužele mohou být vzájemně paralelní nebo antiparalelní.



Řezy roviny symetrie

Rovina symetrie může mít řez s 2D přímkou, 3D přímkou, rovinou, kružnicí, válcem, stupňovým válcem, kuželem, koulí a sama se sebou.

Zvolíte-li rovinu symetrie nebo rovinu, můžete provést řez i tří elementů.

Pro rovinu symetrie se musí zadat, se kterou částí se má provést řez.

– Je-li aktivován **Plášť**, provádí se řez s oběma bočními rovinami.
– Není-li aktivován **Plášť**, provádí se řez s prostřední rovinou.

Řez s elem.	Výsledky
2D přímka *3D přímka*	Jeden 3D bod: bod průniku přímky rovinou symetrie Dva 3D body: body průniku přímky bočními rovinami (plášť)
Rovina	Jedna 3D přímka: průsečnice roviny s rovinou symetrie Dvě 3D přímky: průsečnice roviny s bočními rovinami (plášť)
Rovina symetrie	Jedna 3D přímka: průsečnice roviny symetrie s rovinou symetrie Dvě 3D přímky: průsečnice roviny symetrie s bočními rovinami (plášť) Čtyři 3D přímky: průsečnice bočních rovin (plášť) s bočními rovinami (plášť)

Řez s elem.	Výsledky
Dvě roviny / roviny symetrie	Jeden až osm 3D bodů, podle toho, zda je řez s pláštěm.
Kružnice	Jeden nebo dva 3D body: průsečíky roviny symetrie s kružnicí
Válec (osa)	Jeden 3D bod: bod průniku *osy válce* rovinou symetrie Dva 3D body: body průniku *osy válce* bočními rovinami (plášť)
Válec (plášť)	Jedna kružnice nebo jedna elipsa: *řez pláště* ve výšce průsečíku osy válce s rovinou symetrie Dvě kružnice nebo dvě elipsy: *řezy pláště* ve výšce průsečíků osy válce s bočními rovinami (plášť)
Stupňový válec	Jeden 3D bod: bod průniku *osy stupňového válce* rovinou symetrie Dva 3D body: body průniku *osy stupňového válce* bočními rovinami (plášť)
Kužel (osa)	Jeden 3D bod: bod průniku *osy kužele* rovinou symetrie Dva 3D body: body průniku *osy kužele* bočními rovinami (plášť)
Kužel (plášť)	Jedna kružnice nebo jedna elipsa: *řez pláště* ve výšce průsečíku osy kužele s rovinou symetrie Dvě kružnice nebo dvě elipsy: *řezy pláště* ve výšce průsečíků osy kužele s bočními rovinami (plášť)
Koule	Jedna kružnice: kružnice řezu koule s rovinou symetrie Jedna nebo dvě kružnice: kružnice řezu koule s bočními rovinami (plášť).

Konstrukce symetrie

Základní údaje o konstrukci symetrie



Menu: **Konstrukce → Symetrie**

Pomocí konstrukce symetrie určíte element symetrie mezi vybraným **elementem 1** a **elementem 2**. Získaný element symetrie můžete použít pro další konstrukce.

Elementy

Jako element 1 a element 2 můžete vybrat každý měřený element kromě křivky, obecné tvarové plochy, obecné křivky a obecné plochy.

Jestliže dvě roviny nebo dvě přímky nejsou vzájemně rovnoběžné, existují dva různé výsledky pro symetrii. V tomto případě si můžete vybrat požadovaný výsledek.

Který element 1 a který element 2 se může spojit na konstrukci symetrie a jaký bude výsledek, je popsáno v těchto tématech:

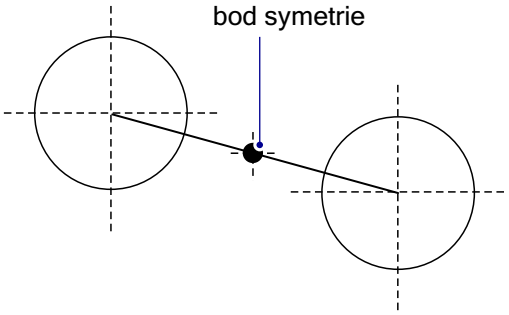
- ➤ *Konstrukce symetrie s 2D přímkou jako elementem 1 [⇨ 4-148]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s 3D přímkou jako elementem 1 [⇨ 4-149]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s rovinou jako elementem 1 [⇨ 4-149]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s kružnicí jako elementem 1 [⇨ 4-150]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s elipsou jako elementem1 [⇨ 4-150]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s válcem jako elementem 1 [⇨ 4-151]*
- ➤ *Konstrukce symetrie se stupňovým válcem jako elementem 1 [⇨ 4-151]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s kuželem jako elementem 1 [⇨ 4-152]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s koulí jako elementem 1 [⇨ 4-152]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s bodem jako elementem 1 [⇨ 4-153]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s 3D bodem jako elementem 1 [⇨ 4-153]*
- ➤ *Konstrukce symetrie s torem jako elementem1 [⇨ 4-154]*

Interpretace výsledku

Vypočtený element symetrie je uveden pomocí souřadnic, které byly použity u obou elementů.

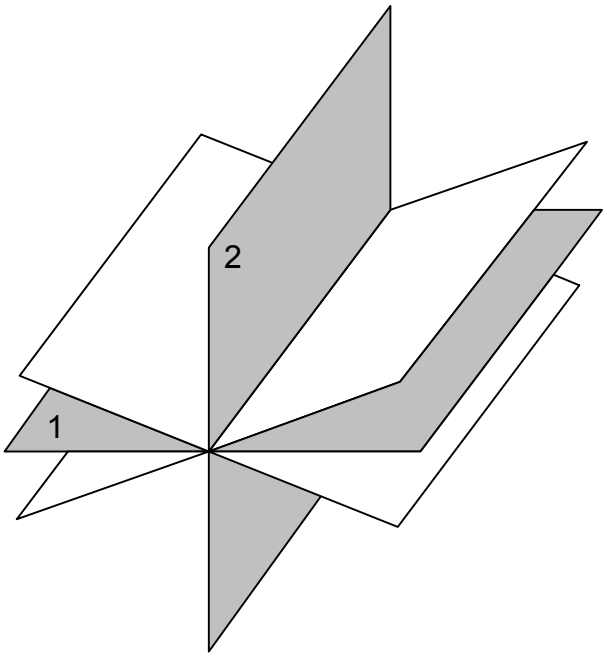
Příklady:

- Bod symetrie ze dvou kružnic



Výsledek: Souřadnice bodu symetrie

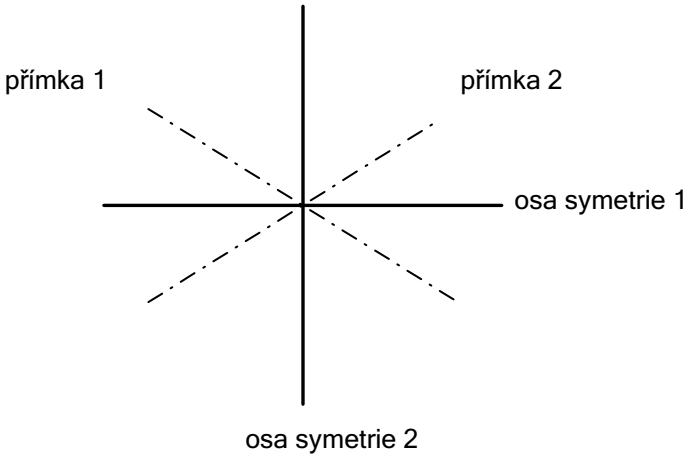
– Rovina symetrie ze dvou rovin



Výsledek 1: Poloha, délka a šířka roviny symetrie, na které se nachází bod symetrie z obou počátečních bodů obou rovin.

Výsledek 2: Poloha, délka a šířka k ní kolmé roviny symetrie.

– Osa symetrie ze dvou přímek



Výsledek 1: Souřadnice osy symetrie, na které se nachází bod symetrie z obou počátečních bodů obou přímek.

Výsledek 2: Souřadnice k ní kolmé osy symetrie

Konstrukce symetrie s 2D přímkou jako elementem 1

2D přímka může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	2D přímka	Přímka symetrie mezi oběma 2D přímkami
3D přímka	3D přímka	Přímka symetrie mezi 2D a 3D přímkou
Rovina	Rovina	Rovina symetrie mezi 2D přímkou (jako rovinou) a rovinou
Kružnice		
Elipsa		
Válec	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou válce a 2D přímkou
Kužel	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou kužele a 2D přímkou
Koule		
Bod		
3D bod		
Torus	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou toru a 2D přímkou

Konstrukce symetrie s 3D přímkou jako elementem 1

3D přímka může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka		
3D přímka	3D přímka	Přímka symetrie
Rovina		
Kružnice		
Elipsa		
Válec	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou válce a 3D přímkou
Kužel	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou kužele a 3D přímkou
Koule		
Bod		
3D bod		
Torus	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou toru a 3D přímkou

Konstrukce symetrie s rovinou jako elementem 1

Rovina může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	Rovina	Rovina symetrie mezi 2D přímkou (jako rovinou) a rovinou

Element 2	Výsledek	Popis
3D přímka		
Rovina	Rovina	Rovina symetrie mezi oběma rovinami
Kružnice		
Elipsa		
Válec		
Kužel		
Koule		
Bod		
3D bod		
Torus		

Konstrukce symetrie s kružnicí jako elementem 1

Kružnice může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a těžištěm přímky
3D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a těžištěm přímky
Rovina	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a těžištěm roviny
Kružnice	Bod	Bod symetrie mezi středy obou kružnic
Elipsa	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a středem elipsy
Válec	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a těžištěm osy válce
Kužel	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a těžištěm osy kužele
Koule	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a středem koule
Bod	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a bodem
3D bod	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a 3D bodem
Torus	Bod	Bod symetrie mezi středem kružnice a středem toru

Konstrukce symetrie s elipsou jako elementem1

Elipsa může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a těžištěm přímky
3D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a těžištěm přímky
Rovina	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a těžištěm roviny

Element 2	Výsledek	Popis
Kružnice	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a středem kružnice
Elipsa	Bod	Bod symetrie mezi středy obou elips
Válec	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a těžištěm osy válce
Kužel	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a těžištěm osy kužele
Koule	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a středem koule
Bod	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a bodem
3D bod	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a 3D bodem
Torus	Bod	Bod symetrie mezi středem elipsy a středem toru

Konstrukce symetrie s válcem jako elementem 1

Válec může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka		
3D přímka	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou válce a 3D přímkou
Rovina		
Kružnice		
Elipsa		
Válec	3D přímka	Přímka symetrie mezi osami dvou válců
Kužel	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou válce a osou kužele
Koule		
Bod		
3D bod		
Torus	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou válce a osou toru

Konstrukce symetrie se stupňovým válcem jako elementem 1

Stupňový válec může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka		
3D přímka	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou stupňového válce a 3D přímkou
Rovina		

Element 2	Výsledek	Popis
Kružnice		
Elipsa		
Válec	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou stupňového válce a osou válce
Stupňový válec	3D přímka	Přímka symetrie mezi osami obou stupňových válců
Kužel	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou stupňového válce a osou kužele
Koule		
Bod		
3D bod		
Torus	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou válce a osou toru

Konstrukce symetrie s kuželem jako elementem 1

Kužel může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka		
3D přímka	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou kužele a 3D přímkou
Rovina		
Kružnice		
Elipsa		
Válec	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou kužele a osou válce
Kužel	3D přímka	Přímka symetrie mezi osami obou kuželů
Koule		
Bod		
3D bod		
Torus	3D přímka	Přímka symetrie mezi osou kužele a osou toru

Konstrukce symetrie s koulí jako elementem 1

Koule může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a těžištěm přímky
3D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a těžištěm přímky
Rovina	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a těžištěm roviny

Element 2	Výsledek	Popis
Kružnice	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a středem kružnice
Elipsa	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a středem elipsy
Válec	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a těžištěm osy válce
Kužel	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a těžištěm osy kužele
Koule	Bod	Bod symetrie mezi středy obou koulí
Bod	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a bodem
3D bod	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a 3D bodem
Torus	Bod	Bod symetrie mezi středem koule a středem toru

Konstrukce symetrie s bodem jako elementem 1

Bod může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	Bod	Bod symetrie mezi bodem a těžištěm přímky
3D přímka	Bod	Bod symetrie mezi bodem a těžištěm přímky
Rovina	Bod	Bod symetrie mezi bodem a těžištěm roviny
Kružnice		
Elipsa		
Válec		
Kužel		
Koule	Bod	Bod symetrie mezi bodem a středem koule
Bod	Bod	Bod symetrie mezi oběma body
3D bod	Bod	Bod symetrie mezi bodem a 3D bodem
Torus		

Konstrukce symetrie s 3D bodem jako elementem 1

3D bod může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a těžištěm přímky
3D přímka	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a těžištěm přímky
Rovina	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a těžištěm roviny
Kružnice	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a středem kružnice

Element 2	Výsledek	Popis
Elipsa	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a středem elipsy
Válec	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a těžištěm osy válce
Kužel	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a těžištěm osy kužele
Koule	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a středem koule
Bod	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a bodem
3D bod	Bod	Bod symetrie mezi oběma 3D body
Torus	Bod	Bod symetrie mezi 3D bodem a středem toru

Konstrukce symetrie s torem jako elementem1

Torus může mít konstrukci symetrie s těmito měřenými elementy:

Element 2	Výsledek	Popis
2D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a těžištěm přímky
3D přímka	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a těžištěm přímky
Rovina	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a těžištěm roviny
Kružnice	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a středem kružnice
Elipsa	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a středem elipsy
Válec	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a těžištěm osy válce
Kužel	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a těžištěm osy kužele
Koule	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a středem koule
Bod	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a bodem
3D bod	Bod	Bod symetrie mezi středem toru a 3D bodem
Torus	Bod	Bod symetrie mezi středy dvou torů

Konstrukce obrysový bod



Menu: **Konstrukce → Obrysový bod**

Pomocí konstrukce obrysový bod vypočtete rohový bod mezi dvěma elementy. Tento rohový bod je průsečík dvou pomyslných linií prodloužení.

Elementy 1 a 2

Jako elementy 1 a 2 použijte měřený element **Bod** (obvykle prostorový bod). Každá prostorová osa bodu určuje jednu rovinu. Obě roviny se musí protínat. Obrysový bod leží na průsečnici těchto rovin.

Element 3

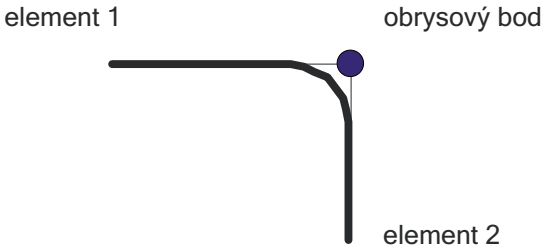
Jako element 3 použijte rovinu nebo bod. Když zadáte bod, určuje tento bod přes normálu také rovinu. Obrysový bod je vypočten jako řez této roviny s řezem roviny 1 a roviny 2.

Interpretace výsledku

Jako výsledek vypočte CALYPSO souřadnice obrysového bodu.

Příklad:

Pro dvě roviny se vypočtou souřadnice pomyslného rohového bodu. Třetí rovina je průmětna.



Pokud není třetí rovina určena, je obrysový bod určen centricky vzhledem k elementu 1 a elementu 2 (element 1 a element 2 se obvykle trochu liší výškou).

Konstrukce projekce



Menu: **Konstrukce → Projekce**

Pomocí konstrukce projekce můžete určit polohu elementu, který byl projektován na jiný element (např. poloha bodu projektovaného na rovinu).

Element 1 a 2

- Element 1: Měřený element, který chcete projektovat.
- Element 2: Měřený element, na který má být projektován element 1.

Interpretace výsledku

Výstup výsledku je závislý na elementu, který vznikl projekcí.

Příklady:

- Projekce kružnice na rovinu

  Kružnice je posouvána kolmo k rovině, až leží kružnice na této rovině.

  Výsledek: Souřadnice středu kružnice na rovině

- Projekce válce na rovinu

  Na rovině je vytvořena přímka, která je tvořena koncovými body osy válce.

  Výsledek: Dva projektované úhly a souřadnice počátku lokálního souřadného systému elementu

  Zvláštní případ: Válec je kolmo k projekční rovině.

– Projekce vytvoří bod na rovině.
– Výsledek: Souřadnice bodu

Konstrukce tangenta



Menu: **Konstrukce → Tangenta**

S konstrukcí **Tangenta** máte dvě možnosti:

– Konstrukce dvou elementů vám vrátí jako výsledek *jednu z tangent* na oba elementy. Jako elementy se hodí kružnice, kružnice na kuželu, bod a 3D bod.
– Konstrukce dvou elementů vám vrátí jako výsledek *jednu z tangenciálních kružnic* se specifikovaným průměrem. Jako elementy se hodí dvě 2D přímky nebo dva elementy typu 3D přímka, válec, stupňový válec nebo kužel.

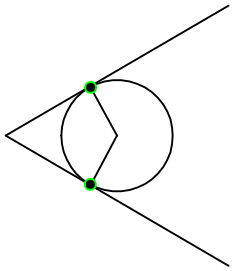
V předloze pro definici zadejte oba elementy a vyberte požadovaný výsledek.

Tangenta (přímka) jako výsledek

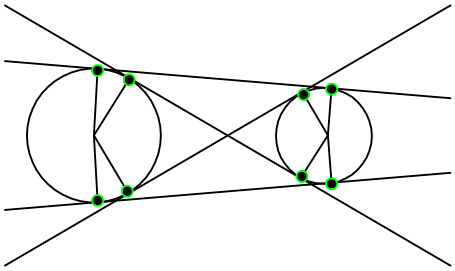
Výsledky

V případě konstrukce dvou elementů typu kružnice, kružnice na kuželu, bod nebo 3D bod dostanete jako tangentu vždy 3D přímku.

– S elementem tvaru bodu a kruhového tvaru existují maximálně dva výsledky.



– Pro dva elementy kruhového tvaru existují maximálně čtyři výsledky.



Následující tabulka ukazuje, kolik výsledků je možných pro různé kombinace elementů – podle polohy a typu elementů:

Tangenta z elem.:	Bod	Kružnice	3D bod
Bod a ...	jeden výsledek	dva výsledky	jeden výsledek
Kružnice a ...		dva nebo čtyři výsledky	dva výsledky
3D bod a ...			jeden výsledek

V sekci **Výběr výsledku** předlohy pro definici jsou ukázány výsledky. Vyberte zde, který výsledek potřebujete pro další postup.

Automatické korekce

Jestliže elementy neleží přesně v jedné rovině, vypočte CALYPSO příslušné tangenty v projekční rovině.

– Bod a bod

  Bod a bod leží vždy v jedné rovině.

– Bod a kružnice

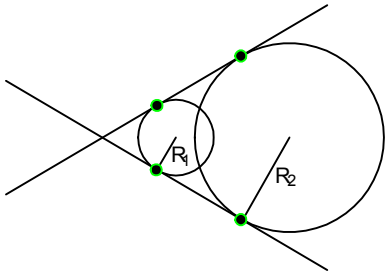
  Bod je projektován do roviny kružnice. Pokud bod neleží uvnitř kružnice, existují vždy dvě tangenty.

– Kružnice a kružnice

  Dvě kružnice musí ležet na paralelních rovinách. Tangenty potom leží na středové rovině symetrické k oběma rovinám. Při výškovém rozdílu obou kružnic je výška tangenty dána střední hodnotou výšek obou středů.

Tangenciální kružnice jako výsledek

Použijí-li se jako elementy dvě 2D přímky nebo dva elementy typu 3D přímka, válec, stupňový válec nebo kužel, dostanete jako výsledek jednu z možných tangenciálních kružnic se specifikovaným průměrem na přímky resp. osy elementů.



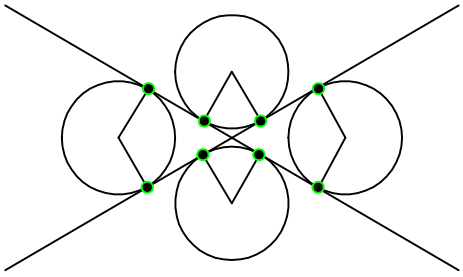
Automatická korekce

CALYPSO vypočte tangenciální kružnice i tehdy, když se oba elementy neprotínají, ačkoliv je to matematicky vzato podmínka pro existenci tangenciálních kružnic.

CALYPSO vypočte v tom případě tangenciální kružnice vztažené k projekcím obou přímek na jejich společnou rovinu symetrie.

Vybrat výsledek

V předloze pro definici můžete pomocí tlačítka vybrat, ve kterém sektoru roviny se má tangenciální kružnice nacházet.



Konstrukce souřadnice-minimum



Menu: **Konstrukce → Souřadnice-minimum**

Pomocí konstrukce souřadnice-minimum určíte souřadnice snímaného bodu, který má maximální zápornou odchylku od geometrie elementu. Odchylku můžete vztahovat na změřenou geometrii elementu nebo na jeho jmenovitou geometrii.

Element 1

Jako element 1 použijte libovolný pravidelný geometrický element, stupňový válec nebo křivku.

Interpretace výsledku

Jako výsledek vypočte CALYPSO souřadnice bodu s největší zápornou (resp. u stupňového válce dovnitř směřující) odchylkou. Podle volby je výsledek **Bod** (s normálovým vektorem) nebo **3D bod**.

Jmenovitá hodnota

Pro výsledek můžete zadat jmenovitou hodnotu a kontrolovat dodržení tolerance.

Konstrukce souřadnice-maximum



Menu: **Konstrukce → Souřadnice-maximum**

Pomocí konstrukce souřadnice-maximum určíte souřadnice snímaného bodu, který má maximální kladnou odchylku od geometrie elementu. Odchylku můžete vztahovat na změřenou geometrii elementu nebo na jeho jmenovitou geometrii.

Element 1

Jako element 1 použijte libovolný pravidelný geometrický element, stupňový válec nebo křivku.

Interpretace výsledku

Jako výsledek vypočte CALYPSO souřadnice bodu s největší kladnou (resp. u stupňového válce ven směřující) odchylkou. Podle volby je výsledek **Bod** (s normálovým vektorem) nebo **3D bod**.

Jmenovitá hodnota

Pro výsledek můžete zadat jmenovitou hodnotu a kontrolovat dodržení tolerance.

Konstrukce minimum-element



Menu: **Konstrukce → Minimum-element**

Pomocí konstrukce minimální element určíte ze skupiny stejných měřených elementů nejmenší element.

Výběr elementů

Tlačítkem **Výběr elementů** vyberte měřené elementy, které chcete vzájemně porovnat.

Rozevírací seznam

V seznamu definujete, pro kterou charakteristiku (radius, úhel...) se má vypočítat minimum.

Interpretace výsledku

Jako výsledek vypočte CALYPSO minimum vybrané charakteristiky a ukáže příslušný element v okně CAD.

Ze skupiny tří válců můžete např. určit válec, který má nejmenší průměr.

Konstrukce maximum-element



Menu: **Konstrukce → Maximum-element**

Pomocí konstrukce maximální element určíte ze skupiny stejných měřených elementů největší element.

Výběr elementů

Tlačítkem **Výběr elementů** vyberte měřené elementy, které chcete vzájemně porovnat.

Rozevírací seznam

V seznamu definujete, pro kterou charakteristiku (radius, úhel...) se má vypočítat maximum.

Interpretace výsledku

Jako výsledek vypočte CALYPSO maximum vybrané charakteristiky a ukáže příslušný element v okně CAD.

Ze skupiny tří válců můžete např. určit válec, který má největší průměr.

Konstrukce střední hodnota-element



Menu: **Konstrukce → Střední hodnota-element**

Pomocí konstrukce střední hodnota-element vypočtete nový měřený element z určitých středních hodnot několika měřených elementů.

Výběr elementů

Tlačítkem **Výběr elementů** vyberte měřené elementy, z jejichž naměřených hodnot chcete získat střední hodnotu.

Rozevírací seznam

V seznamu definujete, pro kterou charakteristiku (radius, úhel...) se má vypočítat střední hodnota. Hodnoty pro zde neuvedené charakteristiky jsou převzaty z prvního měřeného elementu seznamu.

Konstrukce doplněk pro kužel



Menu: **Konstrukce → Kužel-doplněk**

Pomocí konstrukce doplněk kužele vypočtete následující údaje:

- **Definice průměru**: průměr kužele v zadané výšce.
- **Určení polohy**: poloha na ose kužele, odpovídající zadanému průměru.

Element

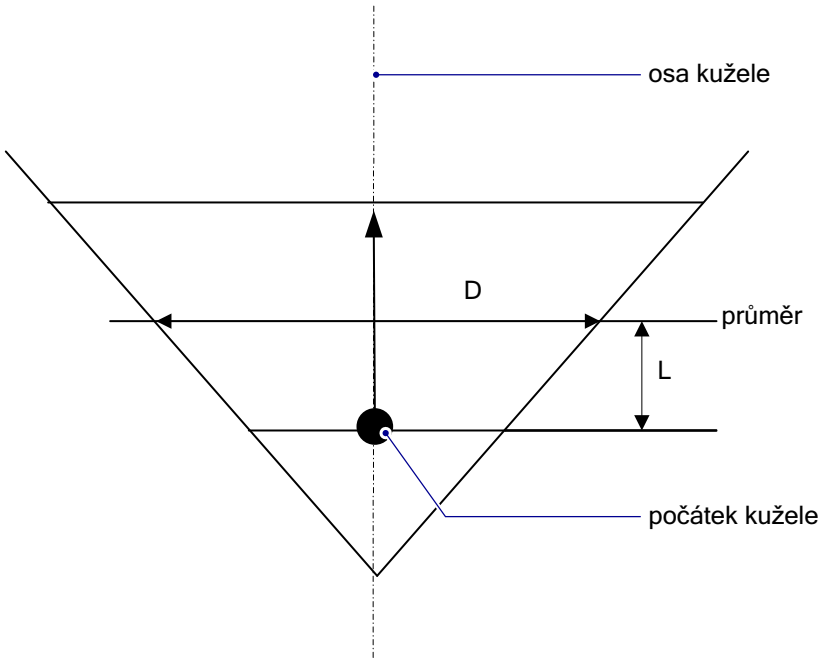
Jako element zde můžete zvolit jen kužel.

Určení průměru

Pokud jste zvolili možnost **Definice průměru**, můžete výšku buď přímo zadat nebo ji nepřímo určit pomocí jiného elementu.

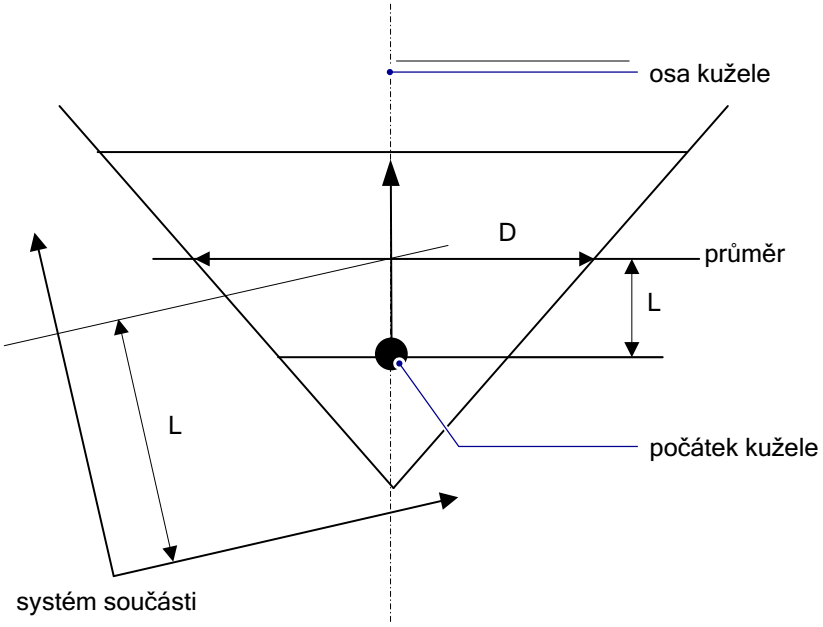
CALYPSO potřebuje následující údaje:

- **u L**: Výška L, ve které se má vypočítat průměr
  - **Reference k: Počátek kužele**



Výška L se měří od počátku kužele (průsečíku osy kužele se základnou ležící blíže vrcholu kužele).

– **Reference k: Souřadný systém součásti**



Určí se souřadná osa, která leží nejblíže ose kužele. Uvádí se průměr v bodu osy kužele, pro který je souřadnice na této ose rovna hodnotě L.

– **nebo u**: Element, který (popřípadě pomocí průsečíku s osou kužele) definuje výšku požadovaného průměru. Vhodné jsou jen elementy bod, 2D přímka a rovina.

Určení polohy

Pokud jste zvolili možnost **Určení polohy**, můžete buď zadat příslušný průměr, nebo určit požadovanou výšku nepřímo pomocí jiného elementu. CALYPSO potřebuje následující údaje:

– **u D**: Průměr, pro který se má vypočítat příslušná výška.

– **nebo u**: Element, v jehož výšce se má zjistit poloha (výška nad počátkem kužele). Vhodné jsou jen elementy kružnice, kružnice na kuželu, válec, koule, kužel, torus a elipsa.

Interpretace výsledku

Jako výsledek vypočte CALYPSO buď určitý průměr, nebo určitou výšku na kuželu, podle toho, co jste zvolili.

Konstrukce rovina s offsetem



Menu: **Konstrukce → Rovina s offsetem**

Pomocí konstrukce offset-rovina definujete rovinu, která je přesunutá o určitou hodnotu vzhledem k referenční rovině.

Element 1

Jako element zde můžete zvolit jen rovinu. Tato rovina je referenční rovina.

Offset

Zadejte **Offset**.

Interpretace výsledku

Jako výsledek vypočte CALYPSO souřadnice roviny s offsetem. Uvědomte si, že se většinou nejedná o reálně existující rovinu a není tedy možné snímat na ní body.

Konstrukce připasování kružnice do obrysu

Základní údaje o konstrukci připasování kružnice do obrysu

Oznámení

Konstrukci připasování kružnice do obrysu můžete vyvolat pouze v případě, že je aktivována opce pro měření křivek.



Menu: **Konstrukce → Připasování kružnice do obrysu**

Pomocí konstrukce **Připasování kružnice do obrysu** dostanete kružnici nebo prostorový bod, který je zjištěn připasováním kružnice do rovinného profilu „gotického“ nebo eliptického tvaru.

Použít můžete tuto konstrukci např. když chcete vědět, jak se chová koule na dráze s určitým profilem.

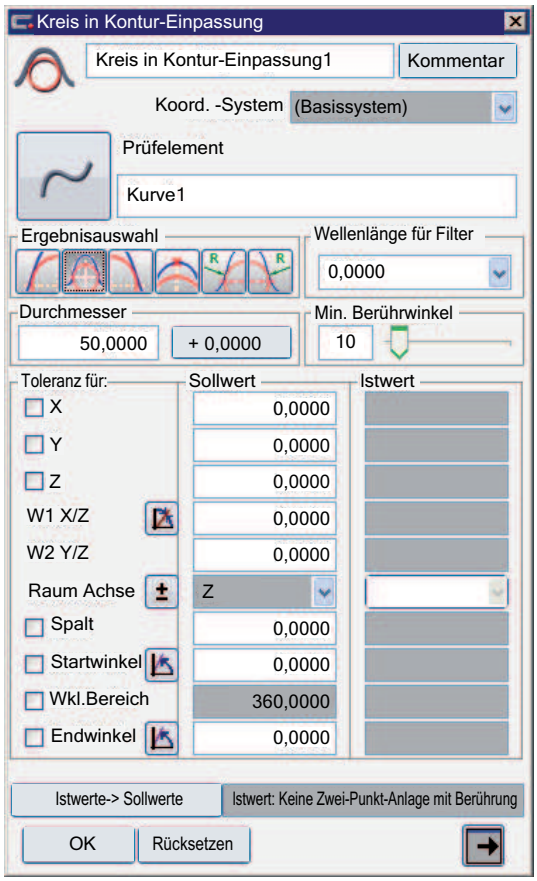
CALYPSO vloží pro tuto konstrukci (podle vaší volby výsledku) zvláštní charakteristiky do plánu měření. Tyto charakteristiky nelze vložit jiným způsobem.

Zakreslení kružnice do obrysu

Pomocí grafického elementu můžete vytvořit zakreslení kružnice připasované do obrysu. (➢ *Zakreslení pro konstrukci kružnice do obrysu [⇨ 8-69]*).

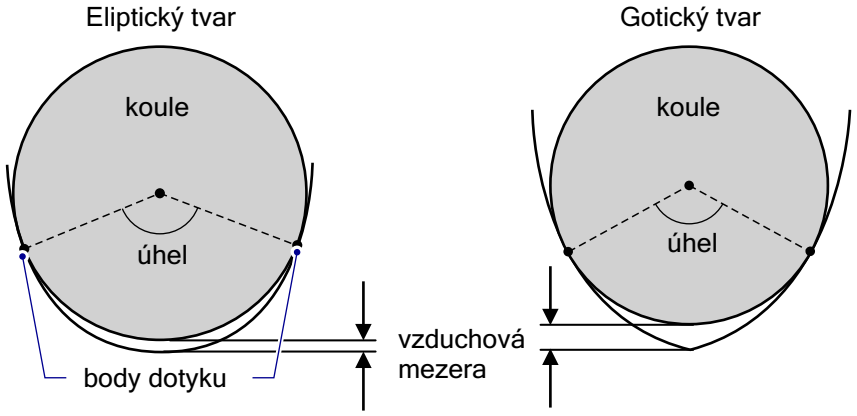
Definice připasování kružnice do obrysu

Definujete obrys, kružnici a požadovaný výsledek v předloze pro definici.



Element

Jako element vyberte 2D nebo 3D křivku. Křivka musí mít gotický nebo eliptický tvar.



Oznámení

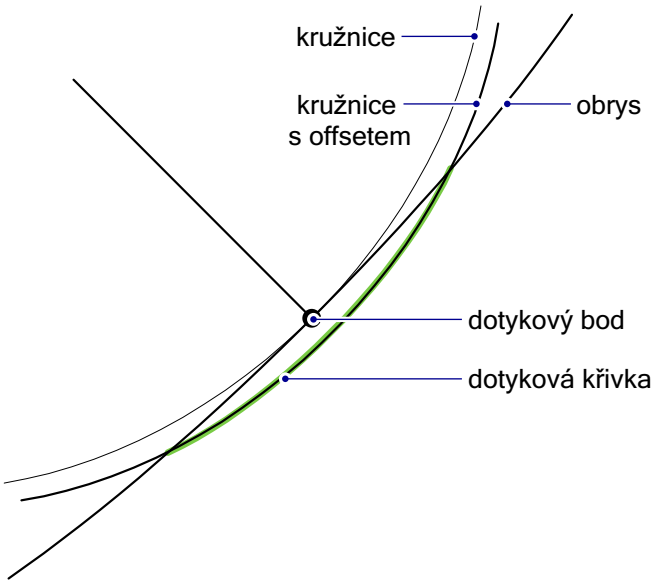
V okně pro výběr křivky nemůžete měnit nastavení pro filtry, odlehlé hodnoty a vyhodnocení. Filtry a odlehlé hodnoty můžete změnit jen v elementu samém.

Průměr

Velikost kružnice, která má být připasována, zadejte do pole **Průměr**. Průměr lze také vypočítat vzorcem.

Offset v bodě dotyku

Posunutím v bodě dotyku simulujete přitisknutí kružnice na křivku. Střed kružnice a dotykové body se změní. Kružnice a obrys se již nedotýkají jen v jednom bodě, nýbrž v kruhovém oblouku. CALYPSO vypočte bod dotyku z těžiště tohoto kruhového oblouku.



Oznámení

Posunutí se připočte k *poloměru* připasované kružnice, nikoli k průměru.

Vlnová délka pro filtr

Pro lepší připasování můžete zadat vlnovou délku pro filtrování profilu (zadáte-li „0“, filtrování se neprovádí). Pomocí filtrování se zabrání příliš velkým odchylkám mezi zjištěnými a skutečnými body dotyku. Vlnovou délku můžete zadat jako číslo nebo jako vzorec.

Toto zohlednění vlnové délky se odlišuje od jinak používaného filtrování měřených hodnot. Jedná se o speciální metodu pro připasování kružnice do obrysu.

Minimální úhel dotyku

Navíc můžete zadat **Minimální úhel dotyku**. Tím můžete vyloučit nejednoznačnosti při připasování (u reálných množin dat s určitým šumem). Dotyky, které nejsou od sebe dále než o tento úhel, se považují za jeden bod dotyku.

Jestliže se v řádku pro hlášení na dolním okraji okna objeví následující chybová hlášení, můžete se pomocí zvětšení minimálního úhlu dotyku pokusit dosáhnout jednoznačného výsledku:

- `Žádné dvoubodové dosednutí s bodem dotyku větším než min.úhel`
- `Je několik možných poloh kružnice s úhlem dotyku větším než min.úhel.`

Oznámení

K minimálnímu úhlu dotyku se nepřihlíží, když křivka obsahuje body z měření s odlišnými poloměry snímače.

Výběr výsledku

Máte na výběr různé druhy výsledku, podle volby dostanete kružnici, nebo prostorový bod.

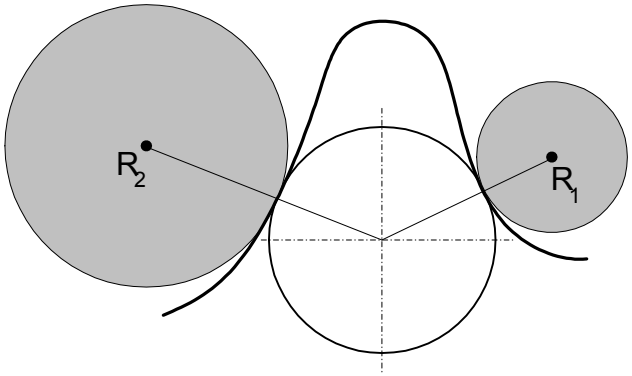
Výsledek	Ikona	Výstup (charakteristiky zvýrazněny)
Levý tangenciální bod		Tangenciální bod **X**, **Y**, **Z** (levý bod dotyku kružnice a křivky, ležící nejblíže počátečnímu bodu křivky)
Připasování kružnice do obrysu		Střed (**X**, **Y**, **Z**) připasované kružnice **Mezera** (radiální vzdálenost mezi kružnicí a křivkou v místě osy úhlu mezi oběma dotykovými body) **Počáteční úhel** (úhel pravého dotykového bodu na kružnici) **Úhlový rozsah** (úhel mezi pravým a levým bodem dotyku) **Koncový úhel** (úhel levého dotykového bodu na kružnici)
Pravý tangenciální bod		Tangenciální bod **X**, **Y**, **Z** (pravý bod dotyku kružnice a křivky, ležící nejblíže koncovému bodu křivky)
Bod v max.šířce mezery		Bod křivky **X, Y**, Z s maximální radiální vzdáleností ke kružnici *Mezera* (maximální radiální vzdálenost mezi kružnicí a křivkou)
Levá zakřivená kružnice		Střed **X**, **Y**, **Z** zakřivené kružnice Radius zakřivení **R** křivky v levém bodě dotyku.
Pravá zakřivená kružnice		Střed **X**, **Y**, **Z** zakřivené kružnice Radius zakřivení **R** křivky v pravém bodě dotyku.

Výpočet radiusu zakřivení

Pro výsledek „zakřivená kružnice“ je úsek křivky interpolován polynomy čtvrtého řádu. Proto potřebuje CALYPSO body nalevo a napravo od dotykového bodu, které se mají použít pro výpočet.

Jak jsou tyto body určeny, stanovíte:

– explicitně zadáním počtu bodů
– implicitně zadáním úhlových rozsahů



I v případě úspěšného připasování nemůže být zakřivená kružnice vypočtena v následujících případech:

– Je k dispozici příliš málo bodů pro dílčí úsek.
– Dílčí úsek je přímka.

Spustit připasování

Při každé změně hodnot provádí CALYPSO ihned připasování a vypočte výsledky.

Pokud jsou výchozí hodnoty pro připasování nepostačující nebo rozporné, objeví se v řádku na dolním okraji okna chybové hlášení.

Další informace o výsledcích připasování kružnice do obrysu a o chybových hlášeních viz ➢ *Podrobnosti o připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-166]*.

Podrobnosti o konstrukci připasování kružnice do obrysu

Pomocí konstrukce **Připasování kružnice do obrysu** dostanete kružnici nebo prostorový bod, který je zjištěn připasováním kružnice do rovinného profilu „gotického“ nebo eliptického tvaru.

Výsledek výpočtu roviny

Před připasováním vypočte CALYPSO z bodů uvedené křivky vyrovnávací (kompenzační) rovinu a projektuje potom křivku na tuto rovinu.

Čím větší je úchylka tvaru, tím nepřesnější může být výsledek připasování. Abyste mohli odhadnout přesnost připasování, ukáží se na pravé straně okna následující výsledky z výpočtu vyrovnávací (kompenzační) roviny:

– Úchylka tvaru (odstup mezi minimální a maximální odchylkou)
– Počet bodů
– Minimální odchylka (největší záporná odchylka)

– Číslo bodu s největší zápornou odchylkou
– Maximální odchylka (největší kladná odchylka)
– Číslo bodu s největší kladnou odchylkou

Tyto výsledky se uvádějí také v pracovním a kompaktním protokolu.

Charakteristiky z předlohy pro definici

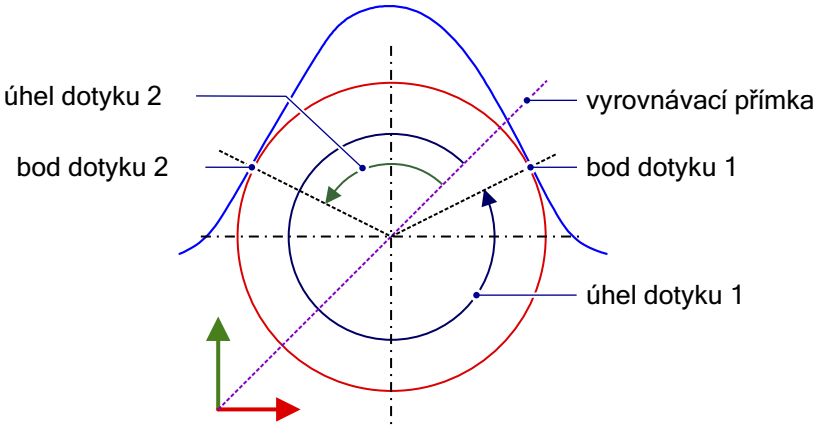
Aktivováním příslušných zaškrtávacích políček se automaticky vloží příslušné charakteristiky do plánu měření. Tyto charakteristiky nemůže vložit do plánu měření pomocí menu.

Vložená charakteristika		Kontroluje (dle volby výsledku) ...
X XWert_Kreis in Kontur-Einpassung		Hodnotu X levého nebo pravého dotykového bodu nebo středu kružnice.
Y YWert_Kreis in Kontur-Einpassung		Hodnotu Y levého nebo pravého dotykového bodu nebo středu kružnice.
Z ZWert_Kreis in Kontur-Einpassung		Hodnotu Z levého nebo pravého dotykového bodu nebo středu kružnice.
R Radius_Kreis in Kontur-Einpassung		Radius zakřivení v levém nebo pravém dotykovém bodě.
Mezera Spalt_Kreis in Kontur-Einpassung		Šířka mezery u osy úhlu nebo maximální šířku mezery.
Počáteční úhel Elementwinkel_Kreis in Kontur-Einpassung		Úhel mezi prvním dotykovým bodem a vztažnou osou nebo mezi vyrovnávací přímkou a prvním dotykovým bodem.
Úhlový rozsah Winkelbereich_Kreis in Kontur-Einpassung		Úhel mezi dotykovými body. Jako elementy lze vybrat pouze kružnice.
Koncový úhel Endwinkel_Kreis in Kontur-Einpassung		Úhel mezi druhým dotykovým bodem a vztažnou osou nebo mezi vyrovnávací přímkou a druhým dotykovým bodem.

Předlohy pro definici těchto charakteristik můžete editovat také dodatečně. Odpovídající výsledky dostanete však pouze v souvislosti s připasováním kružnice do obrysu.

Vyrovnávací přímka

Změnu reference počátečního a koncového úhlu provádíte v okně **Výběr formátu úhlu**. Aktivujete-li zaškrtávací políček **Vyrovn.přímka**, budou úhly měřeny vycházeje od vyrovnávací přímky. Vyrovnávací přímka je spojnice mezi počátkem souřadnic projektovaným na rovinu připasované kružnice a středem kružnice.



Jestliže je vyrovnávací přímka vzhledem ke geometrickým podmínkám určena příliš nepřesně, nebude vyhodnoceno nic a chyba se poznamená do protokolu.

Druhy chyb a chybová hlášení

Při připasování kružnice do obrysu se mohou vyskytnout dva různé druhy chyb:

- *Primární chyby* jsou chyby, u nichž nemohl být vypočten výsledek. Tak je tomu např. u obrysů s méně než třemi body nebo u neúplně definované jmenovité geometrie.
- *Sekundární chyby* se vyskytují, jestliže pro připasování nemohl být vypočten výsledek, protože vstupní parametry jsou nepostačující.

  Sekundární chyby se uvádějí na dolním okraji okna (pod geometrií) v řádku pro hlášení.

  Před textem chybového hlášení se uvede, jestli se daná chyba vyskytla ve výpočtu jmenovité nebo měřené geometrie. Jsou-li obě geometrie chybné, uvede se jen chybový text pro měřenou geometrii a vytiskne se v protokolu.

Pokud CALYPSO může vypočítat měřenou geometrii, ale jmenovitou geometrii nikoli, zapíše se pro položky **Vektor**, **Průměr/poloměr**, **Normála**, **Mezera** a **Počáteční úhel** „0“ a pro úhlový rozsah u kružnice „360°“.

Měř.hodnoty ke jmen.hodnotám

U konstrukcí se mohou jmenovité hodnoty vypočtené ze jmen. hodnot konstruovaných elementů nadměrně odchylovat od měřených hodnot.

V tom případě můžete zadat jmenovité hodnoty místo měřených hodnot. Hodnota se zapíše jako vzorec s konstantní hodnotou; vstupní pole je na žlutém podkladě.

Kliknutím na tlačítko Měř.hod. -> Jmen.hod. zapíšete pro každou jmenovitou hodnotu (x, y, z, w1, w2...) příslušnou měřenou hodnotu jako vzorec. Měřená hodnota se zaokrouhlí s nastaveným faktorem.

Grafika pro Připasování kružnice do obrysu s PiWeb reporting

Chcete-li mít v PiWeb reporting graf tvaru pro **Připasování kružnice do obrysu**, musíte vložit pomůcku PiWeb Prvek grafu do seznamu charakteristik. Jedná se o zástupný znak, který umožní převzetí dat do databáze PiWeb. Více informací viz ➤ *Pomůcka PiWeb Prvek grafu [⇨ 5-163]*.

Konstrukce místo ohybu



Menu: **Konstrukce → Místo ohybu**

Pomocí konstrukce místo ohybu určíte přechod od jednoho měřeného elementu ke druhému. Hodí se, když oba elementy tvoří souvislý celek.

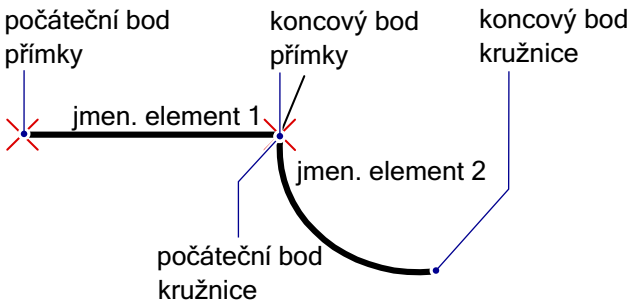
Element a jmenovité elementy

Pro konstrukci potřebujete konturu se zaznamenanými body a jmenovité rozměry dvou měřených elementů.

- Jako kontrolovaný element zvolte 2D křivku, 2D přímku nebo kružnici (kružnice na kuželu).
- Jako jmenovité elementy můžete vybrat 2D přímky a kružnice (resp. kružnice na kuželu) v libovolné kombinaci.

Výsledek

Výsledek konstrukce je 3D bod, který představuje přechod mezi oběma jmenovitými elementy.



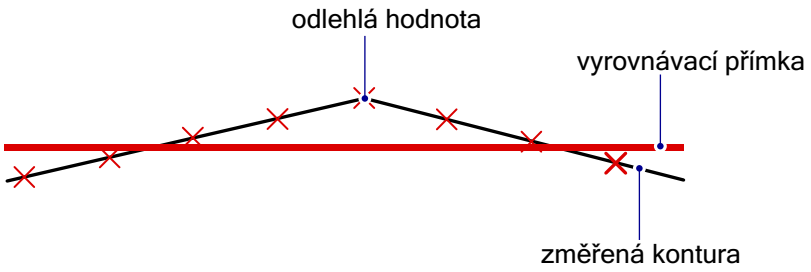
Elementy

Pro kontrolovaný element je důležité, aby byl měřen metodou „neznámý obrys“.

- Máte-li k dispozici opci CNC Měření křivek, použijte 2D křivku.
- Bez opce pro měření křivek můžete použít také 2D přímku nebo kružnici.

Oznámení

Použijete-li 2D přímku nebo kružnici jako jmenovitý element, nesmíte tuto konturu filtrovat ani eliminovat její odlehlé hodnoty. Jinak by byly v rozsahu ohybu (přechodu) eliminovány některé body, což by zkreslilo výsledek.



Jmenovité elementy

Jako první a druhý jmenovitý element můžete zvolit 2D přímky nebo kružnice (resp. kružnici na kuželu). Dbejte na to, aby byly jmenovité elementy přesně definovány:

- Pro kružnici musí být definován střed, orientace, poloměr, jakož i počáteční úhel, úhlový rozsah a rozlišení vnitřní/vnější.
- Pro 2D přímku musí být definován referenční bod elementu, směr, délka a normálový vektor (záporný směr snímání bodů).
- Pořadí počátečních a koncových body jmenovitých elementů musí odpovídat změřeným bodům.

Oznámení

Důležité jsou jen údaje v předloze pro definici elementu; údaje pro strategii (dráhy, technologie) program CALYPSO nevyhodnocuje.

Při výběru jmenovitého elementu aktivuje CALYPSO standardně nastavení vyhodnocení **Použít jmenovitý element**. Ponechte toto nastavení.

Výpočet výsledku

Výsledek konstrukce místo ohybu je 3D bod na přechodu jednoho elementu k druhému.

Přímé zadání

Tento bod můžete také přímo zadat. Zadané souřadnice jmenovitého bodu jsou interpretovány jako vzorce s příslušnou číselnou hodnotou.

Žádný výsledek

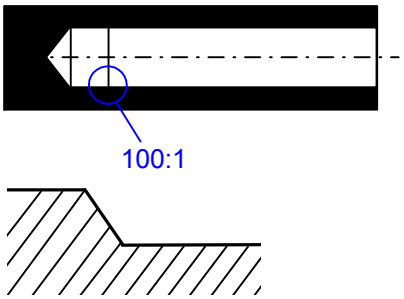
Když je zadán kontrolovaný element a oba jmenovité elementy, ale nemůže být vypočten jmenovitý bod ohybu, uvádí se jako jmenovitá hodnota nulový vektor.

Konstrukce stupeň-bod



Menu: **Konstrukce → Stupeň-bod**

Pomocí konstrukce stupeň-bod měříte úzké hranové přechody, které vzhledem ke svým velmi malým rozměrům nemohou být snímány. Funkce umožňuje zejména zjistit hloubku vystružení v otvoru.

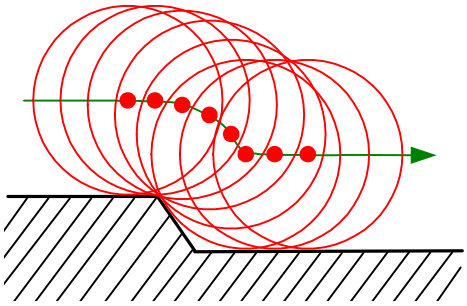


Rozdíl mezi vrtaným a vystruženým průměrem činí cca 0,1 až 2mm. Pro většinu snímačů je tento skok příliš malý, aby se dal přímo změřit.

Postup a výpočet

Pomocí konstrukce stupeň-bod je ze scanované 2D přímky jako kontrolovaného elementu a z referenčního elementu typu 2D přímka, 3D přímka, rovina nebo válec vypočten 3D bod.

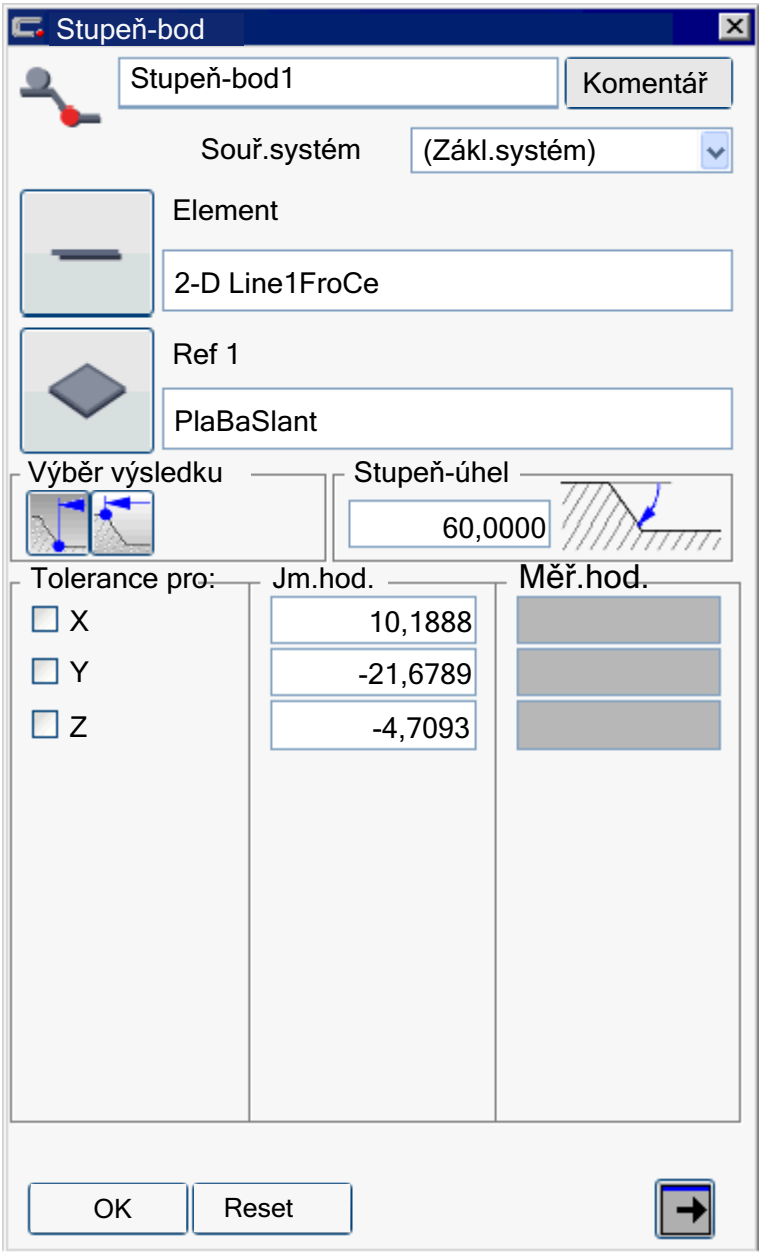
Výpočet bodu stupně vychází z kontrolovaného elementu, který byl scanován „shora“ přes stupeň – u vystruženého válce tedy od nestružené strany.



Hledaný bod stupně přitom sice není scanován. CALYPSO může ale vypočítat tento bod z hodnot snímání, z reference a zadaného úhlu stupně.

Definice bodu stupně

Konstrukci stupeň-bod definujete v předloze pro definici.



Kontrolovaný element a reference

Jako kontrolované elementy a reference jsou možné následující elementy:

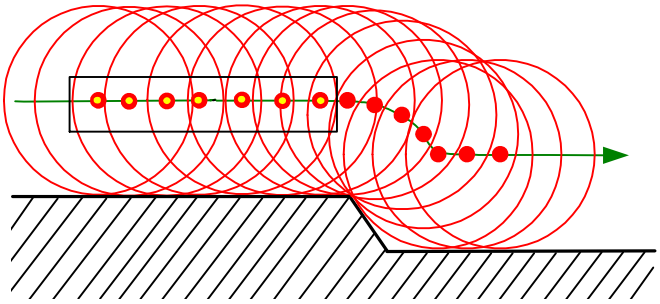
Stupeň-bod	Element	Reference	Poznámka
v otvoru	2D přímka	Válec	Refer. osa rovnoběžná s kontr. elementem
		3D přímka 2D přímka	Refer. osa rovnoběžná s kontr. elementem
na rovině	2D přímka	Rovina	rovnoběžně s kontr. elementem
		2D přímka	rovnoběžně s kontr. elementem

Oznámení

Filtrování a eliminace odlehlých hodnot jsou u kontrolovaného elementu blokovány.

Vyvolaná přímka jako reference

Jako referenci můžete použít také přímku, kterou jste vytvořili zpětným vyvoláním změřených bodů přímky použité jako kontrolovaný element.



Oznámení

Dbejte přitom na to, aby byly zpětně vyvolány pouze body, které jsou na jedné úrovni. Jinak se vypočte šikmý vyrovnávací element a tím je výsledek zkreslen.

Stupeň-úhel

Pro výpočet bodu stupně specifikujte úhel stupně – je to např.úhel na řezném nástavci výstružníku. CALYPSO vypočte, vycházeje z horního bodu stupně, trigonometrickou funkcí dolní bod stupně.



Jednotka úhlu stupně je definována v systémových nastaveních. Přípustná jsou zadání od 10° do 90°; přednastaven je úhel 90° – tedy kolmá hrana.

Do vstupního pole můžete zadat také vzorec. Výsledek vzorce je vždycky interpretován v obloukové míře.

Jmenovitá poloha bodu stupně

Jmenovitá poloha bodu stupně nemůže být automaticky vypočtena jako u většiny ostatních konstrukcí. Proto CALYPSO převezme jmenovitou polohu přibližně z těžiště kontrolovaného elementu. Můžete ale také ručně zadat jmenovitou polohu.

Výpočet výsledku

Výsledkem konstrukce stupeň-bod je 3D bod. Můžete zvolit ze dvou výsledků: horní a dolní bod stupně. Standardně se uvádí dolní bod stupně.

Strategie měření

Pro přesný výpočet bodu stupně je důležité splnění těchto podmínek:

- co nejvyšší hustota bodů
- dostatečný výběh na začátku a na konci dráhy
- směr scanování od „vyššího“ k „nižšímu“ stupni (strana vývrtu ke stružené straně).

  Při scanování v opačném směru by mohl snímač odskočit od stupně a měření by bylo nepřesné.
- co nejmenší snímač
- referenční element válec změřený na vystružené ploše

  To sníží rozptyl měřených bodů.

Výpočet hloubky vystružení

Pomocí bodu stupně můžete také zjistit hloubku vystružení.

Možný postup je přes charakteristiku vzdálenost, zjištěné mezi bodem stupně a elementem na čelní straně otvoru.

Můžete také kolmici z bodu stupně projektovat na čelní plochu otvoru a určit hloubku vystružení pomocí charakteristiky délka kolmice.

Strategie měření pro měřené elementy

Co je strategie měření?

Aby mohl CALYPSO provádět měření na měřicím stroji, musí být znám typ měřeného elementu a místo měření. Obecně to postačuje – CALYPSO vychází ze standardu.

V mnoha případech jsou však ještě nutná další určení, daná např. zvláštnostmi měření nebo materiálu nebo dalšími jinými požadavky.

Co je strategie měření?

Strategie měření jsou všechna přídavná určení, která slouží docílení optimálního výsledku měření určitého elementu. Jeden plán měření může obsahovat více strategií.

Která strategie měření se použije?

Podle strategií vyskytujících se v plánu měření je postup programu CALYPSO při CNC startu různý:

- Jestliže v měřených elementech není žádná další strategie, není v okně **Start plánu měření** možnost zadání strategie.
- V opačném případě se při CNC startu objeví v okně **Start plánu měření** pole pro výběr **Strategie, která se má provést** se strategiemi definovanými v plánu měření.

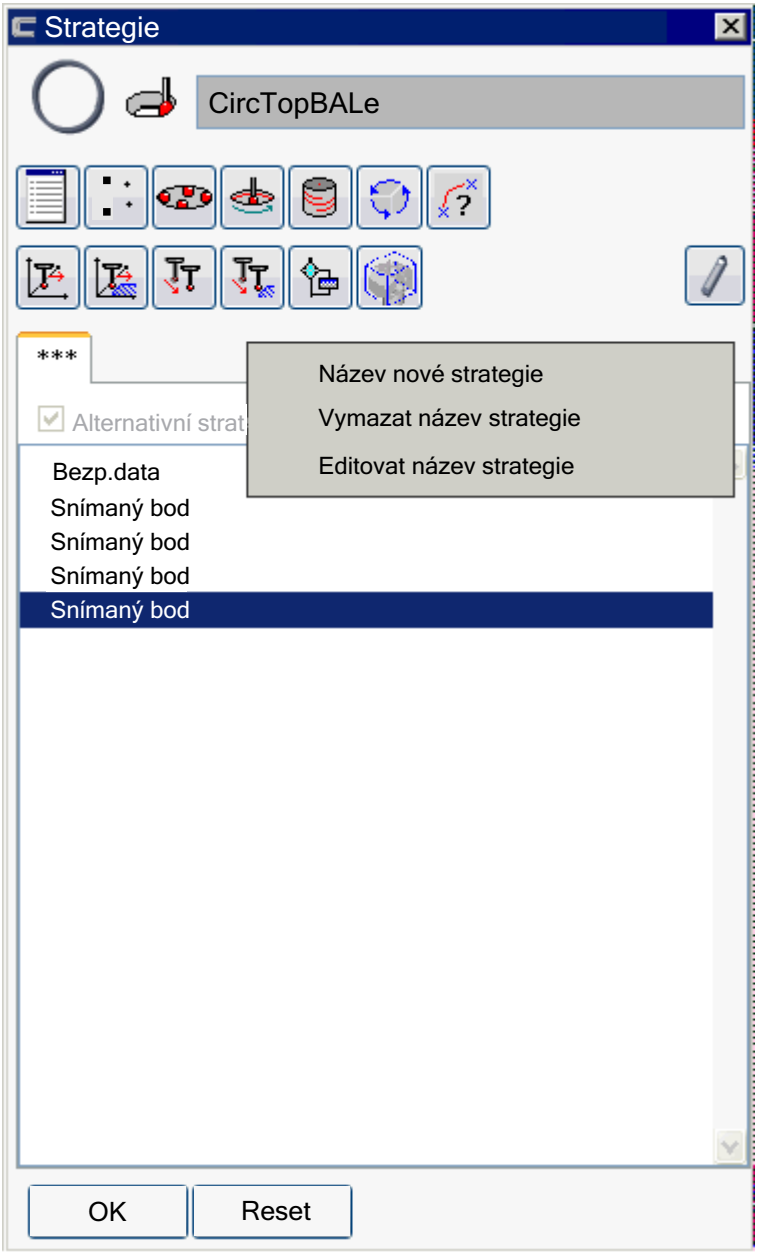
  Při měření se použije zde vybraná strategie. Pokud měřený element nemá nastavenou strategii, použije se *náhradní strategie* se standardními specifikacemi.

Správa strategií měření

Měřený element může mít jednu nebo několik strategií měření. Můžete založit, editovat a vymazat strategie. Jednu ze strategií měření určíte jako standardní strategii.

Správu strategií pro měřený element provádíte v okně **Strategie**. V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko **Strategie**.

Pro každou strategii v plánu měření je v okně **Strategie** založena vlastní karta.



V kontextovém menu na kartách máte následující možnosti:

- **Název nové strategie**: Založí další strategii pro plán měření. V aktuálním měřeném elementu máte možnost tuto strategii definovat.
- **Vymazat název strategie**: Vymaže aktuální strategii pro celý plán měření.
- **Editovat název strategie**: Otevře okno pro editování názvu strategie.

Editovat strategii měření

Založit novou strategii pro plán měření

1 V kontextovém menu karet elementu zvolte položku **Název nové strategie**.
Po zadání nového názvu se otevře nová karta. Všechny měřené elementy plánu měření dostanou rovněž další (ještě prázdnou) kartu.

2 Zvolte postup, kterým chcete přidat novou strategii:

Nová strategie	Přidá novou kartu se zadaným názvem.
Nová strategie s předvolbami	Přidá novou kartu se zadaným názvem a se strategií definovanou pro **Nastavení - Strategie** pro tento měřený element.
Kopírovat existující strategii	Kopíruje vámi zvolenou strategii a přidá ji na nové kartě se zadaným názvem.

3 Definujte poté pro všechny měřené elementy seznamy pro novou strategii.
Kde to neprovedete, zůstane karta se strategií prázdná.

Provést strategii

Při měření je aktuální seznam strategie zpracován úlohu po úloze. Úlohy s podmínkou jsou přeskočeny, pokud není daná podmínka splněna.

Není-li aktuální strategie pro určitý element ještě definována, použije CALYPSO náhradní strategii označenou jako alternativní.

Definovat strategii měření pro měřený element

Při definování strategie měření se mohou vyskytnout tyto úlohy:

– Vybrat *pomůcky* a vložit je do seznamu strategie (zastavení, mezipoloha, výměna snímačů, bezpečnostní data atd.)

– Použít *makra-technologie* (režim Jednotlivé body)

– Zvolit *metodu generování dráhy*

(viz ➤ *Generování dráhy – automatické měření elementů [⇨ 4-196]*)

– Definovat *rozsah vyhodnocení*

(viz ➤ *Rozsah vyhodnocení [⇨ 4-180]*)

– Editovat *výpis bodů*

(viz ➤ *Výpis bodů [⇨ 4-185]*)

– Editovat *pojezdy*

  (viz ➤ *Editovat pojezdy [⇨ 6-72]*)

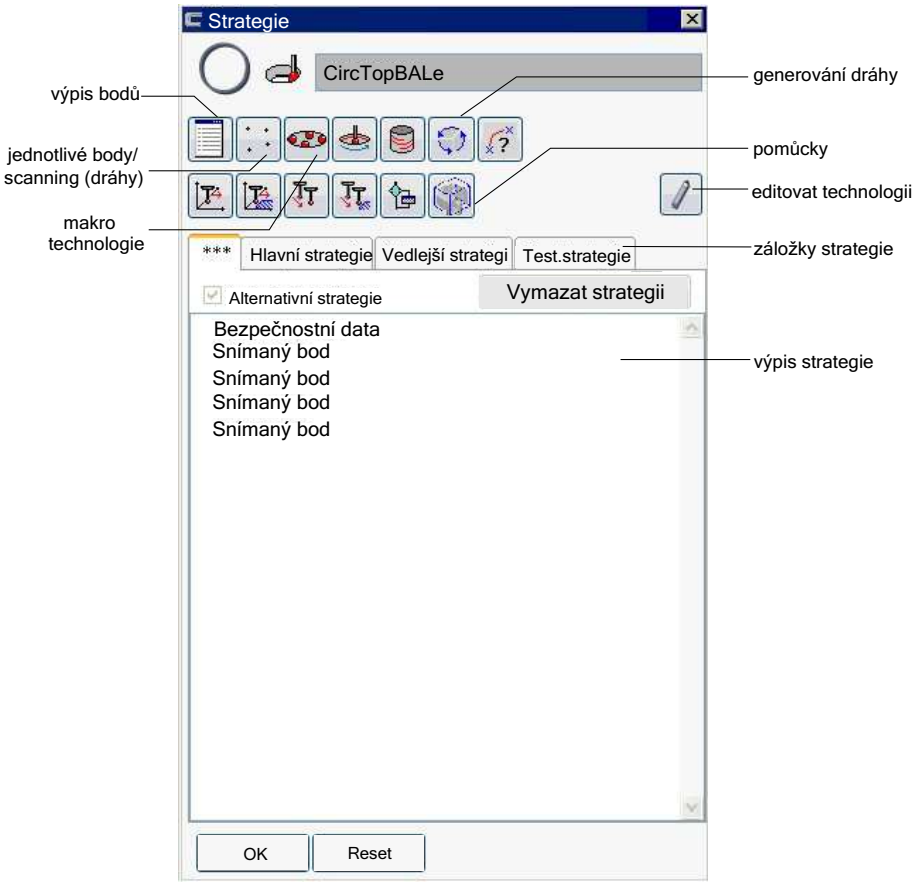
– Zkontrolovat a/nebo doplnit *bezpečnostní data*

  (viz ➤ *Kontrola pojezdů [⇨ 6-77]*)

Tyto úlohy provádíte v okně **Strategie**. V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko **Strategie**.

Pro každou strategii v plánu měření je v okně **Strategie** založena vlastní karta. Při měření je aktivovaný seznam strategie zpracován úlohu po úloze. Úlohy s podmínkou jsou přeskočeny, pokud není daná podmínka splněna.

Obrázek ukazuje okno **Strategie** na příkladu měřeného elementu kružnice.



Více informací o tomto okně najdete v přehledu dialogů softwaru CALYPSO v online nápovědě: Strategie.

Pracovat s kontextovým menu seznamu strategie

Seznam strategie obsahuje pro všechny body a úlohy, které má CALYPSO při měření elementu (ve smyslu pojezdů) provést, určité položky (snímané body, vybrané pomůcky a metody scanningu).

Editovat položku seznamu pomocí kontextového menu

1 Označte příslušnou položku seznamu.

2 V kontextovém menu zvolte požadovanou položku:

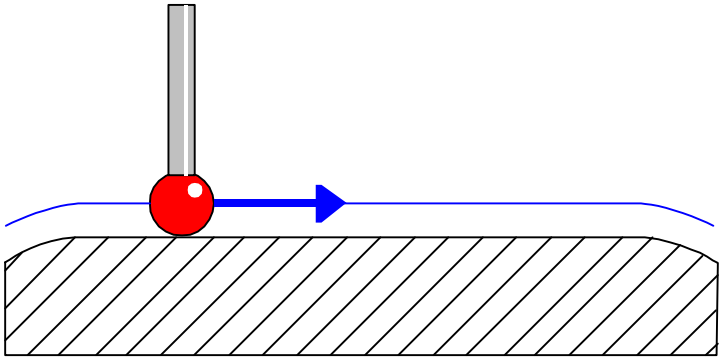
- **Provést nyní měření!**: Měřicí stroj ihned tuto položku provede. Zkontrolujte nejprve, jestli může měřicí stroj volně pojíždět.
- **Vyjmout**, **Kopírovat** a **Vložit** jsou standardní funkce z Windows.
- **Úpravy**: Otevře okno s parametry pro tuto položku (nebo dvojklik na tuto položku).
- **Třídit směry normál**: Koriguje všechny normálové vektory podle směru normály prvního bodu.
- **Jednotlivé body => Množina bodů**: Převede vybrané jednotlivé body do množiny bodů.
- **Množina bodů => Jednotlivé body**: Převede vybranou množinu bodů na jednotlivé body.
- **Obrátit pořadí**: Zamění pořadí označených elementů v seznamu strategie.
- **Podmínka**: Otevře okno, ve kterém můžete aktuální úloze ze seznamu strategie přiřadit podmínku. Úloha se provede jen, když je daná podmínka splněna.
- **Výpis**: (Jen pro křivky) Otevře výpis bodů s naměřenými hodnotami (souřadnice, normálový vektor, odchylka) segmentu.
- **Invertovat**: (Jen pro křivky) Zamění počáteční a koncový bod segmentu a tím směr měření.
- **Seskupit pro měření**: (jen pro křivky) Pro pojezdy jsou označené segmenty považovány za jediný segment.

Rozsah vyhodnocení

Základní údaje o rozsahu vyhodnocení

Když se určité úseky při scanování nezdají být vhodné pro požadované vyhodnocení, můžete je z vyhodnocení vyjmout: Definujete pro příslušnou technologii rozsah vyhodnocení.

Důvodem, proč nejsou určité úseky vhodné, jsou např. oblé hrany nebo odlišná geometrie.



Do výpočtu elementu se zahrnují pouze změřené body daného rozsahu vyhodnocení. Vyjmuté body jsou ale přesto obsaženy v zakreslení.

Dráhy s rozsahem vyhodnocení

Pro následující metody generování dráhy můžete nastavit rozsah vyhodnocení:

Metoda generování dráhy	Měřené elementy
Kruhová dráha	Kružnice, válec, kužel, koule
Velká (radiální) kruhová dráha	Torus
Malá (axiální) kruhová dráha	Torus
Kružnice na rovině	Rovina
Povrchová přímka	Válec, kužel
Přímka	2D přímka

Oznámení

Definování rozsahu vyhodnocení nemá smysl, je-li úhlový rozsah dráhy větší než 360°.

Definice rozsahu vyhodnocení

Rozsah vyhodnocení můžete definovat některým z následujících způsobů:

– Zadáním počáteční a koncové délky nebo počátečního a koncového úhlu, ve vztahu k celkové délce resp. celkovému úhlu kontury.

  Jsou vyhodnoceny všechny měřené body, jejichž délka resp. příslušný úhel je v uvedeném rozsahu.

– Zadáním počátečního a koncového bodu, ve vztahu k vybranému souřadnému systému.

  Z počátečního a koncového bodu se spustí kolmice na jmenovitý obrys a jsou vyhodnoceny všechny měřené body v takto určeném rozsahu.

Při zadání jsou automaticky nově vypočteny a ukázány údaje pro dialogové prvky jiného typu definice.

Zadáním pomocí vzorce

Do každého vstupního pole pro rozsah vyhodnocení můžete také zadat vzorec. Vstupní pole jiného typu definice se však zablokují. Zadáte-li např. pro počáteční délku vzorec, nemůžete již zadat souřadnice počátečního bodu.

Oznámení

Při zadání vzorce musíte pro počáteční a koncové souřadnice uvést PCM-referenční systém. Tento referenční systém je stejný pro všechny polohy v aktuálním elementu definované vzorci.

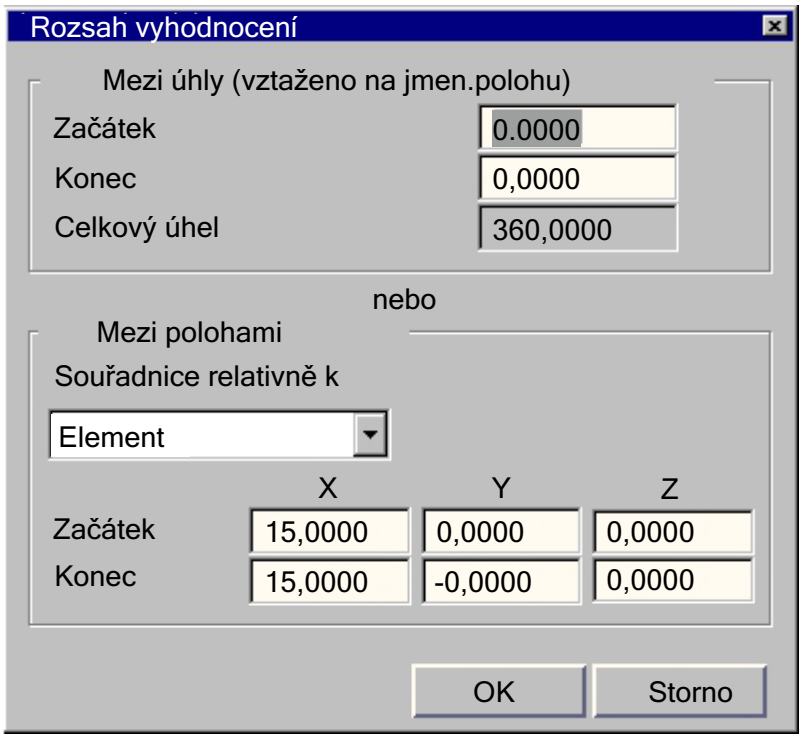
Definovat rozsah vyhodnocení

Když se určité úseky při scanování nezdají být vhodné pro požadované vyhodnocení, můžete je z vyhodnocení vyjmout: Definujete pro příslušnou technologii rozsah vyhodnocení.

1 Otevřete příslušnou technologii v seznamu strategie.

2 Aktivujte kartu **Speciální nastavení**.

3 V sekci **Rozsah vyhodnocení** aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivováno** a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Otevře se okno **Rozsah vyhodnocení**.



4 Zadejte rozsah vyhodnocení:

- mezi délkami resp. úhly nebo
- mezi počáteční a koncovou polohou

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Definice rozsahu vyhodnocení

Zadání délky

Pro přímky a povrchové přímky můžete začátek a konec rozsahu vyhodnocení definovat zadáním délky. Jako počátek (nulový bod) délek slouží referenční bod elementu geometrie. Pro kontrolu je uvedena také celková délka.

Počáteční a koncový bod mohou být také zaměněny – jako rozsah vyhodnocení se bere vždy úsek mezi oběma zadanými body.

CALYPSO kontroluje pravděpodobnost zadání bodů. Nachází-li se počáteční i koncový bod rozsahu vyhodnocení mimo definovanou dráhu, objeví se výstražné upozornění: „Počáteční a koncový bod rozsahu vyhodnocení jsou mimo danou strategii. Přesto pokračovat?“

Je ale možné, že body jsou zvoleny správně: jestliže jste např. použili vzorce, jejichž proměnné ještě nebyly definovány. V tomto případě můžete odpovědět na otázku Ano a hodnoty převzít.

Zadání úhlu

Pro kruhové dráhy, velké (radiální) kruhové dráhy a kružnice na rovině můžete určit začátek a konec rozsahu vyhodnocení pomocí úhlů. Ty se vztahují na základní plochu geometrie. Pro kouli s naklopenou osou technologie je základní plocha naklopena spolu s osou.

Počáteční a koncový úhel mohou být také zaměněny – jako rozsah vyhodnocení se bere vždy úsek mezi oběma zadanými úhly.

Můžete zadat úhly od 0° do 360°. Všechna ostatní zadání se přepočtou modulo 360°.

Počátek pro zadání úhlů je řez osy u systému elementu s rovinou geometrie. Pro kontrolu je uveden také celkový úhel technologie.

Výjimkou je malá (axiální) kruhová dráha (scanovaná na malém poloměru) u toru. U této technologie nejsou údaje úhlu nanášeny na základní plochu, nýbrž na plochu řezu v místě prvního axiálního řezu. Obsahuje-li malá (axiální) kruhová dráha více řezů, je počáteční a koncový bod natočen kolem osy toru k příslušným řezům.

Při ukončení stránky tlačítkem **OK** se kontroluje, zda se počáteční nebo koncový bod rozsahu vyhodnocení nachází ve středu kružnice. V tom případě není možné určit úhlový rozsah pro rozsah vyhodnocení.

Zadání souřadnic

Druhý způsob zadání rozsahu vyhodnocení je určit dva body. Počáteční a koncový bod jsou projektovány kolmo na dráhu. Projektované body určují rozsah vyhodnocení.

Pro kruhové dráhy platí: Rozsah vyhodnocení je hodnocen podle směru strategie. Je-li úhlový rozsah strategie kladný, má rozsah vyhodnocení od počátečního bodu ke koncovému bodu matematicky kladný směr otáčení (normála geometrie pozorována shora). U záporného úhlového rozsahu je směr rozsahu vyhodnocení opačný.

Pro lineární dráhy platí: Počáteční a koncový bod mohou být zaměněny.

Souřadný systém pro zadání bodů můžete přepnout. K dispozici jsou následující systémy:

- Základní systém (souřadnice jsou zobrazeny v základním systému)
- Souřadný systém (souřadnice jsou zobrazeny v souřadném systému geometrie)
- Element (souřadnice jsou zobrazeny v systému elementu geometrie).

Oznámení

Souřadný systém se přepne současně pro všechna generování drah měřeného elementu.

Oznámení

Když jsou technologie nastaveny na **Základní systém** nebo **Souřadný systém**, nepřesouvají se body rozsahů vyhodnocení s elementem, když se změní jmenovitá poloha geometrie.

Oznámení

Jsou-li technologie nastaveny na **Systém elementu**, přesouvají se body rozsahu vyhodnocení, když se změní jmenovitá poloha geometrie. Je to obdobné jako u strategie jednotlivých bodů, mezilehlých bodů atd.

Když se zavře předloha pro definici daného elementu, automaticky se přepne zpět na **Systém elementu**. Při CNC průběhu se body rozsahu vyhodnocení přepočtou zpět do základního systému a porovnají se se zaznamenanými body (ty jsou uloženy v základním systému).

Zvláštnosti u rozsahu vyhodnocení

Měřené elementy s dělením

Pro měřené elementy s dělením se body rozsahu vyhodnocení přesouvaní a/nebo otáčejí s geometrií. Není tak nutné zadávat pro každý index dělení separátní rozsah vyhodnocení.

Pokud pro jednotlivé elementy dělení chcete zvláštní rozsahy vyhodnocení, je to možné pomocí vzorce a indexu smyčky LOOPx.

Neplatné rozsahy vyhodnocení

Rozsah vyhodnocení je neplatný, když se některý z vymezujících bodů nachází ve středu kruhové dráhy. V tom případě nelze určit úhlový rozsah pro rozsah vyhodnocení, protože se zruší jedna či obě meze.

V pracovním protokolu se objeví upozornění, že rozsah vyhodnocení je neplatný. Chyba nesouvisí s vyhodnocením měřeného elementu (nýbrž s měřením), tento text je tedy uveden samostatně, nikoli u vypočteného výsledku elementu. Tato chyba se vytiskne, i když nemohl být daný element vypočten z jiného důvodu.

Výpočet geometrie

Než se vyhodnotí geometrie se změřenými body, jsou na dobu výpočtu odstraněny všechny body, které jsou mimo rozsah vyhodnocení.

Na rozdíl od jiných nastavení pro vyhodnocení (metoda, filtr, odlehlé hodnoty, omezení) je element vypočten vždy se svým definovaným rozsahem vyhodnocení – bez ohledu na to, zda je to pro charakteristiku nebo pro vzorec getActual.

Počet bodů uváděných v protokolu je počet bodů, které se nacházejí v rozsahu vyhodnocení (po odebrání odlehlých hodnot).

Manuálně měřit element s rozsahem vyhodnocení

Rozsah vyhodnocení není aktivní, když měříte element manuálně (např. při manuálním nastavení zákl. nebo start.systému).

Zpětné vyvolání bodů

Když použijete zpětné vyvolání bodů, vyvolají se také body, které se nacházejí mimo rozsah vyhodnocení. Vyvolané body si zachovají své značky.

Rozsah vyhodnocení se může omezit také u elementů, které byly určeny zpětným vyvoláním bodů. Jen tak je možné vyhodnocovat již změřený element s různými rozsahy vyhodnocení.

Zobrazení rozsahu vyhodnocení

Zobrazení v okně CAD

S otevřeným elementem můžete ukázat změřené body v okně CAD, když zvolíte v kontextovém menu okna CAD položku **Ukázat naměř.body**. Každý naměřený bod je zobrazen jako červená šipka.

Body mimo rozsah vyhodnocení jsou zakresleny růžovou barvou.

Polohy počátečního a koncového bodu rozsahu vyhodnocení se mohou uvést v okně CAD, je-li element otevřen. V nastaveních CAD (menu: **CAD → Pohled → Nastavení...**) na záložce **Technologie** musíte aktivovat zaškrtávací políčko **Ukázat polohu rozsahu vyhodnocení**. Obsahuje-li element jednu či více drah s rozsahy vyhodnocení, jsou polohy počátečního a koncového bodu zakresleny jako růžové obdélníčky.

Směr obdélníčku je dán jmenovitou geometrií. Počáteční resp. koncový bod je projektován kolmo na jmenovitou geometrii. Směr tečny v tomto bodě projekce je dán normálou čtyřúhelníka. Když se počáteční nebo koncový bod nachází ve středu nebo na ose kružnice, dává normála roviny jmenovité kružnice normálu čtyřúhelníka.

S dráhou jsou v okně CAD označeny také příslušné polohy rozsahu vyhodnocení.

Zobrazení na grafice

Na zakreslení úchylek tvaru (kruhovitost, přímost) jsou ukázány všechny změřené body. Rozsah vyhodnocení je vyznačen.

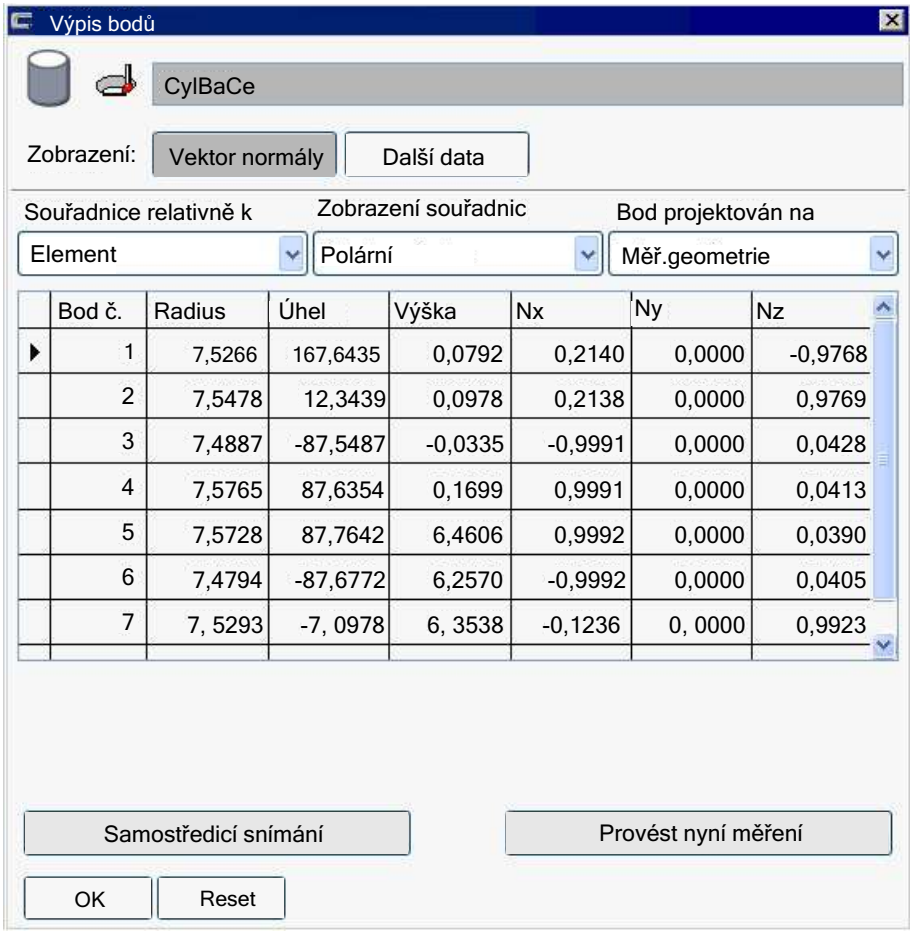
Výpis bodů

Základní údaje o výpisu bodů

Výpis bodů obsahuje souřadnice všech bodů spolu s normálovými vektory, jak byly pro element zachyceny. Tyto souřadnice můžete upravovat a definovat tak např. optimální snímané body.

Kromě toho jsou v seznamu bodů (v sekci **Další data**) uvedeny snímače, které se mají použít.

Na obrázku vidíte okno **Výpis bodů** na příkladu válce změřeného pomocí 8 bodů.



Změnit výpis bodů

V seznamu bodů můžete vyměnit snímač použitý při měření a změnit souřadnice snímaných bodů nebo také jejich normálové vektory.

Informace: Pozor při změně seznamu, protože při provádění plánu měření najíždí měřicí stroj do každého bodu seznamu.

1 Klikněte v předloze pro definici na tlačítko **Strategie**.



2 Klikněte na ikonu pro výpis bodů.

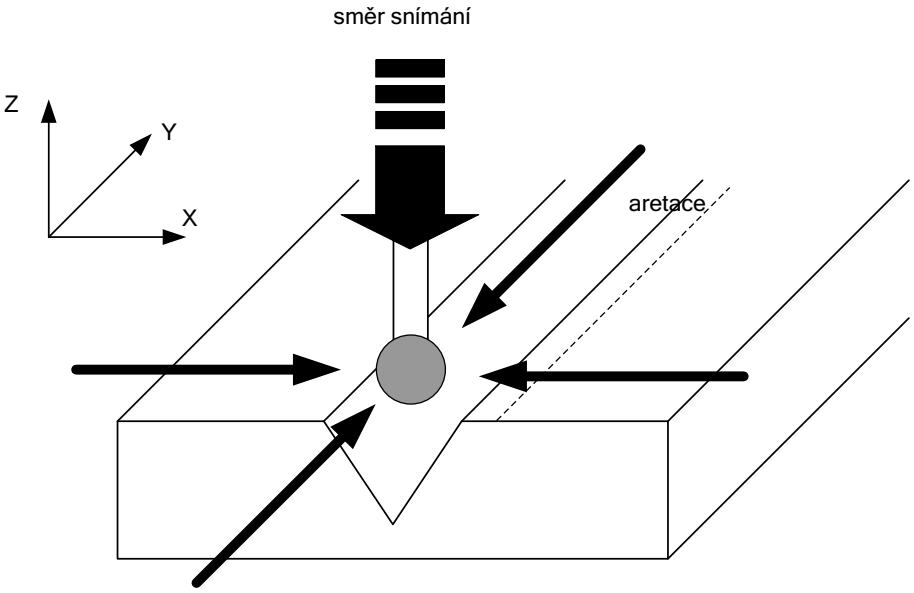
3 Má-li se změnit souřadnice, přepište hodnotu.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.

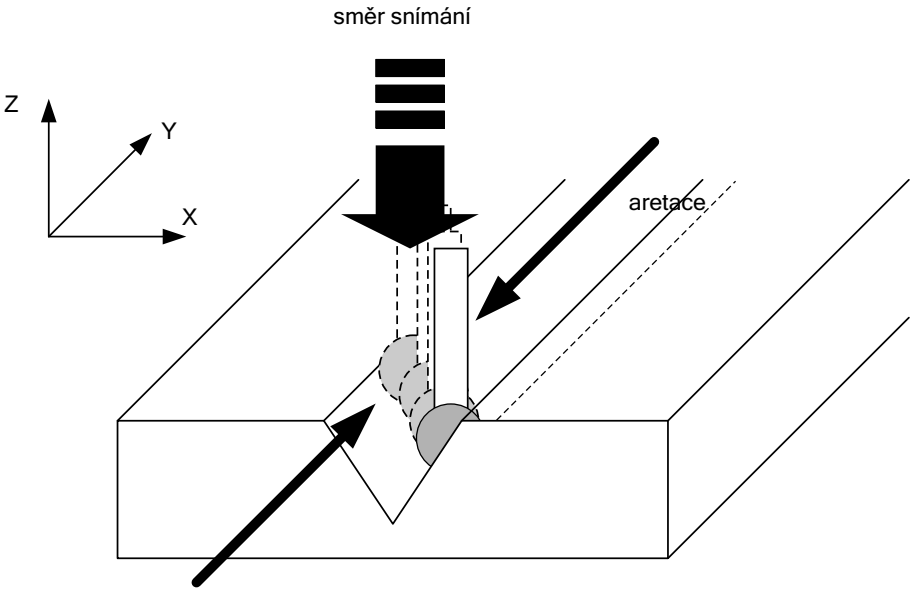
Alternativní metody snímání (Samostředicí snímání)

Princip samostředicího snímání

Snímací hlava je obvykle odblokována jen ve směru snímání. To znamená, že pohyb snímací hlavy je možný jen ve směru, ve kterém vychylujete joysticky na ovládacím panelu.



Aby se mohlo – jak je ukázáno na příkladu – snímat se samostředěním snímače ve V-drážce, aniž by se vyvolalo chybné snímání, musí se zrušit aretace ve směru X.



Snímač potom může drobnými pohyby ve směru X postupovat na dno V-drážky.

Zvláštnosti při samostředicím snímání

Při samostředicím snímání je třeba respektovat některé zvláštnosti. Dále je třeba se řídit pokyny pro měření se samostředěním snímače na senzorech XDT a VAST XXT.

Omezení při samostředicím snímání

Pro samostředicí snímání platí následující obecná omezení a specifika:

Téma	Zvláštnosti
Řízení	S řízením C98 / C99 lze provést samostředicí snímání kruhové dráhy jen s použitím otočného stolu.
Otočný stůl	Má-li se kruhová dráha nebo křivka měřit s otočným stolem, musí být kruhová dráha rotačně symetricky k ose otočného stolu, jinak nemůže řízení kruhovou dráhu změřit.
Scanning / Jedn.body	Snímané body lze měřit pouze jako jednotlivé body.
	Linie a kruhové dráhy mohou být naopak pouze scanovány.
Tangenciální najíždění	Tangenciální najetí (s VAST Navigator) není možné.
Tvar dráhy	Křivky by měly mít pokud možno jen jeden směr otáčení, podobný kruhové dráze.
	Není možné tímto způsobem scanovat drážky s výraznou změnou směru.

Pokyny pro samostředicí snímání s XDT a VAST XXT

Pro samostředicí snímání se senzory XDT a VAST XXT platí tato specifika:

- Se senzorem VAST XXT není samostředicí scanování přípustné.
- Pro samostředicí měření má nejvhodnější vlastnosti typ TL3, nejméně vhodné vlastnosti má typ TL2. S typem XDT není na určitých souřadnicových měřicích strojích, např. na strojích velkých rozměrů případně možné provádět samostředicí měření.
- Pro samostředicí měření je vhodné zvolit co největší průměr snímače.
- Doporučené délky snímače pro typy TL1, TL3 a XDT jsou mezi 30 mm a 80 mm. U typu TL2 a TL4 by délka snímače neměla překročit 150 mm.
- Vzhledem ke specifickým vlivům daným součástí (jako středící úhel) a vlivům daným materiálem (jako drsnost) jsou nutné kalibrace snímače, obvykle pomocí opakovaných měření.

Aktivovat samostředicí snímání

Oznámení

Samostředicí snímání lze použít jen na měřících snímacích hlavách.

Vyvolání

Pro vyvolání okna **Samostředicí snímání** máte tři možnosti:

– Aktivování pro všechny měřené elementy plánu měření:

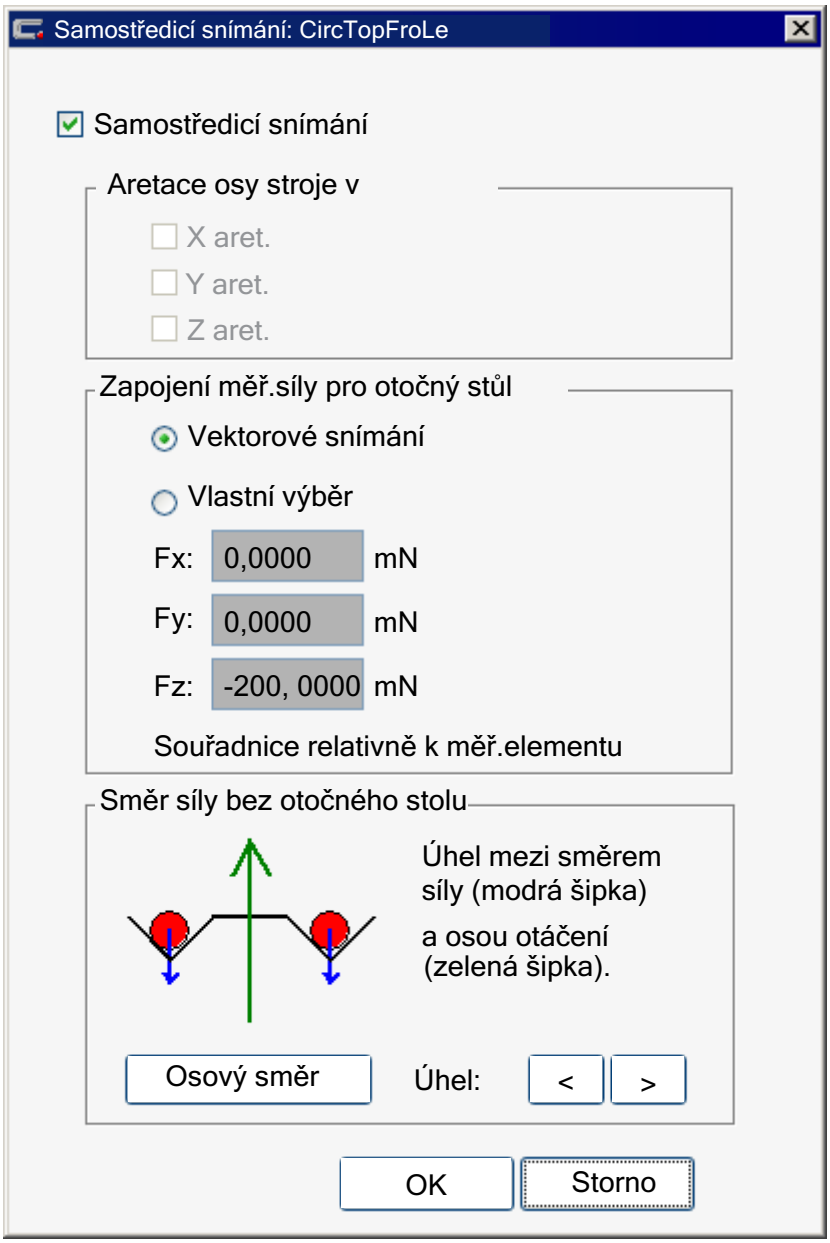
  Zvolte **Úpravy → Zrušit výběr** a zvolte menu **Přípravy → Snímač → Samostředicí snímání**.

– Aktivování pro určitý měřený element

  Označte měřený element v plánu měření a zvolte menu **Příprava → Snímač → Samostředicí snímání**.

– Aktivování pouze pro určitou technologii (např. snímaný bod) měřeného elementu

  Klikněte v předloze pro definici na tlačítko **Strategie**. Otevřete ze seznamu strategie příslušnou technologii (např. snímaný bod) a na kartě **Speciální nastavení** klikněte na **Samostředicí**.



1 Aktivujte zaškrtávací políčko **Samostředicí snímání** a nastavte parametry.

Příslušné měřené elementy budou mít v plánu měření oranžové orámování.

Při dalším snímání provede CALYPSO snímání podle vašich nastavení.

Samostředicí snímání kruhových drah

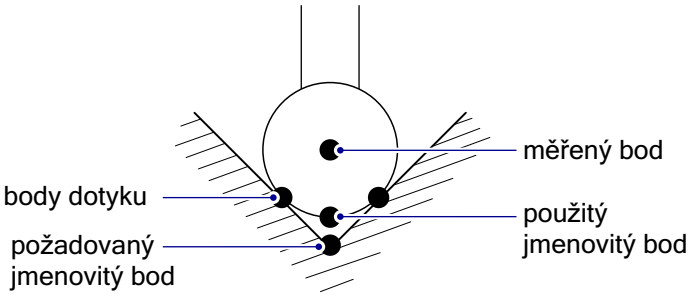
Snímací hlava je obvykle odblokována jen ve směru snímání. To znamená, že pohyb snímací hlavy je možný jen ve směru, ve kterém vychylujete joysticky na ovládacím panelu.

Aby se snímalo ve V-drážce a nevolalo se chybné snímání, musí se zrušit aretace ve směru příčném k drážce. Drážka potom vede snímač v dráze. To se označuje jako samostředicí snímání.

Chcete-li provést samostředicí snímání kružnice ve drážce ve tvaru V, nemůžete se vlastní jmenovité kružnice dotknout snímačem s kulovým dotekem. Ani s válcem, který se dotýká roviny, není možné snímat přímo kružnici podstavy. Vyplývá z toho problém, která kružnice se má specifikovat jako jmenovitá kružnice.

Kruhová V-drážka

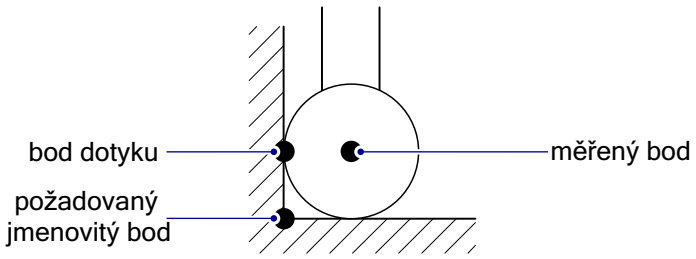
Když snímáte V-drážku, která tvoří kružnici na rovině nebo na válci, zadejte jako jmenovitou kružnici průběh dna drážky, i když nemůže být snímán.



Po korekci o poloměr snímače zůstává ještě nezohledněn určitý malý rozdíl. Podle použité charakteristiky buď nemá tento rozdíl vliv, protože se působení vzájemně vyruší, nebo je zanedbatelný.

Kružnice podstavy

Chcete-li element kružnice definovat samostředicím snímáním, ale nemůžete snímat podstavu v požadované výšce, použijte jako jmenovité body skutečné snímané body (body dotyku).



Samostředicí snímání spirálových drah

Samostředicí snímání můžete aktivovat také pro strategii spirálová dráha pro válce a kužele Provádí se v okně technologie **Spirála** na kartě **Speciální nastavení**.

Tlačítkem **Nastavení** otevřete okno **Samostředicí snímání** a proveďte nastavení pro samostředicí měření.

Oznámení

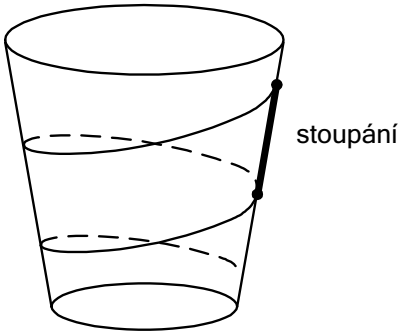
Samostředicí scanování bez otočného stolu je možné jen se řízením C99.

Omezení

Samostředicí scanování je určeno pro kružnice. Vyhněte se tudíž velkým stoupáním.

Oznámení

Stoupání se vztahuje na plochu pláště, nikoli na osu kužele.



Automatické vyhledání snímače

Princip automatického vyhledání snímače

Automatické vyhledávání snímače se nejlépe hodí pro použití s otočnou hlavou RDS, může se ale použít i s jinými senzory.

Účel funkce

Když se mají měřit geometrické elementy s rotačním dělením na souřadnicovém měřicím stroji bez otočného stolu nebo bez RDS-CAA, vyskytne se potíž: Obdobné elementy dělení nemohou být měřený stejným snímačem, protože směr snímání je pro každý element jiný.

Příklad: 8 otvorů

Na rotačně symetrické součásti se má změřit osm otvorů, které jsou v programu CALYPSO definovány jako válce s rotačně symetrickým dělením. Bez otočného stolu a bez RDS-CAA nelze toto dělení nejprve změřit, protože je nejasné, které snímače se mají použít pro jednotlivé polohy.

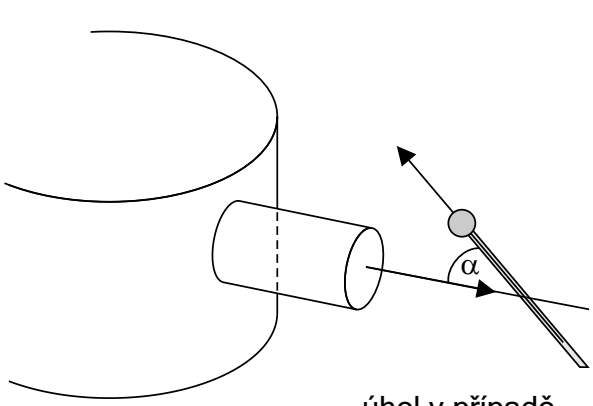
Pokud jste aktivovali automatické vyhledání snímače a pro každý potřebný směr je také k dispozici snímač, může CALYPSO válec bez problémů změřit.

Základní princip automatického vyhledání snímače

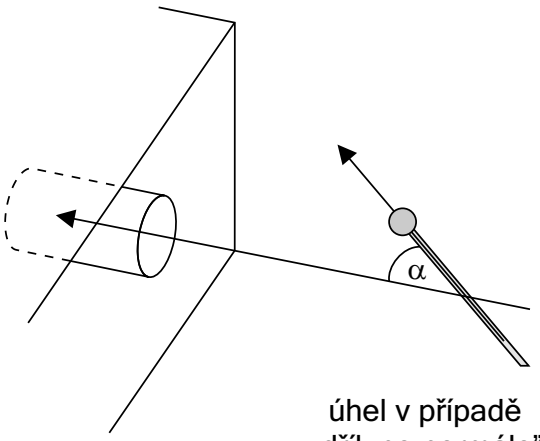
Automatické vyhledávání snímače funguje takto: CALYPSO prochází všechny kalibrované polohy snímacího systému a porovnává směr dříku každého snímače s předpokládaným směrem snímání.

– V případě válcového nebo kruhového elementu použije CALYPSO osu tohoto elementu.
– V případě rovinného elementu použije CALYPSO jeho normálu.

Pro měření použije CALYPSO snímač s nejmenším úhlem mezi dříkem snímače a osou resp. normálou. Pro jednoznačnost výsledku musíte uvést, jak má být tento úhel měřen – zda má tedy osa resp. normála probíhat téměř ve směru dříku nebo proti směru dříku.



úhel v případě „dřík proti normále”



úhel v případě „dřík po normále”

Oznámení

Směr dříku je definován jako směr od bodu připevnění k hrotu snímače.

CALYPSO minimalizuje buď úhel mezi dříkem a osou resp. normálou, nebo úhel k opačnému směru osy resp. normály.

Který směr je třeba zvolit, závisí na geometrii vaší součásti.

Maximální úhel

Aby se snížilo nebezpečí snímání dříkem (např. při měřeních válce), můžete omezit přípustný úhel mezi dříkem a normálou resp. osou.

Pokud žádný snímač není v přípustném úhlovém rozsahu, nemůže CALYPSO snímat. CNC průběh se pozastaví, objeví se příslušné hlášení.

Aktivovat automatické vyhledání snímače

Chcete-li měřit element s rotačním dělením na měřicím stroji bez otočného stolu a bez RDS-CAA, musíte aktivovat *automatické vyhledávání snímače*. Provádí se to při výběru snímače ve strategii měření příslušného elementu.

Oznámení

Nutným předpokladem pro automatické vyhledávání snímače je, že všechny potřebné snímače nebo polohy snímačů jsou kalibrovány.

Při kalibraci musíte uvést také směr dříku. (Pokud nebylo snímáno ve směru hlavní osy měřicího stroje, objeví se dotaz na úhel snímání.)

1 Klikněte v předloze pro definici na tlačítko **Strategie**.

2 Otevřete okno technologie pro snímání např. **Snímaný bod**.

3 V sekci **Snímač** zvolte jeden ze dvou zápisů Auto:
Auto1: dřík proti normále: Je nastaven snímač, jehož úhel mezi směrem dříku a protisměrem k normále resp. ose elementu je nejmenší.
Auto2: dřík podél normály: Je nastaven snímač, jehož úhel mezi směrem dříku a normálou resp. osou elementu je nejmenší.
Informace: Směr dříku je definován jako směr od bodu připevnění k hrotu snímače.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.
V CNC průběhu jsou dynamicky vybrány a přiřazeny příslušné snímače.
Informace: Zápisy **Auto1** a **Auto2** jsou možné také v editoru plánu měření pro elementy.

Omezit úhlový rozsah

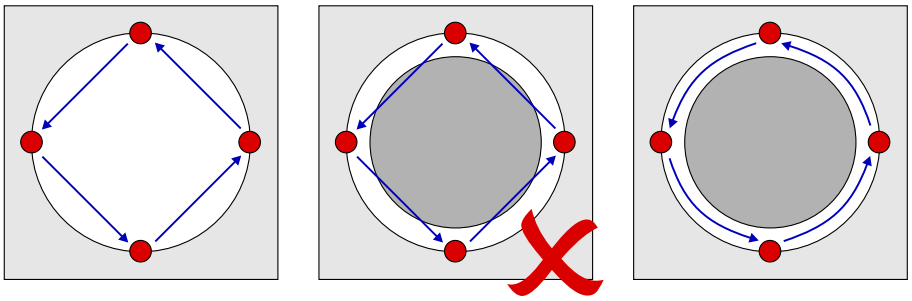
Aby se snížilo riziko snímání dříkem (např. při měřeních válce), můžete omezit maximální přípustný úhel mezi dříkem a normálou resp. osou.

V editoru pro elementy zadejte maximální přípustný mezní úhel pro **Úhlový rozsah pro vyhledání snímače**.

Jestliže se v CNC průběhu vzhledem k omezení úhlového rozsahu nenajde žádný vhodný snímač, objeví se chybové hlášení. CNC průběh se zruší.

Stanovená dráha

CALYPSO používá při snímání bodů obvykle nejkratší dráhu od jednoho bodu k druhému. Za určitých podmínek to může vést ke kolizi. Například se může uvnitř kruhové dráhy nacházet čep na rovině nebo lomená linie vede okolo přípravku.



Aby byly eliminovány takové kolize, stanovte pevnou dráhu pojezdu. Snímač v tom případě jede po dráze definované v měřeném elementu bez zkracování.

Aktivujte zaškrtávací políčko **Stanovená dráha** ve **Speciálních nastaveních** generování dráhy.

Generování dráhy – automatické měření elementů

Účel a použití generování dráhy

Na rozdíl od snímání jednotlivých bodů poskytuje generování dráhy rychlé měření velkého množství bodů v jednom postupu. Generování dráhy napomáhá dosáhnout optimálních a velice přesných výsledků měření.

Oznámení

Aby se generování dráhy mohlo použít pro scanning, musí být snímač kalibrován s nastavením **Tenzor** (viz ➤ *Připravit snímací systém [⇨ 3-20]*).

Strategie měření závisí na celé řadě parametrů, skupině elementů (tvar, poloha, rozměr) přes toleranci až k použitému snímači. CALYPSO vypočte z těchto parametrů parametry pro najetí měřicího stroje, které vedou k optimálnímu dodržení požadované tolerance. Stačí provést jen malé množství zadání.

Pomocí generování dráhy můžete

- plynule zaznamenávat body a generovat dráhy z jednotlivých bodů, jestliže máte měřicí stroj s měřící snímací hlavou,
- nebo generovat dráhy z jednotlivých bodů, pokud máte měřicí stroj se spínací snímací hlavou (pseudoscanování).

Generování drah je makro, které může podle předem definovaných parametrů provádět automatická měření elementu, např. určitý počet povrchových přímek nebo šroubovic na válci nebo kuželu. Dosáhnete vysoké hustoty bodů a tím získáte postačující informace o povrchu součásti. Vysoká hustota bodů je předpokladem pro vysoce přesné vyhodnocení naměřených výsledků podle normy.

Použití generování drah vyžaduje následující kroky:

- Definovat globální předvolby pro vyhodnocení skupin charakteristik v systémových nastaveních (viz ➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*).
- Vložit element do plánu měření a snímat jeho geometrii. Jinou možností je načíst element ze souboru CAD (viz ➤ *Definovat měřené elementy [⇨ 4-2]*).
- Přiřadit metodu generování dráhy.
- Zkontrolovat a/nebo změnit parametry metody generování dráhy.

Přiřazení metody generování dráhy je rozděleno na tři kroky:

– Zahrnout metodu generování dráhy do seznamu strategie.

– Provést obecná nastavení.

  Tato nastavení jsou společná pro všechny metody generování dráhy.

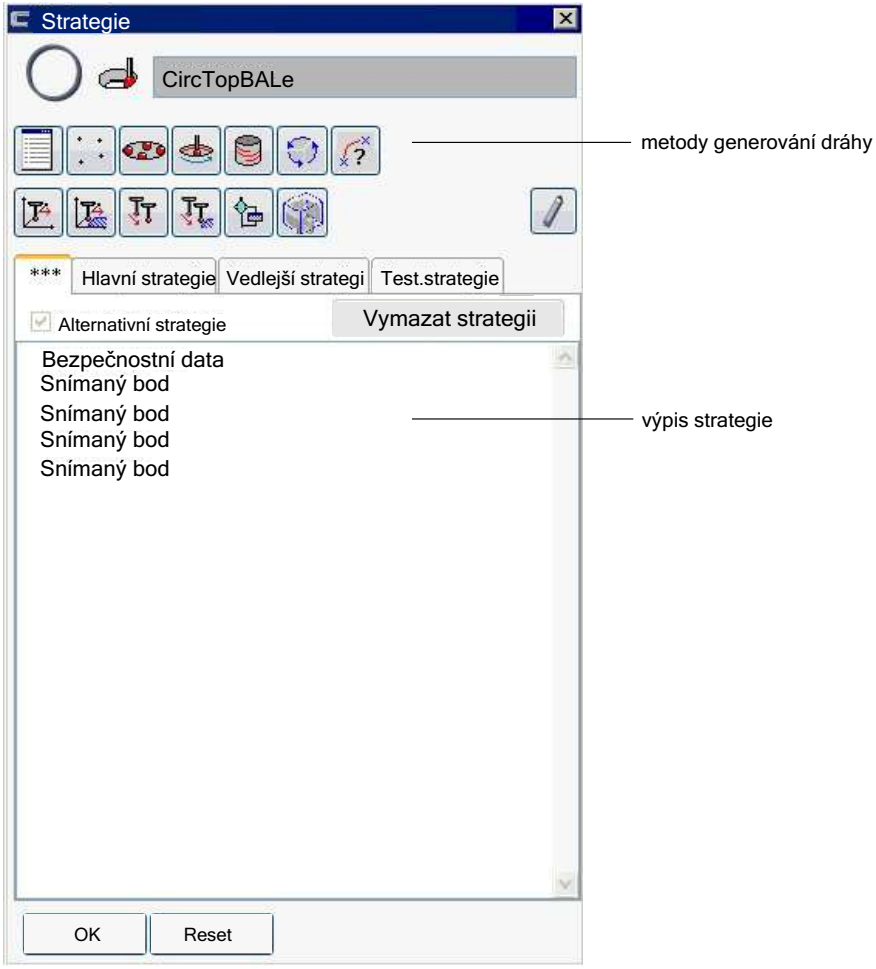
– Nastavit hodnoty pro metodu generování dráhy.

  Tato nastavení jsou popsána v samostatných oddílech, protože jsou závislá na zvolené metodě.

Zahrnout metodu generování dráhy do seznamu strategie

Generování dráhy je nejprve třeba převzít do seznamu strategie měřeného elementu, aby se k němu mohlo přihlédnout při generování pojezdů.

1 Klikněte v předloze pro definici na tlačítko **Strategie**.
Otevře se okno **Strategie**.







2 Zvolte režim dráhy.
Aby se nastavení změnilo, klikněte na zobrazenou ikonu. (Jestliže jsou body zobrazeny souvisle,zvolili jste generování dráhy).

3 Klikněte na tlačítko pro metodu generování dráhy, kterou chcete použít.

Metoda generování dráhy se zapíše do seznamu strategie. Současně generuje CALYPSO dráhu z bodů, pokud jste to tak určili v kroku 3.

Nastavit všeobecné parametry pro generování dráhy

Nehledě na to, kterou metodu generování dráhy jste pro element definovali, můžete nyní provést obecná nastavení pro danou metodu.

CALYPSO vyplnil již pole v okně pro zadání vybrané metody generování dráhy. Zdroje těchto dat jsou:

- Data geometrie měřeného elementu
- Hodnoty nastavené v systémových nastaveních a
- Údaje tolerance pro
  - charakteristiky a
  - měřený element.

  Pokud jste ještě nedefinovali tolerance, můžete to provést v tomto úseku.

CALYPSO vypočte parametry podle nejmenší tolerance, kterou jste zadali pro měření elementu, a podle hustoty bodů pro skupinu charakteristik (viz ➤ *Základní údaje o charakteristikách [⇨ 5-2]*).

Oznámení

Je-li pro měřený element aktivní filtrování, musíte dbát na to, aby *všechny dráhy scanningu* na měřeném elementu měly *stejnou délku kroku (stejný krok)*.

Jinak nejsou výsledky v souladu s normou.

Popis parametrů pro jednotlivé metody generování dráhy najdete v následujících oddílech:

- ➤ *Generování dráhy pro kružnici, válec a kužel [⇨ 4-204]*
- ➤ *Generování dráhy pro roviny: polylinie (lomená čára) [⇨ 4-209]*
- ➤ *Generování dráhy pro roviny: rastr [⇨ 4-211]*
- ➤ *Generování dráhy pro roviny: kruhová dráha [⇨ 4-212]*
- ➤ *Generování dráhy přímek [⇨ 4-214]*

Podrobnosti generování dráhy

Seznam metod generování dráhy

Dostupné metody generování dráhy jsou automaticky navrhovány pro každý měřený element. Tabulka uvádí, které metody generování dráhy můžete použít pro určitý měřený element:

Měřený element	Symbol	Generování dráhy / Měření jednotlivých bodů
Různé elementy		Neznámý obrys Měří se na nejkratší dráze z bodu 1 do bodu 2 (viz ➢ *Generování dráhy Neznámý obrys [⇨ 4-202]*).
Přímka		Měření přímky
Rovina, válec, kužel, koule		Definovat množinu bodů
Rovina, offset rovina		Měření rastru Rovina je změřena v rastru (mřížce), jehož hustotu můžete nastavit.
		Měření polylinie Na rovině se změří polylinie (lomená čára).
		Kruhová dráha na rovině Na rovině se změří kruhová dráha.
		Multi-polylinie Několik lomených čar v odstupu od okraje
Kružnice, válec, kužel, kružnice na kuželu, kružnice na kouli		Makro kružnice pomocí 4 bodů (vhodné také pro měření závitů) Toto měření probíhá poloautomaticky. Snímačem musíte najet do středu měřeného kruhu (válce, kužele). CALYPSO potom provede čtyři snímání a vypočte z nich hodnoty kružnice.
		Seskupit kruhové dráhy Sdruží označené kruhové dráhy do skupiny resp. zruší seskupení. Skupina se při vyhodnocení bere jako kruhová dráha scanovaná jedním snímačem. Pomocná funkce pro speciální aplikace, např. když se musí kružnice měřit několika snímači.

Měřený element	Symbol	Generování dráhy / Měření jednotlivých bodů
Kružnice, koule, podélný otvor, 2D křivka, 3D křivka, kružnice na kuželu, kružnice na kouli		Definovat snímané body pro kružnici (měření kruhové dráhy) Lze nastavit počáteční úhel a úhlový rozsah.
Kružnice, kružnice na kuželu		Spirálová dráha (měření po šroubovici) Vhodná pro speciální aplikace (závit). Lze nastavit gradient, počet vinutí spirály, počáteční úhel a směr otáčení.
Válec		Měření kružnice Změří se dvě kružnice – první nahoře na válci, druhá na dolní podstavě válce. Výšky měření se dají nastavit separátně.
		Měření řezu Tento řez se změří ve středu válce, výšku měření lze nastavit.
		Povrchové přímky Počet povrchových přímek lze nastavit. Počáteční a cílová výška mohou být parametrizovány.
		Spirálová dráha (měření po šroubovici) Lze nastavit gradient, počet vinutí spirály, počáteční úhel a směr otáčení.
		Variabilní spirálová dráha (měření po šroubovici s VAST Navigator) Lze nastavit gradient, počet vinutí spirály, počáteční úhel, směr otáčení a počet přídavných kružnic.
Koule		Určení polohy koule CALYPSO provádí snímání na kouli a z nich určí polohu koule. Místa snímání nelze ovlivnit. I v CNC průběhu vyzve k ručnímu snímání.
		Makro koule Můžete zadat úhel otevření pro rozsah, v němž se mají provést snímání.
		Spirálová dráha (měření po šroubovici) Lze nastavit gradient, počet vinutí spirály, počáteční úhel a směr otáčení.

Měřený element	Symbol	Generování dráhy / Měření jednotlivých bodů
Kužel		Měření kružnice Změří se dvě kružnice – první nahoře na kuželu, druhá na dolní podstavě kužele. Výšky měření se dají nastavit separátně.
		Měření řezu Změří se jeden či více řezů mezi dolní a horní podstavou kužele. Lze nastavit počet řezů a jejich výšku měření.
		Spirálová dráha (měření po šroubovici) Vhodná pro speciální aplikace (závit). Lze nastavit gradient, počet vinutí spirály, počáteční úhel a směr otáčení.
		Povrchové přímky Počet povrchových přímek lze nastavit. Počáteční a cílová výška mohou být parametrizovány.
Podélný otvor		Podélný otvor Měření půlkruhů a podélných stran se dá nastavit odlišně.
Obdélník		Obdélníková dráha Změří vnitřní nebo vnější obdélník s vynecháním rohů.
Torus, kružnice na toru		Velká kruhová dráha Změří na toru jednu kružnici nebo více kružnic, jejichž středy leží na ose toru.
Torus		Malá kruhová dráha Změří na toru jednu kružnici nebo více kružnic, jejichž středy leží na hlavní kružnici toru.
2D křivka		Měření segmentu křivky Měřený segment je definován třemi nebo více body: – Pokud zadáte tři body, určují tyto body (v tomto pořadí) počáteční bod, koncový bod a průběh (smysl oběhu) segmentu křivky. – Pokud zadáte více než tři body, určují tyto body celou kružnici, přičemž první bod je počáteční bod a zvolí se smysl oběhu ve směru hodinových ručiček („shora“, resp. „zvenku“).
		Segment křivky XL Změří obrys s délkou, která se jen velmi málo mění (do 2 mm).
		Neznámý rovinný řez. Změří neznámý obrys mezi určeným počátečním a koncovým bodem.

Měřený element	Symbol	Generování dráhy / Měření jednotlivých bodů
3D křivka		3D křivka Změří 3 dráhy vedle sebe, aby se zjistilo příčné zakřivení křivky.
		3D mřížka Změří meandrovitě několik vedle sebe ležících drah.
		Křivka zdvihu Změří radiální nebo axiální křivku zdvihu na plášti válce.
		Křivková drážka (kruhová drážka) Změří křivkovou drážku na plášti válce.

Nastavit parametry pro metodu generování dráhy

Zadat tolerance a provést obecná nastavení

1. Dvojklikněte na příslušnou položku v seznamu strategie, aby se otevřelo okno pro danou metodu generování dráhy:
2. Pro zadání hustoty bodů klikněte na tlačítko **Zákl.nastavení**. Přejdete do sekce příslušných systémových nastavení (více informací viz online nápověda ➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*).
3. Do vstupního pole **Potřebná přesnost** zadejte toleranci pro daný měřený element.
4. Klikněte na tlačítko **Výpočet**.
   CALYPSO vypočte parametry ze sekce **Nastavení**. V závislosti na potřebné přesnosti je navržena rychlost scanningu.
5. Do pole **Snímač** zadejte číslo požadovaného snímače.
6. Nastavte hodnoty pro metodu generování dráhy. Viz ➤ *Generování dráhy – automatické měření elementů [⇨ 4-196]*.
7. Klikněte na tlačítko **OK**, nastavení se uloží a okno se zavře.
   Nacházíte se opět v okně **Strategie**.
8. Pokud již nechcete pro tento element definovat další generování dráhy, klikněte na tlačítko **OK**. Jinak opakujte kroky popsané v oddíle ➤ *Tyto elementy můžete změřit pomocí generování dráhy [⇨ 4-199]*.

Metoda generování dráhy je definována, provede se, jakmile spustíte CNC průběh.

Generování dráhy „Neznámý obrys“

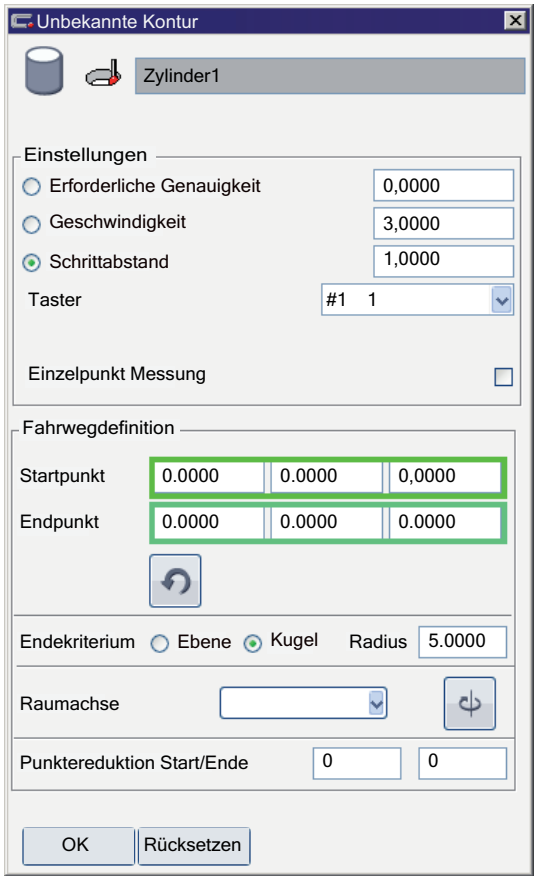
Pro následující měřené elementy je k dispozici metoda „Neznámý obrys“:

- Kružnice
- Elipsa
- Podélný otvor
- Obdélník
- Válec
- Koule
- Kužel
- 2D křivka

Pro 2D křivku se postup „Neznámý obrys“ aktivuje v okně technologie.



Pro všechny ostatní uvedené elementy vložíte dráhu do seznamu strategie pomocí ikony **Neznámý obrys**.



V okně technologie pro neznámý obrys zadejte počáteční a koncový bod pojezdové dráhy.

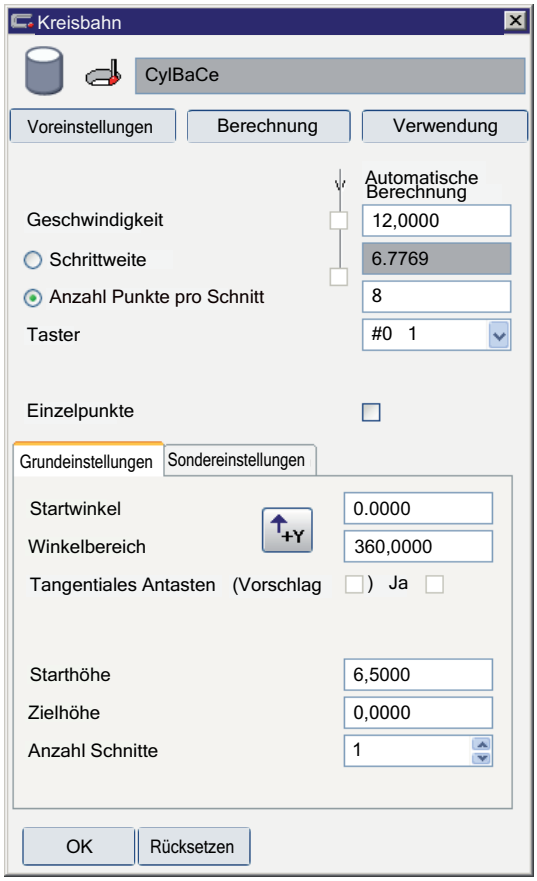
CALYPSO provede měření po "nejkratší dráze“ – samozřejmě s přihlédnutím k danému měřenému elementu a stále v kontaktu se součástí.

"Vyjetí" snímače

Aby při scanování neznámého obrysu nedocházelo k nechtěnému snímání „ve vzduchu“ je vyjetí snímače, nazývané také „hloubka vnoření“ nastaveno na 0,3 mm. Pro velmi ploché objekty může být ale tato standardní hodnota příliš velká, takže hrozí náraz na materiál. Pro tyto případy můžete v editoru pro elementy plánu měření nastavit **vyjetí snímače při scanningu neznámého obrysu** na „střední“ nebo „malé“.

Metoda generování dráhy pro kružnici, válec a kužel

Parametry pro metody generování dráhy pro elementy kružnice, válec a kužel jsou stejné. Na tomto obrázku vidíte okno pro zadání na příkladu kruhové dráhy.



Generování dráhy z CAD modelu

Data pro generování dráhy je možné získat přímo z CAD modelu. Přitom je vrácena buď řada počátečních a koncových úhlů nebo počátečních a koncových bodů.

Jsou zahrnuty otevřené válce nebo kužely: Každá vytvářená dráha je kontrolována přímo proti CAD modelu, aby byly zjištěny eventuální vady materiálu a na dráze vyčleněny. Dráha může být potom omezena nebo je případně možné generovat různé dráhy. (Tato funkce je v současné době realizována jen pro kružnici resp. kruhovou dráhu.)

Pokud potom data dráhy ručně změníte, CALYPSO již tato data nekontroluje. Máte tak větší volnost při definování drah.

Složit kruhovou dráhu

Pokud na některé součásti není možné scanovat kruhovou dráhu jen s jedním snímačem (např. v případě plné kružnice na vačkovém hřídeli), můžete kruhovou dráhu rozložit na segmenty, aby byl každý segment scanován vhodným snímačem.



Jednotlivé segmenty sdružíte na kruhovou dráhu pomocí funkce „Seskupit kruhové segmenty“ .

Kruhová dráha je po měření složena z vybraných kruhových segmentů a vyhodnocena.

Zadání vzorce pro parametry dráhy

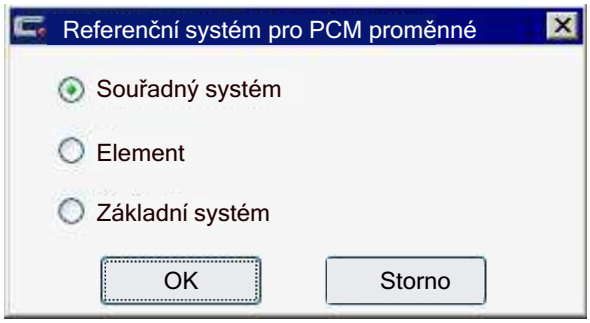
Údaje pro generování dráhy je možné parametrizovat. V kontextovém menu polí zvolte položku **Vzorec**. Z proměnných definovaných v plánu měření můžete sestavit vzorce a zadávat PCM-příkazy, pokud máte opci PCM.

Parametrizovat lze tyto údaje:

- Rychlost scanningu
- Krok
- Počet bodů
- Počáteční úhel (zadání v obloukové míře - radiány!)
- Úhlový rozsah (zadání v obloukové míře - radiány!)
- Snímač

Parametrizovat jednotlivé body a mezipolohy

Navíc je možné také parametrizovat jednotlivé snímané body a mezipolohy. V tomto případě musíte specifikovat referenční souřadný systém. V okně **Výpis bodů** klikněte na **PCM-reference**.

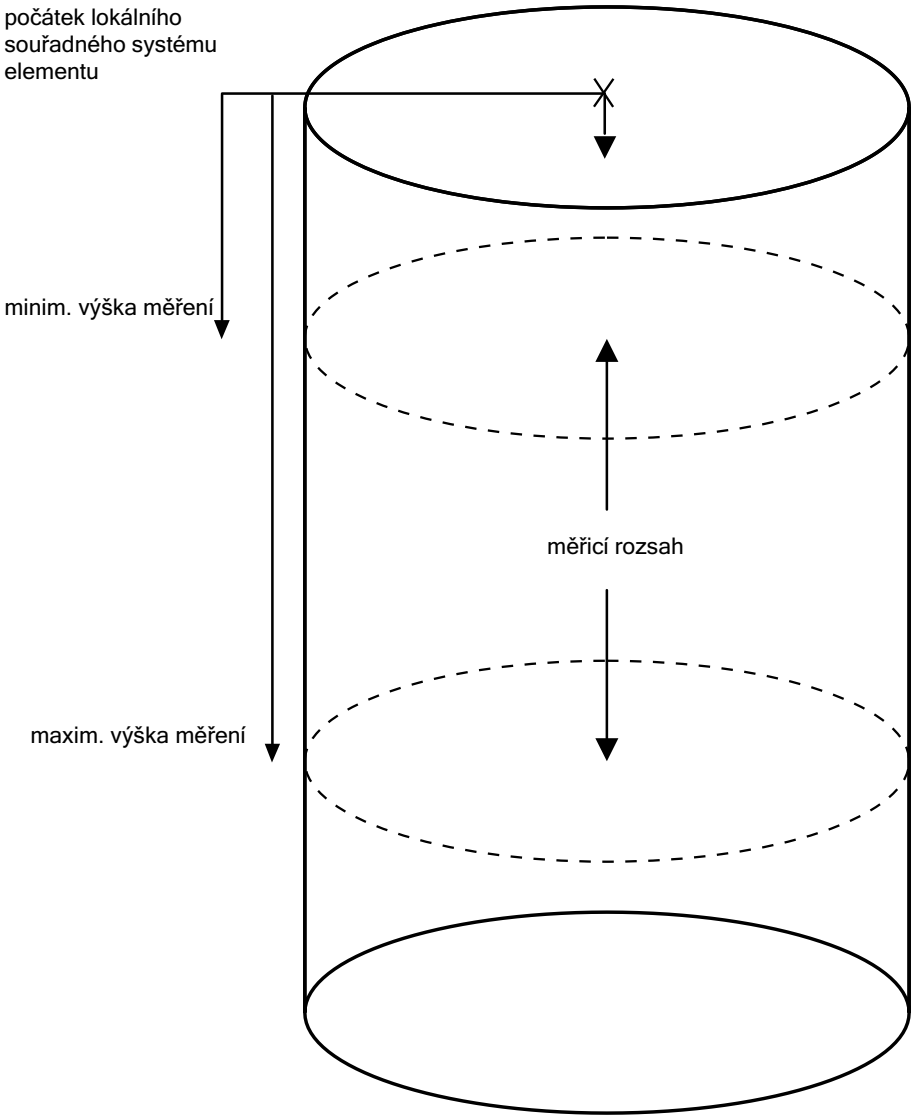


V okně **Referenční systém pro PCM-proměnné** určete, na který souřadný systém se vztahují přepočty parametrů na číselné hodnoty.

Tento souřadný systém je platný pro všechny parametry právě otevřeného elementu. Všechny parametry technologie tohoto elementu jsou potom počítány vždy ve vztahu k tomuto souřadnému systému, nezávisle na zvoleném zobrazení.

Měřicí rozsah

Tento obrázek znázorňuje pojem výšky měření a z ní vyplývající rozsah měření:



Rozsah vyhodnocení

Když se vám určité počáteční či koncové body zdají nevhodné pro vyhodnocení, můžete specifikovat rozsah vyhodnocení.

Scanovat kruhovou dráhu několika snímači

Pokud nemůžete kruhovou dráhu scanovat jedním snímačem, snímejte ji několika snímači. Vzniklé kruhové segmenty potom sdružíte funkcí „Seskupit kruhové dráhy“ do jedné kruhové dráhy.

Tento postup lze aplikovat pro následující elementy:

- Válec
- Kužel
- Kružnice
- Kružnice na kuželu

Sdružit kruhové dráhy

Pro scanning kruhové dráhy několika snímači stanovte snímač pro každou jednotlivou kruhovou dráhu. Důležité přitom je, že žádná z kruhových drah nesmí obsahovat jednotlivé body.



Pro seskupení kruhových drah označte tyto dráhy v okně strategie a potom klikněte na ikonu **Seskupit kruhové dráhy**.

Kruhové dráhy jsou přiřazeny jedné skupině. Poznáte to na doplňku názvu „(Skupina n)“ v seznamu strategie. Se skupinou se pracuje jako s kruhovou drahou scanovanou jedním snímačem a takto je také vyhodnocována.

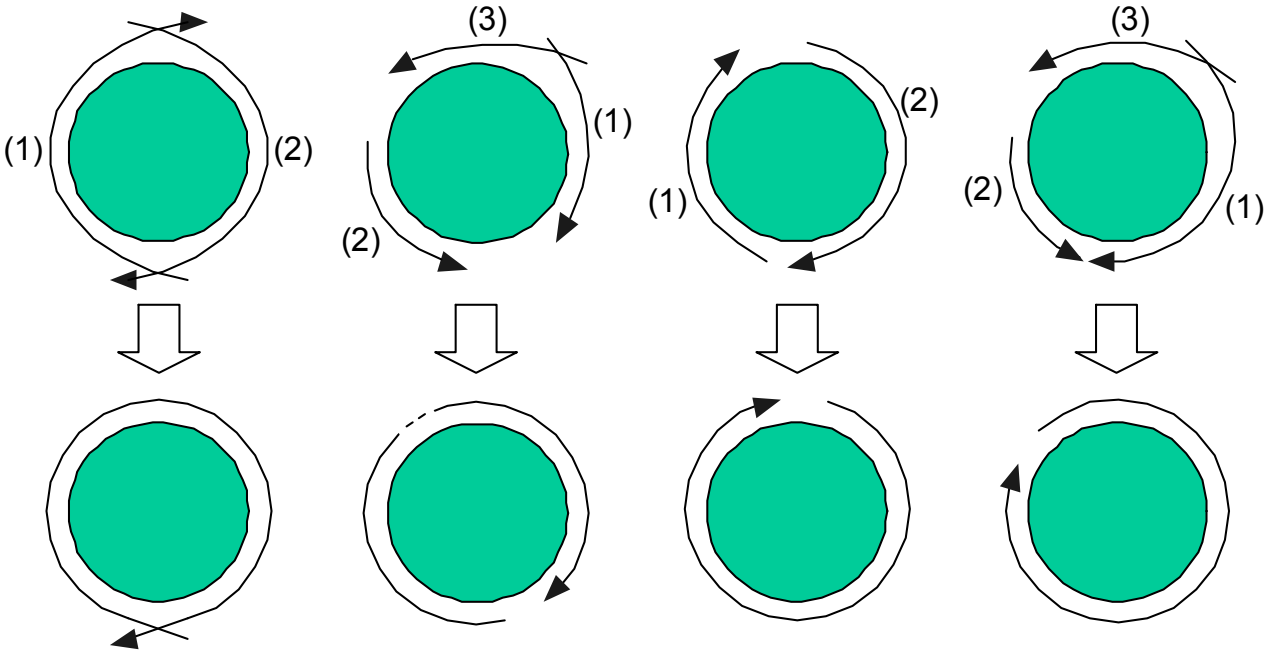
Pokud některá z vybraných drah byla již součástí nějaké skupiny, je z této skupiny odstraněna a přidána do nové skupiny. Původní skupina je tím případně zrušena.

Výsledná kruhová dráha

Začátek, konec a smysl otáčení sdružené kruhové dráhy vyplývají z těchto pravidel:

- Smysl otáčení sdružené kruhové dráhy odpovídá smyslu otáčení prvního kruhového segmentu v seznamu strategie.
- Sdružená kruhová dráha začíná za největší mezerou mezi dvěma sousedními kruhovými segmenty.

Následující obrázek znázorňuje tyto souvislosti.



Zrušit skupinu

Aby se skupina opět zrušila, označte některou z kruhových drah a v kontextovém menu zvolte položku **Vybrat skupinu**.



Poté znovu klikněte na ikonu **Seskupit kruhové dráhy**. Daná skupina bude zrušena.

Odstranit ze skupiny

Mají-li být některé kruhové dráhy ze skupiny odstraněny, vyberte požadované kruhové dráhy a v kontextovém menu zvolte položku **Odstranit ze skupiny**.

Měřit závit

Pro měření válcových závitových otvorů použijte makro kružnice.

Podmínky

- Je definován měřený element typu kružnice.

1 Klikněte v předloze pro definici kružnice na tlačítko **Strategie**.



2 Klikněte na ikonu pro metodu generování dráhy „Kružnice-makro“.

3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Závit** a zadejte požadovaný počet snímání, stoupání a orientaci závitu.



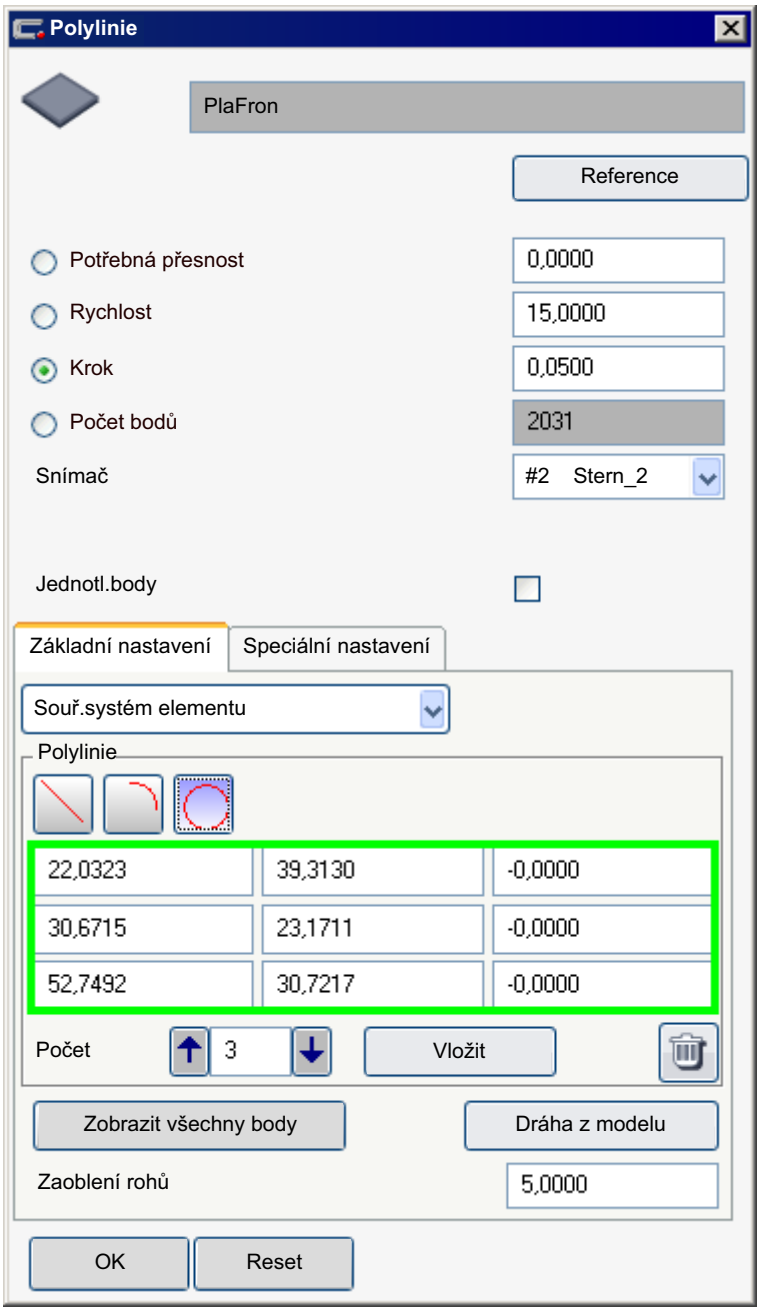
4 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Jste dotázáni, zda je snímač ve středu kružnice.

5 Umístěte snímač dříkem *rovnoběžně s osou kružnice* do středu závitového otvoru a potvrďte tlačítkem **Ano**.
CALYPSO provede, počínaje aktuální výškou, 4 snímání v odstupu 90°, přihlíží přitom ke stoupání a orientaci závitu. Z takto získaných 4 bodů je vypočten střed kružnice.
Poté CALYPSO provádí vlastní měření závitu. Do seznamu strategie jsou zaznamenána jako jednotlivé položky.
Další průběh se shoduje s měřením kružnice.
Informace: Makro kružnice můžete pro měření závitu použít i několikrát po sobě, např. v různých výškách závitu.

Metoda generování dráhy pro roviny: polylinie

Automatickým měřením lomené čáry (polylinie) je možné měřit na rovině libovolný průběh z přímek, kruhových oblouků a úplných kružnic. Snadno se touto metodou měří plochy, které jsou značně segmentované nebo přerušované.

Vstupní okno pro generování polylinií vidíte na obrázku.



Definovat polylinii

Na kartě **Základní nastavení** sestavíte polylinii z jednotlivých bodů, které jsou vzájemně spojeny přímkami nebo kruhovými oblouky. Za tím účelem vložte do seznamu uzlové body kliknutím na tlačítko **Vložit** nebo snímáními na CAD modelu a vyberte typ spojení.

Pomocí šipek můžete seznam zmenšit nebo zvětšit na maximální počet změřených bodů.

Stanovená dráha

Na kartě **Speciální nastavení** proveďte další nastavení, např. pro FlyScan a stanovenou dráhu.

Když vede polylinie např. okolo komponent, při bodovém snímání mohou přímé dráhy od bodu k bodu způsobit kolize. V takových případech stanovte pevnou dráhu.

V tom případě nejede snímač od jednoho bodu lomené linie k druhému po přímé dráze, nýbrž po definované dráze a tím se zabrání kolizím.

Vytvořit polylinii

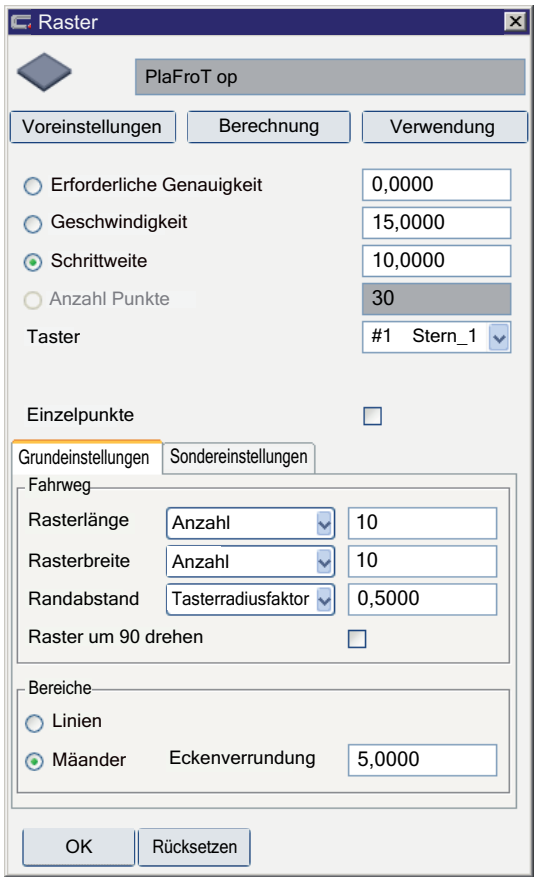
1. Snímejte na rovině body, ze kterých se má vytvořit polylinie (lomená čára). Můžete to provádět na měřicím stroji nebo v okně CAD (více informací viz online nápověda Definovat snímané body v okně CAD). Každý bod, který jste změřili, je zobrazen v seznamu souřadnic (v pořadí zdola nahoru). CALYPSO standardně spojuje tyto body liniemi. Pro zobrazení bodů můžete zvolit souřadný systém. Body zůstávají ale stále uloženy v lokálním souřadném systému elementu.
2. Pokud chcete vytvořit kruhový oblouk nebo plnou kružnici, potřebujete k tomu počáteční bod, směrový bod a koncový bod. Tyto tři body musí být zobrazeny v seznamu souřadnic. Pro zobrazení použijte šipky vedle pole **Počet**.
3. Klikněte na ikonu kruhového oblouku resp. úplné kružnice. Zelený rámeček nyní zahrnuje ty tři body, ze kterých byl vypočten kruhový oblouk nebo úplná kružnice. V okně CAD je vidět vzniklé spojení.
4. Takto postupujte se všemi dalšími body. Pořadí nehraje roli: Kdykoliv můžete snímat nové body nebo vybrat či změnit druhy spojení mezi libovolnými body.

Generování dráhy pro roviny: rastr



Pomocí měření rastru můžete generovat rovinu až do velmi malých úseků.

Vstupní okno pro generování dráhy rovin pomocí rastru vidíte na tomto obrázku.



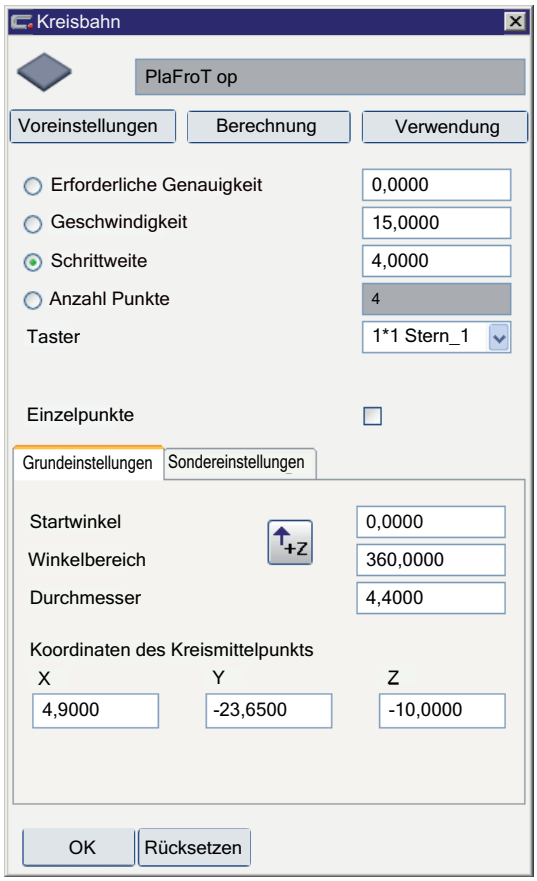
Uvědomte si, že v systémových nastaveních je přednastavena hodnota pro zaoblení rohů. Zkontrolujte tuto hodnotu tím, že kliknete na tlačítko **Zákl.nastavení** a potom na záložku **SCAN rozsahy**.

Metoda generování dráhy pro roviny: kruhová dráha



Metodou generování kruhové dráhy můžete vypočítat rovinu z kruhové dráhy.

Vstupní okno pro generování kruhové dráhy na rovině vidíte na tomto obrázku.



Pro definování kruhové dráhy máte dvě možnosti:

- Převezmete standardní předvolbu:
  - Střed kružnice = střed roviny
  - Průměr = minimum délky a šířky roviny, korigováno o 1,5-násobnou hodnotu poloměru snímače
- Zadáte hodnoty pro střed kružnice a průměr.

Scanování s použitím otočného stolu

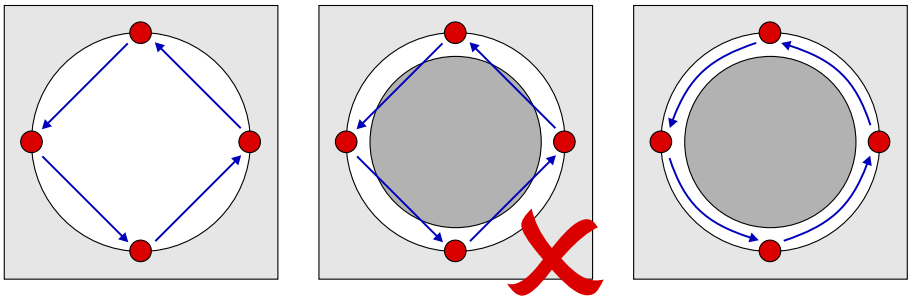
Pro scanování kruhové dráhy s otočným stolem aktivujte zaškrtávací políčko **Otočný stůl**.

Předpoklad:

- Otočný stůl je aktivován pro aktuální plán měření.
- Prostorová osa roviny ukazuje do směru osy otočného stolu.

Stanovená dráha

Když kruhová dráha na rovině vede např. okolo komponent, mohou při bodovém snímání přímé dráhy od bodu k bodu způsobit kolize.
V takových případech stanovte pevnou dráhu.



V tom případě nejede snímač od jednoho bodu kruhové dráhy k druhému po přímé dráze, nýbrž po definované dráze a tím se zabrání kolizím.

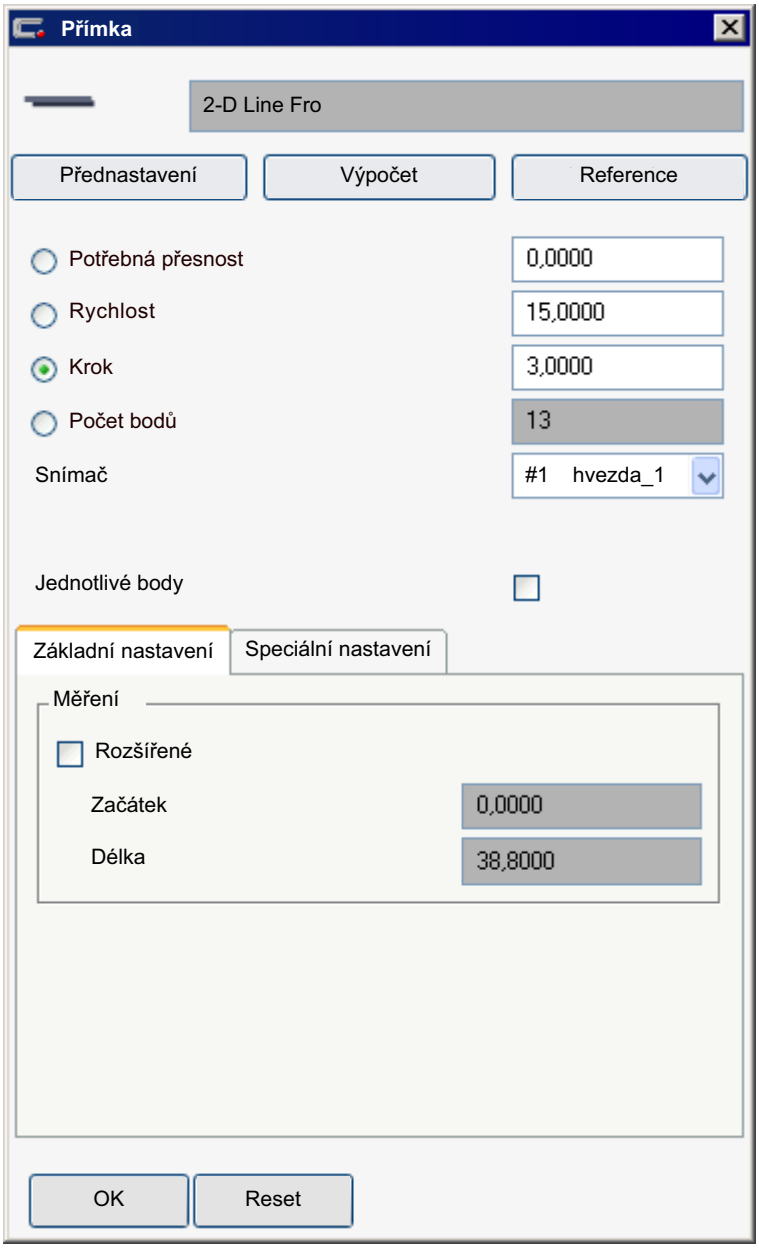
Toto nastavení aktivujete na kartě **Speciální nastavení**.

Metoda generování dráhy pro 2D přímky: přímka



Metodou generování dráhy pro přímku můžete jet po celé 2D přímce nebo její části.

Na obrázku vidíte vstupní okno pro generování přímek.



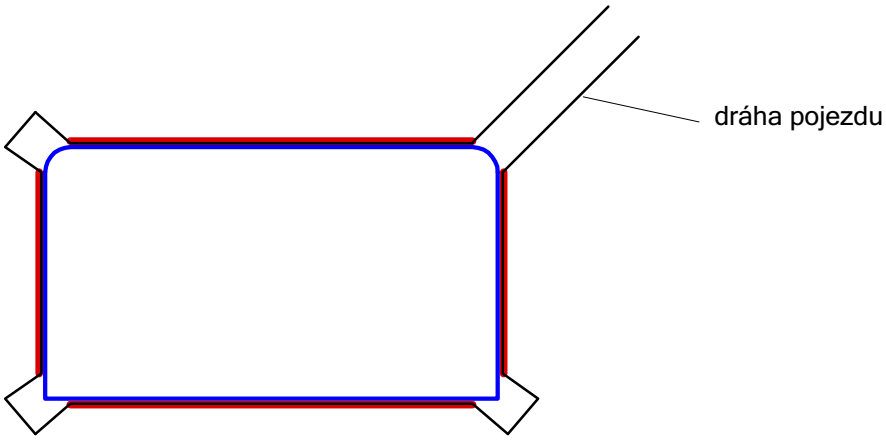
Technologie „Přímka“ nemusí obsahovat celý měřený element „2D přímka“. Když aktivujete **Rozšířené**, můžete zvolit počátek a délku tak, aby se jelo jen po části 2D přímky. Je-li otevřena předloha pro definici, můžete také v okně CAD určit na CAD modelu počáteční a koncový bod pomocí myši.

Pomocí několika technologií „Přímka“ můžete tak změřit rovněž přímky, v jejichž průběhu se nacházejí přerušení na součásti.

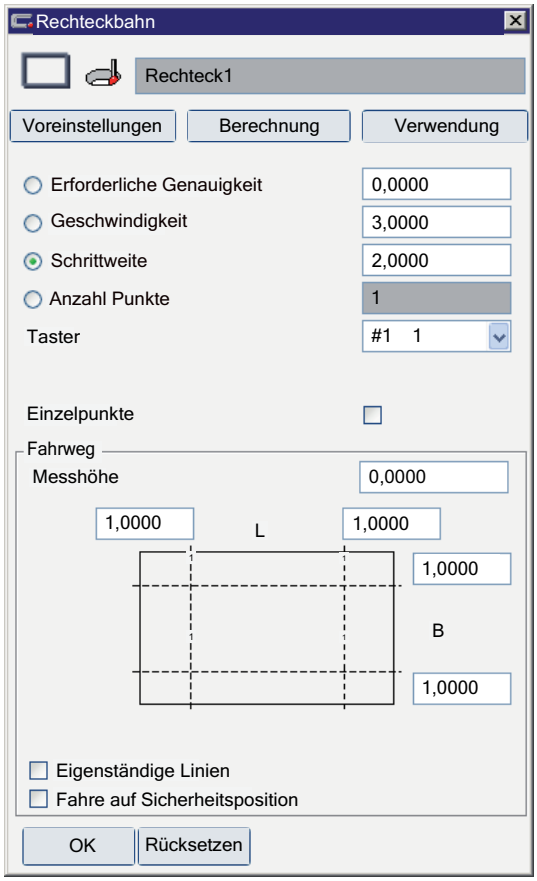
Generování dráhy pro obdélníky: obdélníková dráha



Při metodě generování dráhy obdélníků se neprojíždí snímačem úplně celý obvod obdélníka. Snímač jede po čtyřech jednotlivých drahách podél čtyř bočních stěn obdélníka a vynechává přitom rohy.



Parametry pro obdélníkovou dráhu zadáváte v okně **Obdélníková dráha**.



Pokud jste v předvolbách technologie nastavili definice pro obdélníkovou dráhu, jsou zde již přednastaveny.

Zadání

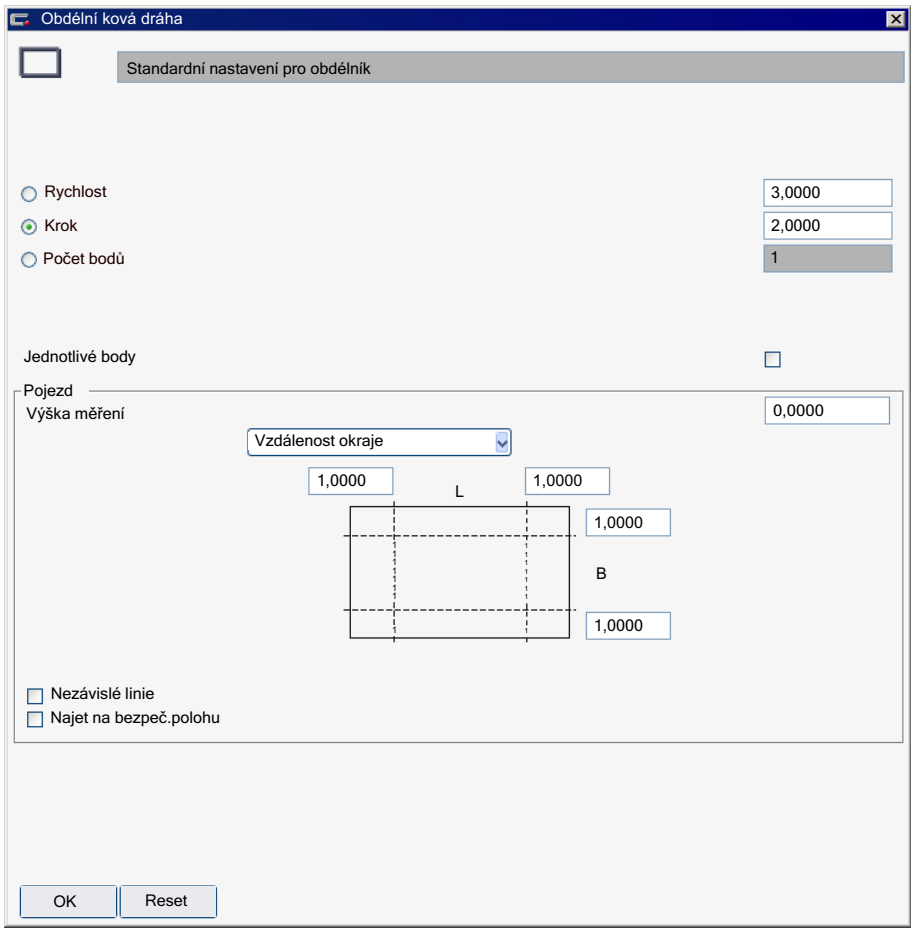
Zde zadejte **výšku měření** a odstupy snímaných drah od rohů.

Funkce **Nezávislé linie** umožní pro každou stranu a každý roh definovat odlišně vzdálenosti okraje.

Funkce **Najet na bezpeč.polohu** zajistí, aby snímač po každé dráze najel do bezpečnostní polohy. Je-li toto zaškrtávací políčko deaktivováno, objíždí snímač kolem rohů v úrovni výšky měření.

Technologie-předvolby

V předvolbách technologie pro obdélníkovou dráhu určíte předvolby pro vstupní pole obsažená v technologii obdélníková dráha.



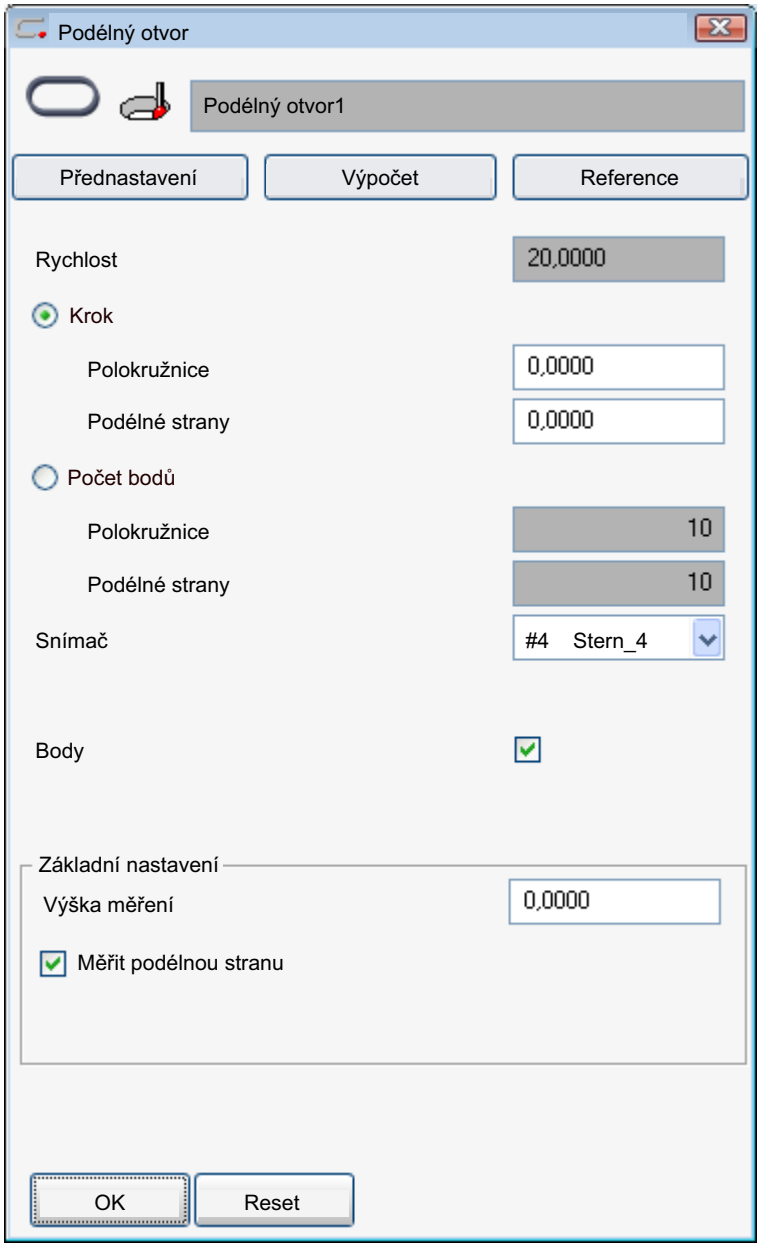
Zvláštností je možnost zadat vzdálenosti okraje jako *absolutní hodnoty*, jako *násobek poloměru snímače* nebo v *procentech*. V okně technologie Obdélníková dráha budou údaje podle aktuálního snímače resp. jmenovitých hodnot obdélníka automaticky přepočteny na absolutní hodnoty (mm resp. inch).

Metoda generování dráhy pro podélné otvory: podélný otvor

Technologie „Podélný otvor“ je optimální metodou generování dráhy pro podélné otvory. Pro obě půlkružnice a podélné strany můžete definovat odlišně. Je možné také úplně vyloučit měření podélných stran.

Na rozdíl od technologie „Kruhová dráha“ tak můžete dosáhnout rovnoměrného rozmístění bodů podél kontury.

Parametry pro technologii „Podélný otvor“ zadáváte v okně **Podélný otvor**.



Zadání

Určete krok resp. počet bodů zvlášť pro obě půlkružnice a pro obě podélné strany. Krok a počet bodů jsou automaticky vzájemně přepočteny.

V základních nastaveních specifikujte **výšku měření**.

Pomocí **Měřit podélnou stranu** určíte také měření podélných stran otvoru.

Kapitola 5

Definovat charakteristiky

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o charakteristikách 5-2

Definovat charakteristiky 5-3

Parametry vyhodnocení pro elementy 5-45

Atributy charakteristik 5-81

Podrobnosti pro definování charakteristik 5-92

Pomůcky 5-155

Základní údaje o charakteristikách

Pomocí charakteristik jsou kontrolovány tolerance, které by měly být na měřené součásti dodrženy. Potřebné charakteristiky zabudujete do plánu měření a propojíte je s měřenými elementy.

CALYPSO podporuje libovolné pořadí, ve kterém definujete elementy plánu měření.

– Pro již definované měřené elementy definujte charakteristiky pro kontrolu velikosti (rozměru), tvaru, polohy atd. Tím se zjistí, zda jsou měřené elementy v mezích, které jste definovali.

– Do seznamu charakteristik můžete zahrnout také charakteristiky, aniž hned definujete příslušný měřený element. Tento element lze vybrat později při definici údajů charakteristiky. Zda byl tento element již snímán,zda má být teprve snímán nebo zda má být načten z CAD souboru, zde nehraje roli.

Charakteristiky jsou rozděleny do tří skupin (viz tabulka). Pro vyhodnocení těchto charakteristik je potřebná různá hustota bodů podle toho, která metoda připasování se použije (viz ➤ *Metody připasování [⇨ 5-47]*). Kontrola nastavení viz online nápověda ➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*.

Skupina	Hustota bodů	Komentář
Rozměr	nízká	Tyto charakteristiky se zpravidla posuzují na základě nízkého počtu měřených bodů. Doporučení: Snímejte více bodů, než je nezbytné minimum, aby se získala také informace o směrodatné odchylce (sigma). Pro funkčně orientované vyhodnocení (určení rozměru párování) je třeba také vyšší počet bodů.
Poloha	střední	Tyto charakteristiky vyžadují vyšší hustotu bodů, protože úchylka tvaru překrývá úchylku polohy.
Tvar	vysoká	Vyhodnocení měřených elementů vyžaduje vysokou hustotu bodů na měřené ploše. Doporučení při posuzování tvaru: Filtrování měřených bodů nízkopásmovým filtrem (dolní propustí), aby byl minimalizován vliv drsnosti povrchu.

Jako charakteristiky můžete zahrnout navíc další zvláštní elementy. Nejedná se přitom o vlastní charakteristiky, budou ale také zpracovány během CNC průběhu. Více informací viz ➤ *Pomůcky [⇨ 5-155]*.

Definovat charakteristiky

Možnosti pro definování charakteristik

Definování charakteristik je postup, kterým přecházíte od pouhého zachycení měřených hodnot, tedy od definování měřených elementů, k jejich vyhodnocení.

Do plánu měření patří charakteristiky, měřené elementy a propojení mezi nimi.

CALYPSO

V programu CALYPSO máte následující možnosti pro vložení charakteristik do plánu měření a pro jejich spojení s měřenými elementy:

- ➢ *Charakteristiku vložíte [⇨ 5-6]* pomocí lišty menu nebo z panelu nástrojů do seznamu charakteristik a v předloze pro definici ji blíže určíte.

  V předloze pro definici přiřadíte dané charakteristice také měřené elementy (➢ *Spojit charakteristiky s měřenými elementy [⇨ 5-7]*).
- Jednu či více charakteristik vložíte implicitně do plánu měření tím, že je určíte v předloze pro definici měřeného elementu. Viz ➢ *Předloha pro definici měřených elementů [⇨ 4-6]*.
- Načtete CAD soubor (SAT, ProE nebo UniGraphics) a extrahujete z něho data pro rozměr, tvar a polohu. Společně s charakteristikami jsou do plánu měření vloženy měřené elementy. Viz Extrahovat charakteristiky z CAD souborů.

Doplňkové opce

Doplňkové opce programu CALYPSO poskytují další možnosti pro import měřených dat plánů měření:

- DMIS import (opce DMIS Input Postprocessor)

  Importujete měřicí průběhy programované v DMIS a vytvoříte tak nově plán měření programu CALYPSO (viz návod k obsluze DMIS import (opce)).
- Import souborů CAD z ProE a UG (s opcí Characteristic IN)

  S opcí Characteristic IN můžete převzít měřené elementy společně s charakteristikami z CAD systémů *ProE* a *UG* do programu CALYPSO, pokud jsou k dispozici ve specifikovaném formátu (soubor (*STEP* ve formátu *AP 203* nebo *AP 214* a *ASCII* data ve formátu *Q-DAS*, specifikace *WEPROM*) (viz Characteristic IN (opce)).
- Import dat Agipp pro výrobní úseky (s opcí Characteristic IN) (viz návod k obsluze Characteristic IN (opce)).

Přesnější informace o jednotlivých charakteristikách viz ➢ *Přehled charakteristik [⇨ 5-92]*.

Karta Charakteristiky

Kontextové menu karty Charakteristiky



Charakteristiky plánu měření jsou zobrazeny na kartě **Charakteristiky**. Tento seznam umožňuje správu charakteristik: Můžete charakteristiky přejmenovat, editovat, opatřit parametry a seskupit.

Kontextové menu

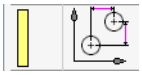
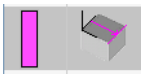
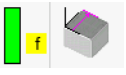
Kontextové menu v seznamu charakteristik poskytuje následující možnosti:

Položka menu	Funkce
Přejmenovat	Otevře okno **Přejmenovat/Komentář** ve kterém můžete daný měřený element přejmenovat a zadat pro něj komentář.
Zkontrolovat použití vybraného elementu	Ukáže, ve kterých charakteristikách a pomůckách se používá daná charakteristika.
Reference vybraného elementu	Otevře v okně **Reference** přehled všech definujících měřených elementů, referencí, parametrů a PCM příkazů k této charakteristice.
Atributy charakteristik	Otevře okno **Atributy charakteristiky**.
Editační funkce	Vyjmout, kopírovat, kopírovat s referencemi, vložit, vložit s referencemi
Smyčka	Otevře okno **Smyčka**, ve kterém můžete definovat hodnoty pro několikeré po sobě jdoucí zpracování charakteristiky v plánu měření.
Podmínka	Opatří charakteristiku podmínkou.
Parametry	Otevře okno **Nastavení**, ve kterém můžete definovat vstupní a výstupní parametry pro charakteristiku.
Otevřít	Otevře předlohu pro definici charakteristiky.
Vymazat	Vymaže charakteristiku ze seznamu.
Vymazat měř.hodnoty charakteristiky a elementu	Vymaže měřené hodnoty v charakteristice a v měřeném elementu.
Vymazat měř.hodnoty charakteristiky	Vymaže měřené hodnoty v charakteristice.
Maskovat	Maskuje danou charakteristiku a opatří ji symbolem malé masky. Maskované charakteristiky nejsou v CNC průběhu měřeny ani vypočteny.
Ukázat grafické zobrazení výsledku:	Zobrazí výsledky měření v okně CAD. Zobrazení můžete konfigurovat.

Položka menu	Funkce
Provést nyní měření	Spustí přímo měření vybrané charakteristiky
Převést na	Otevře okno **Konvertovat charakteristiku**, ve které stanovíte, která nová charakteristika má nahradit stávající charakteristiku. Je to vhodné, jestliže byla ➤ *charakteristika vytvořena přes PMI [⇨ 5-13]*. Přiřazení k symbolu v CAD modelu zůstává zachováno.
Vytvořit element	Pokud jsou v CAD datech karty **PMI** obsaženy příslušný měřený element a případně reference, jsou vloženy do seznamu měřených elementů a přiřazeny charakteristice. V opačném případě se otevře předloha pro definici charakteristiky, ve které můžete přiřadit požadovaný měřený element.

Barevné kódování tlačítek pro charakteristiky

Na kartě **Charakteristiky** označují tlačítka charakteristik a barevné sloupce vedle nich typ a stav charakteristiky:

Ikona	Barva	Význam
	světle šedá	Charakteristika ještě nebyla úplně definována.
	tmavošedá	Charakteristika byla kompletně definována. Výsledky měření ještě nejsou k dispozici.
	zelená	Charakteristika byla definována. Výsledky měření jsou *v toleranci*.
	žlutá	Charakteristika byla definována. Výsledky měření jsou *nad výstražnou mezí*, ale ještě jsou *v toleranci*.
	červená	Charakteristika byla definována. Výsledky měření jsou *mimo toleranci*.
	purpurová	Charakteristika byla změřena chybně.
	Ikona masky	Charakteristika byla maskována v **editoru pro charakteristiky plánu měření**. Nebude kontrolována v CNC průběhu ani vyhodnocena v protokolech.
	Písmeno f	Charakteristika obsahuje vzorec.
	Písmeno p	Pro charakteristiku byly definovány vstupní/výstupní parametry.
	Písmena f, p	Charakteristika obsahuje vzorec a byly pro ni definovány vstupní/výstupní parametry.

Vložit charakteristiky do plánu měření



1 Klikněte na kartu **Charakteristiky**.

2 Vyberte požadovanou charakteristiku:

- V menu **Rozměry** nebo v menu **Tvar-Poloha** vyberte z podmenu danou charakteristiku. Další elementy můžete přidat přes menu **Příprava → Pomůcky**.

- nebo -

- Otevřete panel nástrojů (➢ *Pracovat s panelem nástrojů [⇨ 6-66]*) a přetáhněte danou charakteristiku do sekce plánu měření.

Předlohy pro definici charakteristik

Aby byly charakteristice přiřazeny měřené elementy a definovány její požadované tolerance, musí být otevřena předloha pro definici.

Oznámení

Obsah předlohy pro definici charakteristiky závisí na vybrané charakteristice.

Pro otevření předlohy pro definici máte tři možnosti:



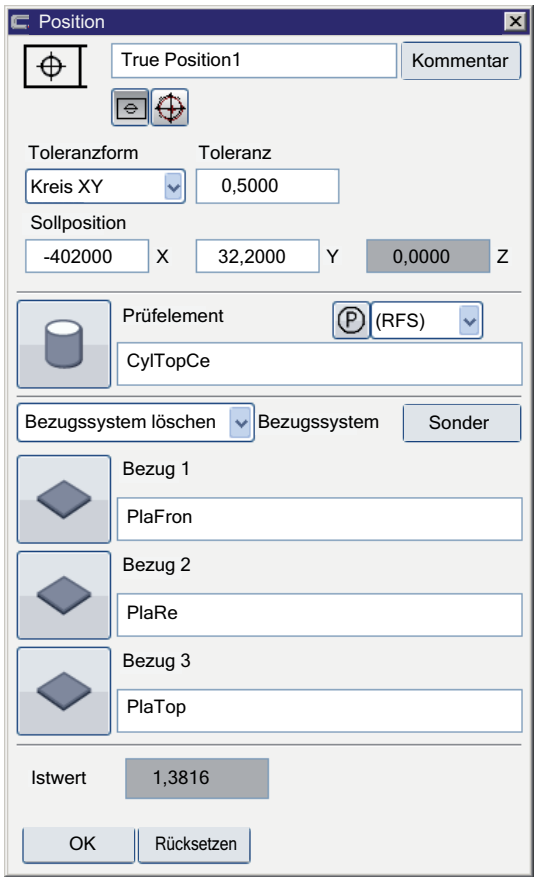
– Označte element plánu měření a klikněte na ikonu **Otevřít vybraný element**.

– V kontextovém menu charakteristiky zvolte položku **Otevřít**.

– Poklepejte na charakteristiku.

Předloha pro definici obsahuje pole pro toleranci a pro měřenou hodnotu. Tlačítka pro potřebné reference této charakteristiky jsou ještě zobrazena prázdná.

Příklad: Předloha pro definici charakteristiky **Poloha**:



Přehrát video

Klikněte na 015_DinPos1_d_GrosseMaus.htm, aby se přehrálo video pro definování charakteristiky poloha.

Spojit charakteristiky s měřenými elementy

Přehled spojování charakteristik s měřenými elementy

Charakteristika musí obsahovat informaci, na kterém měřeném elementu má být určována. Pro spojení charakteristiky s měřeným elementem máte následující možnosti:

- Přímé zadání v předloze pro definici
- Zadání v okně pro výběr
- Zadání pomocí vzorce
- Převzetí z okna CAD
- Automatická předdefinice elementu
- Spojení jedné či více charakteristik s určitými elementy v jednom kroku

Přímé zadání

Zadáte název existujícího měřeného elementu do vstupního pole.

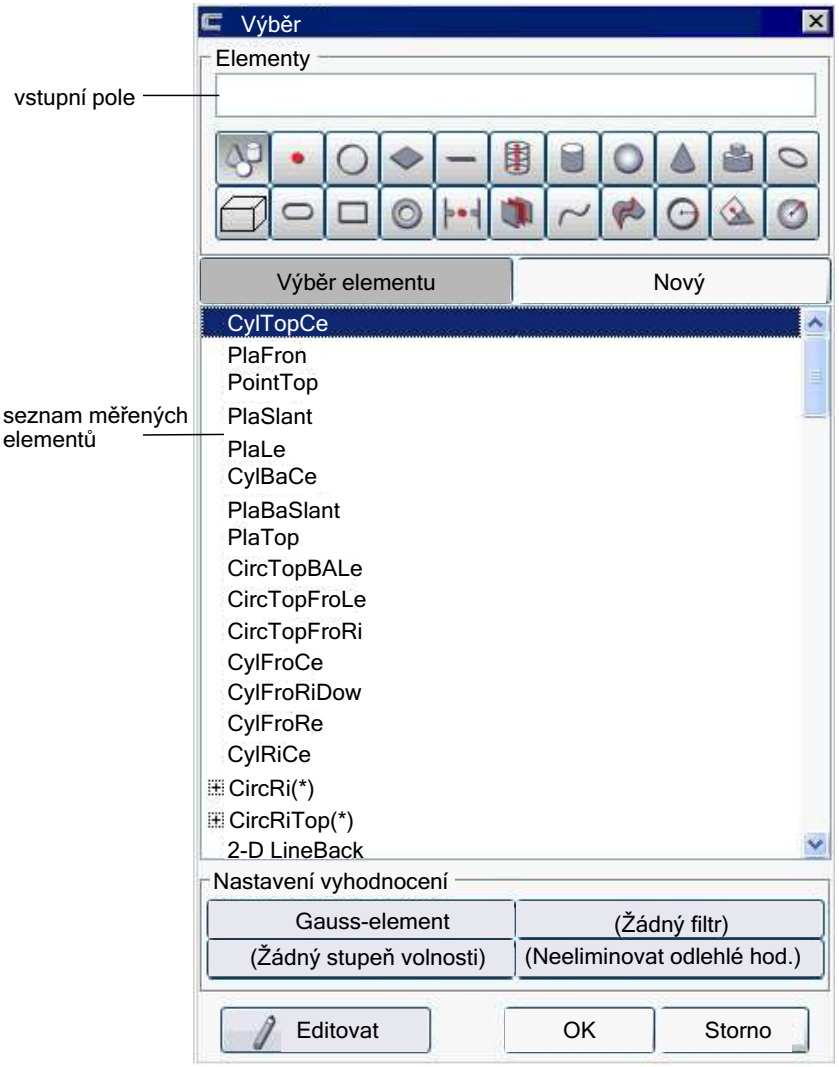
Po zadání se vpravo objeví dva symboly. Když kliknete na zatržítko (háček), název se převezme. Když kliknete na křížek, stisknete klávesu Esc nebo přejdete do jiného prvku dialogu, název se nepřevezme.

Pokud se zadaný název nevyskytuje, ukáže se první název ze seznamu měřených elementů, který obsahuje zadaný znakový řetězec.

Zadání v okně pro výběr

Použijete tlačítka v předloze pro definici. S charakteristikou můžete spojovat již definované i nové měřené elementy.

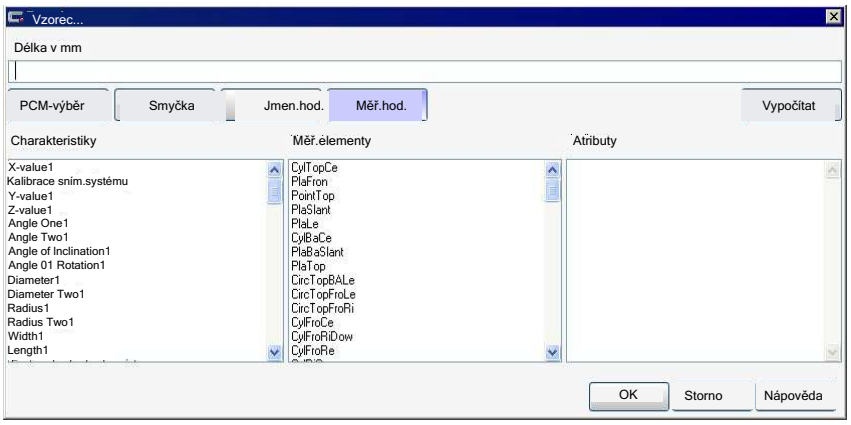
Spojení s charakteristikou provádíte v okně **Výběr**.



Zadání pomocí vzorce

Pro název měřeného elementu můžete zadat vzorec. Podle situace tak můžete pro určitou charakteristiku použít různé kontrolované a referenční elementy.

V kontextovém menu vstupního pole zvolte položku **Vzorec**. Otevře se okno **Vzorec**.



Zadejte vzorec pro kontrolovaný resp. referenční element a potvrďte tlačítkem **OK**. Vstupní pole je na žlutém podkladě.

Oznámení

Výsledkem zadání vzorce musí být text. CALYPSO převezme do vstupního pole jen taková zadání, která je možné vybrat také v seznamu měřených elementů.

CALYPSO kontroluje při průběhu, zda uvedený měřený element existuje a zda se smí použít jako kontrolovaný nebo referenční element. Ani se vzorcem není tudíž možné zadat např. rovinu jako element pro kruhovitost.

Pokud měřený element neexistuje nebo se nesmí použít, nedává vyhodnocení tolerance žádný výsledek. To platí jak pro parametrizované kontrolované, tak i pro parametrizované referenční elementy.

Převzetí z okna CAD

Použijte okno CAD pro přiřazení již definovaného měřeného elementu.

Klikněte na požadovaný element v okně CAD. Nejprve ale zkontrolujte, zda je v okně CAD nastaveno **Vybrat element** (více informací v online nápovědě Označit měřené elementy na CAD modelu).

První měřený element, na který kliknete, se převezme jako **Element**, další jako **Ref1**, třetí jako **Ref2** atd. podle pořadí tlačítek.

Automatická předdefinice elementu

Použijete funkci Automatická předdefinice elementu. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Měření** a otevřete stránku **Elementy**. Aktivujte zaškrtávací políčko **Automatická předdefinice elementu**. Při otevření nové charakteristiky se jako první element automaticky zapíše poslední otevřený měřený element.

Příklad: Vytvoříte Kružnici1 a zavřete okno. V seznamu charakteristik potom přidáte do plánu měření průměr, kruhovitost, hodnotu x, y atd. Když postupně otvíráte tyto charakteristiky, je již pro první kontrolovaný element každé charakteristiky zapsána Kružnice1.

Zkontrolovat použití

Je možné zkontrolovat, pro které charakteristiky se určitý element používá. Použijte k tomu povel **Zkontrolovat použití vybraného elementu** v kontextovém menu v seznamu měřených elementů.

Charakteristiky s indexy

Charakteristiky můžete opatřit indexy. Tím v jedné předloze pro definici definujete najednou několik charakteristik stejného typu. Podrobnosti viz ➢ *Charakteristiky s indexy [⇨ 5-25]*.

Přiřadit již definovaný měřený element pomocí výběru

Přiřadit měřený element charakteristice v předloze pro definici

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

2 Klikněte na tlačítko **Element** (nebo **Element1**).



Otevře se okno Výběr (Elementy). Normálně je předvolena ikona **Všechny elementy**.

3 Vyberte měřený element, který chcete přiřadit.
Informace: Rozsah zobrazení elementů můžete omezit tím, že např. kliknete na příslušnou ikonu.

4 Nastavte požadovaným způsobem filtr, eliminaci odlehlých hodnot a metodu připasování.

- Více o filtrování viz Nastavit a aktivovat filtr.
- Více o eliminaci odlehlých hodnot viz ➢ *Eliminovat odlehlé hodnoty [⇨ 5-58]*.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Bližší informace o okně **Výběr** najdete v oddílu Výběr (Elementy) v přehledu dialogů online nápovědy programu CALYPSO.

Přiřadit ještě nedefinovaný měřený element pomocí výběru

Pokud při vložení charakteristiky do plánu měření nebyl ještě potřebný element definován nebo když zjistíte, že potřebujete ještě další elementy, můžete bez problémů z předlohy pro definici nově definovat element a přímo ho přiřadit.

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

2 Klikněte na tlačítko **Element** (nebo **Element1**).
Otevře se okno Výběr (Elementy).

3 Klikněte na tlačítko **Nový**.
Zobrazí se všechny typy měřených elementů přicházející v úvahu pro danou charakteristiku.

4 Vyberte typ elementu a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se předloha pro definici měřeného elementu.

5 Definujte daný měřený element.
Více informací viz ➢ *Definovat měřené elementy v předloze pro definici [⇨ 4-7]*.

6 Po sejmutí všech bodů klikněte na tlačítko **OK**.

Bližší informace o okně **Výběr** najdete v oddílu Výběr (Elementy) v přehledu dialogů online nápovědy programu CALYPSO.

Přiřadit a editovat definovaný měřený element

Když chcete charakteristice přiřadit element a přitom zjistíte, že by se mělo ještě něco změnit na definici elementu (strategie měření, další snímané body atd.), můžete to provést ještě při definování charakteristiky.

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

2 Klikněte na tlačítko **Element** (nebo **Element1**).
Otevře se okno Výběr (Elementy).

3 Klikněte na tlačítko **Výběr elementů**.

4 Vyberte požadovaný měřený element.
Informace: Rozsah zobrazení elementů můžete omezit tím, že např. kliknete na příslušnou ikonu.

5 Klikněte na tlačítko **Úpravy**.
Otevře se předloha pro definici přiřazeného měřeného elementu.

6 Proveďte editaci měřeného elementu (viz ➢ *Předloha pro definici měřených elementů [⇨ 4-6]*).

7 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Bližší informace o okně **Výběr** najdete v oddílu Výběr (Elementy) v přehledu dialogů online nápovědy programu CALYPSO.

Přiřadit charakteristiky určitým měřeným elementům

Jednu nebo několik charakteristik je možné v jednom kroku přiřadit určitým měřeným elementům.

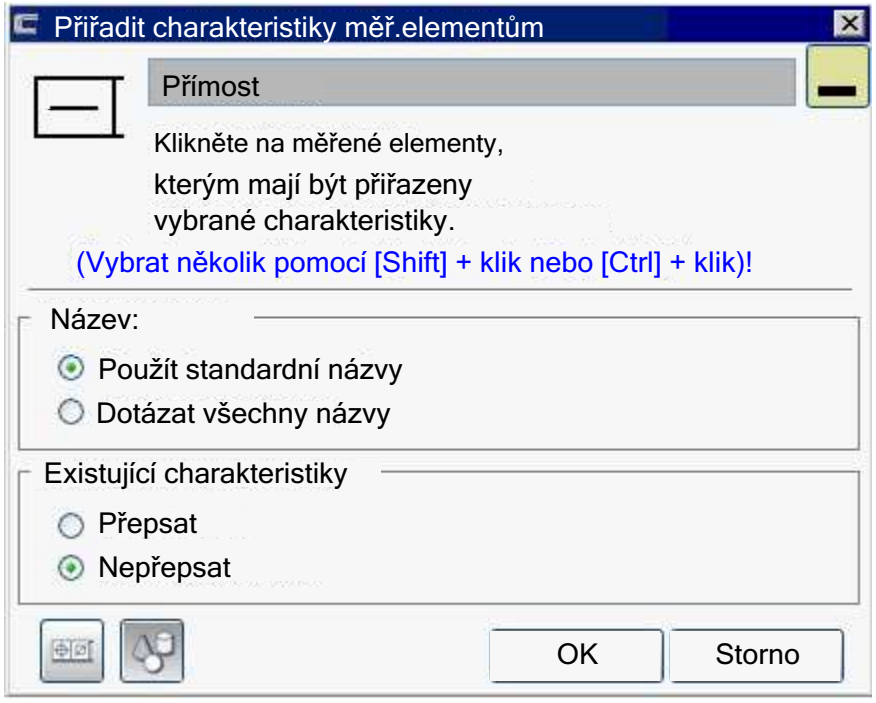
Pokud použijete tuto funkci, stačí provést určitá zadání jen jednou a je také zajištěno, že se dané údaje u více elementů opravdu shodují.

1 Otevřete seznam charakteristik.

2 Vyberte charakteristiky, které chcete přiřadit (vícenásobný výběr s klávesou Ctrl).



3 Klikněte na ikonu **Kopírovat formát** v panelu nástrojů.
Otevře se okno **Přiřadit charakteristiky měřeným elementům**.



Zároveň se na pozadí otevře seznam měřených elementů.
Informace: Okno má druhou stránku, na které můžete kopírovat vlastnosti charakteristik. Aby se otevřela druhá stránka, klikněte na ikonu charakteristik vlevo dole v okně nebo na pracovní ploše.

4 V sekci **Zadání názvu** zvolte, zda se mají charakteristiky zapsat s danými standardními názvy nebo zda chcete v dialogu názvy určit. Pokud nechcete, aby byly názvy dotazovány, dá program CALYPSO každé nové charakteristice standardní název.

5 V sekci **Existující charakteristiky**, zvolte, jestli mají být již existující stejné charakteristiky přepsány.

6 V seznamu elementů označte měřené elementy, kterým se mají přiřadit vybrané charakteristiky (vícenásobný výběr s klávesou Ctrl).

7 Klikněte na tlačítko **OK**, aby se spustilo přiřazování.
Pokud jste zvolili možnost **Dotázat všechny názvy**, objeví se tolik oken s návrhy názvu, kolik jste vybrali charakteristik krát elementy. Pro již existující charakteristiky je uveden stávající název, pro nové standardní název (viz výše).

8 Přepište případně navržené názvy.

Plány měření z PMI

Základní údaje o plánech měření z PMI

Výrobní informace o produktu (PMI) uložené v CAD modelu můžete v softwaru CALYPSO zobrazit na samostatné kartě. PMI obsahují informace o tolerancích rozměrů, tvaru a polohy. Z těchto informací můžete v CALYPSO vytvořit spustitelný plán měření.

Máte poté více možností přístupu k výrobním informacím o produktu (PMI) v CAD souboru. Tyto informace jsou potom obsaženy v elementech plánu měření, na kartě **PMI** a v zobrazeném CAD modelu v okně CAD. Výsledky měření jsou také barevně zobrazeny na kartě **PMI**.

Při práci s informacemi PMI máte následující možnosti:

– Úrovně (vrstvy) s PMI, které jsou obsažené v CAD souboru, můžete v sekci plánu měření zobrazit ve stromové struktuře (➤ *Extrahovat PMI ze souboru CAD [⇨ 5-14]*).

– Na kartě **PMI** můžete editovat zobrazenou stromovou strukturu (➤ *Práce s PMI [⇨ 5-15]*).

– Můžete provádět nastavení pro převzetí informací PMI jako elementů do plánu měření (➤ *Nastavení pro převzetí elementů plánu měření [⇨ 5-16]*).

– Můžete vybrat celé úrovně nebo jednotlivé informace PMI a převzít je do plánu měření tlačítkem **Vytvořit plán měření**. Předtím ještě můžete v okně **Nastavení pro vytvoření PMI** editovat předvolby pro převzetí informací PMI do plánu měření. (➤ *Vytvořit plán měření z PMI [⇨ 5-17]*)

– Můžete vybrat celé úrovně nebo jednotlivé informace PMI a převzít je do plánu měření pomocí kontextového menu. Přitom se použijí naposledy provedená nastavení pro převzetí PMI. (➤ *Vytvořit plán měření z PMI (pomocí kontextového menu) [⇨ 5-18]*)

– Můžete si zvolit, zda chcete vytvořit jen charakteristiky nebo také příslušné měřené elementy.

  Když se vytvoří měřené elementy, hned se vytvoří také strategie měření podle ➢ *předvoleb technologie [⇨ 3-7]* v menu **Příprava → Přednastavení uložit/načíst** na kartě **Strategie**. Výjimka: Pro obecnou tvarovou plochu vkládáte strategii dodatečně ručně.

– Po převzetí do plánu měření můžete charakteristiky dále upravovat, např. dodatečně přiřadit „prázdné" charakteristice měřený element nebo převést jednu charakteristiku na jinou (➢ *Dále upravit plán měření [⇨ 5-19]*).

Extrahovat PMI ze souboru CAD

Informace PMI jsou extrahovány při načítání CAD modelu, pokud je to tak nastaveno.

1 Zvolte menu **CAD → Nastavení**.
  Otevře se okno **CAD Nastavení**.

2 Zvolte **Konvertor/PMI**.

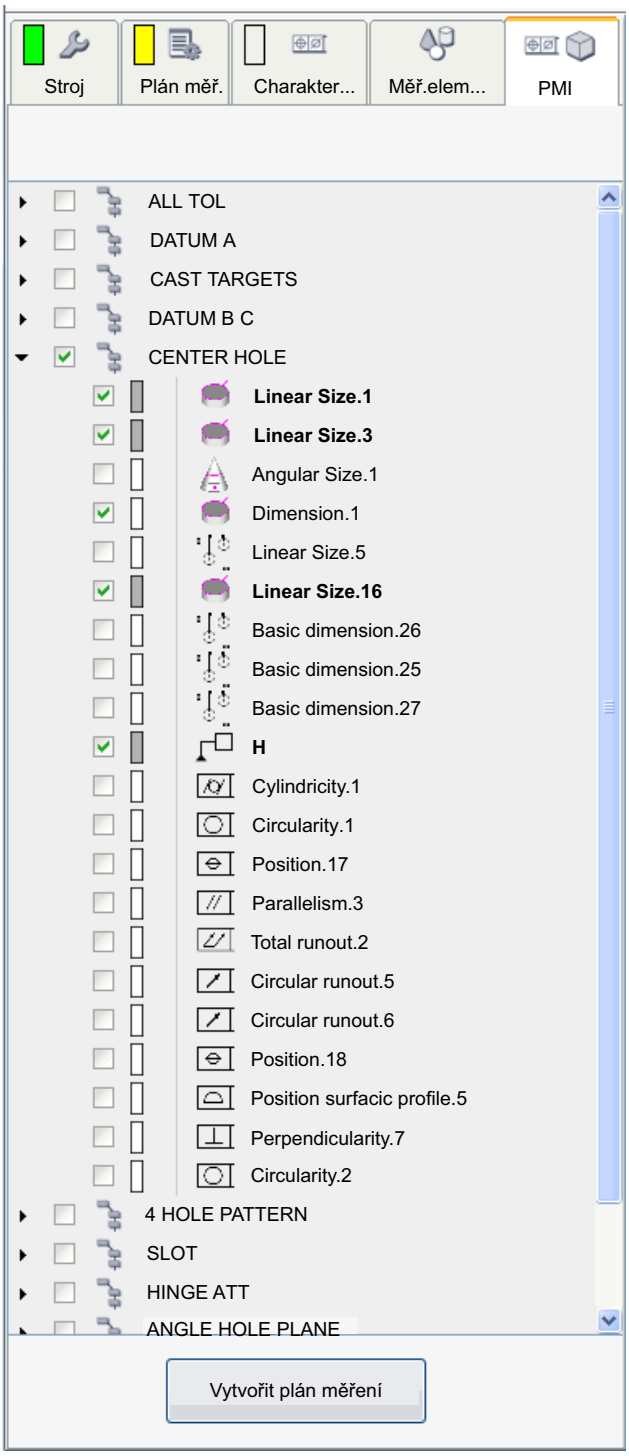
3 Aktivujte možnost **Informace o tvaru a poloze (PMI)**.

4 Ukončete svá nastavení tlačítkem **Zavřít**.
  Extrahování existujících výrobních informací o produktu je v softwaru CALYPSO aktivováno.

5 Zvolte menu **CAD → CAD soubor → Načíst**.

6 Vyberte požadovaný soubor a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.
  Soubor bude načten.

V sekci plánu měření se zobrazí karta **PMI**. Informace PMI obsažené v CAD modelu jsou zobrazeny ve stromové struktuře.



Teoretické rozměry jsou označeny písmenem „T“. Tyto rozměry se nepřebírají do plánu měření.

Práce s PMI

Se softwarem CALYPSO můžete informace PMI zobrazené na kartě **PMI** vložit do plánu měření.

Úrovně a informace PMI jsou po načtení CAD modelu ukázány na kartě **PMI**.

Na kartě **PMI** máte možnost editovat úrovně a PMI.

Použijte k tomu zaškrtávací políčka ve stromové struktuře a kontextové menu.

Editace úrovní (vrstev)

Pro úpravu úrovní poskytuje CALYPSO následující možnosti:

- Zobrazit barevně zvýrazněné úrovně v okně CAD
- Přejmenovat existující úroveň
- Vytvořit novou úroveň
- Vymazat úroveň

Editace PMI

Pro úpravu PMI poskytuje CALYPSO následující možnosti:

- Zobrazit barevně zvýrazněné PMI v okně CAD
- Zrušit barevné zvýraznění PMI v okně CAD
- Vytvořit novou úroveň z označených PMI
- PMI kopírovat, vyjmout nebo vymazat

Plány měření z PMI

V CALYPSO můžete z PMI načteného CAD modelu ➢ *vytvořit plán měření [⇨ 5-13]*.

Nastavení pro převzetí elementů plánu měření

Můžete definovat, se kterými nastaveními budou PMI převzaty do plánu měření.

Podmínky

- CAD model s obsaženými informacemi PMI je načten a karta **PMI** se zobrazí v sekci plánu měření.

1. Tlačítkem **Vytvořit plán měření** otevřete okno **Nastavení pro vytvoření PMI**.
2. V sekcích **Výběr** a **Vytvořit** zvolte požadovaná nastavení.
3. Tlačítkem **Přídavná nastavení** otevřete případně okno **Přídavná nastavení**.
   - Zvolte **Metoda vyhodnocení pro průměr**, **nastavení pro všeobecné tolerance** a případně určete náhradní znaky pro nepřípustné speciální znaky pomocí **Nahradit speciální znak**.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**, aby se provedená nastavení uložila.
   Okno se zavře, nastavení jsou uložena.

Vytvořit plán měření z PMI

Z CAD modelů, které obsahují informace PMI, můžete vytvořit plán měření.

Podmínky

– CAD model s obsaženými informacemi PMI je načten a karta **PMI** se zobrazí v sekci plánu měření.

1 V sekci plánu měření vyberte požadované úrovně nebo PMI nebo aktivujte jejich zaškrtávací políčka.
Můžete vybrat nebo aktivovat všechny úrovně nebo jednotlivé PMI v úrovni.

2 Spusťte definování automatického vytvoření plánu měření tlačítkem **Vytvořit plán měření**.
Otevře se okno **Nastavení pro vytvoření PMI**.

3 Vyberte požadovaná nastavení pro převzetí PMI do plánu měření.

4 Tlačítkem **Přídavná nastavení** definujte v případě potřeby další nastavení pro vyhodnocení a definici tolerancí.
Provedená nastavení platí také pro vytvoření plánu měření pomocí ➤ *kontextového menu [⇨ 5-18]*.

5 Převezměte PMI tlačítkem **Vytvořit** do plánu měření.
Definované charakteristiky a měřené elementy jsou převzaty do plánu měření. Přitom se CAD model otočí vždy s právě vytvořeným elementem směrem k pozorovateli.
Pro každou kruhovitost nebo přímost válce obsaženou v informacích PMI se dotazuje počet drah pro strategii měření.



6 V okně s dotazem zadejte požadovaný počet a potvrďte.
Upozornění: Jestliže v plánu měření už existují elementy, jsou nové elementy přidány k již existujícím. Již existující elementy nebudou znovu vytvořeny.

Vytvořit plán měření z PMI (pomocí kontextového menu)

Z CAD modelů, které obsahují informace PMI, můžete vytvořit plán měření. Požadované úrovně (vrstvy) nebo PMI můžete pomocí kontextového menu vložit do plánu měření.

Oznámení

Poslední provedená nastavení v okně **Nastavení pro vytvoření PMI** se použijí pro převzetí PMI do plánu měření. Okno se přitom neotevře.

Vytvořit plán měření pomocí kontextového menu pro úrovně

Podmínky

- CAD model s obsaženými informacemi PMI je načten a karta **PMI** se zobrazí v sekci plánu měření.

1. Vyberte úrovně (vrstvy).
2. Nechcete-li převzít všechny PMI vybraných úrovní, vyberte požadované PMI.
3. V kontextovém menu zvolte **Vytvořit → Všechny PMI z úrovně**, resp. **Vytvořit → Zobrazené PMI**.

Vybrané PMI vybraných úrovní se převezmou do plánu měření. Přitom se CAD model otočí vždy s právě vytvořeným elementem směrem k pozorovateli.

Pro kruhovitost a přímost na válcích můžete definovat počet drah pro strategii měření.

Upozornění: Jestliže v plánu měření už existují elementy, jsou nové elementy přidány k již existujícím. Již existující elementy nebudou znovu vytvořeny.

Vytvořit plán měření pomocí kontextového menu pro PMI

Podmínky

- CAD model s obsaženými informacemi PMI je načten a karta **PMI** se zobrazí v sekci plánu měření.

1. Vyberte požadované PMI, případně z několika úrovní.
2. V kontextovém menu zvolte položku **Vytvořit**.

Vybrané informace PMI se převezmou do plánu měření. Přitom se CAD model otočí vždy s právě vytvořeným elementem směrem k pozorovateli.

Pro kruhovitost a přímost na válcích můžete definovat počet drah pro strategii měření.

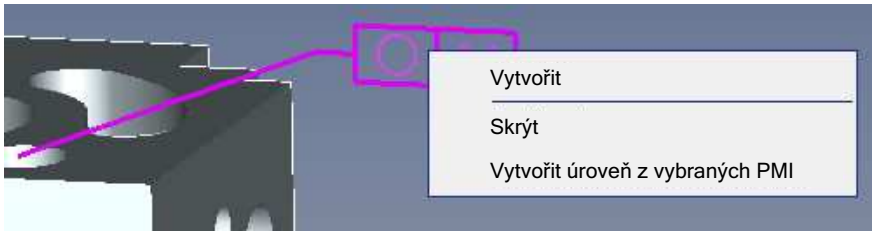
Upozornění: Jestliže v plánu měření už existují elementy, jsou nové elementy přidány k již existujícím. Již existující elementy nebudou znovu vytvořeny.

Vytvořit plán měření z PMI pomocí kontextového menu v okně CAD

Podmínky

- CAD model s obsaženými informacemi PMI je načten a karta **PMI** se zobrazí v sekci plánu měření.

1. Na kartě **PMI** aktivujte zaškrtávací políčka pro zobrazení požadovaných PMI.
   Informace RPMI jsou zobrazeny v okně CAD.
2. V okně CAD klikněte na ikonu požadovaných PMI.



3. V kontextovém menu zvolte položku **Vytvořit**, aby se PMI vložily do plánu měření.
4. V kontextovém menu zvolte položku **Vytvořit úroveň**, aby se PMI v nové úrovni vložily do plánu měření.

Vybrané informace PMI se převezmou do plánu měření. Přitom se CAD model otočí vždy s právě vytvořeným elementem směrem k pozorovateli.

Pro kruhovitost a přímost na válcích můžete definovat počet drah pro strategii měření.

Upozornění: Jestliže v plánu měření už existují elementy, jsou nové elementy přidány k již existujícím. Již existující elementy nebudou znovu vytvořeny.

Dále upravit plán měření

Převezmete charakteristiky z CAD souborů na kartě **PMI** tlačítkem **Vytvořit plán měření** nebo pomocí kontextového menu úrovní nebo PMI.

Dále upravit charakteristiky

Extrahované charakteristiky můžete dále upravovat:

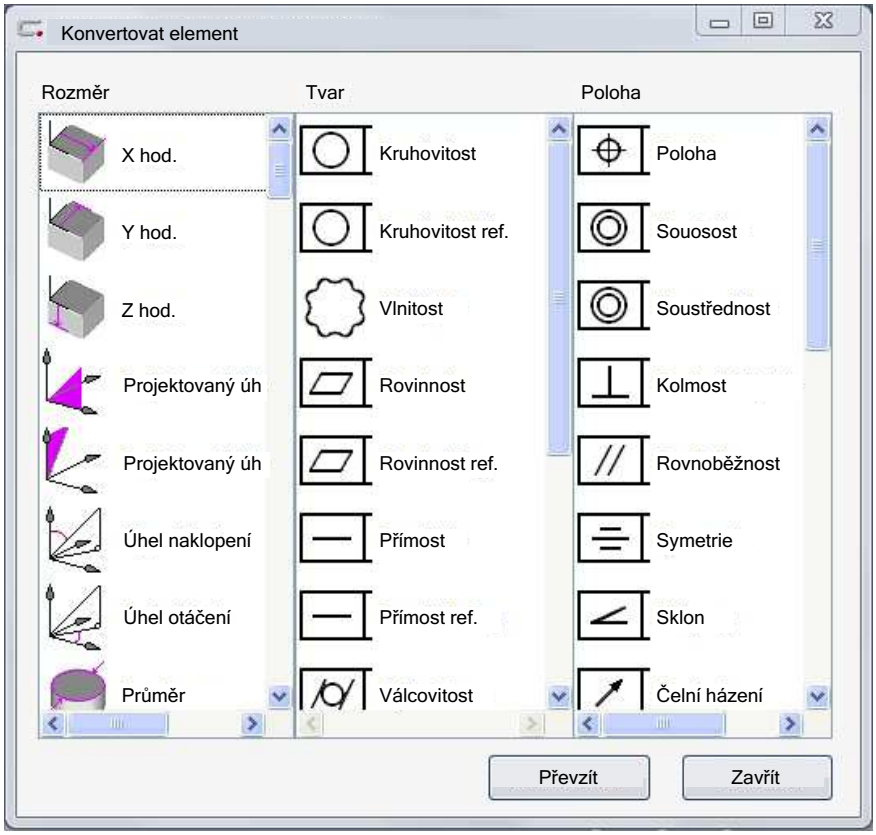
– Charakteristice, která byla extrahována bez měřeného elementu, můžete dodatečně přiřadit měřený element.
– V případě potřeby můžete extrahovanou charakteristiku přeměnit na jinou charakteristiku.

Dodatečně přiřadit charakteristice měřený element

1 Vyberte charakteristiku v plánu měření a v kontextovém menu zvolte položku **Vytvořit element**.
Pokud je v CAD datech obsažen příslušný měřený element a případné reference, jsou vloženy do seznamu měřených elementů a přiřazeny charakteristice.

Dodatečně změnit určitou charakteristiku na jinou charakteristiku

1 Vyberte charakteristiku v plánu měření a v kontextovém menu zvolte položku **Převést na**.
Otevře se okno **Konvertovat charakteristiku**.



2 Klikněte na požadovanou charakteristiku a potvrďte tlačítkem **Převzít**.

3 Přejmenujte případně charakteristiku v plánu měření.

Oznámení

Převedená charakteristika nedostává automaticky nový název. Je zachován název charakteristiky, která byla určena příslušné PMI v systému CAD. Do převedené informace PMI jsou sice přeneseny jmenovitá hodnota a tolerance (jsou-li k dispozici), ale nepřenáší se žádná geometrie. Geometrie musí být přiřazena dodatečně ručně.

Reference pro charakteristiky

Definovat reference pro charakteristiky

Elementy

Každé charakteristice musíte přiřadit jeden nebo dva měřené elementy jako „kontrolované elementy“. Na těchto měřených elementech je určena daná charakteristika a kontrolováno dodržení její tolerance.

Reference

Pro mnoho charakteristik musíte také zadat měřené elementy jako reference, např. pro polohu. Pomocí referencí jednoznačně definujete, co přesně se má kontrolovat. Podle dané charakteristiky potřebujete jednu až tři reference. Z referencí vypočte CALYPSO referenční systém s počátkem.

Výběr referencí

Reference vybíráte podle těchto kritérií:

- Primární reference má určit tyto stupně volnosti:
  - dva rotační (otáčení) pro výpočet elementu
  - jeden nebo dva translační stupně (posunutí)

  Primární reference musí být určena trojrozměrným měřeným elementem: rovina, 3D přímka, válec nebo kužel.
- Sekundární reference definuje obvykle rotační stupeň volnosti.

  Sekundární reference musí být určena elementy: rovina, 2D přímka, 3D přímka, válec nebo kužel.
- Další jednoduchý element definuje zbývající jeden nebo dva translační stupně volnosti.

Oznámení

Označení primární, sekundární, terciární reference se nevztahují na pořadí zadání v předloze pro definici jako reference 1, 2 a 3. Jako referenci 1 můžete např. zadat terciární referenci.

Výpočet referenčního systému

Globálně pro plány měření můžete definovat, zda se mají reference určovat podle standardu CALYPSO nebo podle normy ISO 5459.

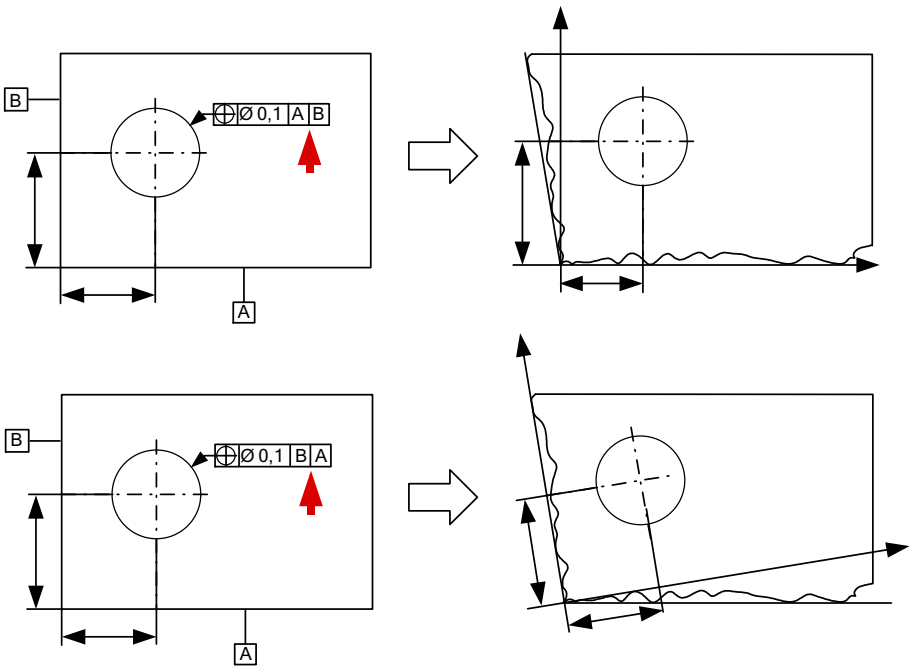
Oznámení

Pro výpočet podle ISO 5459 má smysl jen metoda vyhodnocení „Vnější tangenciální element“. Je také třeba, aby byly reference změřeny s velkým počtem bodů.

Při použití obou metod vznikne stejně orientovaný referenční systém, ale počátek systému se nachází v různých místech.

CALYPSO-standard

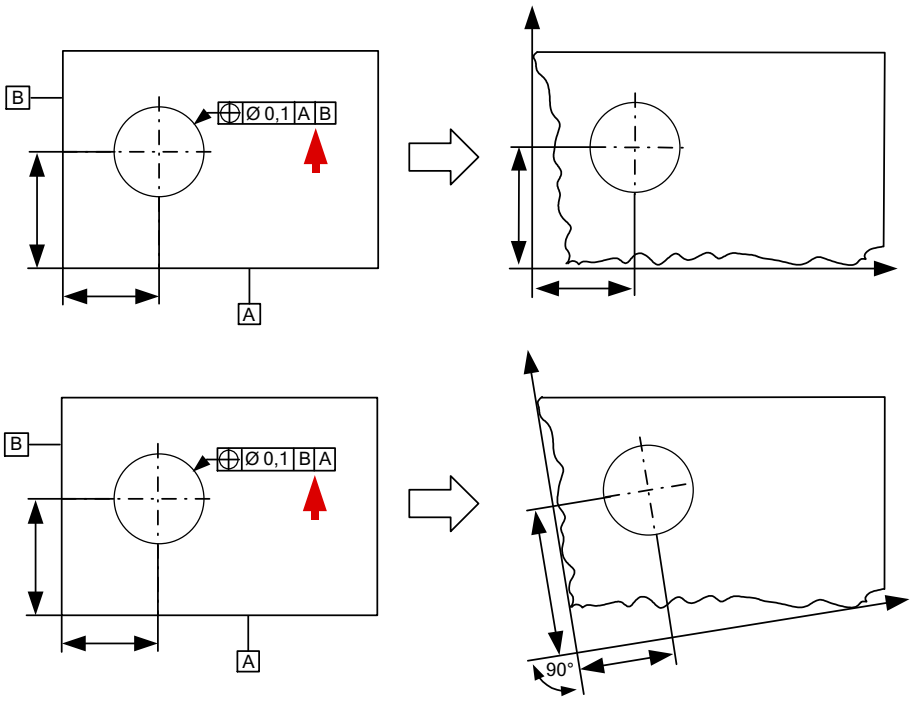
Podle standardu CALYPSO je z první reference Gaussovým připasováním (nejmenší součet čtverců) vypočten element (na příkladu rovina). Z druhé reference je rovněž vypočten element (na příkladu také rovina). Na průsečnici obou elementů leží počátek vytvářeného referenčního systému. Druhý element není vždy kolmý k prvnímu. Jako souřadná rovina referenčního systému se proto použije rovina, která je kolmá k první rovině. Analogicky se postupuje u třetí reference.



Reference podle Calypso

ISO 5459

Norma ISO 5459 požaduje, aby počátek referenčního systému byl definován jako průsečík vzájemně kolmých rovin. Proto nemůže být druhá reference vypočtena jako vyrovnávací element ze zadaného měřeného elementu. Je vytvořen vnější tangenciální element s omezením stupňů volnosti, přičemž směr souřadné roviny je určen požadavkem kolmosti k první souřadné rovině. Analogicky se postupuje u třetí reference.



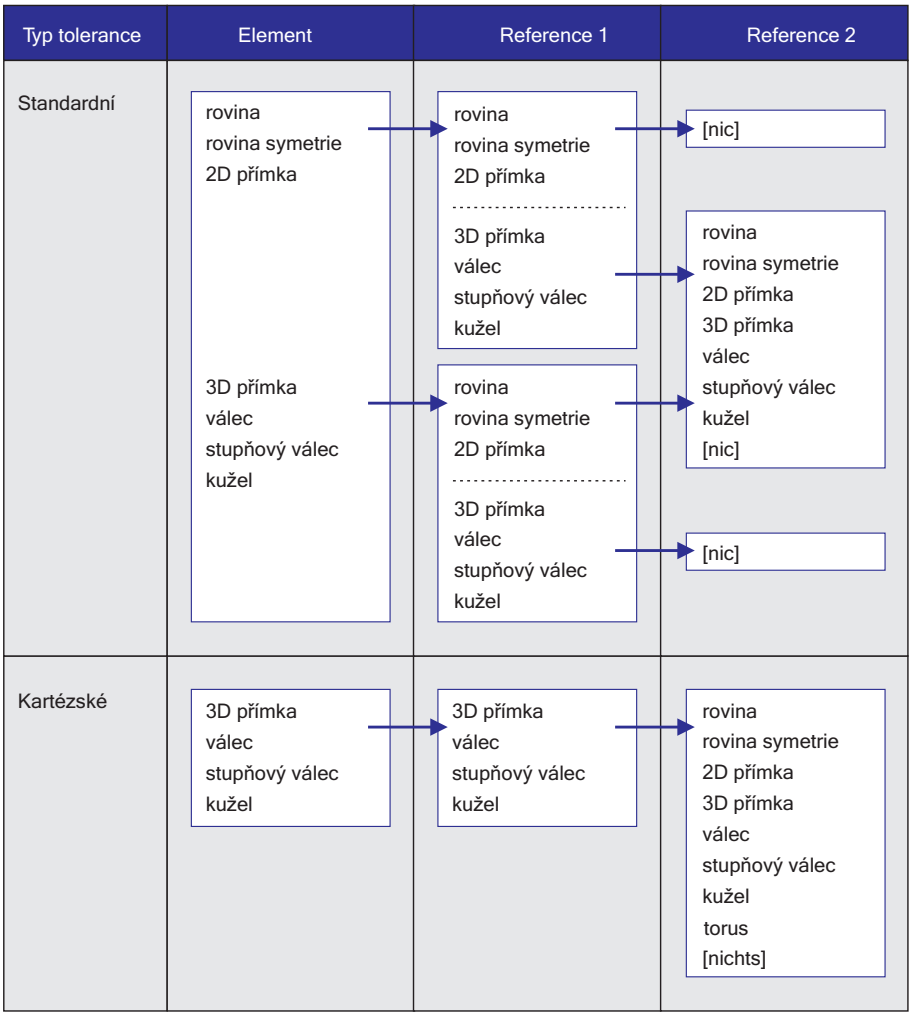
Reference podle DIN ISO 5459

Reference pro rovnoběžnost

V případě rovnoběžnosti roviny s osou je možné uvedení jedné reference nebo dvou referencí.

CALYPSO umožňuje výběr druhé reference jak pro typ tolerance „Kartézsky“, tak i pro typ „Standard“.

Výběr závisí na typu geometrie první reference.

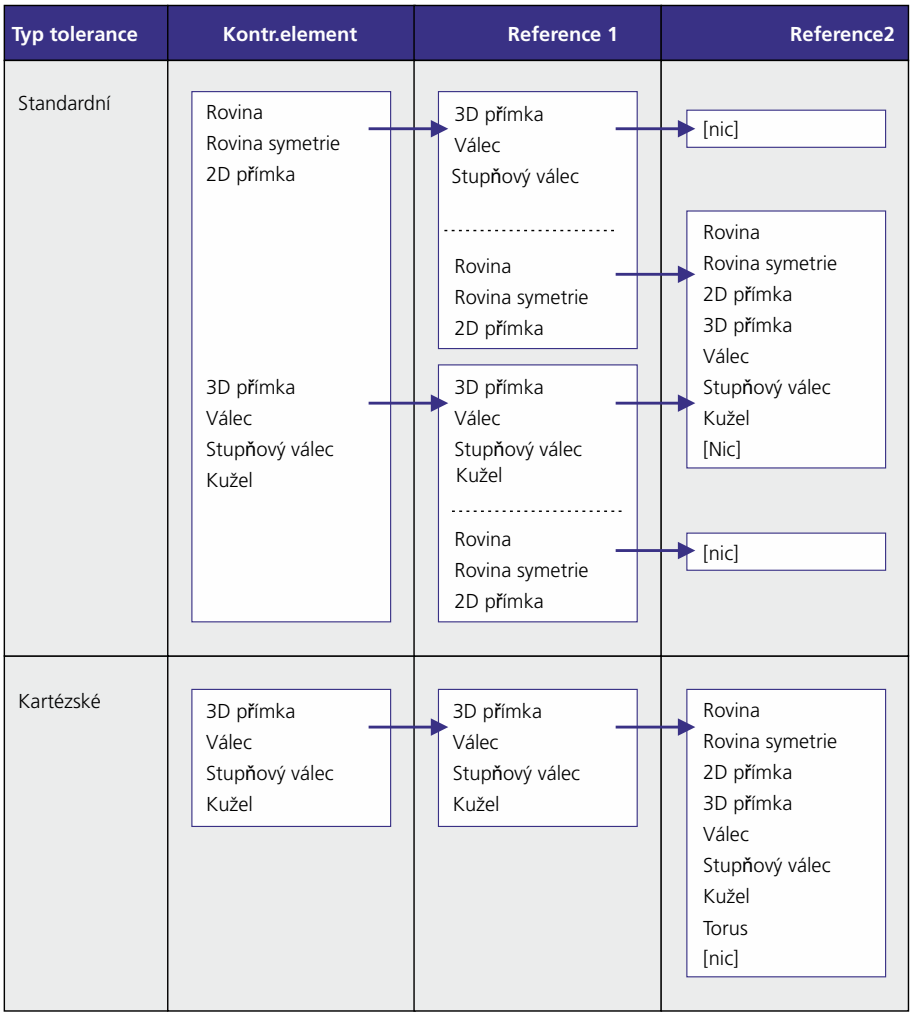


Reference pro kolmost

V případě kolmosti roviny k ose je možné uvedení jedné reference nebo dvou referencí.

CALYPSO umožňuje výběr druhé reference jak pro typ tolerance „Kartézsky“, tak i pro typ „Standard“.

Výběr závisí na typu geometrie první reference.



Charakteristiky s indexy

Charakteristiky ve smyčkách

Aby dostaly charakteristiky indexy, umístěte smyčku kolem elementu. V názvu charakteristiky jsou potom obsaženy parametry smyčky.

Příklad: Kolem charakteristiky „HodnX1“ umístíte smyčku s počáteční hodnotou 1, koncovou hodnotou 5 a krokem 2. Takto vytvořená charakteristika dostane název „(1,5,2)HodnX1“.

Účel funkce

Tato charakteristika reprezentuje větší množství charakteristik, které se od sebe liší pouze hodnotou proměnné smyčky (v tomto případě LOOP1). Samozřejmě, že proměnná smyčky LOOP1 musela být použita pro definici dané charakteristiky, aby se charakteristiky odlišovaly.

Příklad: Použijete proměnnou smyčky LOOP1 v názvu měřeného elementu, na který se daná charakteristika vztahuje. Máte potom poměr 1:1 mezi několika měřenými elementy (stejného typu) a několika charakteristikami (stejného typu).

Zvláštnosti při dělení: výměna indexu

Pro určité charakteristiky a konstrukce není nutný poměr 1:1 mezi elementem a charakteristikou resp. konstrukcí, nýbrž je třeba určitá funkce.

Příklad: Daná charakteristika má smyčku od 1 do 4. Element má rotační dělení (vždy s otočením o 45°) s indexem 1 až 8. Jako elementy dělení pro danou charakteristiku se ale nemají použít první čtyři elementy dělení, ale jen každý druhý (otočení o 90°).

Toho dosáhnete pomocí funkce „Výměna indexu“. Příslušný měřený element opatříte parametry pro výměnu indexu, čímž je každé hodnotě proměnné smyčky charakteristiky přiřazena určitá hodnota proměnné smyčky měřeného elementu.

Definici výměny indexu provedete v okně **Smyčka (výměna indexu)**. Můžete zde definovat více skupin parametrů pro výměnu indexu. Zatímco proměnná smyčky charakteristiky probíhá své hodnoty od počátku do konce, souběžně probíhají parametry pro výměnu indexu po skupinách. Takto lze definovat každý požadovaný sled indexů pomocí jedné či více skupin s parametry pro výměnu indexu.

Příklad: Definovali jste charakteristiku „(1,8,1)Kruhovitost1“. Požadujete následující vztah charakteristiky a měřeného elementu:

Charakteristika	Element
Kruhovitost1(1)	Kružnice1(4)
Kruhovitost1(2)	Kružnice1(6)
Kruhovitost1(3)	Kružnice1(8)
Kruhovitost1(4)	Kružnice1(4)
Kruhovitost1(5)	Kružnice1(2)
Kruhovitost1(6)	Kružnice1(8)
Kruhovitost1(7)	Kružnice1(6)
Kruhovitost1(8)	Kružnice1(4)

Pro měřený element „Kružnice1“ budete definovat výměnu indexu se třemi skupinami:

Počáteční index	Koncový index	Krok
4	8	2
4	2	-2
8	4	-2

Daný element má v charakteristice referenci jako Kružnice1(4,8,2;4,2,-2;8,4,-2).

Oznámení

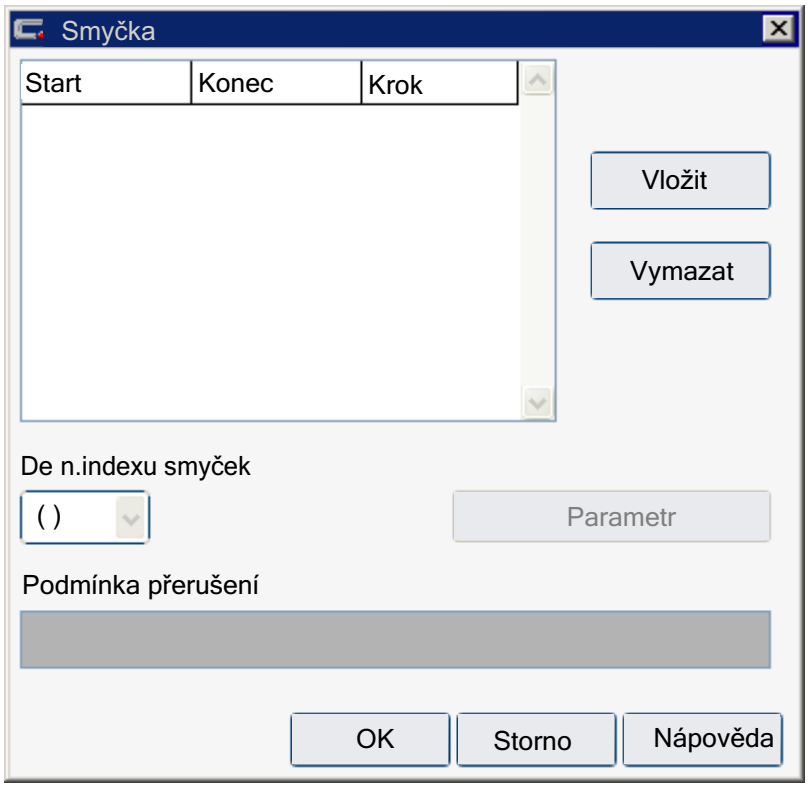
Příklad ukazuje, že vztah mezi charakteristikou a měřeným elementem nemusí být po výměně indexu jednoznačný: Měřený element Kružnice1(4) je kontrolován jak v charakteristice Kruhovitost1(1), tak i v charakteristice Kruhovitost1(4).

Kompaktní protokol v takových případech zaznamená jen první nalezené použití.

Definovat výměnu indexu

1 V předloze pro definici dané charakteristiky klikněte na tlačítko **Element**.

2 Označte měřený element s dělením, který má být kontrolován, a v kontextovém menu zvolte položku **Výměna indexu**.
Otevře se okno **Smyčka**.



3 Zadejte definice pro výměnu indexu.

4 Zavřete okna, provedená nastavení se převezmou.
Element je automaticky opatřen smyčkou resp. konstrukce je opatřena dělením; definovaná výměna indexu je zapsána.

Informace: Pomocí funkce **Odstranit výměnu indexu** v kontextovém menu odstraníte indexování, výměnu indexu a smyčku kolem charakteristiky.

Příklad: Určit vzdálenosti mezi kružnicemi se dvěma děleními

Má se určit vzdálenost mezi dvěma kružnicemi s dělením. Bez konkrétních zadání umístí CALYPSO automaticky smyčku na charakteristiku vzdálenost a vypočte následující vzdálenosti:

- Vzdálenost1(1) mezi Kružnice1(1) a Kružnice2(1)
- Vzdálenost1(2) mezi Kružnice1(2) a Kružnice2(2)
- Vzdálenost1(3) mezi Kružnice1(3) a Kružnice2(3) atd.

Úloha

Vypočítat následující vzdálenosti:

- Vzdálenost1(1) mezi Kružnice1(1) a Kružnice2(2)
- Vzdálenost1(2) mezi Kružnice1(2) a Kružnice2(3)
- Vzdálenost1(3) mezi Kružnice1(3) a Kružnice2(4) atd., tedy

Vzdálenost1(i) mezi Kružnice1(i) a Kružnice2(i+1) kde i = 1, ...,7.

Řešení

Záměna indexu mezi aktuálním indexem smyčky charakteristiky a elementem Kružnice2(*):

1. V předloze pro definici charakteristiky vzdálenost klikněte na tlačítko **Element**.
2. V kontextovém menu elementu Kružnice2(*) zvolte položku **Výměna indexu...**
3. V okně **Smyčka** zadejte tyto parametry: počátek = 2, konec = 8, krok = 1.

Vzdálenost bude vypočtena, jak je výše uvedeno.

Jmenovité hodnoty a tolerance v charakteristikách

Pracovat se jmenovitými hodnotami a tolerancemi

CALYPSO porovnává naměřené a vypočtené hodnoty se jmenovitými hodnotami a kontroluje, zda jsou rozdíly v toleranci. Výsledky jsou uváděny v protokolech. Měřené elementy a charakteristiky jsou zobrazeny barevně podle dodržení zadaných tolerancí.

Určujte ➤ *tolerance v předloze pro definici charakteristiky [⇨ 5-29]*. Pro některé charakteristiky můžete převzít předdefinované tolerance z rozevíracího seznamu.

Je-li třeba, můžete ➤ *definovat vlastní toleranční tabulky [⇨ 5-35]*.

Při kontrole tolerancí úchylek tvaru a polohy můžete zahrnout ➤ *princip maxima materiálu nebo princip minima materiálu (MMC/LMC) [⇨ 5-33]*.

U určitých charakteristik úchylek tvaru a polohy závisí jejich výsledek na referenční délce kontrolovaného elementu. Musíte určit ➤ *projektované toleranční pole [⇨ 5-38]*.

Pro elementy ve tvaru osy mohou být určeny charakteristiky tvaru a polohy výpočtem střední linie. K tomu musíte ➤ *definovat střední linii [⇨ 5-41]*.

Definovat jmenovité hodnoty a tolerance

Můžete specifikovat každou jmenovitou hodnotu a toleranci, která se má pomocí charakteristiky kontrolovat.

Upozornění: Tolerance určují výpočet rychlosti scanningu pro strategii měření. Viz ➤ *Generování dráhy – automatické měření elementů [⇨ 4-196]*.

1. Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.
2. Zadejte požadované jmenovité hodnoty do vstupního pole **Jmen.hod.** (nebo **Jmen.poloha**).
3. Zadejte hodnoty tolerance:
   - Přímé zadání
     Vstupní pole **Horní tol.** a **Dolní tol.**
   - Rozevírací seznam pro skupinu tolerance

Příslušné hodnoty se zapíší do polí **Horní tol.** a **Dolní tol.** Pomocí položky **Poslední zadání** se znovu zapíše poslední zvolená tolerance.

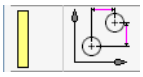
- Zaškrtávací políčko **Žádné**

Tím jsou definovány tolerance otevřené nahoru nebo dolů.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.

Více informací o prvcích dialogu najdete v oddílu Předloha pro definici (Charakteristika) 1 v přehledu dialogů v online nápovědě softwaru CALYPSO.

Všimněte si, že ikona dané charakteristiky má zelený, žlutý nebo červený proužek, podle toho, zda je charakteristika v toleranci nebo mimo varovné meze a mimo toleranci.


Pokud ještě nebyl element změřen, ale je kompletně definován, má ikona tmavošedý proužek.



Definice tolerancí pro charakteristiky

CALYPSO poskytuje předdefinované tolerance v rozevíracích seznamech. Zde najdete **Všeobecné tolerance** a různé tolerance podle materiálu podle různých norem DIN:

Typ tolerance		Tolerance
Všeobecné tolerance		jemná, střední, hrubá, velmi hrubá
DIN 16742 Tolerance plastů	Vázané na nástroje	DIN 16742 TG1 W až TG8 W
	Nevázané na nástroj	DIN 16742 TG1 NW až TG8 NW
	Nezávislé	DIN 16742 TG9
DIN 1680 Hrubé odlitky	Všeobecné tolerance skupiny GTA	DIN 1680 Všeobecné tolerance GTA 12 až GTA21
	Všeobecné tolerance skupiny GTB	DIN 1680 Všeobecné tolerance GTB 12 až GTB21

Typ tolerance		Tolerance
DIN 1683 Ocelové odlitky	Délkové rozměry	DIN 1683 délkové rozměry GTB 20 až GTB 16/5
	Rozměry tloušťky	DIN 1683 rozměry tloušťky GTB 20 až GTB 16/5
DIN 1684 Odlitky z temperované litiny	GTB 17/5 tvarované / netvarované	DIN 1684 GTB 17/5 tv. délkové rozměry / netv. délkové rozměry DIN 1684 GTB 17/5 tv. rozměry tloušťky / netv. rozměry tloušťky
	GTB 17 tvarované / netvarované	DIN 1684 GTB 17 tv. délkové rozměry / netv. délkové rozměry DIN 1684 GTB 17 tv. rozměry tloušťky / netv. rozměry tloušťky
	GTB 16/5 tvarované / netvarované	DIN 1684 GTB 16/5 tv. délkové rozměry / netv. délkové rozměry DIN 1684 GTB 16/5 tv. rozměry tloušťky / netv. rozměry tloušťky
	GTB 16 tvarované / netvarované	DIN 1684 GTB 16 tv. délkové rozměry / netv. délkové rozměry DIN 1684 GTB 16 tv. rozměry tloušťky / netv. rozměry tloušťky
DIN 1685 Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem	Délkové rozměry	DIN 1685 délkové rozměry GTB 20 až GTB 15
	Rozměry tloušťky	DIN 1685 rozměry tloušťky GTB 20 až GTB 15
DIN 1686 Odlitky z litiny s lamelovým grafitem	Délkové rozměry	DIN 1686 délkové rozměry GTB 20 až GTB 15
	Rozměry tloušťky	DIN 1686 rozměry tloušťky GTB 20 až GTB 15
DIN 1687 Odlitky ze slitin těžkých kovů	Pískový odlitek	DIN 1687 GS GTA 20 až GTA 16 tv. / netv.
	Kokilový odlitek	DIN 1687 GK GTA 15 až GTA 14 tv. / netv.
	Tlakový odlitek Délkové rozměry / rozměry tloušťky pro nízkotající slitiny	DIN 1687 GD L / D n. taj. GTA 14 až GTA 12 tv. / netv.
	Tlakový odlitek Délkové rozměry / rozměry tloušťky pro vysokotající slitiny	DIN 1687 GD L / D v. taj. GTA 15 až GTA 13/5 tv. / netv.

Typ tolerance		Tolerance
DIN 1688 Odlitky ze slitin lehkých kovů	Pískový odlitek Délkové rozměry / rozměry tloušťky	DIN 1688 GS L / D GTA 16/5 a GTA 15/5 tv. / netv.
	Kokilový odlitek Délkové rozměry / rozměry tloušťky	DIN 1688 GK L / D GTA 15/5 až GTA 14/5 tv. / netv.
	Tlakový odlitek Délkové rozměry / rozměry tloušťky	DIN 1688 GK L / D GTA 14/5 až GTA 12/5 tv. / netv.
DIN 6930 Ocelové výlisky	Rovinné výlisky	DIN 6930 Rovin.výlisky v kategoriích tloušťky součásti od max. 1 mm až přes 10 mm, jemná až velmi hrubá *Upozornění*: Pro poloměr zaoblení (charakteristiky Měření radiusu, Radius a Radius 2) se použije tabulka 2 z normy, pro všechny ostatní charakteristiky tabulka 1.
	Lisované díly vyrobené tvářením	DIN 6930 Tváření výlisky v kategoriích tloušťky součásti od max. 1 mm až přes 10 mm, jemná až velmi hrubá *Upozornění*: Pro poloměr zaoblení (charakteristiky Měření radiusu, Radius a Radius 2) se použije tabulka 5 z normy, pro všechny ostatní charakteristiky tabulka 4.
DIN 16901 Tolerance plastů	Všeobecné tolerance	DIN 16901 Všeobecné 160 A / 160 B až 130 A / 130 B
	Tolerance pro rozměry s přímo zadanými úchylkami	DIN 16901 s přímo zad.úchyl. 160 A / 160 B až 110A / 110B
		DIN 169091 s přímo zad.úchyl. Přesné strojír. A / B

V případě potřeby můžete přidat vlastní toleranční tabulky (➢ *Definovat vlastní toleranční tabulky [⇨ 5-35]*).

Tolerance s MMC/LMC

Při kontrole dodržení tolerancí úchylek tvaru a polohy můžete v případě potřeby využít princip maxima materiálu nebo minima materiálu. Princip maxima materiálu je specifikován normou DIN ISO 2692. Platí pro osy nebo střední roviny a přihlíží ke vzájemnému vztahu mezi rozměrovou tolerancí a tolerancí tvaru a polohy.

Při použití principu maxima resp. minima materiálu (MMC nebo LMC) se např. pro tolerance polohy, pro které nebyly využity tolerance průměru, povoluje rozšíření tolerance.

Režim MMC/LMC

Pro výpočet přípustného rozšíření tolerance jsou dva způsoby:

Režim	Rozšíření tolerance
Jako mechanický kalibr	Rozdíl mezi změřeným rozměrem a minimálním rozměrem
Omezení na rozměrovou toleranci	Rozdíl mezi změřeným rozměrem a minimálním rozměrem, s omezením na (celkovou) rozměrovou toleranci

Standardně je předvoleno **Jako mechanický kalibr**.

Nastavení

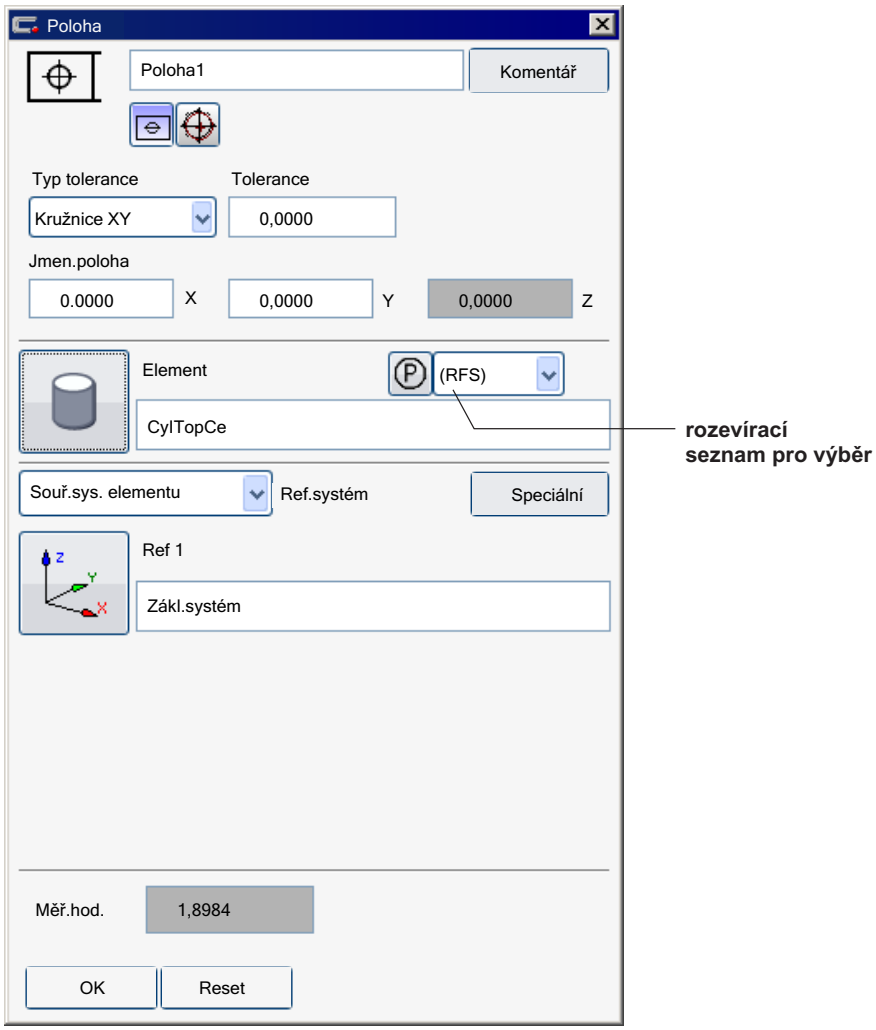
Režim MMC/LMC můžete na dvou místech změnit:

- Pro různé plány měření v systémových nastaveních (**Doplňky → Nastavení → Měření**, karta **MMC/LMC**)
- Pro daný plán měření v **editoru pro charakteristiky plánu měření**

Specifikovat tolerance s MMC/LMC

Využít princip MMC nebo LMC pro tolerance polohy

1. Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.
2. Pokud jste ještě nepřiřadili element, klikněte na tlačítko **Element** a vyberte měřený element, jehož polohu chcete kontrolovat.
   Obrázek ukazuje charakteristiku **Poloha**, která má kontrolovat válec.



3 Z rozevíracího seznamu zvolte RFS (= Regardless Feature Size, tj. nezávisle na rozměru):
Vedle seznamu je nyní vidět tlačítko **Jmen.hodnoty**.

- **MMC** pro použití principu maxima materiálu nebo
- **LMC** pro použití principu minima materiálu.

4 Jestliže ještě pro daný element nebyla definována charakteristika **Průměr**, klikněte na tlačítko **Jmen.hodnoty**.
CALYPSO otevře předlohu pro definici charakteristiky:

- Zadejte jmenovitou hodnotu pro průměr.
- Potvrďte tlačítkem **OK**.

5 Definujte referenční elementy, je-li to potřebné.
Také u referenčních elementů je možné přihlížet k principu MMC nebo LMC. Klikněte na tlačítko dané reference a postupujte podle popisu od kroku 3.

6 Klikněte na tlačítko **OK**.

CALYPSO použije režim MMC/LMC platný pro daný plán měření.

Přídavky tolerance pro vyhodnocení s podmínkou MMC/LMC

Přídavek tolerance pro vyhodnocení s podmínkou MMC/LMC u kontrolovaného elementu je vypočten ze jmenovitého průměru, z hodní a dolní tolerance a z naměřeného průměru. Přihlíží se k tomu, zda se jedná o vnitřní nebo vnější element.

Válec

Přídavek tolerance (pro MMC) válce se vypočte podle těchto vzorců:

Jako mechanický kalibr

Vnitřní element	$d_{měř} - (d_{jmen} + t_{dolní})$
Vnější element	$(d_{jmen} + t_{horní}) - d_{měř}$

Omezení na rozměrovou toleranci

Vnitřní element	$\min \{d_{měř} - (d_{jmen} + t_{dolní}) , (d_{jmen} + t_{horní}) - (d_{jmen} + t_{dolní})\}$
Vnější element	$\min \{(d_{jmen} + t_{horní}) - d_{měř}) , (d_{jmen} + t_{horní}) - (d_{jmen} + t_{dolní})\}$

Význam:

d_{jmen}	jmenovitý průměr
$d_{měř}$	skutečně naměřený průměr vyrovn.elementu
$t_{horní}$	horní tolerance (se znaménkem)
$t_{dolní}$	dolní tolerance (se znaménkem)

Stupňový válec

Stupňový válec má obecně několik průměrů. Pro výpočet přídavku tolerance jsou nejprve vypočteny přídavky tolerance pro všechny dílčí válce, pro které je charakteristika průměr aktivována. Nejmenší z těchto hodnot je toleranční přídavek pro stupňový válec. Pokud je nejmenší vypočtená hodnota záporná, je toleranční přídavek nula.

Když se stupňový válec použije jako reference pro charakteristiku „Poloha“ nebo „Připasování sestavy otvorů s MMC/LMC“, nevypočítává se žádný toleranční přídavek, ale započte se s 2D připasováním.

Definovat vlastní tabulky tolerancí

CALYPSO poskytuje předdefinované tolerance v rozevíracích seznamech. Zde najdete **Všeobecné tolerance** a různé tolerance podle materiálu podle různých norem DIN.

Tolerance, které lze vybírat v menu, jsou obsaženy v souborech XML s názvem „dinxxxx.xml“ v adresáři *<uživatelský adresář>\data\toldat*.

V případě potřeby můžete přidat vlastní toleranční tabulky. Vytvoříte soubor XML s názvem „userXXXX.xml“ (např. „userMessraum1.xml“) a nakopírujete ho do adresáře *<uživatelský adresář>\data\toldat*.

Jakou musí mít soubor strukturu, ukazuje příklad ➢ *Soubor xml s vlastními definovanými tolerancemi (příklad) [⇨ 5-36]*.

Soubor xml s vlastními definovanými tolerancemi (příklad)

S tímto souborem se do rozevíracího seznamu přidá položka **Feinmessraum1** (název souboru tolerancí pro měrovou laboratoř z uvedeného příkladu), ve které lze volit z 10 tolerancí.

```
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE tolerancesDefinitionFile SYSTEM
"tolerancesDefinitionFile.dtd">
<tolerancesDefinitionFile>
   <userNorm name = "Feinmessraum" group = "3" description =
"Feinmessraum1">
      <range stop= "18">
         <value name = "UT" value = "+4.5"/>
         <value name = "LT" value = "-4.5"/>
      </range>
      <range start = "18" stop="30">
         <value name = "UT" value = "+7.5"/>
         <value name = "LT" value = "-7.5"/>
      </range>
      <range start = "30" stop="50">
         <value name = "UT" value = "+8"/>
         <value name = "LT" value = "-8"/>
      </range>
      <range start = "50" stop="80">
         <value name = "UT" value = "+8.5"/>
         <value name = "LT" value = "-8.5"/>
      </range>
      <range start = "80" stop="120">
         <value name = "UT" value = "+9.01"/>
         <value name = "LT" value = "-9.01"/>
      </range>
      <range start = "120" stop="180">
         <value name = "UT" value = "+10"/>
         <value name = "LT" value = "-10"/>
      </range>
      <range start = "180" stop="250">
         <value name = "UT" value = "+11"/>
```

```
            <value name = "LT" value = "-11"/>
         </range>
         <range start = "250" stop="315">
            <value name = "UT" value = "+11"/>
            <value name = "LT" value = "-11"/>
         </range>
         <range start = "315" stop="400">
            <value name = "UT" value = "+12"/>
            <value name = "LT" value = "-12"/>
         </range>
         <range start = "400" stop="10000">
            <value name = "UT" value = "+13"/>
            <value name = "LT" value = "-13"/>
         </range>
      </userNorm>
</tolerancesDefinitionFile>
```

Význam zápisů

Následující položky v souboru můžete variabilně upravovat:

- group=“3“

  Definuje pořadí uživatelsky definovaných tolerancí v rozevíracím seznamu.

- description=“Feinmessraum1“

  Název položky v seznamu

- range stop=“18“

  Rozsah jmenovitého rozměru od 0 mm do 18 mm včetně

- value name=“UT“ value =“+4.5“

  Horní tolerance rozsahu jmenovitého rozměru 0 až 18 (+4.5mm)

- value name=“LT“ value =“-4.5“

  Dolní tolerance rozsahu jmenovitého rozměru 0 až 18 (-4.5mm)

- range start=“18“ stop=“30“

  Rozsah jmenovitého rozměru od 18 mm do 30 mm včetně

Projektované toleranční pole

U určitých charakteristik úchylek tvaru a polohy závisí jejich výsledek na referenční délce kontrolovaného elementu. Musíte určit projektované (posunuté) toleranční pole. Jestliže se kritická oblast nedá přímo změřit, změňte polohu, směr nebo délku tolerančního pole.

Funkce Projektované toleranční pole a způsob výpočtu střední linie se vzájemně vylučují.

Charakteristiky

CALYPSO umožňuje definování projektovaného (=posunutého) tolerančního pole (podle norem DIN ISO 10 578 a DIN 1101) pro následující charakteristiky:

Tolerance polohy	Tolerance směru
Poloha	Kolmost
Symetrie	Rovnoběžnost
Souosost	Sklon

Příklad pro projektované toleranční pole

Dva silné plechy mají být vzájemně spojeny čepem. Čep má vést dvěma otvory, po jednom v každém plechu. Aby čep pasoval do obou otvorů a nebyl vychýlen šikmo, záleží nejen na dodržení tolerance jednotlivého otvoru, nýbrž také na dodržení tolerance dané „prodloužením“ otvoru o určitou vzdálenost.

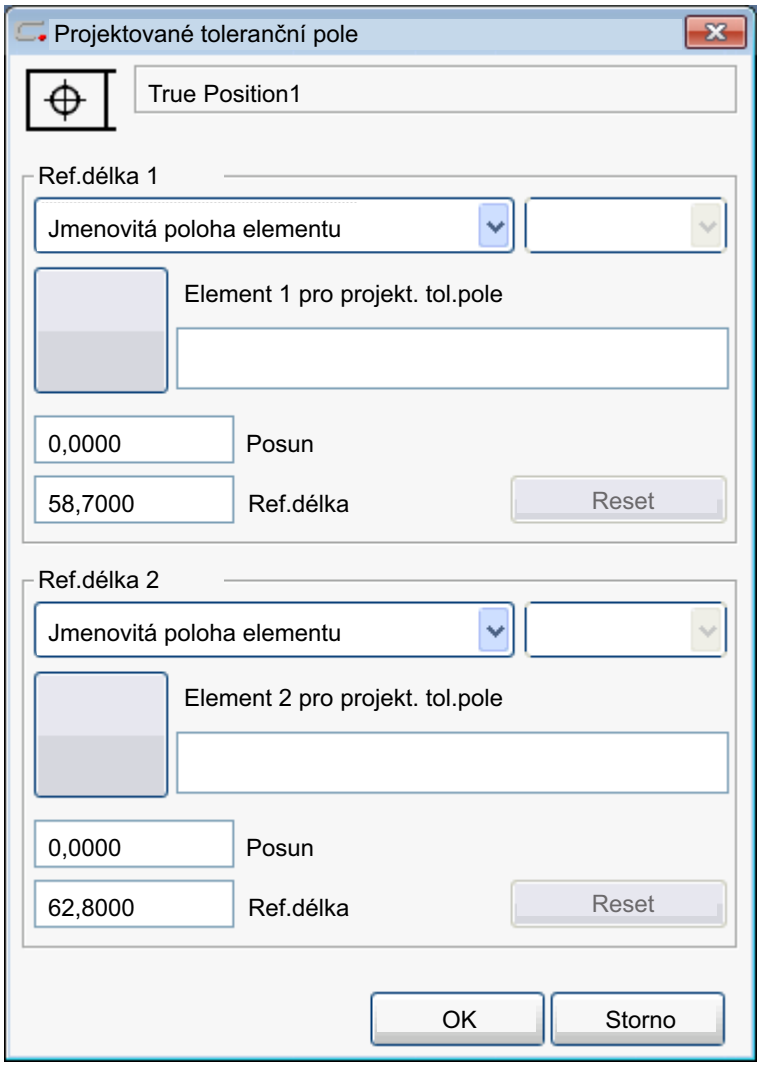
Tolerance vyžadované v otvoru závisí přímo na vzdálenosti místa, ve kterém se projevuje. Je tudíž jednodušší definovat potřebnou toleranci na otvoru a „projektovat“ ji do místa, ve kterém má být vlastně kontrolována.

Definovat projektované toleranční pole

1 V charakteristice poloha, souosost, symetrie, kolmost, rovnoběžnost nebo sklon vyberte kontrolovaný element.
Pokud má tento element tvar osy (válec, kužel, 3D přímka) nebo je to teoretická či konstruovaná rovina nebo 2D přímka, ukáže se značka pro projektované toleranční pole.



2 Klikněte dvakrát na ikonu **Projektované toleranční pole**.
První kliknutí myší aktivuje tlačítko.
Druhé kliknutí myší otevře okno **Projektované toleranční pole**.



3 Definujte projektované toleranční pole.

- Elementy tvaru osy nebo 2D přímka: jeden referenční element plus přesunutí a referenční délka
- Teoretická nebo konstruovaná rovina: dva referenční elementy
- Tolerance polohy (poloha, symetrie a souosost): přesunutí a referenční délka pro každý element

Jako referenční délku lze zadat také 0, to odpovídá např. kružnici.

- Tolerance směru: jedna referenční délka nerovná 0

Místo elementu jako reference můžete v seznamu zvolit také souřadný systém s jednou z jeho rovin. Pokud již pro danou charakteristiku byl definován referenční element, který je vhodný pro definování projektovaného tolerančního pole, nabízí rozevírací seznam také tento element.
Aby se zrušil výběr souřadného systému, zvolte položku **Jmen.poloha elementu**.

Upozornění: Standardní hodnota pro přesunutí je 0. Standardní referenční délka odpovídá jmenovité délce (a jmenovité šířce) kontrolovaného elementu.
Upozornění: Je-li měřený element již vybrán jako reference v jiné charakteristice, nemůžete zde změnit jeho nastavení pro filtr, odlehlé hodnoty, metodu atd.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Tím je definováno projektované (posunuté) toleranční pole. Výsledky měření jsou vyhodnocena a ukázány v závislosti na tom, zda je tolerance v projektovaném tolerančním poli dodržena či nikoli.

Způsob výpočtu střední linie

Střední linie je pomůcka pro vyhodnocení tolerancí tvaru a polohy pro osové měřené elementy. Střední linie se vypočte přes změřené kruhové řezy nebo spirálové otáčky.

CALYPSO umožňuje způsob výpočtu střední linie (podle DIN EN ISO 1101) pro následující charakteristiky:

- Přímost
- Poloha
- Souosost
- Kolmost
- Rovnoběžnost
- Symetrie
- Sklon
- Sestava otvorů

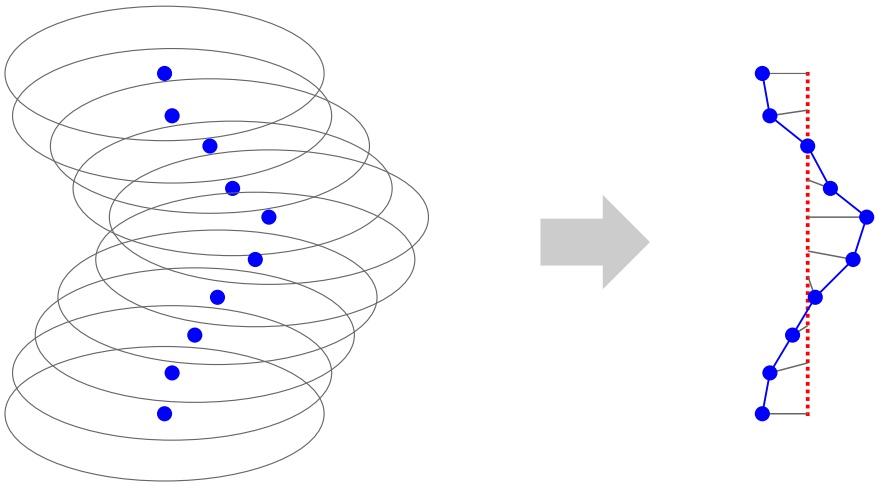
Výpočet střední linie se může použít pro následující měřené elementy:

- Válec
- Kužel
- 3D přímka
- Stupňový válec

Měřený element nesmí být teoretický.

Měřené body elementu musí být buď přímo změřeny nebo určeny zpětným voláním bodů.

Měřený element musí být změřen se strategií kruhový řez nebo spirála. Spojení středů každého kruhového řezu nebo každé otáčky spirály tvoří střední linii (viz obrázek). Čím větší je počet kruhových řezů nebo otáček spirály, tím přesnější je zjištěná střední linie.



Oznámení

Typ výpočtu střední linie a funkce Projektované toleranční pole se vzájemně vylučují.

Výstup

Při měření jsou protokolovány odchylky a uvádí se výška, ve které bylo zjištěno maximum.

Použít střední linii

Pro osové měřené elementy můžete pro určení charakteristik tvaru a polohy použít střední linii. Strategie měření definovaná pro element musí být kruhový řez nebo spirála.

1 V charakteristice poloha, souosost, symetrie, kolmost, rovnoběžnost nebo sklon vyberte kontrolovaný element.



2 Klikněte na ikonu **Střední linie**.
Pro určení charakteristiky se použije střední linie.

Výsledky měření jsou zobrazeny v pracovním protokolu.

Oznámení

Pro charakteristiku přímost se u osových elementů automaticky použije střední linie.

Kopírovat vlastnosti charakteristik

Vlastnosti charakteristik, které lze kopírovat

Určité vlastnosti charakteristiky můžete kopírovat a přenést je do jedné či několika jiných charakteristik. Pokud použijete tuto funkci, stačí jednou stanovit určité údaje, tím zároveň zajistíte, že se tyto údaje pro několik charakteristik budou skutečně shodovat.

Následující vlastnosti můžete přenést do všech charakteristik:

- Jmen.hod.
- Toleranční třída
- ISO286
- Horní tolerance
- Dolní tolerance
- Typ tolerance
- Metoda vyhodnocení elementu
- Referenční systém
- Grafika
- Parametry: Vstupní nastavení
- Parametry Výstupní nastavení

Kopírovat vlastnosti charakteristik do jiných charakteristik

1 Otevřete seznam charakteristik.

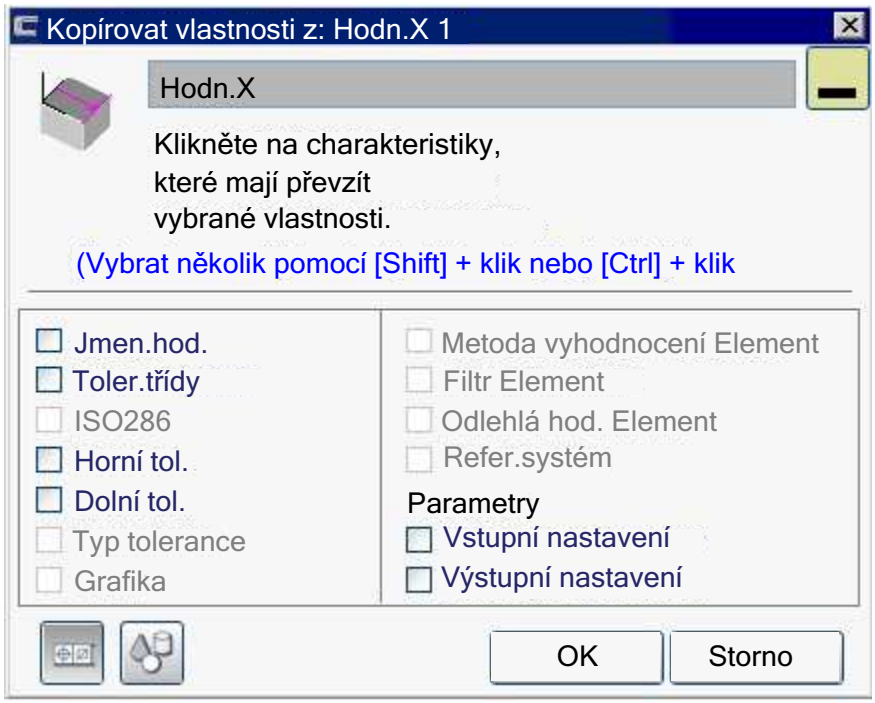
2 Označte charakteristiku, ze které se mají kopírovat vlastnosti.



3 Klikněte na ikonu **Kopírovat formát** v panelu nástrojů.
Otevře se okno **Přiřadit charakteristiky měřeným elementům**.



4 Klikněte dole v okně na ikonu charakteristik.
Otevře se okno **Kopírovat vlastnosti z: <název charakteristiky>**.



5 Aktivujte zaškrtávací políčka pro vlastnosti vybrané charakteristiky, které chcete přenést do jiných charakteristik.

6 Označte charakteristiky, do kterých chcete kopírovat vybrané vlastnosti.

7 Klikněte na tlačítko **OK**.

Rozšířený výstup protokolu

Pro tyto charakteristiky můžete zahrnout další údaje do protokolů a tabulkových souborů:

- Poloha / Sestava otvorů
- Radius-měření
- Lineární dělení
- Kruhové dělení
- 2 body průměr
- Tvar profilu
- Profil plochy
- Kolmost
- Rovnoběžnost
- Souosost
- Soustřednost
- Symetrie

Rozsah přídavných údajů

Zde se jedná hlavně o jednotlivé odchylky v určitých směrech. Jejich typ a počet závisejí na kontrolované charakteristice, typu geometrie elementů a typu tolerance charakteristik. U určitých elementů ve tvaru osy mohou být také uvedeny odchylky na začátku a na konci osy.

Jedná-li se o odchylky ve dvou směrech, mohou být v přídavných údajích obsaženy také výšková poloha osy a 2D odchylka na konci osy. Směry odchylek jsou také uvedeny a v případě potřeby mohou být v **editoru pro charakteristiky plánu měření** přejmenovány pomocí položky menu **ProtokolNázev souř. pro rozšířený protokol**.

V pracovním a kompaktním protokolu se navíc uvádí 2D směr odchylek v úhlových jednotkách, pokud se odchylky vztahují na dva směry. Tyto údaje se uvádějí jednou na každý výškový stupeň.

Do tabulkového souboru charakteristik (*_chr.txt) je pro každou přídavnou informaci vložen další řádek. Vkládají se jen řádky pro odchylky x/y a pro 2D odchylku t, a to podle typu konců os buď jen pro odchylky v místě s největší odchylkou, nebo pro obě odchylky na začátku a na konci osy.

Vliv rozšířeného výstupu protokolu

Rozšířený výstup protokolu se projevuje, v závislosti na dané charakteristice, v těchto protokolech a souborech:

Charakteristika	Pracovní protokol	Kompaktní protokol	Prezentační protokol	Tabulkový soubor
Poloha / Sestava otvorů	vždy	vždy	je-li nastaveno	je-li nastaveno
2 body průměr	vždy	je-li nastaveno	je-li nastaveno	je-li nastaveno
Tvar profilu/tvar plochy	je-li nastaveno	je-li nastaveno	je-li nastaveno	nikdy
Radius-měření (kromě bodu rádiusu nebo bodu koule)	je-li nastaveno	je-li nastaveno	je-li nastaveno	je-li nastaveno
Všechny ostatní charakteristiky	je-li nastaveno	je-li nastaveno	je-li nastaveno	je-li nastaveno

Aktivovat rozšířený výstup protokolu

Rozšířený výstup protokolu nastavujete pro požadované charakteristiky jednotlivě nebo pro celý plán měření v **editoru pro charakteristiky** pomocí položek menu **Protokol → Rozšířený výstup protokolu**.

Pomocí položek **Protokol → Konce os pro tolerance polohy** nastavujete další údaje konců os pro tolerance polohy u elementů ve tvaru osy.

Parametry vyhodnocení pro elementy

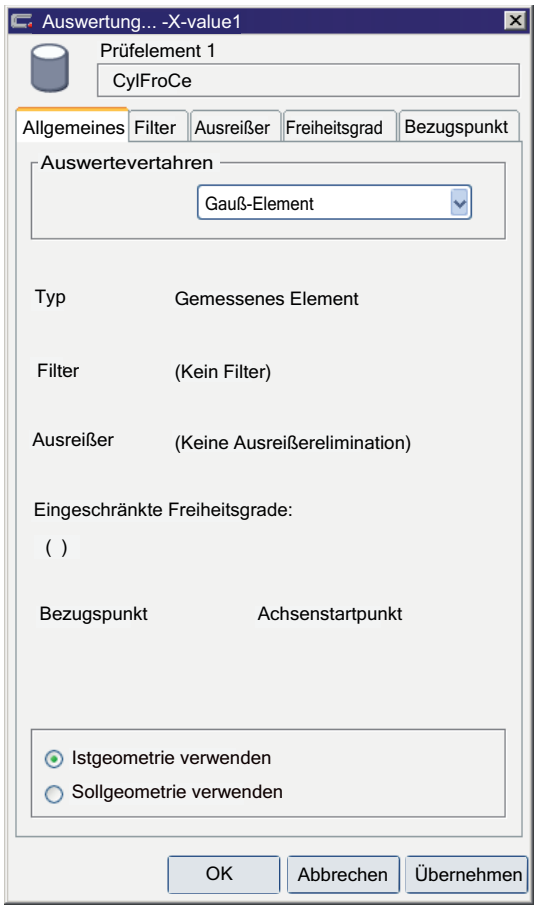
Přehled parametrů vyhodnocení

Jakmile byl kontrolovaný element určen, jsou tím definovány také parametry vyhodnocení pro tento element. Parametry vyhodnocení určují způsob, kterým jsou výsledky měření elementu vyhodnoceny pro danou charakteristiku:

- Metody vyhodnocení (➢ *Metody připasování [⇨ 5-47]*)
- Filtrování (➢ *Filtrování a eliminace odlehlých hodnot [⇨ 5-51]*)
- Eliminace odlehlých hodnot (➢ *Filtrování a eliminace odlehlých hodnot [⇨ 5-51]*)
- Stupně volnosti
- Referenční bod (➢ *Referenční bod pro kontrolovaný element [⇨ 5-79]*)
- Měř. geometrie / Jmen. geometrie

CALYPSO nejprve definuje standardní nastavení, převzatá ze všeobecných nastavení plánu měření nebo měřeného elementu. Nastavení pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot mohou být načtena také ze souboru.

Změny těchto nastavení provádíte v okně **Vyhodnocení**. Otevřete předlohu pro definici charakteristiky a kliknete levým tlačítkem myši na ikonu kontrolovaného elementu.



Okno ukazuje souhrnně aktuální nastavení. Na dalších kartách provádíte změny.

Alternativní vyvolání

Můžete také poklepat na ikonu kontrolovaného elementu a v okně **Výběr** vybrat požadovaný element a příslušné nastavení vyhodnocení.

Přehrát video

Klikněte na 018_AusreisserFilter_720x.htm, aby se přehrálo video o nastaveních pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot.

Výpočet geometrických elementů

Vyrovnávací element

Pro pochopení a správnou interpretaci naměřených výsledků je třeba vědět, jak program CALYPSO vypočte z bodů změřených na měřicím stroji příslušné geometrické elementy.

CALYPSO vypočte ze zaznamenaných bodů vyrovnávací element. Takovým elementem je matematicky vzato element, který geometrii „nejlépe" pasuje do naměřených hodnot. Tento vyrovnávací - připasovaný - element je základem pro vyhodnocení výsledků měření.

Podle použité metody připasování se mohou takto určené elementy vzájemně mírně odlišovat. Z toho vyplývají také odlišné odchylky měřeného elementu od jmenovitého.

Proto jsou vyrovnávací element a příslušná ➤ *metoda připasování [⇨ 5-46]* základem pro přesnost porovnání jmenovitých a naměřených hodnot, která se provádějí pomocí charakteristik.

Oznámení

Optimální metody připasování jsou pro příslušné skupiny charakteristik předvoleny.

Metody připasování

Přehled metod připasování

Tento oddíl představuje matematické metody připasování (výpočtu) a popisuje jejich výhody i nevýhody. Umožní vám to vybrat pro každý požadavek v rámci strategie měření právě tu metodu, která je v daném případě nejvhodnější.

CALYPSO používá následující metody připasování:

- Gauss
- Čebyšev (kritérium minima)
- Element L1
- Výpočet jako min. opsaný resp. max. vepsaný element
- Výpočet jako tangenciální element (vnější/vnitřní).

CALYPSO uvádí pro charakteristiky průměr, průměr2, symetrie-vzdálenost, délku a šířku podélného otvoru označení metody podle normy ISO 14405-1 v dialozích a v pracovním protokolu:

- (GG) Gauss
- (GN) Min.opsaný element
- (GX) Max.vepsaný element
- (GC) Čebyšev (kritérium minima)

Definovat metodu připasování

Definovat metodu připasování:

- Klikněte v předloze pro definici měřeného elementu na tlačítko **Vyhodnocení**.

  - nebo -

  Klikněte v předloze pro definici charakteristiky na tlačítko **Vyhodnocení**.

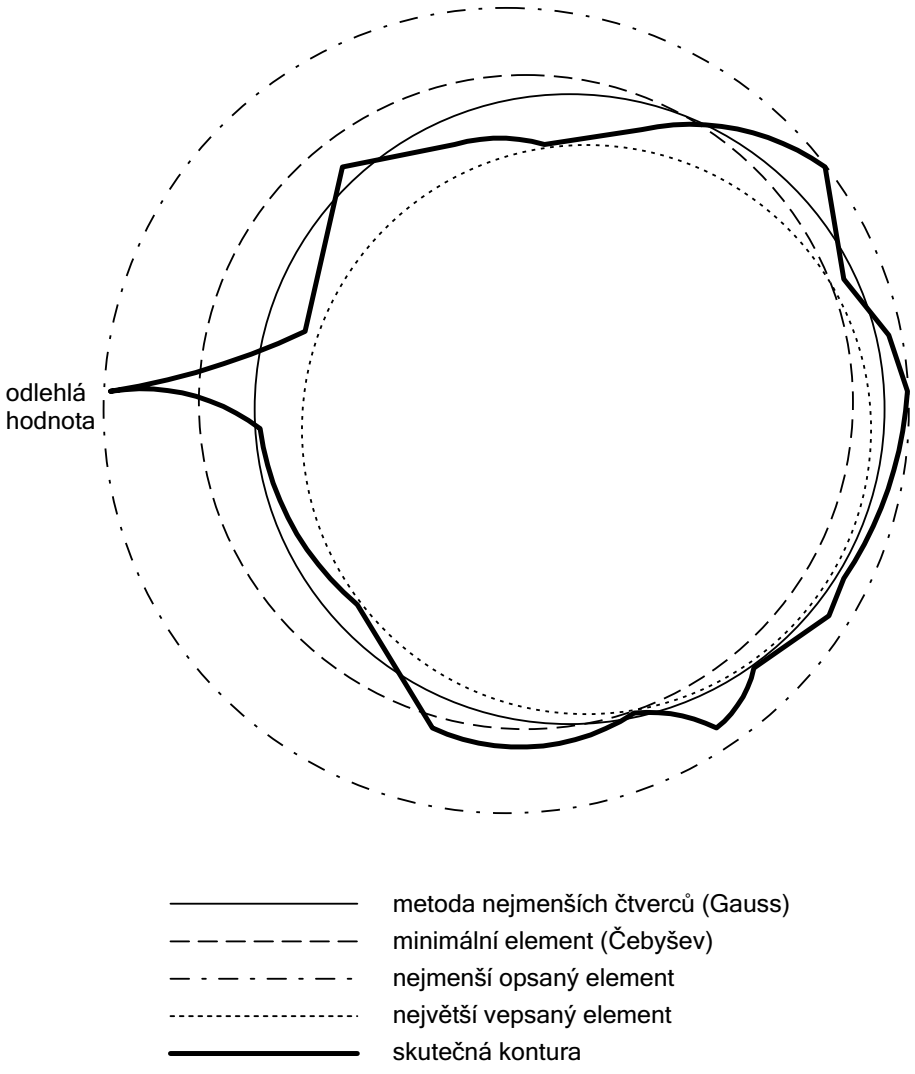
Zvolená metoda se použije pro výpočet charakteristiky při vyhodnocení měřených hodnot. Když zvolíte **Výchozí**, použije se metoda připasování definovaná v daném elementu.

K dispozici jsou jen metody, které jsou pro vybraný element vhodné (viz ➤ *Použití metod připasování [⇨ 5-50]*).

Parametry pro metody připasování můžete zkontrolovat a změnit pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Měření** na stránce **Hustota bodů**.

Příklad

Tento obrázek ukazuje skutečnou konturu scanované kružnice spolu s ideálními geometrickými konturami, vyplývajícími z různých metod připasování.



Jak je z obrázku patrné, dostáváme podle použité metody připasování při kontrole rozměrů (např. průměr), úchylek tvaru a polohy (např. střed) rozdílné výsledky.

Připasování podle Gausse (metoda nejmenších čtverců)

Připasování podle Gausse určuje střední optimálně připasovaný element. Vypočte se pro něj minimum ze součtu čtverců vzdáleností mezi vypočtenou ideální konturou a skutečně sejmutou konturou.

Toto připasování je velmi málo ovlivněno odlehlými hodnotami a vede k jednoznačnému výsledku bez příliš velké náročnosti na výpočty. Pokud je k dispozici jen malé množství bodů, je Gaussovo připasování vždy standardní metodou vyhodnocení při kontrole rozměru, úchylek tvaru a polohy.

Připasování podle Čebyševa

Připasování podle Čebyševa určuje geometrický element tak, abychom získali co nejmenší maximální odchylku mezi vypočtenou ideální konturou a skutečně sejmutou konturou.

Extrémní hodnoty snímání určují tedy rozhodujícím způsobem výsledek výpočtu. Tato metoda je tudíž značně citlivá na odlehlé hodnoty.

Doporučení: Vysoký počet bodů a podle požadavku měření navíc eliminace odlehlých hodnota /nebo filtrování nízkopásmovým filtrem (viz ➤ *Eliminovat odlehlé hodnoty [⇨ 5-58]* a ➤ *Nastavit a aktivovat filtr [⇨ 5-51]*). Používá se pro kontrolu úchylek tvaru a polohy podle ISO 1101.

Připasování jako element L1

Při výpočtu jako L1-element (element dle absolutní hodnoty) je geometrický element určen tak, aby součet absolutních hodnot odchylek byl minimální.

Toto připasování není citlivé vůči odlehlým hodnotám a s malou pracností výpočtu vede k jednoznačnému výsledku.

Výpočet jako min.opsaný/max.vepsaný element

Při výpočtu jako nejmenší opsaný element je element umístěn tak, aby žádný snímaný bod neležel mimo tento element. Při výpočtu jako největší vepsaný element je element tak velký, aby žádný snímaný bod neležel uvnitř elementu.

Tato metoda se tedy hodí pro určení párovacího rozměru a pro určení referenčních elementů v případě tolerancí polohy.

Předpoklad: vysoký počet bodů.

Doporučení: Eliminace odlehlých hodnot a/nebo filtrování nízkopásmovým filtrem, protože min.opsaný resp. max.vepsaný element je tvořen jen na základě extrémních hodnot.

Výpočet jako tangenciální element

Tangenciální element leží úplně mimo materiál.

V závislosti na tom je to buď největší možný element, mimo kterého leží všechny snímané body elementu (největší vepsaný), nebo nejmenší možný element, uvnitř kterého leží všechny snímané body elementu (nejmenší opsaný).

Předpoklad: vysoký počet bodů.

Doporučení: Eliminace odlehlých hodnot a/nebo filtrování nízkopásmovým filtrem, protože tangenciální element je tvořen jen na základě extrémních hodnot.

Použití metod výpočtu elementu

Následující tabulka uvádí, které metody připasování můžete pro který měřený element zvolit.

Měřený element	Gauss	Minimum	Element L1	Opsaný/ vepsaný	Tangenciální element
2D přímka	X	X	X		X
3D přímka	X	X[1)]	X		
Rovina	X	X	X		X
Kružnice	X	X	X	X	X
Koule	X	X	X	X	X
Válec	X	X	X	X	X
Kužel	X	X	X	X	X
Rovina symetrie	X	X	X	X	X
Elipsa	X				
Obdélník	X				
Torus	X		X		
Podélný otvor	X				
Bod	X				X

[1)] Pro 3D přímku se element minima určuje aproximací.

Filtrování a eliminace odlehlých hodnot

Možnosti filtrování a eliminace odlehlých hodnot

CALYPSO umožňuje zpracovat naměřené hodnoty a určité hodnoty vyjmout z dalšího vyhodnocení. Jsou k tomu k dispozici různé filtry a funkce eliminování odlehlých hodnot.

– *Filtry* mohou oddělit profil vlnitosti geometrického elementu od vlivů drsnosti povrchu. Použitím filtrů se tak dosáhne lépe cílů měření. K dispozici jsou typy filtrů **Gauss** (ISO 16610-21/28), **Spline** (ISO 16610-22) a **2 RC** (ISO 4291) s druhy filtrů nízkopásmový (dolní propust), pásmová propust a vysokopásmový (horní propust).

  Z filtrovaných měřených hodnot se po výpočtu připasování určí nové statistické veličiny geometrického elementu.

– Jednotlivé měřené body elementů 2D přímka, rovina, kružnice, kužel, válec a koule je možné z naměřených hodnot vymazat jako *odlehlé hodnoty* (silně se vychylující hodnoty).

  Počet eliminovaných odlehlých hodnot je dokumentován v pracovním protokolu.

ViSCAN

Při manuálním optickém měření v obraze kamery provádíte nastavení pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot *po měření* (➤ *(Filtrování a eliminace odlehlých hodnot pro senzor ViScan [⇨ 5-75]*).

Další informace o filtrech a odlehlých hodnotách viz ➤ *Základní údaje o filtrech a odlehlých hodnotách [⇨ 5-51]* a ➤ *Definovat filtr a eliminaci odlehlých hodnot [⇨ 5-53]*.

Vliv filtrování a eliminace odlehlých hodnot

Minimální počet bodů pro použití filtru

Použití filtrů se doporučuje jen pro vysoký počet bodů, tj. pouze pro elementy měřené scanováním.

Aktuální norma požaduje minimálně 7 bodů (dřívější normy 5 bodů) jako předpoklad pro aplikaci filtrů. Tato hodnota je přednastavena jako standardní hodnota pro plány měření od programové verze 3.8. V **nastaveních kompatibility pro tento plán měření** můžete přepínat minimální počet bodů pro aktuální plán měření mezi 7 a 5.

Oznámení

Po přepnutí na minimální počet bodů 7 se může v plánech měření, vytvořených ve starších verzích programu CALYPSO stát, že pro určité elementy není už filtrování možné, protože nepostačuje počet bodů. V pracovním protokolu se objeví hlášení „Žádný výsledek“.

Použití různých druhů filtrů

Různé filtry fungují takto:

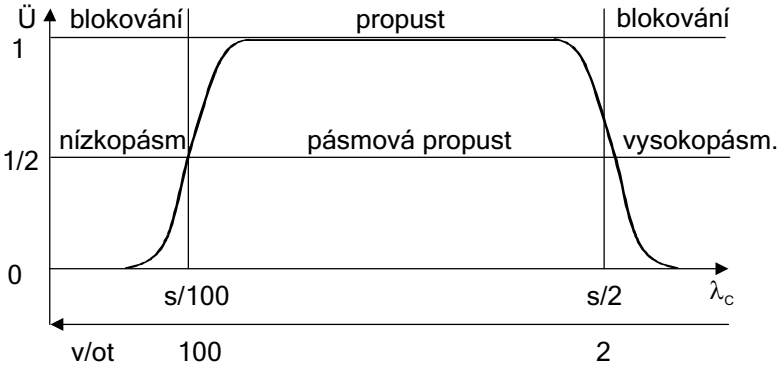
Nízkopásmový filtr

Filtrování profilu nízkopásmovým filtrem (dolní propust: nízké frekvence projdou filtrem, vysoké nikoli) poskytuje jako výsledek průměrnou linii, ve které je zahrnuta vlnitost a jiné dlouhovlnné podíly profilu, vlivy drsnosti povrchu jsou však potlačeny.

Průměrná linie vzniká vyhodnocením měřených bodů ve stejných úsecích (dvojitá vlnová délka): v každém úseku se provádí vážené vyhodnocení příslušných měřených bodů. Takto se získá profil, který představuje základ pro výpočet parametrů vlnitosti.

Vysokopásmový filtr

Filtrování profilu vysokopásmovým filtrem (horní propust: vysoké frekvence projdou filtrem, nízké nikoli) poskytuje jako výsledek průměrnou linii, ve které je vlnitost potlačena, ale ještě jsou zde přítomny vlivy drsnosti povrchu.



Pásmová propust

Pásmová propust vzniká kombinovaným použitím nízko- a vysokopásmového filtru (dolní a horní propusti). Tím jsou potlačeny jak dlouhovlnné podíly profilu (vlnitost), tak i krátkovlnné podíly profilu (drsnost povrchu), které přesahují uvedenou mez.

Eliminace odlehlých hodnot

Odlehlé hodnoty jsou hodnoty měřených bodů, které se zřetelně odchylují od geometrického tvaru, daného ostatními měřenými body a tím mohou vést k velké chybě při výpočtu připasovaného elementu. Tato chyba by se potom snadno šířila při určení naměřené hodnoty charakteristiky.

Vícenásobná eliminace odlehlých hodnot

Eliminace odlehlých hodnot probíhá iterativně. Můžete předem stanovit počet iterací - opakování. Při každém iteračním kroku se eliminace zjemňuje.

Oznámení

Zvolíte-li počet iterací příliš velký, může eventuálně klesnout počet zbývajících bodů až na minimální počet bodů.

Předfiltr

Před vlastní identifikací odlehlých hodnot ((silně se odchylujících hodnot) jsou měřené body filtrovány pásmovou propustí. Tím je možné eliminovat také měřené hodnoty, které se jinak nedají identifikovat jako odlehlé hodnoty.

(Předfiltrovaný) měřený bod je identifikován jako odlehlá hodnota, pokud jeho vzdálenost k vypočtenému Gaussovu elementu překračuje definovanou prahovou hodnotu (prahová hodnota = faktor * směrodatná odchylka).

V plánech měření od verze 4.0 si určíte charakteristiku pásmové propusti (➢ *Eliminovat odlehlé hodnoty [⇨ 5-58]*). V plánech měření z předcházejících verzí programu CALYPSO není předfiltr variabilní. Aby se aktivovala možnost nastavení předfiltru, musíte v nastavení kompatibility nastavit eliminaci odlehlých hodnot na verzi 4.0.

Definovat filtrování a eliminaci odlehlých hodnot

Platnost nastavení pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot

Filtrování a eliminace odlehlých hodnot se může v programu CALYPSO nastavit a aktivovat na několika místech:

- jako předvolby pro skupiny charakteristik, reference a elementy pro vyrovnání souřadných systémů
- u měřeného elementu
- u charakteristiky

Které nastavení platí?

Různé definice mají při vyhodnocení následující pořadí priority:

1. Nastavení pro charakteristiku
2. Nastavení v měřeném elementu
3. Předvolby pro skupiny charakteristik

Pro filtrování musí být změřen určitý minimální počet bodů.

Jestliže se jedná o element získaný zpětným vyvoláním již filtrovaného elementu, automaticky se neprovádí filtrování, i když je nastaveno něco jiného.

Oznámení

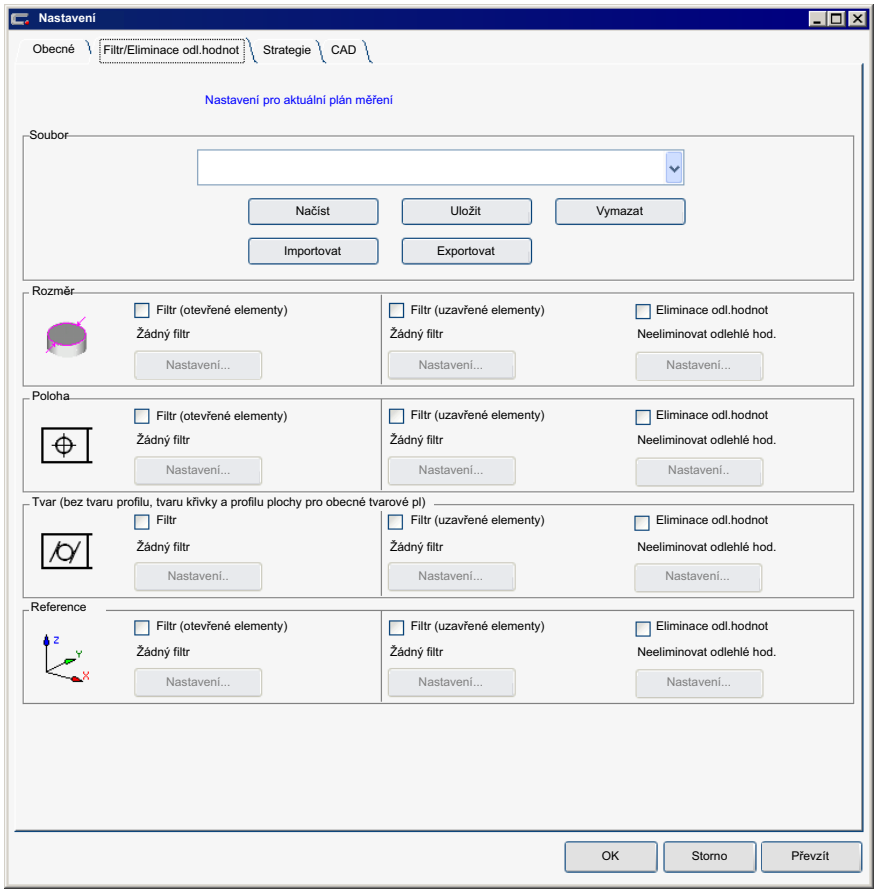
Když filtrujete měřený element, musíte dbát na to, aby všechny dráhy scanningu na elementu měly *stejnou délku kroku* resp. *stejný krok*. Jinak nejsou výsledky v souladu s normou.

Provést obecná nastavení pro filtr a pro odlehlé hodnoty

Pro skupinu charakteristik můžete definovat nadřazená nastavení pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot.

1 Zvolte menu **Příprava → Přednastavení uložit/načíst...**
Otevře se okno Nastavení (Plán měření).

2 Aktivujte kartu **Filtr / Eliminace odlehlých hodnot**.



3 Načtěte případně soubor s požadovanými předvolbami.

4 Na kartě editujte nastavení:

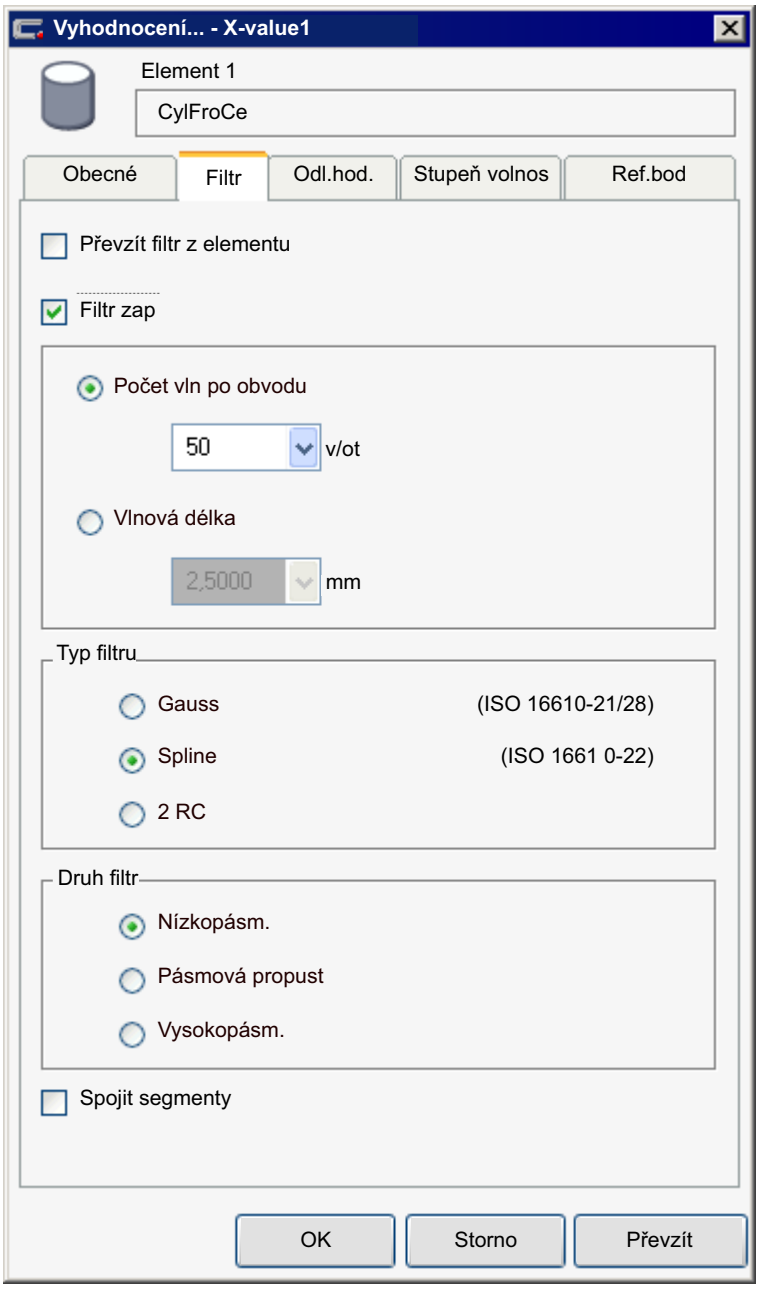
- Aktivujte požadovaný filtr, resp. požadovanou eliminaci odlehlých hodnot a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
- Proveďte potřebná nastavení.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Nastavit a aktivovat filtr

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky a klikněte levým tlačítkem myši na ikonu kontrolovaného elementu.
Otevře se okno **Vyhodnocení**.

2 Klikněte na kartu Filtr.
Ukáže se tato karta.



3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Převzít filtr z elementu**.
- nebo -
Aktivujte zaškrtávací políčko **Filtr zap** a zadejte potom parametry filtru speciálně pro danou charakteristiku:

- **Typ filtru** a **Druh filtru**
- Mezní hodnoty pro zvolený filtr určíte pomocí údajů **Počet vln po obvodu** nebo **Vlnová délka**.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Spojit segmenty**, pokud se mají úseky přerušené kontury sdružit na souvislou konturu, aby se během filtrování zahrnulo co nejvíce bodů.
Může se tedy zvolit silnější filtr.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Doporučení pro filtrování v programu CALYPSO

Vlnitost povrchu součásti můžete filtrovat pomocí různých metod:

– Mechanické filtrování pomocí snímací kuličky

  Měřené hodnoty jsou filtrovány již geometrickými faktory (poměr průměru snímací kuličky a vlnitosti).

– Filtrování úpravou měřených hodnot

  Změřené hodnoty jsou algoritmicky upraveny, aby byl eliminován vliv vlnitosti povrchu.

Mechanické filtrování pomocí snímací kuličky

Jestliže se snímací kulička nemůže úplně zanořit do údolí vln na povrchu součásti, je tím zachycený povrch vyhlazen. Odpovídá to morfologickému filtrování.

Maximální možný průměr snímací kuličky **Tk***bez* mechanického působení filtru závisí podle směrnice VDI/VDE 2617-2.2 na průměru elementu a hloubce vln **Wt** povrchu součásti. Pro obvyklé průměry snímací kuličky jsou dále uvedeny výňatky z tabulky ze směrnice s nejmenšími měřitelnými vnitřními a vnějšími průměry.

Wz	**15**			**50**			**150**			**500**		
Wt	**20**	**40**	**80**	**10**	**20**	**40**	**5**	**10**	**20**	**2,5**	**5**	**10**
Tk	Nejmenší měřitelné vnitřní průměry [mm]											
1 mm	2,7	3,5	4,8	5,5	7,6	10,5	11,1	15,5	21,7	25,5	35,9	50,5
2 mm	4,2	5,4	7,1	8,1	11	15,2	16	22,2	31	36,4	51,0	71,7
3 mm	5,5	6,9	9	10,3	13,8	18,9	19,9	27,5	38,3	44,8	62,8	88,1
5 mm	7,9	9,7	12,3	14	18,5	25	26,3	36,1	50	58,5	81,6	114
8 mm	11,2	13,4	16,6	18,7	24,4	32,6	34,3	46,6	64,1	74,8	104	146
Tk	Nejmenší měřitelné vnější průměry [mm]											

Wz	15			50			150			500		
Wt	**20**	**40**	**80**	**10**	**20**	**40**	**5**	**10**	**20**	**2,5**	**5**	**10**
1 mm	1,7	2,5	3,8	4,5	6,6	9,5	11,1	15,5	21,7	24,5	34,9	49,5
2 mm	2,2	3,4	5,1	6,1	9	13,2	14	20,2	29	34,4	49	69,7
3 mm	2,5	3,9	6	7,3	10,8	15,9	16,9	24,5	35,3	41,8	59,8	85,1
5 mm	2,9	4,7	7,3	9	13,5	20	21,3	31,1	45	53,5	76,6	109
8 mm	3,2	5,4	8,6	10,7	16,4	24,6	26,3	38,6	56,1	66,8	96,1	138

Wz: Vlnové číslo [vln/ot]
Wt: Hloubka vlny [µm]
Tk: Průměr snímací kuličky

Vyhlazení dat scanování pomocí filtru profilu (Gauss, spline)

Je obvyklé data získaná scanováním filtrovat. Předpokladem je dostatečný počet měřených bodů - nejméně 7 měřených bodů na vlnu. Slabé filtrování s 500 v/ot vyžaduje tedy minimálně 3500 měřených bodů, silné filtrování s 15 v/ot minimálně 105 měřených bodů.

Stupně filtru

Pro různé případy použití – vytvoření reference nebo kontrola rozměru, tvaru a polohy – je možné zvolit stupeň filtru. Již se slabým stupněm filtru 500 vln na otáčku jsou ze změřeného profilu odstraněny krátkoperiodické složky, které v souřadnicové měřicí technice nemívají význam. Krátkoperiodické složky mohou být dány např. drsností povrchu součásti nebo efekty tření při zachycování dat.



Uvědomte si, že použití silného filtru např. s 15 vlnami na otáčku může v nežádoucím rozsahu utlumit výsledek vyhodnocení tvaru.

Stupně filtru jsou závislé na elementech a součástech. Je třeba je zvolit tak, aby se neztratily funkčně důležité detaily. Doporučuje se proto, provést jednorázovou analýzu, aby se mohly definovat příslušné hodnoty. Dále uvedené stupně filtru se osvědčily v praxi pro kontrolu tvaru a mohou se použít jako směrné hodnoty pro filtrování kruhových nebo přímých profilů. Tyto směrné hodnoty platí stejně pro filtr Gauss i pro filtr spline.

Směrné hodnoty pro nastavení filtru a počet měřených bodů pro kontrolu kruhovitosti

Průměr součásti [mm]	Jen tvar Standardní měření tvaru, např. opotřebení / lícování		Tvar a vlnitost Tvar včetně stop po chvění, např. šum		Jen vlnitost Periodické složky profilu, např. velikost stop po chvění	
	Mezní vlnové číslo [vln/ot]	Měř. body po obvodu	Mezní vlnové číslo [vln/ot]	Měř. body po obvodu	Mezní vlnové číslo [vln/ot]	Měř. body po obvodu
až 8	15	> 105	50	> 350	15 - 150	> 1050
> 8 až 25						
> 25 až 80	50	> 350	150	> 1050	50 - 500	> 3500
> 80 až 250	150	> 1050	500	> 3500		
> 250	500	> 3500	1500	> 10500	150 - 1500	> 10500

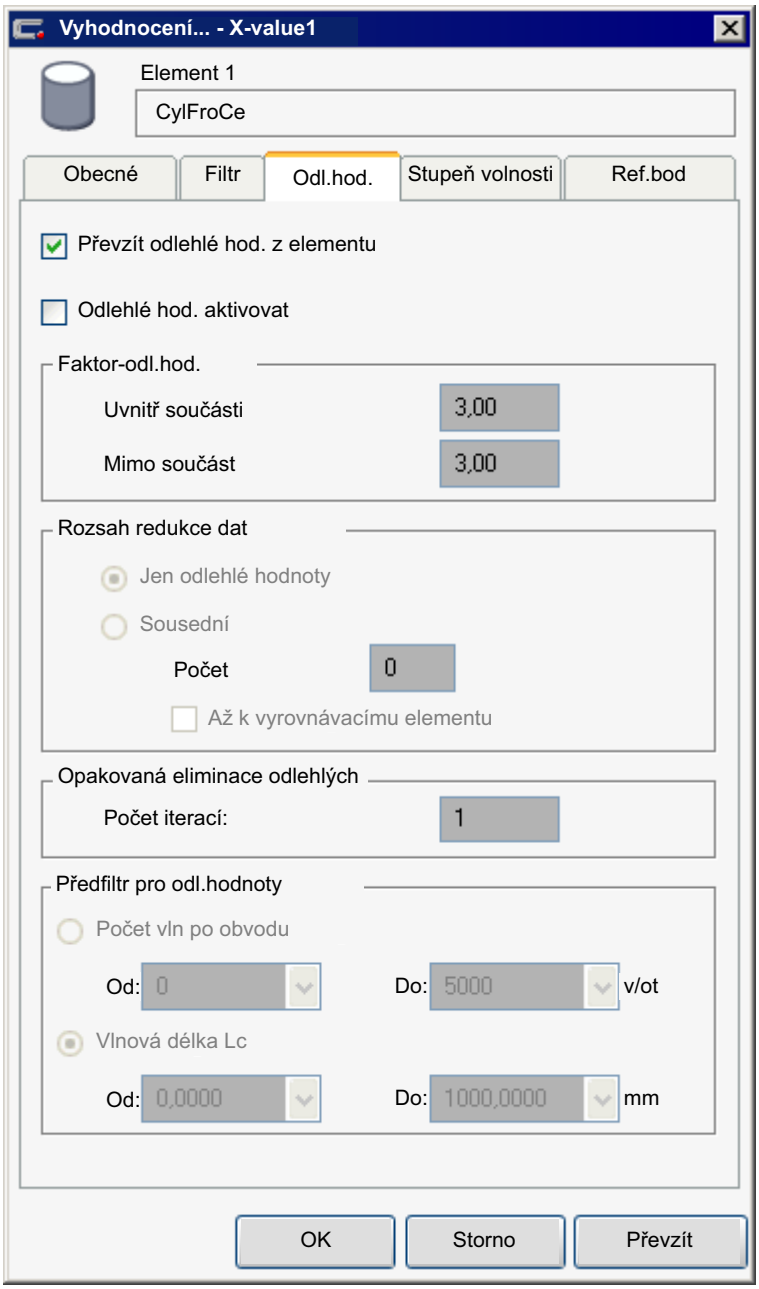
Směrné hodnoty pro nastavení filtru a počet měřených bodů pro kontrolu rovinnosti a přímosti

Mezní vlnová délka c [mm]	Ra [µm]	Rz [µm]	Měř. body po obvodu	Délka kroku [mm]
0,25	až 0,25	až 0,1	> 28	0,0357
0,80	> 0,25 až 0,4	> 0,1 až 1,6	> 8,75	0,1143
2,5	> 0,4 až 3,2	> 1,6 až 12,5	> 2,8	0,357
8	> 3,2 až 12,5	> 12,5 až 50	> 0,875	1,143
25	> 12,5 až 100	> 50 až 400	> 0,28	3,570
80	> 100	> 400	> 0,0875	11,430

Eliminovat odlehlé hodnoty

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky a klikněte levým tlačítkem myši na ikonu kontrolovaného elementu.
Otevře se okno **Vyhodnocení**.

2 Klikněte na kartu Odlehlé hodnoty.
Ukáže se tato karta.

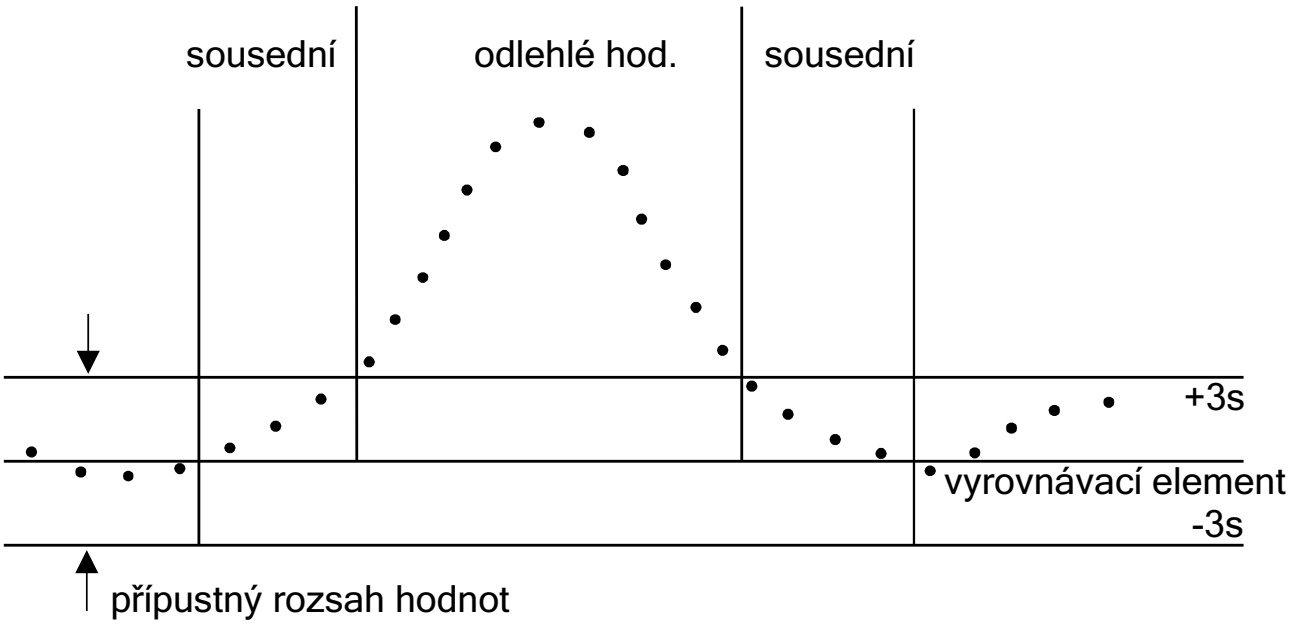


3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Převzít odlehlé hodn. z elementu**.
- nebo -
Aktivujte zaškrtávací políčko **Odl.hodn. aktivovat** a zadejte parametry pro eliminaci odlehlých hodnot speciálně pro danou charakteristiku:

- **Faktor-odl.hod.** uvnitř součásti a mimo ni
- **Rozsah redukce dat**:

Jen odlehlé hod.: Eliminovány jsou jen skutečné odlehlé hodnoty.
Sousední: Počet sousedních hodnot, které mají být eliminovány navíc k odlehlým hodnotám, pro manuální provoz lze zjistit testy.

Až k vyrovn.elementu: Pro CNC provoz se ukázalo jako vhodné, eliminovat tolik sousedních hodnot, až se první snímaný bod nachází opět „mimo“ vyrovnávací element.



- **Opakovaná eliminace odlehlých hodnot**: Zadejte počet opakování.
- Zadejte **Předfiltr**:

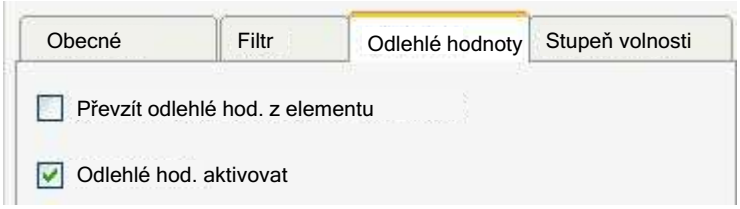
Kružnice, válec, kužel, koule: Zadejte dolní a horní hodnotu pro **Počet vln po obvodu**.
Všechny ostatní měřené elementy: Zadejte dolní a horní hodnotu pro **Vlnová délka**.
Fungování předfiltru realizovaného jako pásmová propust viz ➤ *Filtrování a eliminace odlehlých hodnot [⇨ 5-51]*.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Doporučení pro eliminaci odlehlých hodnot (kružnice)

Nastavení pro eliminaci odlehlých hodnot provádíte na kartě **Odlehlé hodnoty** v okně **Vyhodnocen í**.

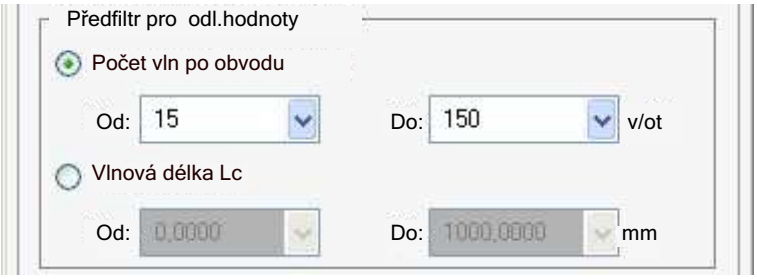
Pro scanovaná data doporučujeme zásadně eliminaci odlehlých hodnot.



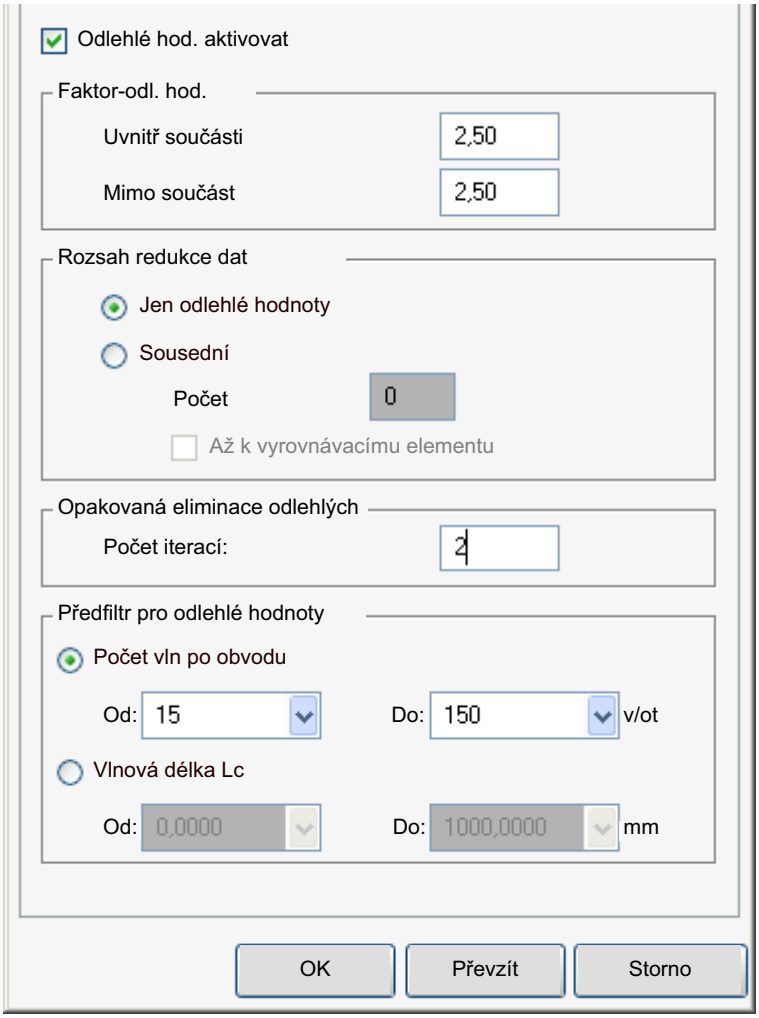
Faktor-odl.hod. se vztahuje na směrodatnou odchylku měřeného elementu. Doporučené jsou hodnoty mezi 2 a 3.



Předfiltrování při eliminaci odlehlých hodnot se doporučuje, když měřený element vykazuje významnou dlouhoperiodickou úchylku tvaru. Nastavení pro předfiltrování závisí na později použitém stupni filtru. Hodnoty by se měly zvolit od stupně o jeden nižšího až ke stupni o jeden vyššímu. Doporučené hodnoty nastavení prediltru pro pozdější filtrování s 50 v/ot by tedy byly:



Při použití předfiltrování se v mnoha případech osvědčilo nechat proběhnout eliminaci dvakrát, místo aby se vymazaly sousední body ke zjištěným odlehlým hodnotám:



Oznámení

Výše uvedené hodnoty pro nastavení jsou doporučení. Vzhledem k individuálním vlivům tvaru, drsnosti povrchu a počtu nascanovaných bodů nelze poskytnout obecně platné údaje. Před určením nastavovaných hodnot doporučujeme tudíž provést analýzu na reprezentativní součásti a použít přitom i grafiky tvaru pro vizuální posouzení.

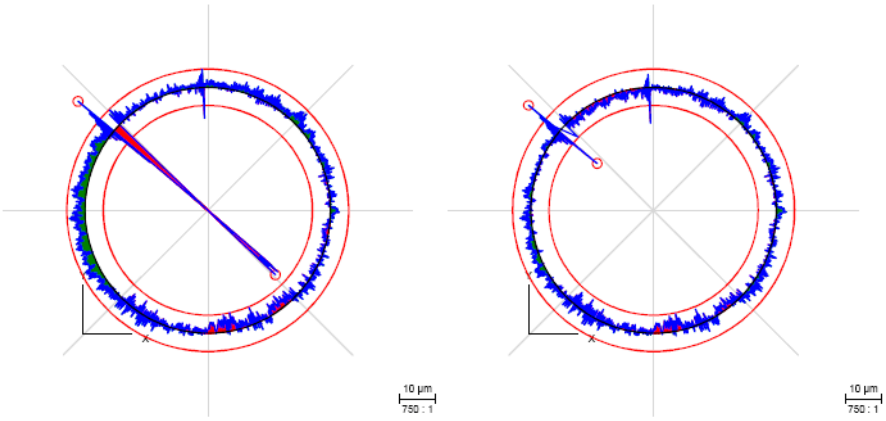
Podrobnosti pro zjištění odlehlých hodnot (kružnice)

CALYPSO umožňuje automatické zjišťování a eliminaci odlehlých hodnot pro body získané v režimu scanování. Základem pro zjištění je směrodatná odchylka geometrického elementu. Na základě určitého faktoru můžete stanovit mez, jejíž překročení označuje měřený bod jako odlehlou hodnotu:



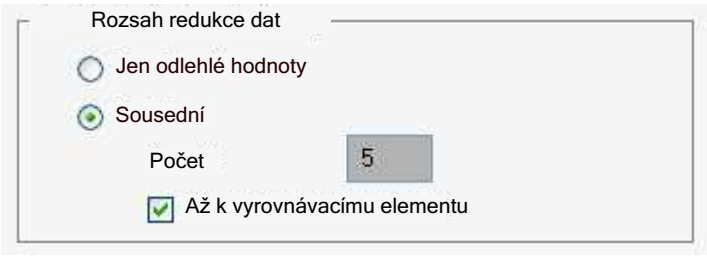
Když má ve výše uvedeném příkladu změřený element směrodatnou odchylku 10 µm, bude každý snímaný bod s větší odchylkou od vypočteného elementu než 25 µm považován za odlehlou hodnotu.

Následující příklad ukazuje otvor s velkou odlehlou hodnotou, která se skládá z více snímaných bodů.



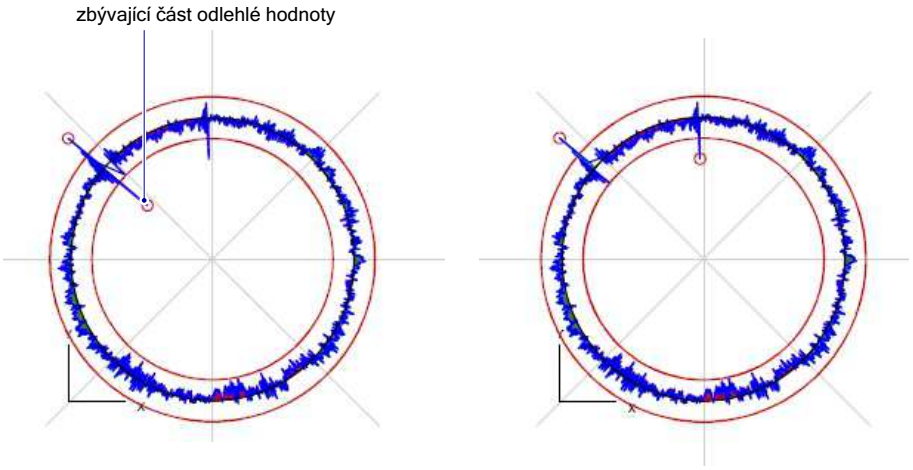
Bez eliminace odl.hodnot S eliminací odl.hodnot

Uvedený příklad ukazuje, že CALYPSO eliminuje všechny snímané body, které překračují nastavenou mez. Snímané body v rámci tohoto limitu nejsou vymazány. To znamená, že ve vyhodnocení mohou případně zůstat některé silně se vychylující hodnot (nečistota, špony), jako je tomu na uvedeném příkladu. Z tohoto důvodu existuje možnost vymazat navíc ještě sousední body odlehlých hodnot:



Můžete určit počet sousedních bodů, které mají být vymazány, nebo zvolit možnost **Až k vyrovn.elementu**. Je to používaná funkce hlavně v prostředí výroby. Všechny snímané body mezi odlehlou hodnotou a vypočteným geometrickým elementem jsou vymazány.

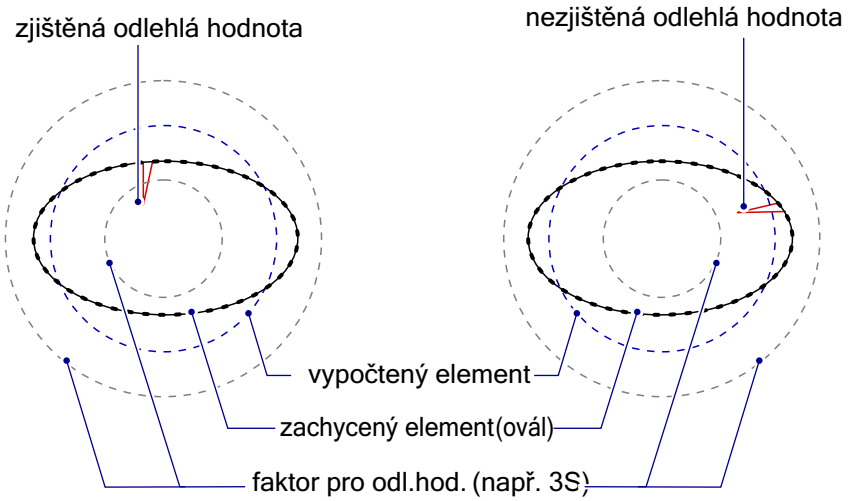
Následující obrázky znázorňují rozdíl mezi nastaveními **Jen odlehlé hod.** a **Včetně sousedních bodů až k vyrovn.elementu**:



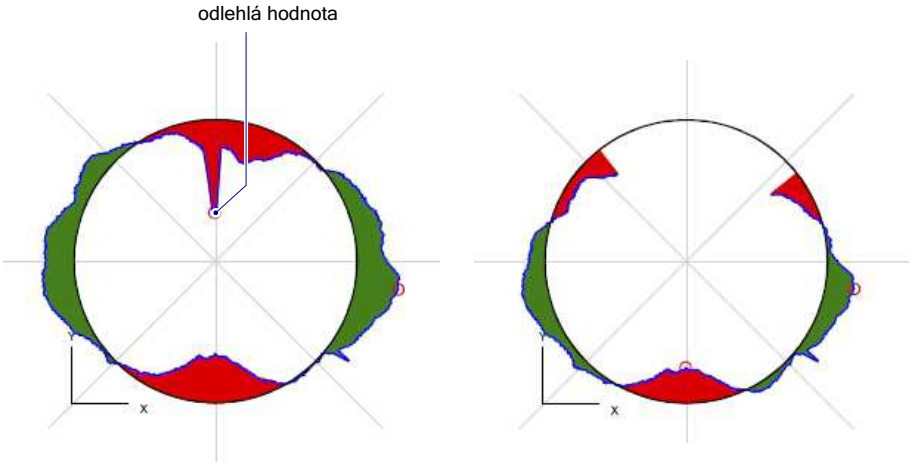
Alternativní metoda kompletní eliminace vlivu odlehlých hodnot spočívá v několikanásobném průběhu eliminace odlehlých hodnot, bez vymazání sousedních bodů. Při prvním běhu je směrodatná odchylky ještě vysoká; proto jsou rozpoznány a eliminovány jen hrubé odlehlé hodnoty.
V druhém běhu jsou potom s nižší směrodatnou odchylkou rozpoznány a eliminovány také menší odlehlé hodnoty. Doporučují se 2 nebo 3 opakování.

K čemu slouží předfiltrování

Jestliže má element nízkofrekvenční úchylku tvaru (např. u oválného tvaru nebo s třemi vyklenutími), není tak snadné rozpoznat odlehlé hodnoty:



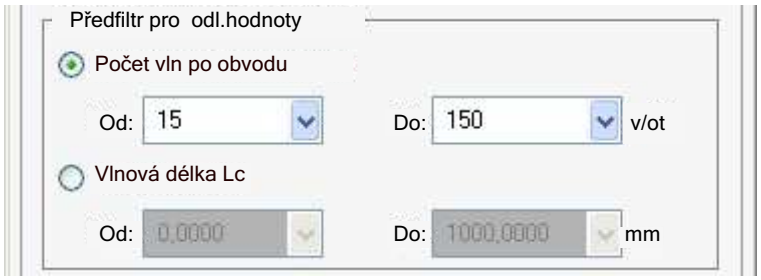
Na levé straně výše uvedeného obrázku je rozpoznána odlehlá hodnota, protože překračuje rozsah faktoru odlehlých hodnot. Na pravé straně odlehlá hodnota stejné velikosti rozpoznána není. Když je odlehlá hodnota rozpoznána, vyskytuje se v tomto příkladu další problém:



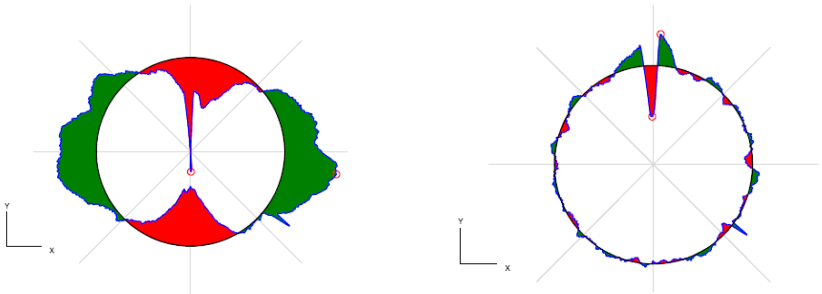
Kvůli oválnému tvaru se všechny body v okolí odlehlé hodnoty nacházejí na stejné straně vypočtené kružnice. Funkce **Včetně sousedních bodů až k vyrovn.elementu** vymaže tudíž příliš mnoho bodů.

Předfiltrování pomůže zamezit těmto problémům.

Předfiltr pro eliminaci odlehlých hodnot



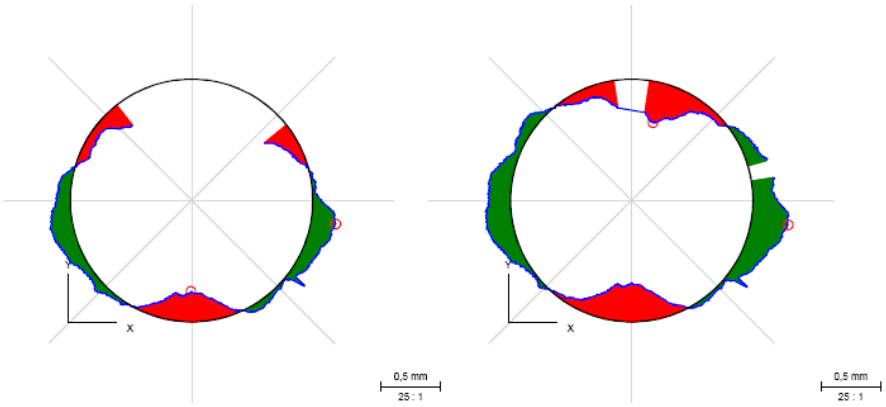
Pomocí předfiltrování jsou měřené body před eliminací filtrovány filtrem pásmová propust. Pomocí něho jsou v uvedeném příkladu eliminovány všechny složky pod 15 v/ot a nad 150 v/ot. Následující obrázek ukazuje rozdíl ve výsledku:



Eliminace odlehlých hodnot bez předfiltru

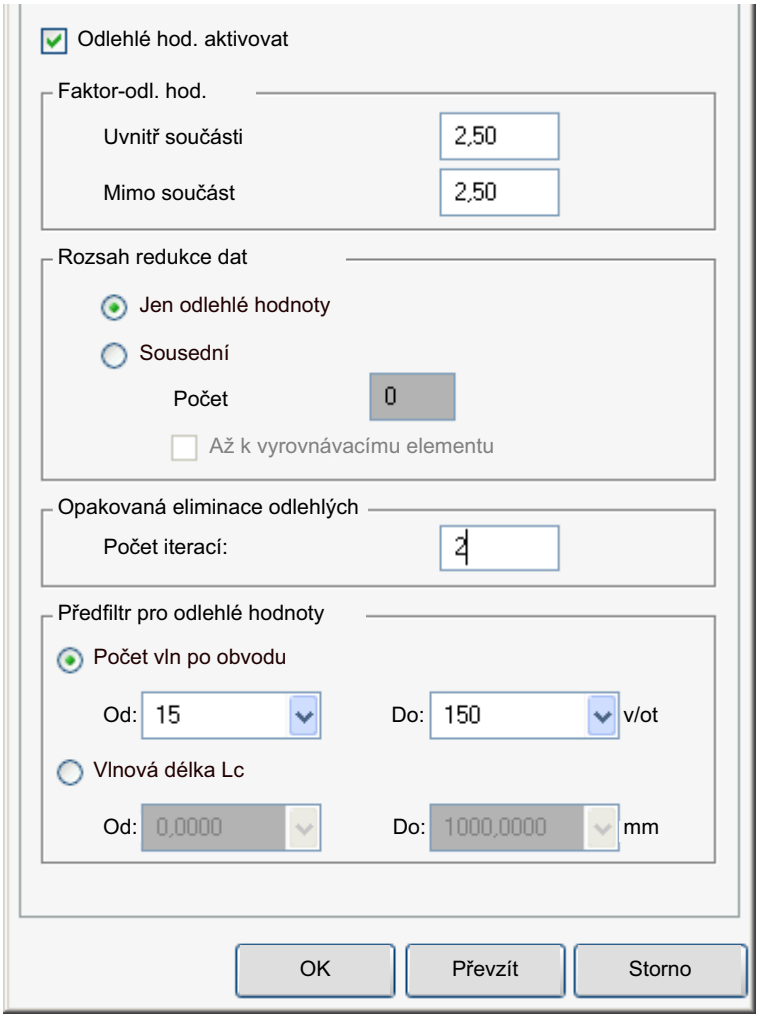
Eliminace odlehlých hodnot s předfiltrem

Eliminace nízkofrekvenčních tvarových složek „zakulatí“ kružnici a je snadnější rozpoznat odlehlé hodnoty. Následující obrázky ukazují působení funkce předfiltru v porovnání s redukcí dat až k vypočtenému elementu:



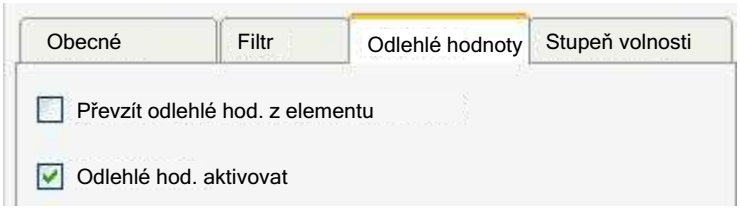
Redukce dat Předfiltrování

Při použití předfiltrování se v mnoha případech osvědčilo nechat proběhnout eliminaci dvakrát, místo aby se vymazaly ještě sousední body ke zjištěným odlehlým hodnotám.



Doporučení pro eliminaci odlehlých hodnot (přímka a rovina)

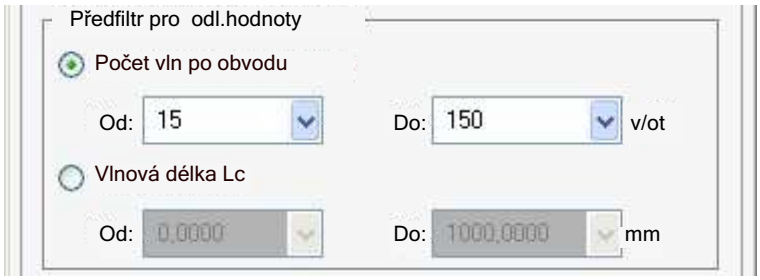
Pro scanovaná data doporučujeme zásadně eliminaci odlehlých hodnot.



Faktor-odl.hod. se vztahuje na směrodatnou odchylku měřeného elementu. Doporučené jsou hodnoty mezi 2 a 3.

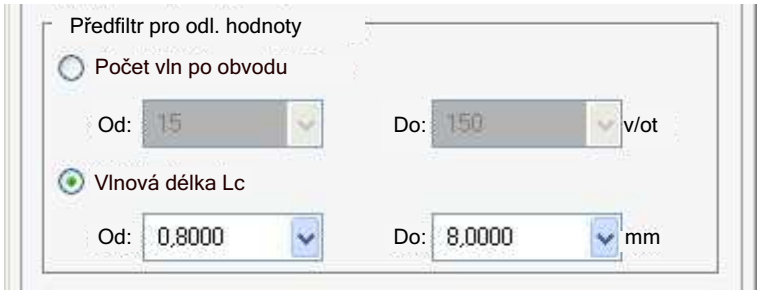


Předfiltrování při eliminaci odlehlých hodnot se doporučuje, když se očekává významná dlouhoperiodická úchylka tvaru. Pro roviny, jejichž hodnoty byly získány scanováním po kruhové dráze, by se měly zvolit nastavené hodnoty jako výše pro předfiltrování - od stupně o jeden níže než použitý filtr až ke stupni o jeden výše. Doporučené hodnoty nastavení předfiltru pro pozdější filtrování s 50 v/ot by tedy byly:

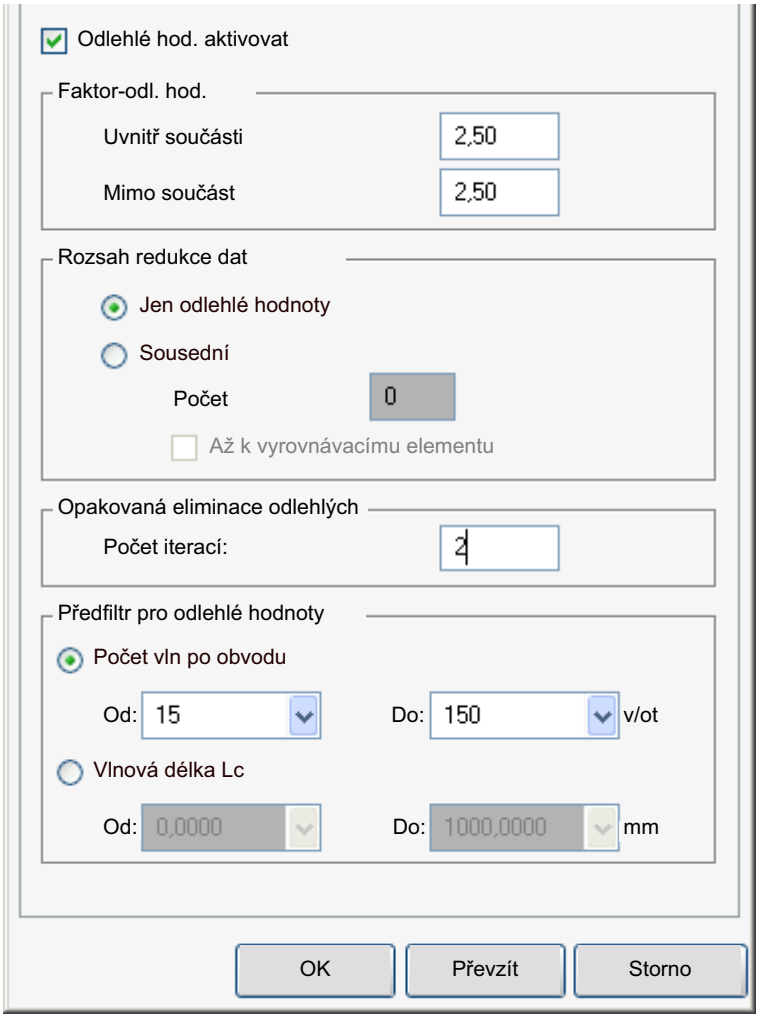


Pro roviny změřené pomocí technologií „rastr“, „přímka“ a „polylinie“ se nedají použít výše uvedená nastavení. Stupeň filtru se musí specifikovat jako **vlnová délka Lc**.

Doporučené nastavení předfiltru je rovněž od od stupně o jeden níže než použitý filtr až ke stupni o jeden výše. To je např. pro filtr vlnové délky Lc 2,5:



Při použití předfiltrování se v mnoha případech osvědčilo nechat proběhnout eliminaci dvakrát, místo aby se vymazaly ještě sousední body ke zjištěným odlehlým hodnotám.

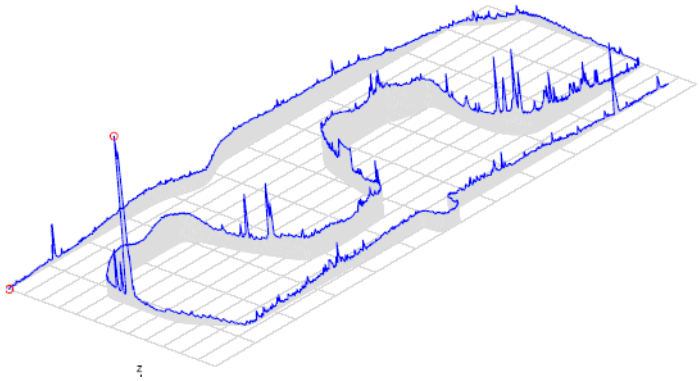


Oznámení

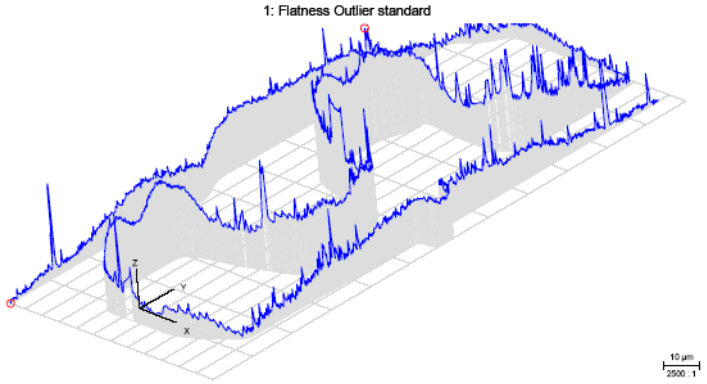
Výše uvedené hodnoty pro nastavení jsou doporučení. Vzhledem k individuálním vlivům tvaru, drsnosti povrchu a počtu nascanovaných bodů nelze poskytnout obecně platné údaje. Před určením nastavovaných hodnot doporučujeme tudíž provést analýzu na reprezentativní součásti a použít přitom i grafiky tvaru pro vizuální posouzení.

Podrobnosti pro eliminaci odlehlých hodnot (přímka a rovina)

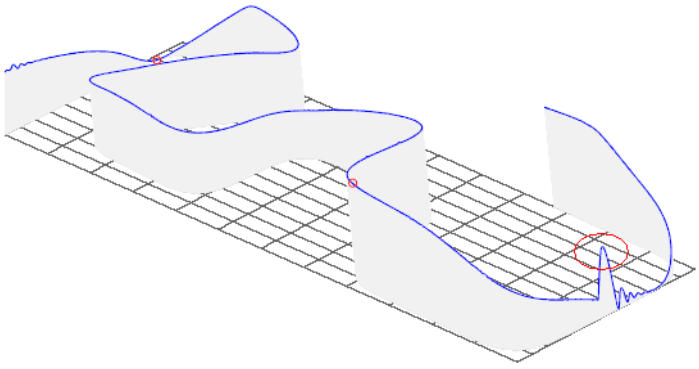
CALYPSO umožňuje zjišťování a eliminaci odlehlých hodnot pro scanované přímky a roviny. Tuto funkci lze srovnat s eliminací odlehlých hodnot u dat scanovaných na kruhové dráze: Základem pro zjištění je směrodatná odchylka geometrického elementu. Příklad: Rovina s odlehlými hodnotami



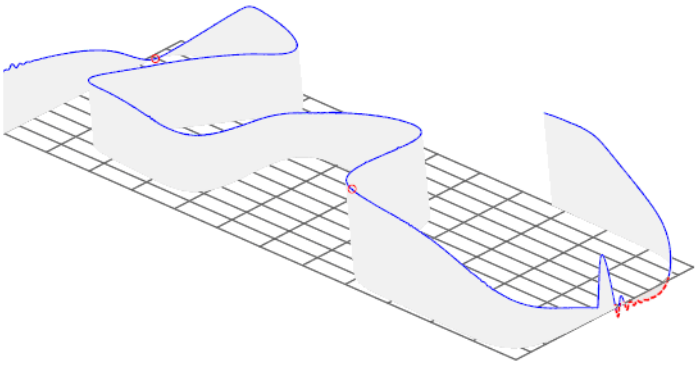
Směrodatná odchylka této roviny je relativně vysoká. Proto jsou rozpoznány a eliminovány jen extrémně se odchylující body:



Když má rovina velkou nízkofrekvenční úchylku tvaru, je ještě obtížnější spolehlivě rozpoznat odlehlé hodnoty. Příklad: Rovina s velkou nízkofrekvenční úchylkou tvaru:



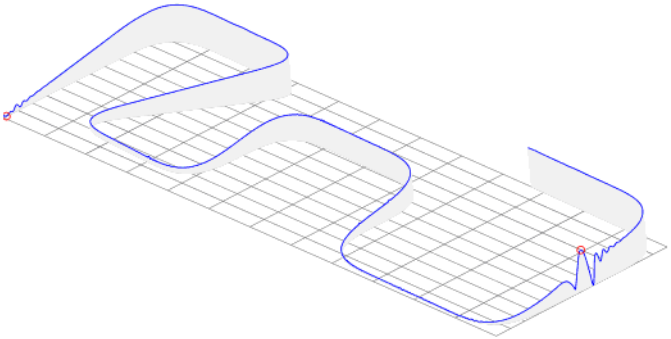
Standardní metoda eliminace odlehlých hodnot zkoumá snímané body ležící nejdále od vyrovnávacího elementu. Výsledek:



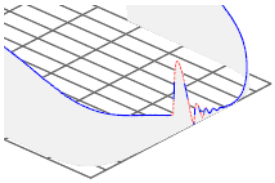
Zde jsou eliminovány jen červeně označené body, nikoli ale skutečné odlehlé hodnoty.

Jak funguje předfiltrování?

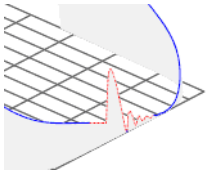
Předfiltrování eliminuje dočasně nízkofrekvenční tvarové úchylky roviny:



To usnadňuje rozpoznání skutečných odlehlých hodnot:



Jelikož se některé silně se odchylující snímané body mohou nacházet velmi blízko k vypočtenému elementu, je vhodné provést přídavnou eliminaci sousedních bodů:



Test opakovatelnosti

Rovina na hliníkovém krytu byla 50krát scanována. Rovinnost byla vyhodnocena s použitím následujících metod:

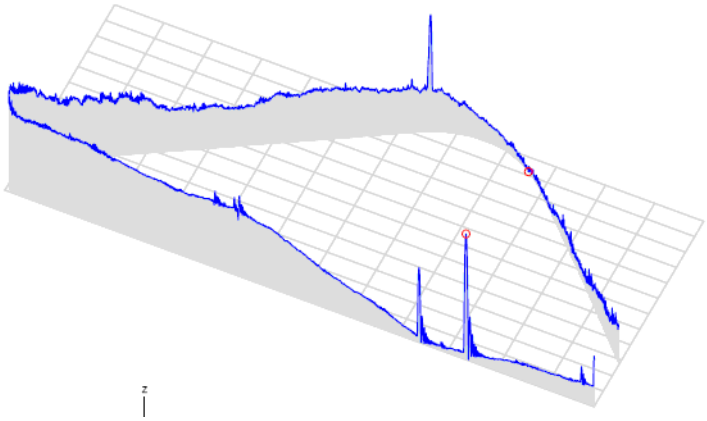
– Standardní metoda (často používaná):

  - Eliminace odlehlých hodnot včetně sousedních bodů až k vyrovnávacímu elementu

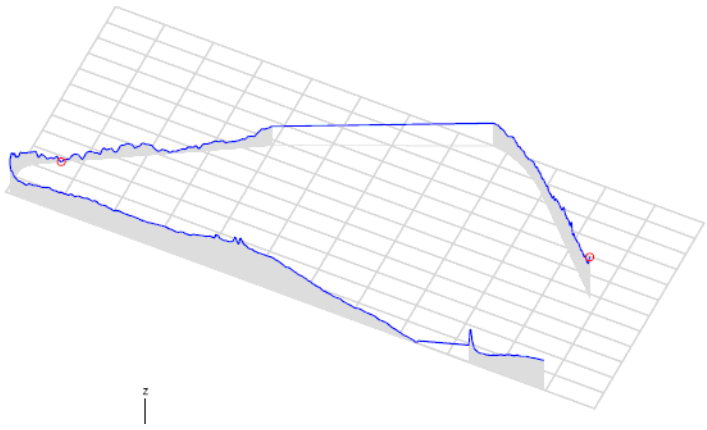
– Metoda s předfiltrováním:

  Eliminace odlehlých hodnot pomocí předfiltrování a eliminace odl.hodnot včetně 40 sousedních bodů

Nefiltrovaná rovina představuje kombinaci tvarových úchylek s jednotlivými odlehlými hodnotami:

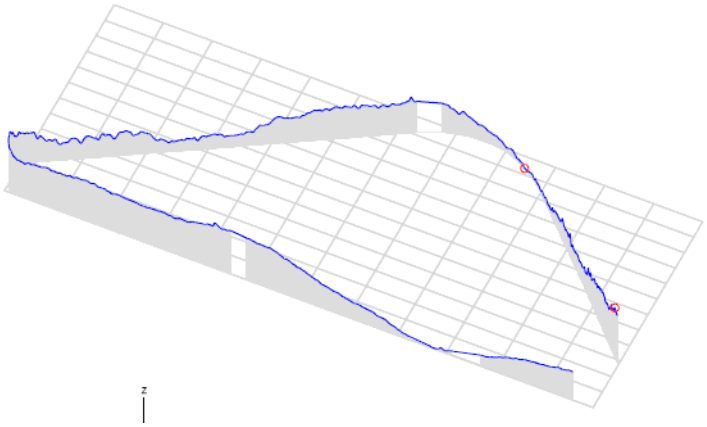


Výsledek eliminace odlehlých hodnot bez předfiltrování:



V tomto příkladu je většina odlehlých hodnot správně rozpoznána. Ale vzhledem k eliminaci sousedních bodů „až k vyrovnávacímu elementu“ je vymazáno příliš mnoho bodů. Z původních 3500 bodů zbývá pro výpočet už jenom 2500.

Výsledek metody s předfiltrováním:

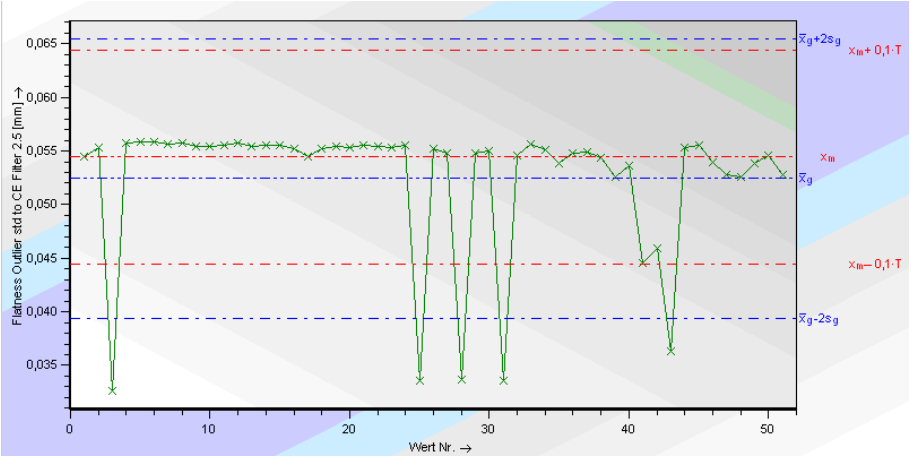


Pro výpočet se použije všech 3200 bodů.

Hodnota rovinnosti je se standardní metodou samozřejmě menší, protože při ní bylo vymazáno mnohem více bodů.

Výsledek testu opakovatelnosti na základě statistického vyhodnocení 50 průběhů

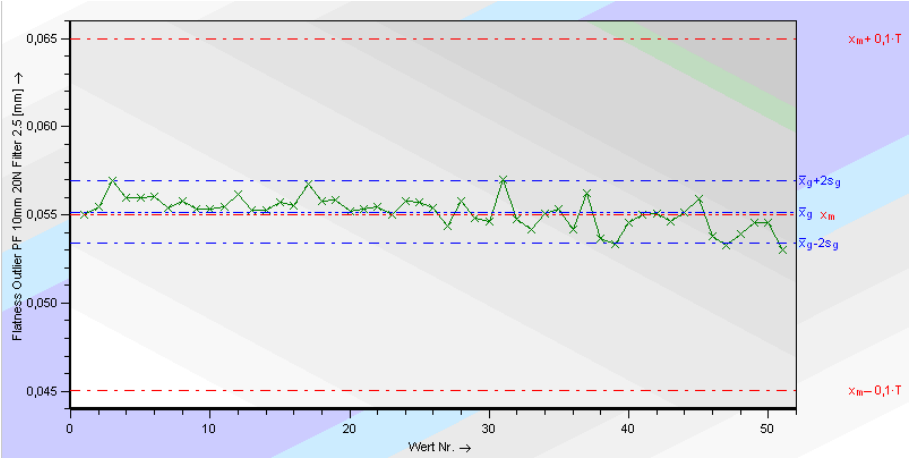
Standardní metoda



Rozpětí: 23µm

Hodnota Cg pro toleranci 0,05 mm: 0,77

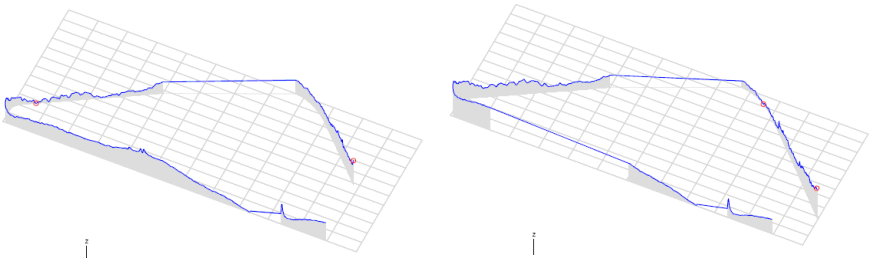
Metoda s předfiltrem



Rozpětí: 4 µm

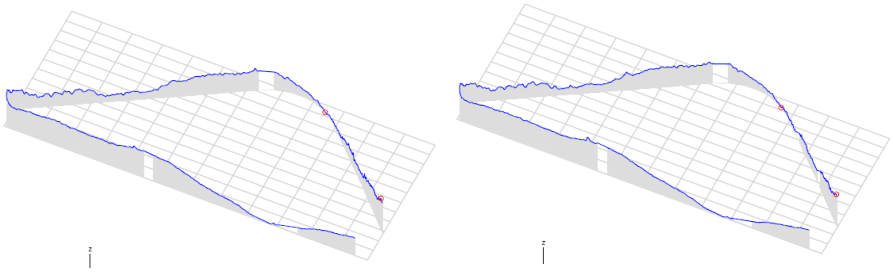
Hodnota Cg pro toleranci 0,05 mm: 5,67

Porovnání grafů rovinnosti ze dvou různých průběhů s použitím standardní metody ukazuje příčinu velkého rozpětí hodnot:



Rozpoznání další odlehlé hodnoty eliminuje se standardní metodou také stovky sousedních bodů, což vede k velkým rozdílům v hodnotě rovinnosti.

Grafy pro metodu předfiltru ze stejných průběhů obsahují mnohem více snímaných bodů a menší rozdíl v počtu bodů a tudíž stabilnější výsledky rovinnosti:



Závěr

Výše uvedené příklady prokazují výhodu předfiltrování při eliminaci odlehlých hodnot v případě tvarových úchylek s velkým nízkofrekvenčním podílem. Tato metoda vede ale také obecně ke spolehlivější eliminaci odlehlých hodnot, nezávisle na frekvenci tvarových složek. Z tohoto důvodu lze doporučit použití předfiltrování pro všechna data získaná scanováním.

Při použití předfiltrování se v mnoha případech osvědčilo nechat proběhnout eliminaci dvakrát, místo aby se vymazaly ještě sousední body ke zjištěným odlehlým hodnotám.

Vzhledem k individuálním vlivům tvaru, drsnosti povrchu a počtu nascanovaných bodů nelze poskytnout obecně platné údaje pro nastavení v různých případech použití. Před určením nastavovaných hodnot doporučujeme tudíž provést analýzu na reprezentativní součásti a použít přitom i grafiky tvaru pro vizuální posouzení.

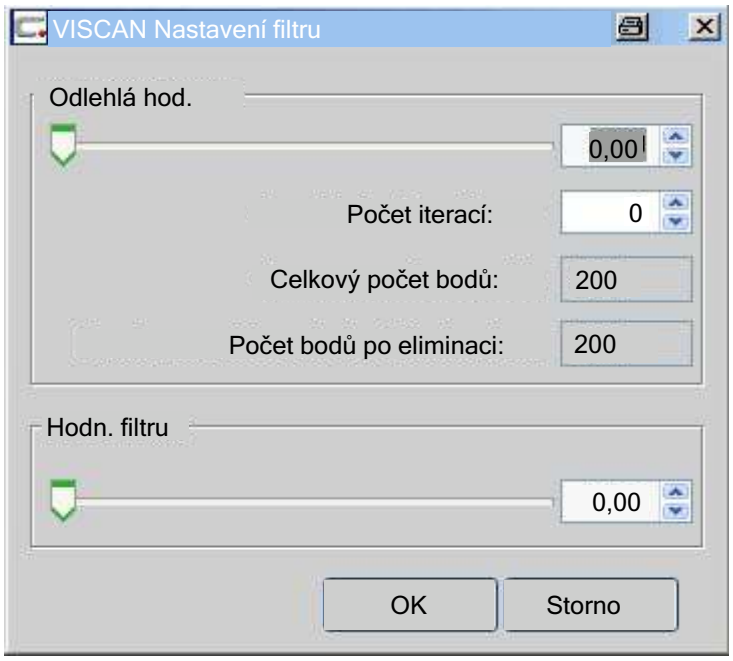
Filtrování a eliminace odlehlých hodnot pro senzor ViScan

Při manuálním optickém měření v obraze kamery provádíte nastavení pro filtrování a eliminaci odlehlých hodnot *po optickém měření* a před vytvořením měřených elementů pro kružnici, kruhovou dráhu a přímku.

Vyloučíte přitom z vyhodnocení body, které by zkreslily výsledek.

Tato nastavení můžete provést jen v manuálním provozu nebo v režimu najíždění. Nastavení se potom použijí v CNC průběhu.

Po zjištění bodů hrany se automaticky otevře okno **ViSCAN Nastavení filtru** v obraze kamery.



Pomocí posuvníků nebo přímým zadáním nastavíte eliminaci odlehlých hodnot a filtrování plynule v procentech počtu jmenovitých bodů. Pro eliminaci odlehlých hodnot můžete uvést počet iterací: algoritmus eliminace odlehlých hodnot se opětovně používá na již eliminované body.

Efekt vašeho nastavení vidíte současně v obraze kamery. Body, které mají být převzaty, jsou zelené, eliminované body jsou zobrazeny červeně.

V dialogovém okně vidíte také počet všech bodů i počet všech převzatých bodů.

Tlačítkem **OK** převezmete měřené body do nového segmentu.

Oznámení

Při pozdějším CNC průběhu jsou provedená nastavení pro příslušný segment uložena.

Vyjmout úseky z kontroly tvaru maskováním

Manuální maskování měřených bodů

S programem CALYPSO můžete před CNC průběhem nebo po měření vyjmout určité určité úseky měřeného elementu z kontroly *kruhovitosti* a *přímosti*. Maskované body budou v okně CAD zobrazeny jinou barvou než platné body.

Jelikož provádíte tuto manuální eliminaci v měřeném elementu, použije CALYPSO pro určení rozměru a polohy stejnou množinu bodů jako pro vyhodnocení tvaru.

Způsoby použití

Manuální eliminaci odlehlých hodnot můžete provést třemi různými způsoby:

– Před začátkem CNC průběhu

  Definice se použijí při vyhodnocení.

– Během průběhu plánu měření

  Po měření elementů jsou postupně otevírány měřené elementy s prováděnou eliminací odlehlých hodnot (setříděné podle seznamu elementů) a můžete definovat rozsah odlehlých hodnot. Dále následuje vyhodnocení a protokolování.

– Po průběhu plánu měření

  Pro příslušné výsledky je potom potřebné opětovné vyhodnocení např. otevřením a zavřením příslušné charakteristiky.

Zobrazení na zakreslení

V zakreslení jsou manuálně maskované body posuzovány stejně jako automaticky maskované odlehlé hodnoty. Mohou být buď zobrazeny čárkovaně nebo mohou být skryty.

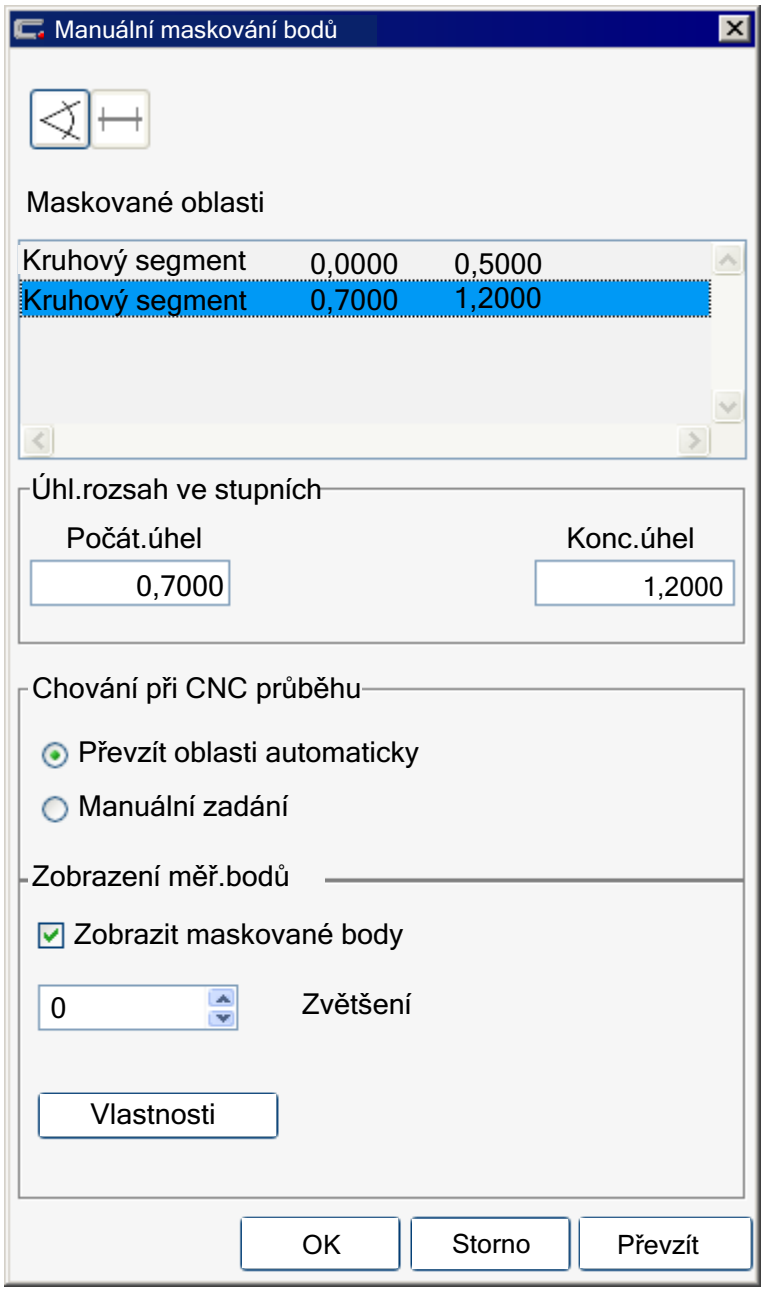
Eliminovat odlehlé hodnoty v okně CAD

S programem CALYPSO můžete před CNC průběhem nebo po měření vyjmout určité úseky měřeného elementu z kontroly *kruhovitosti* a *přímosti*. Maskované body budou v okně CAD zobrazeny jinou barvou než platné body.

Určit úseky

1 V předloze pro definování příslušného měřeného elementu **Přímka** nebo **Kružnice** klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.

2 V okně **Vyhodnocení** v sekci **Maskování bodů** klikněte na tlačítko **Manuální**.
Otevře se okno **Manuální maskování bodů**.



Zároveň se změní okno CAD: Pohled je centrován na vybraný měřený element a natočen. Pokud se již jednou měřilo, budou ukázány měřené body ve zvoleném zvětšení.

3 Kliknutím na příslušnou ikonu zadejte rozsahy, které mají být vyjmuty z vyhodnocení, do seznamu **Maskované úseky**.
U kružnice jsou to úhlové rozsahy s počátečním a koncovým úhlem, u přímky úseky s počáteční a koncovou hodnotou.
V okně CAD ihned vidíte svá zadání; úseky jsou označeny červenými (začátek) a modrými (konec) liniemi.
Klávesou DELETE nebo pomocí položky **Vymazat** v kontextovém menu odstraníte nadbytečný řádek ze seznamu.

Informace: Všechny údaje úhlů a souřadnic se vztahují na lokální souřadný systém měřeného elementu. Tím jsou definované rozsahy stabilní vůči změnám polohy.

4 V případě potřeby změňte myší velikost a polohu zobrazeného úseku v okně CAD.

5 Vyberte způsob v CNC průběhu:

- **Převzít úseky automaticky**: V CNC průběhu budou vámi definované úseky vyjmuty z vyhodnocení.
- **Manuální zadání**: V CNC průběhu dostanete bezprostředně po změření elementu příležitost definovat úseky na základě zobrazených výsledků měření. Zobrazení měřených bodů určíte po kliknutí na tlačítko **Vlastnosti** v okně **Zobrazení měřených bodů**.

Informace: Stejné nastavení můžete použít také pro měřený element v **editoru plánu měření pro elementy** pomocí **Geometrie → Manuální maskování bodů**.

6 Klikněte na tlačítko **Převzít**, aby se u měřených bodů ukázalo aktuální vyhodnocení podle nastavených rozsahů vyhodnocení. Potom můžete podle potřeby provést další změny.

7 Jsou-li úseky v pořádku, potvrďte zadání tlačítkem **OK**.

Referenční bod pro kontrolovaný element

Charakteristika vztažená na bod, jako určitá souřadnice, se u elementů, které nemají tvar bodu, vztahuje na počátek lokálního souřadného systému elementu.

Aby se charakteristika vztahovala na jiný bod kontrolovaného elementu, změňte referenční bod v parametrech vyhodnocení.

Za tím účelem zvolte v předloze pro definici charakteristiky v kontextovém menu elementu položku **Parametry vyhodnocení**. Na kartě **Referenční bod** definujte nový referenční bod. Můžete zvolit tyto body:

Typ měřeného elementu	Možné referenční body
Rovina	Jeden z rohových bodů roviny
	Bod (X, Y, Z) ve specifikovaném souřadném systému: - souřadný systém (kontrolovaného elementu) - základní systém - systém elementu (kontrolovaného elementu)
	Těžiště
2D přímka, 3D přímka, válec, kužel	Počáteční bod osy
	Koncový bod osy
	Bod (X, Y, Z) ve specifikovaném souřadném systému: - souřadný systém (kontrolovaného elementu) - základní systém - systém elementu (kontrolovaného elementu)
	Těžiště

Atributy charakteristik

Základní údaje pro atributy charakteristik

Atributy charakteristik jsou charakteristikám přiřazené atributy s různými rozsahy hodnot, které můžete obsadit hodnotami.

Účel funkce

Pomocí atributů charakteristik můžete charakteristiky opatřit přídavnou identifikací (např. číslo znaku) nebo je rozdělit do tříd (např. podle úrovně kontroly nebo důležitosti).

Atributy charakteristik se mohou uvádět v protokolu nebo v tabulkovém souboru, předávat do externích statistických programů nebo prostředictvím PCM funkcí používat pro dynamické řízení průběhu.

Příklad: Existuje-li atribut „Třída kvality“ se třemi hodnotami „nízká“, „střední“ a „vysoká“, můžete každé charakteristice přiřadit jednu z těchto tříd.

Odkud jsou atributy charakteristik?

V softwaru CALYPSO existují dva druhy atributů charakteristik:

– Atributy charakteristik z předdefinovaných konfigurací databáze PiWeb nebo ze serveru PiWeb sbs.

– Uživatelsky definované atributy charakteristik, které můžete sami volně definovat s různými rozsahy hodnot.

Přidělit hodnoty atributům charakteristik

Pro přiřazení hodnot atributům charakteristiky máte několik možností.

– Můžete ➢ *hodnoty přímo přiřadit v softwaru CALYPSO [⇨ 5-86]*.

– Můžete ➢ *hodnoty atributů charakteristik importovat ze souboru [⇨ 5-88]*.

  V plánu měření je možné zobrazit a uvést atributy a hodnoty, kter jsou definovány ve vašem systému.

– Když s opcí „Characteristic IN“ generujete plán měření z CAD dat, můžete z pole K2002 načíst charakteristiku a přiřadit hodnotu pole K2001 atributu „Číslo charakteristiky“.

Oznámení

Pro atributy charakteristik nejsou výchozí předvolby. Jestliže atributu nebyla přiřazena žádná hodnota, zůstane příslušné pole prázdné.

Exportovat atributy charakteristik s hodnotami

Můžete také ➤ *exportovat hodnoty atributů charakteristik plánu měření [⇨ 5-87]*, tyto hodnoty potom případně editovat v tabulkovém procesoru a importovat atributy charakteristik do stejného nebo jiného plánu měření.

Výstup atributů charakteristik v CNC průběhu

Tabulkový soubor

Hodnoty atributů charakteristik se uvádějí při každém průběhu v tabulkovém souboru pro charakteristiky (*chr.txt) v přídavných sloupcích.

Oznámení

S příslušným nastavením v konfiguračním souboru konvertoru Q-DAS jsou tyto hodnoty předávány do statistického programu Q-DAS.

Uživatelsky definované atributy charakteristik

Vlastní atributy charakteristik s různými rozsahy hodnot můžete sami definovat. Tyto uživatelsky definované atributy charakteristik jsou potom k dispozici všem uživatelům v systému.

Konfigurační soubor

Abyste mohli používat uživatelské atributy charakteristik, musí na vašem systému v cestě *<uživatelský adresář>\data\config* existovat konfigurační soubor *userattributes.ini*. V tomto souboru jsou vypsány všechny uživatelsky definované atributy s jejich rozsahy hodnot. Ke konfiguračnímu souboru mohou přistupovat všichni uživatelé ve všech plánech měření.

Když otevřete plán měření v softwaru CALYPSO na jiném počítači a chcete využít atributy charakteristik, musíte mít na jiném počítači odpovídající konfigurační soubor.

Definovat atributy s rozsahy hodnot

Atributy a jejich rozsahy hodnot definujete nejlépe v **editoru pro soubory INI**, který vyvoláte pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro atributy charakteristik**. Práce s tímto editorem viz ➤ *Editor pro soubory INI [⇨ 5-83]*.

Atributy můžete i sami ručně editovat v konfiguračním souboru. Za tím účelem si vytvoříte textový soubor v příslušném formátu. Formát konfiguračního souboru odpovídá formátu souboru INI pro data hlavičky protokolu (*userfields.ini*). Více informací viz ➤ *Reference: Soubor INI pro atributy charakteristik [⇨ 5-89]*.

Konkrétní příklad konfiguračního souboru viz ➤ *Příklad: Konfigurační soubor pro atributy charakteristik [⇨ 5-90]*.

Oznámení

Po každé změně konfiguračního souboru znovu musíte vytvořit spojení s měřicím strojem, aby se změna aktivovala.

Výstup protokolu

Pro každý uživatelsky definovaný atribut charakteristiky můžete definovat výstup v protokolu. Za tím účelem musíte v konfiguračním souboru nastavit hodnotu `protocolOutput` na `true`. Jestliže položka chybí nebo je nastavena na auf `false`, nebude atribut v protokolu uveden.

Atributy jsou uváděny pouze u charakteristik. Atribut charakteristiky bude uveden pouze, je-li opatřen hodnotou.

Editor pro soubory INI

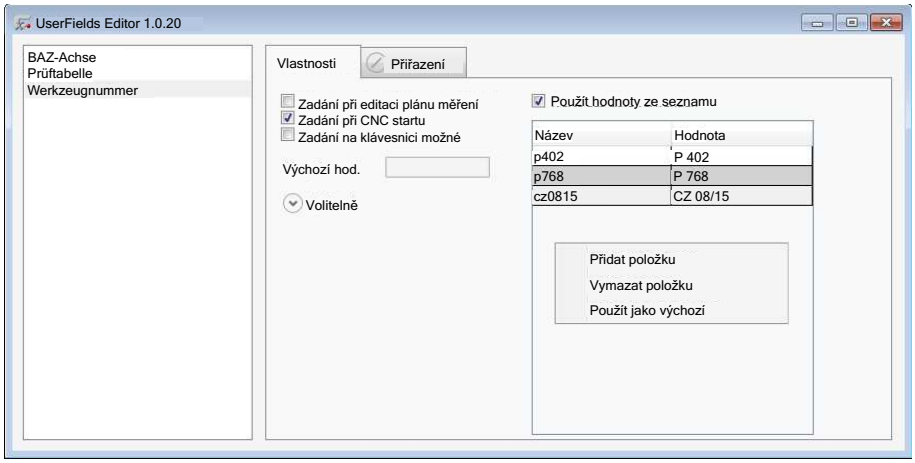
S editorem pro soubory INI můžete pohodlně a bez znalosti formátu souborů INI upravovat oba soubory *userfileds.ini* a *userattributes.ini*.

Editor vyvoláte přes hlavní menu:

– Pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro uživatelské proměnné hlavičky protokolu...** vyvoláte editor pro soubor *userfields.ini*.

– Pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro atributy charakteristik...** vyvoláte editor pro soubor *userattributes.ini*.

Editor vypadá pro oba soubory stejně: v levé části jsou vypsány proměnné, resp. atributy, v pravé části se definují **vlastnosti** vybraného objektu.



V pravé části můžete nastavit hlavně datový typ a způsob zadání.

Pomocí kontextového menu editujete objekty v levé části a případné dvojice název-hodnota v seznamu v pravé části.

Na kartě **Přiřazení** definujete přiřazení deseti volně volitelných proměnných hlavičky protokolu pro K-pole v PiWeb reporting.

UserAttributes Editor

S tímto editorem editujete pohodlně soubor INI pro uživatelsky definované atributy charakteristik na vašem systému.

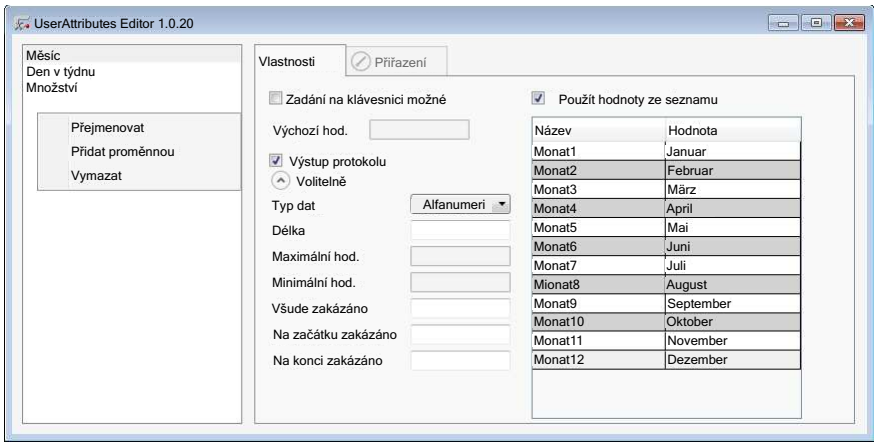
Dialogový prvek	Funkce
Pracovní plocha vlevo	
Seznam objektů	Ukáže atributy charakteristik obsažené v souboru INI. Pomocí kontextového menu vložíte nové atributy a editujete existující.
Pracovní plocha vpravo	
Karta Vlastnosti	Ukáže vlastnosti patřící k vybranému atributu.
Zadání na klávesnici možné	Umožňuje přímé zadání atributu do vstupního pole. Je-li navíc aktivováno *Použít hodnotu ze seznamu*, může se zvolit zadání také z rozevíracího seznamu (combo box).
Výchozí hodnota	Platí, dokud nebyl proveden jiný výběr (výchozí).
Výstup protokolu	Aktivuje výstup v pracovním protokolu a možnost výstupu v prezentačním protokolu.
Volitelné vlastnosti	
Typ dat	Definuje typ dat atributu. – Bez: každé zadání – Alfanumericky: znakový řetězec – Celočíselné: celé číslo – Pohyblivá řádová čárka: desetinné číslo
Délka	Pro alfanumerická zadání zde zadejte maximální délku řetězce a pro celočíselné hodnoty počet bytů: 1, 2 nebo 4 byte.
Maximální hodnota **Minimální hodnota**	Pro číselné údaje zde zadejte maximální a minimální přípustnou hodnotu.
Všude zakázáno **Na začátku zakázáno** **Na konci zakázáno**	Zde zadejte znaky, které se nesmějí vyskytovat ve znakovém řetězci. Existuje-li soubor *forbiddenChars.txt*, přepíše tyto údaje.
Použít hodnotu ze seznamu	Aktivuje výběr z rozevíracího seznamu. Je-li navíc aktivováno **Zadání na klávesnici možné**, může se hodnota zadat také přímo (combo box).

Dialogový prvek	Funkce
Tabulka dvojic název-hodnota	Ukáže přiřazení dvojic název-hodnota pro rozevírací seznam. V seznamu jsou na výběr názvy; pro atributy se použijí příslušné hodnoty. Pomocí kontextového menu můžete řádky do tabulky vkládat nebo je vymazat. Přímým zadáváním vyplníte tabulku. Pomocí položky **Použít jako výchozí** v kontextovém menu dostane označený řádek výchozí hodnotu (standard).
Karta Přiřazení	pro atributy charakteristik nemá význam.
	Zavře editor. V případě změn máte možnost soubor uložit.

Editovat soubor INI pro uživatelsky definované atributy charakteristik

S editorem pro soubory INI můžete pohodlně vytvořit a upravit soubor *userattributes.ini*.

1 Zvolte menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro atributy charakteristik**.
Otevře se editor. Existuje-li již soubor INI pro atributy charakteristik, zobrazí se jeho obsah.



2 V levé části editujte atributy pomocí kontextového menu.

3 V pravé části definujte vlastnosti vybraného atributu:

- volné zadání, rozevírací seznam nebo combo box
- Výchozí hodnota (jen pro volné zadání)
- Datový typ s dalšími specifikacemi

- Tabulka s dvojicemi název-hodnota (jen pro rozevírací seznam a combo box)



4 Zavřete editor kliknutím na tuto ikonu.
Pokud jste provedli změny, můžete je nyní uložit.

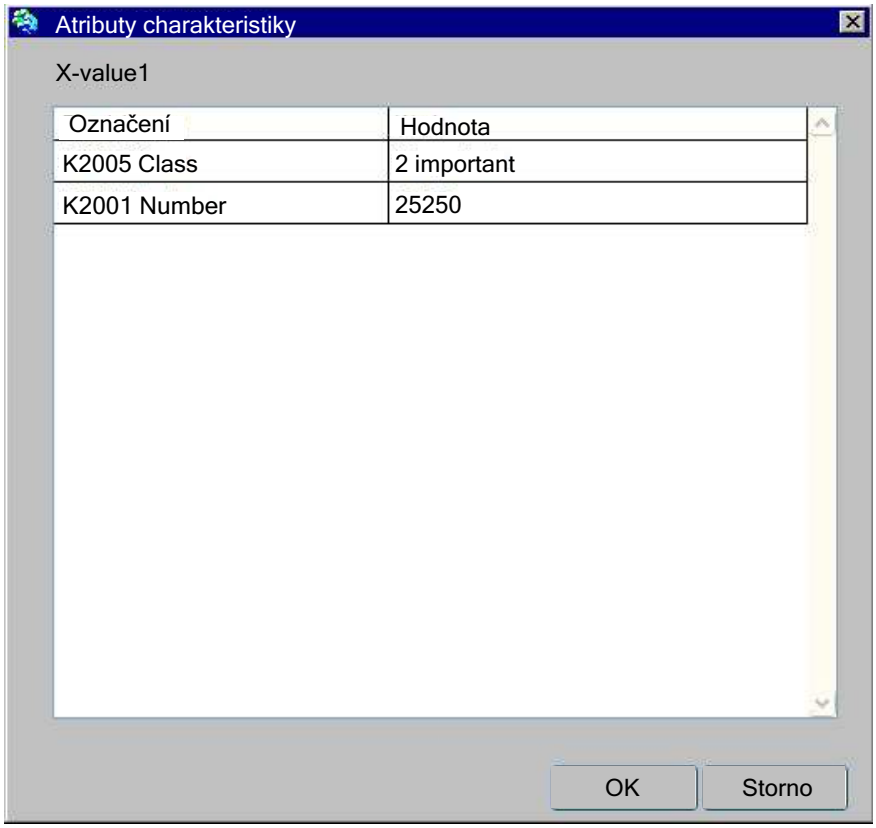
Přidělit hodnoty pro atributy charakteristik

Pro přiřazení hodnot atributům charakteristik máte dvě možnosti.

Přiřadit hodnoty v seznamu charakteristik

1 Zvolte menu **Pohled → Charakteristiky**.
V sekci plánu měření se otevře karta **Charakteristiky**.

2 V kontextovém menu charakteristiky zvolte položku **Atributy charakteristiky**.
Otevře se okno **Atributy charakteristiky**.

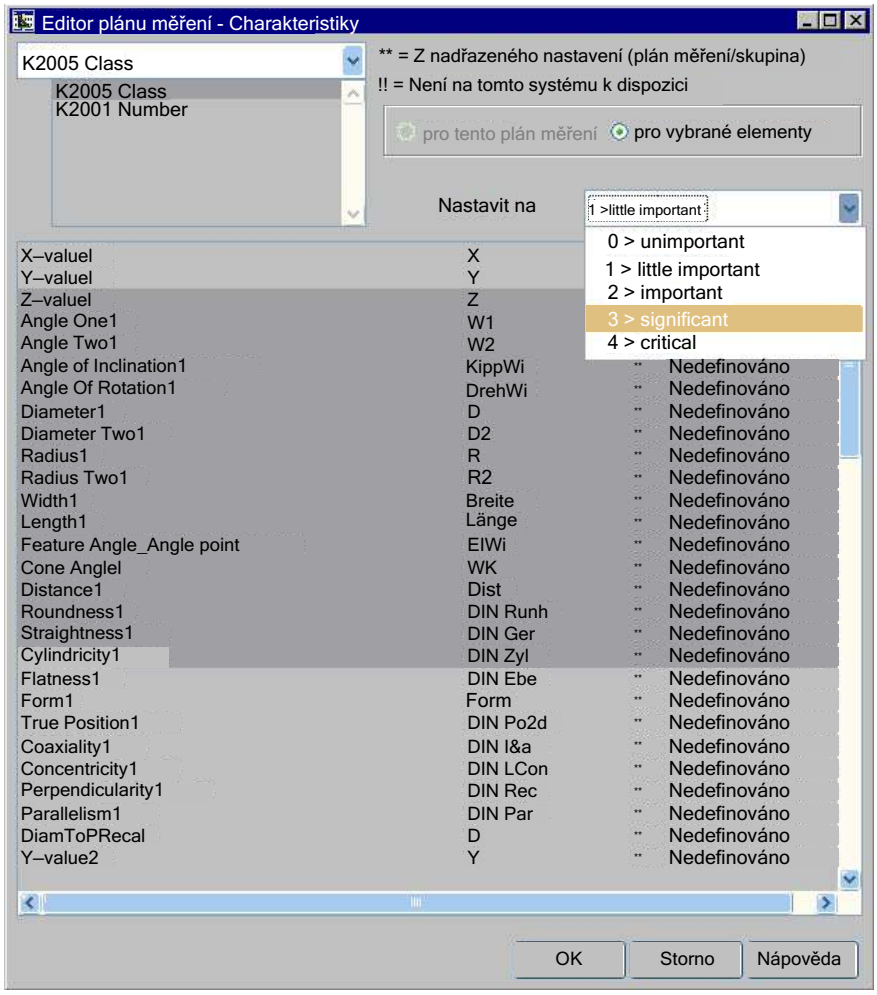


3 Zadejte hodnoty atributů.

Přiřadit hodnoty v editoru plánu měření

1 Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření pro charakteristiky**.

2 V menu pro **Atributy charakteristiky** zvolte požadovaný atribut.



3 Pro jednu charakteristiku nebo více charakteristik zadejte hodnoty atributů.

Exportovat atributy charakteristik s hodnotami

Atributy charakteristik s příslušnými hodnotami můžete exportovat do souboru ASCII. Tento soubor můžete editovat v tabulkovém procesoru a potom opět importovat do CALYPSO.

Export dat

Má-li se exportovat soubor s atributy charakteristik, zvolte menu **Soubor → Export atributů charakteristik** a zadejte cestu a název souboru. Není-li nic zadáno, uloží se soubor jako *userattributes.ini* v cestě plánu měření.

Alternativně můžete použít PCM-příkaz *writeUserAttributes*.

Formát souboru

Je to tabulkový soubor. Obsahuje řádky a tabulátorem oddělené sloupce.

- První řádek obsahuje nadpisy sloupců (1. sloupec: identifier, 2. až n-tý sloupec: klíčové slovo příslušného atributu).
- Každý další řádek obsahuje v prvním sloupci název charakteristiky a v dalších sloupcích hodnoty příslušných atributů.

Oznámení

V případě potřeby upravte exportovaný soubor v tabulkovém programu a uložte upravený soubor v jednoduchém formátu ASCII s tabulátory jako oddělovači.

Importovat atributy charakteristik s hodnotami

Atributy charakteristik s příslušnými hodnotami můžete importovat ze souboru ASCII.

Import souboru

Pro import souboru s atributy charakteristik zvolte menu **Soubor → Import atributů charakteristik** a vyberte příslušný soubor.

Alternativně můžete použít PCM-příkaz *readUserAttributes*.

Importem jsou atributům charakteristik přiřazeny hodnoty zapsané v souboru.

Oznámení

Atributy nebo hodnoty, které nejsou ani definované v konfiguračním souboru *userattributes.ini* ani načtené z databáze PiWeb jsou sice importovány, ale nemohou být zobrazeny, uvedeny nebo exportovány. Jakmile se konfigurační soubor doplní, jsou importované atributy vidět a dají se použít.

Formát souboru

Je to tabulkový soubor. Obsahuje řádky a tabulátorem oddělené sloupce.

- První řádek obsahuje nadpisy sloupců (1. sloupec: identifier, 2. až n-tý sloupec: klíčové slovo příslušného atributu).
- Každý další řádek obsahuje v prvním sloupci název charakteristiky a v dalších sloupcích hodnoty příslušných atributů.

Oznámení

Soubor editovaný v tabulkovém programu uložte ve formátu ASCII s tabulátory jako oddělovači.

Reference: Soubor INI pro uživatelsky definované atributy charakteristik

Pokud existuje soubor *userattributes.ini*, zjistí CALYPSO z tohoto souboru, které uživatelsky definované *atributy* jsou zobrazeny v okně **Atributy charakteristik** a v **editoru pro charakteristiky plánu měření** a které *hodnoty* pro jednotlivé atributy tam mohou být zadány.

Název a umístění souboru INI

Soubor INI musí být uložen jako textový soubor v adresáři *<uživatelský adresář>\data\config*.

Formát souboru INI

Formát souboru *userattributes.ini* odpovídá do značné míry normálnímu souboru INI ve Windows:

- Soubor se skládá z jednotlivých úseků:
  - Každý úsek je uvozen řádkem s názvem úseku v hranatých závorkách.
  - Každý úsek se skládá z řádků ve tvaru `<option>=<value>`.
- Názvy možností - opcí jsou pevně stanovené. Několik hodnot pro jednu opci se při zadávání odděluje čárkami. Pokud hodnota samotná obsahuje jednu nebo více čárek, musí být tato hodnota uvozena znaky (`"`). Příklad: `<option>=X,Y,Z` znamená tři jednotlivé hodnoty `<option>="X,Y,Z"` znamená *jednu* hodnotu
- Komentáře jsou ignorovány. Komentáře jsou:
  - Všechny znaky, které následují za středníkem. Výjimka: Středník je mezi dvěma znaky (`";"`).
  - Řádek, který začíná `REM`.

Struktura souboru userattributes.ini

Pro soubor *userattributes.ini* platí pro názvy úseků a opcí následující:

- V úseku `[Fieldnames]` jsou názvy atributů, pro které dále níže následuje vlastní úsek. Názvy musí začínat „`u_`“. Tyto názvy (klíčová slova) nejsou označení, které jsou zobrazena v CALYPSO.

  Tento první úsek se na rozdíl od ostatního formátu skládá z řádků ve tvaru `<option>`.
- Pro každý atribut definovaný v úseku `[Fieldnames]` existuje vlastní úsek s názvem atributu, který obsahuje následující řádky:

<option>		<value>	Význam
`name`	=	`<fname>`	označení atributu v okně **Atributy charakteristiky**
`selectiveList`	=	`true`	při zadání přes combo box (výběrové pole) nebo rozevírací seznam
		`false`	jinak

<option>		<value>	Význam
protocolOutput	=	0	bez výstupu v pracovním protokolu a v prezentačním protokolu
		1	výstup klíče
		2	výstup hodnoty
		3	výstup klíče a hodnoty
		true	výstup klíče
		false	bez výstupu v pracovním protokolu a v prezentačním protokolu
navíc pro combo boxy a rozevírací seznamy			
selectiveListValues	=	<aname>	název úseku se zápisy combo boxu, resp. rozevíracího seznamu
editable	=	true	combo box
		false	Rozevírací seznam

– Pro každý atribut s rozevíracím seznamem nebo combo boxem obsahuje soubor další úsek se seznamem položek pro rozevírací seznam nebo combo box.

  Každý řádek v tomto úseku má rovněž tvar <value>=<indication>. Uživatel dostane na výběr položky pro zobrazení <indication>; jako atributy se ale zapíší položky pro hodnotu <value>.

Příklad: Konfigurační soubor pro atributy charakteristik

Konfigurační soubor pro uživatelsky definované atributy charakteristik může mít např. takovouto strukturu:

```
REM userattributes.ini example
[Fieldnames]
REM By convention the userfieldnames begin with "u_"
u_k2005class
u_k2001number


REM Now defining the first userfield named u_k2005class
[u_k2005class]
name=K2005 Class      ; the text shown as the name for the
inputfield/list
selectiveList=true    ; it is a list - either a drop down list
```

```
or a combo box
selectiveListValues=u_k2005class_valueList ; the values for
this list are found
                      ; in the profile named
"u_field1_valueList"
editable=false        ; there's keyboard input possible for
the user -                      ; it is a combo box (not a
drop down list)


REM Now defining the second userfield named u_k2001number
[u_k2001number]
name=K2001 Number
selectiveList=false   ; it is not a list, so it must be an
input field
editable=false
protocolOutput=true   ; output in protocol


REM Now defining the valuelist for the userfield with the name
"Part"
[u_k2005class_valueList]
0=0 unimportant
1=1 little important
2=2 important
3=3 significant
4=4 critical
```

Podrobnosti pro definování charakteristik

Přehled charakteristik

Druhy charakteristik

CALYPSO nabízí následující charakteristiky:

- Charakteristiky pro rozměrovou kontrolu
  - Standardy
  - Úhel
  - Vzdálenost
  - Rozměry křivky
  - Speciální rozměry
  - Vyhodnocení vačky
- Charakteristiky pro kontrolu tvaru a polohy

V následující tabulce jsou uvedeny informace potřebné pro definici charakteristik pro rozměr, tvar a polohu.

Rozměrové charakteristiky – Standardy

Pomocí menu **Rozměry → Standardy** najdete následující charakteristiky:

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
X-hodnota		Rozměr	Určuje polohu určitého elementu ve směru X. Poloha se uvádí v souřadnicích X, Y a Z. Např. poloha kružnice je dána jejím středem. Hodnoty se vztahují na souřadný systém součásti.
Y-hodnota		Rozměr	Určuje polohu určitého elementu ve směru Y. Poloha se uvádí v souřadnicích X, Y a Z. Např. poloha kružnice je dána jejím středem. Hodnoty se vztahují na souřadný systém součásti.
Z-hodnota		Rozměr	Určuje polohu určitého elementu ve směru Z. Poloha se uvádí v souřadnicích X, Y a Z. Např. poloha kružnice je dána jejím středem. Hodnoty se vztahují na souřadný systém součásti.
Průměr		Rozměr	Určuje průměr kruhového měřeného elementu.

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Radius		Rozměr	Určuje poloměr kruhového měřeného elementu.
Radius-měření		Rozměr	Určí radius a úhel (udávaný v lokálním systému elementu) každého snímaného bodu v zadaném sektoru. Tímto způsobem je možné u malého segmentu dosáhnout lepších výsledků (➢ *Charakteristika Měření radiusu [⇨ 5-103]*). *Informace*: Úhly jsou uváděny jen, když je v editoru charakteristik aktivován **Rozšířený výstup polohy**.
2 body průměr		Rozměr	Pro nascanovanou kružnici nebo válec určuje jedním ze tří způsobů minimální a maximální průměr (➢ *Charakteristika 2-bodový průměr [⇨ 5-104]*).
Délka kolmice		Rozměr	Určuje délku kolmice na určitý element (➢ *Charakteristika Délka kolmice [⇨ 5-107]*).
Radius-polár.poloha		Rozměr	Určuje polohu určitého elementu pomocí polární souřadnice radius. Poloha každého elementu může být uvedena v polárních souřadnicích (radius, úhel, výška) Např. poloha kružnice je dána jejím středem. Hodnoty jsou přitom vztaženy na souřadný systém součásti.
Úhel-polár.poloha		Rozměr	Určuje polohu určitého elementu pomocí polární souřadnice úhel. Poloha každého elementu může být uvedena v polárních souřadnicích (radius, úhel, výška) Např. poloha kružnice je dána jejím středem. Hodnoty jsou přitom vztaženy na souřadný systém součásti.
Výška-polár.poloha		Rozměr	Určuje polohu určitého elementu pomocí polární souřadnice výška. Poloha každého elementu může být uvedena v polárních souřadnicích (radius, úhel, výška) Např. poloha kružnice je dána jejím středem. Hodnoty jsou přitom vztaženy na souřadný systém součásti.

Rozměrové charakteristiky – Úhel

Pomocí menu **Rozměry → Úhel** najdete následující charakteristiky:

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Projektovaný úhel1		Rozměr	Určuje první projektovaný úhel určitého měřeného elementu vztažený na souřadný systém součásti. V prostorovém souřadném systému může být definován směr osy dvěma projektovanými úhly. Projektovaným úhlem se rozumí úhel na rovině součásti pozorovaný ze třetí osy. Projektovaný úhel č. 1 je vztažen na referenční osu (osu společnou oběma projekčním rovinám) měřeného elementu.
			Osa elementu → Úhel 1 X → Y/X Y → Z/Y Z → X/Z
Projektovaný úhel2		Rozměr	Určuje druhý projektovaný úhel určitého měřeného elementu vztažený na souřadný systém součásti. V prostorovém souřadném systému může být definován směr osy dvěma projektovanými úhly. Projektovaným úhlem se rozumí úhel na rovině součásti pozorovaný ze třetí osy. Projektovaný úhel č. 2 je vztažen na referenční osu (osu společnou oběma projekčním rovinám) měřeného elementu.
			Osa elementu → Úhel 2 X → Z/X Y → X/Y Z → Y/Z
Úhel kužele		Rozměr	Určuje vrcholový úhel kužele.
Poloviční úhel kužele		Rozměr	Určuje poloviční vrcholový úhel kužele (úhel mezi osou kužele a pláštěm kužele).
Úhel naklopení		Rozměr	Určuje úhel naklopení elementu vztažený na osu Z souřadného systému součásti.
Úhel otáčení		Rozměr	Určuje úhel otáčení elementu kolem osy Z, vztažený na osu X souřadného systému součásti.
Úhel elementu		Rozměr	Vypočte úhel, který svírá osa otáčení elementu se souřadným systémem součásti.

Rozměrové charakteristiky – Vzdálenost

Pomocí menu **Rozměry → Vzdálenost** nebo **Tvar-Poloha → Vzdálenost** najdete následující charakteristiky:

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Vzdálenost polár. 2D		Poloha, rozměr	Určuje 2D vzdálenost mezi středy dvou elementů. Tato charakteristika se používá obvykle pro určení vzdálenosti mezi projekcemi dvou dvourozměrných měřených elementů na referenční rovinu.
Vzdálenost polár. 3D		Poloha, rozměr	Určuje přímou 3D vzdálenost mezi středy dvou elementů. Tato charakteristika se používá obvykle pro dva body určené ve všech třech rozměrech (např. středy koulí).
Vzdálenost kartézsky		Poloha, rozměr	Určuje vzdálenost mezi dvěma elementy v kartézských souřadnicích (v ose X, Y a Z).
Vzdálenost bod symetrie		Poloha, rozměr	Určuje vzdálenost mezi oběma vztažnými elementy bodu symetrie.
Odstup bodů		Poloha, rozměr	Určuje vzdálenost prostorového bodu nebo bodu sítě ve vztahu k jeho jmenovité hodnotě.
Jednoduchá vzdálenost		Poloha, rozměr	Určuje vzdálenost elementu „ve tvaru bodu“ od počátku souřadného systému,resp. vzájemné vzdálenosti dvou „elementů tvaru bodu“. Uvádějí se volitelně vzdálenosti v kartézských osách, 3D vzdálenost a/nebo 2D vzdálenost v polárních souřadnicích (radius a úhel). Pro kružnici, elipsu, kouli, obdélník a podélný otvor je vztažným bodem měření vždy střed.
Posuvka-vzdálenost		Poloha, rozměr	Rozšíření charakteristiky **Jednoduchá vzdálenost**. Kromě vzdálenosti vzhledem ke středu, resp. středům můžete také zjistit maximální nebo minimální vzdálenost. Výchozími body mohou být měřené body nebo body připasované geometrie. Další informace viz ➤ *Charakteristika Posuvka-vzdálenost [⇨ 5-113]*
Posuvka-polární vzdálenost		Poloha, rozměr	Rozšíření charakteristiky **Vzdálenost polárně 2D**. Kromě vzdálenosti vzhledem ke středu, resp. středům můžete také zjistit maximální nebo minimální vzdálenost. Výchozími body mohou být měřené body nebo body připasované geometrie. Další informace viz ➤ *Charakteristika Posuvka-polární vzdálenost [⇨ 5-116]*

Rozměrové charakteristiky – Rozměry křivky

Pomocí menu **Rozměry → Rozměry křivky** najdete následující charakteristiky:

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Stoupání křivky		Rozměr	Určuje stoupání (výškový rozdíl nebo rozdíl radiusu na otáčku) mezi dvěma body křivky zdvihu nebo spirálové křivky.
Zdvih křivky		Rozměr	Určuje axiální a radiální odchylky křivky zdvihu.
Vzdálenost křivek		Rozměr	Určuje vzájemnou vzdálenost dvou křivek.
Rozměr křivky		Rozměr	Určuje roztažení křivky v daném směru.
Délka křivky		Rozměr	Určuje délku křivky.
Plošný obsah		Rozměr	Určuje obsah plochy uzavřené 2D křivky.

Rozměrové charakteristiky – Speciální rozměry

Pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry** najdete následující charakteristiky:

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Ohnisko1		Rozměr	Určuje hodnotu X prvního ohniska elipsy.
Ohnisko1		Rozměr	Určuje hodnotu Y prvního ohniska elipsy.
Ohnisko1		Rozměr	Určuje hodnotu Z prvního ohniska elipsy.
Ohnisko2		Rozměr	Určuje hodnotu X druhého ohniska elipsy.
Ohnisko2		Rozměr	Určuje hodnotu Y druhého ohniska elipsy.
Ohnisko2		Rozměr	Určuje hodnotu Z druhého ohniska elipsy.
Ohnisko1		Rozměr	Určuje poloměr prvního ohniska elipsy.

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Ohnisko1		Rozměr	Určuje úhel prvního ohniska elipsy.
Ohnisko1		Rozměr	Určuje výšku prvního ohniska elipsy.
Ohnisko2		Rozměr	Určuje poloměr druhého ohniska elipsy.
Ohnisko2		Rozměr	Určuje úhel druhého ohniska elipsy.
Ohnisko2		Rozměr	Určuje výšku druhého ohniska elipsy.
Průměr2		Rozměr	Určuje druhý průměr elipsy. První průměr elipsy je změřen funkcí Průměr.
Radius2		Rozměr	Určuje druhý poloměr elipsovitého elementu. První poloměr elipsy se změří pomocí charakteristiky **Radius**.
Délka podélného otvoru		Rozměr	Určuje délku podélného otvoru nebo obdélníka.
Šířka podélného otvoru		Rozměr	Určuje šířku podélného otvoru nebo obdélníka.
Kruhové dělení		Rozměr	Určuje jednotlivou úchylku dělení, celkovou úchylku dělení, skok dělení, obvodové házení a kruhovitost pro element s rotačním dělením nebo polárním přesunutím (➤ *Charakteristika Kruhové dělení [⇨ 5-107]*).
Lineární dělení		Rozměr	Určuje jednotlivou úchylku dělení, celkovou úchylku dělení, skok dělení pro měřený element s dělením (➤ *Charakteristika Lineární dělení [⇨ 5-111]*).
Minimum		Rozměr	Určuje minimální hodnotu několika charakteristik (➤ *Charakteristika Minimum, maximum a střední hodnota [⇨ 5-118]*).
Maximum		Rozměr	Určuje maximální hodnotu několika charakteristik (➤ *Charakteristika Minimum, maximum a střední hodnota [⇨ 5-118]*).
Střední hodnota		Rozměr	Určuje střední hodnotu několika charakteristik (➤ *Charakteristika Minimum, maximum a střední hodnota [⇨ 5-118]*).

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Drsnost		Rozměr	Zjišťuje drsnost povrchu součásti (➢ *Charakteristika Drsnost [⇨ 5-119]*)
Element výsledku		Rozměr	Zjistí pomocí vzorce nebo zadání uživatele měřenou hodnotu v CNC průběhu a zkontroluje dodržení tolerance (➢ *Charakteristika Element výsledku [⇨ 5-122]*).
Speciální program		Rozměr	Provádí speciální program nebo převezme data ze speciálního programu do protokolu (➢ *Charakteristika Speciální program [⇨ 5-123]*).
Vyhodnocení trubky		Rozměr	Tato charakteristika je zahrnuta v doplňkové opci. Umožňuje definování, měření a vyhodnocení zahnutých trubek viz Měření trubky v návodu k obsluze pro opci Program na měření trubek).

Charakteristiky rozměru – Speciální rozměry – Vačka

Pomocí menu **Rozměry → Speciální rozměry → Vačka** najdete následující charakteristiky:

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Zdvih vačky		Rozměr	Určuje radiální zdvih křivky vačky (radiální uzavřené 2D křivky).
Rychlost vačky		Rozměr	Určuje radiální rychlost křivky vačky (radiální uzavřené 2D křivky).
Zrychlení vačky		Rozměr	Určuje radiální zrychlení křivky vačky (radiální uzavřené 2D křivky).

Charakteristiky úchylek tvaru a polohy

V menu **Tvar-Poloha** najdete následující charakteristiky:

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Kruhovitost		Tvar	Určuje kruhovitost nebo kruhový tvar určitého kruhového elementu (kružnice nebo kružnice na kuželu). Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).
Kruhovitost úhel		Tvar	Určuje pro určitý kruhový element kruhovitost nebo kruhový tvar v rámci zadaných sektorů. Kružnice se může nacházet na válci, na kouli nebo kuželu (➤ *Charakteristika kruhovitost s referenčním úhlem [⇨ 5-125]*). Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).
Vlnitost		Tvar	Pomocí Fourierovy analýzy nebo vyhodnocení kruhovitosti určuje vlnitost kružnice nebo kružnice na kuželu, resp. roviny nebo 2D přímky (➤ *Charakteristika Vlnitost [⇨ 5-127]*). Tolerance se může zadávat diferencovaně vztažená na úseky frekvence. Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).
Rovinnost		Tvar	Určuje rovinnost rovinného elementu. Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).
Rovinnost se vztažnou délkou		Tvar	Určuje pro rovinný element rovinnost v rámci určených pravoúhlých ploch (➤ *Charakteristika Rovinnost s referenční délkou [⇨ 5-137]*). Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Přímost		Tvar	Určuje přímost linie, válce, stupňového válce nebo kuželu. Směr tolerance „Normálový“ udává přímost ve směru snímání; směr „Rovnoběžný“ přímost rovnoběžně s povrchem součásti. Pro směr tolerance „polární“ je přímost určována pomocí střední linie. Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).
Přímost se vztažnou délkou		Tvar	Určuje pro 2D přímku přímost v zadaných úsecích linie (➤ *Charakteristika Přímost s referenční délkou [⇨ 5-138]*). Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).
Válcovitost		Tvar	Určuje válcovitost válcového elementu. Předloha pro definici obsahuje tlačítko **Grafika** pro zakreslení úchylek tvaru (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).
Profil plochy		Tvar	Určuje úchylku tvaru plochy od jmenovité geometrie. Její hodnota je závislá na zvoleném typu tolerance (tvaru tol.pole) (viz ➤ *Profil plochy [⇨ 5-139]*).
Tvar profilu		Tvar	Určuje úchylku tvaru křivky vzhledem ke jmenovité geometrii analogicky k profilu plochy Definovat charakteristiku Tvar profilu v návodu k obsluze pro opci CNC Měření křivek).
Tvar		Tvar	Určuje z extrémních hodnot měřených elementů úchylku tvaru jako rozdíl mezi maximální a minimální měřenou hodnotu kolmo k elementu (např. tvar kužele nebo koule).
Tvar křivky		Tvar	Tato charakteristika je zahrnuta v doplňkové opci. Určuje úchylku tvaru dané křivky (viz Definovat charakteristiku Tvar křivky v návodu k obsluze pro opci CNC Měření křivek).

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Skok křivky		Tvar	Tato charakteristika je zahrnuta v doplňkové opci. Určuje změnu odchylek křivky v určených rozsazích (viz Definovat charakteristiku skok křivky v návodu k obsluze pro opci CNC Měření křivek).
Poloha		Poloha	Určuje odchylku polohy určitého elementu v referenčním systému od jmenovité polohy. Můžete zvolit mezi zadáním referenčních elementů, základním systémem a jedním ze souřadných systémů. Jako referenční systém může být vybrán každý definovaný systém součásti (➤ *Charakteristika poloha [⇨ 5-142]*). Při tolerování polohy můžete pomocí tlačítka **Speciální** aplikovat speciální funkce „Posun“ a „Otočení“ vzhledem k referenčnímu systému (viz ➤ *Přesunout nebo natočit základní/startovní systém [⇨ 3-43]*). Alternativně je k dispozici připasování sestavy otvorů (viz ➤ *Provést připasování sestavy otvorů [⇨ 5-146]*).
Soustřednost		Poloha	Určuje soustřednost určitého elementu (např. kružnice) vzhledem k jednomu nebo ke dvěma referenčním elementům (➤ *Charakteristika soustřednost [⇨ 5-148]*).
Souosost		Poloha	Určuje souosost osy měřeného elementu (např. válce) vzhledem k jednomu nebo ke dvěma referenčním elementům (➤ *Charakteristika souosost [⇨ 5-148]*).
Kolmost		Poloha	Určuje kolmost měřeného elementu rovina, válec, kužel nebo přímka vzhledem k jednomu nebo ke dvěma referenčním elementům (➤ *Charakteristika kolmost [⇨ 5-149]*).
Rovnoběžnost		Poloha	Určuje rovnoběžnost měřeného elementu rovina, válec, kužel nebo přímka vzhledem k jednomu nebo ke dvěma referenčním elementům (➤ *Charakteristika rovnoběžnost [⇨ 5-149]*).
Symetrie		Poloha	Určuje symetrii elementu vzhledem ke dvěma referenčním elementům (➤ *Charakteristika symetrie [⇨ 5-150]*).

Charakteristika		Umístění v panelu nástrojů	Popis
Sklon		Poloha	Určuje odchylku sklonu elementu vzhledem k jinému elementu nebo dvěma referenčním elementům ve specifikovaném úhlu.
Obvodové házení		Poloha	Určuje odchylku elementu (kružnice, kružnice na kuželu, válec) kolmo ke vztažné ose v radiálním směru nebo odchylku kuželu kolmo k plášti kuželu. Pokud referenční element nemá osu (bod nebo 3D bod), jako vztažnou osu použije CALYPSO osu kontrolovaného elementu, posunutou do místa referenčního elementu. Změřený bod jako referenční element má smysl jen, když byl získán samostředicím snímáním.
Celkové obvodové házení		Poloha	Určuje celkovou odchylku kruhových drah válce kolmo ke vztažné ose v radiálním směru. Pokud referenční element nemá osu (bod nebo 3D bod), jako vztažnou osu použije CALYPSO osu kontrolovaného elementu, posunutou do místa referenčního elementu. Změřený bod jako referenční element má smysl jen, když byl získán samostředicím snímáním.
Čelní házení		Poloha	Určuje odchylku měřeného elementu ve směru vztažné osy.
Celkové čelní házení		Poloha	Určuje celkovou odchylku drah měřeného elementu ve směru vztažné osy.
Úhel mezi elementy		Poloha	Určuje úhel mezi dvěma měřenými elementy. Jako výsledek je možné vybrat mezi ostrým úhlem, jeho doplňkovým úhlem do 180° a jejich oběma doplňkovými úhly do 360°.

Generované charakteristiky

CALYPSO generuje automaticky následující charakteristiky:

Charakteristika		Z konstrukce	Popis
Hodnota X		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje hodnotu X kružnice při připasování kružnice do obrysu (➤ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).

Charakteristika		Z konstrukce	Popis
Hodnota Y		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje hodnotu Y kružnice při připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).
Hodnota Z		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje hodnotu Z kružnice při připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).
Radius		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje radius zakřivené kružnice profilu v bodě dotyku při připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).
Mezera		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje mezeru mezi profilem a kružnicí při připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).
Úhel elementu		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje počáteční úhel při připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).
Úhlový rozsah		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje úhlový rozsah mezi dotykovými body při připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).
Koncový úhel		(z konstrukce připasování kružnice do obrysu)	Určuje koncový úhel při připasování kružnice do obrysu (➢ *Konstrukce připasování kružnice do obrysu [⇨ 4-162]*).

Charakteristika měření radiusu



Menu: **Rozměry → Standardy → Radius-měření**

Panel nástrojů: **Rozměr → Radius-měření**

Tato charakteristika určuje pro kontrolovaný element, zda se jeho body nacházejí ve specifikovaném radiusu (± v toleranci). Jako charakteristiky jsou možné kružnice, válec, kužel, koule a elipsa.

Rozsah vyhodnocení

Kontrolu můžete omezit na určitý vyhodnocovaný rozsah. Příslušný sektor specifikujete pomocí počátečního úhlu a úhlového rozsahu. Souřadnice se vztahují na lokální souřadný systém měřeného elementu.

CALYPSO přepočte automaticky zadání: počáteční úhel na hodnoty mezi 0° a 360° a úhlový rozsah na hodnoty mezi -360° a +360°.

Oba údaje úhlů se mohou zadat pomocí vzorce.

Stupně volnosti

Když máte místo celé kružnice jen kruhový segment, můžete zlepšit stabilitu kontroly rozměru tím, že určíte střed kružnice a kontrolujete jen radius.

Protokol

V protokolu jsou uvedeny všechny po filtrování a eliminaci odl.hodnot zbývající body z vyhodnocovaného rozsahu, a to s názvem a s porovnáním jmenovité-měřené. Název se tvoří z názvu charakteristiky a z čísla bodu např. „Radius-mereni1^417“. Body určitého vyhodnocovaného rozsahu si zachovají své původní číslo a nejsou nově číslovány.

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádí se v protokolech a v tabulkovém souboru navíc úhlová poloha, vztažená na kružnici (osa u souřadného systému).

Oznámení

Rozšířený výstup protokolu není možný pro elementy radius-bod a bod koule.

Charakteristika Průměr ze dvou bodů



Menu: **Rozměry → Standardy → 2 body průměr**

Panel nástrojů: **Rozměr → 2 body průměr**

Charakteristika průměr ze 2 bodů určuje pro scanovanou kružnici nebo válec minimální a maximální průměr.

Předpoklady

Kružnice a válce musí být měřeny scanováním, přičemž jsou přípustné jen kruhové dráhy jako dráhy scanování. Každá scanovaná dráha musí pokrývat úhel nejméně 180°.

Tolerance

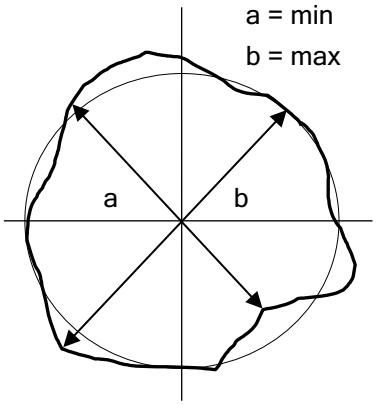
Pro zadání tolerance jsou možné údaje tolerančních tříd podle ISO 286.

Režimy výpočtu

Pro výpočet máte tyto možnosti:

– *(LP) Dvoubod.vzdálenost*

  Kružnice je připasována do Gaussova elementu. Pro každý bod každé dráhy scanování je určen symetrický protilehlý bod. Ze všech vzdáleností 2 bodů je určena nejmenší a největší dvoubodová vzdálenost. Těmto vzdálenostem jsou přiřazeny body.



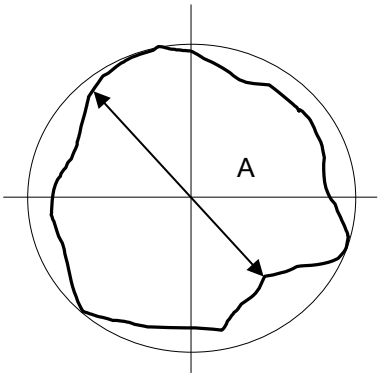
Gauss-element

– *(E) Požadavek obálky*

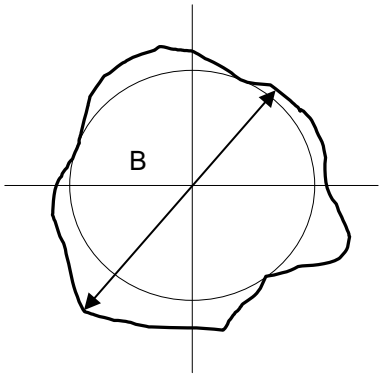
  V případě požadavku obálky (určení rozměru podle ISO 8015) se kontroluje, jestli toleranci dodržují jak tangenciální element, tak i všechny dvoubodové vzdálenosti.

  Pro vnější element se sleduje min. opsaný element, pro vnitřní element max. vepsaný element. Pro každý bod každé dráhy scanování je určen symetrický protilehlý bod.

  Z dvoubodových vzdáleností je u opsaného elementu určena nejmenší (A) a u vepsaného elementu největší (B) dvoubodová vzdálenost. Těmto vzdálenostem jsou přiřazeny body.



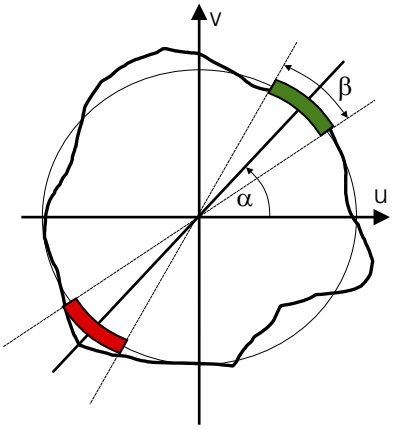
největší opsaný element



největší vepsaný element

– *Dvoubodová vzdálenost s určením vyhodnocovaného rozsahu*

  Kružnice je připasována do Gaussova elementu. Pomocí úhlu a úhlového rozsahu je stanoven vyhodnocovaný rozsah. Pro každý bod tohoto vyhodnocovaného rozsahu je určen symetrický protilehlý bod.



Ze všech vzdáleností 2 bodů je určena nejmenší a největší dvoubodová vzdálenost. Těmto vzdálenostem jsou přiřazeny body.

Pro úhel a úhlový rozsah můžete zadat vzorce.

Výpočet protilehlých bodů

Protože obecně neexistuje přesně symetricky protilehlý bod k určitému bodu, interpoluje CALYPSO mezi dvěma nejblíže ležícími body.

Je-li úhel mezi dvěma nejblíže ležícími protilehlými body příliš velký, předpokládá CALYPSO mezeru mezi dvěma scanovanými drahami a nevypočte dvoubodovou vzdálenost.

Definice úhlové polohy

Úhlové polohy pro vyhodnocovaný rozsah a pro údaj výsledku se vztahují na osu u lokálního systému kontrolovaného elementu. Směr osy w je určen vektorem osy elementu.

V okně CAD je ukázán lokální souřadný systém elementu při otevření kontrolovaného elementu.

Výstup výsledků

Charakteristika 2-bodový průměr určí až dva výsledky, které se pro odlišení označují Min a Max. Každý výsledek je uveden jako samostatná charakteristika a obsahuje následující údaje:

- označení, příklad: 2_body_prumer1(2)^Max)
- kontrolovaný element
- poloha příslušné extrémní hodnoty jako úhel (pokud je aktivován rozšířený údaj polohy v editoru pro charakteristiky)
- režim výpočtu 2-bod.průměru (vynechán v kompaktním protokolu)

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádí se nejen v pracovním protokolu, ale také v ostatních protokolech a v tabulkovém souboru navíc úhlová poloha, vztažená na kružnici (osa u souřadného systému).

DMIS protokol

V DMIS protokolu je 2-bodový průměr uveden jako normální průměr.

Přístup k výsledku pomocí vzorce

Pomocí PCM funkce getActual je možný přístup k minimu a maximu 2-bodového průměru a k příslušným úhlům.

– Přístup k minimu a k úhlu minima:

```
getMinActual(název elementu[,index smyčky]).actual

getMinActual(název elementu[,index
smyčky]).angleOfRadiusPoint
```

– Přístup k maximu a úhlu maxima:

```
getMaxActual(název elementu[,index smyčky]).actual

getMaxActual(název elementu[,index
smyčky]).angleOfRadiusPoint
```

Název charakteristiky zadejte bez přípony „^Min“ resp. „^Max“. Pomocí indexu smyčky lze přistupovat k výsledkům s indexy.

Použití výsledku pro střední hodnotu, minimum, maximum

V charakteristikách střední hodnota, minimum a maximum se pro vyhodnocení použijí oba výsledky pro 2-bodový průměr.

Charakteristika délka kolmice



Menu: **Rozměry → Standardy → Délka kolmice**

Panel nástrojů: **Rozměr → Délka kolmice**

Charakteristika délka kolmice zjišťuje pro element **Kolmice**, zda se délka kolmice nachází ve specifikované toleranci.

Oznámení

Jako kontrolovaný element pro tuto charakteristiku má smysl jen konstrukce **Kolmice**.

Tato charakteristika se nemůže použít pro kontrolu délky změřeného rotačně symetrického elementu, např. válce nebo kužele. Délka takového elementu je vždy rovna jmenovité hodnotě.

Ze stejného důvodu se nemůže použít ani pro kontrolu vzdálenosti mezi dvěma otvory pomocí 3D přímky. Pro kontrolu vzdálenosti mezi dvěma body použijte charakteristiku **Vzdálenost**.

Charakteristika kruhové dělení



Menu: **Rozměry → Speciální rozměry → Kruhové dělení**

Panel nástrojů: **Rozměr → Speciální rozměry → Kruhové dělení**

CALYPSO určuje kruhové dělení pro všechny měřené elementy kromě elementů 2D křivka, 3D křivka, obecná tvarová plocha, obecná plocha a obecná křivka. Výsledky uvádí volitelně dle CALYPSO nebo dle DIN 3960.

Element

Při volbě elementu máte dvě možnosti:

- Vyberete měřený element s kruhovým dělením nebo s polárním přesunutím.
- Vyberete několik měřených elementů, které se budou posuzovat jako dělení.

Vyhodnocované charakteristiky

Kruhové dělení se skládá z těchto vyhodnocovaných znaků, které se dají vybrat odděleně:

- Jednotlivá úchylka dělení
- Celková úchylka dělení
- Skok dělení
- Obvodové házení (střed kruhového dělení jako střed kružnice)
- Kruhovitost (střed kružnice vypočten přes elementy dělení)

Každý znak má vlastní jmenovitou hodnotu a toleranci – při vyhodnocení dle CALYPSO horní a dolní toleranci. Jmenovitá hodnota se pro každou charakteristiku a index automaticky vypočte. Tolerance lze definovat ve vzorci (příklad: `getActual("Kruznice1").x`).

V případě dělení s n elementy je vypočteno n výsledků na vyhodnocovaný znak. Jako vyhodnocovaný znak se cyklicky vypočítává rozdíl mezi dvěma geometrickými elementy. Výjimka: Při skoku dělení se cyklicky vypočte rozdíl mezi dvěma znaky.

Vyhodnocovaný znak	Definice
Jednotlivá úchylka dělení fp	Rozdíl mezi skutečnou a zadanou vzdáleností dvou sousedních elementů. Výsledkem je úhel nebo délka oblouku. Délka oblouku se vypočte pomocí vzdálenosti první jmenovité geometrie ke středu dělení. N-tý výsledek tohoto znaku je úchylka dělení mezi posledním (n-tým) a prvním elementem.
Celková úchylka dělení Fp	Součet jednotlivých úchylek dělení. Rozdíl mezi skutečnou a jmenovitou vzdáleností elementu od prvního elementu měření dělení. Výsledkem je úhel nebo délka oblouku. Délka oblouku se vypočte pomocí vzdálenosti první jmenovité geometrie ke středu dělení. N-tý výsledek tohoto znaku je vždy 0° (úhel od prvního elementu k sobě samotnému).

Vyhodnocovaný znak	Definice
Skok dělení fu	Rozdíl mezi aktuální a předcházející (pro první výsledek: poslední) jednotlivou úchylkou dělení. Výsledkem je úhel nebo délka oblouku. Délka oblouku se vypočte pomocí vzdálenosti první jmenovité geometrie ke středu dělení.
Obvodové házení Fr	Radiální odchylka elementu k poloměru roztečné kružnice. Střed roztečné kružnice odpovídá středu dělení. Poloměr je vzdálenost od středu k prvnímu naměřenému elementu dělení. Výsledkem je délka. Jmenovitá hodnota je 0. N-tý výsledek je vždy 0.
Kruhovitost Fre	Radiální odchylka elementu k poloměru roztečné kružnice. Střed roztečné kružnice se vypočte z naměřených elementů dělení. Roztečná kružnice se vypočte metodou podle Gausse (nejmenší součet čtverců). Poloměr je vzdálenost od vypočteného středu roztečné kružnice k prvnímu naměřenému elementu dělení. Výsledkem je délka. Jmenovitá hodnota je 0. Obsahuje-li dělení méně než 3 elementy, nemá kruhovitost výsledek. N-tý výsledek tohoto znaku je 0.

Režim vyhodnocení

Při posuzování výsledků je rozhodující, který režim vyhodnocení zvolíte.

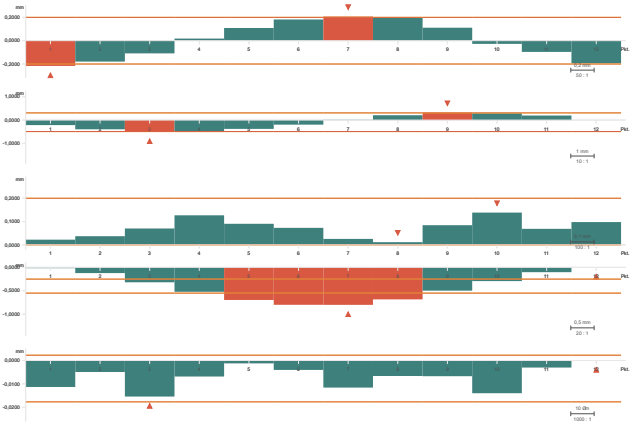
– Při *vyhodnocení dle CALYPSO* se v protokolu uvádějí minimální a maximální hodnoty pro jednotlivou úchylku dělení (fp), celkovou úchylku dělení (Fp), obvodové házení (Fr), kruhovitost (Fre) a skok dělení (fu). Odchylky jsou také porovnány s horní a dolní tolerancí.

– Při *vyhodnocení dle DIN 3960* jsou Fp a Fr uváděny jako rozdíl maxima a minima. Rozsah mezi maximem a minimem je porovnán s tolerančním pásmem bez vazby na jmenovitou hodnotu. Všechny hodnoty skoku dělení (fu) jsou uváděny jako absolutní hodnoty.

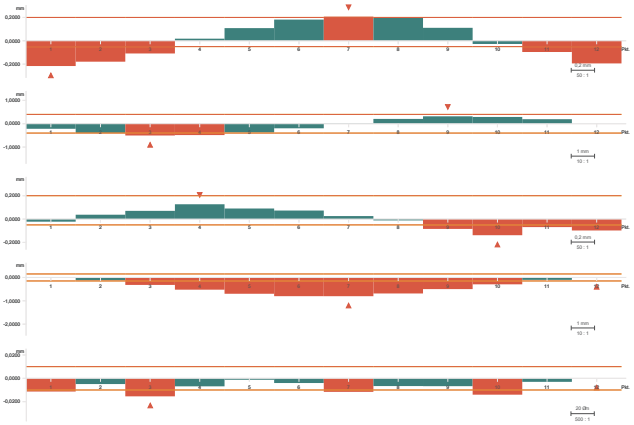
  Odchylky jsou porovnávány s jedinou toleranční hodnotou. Toleranční pásmo jde od nulové čáry k hodnotě tolerance. Jednotlivá úchylka dělení (fp) se uvádí jako hodnotově největší hodnota maxima a minima. Na rozdíl od fu nejsou všechny hodnoty absolutní, takže toleranční pásmo je symetrické k nulové čáře, přičemž jeho šířka je dvojnásobkem hodnoty tolerance.

Obrázek ukazuje rozdíly ve vyhodnocení:

Vyhodnocení dle CALYPSO



Vyhodnocení dle DIN 3960



Výstup protokolu

Název výsledku v protokolu se skládá z názvu charakteristiky, aktuálního čísla indexu a zkráceného označení vyhodnocovaného znaku (příklad: Kruhove_deleni1(3)^Fp).

Za názvem typu znaku je u jednotlivé a celkové úchylky dělení, u skoku dělení a tabulky uvedena měrná jednotka (délka oblouku nebo úhel) pro výsledky.

Jako název reference je zde název elementu a aktuální indexy, relevantní pro výsledek (příklad: Valec1(3)-(4)).

Normované referenční hodnoty pro jednotlivou a celkovou úchylku dělení se nacházejí v odchylkách příslušných výsledků. Jmenovité a naměřené hodnoty odpovídají úhlu dělení p resp. celkovému úhlu dělení pk.

- Po jednotlivých výsledcích kruhového dělení se v pracovním protokolu uvádějí všechny výsledky vybraných vyhodnocovaných znaků ve formě tabulky.
- V kompaktním protokolu jsou ukázány výsledky kruhových dělení a tabulka, je-li rozsah výstupu v protokolu nastaven na **Všechny charakteristiky** resp. **Všechny elementy a všechny charakteristiky**. V tabulce jsou barevně zvýrazněny určovací veličiny jednotlivá, celková úchylka dělení, skok dělení, obvodové házení a kruhovitost.
- V prezentačním protokolu a v tabulkovém souboru se uvádějí jen jednotlivé výsledky (jen minima/maxima nebo všechny) bez tabulky.

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádí se v protokolech a v tabulkovém souboru nejen extrémní hodnoty, nýbrž všechny výsledky. Každý z těchto výsledků zahrnuje jmenovitou a naměřenou hodnotu, horní a dolní toleranci, odchylku a histogram odchylky.

Další použití výsledků

Jednotlivé výsledky kruhového dělení nemůžete zpětně vyvolat příkazem `getActual`.

Charakteristika lineární dělení



Menu: **Rozměry → Speciální rozměry → Lineární dělení**

Panel nástrojů: **Rozměr → Speciální rozměry → Lineární dělení**

CALYPSO určuje kruhové dělení pro všechny měřené elementy kromě elementů 2D křivka, 3D křivka, obecná tvarová plocha, obecná plocha a obecná křivka. Výsledky uvádí volitelně dle CALYPSO nebo dle DIN 3960.

Element

Při volbě elementu máte dvě možnosti:

- Vyberete měřený element s 1D lineárním dělením.
- Vyberete několik měřených elementů, které se posuzují jako 1D lineární dělení.

Vyhodnocované charakteristiky

Lineární dělení se skládá z těchto vyhodnocovaných znaků, které se dají vybrat odděleně:

- Jednotlivá úchylka dělení
- Celková úchylka dělení
- Skok dělení

Každý znak má vlastní jmenovitou hodnotu a toleranci – při vyhodnocení dle CALYPSO horní a dolní toleranci. Jmenovitá hodnota se pro každou charakteristiku a index automaticky vypočte. Tolerance lze definovat ve vzorci (příklad: `getActual("Kruznice1").x`).

U 1D lineárního dělení s n elementy je vypočteno n-1 výsledků na vyhodnocovaný znak. Jako vyhodnocovaný znak se vypočte rozdíl mezi dvěma geometrickými elementy. Výjimka: Při skoku dělení se vypočte rozdíl mezi dvěma znaky.

Vyhodnocovaný znak	Definice
Vzdálenost dělení p	Vzdálenost mezi dvěma elementy jednoho kroku dělení.
Celková vzdálenost dělení pk	Vzdálenost mezi prvním elementem měření dělení a druhým elementem daného kroku dělení.
Jednotlivá úchylka dělení fp	Rozdíl mezi skutečnou a zadanou vzdáleností dvou sousedních elementů v mm resp. inch.
Celková úchylka dělení Fp	Součet jednotlivých úchylek dělení. Rozdíl mezi skutečnou a jmenovitou vzdáleností elementu od prvního elementu měření dělení.

Vyhodnocovaný znak	Definice
Skok dělení fu	Rozdíl mezi aktuální a předcházející (pro první výsledek: poslední) jednotlivou úchylkou dělení.

Režim vyhodnocení

Při posuzování výsledků je rozhodující, který režim vyhodnocení zvolíte.

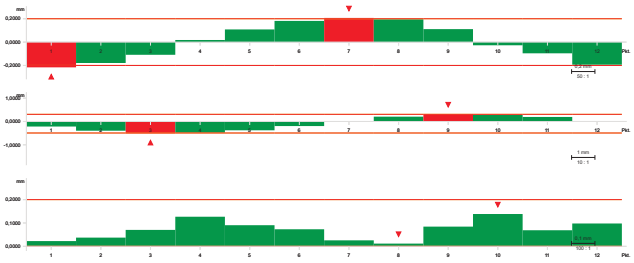
– Při *vyhodnocení dle CALYPSO* se v protokolu uvádějí minimální a maximální hodnoty pro jednotlivou úchylku dělení (fp), celkovou úchylku dělení (Fp) a skok dělení (fu). Odchylky jsou také porovnány s horní a dolní tolerancí.

– Při *vyhodnocení dle DIN 3960* je Fp uváděno jako rozdíl maxima a minima. Rozsah mezi maximem a minimem je porovnán s tolerančním pásmem bez vazby na jmenovitou hodnotu. Všechny hodnoty skoku dělení (fu) jsou uváděny jako absolutní hodnoty.

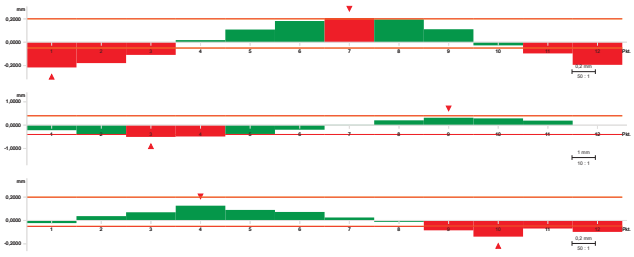
  Odchylky jsou porovnávány s jedinou toleranční hodnotou. Toleranční pásmo jde od nulové čáry k hodnotě tolerance. Jednotlivá úchylka dělení (fp) se uvádí jako hodnotově největší hodnota maxima a minima. Na rozdíl od fu nejsou všechny hodnoty absolutní, takže toleranční pásmo je symetrické k nulové čáře, přičemž jeho šířka je dvojnásobkem hodnoty tolerance.

Obrázek ukazuje rozdíly ve vyhodnocení:

Vyhodnocení dle CALYPSO



Vyhodnocení dle DIN 3960



Výstup protokolu

Název výsledku v protokolu se skládá z názvu charakteristiky, aktuálního čísla indexu a zkráceného označení vyhodnocovaného znaku (příklad: Linearni_deleni1(3)^Fp).

Jako název reference je zde název elementu a aktuální indexy, relevantní pro výsledek (příklad: Bod1(3)-(4)).

Jmenovité a naměřené hodnoty odpovídají vzdálenosti dělení p resp. celkové vzdálenosti dělení pk.

- Po jednotlivých výsledcích lineárního dělení jsou v pracovním protokolu ve formě tabulky uvedeny všechny výsledky vybraných znaků. Společně s tabulkou může být uveden komentář.
- V kompaktním protokolu jsou ukázány výsledky lineárních dělení a tabulka, je-li rozsah výstupu v protokolu nastaven na **Všechny charakteristiky** resp. **Všechny elementy a všechny charakteristiky**. V tabulce jsou barevně zvýrazněny určovací veličiny: jednotlivá, celková úchylka dělení a skok dělení. Společně s tabulkou může být uveden komentář.
- V prezentačním protokolu a v tabulkovém souboru se uvádějí jen jednotlivé výsledky (jen minima/maxima nebo všechny) bez tabulky.

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádí se v protokolech a v tabulkovém souboru nejen extrémní hodnoty, nýbrž všechny výsledky. Každý z těchto výsledků zahrnuje jmenovitou a naměřenou hodnotu, horní a dolní toleranci, odchylku a histogram odchylky.

Zobrazení použitých referencí

Pomocí kontextového menu lineárního dělení můžete zobrazit reference označeného elementu. Toto stromové zobrazení je podobné jako u jednoduché vzdálenosti.

Další použití výsledků

Jednotlivé výsledky lineárního dělení nemůžete zpětně vyvolat příkazem `getActual`.

Charakteristika Posuvka-vzdálenost



Menu: **Rozměry → Vzdálenost → Posuvka-vzdálenost**

Panel nástrojů: **Rozměr → P-vzdálenost**

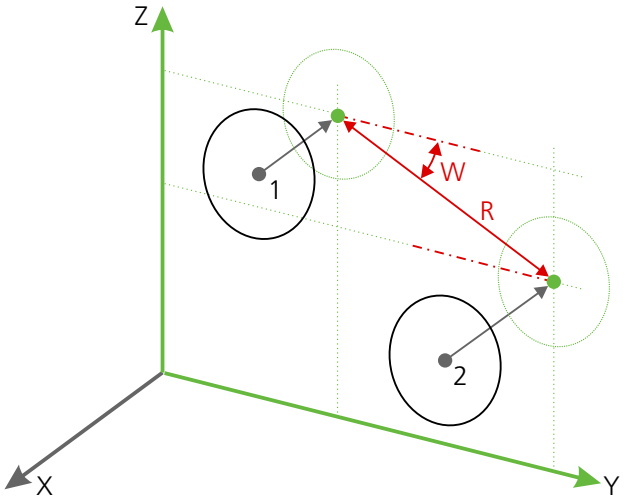
Charakteristika Posuvka-vzdálenost zjišťuje vzdálenost mezi dvěma měřenými elementy nebo vzdálenost k počátku referenčního systému.

Můžete zvolit tyto výsledky:

- **X, Y, Z**: Vzdálenosti v ose X, Y a Z
- **R, W**: Dvourozměrná vzdálenost v polárních souřadnicích (rádius, úhel). Měřené elementy jsou projektovány do referenční roviny. Referenční rovina je kolmá k ose specifikovaného souřadného

systému, které je nejblíže normálovému vektoru elementu 1. Úhel je měřen od souřadné osy, které v pořadí os následuje po normálové ose referenční roviny.

Příklad: Na obrázku je rovina YZ referenční rovinou, protože osa X odpovídá přibližně normálovému vektoru elementu 1. Referenční osa pro úhel je Y, protože Y následuje po X.



– **3D**: Přímá 3D vzdálenost

Upozornění: Ne všechny kombinace měřených elementů umožňují všechny výsledky.

Režimy výpočtu

Pro výpočet máte tyto možnosti:

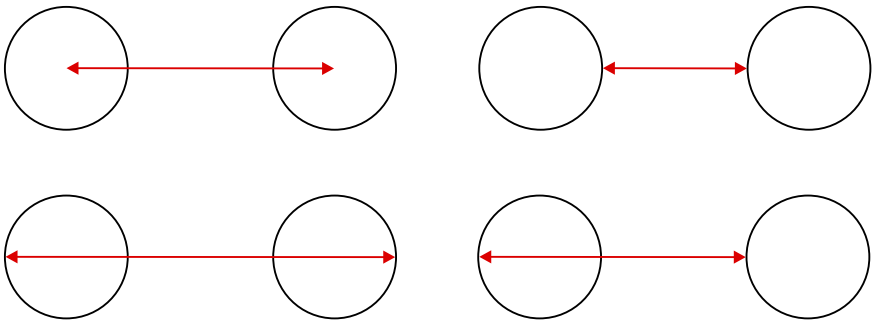
Typ rozměru

Pro každý z obou měřených elementů můžete vybrat, který bod se použije pro měření vzdálenosti:

– **Střed**: Střed, resp. těžiště elementu

– **Maximum**: Bod s největší vzdáleností od jiného elementu

– **Minimum**: Bod s nejmenší vzdáleností od jiného elementu

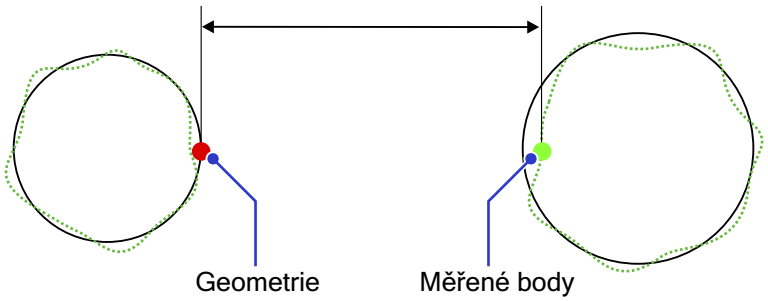


Způsob výpočtu

Pro každý z obou měřených elementů můžete vybrat, které body se použijí pro výpočet:

- **Geometrie**: Body vypočteného elementu
- **Měřené body**: Skutečně změřené body

  Upozornění: Tato možnost by se měla použít jen pro dostatečně velký počet bodů.



Omezení

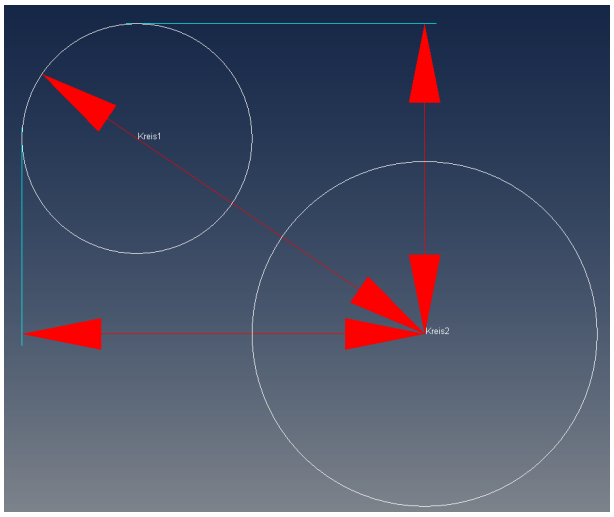
Pro určitý typ rozměru a způsob výpočtu nejsou možné všechny kombinace pro všechny měřené elementy. Možnosti jsou znázorněny v následující tabulce:

Měřený element	Typ rozměru	Způsob výpočtu
s poloměrem	Střed	Geometrie
	Minimum/Maximum	Geometrie
		Měřené body (jsou-li k dispozici)
bez poloměru	Střed	Geometrie
	Minimum/Maximum	Měřené body (jsou-li k dispozici)

Zobrazení v okně CAD

V okně CAD je charakteristika zobrazena symbolicky červenými šipkami a modrozelenými pomocnými liniemi. Předpokladem je, že jste aktivovali položku **CAD → Zobrazení → Zobrazit vybrané elementy** a že jste vybrali charakteristiku v seznamu charakteristik.

Zobrazení neznázorňuje způsob výpočtu. Zobrazení se - nezávisle na typu výpočtu - vztahuje vždy na jmenovité hodnoty.



Výstup protokolu

V protokolech se uvádí každý typ výsledku zvlášť. Název výsledku se skládá z názvu charakteristiky a zkráceného označení typu výsledku.

(Příklad: M-Distanz1_Y)

V pracovním protokolu se uvádějí navíc typ rozměru (Min, Max, Střed) a způsob výpočtu (Geo, Body).

Charakteristika Posuvka-polární vzdálenost



Menu: **Rozměry → Vzdálenost → Posuvka-polární vzdálenost**

Panel nástrojů: **Rozměr → P-vzdálenost polární**

Charakteristika Posuvka-polární vzdálenost zjišťuje dvourozměrnou vzdálenost mezi dvěma měřenými elementy. Aby se určila referenční rovina, na kterou je vzdálenost projektována, vyberte měřený element jako referenci. Normálový vektor vybraného referenčního elementu odpovídá normálovému vektoru referenční roviny.

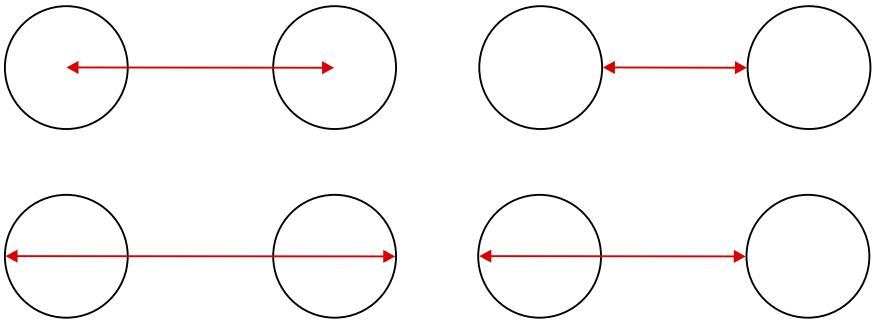
Režimy výpočtu

Pro výpočet máte tyto možnosti:

Typ rozměru

Pro každý z obou měřených elementů můžete vybrat, který bod se použije pro měření vzdálenosti:

- **Střed**: Střed, resp. těžiště elementu
- **Maximum**: Bod s největší vzdáleností od jiného elementu
- **Minimum**: Bod s nejmenší vzdáleností od jiného elementu

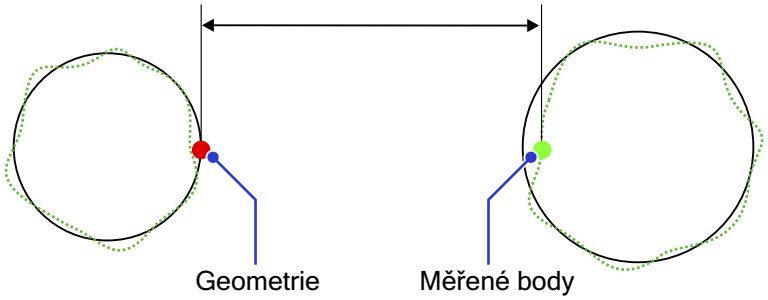


Způsob výpočtu

Pro každý z obou měřených elementů můžete vybrat, které body se použijí pro výpočet:

- **Geometrie**: Body na vypočteném elementu
- **Měřené body**: Skutečně změřené body

  Upozornění: Tato možnost by se měla použít jen pro dostatečně velký počet bodů.



Omezení

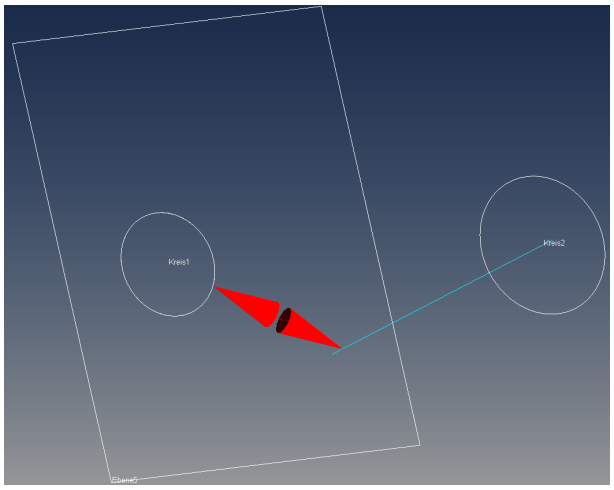
Pro určitý typ rozměru a způsob výpočtu nejsou možné všechny kombinace pro všechny měřené elementy. Možnosti jsou znázorněny v následující tabulce:

Měřený element	Typ rozměru	Způsob výpočtu
s poloměrem	Střed	Geometrie
	Minimum/Maximum	Geometrie
		Měřené body (jsou-li k dispozici)
bez poloměru	Střed	Geometrie
	Minimum/Maximum	Měřené body (jsou-li k dispozici)

Zobrazení v okně CAD

V okně CAD je charakteristika zobrazena symbolicky červenými šipkami a modrozelenými pomocnými liniemi. Předpokladem je, že jste aktivovali položku **CAD → Zobrazení → Zobrazit vybrané elementy** a že jste vybrali charakteristiku v seznamu charakteristik.

Zobrazení neznázorňuje způsob výpočtu. Zobrazení se - nezávisle na typu výpočtu - vztahuje vždy na jmenovité hodnoty.



Výstup protokolu

V pracovním protokolu se uvádějí typ rozměru (Min, Max, Střed) a způsob výpočtu (Geo, Body).

Charakteristika Minimum, maximum a střední hodnota



Menu: **Rozměry → Speciální rozměry → Minimum**, **Maximum** nebo **Střední hodnota**



Panel nástrojů: **Rozměr → Speciální rozměry → Minimum**, **Maximum** nebo **Střední hodnota**



Pomocí charakteristik „Minimum“, „Maximum“ a „Střední hodnota“ můžete z řady volně zadaných charakteristik určit minimum, maximum nebo střední hodnotu.

V předloze pro definici vyberete požadované charakteristiky. Jakmile se v seznamu vybere charakteristika nebo se zruší její výběr, vypočtou se automaticky nově tolerance a jmenovitá a měřená hodnota.

Jakmile jsou určeny všechny vybrané charakteristiky, může se zjistit minimum, maximum nebo střední hodnota. Hodnota je ukázána jako naměřená hodnota. Pro minimum a maximum se kromě toho v poli nad měřenou hodnotou ukáže název charakteristiky, která byla určována jako minimum resp. maximum.

V pracovním protokolu je uveden název charakteristiky, která byla určována jako minimum nebo maximum, s hvězdičkou na začátku pro zvýraznění.

Oznámení

Charakteristiky minimum a maximum se neexportují do DMIS a neuvádějí v DMIS-protokolu.

Zobrazení v okně CAD

V okně grafiky při zobrazení s praporky ukazuje šipka na element s maximem resp. minimem (pro charakteristiku střední hodnota ukazuje šipka na první charakteristiku v seznamu).

Charakteristika Drsnost

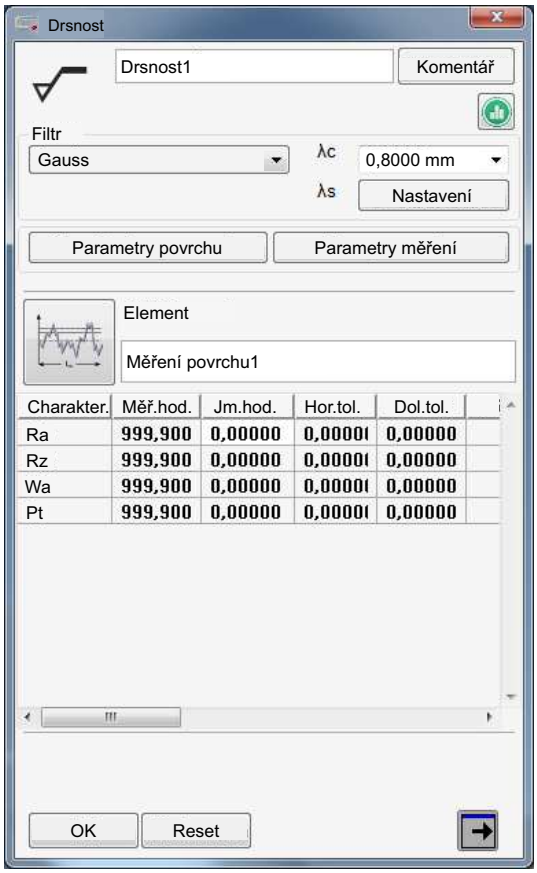
Základní údaje o charakteristice drsnost



Menu: **Rozměry → Speciální rozměry → Drsnost**

Panel nástrojů: **Rozměr → Speciální rozměry → Drsnost**

CALYPSO zjišťuje drsnost povrchu pomocí snímače drsnosti „Rotos“. V plánu měření definujte charakteristiku **Drsnost**.



Element

Jako kontrolovaný element jsou vhodné tyto měřené elementy:

– **Měření povrchu** (Strategie **Přímka drsnosti**)

Kromě parametrů měření určíte, které znaky (parametry) mají být z měření získány. Na výběr jsou všechny obvyklé parametry drsnost a vlnitosti.

Výsledky

Po měření se pro každý vybraný parametr zobrazí naměřená hodnota, tolerance a příslušná norma.

Tytéž údaje jsou uváděny také v protokolech.

Viz také

- ➢ *Pracovat se snímači drsnosti [⇨ 13-21]*

Provést kontrolu drsnosti

S programem CALYPSO můžete určit drsnost povrchu vaší součásti. Použijete k tomu snímač drsnosti typu „Rotos“.

1 Definujte měřený element „Měření povrchu“.

- Zvolte menu **Elementy → Speciální elementy → Měření povrchu** nebo
- Snímejte dva body a poté zvolte geometrii „Měření povrchu“ nebo
- Snímejte součást snímačem drsnosti „Rotos“.

2 V měřeném elementu **Měření povrchu** určete pomocí **X**, **Y**, **Z** počáteční bod měření drsnosti a kliknutím ho převezměte z CAD modelu.

3 Klikněte na tlačítko **Strategie** a do seznamu strategie vložte přímku drsnosti.



4 Definujte rychlost mezi 0,05 a 0,5.

5 Jako snímací systém definujte snímač drsnosti.

6 Pro optimální měření zadejte úhly **A** a **B** pro otočnou hlavu.





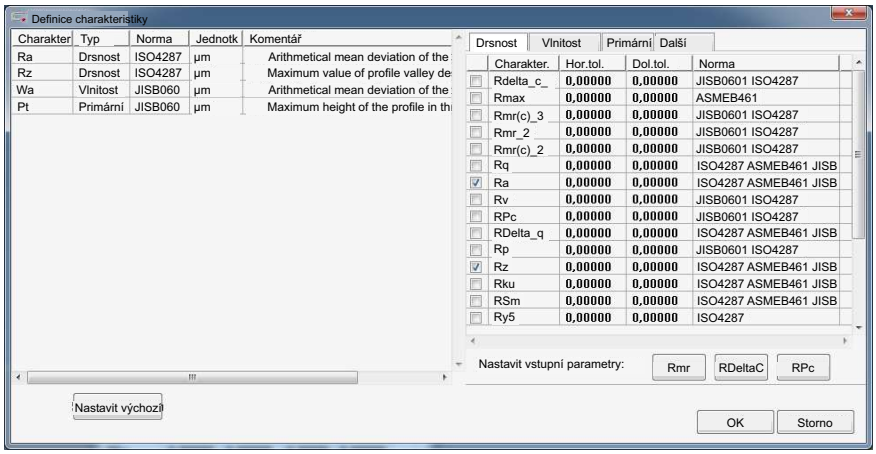
Pomocí ikonek převezměte aktuální polohu ze snímače nebo natočte snímač na specifikovanou úhlovou polohu.
– nebo –
Převezměte požadovanou úhlovou polohu z nastavení jiného kontrolovaného elementu resp. snímáním.

7 V případě potřeby definujte počáteční bod a normálu snímáním na součásti nebo převzetím z okna CAD. Aktivujte k tomu možnost **Počáteční bod**.

8 Zadejte údaj **Snímaná délka** nebo převezměte normalizovanou snímanou délku po kliknutí na tlačítko **ISO4288** z okna **ISO4288**.

9 Zavřete okna a pomocí položek menu **Rozměry → Speciální rozměry → Drsnost** definujte charakteristiku **Drsnost**.

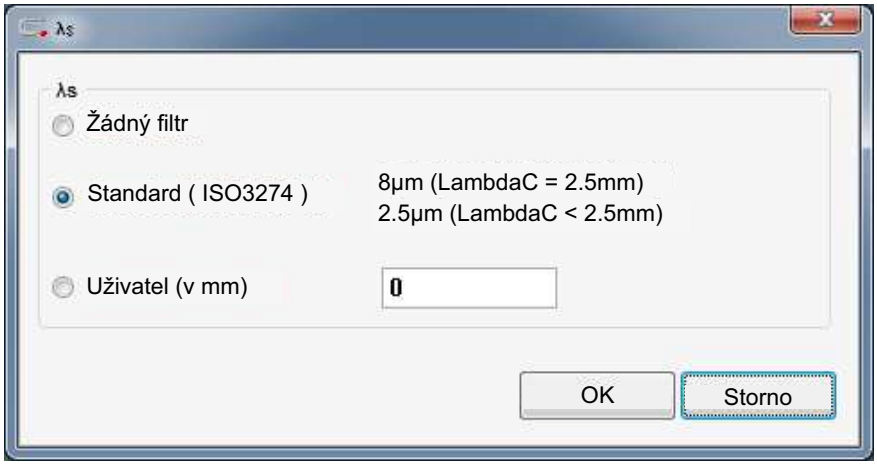
10 Jako **Element** určete speciální element typu „Měření povrchu“ a klikněte na tlačítko **Vybrat parametry drsnosti**.



11 V okně **Definice charakteristiky** vyberte znaky (parametry), které mají být zjištěny při kontrole drsnosti, a potvrďte tlačítkem **OK**.

12 Je-li třeba, klikněte na tlačítko **Informace o měření drsnosti** a aktivujte **Rozběh a doběh**.

13 Klikněte na tlačítko **Nastavení filtru Lambda S**.



14 V okně **Lambda S** zvolte, zda a který filtr se použije.

15 Zavřete okna a spusťte měření drsnosti.

Výsledky budou uvedeny v protokolech a v PiWeb reporting.

Charakteristika element výsledku



Menu: **Rozměry → Speciální rozměry**

Charakteristika „Element výsledku“ zjistí nezávisle na kontrolovaném elementu výsledek a vyhodnotí dodržení jeho tolerance. Výsledek může být bezrozměrné číslo, délka nebo úhel.

Pro zjištění výsledku existují dvě možnosti:

– Výpočet vzorce

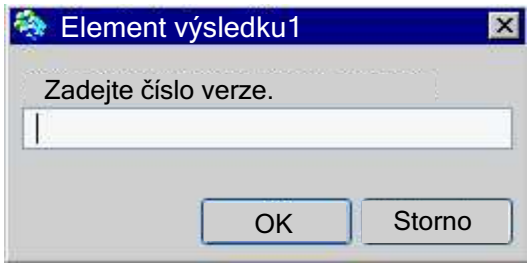
– Zadání výsledku při CNC průběhu

Výpočet vzorce

Jako vzorec můžete zadat např. PCM-výraz s příkazy getActual a PCM-proměnné. Když element výsledku přistupuje v CNC průběhu k měř.hodnotě ještě nezměřeného elementu, dostane automaticky přednost chybějící měření a potom se určí element výsledku.

Zadání pro výsledek

Pro zadání hodnoty se v CNC průběhu objeví okno s názvem elementu výsledku a upozorněním. Potom můžete zadat číslo.



V případě neplatného zadání se objeví upozornění.



Teprve po zadání čísla a potvrzení tlačítkem **OK** CNC průběh pokračuje. Když kliknete na tlačítko **Storno**, zruší se CNC průběh a semafor přepne na červenou.

Tolerance

Když je nastavena jednotka délky, může se místo horní/dolní tolerance zadat toleranční třída (ISO286).

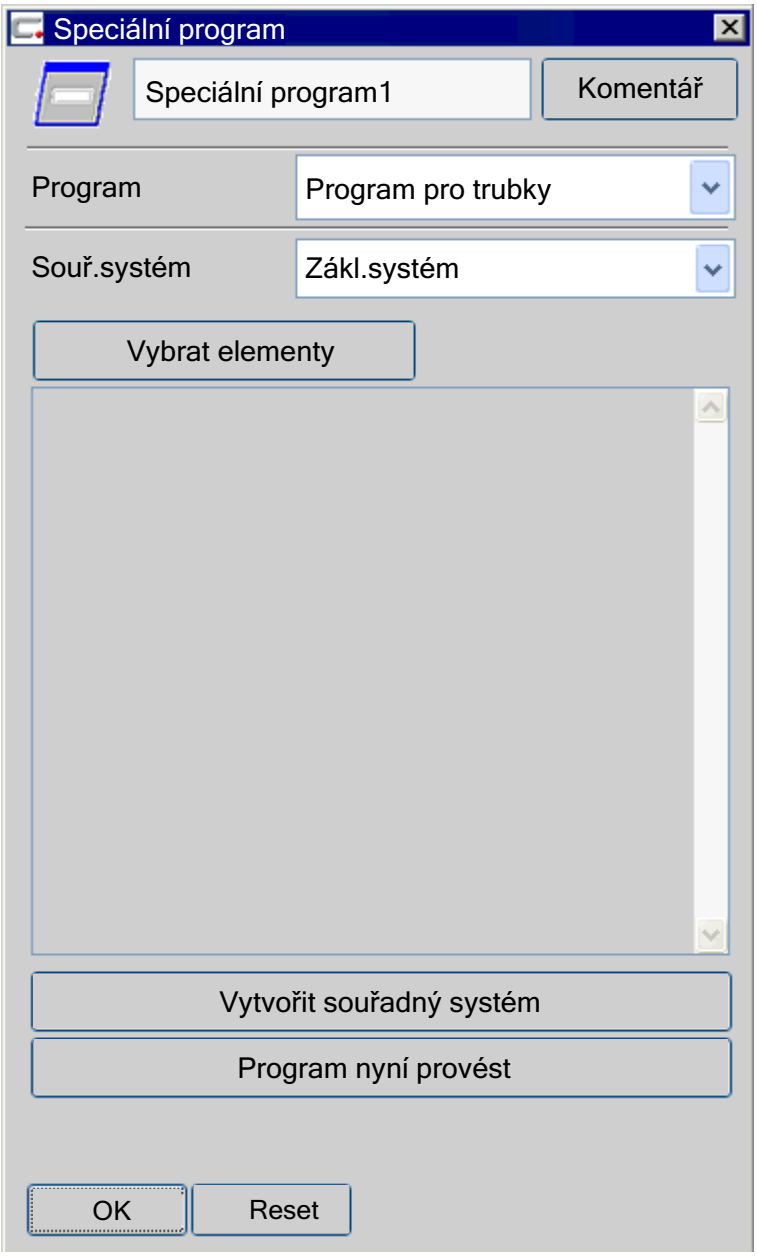
Charakteristika speciální program

Menu: **Rozměry → Speciální rozměry**

Charakteristika „Speciální program" představuje rozhraní programu CALYPSO k vybranému speciálnímu programu. Předpokladem pro správný průběh je řádně nainstalovaný speciální program.

Charakteristika speciální program vyvolá vybraný program, provede jej a převezme jeho data do programu CALYPSO. Výsledky jsou převzaty do protokolů.

Charakteristiku speciální program definujete v předloze pro definici.



Zvolíte zde požadovaný speciální program, předáte do seznamu potřebné měřené elementy a příslušný souřadný systém.

Vytvořit souřadný systém

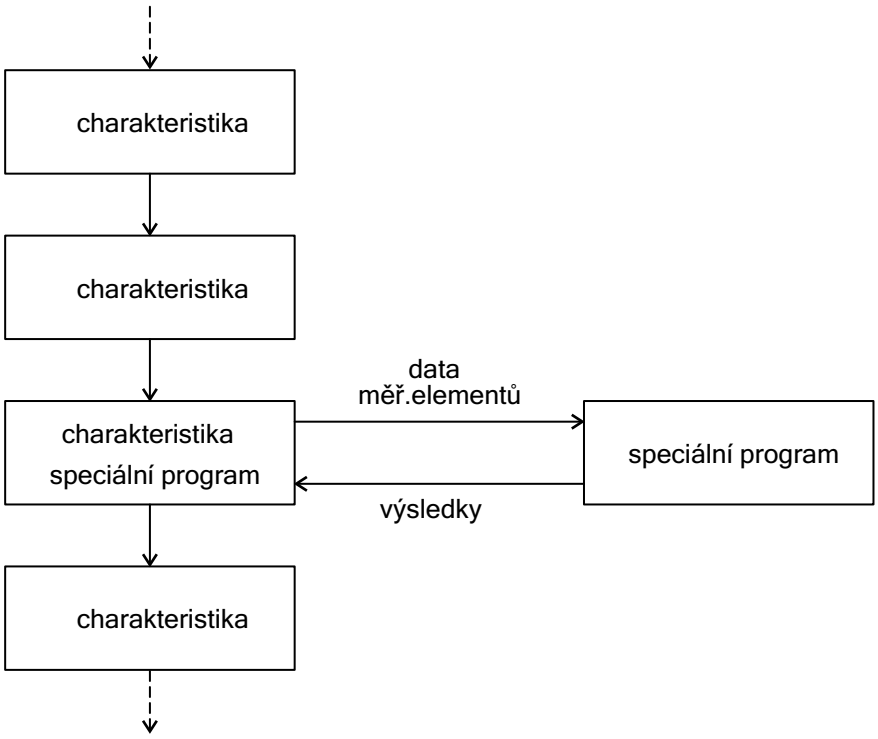
Když v předloze pro definici kliknete na **Vytvořit souřadný systém**, do plánu měření je za speciální program vložen nový souřadný systém. Jeho název se vytvoří z názvu charakteristiky speciální program s počátečním „WP_“. Jako kontrolovaný element je zapsána příslušná charakteristika speciální program.

Při průběhu plánu měření je tento souřadný systém vypočten z hodnot předaných speciálním programem.

Tlačítkem **Program nyní provést** spustíte zadaný speciální program z předlohy pro definici.

Tlačítkem **OK** potvrdíte zadání a zavřete toto okno.

Průběh plánu měření



V průběhu plánu měření se provádí vybraný speciální program se specifikovanými zadáními, výsledky jsou vráceny do programu CALYPSO.

Charakteristika kruhovitost s referenčním úhlem

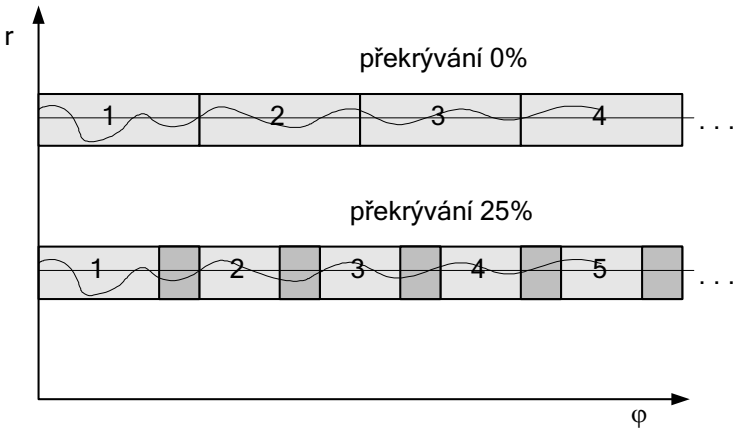
Menu: **Tvar-Poloha → Kruhovitost úhel**

Pro měřené elementy „Kružnice“ a „Kružnice na kuželu“ může být určena *kruhovitost s referenčním úhlem*. Na rozdíl od kruhovitosti je kontrolována kruhovitost jednotlivých dílčích segmentů příslušného kruhového segmentu.

Oznámení

Charakteristika *Kruhovitost úhel* nemůže být určována pro válec a kouli. Konstrukcemi vytvořené elementy nemají výsledek, protože jim chybí změřené body. Výjimkou je zpětné vyvolání a zpětné vyvolání bodů.

Velikost dílčích segmentů (zadaná jako dílčí úhel φ_0) a stupeň jejich překrytí (v %) můžete sami definovat.



Měřené hodnoty získané z kontroly kruhovitosti dílčích segmentů mohou být vyhodnoceny různým způsobem:

– *Každá kruhovitost vztažena na vlastní dílčí kružnici*

  Pro každý dílčí segment se z jeho bodů vypočte vlastní dílčí kružnice a uvádí se rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností měřených bodů segmentu k připasované dílčí kružnici.

  Pro tento způsob vyhodnocení se kromě toho kontroluje, jestli střed připasované dílčí kružnice leží dále než mezní radius od středu připasované celkové kružnice. V tomto případě se na obrazovce a v pracovním protokolu uvádí varování.

– *Každá kruhovitost vztažena na celou kružnici*

  Pro každý dílčí segment se uvádí rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností měřených bodů segmentu k připasované kružnici.

  Metody vyhodnocení opsané/vepsané a vnější/vnitřní tangenciální element nelze zvolit, protože pro ně by mohl být úhlový rozsah příliš malý.

Oznámení

Charakteristiku *Kruhovitost úhel* lze vyhodnotit pouze podle metodou podle Gausse nebo minima. Standardní metodou vyhodnocení je „Minimum“.

Metody vyhodnocení opsané/vepsané a vnější/vnitřní tangenciální element nelze zvolit, protože pro ně by mohl být úhlový rozsah příliš malý.

Takto dostanete pro každý dílčí segment míru pro kruhovitost. Pro výstup můžete stanovit, které z těchto výsledků mají být ukázány.

– Maximální kruhovitost
– Všechny kruhovitosti, které překračují stanovenou toleranci
– Všechny kruhovitosti.

Zakreslení kruhovitosti je možné jako pro obvyklou kruhovitost. Minimum a maximum dílčího segmentu s největší kruhovitostí je v grafu označeno pomocí „*“.

Charakteristika vlnitost

Základní údaje o charakteristice vlnitost



Menu: **TVar-Poloha → Vlnitost**

Panel nástrojů: **Tvar → Vlnitost**

Pro měřené elementy rovina, kružnice, kružnice na kuželu a 2D přímka může být určena *vlnitost*. Vlnitost má význam pro optimální chod hřídele v kluzném ložisku.

Způsoby vyhodnocení

CALYPSO kontroluje vlnitost a umožňuje dva způsoby vyhodnocení: Fourierova analýza a vyhodnocení kruhovitosti.

- Při Fourierově analýze je zjištěná povrchová kontura zobrazena jako vážený součet ideálních křivek (harmonických) určité frekvence. Výsledkem Fourierovy analýzy je funkce amplitudy frekvence: pro každou frekvenci je stanoveno, s jakou amplitudou je do výstupní kontury zahrnuta.

  Aby se zamezilo nevyváženosti, nesmějí tyto amplitudy překročit určité hodnoty. To je kontrolováno pomocí charakteristiky vlnitost.

- Při vyhodnocení kruhovitosti jsou zjištěny a kontrolovány maximální odchylky od kruhovitosti různých lineárně stoupajících sektorových veličin. Pro každou uvedenou veličinu jsou sektory uspořádány v kružnici se specifikovaným překrytím a je určena příslušná odchylka kruhovitosti.

Element

Může to být měřený element typu:

- Kružnice
- Kružnice na kuželu
- Rovina (jen Fourierova analýza)
- 2D přímka (jen Fourierova analýza)

Přednastavení

Přednastavená metoda vyhodnocení elementu je „Minimum“.

Charakteristika vlnitost patří do kontroly úchylek tvaru a používá nastavenou eliminaci odlehlých hodnot. Postup při eliminaci odlehlých hodnot nastavujete pro plán měření v menu **Příprava → Filtr/ Eliminace odlehlých hodnot** v sekci **Tvar**.

Nastavený filtr se použije. Nepřejete-li si filtrování při Fourierově analýze, musíte filtr deaktivovat.

Pro zjištění této charakteristiky je potřebných nejméně 7 bodů (pro výsledky mající potřebnou vypovídací schopnost však podstatně více), které musí být rozmístěny rovnoměrně po celé kružnici.

Údaj tolerancí

Tolerance je udávána jako funkce frekvence (Fourier) nebo sektorové veličiny (kruhovitost). Vzhledem k tomu, že pro vlnitost nelze zadat jmenovitou hodnotu, existuje pro každou frekvenci resp. veličinu sektoru pouze jedna,a to kladná hodnota tolerance.

– Pro Fourierovu analýzu mohou být frekvence zadány volitelně jako počet harmonických (počet vln při jedné otáčce) nebo jako délka kmitu (v úhlové míře). Pro obě formy údaje můžete použít čísla s pohyblivou řádovou čárkou. Přepočet počtu harmonických n na délku kmitu T se provádí pomocí vzorce $T = 2\pi / n$.

Funkce tolerance

Pro specifikaci tolerance máte k dispozici čtyři možnosti:

– Stupně tolerance:

  Pro určité souvislé rozsahy frekvence / úhlové rozsahy můžete zadat odlišné tolerance. Na hranici dvou rozsahů frekvence / úhlových rozsahů platí větší tolerance.

– Jednotlivé hodnoty ze souboru:

  Křivku tolerance můžete načíst ze souboru ASCII.

– Polynom tolerance:

  Zadáním koeficientů pro polynom (nad harmonickými/ sektor.veličinami) vytvoříte spojitou a hladkou křivku tolerance.

– RTA křivka:

  Pomocí odchylky kruhovitosti R a v souboru uložených parametrů n0, k zadáte mezní křivku pro amplitudy.

Výsledky

Jako výsledek charakteristiky **Vlnitost** se podle způsobu vyhodnocení uvádí:

– amplituda, která patří k frekvenci s největším rozdílem mezi amplitudou a tolerancí, jakož i tato frekvence samotná

– maximální odchylka kruhovitosti pro všechny veličiny, jakož i tato sektorová veličina samotná.

V pracovním a v kompaktním protokolu se uvádí amplituda, tolerance a odchylka v µm nebo 1/1000 inch, dále příslušná frekvence a informace o tom, zda je frekvence uvedena jako počet harmonických nebo délka kmitu.

Prezentační protokol údaj příslušné frekvence neobsahuje.

Oznámení: V grafech tvaru pro protokoly PiWeb reporting lze mezní hodnoty specifikovat pouze v harmonických.

Zadat stupně tolerance pro vlnitost

CALYPSO může pro měřené elementy „rovina“, „kružnice“, „kružnice na kuželu“ a „2D přímka“ určit *vlnitost*. Vlnitost má význam pro optimální chod hřídele v kluzném ložisku. CALYPSO provede za tím účelem vyhodnocení kruhovitosti pomocí Fourierovy analýzy.

Toleranci pro vlnitost je možné definovat „stupňovitě“ – pro jednotlivé úseky souvislého frekvenčního pásma (Fourier) nebo úhlového rozsahu (kruhovitost) zadáváte odlišné tolerance. Na hranici dvou úseků platí větší tolerance.

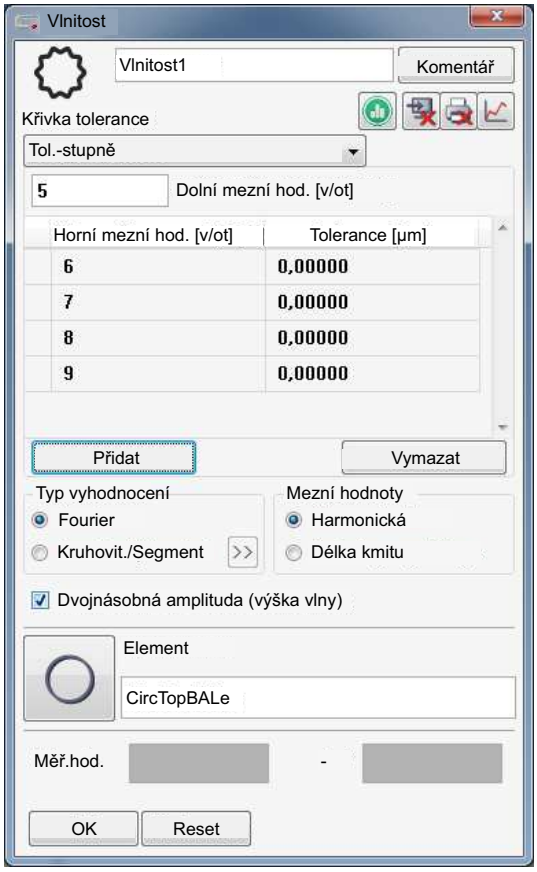
Zadat stupně tolerance:



1 Zvolte menu **Tvar-Poloha → Vlnitost**
Charakteristika se vloží do plánu měření.

2 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

3 Pro **křivku tolerance** zvolte položku **Tol.-stupně**.



4 Klikněte na tlačítko **Element** a vyberte příslušný měřený element (rovina, kružnice, kružnice na kuželu nebo 2D přímka).

5 Zvolte **Typ vyhodnocení**.

6 Pro **Fourierovou analýzu** zvolte zadání mezních hodnot frekvence: jako počet harmonických nebo jako délku kmitu.

7 Zadejte dolní mezní hodnotu kontrolovaného rozsahu.

8 Definujte v tabulce stupně tolerance.
CALYPSO zajistí, že mezní hodnoty v tabulce představují monotónně rostoucí (resp. pro délku kmitu monotónně klesající) posloupnost.
Informace: Hodnotu tolerance můžete určit také pomocí vzorce. Číselný výsledek výpočtu vzorce je spojen a vyhodnocen s jednotkou µm resp. 1/1000 inch.
Informace: Označení „dolní mezní hodnota“ a „horní mezní hodnota“ se vztahují na údaj počtu vln resp. úhel. Zvolíte-li jako údaj **délku kmitu**, dostanete klesající číselnou posloupnost.

- Tlačítkem **Přidat** vložte nové úseky.
- Zadejte **horní mezní hodnotu** úseku a **toleranci**, která je platná od předcházející mezní hodnoty až k aktuální.

9 Je-li třeba, aktivujte **Dvojnásobná amplituda (výška vlny)**.

10 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Informace: Jestliže chcete zadat stupně tolerance pro více charakteristik „vlnitost“:

- Kopírujte danou charakteristiku a proveďte potom už jen potřebné změny.

- nebo -

- Kopírujte vlastnost „Tolerance“ již vyplněné charakteristiky do ještě nevyplněné charakteristiky (➢ *Kopírovat vlastnosti charakteristik [⇨ 5-41]*).

Načíst křivku tolerance ze souboru ASCII

CALYPSO může pro měřené elementy „rovina“, „kružnice“, „kružnice na kuželu“ a „2D přímka“ určit *vlnitost*. Vlnitost má význam pro optimální chod hřídele v kluzném ložisku. CALYPSO provede za tím účelem vyhodnocení kruhovitosti pomocí Fourierovy analýzy.

Tolerance pro vlnitost můžete načíst ze souboru ASCII. V tomto souboru jsou definovány tolerance – pro každou harmonickou je uvedena příslušná tolerance.

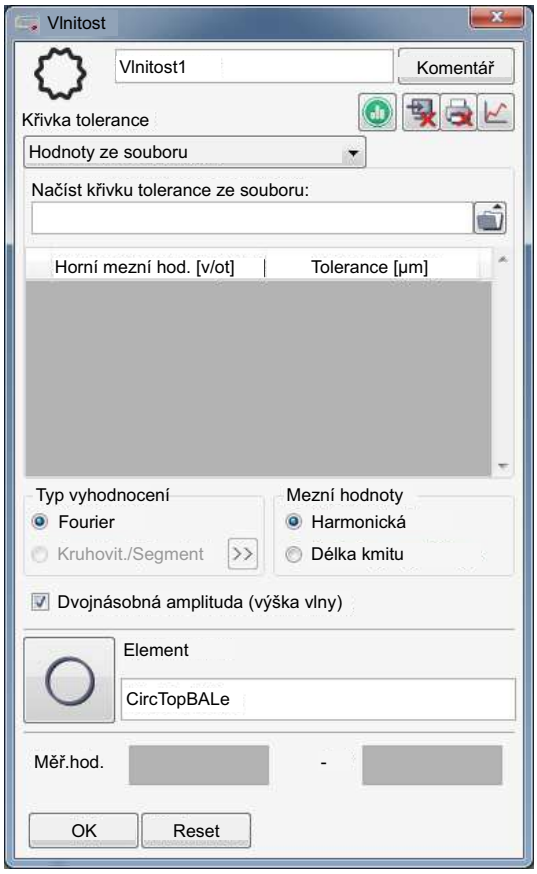
Takto načtete křivku tolerance:



1 Zvolte menu **Tvar-Poloha → Vlnitost**
Charakteristika se vloží do plánu měření.

2 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

3 Pro **křivku tolerance** zvolte položku **Hodnoty ze souboru**.



4 Klikněte na tlačítko **Element** a vyberte příslušný měřený element (rovina, kružnice, kružnice na kuželu nebo 2D přímka).
Jako **Typ vyhodnocení** je přednastaveno **Fourier**.

5 Pro **Fourierovou analýzu** zvolte zadání mezních hodnot frekvence: jako počet harmonických nebo jako délku kmitu.

6 Pro **Načíst křivku tolerance ze souboru** zadejte cestu a název souboru tolerancí. Můžete zde také zadat vzorec.
- nebo -
Klikněte na ikonu **Vybrat soubor pro import křivky tolerance** a vyberte název souboru v dialogu pro výběr souboru..
Načtené hodnoty jsou ukázány jako tabulka v předloze pro definici, ale není možné je změnit.
Informace: Když není uvedena cesta, hledá CALYPSO soubor v adresáři plánu měření..

7 Pokud chcete po načtení data změnit, zvolte pro **křivku tolerance** záložku **Tol.-stupně**.
Tabulku s načtenými daty bude možné editovat. Hodnoty můžete změnit. Uvědomte si, že tím *neměníte* hodnoty v souboru.
Po editaci tabulky nebudou již hodnoty v CNC načítány ze specifikovaného souboru.

8 Je-li třeba, aktivujte **Dvojnásobná amplituda (výška vlny)**.

9 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Zadat polynom tolerance pro vlnitost

CALYPSO může pro měřené elementy „rovina“, „kružnice“, „kružnice na kuželu“ a „2D přímka“ určit *vlnitost*. Vlnitost má význam pro optimální chod hřídele v kluzném ložisku. CALYPSO provede za tím účelem vyhodnocení kruhovitosti pomocí Fourierovy analýzy.

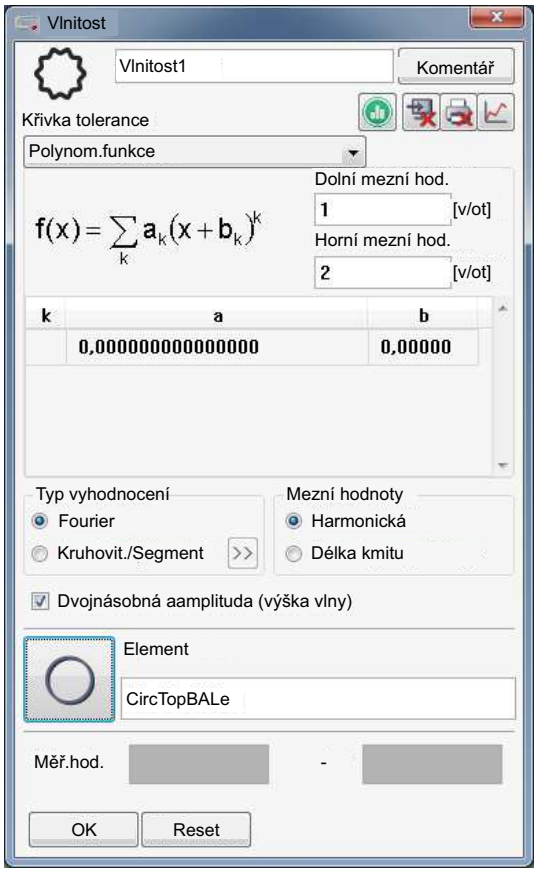
Toleranci pro vlnitost je možné definovat formou spojité a hladké funkce –pomocí polynomu nad harmonickými.



1 Zvolte menu **Tvar-Poloha → Vlnitost**
Charakteristika se vloží do plánu měření.

2 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

3 Pro **křivku tolerance** zvolte položku **Polynom.funkce**.



4 Klikněte na tlačítko **Element** a vyberte příslušný měřený element (rovina, kružnice, kružnice na kuželu nebo 2D přímka).

5 Zvolte **Typ vyhodnocení**.

6 Pro **Fourierovou analýzu** zvolte zadání mezních hodnot frekvence: jako počet harmonických nebo jako délku kmitu.

Zobrazený vzorec je upraven. Pro stejné posloupnosti koeficientů a_i a b_i vrací vzorec jednou počet harmonických a jednou délku kmitu.

7 Zadejte dolní a horní mezní hodnotu pro kontrolovaný frekvenční rozsah nebo rozsah sektoru.
Informace: Označení „dolní mezní hodnota“ a „horní mezní hodnota“ se vztahují na údaj počtu vln resp. úhel. Zvolíte-li jako údaj **délku kmitu**, dostanete pro mezní hodnoty klesající sled čísel.

8 Definujte v tabulce polynom tolerance.
Informace: Číselná hodnota polynomu má jednotku mm resp. 1/1000 inch.

9 Je-li třeba, aktivujte **Dvojnásobná amplituda (výška vlny)**.

10 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Informace: Jestliže chcete zadat polynom tolerance pro více charakteristik „vlnitost“:

- Kopírujte danou charakteristiku a proveďte potom už jen potřebné změny.

- nebo -

- Kopírujte vlastnost „Tolerance“ již vyplněné charakteristiky do ještě nevyplněné charakteristiky (➢ *Kopírovat vlastnosti charakteristik [⇨ 5-41]*).

Zadat křivku RTA pro vlnitost

CALYPSO může pro měřené elementy „rovina“, „kružnice“, „kružnice na kuželu“ a „2D přímka“ určit *vlnitost*. Vlnitost má význam pro optimální chod hřídele v kluzném ložisku. CALYPSO provede za tím účelem vyhodnocení kruhovitosti pomocí Fourierovy analýzy.

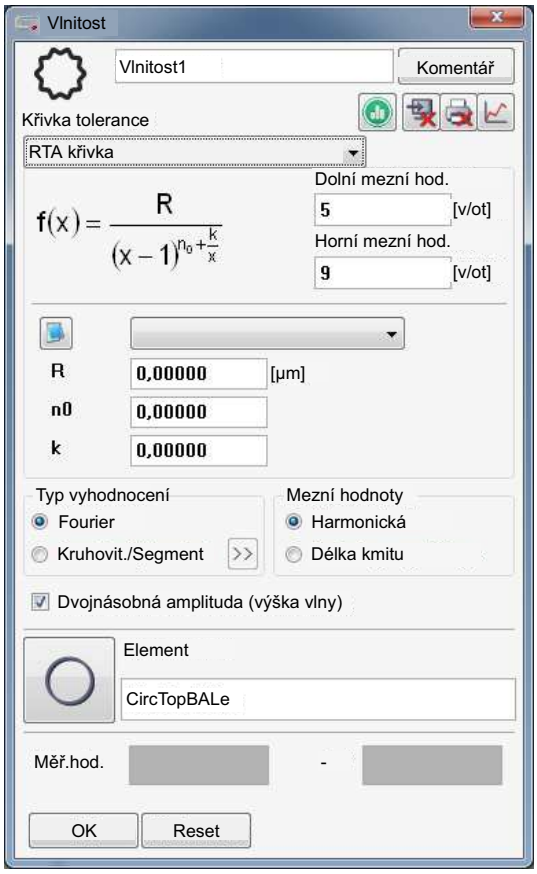
Toleranci pro vlnitost je možné definovat s mezní křivkou (RTA křivka) pomocí odchylky kruhovitosti R a parametrů n0, k.



1 Zvolte menu **Tvar-Poloha → Vlnitost**
Charakteristika se vloží do plánu měření.

2 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

3 Pro **křivku tolerance** zvolte položku **RTA křivka**.



4 Klikněte na tlačítko **Element** a vyberte příslušný měřený element (rovina, kružnice, kružnice na kuželu nebo 2D přímka).

5 Zvolte **Typ vyhodnocení**.

6 Pro **Fourierovou analýzu** zvolte zadání mezních hodnot frekvence: jako počet harmonických nebo jako délku kmitu.

7 Zadejte dolní a horní mezní hodnotu pro kontrolovaný frekvenční rozsah nebo rozsah sektoru.
Informace: Označení „dolní mezní hodnota“ a „horní mezní hodnota“ se vztahují na údaj počtu vln resp. úhel. Zvolíte-li jako údaj **délku kmitu**, dostanete pro mezní hodnoty klesající sled čísel.

8 Pokud se v souboru parametrů RTA nevyskytuje požadovaná sada dat: Otevřete soubor a zapište potřebné hodnoty.

9 Vyberte vhodnou sadu parametrů.
Po zavření a opětovném otevření předlohy pro definici jsou zapsané správné hodnoty pro daný element.

10 Zadejte parametr **R**.

11 Je-li třeba, aktivujte **Dvojnásobná amplituda (výška vlny)**.

12 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Reference: Formát souboru parametrů RTA

Soubor RTA parametrů „RTAParameter.txt“ slouží pro převzetí konstrukčních parametrů „n0“ a „k“ do předlohy pro definici při zadání tolerance pomocí mezní křivky.

Souboru RTA parametrů je v adresáři *<uživatelský adresář>\data\config* a může se editovat. Obsahuje tabulku formátovanou pomocí tabulátorů.

V prvním řádku jsou uvedeny nadpisy sloupců pro název souboru dat a parametry n0, k pro vnější kružnici, vnitřní kružnici, rovinu nebo 2D přímku.

V dalších řádcích jsou datové věty. Jako desetinný oddělovač se používá tečka. V jednom řádku nemusí být hodnoty pro všechny sloupce.

Oznámení

Pokud pro určité elementy parametry chybí, nelze je vybrat jako kontrolovaný element.

Dále je ukázán příklad takového textového souboru.

```
name                n0_outerCircle k_outerCircle  n0_innerCircle  k_innerCircle  n0_plane  k_plane  n0_line  k_line
Rillenkugellager    0.0            1.0            1.0             0.0
Schrägkugellager    0.0            1.0            1.0             0.0
Vierpunktkugellager 0.0            1.0            1.0             0.0
Kegelrollenlager    1.2            1.0            1.0             1.0
Ebene1                                                                    0.0       1.0
Gerade2                                                                                       1.1      0.0
```

Reference: Formát ASCII souboru s křivkou tolerancí

ASCII soubor s křivkou tolerancí slouží pro převzetí hodnot tolerancí do předlohy pro definici charakteristiky „vlnitost“.

Tento soubor můžete libovolně pojmenovat a uložit do libovolného adresáře.

Soubor obsahuje v řádcích horní mezní hodnoty v/o tolerovaného úseku a příslušnou toleranci v µm, oddělené tabulátory.

– V prvním řádku mohou být uvedeny libovolné nadpisy sloupců. Pokud není prvním znakem v souboru číslice, je celý první řádek ignorován.

– V prvním sloupci jsou uvedeny mezní hodnoty [v/o] tolerovaného úseku jako po sobě jdoucí přirozená čísla. Chybějící nebo zdvojené hodnoty v prvním sloupci znamenají chybu.

– Pro každou hodnotu v prvním sloupci je v druhém sloupci uvedena tolerance v µm. Jako desetinný oddělovač se používá tečka.

– Jiné měrné jednotky nejsou přípustné; když je v systémových nastaveních nastavena jiná jednotka, jsou hodnoty přepočteny.

Příklad

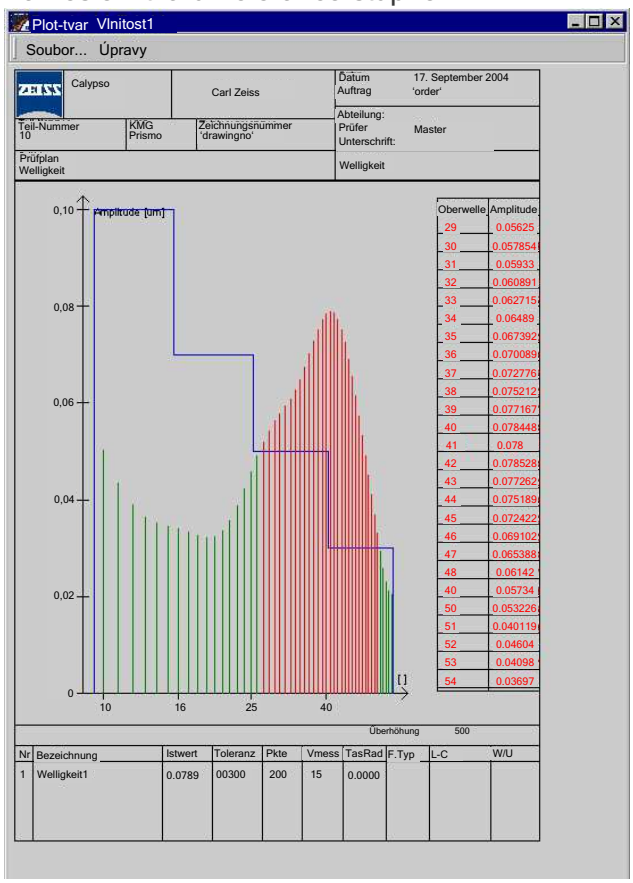
Dále je ukázán příklad takového textového souboru.

```
Horní mez.h. [v/o]    Tolerance [µm]
12                         2.2
13                         1.0
14                         0.7
15                         2.2
```

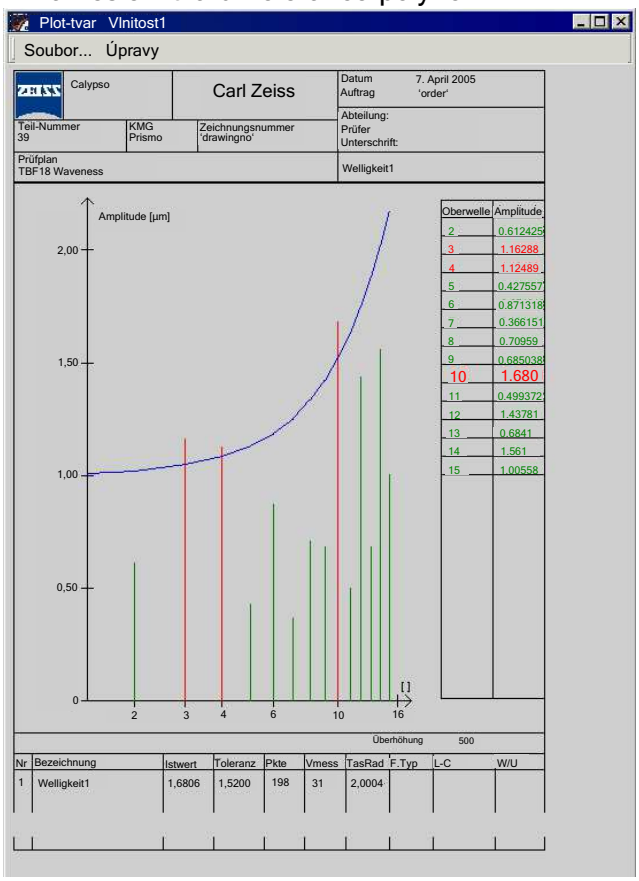
Grafika tvaru (Fourierova analýza) pro vlnitost

Pro charakteristiku vlnitost může být Fourierova analýza vytvořena a vyvolána jako zakreslení (graf) tvaru.

Zakreslení tvaru Tolerance-stupně



Zakreslení tvaru Tolerance-polynom



Struktura zakreslení tvaru

Toto zakreslení je podobné jako Fourierova analýza charakteristiky kruhovitost. Obsahuje grafiku s amplitudami na frekvenci a příslušnou tabulku hodnot.

Jednotka osy X a jednotka levého sloupce tabulky hodnot je dána nastavením v dané charakteristice: měřítko v harmonických (bez jednotky) nebo v délce kmitu (úhlová jednotka plánu měření).

Zvláštnosti u vlnitosti

Pro zakreslení vlnitosti platí dále:

– V grafice jsou (standardně modrou barvou) zakresleny stupně tolerance resp. polynom tolerance. Zobrazeny jsou jen frekvence, které se nacházejí v daném frekvenčním úseku. Podle této šířky je také nastaveno měřítko osy X.

  Frekvence, které jsou mimo toleranci, jsou zakresleny standardně červenou barvou; frekvence v toleranci zelenou barvou.

– V tabulce hodnot je frekvence s největší odchylkou zvýrazněna tučně. Hodnoty v tabulce jsou také barevně zvýrazněny.

Výběr hodnot tabulky

V tabulce frekvencí s amplitudami není obvykle dostatek místa pro zobrazení všech hodnot. Proto se uvádí jen výběr největších amplitud.

– Přednostně jsou uvedeny všechny frekvence, jejichž amplitudy jsou mimo toleranci, přednostně potom frekvence, které vykazují největší odchylky.

– Je-li potom v tabulce ještě místo, uvádějí se všechny frekvence, které jsou v toleranci, také váženě podle velikosti odchylek.

Charakteristika Rovinnost s referenční délkou



Menu: **Tvar-Poloha → Rovinnost ref**

Pro roviny může být určena *Rovinnost s referenční délkou*. Na rozdíl od rovinnosti je kontrolována rovinnost dílčích obdélníků příslušné roviny. Velikost těchto obdélníků a stupeň jejich překrytí můžete sami definovat.

Navíc můžete pomocí **mezního úhlu** určit mez, kterou nesmí úhel mezi jedním dílčím obdélníkem a celou rovinou přesáhnout.

Hodnoty získané z kontroly rovinnosti obdélníků mohou být vyhodnoceny různým způsobem:

– *Každá rovinnost vztažená na dílčí rovinu*

  Pro každý obdélník se uvádí rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností měřených bodů obdélníku k připasované dílčí rovině obdélníku.

– *Každá rovinnost vztažená na celou rovinu*

  Pro každý obdélník se uvádí rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností měřených bodů obdélníku k připasované celkové rovině.

Pro každý obdélník takto získáte údaj pro rovinnost. Pro výstup můžete stanovit, které z těchto výsledků mají být ukázány.

- Všechny rovinnosti
- Všechny rovinnosti, které překračují stanovenou toleranci
- Maximální rovinnost

Zakreslení rovinnosti je možné jako pro normální rovinnost. Minimum a maximum dílčího segmentu s největší kruhovitostí je v diagramu označeno pomocí „*“.

Charakteristika Přímost



Menu: **Tvar-Poloha → Přímost**

Panel nástrojů: **Tvar → Přímost**

Charakteristika přímost určuje přímost linie, válce, stupňového válce nebo kuželu. Přímost válce, stupňového válce a kuželu je určována ze střední linie.

Oznámení: V plánech měření vytvořených z PMI se pro přímost válce a stupňového válce nepoužívá střední linie, nýbrž povrchová přímka.

Výstup výsledků

Výstup protokolu

Je-li elementem válec, stupňový válec nebo kužel a nelze vypočítat jeho střední linii, neuvádí se číselný výsledek pro přímost.

Oznámení: Když byl element změřen jen se dvěma kruhovými segmenty nebo se spirálovou dráhou se dvěma otáčkami, nelze vypočítat odchylku přímosti a výsledek je tudíž nula.

CAD prezentace

V CAD prezentaci se pro přímost válce, stupňového válce a kuželu uvádí střední linie namísto měřených bodů povrchu.

Charakteristika Přímost s referenční délkou



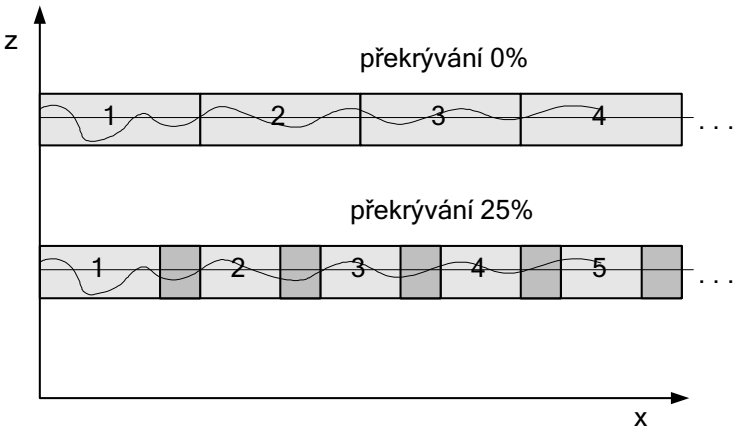
Menu: **Tvar-Poloha → Přímost ref.**

Pro 2D přímky může být určena *Přímost s referenční délkou*. Na rozdíl od přímosti je kontrolována přímost dílčích úseček příslušné 2D přímky.

Oznámení

Konstrukcemi vytvořené elementy nemají výsledek, protože jim chybí změřené body. Výjimkou je zpětné vyvolání a zpětné vyvolání bodů.

Velikost úseček (referenční délku) a stupeň jejich překrytí můžete definovat.



Měřené hodnoty získané z kontroly přímosti úseček mohou být vyhodnoceny různým způsobem:

– *Každá přímost vztažena na vlastní dílčí přímku*

  Pro každou dílčí délku se uvádí rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností měřených bodů dílčí délky k příslušné připasované dílčí přímce.

– *Každá přímost vztažena na celou přímku*

  Pro každou dílčí délku se uvádí rozdíl mezi maximální a minimální vzdáleností měřených bodů dílčí délky k celé připasované 2D přímce.

Pro každou dílčí přímku tak získáte údaj pro přímost. Pro výstup můžete stanovit, které z těchto výsledků mají být ukázány:

– Maximální přímost

– Všechny přímosti, které překračují stanovenou toleranci

– všechny přímosti.

Oznámení

Na rozdíl od charakteristiky přímost 2D přímky nelze pro charakteristiku přímost ref přepnout typ tolerance (tvar tol.pole). Odchylka se vypočte ve směru snímání – to odpovídá typu tolerance „normál.“ pro přímost.

Zakreslení přímosti je možné jako pro obvyklou přímost. Minimum a maximum tolerančního pole s největší přímostí je v diagramu označeno pomocí „*“.

Charakteristika Profil plochy



Menu: **Tvar-Poloha → Profil plochy**

Kontrolované elementy

CALYPSO určuje profil plochy (tvar plochy) pro tyto elementy:

- Rovina
- Válec
- Kužel
- Koule
- Stupňový válec
- Obecná tvarová plocha
- Rovina symetrie
- Obecná plocha
- Bod

Oznámení

Profil plochy odpovídá **TOL/PROFS** definované v DMIS.

Směr odchylek

Pro určení charakteristiky „profil plochy“ jsou potřebné odchylky naměřené plochy od jmenovité plochy. Přitom se předpokládá, že hodnoty se zvětšují směrem ven – od materiálu – a zmenšují se směrem dovnitř. Podle toho, zda se jedná o vnitřní nebo vnější element, může být ale výsledek výpočtu pro CALYPSO přesně opačný. Proto vypočte CALYPSO nejprve rozdíly z naměřených a jmenovitých bodů a v případě potřeby změní znaménko.

Dále se vychází z toho, že odchylky se zvětšují směrem ven – od materiálu – a zmenšují se směrem dovnitř – ve směru do materiálu.

Typy tolerance

Při definování profilu plochy můžete volit z osmi typů tolerance:

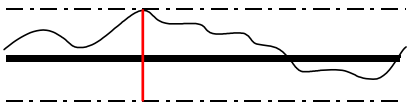
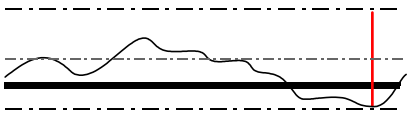
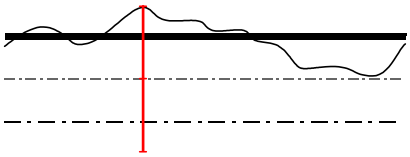
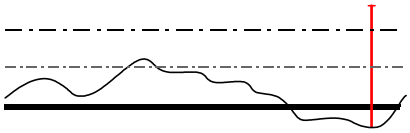
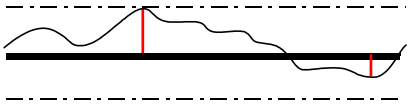
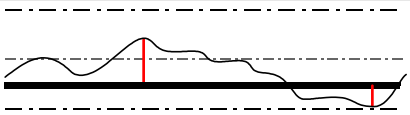
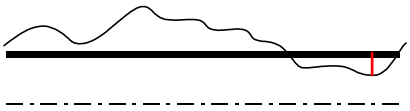
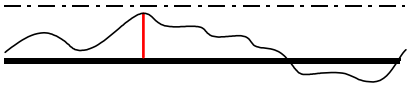
Typ tolerance	Co definuje toleranční pole ...
dvoustranná – jeden výsledek	stejné vzdálenosti od jmenovité plochy dovnitř i ven
dvoustranná s nestejným rozložením – jeden výsledek	nestejné vzdálenosti od jmenovité plochy dovnitř i ven
jednostranná (jmen.obrys dovnitř)	jmenovitý obrys a vzdálenost dovnitř
jednostranná (jmen.obrys ven)	jmenovitý obrys a vzdálenost ven
dvoustranná – dva výsledky	stejné vzdálenosti od jmenovité plochy dovnitř i ven
dvoustranná s nestejným rozložením – dva výsledky	nestejné vzdálenosti od jmenovité plochy dovnitř i ven
otevřená ven	vzdálenost od jmenovité plochy dovnitř
otevřená dovnitř	vzdálenost od jmenovité plochy směrem ven




Pro dvoustrannou toleranci s nestejným rozložením se aktivuje další vstupní pole pro **Tolerance (jedna strana)**, kde se pomocí ikony **Přepnout vnitřní-vnější** ještě určí, pro kterou stranu daná tolerance platí.

Výsledek profilu plochy

Výsledek profilu plochy závisí na zvoleném typu tolerance.

Typ tolerance	Výstup	Příklad
dvoustranná – jeden výsledek	dvojnásobek největší odchylky (dovnitř i ven)	
dvoustranná s nestejným rozložením – jeden výsledek	dvojnásobek největší odchylky (dovnitř i ven) od vypočtené teoretické středové linie	
jednostranná (jmen.obrys dovnitř)	dvojnásobek největší odchylky od středu tolerance směrem dovnitř nebo ven	
jednostranná (jmen.obrys ven)	dvojnásobek největší odchylky od středu tolerance směrem dovnitř nebo ven	
dvoustranná – dva výsledky	největší odchylka uvnitř součásti (minimum) největší odchylka vně součásti (maximum)	
dvoustranná s nestejným rozložením – dva výsledky	největší odchylka uvnitř součásti (minimum) největší odchylka vně součásti (maximum)	
otevřená ven	největší odchylka uvnitř součásti	
otevřená dovnitř	největší odchylka vně součásti	

Výpočet odchylek pro obecnou tvarovou plochu

Měřený element obecná plocha obsahuje jen množinu bodů, a nikoli matematický popis plochy. Body je tudíž možné vyhodnotit pouze jednotlivě: Každý změřený bod je porovnán s příslušným jmenovitým bodem. Bod dotyku snímače je vypočten ze středu snímače, poloměru snímače a normálového vektoru jmenovitého bodu.

Odchylka D bodu je vytvořena ze jmenovitého a změřeného bodu po normálovém vektoru jmenovitého bodu. Odchylka kolmo k normálovému vektoru jmenovitého bodu je přitom ignorována. To odpovídá postupu při vyhodnocení prostorového bodu.

Největší absolutní odchylka porovnání všech bodů se použije jako rozměr pro profil plochy.

Omezení

Pro profil plochy platí tato omezení:

- Nelze nastavit omezení pro připasování.
- Nejsou přípustné záporné tolerance.

Zvláštnosti obecné tvarové plochy

Pro profil obecné plochy platí tyto zvláštnosti:

- Neaplikují se filtry ani eliminace odlehlých hodnot.
- Je možná pouze metoda vyhodnocení podle Gausse (metoda nejmenších čtverců).

Profil plochy s referencemi

Pro profil plochy s referencemi platí jako obecně: Buď není určena žádná reference – nebo jsou určeny všechny tři reference. Jinak není uveden žádný výsledek.

Výjimku představuje pouze obecná tvarová plocha: Zde jsou přípustné jednotlivé reference.

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky plánu měření aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, budou v protokolech uváděny nejen extrémní hodnoty, nýbrž všechny výsledky. Každý z těchto výsledků zahrnuje jmenovitou a naměřenou hodnotu, horní a dolní toleranci, odchylku a histogram odchylky.

Charakteristika poloha



Menu: **Tvar-Poloha → Poloha**

Panel nástrojů: **Rozměr → Poloha**

Charakteristika poloha určuje odchylku polohy určitého elementu v referenčním systému od jmenovité polohy. Můžete zvolit mezi zadáním referenčních elementů, základním systémem a jedním ze souřadných systémů. Jako referenční systém může být vybrán každý definovaný systém součásti.

Při tolerování polohy můžete pomocí tlačítka **Speciální** aplikovat speciální funkce „Posun“ a „Otočení“ vzhledem k referenčnímu systému (viz ➤ *Přesunout nebo natočit základní/startovní systém [⇨ 3-43]*).

Alternativně je k dispozici připasování sestavy otvorů (viz ➤ *Provést připasování sestavy otvorů [⇨ 5-146]*).

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v **editoru pro charakteristiky** aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádějí se i v prezentačním protokolu a v tabulkovém souboru navíc kartézské odchylky polohy podle tolerančního pole.

Je-li element ve tvaru osy, můžete v **editoru pro charakteristiky** nebo pomocí menu **Protokol → Konce os pro tolerance polohy** aktivovat také výstup konců osy.

Charakteristika Poloha s připasováním sestavy otvorů

Základní údaje o charakteristice Poloha s připasováním sestavy otvorů



Menu: **Tvar-Poloha → Poloha**

Charakteristika „Poloha“ umožňuje provádět připasování sestavy otvorů pomocí zvolené metody připasování.

Výchozí hodnoty

Jmenovité body a příslušné měřené body se mohou nacházet v jedné rovině či ve více rovnoběžných rovinách. Při připasování jsou jmenovité body rovinnou souřadnicovou transformací posunuty tak, aby byla splněna zvolená podmínka připasování.

Výsledky

Jako výsledek vypočte CALYPSO otočení a posunutí sestavy otvorů. Navíc je z dat připasování vytvořen další souřadný systém. Pomocí vzorců můžete mít přístup k počátku tohoto souřadného systému.

Metody připasování

Pro připasování sestavy otvorů jsou k dispozici tyto metody připasování:

- *Gaussovo připasování*. Při použití této metody ovlivňují odlehlé hodnoty výsledek jen nepatrně. K omezením daným referencemi se nepřihlíží. Dají se z něho odvodit optimální parametry nastavení obráběcího stroje.
- *Připasování minimální zóny* (Čebyšev). U této metody je výsledek výrazně ovlivněn odlehlými hodnotami. K omezením daným referencemi se nepřihlíží. Dají se z něho odvodit optimální parametry nastavení obráběcího stroje.
- *Připasování - tolerance*. Zde se opakovaně provádí pokus dostat všechny hodnoty do tolerance. Možný rozsah přesunutí a otáčení může být vymezen referenčními elementy. Odpovídá to informaci Dobrý/Špatný mechanického kalibru s doplňujícím údajem jednotlivých odchylek.

– *Připasování jako element L1*. Při této metodě mají odlehlé hodnoty ještě menší váhu než u Gaussova připasování. K omezením daným referencemi se nepřihlíží. Dají se z něho odvodit optimální parametry nastavení obráběcího stroje.

Metoda vyhodnocení

Metoda vyhodnocení elementů použitých pro výpočet připasování sestavy otvorů se může změnit v okně pro vícenásobný výběr měřených elementů.

Standardně je nastavena metoda vyhodnocení „Element-vnější tangenciální“. Jelikož tato metoda reaguje citlivě na odlehlé hodnoty, může se stát, že některé výsledky nejsou opakovatelné. Metodou vyhodnocení „Element-Gauss“ můžete dosáhnout lepší opakovatelnosti.

Filtr a eliminace odlehlých hodnot

Kromě metody vyhodnocení můžete pro vybrané elementy nastavit také filtrování a eliminaci odlehlých hodnot.

Typ tolerance

Můžete zvolit obdélníkové nebo kruhové toleranční pole.

Parametrizovat počet elementů

Počet elementů připasování sestavy otvorů můžete nepřímo parametrizovat. Jako element vyberete dělení s variabilním počtem elementů. CALYPSO se vás dotáže, zda chcete dělení rozložit.

– Když dělení rozložíte, generuje CALYPSO pro každý element dělení vlastní řádek jmenovitých hodnot. Počet elementů potom *není* variabilní.

– Když dělení nerozložíte, je generován jen jeden řádek, např. „Kružnice1(1-x)“. Počet elementů potom závisí na proměnné.

Výstup výsledků

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádějí se i v prezentačním protokolu a v tabulkovém souboru navíc kartézské odchylky polohy podle tolerančního pole.

Je-li element ve tvaru osy, můžete aktivovat také výstup konců osy.

Souřadný systém z připasování sestavy otvorů

Charakteristika „Poloha“ umožňuje provádět připasování sestavy otvorů pomocí zvolené metody připasování. Při připasování jsou jmenovité body rovinnou souřadnicovou transformací posunuty tak, aby byla splněna zvolená podmínka připasování.

Když provádíte připasování sestavy otvorů, vypočte CALYPSO z otočení a posunutí sestavy otvorů automaticky souřadný systém.

Souřadný systém má název připasování sestavy otvorů (standardně „Připas.sestavy otvorů x“, kde x je průběžné číslo v plánu měření). Pomocí vzorců máte přístup k počátku souřadného systému.

Výpočet souřadného systému

Když je pro charakteristiku „Poloha“ zvolena možnost připasování sestavy otvorů, je definován souřadný systém, který je nejprve totožný s aktuálním základním souřadným systémem.

Poté, co jste vybrali reference pro polohu, je se jmenovitými hodnotami geometrie vypočten jmenovitý souřadný systém.

Po měření a početním připasováním sestavy otvorů je výsledek připasování (úhel otáčení, Y-posun a Z-posun) přičten k tomuto souřadnému systému.

Nemá-li poloha žádné reference, výsledek připasování sestavy otvorů (úhel otáčení, Y-posun a Z-posun) je připočten ke jmenovitému referenčnímu systému připasování sestavy otvorů.

Zobrazení v okně CAD

Když se v okně CAD navolí připasování sestavy otvorů, ukáže se také příslušný souřadný systém a reference pro polohu, ze které se určuje sestava otvorů.

Přístup k nulovému bodu souřadného systému

Pro další operace v plánu měření např. pro konstrukce může být vhodné mít přístup k počátku souřadného systému.

Pomocí následujících vzorců získáte nulový bod souřadného systému:

```
getActual("název sestavy otvorů").vlastnost
```

```
getNominal("název sestavy otvorů").vlastnost
```

Pro „vlastnost“ můžete použít následující:

Vlastnost	Dává:
x	Nulový bod souř.systému v x (vypočten ze sestavy otvorů)
y	Nulový bod souř.systému v y (vypočten ze sestavy otvorů)
z	Nulový bod souř.systému v z (vypočten ze sestavy otvorů)

Oznámení

Tyto funkce můžete aplikovat také na jakýkoliv jiný souřadný systém.

V předloze pro definici libovolného měřeného elementu můžete mít pomocí zadání vzorce přístup k nulovému bodu v x, y, z připasování sestavy otvorů. Na sestavu otvorů můžete tudíž použít i konstrukce (např. zpětné vyvolání).

Omezený výběr souřadných systémů

Ve výběrových menu pro souřadné systémy nejsou nabízeny souřadné systémy, jejichž výpočet závisí na aktuálně otevřeném měřeném elementu. Jinak by nastala definice kruhem.

Provést připasování sestavy otvorů

Charakteristika „Poloha“ umožňuje provádět připasování sestavy otvorů pomocí zvolené metody připasování. Jako výsledek vypočte CALYPSO otočení a posunutí sestavy otvorů.

1 Zvolte menu **Tvar-Poloha → Poloha**.
Charakteristika se vloží do plánu měření.

2 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

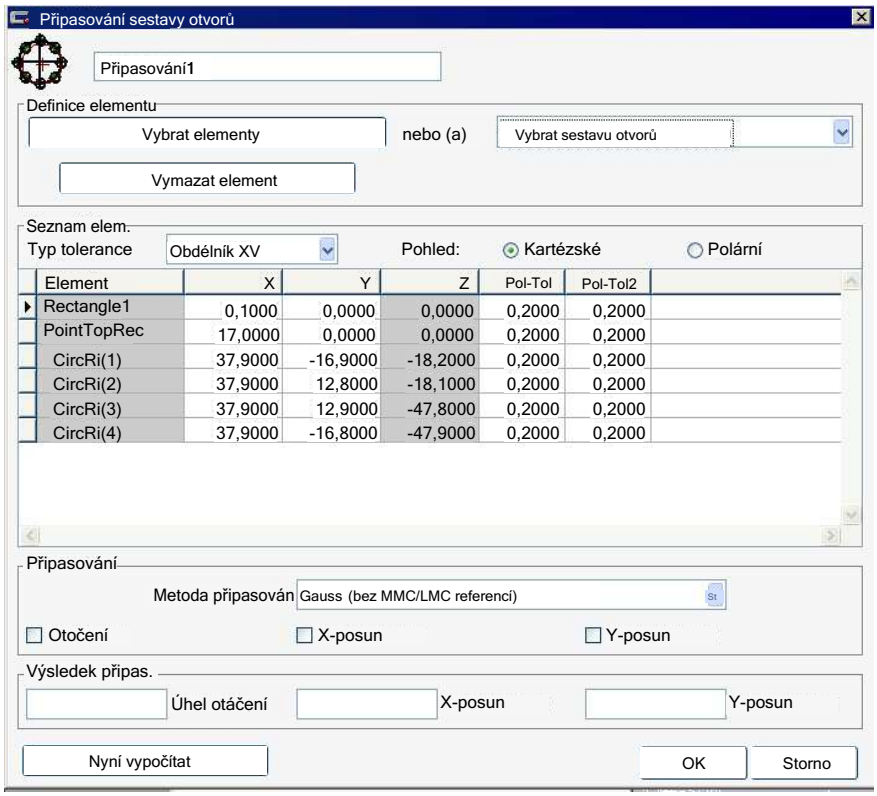


3 Klikněte na ikonu **Připasování sestavy otvorů**.
Je generován souřadný systém s názvem připasování sestavy otvorů – nejprve je totožný se základním systémem.

4 Pomocí tlačítek **Ref 1** až **Ref 3** určete vztažné elementy, aby se později mohl provést výpočet pro sestavu otvorů.
Tím je definován souřadný systém s názvem připasování sestavy otvorů.
Jestliže referenci nezadáte, použije se jako reference automaticky základní systém.



5 Klikněte na **Sestava otvorů**, aby mohla být definována nastavení pro vyhodnocení sestavy otvorů.



6 Vyberte elementy, které potřebujete pro připasování sestavy otvorů (**Vybrat elementy**).
- a/nebo -
Pomocí seznamu **Vybratsestavu otvorů** můžete zahrnout již definované sestavy otvorů (tj. skupiny elementů).

7 Zvolte typ tolerance a zadejte tolerance.

8 V případě parametrizovaného dělení určete, zda se má dělení rozložit nebo zda se má s parametrem převzít do připasování sestavy otvorů. V prvním případě dostanete několik řádků s jednotlivými elementy děleni, ve druhém případě jeden řádek s parametrizovaným dělením.
Informace: V okně pro vícenásobný výběr elementů můžete změnit metodu vyhodnocení pro měřené elementy (standardně „Element-vnější tangenciální“) a nastavit filtrování a eliminaci odlehlých hodnot.
Informace: Všechny vybrané elementy se objeví v sekci **Seznam elementů**. Zobrazené souřadnice se vztahují na dříve vybrané vztažné elementy. Hodnoty je možné upravit a zobrazit v kartézských nebo polárních souřadnicích.
Informace: Tolerance můžete parametrizovat. Pomocí kontextového menu zadáte vzorce a jmenovité hodnoty.

9 V sekci **Metoda připasování** určíte, jak se má připasování provést:

- Vyberte v rozevíracím seznamu požadovanou metodu připasování.

- Určete, zda se má připasování provádět pomocí **Posunutí** a/nebo **Otáčení**.

10 Pro zahájení výpočtu klikněte na tlačítko **Vypočítat nyní**.
Výsledek je po provedeném výpočtu ukázán v sekci **Výsledek připasování**.
Informace: Automaticky je ➤ *souřadný systém s názvem připasování sestavy otvorů [⇨ 5-144]* korigován o výsledek připasování.
Pro grafické zobrazení připasované sestavy otvorů aktivujte zaškrtávací políčko **Grafika** (viz ➤ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky [⇨ 8-83]*).

11 Klikněte na tlačítko **OK**.

Charakteristika soustřednost



Menu: **Tvar-Poloha → Soustřednost**

Panel nástrojů: **Poloha → Soustřednost**

Charakteristika soustřednost určuje soustřednost určitého elementu (např. kružnice) vzhledem k jednomu nebo ke dvěma referenčním elementům. Jedna reference určuje střed, druhá směr. Když je referencí, která určuje střed, kružnice, válec nebo stupňový válec, může se pro tuto referenci aktivovat MMC/LMC.

Oznámení

Pro normalizované vyhodnocení soustřednosti zvolte pro referenci metodu vyhodnocení Vnější tangenciální element.

Výstup výsledků

Výstup protokolu

Pokud byla soustřednost vypočtena s podmínkou MMC/LMC v referenci, v pracovním a kompaktním protokolu je uvedena informace: "S kontrolovaným elementem bylo provedeno připasování." Výstup protokolu a zobrazení grafu tvaru se v tomto případě vztahují na přesunutou referenční osu elementu.

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádí se v protokolech a v tabulkovém souboru navíc odchylky ve dvou směrech.

Charakteristika souosost



Menu: **Tvar-Poloha → Souosost**

Panel nástrojů: **Poloha → Souosost**

Charakteristika souosost určuje souosost osy měřeného elementu (např. válce) vzhledem k jednomu nebo ke dvěma referenčním elementům. Jedna reference určuje střed, druhá směr. Když je referencí, která určuje střed, kružnice, válec nebo stupňový válec, může se pro tuto referenci aktivovat MMC/LMC.

Oznámení

Pro normalizované vyhodnocení souososti zvolte pro referenci metodu vyhodnocení Vnější tangenciální element.

Výstup výsledků

Výstup protokolu

Pokud byla souosost vypočtena s podmínkou MMC/LMC v referenci, v pracovním a kompaktním protokolu je uvedena informace: "S kontrolovaným elementem bylo provedeno připasování." Výstup protokolu a zobrazení grafu tvaru se v tomto případě vztahují na přesunutou referenční osu elementu.

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu**, uvádí se v protokolech a v tabulkovém souboru navíc odchylky ve dvou směrech.

Je-li element ve tvaru osy, můžete aktivovat také výstup konců osy.

Charakteristika kolmost



Menu: **Tvar-Poloha → Kolmost**

Panel nástrojů: **Rozměr → Kolmost**

Charakteristika kolmost zjišťuje kolmost roviny, válce, kužele nebo přímky vzhledem k jednomu nebo dvěma referenčním elementům.

Výstup výsledků

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu** a kombinace kontrolovaných elementů a referencí dává dvě odchylky, budou tyto odchylky také uvedeny v protokolech a v tabulkovém souboru.

Charakteristika rovnoběžnost



Menu: **Tvar-Poloha → Rovnoběžnost**

Panel nástrojů: **Rozměr → Rovnoběžnost**

Charakteristika rovnoběžnost zjišťuje rovnoběžnost roviny, válce, kužele nebo přímky vzhledem k jednomu nebo dvěma určeným referenčním elementům.

Výstup výsledků

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky aktivovali **Rozšířený výstup protokolu** a kombinace kontrolovaných elementů a referencí dává dvě odchylky, budou tyto odchylky také uvedeny v protokolech a v tabulkovém souboru.

Charakteristika symetrie



Menu: **Tvar-Poloha → Symetrie**

CALYPSO určuje symetrii pro všechny elementy kromě křivky a obecné tvarové plochy.

Oznámení

Od verze 4.4 se údaje referencí pro charakteristiku „Symetrie“ změnily a rozšířily. Pro starší plány měření se nic nemění; stále se vypočítávají podle dosavadního algoritmu.

Tolerance

Typ tolerance určuje, ve kterém směru, vzhledem k základnímu systému, se vypočte odchylka. Možný je jen jednorozměrný tvar tolerančního pole (**Jen X**, **Jen Y**, **Jen Z**). Podle typu elementu je seznam dále omezen: Pro element válec není možné zvolit směr rovnoběžný s osou. U roviny lze vyhodnotit toleranci jen v jednom směru.

Charakteristika „Symetrie“ umožňuje zadat projektované toleranční pole. Je-li elementem kružnice nebo válce, může se vyhodnotit s podmínkou MMC/LMC.

Výpočet výsledku

Místo referenčních elementů můžete zadat souřadný systém. Funguje to jako u charakteristiky „Poloha“.

Z referencí se vytvoří dočasný souřadný systém. Podle pořadí, směru a typu elementu referencí se definuje primární, sekundární a terciární stupeň volnosti souřadného systému.

CALYPSO určí referenční systém (z referenčních elementů nebo jako souřadný systém). Od počátku souřadného systému se změří vzdálenost ke kontrolovanému elementu. Směr měření je dán typem tolerance: Je-li typ tolerance **Jen X** , vyhodnocuje se ve směru X referenčního systému. Vzdálenost odpovídá naměřené hodnotě. Tato naměřená hodnota se porovná se jmenovitou hodnotou (jmenovitá hodnota je vždy nula). Pomocí hodnoty tolerance se určí, zda je charakteristika v toleranci nebo mimo toleranci.

Rozšířený výstup protokolu

Jestliže jste v editoru pro charakteristiky pomocí menu **ProtokolKonce os pro tolerance polohy** aktivovali rozšířený výstup protokolu, budou konce osy uvedeny také v protokolech a v tabulkovém souboru. Rozšířený výstup protokolu pomocí menu **Protokol → Rozšířený výstup protokolu** nelze zvolit pro vytvořené charakteristiky symetrie, protože zde nejsou odchylky ve více směrech.

Element jako část referenčního systému

Zvláštností charakteristiky „Symetrie" je, že element může být součástí referenčního systému. Byl-li referenční systém vytvořen ze tří referencí a primární nebo sekundární vyrovnání jsou ještě volné, snaží se CALYPSO použít daný element pro určení souřadného systému. Když se směr elementu shoduje s volným vyrovnáním souřadného systému, je tam element zadán.

Důvod je následující: Jedním z případů použití „Symetrie" je rovina jako element a osa jako reference. Nulový bod v X, Y a prostorové vyrovnání jsou obsazeny osou. Vyrovnání v rovině je ale ještě volné. Výsledek symetrie by nebyl jednoznačně určen, protože element (rovina) se může ještě volně otáčet kolem osy reference. Tím, že se do souřadného systému přidá rovina, už není otáčení roviny volné.

Funkce projektovaného tolerančního pole je podle staré symetrie stále ještě možná.

Zobrazení v okně CAD

Zobrazení charakteristik poloha, symetrie a profil plochy v okně CAD zahrnuje kromě označených elementů také zobrazení referenčního systému. Předpokladem je, že jste aktivovali položku **CAD → Zobrazení → Zobrazit vybrané elementy**.

Charakteristika sklon



Menu: **Tvar-Poloha → Sklon**

Panel nástrojů: **Poloha → Sklon**

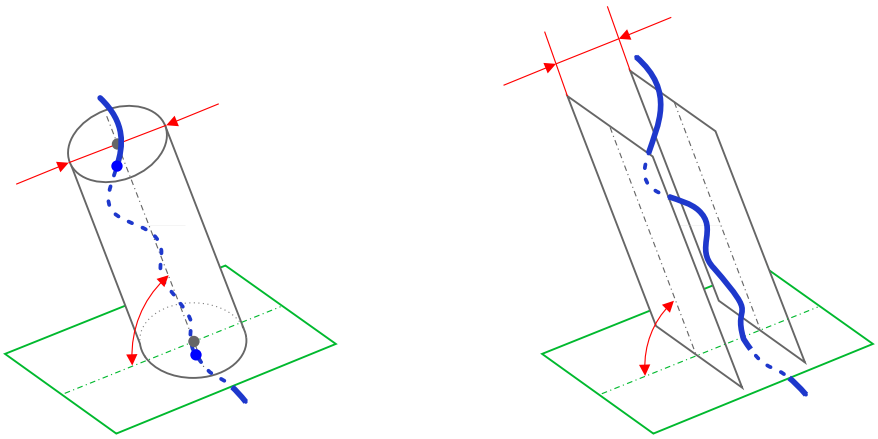
Charakteristika sklon zjišťuje sklon roviny, válce, stupňového válce, kuželu nebo přímky vzhledem k jednomu nebo ke dvěma referenčním elementům.

Oznámení

Jmenovitý úhel určuje úhel mezi kontrolovaným elementem a referencí 1. Úhel mezi kontrolovaným elementem a referencí 2 je 0°, 90°, 180° nebo 270°.

Typ tolerance

Pro sklon osových elementů (3D přímka, válec, stupňový válec a kužel) můžete zvolit typ tolerance. Pro typ tolerance **Standard** se musí element nacházet uvnitř válce o definovaném průměru, jehož osa je nakloněna o jmenovitý úhel vůči referenčnímu elementu. Pro typ tolerance **Kartézsky** se musí element nacházet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami ve vzájemně definované vzdálenosti, které jsou nakloněny o jmenovitý úhel vůči referenčnímu elementu. 2D přímky a roviny mohou mít jako typ tolerance pouze dvě rovnoběžné roviny.



Oznámení

Pro načtené plány měření ze starších verzí CALYPSO je kvůli kompatibilitě pro osové elementy nastaven typ tolerance **Kartézsky**.

Výstup výsledků

Výstup protokolu

V pracovním a kompaktním protokolu se uvádí „Sklon kartézsky“, když se jedná o osový element a typ tolerance je **Kartézsky**. Ve všech ostatních případech se typ tolerance neuvádí.

Charakteristiky v praxi (pokyny)

Přehled charakteristik při praktickém použití

Dále je popsáno, jak můžete v praxi pracovat s měřenými elementy, charakteristikami a přípravami v programu CALYPSO.

Využíváte přitom možnosti pracovní plochy a okna CAD v programu CALYPSO.

Dále jsou uvedeny následující pokyny:

– ➤ *Kontrolovat tloušťku stěny a odchylku stěny [⇨ 5-153]*

Kontrolovat tloušťku stěny a odchylku stěny

Pomocí položek výběru na CAD modelu můžete kliknutím definovat dva prostorové body a ty použít pro kontrolu tloušťky stěny nebo odchylky materiálu v daném místě.

Definovat dva prostorové body pro kontrolu vzdálenosti:

1 Natočte CAD model tak, aby bylo místo s kontrolovanou tloušťkou stěny vidět v popředí.



2 V panelu nástrojů CAD v rozevíracím seznamu pro výběr a definování zvolte položku menu **Vzdálenost-kontrola**.

3 Klikněte na modelu na místo, jehož tloušťku stěny chcete kontrolovat.
Oba proti sobě ležící prostorové body a spojnice mezi nimi jsou zobrazeny ve zvoleném místě.
V seznamu měřených elementů se objeví dva nové elementy typu prostorový bod.

Pomocí těchto dvou bodů můžete v tomto místě kontrolovat tloušťku stěny nebo odchylku materiálu.

Kontrolovat tloušťku stěny:

Pomocí funkce **Vzdálenost-kontrola** jste definovali dva proti sobě ležící prostorové body.



1 Zvolte menu **Elementy → Speciální geometrie → Bod symetrie**
Bod symetrie je vložen do seznamu měřených elementů.

2 V předloze pro definici bodu symetrie v sekci **Definice jm.hodnot** zvolte položku **Zpětné vyvolání**.

3 Vyberte oba již existující prostorové body pro definování bodu symetrie.



4 Do seznamu charakteristik vložte charakteristiku „Vzdálenost_bod_symetrie“ a přiřaďte ji právě vytvořený bod symetrie.

Při průběhu plánu měření se v požadovaném místě kontroluje tloušťka stěny.

Kontrolovat odchylku stěny:

Pomocí funkce **Vzdálenost-kontrola** jste definovali dva proti sobě ležící prostorové body.



1 Do seznamu charakteristik vložte dvě charakteristiky„Odstup bodu“ a přiřaďte jim právě vytvořené prostorové body.

Při průběhu plánu měření se kontroluje, zda je na požadovaném místě „příliš mnoho“ nebo „příliš málo“ materiálu.

Pomůcky

Přehled pomůcek

V sekci **Pomůcky** v panelu nástrojů a v menu **Příprava → Pomůcky** najdete některé zvláštní prvky, které nepředstavují charakteristiky v užším smyslu, jsou ale potřebné pro průběh plánu měření:

Pomůcky		Popis
	Souřadný systém	➤ *Pomůcky pro souřadné systémy [⇨ 5-156]*
	3D připasování	➤ *Pomůcky pro souřadné systémy [⇨ 5-156]*
	Metoda RPS	➤ *Pomůcky pro souřadné systémy [⇨ 5-156]*
	Metoda P6	➤ *Pomůcky pro souřadné systémy [⇨ 5-156]*
	Připasování geometrie	➤ *Pomůcka Připasování geometrie [⇨ 5-157]*
	Souřadný systém z několika křivek	V návodu k obsluze pro opci CNC Měření křivek viz Souřadný systém z připasování několika křivek
	Kalibrace snímacího systému	➤ *Pomůcka Kalibrace snímacího systému [⇨ 5-157]*
	Kalibrace úložných míst snímačů	➤ *Pomůcka Kalibrace úložných míst pro snímací systémy [⇨ 5-158]*
	Kalibr-kalibrace	➤ *Zvýšení přesnosti pomocí kalibrace kalibru [⇨ 4-108]*
	Modul erodování (opce)	➤ *Pomůcka Modul erodování [⇨ 5-159]*
	Textelement	➤ *Pomůcka Textový element [⇨ 5-162]*
	PiWeb Prvek grafu	➤ *Pomůcka PiWeb Prvek grafu [⇨ 5-163]*
	Grafika-element	➤ *Pomůcka Grafický element [⇨ 5-164]*
	Uložit souřadný systém	➤ *Uložit souřadný systém [⇨ 5-165]*
	Načíst souřadný systém	➤ *Načíst souřadný systém [⇨ 5-165]*

Pomůcky		Popis
	Vymazat souřadný systém	➤ *Vymazat souřadný systém [⇨ 5-166]*
	Sladění systému	➤ *Pomůcka Sladění základního systému [⇨ 5-167]*
	Vynulovat zákl.systém	➤ *Vynulovat základní systém [⇨ 3-59]*
	CAD prezentace	➤ *Pomůcka CAD prezentace [⇨ 5-172]*

Vytvořené pomůcky

Další pomůcky se nevkládají do plánu měření pomocí menu, ale CALYPSO je automaticky generuje a vloží do seznamu charakteristik.

Pomůcky		Popis
	Zobrazení (Grafika množiny bodů)	Výstup CAD zobrazení příslušné množiny bodů jako grafiky na obrazovce nebo na tiskárně. Do plánu měření se vloží zavřením okna **Vytvořit grafiku množiny bodů**, které vyvoláte v předloze pro definici speciálního elementu Množina bodů. ➤ *Vyhodnotit množinu bodů [⇨ 4-101]*

Pomůcky pro souřadné systémy



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Souřadný systém** vložíte pomůcku **Souřadný systém** do plánu měření.

Tento souřadný systém je určen standardní metodou z měřených elementů, které určíte v předloze pro definici.

Chcete-li určit souřadný systém alternativní metodou vyrovnání (3D připasování, RPS, P6), zvolte pomocí menu **Příprava → Pomůcky** požadovanou metodu.



Stejné předlohy pro definici, rozšířené o některé funkce, budete mít k dispozici také, když v přípravách nově nastavíte základní/ startovní systém (pro startovní systém ale jen standardní metodou).

Podrobnosti o metodách pro určení souřadných systémů viz ➤ *Nastavit nový základní/startovní systém [⇨ 3-33]* a ➤ *Alternativní metody vyrovnání [⇨ 3-59]*.

Pomůcka Připasování geometrie



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Připasování geometrie** nebo přes panel nástrojů vložíte pomůcku **Připasování geometrie** do plánu měření.

S pomůckou „Připasování geometrie“ definujete nový souřadný systém ze společného připasování několika změřených elementů do jejich jmenovité geometrie. Připasování se provádí metodou nejmenších čtverců (Gauss).

Vektor posunu a otáčení kolem os X/Y/Z, dané pohybem při napasování, se aplikují na nastavený souřadný systém. Výsledkem je nový souřadný systém.

Elementy

Pro připasování geometrie můžete použít následující elementy:

- Roviny
- 2D přímky
- Body
- Válec
- Kružnice
- Tory

Stupně volnosti

Můžete omezit stupně volnosti připasování. Klikněte na tlačítko **Omezit stupně volnosti** a aktivujte zaškrtávací políčka pro pohyby, které mají být při připasování blokovány.

Pomůcka Kalibrace snímacího systému



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Kalibrace snímacího systému** vložíte pomůcku **Kalibrace snímacího systému** do plánu měření.



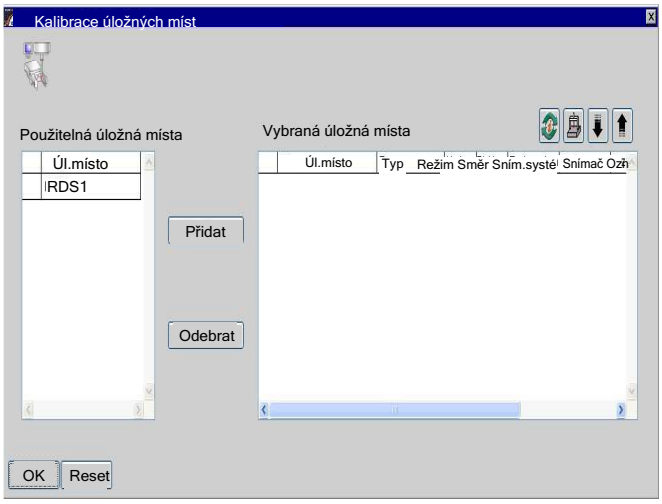
Zde můžete provést nastavení pro kalibraci snímacího systému.

Při CNC průběhu plánu měření provádí potom CALYPSO kalibraci automaticky. Pokud použijete zásobník na výměnu snímačů, je také automaticky nasazen správný snímací systém. Jinak se objeví výzva k jeho nasazení.

Pomůcka Kalibrace úložných míst pro snímací systémy



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Kalibrace úložných míst snímačů** vložíte pomůcku **Kalibrace úložných míst pro snímací systémy** do plánu měření.



Zde můžete provést nastavení pro kalibraci úložných míst zásobníku.

Při CNC průběhu plánu měření provádí potom CALYPSO kalibraci automaticky. Pokud použijete zásobník na výměnu snímačů, je také automaticky nasazen správný snímací systém. Jinak se objeví výzva k jeho nasazení.

Pomůcka Modul erodování

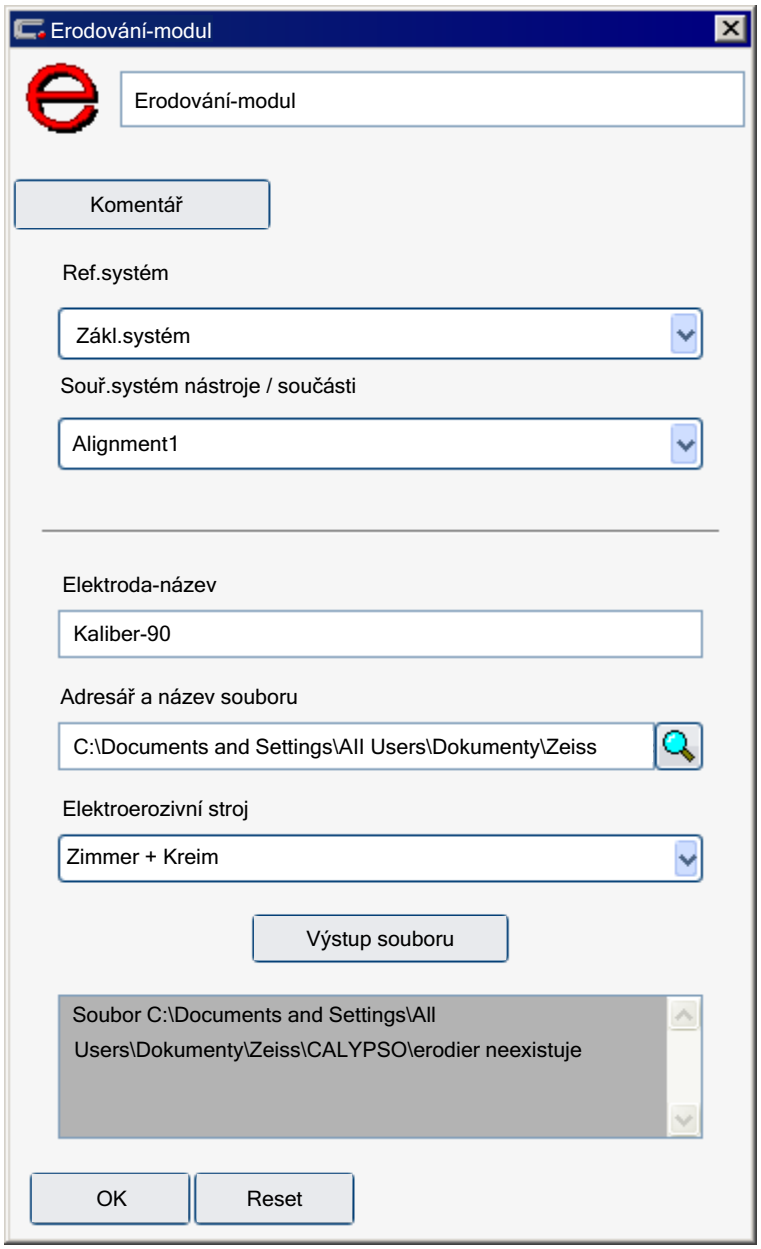
Základní údaje o pomůcce Modul erodování

Oznámení

Pomůcka modul erodování je obsažena v opci „Předvolit“, kterou si můžete přikoupit a nechat aktivovat.



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Modul erodování** vložíte pomůcku **Modul erodování** do plánu měření.



Modul poskytuje soubor s hodnotami vzájemného posunutí nebo otáčení dvou souřadných systémů, soubor je vhodný pro elektroerozívní stroje.

Musíte zadat typ elektroerozívního stroje, adresář a název souboru, který má být vytvořen.

Oznámení

Přístupová cesta musí existovat. Nezakládá se automaticky.

Oba souřadné systémy se vztahují na upínací přípravek na jedné straně a na erozivní elektrodu na druhé straně. Souřadný systém součásti resp. nástroje (elektroda) (X_e, Y_e, Z_e) – je určen ve vztahu k souřadnému systému upínacího přípravku (X, Y, Z).

Oznámení

Souřadné systémy s indexem, které jsou založené na referencích s dělením, zde *nemůžete* vybrat.

Oznámení

Jestliže zaměníte pořadí souřadných systémů, dostanete jiné korekční hodnoty.

Při měření elementu se vytvoří souřadné systémy a soubor s parametry modulu pro erodování se uloží.

Průběh

Nejprve se z vašich zadání a ze specifických položek v konfiguračním souboru *Conf.dat* vytvoří soubor parametrů *Erodier.Edm* ve formátu ASCII.

Oznámení

Editací ➢ *konfiguračního souboru Conf.dat [⇨ 5-161]* můžete ovládat výstup souboru pro elektroerozívní stroj.

Výsledek

Po provedení tohoto modulu erodování máte k dispozici soubor ASCII ve formátu, který může použít elektroerozívní stroj.

Konfigurační soubor Conf.dat pro modul erodování

Položky v rozevíracím seznamu **Elektroerozívní stroj** a nastavení pro transformaci souřadnic jsou řízeny nastaveními v souboru *Conf.dat* specifickými podle výrobce, soubor je umístěn ve stejném adresáři jako soubor *Epost.exe*.

Soubor *Conf.dat* je ASCII soubor, který můžete editovat v editoru ASCII.

Popis souboru Conf.dat

V souboru jsou pro každý typ elektroerozívního stroje uloženy dva řádky v tomto tvaru:

```
;MaschName<průběžné číslo> = <název stroje>
<klíč specifický pro stroj>
```

Údaje o transformaci souřadnic jsou obsaženy v klíči specifickém pro daný stroj, v osmimístném binárním čísle.

Příklad:

```
;MaschName01 = Erode de luxe
11110000
```

8 míst klíče (počítáno zleva) má tuto funkci:

Místo	Funkce
1	1 zamění znaménko pro X
2	1 zamění znaménko pro Y
3	1 zamění znaménko pro Z
4	1 zamění znaménko pro C
5	1 zamění referenční systémy
6	závisí na výrobci
7	neobsazeno
8	označení elektrody / nástroje; př.: 0 = ELEKEle,X-38.611,Y34.783,Z50.202,C-7.023 1 = WKSEle,X-38.611,Y34.783,Z50.202,C-7.023

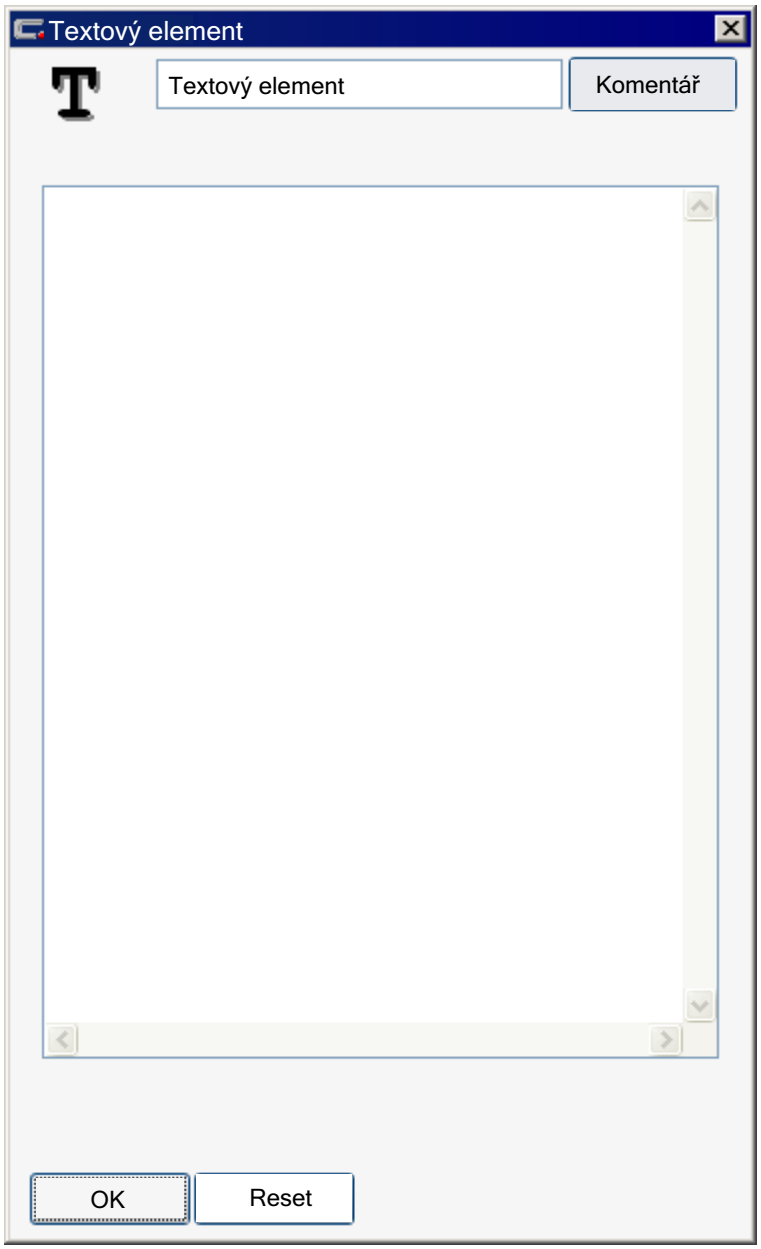
1 na pátém místě způsobí záměnu souřadných systémů upínacího přípravku a elektrody.

Pomůcka Textový element



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Textový element** vložíte pomůcku **Textový element** do plánu měření.

Dvojklikem otevřete okno pro zadání textu.



Výstup textu

Při CNC průběhu plánu měření je tento text uveden v protokolech (pracovní, prezentační a kompaktní protokol).

V pracovním a kompaktním protokolu se uvádí jen samotný text. V prezentačním protokolu se jako nadpis uvádí také název elementu (např. „Textový element7“).

Text se zapíše do protokolů jen při CNC průběhu, nikoli však (jak je jinak u charakteristik obvyklé) při otevření nebo zavření předlohy pro definici.

Pomůcka PiWeb Prvek grafu



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → PiWeb Prvek grafu** vložíte pomůcku **PiWeb Prvek grafu** do plánu měření.

Pomůcku **PiWeb Prvek grafu** vložte v případě, že chcete vytvořit graf tvaru pro konstrukci **Připasování kružnice do obrysu** v PiWeb reporting. Pomůcka **PiWeb Prvek grafu** umožňuje jako zástupný znak převzetí dat do databáze PiWeb.

V předloze pro definici pomůcky **PiWeb Prvek grafu** vyberte jako měřený element příslušné **Připasování kružnice do obrysu**. Můžete také nastavit faktor zvětšení pro graf a aktivovat, resp. deaktivovat výstup v protokolu.

Oznámení

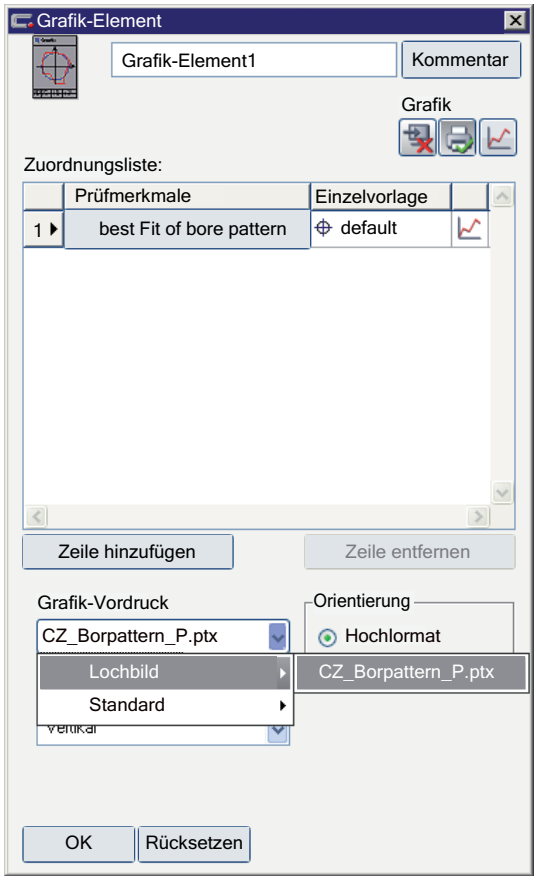
Pro každé **připasování kružnice do obrysu** vytvořte jen jeden **PiWeb prvek grafu**.

Pomůcka Grafický element



Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Grafický element** vložíte pomůcku **Grafický element** do plánu měření.

Dvojklikem otevřete předlohu pro definici grafického elementu.



Určení grafického elementu

Grafický element dává vedle zakreslení úchylek tvaru a polohy v charakteristikách další možnost pro výstup výsledků v grafické podobě.

Definujete vzhled (layout) a obsah výstupu grafiky. K dispozici je řada předvolených layoutů.





Pomocí ikon určíte, zda se má grafika ukázat v CNC průběhu a vytisknout.

Uložit souřadný systém

CALYPSO může během CNC průběhu uložit, načíst a opět vymazat souřadné systémy.



V předloze pro definici pomůcky **Uložit souřadný systém** zadejte název souboru a vyberte souřadný systém, který se má uložit. Jestliže má souřadný systém dělení, musíte určit požadovaný index.

Pokud tato pomůcka proběhne v CNC průběhu, uloží se změřený souřadný systém (vypočtený z naměřených hodnot) do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\basesystems*. Přitom je vytvořen podadresář s názvem zadaným v předloze pro definici. Pomocí zpětných lomítek (backslashs) „\" vytvoříte další podadresáře.

Jestliže není k dispozici měřený souřadný systém k nastavenému souřadnému systému, je v CNC průběhu nově nastaven a v případě potřeby změřen.

Není-li možné souřadný systém změřit a vypočítat, má symbol pro tuto pomůcku v plánu měření červenou barvu.

Načíst souřadný systém

CALYPSO může během CNC průběhu uložit, načíst a opět vymazat souřadné systémy.



V předloze pro definici pomůcky **Načíst souřadný systém** zadejte název souboru pro souřadný systém, který má být načten. Jestliže má souřadný systém dělení, musíte určit požadovaný index.

Pokud pomůcka Načíst souřadný systém proběhne v CNC průběhu (např. protože se určitý měřený element vztahuje na tento souřadný systém), načte se souřadný systém z adresáře *<uživatelský adresář>\workarea \basesystems*.

Pokud název souboru obsahuje obrácená lomítka (backslash) „\", větví se do příslušných podadresářů.

Je-li pomůcka Načíst souřadný systém obsažena v plánu měření, bere se jako normální souřadný systém. Jeho název (není totožný s názvem souboru) se objeví např.v seznamech referenčních systémů geometrie, v seznamech pro svázané souřadné systémy atd.

Při načtení se nerozlišuje mezi jmenovitými a naměřenými hodnotami.

V případě DMIS-průběhu se použije načtený souřadný systém jako aktuální souřadný systém.

Zvláštnosti

Název načítaného souřadného systému nemusí být automaticky název souboru.

Pokud nelze určitý souřadný systém načíst (protože není k dispozici soubor), objeví se chybové hlášení. Navíc je v okně událostí uvedeno příslušné hlášení a CNC průběh je případně přerušen.

Pro kritická vyvolání jako např. jmenovitý souřadný systém pro nominální geometrii, je nastaven zpět základní systém.

Vymazat souřadný systém

CALYPSO může během CNC průběhu uložit, načíst a opět vymazat souřadné systémy.



V předloze pro definici pomůcky **Vymazat souřadný systém** zadejte název souboru pro souřadný systém, který má být vymazán.

Seznam všech souřadných systémů se nachází v adresáři *<uživatelský adresář>\workarea\basesystems*.

Pokud název souboru obsahuje obrácená lomítka (backslash) „\" , větví se do příslušného podadresáře.

Během CNC průběhu je vymazán soubor, který jste uvedli v předloze pro definici.

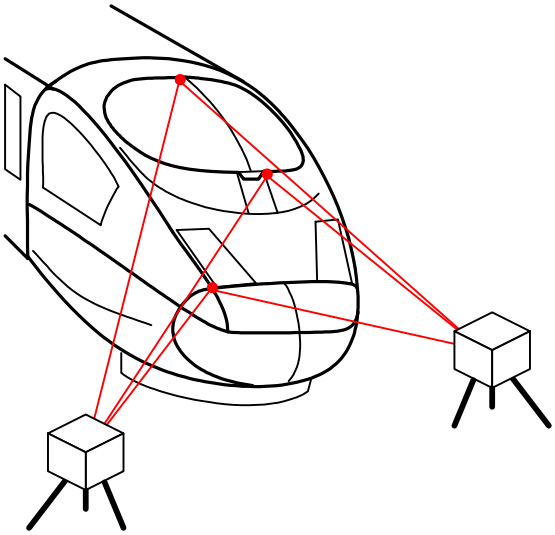
Není-li daný soubor k dispozici, pokračuje průběh bez hlášení dále. Symbol pro tuto pomůcku v plánu měření má červenou barvu. Jestliže je soubor chráněn proti zápisu, objeví se chybové hlášení. CNC průběh pokračuje.

Pomůcka Sladění základního systému

Základní údaje o pomůcce sladění základního systému

funkce

S mobilními měřicími systémy, např. lasertrackerem Leica, můžete měřit velmi rozměrné obrobky. Měřicí systém ale musí být při CNC průběhu přemístěn. Aby data zaznamenaná předtím a potom vzájemně pasovala, musí být souřadné systémy vzájemně přepočteny.





S pomůckou *Sladění základního systému* získáte po přemístění měřicího systému opět platný souřadný systém. Pomůcku vložíte do plánu měření pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Sladění základního systému**.

Základní princip

Pro sladění základního systému změří CALYPSO určitý počet elementů jednou ve „staré“ poloze a jednou v „nové“ poloze.

– Ve „staré“ poloze (před přemístěním) může CALYPSO měřit vybrané elementy automaticky v CNC průběhu.

– Po přemístění CALYPSO nejprve nezná umístění elementů. Proto musíte tyto elementy snímat ručně. Odpovídá to ručnímu snímání základního systému na začátku CNC průběhu při neznámé poloze součásti v měřicím rozsahu stroje.

Oznámení

Pro sladění základního systému nehraje roli, zda se jedná o změnu polohy součásti nebo měřicího systému – postup je vhodný pro oba případy.

Se souřadnicemi referenčních bodů elementu provede CALYPSO interně 3D připasování. Tím daný souřadný systém se stane novým interním základním systémem v CNC průběhu.

Nový základní systém se uloží s názvem sladění základního systému do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\basesystems*. Při automatickém průběhu dostane název souboru doplněk „(CNC)“.

Svazek-vyrovnání

Je-li váš mobilní měřicí systém příslušně vybaven, můžete pro výpočet sladění základního systému použít také přesnější trigonometrickou metodu *vyrovnání svazku*. CALYPSO podporuje tuto metodu výpočtu.

Několik změn polohy

Mobilní měřicí systém můžete přemístit i vícekrát a použít další sladění základního systému. Je tak možné měřit i rozměrné obrobky s potřebnou přesností.

Průběh podle seznamu charakteristik

Při CNC průběhu jsou rozdíly podle toho, jestli se měří podle seznamu měřených elementů nebo podle seznamu charakteristik. Při průběhu podle seznamu charakteristik se provádí sladění základního systému, jakmile je daný element na řadě. Pro průběh podle charakteristik není třeba nic dalšího připravovat.

Průběh podle měřených elementů

Při průběhu podle seznamu měřených elementů je to jinak. Aby program CALYPSO mohl provést průběh podle seznamu měřených elementů, musí být zřejmé, ke kterému základnímu systému každý měřený element patří.

Musíte proto nejprve vložit do plánu měření pomůcku „Sladění základního systému“ a potom v **editoru plánu měření pro elementy** určit pro každý měřený element, ze které pozice se má měřit.

Výstražná mez

Můžete zadat a definovat výstražnou mez pro směrodatnou odchylku, CALYPSO zastaví, jakmile je při měření překročena tato hraniční hodnota. Můžete potom měření opakovat nebo zrušit daný průběh.

Výstup protokolu

Výsledky ručně změřených elementů v novém základním systému se zapíší do pracovního protokolu. Sladění základního systému se uvádí v protokolu podobně jako 3D připasování.

Připravit sladění základního systému

Funkce

S mobilními měřicími systémy, např. lasertrackerem Leica, můžete měřit velmi rozměrné obrobky. Měřicí systém ale musí být při CNC průběhu přemístěn. Aby data zaznamenaná předtím a potom vzájemně pasovala, musí být souřadné systémy vzájemně přepočteny.

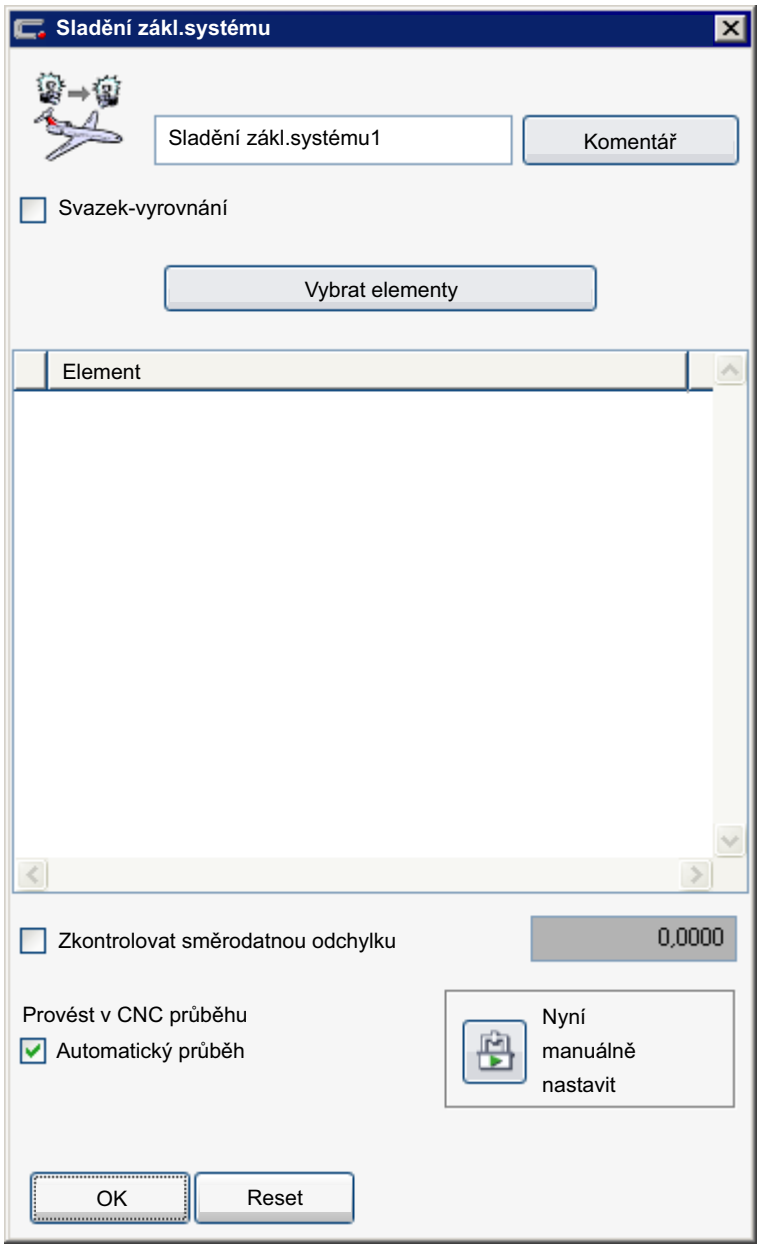
1 Otevřete plán měření.

2 V seznamu charakteristik navigujte k místu, ve kterém musíte přemístit měřicí systém.



3 Zvolte menu **Příprava → Pomůcky → Sladění základního systému**.
Tím vložíte do plánu měření pomůcku **Sladění základního systému**.

4 Otevřete předlohu pro definici sladění základního systému.



5 Klikněte na tlačítko **Vybrat elementy** a přidejte elementy pro sladění základního systému.
Alternativně můžete vybrat dané elementy také s otevřenou předlohou pro definici v CAD pohledu, extrahovat je nebo snímat na stroji. Je to srovnatelné s alternativními metodami vyrovnání (3D připasování, RPS, P6).
Informace: Pro sladění základního systému jsou vhodné tyto měřené elementy: Bod, kružnice, kružnice na kuželu, koule, elipsa, 3D bod, obdélník, podélný otvor, torus, bod symetrie, radius-bod, bod úhlu a bod koule.

Informace: Při výběru elementů pro sladění základního systému je třeba si uvědomit, že CALYPSO musí měřit všechny elementy, které jsou potřebné pro vybrané elementy. Patří k nim také všechny elementy souřadného systému, konstrukce atd.
Informace: Aby nebylo nutné přeměřovat velké množství elementů, doporučuje se vybrat pro sladění pouze elementy v základním systému.

6 Aktivujte **Zkontrolovat směrodatnou odchylku** a zadejte výstražnou mez, jestliže má CALYPSO při překročení výstražné meze zastavit a dát možnost zopakovat měření.

7 Aktivujte **Automatický průběh**, jestliže má CALYPSO po změně polohy a ručním snímání změřit porovnávané elementy ještě jednou v CNC průběhu.
Sladění základního systému tím bude přesnější.

8 Vložte případně do plánu měření další sladění základního systému.

9 Chcete-li provést měřicí průběh podle seznamu měřených elementů: V **editoru plánu měření pro elementy** zvolte položku **Pojezdy → Pořadí po sladění základního systému** a každému měřenému elementu přiřaďte buď základní systém nebo sladění základního systému.
Při průběhu podle seznamu měřených elementů setřídí CALYPSO všechny měřené elementy. Pořadí měření se řídí pořadím sladění zákl.systému v seznamu charakteristik.

10 Uložte plán měření.

Příklad pro průběh podle seznamu měřených elementů

Plán měření obsahuje čtyři měřené elementy (Kruznice1 až Kruznice4) a tři sladění základního systému (System-sladeni1, System-sladeni2 a System-sladeni3 v tomto pořadí).

Měřené elementy jsou přiřazeny sladěním takto:

Element	Sladění základního systému
Kruznice1	System-sladeni2
Kruznice2	Základní systém
Kruznice3	System-sladeni3
Kruznice4	System-sladeni3

Pořadí měření je tedy: Kruznice2, Kruznice3, Kruznice1, Kruznice4.

Provést sladění základního systému

Funkce

S mobilními měřicími systémy, např. lasertrackerem Leica, můžete měřit velmi rozměrné obrobky. Měřicí systém ale musí být při CNC průběhu přemístěn. Aby data zaznamenaná předtím a potom vzájemně pasovala, musí být souřadné systémy vzájemně přepočteny.

1. Spustíte plán měření se sladěním základního systému.
   Po zpracování charakteristik, které se mohou měřit v první poloze, změří CALYPSO v CNC průběhu elementy, které jste uvedli v pomůcce sladění základního systému.
   Poté se objeví okno upozornění s názvem elementu sladění a s textem „Elementy pro nastavení základního systému musí být manuálně změřeny.“
   CALYPSO přepne na ruční řízení měřicího stroje.
2. Přemístěte mobilní měřicí systém a klikněte na tlačítko **OK**.
   CALYPSO dává pokyn, které elementy teď ještě musíte změřit ručně z nové polohy.
3. Změřte podle pokynu všechny elementy, které jsou potřebné pro výpočet sladění.
   CALYPSO vypočte nový základní systém a použije ho interně v dalším průběhu pro následující charakteristiky.
   Jestliže jste aktivovali kontrolu směrodatné odchylky, otevře se při překročení výstražné meze okno s informací, v něm můžete určit další průběh: Storno nebo opakování posledního měření.
   Pokud sladění nebylo úspěšné, zruší se CNC průběh s červeným světlem semaforu. Ve status monitoru se ukáže hlášení „CNC zrušen: Základní systém nelze vypočítat“.
   Důvodem pro nezdařené sladění může být například, že nemohl být určen některý element kvůli malému počtu bodů nebo chybné strategii snímání.

Provést sladění základního systému v dialogovém režimu

Když v předloze pro definování sladění základního systému kliknete na tlačítko **Nyní manuálně nastavit**, zkontroluje CALYPSO, jestli byly všechny elementy změřeny ve starém základním systému. Není-li tomu tak, musíte ještě ručně změřit chybějící elementy ve starém základním systému. Objeví se upozornění „Elementy pro nastavení základního systému musí být manuálně změřeny.“ Změňte nyní polohu měřicího systému a v nové poloze změřte ručně všechny elementy pro sladění.

Pomůcka CAD prezentace

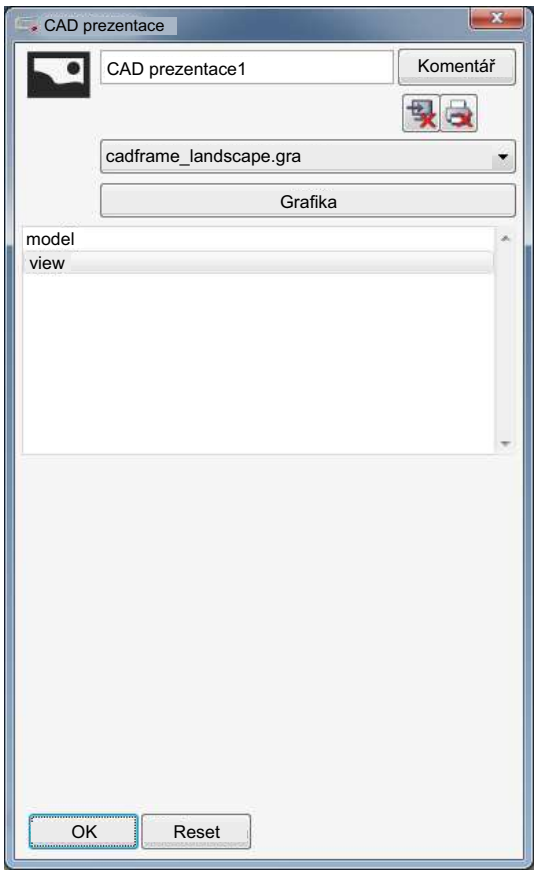


Pomocí menu **CAD → CAD prezentace** vložíte pomůcku **CAD prezentace** do seznamu charakteristik.



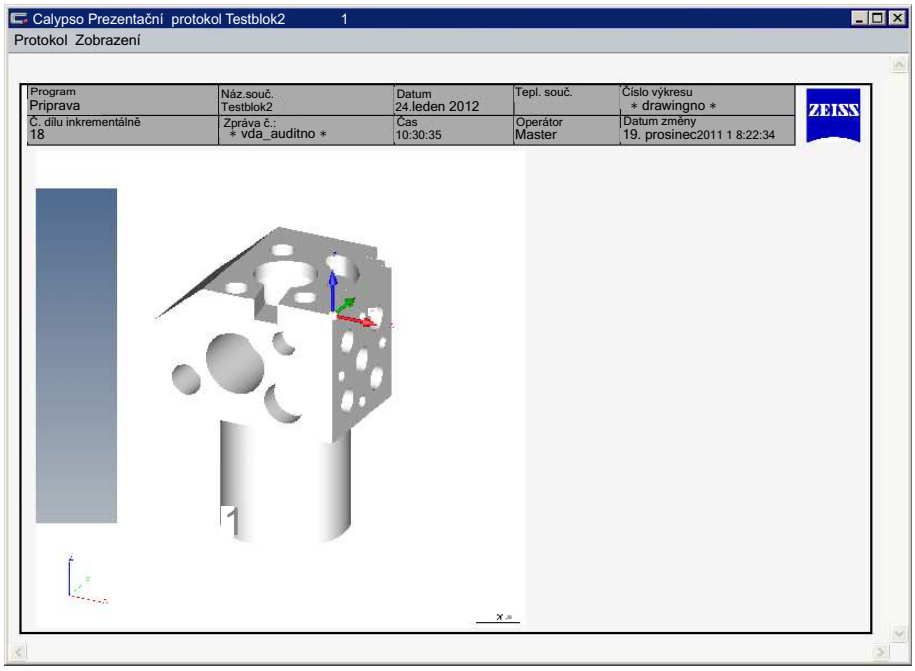
Alternativně můžete také v okně **Prezentace výsledků** kliknout na příslušnou ikonu a tak vložit pomůcku **CAD prezentace**, ve které je již předvolen aktuální CAD pohled.

Dvojklikem otevřete předlohu pro definici CAD prezentace.



Máte zde tyto možnosti:

- Definujte typ výstupu (obrazovka, tiskárna).
- Pomocí souboru formátu zvolte formát výstupu (na výšku nebo na šířku).
- Vyberte CAD pohled, který má být zobrazen.
- Pro kontrolu můžete kliknutím na **Zakreslení** vyvolat okamžitý výstup prezentace.



Během CNC průběhu dojde k výstupu vybraného CAD pohledu na nastavená média (obrazovka, tiskárna).

Kapitola 6

Upravit plán měření

Tato kapitola obsahuje:

Přehled: Upravit plán měření 6-2

Celkově editovat plán měření 6-3

Editovat elementy plánu měření 6-35

Zadání vzorců a řízení průběhu 6-45

Použít makra v plánu měření 6-58

Panely nástrojů 6-65

Editovat pojezdy 6-72

Multimediální informace pro uživatele 6-97

Přehled: Upravit plán měření

Máte následující možnosti pro editaci vytvořeného plánu měření:

- Můžete ➤ *celkově editovat plán měření [⇨ 6-3]*.
- Můžete ➤ *editovat elementy plánu měření [⇨ 6-35]*.
- Můžete ➤ *zadávat vzorce a definovat řízení průběhu [⇨ 6-45]*.
- Můžete ➤ *používat makra [⇨ 6-58]* v plánu měření.
- Můžete pohodlně upravovat strukturu a dále editovat plán měření tím, že ➤ *používáte panely nástrojů [⇨ 6-65]*.
- Můžete ➤ *editovat pojezdy měřicího stroje [⇨ 6-72]*.
- Můžete do plánu měření ➤ *přidávat multimediální uživatelské informace [⇨ 6-97]*.

Celkově editovat plán měření

Přehled: Celkově editovat plán měření

V softwaru CALYPSO máte následující možnosti pro celkovou úpravu plánu měření:

- Můžete ➤ *plány měření ukládat, verzovat, kopírovat a přejmenovat [⇨ 6-3]*.
- Můžete iniciovat ➤ *zálohování stavu plánu měření [⇨ 6-7]*.
- Můžete upravit ➤ *kompatibilitu plánu měření s určitými verzemi programu CALYPSO [⇨ 6-8]*.
- Můžete ➤ *vyměnit názvy snímacích systémů a názvy snímačů [⇨ 6-10]* použité v plánu měření.
- Pro změnu globálních nastavení nebo pro změnu jednotlivých hodnot v jednom či více elementech plánu jsou vám k dispozici ➤ *editory plánu měření [⇨ 6-11]*.
- Můžete ➤ *definovat, které názvy CALYPSO zadává pro měřené elementy, charakteristiky, některé pomůcky, grafy úchylek tvaru nebo polohy [⇨ 6-22]*.
- Kromě toho můžete celý ➤ *plán měření zrcadlit na vybrané ose [⇨ 6-29]*.
- Můžete také několik ➤ *plánů měření kombinovat [⇨ 6-32]* a získat tímto způsobem kombinovaná vyhodnocení.

Správa plánů měření

Správa plánů měření

Se softwarem CALYPSO máte tyto možnosti pro celkovou editaci vlastního nelicencovaného plánu měření:

- ➤ *Uložit plán měření [⇨ 6-4]*
- ➤ *Verzovat plán měření [⇨ 6-6]*
- ➤ *Kopírovat plán měření [⇨ 6-4]*
- ➤ *Přejmenovat plán měření [⇨ 6-5]*

Oznámení

Pro uložení dat nebo vymazání plánů měření použijte Průzkumník Windows.

Plán měření v systému souborů

Ke každému plánu měření založí CALYPSO v adresáři *<uživatelský adresář>\workarea\inspections* samostatnou složku s názvem plánu měření. K plánu měření patří všechny podsložky a soubory této složky.

Definovat formát souboru pro ukládání

CALYPSO ukládá naměřené body v binárním nebo v textovém formátu. Při ukládání v binárním formátu je uloženo více bodů za kratší dobu. Pro nové plány měření je tento formát přednastaven. Starší plány měření z verzí před V 6.2 používají textový formát.

Formát ukládání můžete definovat v systémových nastaveních.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Různé...** a otevřete stránku **Formát souboru**.

2 Zvolte požadovaný formát souboru.

Naměřené body budou při uložení plánu měření okamžitě ukládány ve zvoleném formátu. Stávající plány měření zůstanou nedotčeny.

Uložit plán měření

Aby se CAD model uložil společně s plánem měření, musíte to určit přes **CAD Nastavení** pro **Soubor**. Pouze když neprovedete toto nastavení, uloží se CAD model separátně a může být načten i do jiných plánů měření.

Naměřené body v plánu měření můžete uložit v textovém nebo binárním formátu.

Máte také možnost uložit změny plánu měření jako ➤ *revizi [⇨ 6-6]*. Všechny předchozí verze plánu měření zůstávají v archivu a mohou být kdykoli znovu otevřeny.

Podmínky

- ➤ *Požadovaný formát souboru je nastaven [⇨ 6-4]*
- ➤ *Lokální verzování [⇨ 6-6]* plánů měření není aktivováno.



1 Chcete-li přepsat existující plán měření, zvolte menu **Soubor → Uložit** nebo klikněte na ikonu **Uložit aktuální plán měření**.

2 Pokud chcete existující plán zachovat, zvolte menu **Soubor → Uložit jako** a uložte plán měření pod novým názvem.

Plán měření se ukládá ve formátu, který je nastaven v systémových nastaveních v menu **Doplňky → Nastavení → Různé...** na stránce **Formát souboru**.

Kopírovat plán měření

1 Zvolte menu **Soubor → Kopírovat do...**.

2 V okně **Kopírovat plán měření do ...** specifikujte požadovaný adresář.
Daný plán měření bude s dosavadním názvem zkopírován do vybraného adresáře.

Oznámení

Adresáře a soubory plánu měření můžete také kopírovat pomocí Průzkumníku Windows.

Přejmenovat plán měření

1 Uložte plán měření pod novým názvem (**Soubor → Uložit jako...**).

2 Vymažte v Průzkumníku Windows plán měření se starým názvem.

Pracovat s verzemi plánu měření

Verzování plánů měření

CALYPSO podporuje verzování plánů měření. Pomocí této funkce můžete "zmrazit" stav nebo variantu plánu měření a uložit je jako pevné neměnné revize. Revizi lze kdykoliv znovu otevřít a spustit.

Po další úpravě revize ji můžete uložit jako další revizi nebo ji uložit, resp. zamítnout jako plán měření.

CALYPSO založí pro každý plán měření vlastní adresář v adresáři plánů s názvem plánu měření a s příponou *_Archiv*. Deaktivujete-li verzování, nebudete mít už přístup k uloženým revizím. Po opětovné aktivaci budou opět přístupné.

Pokud jste aktivovali lokální verzování, můžete otevřít buď pracovní kopii nebo jednu z revizí. Jako pracovní kopie se označuje soubor *inspection* v adresáři plánu měření. Představuje aktuální stav zpracování plánu testů a je totožná s "normálním" plánem měření bez verzování.

Chcete-li otevřít revizi, zobrazí se varování, že pracovní kopie bude přepsána. Chcete-li zachovat stávající pracovní kopii, můžete zrušit, otevřít pracovní kopii a uložit jako revizi nebo pod jiným názvem.

Uložit pracovní kopii

Pro uložení změn pracovní kopie máte následující možnosti:

– Uložit jako novou revizi: V tomto případě je nová revize plánu měření uložena do archivní složky. Pomocí datové značky a dalších informací zadaných při ukládání můžete kdykoliv sledovat, kdo a kdy provedl změny.

– Uložit bez verzování: V tomto případě jsou vaše změny uchovány pouze v pracovní kopii. Pokud však později otevřete jednu z revizí z této archivní složky, bude přepsána pracovní kopie a vaše změny předchozí pracovní kopie budou ztraceny.

Verzovat plán měření

Změny otevřeného plánu měření můžete uložit jako revizi. Revize se ukládá do složky archivu a nelze ji už měnit. Změny lze potom uložit do další revize.

Podmínky

- V menu **Doplňky → Nastavení → Různé → Verzování** je aktivováno zaškrtávací políčko **Lokální verzování**.



1. Zvolte menu **Soubor → Uložit** nebo klikněte na ikonu **Uložit aktuální plán měření** a potvrďte následující dotaz.
   Otevře se dialogové okno **Commit (verzování)**.
2. Do pole **Komentář** zadejte minimální informace potřebné pro tuto revizi.
   Pro **Detaily** můžete zadat doplňující komentář.
3. Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.

Revize plánu měření s průběžným číslem a datovou značkou je uložena v adresáři archivu.

Spravovat revize plánu měření

V dialogovém okně **Přehled revizí** máte následující možnosti pro správu existujících revizí určitého plánu měření:

- Kopírovat revizi: Kopie vybrané revize se uloží na novém místě.
- Vymazat revizi: Poslední revize se vymaže z archivu.
- Vymazat archiv: Všechny revize plánu měření se vymažou.

Podmínky

- V menu **Doplňky → Nastavení → Různé → Verzování** je aktivováno zaškrtávací políčko **Lokální verzování**.
- ➤ *Existuje alespoň jedna revize plánu měření. [⇨ 6-6]*
- Plán měření není otevřený.



1. Zvolte menu **Soubor → Otevřít** nebo klikněte na ikonu **Otevřít plán měření**.
2. Přejděte do adresáře s požadovaným plánem měření.
3. Zvolte soubor *inspection* a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.
   Otevře se dialogové okno **Přehled revizí**.
4. V kontextovém menu zvolte požadovanou akci.
   Oznámení: Starší revize plánu měření mohou být vymazány pouze společně s celým archivem.

Práce s revizemi plánu měření

Pokud jste aktivovali možnost **Lokální verzování**, máte přístup k dostupným revizím a můžete vytvořit novou revizi. Chcete-li pokračovat v práci s revizí plánu měření bez vytvoření nové revize, můžete změny uložit do pracovní kopie a pokračovat v úpravách pracovní kopie později.

Podmínky

- V menu **Doplňky → Nastavení → Různé → Verzování** je aktivováno zaškrtávací políčko **Lokální verzování**.
- ➢ *Existuje alespoň jedna revize plánu měření. [⇨ 6-6]*
- Plán měření není otevřený.



1 Zvolte menu **Soubor → Otevřít** nebo klikněte na ikonu **Otevřít plán měření**.

2 Přejděte do adresáře s požadovaným plánem měření.

3 Zvolte soubor *inspection* a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.
Otevře se dialogové okno **Přehled revizí**.

4 Vyberte revizi plánu měření, kterou chcete provést nebo upravit. Potvrďte následující dialog. Pracovní kopie bude přepsána.
Oznámení: Pracovní kopie se ukládá mimo adresář archivu a lze ji otevřít i při deaktivaci verzování.

5 Proveďte požadované změny plánu měření.

6 Mají-li se uložit vaše změny otevřeného plánu měření jako revize, zvolte menu **Soubor → Uložit** a potvrďte následující dotaz.

7 Chcete-li své změny uložit pouze v pracovní kopii bez vytvoření nové revize plánu měření, zamítněte tento dotaz a potvrďte při zavírání plánu měření, že chcete změny uložit.
Oznámení: Pokud však později otevřete jednu z revizí plánu měření, bude pracovní kopie přepsána.

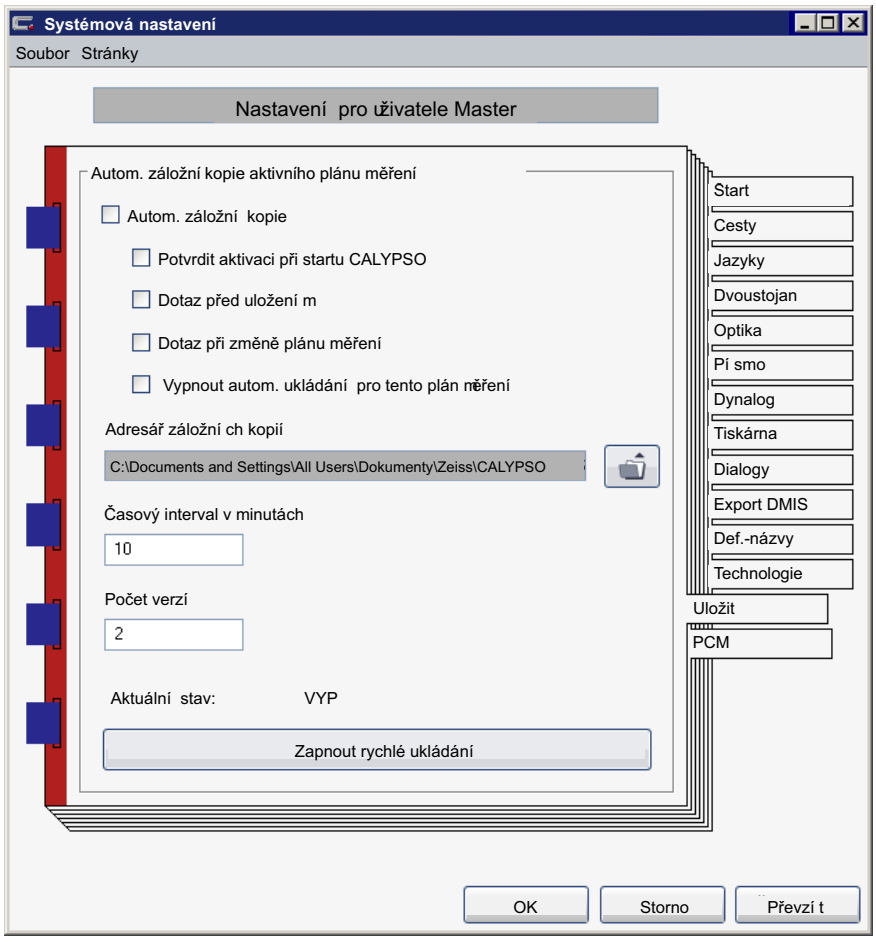
Zálohovat stavy plánu měření

Pokud jste aktivovali funkci **automatického ukládání**, ukládají se vaše plány měření automaticky v určitých časových intervalech. V tomto případě se můžete vrátit k jedné z uložených verzí (podle nastavení).

Přehrát video

Klikněte na 001_Autosave_.htm, aby se přehrálo video o funkci automatického ukládání.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí → Uložit**.



2 Proveďte nastavení pro automatické ukládání stavů plánů měření:

- Interval zálohování
- Počet uložených verzí
- Adresář záložních kopií
- Způsob aktivování této funkce

Je-li tato funkce aktivována, ukládají se v pravidelných intervalech záložní kopie plánu měření do určeného adresáře.

Editovat nastavení kompatibility

Každá nová verze softwaru CALYPSO obsahuje změny a vylepšení algoritmů a vyhodnocovacích metod. Plány měřené nově vytvořené v softwaru CALYPSO mají vždy postupy a režimy aktuální verze.

Někdy ale může být účelné nechat proběhnout starší plány měření s novějším prováděním nebo nové plány měření se starším prováděním.

Tato nastavení můžete provést separátně pro každý plán měření nebo (máte-li příslušná práva) také pro více plánů měření.

1 Pro editaci jednoho plánu měření zvolte menu **Příprava → Nastavení kompatibility → ... pro tento plán měření** a proveďte nastavení v okně **Nastavení kompatibility pro tento plán měření**.

2 Pro editaci několika plánů měření zvolte menu **Příprava → Nastavení kompatibility → ... pro různé plány měření** a proveďte nastavení v okně **Nastavení kompatibility pro různé plány měření**.

3 Označte příslušné plány měření.

4 Pomocí položky **Provedení jako u vytvořených s rev.** nastavte celkové chování plánu nebo plánů měření na určitou verzi softwaru CALYPSO.



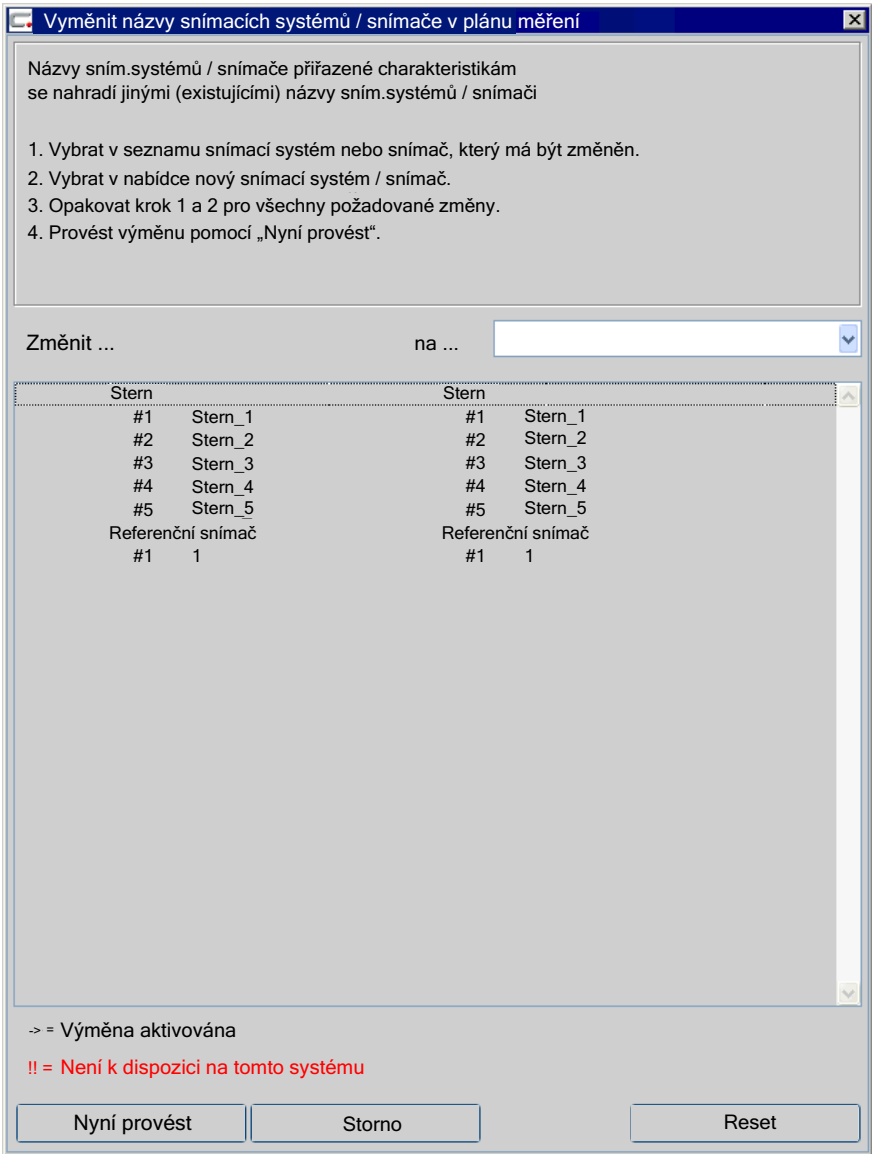
5 Přidejte potom určité další funkce a způsoby provádění.
Pomocí tlačítka **Info** získáte stručné vysvětlení příslušného nastavení.

Vyměnit názvy snímačů v plánu měření

Snímací systémy (konfigurace snímačů) a snímače, které se mají použít, jsou se svými názvy uloženy v plánu měření. Pokud použijete na aktuálním měřicím stroji jiné názvy snímacích systémů a snímačů, můžete vyměnit názvy v plánu měření. Nemusíte editovat každý měřený element.

Předpoklad: Program CALYPSO zná přiřazované názvy snímacích systémů.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Vyměnit názvy sním.systémů / snímačů v plánu měření**.
Otevře se okno **Vyměnit názvy sním.systémů / snímačů v plánu měření**.



2 V seznamu vyberte názvy snímačů, které se mají vyměnit, a ve výběrovém poli **na** přiřaďte požadovaný nový název.

3 Klikněte na tlačítko **Provést nyní!**, aby se výměna projevila.

Editovat plán měření

Editory plánu měření

CALYPSO poskytuje dva editory plánu měření:



- Editor plánu měření pro měřené elementy (vyvolání přes menu **Příprava → Editor plánu měření pro elementy** nebo pomocí ikony na kartě Plán měření v sekci plánu měření)
- Editor plánu měření pro charakteristiky (vyvolání přes menu **Příprava → Editor plánu měření pro charakteristiky**)

Funkce editorů

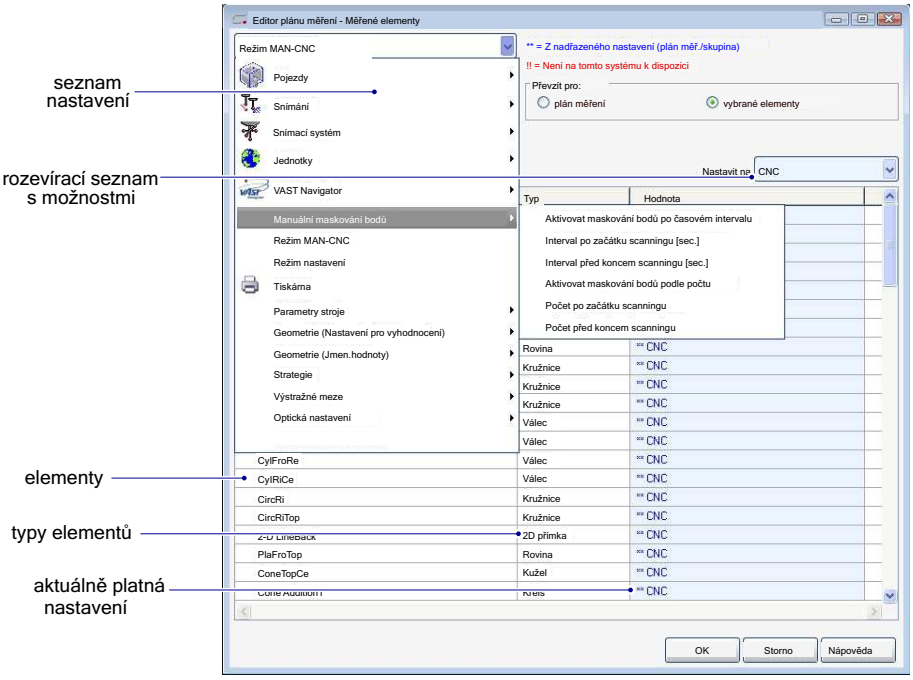
Pomocí editorů plánu měření můžete rychle a přehledně zkontrolovat a změnit nastavení a hodnoty v plánu měření – pro celý plán měření nebo pro vybrané elementy.

Oznámení

Pokud jste vybrali elementy v seznamu elementů plánu měření, jsou tyto elementy po otevření editoru označeny také zde.

Struktura editorů

Oba editory mají stejnou strukturu. Obrázek ukazuje jako příklad editor formátu protokolu pro měřené elementy.



Oznámení

U nastavení, která se nedají provést ve vztahu k danému elementu, je seznam elementů prázdný.

Postup

Provést nastavení:

1. Vyberte požadované nastavení.
2. Určete rozsah platnosti (celý plán měření nebo vybrané elementy).
3. Nastavte požadovanou hodnotu.

Pracovat s kontextovým menu

Pomocí položek kontextového menu můžete kopírovat, vyhledávat v jednotlivých sloupcích nebo v celém editoru, vybrat všechno nebo nastavit všechno na „Výchozí“.

Zobrazení stromové struktury můžete zcela nebo částečně rozbalit a sbalit.

Práce s menu pro tabulku

Pomocí položek menu tabulky můžete změnit třídění elementů plánu měření, vyhledávat ve sloupcích tabulky a seznam elementů plánu měření doplnit o další sloupce s jmenovitými hodnotami. Doplněné sloupce jsou podle nastavení ukázány jen při výběru jmenovitých hodnot nebo vždy.

Tabulkový editor

Pro nastavení **Vyhodnocení**, **Filtr** a **Odlehlé hodnoty** otevře CALYPSO tabulkový editor. Zde můžete kontrolovat a změnit jednotlivé atributy, aniž je třeba otevírat jednotlivé předlohy pro definici (➢ *Pracovat s tabulkovým editorem [⇨ 6-14]*).

Editovat jmenovité hodnoty

S položkou menu **Geometrie (Jmen.hodnoty))** resp. **Charakteristiky (Jmen.hodnoty)** můžete přehledně zobrazit jmenovité hodnoty elementů plánu měření a editovat je pro jednotlivé elementy či pro více elementů.

Editovat strategii

S položkou menu **Strategie** můžete přehledně zobrazit strategii měřených elementů a editovat ji pro jednotlivé elementy či pro více elementů.

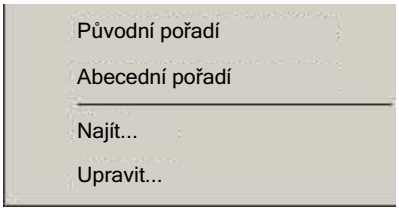
Další informace

Další informace o dialogových prvcích obou editorů plánu měření viz Editor plánu měření pro měřené elementy a Editor plánu měření pro charakteristiky v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Práce s menu pro tabulku

Pomocí položek menu pro tabulku editujete tabulku editor plánu měření.

Menu pro tabulku vyvoláte tím, že kliknete levým tlačítkem myši do záhlaví tabulky.



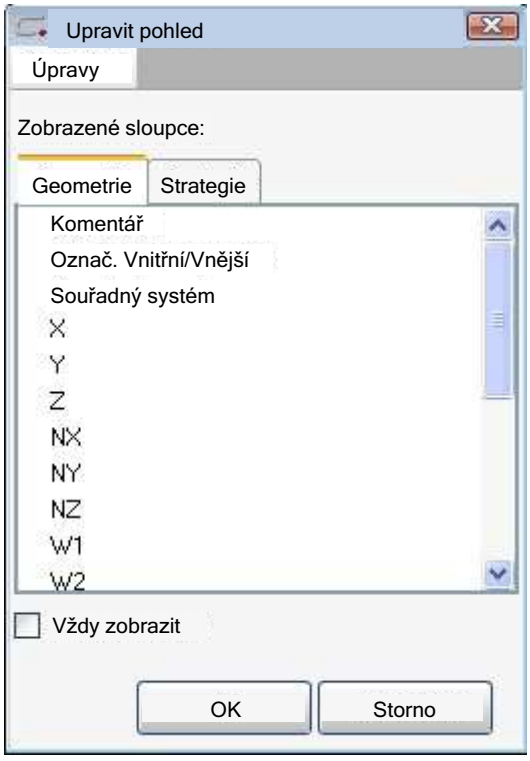
Položka menu	Funkce
Původní pořadí	Seřadí elementy plánu měření v tabulce podle pořadí v daném plánu měření.
Abecední pořadí	Seřadí elementy plánu měření v tabulce abecedně.
Najít	Otevře okno **Najít**, ve kterém můžete vyhledávat texty ve sloupcích tabulky.

Položka menu	Funkce
Přizpůsobit	Otevře okno **Upravit pohled**. V tomto okně můžete pro editor definovat zobrazené sloupce se jmenovitými hodnotami.

Upravit pohled

Tabulky editoru plánu měření můžete doplnit o další sloupce. Tyto sloupce slouží jen pro zobrazení hodnot, nikoli pro jejich editaci.

Pomocí **Upravit** v menu pro tabulku otevřete okno **Upravit pohled**.

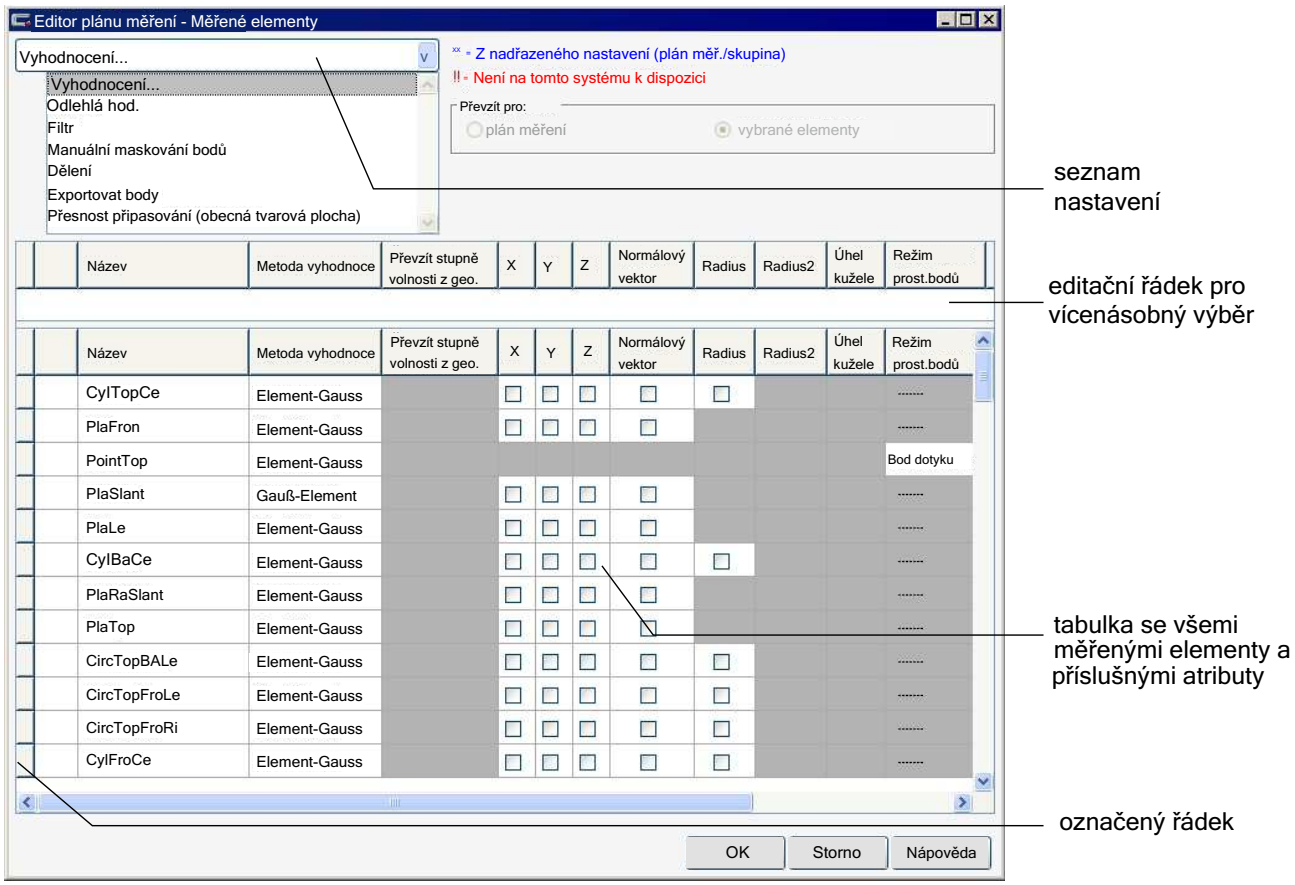


Zde vyberete sloupce, které budou navíc zobrazeny v tabulce. Pořadí přídavných sloupců je pevné.

Když je okno pro editor plánu měření příliš malé, aby byly zobrazeny všechny další sloupce, jsou pevné sloupce **Název**, **Typ** a **Hodnota** zafixovány a zobrazí se posuvník.

Pracovat s tabulkovým editorem

Pro nastavení **Vyhodnocení**, **Filtr** a **Odlehlé hodnoty** otevře CALYPSO tabulkový editor. Obrázek ukazuje jako příklad editor formátu protokolu pro měřené elementy.



Editační režimy

Tabulku můžete editovat ve dvou režimech. Přepíná se mezi nimi klávesou F2 nebo označením/odznačením položky **Editovat řádek** v kontextovém menu.

– *Jednotlivý režim*

  Změny provádíte přímo v jednotlivých řádcích.

– *Vícenásobný režim* (editovat několik řádků najednou)

  Označte požadované řádky. V horním editačním řádku provádíte změny.

Editor pro měřené elementy plánu měření

V **editoru pro elementy plánu měření** můžete dvojklikem na určitý řádek zobrazit / skrýt kontrolované elementy (jsou-li k dispozici) v řádcích pod ním. Tyto řádky můžete editovat stejně jako ostatní řádky.

Položka v kontextovém menu **Přejít ke geometrii** je aktivní, když jste vybrali přesně jeden řádek s jedním kontrolovaným elementem. Mit **Přejít ke geometrii** se označí řádek, ve kterém je zapsán měřený element použitý jako kontrolovaný element.

editoru plánu měření pro charakteristiky

V **editoru pro charakteristiky plánu měření** můžete dvojklikem na určitý řádek zobrazit / skrýt reference charakteristiky v řádcích pod ním reference charakteristiky v řádcích pod ní. Tyto řádky můžete editovat stejně jako ostatní řádky.

Další informace o dialogových prvcích obou oken viz Editor plánu měření pro měřené elementy a Editor plánu měření pro charakteristiky v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

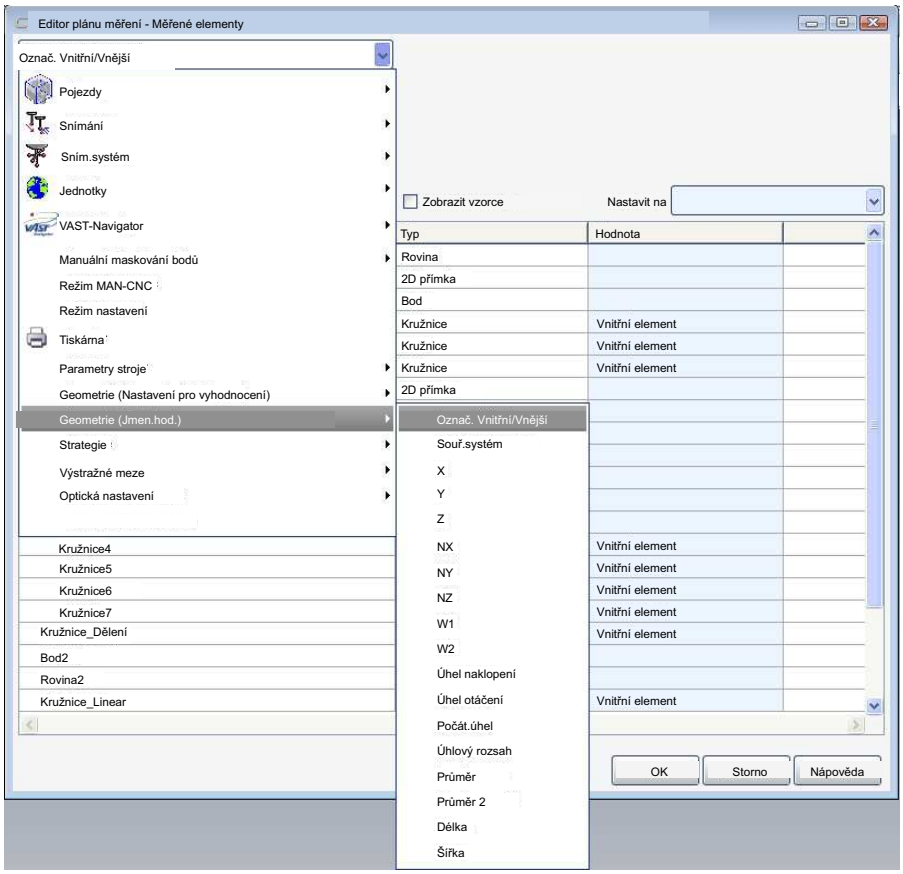
Editovat jmenovité hodnoty v editoru plánu měření

V **editoru pro elementy plánu měření** můžete zobrazit a změnit jmenovité hodnoty všech měřených elementů plánu měření.

V **editoru pro charakteristiky plánu měření** můžete zobrazit a změnit jmenovité hodnoty všech charakteristik plánu měření.

Díky formě seznamu máte lepší přehled než v předloze pro definici jednotlivého měřeného elementu.

Když zvolíte **Geometrie (jmen.hodnoty)** a v podmenu požadovaný typ jmenovitých dat, změní editor plánu měření svou podobu (příklad: editor pro měřené elementy).



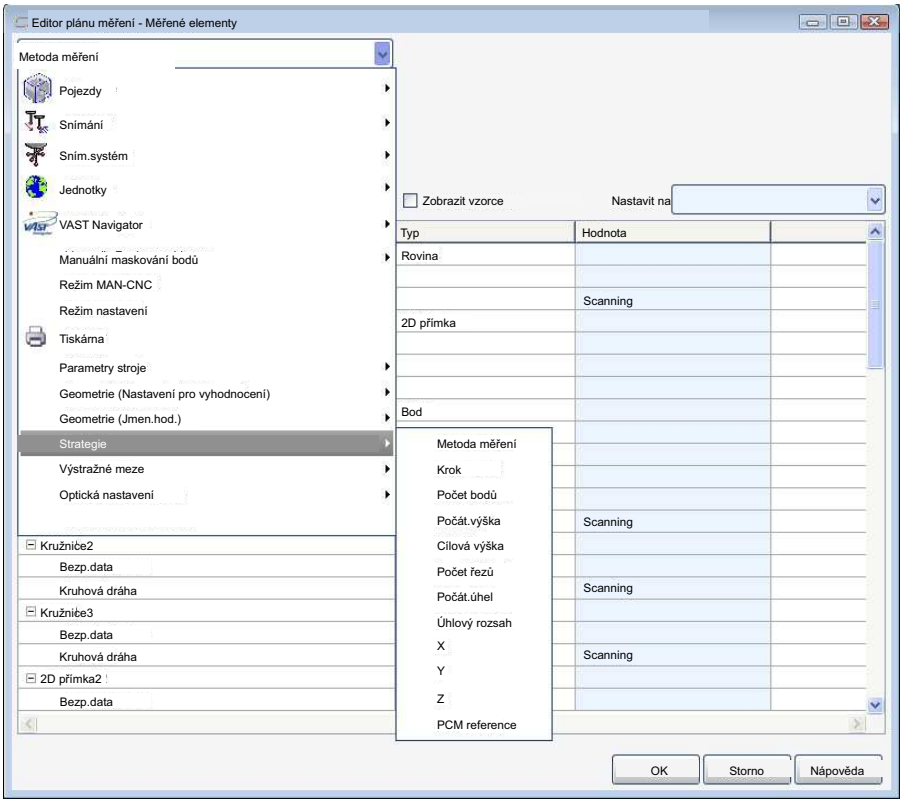
Zde můžete změnit kteroukoli jednotlivou hodnotu, ale nemůžete provádět globální změny pro plány měření. Když aktivujete **Zobrazit vzorce**, nebudou již zobrazeny číselné hodnoty, nýbrž jen vzorce definované v měřených elementech. Vzorce můžete změnit.

Editovat strategii v editoru plánu měření

V **editoru pro elementy plánu měření** můžete zobrazit a změnit parametry pro strategie všech měřených elementů vašeho plánu měření.

Díky formě seznamu máte lepší přehled než v předloze pro definici jednotlivého měřeného elementu.

Zvolíte-li **Strategie** a v podmenu požadovaný parametr, změní editor plánu měření svou podobu.

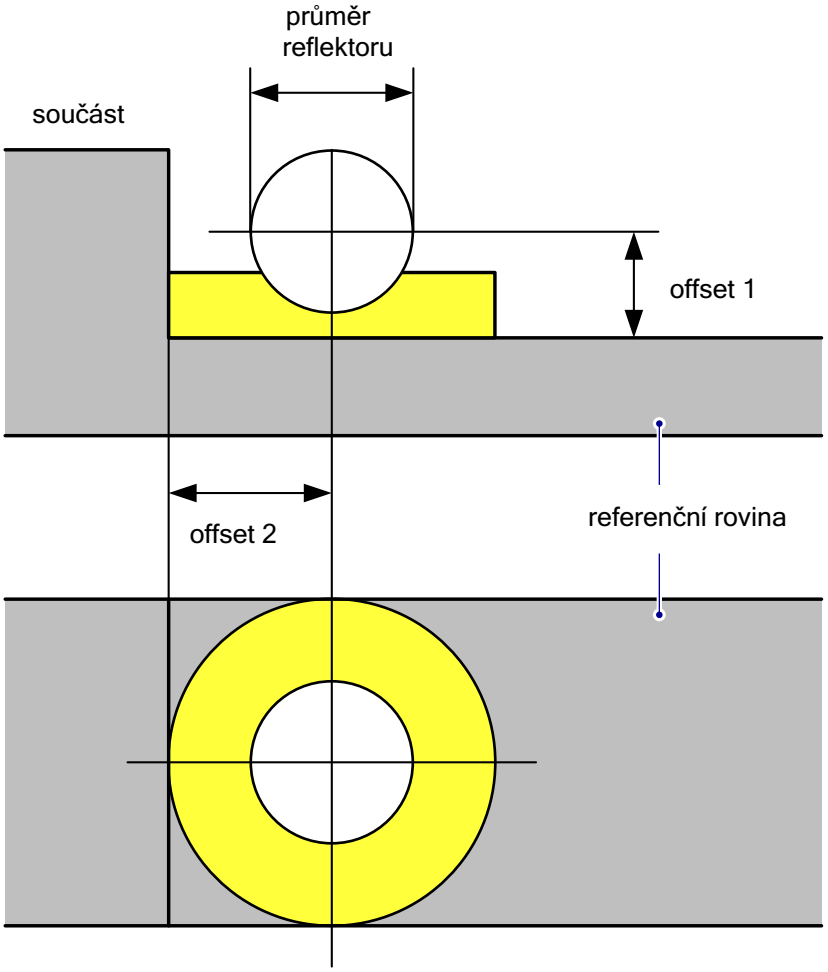


Zde můžete změnit kteroukoli jednotlivou hodnotu, ale nemůžete provádět globální změny pro plány měření. Když aktivujete **Zobrazit vzorce**, nebudou již zobrazeny číselné hodnoty, nýbrž jen vzorce definované v měřených elementech. Vzorce můžete změnit.

Podrobnosti k nastavením plánu měření: Offset pro lasertracker

Měření laserem s reflektory

Když používáte pro měření lasertracker společně s nástrojem reflektor, vztahuje se výsledek měření vždy na střed kuličky reflektoru. Mezi tímto bodem a bodem, který má být změřen na povrchu součásti, je (na nástroji závislá) vzdálenost ve dvou možných směrech.



CALYPSO musí při vyhodnocení výsledků měření zohlednit platné přesunutí ve správném směru.

CALYPSO chápe nástroje reflektor jako zvláštní snímače. Proto CALYPSO neprovádí korekci poloměru snímače, nýbrž přidá k naměřeným souřadnicím přesunutí závislé na daném nástroji **Reflector tool offset**, popř. radius reflektor.

Přesunutí Offset 1 a Offset 2, patřící k příslušnému nástroji reflektor, zadáváte při definování snímače ve správě dat snímačů.

V programu CALYPSO je standardně definováno, který offset se použije pro určitý typ měřeného elementu.

V **editoru pro měřené elementy** můžete toto nastavení zobrazit. Pro typy měřených elementů, jakož i pro jednotlivé měřené elementy plánu zde můžete odlišně nastavit požadovaný offset.

Hodnota	Význam
Standardně	Tool offset, který je standardně určen pro daný měřený element.
Žádný offset	Žádný tool offset. Místo toho se použije radius reflektoru.

Hodnota	Význam
Offset 1	Tool offset1 pro korekci poloměru snímače
Offset 2	Tool offset2 pro korekci poloměru snímače

Podrobnosti pro nastavení plánu měření: Maskování bodů

Doplňující technické informace

Při scanování dochází k vibracím měřicího stroje, které mají vliv na výsledky měření. Týká se to především fáze zrychlení na začátku, slaběji také fáze zpomalení na konci scanování. Nepřesně měřené body mohou být z vyhodnocení vyjmuty.

- U *uzavřených scanovaných drah* kompenzuje CALYPSO tento jev tím, že měřicí stroj scanuje danou dráhu s určitým přesahem a CALYPSO body úseku přesahu nezahrnuje do vyhodnocení. To se děje nezávisle na nastaveních pro maskování bodů – kromě křivek.
- U *otevřených scanovaných drah* (a u křivek) kompenzujete tento jev tím, že maskujete určitý úsek na začátku a na konci dráhy scanningu. Toto nastavení se používá při každé scanované dráze v měřeném elementu.

Dotčené technologie

Maskování bodů se týká následujících drah scanningu (nikoli při měření jednotlivých bodů):

- Kruhový řez kružnice, válce, kuželu, koule, je-li scanovaný úhlový rozsah menší nebo roven 360°
- Velká a malá kruhová dráha u toru, je-li scanovaný úhlový rozsah menší nebo roven 360°
- Spirálová dráha na kružnici, válci, kuželu
- VAST-spirála na válci
- Rastr (linie a meandr) na rovinách
- Polylinie (zalomená čára) na rovinách
- Kružnice na rovině pro roviny, je-li scanovaný úhlový rozsah menší nebo roven 360°
- Přímka ze 2D přímek
- Neznámý obrys pro kružnice, válce, kužele, koule, elipsy, podélné otvory, obdélníky, tory, 2D a 3D křivky
- Segmenty 2D a 3D křivek

Nastavení

Maskování bodů na začátku a konci dráhy scanningu můžete nastavit na dvou místech:

- Pro různé plány měření v systémových nastaveních (**Doplňky → Nastavení → Měření**, karta **Maskování bodů**)
- Pro daný plán měření a diferencovaně pro jednotlivé měřené elementy v **editoru pro měřené elementy**

Pro maskování bodů máte dvě možnosti, které lze také kombinovat:

- **Maskování bodů po intervalu**: Určíte dobu pojezdu v sekundách na začátku a na konci scanování. Body změřené za tuto dobu, budou maskovány. V systémových nastaveních můžete tlačítkem **Výchozí** převzít do vstupních polí hodnoty 0,25 sec a 0 sec. Jsou to obecně v praxi používané hodnoty.
- **Maskování bodů podle počtu**: Určíte počet maskovaných bodů na začátku a na konci scanování.

Oznámení

Když zkombinujete oba typy maskování, budou maskovány všechny body, které splňují alespoň *jednu* z obou podmínek.

Příklad

Následující tabulka ukazuje výsledek maskování bodů společně podle obou kritérií:

Maskované	**Body**												
po časovém intervalu	*(01)*	*(02)*	*(03)*	*(04)*	05	06	07	08	09	10	11	*(12)*	*(13)*
Podle počtu (2, 4)	*(01)*	*(02)*	03	04	05	06	07	08	09	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Použité body					05	06	07	08	09				

Účinek

Maskované body jsou posuzovány stejně jako body mimo rozsah vyhodnocení. Mohou být zobrazeny v zakreslení tvaru a v okně CAD, ale nepoužijí se pro vyhodnocení daného elementu. Do počtu bodů (výstup protokolu) se maskované body rovněž nezapočítávají.

Podrobnosti pro nastavení plánu měření: Desetinná místa pro výstup

V softwaru CALYPSO můžete nastavit počet desetinných míst pro zobrazení hodnoty pro výstup výsledků.

Zobrazení hodnot

Pro celý systém provádíte nastavení indikace v systémových nastaveních (Prostředí) na stránce **Jazyky**. Můžete zde zadat 0 až 8 desetinných míst.

Toto nastavení platí pro hodnoty ve všech měřených elementech a charakteristikách, tedy pro naměřené a jmenovité hodnoty a tolerance.

Výstup výsledků

Pro výstup výsledků můžete definovat počet desetinných míst odlišně od nastavení pro indikaci hodnot.

V **editoru pro charakteristiky plánu měření** provedete toto nastavení pro celý plán měření nebo diferencovaně pro jednotlivé charakteristiky. Toto nastavení se projeví na zobrazení jmenovitých a měřených hodnot i tolerancí v následujících výstupech:

- Zobrazení v okně CAD
- Pracovní protokol
- Kompaktní protokol, prezentační protokol a BasicReport
- Zakreslení tvaru a polohy
- Tabulkové soubory pro charakteristiky (kromě toho obsahuje tabulkový soubor sloupec „decimalplaces“ s počtem desetinných míst příslušné charakteristiky)

Možná zadání

Nastavení provedete v **editoru pro charakteristiky plánu měření** pro **Jednotky → Počet desetinných míst**. Máte následující možnosti:

Zadání	Účinek
** Výchozí	Převzít pro **plán měření**: Počet desetinných míst ze systémových nastavení Převzít pro **vybrané elementy**: Počet desetinných míst z nadřazeného elementu (skupina nebo plán měření)
0 až 8	Pevný počet desetinných míst
-1	Automatický režim 1: Šířka tolerance (rozdíl mezi horní a dolní tolerancí) určuje počet desetinných míst: Šířka tolerance > 1 dává 1 desetinné místo Šířka tolerance < 1 dává 2 desetinná místa Šířka tolerance < 0,1 dává 3 desetinná místa Šířka tolerance < 0,01 dává 4 desetinná místa Šířka tolerance < 0,001 dává 5 desetinná místa

Zadání	Účinek
-2	Automatický režim 2: Účinná desetinná místa tolerancí a jmenovité hodnoty určují počet desetinných míst výstupu: Nejvyšší hodnota z účinných desetinných míst (desetinná místa bez doplněných nul) tolerancí a jmenovité hodnoty, zvýšená o 1, dává počet desetinných míst pro výstup charakteristiky.
	Příklad 1: jmenovitá hodnota = 235,0500 horní tolerance = 0,1000 dolní tolerance = -0,1000 počet desetinných míst = max (2,1,1) + 1 = 3
	Příklad 2: jmenovitá hodnota = 21,4500 největší rozměr = 21,455 nejmenší rozměr = 21,445 počet desetinných míst = max (2,3,3) + 1 = 4

Specifikace názvů elementů v plánu měření

Zadávání názvů v programu CALYPSO

Pro nové elementy plánu měření, pomůcky, zakreslení úchylek tvaru a polohy zadává CALYPSO název. Zadávání názvů můžete ovlivnit.

Automaticky zadávané názvy

Nově definované elementy

Pro nově definované elementy zadává CALYPSO *název elementu*. K názvu je přidáno průběžné číslo. Číslování pokračuje i při změně jazyka:

Příklad: Circle1, Circle2, Kreis3, Cerchio4 atd.

Odvozené elementy

Charakteristiky automaticky definované údajem tolerance v měřeném elementu dostanou v programu CALYPSO *odvozené názvy*. Ten se skládá z názvu charakteristiky, mezery (prázdného znaku) a z názvu měřeného elementu.

Příklady: Hodn-X Kružnice3, Hodn-Z Kolmice1 atd.

Individuálně zadávané názvy

Zadávání nových názvů v programu CALYPSO můžete ovlivnit:

- Můžete definovat vlastní specifikace pro názvy elementů v plánu měření.
- Můžete změnit způsob, kterým jsou vytvářeny odvozené názvy.

Změnit názvy elementů

Chcete-li definovat vlastní specifikace pro názvy elementů, postupujte v následujících krocích:

– Pro požadované měřené elementy, charakteristiky, pomůcky a zakreslení tvaru a polohy definujete vlastní předvolené názvy (viz ➤ *Soubor s přednastavenými názvy: Interní názvy elementů [⇨ 6-25]* v online nápovědě CALYPSO).

– Uložíte tyto názvy do textového souboru se speciálním formátem (➤ *Formát souboru s přednastavenými názvy (reference) [⇨ 6-24]* a ➤ *Vytvořit a editovat soubor s přednastavenými názvy [⇨ 6-23]*).

– Aktivujete zadávání názvů a načtete připravený soubor (➤ *Načíst soubor s přednastavenými názvy [⇨ 6-29]*).

Změnit odvozené názvy

Postup při změně odvozených názvů:

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a otevřete stránku **Def.-**. **názvy**.

2 V sekci **Odvozené názvy** zvolíte pořadí obou částí odvozeného názvu a oddělovací znak mezi nimi.

Vytvořit a editovat soubor s přednastavenými názvy

Soubor s přednastavenými názvy se musí uložit jako textový soubor ASCII. Můžete ho vytvořit a editovat v textovém editoru nebo v aplikaci MS Excel.

Nově vytvořit soubor s přednastavenými názvy v aplikaci MS Excel

1 Zadejte v Excelu řádek záhlaví a řádky s přednastavenými názvy.

2 Uložte soubor ve formátu **Text (oddělený tabulátory)**.

3 Potvrďte hlášení v Excelu tlačítky **OK** a **Ano**.

Editovat soubor s přednastavenými názvy v aplikaci MS Excel

1 Načtěte do Excelu požadovaný soubor s přednastavenými názvy a zvolte jako typ souboru **Textové soubory**.

2 V **asistentu pro konverzi textu**, který se poté otevře, převezměte předvolby tlačítkem**Dokončit**.

3 Editujte soubor v aplikaci Excel.

4 Po zpracování uložte soubor opět ve formátu **Text (oddělený tabulátory)**.

Reference: Formát souboru s přednastavenými názvy

Jako soubor s přednastavenými názvy akceptuje CALYPSO každý textový soubor ASCII, který má dále uvedenou formu.

Struktura souboru

Soubor se skládá z několika řádků se stejnou strukturou. Každý řádek má osm zápisů, které jsou vždy odděleny tabulátorem.

Záhlaví

První řádek souboru, záhlaví, obsahuje následující (tabulátorem oddělené) zápisy:

```
Symbol  Comment  Name1  Name2  Name3  Name4  Name5
 IndexColumn
```

Řádky s názvy

Dále následují řádky s přednastavenými názvy. Pro každý typ elementu, který má dostat individuálně přednastavený název, je vytvořen vlastní řádek.

Přednastavený název se může skládat až z pěti dílčích názvů. Jeden z dílčích názvů musí obsahovat počáteční hodnotu pro průběžný index. Který dílčí název to bude, se určí pro každý řádek zvlášť ve sloupci „IndexColumn“ (sloupec 8) zadáním čísla sloupce.

Příklad:

```
Symbol  Comment  Name1    Name2       Name3  Name4  Name5  IndexColumn
circle  Bohrung  Tisch_   Bohrung_ 1                       5
line2d  Kante    Tisch_   Kante_ 1                         5
```

Všechny měřené elementy typu „kružnice“ dostanou název „Stul_Otvor_x, kde se pro „x“ dosazuje průběžné číslo, počínaje „1“.

Sloupce mají tento význam:

Sloupec	Význam
Ikona	Interní název daného měřeného elementu, který používá CALYPSO, např. „circle“ pro měřený element kružnice. Přehled všech interních názvů viz ➤ *Soubor s přednastavenými názvy: Interní názvy elementů [⇨ 6-25]* v online nápovědě.
Comment	Libovolný komentář, který např. vysvětluje přiřazení elementu a přednastaveného názvu.
Name1 ... Name5	Dílčí názvy, ze kterých je složen přednastavený název. Jeden z těchto sloupců musí obsahovat počáteční hodnotu pro průběžný index.

Sloupec	Význam
IndexColumn	Číslo sloupce, který obsahuje počáteční hodnotu pro index. Rozsah hodnot od 3 (Name1) do 7 (Name5). Jestliže prvním znakem v uvedeném sloupci není číslice, použije se jako počáteční hodnota „0“. Jestliže v uvedeném sloupci následují za číslem ještě jiné znaky, jsou tyto znaky ignorovány. Příklad: „42_Kruznice_2“ dává jako počáteční hodnotu „42“, „Kruznice“ dává jako počáteční hodnotu „0“.

Soubor s přednastavenými názvy: Interní názvy elementů

Pro následující elementy plánu měření můžete definovat vlastní předvolené názvy:

Název elementu	Element name (anglicky)	Interní název
2 body průměr	2-Point-Diameter	twoPtDistance
2D přímka	Line2D	line2d
2D křivka	Curve	d2Curve
3D připasování	Best Fit 3D	bestfit3d
3D přímka	Line3D	line3d
3D křivka	Curve	d3Curve
Obecná křivka	General Curve	gCurve
Obecná plocha	General Surface	gSurf
Sladění zákl.systému	Adjust Basesystem	adjustBS
Šířka	Width	width
Rovinnost	Flatness	gdtFlat
Rovinnost ref.	Flatness with reference	gdtFlatRef
Profil plochy	Profile	gdtProfile
Přímost	Straightness	gdtStraightCart
Přímost ref.	Straightness with reference	gdtStraightCartRec
Souosost	Coaxiality	gdtCoa
Soustřednost	Concentricity	gdtCon
Tvar profilu	Line Profile	gdtProfileofALine
Sklon	Angularity	gdtAngle
Rovnoběžnost	Parallelism	gdtPar

Název elementu	Element name (anglicky)	Interní název
Čelní házení	Run flat	gdtRunFlat
Poloha	Poloha	gdtPosPol2d
Kolmost	Perpendicularity	gdtPerp
Kruhovitost	Roundness	gdtRound
Kruhovitost úhel	Roundness with reference	gdtRoundRef
Obvodové házení	Run round	gdtRunRound
Symetrie	Symmetry	gdtSym
Válcovitost	Cylinder form	gdtCyl
Vzdálenost	Distance 2d	distance2d
Vzdálenost kart.	Distance cartesian	distanceCart
Vzdálenost polár. 2D	Distance polar 2d	distancePol2d
Vzdálenost polár. 3D	Distance polar 3d	distancePol3d
Vzdálenost bod symetrie	Distance symmetrie point	distance
Úhel otáčení	Rotation angle	rotationAngle
Průměr	Diameter	diameter
Průměr 2	Diameter 2	diameter2id
Rovina	Plane and Offset Plane	plane
Rovina s offsetem	Plane with offset	planeOffset
Kalibrace snímacího systému	Probe Calibration	probeCalib
Úhel elementu	Element angle	elementAngle
Elipsa	Ellipse	ellipse
Eliptický válec	Ellipse	ellipticalCylinder
Modul erodování	Eroding Module	erodingModule
Plošný obsah	Surface Area	area
Tvar	Form	form
Ozubení	GEAR PRO	GEAR PRO
Připasování geometrie	Geometry Best Fit	bestfit3dToNominalGeometry
Grafický element	Graphics element	graphicElement
Sekce	Group	setOfTasks
Poloviční úhel kužele	Half apex angle	apexAngleHalf
HOLOS	HOLOS	HOLOS
Kužel	Cone	cone

Název elementu	Element name (anglicky)	Interní název
Úhly kužele	Apex angle	apexAngle
Kužel-doplněk	ConeAddition	coneAddition
Úhel naklopení	Inclination angle	inclinationAngle
Místo ohybu	Kink	kink
Souř.systém	Coordinate system	coordsys
Načíst souřadný systém	Load Coordinate System	recallPCS
Vymazat souřadný systém	Delete Coordinate System	deletePCS
Uložit souřadný systém	Save Coordinate System	savePCS
Kružnice	Circle	circle
Kružnice na kuželu	Circle On Cone	circleOnCone
Kružnice na kouli	Circle On Sphere	circleOnSphere
Kružnice na toru	Circle On Torus	circleOnTorus
Připasování kružnice do obrysu	Circle in Contour - Best Fit	circleInContour
Koule	Sphere	sphere
Bod koule	Sphere Point	spherePoint
Tvar křivky	Curve form	ESCurveCurveForm
Délka	Length	len
Podélný otvor	Slot	slot
Kalibr-kalibrace	Gauge Calibration	gaugeCalibration
Lineární dělení	Linear Pitch	linearPitch
Kolmice	Perpendicularity	perp
Délka kolmice	Length of perpendicular	lengthOfAxis
Maximum	Maximum	maximum
Maximum-souřadnice	MaxPoint	maxPoint
Maximum-element	Maximum Element	maximumGeo
Minimum	Minimum	minimum
Minimum-souřadnice	MinPoint	minPoint
Minimum-element	Minimum Element	minimumGeo
Střední hodnota	Average	average
Střední hodnota-element	Average Element	averageGeo
Offset-rovina	Offset Plane	offsetPlane
Vyrovnání P6	P6 Alignment	p6Alignment
Výška-polár.poloha	Height in polar coordinates	coordPolHeight

Název elementu	Element name (anglicky)	Interní název
Radius-polár.poloha	Radians in polar coordinates	coordPolRadius
Úhel-polár.poloha	Angle in polar coordinates	coordPolAngle
Projekce	Projecton	projection
Projektovaný úhel 1	Projected angle 1	a1id
Projektovaný úhel 2	Projected angle 2	a2id
Bod	Point	point
Odstup bodu	Space point	gdtSpacePoint
Radius-měření	Radians measurement	radiusMeasurement
Radius	Radius	radius
Radius 2	Radius 2	radius2id
Radius-bod	Radius Point	radiusPoint
Obdélník	Rectangle	rectangle
Element výsledku	Result Element	resultElement
Vyrovnání RPS	RPS Alignment	rpsAlignment
Kruhové dělení	Circular Pitch	circularPitch
Řez	Intersection	intersection
Stupeň-bod	Step Point	stepPoint
Stupňový válec	Stepped Cylinder	steppedCylinder
Symetrie	Symmetry	symmetry
Rovina symetrie	Symmetry Plane	symmetryPlane
Bod symetrie	Symmetry Point	symmetryPoint
Tangenta	Tangent	tangent
Textový element	Textelement	textelement
Torus	Torus	torus
Lopatka turbíny	Curve Blade	CurveBlade
Obrysový bod	EdgePoint	edgePoint
Vlnitost	Waveness	waveness
Úhel mezi elementy	Angle between features	anglebF
Bod úhlu	Angle Point	anglePoint
Hodnota X	X-Value	xValue
Hodnota Y	Y-Value	yValue
Hodnota Z	Z-Value	zValue
Ozubení	GEAR PRO	GEAR PRO

Název elementu	Element name (anglicky)	Interní název
Válec	Cylinder	cylinder

Všechny tyto informace najdete také v adresáři *<uživatelský adresář>\data\config* v souboru *NamePatternsdefault.txt*.

Načíst soubor s přednastavenými názvy

Pro měřené elementy, charakteristiky, některé pomůcky a grafiky úchylek tvaru či polohy můžete definovat vlastní předvolené názvy (default) a uložit je do textového souboru.

Tento textový soubor můžete přiřadit plánu měření, který potom bude pro nově definované elementy používat individuálně přednastavené názvy.

Informace: Když se načte soubor s default-názvy, ve kterém nejsou definovány všechny přednastavitelné názvy, jsou již definované názvy nahrazeny názvy obsaženými v souboru.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a otevřete stránku **Def.-**. **názvy**.

2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat default-názvy**.

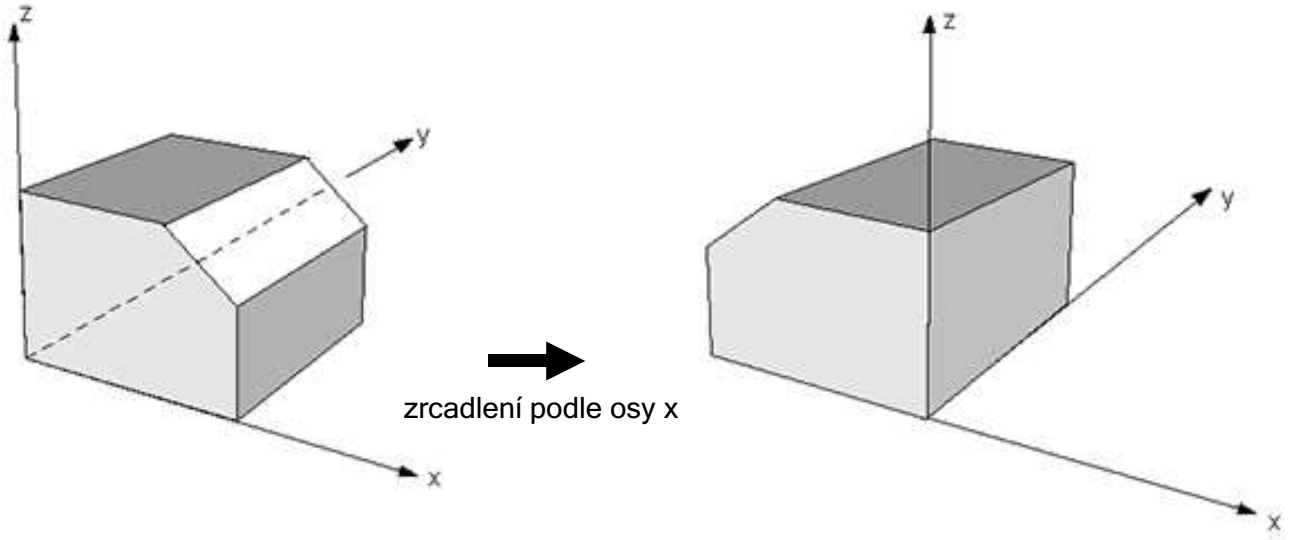
3 Vyberte soubor s přednastavenými názvy a klikněte na tlačítko **Otevřít**.

Zrcadlit plán měření

Zrcadlené plány měření

Kompletní plán měření můžete zrcadlit podél jedné osy základního souřadného systému.

Přitom jsou všechny měřené elementy s jejich strategií (např. snímanými body) zrcadleny na rovině tvořené dalšími dvěma souřadnými osami.



Zvláštnosti při zrcadlení Respektujte tyto zvláštnosti:

- Nezrcadlí se skutečně měřené hodnoty. Naměřené hodnoty se před zrcadlením vymažou.
- Po zrcadlení jsou aktualizovány jmenovité hodnoty charakteristik, které se mohou při zrcadlení změnit (např. vzdálenosti nebo hodnoty X).
- Přiřazení snímačů pro zrcadlený plán měření musíte provést sami.
- Souřadné systémy v plánu měření se nezrcadlí, protože by byly levotočivé. Souřadné systémy jsou na základě zrcadlených elementů nově vypočteny.
- DSE-úhly jsou v programu CALYPSO uloženy v systému stroje. Chcete-li zrcadlit také DSE-úhly, musíte to výslovně specifikovat. Podmínkou je platný základní souřadný systém.

Oznámení

Parametry nebo dělení (pattern) se nezrcadlí. Pokud váš plán měření obsahoval parametry nebo dělení, musíte je po zrcadlení zadat znovu.

Vzorce nemohou být rovněž automaticky přizpůsobeny. Chcete-li zrcadlit plán měření se vzorci, musíte zkontrolovat správnost vzorců v zrcadleném plánu měření a případně je opravit.

Oznámení

Když používáte optické senzory, nedoporučujeme zrcadlit plány měření.

Zrcadlené plány měření s optickými senzory vyžadují rozsáhlé dodatečné úpravy.

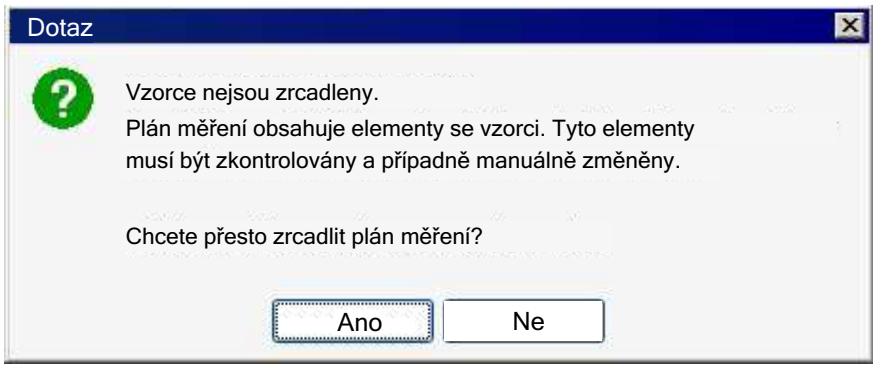
Zrcadlit plán měření

Zrcadlit plán měření na souřadné ose znamená, že všechny měřené elementy s jejich strategií (např. snímanými body) jsou zrcadleny na rovině tvořené dalšími dvěma souřadnými osami.

Informace: Vyloučeny jsou 2D a 3D křivky.

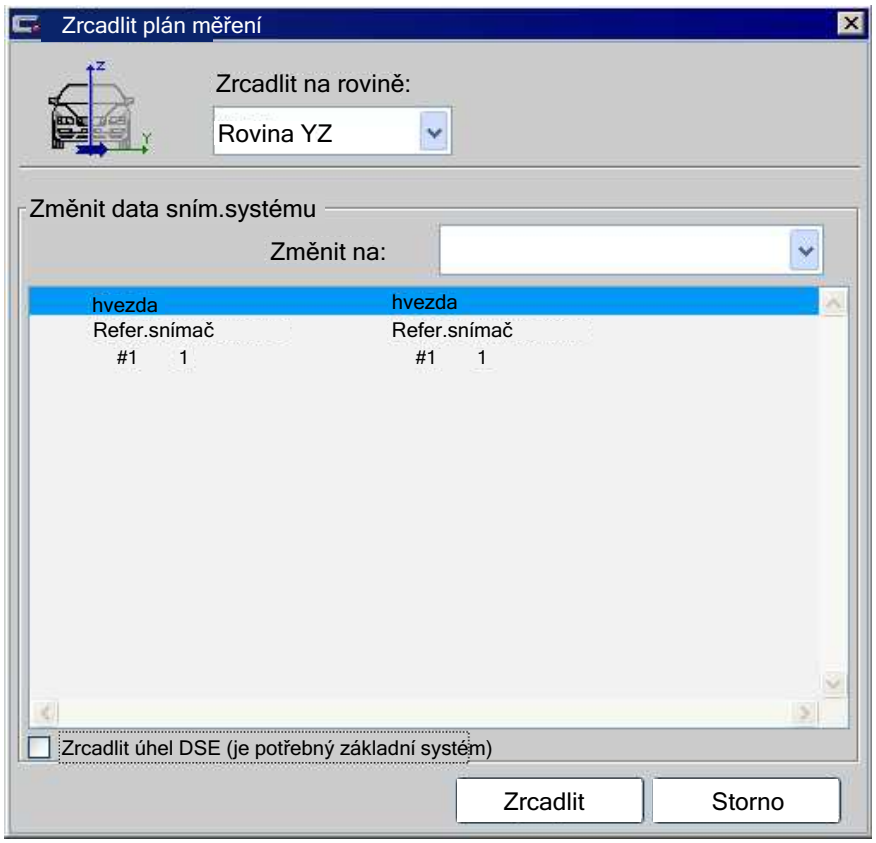
1 Otevřete plán měření, který chcete zrcadlit.

2 Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Zrcadlit plán měření**.
Pokud se v plánu měření používají vzorce, budete na to upozorněni.



V tomto případě můžete postup přerušit a v okně **Elementy se vzorci** zjistit, ve kterých elementech jsou obsaženy vzorce, aby bylo možné je zkontrolovat a případně upravit. Pomocí menu **CNC → Funkce plánu měření → Zrcadlit plán měření** potom znovu vyvoláte tuto funkci.

3 Tlačítkem **Ano** přejdete k zrcadlení plánu měření.
Otevře se okno **Zrcadlit plán měření**.



4 V sekci **Zrcadlit na rovině** vyberte rovinu zrcadlení.

5 Pro **Změnit data sním.systému** vyberte případně jiný snímací systém.
Vybraná data jsou zobrazena.

6 Používáte-li DSE: Aktivujte **Zrcadlit úhel DSE (je potřebný zákl.systém)**, aby byl úhel rovněž zrcadlen.

7 Klikněte na tlačítko **Zrcadlit**.

8 Uložte případně zrcadlený plán měření pod jiným názvem.

Kombinovat několik plánů měření

Kombinované plány měření

Plány měření můžete vzájemně kombinovat a vytvářet tak složená vyhodnocení. Plány je také možné sestavovat a spouštět na různých souřadnicových měřicích strojích propojených do sítě.

Tato funkce se však používá hlavně pro umožnění společného protokolu pro měření na stojanovém měřicím stroji se dvěma stojany (měřicími rameny).

Oznámení

Když chcete kombinovat plány měření stojanového měřicího stroje se dvěma rameny, měli byste provést vyrovnání (definici základního systému) pokud možno za stejné elementy.

Aby bylo možné vzájemně kombinovat plány měření, musíte vytvořit na vybraném měřicím stroji vzorový „master plán měření“ a do něho importovat plány měření z jiných měřicích strojů.

Vytvořit master plán měření

Po měřeních na stojanovém měřicím stroji se dvěma stojany (měřicími rameny) můžete plány měření z obou stojanů zkombinovat do master plánu měření a vytvořit kombinovaná vyhodnocení.

1. Zvolte menu **Soubor → Vytvořit master plán měření**.
   CALYPSO otevře nový, prázdný plán měření, jehož název začíná znakem „$. Znakem „$“ označuje CALYPSO master plán měření.
   Dále importujete dosud provedené plány měření jednotlivých měřicích strojů propojených v síti na váš počítač.
2. Zvolte menu **Příprava → Importovat plány měření**.
3. V okně **Načíst plán měření** navigujte k požadovanému plánu měření a klikněte na tlačítko **Otevřít**.
4. Opakujte krok 2 a 3 pro všechny požadované plány měření.
   Do Master plánu měření se přebírají všechny jmenovité hodnoty, naměřené hodnoty a tolerance.
   Stačí, když jsou názvy jednotlivých elementů a charakteristik jednoznačné jen v rámci jednoho plánu měření: V Master plánu se před každý název elementu nebo charakteristiky dává název původního plánu měření, oddělený tečkou.
   Příklad: Dva elementy se stejným názvem "Válec1" z plánů měření "Testblok1" a "Spodek" mají ve vzorovém plánu měření názvy "Testblok1.Válec1" a "Spodek.Válec1".
5. Editujte Master plán měření: Odstraňte nepotřebné charakteristiky a vložte požadované konstrukce z elementů z jednotlivých plánů měření.
6. Uložte master plán měření.
   Informace: Při uložení do systému souborů zase zmizí znak „$“ z názvu. Aby se lépe odlišily Master plány měření od „normálních“ plánů, měli byste je ukládat do zvláštního adresáře.

Získat kombinované vyhodnocení

Master plán neslouží pro měření elementů, nýbrž pouze pro výpočet kombinací z několika plánů měření.

Provést výpočet s master plánem měření

1 Otevřete master plán měření.

2 Zvolte menu **CNC → CNC start**, aby se spustil CNC průběh.
Otevře se okno **Start plánu měření**.

3 V sekci **Stroj** pro **Pojezd mezi elementy** zvolte položku **Bez generování**.

4 Jestliže plány měření mezitím již znovu proběhly a chcete výsledky aktualizovat: Aktivujte zaškrtávací políčko **Zrušit staré výsledky**.
V tomto případě jsou postupně znovu importovány aktuální hodnoty (naměřené, jmenovité a tolerance) jednotlivých plánů měření a výsledky jsou aktualizovány.

5 Spustíte CNC průběh tlačítkem **OK**.
Informace: Při tomto „CNC průběhu“ se již neprovádějí měření. Provádějí se pouze výpočty a dojde k výstupu protokolu resp. k vytvoření souborů výsledků.

Editovat elementy plánu měření

Přehled: Editovat elementy plánu měření

Plán měření můžete kdykoliv změnit. Máte následující možnosti:

- ➢ *Přidat měřené elementy nebo charakteristiky [⇨ 6-35]*
- ➢ *Označit měřené elementy nebo charakteristiky [⇨ 6-36]*
- ➢ *Editovat měřené elementy nebo charakteristiky [⇨ 6-36]*
- ➢ *Kopírovat měřené elementy nebo charakteristiky [⇨ 6-38]*
- ➢ *Kopírovat měřené elementy společně s charakteristikami a referencemi [⇨ 6-38]* (kopírování s detaily)
- ➢ *Přesunout měřené elementy nebo charakteristiky [⇨ 6-41]*
- ➢ *Přesunout měřené elementy nebo charakteristiky do koše nebo je vymazat [⇨ 6-41]*
- ➢ *Obnovit obsah koše [⇨ 6-41]*
- ➢ *Seskupit měřené elementy nebo charakteristiky [⇨ 6-42]*
- ➢ *Kopírovat měřené elementy, charakteristiky nebo skupiny s referencemi do jiného plánu měření [⇨ 6-39]*
- ➢ *Přejmenovat měřené elementy, charakteristiky nebo skupiny [⇨ 6-42]*
- ➢ *Zrušit ještě neuložené změny [⇨ 6-43]*
- ➢ *Vyhledávat určité elementy v plánu měření [⇨ 6-43]*
- ➢ *Vybrané válce v plánu měření převést na kružnice [⇨ 6-43]*

Oznámení

Následující pokyny vycházejí z toho, že máte otevřený plán měření na pracovní ploše.

Přidat měřené elementy nebo charakteristiky do plánu měření

Plán měření můžete rozšířit:

- Jak přidáte měřený element, viz ➢ *Definovat měřené elementy [⇨ 4-2]*.
- Jak přidáte charakteristiku, viz ➢ *Definovat charakteristiky [⇨ 5-3]*.

Měřené elementy a charakteristiky se v sekci plánu měření nacházejí na různých kartách. Charakteristiky a měřené elementy můžete ale přidávat nezávisle na tom, která karta je vpředu. CALYPSO vloží nové měřené elementy resp. charakteristiky automaticky na příslušnou kartu.

Pomocí ikon na záložkách karet se přepíná z jedné karty na druhou.

Označit měřené elementy nebo charakteristiky

Aby se mohlo pracovat s elementy plánu měření, musíte je nejprve označením vybrat. Máte k tomu následující možnosti:

Výběr	Akce
jeden element	kliknout na ikonu
několik elementů	se stisknutou klávesou CTRL klikat na ikony
několik návazných elementů	kliknout na první element, stisknout klávesu SHIFT, držet ji stisknutou a kliknout na poslední element

Označené elementy plánu měření mají tmavošedý podklad. Když vyberete charakteristiku, budou elementy s ní spojené zobrazeny v okně CAD barevně.

Práce s elementy plánu měření

1 Otevřete kontextové menu a použijte požadovanou funkci na vybrané (označené) elementy.

Editovat element plánu měření

Pro editování hodnot a vlastností určitého elementu plánu měření máte dvě možnosti:



– V sekci plánu měření otevřete daný element dvojklikem na ikonu nebo tím, že ho označíte a kliknete na ikonu **Otevřít vybraný element**.

  Poté můžete v předloze pro definici editovat hodnoty a nastavení v tomto elementu plánu měření.

– Otevřete příslušný editor a editujete v něm hodnoty a nastavení (jmenovité hodnoty) elementu plánu měření.

  Pro měřené elementy zde editujete hodnoty pro označení vnitřní/vnější, úhel naklopení, úhel otočení, počáteční úhel, úhlový rozsah, průměr, průměr2, délku a šířku.

Pro charakteristiky zde editujete jmenovitou hodnotu, horní a dolní toleranci, kontrolované elementy a reference.

Kopírovat elementy plánu měření

Přehled: Kopírovat elementy plánu měření

Elementy plánu měření můžete nakopírovat do výchozího nebo jiného plánu měření. Máte následující možnosti:

– ➤ *Prosté kopírování [⇨ 6-38]*

  Při prostém kopírování elementů plánu měření jsou nakopírovány pouze tyto jednotlivé elementy. Pro měřené elementy *nejsou kopírovány* příslušné charakteristiky a reference. Chcete-li kopírovat rovněž příslušnou požadovanou charakteristiku nebo referenci, nebudou tyto kopie spojeny s kopií měřeného elementu, nýbrž pouze s výchozím měřeným elementem.

  Kopie budou vložený do daného plánu měření a, je-li třeba, pokračuje jejich postupné počítání.

– ➤ *Kopírování s detaily [⇨ 6-38]* (pouze měřené elementy)

  Při „kopírování s detaily“ je vytvořen nový měřený element se stejnými vlastnostmi, jmenovitými hodnotami a tolerancemi jako výchozí měřený element. Podle vaší volby jsou vytvořeny kopie příslušných charakteristik a referencí originálu a spojeny s kopií měřeného elementu.

  Kopie budou vložený do daného plánu měření a, je-li třeba, pokračuje jejich postupné počítání.

– ➤ *Kopírování s referencemi [⇨ 6-39]*

  Při kopírování s referencemi jsou nakopírovány všechny charakteristiky, měřené elementy a reference spojené s daným elementem plánu měření. Pro měřené elementy jsou nakopírovány rovněž vlastní definované bezpečnostní skupiny.

  Kopie jsou vloženy do příslušného plánu měření. Jednotlivě pro každý element můžete rozhodnout, zda má být element se stejným názvem přepsán,či nikoli.

Příklad: Prosté kopírování a kopírování s detaily

Při prostém kopírování měřených elementů nejsou kopírovány příslušné charakteristiky a reference. Chcete-li kopírovat rovněž požadovanou charakteristiku nebo referenci, nejsou tyto kopie spojeny s kopií měřeného elementu, nýbrž pouze s výchozím měřeným elementem.

Příklad

Kopírujete Kužel1 a Kužel-doplněk1(Kužel1). Dostanete Kužel2 a Kužel-doplněk2(Kužel1). Chcete-li však získat Kužel2 a Kužel-doplněk2(Kužel2), musíte kopírovat Kužel-doplněk1 *s jeho referencemi*.

Má-li se měřený element kopírovat spolu s jeho charakteristikami a referencemi, použijte funkci ➤ *Kopírování s detaily [⇨ 6-38]* nebo funkci ➤ *Kopírování s referencemi [⇨ 6-39]*.

Kopírovat měřené elementy nebo charakteristiky

Měřené elementy nebo charakteristiky můžete nakopírovat do výchozího nebo jiného plánu měření. Takto rychle přidáte měřené elementy nebo charakteristiky stejného typu.

Co obsahuje kopie?

Kopie obsahuje vlastnosti, jmenovité hodnoty a tolerance originálu, nikoli však naměřené hodnoty.

Kopírovat měřené elementy nebo charakteristiky

1 Označte elementy, které chcete kopírovat.



2 Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C nebo klikněte na ikonu **Kopírovat**.

3 Chcete-li elementy vložit do jiného plánu měření, otevřete příslušný plán měření.

4 Klikněte na požadovanou pozici v seznamu.



5 Stiskněte kombinaci kláves CTRL+V nebo klikněte na ikonu **Vložit**. Měřené elementy nebo charakteristiky jsou vloženy na označenou pozici. Je-li třeba, je název opatřen průběžným číslem nebo se dále zvyšuje průběžné číslo.
Když kopírujete měřený element s vlastní definovanou bezpečnostní skupinou do jiného plánu měření, ve kterém se tato bezpečnostní skupina nevyskytuje, ukáže se výstražné upozornění.

Kopírovat měřené elementy s detaily

Pokud chcete kopírovat měřený element s jeho charakteristikami a referencemi, použijte funkci „Kopírovat s detaily“.

Co vznikne při kopírování s detaily?

Při „kopírování s detaily“ je vytvořen nový měřený element s vlastnostmi, jmenovitými hodnotami a tolerancemi původního měřeného elementu. Měřené hodnoty *nejsou* kopírovány. Kromě toho jsou vytvořeny kopie příslušných charakteristik a referencí originálu a spojeny s kopií měřeného elementu.

Kopírovat měřené elementy s detaily

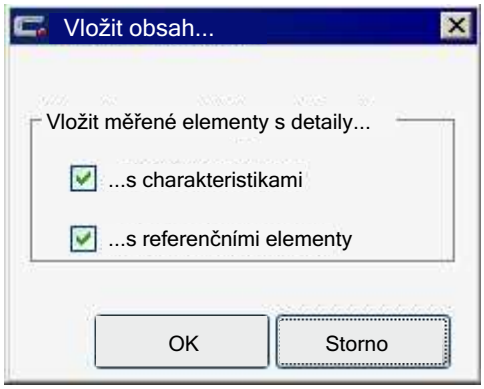
1 Označte měřené elementy, které chcete kopírovat s detaily.



2 Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C nebo klikněte na ikonu **Kopírovat**.

3 Chcete-li elementy vložit do jiného plánu měření, otevřete příslušný plán měření.

4 Klikněte na novou pozici v seznamu a v kontextovém menu zvolte položku **Vložit obsah**.
Otevře se okno **Vložit obsah...**.



5 Aktivujte zaškrtávací políčka pro typy elementů, které chcete také kopírovat, a potvrďte tlačítkem **OK**.
Nové měřené elementy jsou vloženy na označenou pozici. Kopie příslušných charakteristik a referencí jsou vloženy na danou kartu.

Kopírovat elementy s referencemi

Při prostém kopírování jsou nakopírovány měřené elementy a charakteristiky, nikoli však s nimi související elementy a části plánu měření.

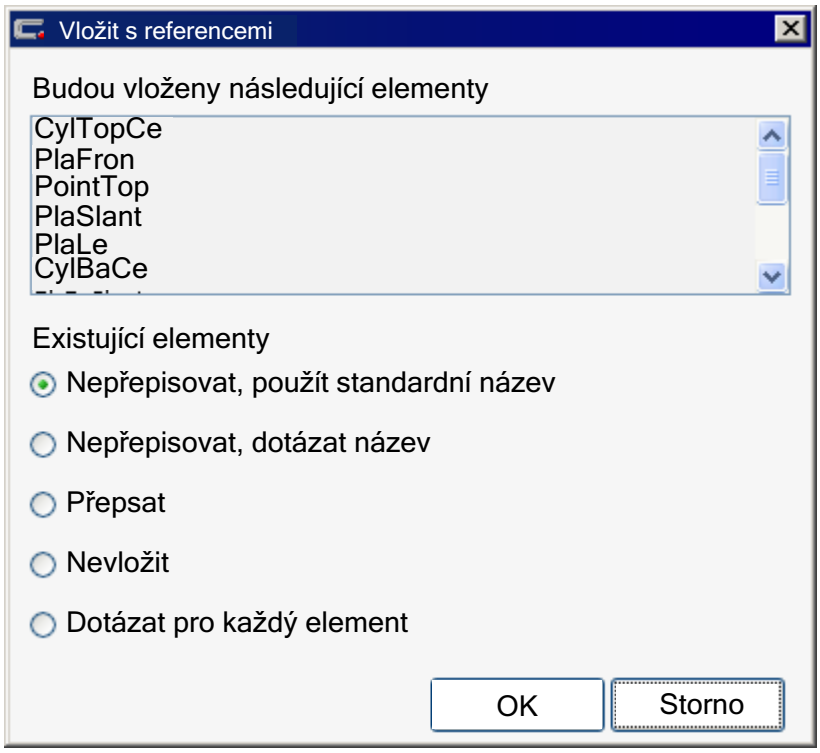
Když „kopírujete s referencemi“, můžete ve výchozím nebo v jiném plánu měření použít elementy a celé části vašeho plánu měření bez ztráty vzájemných vazeb, referencí a definovaných bezpečnostních skupin.

Kopírovat s referencemi

1 Označte v příslušném seznamu elementy, které chcete kopírovat s referencemi.

2 V kontextovém menu zvolte položku **Kopírovat s referencemi**.

3 Otevřete plán měření, do kterého chcete elementy vložit, otevřete požadovaný seznam měřených elementů nebo charakteristik a v kontextovém menu zvolte položku **Vložit s referencemi**.



Uvidíte seznam elementů, které budou vloženy podle vaší volby.

4 Pro případ stejných názvů definujte způsob vložení a potvrďte tlačítkem **OK**.
Elementy jsou, případně s novými názvy, vloženy do plánu měření. Názvy vlastních definovaných bezpečnostních skupin zůstanou nezměněny.

Kopírované elementy a reference se nacházejí v seznamech plánu měření:

Pokud jste vybrali měřený element, budou kopírované měřené elementy vloženy za tento element. Příslušné charakteristiky a souřadné systémy budou přidány na konec na straně charakteristik.

Pokud jste vybrali charakteristiku, budou za ni vloženy kopírované charakteristiky a souřadné systémy. Příslušné reference budou přidány na konec na stranu měřených elementů.

Pokud jste nevybrali žádný element, budou kopírované elementy přidány na konec příslušného seznamu.

Snímače a nastavení pojezdů (např. dráha odjezdu, bezpečnostní vzdálenost a rychlost) jsou zásadně rovněž přenášeny z originálního plánu měření. Pokud však tyto údaje ve výchozím plánu měření pocházely z předvoleb pro daný plán, budou mít po vložení nově hodnoty – a to podle předvoleb plánu měření, do kterého byl daný element vložen.

Vlastní definované bezpečnostní skupiny jsou také nakopírovány. Jestliže se vlastní definovaná bezpečnostní skupina odlišuje od již existující bezpečnostní skupiny, budete dotázáni, zda má být existující bezpečnostní skupina přepsána.

Přesunout měřené elementy nebo charakteristiky

Pořadí elementů a charakteristik v seznamu v sekci plánu měření je možné změnit. Pořadí charakteristik určuje pořadí kontrol při provádění plánu měření.

Pro přesunutí měřených elementů nebo charakteristik máte následující možnosti:

1 Označte elementy, které chcete přesunout.

2 Přetáhněte elementy na požadovanou pozici v seznamu.

Vymazat měřené elementy nebo charakteristiky

Označené měřené elementy a charakteristiky můžete odstranit z plánu měření různým způsobem:

1 *Vyjmout element*



Klávesovou zkratkou CTRL+X přesunete elementy do schránky. Poslední vyjmutý element můžete opět vložit kombinací kláves CTRL +V.



2 *Přesunout element do koše*
Přetáhněte elementy na ikonu **Koš**.
Elementy v koši můžete přetáhnout do libovolného plánu měření.

3 *Element definitivně vymazat*
V kontextovém menu zvolte položku **Vymazat**.

Práce s košem

V koši shromažďuje CALYPSO všechny elementy přesunuté na ikonu koše.

Informace: Jakmile program CALYPSO ukončíte, je koš vyprázdněn.

Zobrazit obsah koše

1 Aby se zobrazil obsah koše, klikněte na ikonu **Koš**.

Obnovit element z koše

1 Má-li se obnovit element nacházející se v koši, přetáhněte ho do sekce plánu měření.

Kopie elementu se vloží do sekce plánu měření, v koši zůstane element rovněž zachován.

Element definitivně vymazat

1 Má-li se element odstranit z koše, označte ho a v kontextovém menu zvolte položku **Odstranit**.

Seskupit charakteristiky a zrušit seskupení

Seskupit elementy plánu měření

Plán měření může obsahovat tolik charakteristik, že jejich kontrola a úprava může být nepřehledná. V takovém případě lze libovolné elementy plánu měření seskupit.



Každá skupina dostane název a vlastní ikonu v seznamu měřených elementů nebo charakteristik.

Jak se skupiny vytvoří a opět zruší, viz ➢ *Definovat rozsah kontroly [⇨ 7-3]*.

Definovat skupiny charakteristik

Jestliže chcete vyhodnotit jen určité charakteristiky, definujte v plánu měření skupinu charakteristik. Skupiny charakteristik mají výhodu, že je možné je vybrat jako rozsah kontroly při startu CNC průběhu.

Takto je možné určitou skupinu charakteristik zkontrolovat, editovat a provádět, ostatní charakteristiky ale nechat beze změn.

Jak se skupiny charakteristik vytvoří a opět zruší, viz ➢ *Definovat rozsah kontroly [⇨ 7-3]*.

Přejmenovat elementy plánu měření

Každý element plánu měření můžete individuálně pojmenovat.

Informace: Měřené elementy by měly být pojmenovány, než je definujete (snímáte).

Máte tyto možnosti:

1 Změnit název v předloze pro definici

2 Změnit název v sekci plánu měření
Klávesou F2 nebo pomocí položky **Přejmenovat** v kontextovém menu zadáte název a komentář.
Komentář se potom uvádí v každém protokolu u této charakteristiky.

Zrušit změny plánu měření

V programu CALYPSO není možné při editaci plánu měření zrušit akci.



Pomocí povelu **Úpravy → Vymazat poslední snímání** můžete jen vymazat jednotlivé snímané body v měřeném elementu.

Můžete se však vrátit k poslední uložené verzi plánu měření.

Informace: Všechny změny provedené od posledního uložení se tím ztratí!

1. Plán měření zavřete bez uložení.
2. Otevřete znovu tento plán měření.

Obsah plánu měření je vrácen na poslední stav před uložením.

Aby nebylo potřeba tolik pracovních kroků, můžete použít funkci **Automatické ukládání** (viz ➤ *Zálohovat stavy plánu měření [⇨ 6-7]*).

Vyhledat a nahradit názvy elementů plánu měření

V plánu měření můžete vyhledávat názvy měřených elementů nebo charakteristik a nahradit je jinými názvy.

Informace: CALYPSO hledá vždy v aktuálně zobrazeném seznamu, tedy buď v seznamu charakteristik, nebo v seznamu měřených elementů.



1. Klikněte na ikonu **Najít**.
2. V okně Najít / Nahradit zadejte název hledaného elementu. Vyhledávání můžete specifikovat:
   - Rozlišovat psaní velkými a malými písmeny
   - Vyhledávání pouze celých slov
   - Vyhledávání výhradně v komentářích a v textových elementech

   CALYPSO prohledává aktuální seznam a označí další nalezenou položku.
3. Pro nahrazení názvu aktivujte kartu **Nahradit**.

Převést vybrané válce na kružnice

Měření válce trvá déle než měření kružnice a v některých případech přináší „příliš mnoho“ informací. Někdy může být proto vhodné měřit kružnice místo válců.

Vybrané válce plánu měření můžete nechat převést na kružnice. Všechny najednou převedené kružnice se nacházejí ve stejné relativní výšce měření. Tuto relativní výšku měření můžete zadat.

Informace: Jestliže vyberete pro převedení všechny válce, budou převedeny všechny válce – s výjimkou těch, které se používají jako primární nebo sekundární reference pro základní systém.

1 Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Převést válce na kružnice**.
V okně **Vybrané válce se převedou na kružnice** jsou vypsány všechny válce daného plánu měření, s výjimkou válců, které se používají jako primární nebo sekundární reference pro základní systém.
Standardně jsou v seznamu vybrány všechny válce, které jste označili v seznamu měřených elementů.

2 Označte požadované válce.

3 Zadejte požadovanou relativní výšku, ve které mají být kružnice definovány.
Informace: Údaj je v procentech; měří se od počátku lokálního souřadného systému elementu. Při zadání 50 % (předvolba) je kružnice definována v poloviční výšce válce.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Zadání vzorců a řízení průběhu

Přehled zadání vzorců a řízení průběhu

Opce PCM umožňuje řízení programu a programování CNC průběhů v programu CALYPSO. Základní možnosti pro řízení CNC průběhu poskytuje však už i samotný program CALYPSO:

- Do mnoha vstupních polí lze místo konstantních hodnot ➤ *zadat výrazy se vzorcem [⇨ 6-46]*.
- Funkce a parametry můžete snadno převzít ze seznamu funkcí a parametrů.
- Můžete si nechat ➤ *měřené elementy a charakteristiky v plánu měření, ve kterých jsou použity vzorce, ukázat na obrazovce [⇨ 6-47]*.
- Můžete ➤ *nastavit podmínky [⇨ 6-48]*.
- Můžete ➤ *umístit smyčky pro charakteristiky [⇨ 6-51]*.
- Pomocí externích dávkových souborů (batch soubory) se systémovými příkazy Windows můžete ➤ *při CNC průběhu spustit externí programy a provádět jiné příkazy [⇨ 6-56]*.

Zadání vzorců

Zadáním vzorců je možné

- vypočítat funkční hodnoty výsledků měření (sin, cos...)
- pomocí operátorů spojit výsledky měření s konstantami
- vzájemně spojit několik výsledků měření pomocí operátorů.

Oznámení

Jako desetinný oddělovač používejte ve vzorcích vždy tečku. Čárku používejte výhradně jako oddělovací znak (separátor) hodnot.

Vzorce ve vstupních polích pro úhly

Oznámení

Zadáte-li vzorec pro úhel, je vypočtená hodnota interpretována jako oblouková míra (v radiánech). Ve vstupním poli je ale ukázána příslušná hodnota ve stupních.

Pokud vámi zadaný vzorec dává např. hodnotu 90, je v poli pro úhel uvedena hodnota -63,3798 (stupňů). Aby bylo v poli pro úhel 90, musíte ve vzorci zadat příslušnou obloukovou míru.

Pokud výraz nedává obloukovou míru, nýbrž hodnotu ve stupních, musíte ji tudíž doplnit o „*pi/180“ nebo použít funkci rad: „rad(hodnota ve stupních)“. Tím se ve vzorci vypočte oblouková míra a v poli pro úhel je potom uvedena přesně vypočtená číselná hodnota ve stupních.

Zadání vzorců	Výpočet	Údaj ve vstupním poli
90	5156,6202	-63,3798
90*pi/180	90,0000	90,0000
rad(90)	90,0000	90,0000
1.570796	90,0000	90,0000

Zadat vzorce

Do různých vstupních polí můžete místo absolutních hodnot zadat vzorce a tím nastavit závislost použité hodnoty na jiných hodnotách nebo výsledcích měření.

Definovat vzorec

1 V kontextovém menu vstupního pole zvolte položku **Vzorec**.

2 V okně **Vzorec** zadejte vzorec.
CALYPSO vás podporuje při dodržení syntaxe pro vzorce:

- **PCM-výběr** otevře seznam všech operátorů, funkcí a příkazů, jakož i všech použitelných parametrů.

Dvojklikněte na určitý prvek, aby byl převzat do vstupního pole pro vzorec.

- **Smyčka** vloží proměnnou smyčky do vzorce.
- Dvojklik na určitý atribut vloží do vzorce vrácenou hodnotu charakteristiky nebo měřeného elementu.
- **Vypočítat** uvádí vrácenou hodnotu vzorce pro testovací účely.

3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Vrácená hodnota vzorce se zobrazí ve vstupním poli, ze kterého jste vyvolali zadání vzorce. Všimněte si, že barva tohoto pole je nyní žlutá.

Zadat vzorce pro bezpečnostní roviny/ skupiny

Přiřazení bezpečnostních rovin a skupin v bezpečnostních datech a pojezdových drahách měřeného elementu můžete definovat pomocí vzorců. Ve vzorcích musíte ovšem pro bezpečnostní roviny a skupiny použít jazykově neutrální označení.

Element	Název	Interní název
Bezpečnostní rovina	SE +X	SP +X
Bezpečnostní skupina	SG +X	GRP +X
RT-bezpečnostní rovina	RTSE +x	RTSP +X
RT-bezpečnostní skupina	RTG +X	RTG +X

Příklad: Definujete `param="SP +Z"` a zadáte „`param`“ – ukáže se **SE +Z**.

Oznámení

Vzhledem ke struktuře interních názvů nesmějí názvy bezpečnostních skupin obsahovat znakové řetězce „SP“ a „GRP“.

Zadat vzorec pro bezpečnostní rovinu/skupinu

Podmínky

– Předloha pro definici měřeného elementu je otevřena.

1 Vkontextovém menu vstupního pole **Bezp.skupina** zvolte položku **Vzorec**.
Otevře se okno **Vzorec**.

2 Zadejte požadované vzorce.
Po zadání vzorce bude mít vstupní pole žluté pozadí.
Hodnota parametru je, pokud je to možné, vypočtena a zobrazena.

3 Pro zrušení zadaného vzorce zvolte v menu vstupního pole **Bezp.skupina** položku **Vstupní pole**.

Oznámení

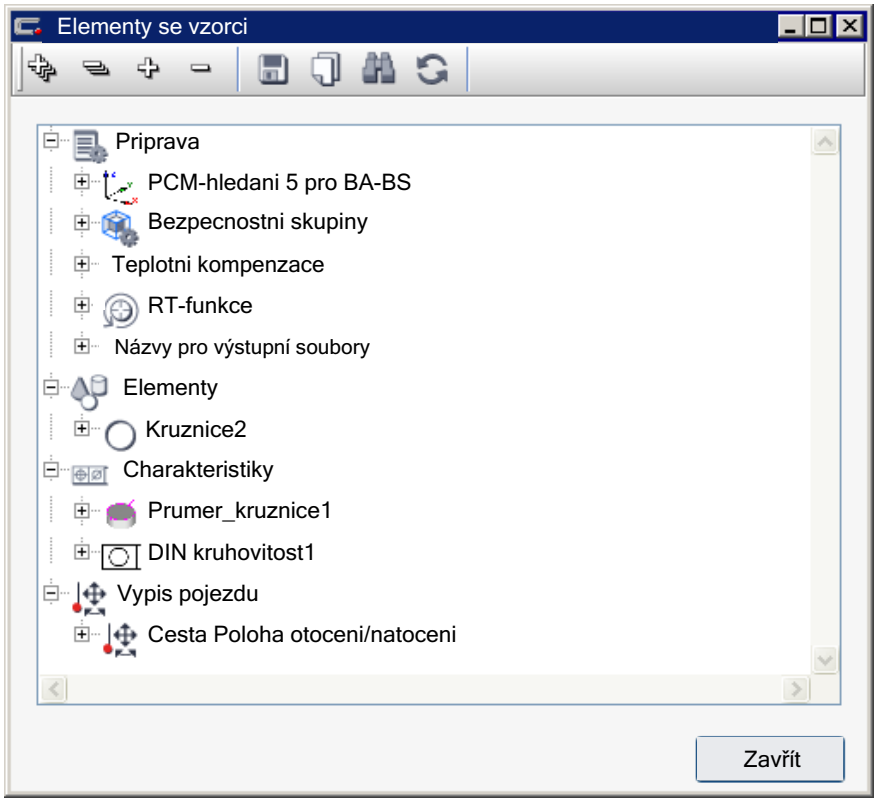
Aktuální hodnota vzorce je v **editoru pro elementy plánu měření** ukázána, ale nemůže tam být editována.

Zobrazit vzorce v plánu měření

Měřené elementy a charakteristiky v plánu měření, ve kterých jsou použity vzorce, můžete nechat ukázat na obrazovce.

Zobrazit elementy se vzorci

1 Zvolte menu **CNC → Funkce plánu měření → Najít → Elementy se vzorci**.
Otevře se okno **Elementy se vzorci**.



Ve stromové struktuře vidíte měřené elementy a charakteristiky, ve kterých jsou obsaženy vzorce.






2 Pomocí tlačítek otevřete nebo zavřete větve, které vás zajímají.
Pod elementem jsou ukázány v něm použité vzorce.

Nastavit podmínky

Zpracování podmínek

Výpočet charakteristik je možné svázat s podmínkami, CALYPSO může v závislosti na výsledcích měření provést „skok“ v CNC průběhu a příslušnou charakteristiku *nekontroluje*.

Oznámení

Pro lepší porozumění je dobré mít základní znalosti programovacích struktur.

Podmínka může být dotazována volitelně před výpočtem charakteristiky nebo po výpočtu. CALYPSO kontroluje, zda je podmínka pravdivá nebo nepravdivá.

Je-li podmínka dotazována *před* výpočtem, CALYPSO buď vypočte charakteristiku a pokračuje – nebo provede instrukci svázanou se splněním dané podmínky. Může se jednat o jednu z těchto dvou instrukcí:

– Zrušit automatický průběh měření

– Nevypočítat charakteristiku a pokračovat

Je-li podmínka dotazována *po* výpočtu, zůstávají jen alternativy:

– Zrušit automatický průběh měření

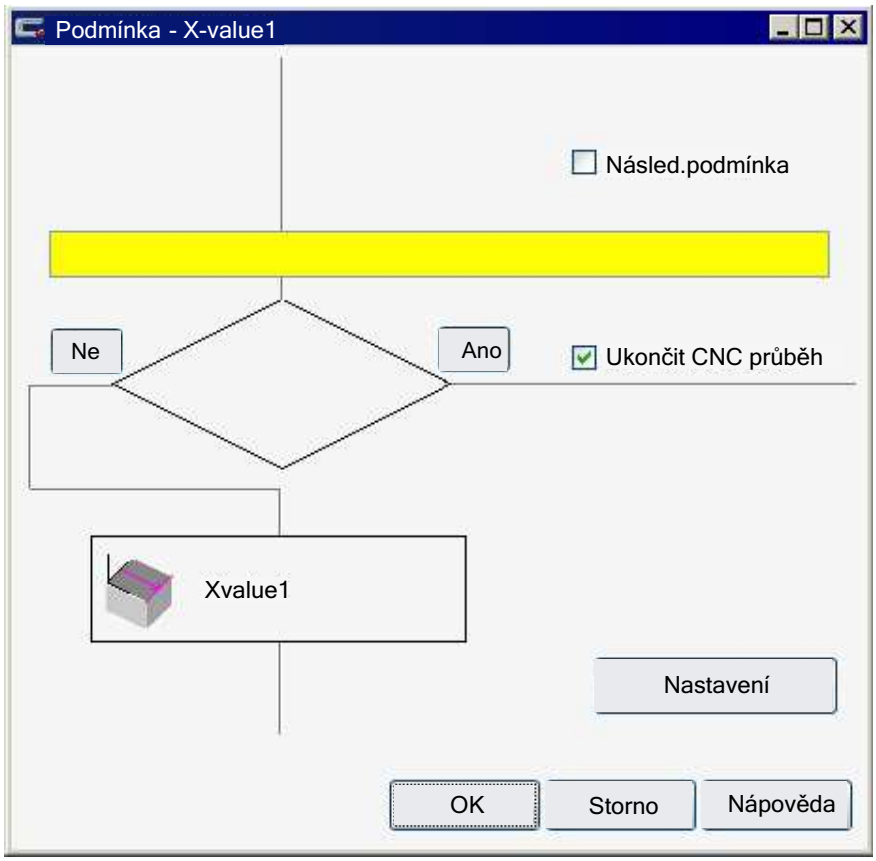
– Pokračovat

Jestliže je současně kolem charakteristiky umístěna smyčka, závisí zpracování na tom, co bylo definováno nejdříve.

Spojit charakteristiku s podmínkou

Nastavit podmínku pro charakteristiku

1 V kontextovém menu charakteristiky zvolte položku **Podmínka**. Otevře se okno Podmínka.



2 V kontextovém menu žlutého vstupního pole zvolte položku **Vzorec** a zadejte podmínku (viz ➤ *Zadat vzorce [⇨ 6-46]*).
Informace: Podmínka smí dát jako vrácenou hodnotu pouze „pravdivá“ nebo „nepravdivá“. Použijete relační operátory.

3 Zadejte další údaje pro tuto podmínku:

- Pouze s doplňkovou opcí PCM: Pomocí **Nastavení** zadejte vstupní a výstupní nastavení.
- Aktivujte zaškrtávací políčko **Následpodmínka**, pokud se má podmínka dotazovat až *po* výpočtu charakteristiky.
- Tlačítko **Ano** vedle políčka **Ukončit CNC průběh**:
Automatický průběh měření se zruší nebo se neprovede kontrola měřeného elementu, pokud je podmínka *pravdivá* (splněná).
Jestliže si to nepřejete, klikněte na tlačítko **Ano** resp. **Ne**.
- Tlačítko **Ne** vedle políčka **Ukončit CNC průběh**:
Automatický průběh měření se zruší nebo se neprovede kontrola měřeného elementu, pokud je podmínka *nepravdivá* (nesplněná).
Jestliže si to nepřejete, klikněte na tlačítko **Ano** resp. **Ne**.

Daná podmínka je během dalšího automatického průběhu měření zkontrolována a vyhodnocena.

Umístit smyčky

Zpracování smyček

Oznámení

Tato pasáž je určena pro pokročilé uživatele, kteří mají základní znalosti programovacích struktur.

Smyčky (cykly) se používají hlavně v plánech měření, ve kterých jsou pravidelně uspořádány měřené elementy stejného typu nebo podobné měřené elementy (jako např. na desce s otvory). Dále lze použít smyčky při vyrovnání základního souřadného systému.

Umístíte-li smyčku kolem charakteristiky nebo kolem celého pánu měření, charakteristika resp. plán měření se provádí několikrát.

Oznámení

Smyčky *nemůžete* zadat přímo do vstupních / výstupních parametrů.

Pro definování smyčky máte několik možností:

– Charakteristiky: přímá definice smyčky

  V kontextovém menu charakteristiky zvolte položku **Smyčka** a zadejte požadované hodnoty:

  S počáteční hodnotou začíná proměnná smyčky první průběh. Zvyšuje se před každým dalším během o inkrement a je porovnána s koncovou hodnotou. Jakmile proměnná smyčky „projde“ koncovou hodnotou (při kladném inkrementu: je větší než koncová hodnota; při záporném inkrementu: je menší než koncová hodnota), nebude už dále smyčka probíhat.

– Měřené elementy: nepřímá definice smyčky

  Pro element nebo skupinu elementů definujete dělení (viz ➤ *Vícenásobně kopírovat měřené elementy pomocí dělení [⇨ 4-21]*).

  V důsledku toho – jako u smyčky – probíhá průběh několikrát vždy se změněnou hodnotou. Navíc je zde pomocí **skutečného počtu** definována další podmínka přerušení: Jakmile počet průběhů dosáhne hodnoty skutečného počtu, výpočet se ukončí.

Proměnné a indexy smyčky

Proměnné smyčky mají pevné názvy a v každé smyčce se jmenují „LOOP1“ až „LOOP4“. V charakteristice a v příslušných elementech můžete používat tyto proměnné smyčky ve vzorcích, aby bylo obměněno zpracování charakteristiky.

Jestliže je současně kolem charakteristiky umístěna smyčka, závisí zpracování na tom, co bylo definováno nejdříve.

CALYPSO používá proměnnou smyčky jako index pro označení stejných objektů, které se liší hodnotou proměnné smyčky.

Příklad: Kružnice1(1), Kružnice1(2), Kružnice1(3)).

Každé ze čtyř proměnných smyčky odpovídá určitá definice indexu smyčky resp. druh závorky:

Proměnná smyčky	Definice indexu smyčky	
LOOP1	()	kulaté
LOOP2	[]	hranaté
LOOP3	<>	ostré
LOOP4	{}	složené

Nastavit smyčky pro charakteristiky nebo plány měření

Můžete nastavit smyčku kolem charakteristiky nebo celého plánu měření:

1. Aby se umístila smyčka kolem plánu měření, zvolte v kontextovém menu plánu měření položku (žádná charakteristika není vybrána) **Smyčka**.
   - nebo -
   Aby se umístila smyčka kolem charakteristiky, zvolte v kontextovém menu charakteristiky položku **Smyčka**.
2. Pro každý rozsah indexů smyčky zadejte hodnoty pro **Start**, **Konec** a **Krok**.
3. Pro **Definice indexu smyčky** zvolte typ závorky pro smyčku.
   Informace: Pomocí opce PCM můžete nastavit vstupní a výstupní parametry pro smyčku. Klikněte na tlačítko **Nastavení**.
4. V případě potřeby zadejte podmínku přerušení.
   Informace: Pro jednu smyčku můžete definovat pouze jedinou podmínku přerušení.

Tato smyčka bude provedena při příštím CNC průběhu.

Aby se při každém průběhu smyčky také „něco dělo“, musíte použít proměnnou smyčky **LOOPi** (i = 1,...,4) v charakteristice a / nebo v měřených elementech pro obměnu průběhu měření.

Můžete např. proměnnou smyčky násobit konstantním offsetem a tím postupně zvyšovat hodnotu v X.

Začlenit měřené elementy do smyček

Smyčky (cykly) se používají hlavně v plánech měření, ve kterých jsou pravidelně uspořádány měřené elementy stejného typu nebo podobné měřené elementy (jako např. na desce s otvory).

Jestliže jste smyčku definovali přes určitou charakteristiku, musí být data příslušného měřeného elementu v každém průběhu smyčkou obměněna, aby mohla být smyčka správně provedena.

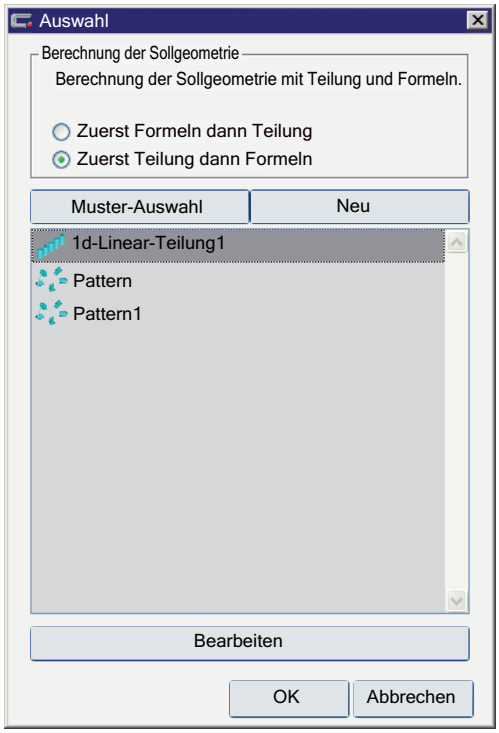
Dosáhnete toho tak, že při definici elementu použijete proměnné smyčky nebo přidáte do elementu dělení.

Zajistěte přitom, aby hodnota pro **skutečný počet** odpovídala počtu průběhů smyčky, daného smyčkou kolem charakteristiky.

Opatřit měřený element dělením

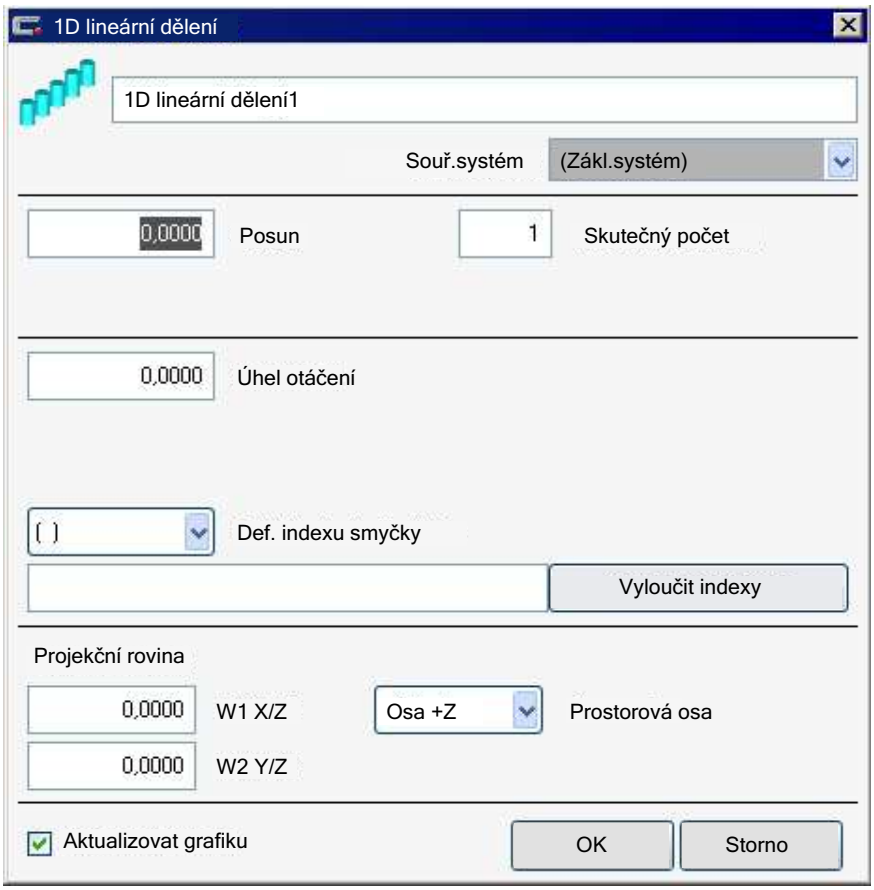
1 Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.

2 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte položku **Dělení**.
Otevře se okno Výběr (Dělení).



3 Klikněte na tlačítko **Nový** a na **Úpravy**.

4 Vyberte požadovaný typ dělení (**Posunutí polární**, **1D lineární dělení**, **2D lineární dělení**, **Rotační dělení**, **Dělení se seznamem poloh**) a klikněte na tlačítko **OK**.
Otevře se okno pro definici dělení (příklad: 1D lineární dělení).



5 Zadejte hodnoty pro dělení. Zajistěte přitom, aby hodnota pro **skutečný počet** odpovídala počtu průběhů smyčky, daného smyčkou kolem charakteristiky.

6 Zavřete definici dělení tlačítkem **OK**.

7 Zavřete předlohu pro měřený element tlačítkem **OK**.

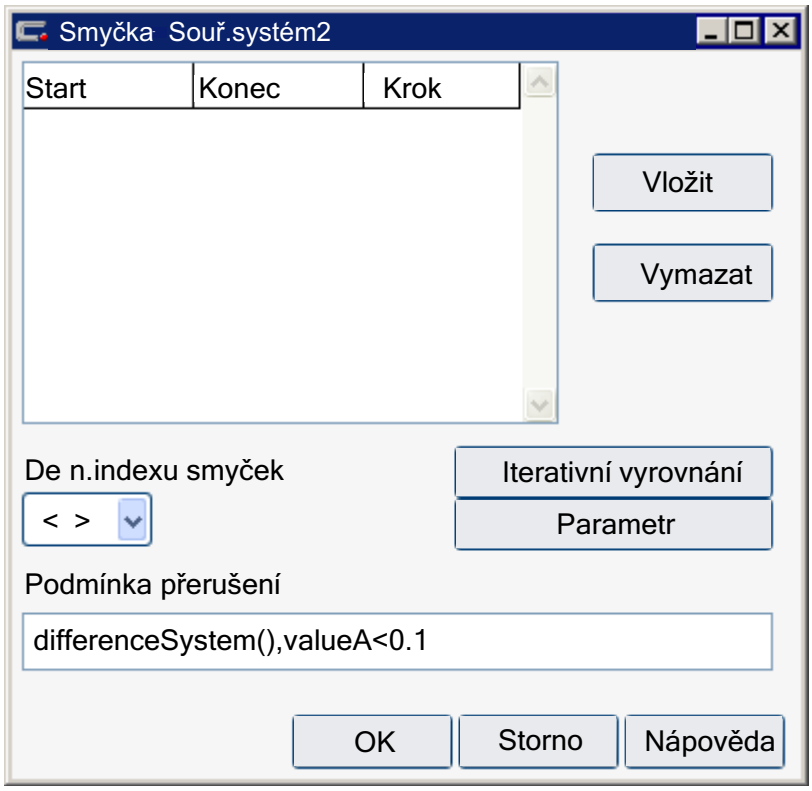
Smyčka se provede, jakmile spustíte automatický průběh měření (viz ➤ *Provést plán měření [⇨ 7-2]*).

Příklad: Smyčka při vyrovnání podle RPS

Smyčka se může nastavit pro vyrovnání základního systému. Vyrovnání se opakuje tolikrát, kolik je definováno průběhů smyčkou – pokud není předtím splněna podmínka přerušení.

Vyrovnání RPS funguje např. nejlépe s jednou smyčkou. Pomocí této smyčky je vyrovnání opakováno tolikrát, až je pro vyrovnání dosaženo vámi nastavené hodnoty připasování.

Následující obrázek ukazuje definici smyčky.



Podmínka přerušení „baseSystem().valueA<0.1“ (o syntaxi viz návod k obsluze pro opci PCM baseSystem) znamená, že po startu měření se bude tak dlouho znovu měřit, dokud nebude hodnota připasování valueA menší než 0,1.

Účel definice indexu smyčky

CALYPSO poskytuje čtyři typy závorek pro čtyři úrovně smyček. K čemu jsou potřebné tyto čtyři proměnné smyčky?

V různých, na sobě nezávisle definovaných smyčkách musíte použít různé tvary závorek, když:

– vyrovnáváte iterativně několik souřadných systémů a

– používáte přitom stejně pojmenované měřené elementy.

Následující příklad ukazuje, proč se přitom musí použít různé typy závorek. Předpokládá se, že systém součásti byl definován podle vyrovnávání RPS (viz ➢ *Použít alternativní metody vyrovnání [⇨ 3-61]*).

Příklad

Když např. souřadný systém A použije element „3D přímka_1“ a souřadný systém B také, element, „3D přímka_1“ se při vyrovnání systému B *neměří znovu*, pokud jste při definici v okně **Smyčka** zvolili pro obě iterace stejný typ závorek. CALYPSO předpokládá, že tato přímka je již změřena a že se nemusí měřit ještě jednou.

Aby byla „3D přímka_1“ při vyrovnávání souřadného systému B ještě jednou změřena, musíte zde definovat jiný typ závorek. Můžete např. ve smyčce 1 zadat kulaté závorky „(“ a „)“ a ve smyčce 2 ostré závorky „<“ a „>“.

Zvláštnosti u vícenásobných měření

Jestliže chcete použít smyčku, aby se stejný element měřil několikrát nebo aby se opakovala snímání, musíte v předloze pro definici měřeného elementu nutné použít proměnnou smyčky LOOP1.

CALYPSO „si zapamatuje“, že se již element měřil, a použije uloženou měřenou hodnotu místo dalšího snímání. To však v daném případě nemá smysl.

Řešení: Vložte do definice jmenovité hodnoty vzorec, ve kterém přičtete (např. k hodnotě X) součin 0*LOOP1. Tak zůstává hodnota X při každém průběhu smyčkou stejná, pro CALYPSO se ale pokaždé jedná o nový výpočet a nové snímání.

Řízení průběhu pomocí externích dávkových souborů

Řídit průběh pomocí externích dávkových souborů

Můžete spustit externí programy z plánu měření a provádět dávkové soubory (batch soubory) se systémovými příkazy Windows bez umístění jejich vyvolání do plánu měření.

Podmínky pro provádění

Externí dávkový soubor musí mít určitý název a nacházet se v určitém adresáři. Potom se v určité situaci CNC průběhu automaticky provede. V plánu měření není třeba tento soubor vyvolávat.

- Jestliže se daný soubor nachází v obecném adresáři pro plány měření (*<uživatelský adresář>\workarea\inspections*) nebo pro měřené hodnoty, provádí se soubor při průběhu každého plánu měření.
- Jestliže se soubor nachází v adresáři aktuálního plánu měření (*<uživatelský adresář>\workarea\inspections\<název plánu měření>*) nebo v aktuálním adresáři pro naměřené hodnoty, provede se soubor při průběhu příslušného plánu měření.

Pořadí průběhu

Existuje-li několik externích dávkových souborů se stejným názvem, provádějí se v následujícím pořadí:

- Dávkový soubor v adresáři aktuálního plánu měření
- Dávkový soubor v obecném adresáři pro plány měření

– Dávkový soubor v aktuálním adresáři pro naměřené hodnoty (je-li adresář jiný než adresář plánů měření)
– Dávkový soubor v obecném adresáři pro naměřené hodnoty (je-li adresář jiný než adresář plánů měření)

Oznámení

Když ukládáte externí dávkové soubory s příslušnými názvy v obecném adresáři plánů měření, změníte tím průběh všech plánů měření v systému, aniž jste změnili samotné plány měření.

Oznámení

S opcí PCM můžete stejným způsobem nechat proběhnout PCM soubory. Více informací viz Řízení průběhu pomocí externích PCM souborů v návodu k obsluze pro opci PCM.

Reference: Názvy externích dávkových souborů

Můžete spustit externí programy z plánu měření a provádět dávkové soubory (batch soubory) bez umístění jejich vyvolání v samotném plánu měření.

Název externího dávkového souboru je rozhodující pro to, na kterém místě v průběhu plánu měření je daný soubor proveden. Můžete použít tyto názvy souborů:

Vyvolání	Název souboru
Před dialogem startu	Inspection_pre_start_dialog.bat
Po načtení plánu měření	inspection_post_load.bat
Na začátku průběhu	inspection_start.bat
Po skončení měření; při průběhu po měřených elementech před výpočtem charakteristik	measurement_end.bat
Po ukončení výpočtu, ale před výstupem do protokolu / do souboru (nikoli při průběhu s výběrem měřených elementů)	calculation_end.bat
Po ukončení průběhu a výstupu protokolu	inspection_end.bat
Po dokončení všech (i externích) vytvořených protokolů a souborů, pokud jsou spuštěny programem CALYPSO (např. PDF, DFD/DFX) (nikoli při průběhu s výběrem měřených elementů)	report_end.bat
Před uložením plánu měření	inspection_pre_save.bat

Použít makra v plánu měření

Funkce makra v plánu měření

CALYPSO umožňuje využít v plánu měření makra. Makro je možné kdykoliv znovu použít. Pokud makro obsahuje proměnné, obsaďte je podle účelu použití makra.

Výhody makra

Opakující se měřicí úlohy

Pomocí maker lze snadněji vytvořit a provádět opakující se měřicí úlohy:

- Můžete kontrolovat opakovaně se vyskytující stejné dílce v montážních skupinách (např. sedlo ventilu v bloku motoru).
- Můžete kontrolovat vícenásobné elementy, tedy měřené elementy s opakujícími se, ale obměněnými veličinami (např. stupňové válce a jehlany, řady otvorů se zvětšujícím se poloměrem).
- Můžete programovat měřicí úlohy opakující se na různých součástech.

Rozdělení tvorby plánů měření

Kromě toho se usnadní tvorba plánů měření několika pracovníky.

Informace

V informačním souboru můžete dáte ke každému makru informace o jeho funkci, o parametrech nebo také technický výkres.

Parametrizovat plán měření s makrem

Abyste mohli makro využívat variabilně, parametrizujte jeho proměnlivé určované veličiny. Na příkladu ventilů v bloku motoru by to byla souřadnice X osy válce, u stupňových válců poloměr válce a výšky.

Při vložení makra do plánu měření přiřadíte parametrům aktuálně potřebné hodnoty.

Standardní místo uložení maker

Standardní místo uložení pro makra vytvořená v programu CALYPSO můžete sami definovat. Přednastaven je adresář *<uživatelský adresář>\workarea\macros*.

Makra se, stejně jako plány měření, ukládají do podadresářů tohoto adresáře. Podadresář má přitom název makra; samotné makro je obsaženo jako soubor s názvem *inspection* v daném podadresáři.

Základní údaje o makrech v plánu měření

Při CNC průběhu se bere makro jako skupina. Charakteristiky v makru vyvolají příslušné měřené elementy v makru.

Názvy v makru

Název makra

Název makra v plánu měření je tvořen z názvu plánu měření s makrem a z průběžného čítače. Když se plán měření s makrem jmenuje např. „Otvor“, dostane (první takové) makro v aktuálním plánu měření název „Otvor_1“.

S makrem můžete manipulovat jako s jinými prvky plánu měření, můžete je přesouvat a také přejmenovat.

Názvy elementů

Názvy elementů v plánu měření se skládají z názvu plánu s makrem a z názvu elementu v tomto plánu, oddělených oddělovacím znakem. Oddělovací znak definujete v nastaveních pro makra. Je-li oddělovacím znakem tečka, dostane např. měřený element „Rovina5“ z makra „Otvor“ název „Otvor.Rovina5“.

Předat souřadný systém do makra

Souřadný systém definovaný v plánu měření můžete předat do vyvolaného makra. Souřadný systém vyberete v předloze pro definici makra.

Tento souřadný systém slouží jako reference pro všechny elementy v makru, které se předtím vztahovaly na základní systém nebo na předcházející souřadný systém makra.

Jmenovité hodnoty zůstávají stejné

Při přiřazení nového souřadného systému *nejsou přepočteny* jmenovité hodnoty makra. Přiřazením nového souřadného systému tak přesunete celé makro na jiné místo.

Oznámení

Liší se to od jinak obvyklého postupu v programu CALYPSO: Souřadnice měřeného elementu jsou přepočteny, jakmile se použije jiný souřadný systém, aby se *nezměnily* skutečné polohy elementů.

Oznámení

Při aktualizaci makra zůstává přiřazený souřadný systém zachován.

Přípustné souřadné systémy

Které souřadné systémy lze vybrat pro dané makro, je dáno konkrétním makrem. Vyloučeny jsou následující souřadné systémy:

– Všechny souřadné systémy, které jsou definovány v makru samotném
– Všechny souřadné systémy, které mají reference k libovolnému elementu daného makra

To znamená zejména: Je-li základní systém vytvořen s elementem daného makra, objeví se v seznamu jen základní systém. Všechny ostatní souřadné systémy v plánu měření se nějakým způsobem vztahují na základní systém a tím i na element daného makra, proto nelze žádný z nich vybrat.

Přístup k elementům makra

V plánu měření máte přímo přístup k elementům a charakteristikám vloženého makra. Můžete např. použít elementy makra pro zpětné vyvolání bodů.

Měřené elementy samotného makra ale už nemůžete editovat.

Zpracování parametrů makra

PCM parametry a parametry předání makra jsou zpracovávány v následujícím pořadí:

– PCM parametry (vstupní nastavení), které jste v plánu měření přiřadili makru (jako element plánu měření) (pouze s opcí PCM)
– Parametry předání makra
– Vstupní nastavení plánu měření s makrem (pouze s opcí PCM)
– Provádění makra
– Výstupní nastavení plánu měření s makrem (pouze s opcí PCM)
– PCM parametry (výstupní nastavení), které jste v plánu měření přiřadili makru (jako element plánu měření) (pouze s opcí PCM)

Pořadí je dáno „vkládáním“ jednotlivých elementů.

Oddělené parametry

Parametry předání a PCM parametry makra jsou logicky odděleny od parametrů plánu měření. V plánu měření i v makru se tedy mohou vyskytnout parametry se stejnými názvy, aniž jsou chybně interpretovány.

Pro CALYPSO se jedná o dva různé parametry: Parametr „a“ makra s názvem „Test“ je v plánu měření znám jako parametr „Test.a“. Takto může CALYPSO z plánu měření číst PCM parametry makra.

Začlenění do plánu měření jako kopie

Makro *není* vloženo do plánu měření jako reference. Když makro změníte, musíte ho aktualizovat v plánu měření, který toto makro používá. Jinak se dále používá stará verze makra.

Použít makra v programu CALYPSO

Přehled použití maker

Pro používání maker v programu CALYPSO se seznamte s následujícími postupy:

– ➤ *Provést nastavení pro makra [⇨ 6-61]*

– ➤ *Vytvořit makro [⇨ 6-62]*

– ➤ *Použít makro v plánu měření [⇨ 6-62]*

– ➤ *Editovat makro [⇨ 6-63]*

– ➤ *Aktualizovat makro [⇨ 6-64]*

Provést nastavení pro makra

Když tvoříte, editujete, uložíte nebo aktualizujete makra, používá CALYPSO nastavení platná pro makra. Zkontrolujte proto tato nastavení, než vytvoříte makro.

1 Zvolte menu **Soubor → Makro → Nastavení** a zkontrolujte nastavení v okně Nastavení pro makra na následujících kartách:

- **Aktualizace**
  Přístupové cesty pro vyhledávání při aktualizaci makra
- **Definovat adresáře/cesty**
  Standardní cesta pro ukládání maker
- **Pojmenování**
  Oddělovací znak mezi názvem makra a názvem elementu pro makra nově vytvářená v budoucnu a pro aktualizovaná makra

2 Otevřete Editor pro elementy plánu měření a zkontrolujte nastavení pro makra:

- **Aktualizovat makra při každém CNC startu**:
  Zapnout: Všechna makra v plánu měření jsou při CNC startu automaticky aktualizována, než začne měření.
- **Převzít nastavení z makra pro aktualizaci makra**:
  Zapnout: Případně změněná nastavení v plánu měření pro snímače, polohu otočného stolu a výstražné meze jsou při aktualizaci maker opět přepsána.
  Vypnout: Při aktualizaci maker *nejsoupřepsána* případně v plánu měření změněná nastavení pro snímače, polohu otočného stolu a výstražné meze. Nové přídavné elementy původního makra se převezmou beze změny do plánu měření.

Vytvořit makro

Při sestavení makra musíte nejprve vytvořit „normální“ plán měření a tento plán měření uložit jako makro.

Pokud plán měření obsahuje variabilní hodnoty, musí být tyto hodnoty opatřeny výstupními hodnotami.

1 Otevřete plán měření určený pro makro.

2 Zvolte menu **Soubor → Makro → Definovat parametry makra** a editujte seznam parametrů makra:

- Vytvořte seznam všech variabilních hodnot v plánu měření tím, že kliknete na tlačítko **Automaticky**.
- Ke každému parametru zadejte výstupní hodnotu.

3 Uložte plán měření jako makro.

- **Soubor → Makro → Uložit plán měření jako makro** uloží makro s názvem otevřeného plánu měření.
- **Soubor → Makro → Plán měření jako makro uložit jako...** uloží makro pod libovolným názvem.

Vložit makro do plánu měření

Do každého plánu můžete umístit makro, aby byly změřeny a vyhodnoceny určité elementy nebo skupiny elementů.

V případě parametrizovaného makra musíte zadat konkrétní hodnoty, které má měřený objekt na součásti.

Informace: Makro se nevkládá jako „reference“, nýbrž napevno jako kopie vybraného makra. To znamená, že změny v původním plánu měření s makrem se nepřebírají automaticky do vloženého makra.

1 Otevřete plán měření, do kterého chcete vložit makro.

2 Označte v seznamu charakteristik nebo v seznamu měřených elementů element, za který chcete vložit makro.

3 Zvolte menu **Soubor → Makro → Integrovat makro** a otevřete požadované makro.

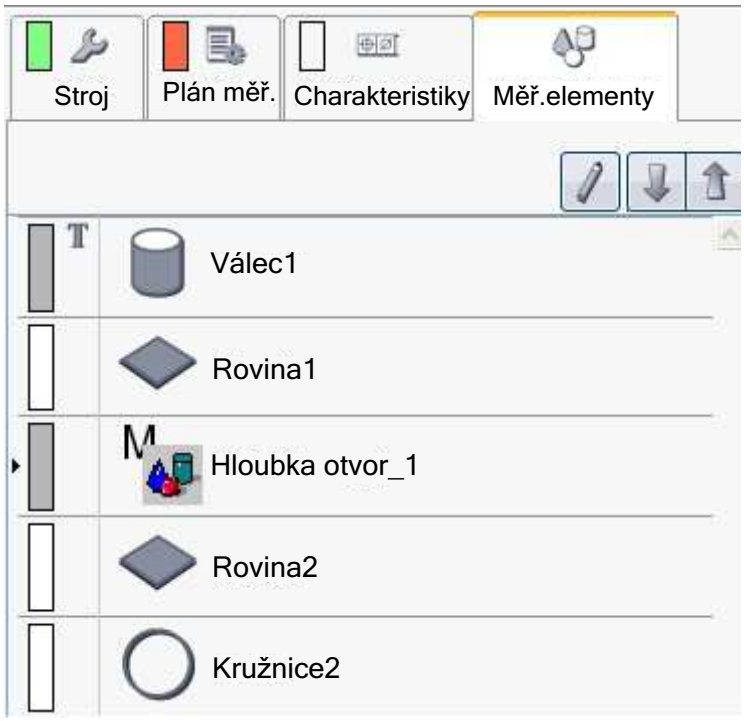
4 V předloze pro definici makra zadejte požadované hodnoty:

- Jiný souřadný systém, chcete-li celé makro se všemi jeho měřenými elementy přesunout.
- Platné hodnoty pro všechny předávané parametry (i pomocí vzorce)

Informace: Zde již nelze změnit názvy předávaných parametrů ani komentáře.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

V seznamu charakteristik i v seznamu elementů se objeví symbol pro dané makro.



V okně CAD jsou ukázány elementy makra.
Informace: Při integraci makra do plánu měření se z makra přebírají měřené elementy, charakteristiky, snímače, parametry a definice protokolu.
Informace: Jinak platí nastavení plánu měření (např. bezpečnostní kvádr, CAD data atd.).

Pomocí editoru plánu měření máte přístup k jednotlivým prvkům makra a můžete např. definovat bezpečnostní rovinu nebo snímač.

Editovat plán měření s makrem

Makro můžete kdykoliv změnit.

1 Zvolte menu **Soubor → Makro → Otevřít makro-plán měření** a otevřete požadované makro.

2 Editujte plán měření s makrem.

3 Uložte plán měření jako makro.

- **Soubor → Makro → Uložit plán měření jako makro** uloží makro pod jeho dosavadním názvem.
- **Soubor → Makro → Plán měření jako makro uložit jako...** uloží makro pod libovolným názvem.

Pokud jste makro editovali a tyto změny se mají projevit také v plánu měření, do kterého je již toto makro vloženo, musíte ➢ *makro aktualizovat [⇨ 6-64]*.

Oznámení

Makro vložené do plánu měření není v případě změn v původním makro-plánu automaticky aktualizováno.

Aktualizovat makra

V případě změn v původním plánu s makrem *není automaticky* aktualizováno makro vložené do plánu měření. Pokud jste makro editovali a tyto změny se mají projevit také v plánu měření, do kterého je již toto makro vloženo, musíte makro aktualizovat.

Co se stane při aktualizaci makra?

– Pokud jste v **editoru pro elementy plánu měření** pro **Makro** nastavili **Převzít nastavení z makra pro aktualizaci makra** na **Zapnout**, převezmou se všechny změny makro-plánů měření do maker vložených do aktuálního plánu.

– Pokud jste v **editoru pro elementy plánu měření** pro **Makro** nastavili **Převzít nastavení z makra pro aktualizaci makra** na **Vypnout**, eventuálně změněná nastavení pro snímače, polohy otočného stolu a hraniční hodnoty *nebudou přepsána*.

Aktualizovat jednotlivé makro v plánu měření

1 V kontextovém menu položky makra v seznamu charakteristik resp. měřených elementů zvolte položku **Aktualizovat**.

Aktualizovat všechna makra plánu měření

1 Zvolte menu **Soubor → Makro → Aktualizovat všechna makra**.

Automaticky aktualizovat všechna makra plánu měření před CNC startem

1 V **editoru pro elementy plánu měření** zvolte položku menu **Makro → Aktualizovat makra při každém CNC startu**.
Informace: Pouze v případě, že jste v nastaveních pro makra aktivovali zaškrtávací políčko **Přejmenovat makra při aktualizaci s oddělovačem**, budou také názvy elementů v makrech změněny podle aktuální definice.

Panely nástrojů

Co jsou panely nástrojů?

Panel nástrojů obsahuje ikony pro určité elementy plánu měření a usnadňuje sestavení plánu měření: ikony můžete snadno vkládat do plánu měření.

Můžete si sestavovat své vlastní panely , které obsahují elementy pánu měření, které nejčastěji potřebujete.

Tento **celkový panel nástrojů** obsahuje veškeré měřené elementy, charakteristiky a pomůcky, jakož i vámi vložené *Power Features* – to jsou makra, která jste vybrali.

Oznámení

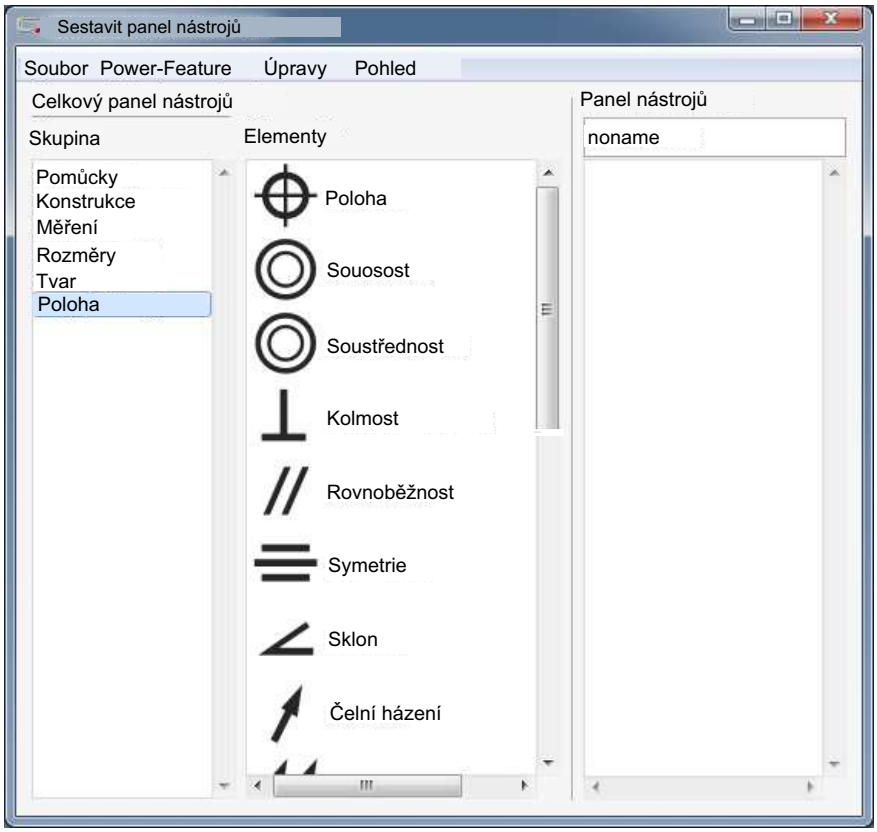
Panel nástrojů nemůžete dodatečně změnit. Můžete ho jen vymazat a nově nastavit.

Sestavit panel nástrojů

Panel nástrojů sestavujete v hlavním (celkovém) panelu nástrojů.



1 Klikněte na ikonu **Výběr panelu nástrojů** a v okně Panely nástrojů zvolte „Celkový panel nástrojů“.
Otevře se okno Sestavení panelu nástrojů.



2 Přepište „noname“ názvem daného panelu nástrojů.

3 Sestavte své nástroje: Označte sekci a přemístěte požadované objekty do pravého sloupce.
Elementy jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly vloženy.

4 Má-li se element vymazat, zvolte v kontextovém menu elementu položku **Vymazat**.

5 Uložte panel nástrojů pomocí menu **Soubor → Uložit**.

Práce s panelem nástrojů

V panelu nástrojů jsou obsaženy elementy, které potřebujete nejčastěji.



1 Klikněte na ikonu **Výběr panelu nástrojů**.
Otevře se okno Panely nástrojů.

2 Otevřete požadovaný panel nástrojů.

3 Přetáhněte potřebné elementy z panelu nástrojů do sekce plánu měření.

Oznámení

Jakmile kliknete někam do pracovní oblasti, panel nástrojů se přesune na pozadí. Má-li být stále zobrazen, aktivujte položku menu **Pohled → Vždy v popředí**.

Vymazat panel nástrojů



1 Klikněte na ikonu **Výběr panelu nástrojů** a otevřete **Celkový panel nástrojů**.

2 Zvolte menu **Soubor → Vymazat**.

3 Označte panel nástrojů, který chcete vymazat, a potvrďte tlačítkem **OK**.

Power Features

Co jsou Power Features?



Power-Features jsou prvky v panelu nástrojů, které si vytvoříte z existujících maker plánu měření. Tyto Power Features můžete přetáhnout do sekce plánu měření stejně jako jiné prvky panelu nástrojů, aby se použily pro vytvoření funkčního plánu měření.

Jejich zvláštnost spočívá v tom, že vlastní plán měření je vytvořen programováním teach-in v momentě, ve kterém přetáhnete dané makro do sekce plánu měření. Jste vedeni od snímání k snímání a ze snímání jsou zjištěny jmenovité hodnoty v měřených elementech.

Oznámení

Power Features nemohou být měřeny na stojanových měřicích strojích (s horizontálním ramenem). Ani pro měření s optickými senzory není tato funkce vhodná.

Účel funkce

S Power Features můžete měřit obrobky nebo jejich části s určitým tvarem. Úchylky a jiné parametry rozpozná program CALYPSO sám snímáním a určuje tak jmenovité hodnoty v měřených elementech. Jmenovité hodnoty eventuálně se vyskytující v makru jsou ignorovány.

Jmenovitá geometrie nového měřeného elementu je přitom odvozena z vyrovnávacího elementu a zaokrouhlena pomocí zaokrouhlení ze systémových nastavení.

Takto můžete obecně definovaný měřený element použít pro měření objektů s odlišnými rozměry:

Příklad

Např. jste připravili makro plánu měření, které je určeno pro měření vzdálenosti mezi dvěma kružnicemi. Z tohoto makra definujete Power Feature. Když tento Power Features přetáhnete do sekce plánu měření, spustí se ihned plán měření a vy provádíte snímání. Vašimi snímáními jsou potom určeny jmenovité hodnoty v plánu měření, tedy z úchylek konkrétního obrobku, který jste snímali.

Příště mohou být rozměry zcela jiné.

Co se přebírá?

Z makra jsou převzaty charakteristiky, měřené elementy a souřadné systémy. Konstrukce a zpětná vyvolání jsou vypočteny ze změřených elementů pro konstrukce.

Oproti jednoduché automatické identifikaci elementu můžete takto obecně specifikovat charakteristiky pro elementy, které se teprve budou měřit.

Co se nepřebírá?

Nejsou přebírány strategie měření a všechny technologie. Pro každé snímání v manuálním průběhu je vytvořen bod technologie.

Snímač zapsaný v nově vytvořeném měřeném elementu je aktuální nasazený snímač.

Pokud během měření vyměníte konfiguraci snímačů a s tou snímáte, je vložena nová bezpečnostní skupina, jejíž konfigurace odpovídá nasazenému snímači.

Charakteristiky, které obsahují jmenovité hodnoty, jsou vypočteny nově, poté co byly změřeny potřebné elementy.

Nevhodné měřené elementy

Následující měřené elementy nelze měřit jako Power Feature:

– Obecná tvarová plocha – CAD modely se nepřebírají z makra.

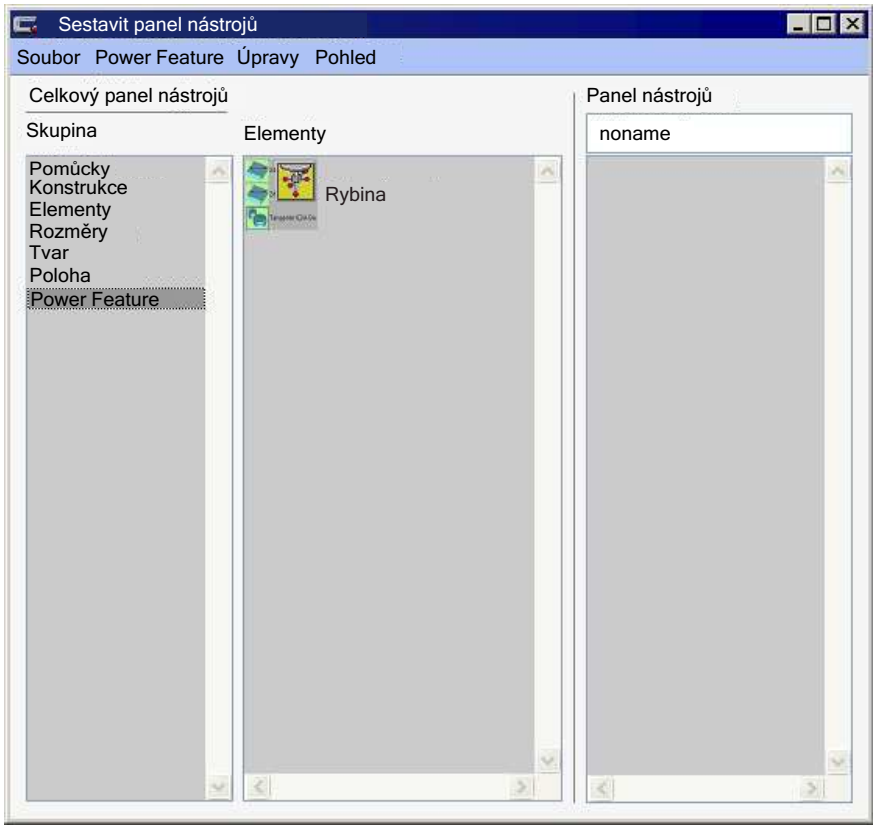
– Body s režimem prostorového bodu **Prostor.bod** nebo **Bod sítě** – pro výpočet vyrovnávacího elementu musí být změřený bod projektován na jmenovitou hodnotu.

Přidat a odebrat Power-Features

Přidat Power Feature

1 V menu **Sestavit panel nástrojů** zvolte položku **Power Features → Přidat Power Features**.

2 V dialogu pro výběr souboru vyberte požadované makro plánu měření.
V panelu nástrojů se v sekci **Elementy** objeví Power Feature s názvem daného makra; poprvé je v sekci **Skupina** přidána nová skupina **Power Feature**.

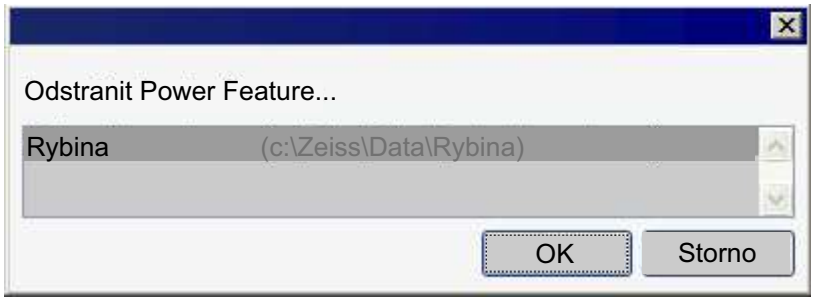


3 Opakujte krok 2 s dalšími potřebnými makry.

Power Features jsou nyní k dispozici pro panely nástrojů.

Odebrat Power Feature

1 V menu **Sestavit panel nástrojů** zvolte položku **Power Features → Odebrat Power Features**.
Označený Power Feature v sekci **Elementy** je ihned odstraněn.
Není-li označen žádný Power Features, ukáže se dialog.



2 Označte Power Features, které chcete odstranit ze **sestavení panelu nástrojů**, a potvrďte tlačítkem **OK**.
Power Features budou odebrány.

Oznámení

Odstraněním Power Feature v **Sestavit panel nástrojů** je odstraněn pouze odkaz na příslušné makro. Makro samotné tím zůstane nedotčeno.

Vytvořit plán měření z Power Feature

Pomocí Power Features můžete snadným způsobem vytvořit plány měření pro různě velké měřené elementy. CALYPSO vás vede makrem, vy provádíte snímání a z nich vypočte CALYPSO měřený element s jeho jmenovitými hodnotami.

1. Otevřete panel nástrojů s Power Features.
2. Poklepejte na požadovaný Power Feature nebo ho přetáhněte do sekce plánu měření.
   CALYPSO ihned spustí manuální měření.
3. Proveďte snímání, ke kterým vás CALYPSO vyzve.
   CALYPSO vyplní měřený element vložený do plánu měření jmenovitými hodnotami danými snímáním. Podle použitého snímače přiřadí CALYPSO automaticky správnou prostorovou osu a bezpečnostní skupinu.
4. Opakujte krok 3 tak dlouho, až CALYPSO vytvoří všechny měřené elementy.
   Upozornění: Jestliže zrušíte manuální měření (např. přepnutím semaforu na červenou), je daný Power Feature opět odstraněn z aktuálního plánu měření.
5. U vytvořených měřených elementů zkontrolujte shodu s měřenou součástí a proveďte případně korekce.
   Upozornění: V malém množství případů se mohou vyskytnout nejasnosti a chybné interpretace, např. pro směr kužele. Proto musíte po vytvoření plánu měření provést kontrolu správnosti (plausibility).
6. Uložte takto vytvořený plán měření.

Zvláštnosti plánů měření z Power Features

S Power Features můžete měřit obrobky nebo jejich části s určitým tvarem. Velikost a jiné parametry rozpozná program CALYPSO sám snímáním a určuje tak jmenovité hodnoty v měřených elementech.

Jmenovitá geometrie nového měřeného elementu je přitom odvozena z vyrovnávacího elementu a zaokrouhlena pomocí zaokrouhlení ze systémových nastavení. Jmenovité hodnoty eventuálně se vyskytující v makru jsou ignorovány.

Pořadí průběhu

Při snímání je nejprve po řadě prováděn seznam měřených elementů. Jakmile je přitom potřeba souřadný systém, je nastaven tak, jak je definováno v seznamu charakteristik. Poté pokračuje průběh s měřenými elementy.

Zkontrolovat plán měření

Po generování plánu měření ze snímání musíte zkontrolovat dále uvedené prvky plánu měření.

Jmen.hodnoty

Není možné zcela automaticky zjistit nebo vypočítat všechny jmenovité hodnoty. Pro různé měřené elementy a určité jmenovité hodnoty musíte doplnit některé údaje nebo zkontrolovat a popř. opravit některé zjištěné údaje.

Měř.element	Zvláštnost
Kružnice na kuželu	Pokud měřený element neobsahuje souřadný systém, nemůže CALYPSO automaticky určit správnou prostorovou osu.
Bod úhlu Radius-bod Bod koule	Jmenovité hodnoty nemohou být vypočteny, je třeba je ručně zadat.
Obecná křivka	Projekční rovina nemůže být určena automatickou identifikací elementu, musí být zkontrolována.

Dělení

Jestliže makro obsahuje elementy s dělením, změří CALYPSO první element dělení a převezme dělení tak, jak bylo definováno. Musíte zkontrolovat, zda se dělení z makra hodí do nového plánu měření.

Projekční roviny

Pokud má element v makru projekční rovinu, je převzata. Pevně určená projekční rovina (např. rovina XY) se rovněž převezme, i když měříte kružnici v rovině YZ.

Teoretické elementy

Teoretické elementy musíte zkontrolovat, jelikož tyto elementy se z makra přebírají přímo.

Vzorce

Vzorce se přebírají z makra. Musíte je zkontrolovat zejména v případě, že se jmenovitá poloha vypočte vzorcem, který používá funkci **getActual** nebo **getNominal**.

Bezpečnostní skupiny

Poté co byl generován měřený element,je vypočtena bezpečnostní skupina. Protože CALYPSO nemůže vypočítat správnou bezpečnostní skupinu v každém případě, musíte dodatečně zkontrolovat bezpečnostní skupiny nových elementů.

Editovat pojezdy

Přehled pojezdů

CALYPSO potřebuje pojezdové dráhy, aby při automatických průběžích (CNC) mohly snímače objíždět měřenou součást bez kolize.

Automaticky generované pojezdy

CALYPSO automaticky generuje tyto pojezdové dráhy, pokud jste předtím definovali bezpečnostní kvádr kolem součásti (viz ➤ *Definovat bezpečnostní kvádr [⇨ 3-66]*) a při CNC startu aktivovali automatické generování pojezdů.

Aby se zabránilo kolizím s jinými objekty na stole, generujte ještě navíc vnější bezpečnostní kvádr.

Optimalizovat pojezdové dráhy

Podle tvaru součásti a polohy měřených elementů je ještě možné tyto pojezdy optimalizovat nebo definovat vlastní pojezdové dráhy.

Pro kontrolu a optimalizaci pojezdů jsou k dispozici tyto možnosti:

– ➤ *Kontrola pojezdů [⇨ 6-77]*
– ➤ *Editovat pojezdy mezi měřenými elementy [⇨ 6-77]*
– ➤ *Editovat pojezdy v rámci měřeného elementu [⇨ 6-82]*
– ➤ *Přídavné pojezdové dráhy a polohy [⇨ 6-83]*

Základní údaje o pojezdech

Pojezdové dráhy obsahují všechna data, která potřebuje měřicí stroj, aby se bez kolize dostal k měřenému elementu a mohl ho snímat. Tato data zahrnují přitom nejen souřadnice snímaných bodů, nýbrž mohou dále obsahovat údaje o mezipolohách, o řízení otočného stolu, výměně snímačů atd.

Pojezdové dráhy v programu CALYPSO lze rozdělit do dvou skupin:

– Pojezdy mezi měřenými elementy
– Pojezdy uvnitř měřených elementů

S tím souvisí pojmy bezpečnostní rovina, bezpečnostní skupina, rovina odjezdu, bezpečnostní vzdálenost a dráha odjezdu po snímání, které zde budou vysvětleny.

Pojezdy mezi elementy

Pojezdy mezi měřenými elementy definují dráhu, kterou jede snímací hlava od jednoho elementu k druhému. Tyto pojezdy jsou vypočteny během provádění CNC průběhu a závisí na následujících parametrech:

- Aktuální stav (aktuální pozice vztažená na snímač, přiřazená bezpečnostní skupina, aktuální snímač, ...)
- Nastavení bezpečnostní skupiny (definovaná rovina odjezdu či nikoli, ...)
- Bezpečnostní kvádr (rozměry, blokování hran)
- Vnější bezpečnostní kvádr (rozměry)
- Další parametry (data snímačů, poloha zásobníku na výměnu snímačů, ...).

Automatická kontrola pojezdů

Pokud jste zapnuli kontrolu pojezdů, přihlíží se při výpočtu pojezdů mezi elementy (podle daného nastavení) ke koncovým polohám, vnějšímu bezpečnostnímu kvádru a zásobníku se snímacími systémy.

Pojezdy uvnitř měřeného elementu

Pojezdy v rámci elementu ovlivňují dráhu snímací hlavy nutnou pro provedení definované strategie měřeného elementu a zahrnují:

- Určené snímané body, mezipolohy, dráhy scanování
- Polohu najíždění snímací hlavy na měřený element a odjezdu hlavy od elementu a případné mezipolohy mezi snímanými body

  Tyto složky pojezdové dráhy se vypočtou při CNC průběhu a závisí na těchto parametrech:

  - Bezpečnostní vzdálenost, tj. „výška" první mezipolohy ve směru osy resp. normály
  - Dráha odjezdu, tj. vzdálenost generované mezipolohy od snímaného bodu ve směru snímání

Přídavné pojezdy mimo měřené elementy

Máte možnost definovat další pojezdy a polohy mimo měřené elementy:

- Pojezdy v bezpečnostních skupinách
- Poloha natočení hlavy RDS
- Parkovací poloha na konci CNC průběhu
- Pojezd od měřené součásti k poloze předání úložného místa

Více informací viz ➤ *Definovat přídavné pojezdy a polohy [⇨ 6-83]*.

Dolní mez měřicího rozsahu stroje

V CNC průběhu se může stát, že snímač na RDS je těsně nad měřicím stolem, takže při otáčení nebo natočení hrozí kolize snímače s měřicím stolem.

Aby se zabránilo kolizím, můžete před měřením manuálním snímáním zjistit skutečnou výšku místa upnutí součásti (měřicího stolu). Tato hodnota se uloží a platí pro všechny plány měření.

RDS-snímač potom při průběhu plánu automaticky vyjede v mezní oblasti u měřicího stolu, aby se zaručilo bezpečné otočení/natočení.

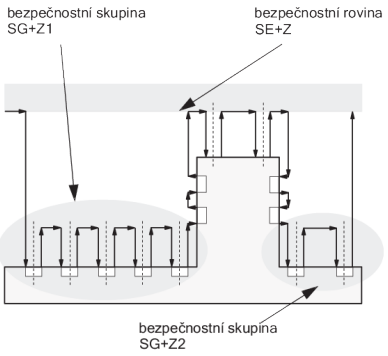
Nové určení této hodnoty je potřebné jen v případě, že se změnila dosavadní výška upnutí (stolu), např. byla namontována přídavná montážní deska.

Bezpečnostní roviny/bezpečnostní skupiny

Každému elementu je při jeho definici automaticky přiřazena určitá bezpečnostní skupina. Toto přiřazení definuje polohu najíždění, tj. na které straně bezpečnostního kvádru se snímací hlava nachází při najíždění na měřený element. Při přiřazení nehraje roli orientace elementu (např. směr osy válce nebo normála roviny) ani směr snímání elementu.

CALYPSO rozlišuje bezpečnostní roviny (SE) a bezpečnostní skupiny (SG).

– Bezpečnostní roviny jsou přiřazeny při definování bezpečnostního kvádru (viz ➤ *Definovat bezpečnostní kvádr [⇨ 3-66]*). Normály bezpečnostních rovin se shodují ve svém označení se směry souřadných os (kladný nebo záporný), vztaženo na základní systém součásti.

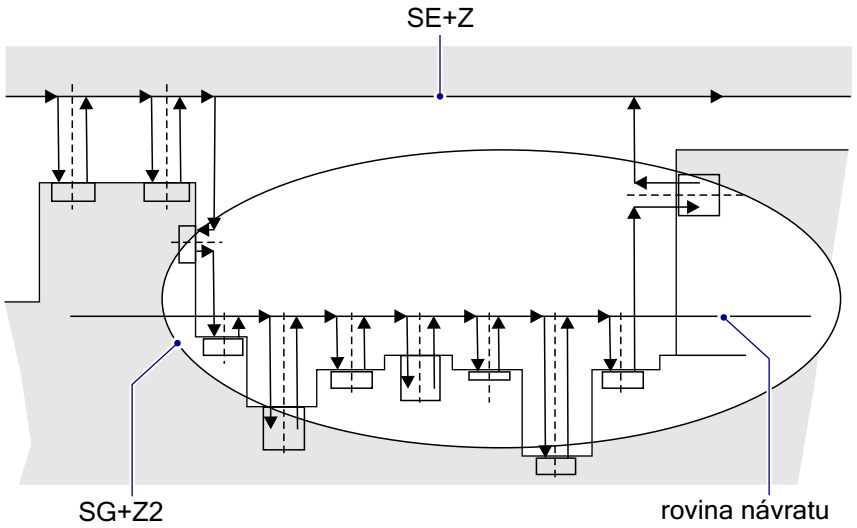


– Bezpečnostní skupina (SG) je lokální bezpečnostní prostor, ve kterém lze sdružit několik měřených elementů. Snímací hlava jede od jednoho měřeného elementu bezpečnostní skupiny k druhému bez zbytečného návratu snímací hlavy na bezpečnostní rovinu.

  Bezpečnostní skupina stojí v hierarchii pod bezpečnostní rovinou (rodičovská skupina), ze které se dostává na elementy této bezpečnostní skupiny.

Roviny odjezdu

Za určitých geometrických podmínek potřebuje bezpečnostní skupina rovinu pro odjezd. Význam roviny pro odjezd je patrný z tohoto obrázku:



Definice této roviny je nutná, jestliže pozice najíždění na všechny měřené elementy bezpečnostní skupiny a pozice pro odjezd od těchto elementů leží tak, že nelze mezi nimi přejíždět bez kolize. Důsledkem toho je, že i elementy na různých stranách téhož vnitřního prostoru mohou být přiřazeny ke stejné bezpečnostní rovině.

Rovinu odjezdu specifikujete při definování bezpečnostní roviny.

Pojezdy v bezpečnostních skupinách

Jestliže není možné dosáhnout měřené elementy v bezpečnostní skupině bez zvláštních drah najetí z bezpečnostní roviny, můžete definovat *pojezdy v bezpečnostních skupinách*.

Tím dosáhnete následujícího:

– Bez rizika se dostanete do bezpečnostní skupiny.

– Mezi měřenými elementy bezpečnostní skupiny se najíždí bez velké dráhy návratu na bezpečnostní rovinu.

– Bez rizika se opět odjede z bezpečnostní skupiny.

Pojezdy v bezpečnostních skupinách definujete jako přídavné pojezdové dráhy (➢ *(Definovat přídavné pojezdy a polohy [⇨ 6-85]*).

Bezpečnostní skupiny se smyčkou

Měřený element může mít normálně jen jednu bezpečnostní rovinu a jen jednu bezpečnostní skupinu. Když je element měřen ve smyčce a požadujete stejný způsob pojezdu jako u nové bezpečnostní skupiny (odjezd k rodičovské skupině), aktivujte zaškrtávací políčko **Automatická bezpečnostní skupina se smyčkou**.

Je to vhodné zejména, když se měřený element nachází ve skupině elementů s dělením. Jsou tím optimalizovány pojezdy.

Kontrola pojezdů

Při vytváření plánu měření jsou v předlohách pro definice měřených elementů automaticky zapsány hodnoty pro generování objezdových drah (např. bezpečnostní skupina, bezpečnostní vzdálenost, ...).

Před prvním CNC průběhem zkontrolujte a případně upravte tato nastavení.



Nelze zaručit průběh bez kolize, pokud by se standardně nastavené hodnoty převzaly bez překontrolování.

Doporučujeme tento postup:

– V předloze pro definici elementu zkontrolujte bezpečnostní rovinu, bezpečnostní vzdálenost a dráhu odjezdu (bližší informace viz online nápověda Bezpečnostní data).

  Kritériem pro správnou bezpečnostní rovinu je poloha snímací hlavy vzhledem k bezpečnostnímu kvádru (při najetí první mezipolohy příslušného elementu).

– Při dokončení plánu měření proveďte testovací jízdu (viz ➤ *Otestovat bezpečnostní kvádr [⇨ 3-71]*).

  Při ní zkontrolujete na grafice CAD ještě jednou přiřazení měřených elementů k bezpečnostním rovinám.

Oznámení

Podle výběru charakteristiky nebo v případě průběhu, kdy nejsou zrušeny staré výsledky, mohou být generovány jiné pojezdy.

– První CNC průběh provádějte se sníženou rychlostí.

– V případě nesprávných pojezdových drah klikněte v okně **Start plánu měření** na tlačítko **Nápověda** a postupujte podle instrukcí.

Editovat pojezdy mezi měřenými elementy

Přehled: Editovat pojezdy mezi měřenými elementy

Při pojezdech mezi měřenými elementy je mezipoloha pro snímací hlavu generována z aktuální polohy a pozice najetí na další element.

Oznámení

Zkontrolujte, jestli je zde blokování hran vhodné (viz ➤ *Blokovat jednotlivé hrany bezpečnostního kvádru [⇨ 3-71]*).

Pojezdy mezi měřenými elementy můžete ovlivnit. Příslušné informace viz:

- ➤ *Definovat bezpečnostní skupiny [⇨ 6-78]*
- ➤ *Zrušit bezpečnostní skupinu [⇨ 6-78]*
- ➤ *Přiřadit bezpečnostní roviny nebo bezpečnostní skupiny [⇨ 6-78]*
- ➤ *Definovat rovinu odjezdu v bezpečnostní skupině [⇨ 6-79]*
- ➤ *Automatická kontrola pojezdů [⇨ 6-79]*
- Minimalizovat pojezdy ve skupině měřených elementů (viz online nápověda Vybrat skupinu měřených elementů pro třídění).
- ➤ *Určit vnější bezpečnostní kvádr [⇨ 6-80]*

Definovat bezpečnostní skupiny

Při definici bezpečnostních skupin dbejte na to, aby byly možné jak pojezdy mezi všemi elementy přiřazenými do jedné bezpečnostní skupiny, tak i najetí na elementy z nadřazené bezpečnostní roviny.

1. Zvolte menu **CNC → Objezdy → Definovat bezpečnostní skupinu**.
2. V okně Bezpečnostní skupiny klikněte na tlačítko **Nový** a zadejte název pro novou bezpečnostní skupinu.
   Upozornění: Název nesmí obsahovat znakové řetězce „SP“ a „GRP“.
3. Pro **rodičovskou skupinu** vyberte požadovanou bezpečnostní rovinu.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Zrušit bezpečnostní skupinu

Pokud již určitou bezpečnostní skupinu nepotřebujete, vymažte ji.

1. Zvolte menu **CNC → Objezdy → Definovat bezpečnostní skupinu**.
2. Vedle **Bezpečnostní skupina** vyberte skupinu, kterou chcete vymazat.
3. Klikněte na tlačítko **Vymazat**.

Přiřadit bezpečnostní roviny nebo bezpečnostní skupiny

Jeden element může být často obsazen různými bezpečnostními rovinami. Vzhledem k tomu, že automatické přiřazení nevytvoří vždy optimální pojezdové dráhy, můžete přiřazení změnit nebo také definovat nové bezpečnostní skupiny.

1 V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko **Strategie** a otevřete **Bezpečnostní data**.
Popis dialogových prvků tohoto okna viz Bezpečnostní data v přehledu dialogů v online nápovědě CALYPSO.

2 Vedle **Bezpečnostní skupiny** vyberte potřebnou bezpečnostní rovinu (SE) nebo bezpečnostní skupinu (SG).

Při příštím automatickém průběhu měření se bude přihlížet k této nové bezpečnostní rovině, resp. skupině.

Chcete-li přiřadit bezpečnostní roviny nebo skupiny několika elementům současně, použijte **editor pro elementy plánu měření** (viz ➤ *Editovat plán měření [⇨ 6-11]*).

Alternativně můžete nechat přiřadit bezpečnostní roviny nebo skupiny také v dialogu **Přiřadit bezpečnostní skupiny** a případně opravit (viz ➤ *Přiřadit bezpečnostní roviny automaticky měřenému elementu [⇨ 6-81]*).

Definovat rovinu odjezdu v bezpečnostní skupině

Je třeba, aby se mohlo bez kolize najíždět na všechny elementy bezpečnostní skupiny – mezi nimi navzájem – i z nadřazené bezpečnostní roviny. Aby to bylo možné, můžete v bezpečnostní skupině definovat rovinu odjezdu.

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy → Definovat bezpečnostní skupinu**.
Otevře se okno Bezpečnostní skupiny.

2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Odjezd (v rovině)**.

3 Zadejte výšku roviny odjezdu, vztaženou na nulový bod základního systému (kolmo k nadřazené bezpečnostní rovině).

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Automatická kontrola pojezdů

Během CNC průběhu můžete kontrolovat pojezdové dráhy mezi měřenými elementy a případně je nechat změnit. Tím se zamezí kolizím s vnějšími překážkami (jiné součásti, zásobník snímačů) a najetí do koncových poloh.

Je-li zapnuta kontrola pojezdů, snaží se CALYPSO nejprve překážky objet. Přihlíží se také k tvaru snímačů: dlouhé, úzké snímače projedou event. jen bočně kolem součásti; krátké široké jen nad součástí.

Pokud není možné překážky objet, průběh se pozastaví, a ukáže se upozornění na překážku. Potom můžete volitelně pokračovat v průběhu nebo průběh zrušit.

Co se kontroluje?

Kontrola pojezdů sleduje následující informace:

– Koncové polohy měřicího stroje (meze měřicího rozsahu)

  Hodnoty se vezmou ze systémových nastavení.

– Vnější bezpečnostní kvádr

  Vnější bezpečnostní kvádr určujete zadáním 6 souřadnic

– Zásobník na výměnu snímačů

  Zásobník snímačů je automaticky zahrnut včetně snímacích systémů v něm. Snímač nejvíce vyčnívající do měřicího rozsahu ze zásobníku určuje rovinu, pro kterou se kontroluje pojezdová dráha.

Každé z těchto tři kritérií kontroly se může separátně zapnout resp. vypnout.

Aktivovat kontrolu pojezdů

Aktivovat kontrolu pojezdů:

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy → Kontrola pojezdů**.

2 V okně Kontrola pojezdů aktivujte požadované kontroly:

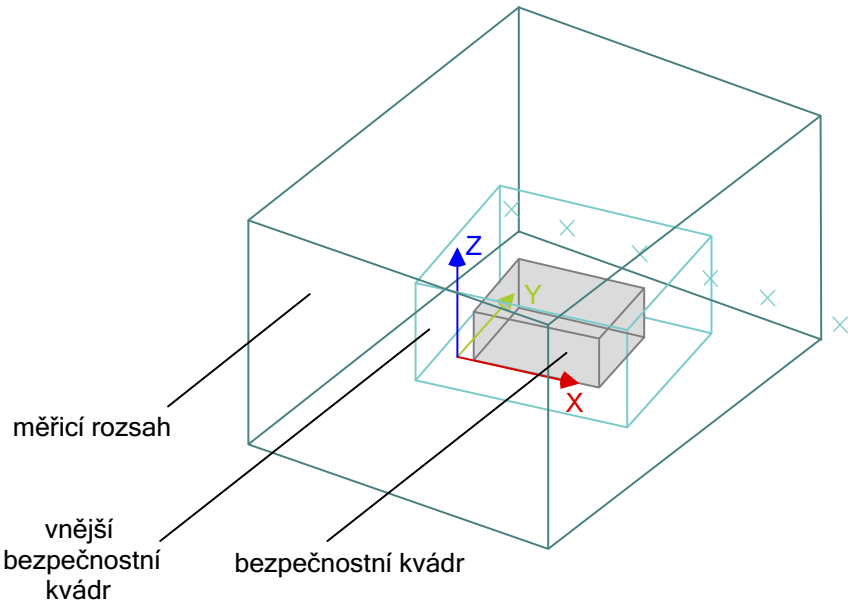
- **Koncové polohy stroje**
- **Vnější bezpečnostní kvádr**
- **Zásobník se snímacími systémy**

  V okně CAD jsou zobrazeny měřicí rozsah a vnější bezpečnostní kvádr jako drátové modely. Bezpečnostní kvádr je zobrazen jako průhledný prostorový kvádr. Snímače nacházející se nejvíce vepředu v zásobníku jsou zobrazeny jako body.

CALYPSO kontroluje při CNC průběhu, zda na určené dráze nehrozí kolize, a v případě potřeby dráhu pojezdu změní.

Určit vnější bezpečnostní kvádr

Pro zabránění kolizi s jinými součástmi nebo objekty na stole měřicího stroje můžete definovat vnější bezpečnostní kvádr. CALYPSO v tom případě provádí pojezdy mezi měřenými elementy jen v prostoru mezi oběma bezpečnostními kvádry.



1 Zvolte menu **CNC → Objezdy → Vnější bezpečnostní kvádr**.

2 V okně **Vnější bezpečnostní kvádr** zadejte:

- Souřadný systém
  Zvolený souřadný systém určí sklon vymezujících rovin vnějšího bezpečnostního kvádru vzhledem k součásti a jejímu bezpečnostnímu kvádru.
- 6 souřadnic pro vymezení vnějšího bezpečnostního kvádru

Přiřadit bezpečnostní roviny automaticky měřenému elementu

Jestliže jste v plánu měření změnili data, která jsou významná pro výpočet objezdových drah, musíte také zkontrolovat a případně změnit přiřazené bezpečnostní roviny měřených elementů.

Můžete nechat CALYPSO určit, která bezpečnostní rovina je nejvhodnější pro daný měřený element.

Nechat automaticky přiřadit a opravit bezpečnostní roviny

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy... → Bezpečnostní roviny pro všechny elementy...** .
Otevře se dialogové okno **Přiřadit bezpečnostní skupiny**.
CALYPSO určí automaticky nejvhodnější bezpečnostní rovinu pro každý měřený element.
Měřené elementy, pro které byla zjištěna odlišná bezpečnostní rovina než dosud, jsou zvýrazněny červeně.

2 Zkontrolujte automaticky přiřazené bezpečnostní roviny.

Kliknutím do příslušné buňky můžete výběr změnit.
Upravené měřené elementy jsou zvýrazněny zeleně.

Editovat pojezdy v rámci měřeného elementu

Přehled: Editovat pojezdy v rámci měřeného elementu

Pojezdy v rámci elementu určují dráhu snímací hlavy od jednoho snímaného bodu k druhému.

Pro editování pojezdů v měřeném elementu máte následující možnosti:

– ➢ *Umístit polohu najetí blíže měřenému elementu [⇨ 6-82]*.

– ➢ *Najíždět po každém snímání do bezpečnostní vzdálenosti [⇨ 6-82]*.

Umístit polohu najetí blíže měřenému elementu

Vzdálenost polohy najetí od daného elementu se definuje parametrem **Bezpečnostní vzdálenost**. Pokud je bezpečnostní vzdálenost pro určitý element příliš velká, může to v úzkých drážkách nebo mezerách vést ke kolizím, protože konfigurace snímačů při najíždění do bezpečnostní roviny zajede do protilehlého materiálu.

1 V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko **Strategie** a otevřete **Bezpečnostní data**.

2 Zajistěte, aby byla zvolena správná bezpečnostní skupina.

3 Deaktivujte zaškrtávací políčko **Bezpečnostní vzdálenost** a zadejte novou bezpečnostní vzdálenost.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Najíždět po každém snímání do bezpečnostní vzdálenosti

Pro určitá měření kružnic, válců a kruhových segmentů pomocí jednotlivých bodů můžete nastavit pojezdy tak, aby se snímač po každém snímání vracel na bezpečnostní vzdálenost.

Díky tomu nemusíte vkládat přídavné mezipolohy, např. pro měření kruhových drážek s můstky nebo jinými překážkami.

1 V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko **Strategie** a otevřete **Bezpečnostní data**.

2 Vedle **Jet na ...** zvolte položku **Při každém snímání**.

3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Snímač bude nyní najíždět před každým snímáním a po každém snímání do přídavné mezipolohy ve výšce bezpečnostní vzdálenosti.

Přídavné pojezdové dráhy a polohy

Přehled: Přídavné pojezdové dráhy a polohy

CALYPSO vypočte automaticky pojezdy kolem součásti a případně polohu natočení hlavy RDS, přihlíží přitom k velikosti snímače a snímací hlavy. Můžete ale pro určité situace definovat a použít vlastní pojezdy.

- Můžete definovat pojezdy pro přímé ➤ *najetí do jmenovité polohy [⇨ 6-84]*.
- Kromě toho můžete při zvláštní poloze měřených elementů definovat přídavné ➤ *pojezdové dráhy v bezpečnostních skupinách [⇨ 6-85]*.
- V určitých případech, např. když se dosáhne koncových poloh, můžete také ➤ *definovat polohu natočení [⇨ 6-85]*.
- Pro konec CNC průběhu můžete ➤ *definovat parkovací polohu [⇨ 6-85]*.
- Pro pojezd od součásti k pozici předání výměnného zařízení a zpátky můžete ➤ *definovat vlastní dráhy [⇨ 6-87]*.
- S použitím PCM-příkazů můžete ➤ *dynamizovat dráhy pro výměnu snímacího systému [⇨ 6-90]*.

Všechny přídavné dráhy a polohy definujete a editujete podobným způsobem v okně strategie pro pojezdy. V okně strategie pro dráhy vyberte technologie jako prvky seznamu strategie a potom je upravte.

Seznam elementů dráhy

Takto definované dráhy má CALYPSO ve vlastním seznamu. Aby se tento seznam ukázal, zvolte menu **CNC → Objezdy... → Výpis pojezdů**.



Seznam je ukázán v sekci plánu měření se symboly a názvy drah.

Poklepáním na položku v seznamu otevřete příslušné okno strategie.

Zvláštnosti pojezdů v bezpečnostních skupinách

V případě drah pojezdů v bezpečnostních skupinách je dráha po posledním měřeném elementu bezpečnostní skupiny absolvována zase zpětně.

Příklad: Pro najetí do „dutiny“ je snímač nakloněn na určitý úhel. Při měření v dutině se ale úhel změní. Aby snímač při vyjetí zaujal stejnou bezpečnou polohu, musí být na konci dráhy ještě vhodná poloha RDS. Při vyjetí se dráha zpracuje zpětně, tím je zaručena bezpečná poloha.

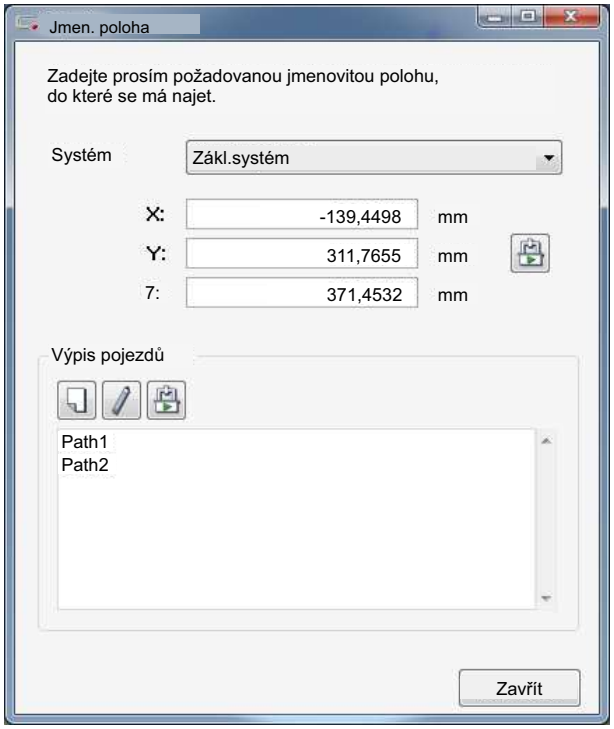
Analogicky to platí pro polohy otočného stolu.

Definovat a upravovat pojezdy do jmenovité polohy

V okně Jmenovitá poloha můžete do polohy přímo najet nebo také projet připravenou dráhu pojezdu.

Dráhy pojezdu vytvoříte a upravujete v okně **Strategie (Dráha)**.

1 Zvolte menu **CNC → Pojezd do jmenovité polohy...** .
Otevře se okno **Jmenovitá poloha**.



2 Má-li se najet do určité polohy, zadejte přímo její souřadnice a klikněte na ikonu **CNC průběh** vedle souřadnic.

3 Má-li se najet do určité polohy po již existující dráze, vyberte ji ze seznamu a klikněte na ikonu **CNC průběh** nad seznamem.

4 Má-li se vytvořit nová dráha do jmenovité polohy, klikněte na ikonu **Nově vytvořit**.
Nový element dráhy je zahrnut do seznamu charakteristik.

5 Má-li se upravit existující dráha, vyberte ji v seznamu a klikněte na ikonu **Úpravy**.
Otevře se okno **Strategie (Dráha)**.

6 Klikněte na ikony pro požadované elementy, aby se postupně převzaly do seznamu strategie.

7 Již nepotřebné elementy dráhy odstraňte klávesou DELETE.

Popis ikon najdete v oddílu Strategie (Dráha) v přehledu dialogů v online nápovědě CALYPSO.

8 Otevřete element technologie, aby byl editován.
Definujte vlastnosti a parametry příslušného elementu technologie.

9 Uložením pomocí tlačítka **OK** vložíte novou dráhu do seznamu.

10 Ukončete tlačítkem **Zavřít**.

Definovat dráhy v bezpečnostních skupinách

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy → Definovat bezpečnostní skupinu** a klikněte na tlačítko **Cesta**.

2 Vyberte existující dráhu nebo založte novu dráhu.
Informace: Alternativně zvolte menu **CNC → Pojezdy... → Výpis pojezdů** a poklepejte na požadovanou dráhu v seznamu vlevo.

3 Klikněte na ikony pro požadované elementy, aby se postupně převzaly do seznamu strategie.
Popis ikon najdete v oddílu Strategie (Dráha) v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

4 Otevřete element technologie, aby byl editován.
Definujte vlastnosti a parametry příslušného elementu technologie.

5 Uložením pomocí tlačítka **OK** je nová cesta převzata do seznamu pojezdů.

Definovat a editovat přídavné pojezdy a polohy

CALYPSO vypočte automaticky pojezdy kolem součásti a případně polohu natočení hlavy RDS, přihlíží přitom k velikosti a tvaru snímače a snímací hlavy.

V případě potřeby, např. u dalších objektů na měřicím stole nebo složitých konfigurací, můžete definovat, upravovat a aktivovat vlastní pojezdové dráhy.

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy... → CNC konec - parkovací poloha** resp. **CNC → Objezdy... → Poloha otočení/natočení**.

2 Vyberte existující dráhu nebo založte novou dráhu tlačítkem **Nově vytvořit**.
Informace: Alternativně zvolte menu **CNC → Pojezdy... → Výpis pojezdů** a poklepejte na požadovanou dráhu v seznamu vlevo.

3 Klikněte na ikony pro požadované elementy, aby se postupně převzaly do seznamu strategie.
Popis ikon najdete v oddílu Strategie (Dráha) v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

4 Otevřete element technologie, aby byl editován.

Definujte vlastnosti a parametry příslušného elementu technologie.

5 Uložením pomocí tlačítka **OK** je nová cesta převzata do seznamu pojezdů.

Příklad: Parkovací poloha CNC

CALYPSO vypočte automaticky pojezdy kolem součásti a případně polohu natočení hlavy RDS, přihlíží přitom k velikosti a tvaru snímače a snímací hlavy.

Můžete stanovit přídavné pojezdy v bezpečnostních skupinách a parkovací polohu. Všechny přídavné dráhy a polohy definujete a editujete podobným způsobem v okně strategie pro pojezdy.

Následující příklad ukazuje strategii pro najetí do parkovací polohy v horním rohu měřicího stroje:

Element	Údaje	Poznámky
Bezpečnostní rovina	Akt. bezpeč. rovina s posunutím 30	Konfigurace snímačů vyjede z aktuální bezpečnostní roviny a ještě o 30 mm dále (aby neuvízla v případě skloněného bezpečnostního kvádru).
Pol. ref. snímače MK	1 000 000 / 1 000 000 / -20	Konfigurace snímačů jede na -20 ve směru Z v souřadném systému stroje.
Pol. ref. snímače MK	20 / -20 / 1 000 000	Konfigurace snímačů jede na X = 20, Y = –20 v souřadném systému stroje.

Přídavné pojezdy pro výměnu snímacích systémů

Dráhy pro výměnu snímacích systémů – Úvod

V programu CALYPSO můžete při výměně snímacích systémů přiřadit každému úložnému místu vlastní seznam drah pro pojezdy před výměnou, během ní a po ní. Tyto parametry platí pro úložné místo v daném vybraném obsazení. Konfigurováním různých obsazení můžete použít stejné úložné místo s různými parametry vjezdu a vyjetí.

Tyto parametry nejsou ovšem vázány na určitou součást. Má-li se definovat pojezd mezi výměnným zařízením a součástí, použijte funkci „Způsob pojezdu během výměny snímacího systému“. Stanovením seznamů vlastních pojezdů řídíte způsob pojezdu.

Použití

Pomocí vlastních drah můžete například lépe vyřešit tyto úlohy a situace:

– Výměna konfigurací snímačů s velmi přečnívajícími snímači

  Eliminace kolize se zakrytováním stroje.

– Měření na paletách

  Nyní je možné obsadit také paletová místa, u kterých by jinak najíždění způsobilo kolize s upínací pákou nebo částmi přípravku.

– Měření velkých součástí s rušivými konturami

  Se seznamy drah je možný vjezd a výjezd v určitém koridoru, aby se objely kontury.

Možnosti určení pojezdů

Pro určení pojezdů při výměně snímacích systémů máte následující možnosti:

– Přímá jízda (standardně pro stávající a nové plány měření)

  CALYPSO sám vypočte optimální dráhu. Nepřihlíží se ke konkrétním konstelacím a případným dalším překážkám.

– Výběr dráhy

  CALYPSO použije vámi zadané dráhy. V okně strategie vytvoříte svůj seznam pojezdů – odděleně pro dráhy od součásti k úložnému místu a dráhy od úložného místa zpátky k součásti – z těchto komponent:

  – Polohy v základním systému
  – Polohy v základním systému, vztažené na referenční snímač
  – Polohy vztažené na referenční snímač v souřadném systému stroje
  – Odjezdy na bezpečnostní rovinu
  – Natočení snímacího systému do určené úhlové polohy
  – Programovatelné zastavení

– Dynamický výběr dráhy s PCM

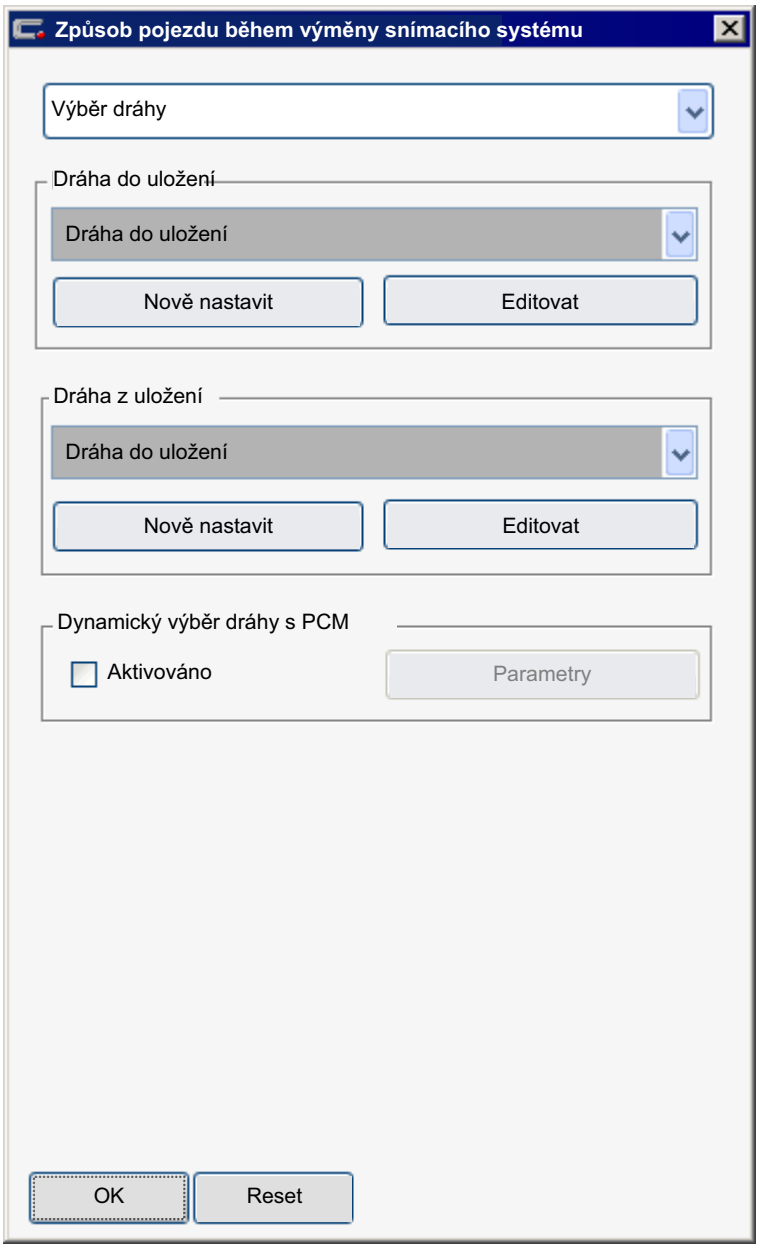
  Pokud máte opci PCM, můžete v CNC průběhu pomocí rozlišení případu nechat vybrat z několika existujících drah tu nejvhodnější. Díky velkém rozsahu PCM funkcí můžete velmi flexibilně zvládat speciální úlohy s příslušným počtem dotazů a větvení.

Definovat a editovat dráhy pro výměnu snímacích systémů

CALYPSO vypočte automaticky pojezdy k pozici předání a zpátky, přihlíží přitom k velikosti snímače a snímací hlavy. Můžete ale pro určité situace definovat a použít vlastní pojezdy.

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy... → Způsob pojezdu při výměně snímacího systému**.
Otevře se okno **Způsob pojezdu během výměny snímacího systému**.

2 Zvolte **Výběr dráhy**.



3 V sekci **Dráha do uložení** vyberte existující dráhu nebo vytvořte novou dráhu pomocí **Nově vytvořit**.

4 V sekci **Dráha z uložení** vyberte existující dráhu nebo vytvořte novou dráhu pomocí **Nově vytvořit**.
Otevře se okno Strategie (Dráha).

Informace: Má-li se upravit existující dráha, můžete také zvolit menu **CNC → Pojezdy... → Výpis pojezdů** a poklepat (dvojklik) na požadovaný element dráhy v seznamu.

5 Klikněte na ikony pro požadované elementy, aby se postupně převzaly do seznamu strategie.
Popis ikon najdete v oddílu Strategie (Dráha) v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

6 Otevřete element technologie, aby byl editován.
Definujte vlastnosti a parametry příslušného elementu technologie.

7 Potvrďte změny tlačítkem **OK**.
Nový element dráhy je zahrnut do seznamu elementů dráhy. Změny stávající dráhy jsou uloženy do paměti.

Dynamický výběr drah pro výměnu snímacích systémů

Výběr použité dráhy můžete dynamicky definovat pomocí vstupních a výstupních parametrů. V CNC průběhu jsou zpracovány PCM-příkazy a tím je určena platná dráha.

CALYPSO tím umožňuje dynamický výběr dráhy, který může záviset na různých okrajových podmínkách jako paletové místo, obsazení zásobníku apod. Potřebné dráhy musí již být předem definované. Již vytvořené dráhy pro výměnu snímacích systémů můžete editovat pomocí tlačítka **Úpravy**.

Jakmile je aktivován dynamický výběr dráhy, neplatí už dráha nastavená v menu, nýbrž dráha přiřazená funkcí PCM. Příslušný PCM-kód proběhne před výměnou snímacího systému resp. po ní, dotázáním okrajových podmínek určí název vyvolávané dráhy pro výměnu.

Na konci PCM-bloku přiřadíte určenou dráhu pomocí PCM funkce `setNavigationPath`. Jestliže se v daném bloku neprovede přiřazení, použije se standardní způsob. Při něm můžete určovat dráhy jen určitým snímacím systémům.

PCM funkce pro výběr dráhy

S následujícími PCM funkcemi parametrizujete výběr dráhy během CNC průběhu:

– Nastavení dráhy `setNavigationPath(klíčové slovo, název dráhy)`

  Klíčové slovo „toProbeChange“ pro dráhu před výměnou snímacího systému

  Klíčové slovo „fromProbeChange“ pro dráhu po výměně snímacího systému

  Název dráhy = vybraná dráha

- Aktuální snímací systém `getProbe().confName`
- Další snímací systém `getNextStylusSystemName()`

  (lze vyvolat jen při dynamickém výběru dráhy s PCM ve vstupních nastaveních)
- Aktuální obsazení zásobníku `getRackAssignment()`
- Aktuální paletové místo `getRecordHead("palletlocationnumber")`
- Manuální výměna/CNC `isManProbeChange`

  vrátí logickou hodnotu
- Aktuální strana pinoly, vztaženo na bezpečnostní kvádr `getActualSide()(,+X' ,-X',+Y' , …)`

  odpovídá bezpečnostní rovině

Podrobnější popis viz ➤ *Reference: PPCM příkazy pro určení pojezdů [⇨ 6-93]*.

Příklady

Příklad použití PCM-příkazů najdete zde:

- ➤ *Určená dráha jen pro jedno paletové místo [⇨ 6-91]*
- ➤ *Příklad: Alternativní dráha pro snímací systém [⇨ 6-92]*
- ➤ *Žádné dráhy při manuální výměně snímacích systémů [⇨ 6-93]*

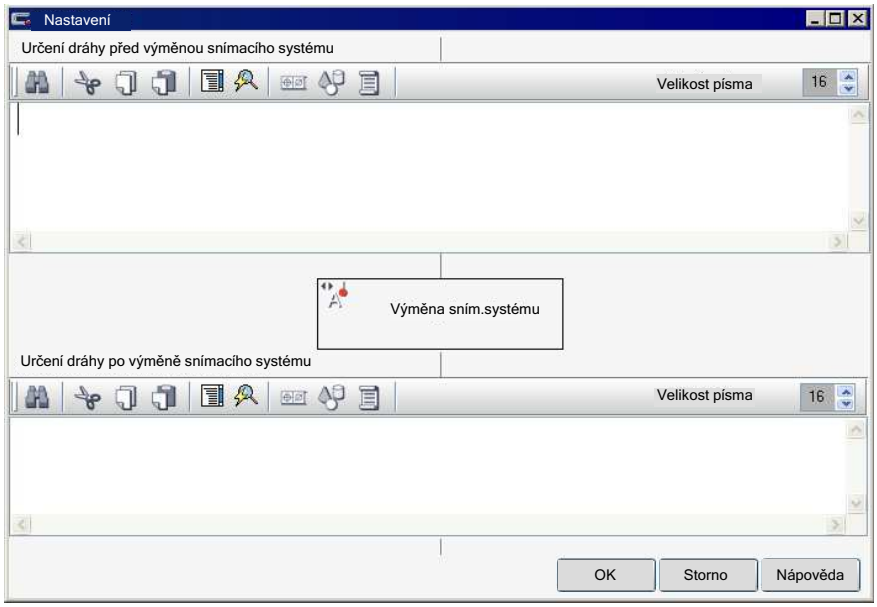
Dynamizovat výběr drah pro výměnu snímacích systémů

Výběr drah můžete dynamicky definovat pomocí vstupních a výstupních parametrů. V CNC průběhu jsou zpracovány PCM-příkazy a tím jsou určeny příslušné dráhy.

Podmínky

- Potřebné dráhy jsou vytvořeny.

1. Zvolte menu **CNC → Objezdy… → Způsob pojezdu při výměně snímacího systému**.
   Otevře se okno **Způsob pojezdu během výměny snímacího systému**.
2. V sekci **Dynamický výběr dráhy s PCM** aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivováno**.
3. Klikněte na tlačítko **Parametr**, okno **Nastavení** se zavře.



4 Zadejte PCM-příkazy pro dráhu před výměnou snímacího systému a po ní.

5 Použijte kontextové menu pro snadné zadávání PCM-příkazů a parametrů.

Položka menu	... vloží / otevře ...
PCM funkce Výběr dráhy	`setNavigationPath("toProbeChange", )` `setNavigationPath("fromProbeChange", )`
PCM funkce Snímací systém	`getProbe().confName`
PCM funkce Obsazení zásobníku	`getRackAssignment()`
Výběr elementu Pojezd	Seznam pro výběr dráhy
Výběr elementu Snímací systém	Seznam pro výběr snímacího systému
Výběr elementu Obsazení zásobníku	Seznam pro výběr obsazení zásobníku
Výběr elementu Charakteristiky	Seznam pro výběr charakteristiky
Výběr elementu Elementy	Seznam pro výběr měřeného elementu
Výběr elementu Data-hlav.protokolu	Seznam pro výběr údaje hlavičky protokolu

6 Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.

V CNC průběhu budou zjištěny a použity aktuálně platné dráhy.

Příklad: Určená dráha jen pro jedno paletové místo

Úloha

Určená dráha se má použít jen pro paletové místo 2. Do všech ostatních paletových míst se má najíždět standardním způsobem pojezdu. Kromě toho se musí přihlížet k vybranému obsazení.

Řešení

Po dráze „pathToRack“ resp. „pathFromRack“ se jede pouze v případě, že je aktivní obsazení „Navigation_Path“ a že se součást měří v paletovém místě 2.

PCM-kód

```
if getRackAssignment() == "Navigation_Path"
and
getRecordHead("palletlocationnumber") == "2"
then
setNavigationPath("toProbeChange" , "pathToRack" )
else
setNavigationPath("toProbeChange" , "" )
endif
************************************************************
Tastersystemwechsel
************************************************************
if getRackAssignment() == "Navigation_Path"
and
getRecordHead("palletlocationnumber") == "2"
then
setNavigationPath("fromProbeChange" , "pathFromRack" )
else
setNavigationPath("fromProbeChange" , "" )
endif
```

Příklad: Alternativní dráha pro snímací systém

Úloha

Obecně se má použít pojezd po dráze. Pro určitý snímací systém (RST_01) existují konstrukčně podmíněná omezení pro pojezdy, s tímto snímacím systémem se tedy musí jet po alternativní dráze.

Řešení

Pokud je snímací systém RST_01 ve snímací hlavě, použije se dráha „pathToRack1“ resp. „pathFromRack1“. Pro všechny ostatní výměny snímacího systému platí „pathToRack2“ resp. „pathFromRack2“

PCM-kód

```
if getProbe().confName == "RST_01" then
setNavigationPath("toProbeChange" , "pathToRack1" )
else
setNavigationPath("toProbeChange" , "pathToRack2" )
endif
************************************************************
Tastersystemwechsel
************************************************************
if getProbe().confName == "RST_01" then
setNavigationPath("fromProbeChange" , "pathFromRack1" )
else
setNavigationPath("fromProbeChange" , "pathFromRack2" )
endif
```

Příklad: Žádné dráhy při manuální výměně snímacích systémů

Úloha

Při všech výměnách snímacího systému se má jet po určené dráze. Při manuální výměně během CNC průběhu se nemá jet po drahách. Snímací systém tak může být u součásti vyjmut resp. nasazen.

Řešení

Použije se PCM funkce `isManProbeChange` a logická hodnota je dotazována na hodnotu „true“. Je-li tato podmínka splněna, nejede se po dráze (prázdný znakový řetězec). Při automatické výměně (snímací systém je přiřazen některému úložnému místu) dává `isManProbChange` hodnotu „false“. Jede se po dráze „pathToRack1“ resp. pathFromRack1“.

PCM-kód

```
if isManProbeChange()== true then
setNavigationPath("toProbeChange" , "")
else
setNavigationPath("toProbeChange" , "pathToRack1")
endif
************************************************************
Tastersystemwechsel
************************************************************
if isManProbeChange()== true then
setNavigationPath("fromProbeChange" , "" )
else
setNavigationPath("fromProbeChange" , "pathFromRack1" )
endif
```

Oznámení

Při pevném výběru dráhy jede měřicí stroj i při manuální výměně v průběhu měření po drahách k úložnému místu a od něho. V takovém případě musíte eventuálně v nevhodné poloze stroje vyměnit snímací systém ručně. Někdy musíte dokonce stoupnout na měřicí desku.

Aby se tomu zabránilo, můžete pomocí dotazu `isManProbeChange` nechat stroj v blízkosti součásti a pohodlněji provést výměnu. Musíte jen zajistit, aby se po ručním odebrání snímacího systému mohlo bez kolize najet k dalšímu automaticky vyměňovanému snímacímu systému, protože se v tomto případě nepoužívá žádná dráha.

Reference: PCM příkazy pro určení pojezdů

Pomocí následujících PCM-příkazů můžete programovat dynamický výběr drah pro výměnu snímacích systémů v CNC průběhu.

Všechny PCM-příkazy najdete v návodu k obsluze pro opci PCM v oddílu „PCM - přehled“.

getActualSide

Uvádí aktuální bezpečnostní rovinu. Syntax je:

```
getActualSide()
```

getCNCMode

Dává režim pojezdu souřadnicového měřicího stroje: "manual" nebo "cnc". Syntax je:

```
getCNCMode()
```

getNextStylusSystemName

Uvádí další potřebný snímací systém při výměně. Syntax je:

```
getNextStylusSystemName()
```

getPositionCMM

Uvádí jako výsledek aktuální polohu snímací hlavy v souřadnicích stroje. Syntax je:

```
getPositionCMM()
```

Příklad: `Startpoint=getPositionCMM()` obsadí proměnnou „Startpoint“ hodnotou `0.005443d@20.345677d@200.311123d`.

getProbe

Vrátí vlastnosti snímače. Syntax je:

```
getProbe("název snímače", "název talířku").vlastnost
```

Název snímače a název talířku musí být jako řetězce uvedeny mezi znaky ". Pro „vlastnost“ se může uvést: „radius“ nebo „probeName“. Název aktuálního snímače může být vynechán.

Příklady:

Příkaz/přiřazení	Vrácená hodnota/důsledek
getProbe().radius	Je vrácen poloměr aktuálního snímače.
getProbe("probe_+Y").radius	Je vrácen poloměr snímače „probe_+Y“.
getProbe("probe_+Y", "plate_A").radius	Z talířku „plate_A“ je vrácen poloměr snímače „probe_+Y“.
TasterDurchmesser=getProbe("probe_+Y", "plate_A").radius	Do proměnné průměr snímače „TasterDurchmesser“ je z talířku „plate_A“ zapsán poloměr snímače „probe_+Y“.

getRackAssignment

Dává aktivní obsazení zásobníku. Syntax je:

```
getRackAssignment()
```

getRecordHead

Vrátí aktuální hodnotu proměnné hlavičky protokolu. Syntax je:

```
getRecordHead("promennahlavickyprotokolu")
```

Má-li se hodnota proměnné hlavičky protokolu dále použít jako název souboru, je třeba použít příkaz getRecHdForFil.

Kompletní seznam všech proměnných hlavičky protokolu najdete v základním návodu oddíl ➤ *Reference: Data hlavičky protokolu [⇨ 8-24]*.

getRecordHeadM

Vrátí hodnotu proměnné hlavičky protokolu pro příslušné měření. Syntax je:

```
getRecordHeadM("promenna hlavicky protokolu")
```

isManProbeChange

Dotaz na manuální výměnu snímacího systému. Syntax je:

```
isManProbeChange()
```

Dává TRUE, jestliže se právě provádí manuální výměna a FALSE, pokud tomu tak není.

setNavigationPath

Nastaví dráhu od resp. k bodu předání výměny snímacího systému. Syntax je:

```
setNavigationPath(směr,název dráhy)
```

Hodnota pro „směr“ je buď "fromProbeChange" (od výměny) nebo "toProbeChange" (k výměně). Pro „název dráhy“ je dán platný název dříve definované dráhy.

Pokud „název dráhy“ nedá platný název dráhy, určuje CALYPSO dráhu automaticky.

Specifikovat dolní mez měřicího rozsahu stroje

Aby se při průběhu plánu zabránilo kolizím RDS-snímače s měřicím stolem, určete před měřením manuálním snímáním skutečnou výšku upnutí součásti (měřicího stolu).

1 Zvolte menu **CNC → Objezdy → Zadat dolní hranici měřicího rozsahu stroje**.

V dialogovém okně je ukázána dosavadní výška v souřadném systému stroje.

2 Snímejte manuálně shora.

Nově zjištěná hodnota se automaticky uloží.

Multimediální informace pro uživatele

Informační soubory v plánu měření

V programu CALYPSO je možné do plánu měření vložit informace v audiovizuální podobě. Uživatelé dostanou tyto informace před prováděním plánu měření. Může se jednat např. o video ukazující správné upnutí součásti nebo o fotografii či výkres dokumentující vyrovnání součásti.

Oznámení

Máte-li na svém systému nainstalovány příslušné programy, mohou být zobrazeny soubory v těchto formátech: *.txt, *.rtf, *.doc, *. bmp, *.avi, *.flc, *.pdf, *.gra.

Informace se uloží do souboru. Určitému plánu měření můžete přiřadit jeden soubor s uživatelskou informací.

Video soubory lze vytvořit na každém PC s video-boardem a videokamerou.

Oznámení

Soubory, které byly vytvořeny programem Microsoft Word (*.doc), byste měli ve Wordu uložit ve formátu „Rich Text Format" (RTF) a dále používat tento soubor (*.rtf). Výhoda je, že tento dokument se otevře pomocí CZViewer jako chráněný proti zápisu.

Přidané informace vyvoláte v okně **Start plánu měření** kliknutím na tlačítko **Průběh měření-informace**.

Přidat informační soubor do plánu měření

1. Otevřete plán měření.
2. Zvolte menu **CNC → Uživatelská informace pro CNC start → Vybrat**.
3. Otevřete požadovaný soubor.

Tento soubor je tak k dispozici pro každého uživatele daného plánu měření.

Ke každému plánu měření je možné připojit vždy jen jeden informační soubor. Výše uvedeným postupem můžete tento soubor kdykoliv nahradit jiným souborem.

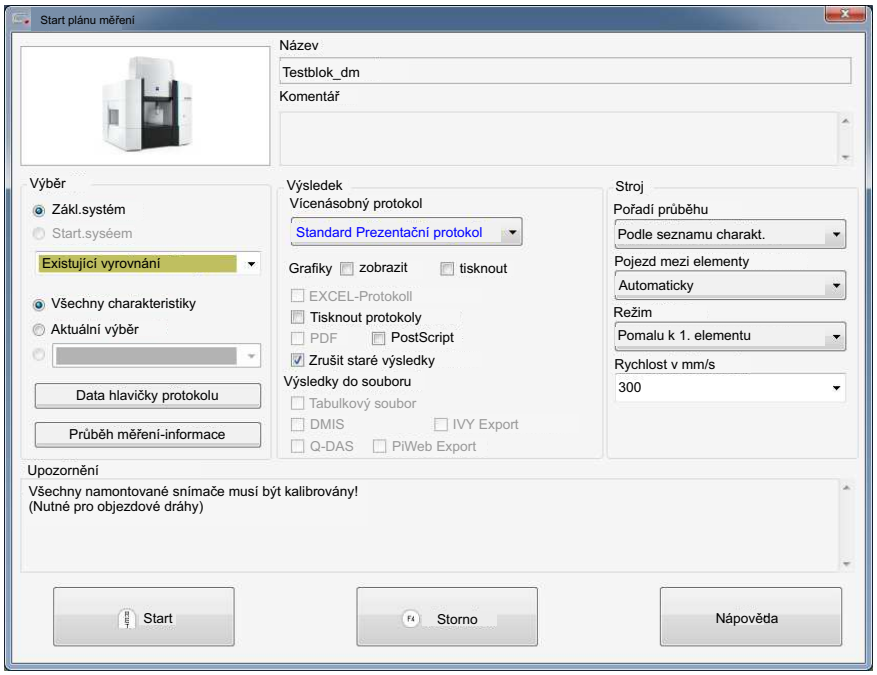
Vyvolat informační soubor plánu měření

Vyvolat uživatelské informace patřící k plánu měření

1 Otevřete plán měření.



2 Klikněte na ikonu **Start plánu měření**.
Otevře se okno Start plánu měření / Definice plánu měření.



V levém horním rohu je ukázán obrazový soubor *<uživatelský adresář>\workarea\ inspections\<název plánu měření>\icon.bmp* z adresáře aktuálního plánu měření.

3 Klikněte na tlačítko **Průběh měření-informace**.
Ukáže se informační soubor. Pro video soubory se otevře Windows Media Player.

7 Kapitola

Provést plán měření

Tato kapitola obsahuje:

Průběh provádění plánu měření 7-2

Definovat rozsah kontroly 7-3

Zadat data hlavičky protokolu 7-6

..... 7-7

Spustit měření..... 7-8

Kontrolovat a ovládat průběh plánu měření..... 7-13

Opakovat měření 7-25

Manuální měření..... 7-32

Přepínání programu CALYPSO a UMESS 7-33

Průběh provádění plánu měření

Než můžete provést vytvořený plán měření, musí být splněny určité předpoklady:

– Měřicí stroj musí být inicializován (více informací viz ➤ *Vytvořit spojení se souřadnicovým měřicím strojem [⇨ 3-18]*).

– Musí být stanoven rozsah kontroly.

V plánu měření se definuje, co se má měřit, jestli se vytvoří prezentační protokol a jak měřicí stroj provádí měření. CALYPSO měří automaticky všechny měřené elementy a vypočte všechny charakteristiky ve vámi zvoleném pořadí.

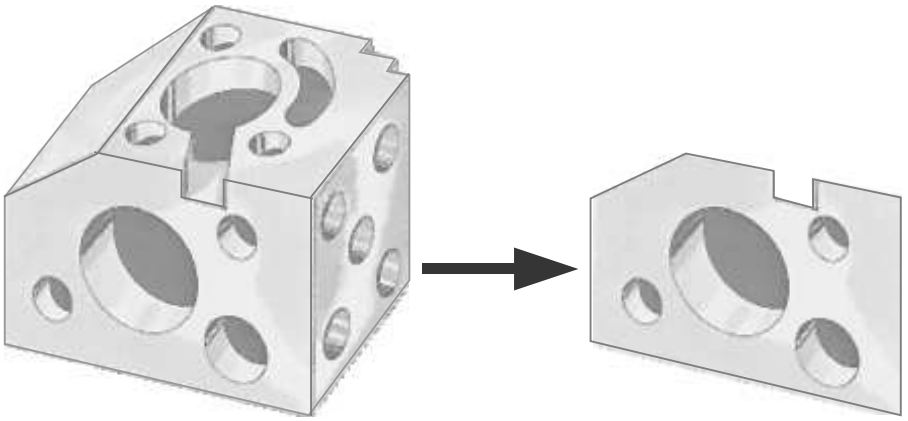
Před prováděním plánu měření dávejte vždy pozor na to, aby se při automatickém průběhu nevyskytovaly na měřicím stroji žádné překážky. Nejlépe se o tom přesvědčíte, když jednou objedete kolem měřené součásti.

Chcete-li vzájemně spojit (společně vyhodnocovat) několik plánů měření, spustíte master plán měření.

Definovat rozsah kontroly

Možnosti pro definování rozsahu kontroly

Když chcete místo celého plánu měření provést jen vybrané části plánu, můžete rozsah omezit.



Celkový rozsah kontroly | Omezený rozsah kontroly

Pro omezení rozsahu kontroly jsou tyto možnosti:

- Měřit aktuální výběr
- Měřit skupinu charakteristik
- Maskovat charakteristiky

Měřit aktuální výběr

Má-li se kombinace elementů plánu kontrolovat jednou nebo dvakrát za sebou, označíte jednotlivě dané elementy v příslušném seznamu a spustíte plán měření (viz ➤ *Měřit aktuální výběr [⇨ 7-4]*).

Chcete-li měřit stále stejné elementy plánu měření, sdružte je do *skupin v plánu měření* (viz ➤ *Pracovat se skupinami v plánu měření [⇨ 7-4]*).

Měřit skupinu charakteristik

Chcete-li určité charakteristiky kontrolovat vícekrát a nevytvořit pro ně skupinu v plánu měření (např. aby nebyla uvedena v pracovním protokolu), vytvořte *skupinu charakteristik*.

Maskovat charakteristiky

Mají-li se při kontrole plánu určité charakteristiky vynechat, *zamaskujte* příslušné charakteristiky (viz online nápověda Editor pro charakteristiky plánu měření).



Maskované charakteristiky jsou v seznamu plánu měření zvýrazněny světle šedou barvou a opatřeny obrázkem s maskou.

Měřit aktuální výběr

1 Označte v seznamu charakteristik nebo měřených elementů požadované elementy v plánu měření.



2 Klikněte na ikonu **Start plánu měření**.

3 V sekci **Výběr**zvolte položku **Aktuální výběr** (viz ➢ *Spustit měření [⇨ 7-8]*).

Pracovat se skupinami v plánu měření



Ve skupině v plánu měření sdružujete charakteristiky nebo měřené elementy. Můžete potom vybírat pevné kombinace elementů plánu měření pro rychlou kontrolu.

Oznámení

Existující skupinu můžete také zahrnout do nadřazené skupiny v plánu měření a vytvořit tak hierarchickou strukturu.

Pro skupiny v plánu měření máte k dispozici následující funkce:

– **Úpravy → Vytvořit skupinu** sdruží všechny označené elementy plánu měření do skupiny.

– Dvojklik na ikonu skupiny zobrazí resp. skryje elementy skupiny.

– **Úpravy → Zrušit skupinu** zruší existující skupinu.

Pracovat se skupinami charakteristik

Chcete-li určité charakteristiky kontrolovat vícekrát a nevytvořit pro ně skupinu v plánu měření (např. aby nebyla uvedena v pracovním protokolu), vytvořte skupinu charakteristik.

Oznámení

Skupina charakteristik dostane svůj název. Ten se ale neuvádí v seznamu charakteristik.

Vytvořit skupinu charakteristik

Skupiny charakteristik můžete vytvořit třemi způsoby:

– Sdružit jednotlivé charakteristiky

  Označte požadované charakteristiky a zvolte menu **CNC → Skupina charakteristik → Definovat**.

– Vytvořit skupinu charakteristik pro vybranou skupinu v plánu měření (viz v online nápovědě Vytvořit skupinu charakteristik pro každý vybraný element)

– Vytvořit skupinu charakteristik pro skupinu v plánu měření určitého úseku hierarchie. Název skupiny charakteristik odpovídá hierarchii skupiny v plánu měření (viz v online nápovědě Vytvořit skupiny charakteristik z hierarchie skupiny)

  Takové skupiny charakteristik se hodí pro použití v automatizačním systému FACS (*F*lexible *A*utomation and *C*ontrol *S*ystem).

Pracovat se skupinami charakteristik

V menu **CNC → Skupina charakteristik** máte k dispozici tyto další funkce:

– **Ukázat** zobrazí v okně elementy skupiny charakteristik.

  Skupiny charakteristik se *neuvádějí* v seznamu charakteristik.

– Pomocí položky **Změnit** nebo **Změnit několik** můžete změnit složení jedné či několika skupin charakteristik.

– Jestliže se po definování skupiny charakteristik změní některá v ní obsažená charakteristika, musíte skupiny charakteristik aktualizovat, aby se změna převzala. Zvolte k tomu položku **Aktualizovat**.

– **Vymazat** vymaže označené skupiny charakteristik. Charakteristiky ve skupinách charakteristik jsou tím nedotčeny.

Jak kontrolovat skupinu charakteristik, viz ➢ *Spustit měření [⇨ 7-8]*.

Zadat data hlavičky protokolu

Přehled dat hlavičky protokolu

Jestliže se má pro dokumentaci použít prezentační protokol, musí se před prováděním plánu měření zadat data hlavičky protokolu:

– *Globální data hlavičky protokolu* patří k plánu měření a zadávají se jen jednou pro tento plán měření.

  V globálních datech hlavičky protokolu se zadávají např. údaje o jménu operátora nebo názvu plánu měření.

– *Lokální data hlavičky protokolu* patří k danému měření a zadávají se proto před každým startem plánu měření.

  V lokálních datech hlavičky protokolu se provádějí zadání jako „Označení dávky“ nebo „Zakázka“.

Určíte, které údaje budou v hlavičce protokolu. Viz ➢ *Připravit data hlavičky protokolu [⇨ 8-48]* a ➢ *Soubor INI pro data hlavičky protokolu [⇨ 8-34]*.

Zadat globální data hlavičky protokolu

Globální data hlavičky protokolu patří k plánu měření a zadávají se jen jednou pro tento plán měření.

1 Zvolte menu **Příprava → Parametry hlavičky protokolu** a zadejte globální data hlavičky protokolu.

Chcete-li, aby byly při CNC startu dotazovány lokální parametry hlavičky protokolu, aktivujte zaškrtávací políčko **Vynucené zadání start.parametrů při CNC startu**.

Zadat lokální data hlavičky protokolu

Lokální data hlavičky protokolu patří k danému měření a zadávají se proto před startem plánu měření.



1 Aby se nastavení změnilo, klikněte na ikonu **Start plánu měření**. Otevře se okno Start plánu měření / Definice plánu měření.

2 Klikněte na tlačítko **Data hlavičky protokolu** a zadejte lokální data hlavičky protokolu.

Spustit měření

CNC průběh a manuální průběh

Při procesu měření se rozlišují dva druhy průběhů:

– *CNC průběh*

  Souřadnicový měřicí stroj je plně automaticky řízen programem CALYPSO. Předpokladem je, aby instalovaný souřadnicový měřicí stroj byl schopen CNC provozu. Pokud jste pro určitý měřený element aktivovali režim nastavování, přeruší se CNC průběh před daným elementem a můžete zde provést další nastavení pro technologii měření elementu. Je to vhodné zejména u optických měření, při kterých je třeba optimalizovat nastavení osvětlení a kamery.

  Informace: Během provozu kontroluje CALYPSO licence. Jestliže se v CNC průběhu vyskytne porušení licence, je CNC průběh přerušen, aby nedošlo ke ztrátě dat. CALYPSO vás informuje varovným hlášením o příčině přerušení. Můžete program CALYPSO ukončit nebo po odstranění příčiny znovu nechat zkontrolovat příslušnou licenci.

  Informace: CALYPSO obvykle přeruší CNC průběh, když na vyhledávací dráze snímání nedojde k žádnému snímání. Můžete to vyloučit tím, že aktivujete funkci ➤ *Pokračování při chybějícím snímání [⇨ 4-36]*.

– *Manuální průběh*

  Při manuálním průběhu CALYPSO pouze sleduje plán měření a informuje vás, který element se musí snímat jako další a kolik snímání je třeba provést. Vy sami provádíte snímání i ovládání měřicího stroje.

Oba typy měření se spouštějí z okna **Start plánu měření**. Tam se také nastavují možnosti pro provádění plánu měření a poté se spouští měření. V tomto okně

– definujete rozsah kontroly
– provádíte nastavení pro výstup protokolu
– definujete nastavení pro souřadnicový měřicí stroj

Spustit CNC průběh

Než provádíte CNC průběh, specifikujte v okně **Start plánu měření** podrobnosti průběhu.



Toto okno otevřete ikonou **Start plánu měření**.

Oznámení

Bližší informace o možnostech nastavení viz Start plánu měření / Definice plánu měření v online nápovědě.

Oznámení

Pokud jste v **editoru elementů plánu měření** aktivovali pro určité měřené elementy režim najíždění, bude CNC průběh v těchto místech přerušen. Otevře se technologie pro měřený element a můžete provést nastavení. Teprve když potvrdíte tato nastavení, bude CNC průběh pokračovat. Je to vhodné zejména u optických měření, při kterých je třeba optimalizovat nastavení osvětlení a kamery.

Rychlý start tlačítkem F9

Plán měření můžete provést také s přednastavenými standardními nastaveními. Zvolte v kontextovém menu **Provést nyní!** nebo stiskněte klávesu F9.

CALYPSO změří vybrané měřené elementy nebo charakteristiky s těmito předvolbami:

Sekce	Nastavení
Výběr	– **Základní systém** – **Existující vyrovnání** – Aktuální výběr
Výsledek	– **Tisknout grafiky** – **Zrušit staré výsledky**
Stroj	– Pořadí průběhu: **Podle seznamu charakt.** – Pojezd mezi elementy: **Automaticky**. – Režim průběhu: **Normální** – Rychlost v mm/s: **Maximální rychlost**

Řídit CNC průběh na panelu BP26_SE

Používáte-li ovládací panel BP26_SE, můžete také přímo z ovládacího panelu CNC průběh pozastavit a opět spustit, aniž je třeba přejít na počítač. Jestliže jste spustili CNC průběhu na počítači, můžete na ovládacím panelu provádět následující funkce:

Funkce	Tlačítko	Upozornění
Zrušit CNC průběh	F4	Výběr elementu zůstává zachován pro další vyvolání.

Funkce	Tlačítko	Upozornění
Vyvolat CNC úvodní stránku	F8	Na displeji panelu jsou ukázány nejdůležitější informace.
Spustit CNC průběh	ENTER (RETURN)	Na displeji panelu jsou ukázány nejdůležitější informace.

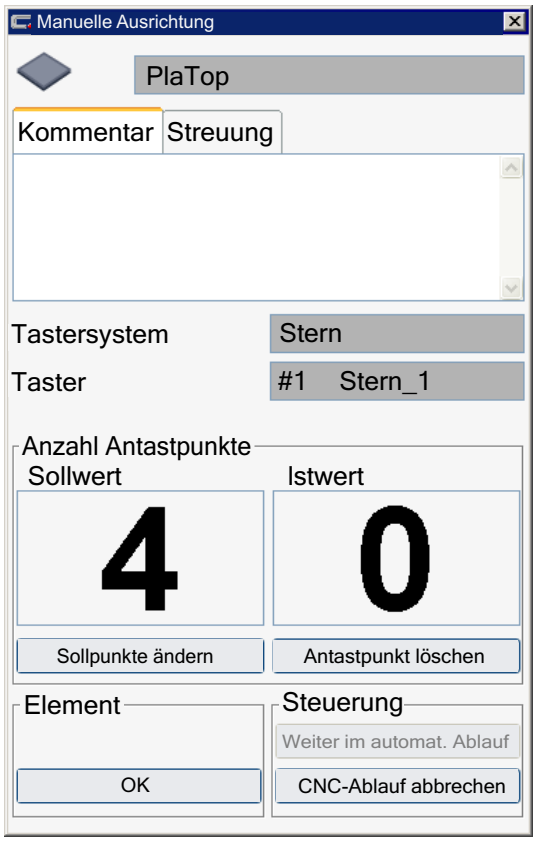
Manuální průběh

Spustit manuální průběh

Při manuálním průběhu vás CALYPSO vede měřením, snímání ale musíte provádět sami. To je nutné, když např. pracujete s manuálním měřicím strojem.



1. Klikněte na ikonu **Start plánu měření**.
2. V sekci **Stroj** pro **Režim průběhu** zvolte položku **Manuální**.
3. Má-li se souřadný systém také změřit ručně, zvolte ze sekce **Výběr** pro souřadný systém **Manuální průběh**.
4. Proveďte potřebná nastavení pro měření.
   Bližší informace o možnostech nastavení viz Start plánu měření / Definice plánu měření v online nápovědě.
5. Aktivujte zaškrtávací políčko **Prezentační protokol**, chcete-li vytvořit prezentační protokol.
6. Klikněte na tlačítko **OK**, aby se spustil plán měření.
   CALYPSO převezme vedení, a to pomocí okna **Manuální vyrovnání**.



Ovládat manuální průběh

Do manuálního průběhu můžete zasahovat:

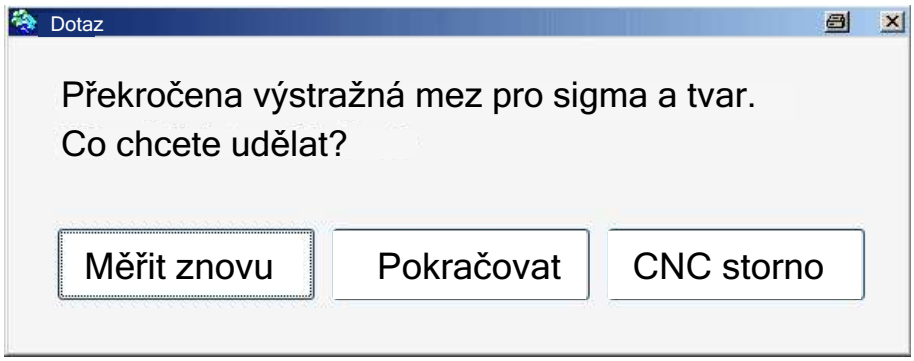
- Kdykoliv můžete manuální průběh nastavit jako automatický.
- Můžete vymazat poslední snímaný bod.
- Když jsou v editoru pro měřené elementy aktivovány výstražné meze, hlásí CALYPSO snímání, která zřejmě nebyla provedena zcela přesně. Máte potom možnost měřené hodnoty vymazat a provést měření znovu.
- Můžete změnit počet jmenovitých snímaných bodů, pokud např. některé body nejsou dosažitelné nebo se má snímat více bodů.
- Můžete manuální průběh zrušit.

Bližší informace viz Manuální vyrovnání v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Výstražné meze v manuálním průběhu

Pokud jste v **editoru pro elementy plánu měření** aktivovali výstražné meze, hlásí CALYPSO v manuálním průběhu snímání, která zřejmě nebyla provedena zcela přesně.

Za tím účelem CALYPSO vyhodnotí po měření určitého elementu hodnoty pro rozptyl a tvar. Jestliže je překročena výstražná mez, otevře se okno **Dotaz**.



Máte potom možnost měřené hodnoty vymazat a měření provést znovu, pokračovat v měření nebo zrušit průběh.

Ovládání pomocí ovládacího panelu

Na možnosti v dialogu se dá také reagovat pomocí ovládacího panelu:

Odpověď	Ovládací panel	Ovlád.panel Blau
Znovu měřit	Korekce	F3
Pokračovat	OK	Return (Enter)
CNC storno	ESC	ESC

Kontrolovat a ovládat průběh plánu měření

Základní údaje o průběhu plánu měření

Během provádění plánu měření můžete do jeho průběhu zasahovat. Můžete např.přerušit průběh nebo ho zrušit - stornovat.

Režim nastavení

Další možností zásahu do průběhu je aktivování režimu nastavení (➤ *(Režim nastavení pro měřené elementy [⇨ 4-36]*). Pokud jste aktivovali režim nastavení pro určitý měřený element, CNC průběh je před tímto měřeným elementem přerušen. Máte potom možnost provést další nastavení v technologii vybraného měřeného elementu a následně dále provádět plán měření.

Pokračování při chybějícím snímání

Pokud jste aktivovali ➤ *Pokračování při chybějícím snímání [⇨ 4-36]*, pokračuje CNC průběh i v případě, že v rámci vyhledávací dráhy nedošlo ke snímání.

Okno se semaforem

Als Jako komunikační rozhraní poskytuje CALYPSO **okno se semaforem** (➤ *Práce s oknem se semaforem [⇨ 7-13]*) a (je-li instalován světelný signál) **okno světelného signálu** (➤ *Práce s oknem světelného signálu [⇨ 7-20]*).

CALYPSO Monitor

Chcete-li sledovat průběh plánu měření a odhadnout jeho předpokládanou dobu, použijte ➤ *CALYPSO Monitor [⇨ 7-23]*.

Joystick

Aby při programování nedošlo k nechtěnému pohybu joysticku špatným směrem, můžete ho v tomto směru zablokovat.

Práce s oknem se semaforem

Okno se semaforem

Okno se semaforem

V tomto okně slouží stylizovaný semafor jako indikace stavu a pro řízení průběhu.

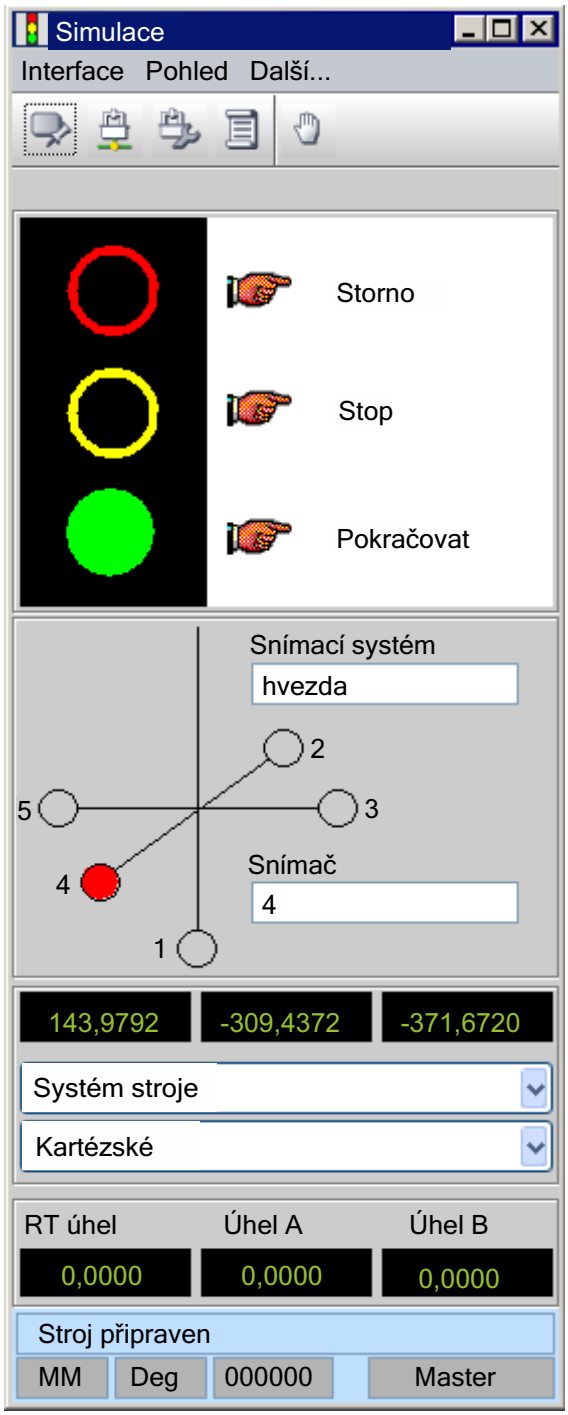
Toto okno se semaforem je vidět vždy, když jste spustili měření. Kontroluje komunikaci mezi měřicím strojem a programem CALYPSO. Kromě toho je to rozhraní, ve kterém můžete do průběhu zasahovat.

Oznámení

Nezavírejte okno se semaforem, protože program CALYPSO by jinak ztratil kontakt s měřicím strojem.

Toto okno můžete zmenšit nebo skrýt za ostatními okny. Okno se semaforem může být také stále zobrazené v popředí.

Obrázek ukazuje okno se semaforem:



Konfigurovat okno se semaforem

Aktivovatelné prvky okna

Okno se semaforem může být stále ukázáno v popředí pomocí menu **Pohled → Vždy v popředí**.

Následující prvky okna se semaforem se dají přes menu **Pohled** aktivovat, slouží pro kontrolu průběhu plánu měření:

– Semafor

– Základní systém

- Pojezd v systému součásti
- Informace o snímacím systému
- Indikace souřadnic
- Indikace souřadnic-rozšíření (zobrazí navíc úhel otočného stolu a úhly A a B)
- Separátní indikace souřadnic (zobrazí souřadnice v samostatném okně)
- Snímání start/stop



Mají-li se pohledy v okně se semaforem přesunout, klikněte na ikonu **Přesunout elementy** a umístěte pohled, jak je třeba. Pro ukončení režimu přesunutí klikněte na prázdnou oblast okna.



Má-li se uložit uspořádání pohledů, klikněte na ikonu **Uložit pohled, velikost a polohu**.

Další okna

Pomocí menu **Další** můžete z okna se semaforem otevřít tato okna:

- **Pruh úloh**

  Vyvolání dalších programů ZEISS

- **Status monitor**

  Zobrazení a protokolování všech pracovních kroků programu CALYPSO

- **Joy Stick**

  Vyvolá **CZ Control Panel Extension**, ve kterém můžete zablokovat joystick pro libovolné osy (➢ *Blokovat joystick pro osy [⇨ 7-18]*)

- **Ukázat zatížení RT** (jen pro RT-AB)

  Zobrazení těžiště součásti na otočném stole (➢ *(Zobrazit zatížení otočného stolu RT-AB [⇨ 14-39]*)

- **Konfigurovat zásobník** (jen pro DuraMax)

  Zobrazení zásobníku na výměnu snímacích systémů na stroji DuraMax a aktivování ochrany zásobníku

Osvětlení pro měřicí prostor

Po automatickém vypnutí pro práci s optickým senzorem *není* při přepnutí na dotykový senzor osvětlení měřicího rozsahu opět automaticky zapnuto.

Pomocí menu **Další... → O-Inspect** můžete toto osvětlení ručně zapnout resp. vypnout.

Přerušit nebo ukončit průběh

Zrušit průběh

Z různých důvodů může být nutné průběh definitivně zrušit. Definitivně zrušený průběh nelze ale zase přímo spustit.

1 V okně se semaforem klikněte na červenou nebo stiskněte tlačítko ESC na ovládacím panelu (nikoli na panelu *Dynalog P*!).
Měřicí stroj ihned skončí měření.

Před opětovným startem plánu měření musíte nejprve kliknout opět na zelenou.

Přerušit (pozastavit) průběh

Přerušení - pozastavení znamená, že souřadnicový měřicí stroj ihned přeruší pojezd, může v něm však později opět pokračovat.

1 V okně se semaforem klikněte na žlutou.
Měřicí stroj ihned zastaví, zelené světlo semaforu bliká.

2 Pro pokračování průběhu: Klikněte na zelenou.
- nebo -
Pro definitivní zastavení průběhu: Klikněte na červenou.

Průběh kontrolovaně ukončit

V okně se semaforem můžete řídit konec průběhu nebo dočasné přerušení, a to v jakémkoliv režimu (CNC, Automatizovaný průběh nebo FACS) programu CALYPSO.

Přerušit, zrušit nebo ukončit průběh:



1 V okně se semaforem klikněte na ikonu **Ukončit CNC průběh**.
Ukáže se okno, ve kterém máte čtyři možnosti:

Tlačítko	Funkce
Pokračovat v průběhu	Průběh dále pokračuje (odpovídá kliknutí na zelenou).
Zrušit průběh	Průběh je stornován (odpovídá kliknutí na červenou).
Ukončit průběh s uložením dat	Dokončí se měření aktuálního elementu. Výstup protokolu a uložení dat se provede stanoveným způsobem. Při průběhu podle elementů jsou automaticky uvedeny všechny charakteristiky, které lze vypočítat.

Tlačítko	Funkce
Ukončit průběh bez uložení dat	Ukončí se aktuální charakteristika včetně příslušných měřených elementů. Při pořadí průběhu podle elementů je už zpracován jen aktuální měřený element. Měřicím strojem se odjede do bezpečné polohy. Neprovede se výstup protokolu ani uložení dat.

2 Zvolte požadovaný způsob pokračování.
Při *ukončení* pomocí ikony **Ukončit CNC průběh** jsou na konci CNC průběhu normálně provedeny následující funkce:

- Vyjetí z měřené součásti resp. najetí do parkovací polohy
- Zpracování post-parametrů plánu měření
- Výstup protokolu (pracovní, kompaktní, prezentační protokol)
- Výstup výsledků do souboru
- Vyvolání dávkových souborů
- Automatické zvýšení čísla dílu

Při volbě *Storno* se tyto funkce *neprovedou*.

Chování měřicího stroje po kolizi

V případě kolize snímače se součástí odpojí řízení souřadnicového měřicího stroje všechny pohony , aby se zabránilo poškození součásti a snímačů. Semafor se přepne na červenou.

Měření může pokračovat jen tehdy, když v seznamu elementů ještě nejsou všechna tlačítka na červeném nebo zeleném podkladě.

Zvláštnosti kolize v případě otočné hlavy RDS

Jestliže je váš měřicí stroj vybaven otočnou polohovací hlavou RDS, projevuje se zde určitá zvláštnost v případě kolize:

Když RDS najede do kolize bez pohybu měřicího stroje a přitom se otevřou kontakty talířku, není při dalším pohybu stroje detekována kolize (vzhledem k otevřeným kontaktům talířku).

Kolize může být detekována jen tehdy, když se kontakty talířku otevřou v důsledku pojezdu měřicího stroje.

Vyjet po kolizi s měřicím strojem do volného prostoru

Po kolizi snímače se součástí nebo s upínacím přípravkem musíte odjet do volného prostoru.

Informace: Pasivní senzory: Když používáte SP600, SP25 nebo XXT, musíte *nejprve* odjet se snímačem a teprve potom přepnout semafor na zelenou. Jinak by byla nesprávně určena vlastní váha snímače.

1 V okně se semaforem klikněte na zelené světlo.
Tím se obnoví spojení mezi řízením a souřadnicovým měřicím strojem.

2 Odjeďte opatrně se snímačem pomocí joysticků od součásti, až se snímač nachází v bezpečné poloze.

Nyní můžete pokračovat v práci. Zkontrolujte pro jistotu konfiguraci snímačů, zda nedošlo k deformaci nebo k poškození snímače.

Znovu spustit zrušený průběh

Pokud ještě nemají v seznamu měřených elementů všechna tlačítka červenou nebo zelenou barvu, můžete pokračovat ve stornovaném průběhu.

Informace: Pasivní senzory: Když používáte SP600, SP25 nebo XXT, musíte *nejprve* odjet se snímačem a teprve potom přepnout semafor na zelenou. Jinak by byla nesprávně určena vlastní váha snímače.

1 Přepněte semafor na zelenou.



2 Klikněte na ikonu **Start plánu měření**.
Otevře se okno Start plánu měření / Definice plánu měření.

3 Deaktivujte zaškrtávací políčko **Zrušit staré výsledky**.

4 Spustíte průběh tlačítkem **OK**.

CALYPSO provede plán měření znovu. Bude teď však měřit jen elementy, pro které ještě nejsou k dispozici měřené hodnoty.

Blokovat joystick pro osy

Aby při programování teach-in nedošlo k nechtěnému pohybu joysticku špatným směrem, můžete ho v tomto směru zablokovat.

V okně se semaforem zvolte menu **Další... → Lock Joystick**.

V okně **CZ Control Panel Extension** můžete pomocí určitých funkčních tlačítek určit stranu, na které sedí operátor. Dalšími funkčními tlačítky zablokujete resp. opět odblokujete volitelně osy X, Y, Z a R. Je také možné okno **CZ Control Panel Extension** přemístit do popředí nebo je skrýt.

Aby funkční tlačítka fungovala, je třeba konfigurovat **CZ Control Panel Extension** (viz níže).

Tlačítkem **Quit** zavřete okno **CZ Control Panel Extension**.

Konfigurovat CZ Control Panel Extension

Pro konfigurování **CZ Control Panel Extension** klikněte na tlačítko **Options**. Otevře se okno **Config**.

Do vstupních polí zadejte funkční tlačítka, která chcete v budoucnu používat pro příslušnou funkci. Obvyklé obsazení vypadá např. takto:

Funkční tlačítka	Funkce
F1, F2, F3, F4	Operátor sedí vpředu, vzadu, vlevo nebo vpravo
F5, F6, F7, F8	Blokování / odblokování joysticku ve směru X, Y, Z, R
F9	**CZ Control Panel Extension** zobrazit/skrýt

Tlačítkem **Save Settings** uložíte svá nastavení.

Tlačítkem **Quit** zavřete toto okno.

Konfigurovat zásobník snímačů pro DuraMax

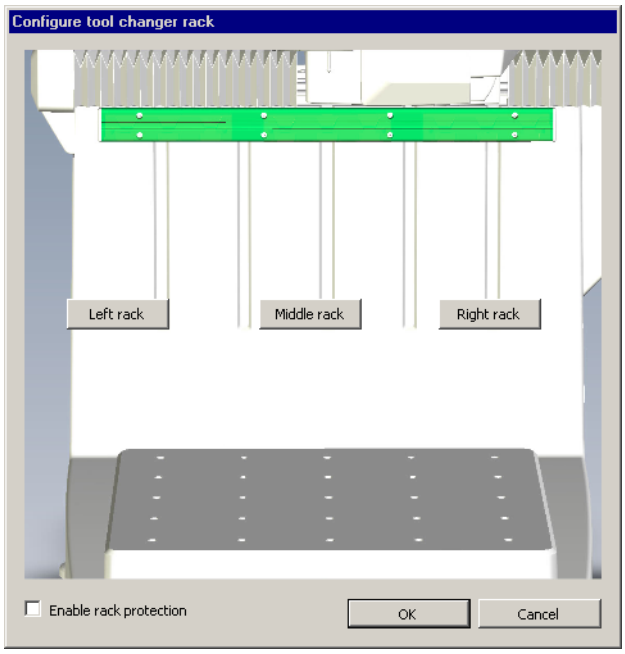
Na souřadnicových měřicích strojích typu DuraMax jsou možné polohy v zásobnících snímačů konstrukčně pevně určeny. CALYPSO zná tyto polohy a může tedy blokovat oblast kolem zásobníku, aby nedošlo ke kolizi se senzorem. Tuto ochranu aktivujete pomocí programu **Configure tool changer rack**.

Aktivovat ochranu senzoru

Podmínky

– Jste přihlášeni jako uživatel „Master“.

1 V menu okna se semaforem zvolte položku **Další → DuraMax → Konfigurovat zásobník**.
Otevře se okno **Configure tool changer rack**. Uvidíte stylizované zobrazení pracovní plochy pro DuraMax.



2 Klikněte na tlačítka, která označují polohu umístění zásobníku na výměnu snímačů.

- **Left rack**: Zásobník vlevo
- **Middle rack**: Zásobník uprostřed
- **Right rack**: Zásobník vpravo

3 Aktivujte **Enable rack protection** a potvrďte tlačítkem **OK**.

4 Ukončete program CALYPSO / CMM-OS.

5 Souřadnicový měřicí stroj vypněte a opět zapněte.

6 Znovu spusťte CALYPSO a spojte CALYPSO s měřicím strojem.

CALYPSO zná nyní umístění zásobníků a zohlední to při pojezdech.

Práce s oknem pro světelný signál

Když je na měřicím stroji v provozu světelné signalizační zařízení, může být program CALYPSO nastaven servisem Carl Zeiss tak, aby celkový výsledek plánu měření a provozní stav programu CALYPSO byly hlášeny světelnému signalizačnímu zařízení.

Stavy, které lze signalizovat

Program CALYPSO může signalizovat následující stavy:

– Měření ukončeno s výsledkem „v toleranci“

– Měření ukončeno s výsledkem „mimo toleranci“

– Měření ukončeno s výsledkem „překročena výstražná mez“

– Měření ukončeno „bez výsledku“

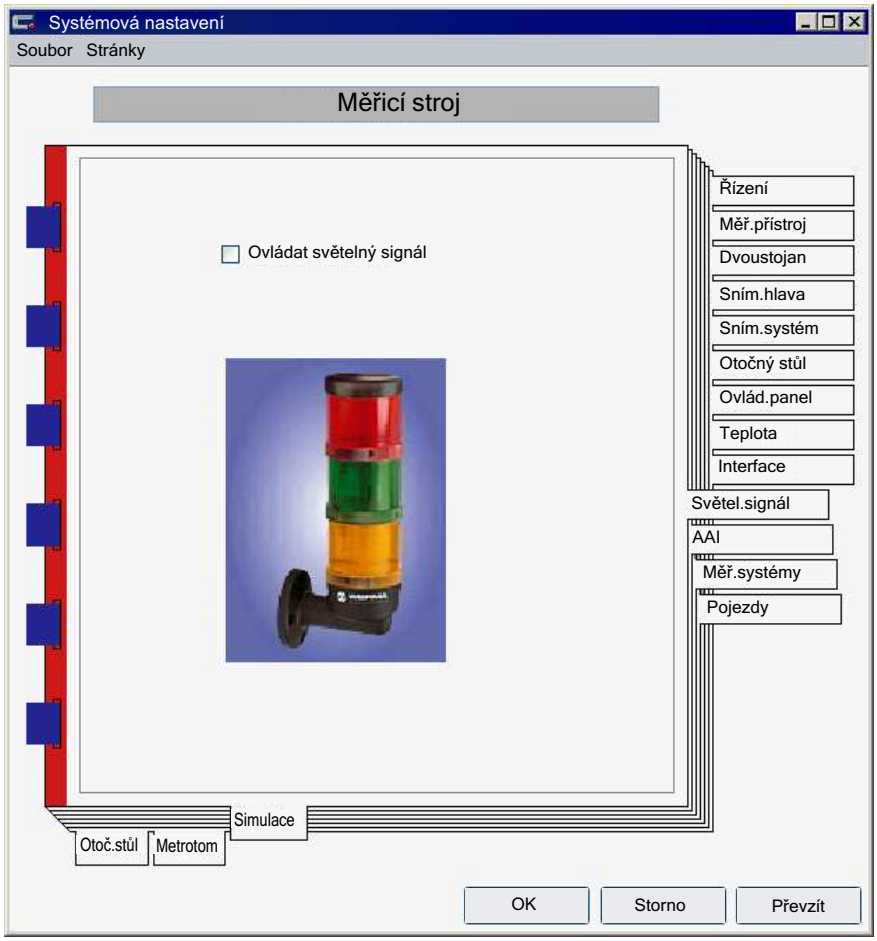
– Inicializace všech kontrolek indikace výsledku (např. při startu měření)

- Chyba (červená na semaforu)
- Měření probíhá
- Klidový stav, měřicí stroj připraven (zelená na semaforu)
- Průběh pozastaven (žlutá na semaforu)
- Počáteční stav po startu programu / spojení s měřicím strojem

Konfigurace v CALYPSO

Světelný signál může být řízen různými aplikacemi. Aby program CALYPSO mohl řídit světelné signalizační zařízení, musíte v programu CALYPSO konfigurovat systémová nastavení.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a otevřete stránku **Světel.signál**.



2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Ovládat světelný signál**.

Světelný signál na měřicím stroji je od této chvíle aktivován.

Oznámení

Máte-li zájem o tuto funkci, kontaktujte obchodní oddělení firmy Carl Zeiss.

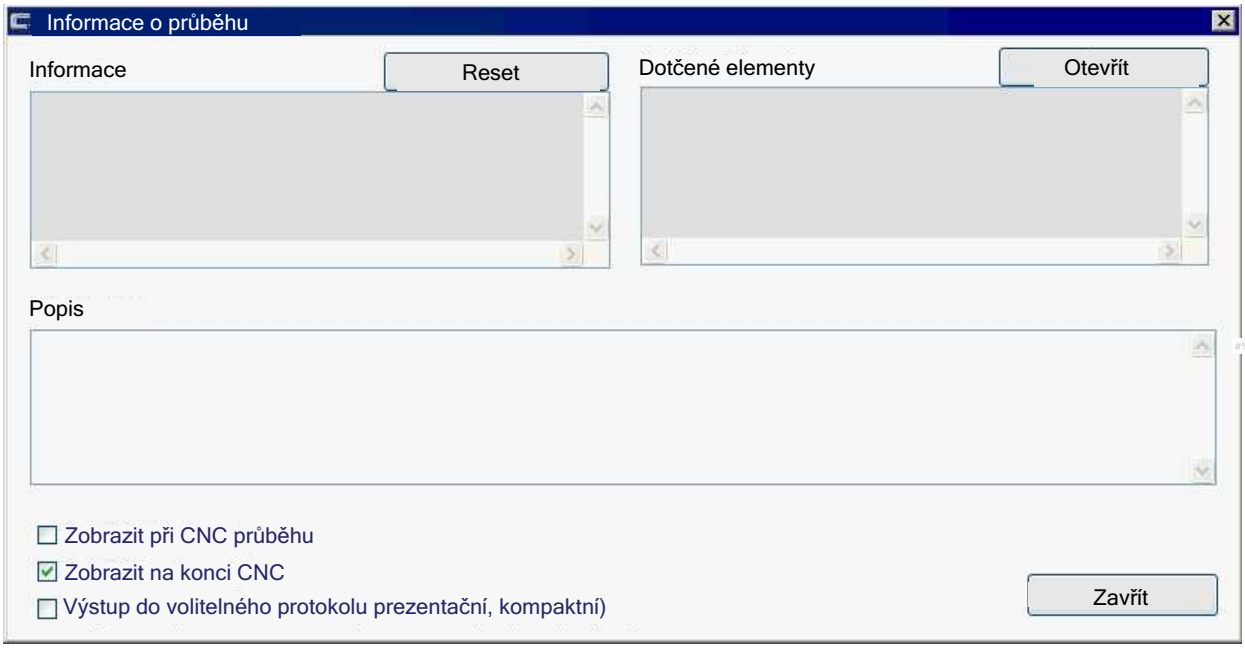
Pracovat s oknem s informacemi

Funkce okna s informacemi a pokyny

Toto **okno s informací** vám pomáhá rychle a snadno analyzovat vzniklé problémy.

Během měření je průběh protokolován v okně **Události**. Objevují se zde všechna hlášení o průběhu jednotlivých programových modulů a o CNC průběhu s datem, časem a stručnou informací. Tyto stručné informace však nepostačují pro řešení ve velkých plánech měření.

Podrobné informace o chybách a zvláštnostech v průběhu, tipy pro odstranění problému získáte v přehledné formě v okně **Informace o průběhu**. Na základě nich můžete systematicky a rychle analyzovat a odstranit problémy a chyby v CNC průběhu.



Vyvolání

Podle vašich nastavení se toto okno ukáže během CNC průběhu nebo se dle potřeby otevře po něm. Okno je vázáno na určitý plán měření a ukládá se s tímto plánem.

Můžete ho také otevřít kdykoliv po měření v příslušném plánu pomocí menu **Pohled → Informace o průběhu**. Ve výpisu **Informace** najdete problémy a události, které se vyskytly při posledním CNC průběhu, pokud nebyl výpis resetován před zavřením plánu měření.

Použít okno s informacemi

Položky ve výpisu **Informace** můžete procházet a popisy vyhodnotit. V seznamu **Dotčené elementy** jsou ukázány elementy plánu měření patřící k aktuálně označené informaci. V textovém poli **Popis** pod ním najdete pokyny a návrhy, jak můžete daný problém vyřešit.

Kliknete-li na některou položku ve výpisu **Dotčené elementy**, vybere se příslušný element v sekci plánu měření, kliknutím na tlačítko **Otevřít** nebo dvojklikem tento element vyvoláte.

Zde můžete provést změny podle pokynů v poli **Popis**.

Po analýze a vyřešení problémů klikněte na tlačítko **Reset**. Tím vymažete všechny informace z výpisu a zavřete toto okno.

Oznámení

Nastavení **Zrušit staré výsledky** v okně **Start plánu měření** rovněž resetuje výpis informací.

Stav po zrušení

Pokud byl průběh předčasně zrušen v důsledku chyby (kolize nebo technická porucha) nebo uživatelem (stisknutí červené na semaforu, tlačítka nouzového zastavení nebo klávesy Esc), ukáže se ve výpisu **Informace** element nebo charakteristika naposledy změřený (změřená) před zrušením. Můžete tak zjistit, na kterém místě byl plán měření zrušen. Pomůže to zejména u velkých plán s dlouhou dobou měření zjistit postup plánu a najít místo, kde se vyskytla porucha.

Protokoly

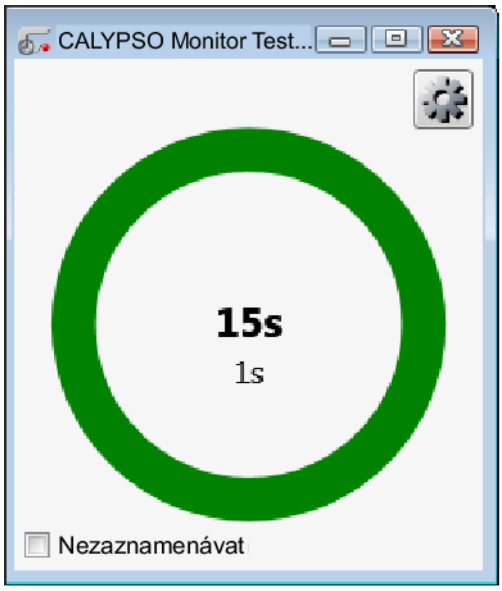
Při příslušném nastavení se informace patřící k průběhu objeví souhrnně v prezentačním a kompaktním protokolu.

Práce s CALYPSO Monitor

CALYPSO Monitor vám umožňuje sledování průběhu plánu měření. Vidíte, jak daleko pokročil plán měření, a můžete tuto dobu porovnat s předcházejícími průběhy tohoto plánu.

Kromě vizualizace průběhu plánu měření jsou zobrazeny následující informace:

- Doba trvání od začátku aktuálního průběhu daného plánu měření
- Volitelně doba trvání posledního průběhu tohoto plánu měření nebo průměrná doba trvání dosavadních průběhů tohoto plánu
- Stav průběhu plánu měření podle barev semaforu



Nemá-li se doba aktuálního průběhu zahrnout do výpočtu průměrné doby trvání, aktivujte funkci **Nezaznamenat**.

Oznámení

Indikace v **CALYPSO Monitor** slouží jen pro orientaci. Změřené doby nemohou být použity pro statistické účely.

CALYPSO Monitor ukončit a spustit

Když zavřete **CALYPSO Monitor**, nemůžete ho v rámci této pracovní relace znovu spustit. **CALYPSO Monitor** se spustí znovu automaticky při příštím spuštění softwaru CALYPSO.

Vymazat záznamy

V kontextovém menu pro CALYPSO Monitor máte možnost vymazat uložené doby.

Nastavení pro CALYPSO Monitor

Ikonou  vyvoláte dialogové okno **Nastavení**. Možná jsou tato nastavení:

Dialogový prvek	Funkce
Spustit minimalizované	Určuje, že **CALYPSO Monitor** je vidět pouze v panelu úloh Windows.
Zobrazit při CNC startu	Určuje, že **CALYPSO Monitor** je krátce vidět při spuštění průběhu plánu měření.
Zobrazit na konci CNC	Určuje, že **CALYPSO Monitor** je krátce vidět na konci průběhu plánu měření.
Reference postupu	Určuje, zda se použije doba průměrného průběhu nebo doba posledního průběhu jako reference pro indikaci postupu.
Zobrazení	Určuje, zda je indikace postupu zobrazena jako pruh nebo kruhový segment.

Opakovat měření

Účel opakovaných měření

Opakovaná měření se používají, aby se zabránilo přenosu chybných měření do statistického systému. K chybným měřením dochází např. u znečištěných součástí. V takovém případě by musela být celá součást změřena ještě jednou.

S programem CALYPSO můžete nechat cíleně znovu změřit jednotlivé „kritické charakteristiky“ na součásti a sdružit nové naměřené výsledky se správnými již změřenými výsledky.

Opakované měření je také vhodné pro automatizované měření několika stejných součástí např. na paletě. Opakovaná měření můžete provést též později – CALYPSO registruje podle čísla dílu, které díly měly chybná měření.

Nastavení pro opakované měření umístíte do plánu měření. Jakmile se vyskytnou chybná měření, budete informováni. Interaktivně potom určíte typ a počet opakovaných měření a rozhodnete, které výsledky měření budete akceptovat a které nikoli.

Opakovaná měření v programu CALYPSO

Kritické charakteristiky

Při opakovaném měření měří CALYPSO všechny kontrolované elementy a reference aktivovaných charakteristik. Již změřené nekritické hodnoty budou sdruženy s hodnotami z opakovaného měření. Poté jsou hodnoty zapsány do souboru Q-DAS a předány do statistického programu.

Kritické charakteristiky

Když CALYPSO po průběhu plánu měření uvádí „kritické charakteristiky“, může se jednat o chybné měření. Kritické charakteristiky jsou následující charakteristiky:

- charakteristiky, které nemohly být vypočteny
- charakteristiky, jejichž reference měř.elementu nejsou kompletně definovány
- charakteristiky, jejichž měřené elementy vykazují chyby při výpočtu
- všechny charakteristiky mimo toleranci, případně omezené funkcí „badElement Formula“

Vlastní definování kritických charakteristik

Jestliže chcete sami vymezit „kritické charakteristiky“ podle určitých kritérií, naprogramujte PCM funkci s názvem *badElementFormula*. PCM funkce umožní vložit kritérium pro výběr kritických charakteristik.

Příklad: Definovat kritérium vyloučení pomocí funkce badElementFormula

Můžete sami vymezit „kritické charakteristiky“ podle určitých kritérií pomocí funkce PCM *badElementFormula*. Do této PCM funkce vložíte kritérium pro výběr kritických charakteristik.

V uvedeném příkladu jsou zjištěny všechny charakteristiky, které jsou mimo toleranci (CONDITION_1) a jejichž atribut je větší nebo roven 2 nebo nedefinován (rovno 9999) (CONDITION_2).

```
// Activating RecheckMode
ON_OFF=1
RESET=0
MAX_CYCLE_NUMBER=5
setRecheckMode(ON_OFF,RESET,MAX_CYCLE_NUMBER)

display("-----------------------------------")

// Define recheck-partnumber with PCM-term
RECHECK_PARTNB_TERM="getRunID()+getRecordHead("order")"
defineRecheckPartNumber(RECHECK_PARTNB_TERM)

// Define "badElementFormula"
defineFunctionStart("badElementFormula")
OBJECT_NAME=getFunctionObjectName()
VALUE_K2005=val(getCFAttribute(OBJECT_NAME,"u_k2005class"))
CONDITION_1=(VALUE_K2005>=2) OR (VALUE_K2005==9999)
CONDITION_2=not(getActual(OBJECT_NAME).inTolerance)
RETURN_VALUE=CONDITION_1 AND CONDITION_2

// VVV Only for controlling
display(OBJECT_NAME)
display(VALUE_K2005)
display(RETURN_VALUE)
// ^^^

defineFunctionEnd("RETURN_VALUE")
```

Připravit opakované měření

Opakované měření je vlastnost plánu měření. Aby se mohlo opakované měření provést, musíte je aktivovat.

Aktivovat opakované měření

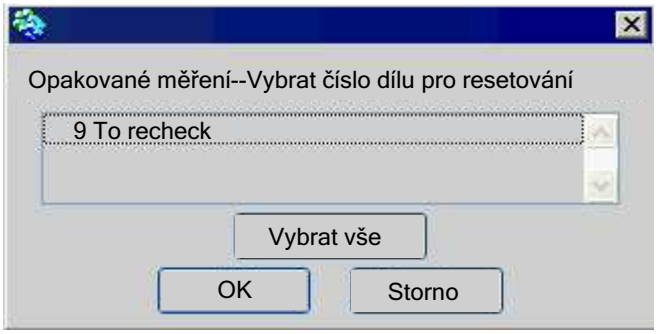
1 Zvolte menu **CNC → Konfigurovat opakované měření**.
Otevře se okno **Konfigurovat opakované měření**.



2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Opakované měření ZAP**.

3 Pro **Max. počet opakovaných měření** stanovte, kolikrát se má měření maximálně opakovat.

4 Pokud nebyla ukončena série opakovaných měření stejného dílu (už nejsou žádné kritické charakteristiky nebo byla série ukončena pomocí **Akceptovat měření**), můžete sami sérii ukončit tlačítkem **Reset**.



Průběh je potom takový, jakoby se nově začalo se sérií s opakovaným měřením.

5 V okně **Resetovat číslo dílu** označte čísla dílů, která nechcete znovu měřit.

Aktivovat opakované měření pomocí PCM

Opakované měření můžete aktivovat také příkazy PCM. Použijete k tomu PCM funkci setRecheckMode. Syntax je:

```
setRecheckMode(Recheck[,Reset][,Maximum})
```

Parametry mají tento význam:

Parametr	Význam
Recheck = 0	Opakované měření deaktivováno
Recheck = 1	Opakované měření aktivováno
Reset: = 0	Žádný reset
Reset: = 1	Reset
Maximum	Maximální počet opakovaných měření, 0 znamená bez omezení

Zadat PCM funkci

Pro zadání PCM funkce máte následující možnosti:

– Zadání ve vstupních nastaveních plánu měření

– Zadání pomocí externího PCM souboru

Provést opakované měření

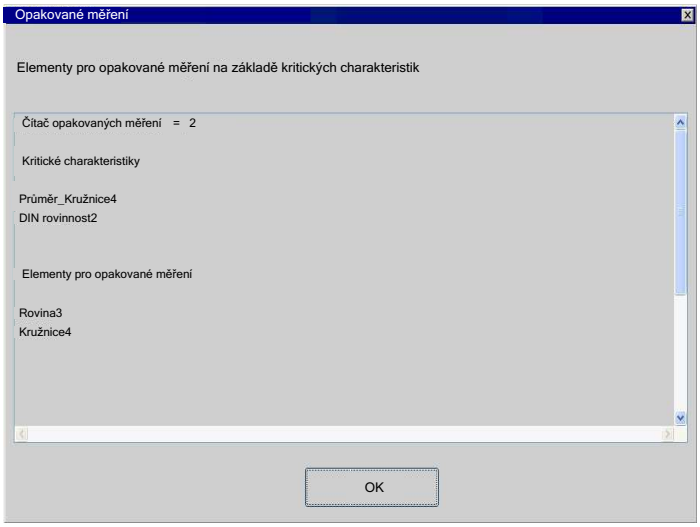
Je-li opakované měření aktivní, kontroluje CALYPSO při CNC průběhu, zda se vyskytují kritické charakteristiky, a navrhne případně opakované měření.

1 Ověřte si, že jste aktivovali opakované měření.

2 Ověřte si, že v datech hlavičky protokolu v dialogu **Plán měření** jsou čísla dílů zaznamenávána inkrementálně.

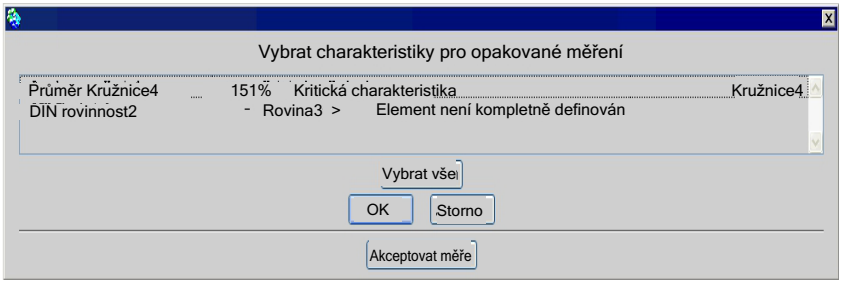
3 Spustíte měření.

Probíhá plán měření. Jsou zjišťovány kritické charakteristiky. Pokud se vyskytují kritické charakteristiky, otevře se okno **Opakované měření**.



4 Zkontrolujte případně, zda není součást znečištěna, nebo zkuste najít jiný důvod pro chybná měření.

5 Opakované měření spustíte tím, že v dialogu **Opakované měření** kliknete na tlačítko **OK**.
Znovu proběhne plán měření. Při opakovaném výskytu kritických charakteristik se ukáže dialog **Vybrat charakteristiky pro opakované měření**.



6 V dialogu **Vybrat charakteristiky pro opakované měření** stanovte, které charakteristiky vyberete pro toto opakované měření, aby byly znovu změřeny.
Tento cyklus proběhne maximálně tolikrát, až je dosažen **Max. počet opakovaných měření**.
- nebo -
Klikněte na tlačítko **Akceptovat měření**, aby se měření předalo do Q-DAS.
V obou případech se ukáže prezentační protokol.

7 Pro opětovné měření stejné součásti spustíte CNC průběh.

Vyhodnotit opakovaná měření

Výsledky opakovaného měření jsou uvedeny v pracovním a prezentačním protokolu.

Pracovní protokol

V pracovním protokolu jsou uvedeny tyto informace pro opakované měření:

- Označení tohoto měření jakožto opakovaného měření
- Čítač opakovaných měření
- Číslo dílu
- Seznam kontrolovaných charakteristik
  - Charakteristiky v toleranci
  - Charakteristiky, pro něž nejsou k dispozici výsledky
  - Charakteristiky, které vykazují kritické elementy a jsou tedy mimo toleranci

Prezentační protokol

V prezentačním protokolu jsou sdruženy hodnoty ze všech opakovaných měření jednoho cyklu, jakoby pocházely z jednoho měření. Poslední měření přepíše vždy hodnoty předcházejícího.

Oznámení

V prezentačním protokolu není poznamenáno, že uvedené výsledky měření jsou z opakovaného měření.

Postup v případě příliš malé měřicí síly

Jestliže vychýlení pasivního senzoru u XXT překročí rozsah kalibrace nebo výrazně podkročí zadané jmenovité vychýlení, existuje riziko chybných výsledků měření. CALYPSO maskuje proto tyto body a tím je vyjme z vyhodnocení.

Příčiny

Může se to vyskytnout za těchto okolností:

- Rychlost scanování je příliš vysoká.
- Zadaná poloha součásti nebo tvar se příliš silně odchyluje (např. více než o jmenovité vychýlení) od skutečné polohy resp. tvaru..

V tom případě se v okně událostí ukáže upozornění:

```
Chyba při scanování s pasivně měřícím senzorem.

Senzor neprovedl měření s očekávanou měřicí silou
. Možné příčiny: Příliš vysoká rychlost scanningu nebo
odchylka tvaru součásti nebo polohy větší než zadané
vychýlení senzoru.
```

CNC průběh pokračuje bez přerušení. Po CNC průběhu si můžete v okně CAD nechat ukázat „dobré“ měřené body příslušného měřeného elementu. Pomocí kontextového menu okna CAD je možné zobrazit maskované body červenou barvou.

Řešení

Když je v měřeném elementu počet bodů použitých pro vyhodnocení výrazně menší než počet jmenovitých bodů, zamaskoval program CALYPSO určité měřené body vzhledem k příliš malé nebo příliš velké měřicí síle.

Korigujte v takových měřených elementech rychlost scanningu nebo proveďte přesnější určení pro tvar nebo polohu součásti, např. pomocí předcházejícího měření bodů makrem.

Potom měření opakujte.

Oznámení

Okno s informací vám pomáhá v tomto a v podobných případech. Díky němu můžete rychle otevřít a editovat příslušné elementy (➢ *Pracovat s oknem s informacemi [⇨ 7-22]*).

Manuální měření

Měření plochy jednotlivými body

Manuálním snímáním můžete zjistit souřadnice určitých bodů. K tomu účelu musíte nastavit režim „Měření plochy jednotlivými body“. Jinak se CALYPSO snaží rozpoznat měřený element ze snímaných bodů.

Podmínky

– Je načten CAD model k dané součásti.

1 Zvolte menu **Elementy → Měření plochy jednotlivými body**. CALYPSO přepne na režim „Měření plochy jednotlivými body“. Otevře se okno **Měření plochy jednotlivými body**.



2 Stanovte vyhledávací vzdálenost.
V rámci této vzdálenosti od změřeného bodu vyhledává CALYPSO příslušnou plochu.

3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Zkontrolovat normály**, jestliže má CALYPSO provést kontrolu správnosti normál plochy.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Vybrané plochy**, jestliže má CALYPSO hledat měřený element jen mezi plochami, které jste vybrali.

5 Když CALYPSO nenajde ve vyhledávací vzdálenosti příslušný bod na ploše, je bod brán jako chybný. Nechcete-li znovu snímat, zvětšete vyhledávací vzdálenost a klikněte na tlačítko **Nový výpočet**.
Když CALYPSO teď najde příslušný jmenovitý bod, je měření posouzeno jako „v toleranci“.

Přepínání programu CALYPSO a UMESS

V rámci jednoho softwarového balíku můžete bez problému přepínat mezi programy, tj. z programu CALYPSO do programu HOLOS, GEAR PRO, Dimension, programu bodů atd.

CALYPSO a UMESS patří ale do různých softwarových balíků. Proto nelze takto snadno vzájemně přepínat mezi programem CALYPSO a UMESS.

Pro přechod do programu UMESS, tj. do jiného softwarového balíku, musíte dodržet dále uvedený postup a následující zásadu:

Oznámení

Aktivní smí být vždy pouze jeden softwarový balík.

Změna programu pro řízení C99

Přepnout mezi programem CALYPSO a UMESS (řízení C99):

1. Ukončete kompletně softwarový balík 1.
2. Vypněte řízení C99 a opět je zapněte.
   Alternativně můžete provést teplý start přes ovládací panel tím, že stisknete kombinaci Shift+Enter a potom X. V tomto případě odpadá najetí do referenčního bodu.
3. Spustíte softwarový balík 2.
   Při startu automaticky probíhá teplý start řízení.
4. Zkontrolujte, jestli se aktuální obsazení snímačů v zásobníku shoduje s nastavením v softwaru.

Změna programu pro řízení C98

Přepnout mezi programem CALYPSO a UMESS (řízení C98):

1. Ukončete kompletně softwarový balík 1.
2. Vypněte řízení C98 a opět je zapněte.
3. Spustíte softwarový balík 2.
4. Zkontrolujte, jestli se aktuální obsazení snímačů v zásobníku shoduje s nastavením v softwaru.

Kapitola 8

Zobrazit, prezentovat a editovat výsledky měření

Tato kapitola obsahuje:

Protokoly v programu CALYPSO 8-2
Data hlavičky protokolu 8-20
Připravit prezentační a kompaktní protokol 8-42
Výstup zakreslení tvaru a polohy pomocí grafického elementu 8-52
Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky 8-83
Exportovat výsledky měření do souboru 8-98
Dodatečně vyhodnotit výsledky měření 8-115
Programovaný přístup k výsledkům měření 8-119

Protokoly v programu CALYPSO

Přehled protokolů v programu CALYPSO

V programu CALYPSO jsou k dispozici jednotlivé protokoly a vícenásobné protokoly.

– K *jednotlivým protokolům* patří pracovní protokol, kompaktní protokol a prezentační protokol.

– Ve *vícenásobných protokolech* můžete libovolně sestavovat jednotlivé protokoly a individuálně vytvořené protokoly.

Výsledky kontroly úchylek tvaru a polohy můžete zobrazit a uvádět jako zakreslení tvaru nebo polohy graficky nebo jako výpis bodů. Také CAD pohled je možné ukázat jako zakreslení.

Můžete CALYPSO nastavit tak, aby protokoly, zakreslení nebo grafiky byly během CNC průběhu automaticky zobrazovány na obrazovce, vytištěny nebo uloženy do PDF souboru.

Chcete-li uložit výsledky měření do souborů, aby byly zálohovány nebo připraveny pro další vyhodnocení, umožňuje CALYPSO export do obvyklých výměnných formátů.

Kombinovaná vyhodnocení

Můžete také vzájemně plány měření kombinovat a vytvořit tak kombinovaná vyhodnocení (➢ *Kombinovat několik plánů měření [⇨ 6-32]*). Plány měřeni mohou byt vytvářeny a prováděny na různých měřicích strojích propojených vzájemně do sítě.

Režimy a druhy protokolu

CALYPSO rozlišuje dva režimy protokolu:

– V režimu **Jednoduché protokoly** je možný výstup předdefinovaných protokolů pracovní protokol, kompaktní protokol a prezentační protokol.

– V režimu **Vícenásobné protokoly** je možný výstup vícenásobného protokolu. Vícenásobné protokoly jsou libovolná sestavení pracovních, kompaktních a prezentačních protokolů a protokolů individuálně vytvořených pomocí **PiWeb Basic Reporter** nebo **PiWeb reporting**.

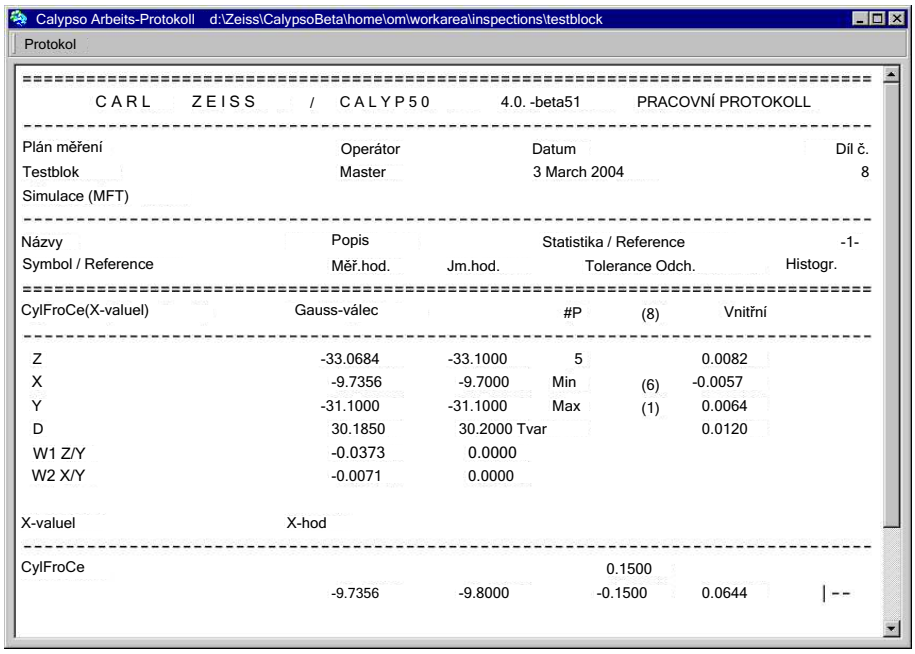
Oznámení

Nejvíce možností máte k dispozici v režimu **Vícenásobné protokoly**, protože ty obsahují všechny druhy základních protokolů.

Pracovní protokol

V *pracovním protokolu* jsou zobrazeny všechny výsledky měření. Zobrazení můžete konfigurovat jen v omezené míře.

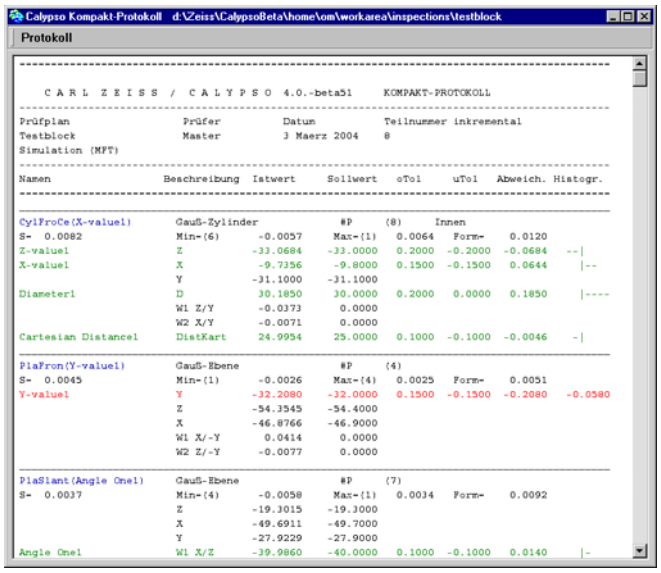
V **editoru pro charakteristiky** můžete například nastavit, že všechny vzorce použité v měřených elementech a charakteristikách budou uváděny před příslušným elementem. Budou se také ještě uvádět přiřazení a vyvolání PCM funkcí ze vstupních a výstupních nastavení plánu měření a všech elementů. Opce PCM nemusí být k dispozici.



Uvádí-li se odchylka v režimu „Hodnota“, má příslušný sloupec nadpis „Odch. <->“.

Kompaktní protokol

Kompaktní protokol je kratší než pracovní protokol. Charakteristiky jsou zde uvedeny společně s měřenými elementy a umožňují rychlé posouzení. Obsah a zobrazení kompaktního protokolu můžete konfigurovat.



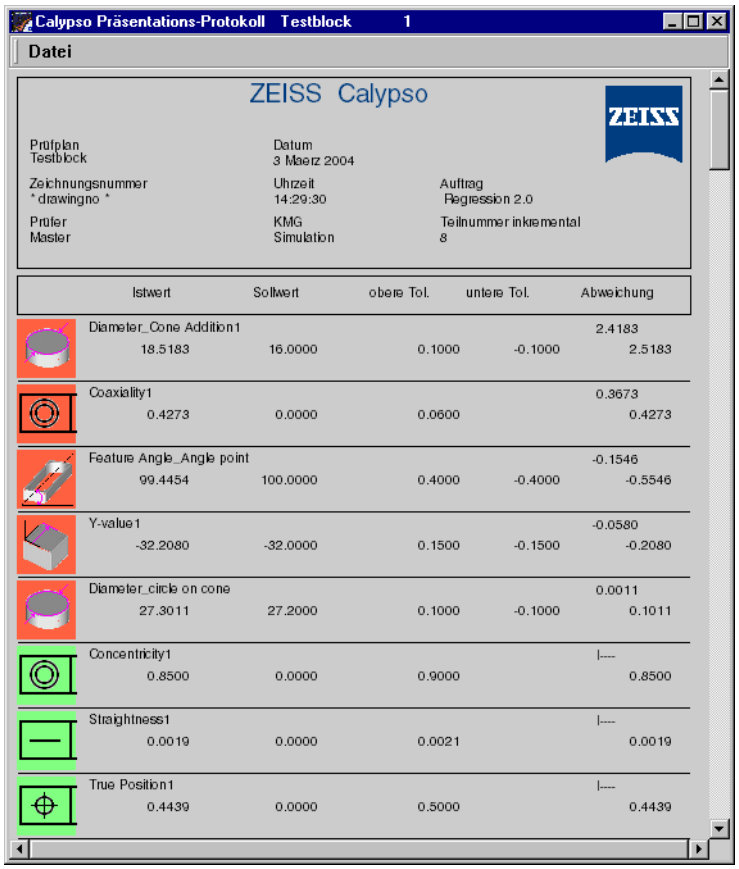
Výsledky pro charakteristiky jsou barevně označeny: zelená barva pro výsledky v toleranci, červená pro výsledky mimo toleranci, žlutá pro překročení výstražných mezí a purpurová pro chybná měření.

Uvádí-li se odchylka v režimu „Hodnota“, má příslušný sloupec nadpis „Odch. <->“.

Kompaktní protokol se ukládá do adresáře plánu měření jako soubor ASCII (bez informace o barvách) s názvem `cprotocol.txt`.

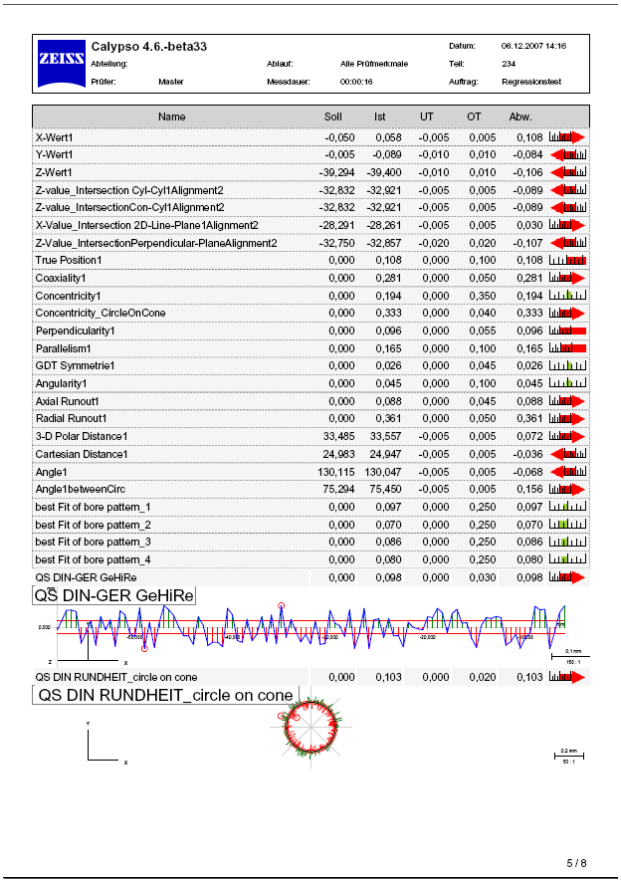
Prezentační protokol

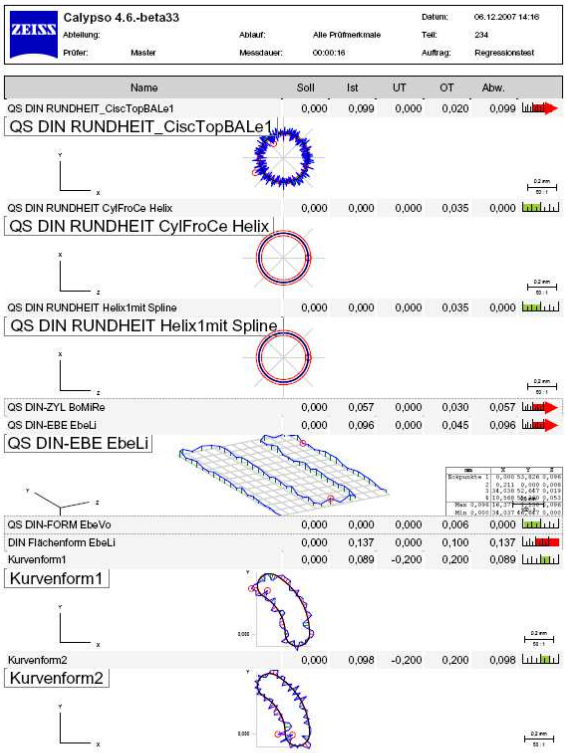
Obsah a zobrazení *prezentačního protokolu* můžete konfigurovat. Kromě toho lze upravovat části prezentačního protokolu.



Vícenásobný protokol

Vícenásobný protokol je složen z jednoho či několika jednotlivých protokolů a individuálně vytvořených protokolů.





Pracovat v režimu jednotlivých protokolů

Režim Jednotlivé protokoly

V režimu **Jednoduché protokoly** je možný výstup předdefinovaných protokolů pracovní protokol, kompaktní protokol a prezentační protokol.

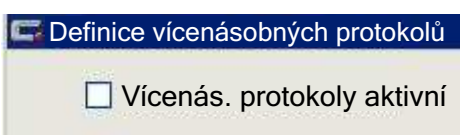
Aktivovat režim

Režim **Jednoduché protokoly** je aktivován, když je režim **Vícenásobné protokoly** deaktivován. Postup:



1 V plánu měření klikněte na ikonu **Vícenásobný protokol**.

2 V okně **Definice vícenásobných protokolů<** deaktivujte možnost **Vícenás.protokoly aktivní**.



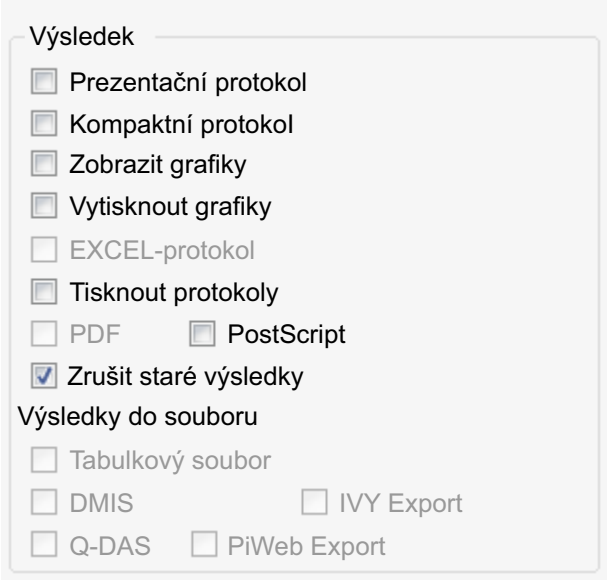
Připravit protokoly

- Zásadní strukturu a vzhled prezentačního a kompaktního protokolu definujete pomocí editorů formátu protokolu měření **Příprava → Prezentace výsledků** (➢ *Připravit prezentační a kompaktní protokol [⇨ 8-42]*).
- Zvláštnosti výstupu pro jednotlivé charakteristiky definujete pomocí menu **Příprava → Editor pro charakteristiky plánu měření** (Editor pro charakteristiky plánu měření).
- Pomoc menu **Příprava → Definovat výstup protokolu** určujete obsah tří typů protokolů (➢ *Definovat výstup protokolu (režim Jednotlivé protokoly) [⇨ 8-8]*).

Výstup protokolů v CNC průběhu

CALYPSO vytváří během měření standardně pracovní protokol. Jestliže jste v **definici výstupu protokolu** aktivovali zaškrtávací políčko **Na pozadí**, zůstává okno s protokolem skryté.

Po startu CNC průběhu zvolte v okně **Start plánu měření** v sekci **Výsledek** další protokoly - kompaktní a prezentační protokol. Zde také stanovíte, zda mají být protokoly vytištěny, uloženy jako postscriptový soubor nebo soubor PDF.



Oznámení

Pomoc menu **Příprava → Výsledky do souboru** určíte, které volitelné možnosti v sekci **Výsledek** zvolíte resp. nezvolíte (viz online nápověda Výsledky do souboru).

Opětovný výstup protokolů

Pokud chcete po CNC průběhu opět vytvořit protokol, zvolte v menu **Pohled** příslušnou položku (➢ *Zobrazit a vytisknout protokoly [⇨ 8-13]*).

Definovat výstup protokolu (režim jednotlivých protokolů)

V režimu *jednotlivých protokolů* můžete definovat obsah a zobrazení protokolů a další údaje pro jejich výstup:

– *Kompaktní protokol*:

  Definujete, *co* má obsahovat (např. charakteristiky) a *jak* má být zobrazen (např. v jakém pořadí).

– *Prezentační protokol*:

  Definujete, *co* má obsahovat (např. charakteristiky) a *jak* má být zobrazen (např. v jakém pořadí).

– *Pracovní protokol*:

  Pracovní protokol může probíhat na pozadí.

– *Excel protokol*:

  Pro *výstup do aplikace Excel* nastavíte požadovaný druh protokolu (report).

– *Výstup do DMIS*:

  Pro *výstup výsledků ve formátu DMIS* můžete pro DMIS-záhlaví vybrat soubor dmi.

Definovat výstup protokolu

1 Zvolte menu **Pohled → Informace o průběhu**.
Otevře se okno Informace o průběhu .

2 Aktivujte **Výstup do volitelného protokolu (prezentační, kompaktní)**, aby byly chybné elementy uvedeny na začátku sekce protokolu.

3 Zvolte menu **Příprava → Definovat výstup protokolu**.
Otevře se okno Definice výstupu protokolu.

4 Na kartách nastavte rozsah a pořadí elementů ve výstupu protokolu.
Upozornění: Mají-li být v prezentačním protokolu uvedeny skupiny charakteristik, v **editoru pro charakteristiky plánu měření** nastavte **Skupiny v prezentačním protokolu** na **Zapnout**.

5 Přejděte na kartu **Pracovní protokol / Výstražná mez**.

6 Definovat DMIS-záhlaví pro výstup výsledků ve formátu DMIS (➤ *Exportovat výsledky měření do souboru [⇨ 8-98]*) pro daný plán měření: Klikněte v sekci **DMIS / EXCEL** na tlačítko **Vybrat soubor záhlaví DMIS** a vyberte požadovaný soubor dmi.
Jinak se použije standardní hlavička protokolu.



7 Pro výstup výsledků měření v souboru Excel: Klikněte v sekci **DMIS / EXCEL** na tlačítko **Vybrat Excel report** a vyberte požadovaný typ reportu.

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Upozornění: Nastavení jsou účinná jen, když není aktivována funkce **Vícenásobný protokol**. CALYPSO vytvoří standardně po každém vyhodnocení pracovní protokol. Přídavný výstup dalších protokolů určujete v okně **Start plánu měření**.

Bližší informace viz Definice výstupu protokolu v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Pracovat v režimu vícenásobných protokolů

Režim Vícenásobné protokoly

V režimu *Vícenásobné protokoly* je možný výstup libovolné sestavy pracovních, kompaktních a prezentačních protokolů, jakož i protokolů individuálně vytvořených s programem **PiWeb Basic Reporter**.

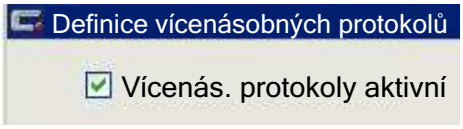
Definovat režim protokolu

Chcete-li pracovat v režimu *vícenásobných protokolů*:



1 V plánu měření klikněte na ikonu **Vícenásobný protokol**.

2 V okně **Definice vícenásobných protokolů** aktivujte možnost **Vícenás.protokoly aktivní**.



Definování a správa vícenásobných protokolů

Definici a správu vícenásobných protokolů provádíte v okně **Definice vícenásobných protokolů**.

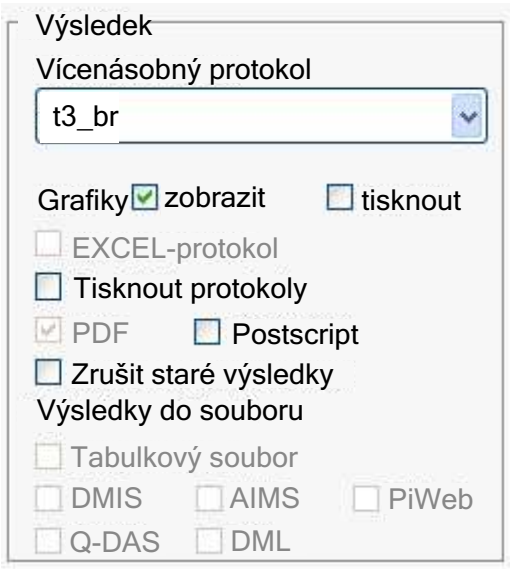
Zde určujete, ze kterých jednotlivých protokolů a Basic Reportů se budou skládat vaše vícenásobné protokoly. Pro každý protokol můžete individuálně stanovit základní strukturu, vzhled, obsah, výstupní média, výstupní formát atd. (➢ *Sestavit vícenásobné protokoly [⇨ 8-10]*).

Vytvořit individuální šablony protokolu

S programem **PiWeb BasicReporter** vytvoříte vlastní šablony (předlohy) protokolů (Basic Report), které potom můžete použít ve vícenásobných protokolech (➢ *Vytvořit šablony protokolu s programem PiWeb BasicReporter [⇨ 9-2]*).

Výstup protokolů v CNC průběhu

Po startu CNC průběhu určete v okně **Start plánu měření** v sekci **Výsledek** výstup připraveného vícenásobného protokolu.



Zde také stanovíte, zda mají být protokoly vytištěny, uloženy jako postscriptový soubor nebo soubor PDF.

– Když je aktivováno zaškrtávací políčko **Tisknout protokoly**, budou vytištěny protokoly, pro které je ve vícenásobném protokolu definován výstup na tiskárně.
– Je-li toto zaškrtávací políčko deaktivováno, budou nastavení pro tisk ignorována. Nebude vytištěn protokol.

Totéž platí také pro ostatní volitelné možnosti jako **EXCEL-protokoly**, **PDF** atd.

Oznámení

Které možnosti můžete zvolit v sekci **Výsledek**, je definováno v menu **Příprava → Výsledky do souboru** (viz online nápověda Výsledky do souboru).

Opětovný výstup protokolů

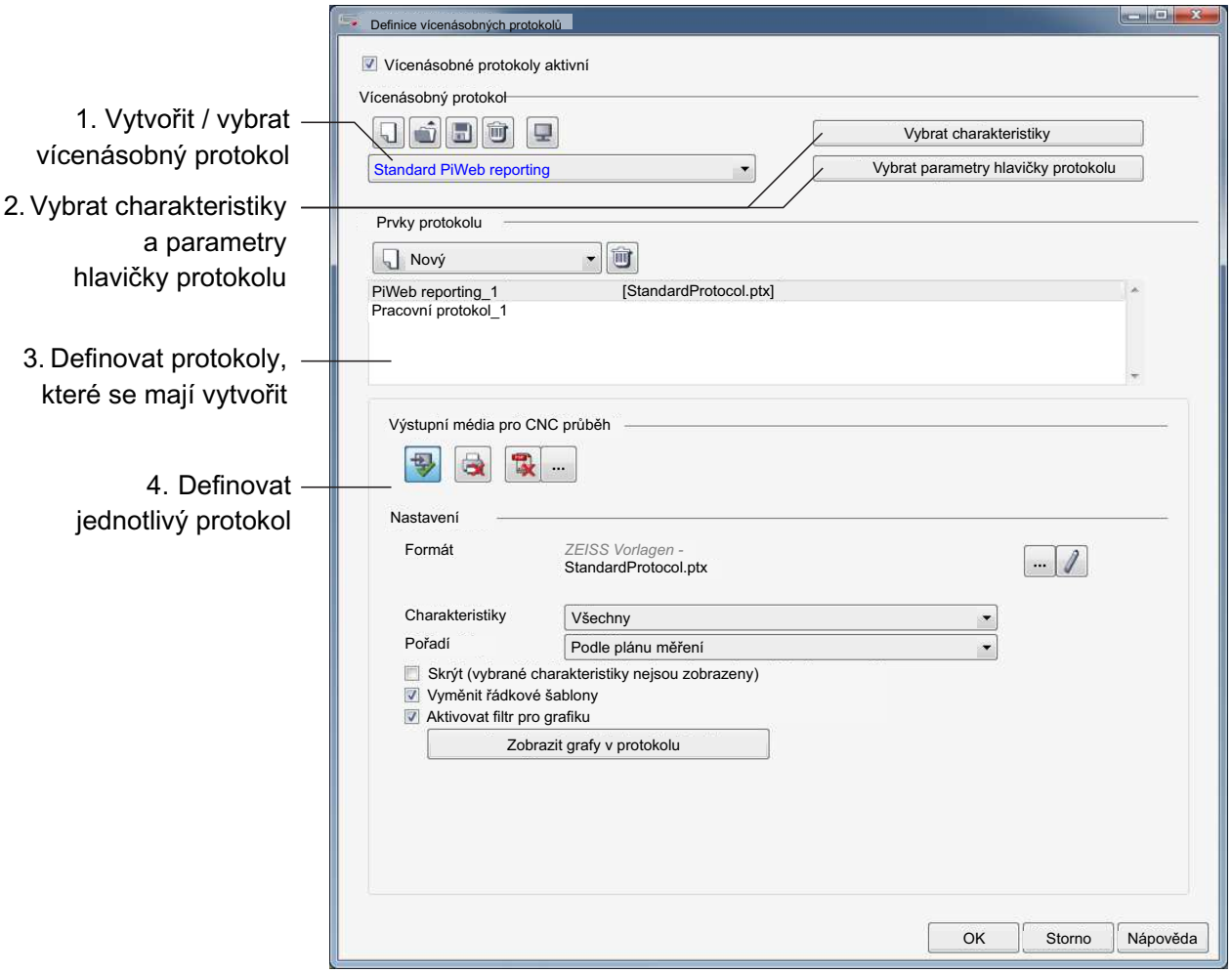
Pokud chcete po CNC průběhu opět vytvořit protokol, zvolte v menu **Pohled** příslušnou položku menu (➢ *Zobrazit a vytisknout protokoly [⇨ 8-13]*).

Sestavit vícenásobné protokoly

V okně **Definice vícenásobných protokolů** spravujete, vytváříte a editujete své vícenásobné protokoly.



1 Na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Definovat vícenásobný protokol**.
Okno **Definice vícenásobných protokolů** je na základě typických pracovních kroků rozděleno na následující sekce.



2 Klikněte na ikonu **Vytvořit nový vícenásobný protokol** a zadejte požadovaný název.
- nebo -

3 Vyberte vícenásobný protokol pro editaci ze seznamu **Vícenásobný protokol**.

4 Pro vyjmutí výsledků určitých charakteristik z určitých prvků protokolu klikněte na tlačítko **Označit charakteristiky pro skrytí**.

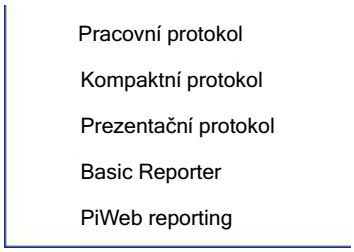
5 V **editoru pro charakteristiky plánu měření** v přednastavené funkci **Označit** vyberte charakteristiky, které mohou být skryty. Později můžete jednotlivě pro každý **prvek protokolu**, ve kterém mají být skryty označené charakteristiky, zvolit možnost **Skrýt**.
Upozornění: V okně **Editor pro charakteristiky plánu měření** můžete určit další specifický výstup pro jednotlivé charakteristiky (viz Editor plánu měření pro charakteristiky).

6 Definovat výběr možných parametrů hlavičky protokolu: Klikněte na **Vybrat parametry hlavičky protokolu** a vyberte požadované parametry hlavičky protokolu pro zadání při CNC startu a pro zadání v plánu měření.

7 V sekci **Elementy protokolu** postupně vyberte elementy, které mají být obsaženy ve vícenásobném protokolu, a editujte jejich úpravu.
- nebo -



8 V sekci **Elementy protokolu** postupně vyberte typy protokolů, které mají být obsaženy ve vašem vícenásobném protokolu, a editujte jejich úpravu.



Vícekrát vybrané protokoly budou průběžně číslovány.
Podle vybraného typu protokolu se změní dolní část okna.



Pomocí **Vyjmout vybraný element protokolu** odstraníte označený element z vícenásobného protokolu.

9 V dolní části okna nastavte pro každý vybraný element vícenásobného protokolu výstupní média, rozsah a pořadí obsahu i vzhled příslušného protokolu.
Rozsáhlé možnosti pro úpravu formátů jsou k dispozici pro prezentační protokol a pro individuálně upravené šablony protokolů.
Klikněte na tlačítko **Editovat formát**.
Informace pro Basic Reporter viz ➢ *Vytvořit šablony protokolu s programem PiWeb BasicReporter [⇨ 9-2]*.



10 Pro kontrolu provedených změn klikněte na **Zobrazit nyní vícenásobný protokol**.
Funkce je aktivní jen, pokud již již k dispozici výsledky.

11 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Oznámení

Podrobné informace o všech funkcích tohoto okna viz online nápověda Definice vícenásobných protokolů.

Viz také

- ➢ *Vytvořit vlastní šablony protokolu v modulu PiWeb Designer [⇨ 10-21]*

Výstup EXCEL reportů

Předdefinované Excel reporty

Pokud máte nainstalovánu aplikaci MS Excel 2000, je možný výstup výsledků také v protokolu Excel. K dispozici jsou tři předdefinované protokoly v adresáři *<uživatelský adresář>\data\excel_report*:

– *Characteristic.xls* pro výstup dat charakteristik
– *Feature.xls* pro výstup dat měřených elementů
– *FeatChar.xls* pro výstup dat charakteristik i měřených elementů

Ve stejném adresáři jako reporty se nachází také soubor *ReportINI.xls* s předvolbami.

Určit výstup Excel reportu

1 V režimu jednoduchého protokolu: Otevřete okno **Definice výstupu protokolu** (**Příprava → Definovat výstup protokolu**) a na kartě **Pracovní protokol/Výstražná mez** klikněte na tlačítko **Vybrat EXCEL-report**.

2 V režimu vícenásobného protokolu: Otevřete požadovaný vícenásobný protokol, do seznamu **Elementy protokolu** vložte **pracovní protokol** a v dolní části klikněte na tlačítko **EXCEL-report**.

3 V adresáři *<uživatelský adresář>\data\excel_report* vyberte požadovaný report.

4 Spustíte CNC průběh a v okně **Start plánu měření** aktivujete výstup **EXCEL-protokol**.

Po CNC průběhu budou výsledky vydány v dokumentu aplikace Excel v adresáři *<uživatelský adresář>\workarea\results*, jeho název se skládá z názvu plánu měření a čísla dílu.

Oznámení

Názvy souborů použitých plánů měření nesmějí obsahovat speciální znaky (podle konvencí DOS) a žádné prázdné znaky (mezery).

Vlastní Excel-reporty

Zkušení uživatelé aplikace MS Excel mohou modifikovat soubory reportu a vytvářet vlastní reporty.

Zobrazit a vytisknout protokoly

Výstup protokolu v CNC průběhu

Po startu CNC průběhu určíte v okně **Start plánu měření** v sekci **Výsledek** protokoly pro výstup a výtisk protokolů.

Po CNC průběhu můžete kdykoliv opětovně vytvořit protokoly.

Vytvořit znovu protokoly po CNC průběhu

1 V menu **Pohled** vyberte požadovaný protokol:

- **Pracovní protokol**
- **Kompaktní protokol**
  V kompaktním protokolu můžete vyhledávat řetězce znaků. Pro zobrazení na obrazovce si lze vybrat ze dvou velikostí znaků.

- **Prezentační protokol**
- **Vícenásobný protokol** (jen v režimu Vícenásobné protokoly)

Protokol je ukázán na obrazovce.

2 Pro výtisk protokolu zvolte v okně protokolu menu **Soubor → Tisk**. Protokol je vytištěn na standardní tiskárně.

Pro výstup **pracovního protokolu** obsahuje panel nástrojů tyto ikony:

Symbol	Funkce
	**Otevřít pracovní protokol**
	**Vytisknout pracovní protokol**

Příklady výstupu protokolů

Přehled: Příklady výstupu protokolů

V následujících tématech nápovědy jsou ukázány příklady výstupu protokolů:

– ➢ *Příklad: Standardní prezentační protokol [⇨ 8-14]*

– ➢ *Příklad: VDA-protokol (bez hodnot) [⇨ 8-15]*

– ➢ *Příklad: Standardní prezentační protokol (komprimovaný) [⇨ 8-16]*

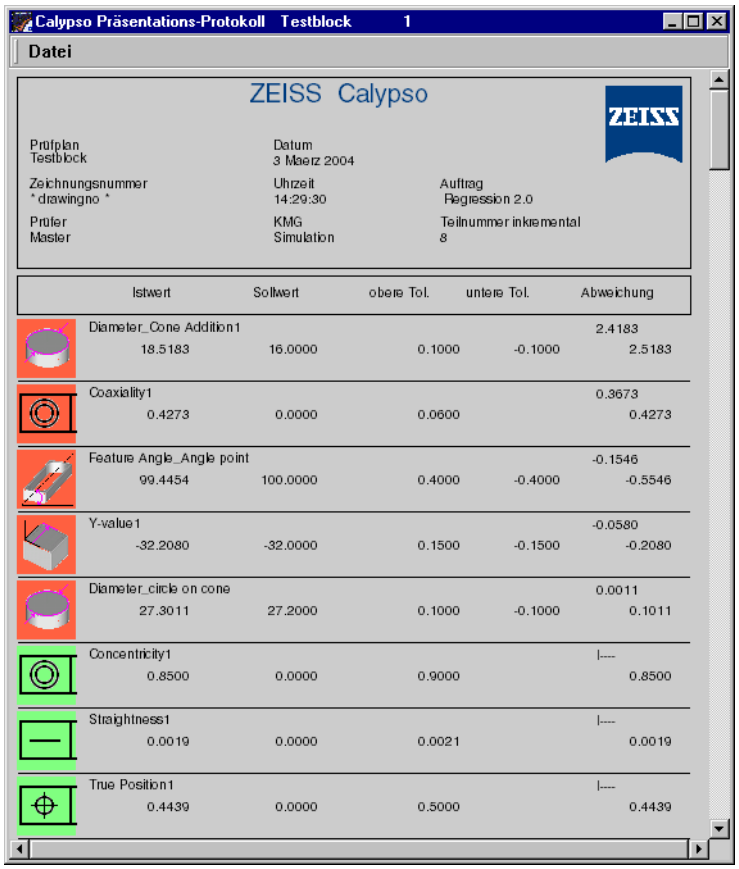
– ➢ *Příklad pro Excel protokol Characteristic.xls [⇨ 8-16]*

– ➢ *Příklad pro Excel protokol Feature.xls [⇨ 8-17]*

– ➢ *Příklad pro Excel protokol FeatChar.xls [⇨ 8-18]*

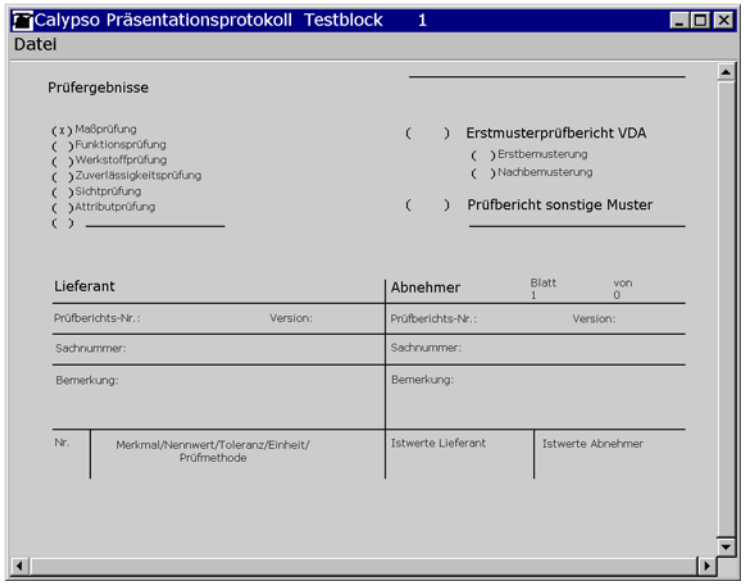
Příklad: Standardní prezentační protokol

Ve standardním prezentačním protokolu jsou výsledky barevně zvýrazněny.



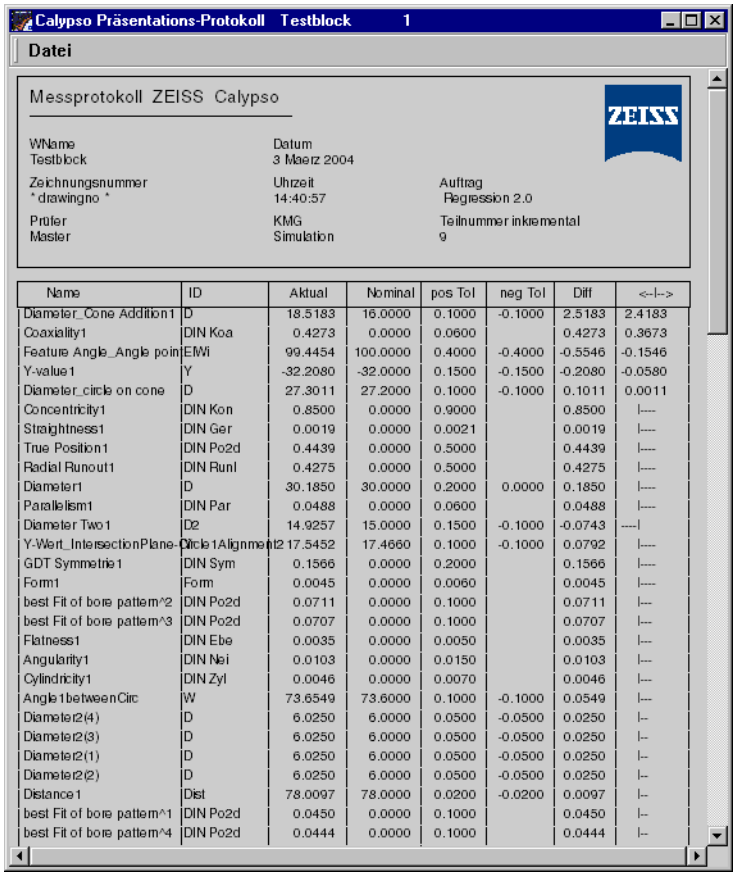
Příklad: VDA-protokol (bez hodnot)

V protokolu VDA je uvedena zpráva o kontrole. Protokol neobsahuje měřené elementy.



Příklad: Standardní prezentační protokol (komprimovaný)

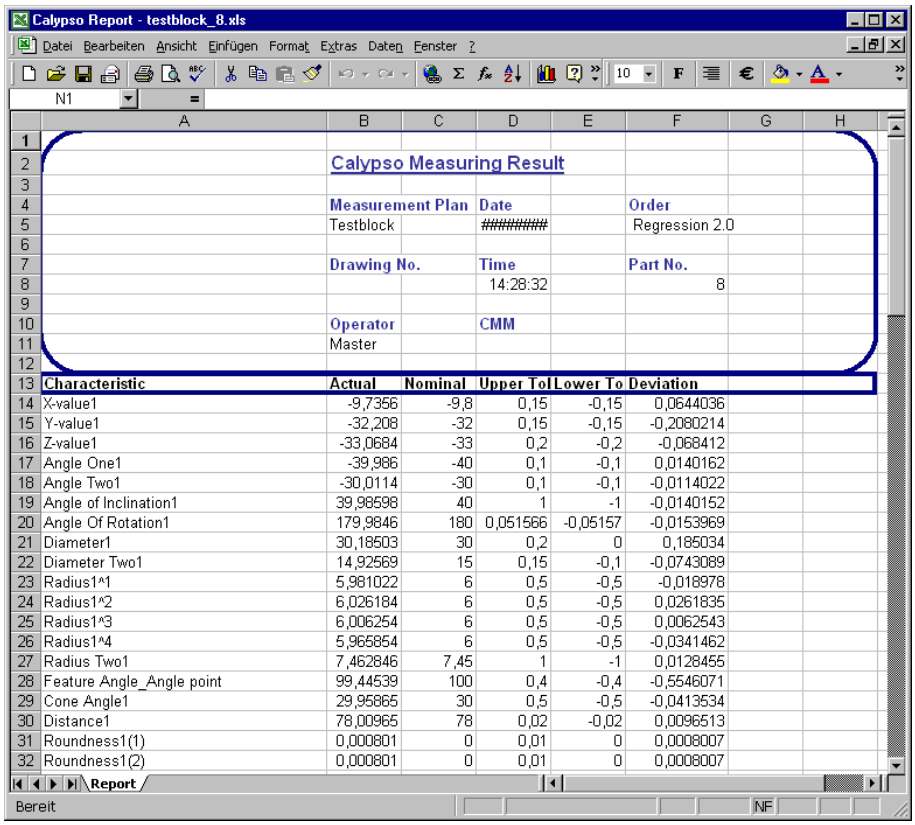
V komprimované formě prezentačního protokolu odpadá barevné zobrazení.



Name	ID	Aktual	Nominal	pos Tol	neg Tol	Diff	<--I-->
Diameter_Cone Addition1	D	18.5183	16.0000	0.1000	-0.1000	2.5183	2.4183
Coaxiality1	DIN Koa	0.4273	0.0000	0.0600		0.4273	0.3673
Feature Angle_Angle poin	EiWi	99.4454	100.0000	0.4000	-0.4000	-0.5546	-0.1546
Y-value1	Y	-32.2080	-32.0000	0.1500	-0.1500	-0.2080	-0.0580
Diameter_circle on cone	D	27.3011	27.2000	0.1000	-0.1000	0.1011	0.0011
Concentricity1	DIN Kon	0.8500	0.0000	0.9000		0.8500	I----
Straightness1	DIN Ger	0.0019	0.0000	0.0021		0.0019	I----
True Position1	DIN Po2d	0.4439	0.0000	0.5000		0.4439	I----
Radial Runout1	DIN Runl	0.4275	0.0000	0.5000		0.4275	I----
Diameter1	D	30.1850	30.0000	0.2000	0.0000	0.1850	I----
Parallelism1	DIN Par	0.0488	0.0000	0.0600		0.0488	I----
Diameter Two1	D2	14.9257	15.0000	0.1500	-0.1000	-0.0743	----I
Y-Wert_IntersectionPlane-	Circle1Alignment2	17.5452	17.4660	0.1000	-0.1000	0.0792	I----
GDT Symmetrie1	DIN Sym	0.1566	0.0000	0.2000		0.1566	I----
Form1	Form	0.0045	0.0000	0.0060		0.0045	I----
best Fit of bore pattern^2	DIN Po2d	0.0711	0.0000	0.1000		0.0711	I---
best Fit of bore pattern^3	DIN Po2d	0.0707	0.0000	0.1000		0.0707	I---
Flatness1	DIN Ebe	0.0035	0.0000	0.0050		0.0035	I---
Angularity1	DIN Nei	0.0103	0.0000	0.0150		0.0103	I---
Cylindricity1	DIN Zyl	0.0046	0.0000	0.0070		0.0046	I---
Angle1betweenCirc	W	73.6549	73.6000	0.1000	-0.1000	0.0549	I---
Diameter2(4)	D	6.0250	6.0000	0.0500	-0.0500	0.0250	I--
Diameter2(3)	D	6.0250	6.0000	0.0500	-0.0500	0.0250	I--
Diameter2(1)	D	6.0250	6.0000	0.0500	-0.0500	0.0250	I--
Diameter2(2)	D	6.0250	6.0000	0.0500	-0.0500	0.0250	I--
Distance1	Dist	78.0097	78.0000	0.0200	-0.0200	0.0097	I--
best Fit of bore pattern^1	DIN Po2d	0.0450	0.0000	0.1000		0.0450	I--
best Fit of bore pattern^4	DIN Po2d	0.0444	0.0000	0.1000		0.0444	I--

Příklad pro Excel protokol Characteristic.xls

Příklad pro protokol v aplikaci Excel typ *Characteristic.xls* pro výstup hodnot charakteristik:



Calypso Report - testblock_8.xls

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ?

N1 =

Calypso Measuring Result

		Measurement Plan		Date		Order
		Testblock		##########		Regression 2.0
		Drawing No.		Time		Part No.
				14:28:32		8
		Operator		CMM		
		Master				

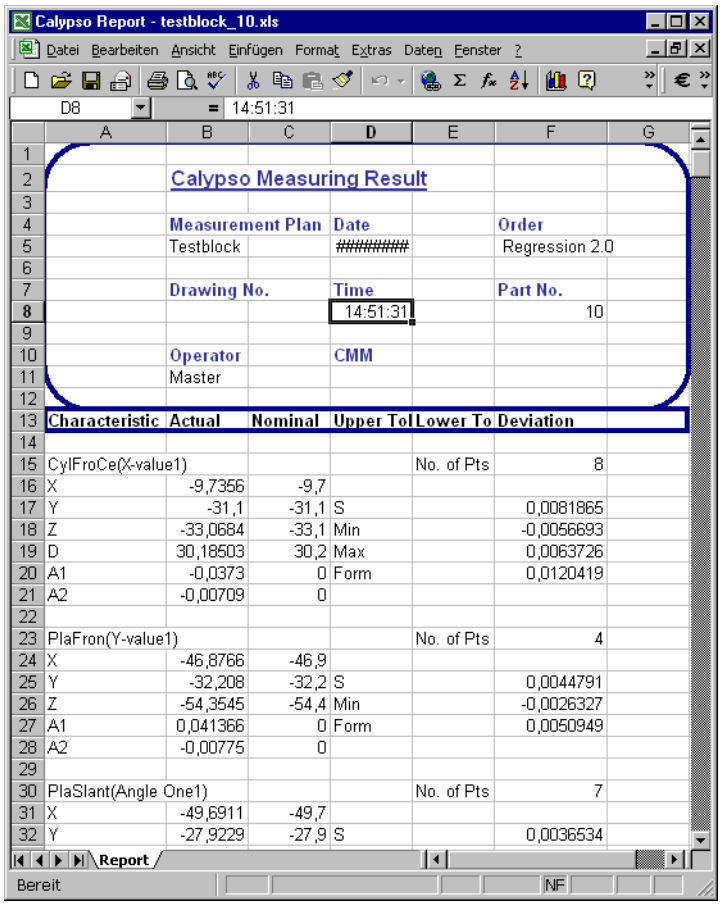
Characteristic	Actual	Nominal	Upper Tol	Lower To	Deviation
X-value1	-9,7356	-9,8	0,15	-0,15	0,0644036
Y-value1	-32,208	-32	0,15	-0,15	-0,2080214
Z-value1	-33,0684	-33	0,2	-0,2	-0,068412
Angle One1	-39,986	-40	0,1	-0,1	0,0140162
Angle Two1	-30,0114	-30	0,1	-0,1	-0,0114022
Angle of Inclination1	39,98598	40	1	-1	-0,0140152
Angle Of Rotation1	179,9846	180	0,051566	-0,05157	-0,0153969
Diameter1	30,18503	30	0,2	0	0,185034
Diameter Two1	14,92569	15	0,15	-0,1	-0,0743089
Radius1^1	5,981022	6	0,5	-0,5	-0,018978
Radius1^2	6,026184	6	0,5	-0,5	0,0261835
Radius1^3	6,006254	6	0,5	-0,5	0,0062543
Radius1^4	5,965854	6	0,5	-0,5	-0,0341462
Radius Two1	7,462846	7,45	1	-1	0,0128455
Feature Angle_Angle point	99,44539	100	0,4	-0,4	-0,5546071
Cone Angle1	29,95865	30	0,5	-0,5	-0,0413534
Distance1	78,00965	78	0,02	-0,02	0,0096513
Roundness1(1)	0,000801	0	0,01	0	0,0008007
Roundness1(2)	0,000801	0	0,01	0	0,0008007

Report

Bereit NF

Příklad pro Excel protokol Feature.xls

Příklad pro protokol v aplikaci Excel typ *Feature.xls* pro výstup hodnot měřených elementů:



Calypso Report - testblock_10.xls

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ?

D8 = 14:51:31

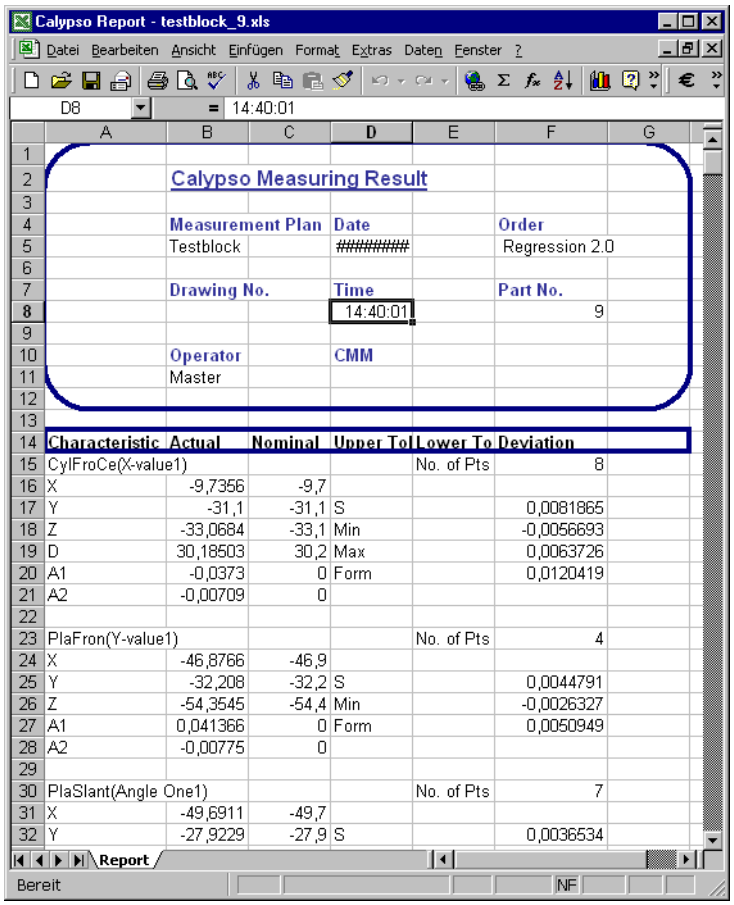
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Calypso Measuring Result					
3							
4		Measurement Plan		Date		Order	
5		Testblock		#########		Regression 2.0	
6							
7		Drawing No.		Time		Part No.	
8				14:51:31		10	
9							
10		Operator		CMM			
11		Master					
12							
13	Characteristic	Actual	Nominal	Upper Tol	Lower To	Deviation	
14							
15	CylFroCe(X-value1)				No. of Pts	8	
16	X	-9,7356	-9,7				
17	Y	-31,1	-31,1	S		0,0081865	
18	Z	-33,0684	-33,1	Min		-0,0056693	
19	D	30,18503	30,2	Max		0,0063726	
20	A1	-0,0373	0	Form		0,0120419	
21	A2	-0,00709	0				
22							
23	PlaFron(Y-value1)				No. of Pts	4	
24	X	-46,8766	-46,9				
25	Y	-32,208	-32,2	S		0,0044791	
26	Z	-54,3545	-54,4	Min		-0,0026327	
27	A1	0,041366	0	Form		0,0050949	
28	A2	-0,00775	0				
29							
30	PlaSlant(Angle One1)				No. of Pts	7	
31	X	-49,6911	-49,7				
32	Y	-27,9229	-27,9	S		0,0036534	

Report

Bereit NF

Příklad pro Excel protokol FeatChar.xls

Příklad pro protokol v aplikaci Excel typ *FeatChar.xls* pro výstup hodnot charakteristik a měřených elementů:



Calypso Report - testblock_9.xls

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ?

D8 = 14:40:01

Calypso Measuring Result

	Measurement Plan		Date		Order
	Testblock		#########		Regression 2.0
	Drawing No.		Time		Part No.
			14:40:01		9
	Operator		CMM		
	Master				

Characteristic	Actual	Nominal	Upper Tol	Lower To	Deviation
CylFroCe(X-value1)				No. of Pts	8
X	-9,7356	-9,7			
Y	-31,1	-31,1	S		0,0081865
Z	-33,0684	-33,1	Min		-0,0056693
D	30,18503	30,2	Max		0,0063726
A1	-0,0373	0	Form		0,0120419
A2	-0,00709	0			
PlaFron(Y-value1)				No. of Pts	4
X	-46,8766	-46,9			
Y	-32,208	-32,2	S		0,0044791
Z	-54,3545	-54,4	Min		-0,0026327
A1	0,041366	0	Form		0,0050949
A2	-0,00775	0			
PlaSlant(Angle One1)				No. of Pts	7
X	-49,6911	-49,7			
Y	-27,9229	-27,9	S		0,0036534

Report

Bereit NF

Data hlavičky protokolu

Základní údaje pro data hlavičky protokolu

Data hlavičky protokolu obsahují údaje týkající se měření, operátora nebo měřené součásti. Existují data hlavičky protokolu, která poskytuje software CALYPSO a nemohou být změněna (např. operátor, datum atd.). Některá data hlavičky zadáváte sami.

Rozdělení do skupin

Data hlavičky protokolu jsou roztříděna do následujících skupin:

Skupina dat	Typ	Zadání v plánu měření
SYS	lokální/globální	CALYPSO vyplní automaticky
EDIT	globální	Jednorázově pro plán měření pomocí menu **Příprava → Parametry hlavičky protokolu**
START	lokální	Při každém startu plánu měření v okně **Start plánu měření**, viz ➤ *Zadat lokální data hlavičky protokolu [⇨ 7-6]*
OTHER	lokální/globální	CALYPSO vyplní automaticky

Zařazení do skupin EDIT a START můžete provést sami. Obě tyto skupiny se mohou také překrývat.

Zařazení do skupin EDIT a START se pro režimy „Jednotlivý protokol“ a „Vícenásobný protokol“ provádí odlišně a ukládá se.

– Režim Vícenásobné protokoly: Rozdělení proměnných hlavičky protokolu je uloženo v souboru *userfields.ini*, se kterým můžete pracovat ručně nebo v editoru pro soubory INI.

– Režim Vícenásobné protokoly: Rozdělení proměnných hlavičky protokolu je interně uloženo. Provádíte a měníte je v okně **Vybrat parametry hlavičky protokolu**.

Vlastní data hlavičky protokolu

Ve skupinách EDIT a START můžete kromě předem určených dat hlavičky definovat vlastní proměnné, způsob jejich zadávání a rozsah hodnot (➤ *Definovat vlastní data hlavičky protokolu [⇨ 8-31]*).

Tyto změny provádíte ručně v souboru *userfields.ini*, který můžete pohodlně ➤ *upravovat v editoru pro soubory INI [⇨ 8-29]*.

Importovat data hlavičky protokolu

Kromě existujících dat hlavičky protokolu můžete načíst některou z předem stanovených konfigurací nebo, používáte-li PiWeb sbs, stáhnout doplněk ze serveru (➤ *Rozšířit konfiguraci databáze PiWeb [⇨ 10-9]*).

Tím rozšíříte strukturu lokálních databází PiWeb reporting. Současně jsou tím definována nová data hlavičky protokolu v CALYPSO.

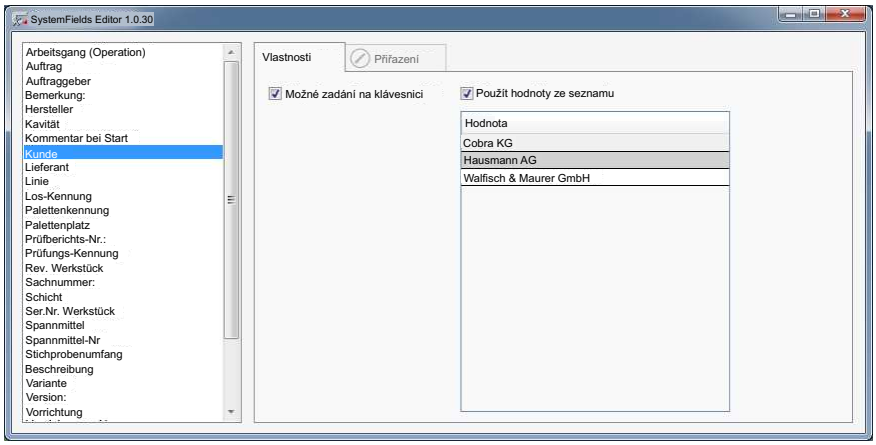
Oznámení

Takto generované parametry hlavičky protokolu nejsou uloženy v souboru *userfields.ini* a nemohou být dodatečně upravovány.

Připravit seznamy hodnot pro data hlavičky protokolu

Můžete připravit seznamy hodnot pro zadání dat hlavičky protokolu. Pro zadávání takto připravených proměnných hlavičky protokolu jsou v rozevíracím seznamu k dispozici jen připravené hodnoty. Takto se eliminují nesprávné zápisy a chyby.

1 Zvolte menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro předdefinované proměnné hlavičky protokolu...** .
Otevře se okno **SystemFields Editor**.



2 Na levé straně vyberte požadovanou proměnnou hlavičky protokolu.

3 Má-li se zadat seznam hodnot, aktivujte **Použít hodnoty ze seznamu**.

4 V kontextovém menu seznamu **Hodnota** zvolte vždy položku **Přidat položku** a zadejte požadovanou hodnotu.

5 Pomocí položky **Vymazat položku** v kontextovém menu opět označenou hodnotu ze seznamu odstraníte.



6 Zavřete editor kliknutím na tuto ikonu.
Pokud jste provedli změny, můžete je nyní uložit.

Konfigurovat zadávání parametrů hlavičky protokolu (režim Vícenásobný protokol)

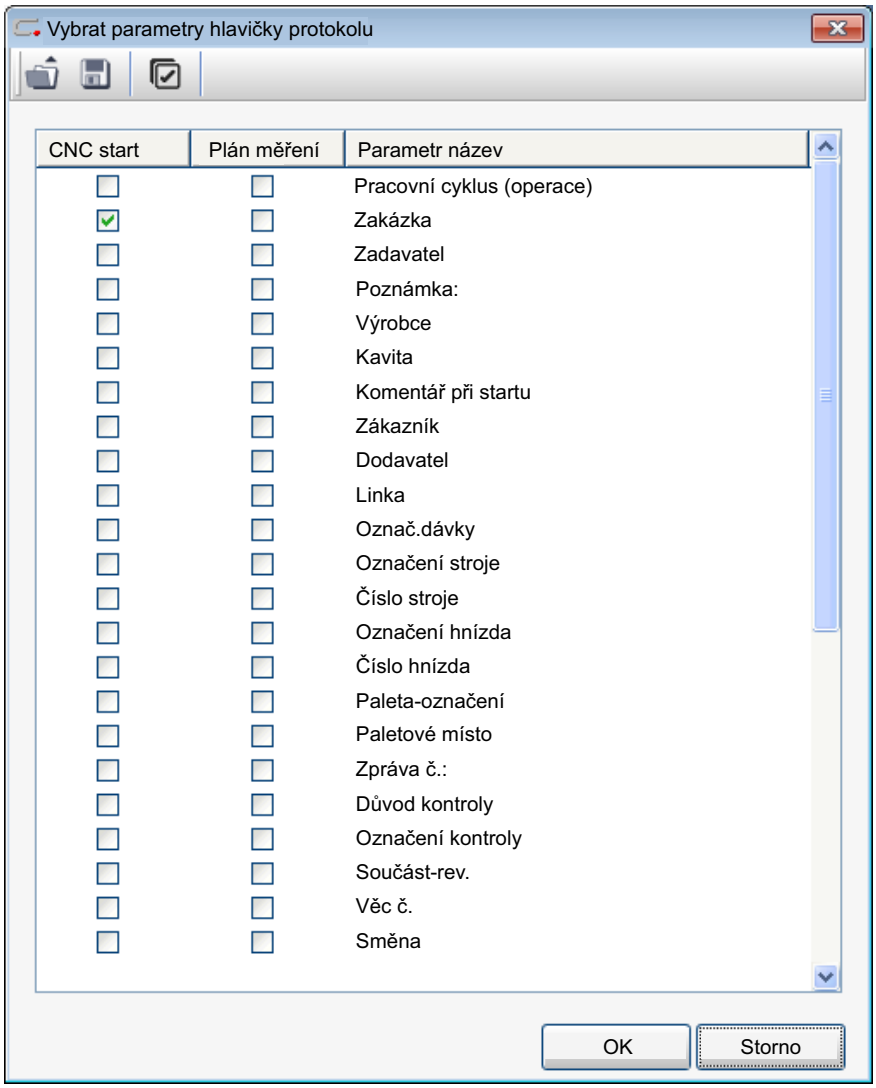
Pro protokoly v režimu „Vícenásobné protokoly“ můžete pro každý parametr hlavičky stanovit, zda má být zadán v plánu měření nebo při CNC startu.

Upozornění: Pro protokoly v režimu „Jednotlivé protokoly“ provádíte tato nastavení v souboru *userfields.ini* (➢ *Editovat soubor INI pro data hlavičky protokolu [⇨ 8-29]*).



1 V sekci plánu měření klikněte na kartě **Plán měření** na tlačítko **Vícenásobný protokol**.

2 V okně **Definice vícenásobných protokolů** aktivujte vícenásobné protokoly a klikněte na **Vybrat parametry hlavičky protokolu**. Otevře se okno **Vybrat parametry hlavičky protokolu**.



3 Je-li třeba, klikněte na ikonu **Otevřít seznam parametrů hlavičky protokolu**, aby se načetl XML soubor s parametry hlavičky protokolu.

4 Ve sloupci **CNC start** aktivujte parametry, které mají být zadány při CNC startu.

5 Ve sloupci **Plán měření** aktivujte parametry, které mají být zadány v plánu měření přes menu **Příprava**.

6 Klikněte na ikonu **Vybrat vše** a zvolte v menu:

- **CNC start**: Aktivuje všechna políčka ve sloupci **CNC start**
- **Plán měření**: Aktivuje všechna políčka ve sloupci **Plán měření**
- **Výchozí**: Aktivuje políčka podle výchozího přednastavení

7 Je-li třeba, klikněte na ikonu **Uložit aktuální seznam parametrů hlavičky protokolu**, aby byl upravený seznam uložen jako XML soubor.

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Nastavení se interně uloží a jsou aktivní, dokud je aktivní režim „Vícenásobné protokoly“ .

Reference: Data hlavičky protokolu

V následující tabulce jsou uvedena všechna data hlavičky protokolu, jak jsou definována po instalaci v softwaru CALYPSO. Tuto originální sadu dat hlavičky protokolu můžete rozšířit.

„Identifikace CALYPSO“ se používá pro identifikaci dat hlavičky protokolu v tabulkovém souboru výsledků (*...hdr.txt*). „Identifikace PiWeb“ umožňuje v modulu PiWeb reporting přístup k datům přeneseným do lokální databáze PiWeb.

Zvláštní funkce jsou k dispozici pro data ve formě katalogů: Např. pole Typ stroje (K0012) je katalog. Tento katalog se skládá ze 3 katalogových skupin. Specifikujete-li pole Typ stroje (K0012), uvádí se celý katalog. Požadujete-li jen výstup jednotlivých katalogových polí, musíte navíc zadat číslo katalogu.

Skupina dat	Název pole	Identifikace CALYPSO	Identifikace PiWeb
SYS	Operátor	operid	Measurement – K0008
	Datum	date	Measurement – K0004
	Datum krátce	dateshort	Measurement – K0004
	Čas	time	Measurement – K0004
	Stroj		Measurement – K0012
	- Č.stroje	dmesn	Katalog – K4072
	- Typ stroje	dmeid	Katalog – K4073
	- Skupina zařízení	devicegroup	Katalog – K4074
	Typ řízení	controllertyp	ControllerType
	Software-ID	dmeswi	Measurement – K10030
	Verze softwaru	dmeswv	Measurement – K10031
	ID plánu měření	planid	Part – K1002
	CT data	pointCloudFile	CTPointCloudFileName
	Rozsah průběhu	measRun	Measurement – K10020
	Stránka	actpgnr	nepřenáší se
	z	nrpgs	nepřenáší se
	Délková jednotka	lengthunit	nepřenáší se
	Číslo paletového místa	palletlocationnumber	Measurement – K0039
	Název	vda_name	nepřenáší se
	Oddělení:	vda_departm	Measurement – K0011
	Telefon/Fax/E-mail	vda_phone	PhoneFaxEmail
	Číslo	vda_number	nepřenáší se
	Režim tolerancí	deviationmode	nepřenáší se
	Režim tolerance klíčové slovo	deviationmodekey	nepřenáší se
	Teplota součásti	temperatureworkpiece	Measurement – K0034
	Teplota měřítka X	temperaturescalex	TemperatureScaleX
	Teplota měřítka Y	temperaturescaley	TemperatureScaleY
	Teplota měřítka Z	temperaturescalez	TemperatureScaleZ
	Teplota zákl.systém	temperaturebasesystem	TemperatureBaseAlignment
	Doba měření	durationofrun	MeasurementDuration
	Desetinná místa protokol	outdecimalunits	nepřenáší se
	Kód jazyka	languageid	nepřenáší se
	Režim MCC/LMC	mmcmode	nepřenáší se
	MCC verze plánu měření	mccplanversion	MCCMeasurementPlanVersion

Skupina dat	Název pole	Identifikace CALYPSO	Identifikace PiWeb
	Firma	company	Part – K1301
	Nákladové středisko	costcenter	Part – K1103
EDIT	Název součásti	partid	Part – K1342
	Číslo výkresu	drawingno	Part – K1041
	Součást-rev.	partrv	ProtocolHeadPartVersion
	Sériové č. souč.	partsn	Part – K1001
	Komentář plánu měření	partcomment	InspectionPlanComment
	Upínací přípravky	clmpid	Measurement – K0035
	Upínač č.	clmpsn	Measurement – K0036
	Přípravek	fixtid	Measurement – K1114
	Přípravek č.	fixtsn	Measurement – K0017
	Předchozí operace	prevop	
EDIT / START	Dodavatel	supplier	Measurement – K0801
	Zákazník	customer	Measurement – K1062
	Výrobce	manufacturer	Measurement – K1022
	Zákazník	contractingentity	Measurement – K1052
	Materiál	material	Measurement – K1032
	Index výkresu	drawingindex	Measurement – K1043
	Pracovní cyklus (operace)	operation	Measurement – K1086
	Poznámka	vda_remark	Measurement – K0030
OTHER	Datum vytvoření	creationdate	Part – K1343
	Datum změny	changedate	Part – K1508
	Vytvořil	produceoper	Part – K1344
	Změnil	changeoper	Part – K1509
	Vytvoření softw. rev.	creationswi	Measurement – K10031
	Vytvoření-typ stroje	creationdme	nepřenáší se

Skupina dat	Název pole	Identifikace CALYPSO	Identifikace PiWeb
START	Č.dílu inkrementálně	partnbinc	Measurement – K10096
	Č.dílu	partnbLong	nepřenáší se
	Komentář při startu	startcomment	Measurement – K0009
	Zakázka	order	Measurement – K0053
	Nástroj	tooldf	Measurement – K3107
	Plán procesu	mfgdev	
	Označení dávky	lotid	ProtocolHeadChargeIdentification
	Označení kontroly	procid	Measurement – K0037
	Paletové místo	palletlocation	Measurement – K0038
	Označení palety	palletid	Measurement – K0040
	Zpráva č.	vda_auditno	ProtocolHeadAuditNumber
	Verze	vda_version	Part – K1004
	Věc č.	vda_subjno	ProtocolHeadSubjectNumber
	Varianta		Part – K1011
	Název (zastaralý)	aname	
	Podpis:	vda_signature	ProtocolHeadSignature
	Výrobní stroj		
	- Název stroje	manufacturingmachinename	Katalog – K4063
	- Číslo stroje	manufacturingmachinenumber	Katalog – K4062
	Hnízdo		
	- Název hnízda	nestname	Katalog – K4252
	- Číslo hnízda	nestnumber	Katalog – K4263
	Kavita	cavity	Measurement – K0041
	Důvod kontroly		
	- Druh kontroly	checkreason	Katalog – K4391
	Rozsah výběru	samplesize	Measurement – K0020
	Směna	shift	Measurement – K0850
	Linka	line	Measurement – K0022

Oznámení

Pro teplotu součásti je v lokální databázi PiWeb vytvořen znak „^Teplotní kompenzace“, pomocí kterého můžete provádět statistická vyhodnocení. Z atributů charakteristik se zde používá pouze číslo znaku K2001 (= 0) a jednotka K2142 (°C nebo °F podle systémových nastavení).

Editor pro soubory INI

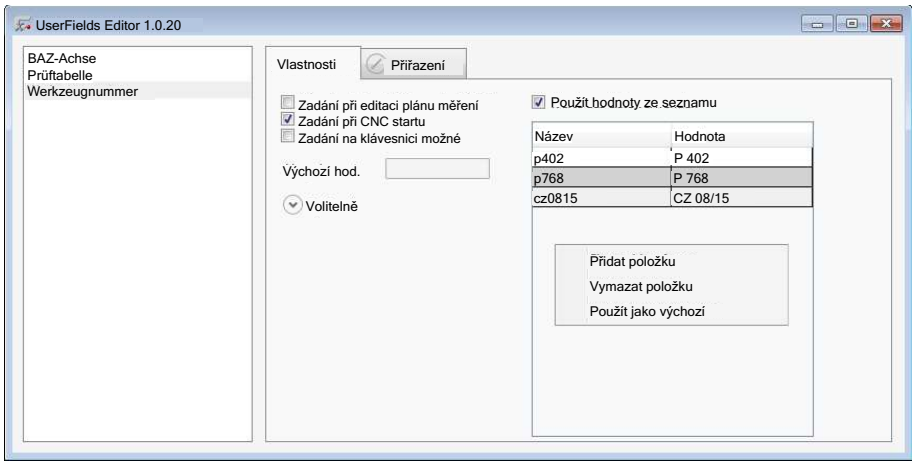
S editorem pro soubory INI můžete pohodlně a bez znalosti formátu souborů INI upravovat oba soubory *userfileds.ini* a *userattributes.ini*.

Editor vyvoláte přes hlavní menu:

– Pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro uživatelské proměnné hlavičky protokolu...** vyvoláte editor pro soubor *userfields.ini*.

– Pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro atributy charakteristik...** vyvoláte editor pro soubor *userattributes.ini*.

Editor vypadá pro oba soubory stejně: v levé části jsou vypsány proměnné, resp. atributy, v pravé části se definují **vlastnosti** vybraného objektu.



V pravé části můžete nastavit hlavně datový typ a způsob zadání.

Pomocí kontextového menu editujete objekty v levé části a případné dvojice název-hodnota v seznamu v pravé části.

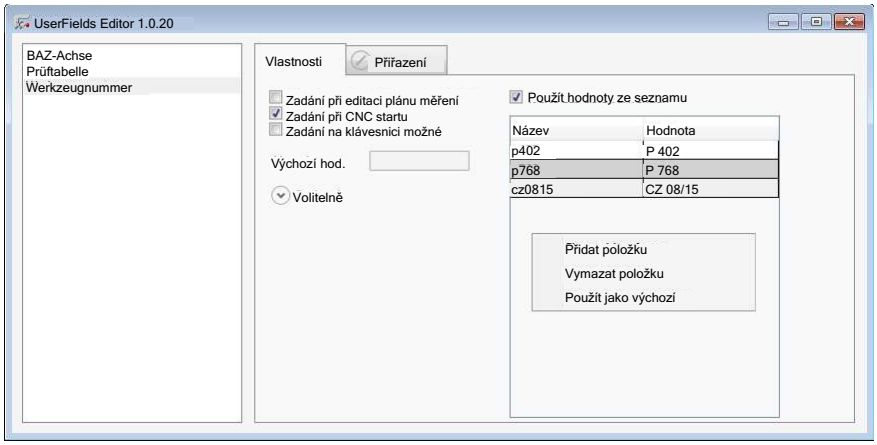
Na kartě **Přiřazení** definujete přiřazení deseti volně volitelných proměnných hlavičky protokolu pro K-pole v PiWeb reporting.

Editovat soubor INI pro data hlavičky protokolu

S editorem pro soubory INI můžete pohodlně vytvořit a upravovat soubor *userfields.ini*.

V souboru *userfields.ini* jsou uloženy parametry hlavičky protokolu, které jste definovali navíc k původní výchozí sadě nebo importovali přes rozšíření databáze.

1 Zvolte menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor pro atributy parametry hlavičky protokolu**.
Otevře se editor. Existuje-li již soubor INI pro proměnné hlavičky protokolu, zobrazí se jeho obsah.

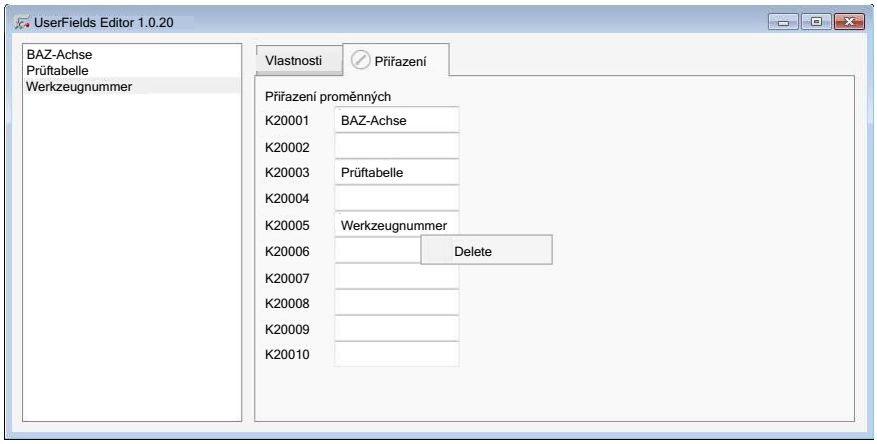


2 V levé části editujte proměnné pomocí kontextového menu.

3 V pravé části na kartě **Vlastnosti** definujte vybraných proměnných:

- Zadání při úpravě plánu měření nebo při CNC startu
- volné zadání, rozevírací seznam nebo combo box
- Výchozí hodnota (jen pro volné zadání)
- Datový typ s dalšími specifikacemi
- Tabulka s dvojicemi název-hodnota (jen pro rozevírací seznam a combo box)

4 Aktivujte kartu **Přiřazení**.



5 Myší přetáhněte příslušné proměnné na požadovaná K-pole.

6 Pomocí kontextového menu vymažete nepotřebná přiřazení.



7 Zavřete editor kliknutím na tuto ikonu.
Pokud jste provedli změny, můžete je nyní uložit.

Soubor TXT pro data hlavičky protokolu

Pro hlavičku protokolu můžete definovat přídavná vstupní pole v ASCII souboru *userfields.txt*. Můžete při tom určit, zda proměnná hlavičky protokolu může být zadána v plánu měření, nebo při CNC startu.

Oznámení

Soubor TXT pro data hlavičky protokolu slouží jen pro kompatibilitu se staršími plány měření. Standardní postup je úprava souboru *userfields.ini* v editoru pro soubory INI.

Jestliže existuje ➤ *INI soubor [⇨ 8-34] userfields.ini*, jeho nastavení přepíší nastavení ze souboru *userfields.txt*.

Aktivovat soubor

Pro aktivování tohoto souboru přejmenujte v adresáři *<uživatelský adresář>protocol\protform* dodávaný soubor *xxx_userfields.txt* na *userfields.txt*.

Doplnit soubor

Pro definování přídavného vstupního pole vložíte řádek s dále uvedenými prvky, oddělenými čárkou:

Element	Význam
Označení	Používá se v souboru výsledků, musí mít na začátku „u_“
Název	Zobrazí se v dialozích

Element	Význam
Řízení zobrazení	Pole se má vyplnit později: E= Jednorázově pro plán měření pomocí menu **Příprava → Parametry hlavičky protokolu** R = při každém startu plánu v okně pro start plánu měření RE = v obou oknech

Příklady:

```
u_field1,FELD 1,RE

u_field2,FELD 2,R

u_field3,FELD 3,E
```

V editoru hlavičky protokolu se sloupec pro výběr polí hlavičky rozšíří o nově definovaná pole.

Výstup

Zadané hodnoty jsou uvedeny v hlavičce prezentačního a kompaktního protokolu.

V tabulkovém souboru **_hdr.txt* jsou uváděna jen identifikační označení (např.„u_field1“) a příslušné hodnoty.

Definovat vlastní data hlavičky protokolu

Hlavička protokolu obsahuje údaje týkající se měření, operátora nebo měřené součásti.

Soubor INI pro data hlavičky protokolu

Pro dotazování dat hlavičky protokolu používá CALYPSO v režimu „Jednotlivé protokoly“ soubor *userfields.ini*. Pokud existuje soubor *userfields.ini*, zjistí CALYPSO z tohoto souboru, která *data* jsou dotazována v okně **Vstupní parametry** a které *hodnoty* mohou být zaznamenány pro určitý parametr hlavičky protokolu. V tomto souboru jsou definovány typ a délka parametrů nebo rozevíracích seznamů.

Tento soubor můžete aktivovat a editovat. (➢ *Soubor INI pro data hlavičky protokolu [⇨ 8-34]*).

Soubor TXT pro data hlavičky protokolu (starý)

Pouze pro kompatibilitu se staršími plány měření máte možnost použít soubor TXT pro data hlavičky protokolu. Ze souboru *userfields.txt* zjistí CALYPSO pouze, která *data* jsou dotazována v okně **Vstupní parametry**. Soubor *userfields.txt* můžete aktivovat a editovat (➢ *Soubor TXT pro data hlavičky protokolu [⇨ 8-30]*).

Oznámení

Nastavení v souboru *userfields.ini* přepíší nastavení ze souboru *userfields.txt*.

Editor UserFields

S tímto editorem editujtete pohodlně soubor INI pro data hlavičky protokolu na vašem systému. V souboru INI je definováno, které proměnné hlavičky protokolu na kterém místě mohou být zadány, která forma zadání je možná a která zadání jsou přípustná.

Dialogový prvek		Funkce
Pracovní plocha vlevo		
	Seznam objektů	Ukáže proměnné obsažené v souboru INI. Pomocí kontextového menu vložíte nové proměnné a editujete existující.
Pracovní plocha vpravo		
Karta Vlastnosti		Ukáže vlastnosti patřící k vybrané proměnné.
	Zadání při editaci plánu měření	V plánu měření může být zadána hodnota proměnné.
	Zadání při CNC startu	Hodnota proměnné může být zadána při CNC startu plánu měření.
	Zadání na klávesnici možné	Umožňuje přímé zadání hodnoty proměnné do vstupního pole. Je-li navíc aktivováno **Použít hodnoty ze seznamu**, může se zvolit zadání také z rozevíracího seznamu (combo box).
	Výchozí hodnota	Zobrazí se, dokud nebyl proveden výběr (výchozí).

Dialogový prvek		Funkce
	Typ dat	Definuje datový typ proměnných. – Bez: každé zadání – Alfanumericky: znakový řetězec – Celočíselné: celé číslo – Pohyblivá řádová čárka: desetinné číslo
	Délka	Pro alfanumerická zadání zde zadejte maximální délku znakového řetězce. Pro celočíselné hodnoty zde zadejte počet bytů: – 1 byte: rozsah čísel od -128 do 127 – 2 byte: rozsah čísel od -32.768 do 32.767 – 4 Byte: rozsah čísel od -2.147.483.648 do 2.147.483.647
	Maximální hodnota **Minimální hodnota**	Pro číselné údaje zde zadejte maximální a minimální přípustnou hodnotu.
	Všude zakázáno **Na začátku zakázáno** **Na konci zakázáno**	Zde zadejte znaky, které se nesmějí vyskytovat ve znakovém řetězci. Existuje-li soubor *forbiddenChars.txt*, přepíše tyto údaje.
	Použít hodnoty ze seznamu	Aktivuje výběr z rozevíracího seznamu. Je-li navíc aktivováno **Zadání na klávesnici možné**, může se hodnota zadat také přímo (combo box).
	Tabulka dvojic název-hodnota	Ukáže přiřazení dvojic název-hodnota pro rozevírací seznam. V seznamu jsou na výběr názvy; pro proměnné se použijí příslušné hodnoty. Pomocí kontextového menu můžete řádky do tabulky vkládat nebo je vymazat. Přímým zadáváním vyplníte tabulku. Pomocí položky **Použít jako výchozí** v kontextovém menu dostane označený řádek výchozí hodnotu (standard).
Karta Přiřazení		Umožňuje přiřazení proměnných K-hodnotám.
	Přiřazení proměnných	Ukáže přiřazení proměnných hlavičky protokolu deseti uživatelsky definovaným parametrům. Přetáhněte myší příslušnou proměnnou ze seznamu objektů na požadované K-číslo.
		Zavře editor. V případě změn máte možnost soubor uložit.

Reference: Soubor INI pro data hlavičky protokolu

Pokud existuje soubor *userfields.ini*, zjistí CALYPSO v tomto souboru, která *data* jsou v režimu „Jednotlivé protokoly" dotazována v okně **Vstupní parametry** a které *hodnoty* mohou být zaznamenány pro určitý parametr hlavičky protokolu.

Přepíše definice souboru userfields.txt

Nastavení tohoto souboru přepíší nastavení event. existujícího ➤ *souboru TXT [⇨ 8-30] userfields.txt*.

Pokud není aktivován soubor INI, může se pro data hlavičky protokolu každý parametr zadávat libovolně.

Aktivovat soubor

Pro aktivování tohoto souboru přejmenujte v adresáři *<uživatelský adresář>\protocol\protform* dodávaný soubor *zzz_userfields.ini* na *userfields.ini*.

Formát souboru INI

Formát souboru *userfields.ini* odpovídá do značné míry normálnímu souboru INI ve Windows:

- Soubor se skládá z jednotlivých úseků.
  - Každý úsek je uvozen řádkem s názvem úseku v hranatých závorkách.
  - Každý úsek se skládá z řádků ve tvaru `<option>=<value>`.
- Názvy možností - opcí jsou pevně stanovené. Několik hodnot pro jednu opci se při zadávání odděluje čárkami. Pokud hodnota samotná obsahuje jednu nebo více čárek, musí být tato hodnota uvozena znaky (`"`). Příklad: `<option>=X,Y,Z` znamená tři jednotlivé hodnoty, `<option>="X,Y,Z"` znamená *jednu* hodnotu
- Komentáře jsou ignorovány. Komentáře jsou:
  - Všechny znaky, které následují za středníkem. Výjimka: Středník je mezi dvěma znaky (`";"`).
  - Řádek, který začíná `REM`.

Struktura souboru userfields.ini

Pro soubor *userfields.ini* platí pro názvy úseků a opcí následující:

- V úseku `[Fieldnames]` jsou názvy úseků, které představují vstupní pole, seznam hodnot nebo combo-box. Tento úsek se na rozdíl od ostatního formátu skládá z řádků ve tvaru `<option>`.
- Pro každou možnost (option) definovanou v úseku `[Fieldnames]` následuje níže vlastní úsek s tímto názvem, který dále charakterizuje příslušné pole.
- V každém úseku, který reprezentuje vstupní pole, rozevírací seznam nebo combo box, jsou obsaženy řádky s těmito možnostmi:

<option>		<value>	
povinné pro každé vstupní pole			
name	=	<pname>	název vstupního pole (ukáže se v okně **Vstupní parametry** vlevo vedle vstupního pole, resp. seznamu)
editMode	=	true	když se má při editaci plánu měření zadat hodnota pro dané pole (menu (**Příprava → Parametry hlavičky protokolu**)
		false	jinak
runMode	=	true	když má být při CNC startu dotazována hodnota pro dané pole
		false	jinak
selectiveList	=	true	při zadání přes combo box (výběrové pole) nebo rozevírací seznam
		false	jinak
navíc povinně pro combo-boxy a rozevírací seznamy:			
selectiveListValues	=	<aname>	název úseku se zápisy combo boxu, resp. rozevíracího seznamu
editable	=	true	combo box
		false	Rozevírací seznam
přídavné volitelně možné:			
defaultValue	=	<dwert>	hodnota, která má být ukázána, dokud nebyl proveden výběr *Pozor:* Má-li být výchozí hodnotou položka ze seznamu (combo box nebo rozevírací seznam), nesmí zde být uveden vlastní zápis („<value>“), nýbrž jeho název („<option>“) v seznamu pro úsek <aname>.
type	=	A nebo a	alfanumerické hodnoty (znakové řetězce složené z písmen a číslic)
		F nebo f	čísla v pohyblivé řádové čárce
		I nebo iI3 nebo i3I5 nebo i5I10 nebo i10	celočíselné hodnoty („integer“) se 3, 5 nebo 10 místy. Tato délka musí být specifikována v poli maxLength.

<option>		<value>	
maxLength	=	<dwert>	u alfanumerických hodnot: délka znakového řetězce u čísel v pohyblivé řádové čárce: žádný důsledek u celočíselných hodnot: počet potřebných bytů
maximumValue	=	<value>	Maximální přípustná hodnota pro numerický parametr. Pouze společně s minimumValue. Předchází údaji pro maxLength.
minimumValue	=	<value>	Minimální přípustná hodnota pro numerický parametr. Pouze společně s maximumValue. Předchází údaji pro maxLength.
forbiddenAnywhere	=	"string"	Znaky, které se nesmějí vyskytovat ve znakovém řetězci. Soubor *forbiddenChars.txt* přepíše tento údaj.
forbiddenFirst	=	"string"	Znaky, které nesmějí být zadány jako první znak znakového řetězce. Soubor *forbiddenChars.txt* přepíše tento údaj.
forbiddenLast	=	"string"	Znaky, které nesmějí být zadány jako poslední znak znakového řetězce. Soubor *forbiddenChars.txt* přepíše tento údaj.

Vyhodnocení položek pro seznamy

Každému combo boxu a každému rozevíracímu seznamu se jako hodnota opce selectiveListValues přiřadí název úseku, ve kterém jsou po řádcích uvedeny jednotlivé položky seznamu.

Každý řádek v tomto úseku má rovněž tvar <option>=<value>. „Opce“ v tomto souboru jsou zapsány do souboru protheadpara, přiřazené hodnoty jsou uvedeny v příslušném seznamu.

Oznámení

To umožňuje např. zápis číselných hodnot jako UserIDs do souboru *protheadpara* pro další editaci, zatímco v okně **Vstupní parametry** jsou ukázána jména uživatelů.

Uživatel vybere své uživatelské jméno, do souboru *protheadpara* se ale zapíše UserID.

Kontrola zadání

Existují-li položky type a maxLength, zkontroluje CALYPSO při zadávání nebo změně příslušného parametru, zda je dodržen typ dat a délka, v případě neshody se ukáže příslušné hlášení.

Existují-li položky `type`, `maximumValue` a `minimumValue`, zkontroluje CALYPSO při zadávání nebo změně příslušného parametru, zda je dodržen typ dat a rozsah hodnot, v případě neshody se ukáže příslušné hlášení.

Pokud se v adresáři souboru `userfields.ini` nachází soubor `forbiddenChars.txt`, použijí se jeho zápisy pro kontrolu alfanumerických zadání. Když určitý úsek obsahuje řádky se zakázanými znaky dle specifikace `forbiddenAnywhere`, `forbiddenFirst` nebo `forbiddenLast`, přepíší tyto údaje údaje ze souboru `forbiddenChars.txt`.

Reference: Formát souboru forbiddenChars.txt

S použitím souboru *forbiddenChars.txt* stačí definovat alfanumerické zadání jen jednou. Položky v tomto souboru se použijí při vyhodnocování souboru *userfields.ini* u každého úseku, pokud není u této položky samotné specifikováno něco jiného.

Soubor *forbiddenChars.txt* musí být ve stejném adresáři jako soubor *userfields.ini*. Obsahuje tři řádky s tímto formátem:

```
forbiddenAnywhere="<všechny znaky, které nejsou ve znakovém řetězci přípustné>"

forbiddenFirst="<všechny znaky, které nesmějí být na začátku znakového řetězce>"

forbiddenLast="<všechny znaky, které nesmějí být na konci znakového řetězce>"
```

Příklad: Soubor INI pro data hlavičky protokolu

Dále vidíte příklad pro soubor INI pro data hlavičky protokolu. Tento příklad je dodáván v adresáři *<uživatelský adresář>\protocol\protform* jako soubor s názvem *zzz_userfields.ini*.

```
REM This is an example for the userfields.ini-File
[Fieldnames]
REM By convention the userfieldnames begin with "u_"
u_field1
u_field2
u_field3
u_field4
u_field5

; Now defining the first
userfield named u_field1
[u_field1]                ; the text which is shown as the name for the inputfield/
name=Month                list
editMode=true             ; this field shall be edited while editing the inspection
                          ; Menu Prepare - Protocol Header Parameters
runMode=false             ; this field shall not be edited before starting CNC
selectiveList=true        ; it is a list - either a drop down list or a combo box

selectiveListValues=u_field1_valueList ; the values for this list are found in the

                          ; profile named "u_field1_valueList"

editable=false            ; there's no keyboard input possible for the user - it is a
                          ; drop down list (not a combo box)
defaultValue=1            ; the default value to be shown is the value with the
                          ; optionname "1"

REM Now defining the
second userfield named
u_field2
[u_field2]                ; this field shall not be edited while editing the
name=Greeting             inspection
editMode=false            ; this field shall be edited before starting CNC
runMode=true o            ; it is not a list, so it must be an input field
selectiveList=false       ; this value is shown as long as no other input has been
defaultValue=Hello        made for this
                          ; field

[u_field3]
name=Weekday
editMode=true
runMode=true
selectiveList=true
selectiveListValues=u_fi
eld3_valueList
editable=false
defaultValue=3
```

```
[u_field4]
name=Amount
editMode=true
runMode=false
selectiveList=false
defaultValue=0.0

[u_field5]
name=Currency
editMode=true
runMode=true
selectiveList=true
selectiveListValues=u_fi
eld5_valueList
editable=true ; the user
can type in values using
the keyboard (and not
only
; selecting the values
from the given list)
defaultValue=Euro

REM Now defining the
valuelist for the
userfield with the name    ; this is also the default value - see option defaultValue
"Month"                    ; at definition for u_field1
[u_field1_valueList]
1=January

2=February
3=March
4=April
5=May
6=June
7=July
8=August
9=September
10=October
11=November
12=December
```

```
[u_field3_valueList]
REM this is the valuelist for the userfield named "Weekday"
1=Monday
2=Tuesday
3=Wednesday
4=Thursday
5=Friday
6=Saturday
7=Sunday
REM the following value list doesn't need special keys for the values. So the keys are
the
REM same as the values.
[u_field5_valueList]
Euro=Euro
Dollar=Dollar
Yen=Yen
Franc=Franc
DM=DM
```

SystemFields Editor

Tento editor umožňuje vytvořit seznamy hodnot pro obecné proměnné hlavičky protokolu.

Dialogový prvek	Funkce
Pracovní plocha vlevo	
Seznam objektů	Zobrazí proměnné hlavičky protokolu.
Pracovní plocha vpravo	
Karta Vlastnosti	Ukáže vlastnosti patřící k vybranému atributu.
Zadání na klávesnici možné	Umožňuje přímé zadání atributu do vstupního pole. Je-li navíc aktivováno **Použít hodnotu ze seznamu**, může se zvolit zadání také z rozevíracího seznamu (combo box).
Použít hodnotu ze seznamu	Aktivuje výběr z rozevíracího seznamu. Je-li navíc aktivováno **Zadání na klávesnici možné**, může se hodnota zadat také přímo (combo box).
Tabulka hodnot	Zobrazí hodnoty pro rozevírací seznam. Pomocí kontextového menu můžete položky do tabulky vkládat nebo je vymazat. Přímým zadáváním vyplníte tabulku.
Karta Přiřazení	Pro obecné proměnné hlavičky protokolu nemá význam.

Dialogový prvek	Funkce
	Zavře editor. V případě změn máte možnost zadání uložit.

Připravit prezentační a kompaktní protokol

Prezentační a kompaktní protokol

Prezentační protokol

V prezentačním protokolu prezentujete své výsledky měření, např. zákazníkovi nebo zadavateli. Můžete si vytvořit vlastní prezentační protokoly, které odpovídají vašim požadavkům nebo požadavkům vašich zákazníků.

Prezentační protokol se hodí zvláště pro graficky působivé prezentace. Je složen z různých grafických souborů.

Kompaktní protokol

U kompaktního protokolu jsou možnosti úprav menší.

- Výstupní formát kompaktního protokolu je určen výstupním formátem prezentačního protokolu.
- Hlavičku kompaktního protokolu můžete individuálně upravit pomocí editoru formátu hlavičky protokolu.

Struktura prezentačního a kompaktního protokolu

Prezentační protokol se skládá z několika sekcí, které se volitelně zařazují do prezentačního protokolu a mohou být variabilně upravovány.

Údaje pro každou sekci jsou uloženy ve zvláštních souborech v adresáři *<uživatelský adresář>\protocol\protform*. Tyto sekce jsou uvedeny a stručně vysvětleny v následující tabulce.

Sekce	Obsah	Editace pomocí položek menu
Hlavička protokolu	Automatická pole s údaji: – Součást – Data kontroly – atd.	**Příprava → Prezentace výsledků → Hlavička protokolu** Název souboru: *vphead.gra*
Záhlaví	Údaje o zobrazení výsledků měření.	**Příprava → Prezentace výsledků → Editor záhlaví** Název souboru: *header.gra*
Sekce protokolu	Sekce protokolu obsahuje charakteristiky, výsledky měření, souřadné systémy atd.	Výstup celkového výsledku: **Příprava → Definovat výstup protokolu** Výstup chybných elementů na začátku: **Pohled → Informace o průběhu**

Sekce	Obsah	Editace pomocí položek menu
Charakteristiky	Obsahuje ikonu, název a zobrazení výsledků charakteristik.	**Příprava → Prezentace výsledků → Editor charakteristik** Název souboru: *cffra.gra*
Měřené elementy	Obsahuje ikonu, název a zobrazení výsledků měřených elementů.	**Příprava → Prezentace výsledků → Editor elementů** Název souboru: *me.gra*
Skupiny charakteristik		**Příprava → Prezentace výsledků → Editor skupin charakteristik** Název souboru: *grpcf.gra*
Souřadné systémy	Obsahuje ikonu, název a reference souřadného systému.	**Příprava → Prezentace výsledků → Editor charakteristik** Název souboru: *cfpos.gra*
Volně definované stránky	libovolný	**Příprava → Prezentace výsledků → Uživatelsky definovaný protokol**
Hlavička kompaktního protokolu	Automatická pole s údaji: – Součást – Data kontroly – atd.	**Příprava → Prezentace výsledků → Hlavička kompaktního protokolu** Název souboru: *cphead.gra*

Automatická pole v hlavičce protokolu

Hlavička protokolu je vybavena takzvanými automatickými poli nebo zástupci. Vyplní je program CALYPSO nebo vy sami, když provádíte plán měření.

Existují dva druhy zástupců:

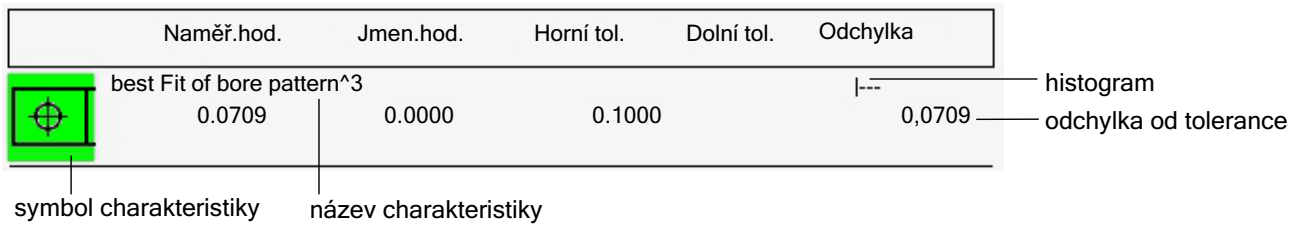
– Globální Tyto zástupce stačí zadat pro daný plán měření jen jednou (např. věc č.), jiné (např. čas, název plánu měření) vyplní program CALYPSO automaticky za vás.

– Lokální Tyto zástupce vyplňujete vy nebo program CALYPSO pokaždé před startem plánu měření, např. číslo zakázky nebo poznámkag.

Více informací viz ➤ *Připravit data hlavičky protokolu [⇨ 8-48]*.

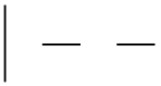
Zobrazení výsledků v prezentačním protokolu

Ve standardním prezentačním protokolu jsou výsledky měření zobrazeny takto (zobrazení bez hlavičky protokolu):



Kromě naměřené a jmenovité hodnoty, horní a dolní tolerance obsahuje protokol ještě další údaje.

- Symbol charakteristiky:
  - purpurová: charakteristika je chybně změřena nebo definována
  - červená: daná charakteristika je mimo přípustnou toleranci
  - žlutá: charakteristika je mimo specifikovanou výstražnou mez (pokud byl zadána)
  - zelená: daná charakteristika je v přípustné toleranci
- Histogram: Svislá čárka v histogramu představuje střed tolerančního rozsahu. Vodorovné čárky vedle ukazují využití tolerance. Každá vodorovná čárka znamená 25% využití tolerance. Tento obrázek ukazuje tedy 50% využití horní poloviny tolerance.

  Je-li tolerance překročena, ukáže se na místě histogramu číselná hodnota odchylky.

Upravovat protokoly v editorech formátu měřicího protokolu

Editory formátu měřicího protokolu

S **editory formátu měřicího protokolu** můžete vytvořit různé šablony prezentačních protokolů. Vytvoříte a upravujete grafické prvky a vkládáte proměnné plánu měření.

Obrázek ukazuje editor formátu protokolu pro měřené elementy.

Pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků** jsou k dispozici editory formátu měřicího protokolu pro tyto sekce:

- Hlavička protokolu
- Řádky záhlaví
- Charakteristiky
- Měřené elementy
- Skupiny charakteristik

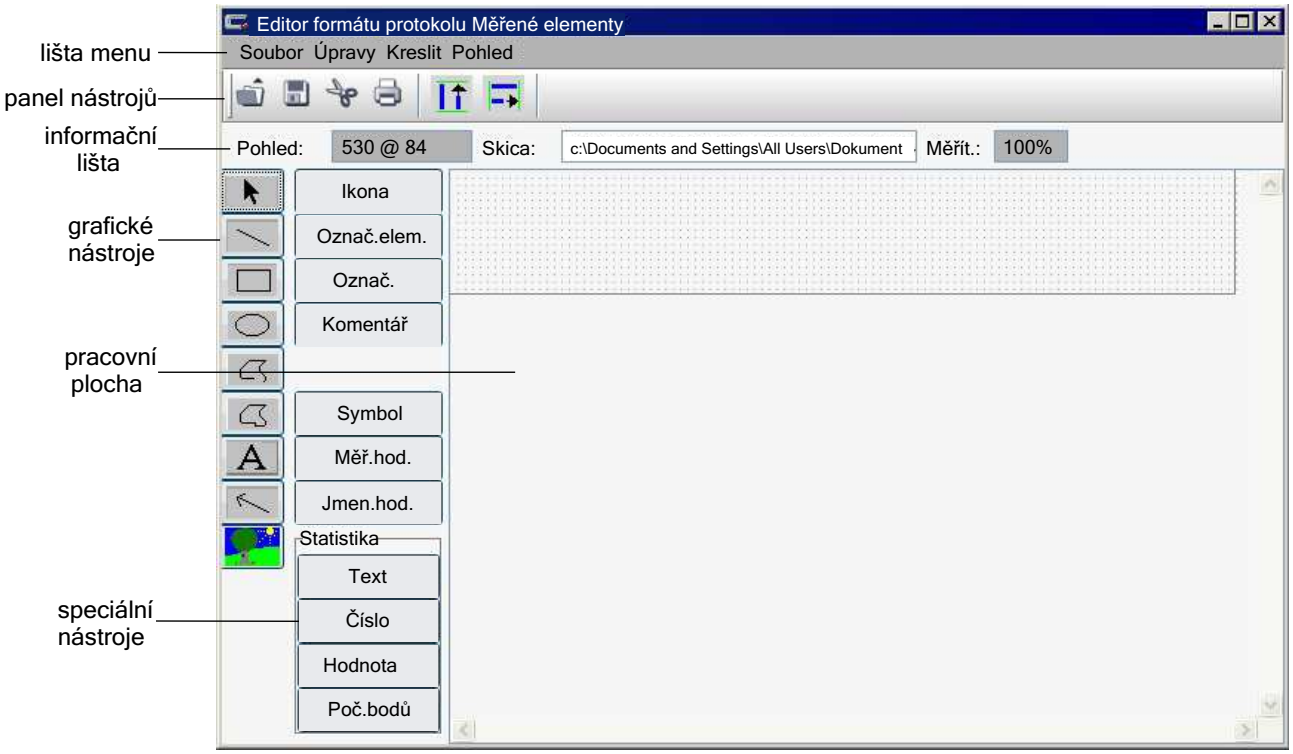
– Další, volně definované stránky
– Hlavička kompaktního protokolu

Oznámení

Předpokládají se zkušenosti s prací s kreslicími programy.

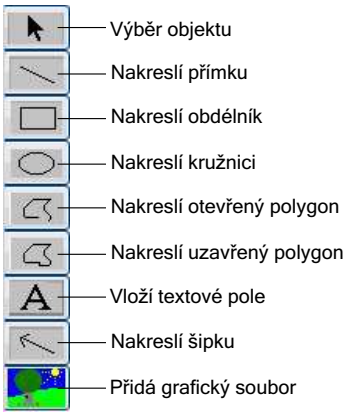
Struktura editoru formátu protokolu

Obrázek ukazuje editor formátu protokolu pro měřené elementy.



Funkce editoru pro formát protokolu se neliší od funkcí v obvyklých kreslicích programech, proto zde budou vysvětleny jen v základních rysech.

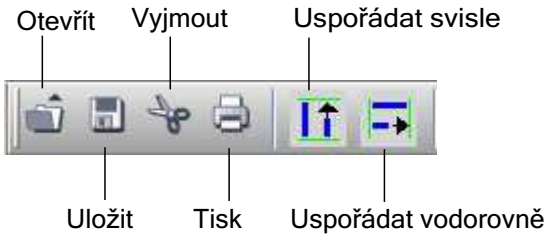
Pruh se *speciálními nástroji* poskytuje výběr proměnných nebo polí, které se mohou vkládat do prezentačního protokolu. Buď je program CALYPSO automaticky vyplní během průběhu, nebo to provede operátor ručně. U charakteristik obsahuje tento pruh dvě karty – na jedné se nacházejí atributy charakteristik.



Sloupec *grafické nástroje* obsahuje obvyklé ikony grafického programu, pomocí kterých se kreslí jednoduché grafické elementy, ale také se mohou vkládat celé grafické soubory (např. firemní logo) do prezentačního protokolu.

Informační lišta informuje o velikosti obrázku, pracovním adresáři a aktuálním nastavení měřítka obrázku

Pomocí *panelu nástrojů* se používají vybrané příkazy editoru pro formát protokolu.



V *liště menu* jsou k dispozici tyto povely:

Menu	Položka menu	Funkce
Soubor	Nový	Založí nový protokol měření
	Uložit	Uloží aktuální protokol měření
	Uložit jako	Uloží aktuální protokol měření pod novým názvem
	Otevřít	Otevře existující protokol měření
	Formát	Otevře okno Vzhled stránky. Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Vzhled stránky v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.
	Tisk	Vytiskne aktuální protokol měření
	Zavřít	Zavře toto okno.
Úpravy	Vyjmout	Kopíruje vybraný element do schránky a odstraní ho z pracovní plochy
	Kopírovat	Kopíruje vybraný element do schránky
	Vložit	Vloží opět obsah schránky
	Vybrat vše	Vybere všechny elementy na pracovní ploše
	Zdvojit	Duplikuje vybraný element
	Vytvořit polygon	není ještě k dispozici

Menu	Položka menu	Funkce
Kreslit	Nový	
	– Pole pro zadání čísel	Vloží pole pro zadání čísel
	– Pole pro zadání textu	Vloží pole pro zadání textu
	– Výstupní pole	Vloží výstupní pole
	– Pole výstupu dat	Vloží pole pro výstup dat
	– Tabulka-výstupní pole	Vloží pole pro výstup tabulky
	– Grafika	Vloží grafiku (soubor, OMView nebo zakreslení tvaru a polohy)
	Barva výplně	Definuje barvu výplně objektu
	Barva okraje	Definuje barvu okraje objektu
	Tloušťka čáry	Určuje tloušťku orámování objektu
	Vlastnosti	Otevře okno Vlastnosti (Editor protokolu měření). Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Vlastnosti (Editor protokolu měření v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.
	Šířka...	Definuje šířku objektu
	Výška...	Definuje výšku objektu
	Název objektu...	Definuje název pro objekt
	Pohled na objekt...	Dotaz, zda se má vytvořit nový pohled objektu.
	Umístit	
	– Do popředí	Umístí objekt do popředí
	– Dopředu	Umístí objekt o úroveň vpřed
	Přesunout	
	– Na pozadí	Přesune objekt do pozadí
	– Dozadu	Umístí objekt o úroveň dozadu
	Skupina	
	– symbolů	Vytvoří seskupení symbolů
	– statistiky	Vytvoří seskupení pro statistiku
	– komentářů	Vytvoří seskupení pro komentáře
	– referencí	Vytvoří seskupení pro reference
	– Seskupit	Seskupí vybrané objekty
	– Zrušit	Zruší seskupení
	Zarovnat	Vyrovná vybrané objekty vertikálně a/nebo horizontálně

Menu	Položka menu	Funkce
Pohled	Obnovit zobrazení	není ještě k dispozici
	Zvětšit	Zvětší pohled
	Zmenšit	Zmenší pohled
	Rastr skrýt	Zobrazí resp. skryje rastr
	Definovat rastr	Určí velikost rastru
	Měřítko pro element	Nastaví pro objekt zadaný faktor měřítka
	Upravit stránky	není ještě k dispozici
	Vybrat objekty	Uvede všechny objekty, které se vyskytují v šabloně měřicího protokolu.

Připravit data hlavičky protokolu

Hlavička protokolu obsahuje údaje týkající se měření, operátora nebo měřené součásti.

Existují dva typy dat hlavičky protokolu:

– Lokální data: tato data zadáváte vždy při startu plánu měření

– Globální data: tato data stačí zadat jednou pro plán měření

Existují také data hlavičky protokolu, která poskytuje program CALYPSO a nelze je měnit (např. operátor, datum atd.).

Navíc můžete definovat také vlastní pole pro hlavičku protokolu a případně pro ně režim zadání a výběr hodnot (➢ *Definovat vlastní data hlavičky protokolu [⇨ 8-31]*).

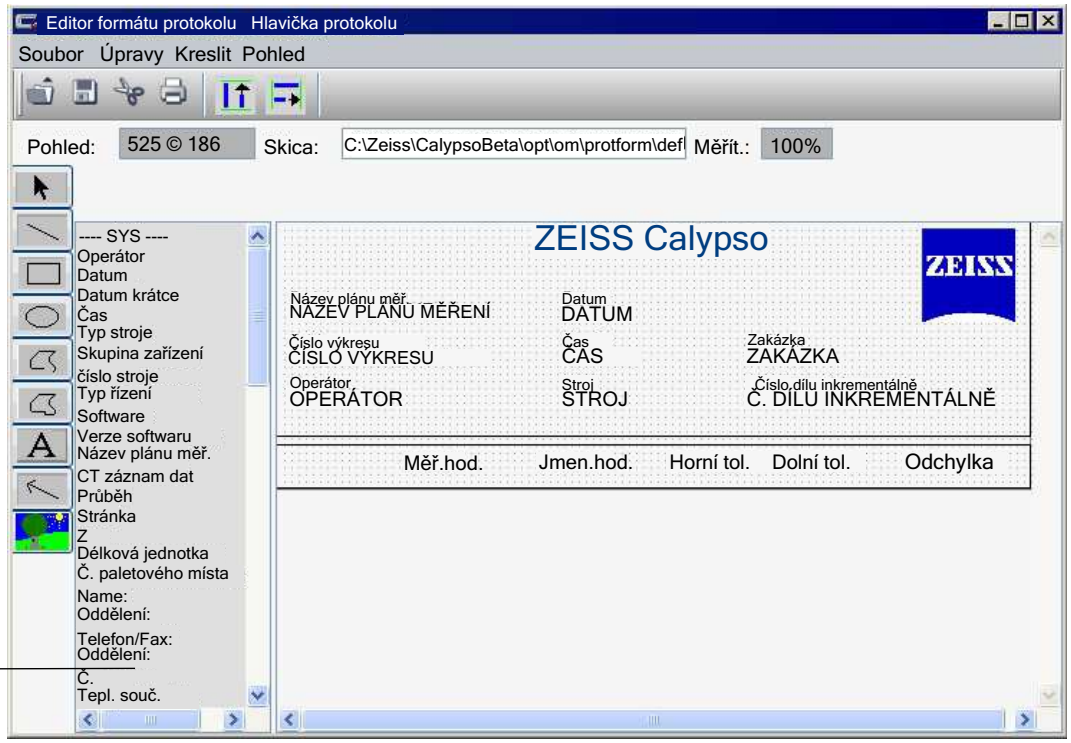
Přehrát video

Klikněte na 003_2_demo.htm, aby se přehrálo video o vložení firemního loga do hlavičky protokolu.

Údaje hlavičky protokolu

Která data bude hlavička obsahovat, definujete v menu **Příprava → Prezentace výsledků → Hlavička protokolu** a **Příprava → Prezentace výsledků → Hlavička kompaktního protokolu**.

Zde jsou data hlavičky protokolu stále ukázána ve vlastním sloupci.



data hlavičky protokolu

V tomto sloupci jsou data hlavičky protokolu roztříděna do následujících skupin:

Skupina dat	Typ	Později vyplnit
SYS	lokální/globální	CALYPSO vyplní automaticky
EDIT	globální	Jednorázově pro plán měření pomocí menu **Příprava → Parametry hlavičky protokolu**
START	lokální	Při každém startu plánu měření v okně Start plánu měření, viz ➤ *Zadat lokální data hlavičky protokolu [⇨ 7-6]*
OTHER	lokální/globální	CALYPSO vyplní automaticky

Pracovat se šablonou prezentačního protokolu

Základní postup při vytváření šablony prezentačního protokolu a důležité body pro ukládání budou vysvětleny na příkladu šablony pro hlavičku protokolu.

1 Otevřete editor požadované sekce pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků**.

2 Zvolte menu **Soubor → Otevřít** a vyberte skicu šablony.

3 Vlastní předlohu - šablonu pro prezentační protokol vytvoříte tím, že skicu pozměníte:

- Označte požadovaný prvek z grafických nebo speciálních nástrojů.
- Klikněte na ploše pro kreslení na místo, kam se má prvek vložit.

4 Uložte šablonu:

- Zvolte menu **Soubor → Formát** a zadejte požadovaný formát.
- Zvolte menu **Soubor → Uložit jako** a uložte šablonu pod novým názvem.

Příklad: Programovat prezentační protokol pomocí výzvy k zadání

Oznámení

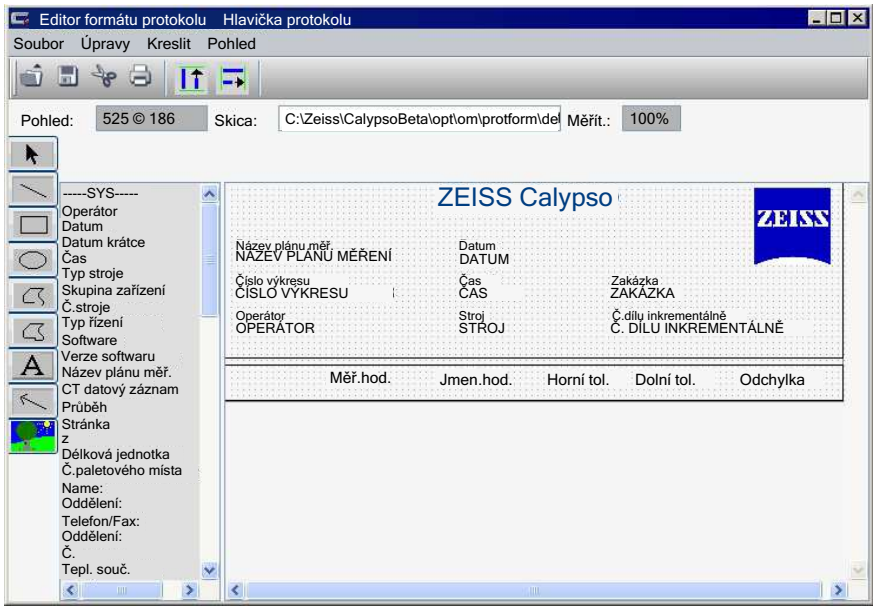
Pro tento příklad potřebujete doplňkovou opci PCM.

Prezentační protokol můžete programovat tak, že vás program CALYPSO před výstupem protokolu vyzve k zadání určitých dat, která se mají objevit v protokolu. Použijte k tomu proměnné hlavičky protokolu (➢ *Reference: Data hlavičky protokolu [⇨ 8-24]*) a funkci dotázání **inquire** programovacího jazyka PCM (viz Funkce PCM: Vstup a výstup v návodu k obsluze pro opci PCM).

V uvedeném příkladu má program CALYPSO při startu plánu měření vyzvat k zadání čísla palety a uvést zadané číslo v prezentačním protokolu.

1 Zvolte menu **Příprava → Prezentace výsledků → Hlavička protokolu**.

2 Zvolte menu **Soubor → Otevřít** a otevřete soubor *vphead.gra*. Je ukázána hlavička protokolu.



3 Označte v seznamu polí vlevo v sekci START pole **Nástroj** a klikněte v hlavičce protokolu na místo, na které chcete toto pole umístit. Vymažte označení pole „Nástroj" a zadejte místo toho „Paleta č.".

4 Zavřete a uložte upravenou hlavičku protokolu.

5 Otevřete seznam charakteristik.

6 Dávejte pozor, aby nebyla označena *žádná charakteristika*, a v kontextovém menu zvolte položku **Parametry**.
Otevře se okno **Nastavení**.

7 V sekci **Vstupní nastavení** zadejte:

```
PALETTE=inquire("Zadejte číslo palety: ")
setRecordHead("tooldf",PALETTE)
```

Vysvětlení: Co obsahuje proměnná „tooldf“, bude uvedeno v poli hlavičky protokolu „Paleta č.“.
Pomocí prvního řádku se dosáhne, že se otevře okno s dotazem na číslo palety.
Druhý řádek způsobí, že zadané číslo je přiřazeno proměnné „tooldf“ a později se toto číslo uvede v protokolu jako „Paleta č.“.

Zadané příkazy v PCM se vztahují na celkový plán měření, zpracovávají se tedy na začátku plánu měření.

Výstup zakreslení tvaru a polohy pomocí grafického elementu

Výstup grafických zakreslení úchylek tvaru a polohy

S programem CALYPSO je možné grafické zobrazení a výstup odchylek, které byly zjištěny při kontrole tvaru a polohy na změřených geometrických elementech. Také CAD pohled je možné ukázat jako grafiku.

Grafické výstupy pomocí grafického elementu

V tomto oddíle najdete informace o výstupu grafik tvaru a polohy v plánu měření pomocí pomůcky **Grafický element**.

Zakreslení z charakteristiky

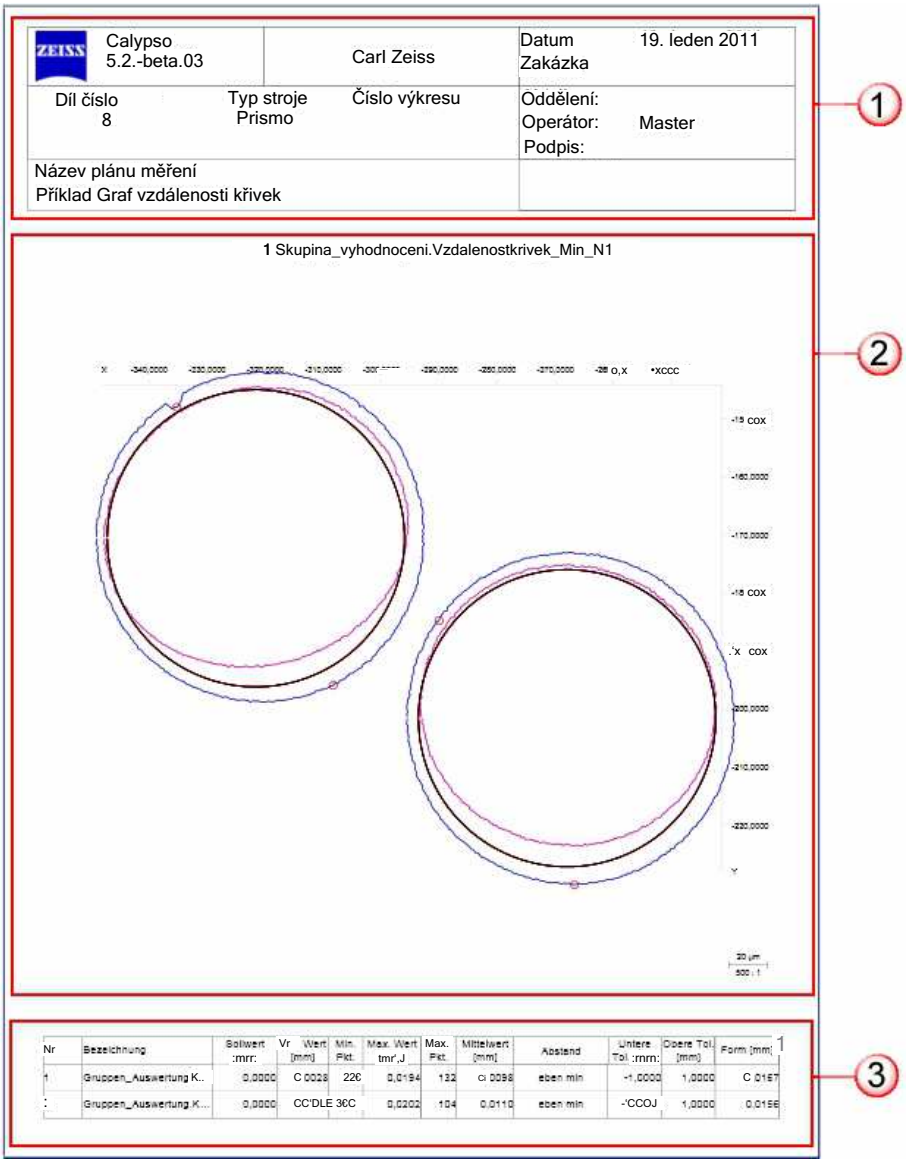
Výstup zakreslení tvaru nebo polohy je možný také z dané charakteristiky. Výstup definujete v předloze pro definici dané charakteristiky. Více informací viz ➢ *Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiku [⇨ 8-83]*.

Příklady

Příklady vybraných zakreslení tvaru a polohy viz ➢ *Příklady zakreslení tvaru a polohy [⇨ 8-56]*.

Vzhled a uspořádání grafik tvaru a polohy

Grafika vytvořená s pomůckou **Grafický element** má tento vzhled:



1 Hlavička protokolu

2 Grafiky

3 Tabulka dat

Formuláře grafiky s hlavičkou protokolu a tabulkou dat

V každém **grafickém elementu** je vybrán přesně jeden formulář grafiky. Ten definuje základní vzhled stránky, tj. velikost stran, okraje, hlavičku a patičku protokolu s texty, obrázky a proměnnými pro datum a číslem stránky.

Grafické šablony (formuláře) předdefinované proCALYPSO zobrazují všechny důležité hodnoty tabulky; formuláře BestFit obsahují navíc výsledek připasování.

V editoru hlavičky protokolu můžete předdefinované formuláře grafiky upravit podle svých potřeb a můžete vytvořit vlastní stránky formuláře (➤ *Vytvořit formuláře grafiky v editoru hlavičky protokolu [⇨ 8-77]*).

Šablony pro diagramy

V předloze pro definici **grafického elementu** určíte, *které* kontroly úchylek tvaru a polohy mají být zobrazeny jako zakreslení a *jak* mají být jednotlivá zakreslení zobrazena (➤ *Definovat grafický element [⇨ 8-54]*).

- Pro zobrazení grafik tvaru a polohy jsou předdefinovány vhodné šablony. Je-li třeba, můžete v grafickém editoru změnit šablony a vytvořit nové (➤ *Vytvořit šablony s grafickým editorem [⇨ 8-70]*).
- Grafika může obsahovat několik diagramů pro několik charakteristik.
- Aby se výsledky měření mohly lépe vzájemně porovnávat, můžete výsledky měření několika charakteristik stejného typu sdružit do jednoho diagramu („seskupení charakteristik“), např. několika měření kruhovitosti.

Výstup grafik

Grafiky mohou být zobrazovány v CNC průběhu nebo vytištěny.

CALYPSO zobrazuje grafiky v okně **Calypso Grafiky tvaru**. Toto okno umožňuje např. tisk a výstup do PDF i další možnosti vyhodnocení (➤ *Pracovat s oknem pro zakreslení [⇨ 8-81]*).

Definovat grafický element

Pomůcka **Grafický element** umožňuje výstup výsledků měření v grafické podobě.

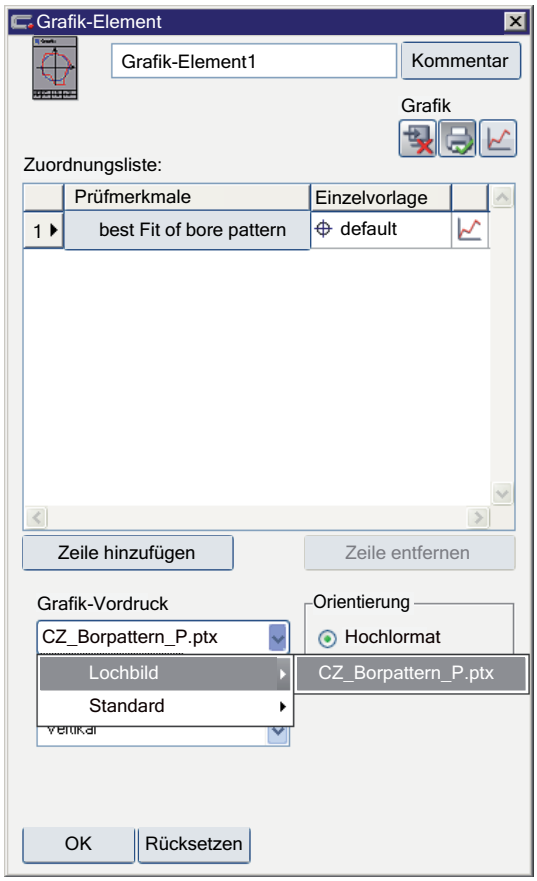
Vložit grafický element do plánu měření



1 Zvolte menu **Příprava → Pomůcky → Grafický element**.
Při provádění plánu měření je na tomto místě vytvořena a ukázána grafika se zakreslením tvaru a polohy.

Definovat grafický element

1 Otevřete dvojklikem grafický element.



2 Pomocí tlačítek v sekci **Grafika** určíte, zda se má grafika ukázat v CNC průběhu a vytisknout:

Grafika se ukáže/vytiskne

Grafika se neukáže/nevytiskne

3 Ve výpisu přiřazení definujete obsah a vzhled grafik.
Po řádcích je vytvořen diagram.

- V každém řádku vyberte charakteristiku a přiřaďte jí požadovanou šablonu. Šablony předdefinované programem CALYPSO poznáte podle názvu „default“.

4 V pravém sloupci výpisu přiřazení klikněte na ikonu **Definovat výstup grafiky**, aby byla šablona v grafickém editoru upravena podle vašich požadavků nebo aby byla vytvořena nová šablona (➢ *Vytvořit šablony s grafickým editorem [⇨ 8-70]*).

5 V případě potřeby seskupte charakteristiky stejného typu. Výsledky měření seskupených charakteristik budou zobrazeny ve vícenásobném diagramu a mohou být lépe vzájemně porovnány.

- Pro seskupení označte požadované řádky a v kontextovém menu zvolte položku **Seskupit**.

Pro novou skupinu se ve výpisu přiřazení objeví jeden řádek s názvem „SkupinaX“, X se zvyšuje počínaje 1.

- Volbou položky **Zrušit skupinu** v kontextovém menu opět skupinu zrušíte.

6 Pod výpisem přiřazení zvolte požadovanou grafickou šablonu, orientaci (formát na výšku resp. na šířku) a uspořádání diagramů na stránce.

- Jestliže není k dispozici vhodná stránka šablony, můžete v editoru hlavičky protokolu změnit nebo nově vytvořit stránky šablony (viz ➤ *(Vytvořit formuláře grafiky v editoru hlavičky protokolu [⇨ 8-77]*).

Zobrazit náhled grafiky



1 Aby byla zkontrolována nastavení pro grafický výstup, klikněte v sekci **Grafika** na tlačítko **Definovat grafické vyhodnocení**.
CALYPSO zobrazuje grafiku v okně **Calypso Grafiky tvaru**. Toto okno umožňuje tisk a výstup do formátu PDF i další vyhodnocení (➤ *Pracovat s oknem pro zakreslení [⇨ 8-81]*).

Konfigurovat výstup ve formátu PDF

1 Pro výstup zakreslení tvaru a polohy vytvořených v CNC průběhu jako PDF, aktivujte pomocí menu **Příprava → Výsledky do souboru** výstup ve formátu PDF.
Výstup platí pro všechny soubory, pro které je v příslušném grafickém elementu aktivováno toto zobrazení.
PDF soubory dostanou název, který se skládá z názvu plánu měření, čísla dílu a přípony „_ptx“, a jsou uloženy do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\results*.

Příklady zakreslení tvaru a polohy

Přehled šablon pro diagramy

Tabulka obsahuje všechny šablony, které program CALYPSO dává k dispozici v grafickém elementu.

Charakteristika/ Element	Šablony	
Kruhovitost		Diagram kružnice
		Diagram linie

Charakteristika/ Element	Šablony
Kruhovitost úhel	Diagram kružnice
	Diagram linie
Přímost	Diagram linie
Přímost ref.	Diagram linie
Rovinnost	Diagram linie viz ➤ *Grafika pro rovinnost [⇨ 8-58]*
	Diagram roviny
Rovinnost ref.	Diagram linie viz ➤ *Grafika pro rovinnost [⇨ 8-58]*
	Diagram roviny
Válcovitost	Diagram kružnice viz ➤ *Vícenásobný diagram kružnic pro válcovitost [⇨ 8-59]*
	Diagram válce
	Diagram linie
	Diagram površek viz ➤ *Diagramy površek pro válcovitost [⇨ 8-59]* viz ➤ *Diagram přímosti pro povrchové přímky [⇨ 8-62]*
Tvar křivky	Diagram linie viz ➤ *Grafika pro tvar křivky [⇨ 8-63]*
	Diagram křivky viz ➤ *Grafika pro tvar křivky [⇨ 8-63]*
Připasování sestavy otvorů	Připasování sestavy otvorů viz ➤ *Grafika pro připasování sestavy otvorů [⇨ 8-64]*
Vzdálenost křivek	Diagram křivky viz ➤ *Diagramy vzdálenosti křivek [⇨ 8-65]*
	Diagram linie viz ➤ *Diagramy vzdálenosti křivek [⇨ 8-65]*
	Diagram 2 křivek viz ➤ *Diagramy vzdálenosti křivek [⇨ 8-65]*
Připasování kružnice do obrysu	Diagram kružnice do obrysu viz ➤ *Grafika pro konstrukci kružnice do obrysu [⇨ 8-69]*
Vlnitost	Fourierův diagram

Charakteristika/ Element		Šablony
Kruhové dělení		Diagram dělení viz ➤ *Grafika dělení [⇨ 8-70]*
Lineární dělení		Diagram dělení viz ➤ *Grafika dělení [⇨ 8-70]*

Vlastní uživatelské šablony

Můžete použít standardní šablony nebo si vytvořit a pojmenovat vlastní šablony. Vlastní šablony vytvoříte a editujete v grafickém editoru (➤ *Vytvořit šablony pomocí grafického editoru [⇨ 8-70]*).

Přizpůsobit diagram

V okně pro grafiku můžete provádět další nastavení pro zobrazení a jeho rozsah (body, segmenty). (➤ *Pracovat s oknem pro grafiku [⇨ 8-81]*).

Příklady zakreslení tvaru a polohy

Pro vybrané grafiky tvaru a polohy jsou dále popsány zvláštnosti a uvedeny příklady.

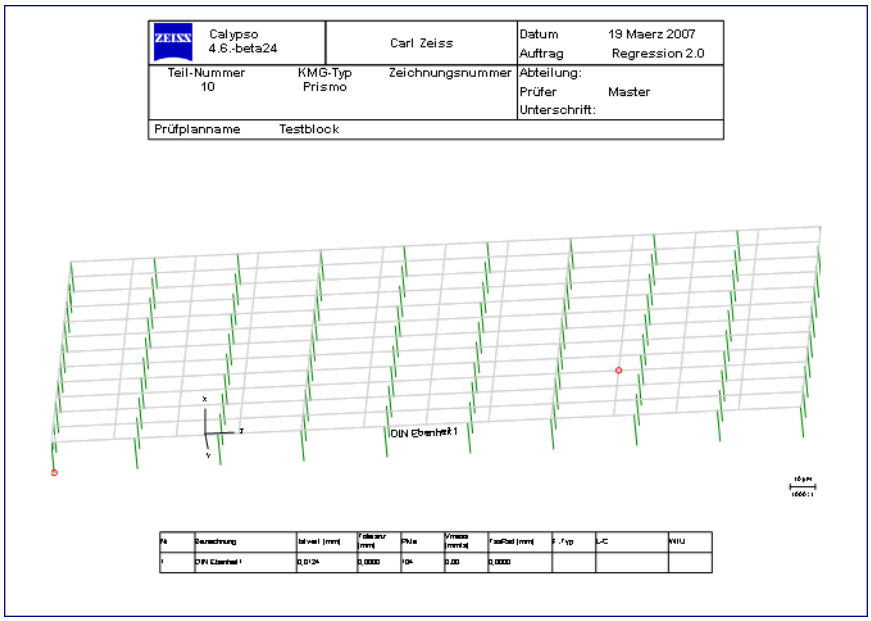
Oznámení

Zobrazené grafiky byly vytvořeny se standardními grafickými formuláři a šablonami předdefinovanými v programu CALYPSO.

Zakreslení úchylky tvaru pro rovinnost

CALYPSO poskytuje zakreslení úchylek polohy pro rovinnost.

Na tomto zakreslení jsou zobrazeny měřené body při snímání roviny.

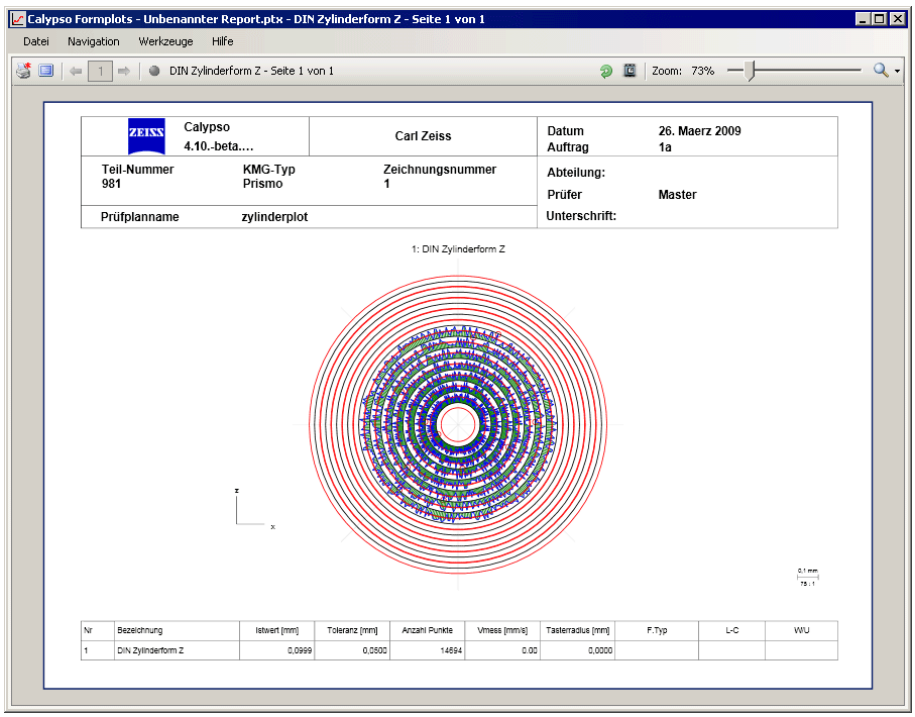


Zrcadlit měřené hodnoty

Při definování grafického výstupu můžete určit, že mají být zrcadleny měřené hodnoty. Odchylky od jmenovitých hodnot budou vyneseny v *opačném směru*: Kladné odchylky budou záporné a záporné odchylky budou kladné.

Vícenásobné zakreslení kružnic pro válcovitost

CALYPSO poskytuje zakreslení kružnic pro zobrazení válcovitosti:



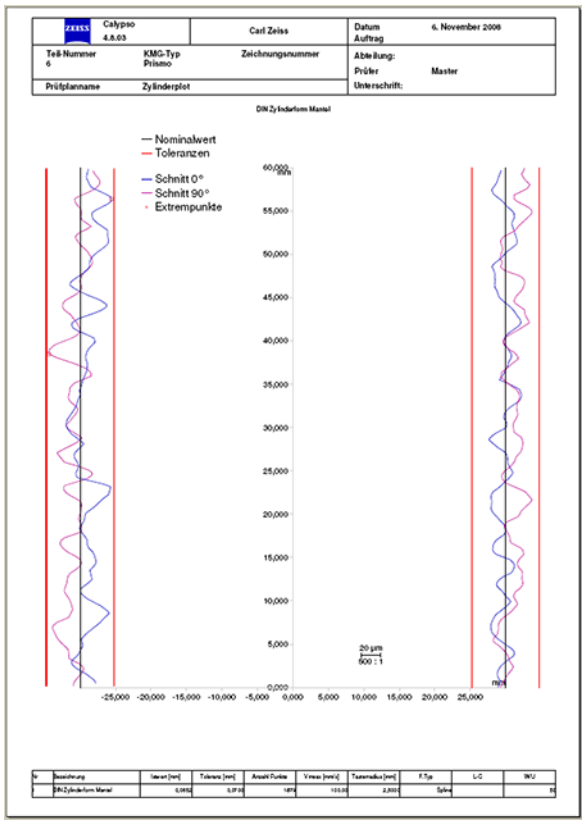
Obsah vícenásobného diagramu kružnic

Ve vícenásobném diagramu kružnic jsou soustředně zobrazeny kruhové řezy s odlišnými poloměry. Pokud si nepřejete zobrazení s odlišnými poloměry, můžete v okně **Definovat výstup grafiky** aktivovat vlastnost **Vícenásobný graf na sebe**. Kružnice potom budou zakresleny na sobě v příslušných nastavených barvách.

Zakreslení povrchových přímek pro válcovitost

Zakreslení povrchových přímek

CALYPSO poskytuje zakreslení kružnic pro zobrazení válcovitosti:



Obsah zakreslení povrchových přímek

V zakreslení povrchových přímek jsou zobrazeny jednotlivé segmenty řezu povrchových přímek se zvětšenými odchylkami.

Příklad ukazuje zakreslení se čtyřmi povrchovými přímkami. Vzájemně protilehlé povrchové přímky jsou označeny stejnou barvou:

Povrchové přímky	Poloha na zakreslení	Barva
0°	vlevo	modrá
90°	vlevo	fialová
180°	vpravo	modrá
270°	vpravo	fialová

Zbarvit povrchové přímky

V základních nastaveních jsou povrchové přímky zobrazeny v zakreslení stejnou barvou.

Mají-li být povrchové přímky zobrazeny odlišnými barvami, nastavte v šabloně v sekci Spojnice pro vlastnost Barevné schéma Na segment.

Vybrat segment

Pro otevření okna **Segment** zvolte v okně **Definovat výstup grafiky** vlastnost **Vybrat segment**.

V okně **Segment** určete, které povrchové přímky budou zobrazeny. V okně **Segment** jsou jednotlivé segmenty označeny průběžnými čísly. Tato čísla jsou dána pořadím segmentů ve strategii měření.

Příklad

Pomocí strategie se měří nejprve kruhový řez a potom dvě povrchové přímky. V okně **Segment** jsou ukázány tyto segmenty:

Číslo segmentu	Typ segmentu
001	první povrchová přímka
002	kruhový řez
003	druhá povrchová přímka

Měřítko

Nastavením měřítka v sekci **Data** definujete vzdálenost mezi zobrazenými povrchovými přímkami.

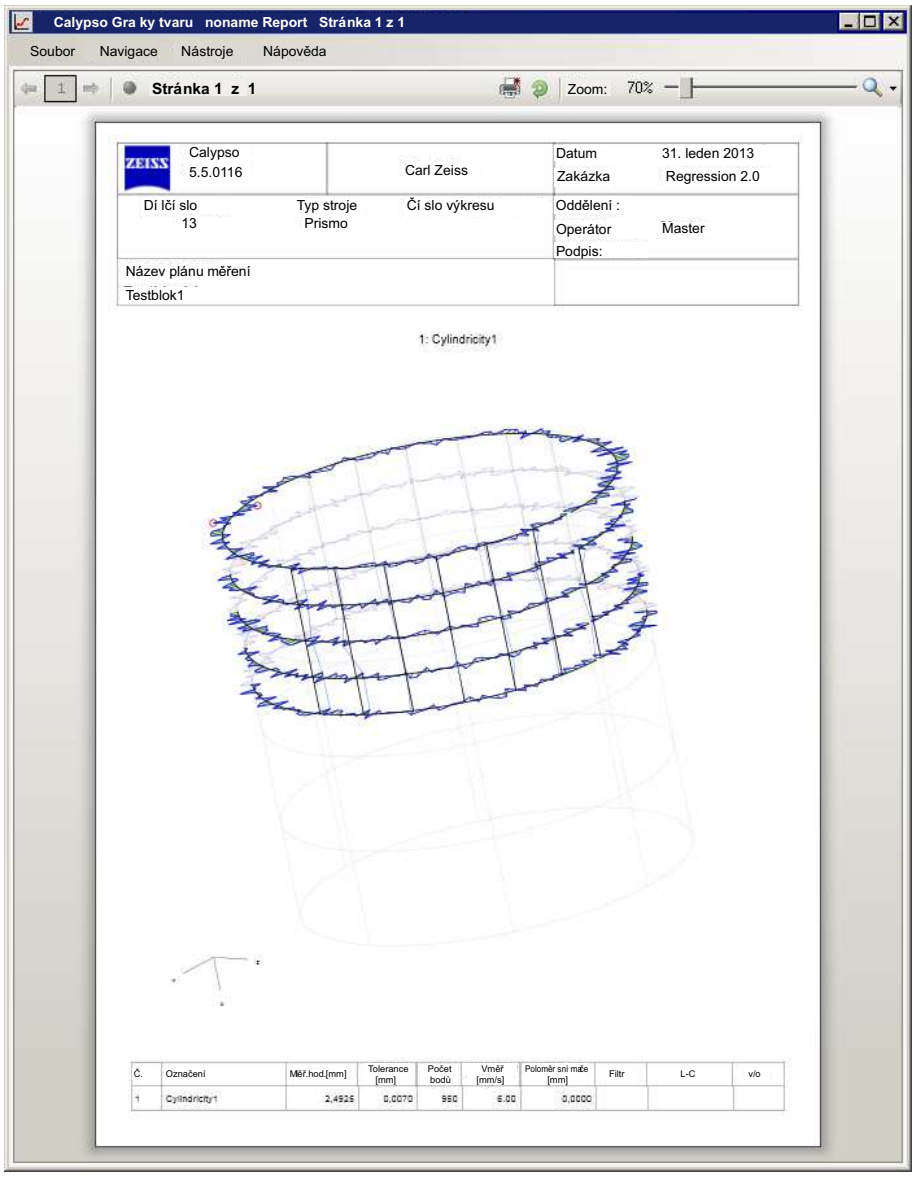
Určit polohu odchylky

Zakreslení obsahují souřadné osy s mm-stupnicí. Pomocí úhlu otočného stolu, úhlu povrchové přímky a zjištěné výšky v zakreslení tvaru můžete určit přesnou polohu odchylky na součásti. Úhel otočného stolu najdete v **tabulce dat** v okně **Definovat výstup grafiky**.

Prostorové zobrazení válcovitosti

CALYPSO poskytuje grafiku válcovitosti v 3D zobrazení.

S grafickým elementem můžete znázornit válcovitost jako mřížku se zdánlivě prostorově grafickým zobrazením. V okně **Grafický element** zvolte jako šablonu **Diagramy válce**.



V okně **Definovat výstup grafiky** můžete v šabloně dále specifikovat zobrazení změřených bodů a válce:

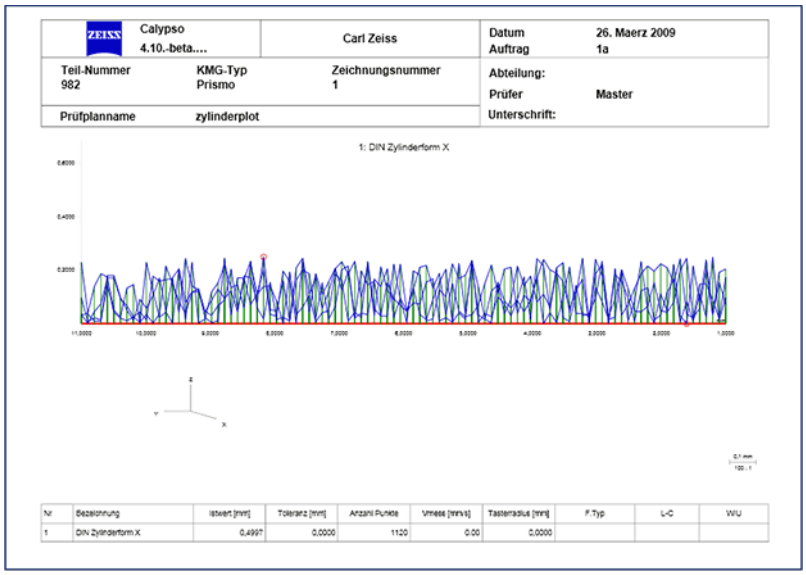
– Můžete změnit velikost, sklon a počet automatických povrchových přímek.

– Zadní stranu válce můžete zobrazit slabě nebo skrýt.

Zakreslení přímosti pro povrchové přímky

Zakreslení přímosti

CALYPSO poskytuje zakreslení přímosti pro zobrazení povrchových přímek.



Obsah zakreslení přímosti

V zakreslení přímosti jsou se zvětšením zobrazeny změřené body po plášti.

Vybrat segment

Pro otevření okna **Segment** zvolte v okně **Definovat výstup grafiky** vlastnost **Vybrat segment**.

V okně **Segment** určete, které segmenty budou zobrazeny. V okně **Segment** jsou jednotlivé segmenty označeny průběžnými čísly. Tato čísla jsou dána pořadím segmentů ve strategii měření.

Příklad: Pomocí strategie se měří nejprve kruhový řez a potom dvě povrchové přímky. V okně **Segment** jsou ukázány tyto segmenty:

Číslo segmentu	Typ segmentu
001	kruhový řez
002	první povrchová přímka
003	druhá povrchová přímka

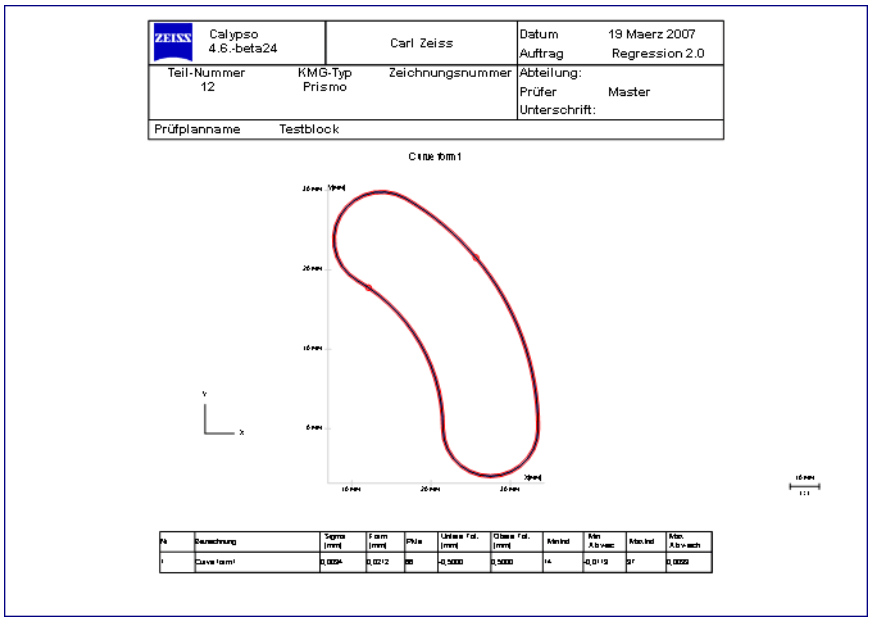
Grafický výstup

V okně **Definovat výstup grafiky** upravíte zobrazení zakreslení.

Pomocí položky **Pevný odstup bodů** určíte, že body v zakreslení mají být zobrazeny se stejnými vzdálenostmi na ose.

Zakreslení pro tvar křivky

CALYPSO umožňuje zakreslení pro tvar křivky (pouze je-li k dispozici opce CNC Měření křivek).



Volitelná projekční rovina

Pro zakreslení tvaru křivky můžete zvolit projekční rovinu a její orientaci:

- Auto (automatická volba na základě měř.dat)
- X/Y
- Y/X
- X/Z
- Z/X
- Y/Z
- Z/Y

Jako první osa je uvedena vodorovná osa, jako druhá svislá osa.

Nastavit měřítko pro křivku

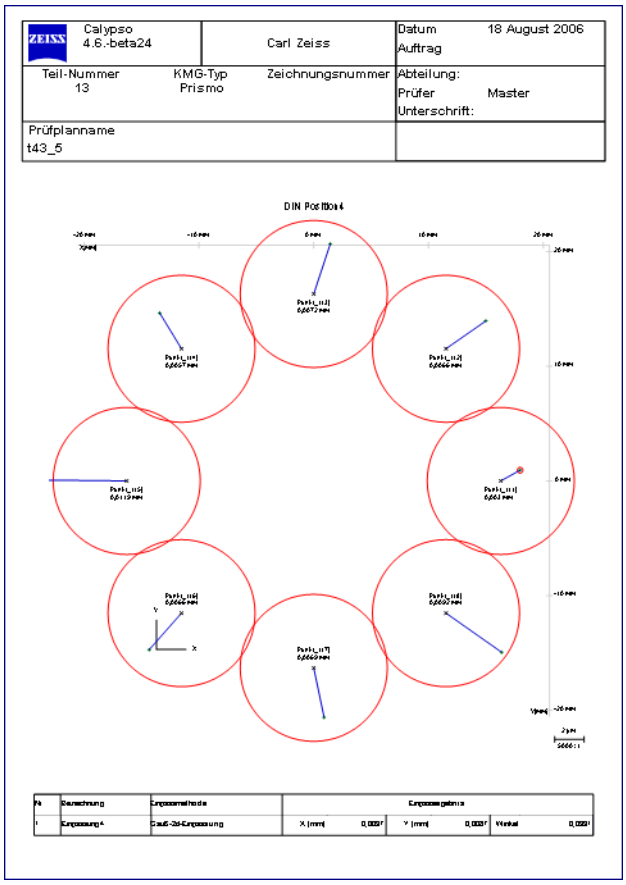
Pro zobrazení křivky je možné nastavit odlišné měřítko ve směru X, Y, Z.

Upravit zakreslení

V zakreslení otevřete pravým tlačítkem myši okno **Upravit zakreslení**, ve kterém můžete provádět další nastavení pro zobrazení a jeho rozsah (body, segmenty).

Zakreslení úchylek polohy pro sestavu otvorů

CALYPSO poskytuje zakreslení úchylek polohy pro sestavu otvorů.



Prvky zobrazení

Na zakreslení polohy jsou zobrazeny body projektované na rovinu.

- Jmenovité a skutečné polohy otvorů jsou označeny křížky, které jsou spojeny liniemi.
- Tolerance jsou zobrazeny kroužky kolem jmenovitých poloh.
- V každé jmenovité poloze je zobrazena odchylka naměřené hodnoty od jmenovité a označení.
- Vztažný bod je zobrazen jako poloha otvoru.

Druh a barvu křížků, popisky a písmo můžete určit.

Výsledek připasování

V tabulce dat je obsažen výsledek připasování. Zvětšení je ukázáno pod měřítkem.

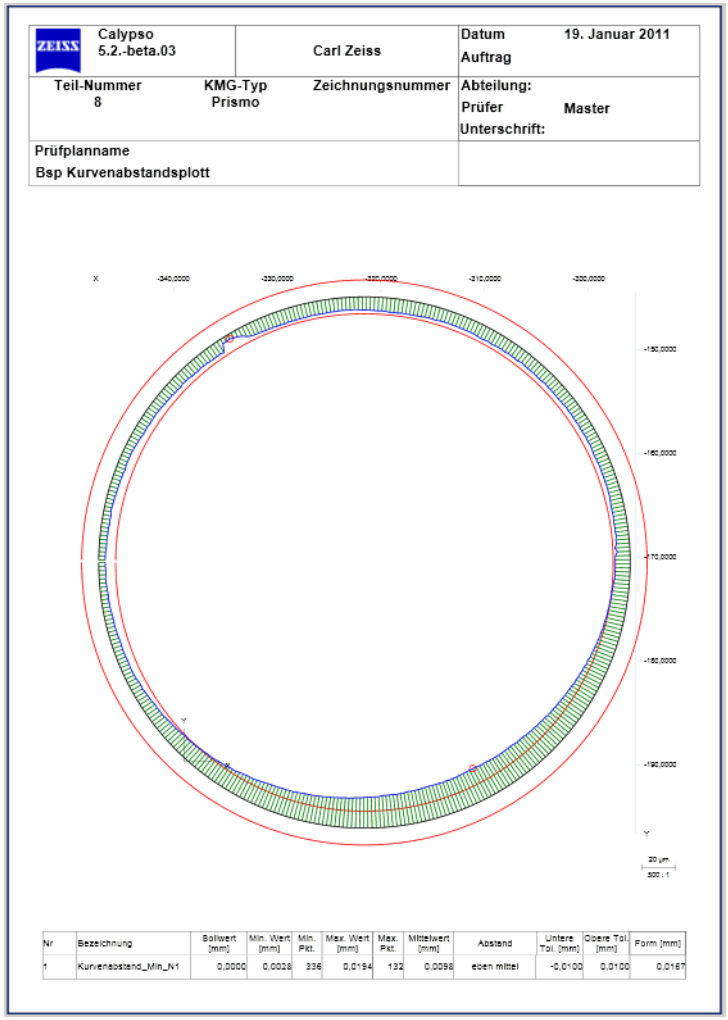
Grafika vzdálenosti křivek

CALYPSO poskytuje šablony pro různá zakreslení pro vyhodnocení vzdálenosti křivek (pouze s opcí Měření křivek):

- Diagram křivky
- Diagram linie
- Diagram 2 křivek

Diagram křivky

Když je jako šablona vybrán graf křivky nebo vícenásobný graf křivky, bude zobrazena středová křivka z obou jmenovitých křivek. V každém bodě středové křivky bude zobrazena příslušná odchylka měřené vzdálenosti ke jmenovité vzdálenosti.



Oznámení

Graf křivky zobrazuje graficky odchylku mezi jmenovitou a měřenou vzdáleností. Není to zobrazení skutečně naměřených hodnot a nezachycuje tvar součásti.

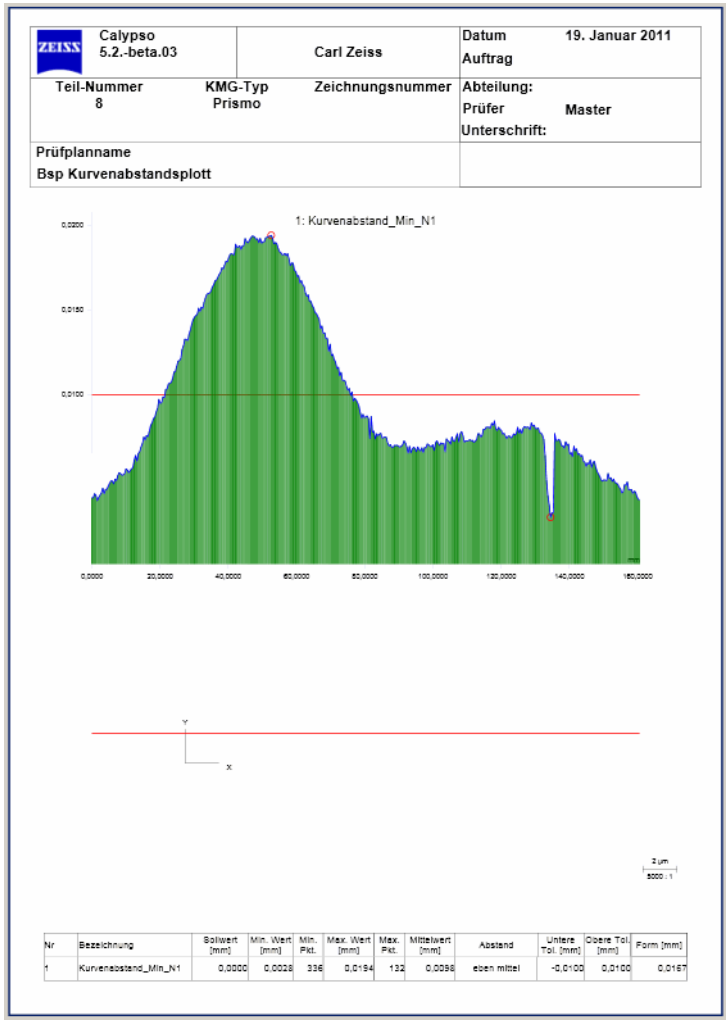
Pro standardní šablonu platí následující:

- Největší a nejmenší odchylka jsou označeny červeným kroužkem.
- Tolerance vzdálenosti jsou zakresleny jako červené linie.

  Měřítko zakreslení je nastaveno tak, aby byly zobrazeny všechny jmenovité body křivky. Jsou-li hodnoty tolerance velmi velké, nejsou případně všechny na zakreslení vidět.

Diagram linie

Tento **liniový graf** zobrazuje pro každý měřený bod rozdíl mezi měřenou a jmenovitou vzdáleností, vychází se od prvního měřeného bodu.



Pro standardní šablonu platí následující:

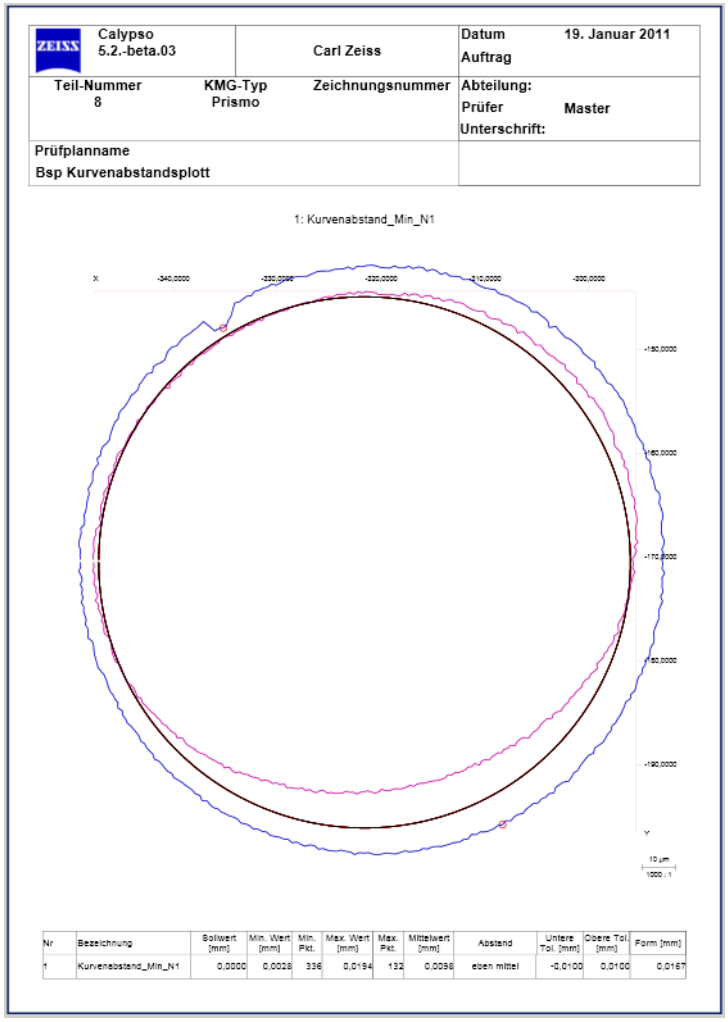
– Největší a nejmenší odchylka jsou označeny červeným kroužkem.

– Tolerance vzdálenosti jsou zakresleny jako červené linie.

  Měřítko zakreslení je nastaveno tak, aby byly zobrazeny všechny jmenovité body křivky. Jsou-li hodnoty tolerance velmi velké, nejsou případně všechny na zakreslení vidět.

Diagram 2 křivek

Když je jako šablona vybrán graf 2 křivek resp. vícenásobný graf 2 křivek, jsou obě křivky v zakreslení umístěny přes sebe. Ihned je patrná vzájemná poloha křivek. Graf 2 křivek se používá např. pro optimální vzájemné srovnání hřbetu razníku a matrice při hlubokém tažení.



Oznámení

Uvědomte si, že v zobrazení se zvětšením se mohou křivky dotýkat a překrývat, aniž se ve skutečnosti dotýkají či překrývají. Pro posouzení skutečné vzdálenosti křivek nesmí být zobrazení zvětšené.

Oznámení

Když jmenovité křivky nejsou totožné nebo když je zvětšení velmi velké, nejsou případně na zakreslení vidět kompletní toleranční linie.

Tolerance nejsou v grafu 2 křivek ukázány.

Pro standardní šablonu platí ještě následující:

– Křivky jsou pro lepší vzájemné rozlišení zobrazeny barevně.

  V šablonách můžete změnit barvu nebo deaktivovat použití barevného schématu.

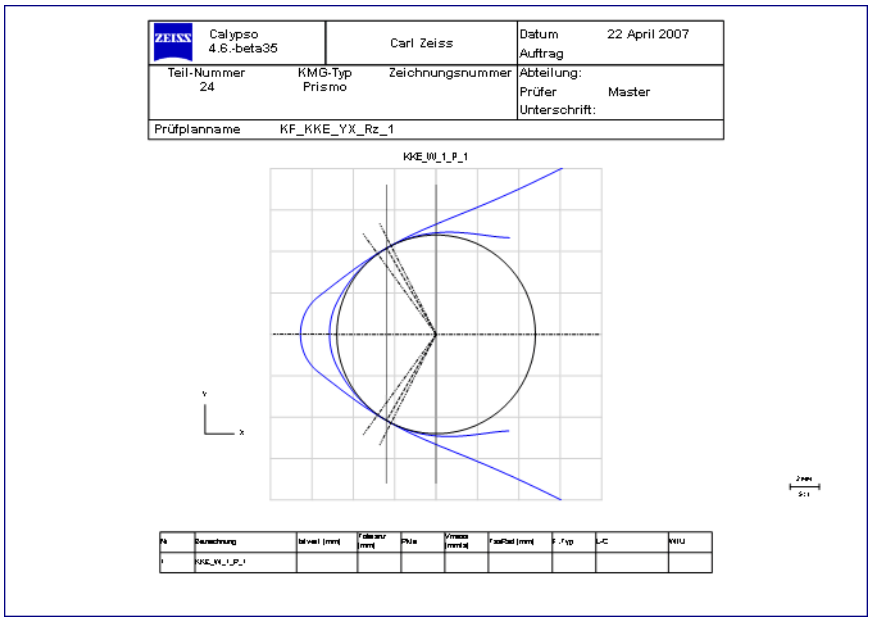
– Jmenovité křivky jsou zobrazeny jako šedé linie. Jestliže jsou - jako na výše uvedeném příkladu - totožné, linie se překrývají.

– Největší a nejmenší vzdálenost mezi křivkami jsou označeny červenými kroužky.

Zakreslení pro konstrukci kružnice do obrysu

CALYPSO poskytuje zakreslení pro konstrukci kružnice do obrysu.

Zakreslení se skládá z připasované kružnice, která se dotýká obrysu ve dvou bodech. Vycházejíce od této kružnice jsou se zvětšením vynášeny odchylky obrysu od kruhového tvaru. Dotykové body a bod maximální odchylky jsou označeny červeným kroužkem.



Zakreslí se tyto pomocné linie:

– dotykové linie: pomocná linie dvěma dotykovými body a rovnoběžka k ní procházející středem kružnice

– linie dotykového bodu ze středu kružnice ke jmen. a měř. dotykovým bodům

– tolerance dotykového bodu ze středu kružnice zleva a zprava kolem jmenovitých dotykových bodů

– orientační linie: osa úhlu mezi dotykovými body a středem kružnice

Zakřivené kružnice představují zakřivení křivky v bodech dotyku. Jsou zakresleny v blízkosti příslušného bodu dotyku.

Můžete nastavit tyto vlastnosti:

– druhá křivka odchylek s jiným zvětšením

– extrémní body nejsou označeny

– druh pomocných linií

Graf dělení

CALYPSO umožňuje zakreslení pro dělení.

Obsah zakreslení dělení

V zakreslení dělení jsou zobrazeny aktivované charakteristiky v tomto pořadí:

- Jednotlivá úchylka dělení
- Celková úchylka dělení
- Skok dělení
- Obvodové házení
- Kruhovitost

V okně **Definovat výstup grafiky** určíte zakreslení dělení.

Zakreslení zobrazuje odchylky jako pruhy nad resp. pod osou X. Barva pruhů je dána velikostí odchylky.

Barva pruhů

Barvy definujete pomocí vlastností **Mimo toleranci**, **Nad výstražnou mezí**, **Nad úrovní potlačení** a **Pod úrovní potlačení**.

Úroveň potlačení se udává jako absolutní hodnota v mm resp. inch. Výstražná mez (hraniční hodnota) je nastavena jako procentní hodnota vzhledem k toleranční mezi.

Extrémní body

Pomocí položky **Zobrazit extrémní body** určíte, že největší kladná a největší záporná odchylka jsou označeny červenými trojúhelníčky.

Souřadné osy

Osa Y může mít měřítko lineární nebo logaritmické, osa X vždy lineární. Barvu souřadných os určíte pomocí vlastnosti **Pero: Zákl.mřížka**. Barvu a písmo popisek os určíte pomocí **Text: Font**.

Meze

Toleranční a výstražné meze jsou v grafice zakresleny. Barva linií se nastavuje pomocí vlastností **Pero: Tolerance** a **Pero: Výstražná mez**. Pokud se něco nemá zobrazit, nastaví se příslušná barva na „transparentní“.

Vytvořit šablony pomocí grafického editoru

Grafický editor

S grafickým editorem můžete vytvořit a editovat uživatelsky definované předlohy pro zakreslení tvaru a polohy.

V programu CALYPSO jsou pro všechny charakteristiky, pro které můžete s grafickým elementem vytvořit zakreslení, předdefinované předlohy (šablony). Je-li třeba, upravíte předdefinované šablony podle svých potřeb nebo vytvoříte nové šablony.

Oznámení

Při aktualizaci softwaru nebo nové instalaci jsou předdefinované šablony přepsány. Založte kopie změněných šablon pod jiným názvem, aby se vaše změny neztratily při aktualizaci softwaru.

Oznámení

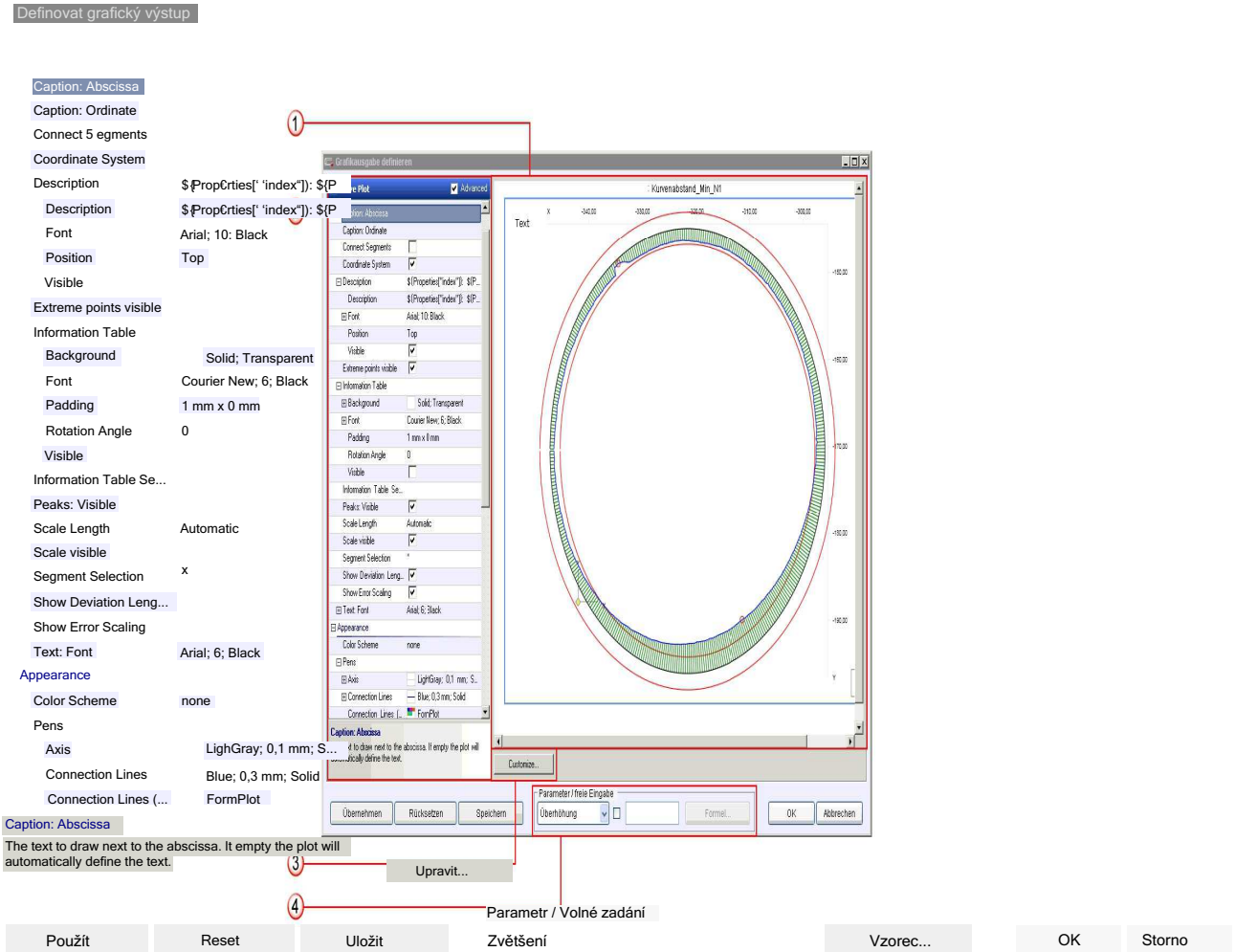
Pro grafický editor používá CALYPSO funkce ze systému πWeb. Tyto funkce jsou v programu CALYPSO k dispozici jen v omezeném rozsahu.

Otevřít šablonu pro provedení změn

1 V plánu měření otevřete příslušný **grafický element**.



2 V **seznamu přiřazení** klikněte u požadované charakteristiky na ikonu **Definovat grafické vyhodnocení**.
Šablona se otevře v grafickém editoru v okně **Definovat grafické vyhodnocení**.



1 Kreslicí plocha resp. náhled na očekávaný výsledek

2	Seznam vlastností
3	Tlačítko pro vložení textových polí, linií a legendy
4	Sekce pro definování vlastních systémových proměnných a zvětšení

3 Změňte šablonu požadovaným způsobem.
➢ *Změnit vlastnosti šablony [⇨ 8-72]*
➢ *Vložit texty, linie a legendu do šablony [⇨ 8-73]*
➢ *Zobrazit odchylky se zvětšením [⇨ 8-75]*
➢ *Výstup proměnných v grafikách [⇨ 8-74]*

4 Uložte změny.
➢ *Uložit změny šablon [⇨ 8-76]*

Vytvořit novou šablonu

Pro získání nové šablony uložte kopii existující šablony pod novým názvem.

1 Otevřete existující šablonu v grafickém editoru.

- ➢ *Otevřít šablonu pro provedení změn [⇨ 8-71]*

Šablona musí být stejného typu jako šablona, kterou chcete vytvořit. Když chcete vytvořit např. šablonu pro charakteristiku „kruhovitost“, musíte otevřít existující šablonu pro tuto charakteristiku. Případně musíte pro požadovanou charakteristiku nejprve vložit řádek do **výpisu přiřazení** grafického elementu (➢ *Definovat grafický element [⇨ 8-54]*).

2 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

3 Do vstupního pole pod rozevíracím seznamem zadejte požadovaný název souboru.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

5 Změňte šablonu požadovaným způsobem.

- ➢ *Změnit vlastnosti šablony [⇨ 8-72]*
- ➢ *Vložit texty, linie a legendu do šablony [⇨ 8-73]*
- ➢ *Zobrazit odchylky se zvětšením [⇨ 8-75]*
- ➢ *Výstup proměnných v grafikách [⇨ 8-74]*

6 Uložte změny.

- ➢ *Uložit změny šablon [⇨ 8-76]*

Změnit vlastnosti šablony

1 Otevřete požadovanou šablonu v grafickém editoru.
➢ *Otevřít šablonu pro provedení změn [⇨ 8-71]*

V levé sekci dialogového okna **Definovat výstup grafiky** určete vlastnosti zakreslení, textového pole, linie nebo legendy.
Při otevírání šablony se ukáží vlastnosti zakreslení.

2 Aby se ukázaly vlastnosti jiného elementu, klikněte na daný element v náhledu.
Seznam vlastností je aktualizován.

3 Pro změnu vlastnosti klikněte v seznamu vlastností na aktuální hodnotu dané vlastnosti (nikoli na název vlastnosti) a změňte hodnotu, jak požadováno.
Stručný popis pod seznamem vlastností poskytuje nápovědu pro aktivní vlastnost.
Vliv změn můžete ihned zkontrolovat v náhledu – za předpokladu, že aktuální výsledek měření obsahuje vhodná data.

4 Jestliže jste s výsledkem spokojeni, můžete tlačítkem **Převzít** průběžně uložit své změny.

5 Chcete-li začít od začátku, klikněte na tlačítko **Reset**.
CALYPSO zruší všechny změny od posledního uložení resp. průběžného uložení.
Informace: Aby byl výpis vlastností stále přehledný, zobrazuje grafický editor standardně jen nejdůležitější vlastnosti elementu. Mají-li být ukázány všechny vlastnosti, aktivujte v titulní liště možnost **Rozšířené**.

Vložit texty, linie a legendu do šablony

Do šablony můžete vložit uživatelsky specifické prvky, jako jsou texty (s proměnnými), linie a legenda.

1 Otevřete požadovanou šablonu (viz ➢ *Otevřít šablonu pro provedení změn [⇨ 8-71]*).

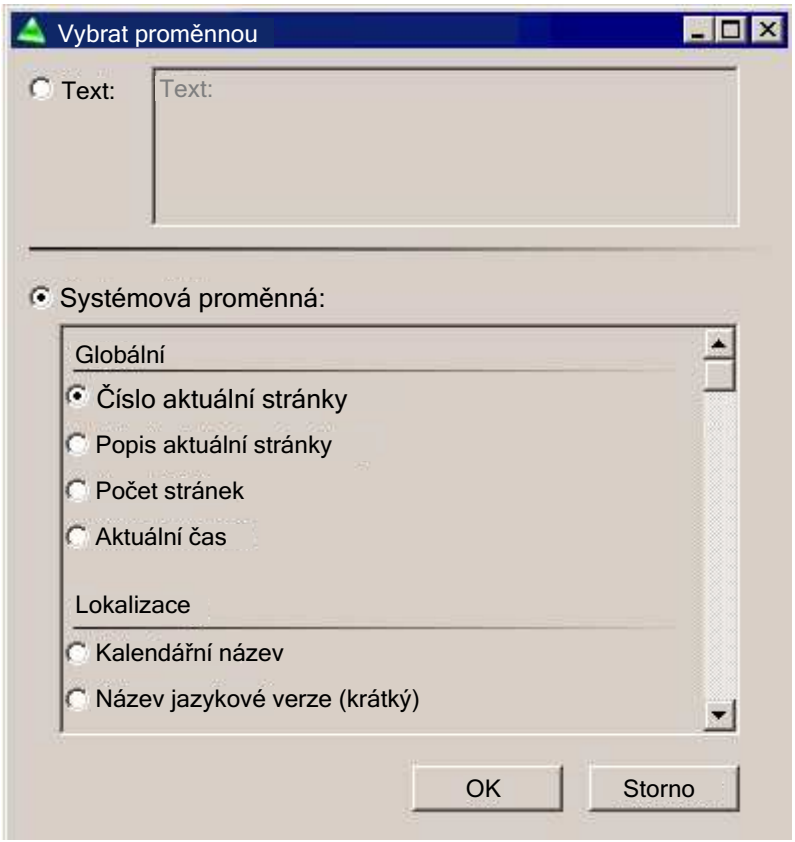
2 V dialogovém okně **Definovat výstup grafiky** klikněte na tlačítko **Upravit** a vyberte požadovaný prvek.

3 V náhledu přesuňte prvek do požadované pozice a případně změňte velikost textového pole, linie atd.

4 V levé části okna definujte vlastnosti prvku, např. typ linie, barvy, velikost písma atd.
V sekci **Zobrazení** zadejte **text**, který má být uveden v textovém poli.



Pro editaci delších textů a pro vložení proměnných a parametrů klikněte na tlačítko vedle vlastnosti **Text**. Můžete text editovat ve víceřádkovém vstupním poli a kliknutím myši vložit proměnné do aktuální pozice. Vámi vytvořené proměnné najdete na konci seznamu **Systémové proměnné**.



Vymazat uživatelsky specifické prvky

1 V náhledu klikněte na požadovaný prvek.

2 Klikněte na tlačítko **Upravit** a zvolte položku **Odstranit**.

Výstup proměnných v grafikách

Na libovolná místa grafiky můžete umístit proměnné. Hodnota proměnné je vypočtena a zapsána.

Obecný postup

Do šablony vložíte textové pole a zadáte požadovaný text do pole vlastnosti **Text**.

Do textu vložíte:

– předdefinované systémové proměnné např. pro autora, tolerance, symboly ($, %, +, - atd.)

– vlastní systémové proměnné s libovolnými hodnotami (volné texty, vzorce atd.)

Postup je podrobně popsán viz ➤ *Vložit texty, linie a legendu do šablony [⇨ 8-73]*.

Dále se dozvíte, jak definovat vlastní systémové proměnné.

Definovat proměnnou

1 Otevřete požadovanou šablonu.

- ➤ *Otevřít šablonu pro provedení změn [⇨ 8-71]*

2 V okně **Definovat výstup grafiky** v rozevíracím seznamu **Parametr / volné zadání** zvolte položku **Nový...**.
Otevře se okno **Nový text / nové číslo**.

3 Do vstupního pole **Název** zadejte název.

4 Do pole **Hodnota** zadejte hodnotu nebo pomocí kontextového menu vzorec.

5 V poli **Formát** vyberte formát.
Možné formáty: text, celé číslo, skalár, délka, úhel a teplota.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Editovat proměnnou

Editovat existující proměnnou:

1 V menu rozevíracího seznamu **Parametr / volné zadání** vyberte proměnnou a klikněte na tlačítko **Úpravy**.

2 V okně **Změna hodnoty <název parametru>** změňte hodnotu a formát.

Zobrazit odchylky se zvětšením

CALYPSO poskytuje následující možnosti zobrazit v grafice zvětšeně odchylky:

– Zobrazení s automaticky vypočteným faktorem

  CALYPSO zvětší zobrazení tak silně, jak je v rámci dostupného místa možné.

– Zobrazení s fixním faktorem

– Zobrazení s faktorem vypočteným podle vzorce, např. aby se zvětšení vztahovalo na tolerance

Zvětšení s automaticky vypočteným nebo fixním faktorem

Pro zvětšení s automaticky vypočteným nebo fixním faktorem:

1 Otevřete požadovanou šablonu.

- ➤ *Otevřít šablonu pro provedení změn [⇨ 8-71]*

2 V seznamu vlastností zakreslení v sekci **Data** definujte požadovaný **faktor zvětšení**.

- ➤ *Změnit vlastnosti šablony [⇨ 8-72]*

3 Zkontrolujte výsledek v náhledu.

Definovat vzorec pro zvětšení

Pro zvětšení s faktorem vypočteným podle vzorce:

1 Otevřete požadovanou šablonu.

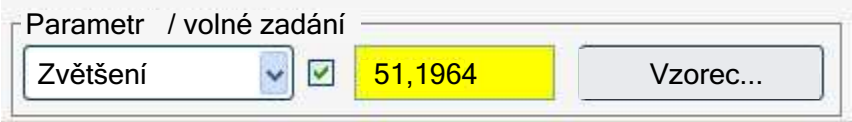
2 V okně **Definovat výstup grafiky** v rozevíracím seznamu **Parametr / volné zadání** zvolte položku **Zvětšení**.

3 Aktivujte zaškrtávací políčko vedle seznamu a klikněte na tlačítko **Vzorec**.

4 V okně **Vzorec...** definujte vzorec pro zvětšení.

5 Zkontrolujte výsledek v náhledu.

V okně **Definovat výstup grafiky** je pod náhledem ukázáno aktuálně použité zvětšení.



Žlutá barva pozadí znamená, že se používá vzorec a že je ignorován **faktor zvětšení** definovaný v okně vlastností.

Použít zvětšení

Použít **faktor zvětšení** definovaný v okně vlastností:

1 Zrušte zatržítko vedle seznamu **Parametr / volné zadání**.

Uložit změny šablon

Provedené změny šablon můžete uložit několika způsoby.

Mají-li vaše změny platit jen pro aktuálně načtené zakreslení:

1 Zavřete okno **Definovat výstup grafiky** tlačítkem **OK**.
CALYPSO uloží změny v grafickém elementu.

Mají-li se vaše změny projevit v jiných zakresleních, uložte je v aktuální (nebo jiné) šabloně:

1 Klikněte na tlačítko **Uložit**.

2 V okně **Uložit definici grafického výstupu**vyberte existující šablonu, do které se má uložit změněná šablona, nebo zadejte do pole pod seznamem nový název.
Pod tímto názvem najdete později šablonu ve výpisu přiřazení grafického elementu.

3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Oznámení

Při instalaci nové verze nebo service packu jsou předdefinované šablony („default“) přepsány. Založte kopie změněných šablon pod jiným názvem, aby se vaše změny neztratily při aktualizaci softwaru.

Oznámení

Změny šablony se neprojeví automaticky na grafikách, ve kterých se také používá tato šablona. Změny se projeví teprve, když charakteristice v grafickém elementu danou šablonu opětovně přiřadíte.

Vytvořit formuláře grafiky v editoru hlavičky protokolu

Editor hlavičky protokolu

Pomocí **editoru hlavičky protokolu** můžete podle svých potřeb upravovat grafické šablony pro zakreslení tvaru a polohy.

Editor hlavičky protokolu poskytuje následující možnosti pro editaci grafického formuláře:

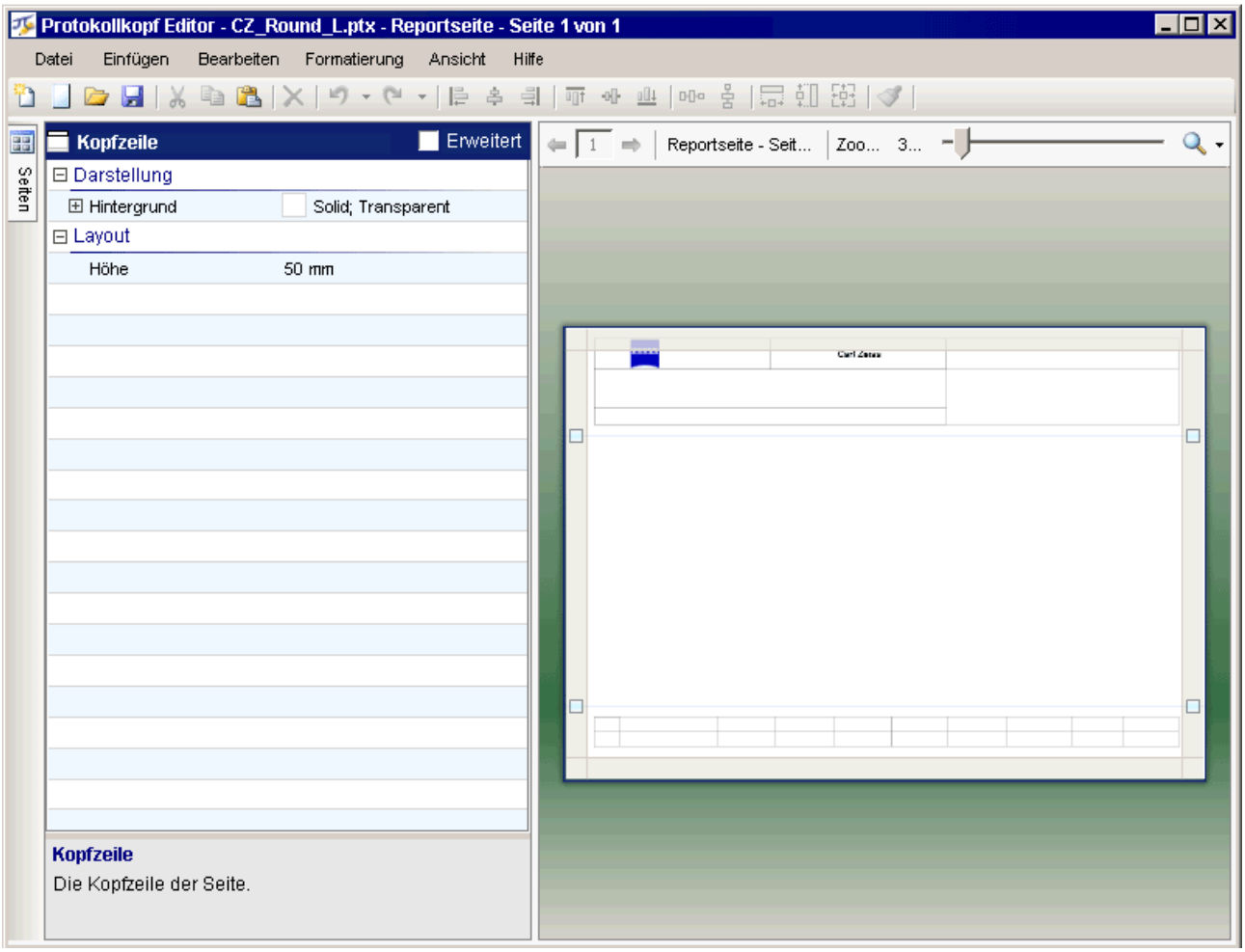
- editovat vzorové stránky (master)
- editovat stránky reportu
- vložit prvky do hlavičky reportu

Oznámení

Pro editor hlavičky protokolu používá CALYPSO funkce ze systému πWeb. Tyto funkce jsou v programu CALYPSO k dispozici jen v omezeném rozsahu.

Vyvolat editor hlavičky protokolu

Pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor hlavičky protokolu graf.elementu...** otevřete editor hlavičky protokolu.



Načíst soubory PTX

Typ zakreslení a jeho orientace jsou definovány v souboru PTX. Aby se načetl soubor do editoru hlavičky protokolu, zvolte menu **Soubor → Otevřít report**. Soubory PTX jsou umístěny v adresáři *<uživatelský adresář>\protocol\formplott\PlotControlFiles\templates*.

Vyvolat vzorové stránky a stránky reportu

Klikněte na tlačítko **Stránky** na levém okraji okna, aby se vyvolal seznam s existujícími stránkami.

Vzorová stránka

Pomocí vzorové stránky získají všechny stránky reportu jednotný vzhled. Prvky vzorové stránky jsou na všech stránkách protokolu na obrazovce zobrazeny šedivě.

Oznámení

Všechna zadání, která provedete na vzorové stránce, jsou aktivní ihned po opuštění vzorové stránky. Pro provedení dalších změn vyvolejte opět vzorovou stránku.

Na kartě **Vlastnosti** můžete pro jednotlivé stránky reportu zrušit platnost vzorové stránky. Deaktivujte zaškrtávací políčko **Použít jako vzorovou stránku**.

Stránka reportu

Na stránce reportu je zobrazeno zakreslení. Na tuto stránku můžete vložit prvky (obrázky a texty). Mají-li se vložit prázdné stránky reportu, zvolte **Vložit → Prázdná stránka**.

Prvky

Do reportu můžete vložit prvky a editovat je. Zvolte menu **Vložit → Element**, aby byl do reportu vložen nějaký prvek.

Pro editaci hlavičky protokolu máte k dispozici následující prvky:

- Obrázek
- Linie
- Text
- Kontejner

Prvky můžete editovat pomocí kontextového menu nebo na kartě **Vlastnosti**.

Karta Vlastnosti

Na kartě **Vlastnosti** je možné zobrazit a definovat všechny vlastnosti prvků. Ve stavovém řádku seznamu je uveden prvek, jehož vlastnosti jsou zobrazeny.

Obrazové prvky

Mají-li se vložit obrazové prvky, zvolte **Vložit → Element → Obrázek**.

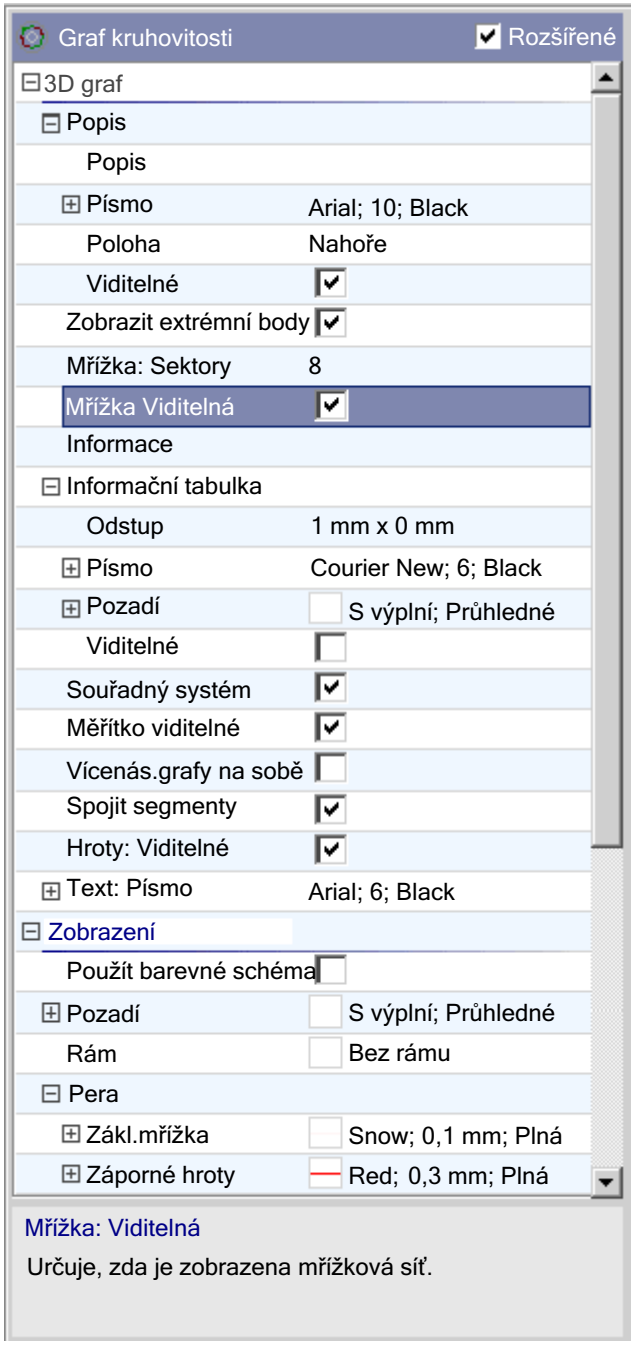
Textové prvky

Pomocí kontextového menu a karty **Vlastnosti** můžete do každého textového prvku vložit proměnné, jako např. aktuální čas nebo číslo aktuální stránky.

Pracovat s kartou „Vlastnosti“

Karta **Vlastnosti** byla převzata ze systému πWeb a používá se v grafickém editoru a v editoru hlavičky protokolu. Na kartě **Vlastnosti** je možné zobrazit a editovat všechny vlastnosti zakreslení a v něm obsažených prvků.

Ve stavovém řádku karty **Vlastnosti** vidíte, pro který prvek jsou ukázány vlastnosti. V dolní části karty je uveden stručný popis aktivní vlastnosti.



Přiřadit vlastnosti

Na pracovní ploše můžete kliknutím aktivovat prvky a určit jejich vlastnosti na kartě **Vlastnosti**. Změny se ihned provedou a zobrazí na pracovní ploše.

Přiřadit proměnné textovým prvkům

Na kartě **Vlastnosti** můžete každému textovému prvku přiřadit proměnné. Aby se otevřelo okno **Vybrat proměnné**, klikněte na tlačítko vedle vlastnosti **Text**.

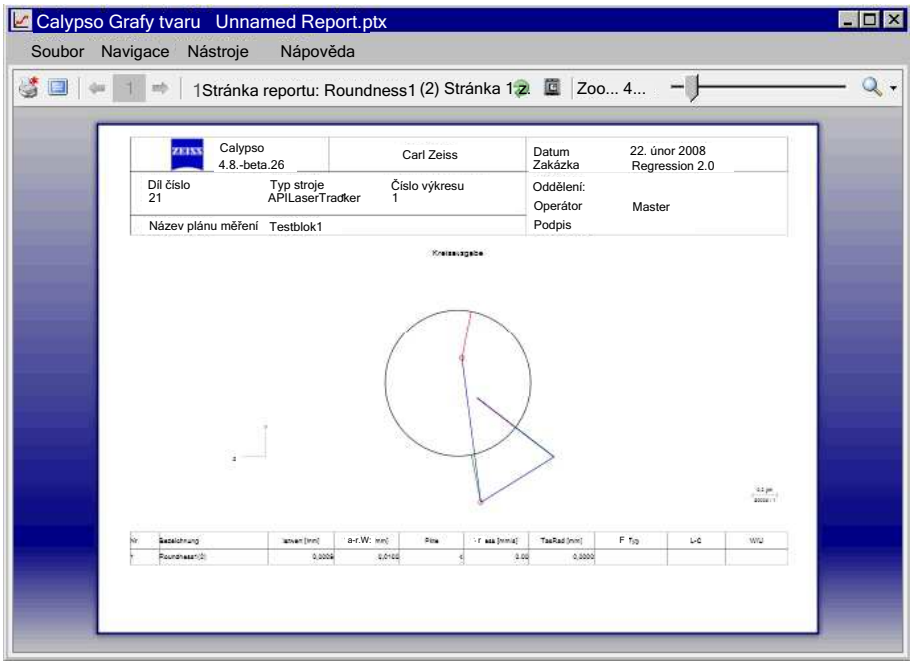
Pracovat s oknem pro grafické zakreslení

Grafiky vytvořené s pomůckou **Grafický element** jsou v průběhu plánu měření ukázány v okně zakreslení.

Vyvolat okno zakreslení



Okno zakreslení vyvoláte v grafickém elementu kliknutím na tlačítko v sekci **Grafika**.



Listovat

Pomocí menu **Navigace** procházíte stránkami grafiky.

Zoom

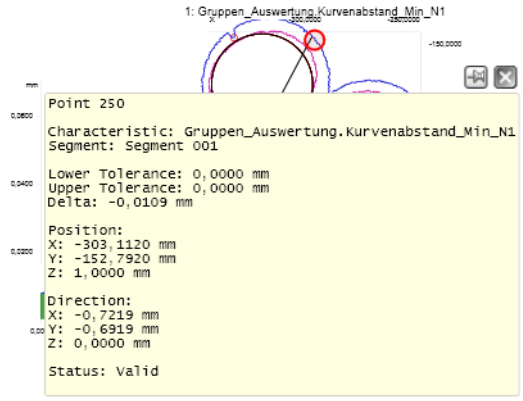
Posuvníkem pro zoom v pravém horním rohu panelu nástrojů můžete zvětšovat resp. zmenšovat zobrazení zakreslení.

Upravit zakreslení

Pravým tlačítkem myši otevřete okno **Upravit zakreslení**. V tomto okně můžete provádět další nastavení pro zobrazení a jeho rozsah (body, segmenty).

Informační režim

V informačním režimu (**Nástroje → Informační režim**) můžete kliknutím myší zobrazit podrobnosti k jednotlivým bodům/segmentům. Jsou zde ukázány údaje: charakteristika, segment, dolní a horní tolerance, odchylka, úhel a stav.



Aby byly tyto informace integrovány do zobrazení reportu, klikněte na ikonu připínáčku. Okno s informacemi se připne k zobrazení zakreslení. Mají-li se připnuté informace opět odstranit, zvolte menu **Nástroje → Odstranit info**.

Výstup ve formě PDF

Aby byla grafika uložena jako PDF soubor ve vámi vybraném adresáři, zvolte menu **Soubor → Uložit report jako PDF**.

Oznámení

Plány měření vytvořené ve starších verzích programu CALYPSO umožňují také uložení jako soubor PTX. V aktuálních plánech měření je možné už jen uložení do souboru PDF.

Informace o stránce

Zvolte menu **Nástroje → Informace o stránce**, aby se ukázal formát papíru a orientace použitá pro zakreslení.

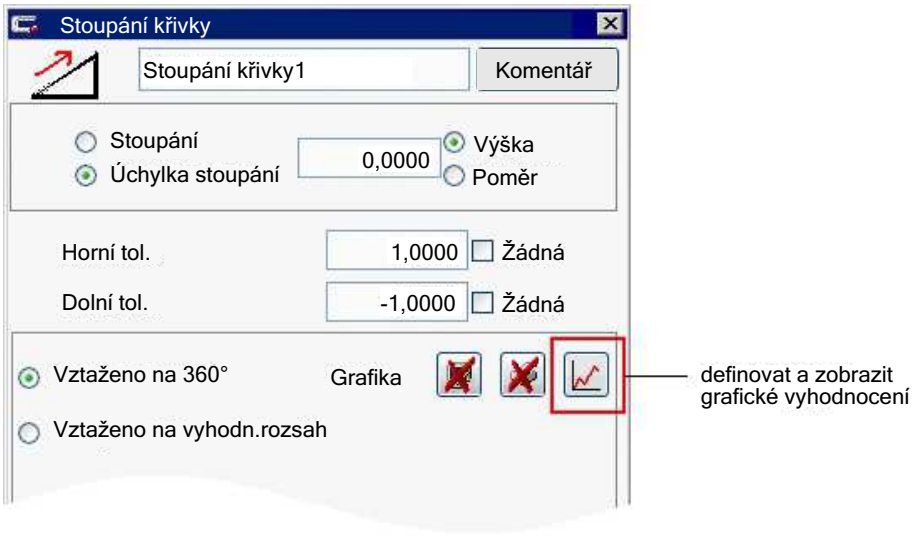
Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky

Definovat výstup v předloze pro definici

V programu CALYPSO je možné zobrazení a výstup odchylek, které byly zjištěny kontrolou úchylek tvaru a polohy na změřených geometrických elementech, grafickou formou jako *zakreslení tvaru* resp. *zakreslení polohy* nebo jako výpis bodů. Také CAD pohled je možné ukázat jako zakreslení. Pro některé charakteristiky můžete také z předlohy pro definici vyvolat náhled grafu v PiWeb reporting.

Graf z charakteristiky

Předlohy pro definici některých charakteristik obsahují výstup grafu - zakreslení tvaru nebo polohy. Příslušné informace najdete v tomto oddílu.



Náhled grafu z PiWeb reporting

Předlohy pro definici některých charakteristik obsahují výstup grafu jako náhled z PiWeb reporting.

Grafický výstup pomocí grafického elementu

Pro zakreslení tvaru a polohy můžete použít pomůcku **Grafický element**. Více informací viz ➤ *Výstup zakreslení tvaru a polohy pomocí grafického elementu [⇨ 8-52]*.

Zakreslení úchylek tvaru a polohy pro charakteristiky

Zakreslení úchylek tvaru pro charakteristiky

Zakreslení tvaru určená v předloze pro definici charakteristiky jsou k dispozici pro následující charakteristiky:

- Přímost (pro ni je k dispozici také ➢ *graf Fourierovy analýzy [⇨ 8-93]*).
- Rovinnost (pro ni je k dispozici také ➢ *graf Fourierovy analýzy [⇨ 8-93]*).
- Kruhovitost (pro ni je k dispozici také ➢ *graf Fourierovy analýzy [⇨ 8-93]*).
- Válcovitost
- Připasování sestavy otvorů
- Tvar a stoupání křivky doplňkové opce Měření křivek ((Graficky vyhodnotit odchylky křivky)

Pro grafické zobrazení úchylek můžete zvolit existující nebo vlastní vytvořený soubor formátu („*.gra“).

Zakreslení úchylek polohy pro charakteristiky

Zakreslení polohy určená v předloze pro definici charakteristiky jsou k dispozici pro následující charakteristiky:

- Rovnoběžnost, kolmost, sklon

  Přímka - přímka

  Přímka - rovina

  Rovina - osa

  Rovina - rovina

- Házení

  Obvodové házení kružnic

  Celkové obvodové házení válců

  Čelní (nebo celkové čelní) házení rovin

Pro grafické zobrazení úchylek můžete zvolit existující nebo vlastní vytvořený soubor formátu („*.gra“).

Okno CAD jako zakreslení (graf)

Zobrazení v okně CAD můžete nechat „zamrznout“ a ukázat ho jako výkres s plastickým zobrazením (➢ *(Výstup pohledu CAD jako zakreslení [⇨ 8-90]*).

Výstup grafického zakreslení úchylek tvaru nebo polohy

Druhy výstupu

Grafické zakreslení úchylek tvaru nebo polohy můžete vyvolat a vydat manuálně nebo ho nechat ukázat v CNC průběhu. Navíc máte možnost pomocí výpisu bodů vydat zakreslení tvaru ve formě tabulky.

Manuální vyvolání zakreslení tvaru nebo polohy

Pro výstup grafického zakreslení úchylek tvaru nebo polohy musí být k dispozici měřené hodnoty. Musí tedy být již změřeny elementy potřebné pro danou charakteristiku.

Z předlohy pro definici charakteristiky vyvoláte okno pro grafiku tvaru a polohy, provedete potřebná nastavení a spustíte tisk.

Podmínky

– Okno pro zakreslení tvaru nebo polohy je otevřeno.

1 V horním rozevíracím seznamu vyberte druh zakreslení.

- **CAD pohled** znamená výstup okna CAD jako zakreslení.

2 V dolním rozevíracím seznamu vyberte soubor formátu, který se má použít pro zobrazení zakreslení.

Oznámení

Podrobnosti viz ➢ *Manuální výstup grafického zakreslení úchylek tvaru nebo polohy [⇨ 8-89]*.

Použít náhled grafu s PiWeb reporting

Pro určité charakteristiky má PiWeb reporting k dispozici šablony grafu. Z dané charakteristiky si můžete zobrazit náhled grafu.



1 Klikněte na ikonu **PiWeb reporting Náhled grafu**.
Otevře se okno **PiWeb reporting**.

2 Klikněte na tlačítko **Graf**.
PiWeb reporting zobrazuje graf v modulu PiWeb Monitor podle šablony protokolu definované v systémových nastaveních.

Výstup grafu tvaru nebo polohy v CNC průběhu

Pro zobrazení požadovaného grafického zakreslení tvaru nebo polohy v CNC průběhu musí být splněno několik předpokladů:

– V příslušné charakteristice musí být aktivován výstup grafického zakreslení úchylek tvaru nebo polohy (➢ *Aktivovat grafické zobrazení tvaru nebo polohy [⇨ 8-87]*).

– Musí být zvolen požadovaný druh grafického zakreslení (soubor formátu) a musí být nastaveny požadované vlastnosti grafického zakreslení (➢ *Nastavit druh a vlastnosti grafického zakreslení [⇨ 8-88]*).

– Daná charakteristika musí překračovat alespoň jednu z veličin nastavených v editoru charakteristik plánu měření:

- Minimální směrodatná odchylka
- Minimální odchylka tolerance v %

Standardně jsou obě hodnoty nastaveny na nulu, takže aktivované grafické zakreslení se ukáže vždy bez dalších zadání.

Pomocí kritérií v editoru pro charakteristiky plánu měření můžete omezit zobrazení grafiky jen na určité pro vás důležité případy

Jsou-li splněny tyto předpoklady, ukáže se při CNC průběhu **okno zakreslení tvaru a polohy** s nastavenými zakresleními. Po CNC průběhu si můžete tato zakreslení prohlédnout, případně je ještě editovat a vytisknout (➢ *Pracovat s oknem pro grafické zakreslení úchylek tvaru a polohy [⇨ 8-94]*).

Výstup ve formátu PDF

Pro zakreslení tvaru a polohy vytvořená v CNC průběhu je možný výstup do PDF. V okně **Výsledky do souboru** musíte aktivovat výstup ve formátu PDF.

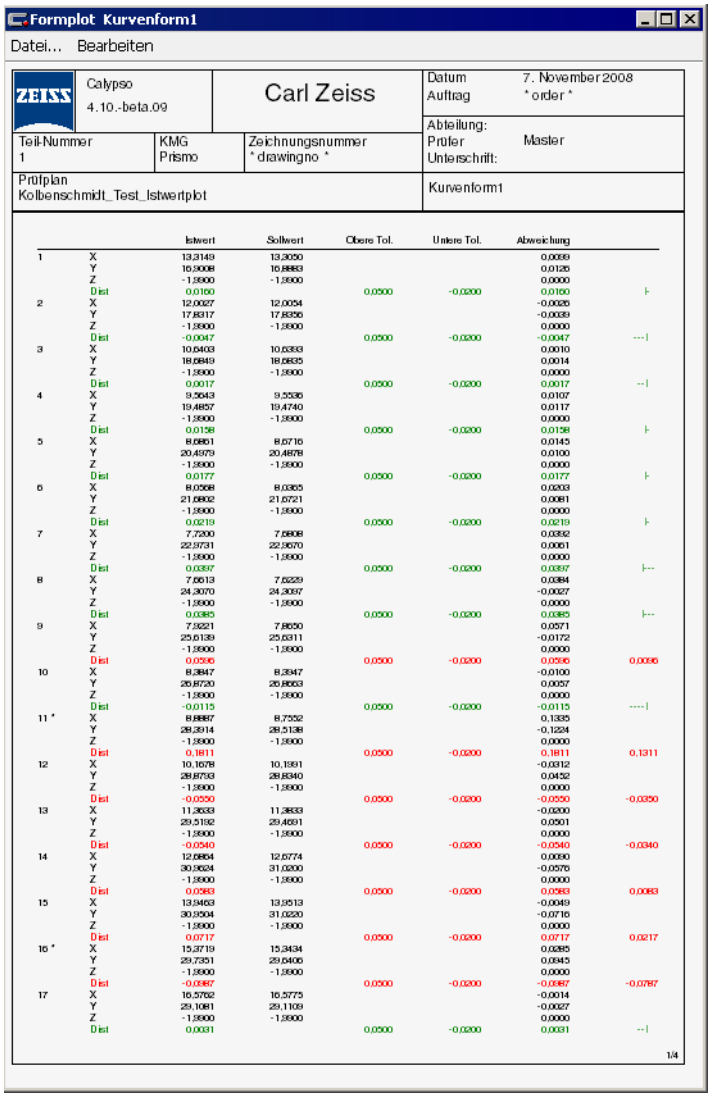
Uvádějí se všechna zakreslení tvaru a polohy ukázaná v CNC průběhu.

PDF soubory dostanou název, který se skládá z názvu plánu měření, čísla dílu a přípony „_gra“, a jsou uloženy do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\results*.

Tabulka bodů v grafu tvaru

Kromě grafického výstupu je možný výstup výsledků měření také ve formě tabulky jako výpis bodů.

Výstup výpisu bodů aktivujete tím, že v rozevíracím seznamu okna **Zakreslení tvaru a polohy** zvolíte položku **Výpis bodů**.



Ve výpisu bodů jsou uváděny tyto údaje:

- Měřené a jmenovité hodnoty
- Horní a dolní tolerance
- Odchylka (extrémní hodnoty s hvězdičkou)

Aktivovat grafické zobrazení úchylek tvaru nebo polohy

Pro výstup grafického zobrazení úchylek tvaru nebo polohy v CNC průběhu musí být grafické zakreslení aktivováno.

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

2 Zadejte **Tolerance** a **Element**, pokud ještě není provedeno.

3 Klikněte na příslušné ikony vpravo nahoře pod tlačítkem **Komentář**:

Symbol		Význam
		Zapne / vypne zobrazení grafického vyhodnocení (zakreslení).
		Zapne / vypne tisk grafického vyhodnocení (zakreslení).
		Aktivuje grafické vyhodnocení (zakreslení tvaru nebo polohy) výsledků měření. V CNC průběhu se ukáže grafické zobrazení tvaru nebo polohy, pokud daná charakteristika překračuje hodnoty nastavené v editoru charakteristik.

Nyní ➤ *nastavíte druh a vlastnosti grafického zakreslení [⇨ 8-88]*.

Nastavit druh a vlastnosti grafického zakreslení

Má-li být v CNC průběhu ukázáno zakreslení, musíte předem definovat jeho druh a vlastnosti.

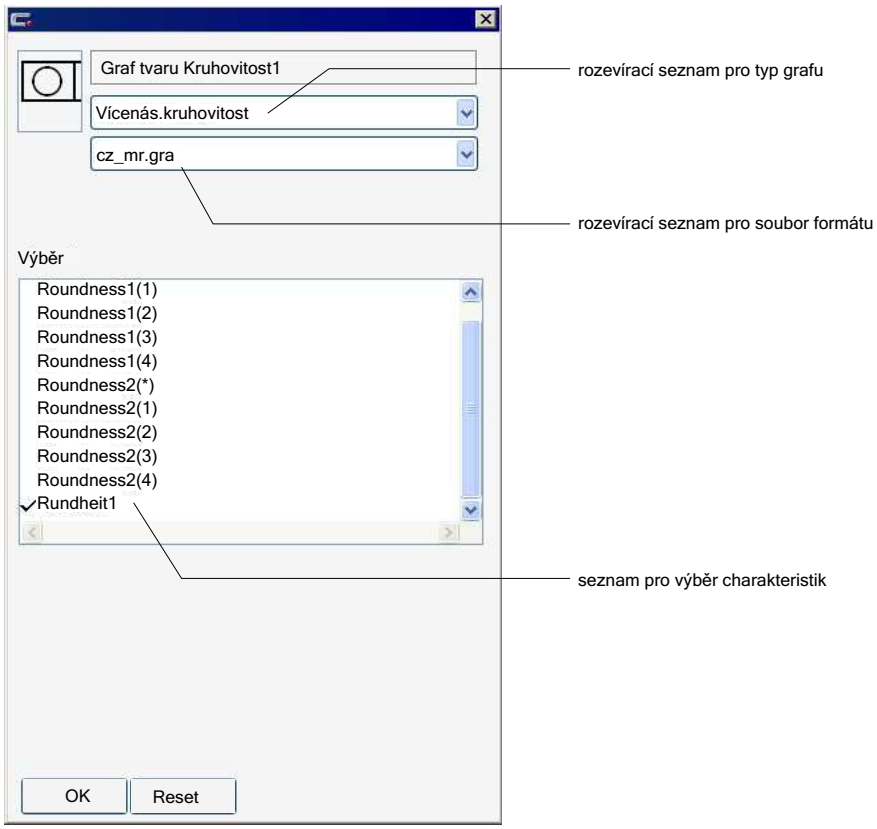
Podmínky

– Zakreslení tvaru nebo polohy je již ➤ *aktivováno [⇨ 8-87]*.

1 V předloze pro definici dané charakteristiky klikněte na ikonu **Definovat a zobrazit grafické vyhodnocení**.



Tím se otevře okno pro výběr grafického zakreslení tvaru nebo polohy. Podle toho, z jaké charakteristiky se vyvolá grafika tvaru nebo polohy, liší se vzhled okna. Na obrázku vidíte např. okno pro charakteristiku „Kruhovitost“ pro kružnici:



2 V horním rozevíracím seznamu vyberte druh zakreslení.

- CAD pohled **znamená výstup okna CAD jako zakreslení**.

3 V dolním rozevíracím seznamu vyberte soubor formátu, který se má použít pro zobrazení zakreslení.

- **Default** znamená soubor standardního formátu ZEISS.

V seznamu **Charakteristiky** jsou uvedeny všechny charakteristiky, pro které se může daný druh zakreslení použít.

4 Označte danou charakteristiku. U některých charakteristik je možný vícenásobný výběr.
Otevře se okno **Graf tvaru** s požadovaným druhem grafiky. Jaké možnosti úprav okno **Graf tvaru** nabízí, viz ➤ *Pracovat s oknem pro grafické zakreslení úchylek tvaru a polohy [⇨ 8-94]*.

Manuální vyvolání zakreslení tvaru nebo polohy

Manuálně prováděný výstup a tisk zakreslení tvaru nebo polohy je možný, jestliže charakteristika, pro kterou má být vytvořeno, již byla změřena.

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.

2 Zadejte **Tolerance** a **Element**, pokud ještě není provedeno.

3 Postupujte dále, jak je uvedeno v oddílu ➤ *Nastavit druh a vlastnosti grafického zakreslení [⇨ 8-88]*.

4 Pro zobrazení dalších zakreslení tvaru nebo polohy klikněte opět na okno pro výběr zakreslení.
Okno **Graf tvaru** se přesune do pozadí. Nyní můžete zobrazit také zakreslení ostatních charakteristik společně s právě aktuálním zakreslením. Označte požadovanou charakteristiku.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Výstup pohledu CAD jako grafiky

Je možný výstup libovolného pohledu v okně CAD jako zakreslení. Dostanete grafické zobrazení s prostorovým efektem.

Předpoklady

Podmínkou pro výstup určitého CAD zobrazení je, abyste požadované CAD zobrazení předtím vytvořili s příslušnými parametry (faktor zoom, rozsah zobrazení, úhel otáčení, přesunutí, faktor zvětšení atd.) v okně CAD a uložili je pomocí menu **CAD → Pohled → Uložit pohled**.

Aktivovat výstup

Výstup okna CAD jako zakreslení aktivujete (stejně jako zakreslení tvaru a polohy) pomocí ikony **Grafika** v předloze pro definici charakteristiky. Potom zvolíte jako formát **CAD pohled**. Ukáže se výběr možných CAD pohledů. Aktuální pohled má název „model“. Jiné, dříve uložené pohledy jsou ukázány s názvy souboru.

V seznamu vyberte požadovaný pohled a klikněte na tlačítko pro **Zakreslení**.

Formátové soubory pro zakreslení úchylek tvaru a polohy

Přehled formátových souborů pro zakreslení úchylek tvaru a polohy

CALYPSO poskytuje pro zobrazení grafik tvaru a polohy několik standardních formátových souborů. Kromě toho je možné si formátové soubory také vytvořit.

Požadovaný soubor pro grafiku tvaru a polohy si vyberte v okně pro výběr zakreslení. Umístění zde uvedených formátových souborů je *<uživatelský adresář>\protocol\formplott\calypso* resp. v podadresářích tohoto adresáře.

V okně pro výběr grafiky tvaru a polohy můžete vybrat pouze připravené soubory formátu daného typu grafiky nacházející se v příslušném podadresáři (resp. pokud neexistuje, v adresáři *<uživatelský adresář>\protocol\formplott\calypso*).

Když soubory formátu sami vytváříte, musíte je proto umístit do podadresáře s příslušným názvem (viz tabulka). Pokud daný podadresář ještě neexistuje, založte ho.

Typ grafu	Podadresář	Název souboru
Kruhovitost		
Vícenásobná kruhovitost	multiroundness	cz_mr.gra
Vícenásobná kruhovitost se záměnou os	multiroundness	cz_mr_t.gra
Vícenásobná kruhovitost s průměrem	multiroundness	cz_mr_dia.gra
Fourierova analýza	fourieranalyse	cz_fo.gra
Rovinnost		
Rovinnost 3D	flatness3d	cz_fn3d.gra
Rovinnost kruhových segmentů	circlemulti	cz_fn_mc.gra
Rovinnost lineárních segmentů	linemulti	cz_fn_ml.gra
Vícenásobná rovinnost kruhových segmentů	multiflatnesscircular	cz_mfn_c.gra
Vícenásobná rovinnost lineárních segmentů	multiflatnesscircular	cz_mfn_c.gra
Fourierova analýza	fourieranalyse	cz_fo.gra
Přímost		
Přímost	straightness	cz_sn.gra
Vícenásobná přímost	multistraightness	cz_msn.gra
Fourierova analýza	fourieranalyse	cz_fo.gra
Válcovitost		
Válcovitost kruhových segmentů v 3D	Cylinderformcircular3d	cz_cf_3dc.gra
Válcovitost lineárních segmentů	Cylinderformline	cz_cf_l.gra
Válcovitost kruhových segmentů v několika kružnicích	Cumradialrunoutmulticircle	cz_crro_mc.gra
Válcovitost kruhových segmentů v jedné kružnici	Cumradialrunoutsinglecircle	cz_crro_sc.gra
Tvar křivky		
Tvar křivky lineárně	curveformline	cz_cu_li.gra

Typ grafu	Podadresář	Název souboru
Tvar křivky 2D	curveform2d	cz_cu_2d.gra
Tvar křivky 3D	curveform3d	cz_cu_3d.gra
Vícenásobný tvar křivky 2D	multicurveform2d	cz_mcu_2d.gra
Vícenásobný tvar křivky lineárně	Multicurveformline	cz_mcu_li.gra
Stoupání křivky		
Stoupání křivky typ 1	CurveformSlope	cz_cu_sl_Type1_ls.gra cz_cu_sl_Type1_p.gra
Stoupání křivky typ 2	CurveformSlope2	cz_cu_sl_Type2_ls.gra cz_cu_sl_Type2_p.gra
Stoupání křivky typ 3	CurveformSlope3	cz_cu_sl_Type3_ls.gra cz_cu_sl_Type3_p.gra
Poloha		
Sestava otvorů	borepattern	borepattern_new.gra
Kolmost		
Kolmost	perpendicularity	cz_pe.gra
Kolmost 3D	perpendicularity3d	cz_pe3d.gra
Vícenásobná kolmost kruhových segmentů	multiPerpendicularityOnCircle	cz_pe_mc.gra
Rovnoběžnost		
Rovnoběžnost	parallelism	cz_pa.gra
Rovnoběžnost 3D	parallelism3d	cz_pa3d.gra
Vícenásobná rovnoběžnost kruhových segmentů	multiParallelismOnCircle	cz_pa_mc.gra
Sklon		
Sklon	angularity	cz_an.gra
Sklon 3D	angularity3d	cz_an3d.gra
Sklon kruhových segmentů	multiAngularityOnCircle	cz_an_mc.gra
Házení		
Čelní házení 3D	axialRunout3d	cz_ar3d.gra
Celkové čelní házení 3D	cumAxialRunout3d	cz_car3d.gra
Válcovitost kruhových segmentů v několika kružnicích	Cumradialrunoutmulticircle	cz_crro_mc.gra

Typ grafu	Podadresář	Název souboru
Válcovitost kruhových segmentů v jedné kružnici	Cumradialrunoutsinglecircle	cz_crro_sc.gra
Vícenásobné čelní házení přímky	multiAxialRunoutLine	cz_ar_ml.gra
Vícenásobné celkové čelní házení přímky	multiCumAxialRunoutLine	cz_car_ml.gra
Vícenásobné obvodové házení	multiRadialRunout	cz_rro.gra
Vícenásobné obvodové házení kružnice	radialRunoutOnCircle	cz_rro_sc.gra
Okno CAD (pro všechna zakreslení úchylek tvaru a polohy)		
CAD pohled	AcisView	acis_3d.gra

Úprava formátových souborů pro zakreslení úchylek tvaru a polohy

Pro vytvoření vlastních souborů formátu otevřete editor formátu měřicího protokolu pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Editor charakteristik**.

Pro změnu hlavičky protokolu zakreslení otevřete editor formátu měřicího protokolu pomocí menu **Příprava → Prezentace výsledků → Hlavička protokolu** a otevřete soubor *mbhead.gra* v adresáři *<uživatelský adresář>\protocol\formplott\calypso*.

Práce s editorem pro formát protokolu měření je popsána v oddílu ➤ *Editor formátu protokolu měření [⇨ 8-45]*.

Zakreslení kruhovitosti

Spojnice

V zakreslení jsou naměřené body vzájemně spojeny liniemi.

Při zakreslení kruhovitosti ale nejsou dvou sousední body vzájemně spojeny, jestliže je jejich vzdálenost větší než 1/120 příslušné kružnice.

Fourierova analýza pro rovinnost, kruhovitost a přímost

Pro rovinnost, kruhovitost a přímost můžete také zvolit zakreslení Fourierovy analýzy.

Výstup

Při Fourierově zobrazení rovinnosti a kruhovitosti se uvádějí amplitudy při různých harmonických, jakož i tabulka s největšími amplitudami a s příslušnými harmonickými.

Při Fourierově analýze kruhovitosti se amplitudy zobrazují v radiálním směru, při Fourierově analýze rovinnosti ve směru normál k rovině.

Oznámení

Předpokladem pro Fourierovu analýzu rovinnosti je, aby byla změřena uzavřená resp. překrývající se kruhová dráha. Při Fourierově analýze přímosti je změřená přímka považována za uzavřenou dráhu.

Zobrazení

Můžete zadat počet zobrazovaných vyšších harmonických. Maximální počet vyšších harmonických, které mohou být zobrazeny, je roven polovině změřených bodů.

Grafika se automaticky upraví do určeného místa. Nastavení měřítka osy X je logaritmické a začíná u 1 = první harmonická.

Výpočetní operace

Pro určení hodnot, které mají být zobrazeny, jsou nejprve případně všechny změřené body filtrovány a odlehlé hodnoty eliminovány. Potom se pro výpočet různých amplitud provádí Fourierova analýza se zohledněním nestejných odstupů mezi měřenými body.

Při Fourierově analýze rovinnosti platí jako odchylka měřeného bodu odchylka ve směru normál k rovině.

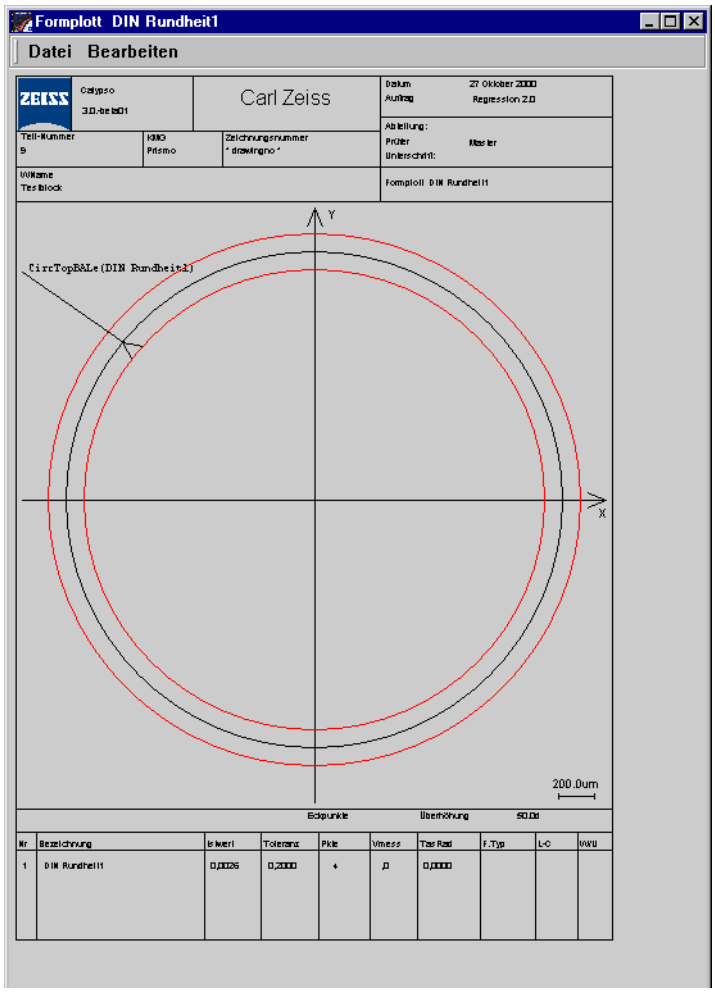
Práce v okně pro grafické zakreslení úchylek tvaru a polohy

Okno pro grafiku tvaru a polohy

Funkce tohoto okna

Okno pro grafické zobrazení tvaru a polohy vám umožňuje určit vzhled grafického zakreslení. Použijete ho jak při manuálním vyvolání a výtisku zakreslení již změřených charakteristik, tak i pro definování vzhledu zakreslení, která mají být automaticky ukázána v CNC průběhu.

Následující obrázek ukazuje okno **Graf tvaru** na příkladu zakreslení kruhovitosti pro kružnici.



V tomto okně můžete zobrazení grafiky tvaru a polohy upravovat a aktuální zobrazení vytisknout.

Rozdělení okna

Okno se skládá ze tří sekcí:

- Hlavička grafického zakreslení, která obsahuje data hlavičky protokolu.
- Graf tvaru. Zde je spolu s kontrolovaným jmenovitým tvarem zobrazena naměřená kontura na základě změřených bodů. Navíc jsou vidět dvě červené linie pro horní a dolní mez tolerance. Takto můžete snadno zjistit, na kterém místě a ve kterém směru se měřicí bod odchyluje od své jmenovité hodnoty.
- Tabulka dat, ve které je uveden název charakteristiky, aktuální naměřená hodnota, tolerance, počet bodů a případně údaje o použitých filtrech.

Označit extrémní hodnoty

Můžete nechat označit extrémní hodnoty. V tomto okně zvolte menu **Úpravy → Typ grafu** a aktivujte zaškrtávací políčko **Extrémní hodnoty**. Můžete si potom vybrat z různých symbolů pro označení.

Vytisknout grafiku tvaru a polohy

Pro tisk zvolte v okně **Graf tvaru** povel **Soubor → Tisk**.

Ukáže se dialog pro tisk ve Windows.

Změnit nastavení pro grafické zakreslení tvaru a polohy

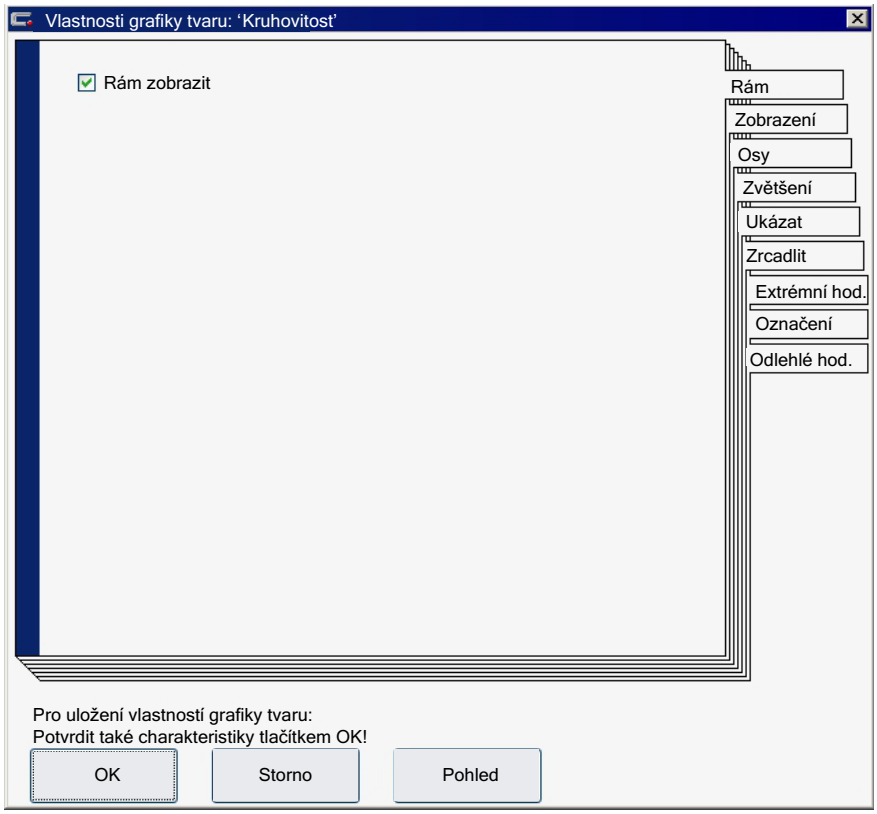
V nastaveních pro zakreslení definujete mimo jiné rozsah zobrazení dané grafiky tvaru a polohy. Nastavení můžete změnit *dočasně* (pro příští výstup) nebo trvale:

1 Otevřete předlohu pro definici příslušné charakteristiky.



2 Klikněte na ikonu **Definovat a zobrazit grafické vyhodnocení**.

3 V okně **Graf tvaru** zvolte menu **Úpravy → Zobrazení**.
Tím se otevře sekce **Vlastnosti grafu tvaru**.



4 Proveďte na příslušných stránkách požadovaná nastavení.

5 Aby se změněné předvolby převzaly jen pro aktuální zakreslení, klikněte na tlačítko **OK**.
Poté se opět nacházíte v okně **Graf tvaru**.
- nebo -

Aby se nastavení pro zakreslení úchylek tvaru a polohy převzala trvale do plánu měření, zavřete všechna podokna i předlohu pro definici charakteristiky tlačítkem **OK**.
Informace: Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Vlastnosti grafického zakreslení v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

Exportovat výsledky měření do souboru

Přehled exportu výsledků měření

CALYPSO ukládá výsledky měření standardně do souboru *„protocol“*. Kromě toho je možné exportovat výsledky měření do různých typů souborů.

- Export výsledků měření na sobě nezávisle do různých formátů souborů
- Export výsledků (bodů) všech křivek do souborů určitého formátu
- Export výsledků (bodů) vybraných měřených elementů do souborů určitého formátu

Následující tabulka uvádí všechny možnosti exportu výsledků ze softwaru CALYPSO:

Typ souboru	Obsah, forma, standardní cesta a název
Tabulka	Výsledky měření se ukládají ve formě tabulky do těchto textových souborů: – **hdr.txt*: Údaje v hlavičce – **chr.txt*: Charakteristiky – **fet.txt*: Měřené elementy Jsou tak k dispozici pro další zpracování (např. pomocí tabulkových programů). Soubory tohoto typu jsou ukládány do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\results* pod názvem plánu měření patřícího k těmto výsledkům měření s indexem čísla dílu.
Merge-soubor	Výsledky měření z různých CNC průběhů jsou průběžně po sobě zapisovány do stejného souboru. Než se mohou do nich výsledky uložit do merge-souborů, musí být tyto soubory inicializovány. Tyto soubory mají vždy formu tabulky. Ukládají se do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\results* a s názvem *merge*.

Typ souboru	Obsah, forma, standardní cesta a název
DMIS pouze s doplňkovou opcí	Výsledky měření se ukládají do souboru ve formátu DMIS, jsou vhodné pro průběhy při kontrolní přejímce měřicích strojů. Soubory tohoto typu jsou ukládány do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\dmisout* a s názvem plánu měření patřícího k těmto výsledkům. *Upozornění*: DMIS zná jen jeden režim tolerance. Odchylky jsou proto uváděny jako v režimu „Číselný svazek“, i když je nastaven režim „Hodnota“. Další vlastnosti DMIS výstupu nastavíte pomocí režimu kompatibility.
Q-DAS pouze s doplňkovou opcí	Výsledky měření se ukládají do souboru (souborů) ve formátu Q-DAS, jsou vhodné pro statistické programy firmy Q-DAS (např. qs-STAT, procella). Ukládají se pouze výsledky charakteristik, pro které je to v editoru plánu měření nastaveno (**Charakteristika do statistiky** „zap“). V rozevíracím seznamu definujte druh rozdělení na několik souborů: – **Standardní výstup**: bez rozdělení, celý soubor – **Rozdělení v nejvyšší skupině charakteristik**: Rozdělení v nejvyšší hierarchické úrovni skupin charakteristik. Nad nimi již nejsou žádné skupiny. – **Rozdělení v nejnižší skupině charakt.**: Rozdělení v nejnižší hierarchické úrovni skupin charakteristik. Jednotlivé soubory neobsahují už žádné další podskupiny. – **Rozdělení dle <název atributu>**: Jestliže jste nastavili atributy charakteristik, můžete stanovit rozdělení podle stejných hodnot určitého atributu (➢ *Uživatelsky definované atributy charakteristik [⇨ 5-82]*). *Upozornění*: Atributy můžete nastavit také tak, že určité charakteristiky jsou zahrnuty do všech souborů Q-DAS. Soubory se ukládají s příponami „.dfd“ a „.dfx“ do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\qdas*. Názvy souborů jsou dány názvem plánu měření, čísla dílu a názvu skupiny, oddělenými vždy podtržítkem.
PiWeb Export	Výsledky měření jsou uloženy do PiWeb-reportu. Rozsah a druh zobrazení určujete v okně **Konfigurace výstupu PiWeb**. Je možné vybírat šablony, určovat výstup protokolu a vkládat další soubory např. obrázky.

Typ souboru	Obsah, forma, standardní cesta a název
PiWeb reporting	Naměřené výsledky jsou uloženy do databáze PiWeb reporting a zobrazeny podle zvolené šablony protokolu. Rozsah a druh zobrazení určujete v modulu PiWeb Designer. V okně **Konfigurace výstupu PiWeb reporting** se provádí správa měření, srovnání charakteristik a definování předání dalších souborů, např. obrazových.
PDF	Výsledky měření se ukládají jako soubor PDF (Portable Document Format) do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\results*. *Upozornění:* Počet ukládaných PDF souborů můžete omezit. Ukládají se prezentační protokol společně se všemi vytvořenými grafikami tvaru a polohy, grafické výstupy z grafických elementů a/nebo kompaktní protokol. Názvy souborů se skládají z názvu plánu měření, čísla dílu a pevné přípony: – „*_gra.pdf“ pro prezentační protokoly s grafickými zakresleními – „*_ptx.pdf“ pro zakreslení z grafických elementů – „*_txt.pdf“ pro kompaktní protokoly
Soubor vzdálenosti křivek	Výsledky pro charakteristiku vzdálenost křivek se ukládají do ASCII souboru v adresáři *<uživatelský adresář>\workarea\results*.
Měřené body	Měřené body jsou uloženy tak, aby mohly být později znovu vyhodnoceny – případně podle jiných kritérií. Počet průběhů měření, které se mají uložit, můžete omezit.
Data snímačů	Během CNC průběhu jsou data snímačů zapisována do souboru ASCII nebo PDF. Rozsah dat je definován v souboru INI.

Typ souboru	Obsah, forma, standardní cesta a název
Body křivky	Výsledky měření křivky se vytvářejí při každém CNC průběhu a ukládají se jako soubory do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\results\ASCII\<název plánu měření>*. Můžete si přitom vybrat, která data se mají do souboru zapsat: – Jmenovité hodnoty nebo interpolované naměřené hodnoty s normálou nebo bez ní – jmenovité hodnoty s normálou a odchylkami – interpolované naměřené hodnoty v polárních souřadnicích – jmenovité úhly polárních souřadnic s odchylkami nebo invertovanými odchylkami. *Upozornění:* Jmenovité úhly zvolíte např. pro export naměřených výsledků pro stroj s otočným stolem. Podle daného stroje musí být případně uvedena invertovaná odchylka (změřeného radiusu). – Neinterpolované naměřené hodnoty a neinterpolované naměřené hodnoty korigované o poloměr snímače v souřadném systému křivky analogicky k programu KUM-UX. Data se ukládají ve formátu **ASCII** do souborů s názvem *<nazevelementu>.txt*. Pro určitý obsah můžete zvolit alternativní formáty souboru: – **VDA**: Body křivky korigované o poloměr snímače se zapíší jako MDI (sled bod-vektor) do souborů s názvem *<nazevelementu>.vda*. – **DXF**: Export do souborů s názvem *<nazevelementu>.dxf* – **AccTeePro TIMS**: Soubory výsledků, které mohou být přímo načteny programem *TiMS* pro vyhodnocení kontur a struktury povrchu.
Body měřených elementů	Během CNC průběhu jsou pro vybrané nebo pro všechny měřené elementy exportovány jejich body (jmenovité a měřené hodnoty) v některém formátu porovnání jmenovitých a měřených, ASCII, VDA nebo DXF.
IVY export	protokoly s výsledky měření se posílají na IVY server.

Individuální cesty a názvy souborů

Pro následující typy dat můžete ➤ *definovat individuální přístupové cesty a názvy [⇨ 8-102]*:

– Protokoly (pracovní a kompaktní protokol)

– Tabulkový soubor (charakteristiky, měřené elementy, hlavička protokolu)

– Měřené body

- Data snímačů
- Soubor PDF (grafika, text, grafika PTX, BasicReporter, merge)
- Soubor Q-DAS
- Soubor PTX grafika
- Soubor DMIS
- Soubor dml

Individuálně určit cesty a názvy pro výstupní soubory

Pro určité výstupní soubory můžete individuálně definovat název a adresář. Při definici názvu pomocí funkcí PCM použijete např. data hlavičky protokolu.

Cesty a názvy výstupních souborů můžete definovat jak obecně pro všechny aktivované plány měření, tak i separátně pro určitý plán měření.

Pro jednotlivý plán měření můžete pro každý typ výstupních souborů zvolit buď standardní názvy nebo obecně definované individuální názvy nebo speciálně definované individuální názvy.

Informace: Musíte mít právo „Definovat adresáře/cesty".

1. Chcete-li určit individuální názvy pouze pro *aktivní* plán měření, zvolte menu **Příprava → Názvy pro výstupní soubory** ...**pro tento plán měření**.
   Otevře se okno **Definice názvů výstupních souborů pro tento plán měření**.
   - nebo -
   Chcete-li určit individuální názvy jako specifikaci pro *všechny* plány měření, zvolte menu **Příprava → Názvy pro výstupní soubory → Přednastavení pro všechny plány měření**.
   Otevře se okno **Definice názvů výstupních souborů / Přednastavení pro všechny plány měření**.
2. V rozevíracím seznamu **Výstupní soubor** vyberte typ souboru, jehož název chcete definovat.
3. Aktivujte zaškrtávací políčko **Název výst.souboru variabilní**.
4. Jen v okně **Definice názvů výstupních souborů pro tento plán měření**: Aktivujte **Název z nastavení pro všechny plány měř.**, pokud má pro tento plán měření platit předvolba z nastavení pro všechny plány měření.
   Jedině když toto zaškrtávací políčko neaktivujete, můžete provést individuální nastavení pro aktivní plán měření.

5 Do vstupního pole **Definice názvu výst.souboru v syntaxi PCM (s cestou nebo bez)** zadejte název výstupního souboru s příslušnou příponou a zadání ukončete klávesou Enter.
Informace: Neuvedete-li žádnou cestu, použije se cesta aktuálního plánu měření.
Informace: Název se zapíše do pole **Aktuální název**. Obsahuje-li název parametry (např. „číslo dílu“), které ještě nejsou obsazeny hodnotami, nebudou ukázány.
Informace: V poli **Všechny definice názvu odlišné od standardu** jsou ukázány všechny typy souborů, pro které jste definovali individuální názvy, jakož i tyto názvy.

Pro vybrané výstupní soubory se použijí definované názvy.

Oznámení

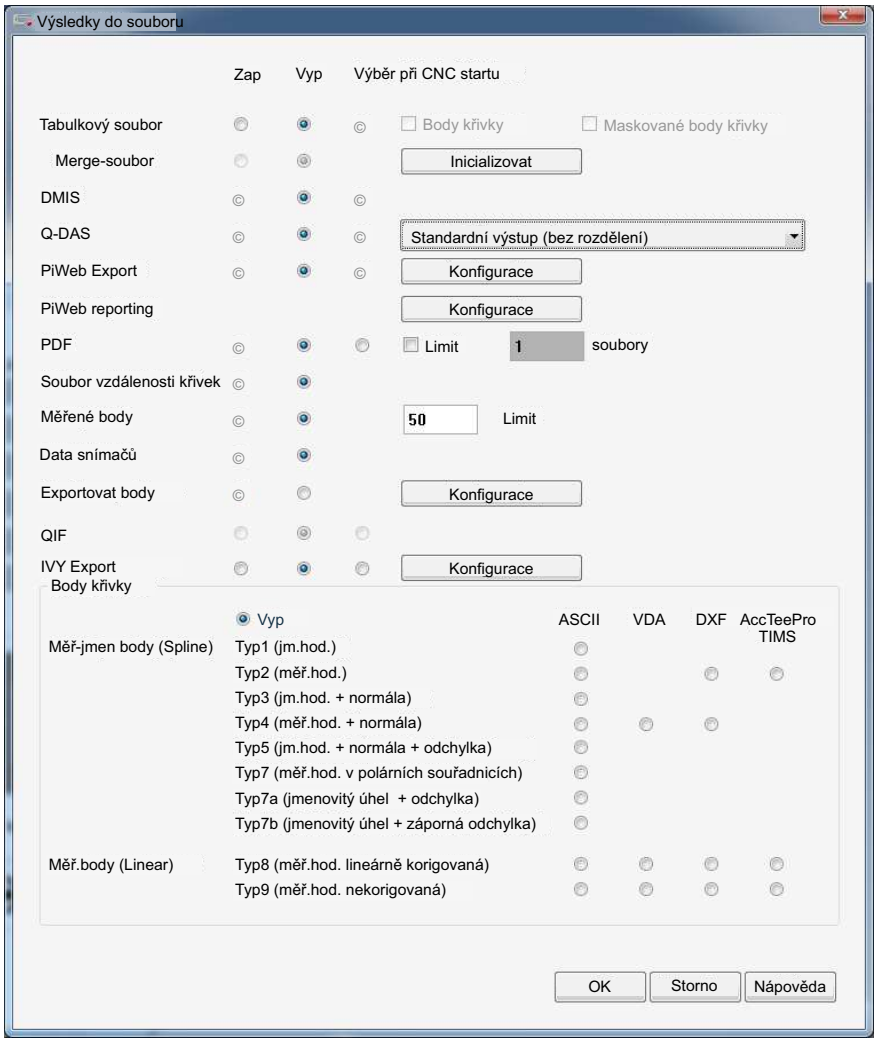
Jestliže je nějaký soubor již vytvořen s názvem použitým pro výstupní soubory, bude tento soubor přepsán novým výstupním souborem.

Pracovní protokol je nezávisle na definici názvu založen také navíc se svým standardním názvem (protocol).

Uložit výsledky měření jako soubory

Definovat zobrazení výsledků měření a typ souboru

1 Zvolte menu **Příprava → Výsledky do souboru**.



2 Určete typy souborů, které se mají ukládat, a inicializujte případně merge-soubor.
Upozornění: Existující zápisy v merge-souboru se při inicializaci vymažou.
Pokud má CALYPSO provést uložení teprve po dotazu, aktivujte zaškrtávací políčko **Výběr při CNC startu**.

3 Vyberte obsah a případně typ souboru, do kterého chcete uložit výsledky měření křivky.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

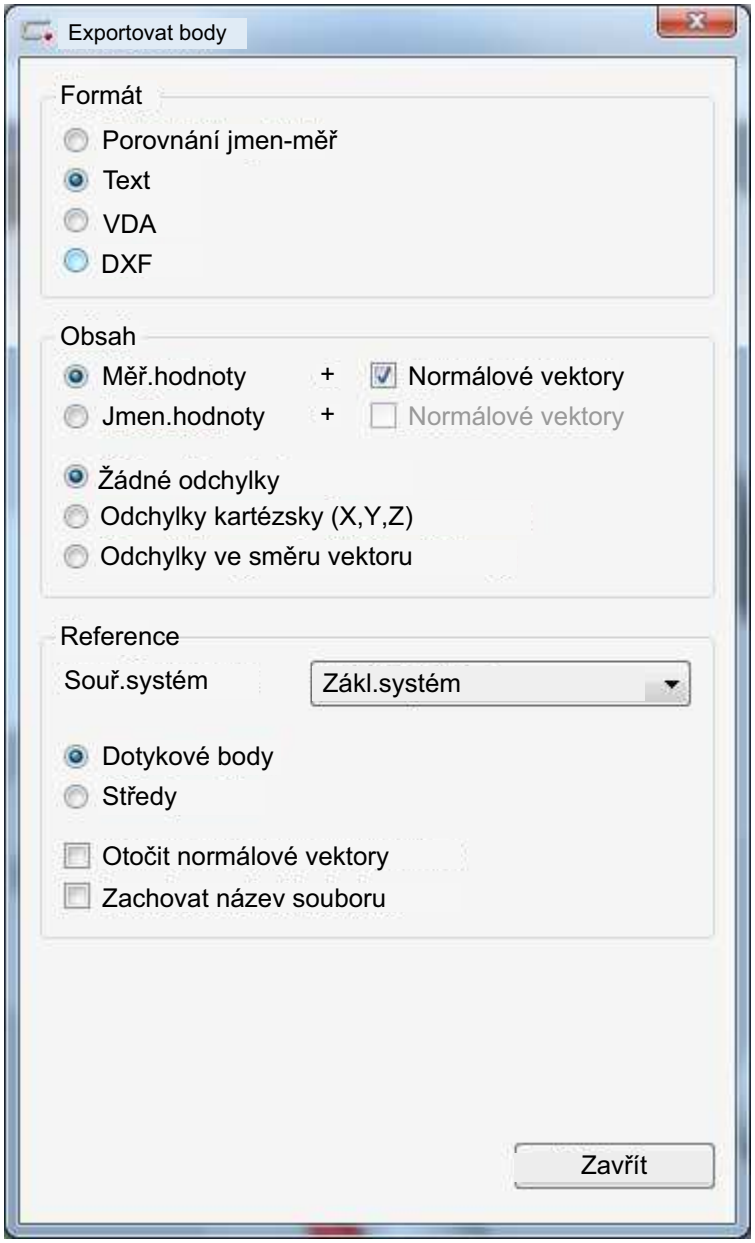
Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Výsledky do souboru v přehledu dialogů v online nápovědě CALYPSO.

Exportovat body v CNC

Exportovat body měřených elementů do souborů v CNC průběhu

1 Zvolte menu **Příprava → Výsledky do souboru**.

2 Klikněte v okně **Výsledky do souboru** vedle **Exportovat body** na **Konfigurace**.



3 Zvolte formát a rozsah výstupu.

4 Určete souřadný systém, na který se mají vztahovat souřadnice.

5 Určete, zda se mají uvádět souřadnice vypočtených dotykových bodů nebo souřadnice středu snímacího elementu.

6 Určete, zda mají být normálové vektory invertovány.

7 Určete, zda má být název souboru zachován.
Upozornění: Aktivujete-li možnost **Zachovat název souboru**, bude exportovaný soubor při každém CNC průběhu přepsán. K dispozici jsou tedy vždy výsledky posledního CNC průběhu.

8 Zavřete toto okno.



9 Otevřete **editor plánu měření pro měřené elementy**, např. na kartě **Plán měření**.

10 V sekci **Geometrie (nastavení vyhodnocení) → Exportovat body** určete měřené elementy, jejichž body mají být v CNC průběhu exportovány.
Během CNC průběhu jsou požadovaná data uvedených elementů zapsána v aktuálním adresáři plánu měření do souborů s názvem *<název elementu><číslo dílu>*.

11 Přes **Jednotky → Počet desetinných míst Exportovat body** určete počet desetinných míst v soubnorech exportu.

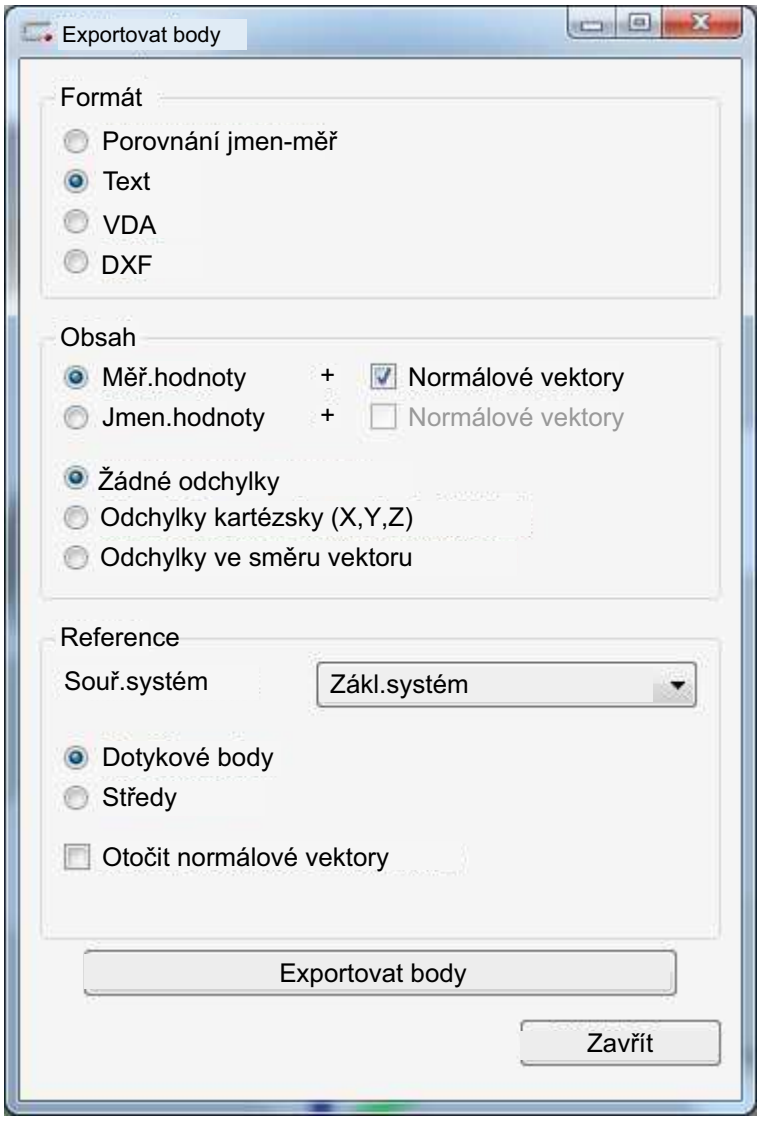
Oznámení

Pro export se použijí vždy poslední provedená nastavení v okně **Exportovat body**. Pokud byly před CNC průběhem *manuálně* exportovány body s jinými nastaveními, platí pro ně jinde provedená nastavení. Dokud nebyla provedena nastavení, platí následující standardní nastavení: textový soubor, naměřené hodnoty + normálové vektory, základní systém, body dotyku.

Exportovat body manuálně

Exportovat manuálně body měřeného elementu do souboru

1 V kontextovém menu daného měřeného elementu v seznamu elementů zvolte **Exportovat body**.



2 V okně **Exportovat body** zvolte formát a rozsah výstupu.

3 Určete souřadný systém, na který se mají vztahovat souřadnice.

4 Určete, zda se mají uvádět souřadnice vypočtených dotykových bodů nebo souřadnice středu snímacího elementu.

5 Určete, zda mají být normálové vektory invertovány.

6 Export spusťte tlačítkem **Exportovat body**.
Body měřeného elementu jsou zapsány v aktuálním adresáři plánu měření do souboru s názvem *<název elementu><číslo dílu>*.

Oznámení

Pro export se použijí vždy poslední provedená nastavení v okně **Exportovat body**. Pokud se po manuálním exportu spustí CNC průběh, provádí se export bodů s nastaveními určenými pro manuální export.

DMIS výstup

Konfigurovat DMIS výstup

V dialogovém okně **Výsledky do souboru** aktivujte výstup výsledků měření do souboru ve formátu DMIS. Tato data jsou vhodná pro průběhy přejímky souřadnicových měřicích strojů. Okno vyvoláte přes menu **Příprava → Výsledky do souboru**.

Název souboru

Po CNC průběhu je soubor uložen ve formátu DMIS v adresáři *<uživatelský adresář>\workarea\dmisout* pod názvem příslušného plánu měření. Standardně má DMIS-soubor příponu názvu *.dp*.

Můžete ➤ *změnit názvy a koncovky názvů výstupních souborů [⇨ 8-102]*. Zvolte menu **Příprava → Definice názvů výstupních souborů → pro všechny aktivní plány měření** a v okně **Definice názvu výst.souborů pro všechny aktivní plány měření** proveďte změny.

Obsah souboru

Jelikož CALYPSO a DMIS používají odlišné struktury, je důležité vědět, která data ze softwaru CALYPSO se v jaké formě použijí pro DMIS. Příkladem je režim tolerance: Protože DMIS zná jediný režim tolerance, odchylky jsou do DMIS uváděny v režimu „Číselný svazek“, i když je nastaven režim „Hodnota“.

Další vlastnosti výstupu ve formátu DMIS nastavíte v okně **Nastavení kompatibility pro tento plán měření**, resp. **Nastavení kompatibility pro různé plány měření**, které vyvoláte pomocí menu **Příprava → Nastavení kompatibility**. Čtyři nastavení se týkají DMIS-protokolu:

DMIS-protokol:	Nastavení
Jednoznačné názvy elementů	**Ano**: Přednastavení pro nové plány měření od verze 4.6. Jednoznačnost DMIS názvů je interně zajištěna. **Vyp**: Použije se jen prvních 8 znaků pro názvy elementů jako do verze 4.6. Ostatní znaky jsou odebrány.
Délka názvů elementů	Délka uváděných názvů elementů je: **10** / **64** / **255.**
Definice TOL/WIDTH	**Směrový vektor**: Přednastavení pro nové plány měření od verze 5.0. **Orientace**: Přednastavení pro nové plány měření do verze 5.0.
Zdroj jmenovitých dat pro měřené elementy	**Měřené elementy**: Jmenovité hodnoty jsou převzaty z měřených elementů. **Charakteristiky**: Jmenovité hodnoty jsou převzaty z charakteristik.

Zvláštnosti u jmenovitých hodnot

Jestliže jste jako zdroj jmenovitých hodnot nastavili charakteristiky, budou jmenovité hodnoty v charakteristikách přiřazeny následujícím jmenovitým hodnotám v DMIS:

Kategorie	Charakteristika	Jmen.hod.
Rozměr	X	X
	Y	Y
	Z	Z
	Průměr	Průměr
	Radius	Průměr
Úhel	Projektovaný úhel 1	Normálový směr
	Projektovaný úhel 2	Normálový směr
	Úhel kužele	Úhel kužele
	Poloviční úhel kužele	Úhel kužele
	Úhel naklopení	Normálový směr
	Úhel otáčení	Normálový směr
	Úhel elementu	Počáteční úhel
Speciální rozměr	Průměr 2	Průměr 2
	Radius 2	Průměr 2
	Délka podélného otvoru	Délka
	Šířka podélného otvoru	Šířka

Když se určitý měřený element použije v několika charakteristikách, které obsahují různé jmenovité hodnoty, vytvoří se střední hodnota – nejprve v rámci stejných typů charakteristik a potom nadřazeně z těchto vypočtených středních hodnot.

„Projektovaný úhel 1“ a „Projektovaný úhel 2“, jakož i „úhel naklopení“ a „úhel otáčení“ tvoří logický celek. Normálový směr měřeného elementu je vypočten z kombinace takového celku. Vyskytuje-li se jen část takového celku, jsou chybějící jmenovité hodnoty doplněny příslušnými data z měřeného elementu.

Hlavička protokolu

Pro výstup ve formátu DMIS můžete použít danou hlavičku protokolu nebo ➤ *definovat vlastní hlavičku protokolu [⇨ 8-109]*.

Definovat vlastní hlavičku protokolu pro DMIS

Pro výstup výsledků v souboru DMIS můžete definovat vlastní hlavičku protokolu.

Podmínky

– ➢ *Je k dispozici soubor dmi s údaji pro vlastní hlavičku protokolu [⇨ 8-110].*

1 Zvolte menu **Příprava → Definovat výstup protokolu**.

2 V okně **Definice výstupu protokolu** aktivujte kartu **Pracovní protokol / Výstražná mez**.



3 Klikněte na **Vybrat soubor záhlaví DMIS** a v dialogu pro výběr souboru vyberte požadovaný soubor hlavičky protokolu ve formátu dmi.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Příklad: Hlavička protokolu v souboru DMIS

Pro DMIS-výstup můžete konfigurovat vlastní záhlaví protokolu. Potřebný soubor hlavičky protokolu musí být ve formátu dmi.

Podporované parametry

CALYPSO podporuje následující parametry příkazu REPORT:

`DV, FI, FS, LI, MD, MODE, OP, PC, PL, PN, PR, PS, PV, Q, TEMPWC, TEMPWF, TIME, TL.`

Nepodporované parametry

CALYPSO nepodporuje následující parametry příkazu REPORT:

`HUMID, TEMPC, TEMPF.`

Příklad souboru:

Tento soubor popisuje vlastní DMIS-záhlaví protokolu:

```
R(REPORT)=REPORT/ DATE, DI(DME), DS(SOFTWARE), DV(VERSION)
```

Vlastní proměnné v DMIS-záhlaví protokolu

Proměnná hlavičky protokolu s názvem „variable“ může být obsažena pomocí následující REPORT-instrukce v souboru DMIS:

```
R(reportname)=REPORT/ Q(variable)
```

Můžete vypsat také více proměnných:

```
R(reportname)=REPORT/ Q(variable1), Q(variable2), Q(variable3)
```

V souboru DMIS je proměnná hlavičky protokolu uvedena následovně:

```
Q(variable) = 'hodnota'
```

Pokud CALYPSO nenajde proměnnou hlavičky protokolu, je to zaprotokolováno v souboru DMIS:

```
Q(variable) = 'NOT AVAILABLE'
```

Příklad hlavičky protokolu s výstupem proměnných:

```
R(MyReport)=REPORT/Q(u_Kostenstelle), Q(u_Abteilung),
Q(u_Firma)
```

Oznámení

Psaní názvu proměnné velkými nebo malými písmeny se *nevyhodnocuje*. Způsoby psaní `variable`, `VARIABLE` a `Variable` jsou interpretovány stejně.

Tabulkové soubory s výsledky měření

Reference: Formát tabulkových souborů

Pokud jste nastavili „Výstup do tabulkového souboru“, vytváří CALYPSO i každém průběhu následující tři textové soubory v adresáři *<uživatelský adresář>\workarea\results*:

Název souboru	Obsah
*planid_partnb*_hdr.txt	údaje záhlaví pro plán měření a pro měření
*planid_partnb*_chr.txt	výsledky měření k charakteristikám
*planid_partnb*_fet.txt	výsledky měření k měřeným elementům

„planid“ zastupuje název plánu měření a „partnb“ číslo dílu.

V těchto souborech jsou výsledky měření k dispozici pro interní a externí další zpracování (např. v tabulkových programech).

Počet desetinných míst

Počet desetinných míst v tabulkových souborech můžete nastavit v editoru plánu měření pro měřené elementy. Neprovedete-li zde toto nastavení, bude se v tabulkových souborech automaticky uvádět o jedno místo více než ve výstupu protokolu.

Formát souborů

Všechny tři soubory mají stejný formát: V prvním řádku jsou uvedeny nadpisy sloupců tabulky; v dalších řádcích jsou naměřené nebo vypočtené hodnoty pro daný sloupec, na konci souboru je uvedeno „END“.

- V souboru záhlaví *_hdr.txt jsou obecné údaje pro plán a pro měření.
- V souboru charakteristik *_chr.txt jsou uvedeny všechny pro charakteristiky definované a naměřené resp. vypočtené veličiny.
- V souboru měřených elementů jsou uvedeny všechny pro elementy definované a naměřené veličiny (jmen. a měř.hodnoty).

Pro označení veličin se používají stejné identifikátory jako v editoru formátu protokolu měření.

Rozhraní k DML

Tabulkové soubory představují rozhraní k různým jiným výstupním formátům, např. také pro soubory DML.

Proto jsou v tabulkových souborech kromě přímých výsledků měření obsaženy ještě další informace:

- Názvy referencí pro všechny charakteristiky
- Souřadný systém polohy jako matice a vektor
- Toleranční pole

Výsledky křivky

Když je v okně **Výsledky do souboru** aktivováno zaškrtávací políčko **Body křivky**, budou uváděny také výsledky měření křivek jako tabulkové soubory.

Je-li navíc aktivováno zaškrtávací políčko **Maskované body křivky**, budou v tabulkovém soubory uvedeny i maskované body, které nebyly použity pro vyhodnocení. Místo naměřených hodnot bude v těchto řádcích uveden v každém sloupci zápis „99999“.

Zobrazení DML dat v tabulkovém souboru

Proto jsou v tabulkových souborech kromě přímých výsledků měření obsaženy ještě další informace:

- Názvy referencí pro všechny charakteristiky
- Souřadný systém polohy jako matice a vektor
- Toleranční pole

Názvy referencí

Názvy referenčních elementů (reference A, B, C) jsou uloženy ve sloupcích „datumAid“, „datumBid“ a „datumCid“. Pokud není reference definována, je příslušné pole prázdné.

Souřadný systém polohy

Jmenovitá hodnota polohy je transformována se souřadným systémem, který je vypočten se jmenovitými hodnotami příslušných elementů referenčního systému. Naměřená hodnota polohy je transformována se souřadným systémem, který je vypočten s naměřenými hodnotami příslušných elementů referenčního systému.

Matice a vektory jsou zobrazeny jako znakové řetězce a obsazují vždy jeden sloupec tabulky. K nim jsou přiřazovány komponenty, oddělené oddělovacím znakem „@:

Matice A = a_{11}@a_{12}@a_{13}@a_{21}@a_{22}@a_{23}@a_{31}@a_{32}@a_{33}

Vektor v = v_1@v_2@v_3

Souřadnice vektoru se vztahují na základní systém.

Oba souřadné systémy jsou umístěny do tabulkového souboru charakteristik (*_chr.txt) do řádků, které patří k poloze nebo připasování sestavy otvorů.

– Matice souřadného systému, vztažená na jmenovité elementy, je umístěna do sloupce „drfTransformNominalMatrix“, jeho vektor do sloupce „drfTransformNominalVector“.
– Matice souřadného systému, vztažená na naměřené elementy, je umístěna do sloupce „toleranceTransformActualMatrix“, jeho vektor do sloupce „toleranceTransformActualVector“.

Vektory lze přepočítat na palce (inch), matice nikoli.

Toleranční pole polohy

Toleranční pole polohy je zapsáno do sloupce „tolerancezone“. Toleranční pole může obsahovat následující hodnoty:

pol2dxy	kruhové tol.pole v rovině XY
pol2dyz	kruhové tol.pole v rovině YZ
pol2dzx	kruhové tol.pole v rovině ZX
pol3dxy	kulové tol.pole v prostoru
polxyz	typ tolerance „polární“ (směr se přebírá ze jmen.geometrie)
x	dvě rovnoběžné přímky / roviny jako tolerance ve směru X
y	dvě rovnoběžné přímky / roviny jako tolerance ve směru Y
z	dvě rovnoběžné přímky / roviny jako tolerance ve směru Z

Oznámení

Sloupce pro souřadné systémy a pro toleranční pole se vyplňují jen, pokud jste při CNC startu aktivovali DML výstup.

Názvy charakteristik v tabulkovém souboru

Při aktivovaném rozšířeném výstupu polohy můžete změnit zápis automaticky generovaných názvů charakteristik, které program CALYPSO uvádí v tabulkovém souboru „*.chr“.

Týká se to údajů souřadných os v generovaných názvech charakteristik, které jsou zapisovány do sloupce „id“ (název charakteristiky).

Oznámení

Ve sloupcích „type“ (přeložený typ charakteristiky)) a „idsymbol“ (jazykově neutrální typ charakteristiky) zůstává v každém případě původní označení souřadnic (X, Y, Z) zachováno.

Místo automaticky generovaných označení os X, Y můžete zvolit jiná libovolná označení a změnit pořadí charakteristik v tabulkovém souboru.

Oznámení

Přejmenování a záměna se provádí v prezentačním protokolu, ostatní dva typy protokolu zůstávají nezměněny.

Změnit názvy souřadnic

Změnu názvu pro tabulkový soubor a prezentační protokol nastavte v **editoru pro charakteristiky plánu měření** pro **Protokol → Název souř. pro rozš. výstup polohy** obecně pro plány měření nebo pro určitou charakteristiku.

Zadáte nové názvy první a druhé souřadné osy vedle sebe. Chcete-li názvy os s několika znaky, oddělte oba nové názvy souřadných os čárkou. Aby se zaměnilo pořadí charakteristik, zadejte navíc „*“.

Tabulka ukazuje, jak se údaj v editoru pro charakteristiky projeví v tabulkovém souboru.

Údaj	id	type	idsymbol
AB	True Position 1A	Poloha polární 2D X	gdtPosPol2d X
	True Position 1B	Poloha polární 2D Y	gdtPosPol2d Y
BA	True Position 1B	Poloha polární 2D X	gdtPosPol2d X
	True Position 1A	Poloha polární 2D Y	gdtPosPol2d Y
AB*	True Position 1A	Poloha polární 2D Y	gdtPosPol2d X
	True Position 1B	Poloha polární 2D X	gdtPosPol2d Y
anna,bella	True Position 1anna	Poloha polární 2D X	gdtPosPol2d X
	True Position 1bella	Poloha polární 2D Y	gdtPosPol2d Y

Kopírovat soubor výsledků měření

Výsledky v pracovním a kompaktním protokolu jsou automaticky ukládány do souborů. Když se provádí plán měření, jsou tyto soubory pokaždé přepsány.

Soubory mají název *protocol.txt* resp. *cprotocol.txt*. Ukládají se do složky vytvořené pro daný plán měření *<uživatelský adresář>\workarea \inspections*\.

Pomocí Průzkumníku Windows můžete kopírovat tyto soubory.

Oznámení

Prezentační protokoly se neukládají. Není tudíž ani možné je kopírovat.

Dodatečně vyhodnotit výsledky měření

Základní údaje o dodatečném vyhodnocení výsledků měření

V softwaru CALYPSO můžete hodnoty zjištěné při měřeních dodatečně znovu vyhodnocovat.

Účel funkce

Dokud je ještě otevřený plán měření, můžete data zjištěná při měření vyhodnotit znovu a podle jiného kritéria – např. s ohledem na další nebo změněné charakteristiky. Po zavření plánu měření to již možné není.

Pokud přesto později zjistíte, že by bylo vhodnější jiné vyhodnocení naměřených hodnot, můžete použít funkci *dodatečného vyhodnocení*. Předpokladem pro její použití je, že jste uložili měřené body daného měření.

Uložení měřených bodů můžete nechat provádět automaticky nebo je provést ručně.

Pokud jste uložili měřené body několika součástí stejného typu, můžete také dodatečně vyhodnocovat několik měření v jednom kroku.

Oznámení

Pomocí této funkce můžete nově vyhodnocovat data ze změřených elementů. Nemůžete s ní měřit žádné další elementy. Všechny konstrukce a charakteristiky se mohou vztahovat pouze na již změřené elementy.

Průběh

Průběh při dodatečném vyhodnocení zahrnuje tyto kroky:

S automatickým ukládáním	S manuálním ukládáním
Nastavit automatické ukládání	
Provést měření	Provést měření
	Uložit měřené body
Zavřít plán měření	Zavřít plán měření
Otevřít a modifikovat plán měření	Otevřít a modifikovat plán měření
Načíst měřené body	Načíst měřené body
Provést vyhodnocení	Provést vyhodnocení

Uložit měřené body

V programu CALYPSO můžete naměřené body z určitého měření uložit a dodatečně vyhodnotit.

Cesta a název souboru

Aby bylo možné cíleně načíst měřené body různých dílů (součástí) stejného plánu měření, musí být tyto měřené body jednoznačně pojmenovány pro každý změřený díl. Při ukládání měřených bodů se zohlední „Č. dílu inkrementálně“, které se na konci CNC průběhu automaticky zvýší.

Měřené body k určitému číslu dílu se standardně ukládají do adresáře *<uživatelský adresář>\workarea\inspections\<plán měření>\idmeaspoints* do souboru s názvem *<číslo dílu>.zmp*.

Počet uložených souborů k jednomu plánu měření je omezen nastavením **Limit** (standardně: 5 souborů). Při překročení daného limitu jsou nejstarší soubory vymazány.

Oznámení

Pokud pomocí menu **Příprava → Názvy pro výstupní soubory** změníte cesty a názvy pro soubory s měřenými body, nebude už tento mechanismus fungovat. V tom případě musíte sami zajistit jednoznačné přiřazení měření k souboru.

Automatické ukládání

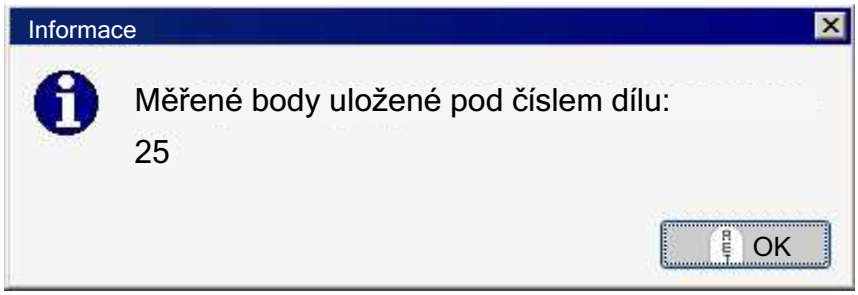
Automatické ukládání nastavíte *před měřením* v okně **Výsledky do souboru**, které vyvoláte pomocí menu **Příprava → Výsledky do souboru**.

Manuální uložení

Jestliže jste neaktivovali automatické ukládání, můžete měřené body uložit také ručně po daném měření.

Uložit měřené body ručně

1 Zvolte menu **Soubor → Uložit měřené body**.



CALYPSO hlásí, pod kterým číslem dílu jsou měřené body uloženy.

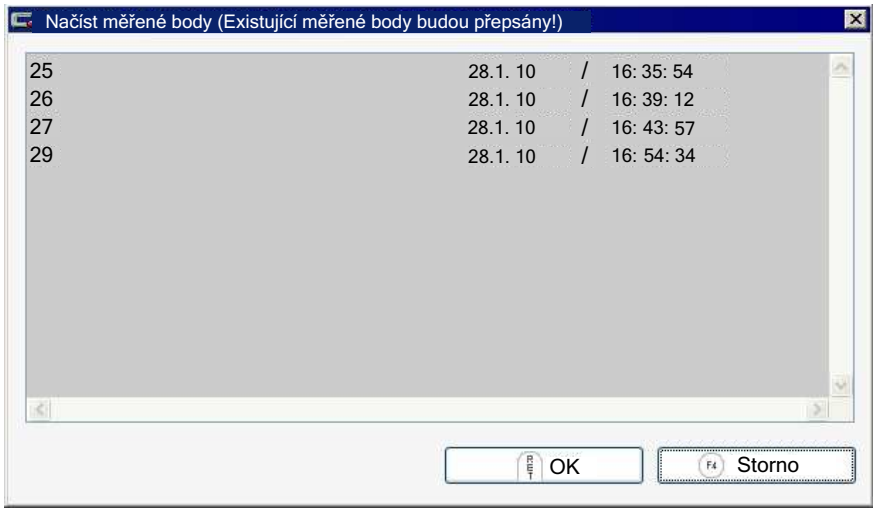
Tyto měřené body budou nyní k dispozici pro dodatečné vyhodnocení i po zavření daného plánu měření.

Vyhodnotit měřené body

V programu CALYPSO můžete hodnoty zjištěné při měřeních dodatečně znovu vyhodnocovat.

Předpokladem je, abyste měřené body uložili buď automaticky nebo manuálně přímo po měření.

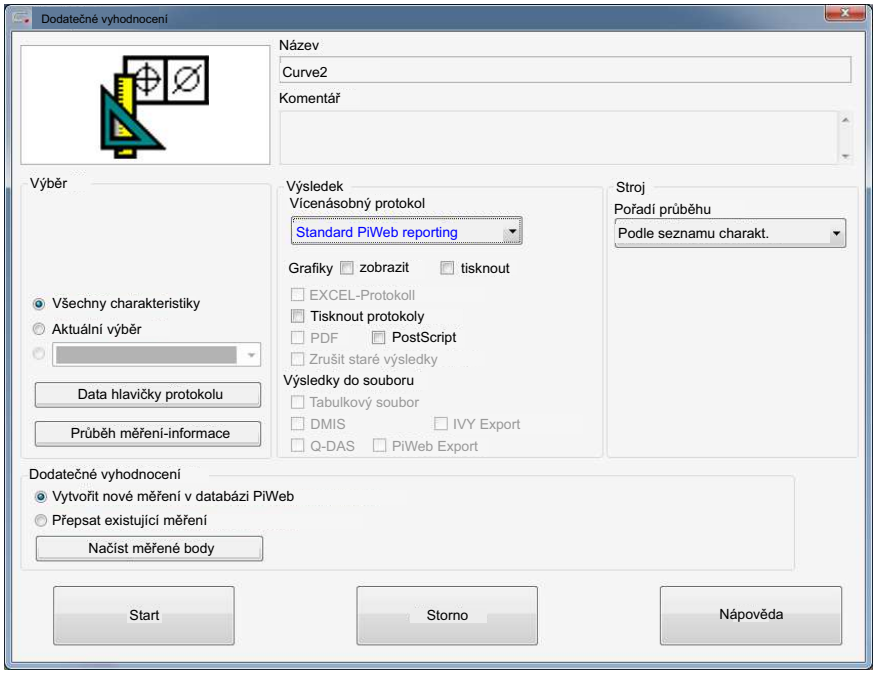
1 Otevřete příslušný plán měření a zvolte menu **Soubor → Načíst měřené body**.
CALYPSO navrhuje uložená měření patřící k danému plánu měření:



2 Označte požadované číslo dílu a potvrďte tlačítkem **OK**.

3 Proveďte požadované úpravy v plánu měření.
Jelikož jste již načetli příslušné měřené body, je možné zpětné vyvolání bodů a další úpravy, které používají naměřených hodnot. V okně CAD také přímo vidíte, jaký vliv mají provedené změny.

4 Zvolte menu **CNC → Dodatečné vyhodnocení**.



5 Nastavte požadované parametry vyhodnocení a spustíte dodatečné vyhodnocení.
CALYPSO zpracuje plán měření úplně stejně jako při měření na měřicím stroji, ovšem bez snímání součásti. Pro výpočet měřených elementů a charakteristik použije CALYPSO načtené měřené body.

Programovaný přístup k výsledkům měření

Základní údaje o programovaném přístupu k výsledkům měření

CALYPSO má komunikační rozhraní pro předávání výsledků měření do jiných programů. Toto rozhraní bylo vyvinuto ve Visual Basic 6.0; použití tohoto jazyka je rozšířením fondu BASIC.

Toto rozhraní můžete využívat pomocí vlastního programovaného procesu. Máte tak přístup k výsledkům měření aktuálně probíhajícího nebo načteného plánu měření.

Oznámení

Otevření, zavření komunikačního rozhraní a také start externího procesu se provádějí pomocí příkazů PCM. Pro přístup k výsledkům měření tedy musí být k dispozici doplňková opce PCM.

Programovací jazyky

Externí proces může být programován v jednom z následujících jazyků:

- VisualBasic
- VBA (VisualBasic for Applications)
- VisualBasicScript (WSH) [WSH = Windows Scripting Host]

Princip

CALYPSO poskytne jako rozhraní dynamickou knihovnu DLL s názvem `CalypsoInterface.dll`, pomocí níž může být vytvořen objekt „CalypsoInterface“ s použitím příslušných metod přístupu.

Tato komponenta ActiveX „CalypsoInterface“ nemá vlastní ovládací plochu. Nainstaluje se společně s programem CALYPSO a „čeká“ na použití.

V externím procesu se používá „CalypsoInterface“ se svými vlastnostmi a funkcemi (➢ *Syntax „CalypsoInterface“ [⇨ 8-121]*), aby byl přístup k výsledkům měření a k datům plánu měření.

Průběh přístupu

Jsou-li splněny všechny předpoklady, probíhá přístup k měřeným hodnotám ve třech krocích:

- CALYPSO otevře komunikační kanál (socket) pro vnější prostředí.
- CALYPSO spustí externí přistupující proces a čeká na jeho ukončení.
- CALYPSO opět komunikační kanál (socket) zavře.

Program CALYPSO vloží do plánu měření tři příkazy PCM (➢ *Umožnit přístup k výsledkům měření [⇨ 8-120]*).

Umožnit přístup k výsledkům měření

Základní údaje o přístupu k výsledkům měření

Předpoklady

Aby byl zvnějšku možný přístup k výsledkům měření aktuálního plánu v programu CALYPSO, musí být splněny následující předpoklady:

- Je zpřístupněna opce PCM.
- Naprogramovali jste proces, který s použitím funkcí rozhraní (➤ *Syntax „CalypsoInterface" [⇨ 8-121]*) může přistupovat k požadovaným výsledkům měření.

Vyvolat proces

Externí proces proběhne, jakmile je vyvolán programem CALYPSO. K tomu musí být například v nastaveních plánu měření (nejvhodnější je ve výstupních nastaveních)zapsány následující tři příkazy PCM:

```
openSocket()
systemCallForResultAccess("<spustitelný program>")
closeSocket()
```

Co je uvedeno jako <spustitelný program>, závisí na daném programovacím jazyce.

Příklad

Pokud jste např. napsali Visual Basic Script s názvem `getValuesFromCalypso.vbs`, musí tyto tři řádky vypadat takto:

```
openSocket()
systemCallForResultAccess("Wscript C:
\getValuesFromCalypso.vbs")
closeSocket()
```

Programovat rozhraní „CalypsoInterface“

Programovací jazyky

Aby byl přes komunikační rozhraní programu CALYPSO umožněn přístup k měřeným hodnotám, můžete programovat proces v jednom z následujících programovacích jazyků:

- VisualBasic
- VBA (VisualBasic for Applications)
- VisualBasicScript (WSH) [WSH = Windows Scripting Host]

Na cílovém počítači, na kterém programujete daný proces, musí být nainstalován program CALYPSO.

Struktura programu

Váš program by měl mít tuto strukturu:

- Konstrukce objektu „CalypsoInterface“
- Definovat případně hostname
- Stanovit timeout

– Vytvoření spojení s programem CALYPSO
– Převzít měřené hodnoty, případně generovat hlášení
– Zrušení spojení s programem CALYPSO
– Konec programu

Příklad

Příklad pro VBScript s podobnou strukturou viz ➤ *Příklad: VBScript-Anwendung (WSH) [⇨ 8-127]*.

Syntax

Potřebné vlastnosti a funkce jsou uvedeny v následujících oddílech nápovědy.

Syntax „CalypsoInterface“

Základní údaje o syntaxi „CalypsoInterface“

V tomto oddílu je uvedena syntax pro „CalypsoInterface“.

Oznámení

Příklady pro použití syntaxe se vztahují na programování pomocí skriptovacího jazyka VisualBasicScript.

Konstrukce „CalypsoInterface“

Syntax pro konstrukci objektu „CalypsoInterface“ je:

```
CreateObject("CalypsoInterface.Calypso")
```

Vytvoří objekt rozhraní a vrací objekt typu CalypsoInterface.

Oznámení

Je vhodné vytvořit jen jedinou instanci objektu CALYPSO – výměna dat může probíhat jen přes jeden port serveru.

Příklad

```
Set MyCalypso = CreateObject("CalypsoInterface.Calypso")
```

Vlastnosti a funkce

Pro programování přistupujícího externího procesu máte následující možnosti:

– ➤ *Vlastnosti „CalypsoInterface“ [⇨ 8-122]*
– ➤ *Funkce spojení pro „CalypsoInterface“ [⇨ 8-123]*
– ➤ *Funkce plánu měření pro „CalypsoInterface“ [⇨ 8-124]*
– ➤ *Funkce přístupu „CalypsoInterface“ k měřeným hodnotám [⇨ 8-124]*
– ➤ *Funkce přístupu „CalypsoInterface“ k charakteristikám [⇨ 8-126]*

Dále budou tyto možnosti vysvětleny.

Vlastnosti „CalypsoInterface“

Objekt „CalypsoInterface“ má vlastnosti uvedené v následující tabulce.

Vlastnost	Funkce
HostName Příklad: `MyCalypso.HostName = "160.4.11.146"`	Udává hostname serveru, na kterém běží CALYPSO. Default: "localhost" Udává hostname serveru, na kterém běží CALYPSO, musí být před vytvořením spojení tato vlastnost obsazena názvem počítače nebo IP adresou serveru.
TimeOutConnect Příklad: `MyCalypso.TimeOutConnect = 10`	Udává čas, po kterém se nejpozději ukončí pokus o vytvoření spojení s programem CALYPSO. Default: 10 [sekund]
TimeOut Příklad: `Příklad: MyCalypso.TimeOut = 10`	Definuje, po jaké době má být ukončen časový limit při čekání na odpověď programu CALYPSO. Default: 5 [sekund]
Port Příklad: `Příklad: MyCalypso.Port = 9998`	Číslo portu socketu, na kterém čeká CALYPSO na navázání kontaktu. Default: 9998
ErrNo (Jen pro čtení)	Obsahuje kód chyby. Význam:

0	Žádná chyba
-1	Chyba při vyvolání implementovaných funkcí objektu Vrácená hodnota příslušné funkce: „0“ pro číselné hodnoty „False“ pro logické (booleovské) hodnoty Prázdný znakový řetězec pro hodnoty řetězce Pokud byla výměna dat úspěšná, ale vyžádaný element není k dispozici, vrací se pro hodnoty řetězce "nil".
11	CalDataSent – data odeslána, ale žádná odpověď
-9	CalNoDataSent – neposlána žádná data
-10	TimeOut. Žádná odpověď CALYPSO
-11	Žádné spojení CALYPSO
-12	TimeOut (časový limit) pro navázání spojení
-13	TimerError
7	Hodnota bezprostředně po vytvoření spojení (viz také „State“)
????	Systémové chyby Windows, jejich čísla.

Vlastnost	Funkce
ErrName (Jen pro čtení)	Calypso.ErrName je přiřazen parametr "Description" systémové chyby. Specifické chyby objektu CALYPSO (-9 až -13, 11) neobsahují dosud žádné označení chyby.
ErrMessage Příklad: `MyCalypso.ErrMessage = False`	Umožní výstup sdělení: Je-li vlastnost `Calypso.ErrMessage = True`, ukáže se okno hlášení („MsgBox“) s kódem chyby, jakmile je splněno `Calypso.ErrNo < 0`. Default: False *Pozor!* Použití okna hlášení MsgBox v komponentách ActiveX může způsobit problémy: MsgBox blokuje další provádění programu a uživatel je musí odkliknout.
WaitResponse Příklad: `MyCalypso.WaitResponse = True`	Definuje, zda se má pro funkce výměny dat čekat na odpověď. Délka časového limitu závisí na vlastnosti Calypso.TimeOut. Default: True
State	Vrací číselnou hodnotu pro stav spojení socket. Význam:

0	SckClose
1	SckOpen
2	SckListening
3	SckConnectionPending
4	SckResolvingHost
5	SckHostResolved
6	SckConnecting
7	SckConnected
8	SckClosing
9	SckError

Přiřazující funkce jsou ConnectCalypso a CloseCalypso.

Funkce spojení pro „CalypsoInterface“

Objekt „CalypsoInterface“ má funkce spojení, které jsou zde vysvětleny.

Funkce	Účel

ConnectCalypso
Příklad:
`e = MyCalypso.ConnectCalypso`
`If e <> 7 Then`
`err = MyCalypso.ErrNo`
`errTxt = MyCalypso.ErrName`
`MsgBox( err & " " & errTxt)`
`End If`
	Vytvoří spojení s programem CALYPSO. Úspěšné provedení je předpokladem pro všechny funkce přístupu.
	Vrácenou hodnotou je vlastnost „State“ (typ: long). Vlastnosti „ErrNo“ je event. přiřazeno číslo chyby.
	State = 7 znamená: Spojení vytvořeno.
	Jakákoli jiná vrácená hodnota znamená chybu. Viz ➤ *Vlastnost State [⇨ 8-122]*.

CloseCalypso	Ukončí spojení mezi programem Client-VB/VBA a serverem CALYPSO. Vrácenou hodnotou je vlastnost „State“ (typ: long); viz ➤ *Vlastnost State [⇨ 8-122]*). Vlastnosti „ErrNo“ je event. přiřazeno číslo chyby.

Funkce plánu měření pro „CalypsoInterface“

Objekt „CalypsoInterface“ následující funkci plánu měření:

Funkce	Účel
GetInspectionName	Vrací název aktuálně načteného plánu měření v programu CALYPSO. Typ: String Výsledek je "Default", pokud není načten žádný plán měření.

Funkce přístupu „CalypsoInterface“ k měřeným hodnotám

Následující tabulka uvádí všechny funkce objektu „CalypsoInterface“ pro přístup k měřeným a jmenovitým hodnotám v měřených elementech.

Identifier označuje v tabulce název měřeného elementu.

Funkce	Použití	Vrácení
GetMeasElement("Identifier")	Zjistit, zda daný měřený element existuje.	Boolean

Funkce	Použití	Vrácení

GetXYZ("Identifier")
Příklad:
`Set myVector = MyCalypso.GetXYZ("Kegel1")`
`X = myVector.X`
`Y = myVector.Y`
`Z = myVector.Z`
	Poloha
	Číst jmenovitou hodnotu X, Y a Z
		Vector
		ErrNo = -1, když neplatné

GetActualXYZ("Identifier")	Poloha Číst měřenou hodnotu X, Y a Z	Vector

GetNormalVector("Identifier")
Příklad:
`Set myVector = MyCalypso.GetNormalVector("Kegel1")`
`NX = MyVector.X`
`NY = MyVector.Y`
`NZ = MyVector.Z`
	Vektor normály
	Číst jmenovitou hodnotu NX, NY, NZ
	Pro 2D přímku je to normála plochy roviny, na které daná přímka leží.
		ErrNo = -1, když neplatné

GetActualNormalVector("Identifier")	Vektor normály Číst měřenou hodnotu NX, NY, NZ	Vector
GetIoSign("Identifier")	Jmen.hod. Označení vnitřní/vnější	Double -1 = vnitřní 0 = vnější ErrNo = -1, když neplatné
GetRadius("Identifier")	Číst jmenovitou hodnotu radiusu	Double ErrNo = -1, když neplatné
GetActualRadius("Identifier")	Číst měřenou hodnotu radiusu	Double ErrNo = -1, když neplatné
GetLineDirection("Identifier")	Jmenovitý směr přímky	Vector ErrNo = -1, když neplatné
GetActualLineDirection("Identifier")	Naměřený směr přímky	Vector
GetEllipseDiameter2("Identifier")	Číst jmenovitou hodnotu D2 Elipsa	Double ErrNo = -1, když neplatné
GetActualEllipseDiameter2("Identifier")	Číst měřenou hodnotu D2 Elipsa	Double ErrNo = -1, když neplatné

Funkce	Použití	Vrácení
GetConeAngle("Identifier")	Číst jmenovitou hodnotu úhlu kužele	Double Úhel v radiánech ErrNo = -1, když neplatné
GetActualConeAngle("Identifier ")	Číst naměřenou hodnotu úhlu kužele	Double Úhel v radiánech
GetLength("Identifier")	Číst jmenovitou hodnotu délky	Double ErrNo = -1, když neplatné
GetActualLength("Identifier ")	Číst naměřenou hodnotu délky	Double
GetWidth("Identifier")	Číst jmenovitou hodnotu šířky	Double ErrNo = -1, když neplatné
GetActualWidth("Identifier")	Číst naměřenou hodnotu šířky	Double
GetHight("Identifier")	Číst jmenovitou hodnotu výšky	Double ErrNo = -1, když neplatné
GetActualHight("Identifier")	Číst naměřenou hodnotu výšky	Double

Funkce přístupu „CalypsoInterface“ k charakteristikám

Následující tabulka uvádí všechny funkce objektu „CalypsoInterface“ pro přístup k hodnotám v charakteristikách.

Identifier označuje v tabulce název charakteristiky.

Funkce	Použití	Typ
GetCFNominal("Identifier ")	Číst jmenovitou hodnotu	Double (u úhlů: radián)
GetCFActual("Identifier")	Číst naměřenou hodnotu	Double (u úhlů: radián)
GetCFupperTolerance("Identifier")	Číst horní toleranci	Double
GetCFlowerTolerance("Identifier")	Číst dolní toleranci	Double
GetCFInTolerance("Identifier")	Dotaz, zda je výsledek v toleranci či nikoli	Boolean
GetCFType("Identifier")	Typ charakteristiky, např.: X, Y, Z.	String

Příklad: Použití VBScript (WSH)

Následující program napsaný v jazyce Visual Basic Script „getValuesFromCalypso.vbs“ ukazuje, jak s použitím „CalypsoInterface“ přistupujete k měřeným hodnotám.

```
'====================
' Create an Object
'====================
Set MyCalypso = CreateObject("CalypsoInterface.Calypso")
'====================
' Settings
'====================
MyCalypso.HostName = "localhost"
MyCalypso.TimeOutConnect = 10
MyCalypso.TimeOut = 10
MyCalypso.Port = 9998
'====================
' Connect to Calypso
'====================
If MyCalypso.ConnectCalypso <> 7 Then
      err = MyCalypso.ErrNo
      errTxt = MyCalypso.ErrName
      MsgBox( "No connection to Calypso")
      MsgBox( err & " " & errTxt)
      WScript.Quit[1]
End If
'====================================
' Get a few Actual and Nominal Values
'====================================
Set myVector = MyCalypso.GetActualXYZ("PointTop")

if MyCalypso.ErrNo <> 0 Then
      MsgBox("Error with: GetActualXYZ")
Else
      X = myVector.X
      Y = myVector.Y
      Z = myVector.Z
      MsgBox ( "X-Actual Pos of PointTop : " & X)
      MsgBox ( "Y-Actual Pos of PointTop : " & Y)
      MsgBox ( "Z-Actual Pos of PointTop : " & Z)
End If

Set myVector = MyCalypso.GetXYZ("PointTop")
XN = myVector.X
```

```
YN = myVector.Y
ZN = myVector.Z
RA = MyCalypso.GetActualRadius("CylFroCe")
RN = MyCalypso.GetRadius("CylFroCe")

Set myVector = MyCalypso.GetActualLineDirection("Gerade")
XA = myVector.X
YA = myVector.Y
ZA = myVector.Z

Set myVector = MyCalypso.GetLineDirection("Gerade")
XN = myVector.X
YN = myVector.Y
ZN = myVector.Z
'====================
' Get Control Features
'====================
DA = MyCalypso.GetCFActual("Durchmesser_CylFroCe")
DN = MyCalypso.GetCFNominal("Durchmesser_CylFroCe")
BR = MyCalypso.GetCFInTolerance("Durchmesser_CylFroCe")
SBR = MyCalypso.GetCFType("Durchmesser_CylFroCe")
'====================
' Close Connection
'====================
If MyCalypso.CloseCalypso = 0 Then
      MsgBox( "Connection closed")
Else
      MsgBox ( "Could not close the connetion to Calypso")
End If

WScript.Quit[1]
```

Kapitola 9

Vytvořit šablony protokolu s programem PiWeb BasicReporter

Tato kapitola obsahuje:

Úvod do programu PiWeb BasicReporter 9-2
Vlastní úprava šablony protokolu 9-3
Okno programu PiWeb BasicReporter 9-4
Upravit stránky šablony protokolu 9-6
Upravit stránky pomocí panelu nástrojů 9-10
Propojit prvek s charakteristikou 9-23
Změny zrušit a opět obnovit 9-25
Upravit interaktivní protokoly 9-26
Uložit šablonu protokolu a ukončit program BasicReporter 9-27
Vytvořit a změnit šablony prvků 9-28

Úvod do programu PiWeb BasicReporter

V režimu vícenásobných protokolů umožňuje CALYPSO výstup protokolů podle standardně definovaných nebo vlastních upravených předloh (soubory PTX).

Vlastní šablony protokolu vytvoříte se samostatným programem **PiWeb BasicReporter**, který vyvoláte z programu CALYPSO.

Výsledky měření můžete zobrazit formou tabulky nebo jako zakreslení tvaru a polohy. Zvláštností programu PiWeb BasicReporter je, že můžete pracovat se zástupnými symboly obrázků, které jsou při výstupu protokolu obsazeny aktuálním obrázkem.

Vlastní úprava šablony protokolu

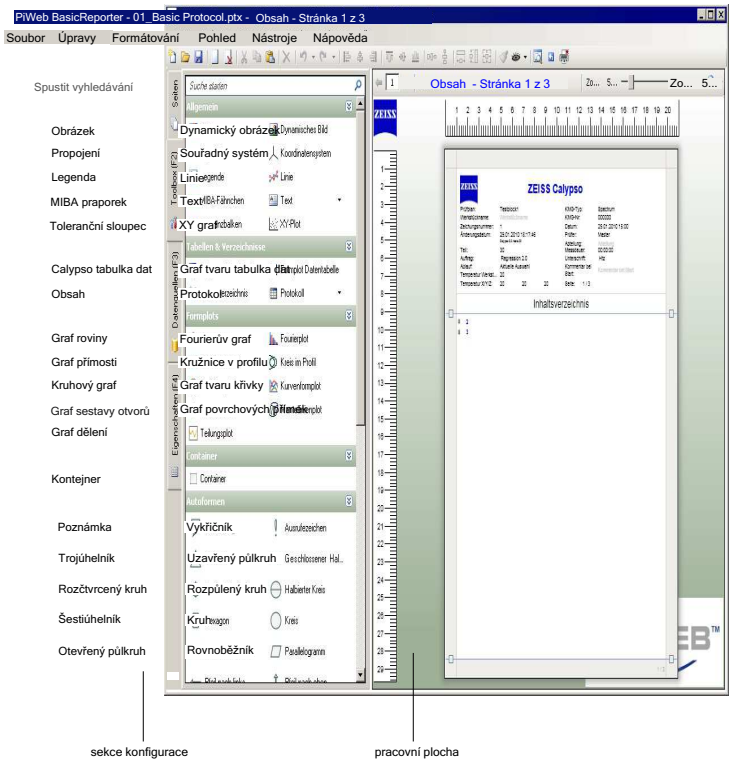
Má-li se ve vícenásobném protokolu použít individuálně upravená šablona protokolu, postupujte v následujících krocích:

Krok	K tomu viz
Zvolte existující nebo vytvořte nový vícenásobný protokol.	➤ *Sestavit vícenásobné protokoly [⇨ 8-10]*
V sekci **Prvky protokolu** vyberte existující šablonu protokolu – i když chcete vytvořit novou šablonu protokolu.	
V dolní části okna klikněte na tlačítko **Editovat formát** a editujte v programu PiWeb BasicReporter šablonu protokolu požadovaným způsobem.	➤ *Okno programu PiWeb BasicReporter [⇨ 9-4]* ➤ *Nastavit stránky šablony protokolu [⇨ 9-6]* ➤ *Nastavit záhlaví a zápatí [⇨ 9-7]* ➤ *Vytvořit obsah [⇨ 9-8]* ➤ *Vložit prvky z panelu nástrojů [⇨ 9-10]* ➤ *Propojit prvek s charakteristikou [⇨ 9-23]* ➤ *Změnit vlastnosti prvků [⇨ 9-20]* ➤ *Uspořádat prvky na stránce [⇨ 9-21]* ➤ *Upravit interaktivní protokoly [⇨ 9-26]*
Uložte šablonu protokolu a zavřete program **PiWeb BasicReporter**.	➤ *Uložit šablonu protokolu a ukončit program BasicReporter [⇨ 9-27]*
V okně **Definice vícenásobných protokolů** definujte výstupní média, rozsah, pořadí atd.	➤ *Sestavit vícenásobné protokoly [⇨ 8-10]*
Klikněte na **Zobrazit nyní vícenásobný protokol**, aby se zkontroloval výsledek. Funkce je aktivní jen, pokud již již k dispozici výsledky.	

Okno programu PiWeb BasicReporter

Okno programu **PiWeb BasicReporter** má tyto sekce:

- ovládací lišty vodorovně nad pracovní plochou
- sekce konfigurace se třemi kartami v levé části
- pracovní plocha se zobrazením šablony v pravé části



Lišta menu / panel nástrojů

Lišta menu obsahuje všechny funkce pro editaci šablony, pro import, tisk a ukládání.

Panel nástrojů obsahuje ikony pro nejdůležitější funkce.

Sekce konfigurace

V sekci konfigurace definujete šablonu protokolu na následujících kartách:

Stránky	Slouží pro nastavení ➤ *vzhledu stránek [⇨ 9-6]* a pro výběr stránky, která se má editovat.
panelu nástrojů	Poskytuje ➤ *obecné šablony pro prvky a pro zakreslení tvaru [⇨ 9-10]* sloužící pro úpravu stránek.
Zdroje dat	Slouží➤ *propojení prvků [⇨ 9-23]* na stránkách šablony s charakteristikami.
Vlastnosti	Umožňuje ➤ *individuální úpravu prvku [⇨ 9-20]* aktivovaného na pracovní ploše.

Pracovní oblast

Pracovní plocha ukazuje provedená nastavení a zadání.

Pro zvětšení a zmenšení pohledu použijte posuvník v pravém horním rohu pracovní plochy nebo funkce menu **Pohled → Zoom**.

Upravit stránky šablony protokolu

Vzorové stránky a stránky reportu

Šablona protokolu se skládá ze vzorové stránky (master) a z jedné či více stránek protokolu - reportu.

Vzorová stránka

Vzorová stránka určuje základní vzhled pro všechny stránky. Prvky, které chcete použít na všech stránkách, stačí definovat jen jednou na vzorové stránce. Prvky budou potom na všech stránkách. Vzorovou stránku upravujete stejným způsobem jako stránky reportu.

Tip: Pomocí menu **Soubor → Importovat vzorovou stránku** převezmete existující vzorovou stránku do nové šablony protokolu.

Tip: Jestliže se pro určitou stránku reportu nemají převzít nastavení vzorové stránky, zobrazte tuto stránku na pracovní ploše a na kartě **Vlastnosti** pro **Stránka reportu** deaktivujte možnost **Použít vzorovou stránku**.

Práce se stránkami

Podle následujících pokynů pracujte se stránkami reportu.

Změnit velikost a okraje stránky

1 V levé části okna programu PiWeb BasicReporter (sekce konfigurace) zobrazte kartu **Stránky**.

2 V kontextovém menu zvolte **Vzhled stránky** a proveďte požadovaná nastavení.

Přecházet mezi stránkami šablony protokolu

1 Na kartě **Stránky** klikněte na požadovanou stránku.
- nebo -
Použijte kurzorová tlačítka v levém horním rohu pracovní plochy.
- nebo -
Stiskněte klávesu F12 a v dialogu vyberte určitou stránku.

Pracovní plocha je adekvátně aktualizována.

Vložit stránku reportu

1 Na kartě **Stránky** označte stránku *za*, kterou chcete vložit novou stránku.

2 V kontextovém menu zvolte položku **Nová stránka**.

Vloží se nová stránka s názvem „Stránka reportu“.

Tip: Pomocí kontextového menu můžete stránky kopírovat, např. aby se použily jako šablona pro novou stránku.

Tip: Pomocí menu **Soubor → Importovat stránky** vložíte jednu či několik stránek protokolu z jiné šablony protokolu.

Přejmenovat stránku v obsahu

1 Na kartě **Stránky** klikněte na název stránky a přepište název.

Změnit pořadí stránek

1 Na kartě **Stránky** přetáhněte stránku myší do požadované pozice.

Vymazat stránku

1 Na kartě **Stránky** vyberte požadovanou stránku a v kontextovém menu zvolte položku **Vymazat**.

Nastavit záhlaví a zápatí

Každá stránka je rozdělena na tři sekce:

– Záhlaví

– Oblast pro obsah

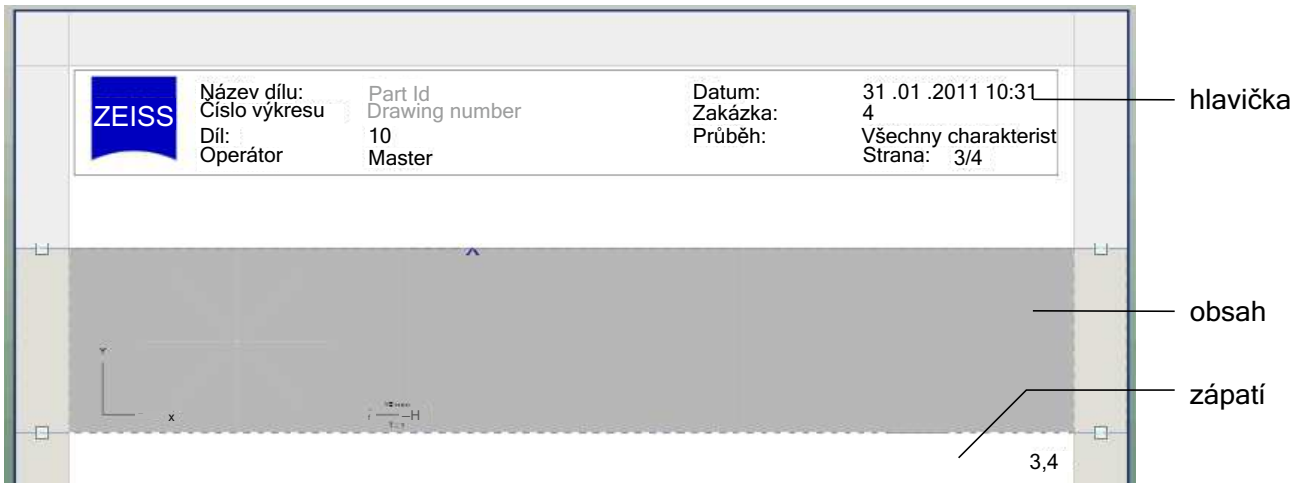
– Zápatí

Záhlaví a zápatí vzorové stránky se objeví na všech stránkách protokolu, kterým je přiřazena vzorová stránka.

Na každé stránce protokolu můžete změnit velikost jednotlivých sekcí a vložit další prvky do záhlaví.

1 Zobrazte požadovanou stránku na pracovní ploše.

2 Klikněte na okraj stránky.
Ukáží se ohraničující linie s úchopy.
Na obrázku je záhlaví a zápatí zbarveno bílou barvou a oblast pro obsah tmavošedou.



3 Přetáhněte ohraničující linie do požadované pozice.
Nechcete-li mít na některé stránce záhlaví nebo zápatí, přetáhněte ohraničující linii úplně nahoru resp. dolů.

4 Upravte jednotlivé oblasti požadovaným způsobem:

- Mají-li se změnit vlastnosti zobrazení určité oblasti, klikněte na okraj stránky příslušné oblasti a změňte vlastnosti v sekci konfigurace (➢ *Změnit vlastnosti prvků [⇨ 9-20]*).
- Do záhlaví vložte případně šablony prvků z panelu nástrojů (➢ *(Vložit prvky z panelu nástrojů [⇨ 9-10]*).
- *Upozornění*: Uvědomte si, že oblasti na stránce protokolu jsou minimálně právě tak velké jako oblasti na vzorové stránce. Jestliže je záhlaví nebo zápatí na stránce protokolu menší než na vzorové stránce, nebudou případně na stránce protokolu uvedeny všechny prvky vzorové stránky.

Vytvořit obsah

PiWeb BasicReporter může generovat obsah jako zobrazený seznam.

1 Na pracovní ploše zobrazte stránku reportu, do které chcete vložit obsah.

2 Přetáhněte příslušnou šablonu prvku z **panelu nástrojů** (kategorie **Obecné**) do požadované pozice na stránku reportu:

- **Obsah**
  PiWeb BasicReporter generuje obsah existujících stránek reportu. Do obsahu jsou zapsány názvy stránek reportu.

3 Přizpůsobte rám obsahu.
PiWeb BasicReporter vyplní rám podle výšky a šířky a použije jednosloupcové nebo vícesloupcové uspořádání.

4 Pro formátování obsahu klikněte na pracovní ploše na obsah a změňte vlastnosti v sekci konfigurace na kartě **Vlastnosti** požadovaným způsobem.
Příklad:

Sdružit stránky		V obsahu budou sdruženy všechny po sobě jdoucí stránky se stejným názvem.
Stav stránky		V obsahu označuje symbol pro každou stránku reportu, zda výsledky měření uvedené na dané stránce jsou ve specifikovaných limitech či nikoli. Můžete si vybrat z různých sad symbolů.
Miniatury		Pro každou stránku reportu je v obsahu ukázán miniaturní obrázek. Velikost miniaturních obrázků můžete změnit.

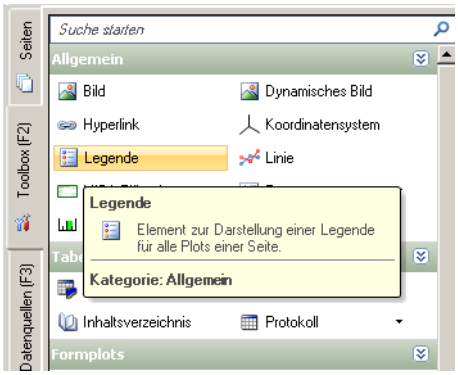
5 Pro změnu názvu stránky reportu klikněte na kartě **Stránky**na název stránky a přepište požadovaným názvem.

Upravit stránky pomocí panelu nástrojů

Vložit prvky z panelu nástrojů

Panel nástrojů v sekci konfigurace obsahuje ve skupinách šablony pro všechny prvky úpravy.

Stručná nápověda (tooltip) podává informaci o šabloně prvku.



Tip: Pomocí kontextového menu určité kategorie můžete šablony prvků sekce seskupit a jinak uspořádat.

Vložit prvek na stránku:

1 Přetáhněte šablonu prvku myší z **panelu nástrojů** na požadovanou pozici na stránce.

2 Na ploše upravte rám resp. velikost prvku podle očekávaného obsahu. Jako obsah můžete vložit:

- ➢ *Text a proměnné [⇨ 9-11]*
- ➢ *CAD pohledy [⇨ 9-12]*
- ➢ *Linie [⇨ 9-13]*
- ➢ *Protokoly a tabulky [⇨ 9-15]*
- ➢ *Grafiky tvaru [⇨ 9-18]*

3 Propojte prvek s požadovanými charakteristikami (➢ *Propojit prvek s charakteristikou [⇨ 9-23]*).

Alternativní postup

1 Přetáhněte charakteristiku z karty **Zdroje dat** na stránku.

2 Vyberte požadovaný prvek z otevřeného rozevíracího seznamu. Navrhovány jsou pouze prvky, které se hodí pro danou charakteristiku.

3 Na ploše upravte rám resp. velikost prvku podle očekávaného obsahu. Jako obsah můžete vložit:

- ➢ *Text a proměnné [⇨ 9-11]*
- ➢ *CAD pohledy [⇨ 9-12]*
- ➢ *Linie [⇨ 9-13]*
- ➢ *Protokoly a tabulky [⇨ 9-15]*
- ➢ *Grafiky tvaru [⇨ 9-18]*

Tip: Pomocí kontextového menu prvku a standardních klávesových zkratek z Windows můžete prvky vyjmout, kopírovat a zase vložit – také na různých stránkách reportu.

Změnit zobrazení

V sekci konfigurace definujete na kartě **Vlastnosti** zobrazení prvku, např. typ linie, barvy a velikost písma. Nejdůležitější vlastnosti můžete také změnit pomocí kontextového menu daného prvku.

Pro jednotnou úpravu více prvků můžete zobrazení několika prvků současně změnit a převzít z jiných prvků (➢ *Změnit vlastnosti prvků [⇨ 9-20]*).

Tip: Místo opakovaně prováděných změn vlastností často používaných prvků můžete změnit šablony pro prvky a vytvořit vlastní šablony pro prvky (➢ *Změnit a vytvořit šablony prvků [⇨ 9-28]*).

Uspořádat prvky na stránce

Prvky můžete snadno umístit pomocí myši. Jako v jiných grafických programech můžete několik prvků vzájemně zarovnat a rovnoměrně rozmístit. Při přesném umístění prvků vám pomáhá pravítko a rastr (➢ *Uspořádat prvky na stránce [⇨ 9-21]*).

Vymazat prvek

1 Označte daný prvek a stiskněte klávesu DELETE.
- nebo -
Použijte příslušnou funkci kontextového menu.

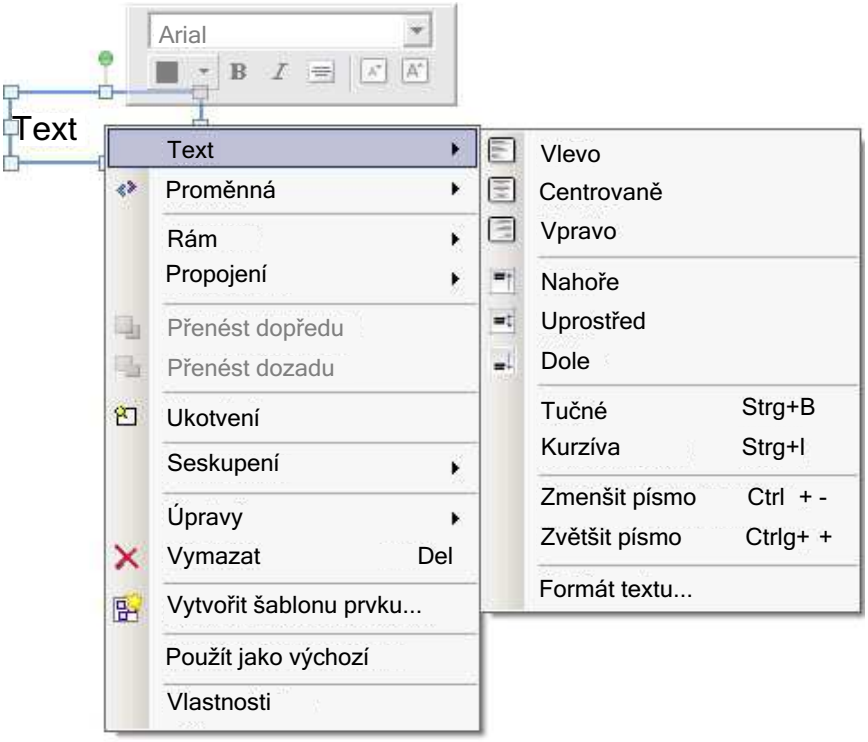
Text a proměnné v šablonách protokolu



Po dvojkliku na textové pole zadejte text pro výstup přímo na pracovní ploše.

Pro formátování textu a pro zarovnání v textovém rámečku:

– Použijte funkce kontextového menu **Text**.



Proměnné

Pokud se má v textovém poli uvádět obsah systémové proměnné:

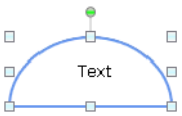
– Požadovanou proměnnou vyberte v kontextovém menu **Text → Proměnná**.

Sekce konfigurace

Text a proměnné můžete zadat nebo vybrat a formátovat také v sekci konfigurace na kartě **Vlastnosti** v sekci **Zobrazení** v poli **Text**.

Popisky prvků

Pro popisky jednotlivých prvků, např. automatické tvary nebo linie, jsou do prvků integrována textová pole. Text resp. proměnnou zadejte stejným způsobem jako u prvku **Text**.



Obrázky a CAD pohledy v šablonách protokolu

Bild

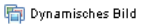
Pomocí šablony prvku **Obrázek** můžete na stránku vložit obrázky běžných obrazových formátů a pohledy CAD modelů (.meshModel, .stl, .mod).

Kontextové menu prvku pro **Obrázek** obsahuje funkce pro výběr, zrcadlení a ořezání obrazu.

Tip: Další funkce úprav jsou k dispozici po dvojkliku na obrázek. Můžete např. změnit pohled CAD modelu nebo CAD model jinak zbarvit.

Tip: Se šablonou prvku **MIBA-praporek** můžete v protokolu také uvádět metainformace o charakteristice CAD modelu.

Tip: Poté co jste dokončili definici pohledu CAD modelu, můžete pomocí kontextového menu vymazat CAD data ze šablony protokolu (**Obrázek → Odstranit CAD data**) a tím ušetřit místo v paměti.



Se šablonou prvku **Dynamický obrázek** můžete v protokolu ukázat aktuální obrázek z libovolného adresáře. Může to být např. obrázek monitorovací kamery měřicího stroje nebo automaticky vytvořený CAD pohled komponent.

Příklad

Pomocí PCM příkazů můžete například ukládat do adresáře pohledy CAD modelu během CNC průběhu. Do šablony protokolu vložíte dynamický obrázek, který ukáže obrázek z tohoto adresáře.

Výsledek: Při výstupu protokolu bude zahrnut aktuální obrázek.

Linie v šablonách protokolu



Se šablonou prvku **Linie** můžete na stránkách protokolu zakreslit libovolné linie.

Koncové body i rohové body (vnitřní body) linie můžete libovolně přesouvat.

Typ linie, zakončení linie

Typ linie a zakončení linie (např. šipky) vyberete v sekci konfigurace na kartě **Nastavení** v sekci **Zobrazení**.

Zalomit linii

Vytvořit nový vnitřní bod:

1 Vložte vnitřní bod pomocí kontextového menu **Linie → Rohový bod** a přetáhněte ho do požadované pozice.



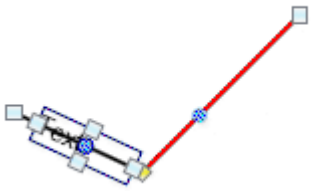
Můžete vložit libovolný počet rohových bodů. Pomocí kontextového menu rohové body zase odstraníte.

Tip: Pro vzájemné spojení dvou linií přetáhněte koncový bod jedné linie na koncový bod druhé linie.

Popisek

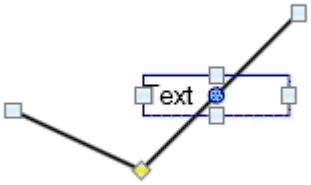
Opatřit linii popiskem:

1. V kontextovém menu aktivujte možnost **Zobrazit text**.
2. Zadejte text nebo vyberte proměnnou tak, jak je popsáno pro ➤ *prvek [⇨ 9-11]*Text.
3. Formátujte text pomocí funkcí kontextového menu **Text**.
4. Pro přesunutí textu klikněte na daný text a přesuňte modrý bod ve středu textového pole podél linie do požadované nové pozice.



Zarovnání textu na linii je přednastaveno.

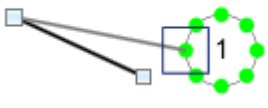
5. Pro vodorovné zarovnání textu opět v kontextovém menu zrušte možnost **Linie → Zarovnat text na linii**.



Spojnice

Spojit vzájemně dva prvky pomocí linie:

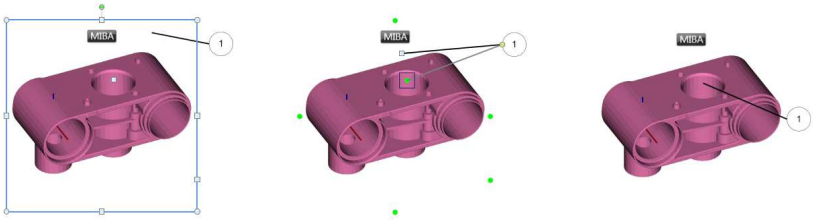
1. Vložte linii.
2. Táhněte požadovaný koncový bod na jeden ze zelených kotvicích bodů prvku.



3. Některým prvkům můžete přidat body ukotvení, např. aby se spojila linie s určitým objektem CAD pohledu:
   - Pomocí kontextového menu prvku přidejte bod ukotvení např. pomocí **Obrázek → Přidat spojovací bod**.
   - Přesuňte bod ukotvení do požadované pozice.

- Táhněte druhý konec linie na bod ukotvení.

Přesouváte-li některý ze vzájemně spojených prvků, přesouvá se automaticky také linie.



1. Vlozit kotevní bod *2. Spojit linii s kotevním bodem* *3. Usporádat elementy*

Tip: Se šablonou prvku **MIBA-praporek** můžete velmi snadno v protokolu ukázat informace o charakteristikách CAD modelu. Přetáhněte prvek **MIBA-praporek** na CAD model. Kroužky jsou označena místa, na která můžete praporek připevnit. Potom vyberte požadovanou charakteristiku.

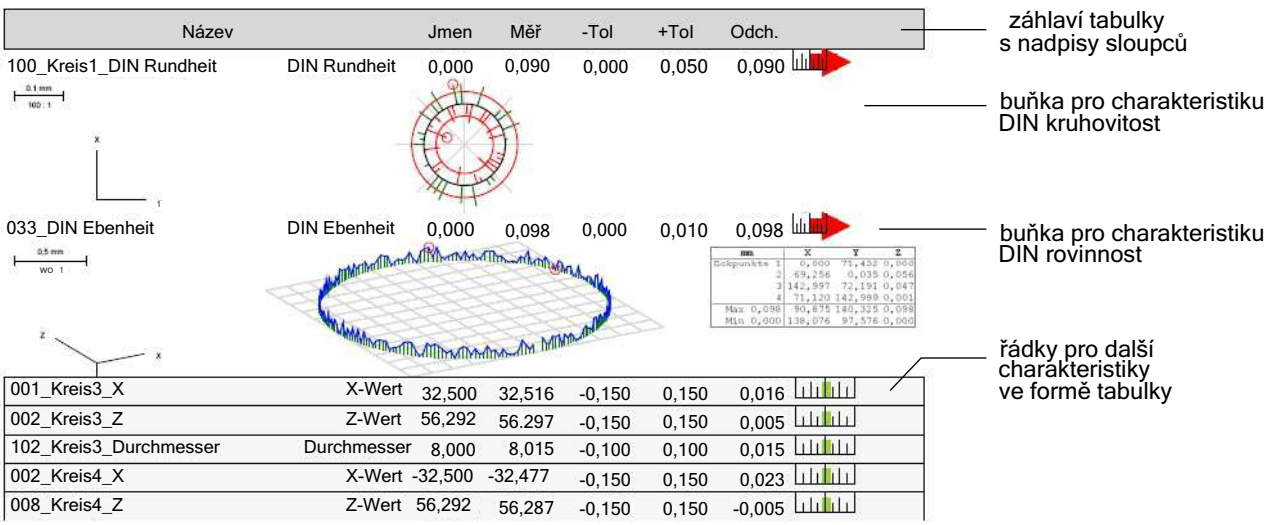
Protokoly a tabulky v šablonách protokolu

Se šablonami prvků v kategorii **Tabulky a seznamy** definujete výstup dat formou tabulky.

Tabulka se obvykle skládá ze záhlaví tabulky a z několika řádků s výsledky měření charakteristik. Pro každý typ charakteristiky můžete definovat jiný vzhled, např. pro výstup výsledků měření ve sloupcích nebo jako grafika.

Záhlaví tabulky je uvedeno na každé stránce. Charakteristiky jsou uváděny v pořadí plánu měření.

Příklad:



Vložit tabulku

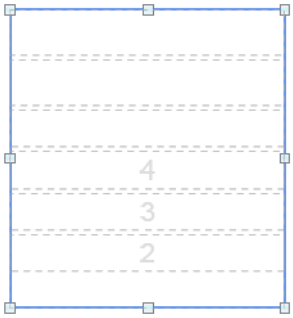
Vložit na stránku protokol ve formě tabulky:



1. Přetáhněte šablonu prvku **Protokol** z panelu nástrojů na požadovanou stránku.
   Je vložen rám se záhlavím tabulky a s obsahem.
2. Roztáhněte rám na požadovanou velikost tak, např. aby rám zahrnul obsah celé stránky.
3. Na kartě **Vlastnosti** definujte základní vlastnosti tabulky např.:
   - **Zvětšit následné stránky**: Na následných stránkách pokrývá tabulka celou stránku (viz dále níže).
   - **Hlavička protokolu**: Zobrazit záhlaví tabulky
   - **Dílčí záhlaví**: Použít mezititulky

   Charakteristiky budou v protokolu seskupeny jako v plánu měření (na nejhořejší úrovni). Do rámu tabulky se vloží řádek šablony pro úpravu dílčích záhlaví.
4. Na pracovní ploše vložte pomocí kontextového menu prvku **Protokol** → **Přidat předlohu** řádky šablony pro charakteristiky.

Tím je definována základní struktura tabulky.



1 řádek šablony pro záhlaví tabulky
1 řádek šablony pro dílčí záhlaví
5 řádků šablony pro typy charakteristik

Upravit řádky šablony

Upravit řádek šablony:

1. Použijte šablony prvku z **panelu nástrojů**.
   Tipy pro výběr prvků tabulky najdete dále níže.
2. Ve **vlastnostech** řádků šablony zadejte v sekci **Další** do pole **Měřená veličina**, pro který typ charakteristiky se má řádek šablony použít.

Tip: Názvy typů charakteristik můžete najít na kartě **Zdroje dat**. Dvojklikněte na charakteristiku požadovaného typu a zjistěte názvy v okně s podrobnými informacemi v sekci **Měřená veličina**, např. „diameter“ pro průměr kružnice.

Tip: Jestliže si chcete být jisti, že tabulka bude uvádět všechny charakteristiky, vložte extra řádek šablony, kterému *nepřiřadíte* **měřenou veličinu**. Tento řádek se použije pro všechny typy charakteristik, kterým není přiřazen jiný řádek šablony.

Propojit charakteristiky s tabulkou

Tabulka uvádí charakteristiky, které jsou propojeny s abulkou. Viz ➤ *Propojit prvek s charakteristikou [⇨ 9-23]*.

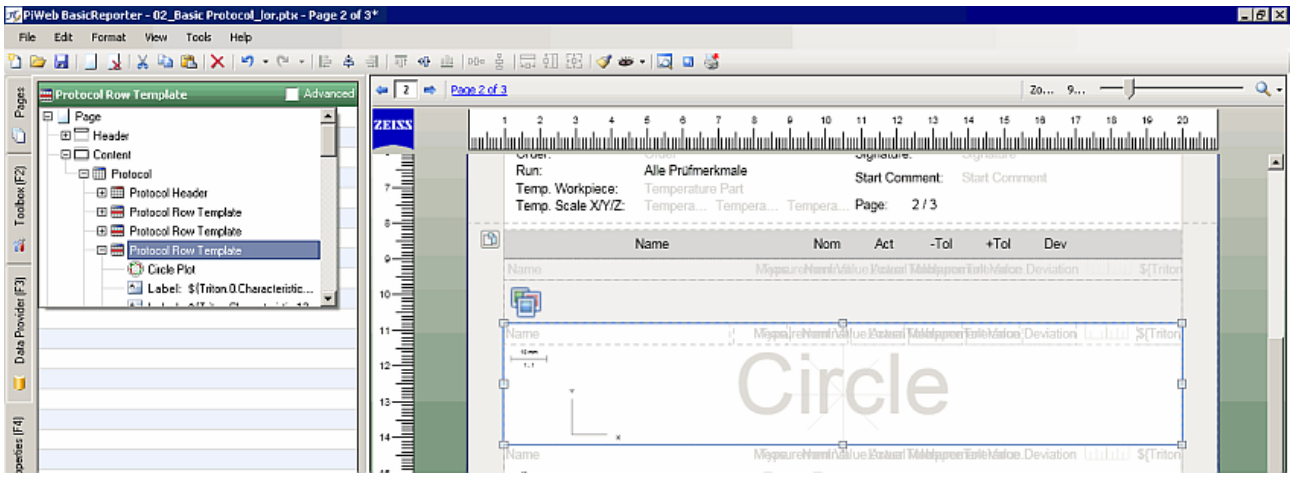
Tip: Pokud má tabulka obsahovat všechny charakteristiky aktuálního plánu měření, přetáhněte složku z karty **Vazba dat** na tabulku na pracovní ploše.

Vybrat prvky

V titulní liště a v řádcích šablony tabulky je často obsaženo velmi mnoho prvků, takže někdy není jednoduché označit určitý prvek kliknutím myši.

Alternativně můžete postupovat takto:

1 Na kartě **Vlastnosti** klikněte na titulní řádek a vyberte pomocí stromu navigace požadovaný řádek šablony resp. požadovaný prvek. Prvek je vybrán v sekci zobrazení.

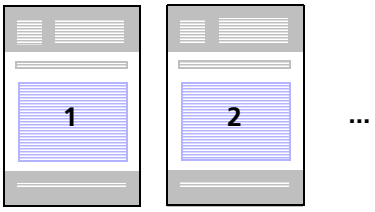


Tip: Pro výběr řádku šablony vyberte prvek tohoto řádku a stiskněte klávesu ESC. Když znovu stisknete ESC, vybere se tabulka jako nadřazený prvek.

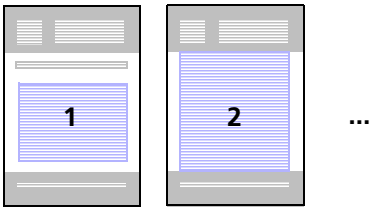
Následné stránky

Protokol uvádí všechna data plánu měření určená pro výstup. Je-li třeba, pokračuje tabulka na dalších stránkách.

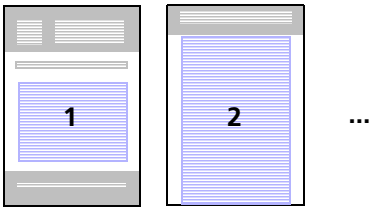
– Neprovedete-li jiné nastavení, nakopíruje se stránka reportu. Data budou uvedena jen v definovaném orámování tabulky.



– Jestliže ve vlastnostech tabulky aktivujete možnost **Zvětšit na následných stránkách**, vyplní na následných stránkách tabulka celou stránku, nezávisle na tom, jak velký je rám tabulky v šabloně protokolu. Ušetří to papír při tisku.



– Tabulka může pokračovat také na individuálně upravené následné stránce. Když zmenšíte nebo popřípadě vynecháte záhlaví a zápatí na následné stránce, vejde se na ni ještě více dat.



Upravit následnou stránku

1 V sekci konfigurace na kartě **Stránky** vyberte stránku reportu s tabulkou.

2 Pomocí kontextového menu vložte novou stránku.

3 Vyberete novou stránku a v kontextovém menu zvolte **Následná stránka**.
Šipka pod číslem stránky označuje, že se jedná o následnou stránku.

4 Upravte tuto stránku požadovaným způsobem.

Oznámení

Uvědomte si, že záhlaví a zápatí vzorové stránky platí také pro následné stránky. Deaktivujte případně použití vzorové stránky pro vlastnosti následné stránky.

Grafiky tvaru v šablonách protokolu

Pomocí **panelu nástrojů** programu PiWeb BasicReporter můžete používat různá zakreslení (grafy) ve svých šablonách protokolu.

Oznámení

Grafiky tvaru jsou k dispozici jen v případě, že jsou podporovány příslušným měřicím softwarem.

Specifické vlastnosti zakreslení definujte na kartě **Vlastnosti** v sekci **2D grafy**.

Následující tabulka podává přehled o různých grafických zakresleních a jejich hlavních vlastnostech.

Graf (zakreslení)	Funkce
Graf roviny	Zobrazuje rovinnost součásti. **Tip:** Je-li deaktivována možnost **Špičky viditelné**, nebude stín měřené křivky na rovině zakryt špičkami.
Fourierův graf	Zobrazuje vyhodnocení vlnitosti. Pro zobrazení můžete uvést určitou úroveň potlačení a zvolit různé barvy pro hodnoty, které se nacházejí nad resp. pod touto úrovní. Hodnoty můžete zobrazit lineárně nebo logaritmicky: Ve vlastnostech v sekci **2D graf** vyberte možnost **Osa Y logaritmicky**. Pro zobrazení tolerančních linií máte k dispozici tři možnosti: – Jednotlivé linie – Stupňová křivka – Spojené linie
Graf přímosti	Zobrazuje výsledek vyhodnocení linearity a výsledek vyhodnocení rozvinutí kružnice, roviny a křivky. Jestliže ve vlastnostech v sekci **Data** aktivujete možnost **Pevný odstup bodů**, bude osa X rozdělena nikoli na mm, nýbrž na body. Body budou na ose X rozmístěny v rovnoměrných odstupech.
Kružnice v profilu	Zjišťuje přesnost lícování kruhového dílce v profilu. Odchylky jsou zobrazeny se dvěma zvětšeními. Pro obě zvětšení můžete zadat hodnotu.
Graf kruhovitosti	Vyhodnotí kruhovitost. Je ukázána odchylka měřených bodů od ideální kružnice. Jmenovitá kružnice vyplývá vždy z velikosti grafiky tvaru. Souřadný systém udává polohu kružnice v souřadném systému. Jestliže ve vlastnostech v sekci **3D graf** aktivujete možnost **Vícenásobný graf přes sebe**, budou při vyhodnocení všechny měřené hodnoty přizpůsobeny jmenovité hodnotě a adekvátně zobrazeny.
Graf tvaru křivky	Zobrazuje výsledek vyhodnocení tvaru křivky. Tvar křivky nemusí být uzavřený. V tomto zakreslení jsou zobrazeny: jmenovitá křivka, křivky tolerance a spojnice mezi naměřenými body.

Graf (zakreslení)	Funkce
Graf sestavy otvorů	Vyhodnocuje přesnost lícování. Můžete zobrazit např. vzájemné uspořádání několika otvorů. Při vyhodnocení se vždy sleduje střed otvorů. Hodnoty, které jsou v toleranci resp. mimo toleranci, můžete zobrazit různými barvami, měřenou a jmenovitou polohu lze označit různými symboly. Má-li se vyhodnotit protikus, můžete určit přesnost lícování pomocí zrcadlení. Ve vlastnostech v sekci **2D graf** aktivujte možnost **Zrcadlení**.
Graf dělení	Zobrazuje jak kruhové, tak i lineární dělení. Pro zobrazení můžete uvést určitou úroveň potlačení a zvolit různé barvy pro hodnoty, které se nacházejí nad resp. pod touto úrovní.

Změnit vlastnosti prvků

Změnit zobrazení prvku

1 V levé části okna programu PiWeb BasicReporter (sekce konfigurace) zobrazte kartu **Vlastnosti**.

2 V pravé části okna programu PiWeb BasicReporter (pracovní plocha) klikněte na prvek, který se má změnit.
Seznam vlastností je aktualizován.

3 Pro změnu vlastnosti klikněte v seznamu vlastností na aktuální hodnotu dané vlastnosti (nikoli na název vlastnosti) a změňte hodnotu, jak požadováno.
Pomůckou pro aktivní vlastnost je stručný popis pod seznamem vlastností.
Na pracovní ploše ihned zkontrolujete, jak se změny projeví.

Tip: Pro přehlednost zobrazuje PiWeb BasicReporter standardně pouze nejdůležitější vlastnosti prvku. Mají-li být ukázány všechny vlastnosti, aktivujte v titulní liště možnost **Rozšířené**.

Tip: Mnoho vlastností můžete také změnit pomocí kontextového menu.

Změnit současně vlastnosti několik prvků

1 Na pracovní ploše vyberte prvky se stisknutou klávesou Ctrl.

V seznamu vlastnost jsou ukázány vlastnosti, které mohou být společně změněny pro všechny vybrané prvky.

Tip: Jako v jiných grafických programech můžete několik prvků seskupit a editovat společně jako skupinu, aniž je nutné vybírat jednotlivé prvky. Funkce pro seskupení a zrušení skupiny jsou obsažena v kontextovém menu.

Přenést zobrazení jednoho prvku na jiný pomocí štětce

1 Na ploše klikněte na prvek, jehož zobrazení chcete přenést.



2 Klikněte na ikonu **Štětec**.

3 Na pracovní ploše klikejte postupně na prvky, které mají převzít zobrazení prvního označeného prvku.

4 Pro ukončení klikněte opět na ikonu **Štětec**.

Tip: Můžete změnit šablony prvku a vytvořit vlastní šablony prvků (➢ *Změnit a vytvořit šablony prvků [⇨ 9-28]*).

Šířku, výšku a velikost *jednoho* prvku upravíte pomocí myši na pracovní ploše. Pomocí ikon můžete upravit šířku, výšku a velikost *několika* prvků:

Upravit šířku, výšku, velikost

1 Na pracovní ploše vyberte požadované prvky.

2 Jako poslední vyberte prvek, jehož šířku, výšku a velikost chcete přenést na předtím vybrané prvky.

3 Klikněte na příslušnou ikonu:

Ikona	Funkce
	**Přizpůsobit šířku**
	**Přizpůsobit výšku**
	**Přizpůsobit velikost**

Uspořádat prvky na stránce

Přesunout prvky

1 Vyberte požadované prvky na pracovní ploše (vícenásobný výběr s klávesou CTRL) a přesuňte je myší do požadované pozice.

Otočit textové prvky

1 Klikněte na požadovaný prvek.

2 Klikněte na zelený bod nad prvkem a otáčejte prvek se stisknutým tlačítkem myši.

Zarovnat prvky

Pro zarovnání několika prvků použijte následující ikony (nebo příslušné položky v menu **Formát**):

Ikona	Funkce
	**Zarovnat doleva**
	**Zarovnat doprava**
	**Nahoru**
	**Dolů**
	**Vystředit vodorovně**
	Vystředit svisle

Oznámení

Daná funkce působí vždy na barevně zvýrazněný, naposledy označený prvek.

Rozmístit prvky

Pro rovnoměrné rozmístění prvků podél vodorovné nebo svislé linie použijte následující ikony (nebo příslušné položky v menu **Formát**):

Ikona	Funkce
	Vodorovně rozmístit
	**Svisle rozmístit**

Uspořádat prvky přes sebe

Pro uspořádání přes sebe použijte tyto funkce kontextového menu:

- **Dopředu**
- **Dozadu**

Prvky přesně polohovat

Pro přesné umístění prvků můžete v menu **Pohled** aktivovat následující pomůcky:

Ikona	Funkce
	**Pravítko**
	**Rastr**
	**Zarovnat na rastr**

Propojit prvek s charakteristikou

Jednoduchá a vícenásobná vazba dat

Každý prvek můžete propojit s charakteristikou (jednoduchá datová vazba).

Následující prvky můžete propojit s několika charakteristikami (vícenásobná datová vazba):

- **Graf XY**
- **Tabulka**
- **MIBA praporky**
- **Protokol**
- **Výsečový graf**

Charakteristiky

V sekci konfigurace zobrazuje karta **Zdroje dat** všechny charakteristiky aktuálně načteného plánu měření.

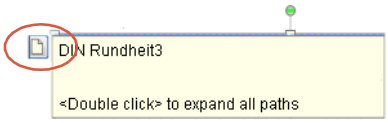
- Dvojklikem na určitou charakteristiku se v samostatném okně ukáží podrobné informace o této charakteristice.
- Pomocí rozevíracího seznamu na dolním okraji karty můžete filtrovat seznam charakteristik.

Propojit prvek s charakteristikami

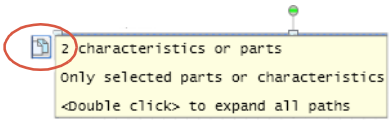
1 Přetáhněte charakteristiky z karty **Zdroje dat** na požadovaný prvek na pracovní ploše.
- nebo -
Přetáhněte charakteristiky do prázdné oblasti na stránce a požadovaný prvek vyberte z vyskakovacího kontextového menu.
Vybraný prvek je vložen a propojen s charakteristikami.
- nebo -
Na ploše vyberte prvek a v sekci konfigurace vyberte charakteristiky.
V kontextovém menu charakteristiky zvolte položku **Nastavit vazbu dat**.

Funkce jsou aktivní jen v případě, že propojení mezi charakteristikou a prvkem má smysl.

V šabloně protokolu znázorňuje symbol, zda je s prvkem propojena jedna či několik charakteristik. V případě jednoduché datové vazby ukáže stručná nápověda název propojené charakteristiky. Dvojklikem označíte propojené charakteristiky na kartě **Zdroje dat**.



jednoduchá vazba dat



vícenásobná vazba dat

Tip: Pomocí kontextového menu symbolu můžete určit, které informace o vazbě dat budou zobrazeny v šabloně protokolu.

Propojit prvek s jinými charakteristikami

1 Přetáhněte nové charakteristiky na prvek.
- nebo -
Vyberte prvek a nové charakteristiky a v kontextovém menu vybraných charakteristik zvolte položku **Nastavit vazbu dat**.

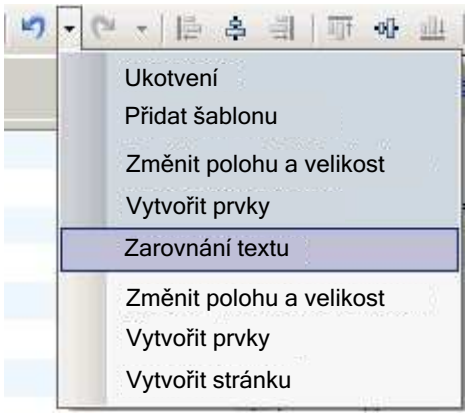
Zrušit propojení

1 V kontextovém menu symbolu zvolte položku **Zrušit vazbu dat**.

Změny zrušit a opět obnovit

PiWeb BasicReporter zaznamená vaše provedené změny do protokolu průběhu.

1 Mají-li se nežádoucí změny krok za krokem zrušit, klikněte v panelu nástrojů na ikonku **Zpět**.
- nebo -
Aby se navázalo na určitý stav editace, klikněte na šipku vedle ikonky **Zpět** a označte zaznamenané změny, které mají být zrušeny.



2 Pro **opakování akce** použijte analogicky ikonku **Opakovat**.

Upravit interaktivní protokoly

S programem PiWeb BasicReporter můžete vytvořit interaktivní protokoly. Můžete např. vložit odkazy na jiné stránky protokolu nebo pro otevření souborů.

Pomocí prvku **Hyperlink** vložíte textový odkaz do šablony protokolu. Jako místo odskoku můžete zadat libovolný text. Cílové místo zadejte ve vlastnostech v poli **HRef**, např. URL.



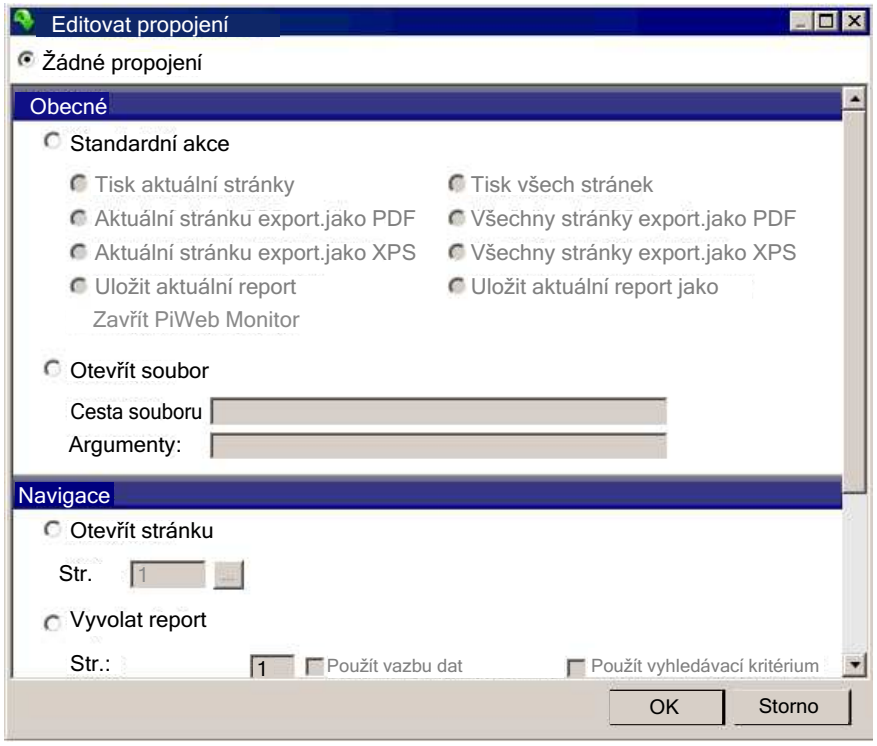
Kromě toho můžete každý další prvek pro úpravu opatřit propojením, např. aby se z prvku **Čtverec** vytvořilo tlačítko.

Jakmile se v protokolu klikne na daný prvek, provede se akce, která je definována v šabloně pro daný prvek.

Nastavit propojení

1 Vyberte požadovaný prvek na pracovní ploše.

2 V kontextovém menu prvku vyberte pro **propojení**, která akce se má provést po kliknutí na tento prvek.
Tip: Pomocí menu **Editovat propojení** otevřete dialogové okno, ve kterém můžete pohodlně provést nastavení.



Odebrat propojení

1 V kontextovém menu prvku zvolte **Propojení → Žádné propojení**.

Uložit šablonu protokolu a ukončit program BasicReporter

Přepsat otevřenou šablonu protokolu

1 Zvolte menu **Soubor → Uložit report**.

Uložit otevřenou šablonu protokolu jako novou šablonu

1 Zvolte menu **Soubor → Uložit report jako...**

Ukončit PiWeb BasicReporter

1 Zvolte menu **Soubor → Konec**.

Šablona je k dispozici pro výběr v otevřeném vícenásobném protokolu.

Vytvořit a změnit šablony prvků

Místo opakovaně prováděných změn vlastností často používaných prvků můžete změnit šablony pro prvky nebo vytvořit vlastní šablony pro prvky.

Změnit šablonu prvku

1 Přetáhněte požadovanou šablonu prvku na pracovní plochu.

2 Na pracovní ploše upravte prvek požadovaným způsobem.

3 V kontextovém menu prvku zvolte položku **Použít jako výchozí**.

Změny se projeví pouze pro prvky nově vložené do šablony protokolu.

Vytvořit vlastní šablonu prvku

1 Na pracovní ploše upravte prvek požadovaným způsobem.

2 V kontextovém menu prvku zvolte položku **Vytvořit šablonu prvku**.

3 V okně **Vytvořit novou šablonu** zadejte název a stručný popis pro novou šablonu prvku.

4 Aktivujte možnost **Vyměnitelné šablony prvku** a zavřete okno tlačítkem **OK**.

Šablony prvků jsou ukázány v **panelu nástrojů** v kategorii **Vyměnitelné šablony prvku**.

Tip: Pomocí kontextového menu dané kategorie můžete šablony prvků seskupit a libovolně uspořádat.

Tip: Můžete také několik označených prvků sdružit do šablony prvku.

Kapitola 10

Vytvořit protokoly s programem PiWeb reporting

S programem PiWeb reporting můžete výsledky měření v předdefinovaných nebo vlastních šablonách protokolu ukázat na obrazovce, vytisknout na tiskárně nebo uložit do souboru. V této kapitole se dozvíte, jak v programu CALYPSO připravíte a aktivujete výstup protokolů s programem PiWeb reporting. Jak zobrazujete protokoly s modulem PiWeb Monitor a vytváříte vlastní šablony protokolu s modulem PiWeb Designer, je vysvětleno v dokumentaci pro PiWeb reporting.

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje pro PiWeb reporting 10-2

Opce PiWeb reporting plus 10-3

Způsob fungování PiWeb reporting 10-4

Struktura databáze PiWeb 10-5

Práce s PiWeb reporting 10-6

Šablony protokolu pro PiWeb reporting 10-12

Základní údaje pro PiWeb reporting

V režimu Vícenásobný protokol vám CALYPSO poskytuje možnost výstupu výsledků měření pomocí PiWeb reporting. Carl Zeiss k tomu poskytuje šablony protokolu, které můžete doplnit ještě vlastními šablonami.

Po CNC průběhu jsou do vybraných šablon vyplněny výsledky měření a protokoly jsou uvedeny v požadované formě.

V následujících tématech se dozvíte, jak připravíte a aktivujete výstup protokolů v programu CALYPSO.

Komponenty PiWeb reporting

PiWeb reporting je samostatný, modulárně strukturovaný program z rodiny PiWeb. Má tyto součásti:

- PiWeb Monitor

  Slouží pro zobrazení protokolů.

- PiWeb Designer

  Používá se pro vytvoření vlastních uživatelsky definovaných šablon protokolu.

- PiWeb databáze

  Slouží na pozadí jako databáze pro umístění hodnot do protokolů.

Dokumentace pro PiWeb reporting

Program PiWeb reporting s moduly je popsán v samostatné dokumentaci, kterou můžete vyvolat v PiWeb reporting. V této kapitole najdete základní informace a pokyny pro používání programu PiWeb reporting spolu s programem CALYPSO.

Opce PiWeb reporting plus

PiWeb je označení celé rodiny různě škálovaných softwarových řešení pro zpracování a zobrazení výsledků měření z lokální nebo síťové databáze. Zahrnuje PiWeb Basic, PiWeb reporting aj. i řešení pro velké firmy PiWeb Enterprise.

Program PiWeb reporting je pevnou součástí softwaru CALYPSO a instaluje se společně se softwarem CALYPSO.

Funkce opce PiWeb reporting plus

Opce PiWeb reporting plus vám poskytuje další funkce:

- Větší paměťová kapacita databáze

  Místo 10 měření ukládá PiWeb reporting plus až 1000 měření.

- Větší rozsah při vyhodnocování dat

  Můžete např. porovnávat více než deset měření v protokolu trendu.

- Statistika, analýza měřicího systému (MSA) a testy Gage-R&R jsou možné.

  Podrobnosti najdete v dokumentaci pro PiWeb reporting.

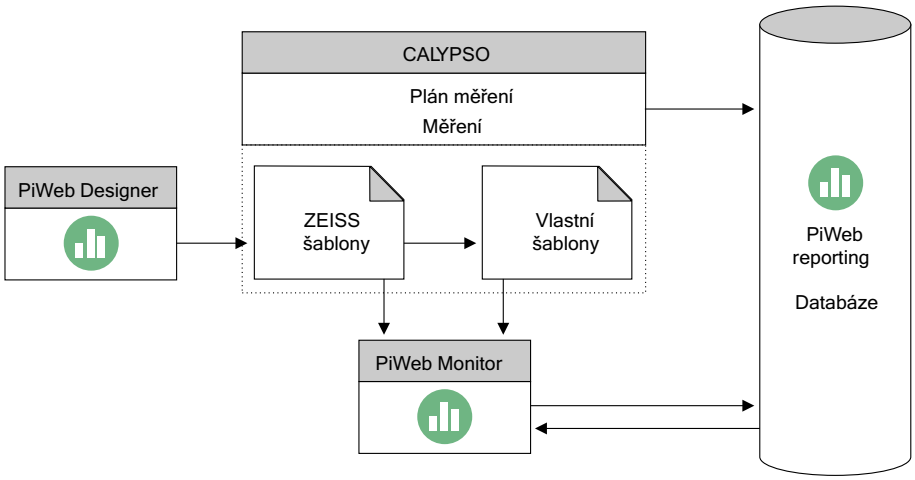
Máte-li o tuto opci zájem, můžete si pořídit příslušnou licenci.

Způsob fungování PiWeb reporting

Jakmile je v softwaru CALYPSO aktivováno použití šablon protokolu PiWeb reporting, jsou po CNC průběhu výsledky přenášeny do databáze PiWeb reporting. Poprvé je za tím účelem daný plán měření v databázi „modelován“.

Dále přibývají nová měření. To umožňuje statistická a trendová vyhodnocení. Protokoly PiWeb reporting nejsou pevné a statické, jsou dynamicky doplňovány z databáze a zobrazovány v modulu PiWeb Monitor. V případě potřeby můžete vyhodnocení na obrazovce interaktivně upravovat a vkládat položky do databáze.

Databáze PiWeb reporting ukládá maximálně posledních 10 měření; databáze PiWeb reporting plus maximálně posledních 1000 měření. Technicky je databáze omezena na 4 GB pro jeden plán měření.



Oznámení

Když změníte plán měření v softwaru CALYPSO, je po CNC průběhu změněn také příslušný model v databázi. Naměřené hodnoty vymazaných elementů jsou potom rovněž vymazány a nedají se už zobrazit.

Doporučujeme proto uložení pod jiným názvem, pokud chcete provádět ještě další vyhodnocení s dosavadním plánem měření.

Struktura databáze PiWeb

V databázi PiWeb jsou reprodukovány CALYPSO plány měření s charakteristikami. Zejména je zachyceno seskupení charakteristik.

Přenos struktury plánu měření a výsledků probíhá na pozadí; nemusíte nic podnikat. Strukturu charakteristik v databázi ale vidíte, když vytváříte vlastní šablony protokolu s modulem PiWeb Designer.

Plán měření v databázi PiWeb se liší od CALYPSO-plánu měření v těchto bodech:

– Přídavné znaky

  Pro charakteristiku „Poloha“ je odchylka v různých směrech zobrazena dílčími větvemi.

  Charakteristiky s MMC/LMC dostanou ve stromové struktuře přídavný znak pro zobrazení tolerančního přídavku.

– Charakteristiky s více než jednou naměřenou hodnotou

  Charakteristiky s více než jednou naměřenou hodnotou, jako je sestava otvorů, průměr ze 2 bodů, kruhové dělení atd., jsou ve stromové struktuře znázorněny několika znaky se stejným názvem, rozšířenými o koncovku názvu.

Práce s PiWeb reporting

Průběh s PiWeb reporting

Pro výstup výsledků měření s PiWeb reporting postupujte v následujících krocích:

- Před prací s modulem PiWeb reporting konfigurujte CALYPSO pro interakci s PiWeb reporting.
- V případě potřeby vytvořte vlastní šablony protokolu s modulem PiWeb Designer.
- Před CNC průběhem specifikujte v softwaru CALYPSO, který obsah má být zobrazen podle které šablony protokolu.
- Na konci CNC průběhu exportuje CALYPSO strukturu plánu měření a výsledky měření do PiWeb reporting.

  PiWeb reporting uloží strukturu plánu měření, výsledky a CAd model do databáze PiWeb.
- Při generování protokolu jsou příslušné výsledky zapsány z databáze do zvolené šablony a uváděny v požadované formě.
- Je-li třeba, můžete naměřená data a vyhodnocení exportovat z databáze PiWeb reporting do CSV souborů, aby byla dále zpracována a zobrazena v aplikaci Excel.

Konfigurovat výstup pro PiWeb reporting

Nastavit přístupové cesty pro vlastní šablony a šablonu grafiky

CALYPSO uloží vlastní globální šablony pro PiWeb reporting po instalaci standardně do adresáře *%public%\Documents\Zeiss\Calypso\protocol \PiWebReporting\Templates*. Jako uživatel „Master“ můžete změnit cesty pro tyto šablony.

Můžete také definovat šablonu, která se použije pro náhled grafiky.

Podmínky

- Jste přihlášeni jako uživatel „Master“.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a otevřete stránku **PiWeb reporting**.

2 V sekci **Cesta uložení šablon PiWeb reporting** nastavte požadovanou přístupovou cestu pro šablony pro různé plány měření.

Tlačítkem **Výchozí** obnovíte opět standardní cestu programu CALYPSO.

3 V sekci **PiWeb reporting Náhled grafu** určete, se kterou šablonou se má náhled otevřít z charakteristiky.
K dispozici je pět Zeiss šablon a všechny vlastní šablony pro PiWeb reporting.

Přenos souborů do databáze

Pro každé měření můžete přenést libovolný počet souborů z adresáře naměřených hodnot *<PrüfplanIstwerte>\dataForPiWebReporting* do databáze. Soubory jsou přidány jako přídavná data k danému měření.

Musíte zajistit, aby byly požadované soubory při CNC průběhu vytvořeny a uloženy do daného adresáře. Dosáhnete toho např. pomocí PCM příkazů.

Na konci CNC průběhu jsou do databáze přeneseny (podle nastavení) všechny nebo jen vybrané soubory. Při příštím CNC startu je tento adresář kompletně vymazán, aby nebyla přenesena stará data z předcházejícího průběhu.

Oznámení

Jestliže chcete přenést jen vybrané soubory, nemůžete je obvykle ještě poprvé vybrat, protože ještě neexistují. Pro tento případ můžete v adresáři založit „dummy" soubory se stejnými názvy nebo před vlastním měřením provést testovací průběh daného plánu měření, aby se vytvořily soubory.

Pro kontrolu, které soubory byly přeneseny, zvolte v softwaru CALYPSO menu **Příprava → Výsledek do souboru…** a v sekci **PiWeb reporting** klikněte na tlačítko **Konfigurace**. V okně **Konfigurace výstupu PiWeb** klikněte na **Editovat měření…**, vyberte měření a v kontextovém menu zvolte položku **Přídavná data**.

CAD model

Při prvním přenosu plánu měření se automaticky přenese také CAD model. Je konvertován na soubor typu *.meshmodel* a připojen k danému plánu měření. Takto můžete generovat šablony s CAD pohledy.

Při dalších měřeních se CAD model už nepřenáší. Ale je-li třeba, můžete ručně přenést změněný model. Zvolte menu **Příprava → Výsledky do souboru → Konfigurace PiWeb reporting** a klikněte na ikonu **Nahrát nyní CAD model do databáze PiWeb**.

Obrazové soubory

Obrázky ve formátech souborů **.jpg*, **.png* a **.bmp* jsou zvláštní případy. Pro tyto soubory jsou v databázi založeny vlastní charakteristiky typu `<Visualization.View>`. Tyto obrázky tak mohou být zobrazeny v šabloně protokolu pomocí šablony řádků vizualizace.

Samotné obrázky nejsou přidány k měření, nýbrž k měřeným hodnotám charakteristiky.

Charakteristiky pro tyto obrázky jsou v samostatné větvi `<^Files>`.
V modulu PiWeb Designer máte snadno přehled o tom, které obrázky byly přeneseny do databáze, a můžete (např. pro vlastní šablony) vložit myší obrázek do oblasti zakreslení (např. jako Dynamický obrázek).

Pracovní protokol

CALYPSO při každém přenosu dat po CNC průběhu přenese s měřením automaticky daný pracovní protokol jako ASCII soubor *Protocol.txt*.

Konfigurovat přenos souborů

Pro každé měření můžete přenést libovolný počet souborů do databáze. Tyto soubory jsou přidány jako přídavná data k danému měření.

1 Zvolte menu **Příprava → Výsledky do souboru**.
Otevře se okno **Výsledky do souboru**.

2 Aktivujte možnost **PiWeb reporting** a klikněte na tlačítko **Konfigurace**
Otevře se okno **Konfigurace výstupu PiWeb reporting**. Na pracovní ploše jsou vypsány všechny soubory z adresáře *c:\Zeiss\Calypso\home\om\workarea\inspections\<název plánu měření>\dataForPiWebReporting*.

3 Zvolte, zda chcete přenést všechny soubory nebo jen vybrané soubory.

4 Označte případně v seznamu soubory, které se mají přenést.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Na konci příštího CNC průběhu budou požadované soubory přidány k měřením a přeneseny do databáze PiWeb. Jak budou soubory v protokolu zobrazeny, závisí na nastaveních v šabloně protokolu.

Provést nastavení pro grafická zakreslení

Výstup grafických zakreslení (grafů) v šablonách protokolu PiWeb reporting závisí na několika nastaveních.

– Protokol musí mít šablonu řádků, pomocí které jsou grafiky zobrazeny.

– V programu CALYPSO musí být aktivován výstup těchto grafik. Můžete to nastavit na dvou místech.

Aktivovat grafy v editoru plánu měření

1 Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření pro charakteristiky**.

2 Má-li se nastavit zobrazení grafik v protokolu, zvolte **PiWeb reporting → Zobrazit grafy v protokolu**.

3 Stanovte výstup grafik pro všechny plány měření nebo pro konkrétní charakteristiku.

4 Pro nastavení zvětšení pro grafiky, zvolte **PiWeb reporting → Zvětšení grafů**.

5 Stanovte zvětšení grafik pro všechny plány měření nebo pro konkrétní charakteristiku.

Aktivovat graf v charakteristice

1 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky.



2 Klikněte na ikonu **PiWeb reporting Náhled grafu**
Otevře se okno **PiWeb reporting**.

3 Rozhodněte o výstupu grafiky v protokolu PiWeb reporting.

-  vyvolá výstup.
-  deaktivuje výstup.

4 Definujte faktor zvětšení pro zobrazení odchylek.

5 Je-li pro charakteristiku k dispozici více typů grafů, zvolte v rozevíracím seznamu **Typ charakteristiky** požadovaný typ grafu.

6 Je-li třeba, klikněte na **Grafika**, aby se otevřel náhled grafiky v modulu PiWeb Monitor.

Rozšířit konfiguraci databáze PiWeb

Jako uživatel „Master" můžete rozšířit PiWeb-databázi. Máte k tomu dvě možnosti.

– Lokální databázi PiWeb můžete rozšířit o předdefinovanou sadu atributů.

– Používáte-li Small Business Solution programu PiWeb, můžete do systému importovat libovolnou podmnožinu dat hlavičky protokolu a atributů charakteristik.

CALYPSO generuje pro nové atributy automaticky nové proměnné hlavičky protokolu a atributy charakteristiky. Interní název klíče atributu je tvořen podle schématu u_{číslo atributu}. S tímto identifikátorem jsou uváděny proměnné také v tabulkovém souboru a pro QDAS.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a otevřete stránku **PiWeb reporting**.

2 V sekci **Lokální databáze PiWeb reporting** klikněte na **Rozšíření databáze...**.

Otevře se okno **Lokální databáze PiWeb reporting**.

3 Vyberte způsob rozšíření konfigurace.

4 Zvolíte-li **Předdefinovaná konfigurace**, vyberte jednu z navrhovaných konfigurací.

5 Zvolíte-li **Konfigurace serveru**, zadejte adresu serveru a klikněte na tlačítko **Číst konfiguraci serveru**.
Upozornění: Pro nalezení adresy serveru zvolte menu **Příprava → Výsledky do souboru** a v okně **Výsledky do souboru** v sekci **PiWeb reporting** klikněte na **Konfigurace**. V okně **Konfigurace výstupu PiWeb reporting** klikněte na tlačítko **Nastavení**. Adresu najdete v okně **Nastavení synchronizace databáze** v poli **Server**.
Seznam v okně se naplní přenášenými daty.
Zeleným znaménkem plus jsou označeny atributy (K-pole), které ještě nejsou v lokální databázi přiděleny.
Oranžovým znaménkem jsou označeny atributy, ke kterým v lokální databázi již existuje atribut se stejným K-číslem, ale s jiným datovým typem. Tyto atributy nemohou být přeneseny.

6 Určete, která data hlavičky protokolu a které atributy charakteristik mají být převzaty do softwaru CALYPSO.
Nevybrané atributy jsou opatřeny jednobarevným symbolem.

7 Spusťte přenos pomocí **Uložit rozšíření**.
Data jsou přenášena ze serveru. V adresáři *C:\Users\Veřejné\Veřejné dokumenty\Zeiss\CALYPSO\data\config* je založen soubor *PiWebConfiguration.xml*.
Jestliže již takový soubor existuje, ukáže se kontrolní dotaz. Potvrdíte-li tlačítkem „Ano“, vytvoří se záložní kopie *PiWebConfiguration.xml.bak* stávajícího konfiguračního souboru.
Zvolíte-li „Ne“, postup se zruší.

Základní struktura lokálních databází PiWeb reporting je rozšířena podle daných nastavení.

Lokální databáze PiWeb určitého plánu měření je rozšířena teprve, když příslušné atributy jsou použity a odeslány do PiWeb reporting.

Aktivovat PiWeb reporting



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na **Vícenásobný protokol**.
Otevře se okno **Definice vícenásobných protokolů**.

2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Vícenásobné protokoly aktivní**.

3 Pro výstup protokolu vytvořeného pomocí PiWeb reporting zvolte v sekci **Prvky protokolu** v rozevíracím seznamu položku **PiWeb reporting**.
Spodní část okna se změní.

4 Definujte výstupní média: obrazovka, tiskárna nebo PDF.

5 V sekci **Charakteristiky** určete rozsah charakteristik uvedených v protokolu.

6 V sekci **Formát** určete šablonu protokolu, která se má použít.
K dispozici máte všechny Zeiss šablony protokolu a vaše vlastní šablony pro určitý plán měření nebo pro všechny plány.

7 Aktivujte **Vyměnit šablonu řádku**, aby se při použití standardního protokolu Zeiss nastavilo zobrazení grafů.
Pro zobrazení na monitoru můžete nastavit zobrazení grafů také později v modulu PiWeb Monitor.

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Při dalším CNC průběhu je vytvořen zvolený protokol v požadovaném typu výstupu.

Šablony protokolu pro PiWeb reporting

Základní údaje o šablonách protokolu

Šablony protokolu pro PiWeb reporting jsou rozděleny do tří tříd:

– *Zeiss šablony*

  Zeiss šablony nemohou být změněny nebo přesunuty.

– *Vlastní uživatelské šablony, nezávislé na plánu měření*

  To jsou šablony, které si vytvoříte, mohou se použít ve všech plánech měření. Umístění po instalaci programu je *%public%\Documents\Zeiss\Calypso\protocol\PiWebReportingTemplates*.

  Jako uživatel „Master" můžete změnit toto umístění v **systémových nastaveních – Prostředí** na stránce **PiWeb reporting**.

– *Vlastní uživatelské šablony pro konkrétní plán měření*

  Tyto šablony se nemohou použít v jiných plánech měření. Umístění je *<plán měření>\PiWebReportingTemplates*.

Dostupná grafická zakreslení

V modulu PiWeb reporting jsou k dispozici různé grafiky tvaru. Jsou obsaženy v šabloně ZEISS pro grafický protokol. Můžete je také v modulu PiWeb Designer vložit do svých vlastních šablon protokolu.

Dostupnost grafiky tvaru pro určitou charakteristiku závisí na:

– kontrolovaných elementech

– referenčních elementech

– nastaveních tolerance

– používané verzi softwaru CALYPSO

Následující tabulka podává přehled o grafických zakresleních a jejich hlavních vlastnostech.

Grafika (zakreslení)	Funkce
Osovost	Zobrazuje odchylky bodů od ideální osy v prostoru.
Rovinnost	Zobrazuje rovinnost součásti.
Fourierova analýza	Zobrazuje vyhodnocení vlnitosti.
Přímost	Zobrazuje výsledek vyhodnocení linearity a výsledek vyhodnocení rozvinutí kružnice, roviny a křivky.
Kružnice v profilu	Zobrazuje přesnost lícování kruhového dílce v profilu.

Grafika (zakreslení)	Funkce
Profil linie	Zobrazuje výsledek vyhodnocení tvaru křivky.
Vzor	Vyhodnocuje přesnost lícování, tj. vzájemné uspořádání elementů.
Povrchová přímka	Zobrazuje povrchové přímky změřeného válce.
Drsnost	Zobrazuje nerovnost výšky povrchu.
Kruhovitost	Zobrazuje odchylku měřených bodů ke jmenovité kružnici.
Dělení	Zobrazuje jak kruhové, tak i lineární dělení.
Válcovitost	Zobrazuje tvar změřeného válce pomocí kruhových řezů.

V některých případech jsou kromě primárního typu k dispozici alternativní typy grafu tvaru. Například pro **Rovinnost**, **Profil linie**, **Kruhovitost** a **Válcovitost** můžete jako alternativní typ zvolit graf **Přímost** ve formě rozvinutého zobrazení.

Návod na změnu grafu na jiný typ charakteristiky viz ➤ *Provést nastavení pro grafická zakreslení [⇨ 10-8]*.

Zeiss šablony pro PiWeb reporting

Přehled Zeiss šablon pro PiWeb reporting

Zeiss poskytuje tyto šablony protokolu pro PiWeb reporting:

- ➤ *Přejímací protokol [⇨ 10-19]* (název souboru *AcceptProtocol.ptx*)
- ➤ *Protokol s grafickým zakreslením [⇨ 10-18]* (název souboru *PlotProtocol.ptx*)
- ➤ *Protokol s průběhem trendu [⇨ 10-16]* (název souboru *ProcessProtocol.ptx*)
- ➤ *Standardní protokol [⇨ 10-14]* (název souboru *StandardProtocol.ptx*)
- ➤ *Tabulkový protokol [⇨ 10-21]* (název souboru *TableProtocol.ptx*)

V protokolech jsou k dispozici funkce modulu PiWeb Monitor. Další možnosti:

Funkce v nástrojové liště

Máte však ještě další možnosti pomocí ikon v nástrojové liště:

	**Tisk všech stránek** Vytiskne celý protokol na nastavené výchozí tiskárně.
	**Všechny stránky exportovat jako PDF** Exportuje protokol jako PDF soubor do vámi zvoleného adresáře.

	**Otevřít přídavná data** S nastaveným programem otevře přídavná data patřící k reportu.
	**Zadání dat měření - Zapsat změny** Uloží zadané komentáře do databáze.
	**Vyměnit šablony řádků v protokolu** Otevře okno **Vyměnit šablony řádků**, ve kterém pomocí funkce **Detailně** nahradíte standardní šablony řádků pro charakteristiky příslušnými šablonami řádků grafu. Více informací o okně **Vyměnit šablony řádků** najdete v nápovědě pro PiWeb reporting.
	**Změnit vazbu dat stránky** Otevře okno **Změnit vazbu dat**, ve kterém můžete změnit filtrování a setřídění protokolovaných měřených dat. Více informací o okně **Změnit vazbu dat** najdete v nápovědě pro PiWeb reporting.

V protokolu navigujete pomocí navigačních tlačítek pro PiWeb Monitor. Navíc máte k dispozici tyto velké ovládací prvky v protokolu:

	Naviguje na první stránku.
	Naviguje na předchozí stránku.
	Naviguje na další stránku.

Viz také

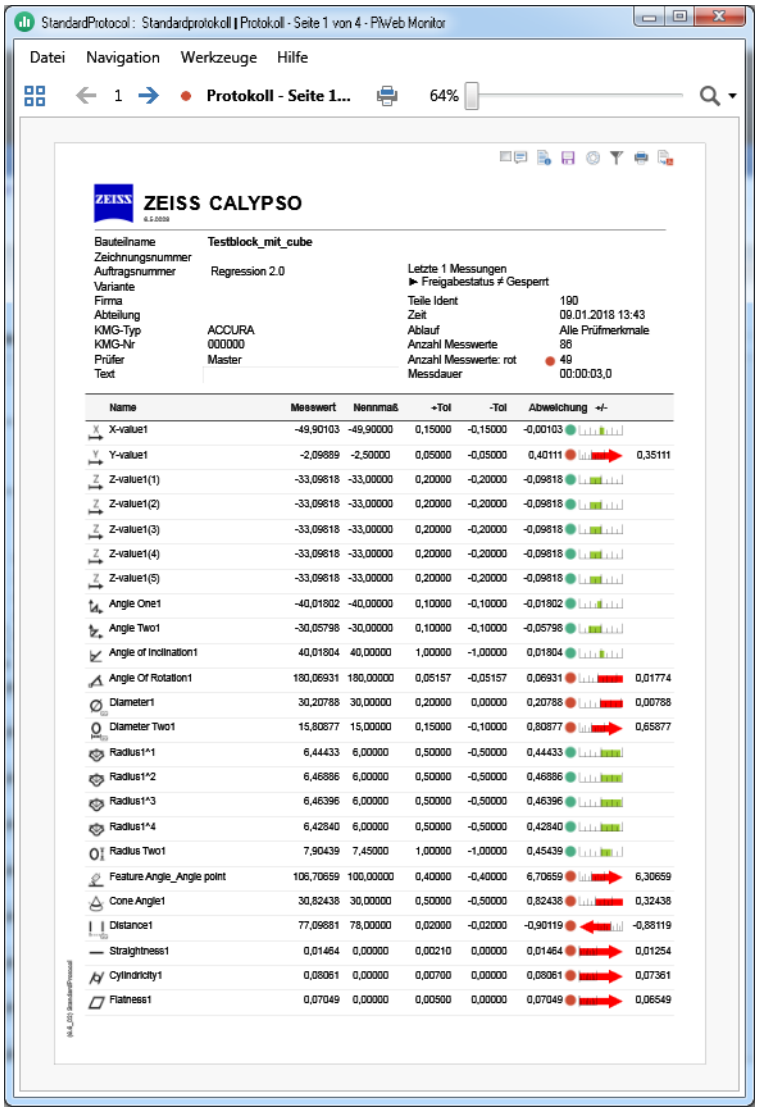
- ➢ *[⇨ 10-16]*

Standardní protokol

Název souboru: *StandardProtocol.ptx*

Výchozí protokol pro PiWeb reporting zobrazuje aktuální výsledky měření přehledně pomocí prvku „Protokol“ modulu PiWeb reporting. Může se používat interaktivně, jestliže je otevřen příslušný plán měření v softwaru CALYPSO.

Struktura protokolu



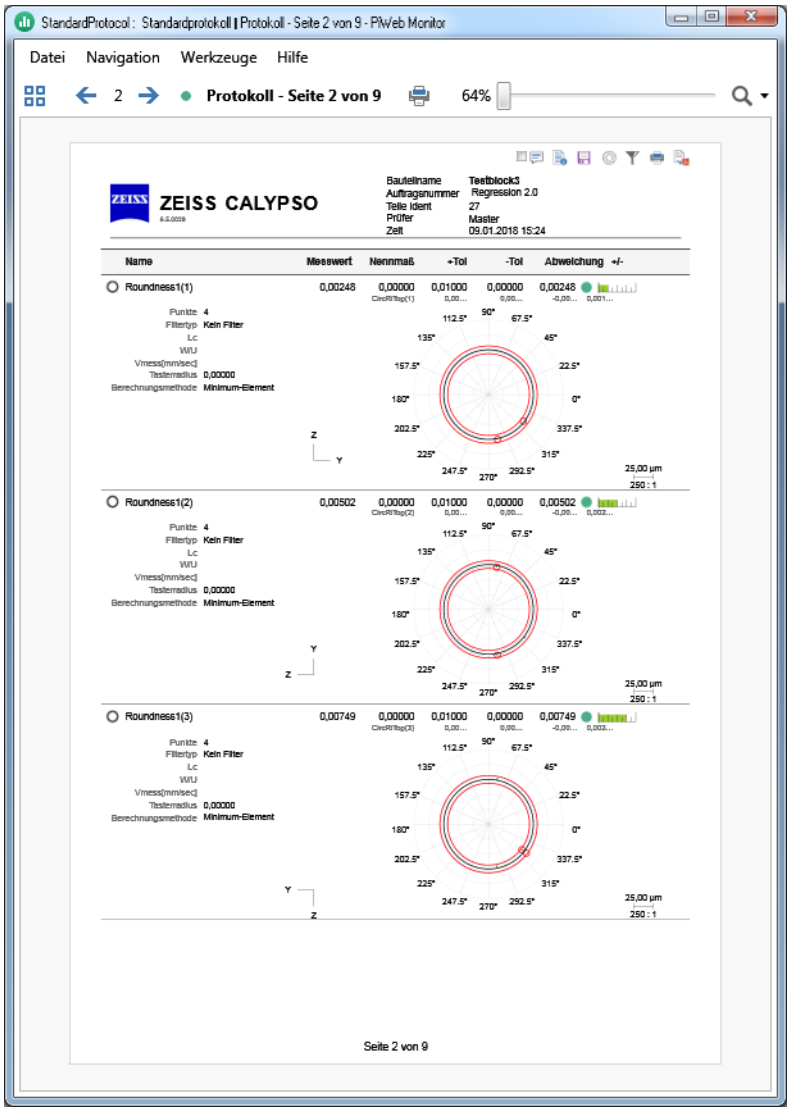
Pod hlavičkou protokolu s obecnými údaji je seznam charakteristik. Vlevo jsou vypsány charakteristiky; vpravo jsou uvedeny příslušné hodnoty pro jmenovité, naměřené, toleranci a odchylku.

Nad hlavičkou protokolu se nachází nástrojová lišta.

Když kliknete na některou položku v seznamu, je aktivována příslušná charakteristika v softwaru CALYPSO.

Můžete zapsat poznámky do protokolu. Pomocí funkce **Zadání dat měření - Zapsat změny** převezmete text do databáze.

Pomocí funkce **Vyměnit řádkové šablony** lze přepínat mezi řádkovými šablonami **Standard** a **Detailní**. Přepnete-li na řádkovou šablonu **Detailní**, zobrazí se graf pro příslušnou charakteristiku.



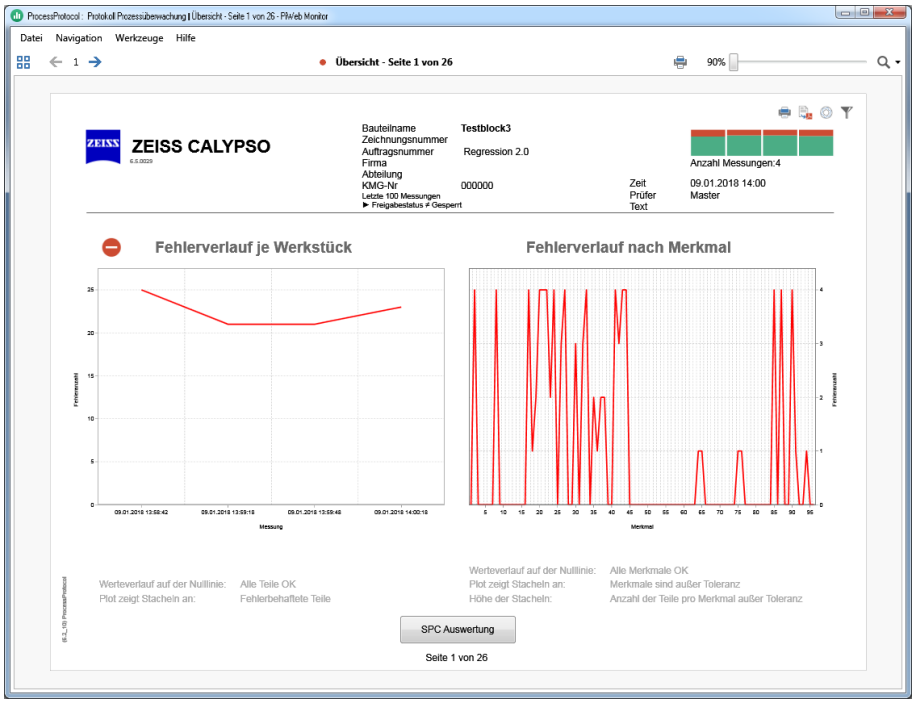
Protokol s průběhem trendu

Název souboru: *ProcessProtocol.ptx*

Protokol s grafem trendu pro PiWeb reporting zobrazuje naměřené výsledky přehledně jako průběh trendu. Hodí se tudíž pro sledování procesu.

Struktura protokolu

Na první stránce jsou umístěny přehledy.



Pod hlavičkou s obecnými údaji najdete na první stránce „Chyby na součást“ a „Chyby podle charakteristiky“. PiWeb reporting přitom použije posledních 10 měření daného plánu, uložených v databázi.

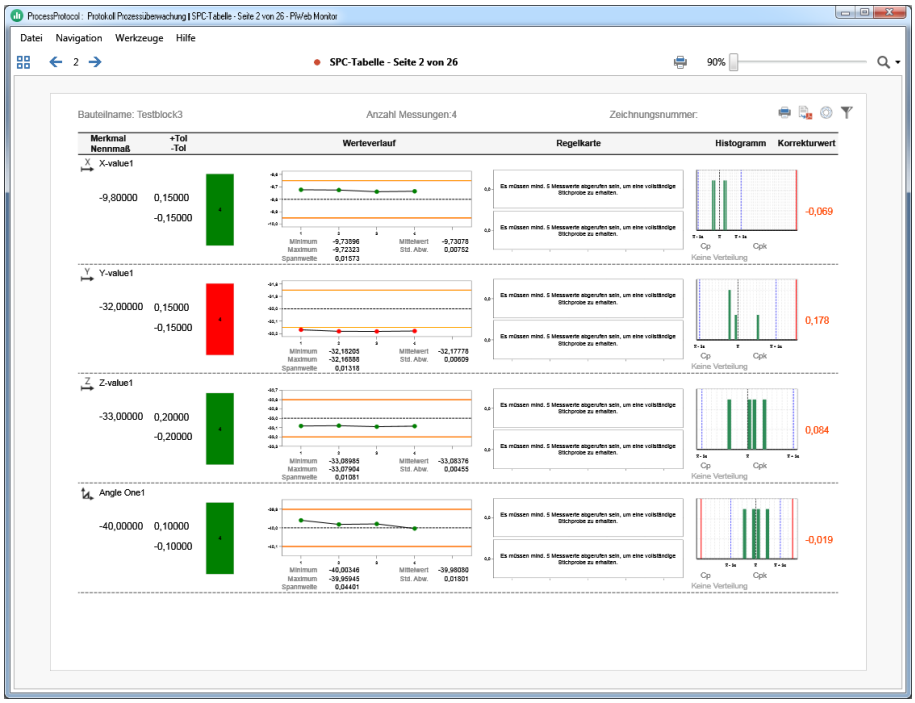
Oznámení

Pokud jste si zakoupili opci PiWeb reporting plus, můžete vyhodnotit více než 10 měření.



Kliknete-li na tlačítko **SPC vyhodnocení**, otevře se následující stránka s tabulkovým zobrazením.

Na dalších stránkách se pro každou charakteristiku uvádí: trend hodnot, regulační diagram, histogram a korekční hodnota.



Korekční hodnota zobrazuje rozdíl aritmetického průměru měření a jmenovité hodnoty.

– Je-li korekční hodnota mezi 0 a 0,002 mm, je zobrazena na šedém podkladě.

– Je-li korekční hodnota mezi 0,002 a 0,005 mm, je zbarvena žlutě.

– Je-li korekční větší než 0,005 mm, je zbarvena červeně.

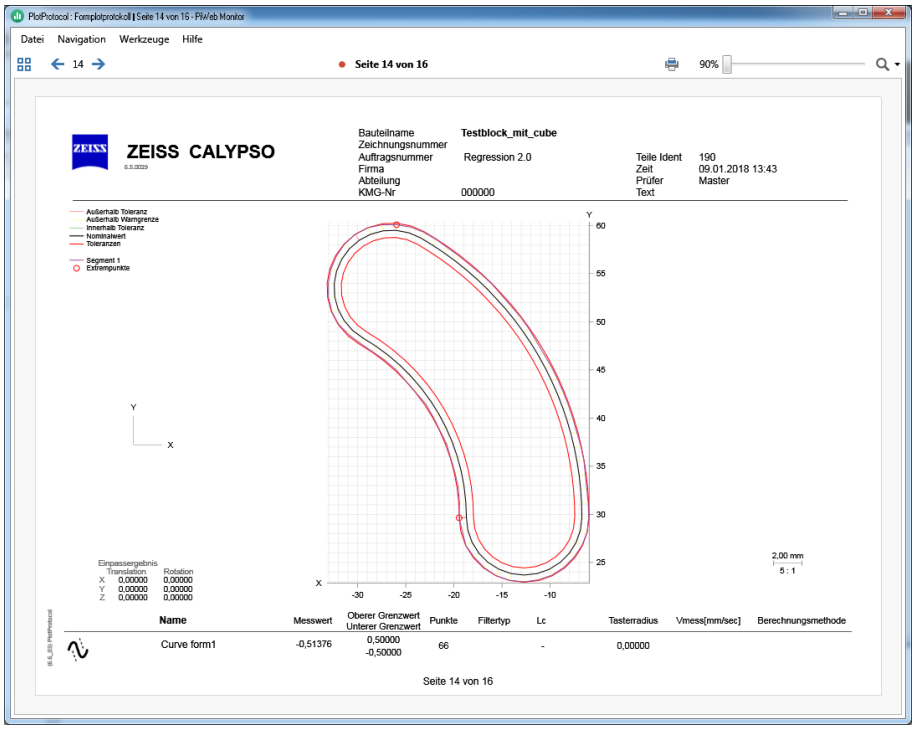
Pomocí funkce **Vyměnit řádkové šablony** lze přepínat mezi řádkovými šablonami **Standard** a **Detailní**. Standardně je nastavena řádková šablona **Detailní**. Přepnete-li na řádkovou šablonu **Standard**, skryjí se statistické informace.

Protokol s grafickým zakreslením

Název souboru: *PlotProtocol.ptx*

Protokol s grafickým zakreslením pro PiWeb reporting zobrazuje aktuální naměřené výsledky ve formě grafického zakreslení ve formátu na šířku.

Struktura protokolu



Tento protokol obsahuje grafická zakreslení všech charakteristik plánu měření, pro které CALYPSO umožňuje grafické zakreslení. Na každé stránce je grafické zakreslení se záhlavím a zápatím.

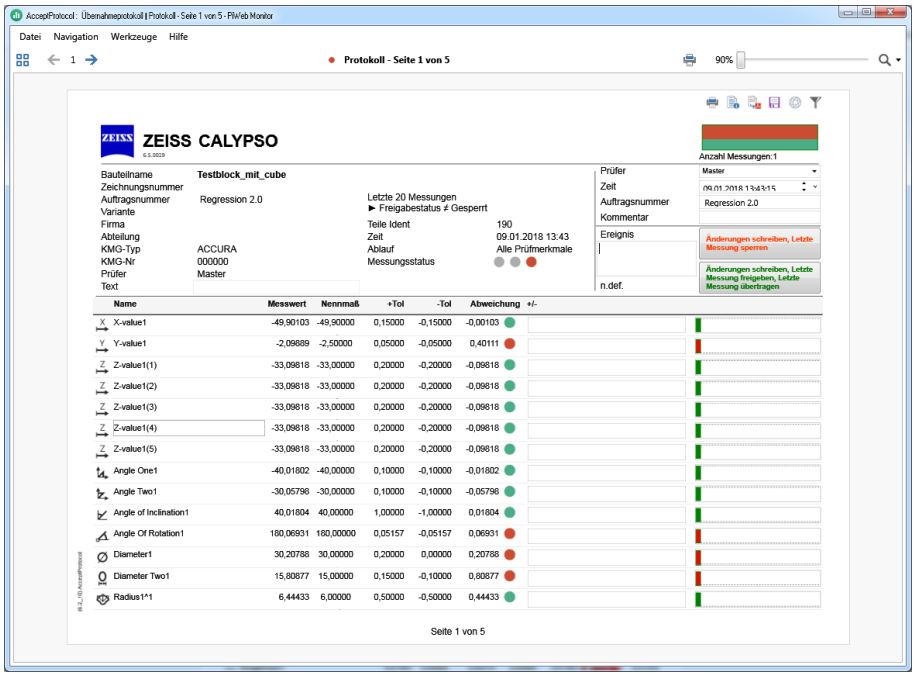
Protokol s grafickým zakreslením nemá vlastní nástrojovou lištu.

Přejímací protokol

Název souboru: *AcceptProtocol.ptx*

Přejímací protokol pro PiWeb reporting poskytuje aktuální výsledky měření ve formě seznamu. Může se používat interaktivně, jestliže je otevřen příslušný plán měření v softwaru CALYPSO.

Struktura protokolu



Přejímací protokol odpovídá výchozímu protokolu ve formátu na šířku. Nad hlavičkou s obecnými údaji se nachází nástrojová lišta.

Pod hlavičkou protokolu najdete seznam charakteristik. Vlevo jsou vypsány charakteristiky; vpravo jsou uvedeny příslušné hodnoty pro jmenovité, naměřené, toleranci a odchylku, dále průběh trendu a diagramy pro poslední naměřenou hodnotu.

Některá měření mohou být nevhodná pro vyhodnocení v důsledku vnějších vlivů, např. nečistota v otvoru. Když to z podrobných informací zjistíte, můžete pomocí tlačítek rozhodnout o stavu aktuálního měření:

Zapsat změny, Blokovat poslední měření	Uloží zadané komentáře do databáze. Měření zůstává v databázi, ale nepoužije se pro vyhodnocení.
Zapsat změny, Blokovat poslední měření, Přenést poslední měření	Uloží zadané komentáře do databáze. Měření se může použít pro vyhodnocení. Je-li definováno připojení k serveru sbs, jsou data z posledního měření přenesena na server sbs.

Můžete psát poznámky do protokolu; pomocí funkce **Zadání dat měření - Zapsat změny** převezmete text do databáze.

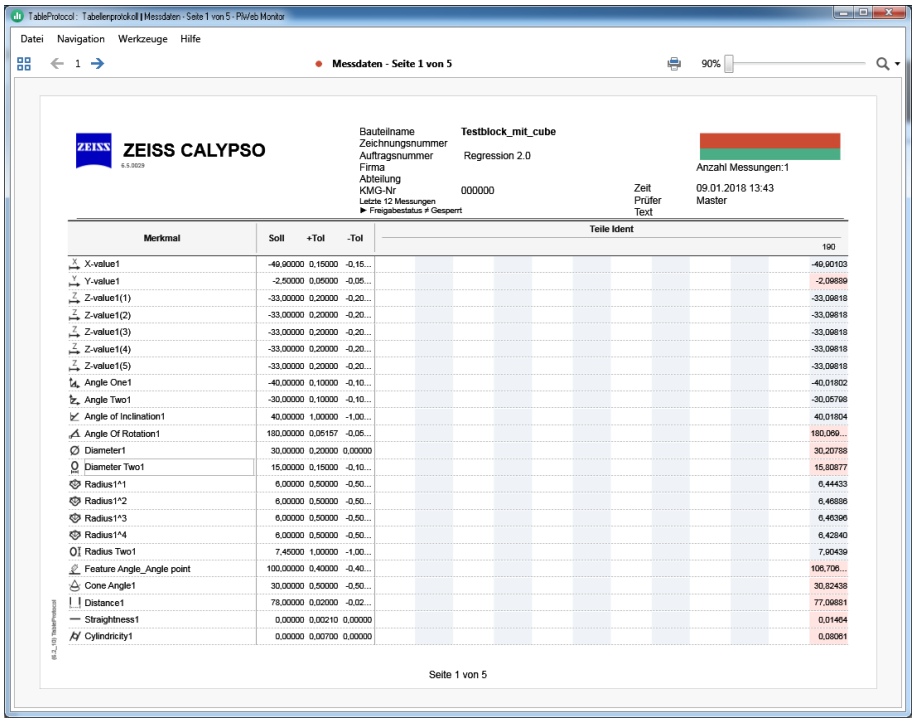
Pomocí funkce **Vyměnit řádkové šablony** lze přepínat mezi řádkovými šablonami **Standard** a **Detailní**. Přepnete-li na řádkovou šablonu **Detailní**, zobrazí se graf pro příslušnou charakteristiku.

Tabulkový protokol

Název souboru: *TableProtocol.ptx*

Tabulkový protokol pro PiWeb reporting zobrazuje aktuální naměřené výsledky přehledně v tabulce aplikace Excel ve formátu na šířku. Může se používat interaktivně, jestliže je otevřen příslušný plán měření v programu CALYPSO.

Struktura protokolu



Pod hlavičkou s obecnými údaji se nachází seznam charakteristik se jmenovitými hodnotami, tolerancemi a posledními 12 naměřenými hodnotami.

Tabulkový protokol nemá vlastní nástrojovou lištu.

Když kliknete na některou položku v seznamu, je aktivována příslušná charakteristika v programu CALYPSO.

Vlastní šablony protokolu pro PiWeb reporting

Vytvořit vlastní šablony protokolu v modulu PiWeb Designer

Kromě dodaných šablon ZEISS si můžete vytvořit vlastní šablony protokolu pro PiWeb reporting. Mohou to být šablony specifické pro určitý plán měření nebo generické, nezávislé na plánu měření.

Vytvořit individuální šablony protokolu



1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Vícenásobný protokol**.
Otevře se okno **Definice vícenásobných protokolů**.

2 V rozevíracím seznamu v sekci **Vícenásobný protokol** zvolte typ protokolu **Výchozí PiWeb reporting**.

3 V sekci **Prvky protokolu** vyberte existující PiWeb reporting protokol nebo vytvořte nový pomocí rozevíracího seznamu.
Spodní část dialogového okna se změní.



4 V sekci **Formát** vyberte šablonu, kterou chcete použít jako základ pro vlastní šablonu protokolu.



5 Klikněte na tlačítko s ikonou **PiWeb Designer**.
Vyberete-li ZEISS-šablonu, nejprve určete, zda se má tato šablona uložit specificky pro plán měření nebo genericky.
Otevře se PiWeb Designer.

6 Upravte šablonu protokolu požadovaným způsobem a uložte ji pod vlastním názvem.
Návod najdete v nápovědě pro PiWeb Designer.

7 Má-li se vložit pohled CAD modelu, přetáhněte kořenovou část plánu měření myší z karty **Zdroj dat (F3)** na oblast kreslení. V menu, které se objeví při uvolnění myši, zvolte **Obrázek → <název plánu měření>.meshmodel**.
CAD pohled je vložen.

Od této chvíle je nová šablona na výběr v okně **Definice vícenásobných protokolů**.

Parametry hlavičky protokolu z CALYPSO v PiWeb

Pro úpravu šablon můžete v modulu PiWeb Designer přistupovat k datům hlavičky protokolu. Data hlavičky protokolu jsou v CALYPSO dostupná pro obsazení hodnotami a v modulu PiWeb reporting pro použití v šablonách.

Existují dva různé způsoby, jak vytvořit data hlavičky protokolu.

Obecné parametry hlavičky protokolu

Obecné parametry hlavičky protokolu jsou načítány z databáze PiWeb sbs nebo z uložené předdefinované konfigurace (viz ➤ *Rozšířit konfiguraci databáze PiWeb [⇨ 10-9]*).

Parametry hlavičky protokolu nemůžete sami upravovat ani vymazat. Jsou interně uloženy v paměti.

Uživatelsky definované parametry hlavičky protokolu

Jestliže existuje soubor *userfields.ini* v adresáři *<uživatelský adresář>\protocol\protform*, zjistí z něho CALYPSO, které hodnoty mohou být zadány pro uživatelsky definované parametry hlavičky protokolu.

– Pro režim jednotlivých protokolů je zde také uloženo, která data jsou při CNC startu dotazována v okně **Vstupní parametry** a která jsou editována v plánu měření.

– Pro režim Vícenásobné protokoly je tato informace interně uložena.

Uživatelská data hlavičky protokolu jsou přenesena do PiWeb databáze jako přídavná data (dvojice název-hodnota) a přidána k danému měření.

V modulu PiWeb Designer můžete k datům hlavičky protokolu přistupovat s názvem klíče, jak je definován v souboru *userfields.ini*. Hodnoty atributů se předávají jako znakové řetězce („String“). Pro katalogy můžete referencovat buď celý katalog nebo jen určitou katalogovou skupinu zadáním katalogového čísla.

V CALYPSO můžete soubor *userfields.ini* ➢ *pohodlně upravovat v editoru pro soubory INI [⇨ 8-29]*.

Atributy charakteristik z programu CALYPSO v PiWeb

Pro úpravu šablon můžete v modulu PiWeb Designer přistupovat k atributům charakteristik. Atributy charakteristik jsou v softwaru CALYPSO dostupná pro obsazení hodnotami a v modulu PiWeb reporting pro použití v šablonách.

Existují dva různé způsoby, jak definovat atributy charakteristik.

Obecné atributy charakteristik

Obecné atributy charakteristik jsou načítány z databáze PiWeb sbs nebo z uložené předdefinované konfigurace (viz ➢ *Rozšířit konfiguraci databáze PiWeb [⇨ 10-9]*).

Atributy charakteristik nemůžete sami upravovat ani vymazat. Jsou interně uloženy v paměti.

Uživatelsky definované atributy charakteristik

Vlastní, uživatelsky definované atributy charakteristik můžete sami definovat v softwaru CALYPSO.

Pokud se v adresáři *<uživatelský adresář>\data\config* nachází soubor *userattributes.ini*, zjistí CALYPSO z tohoto souboru, které atributy jsou zobrazeny v okně **Atributy charakteristiky** a v **editoru plánu měření pro charakteristiky** a které hodnoty tam mohou být zadány pro jednotlivé atributy.

Atributy charakteristik jsou přeneseny do PiWeb databáze jako přídavná data (dvojice název-hodnota) a přidány k měřené hodnoty příslušné charakteristiky.

V modulu PiWeb Designer můžete k těmto atributům charakteristik přistupovat s názvem klíče, jak je definován v souboru *userattributes.ini*.

Hodnoty atributů se předávají jako znakové řetězce („String“).

V softwaru CALYPSO můžete soubor *userattributes.ini* ➢ *pohodlně upravovat v editoru pro soubory INI [⇨ 5-85]*.

Kapitola 11

Měření s daty STL

Tato kapitola obsahuje:

Použití měření 11-2

Průběh měření na datovém souboru 11-3

Připravit měření 11-5

Provést měření 11-23

Použití měření

CALYPSO umožňuje měření a kontrolu na sadách dat ve formátu STL, která jste zaznamenali s optickými měřicími zařízeními nebo s počítačovými tomografy. Samotné měření se provádí separátně s jinými programy, může probíhat prostorově a časově oddělené na jiném počítači. Poté co jste uložili výsledky ve formátu STL, provedete pomocí softwaru CALYPSO metrologické vyhodnocení.

Až na několik málo výjimek (např. krok se snímáním) můžete všechny technologie měření ze softwaru CALYPSO použít také pro měření na STL datech. Pro dosažení dobrých výsledků doporučujeme používat vysokou hustotu dat.

Oznámení

Kromě univerzálního formátu STL se mohou používat také data v interním ZEISS formátu FCT. Dále se pojem STL data používá pro oba tyto formáty.

Průběh měření na datovém souboru

V softwaru CALYPSO je měření STL dat jako měření se zvláštním souřadnicovým měřicím strojem: CALYPSO se spojí se „strojem“, který dodává k určitým jmenovitým bodům příslušné naměřené body. Tento postup se dá srovnat se simulací v softwaru CALYPSO: Také zde musíte vytvořit spojení s „virtuálním měřicím strojem“, který v tomto případě funguje v režimu simulace.

Pro měření sestavíte jako obvykle plán měření a necháte ho proběhnout.

Zvláštnosti plánu měření

Struktura plánu měření pro STL data se odlišuje od tvorby normálního plánu měření v následujících bodech:

- Nemusíte se starat o objezdové dráhy.
- Nemusíte definovat bezpečnostní kvádr.
- Můžete pracovat s velkou hustotou bodů a průběh měření netrvá přitom výrazně delší dobu.
- Musíte pracovat s vyšším počtem měřených bodů. Bod musí být také při STL měření zprůměrován z více měřených bodů, protože jednotlivý snímaný bod je překryt relativně vysokým šumem.

Způsoby použití

CALYPSO můžete použít různým způsobem pro měření sady dat:

- S CAD modelem

  Můžete načíst CAD model součásti a z něho vytvořit plán měření nebo použít již existující plán měření.

- Bez CAD modelu

  Plán měření můžete vytvořit také bez CAD modelu metodou programování teach in. V tom případě kliknete na vizualizovanou sadu dat a CALYPSO bude podle toho snímat měřené elementy. CNC průběh spustíte potom bez zvláštních příprav.

Měření na sadě dat

Mají-li se v softwaru CALYPSO měřit STL data, postupujte v následujících krocích:

1. ➤ *Provést přípravná nastavení [⇨ 11-5]*
2. V případě potřeby ➤ *načíst CAD data [⇨ 11-7]*
3. ➤ *Načíst a upravit STL sadu dat [⇨ 11-8]*
4. ➤ *Vyrovnat STL sadu dat [⇨ 11-11]*
5. Případně ➤ *zobrazit barevně odchylky [⇨ 11-23]*
6. Případně ➤ *vytvořit a měřit elementy řezu [⇨ 11-29]*
7. V případě potřeby ➤ *Vytvořit plán měření [⇨ 11-34]*
8. ➤ *Měření a vyhodnocení v CNC průběhu [⇨ 11-35]*

Rychlý přístup

Jestliže pracujete často s daty STL, můžete postup zjednodušit. Vložte ikony pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz ➢ *Upravit panel nástrojů [⇨ 1-24]*). Když na ikony kliknete, automaticky se provedou výše uvedené kroky 2 až 4. K dispozici jsou dvě ikony s odlišnou funkcí vyrovnání:

 – Definovat manuální vyrovnání kliknutím

 – Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí

Připravit měření

Provést přípravná nastavení

Aby se mohlo měřit s daty STL, musíte nejprve provést několik nastavení v softwaru CALYPSO:

Systémová nastavení

Než vytvoříte nebo otevřete plán měření, vyberte virtuální stroj a snímací hlavu. Poté vytvořte spojení s řízením. Tato nastavení se provádějí pouze jednou.

Provést systémová nastavení:

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.

2 Jestliže ještě neexistuje skupina zařízení pro STL-import, založte novou skupinu zařízení.

- Otevřete stránku **Měř.systémy**.
- Zadejte název nové skupiny zařízení do vstupního pole, např. „STL import“.
- Klikněte na tlačítko **Úpravy** a potom na **Přidat**.

3 Na stránce **Měř.přístroj** zvolte jako typ stroje „STL import“.

4 Na stránce **Sním.hlava** v sekci **Senzory** zvolte „VAST“.

5 Otevřete stránku **Řízení**.

6 Aktivujte funkci **Obnovit spojení při startu systému**.

7 Uložte nastavení tlačítkem **Převzít**.

8 Klikněte na tlačítko **Vytvořit spojení**.

Nyní můžete vytvořit, resp. otevřít plán pro měření s daty STL.

Definovat snímací systém

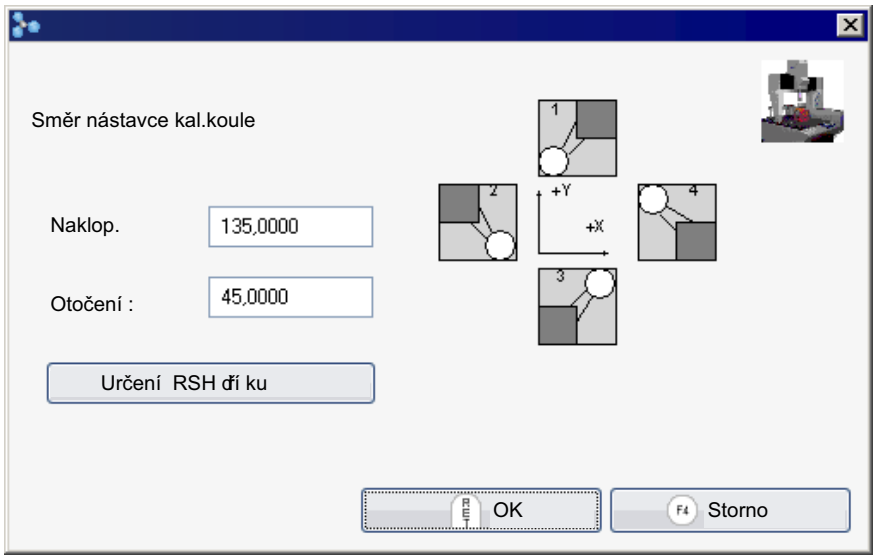
Při měření s daty STL vlastně nepotřebujete snímače. Ale přesto musíte formálně definovat nějaký snímací systém. Pro virtuální snímání definujte snímač s poloměrem nula.

Definovat snímač:

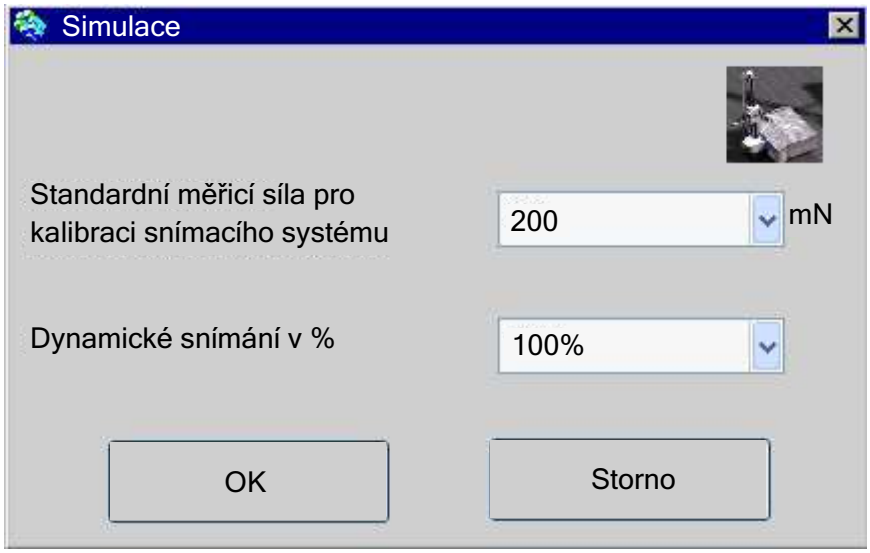


1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno **Kalibrace snímacího systému**.

2 Zvolte **Refer.snímač** a klikněte na tlačítko **Poloha kal.koule**.



3 Potvrďte tlačítkem **OK**.



4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

5 Klikněte na tlačítko **Definovat nový snímací systém**.



6 Pro **Snímací systém** i **Snímač** zvolte „STL“ pro **Snímač č.** „1“.

7 Potvrďte tlačítkem **OK**.

8 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat**.

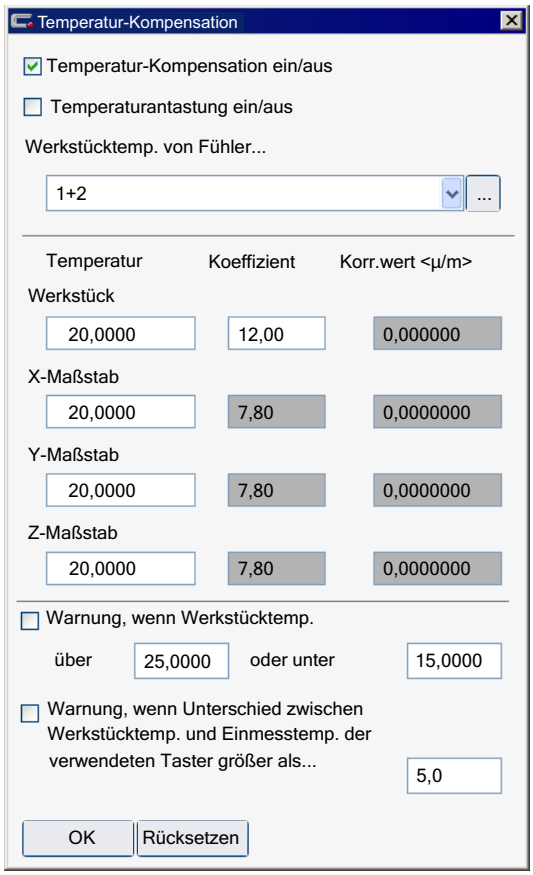
9 Potvrďte několikrát tlačítkem **OK**.



Ikona **Snímací systém** má nyní zelenou barvu. Snímací systém je definován.

Teplotní kompenzace

Pro měření s daty STL můžete v okně pro teplotní kompenzaci zadat pouze teplotu součásti. Je to teplota součásti během měření.



Tím jsou přípravy dokončeny.

Načíst CAD data

Jestliže je pro součást k dispozici CAD model, použijte tato data. Můžete využít již existující plán měření s měřenými elementy nebo extrahovat elementy plánu z CAD modelu.

1 Otevřete plán měření.

2 Zvolte menu **CAD → CAD soubor → Načíst**.
Otevře se okno **Otevřít CAD soubor**.

3 Vyberte požadované soubory a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.
Soubory jsou načteny.

Nyní můžete extrahovat měřené elementy a případně také charakteristiky z CAD modelu. Více informací viz ➢ *Získat měřené elementy ze souborů CAD [⇨ 4-16]*.

Aby se mohlo s načteným CAD modelem měřit, musíte vyrovnat součást, tedy sadu dat STL.

Načíst a upravit sadu dat STL

Načíst sadu dat STL

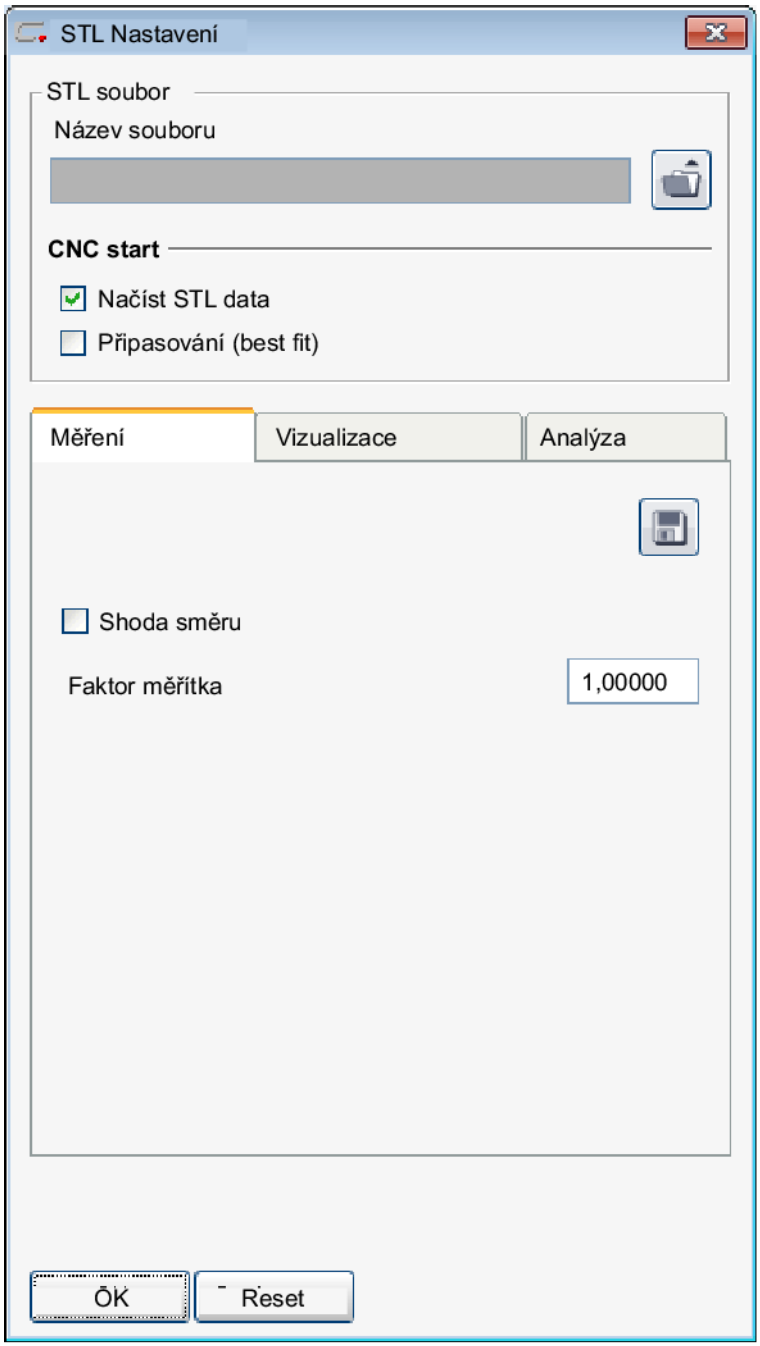
Načtením sady dat STL dostane CALYPSO data pro simulované měření formou virtuální součásti.

Dokud nejsou načtena data, má tlačítko STL Nastavení na kartě **Plán měření** červenou barvu.

Upozornění: Data vytvořená s vysokou přesností mohou být načtena pouze na počítači s dostatečně velkou operační pamětí (minimálně 2 GByte).



1 Na kartě **Plán měření** klikněte na tlačítko **STL Nastavení**.
Otevře se okno **STL Nastavení**.





2 Klikněte na tlačítko **Vybrat STL soubor**.

3 Vyberte adresář a soubor a klikněte na **Otevřít**.
Načtení dat může trvat nějakou dobu. Po načtení se ukáže hlášení „STL soubor je načten“. Data jsou automaticky vizualizována v okně CAD.

4 Má-li být vybraná sada dat automaticky načtena a vizualizována při příštím CNC startu, aktivujte zaškrtávací políčko **Načíst STL data**.
Upozornění: Když ve specifikovaném adresáři neexistuje žádná datová sada se zadaným názvem souboru, bude načten soubor se stejnou příponou a s nejnovějším datem změny v tomto adresáři.

5 Proveďte nastavení pro STL data.

Nastavení pro STL data

Nastavené hodnoty platí pro celou součást, tj. pro všechny měřené elementy součásti. Tato nastavení se neukládají automaticky do plánu měření. Klikněte na **Uložit nastavení v plánu měření**.

Měření

Možnost nastavení	Význam
Shoda směru	Při měření se určuje nejblíže ležící bod trojúhelníku ke specifikovanému jmenovitému bodu a je zjištěn normovaný vektor tohoto bodu z příslušných trojúhelníků. Parametr Shoda směru udává limit pro odchylku jmenovitého vektoru od naměřeného vektoru v rovině určené vektory. Při překročení limitu není nalezený bod uváděn jako měřený bod. Není-li funkce aktivována, jsou zohledněny všechny body.
Měřítko	Podle měřicího zařízení, které bylo použito pro získání dat, může být potřebné nastavení měřítka. Zohledňují se tím systematické chyby měřicího zařízení. Všechny naměřené polohy se násobí faktorem měřítka, např. hodnotou 1,0002. *Pozor!* Faktor měřítka není uveden v protokolu. Výsledky jsou pouze ve vaší zodpovědnosti.

Vizualizace

Možnost nastavení	Význam
Barva	Určuje barvu vizualizovaných dat v okně CAD.
Body	Zobrazí vizualizovaná data jako mrak bodů. Na stupnici můžete nastavit podíl bodů, které mají být vizualizovány.
Vyhlazeno	Zobrazí vizualizovaná data vyhlazená jako těleso.

Analýza

Možnost nastavení	Význam
Jmenovité hodnoty	
Zobrazovat během měření	Během měření ukazuje snímání ve formě šipek (bod s normálovým vektorem).
Log soubor	Zaznamenává jmenovité hodnoty do log souboru.
Naměřené hodnoty	

Možnost nastavení	Význam
Log soubor	Zaznamenává naměřené hodnoty do log souboru.

Vyrovnat sadu dat STL

Možnosti vyrovnání

Podle toho, jak byla originální součást vyrovnána na otočném stole při sběru dat, je sada dat STL více či méně šikmo v základním souřadném systému pro CALYPSO. Sada dat STL dat má obvykle jiné úhly k souřadným osám než CAD model. Přímé porovnání geometrie není možné.

Stejně jako při „opravdovém“ snímání musí být součást vyrovnána na CAD modelu. Klikněte buď na relevantní body na vizualizovaných datech STL nebo přesuňte a otočte data STL relativně k CAD modelu.

Vyrovnání kliknutím

Manuální vyrovnání kliknutím předpokládá, že je definován základní systém. Můžete použít aktuální základní souřadný systém nebo ho změnit nebo nastavit nový základní systém. Základní systém může být nastaven pomocí standardní metody a metod „3D připasování“, „RPS“ a „6 bodů“.

Pro vyrovnání kliknutím klikněte ve vizualizovaných datech STL na snímané body měřeného elementu, které se použijí pro definování základního systému.

Oznámení

I při velmi pečlivém výběru manuálně nastavovaných bodů nemůžete dosáhnout optimální přesnosti.

Je proto nezbytně nutné opakovat vyrovnání v CNC režimu. Doporučujeme nastavit při automatickém vyrovnání čítač smyček, a to na 3 smyčky.

Vyrovnání otáčením a přesunutím

Pro vyrovnání otáčením a posunutím nemusí být základní systém ještě definován. Po otáčení a posunutí je základní systém automaticky určen standardní metodou.

Podle dané součásti zadejte hodnoty pro otáčení a posun nebo aplikujte metody připasování **Best fit**, **3-2-1** nebo **Vyrovnání ploch**. Tyto metody můžete také vzájemně kombinovat.

Připasování (BestFit)

Metodou **Best fit** vyrovná CALYPSO automaticky data STL na CAD modelu pomocí výpočetního algoritmu. Nejprve spustíte hrubé vyrovnání a poté jemné vyrovnání. Pro jemné vyrovnání můžete určit požadovanou přesnost (jemnost bodového rastru).

Best fit je velmi rychlá metoda vyrovnání. Všechny body ploch dat STL jsou zahrnuty do výsledku. Nevhodné geometrické tvary, odlehlé hodnoty a chyby záznamu dat mohou však výsledek zkreslit.

Pro připasování **Best fit** musí být CAD model a sada dat STL součásti.

3-2-1

Pro vyrovnání **3-2-1** definujete kliknutím na vhodné body primární referenci (3 body na rovině), sekundární referenci (2 body na přímce) a nulový bod (počátek souřadnic) základního systému dat STL. CALYPSO zjistí polohu součásti v prostoru a vyrovná data STL na CAD modelu.

3-2-1 je metoda preferovaná pro většinu případů. Pomocí vyrovnání **3-2-1** docílíte velmi přesného výsledku. Do výpočtu se nezahrnují všechny body sady dat STL, nepřihlíží se tedy k odlehlým hodnotám a chybám.

CAD model ani sada dat STL nemusí být kompletní. **3-2-1** se ale hodí jen pro měřené i nebo jejich části, které mají rovinu a přímku.

Vyrovnání ploch

Pomocí **vyrovnání ploch** vzájemně vyrovnáte dané plochy. Vyberte plochy na CAD modelu a CALYPSO vyrovná sadu dat STL iterativně na CAD modelu. Můžete stanovit přesnost.

Použijte metodu **Vyrovnání ploch**, když CAD model a sada dat STL obsahují jen části měřené součásti nebo když je součást na CAD modelu a v datech STL odlišně dimenzovaná.

Rychlý přístup k funkcím vyrovnání

Jestliže pracujete často s daty STL, můžete postup zjednodušit. Vložte ikony pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz ➤ *Upravit panel nástrojů [⇨ 1-24]*). Když na ikony kliknete, jste vedeni přes přípravné kroky až k vyrovnání. K dispozici jsou dvě ikony s odlišnou funkcí vyrovnání:



– Definovat manuální vyrovnání kliknutím



– Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí

Kromě toho je v **STL nastaveních** k dispozici nastavení **Připasování (best fit)**. Je-li aktivováno, při CNC startu se automaticky provádí toto připasování. Použije se přitom přesnost, která byla nastavena při posledním manuálním připasování.

Manuálně vyrovnat data STL kliknutím

Pro vyrovnání klikněte na CAD modelu a na vizualizované sadě dat STL na příslušné body.

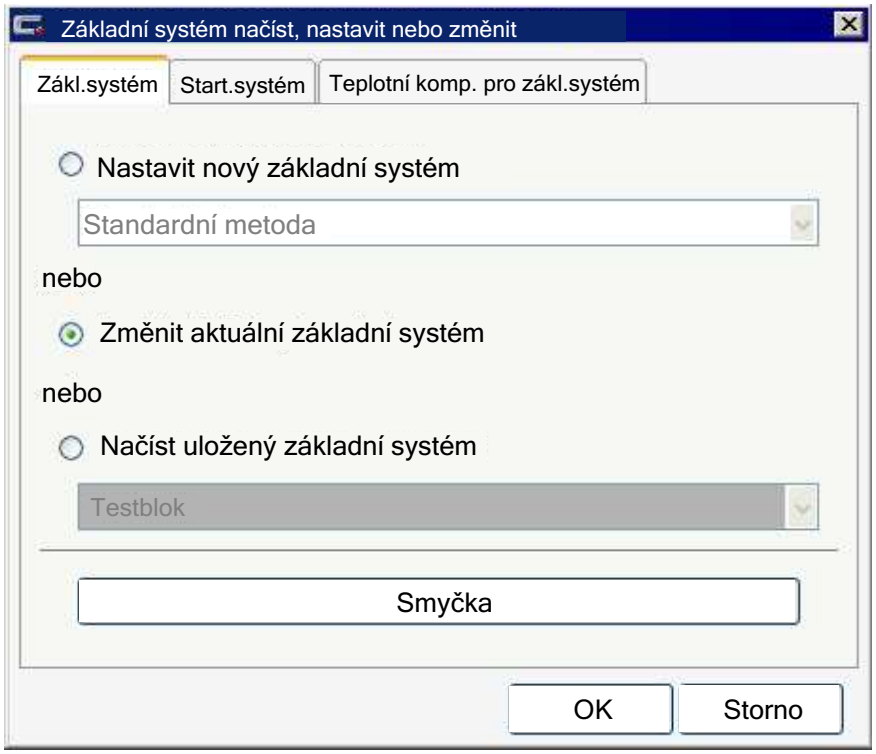
Podmínky

- ➢ *CAD model je načten [⇨ 11-7]*.
- ➢ *Sada dat STL je načtena [⇨ 11-8]* a zobrazí se v okně CAD.

1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.



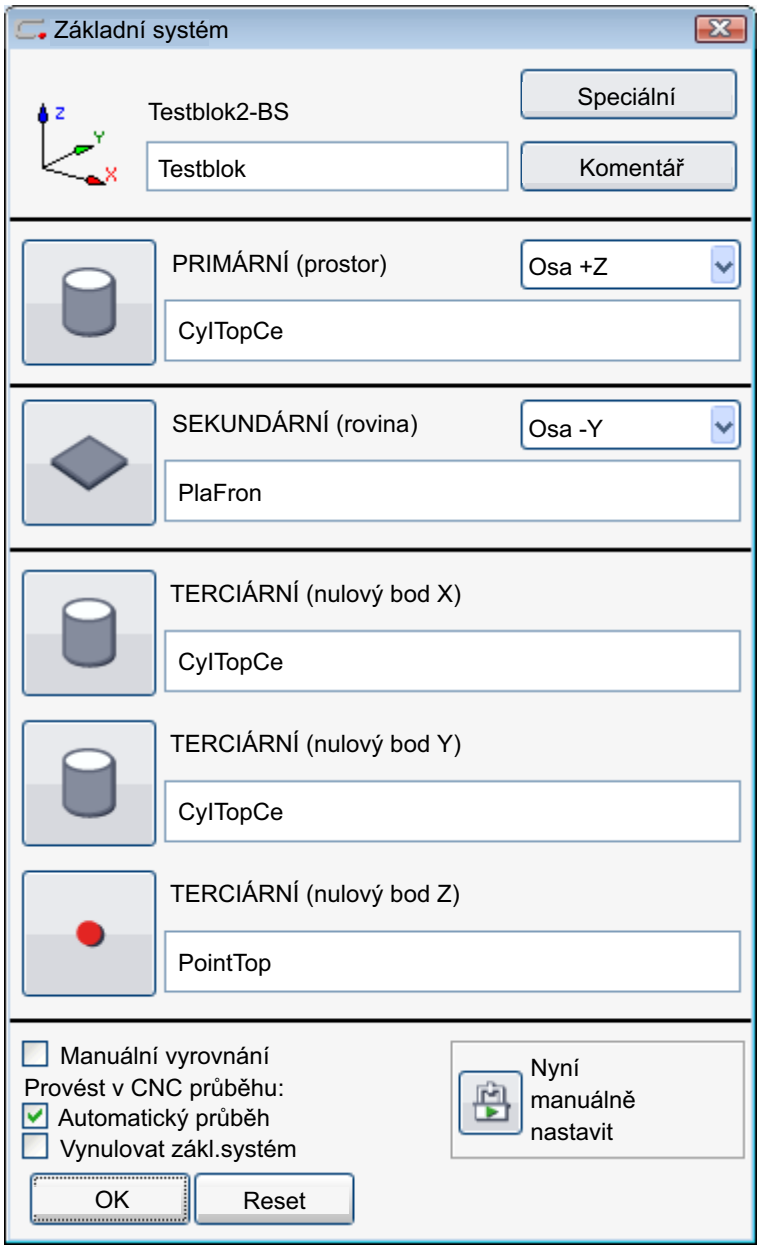
Je-li základní systém již definován, je ikona zelená.
Otevře se okno **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit**.



2 Vyberte požadovanou možnost, např. **Změnit aktuální zákl.systém**.

3 Pro dosažení vyšší přesnosti proveďte početní vyrovnání souřadného systému součásti iterativně.
Klikněte na tlačítko **Smyčka** a zadejte parametry smyčky.
Více informací viz ➢ *Příklad: Upravit iterativně základní systém s podmínkou přerušení [⇨ 3-37]*.

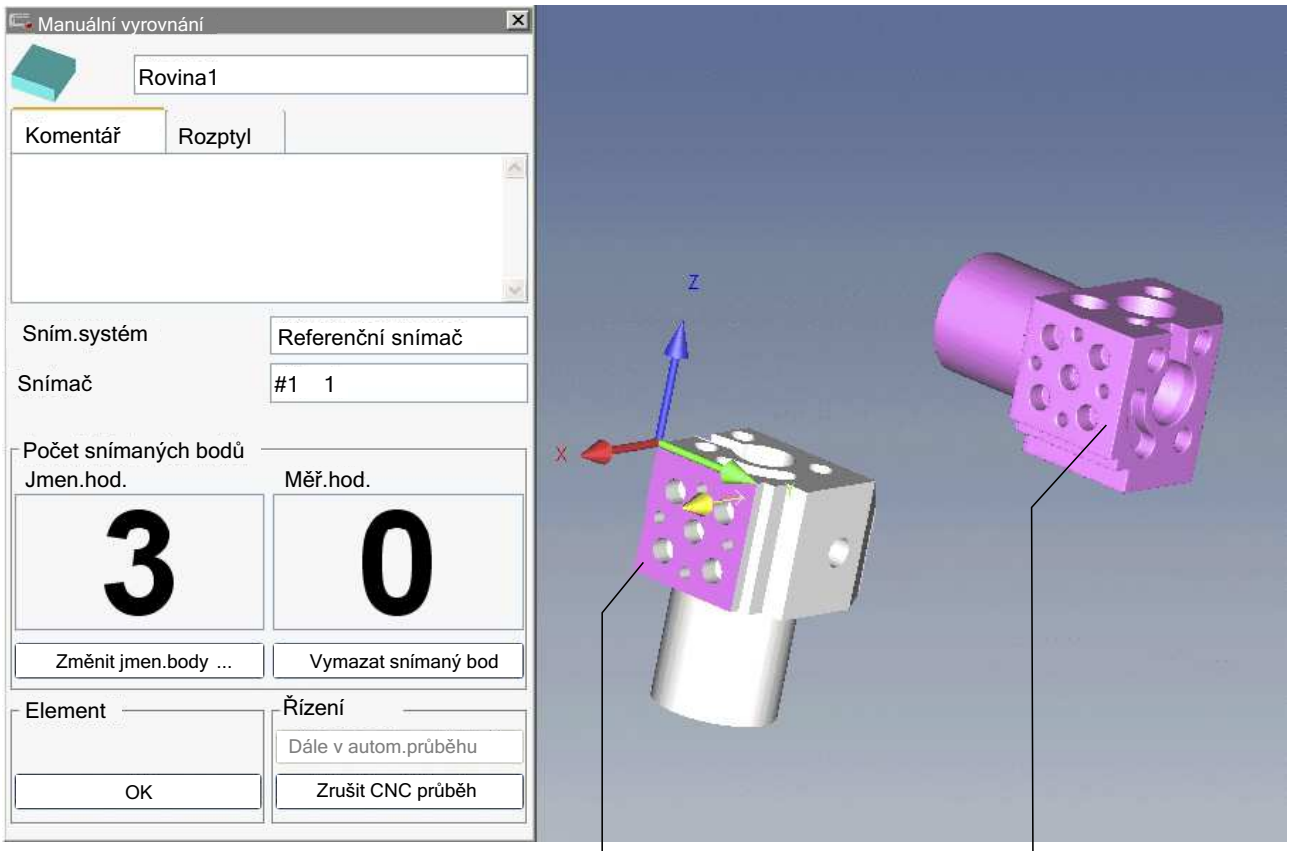
4 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se okno **Základní systém**.



5 Proveďte nastavení pro základní souřadný systém.
Více informací viz ➢ *Nastavit nový základní/startovní systém [⇨ 3-33]*.

6 V dolní části okna klikněte na tlačítko **Nyní manuálně nastavit**.
Otevře se okno **Režim pro manuální vyrovnání**.

7 Zvolte možnost **Definovat manuální vyrovnání kliknutím** a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se okno **Manuální vyrovnání**.
V sekci **Počet snímaných bodů** vidíte, kolik bodů prvního měřeného elementu pro základní systém na STL datech musíte najít a kliknutím vybrat (**Jmen.hod.**). První bod, na který se má kliknout, je na CAD modelu označen žlutou šipkou.



Jmen
v CAD modelu

Měř
v sadě STL dat



8 V CAD ikonách zvolte režim **Definovat snímané body**.

9 Klikněte na sadě dat STL na bod vybraný na CAD modelu.
CALYPSO označí na CAD modelu příští snímaný bod.

10 Pokračujte, až jsou na sadě dat STL kliknutím označeny všechny snímané body měřeného elementu.
Když chcete začít od začátku, klikněte na tlačítko **Vymazat snímaný bod**.
CALYPSO vymaže všechny snímané body nastavené pro tento měřený element.

11 Jakmile je sejmut první měřený element základního systému na sadě dat STL, vyzve vás CALYPSO ke kliknutí na body dalšího měřeného elementu.

Poté co byly snímány všechny měřené elementy základního systému, vyrovná CALYPSO sadu dat STL na CAD modelu. CAD model a sada dat STL se shodují, pokud jste správně nasnímali všechny body.

Upozornění: I při velmi pečlivém výběru manuálně nastavovaných bodů na STL datech nedosáhnete optimální přesnosti.

Je proto nezbytně nutné opakovat vyrovnání v CNC režimu. Doporučujeme nastavit při automatickém vyrovnání čítač smyček, a to na 3 smyčky.

Oznámení

Jestliže pracujete často s daty STL, můžete postup zjednodušit. Vložte ikonu **Definovat manuální vyrovnání kliknutím** pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz ➤ *Upravit panel nástrojů [⇨ 1-24]*). Pomocí této ikony spustíte postup, který vás vede přes přípravné kroky až k vyrovnání.

Vyrovnat sadu dat STL otáčením a posunutím

Pomocí různých metod otáčíte a posouváte sadu dat STL, až se kryje se zobrazením CAD modelu.

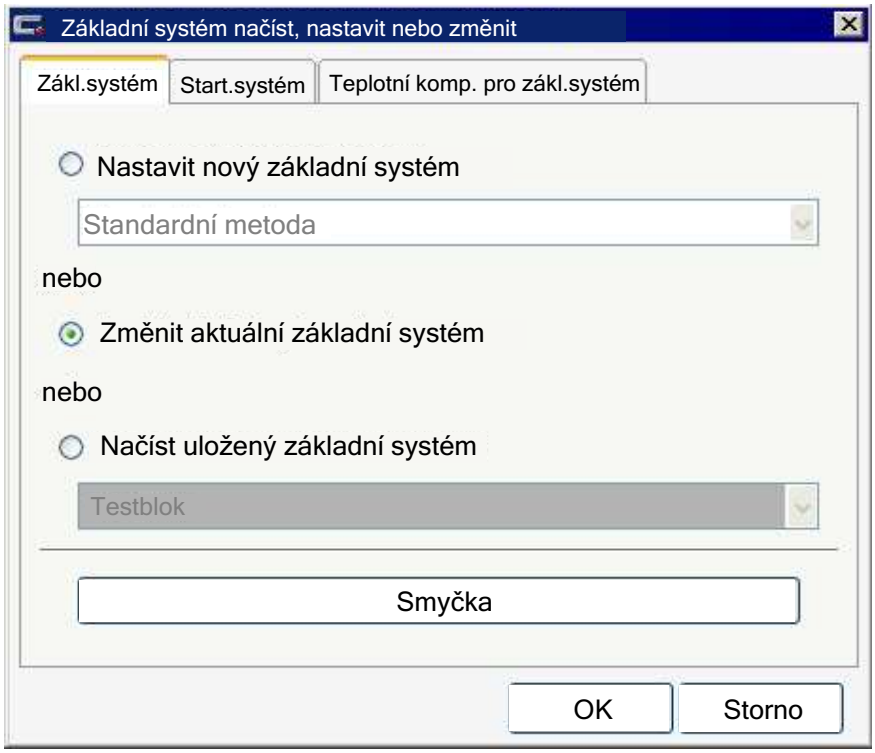
Podmínky

- ➤ *CAD model je načten [⇨ 11-7]*.
- ➤ *Sada dat STL je načtena [⇨ 11-8]* a zobrazí se v okně CAD.

1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.



Otevře se okno **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit**.

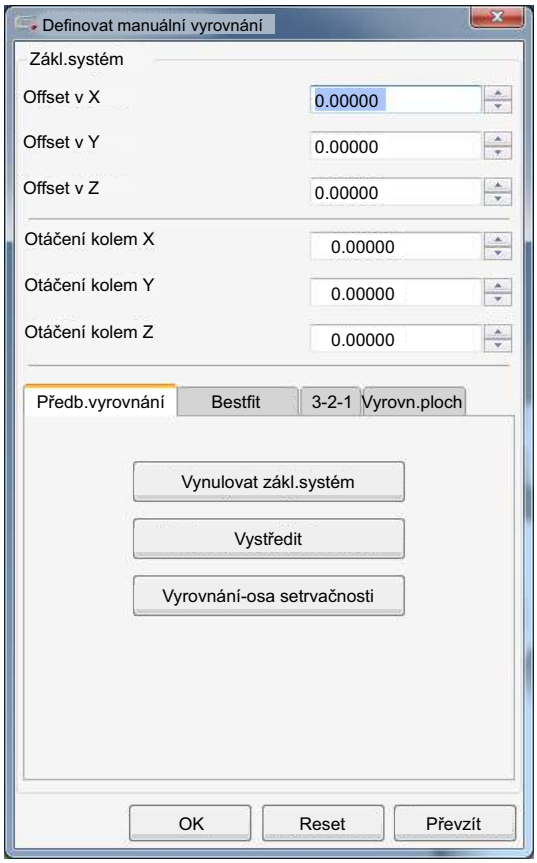


2 Zvolte možnost **Nastavit nový základní systém** pomocí **standardní metody** a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se okno **Základní systém**.



3 V dolní části okna klikněte na tlačítko **Nyní manuálně nastavit**.
Otevře se okno **Režim pro manuální vyrovnání**.

4 Zvolte možnost **Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí** a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se okno **Manuální vyrovnání**.



5 Pro manuální otáčení a posunutí STL dat zadejte v horní části okna hodnoty pro **Posun** a **Otáčení**, vztažené na aktuálně platné vyrovnání.
Pokud používáte myš s kolečkem, zvýšíte nebo snížíte hodnotu v poli otáčením kolečka myši. Zobrazení v okně CAD je okamžitě aktualizováno.
- nebo -
Použijte jinou metodu pro automatické vyrovnání sady dat STL na CAD modelu:

- ➢ *Vyrovnat STL data pomocí best fit [⇨ 11-18]*
- ➢ *Vyrovnat STL data metodou 3-2-1 [⇨ 11-20]*
- ➢ *Vyrovnat STL data pomocí vyrovnání ploch (face fit) [⇨ 11-21]*

Upozornění: Tyto metody můžete také vzájemně kombinovat. Pro uložení průběžného výsledku klikněte na tlačítko **Provést**.

6 Chcete-li začít od začátku, klikněte na kartě **Předb.vyrovnání** na tlačítko **Vynulovat zákl.systém**.
Základní systém bude vynulován.
Více informací viz ➤ *Vynulovat základní systém [⇨ 3-59]* v základním návodu k obsluze.

7 Když se sada dat STL a CAD model v okně CAD se shodují, zavřete okno tlačítkem **OK**.

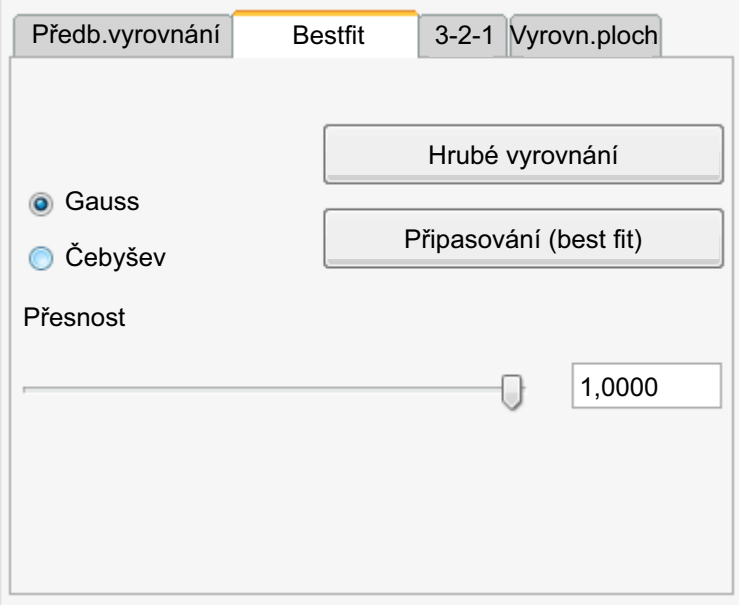
Oznámení

Jestliže pracujete často s daty STL, můžete postup zjednodušit. Vložte ikonu **Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí** pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz ➤ *Upravit panel nástrojů [⇨ 1-24]*). Pomocí této ikony spustíte postup, který vás vede přes přípravné kroky až k vyrovnání.

Vyrovnat STL data pomocí best fit

Metodou **Best fit** vyrovná CALYPSO automaticky soubor STL dat na CAD modelu pomocí výpočetního algoritmu.

1 V okně **Definovat manuální vyrovnání** přejděte na kartu **Připasování**.



2 Klikněte na tlačítko **Hrubé vyrovnání**.
CALYPSO provede hrubé vyrovnání sady dat STL na CAD modelu mimo jiné pomocí různých algoritmů.

3 Zvolte typ připasování.

Oznámení: Připasování podle Čebyševa se provádí do triangulovaného CAD modelu a je tudíž ovlivněno nastaveními kvality zobrazení CAD modelu.

4 Pro nastavení bodového rastru pro jemné vyrovnání použijte posuvník **Přesnost** nebo zadejte požadovanou hodnotu do vedlejšího vstupního pole.

5 Klikněte na tlačítko **Připasování (best fit)**.
CALYPSO optimalizuje připasování se zohledněním několika referenčních ploch.

6 Zkontrolujte výsledek v okně CAD.

7 V případě potřeby ještě doladťe vyrovnání pomocí jiných metod:

- Zadejte hodnoty pro **Posunutí** a **Otáčení**, aby se STL data posunula, resp. otáčela.
- Použijte **Vyrovnání ploch**, aby se STL data vyrovnala za určitou plochu.

Příklad použití

Následující obrázky znázorňují vyrovnání pomocí otáčení a posunutí. CAD model je zobrazen bílou barvou a sada dat STL růžovou barvou.

– Obrázek 1 ukazuje výsledek po načtení.

– Obrázek 2 ukazuje výsledek po hrubém vyrovnání.

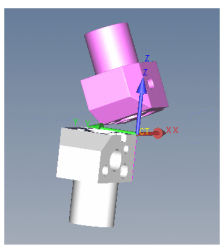
  Plochy, u kterých se sada dat STL a CAD model neshodují, jsou bílé, např. zkosený roh a část válce.

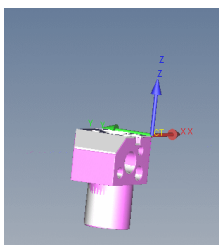
– Obrázek 3 ukazuje výsledek po jemném (přesném) vyrovnání.

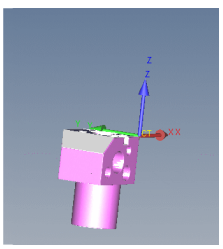
  Zabarvení ukazuje, že vyrovnání bylo zlepšeno. Zkosený roh sady dat STL se ale ještě nekryje s CAD modelem.

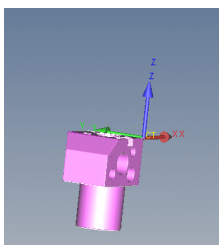
– Zkosený roh je ale důležitou částí součásti, proto je sada dat STL vyrovnána pomocí **Vyrovnání ploch** přesně na šikmou polohu (viz obrázek 4).

  V důsledku „zdvižení“ sady dat STL se teď už ale neshodují dolní plochy.


(1)


(2)

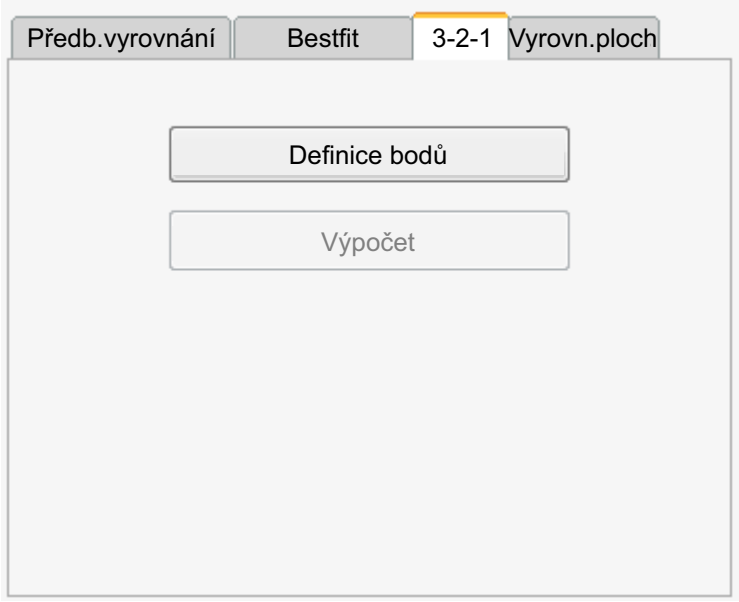

(3)


(4)

Vyrovnat STL data metodou 3-2-1

Při vyrovnání **3-2-1** kliknutím vhodných bodů definujete základní systém součásti v prostoru. CALYPSO podle toho vyrovná sadu dat STL na CAD modelu.

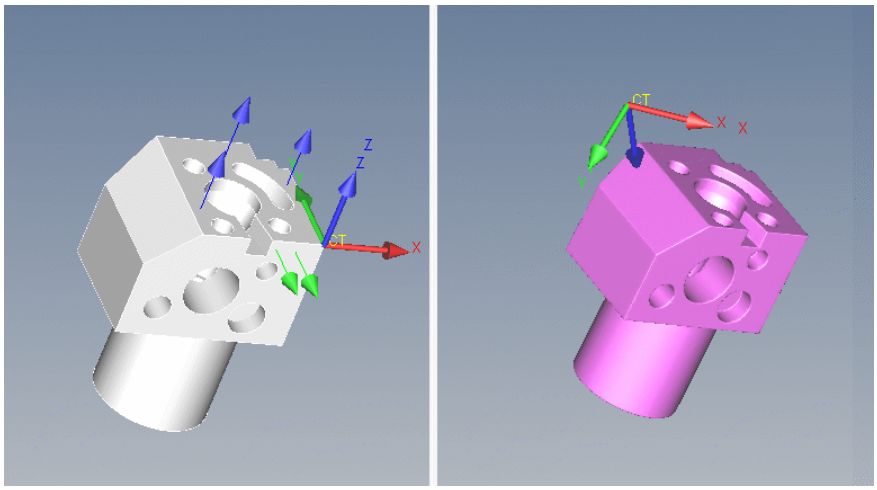
1 V okně **Definovat manuální vyrovnání** přejděte na kartu **3-2-1**.



2 Klikněte na tlačítko **Definice bodů**.
Okno CAD se rozdělí. CAD model je zobrazen vlevo a sada dat STL vpravo. V těchto dvou oknech operujete nezávisle.

3 Na *CAD modelu* klikněte postupně na tyto body:

- *3 body* pro definování roviny. Tato rovina definuje primární referenci základního souřadného systému. Body jsou označeny *modrými* šipkami.
- *2 body* podél přímky. Tato přímka definuje sekundární referenci základního souřadného systému. Body jsou označeny *zelenými* šipkami.
- *1 bod*. Tento bod definuje nulový bod základního souřadného systému. Je označen *červenou* šipkou.



4 V *sadě dat STL* vyberte stejným počtem kliknutí shodující se elementy: rovinu 3 kliknutími, přímku dvěma kliknutími a nulový bod.

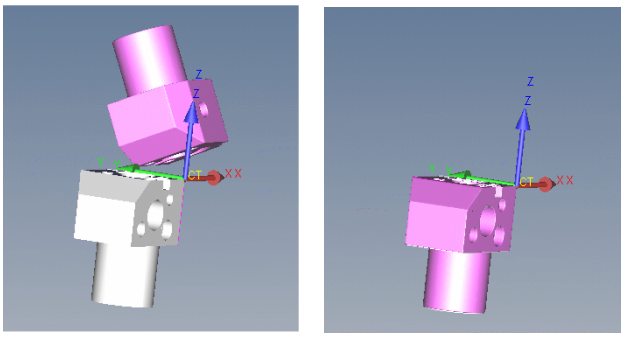
5 Klikněte na tlačítko **Výpočet**.
CALYPSO podle toho vyrovná sadu dat STL na CAD modelu. Vybrané elementy jsou optimálně srovnány.

6 Chcete-li začít od začátku, deaktivujte **Definice bodů** a poté ji opět aktivujte.

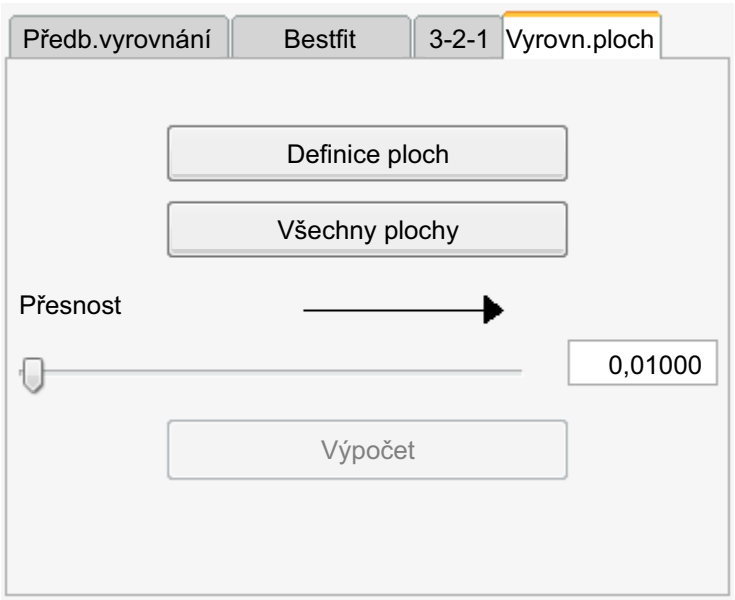
Vyrovnat STL data pomocí vyrovnání ploch (face fit)

Pomocí **vyrovnání ploch** vzájemně vyrovnáte dané plochy. Vyberte plochy na CAD modelu a CALYPSO vyrovná sadu dat STL iterativně na CAD modelu.

Následující obrázky ukazují vyrovnání před a po **Vyrovnání ploch**. Sada dat STL (růžová) byla vyrovnána za zkosený roh CAD modelu (bílá).



1 V okně **Definovat manuální vyrovnání** přejděte na kartu **Vyrovnání ploch**.



2 Klikněte na tlačítko **Definice ploch**.

3 Klikněte na CAD modelu na relevantní plochu (vícenásobný výběr s klávesou CTRL).
Plocha je na CAD modelu barevně zvýrazněna.

4 Aby se nastavila **Přesnost**, použijte posuvník nebo zadejte požadovanou hodnotu do příslušného vstupního pole.
Přesnost definuje maximální odchylku mezi souřadnými systémy. Čím vyšší je přesnost, tím vyšší je počet iterací a tím delší doba trvání procesu.

5 Klikněte na tlačítko **Výpočet**.

CALYPSO otáčí a posouvá iterativně sadu dat STL tak, aby se vybraná plocha CAD modelu a sada dat STL překrývaly.

Upozornění: Při výběru plochy může pomoci dočasně skrýt sadu dat STL. Funkce pro skrytí a zobrazení najdete v kontextovém menu okna CAD.

Upozornění: Chcete-li sadu dat STL vyrovnat za všechny plochy CAD modelu, klikněte při výběru ploch na tlačítko **Všechny plochy**. Tato funkce má smysl jen, když jsou sada dat STL a CAD model kompletní a stejně velké.

Provést měření

Možnosti měření

Na načtené sadě dat STL můžete v softwaru CALYPSO provádět různá měření:

- Můžete barevně vizualizovat odchylky mezi jmenovitými a naměřenými hodnotami, tím získáte ihned přehled o kvalitě kontrolované součásti.
- Sadu dat STL můžete v libovolném místě protnout a v této rovině řezu manuálně měřit, jakož i vytvořit elementy řezu.
- Pomocí šablon je možné velmi snadno zjišťovat výsledky měření.
- Můžete definovat měřené elementy a charakteristiky a vytvořit tak plán měření.

Zobrazit barevně odchylky

Základní údaje o zobrazení odchylek

CALYPSO umožňuje zjistit, do jaké míry se body naměřené na součásti a dostupné jako soubor STL dat odlišují od jmenovitých bodů. Jako referenci můžete stanovit jak CAD model, tak i jiný soubor STL dat.

Chcete-li zjistit odchylku od CAD modelu, jedná se o porovnání jmenovité-naměřené.

Chcete-li zjistit odchylku od jiného souboru STL dat, jedná se o porovnání naměřené-naměřené.

Důležité body v souboru STL dat můžete označit praporky. Pozice označených bodů můžete uložit a znovu načíst pro porovnání jmenovité-naměřené nebo naměřené-naměřené pro součást stejného typu.

Porovnání jmenovitých a měřených hodnot na souboru dat STL

Když je načten soubor dat STL i příslušný CAD model, můžete porovnáním jmenovitých a naměřených hodnot zvýraznit odchylky mezi CAD modelem a souborem dat STL pomocí pseudobarevného zobrazení. Odchylky můžete zbarvit podle různých kritérií.

Například hodnoty mimo toleranci mohou být zobrazeny zvláštní barvou. Tím jsou vizuálně zvýrazněna vadná místa a velmi rychle zjistíte, zda jsou na měřené součásti dodrženy přesné rozměry.

Soubor STL dat můžete také odlišně zabarvovat podle velikosti odchylek. Umožní vám to ještě přesnější posouzení odchylek.

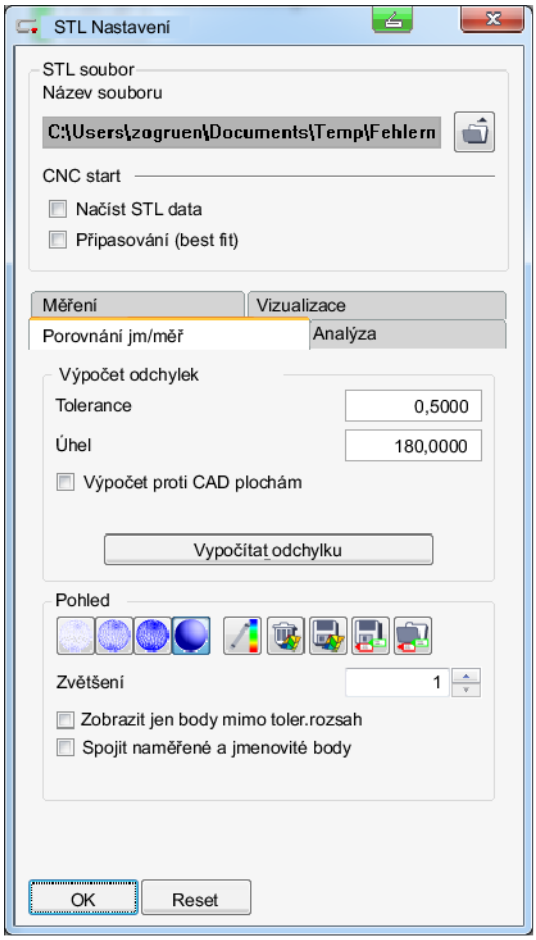
Různé způsoby zobrazení lze rychle střídat, toleranční rozsahy a přiřazení barev můžete kdykoliv změnit.

Vypočítat odchylku

Podmínky

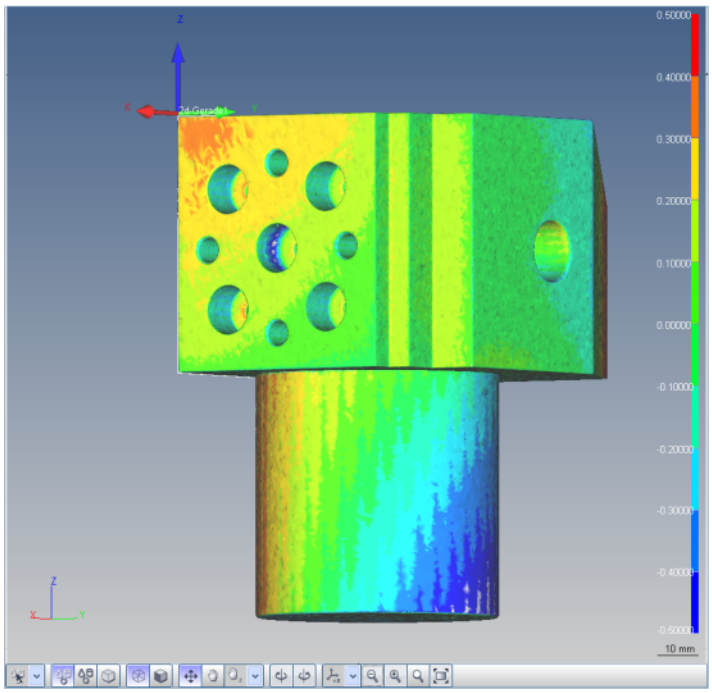
- CAD data a soubor dat STL jsou načteny.
- Soubor dat STL je vyrovnán na CAD modelu – přesně tak jako pro obvyklé měření. **Oznámení:** Chyby vyplývající z chybného vyrovnání jsou plně zahrnuty do porovnání jmenovitých a měřených hodnot.

1 V okně **STL Nastavení** přejděte na kartu **Porovnání jm/měř**.



2 V sekci **Výpočet odchylek** definujte požadovanou **toleranci** a parametry pro výpočet a zobrazení.
Více informací o parametrech najdete v online nápovědě STL Nastavení.

3 Klikněte na tlačítko **Vypočítat odchylku**.
Odchylky souboru dat STL jsou vypočteny a barevně zobrazeny.
Barevná stupnice na pravém okraji okna CAD ukazuje, která barva je přiřazena určité odchylce.



4 Přejíždějte myší přes vizualizaci v okně CAD, abyste si prohlédli jednotlivé odchylky.
Podrobné informace, jako je poloha a velikost odchylky, jsou uvedeny v levém horním rohu okna CAD.

5 Je-li v okně CAD aktivováno **Definovat snímaný bod**, můžete kliknutím myši nastavit praporek pro údaj odchylky určitého bodu.
V praporku se zobrazuje odchylka mezi změřenou a jmenovitou polohou a také číslo bodu.



6 Klikněte na ikonu **Uložit polohy pro vyhodnocení**, aby se uložily polohy bodů označených praporkem.
Pozice praporků se ukládají jako soubor CSV.
Máte-li více souborů STL dat patřících k součásti stejného typu, můžete soubor ➤ *znovu načíst [⇨ 11-29]* pro porovnání jmenovité-naměřené.



7 Je-li třeba, změňte v sekci **Pohled** nastavení pro vizualizaci odchylek.
Jestliže chcete zbarvit odchylky podle jiných kritérií, použijte příslušnou tabulku barev z kontextového menu **barevné stupnice**.
Pomocí ikony **Tabulka barev** můžete změnit tabulku barev.
Vaše změny budou ihned vidět v okně CAD.

8 Přesouvejte zobrazený objekt pomocí tlačítek myši, zoomujte a otáčejte ho ve třech rozměrech.

Takto si můžete každý detail, který vás zajímá, přesně prohlédnout.



9 Klikněte na ikonu **Uložit**, aby se uložilo aktuální porovnání jmenovité-naměřené. Jako typ souboru zvolte „SES“ (CALYPSO Session).
Tento soubor si můžete potom prohlížet také v prohlížeči CALYPSO Viewer na libovolném počítači.



10 Pokud už porovnání jmen-měř nepotřebujete: Klikněte na ikonu **Vymazat STL data v okně CAD**, aby se vyprázdnilo okno CAD.

Porovnání měřených a měřených hodnot na souboru STL dat

Kromě porovnání měřených dat součásti s ideálním CAD modelem může být také užitečné porovnat měřená data součásti s měřenými daty jiné součásti. CALYPSO umožňuje toto porovnání také v okně **STL Nastavení**.

Když je načten soubor dat STL a další soubor bodů jako referenční model, můžete porovnáním naměřených a naměřených hodnot – stejně jako při porovnání jmenovitých a měřených hodnot - zvýraznit odchylky mezi referenčním modelem a souborem dat STL. Odchylky můžete zbarvit podle různých kritérií.

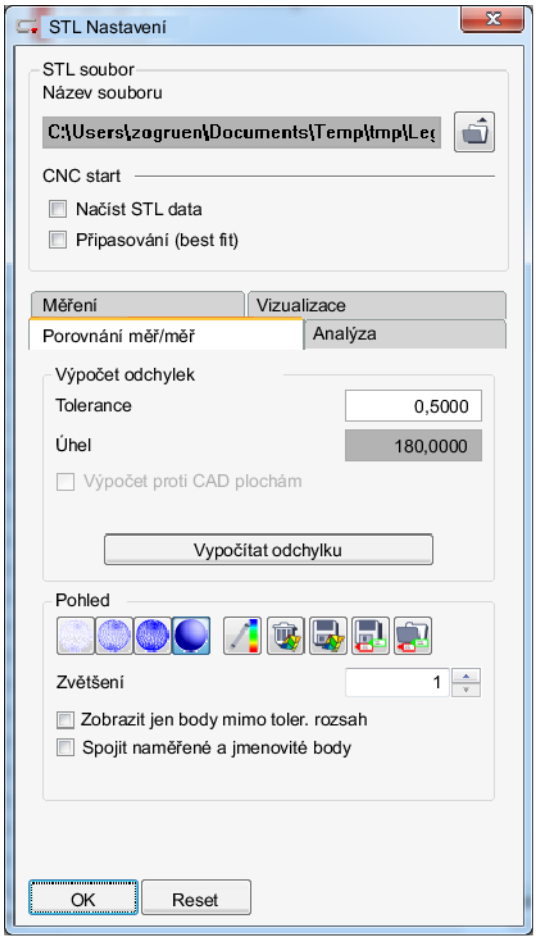
Při porovnání měřených a naměřených hodnot máte v zásadě stejné možnosti jako při porovnání jmenovitých a měřených hodnot; nepotřebné nebo nepřípustné funkce a zadání jsou zablokovány.

Vypočítat odchylku

Podmínky

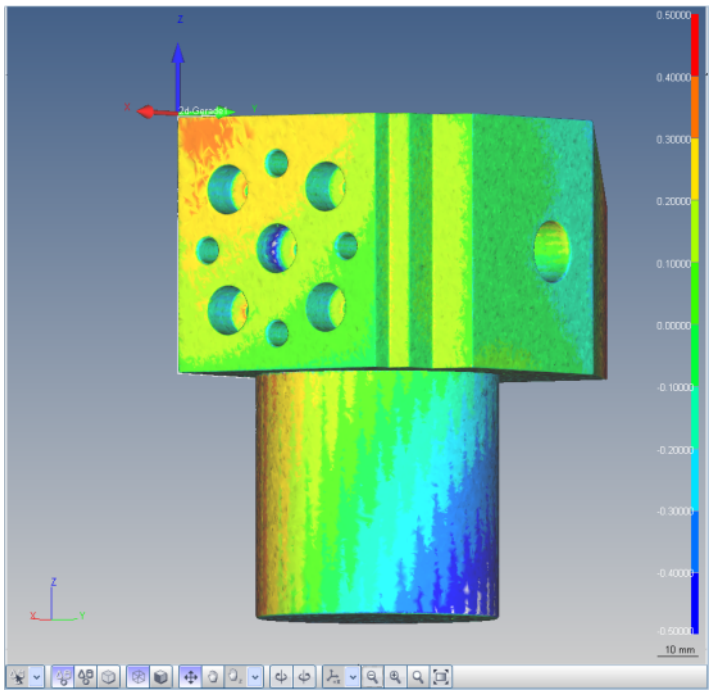
- Soubor STL nebo jiný soubor bodů s referenčním modelem je načten (**CAD → CAD soubor → Načíst soubory bodů**).
- Soubor dat STL je načten. **Oznámení:** Referenční model má zelenou barvu.
- Soubor dat STL je vyrovnán na referenčním modelu – přesně tak jako pro obvyklé měření. **Oznámení:** Chyby vyplývající z chybného vyrovnání jsou plně zahrnuty do porovnání měř/měř.

1 V okně **STL Nastavení** přejděte na kartu **Porovnání měř/měř**.



2 V sekci **Výpočet odchylek** definujte požadovanou **toleranci** a parametry pro výpočet a zobrazení.
Více informací o parametrech najdete v online nápovědě STL Nastavení.

3 Klikněte na tlačítko **Vypočítat odchylku**.
Odchylky souboru dat STL jsou vypočteny a barevně zobrazeny. Barevná stupnice na pravém okraji okna CAD ukazuje, která barva je přiřazena určité odchylce.



4 Přejíždějte myší přes vizualizaci v okně CAD, abyste si prohlédli jednotlivé odchylky.
Podrobné informace, jako je poloha a velikost odchylky, jsou uvedeny v levém horním rohu okna CAD.

5 Je-li v okně CAD aktivováno **Definovat snímaný bod**, můžete kliknutím myši nastavit praporek pro údaj odchylky určitého bodu.
V praporku se zobrazuje odchylka mezi změřenou a jmenovitou polohou a také číslo bodu.



6 Klikněte na ikonu **Uložit polohy pro vyhodnocení**, aby se uložily polohy bodů označených praporkem.
Pozice praporků se ukládají jako soubor CSV.
Máte-li více souborů STL dat patřících k součásti stejného typu, můžete soubor ➤ *znovu načíst [⇨ 11-29]* pro porovnání naměřené-naměřené.



7 Je-li třeba, změňte v sekci **Pohled** nastavení pro vizualizaci odchylek.
Jestliže chcete zbarvit odchylky podle jiných kritérií, použijte příslušnou tabulku barev z kontextového menu **barevné stupnice**.
Pomocí ikony **Tabulka barev** můžete změnit tabulku barev.
Vaše změny budou ihned vidět v okně CAD.

8 Přesouvejte zobrazený objekt pomocí tlačítek myši, zoomujte a otáčejte ho ve třech rozměrech.
Takto si můžete každý detail, který vás zajímá, přesně prohlédnout.



9 Klikněte na ikonu **Uložit**, aby se uložilo aktuální porovnání naměřené-naměřené. Jako typ souboru zvolte „SES“ (CALYPSO Session).

Tento soubor si můžete potom prohlížet také v prohlížeči CALYPSO Viewer na libovolném počítači.



10 Pokud už porovnání měř-měř nepotřebujete: Klikněte na ikonu **Vymazat STL data v okně CAD**, aby se vyprázdnilo okno CAD.

Načíst polohy vybraných bodů pro vyhodnocení

Pokud jste uložili polohy vybraných bodů ze souboru STL dat pro ➤ *porovnání jmen-měř [⇨ 11-23]* nebo ➤ *porovnání měř-měř [⇨ 11-26]*, můžete načíst polohy pro příští porovnání jmen-měř, resp. měř-měř na podobné součásti. Takto způsobem máte ihned k dispozici příslušné body, pokud máte zájem o odchylky v určitých polohách.

Podmínky

- Je vypočtena odchylka mezi CAD modelem a souborem STL dat.
- Polohy vybraných bodů obdobného souboru STL dat jsou uloženy.



1 Klikněte na ikonu **Načíst polohy pro vyhodnocení**.

2 Vyberte požadovaný CSV soubor.

3 Jsou-li v CAD pohledu už zobrazeny praporky, určete, zda mají být přidány nové praporky nebo nahrazeny zobrazené praporky. CALYPSO zjišťuje při výpočtu odchylek body, které se nacházejí nejblíže načteným bodům.

Výsledky výpočtu odchylek jsou zobrazeny v praporcích.

Měření v rovinách řezu

Vytvořit rovinu řezu

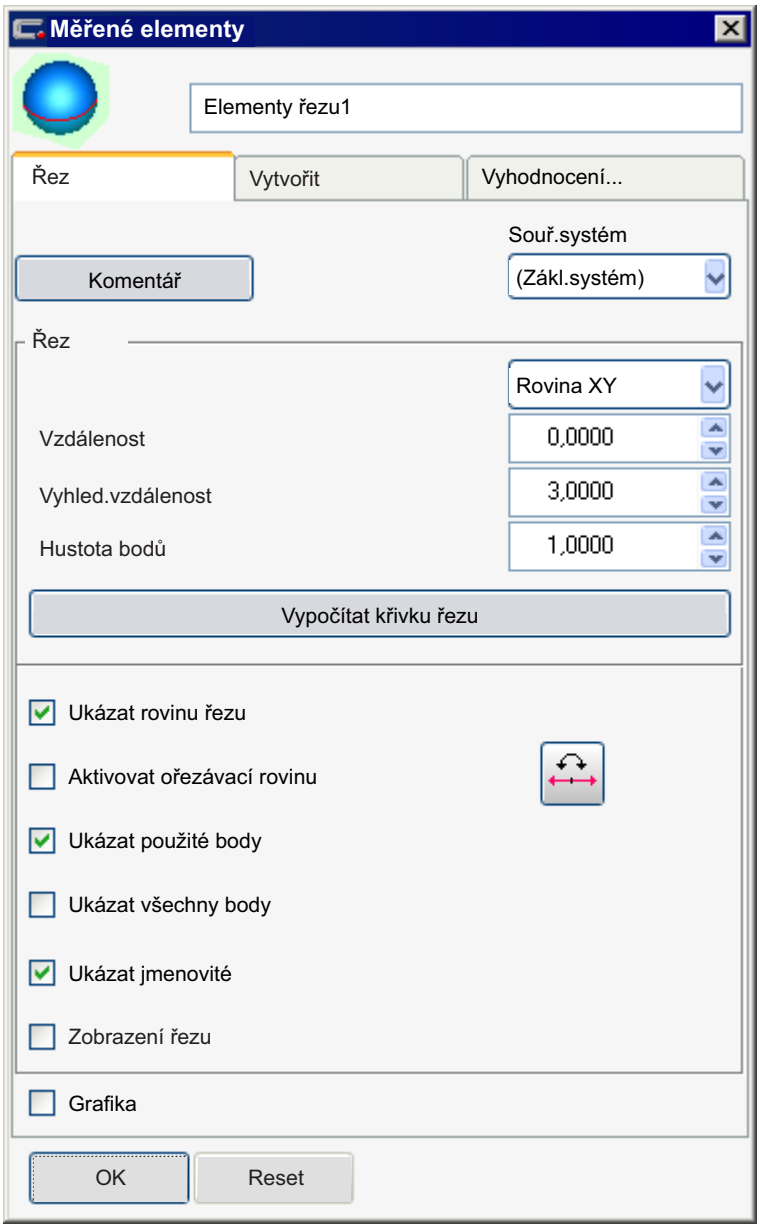
Pomocí speciálního elementu **Elementy řezu** můžete protnout sadu dat STL a v rovině řezu provádět měření.



1 Pomocí menu **Elementy → Speciální elementy → Elementy řezu** vložte do plánu měření speciální element **Elementy řezu**.
Tento speciální element se objeví v seznamu měřených elementů.



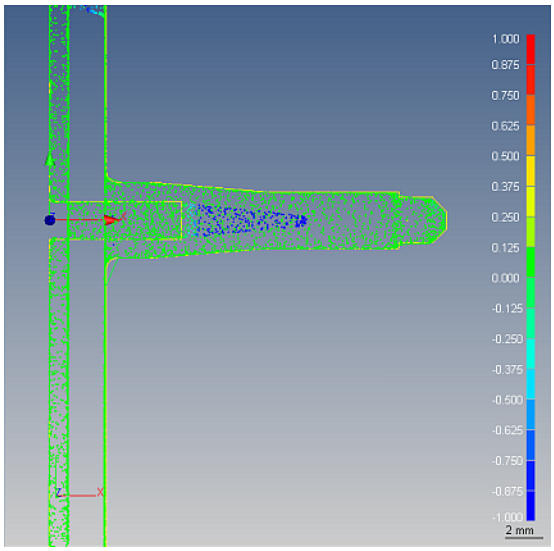
2 Otevřete předlohu pro definici.
Předloha pro definici obsahuje tři karty. Na kartě **Řez** definujte rovinu řezu.



3 Definujte referenční souřadný systém, souřadnou rovinu a vzdálenost roviny řezu k souřadné rovině.

4 Stanovte vyhledávací vzdálenost a hustotu bodů v křivce řezu a klikněte na tlačítko **Vypočítat křivku řezu**.
CALYPSO vypočte křivku řezu a zobrazí ji v okně CAD.
Zaškrtávací políčka v dolní části karty slouží pro úpravu zobrazení v okně CAD.

5 Aktivujte zaškrtávací políčko **Zobrazení řezu**, aby byl zobrazen řez.



Upozornění: Tento pohled nemůžete otáčet, je možné ho jen zoomovat a posouvat.

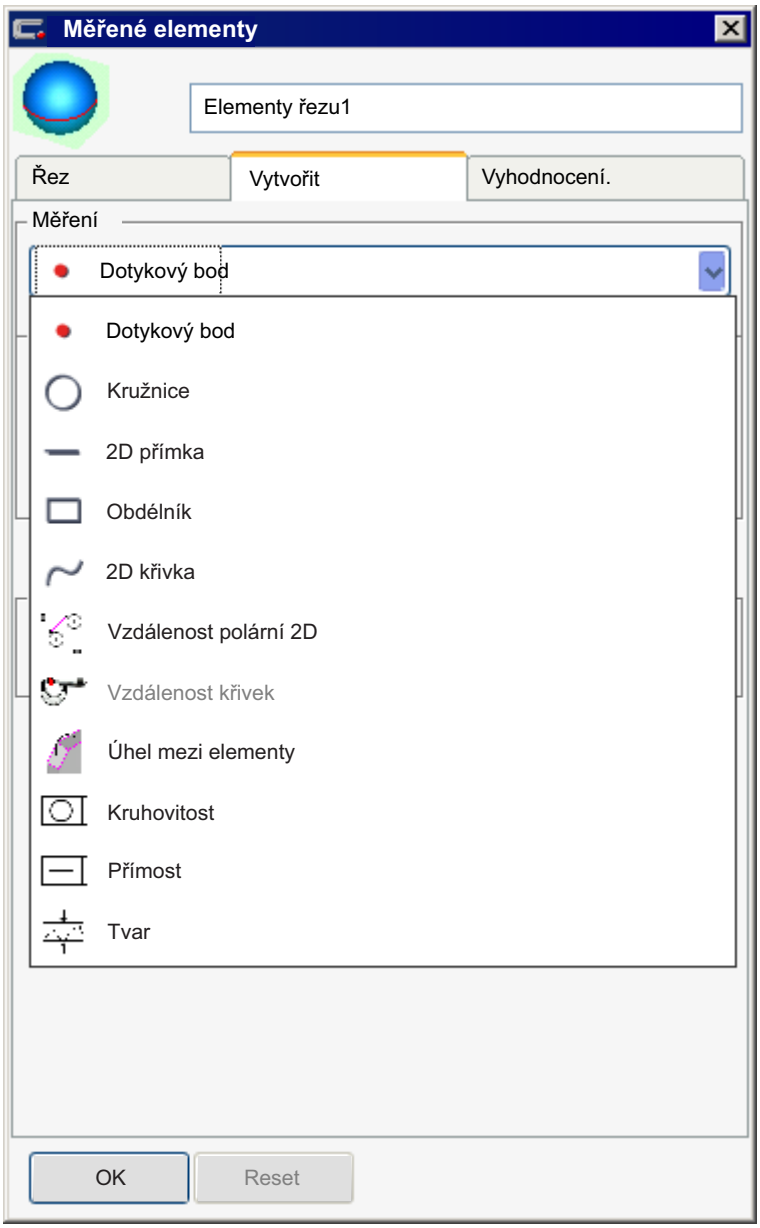
6 Má-li se v CNC průběhu ukázat zakreslení CAD pohledu, aktivujte zaškrtávací políčko **Grafika**.
Do seznamu charakteristik je vložena příslušná charakteristika **Grafika-Elementy řezu**.

7 Na kartě **Vyhodnocení** definujte pro zobrazení odchylek v pseudobarvách **Tolerance**, **Barevné odstíny**, **Barevný přechod** atd.

Měřit na řezu

Na křivce řezu sady dat STL můžete přímo měřit. Vytvoříte si k tomu 2D měřené elementy nebo charakteristiky.

1 Aktivujte kartu **Vytvořit**.



2 V sekci **Měření** zvolte požadovaný měřený element.
V sekci pod tím vidíte, co musíte teď snímat.

3 V okně CAD proveďte myší snímání na křivce řezu.

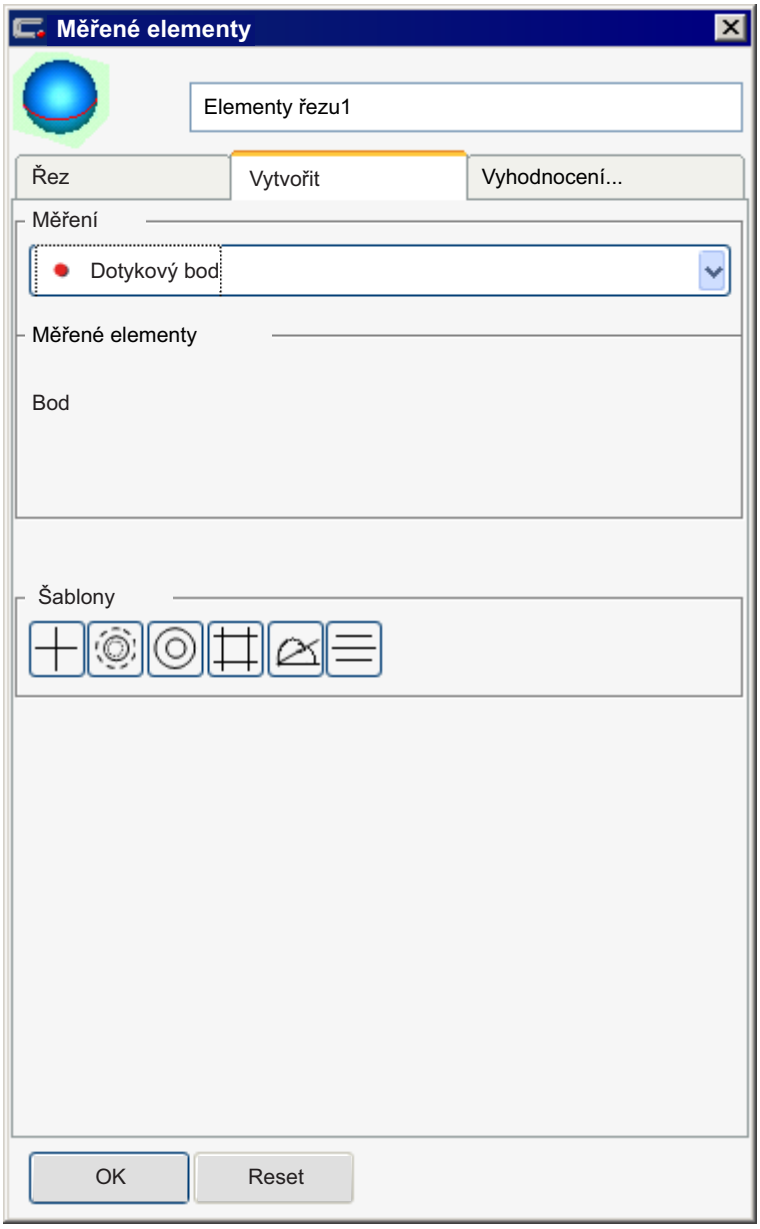
4 V plánu měření je založen měřený element a ihned vyplněn měřenými hodnotami.

Měřit pomocí šablon

Pro jednoduché manuální měření na křivce řezu je k dispozici měření se šablonami.

Upozornění: Jestliže plán měření obsahuje měřené elementy nebo charakteristiky se šablonou, přeruší CALYPSO CNC průběh, abyste mohli ručně optimálně umístit šablonu. Poté CNC průběh pokračuje.

1 Aktivujte kartu **Vytvořit**.

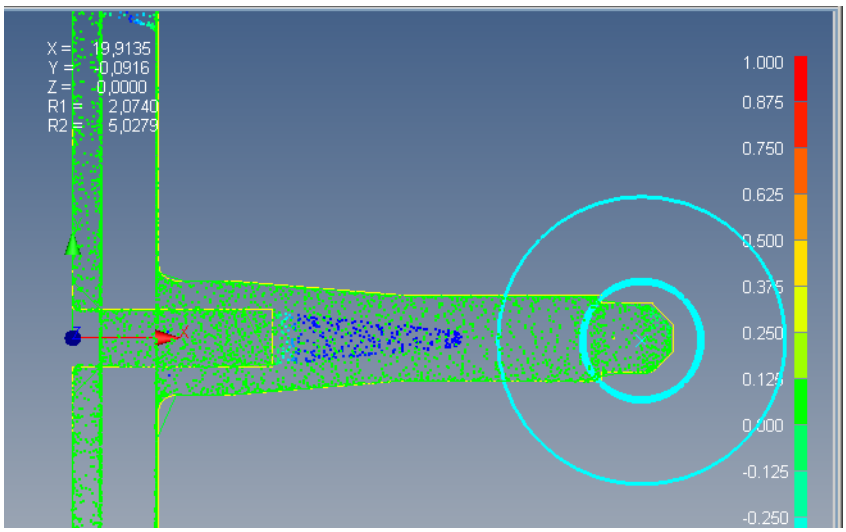


2 Klikněte na některý symbol šablony a potom do řezu.

Šablona	Funkce
	Šablona bodu (nitkový kříž) Určí polohu v X, Y, Z.
	Šablona pro kružnici s vnitřním a vnějším tolerančním pásmem Určí střed, D, R, tvar, horní a dolní odchylku.
	Šablona kružnice bez tolerančních pásem Určí střed, D1, D2, R1 a R2.

Šablona	Funkce
	Obdélníková šablona Určí X, Y, Z, L1, L2 a úhel.
	Úhlová šablona Určí ze dvou přímek vrchol a úhly W1, W2.
	Šablona přímky s tolerančními pásmy Určí X, Y, Z, W1, tvar, horní a dolní odchylku.

Na řezu je ukázána modrá šablona.



3 Posouvejte a zoomujte elementy šablony tak, aby se šablona dotýkala bodů nebo zahrnovala body, které chcete měřit.

4 V kontextovém menu zvolte položku **Vytvořit**, aby se vytvořil měřený element.
Pomocí položky **Vymazat** v kontextovém menu opět šablonu odstraníte.

Vytvořit plán měření

Možnosti definování měřených elementů

Při měření se soubory STL máte stejné možnosti definování měřených elementů jako jinde v softwaru CALYPSO:

1 Nově založíte měřený element a definujete ho pomocí jeho jmenovitých hodnot.

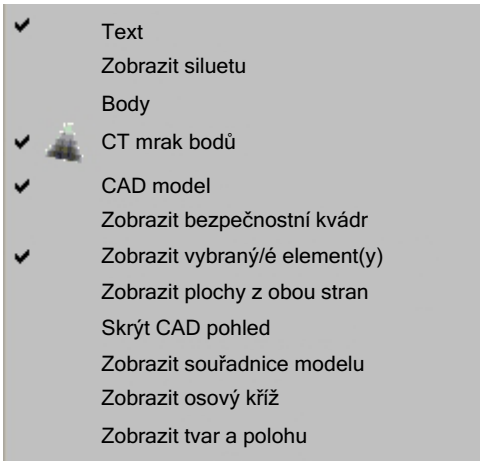
2 Je-li načten CAD model, můžete v okně CAD definovat měřené elementy kliknutím na CAD model.

Kromě toho je možné vytvořit měřené elementy snímáním bodů na sadě dat STL a tím definovat příslušné charakteristiky.

Měřené elementy ze snímání na množině CT dat

Je-li načtena a vizualizována sada dat STL, můžete měřené elementy vytvořit snímáním bodů na sadě dat STL a tím definovat příslušné charakteristiky.

Aby se mohly vytvořit snímané body na sadě dat STL, musí být zvolen způsob zobrazení **CT mrak bodů**.



Oznámení

Vytvoření prostorové geometrie a jiných geometrických elementů ze sady dat STL není možné.

Měření a vyhodnocení v CNC průběhu

Na načtené sadě dat STL může proběhnout plán měření stejně jako na jakékoli jiné součásti.

Zvláštnosti při CNC průběhu

Žádné objezdy při CNC

Standardně vypočítává CALYPSO objezdové dráhy při měření jednotlivých elementů automaticky. Při měření na již zaznamenaných STL datech nejsou ale objezdové dráhy potřebné. Proto můžete automatický výpočet objezdových drah při CNC průběhu potlačit.

Provádí se to při startu CNC průběhu v okně **Start plánu měření**.

1 Zvolte menu **CNC → CNC start**.
Otevře se okno **Start plánu měření**.

2 V sekci **Pojezd mezi elementy** zvolte položku **Bez generování**.

3 Alternativně můžete vybrat požadované měřené elementy nebo charakteristiky a v kontextovém menu zvolit položku **Provést nyní!** nebo stisknout klávesu F9. Plán měření nyní proběhne se standardními předvolbami vhodnými pro měření sady dat STL.

Elementy se šablonou

Jestliže plán měření obsahuje měřené elementy nebo charakteristiky se šablonou, přeruší CALYPSO CNC průběh, abyste mohli ručně optimálně umístit šablonu. Poté CNC průběh pokračuje.

Kapitola 12

Správa programu CALYPSO

Tato kapitola obsahuje:

Zálohovat a obnovit CALYPSO data 12-2
Když se vyskytne softwarová chyba – záznam o chybě 12-4
Editovat systémová nastavení 12-9

Zálohovat a obnovit CALYPSO data

CALYPSO data – rozsah zálohování

Instalační a programová nastavení z CALYPSO můžete zálohovat, aby se mohla případně obnovit na jiném pracovišti.

Zálohována jsou následující data a nastavení:

- Data a nastavení stroje (složka *config*)
- Soubor parametrů stroje
- Virtuální měřicí stroj
- Uživatelská nastavení
- Šablony pro vícenásobné protokoly
- Šablony pro Basic Reporting
- Šablony pro Zeiss Reporting
- Šablony pro PiWeb reporting
- Šablony pro grafy
- Šablony pro grafy tvaru
- Uživatelsky definovaná nástrojová lišta
- Technologie-předvolby
- CAD Nastavení
- Default-názvy
- Nastavení Q-DAS
- Panely nástrojů

Zálohovat data CALYPSO

Programová nastavení a data z CALYPSO můžete zálohovat, aby se mohla obnovit na stejném nebo jiném systému.

1. Zavřete všechny plány měření.
2. Zrušte spojení s měřicím strojem.
3. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Různé...** a otevřete stránku **Údržba**.
4. Klikněte na tlačítko **Zálohovat**.
   Otevře se okno **Uložit jako**. Jako výchozí adresář je předvolen datový adresář programu CALYPSO.
5. Vyberte cílový adresář a soubor a klikněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazí se indikátor průběhu. Jste informování o průběhu zálohování.

Obnovit data CALYPSO

Jako uživatel „Master“ můžete zálohovaná nastavení programu CALYPSO obnovit na stejném nebo jiném systému.

Podmínky

- Je k dispozici záložní soubor s nastaveními.
- Jste přihlášeni jako uživatel „Master“.

1 Zavřete všechny plány měření.

2 Zrušte spojení s měřicím strojem.

3 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Různé...** a otevřete stránku **Údržba**.

4 Klikněte na tlačítko **Obnovit**.
Budete dotázáni, zda mají být existující data zálohována.
Odpovíte-li **Ano**, budou ➤ *CALYPSO data [⇨ 12-2]* stávající instalace před přepsáním zálohována.
Otevře se okno **Otevřít soubor**.

5 Vyberte požadovaný záložní soubor a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.
CALYPSO kontroluje platnost, znakové kódování a programovou verzi záložního souboru.

6 Při neshodě potvrďte „Ano“, pokud chcete pokračovat v obnově na vlastní zodpovědnost.
CALYPSO ověřuje, zda zálohování dat obsahuje heslo pro uživatele „Master“.
Pokud zálohování dat neobsahuje žádné heslo, jste informováni, že po obnově nebude pro uživatele „Master“ potřebné heslo.
Jestliže se hesla ve zdrojovém a cílovém systému liší, máte na výběr tři možnosti.

- **Aktualizovat heslo**: Můžete nastavit nové Master heslo.
- **Zkontrolovat heslo**: Můžete ověřit, zda je vám známo Master heslo. Jestliže není, zrušte obnovu a začněte znovu.
- **Zrušit obnovu**: Obnovu můžete zrušit.

7 Potvrďte upozornění na restart a restartujte CALYPSO.

Po restartu programu CALYPSO se spustí obnova ještě před oknem přihlášení.

Po obnově se případně zobrazí dialog chyb.

Když se vyskytne softwarová chyba – záznam o chybě

Komponenty záznamu o chybě

CALYPSO je program, který je neustále zdokonalován. Cílem vývoje je, aby se program CALYPSO s každou novou revizí zlepšoval. Tento proces můžete aktivně podpořit tím, že využijete *záznamu o chybě*.

Rozsah záznamu o chybě

V případě interní chyby vytvoří CALYPSO automaticky záznam o chybě, který můžete vyvolat (viz ➢ *Použít záznam o chybě [⇨ 12-4]*).

Vytvořený záznam o chybě obsahuje mimo jiné tyto údaje:

- typ měřicího stroje
- aktuální verze opravného balíčku (service packu)
- chybové hlášení systému

Navíc zadáte popis situace (jak došlo k chybě?).

Záznam o chybě můžete uložit jako soubor a poslat ho firmě Carl Zeiss. Můžete ho také uložit jako soubor ERR a poslat firmě Carl Zeiss e-mailem.

Připojené soubory

K souboru se záznamem o chybě můžete připojit aktuální plán měření a případně přidat ještě další soubory – usnadní to analýzu. Užitečné mohou být zejména PCM povely, vzorce zpracované PCM povely a PCM soubory. K tomu účelu definujete **výstupy testu**.

Přednastavení

V předvolbách určíte, které soubory mají být při uložení pokaždé připojeny k záznamu o chybě nebo které předvolby mají být navrhovány v dialogu pro uložení.

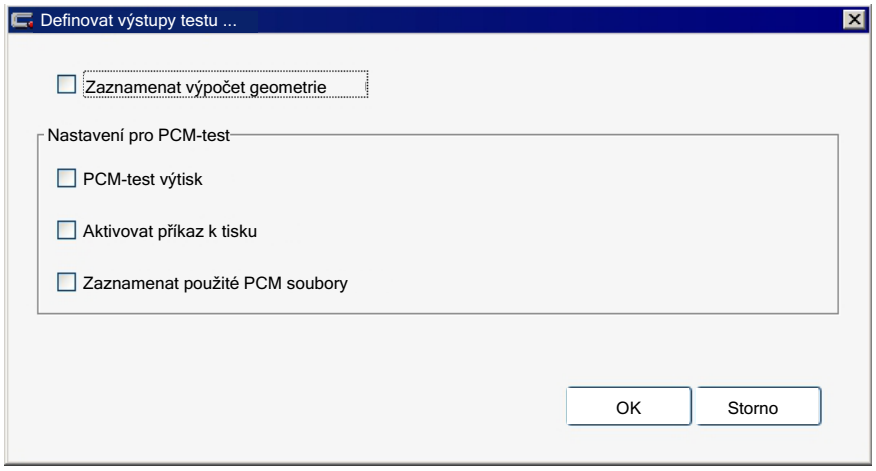
Sdružit neošetřené výjimky

V okně **Záznam o chybě** máte také možnost sdružit všechny „Unhandled Exceptions“ (neošetřené výjimky), které se vyskytly v průběhu programu, a uložit je do komprimovaného souboru pro analýzu prováděnou servisními pracovníky firmy Carl Zeiss.

Připravit záznam o chybě

Záznam o chybě slouží jako pomůcka v akutních případech výskytu chyb, může se ale také použít pro otestování určitých situací.

1 Pomocí menu **Doplňky → Záznam o chybě** otevřete okno **Záznam o chybě** a v menu tohoto okna zvolte **Nastavení → Definovat výstupy testu**.



2 V okně **Definovat výstupy testu** aktivujte zaškrtávací políčka pro požadovaná nastavení testu a okno zavřete.
Informace: Zaškrtávací políčko **Zaznamenat výpočet geometrie** byste měli aktivovat pouze, je-li dán takový pokyn, protože vyvolává zdrojově intenzivní procesy.

3 Nechte proběhnout daný plán měření s nastaveními testu.

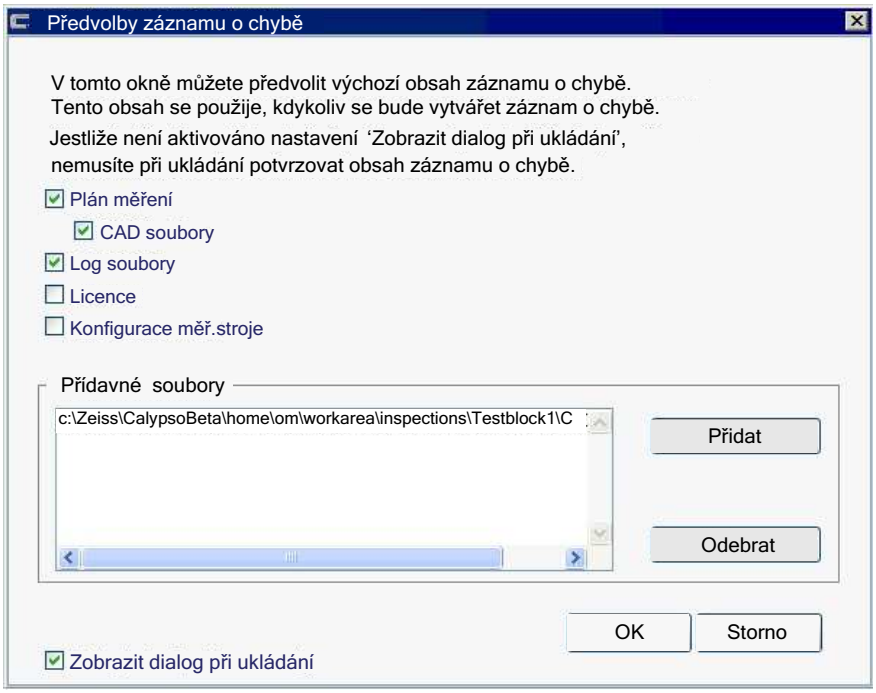
4 Poznamenejte si cesty a názvy souborů, které chcete poskytnout firmě Carl Zeiss.

Záznam o chybě - připravit uložení

V případě interní chyby vytvoří program CALYPSO automaticky záznam o chybě, ten může být ale také vyvolán po testování určitých situací.

K záznamu o chybě můžete při ukládání připojit určité soubory. V předvolbách je specifikujete.

1 Pomocí menu **Doplňky → Záznam o chybě** otevřete okno **Záznam o chybě** a v menu tohoto okna zvolte **Nastavení → Předvolby záznamu o chybě**.



2 V okně **Předvolby záznamu o chybě** aktivujte zaškrtávací políčka pro ty soubory, které mají být při uložení připojeny nebo jejichž uložení se má v okně **Uložit záznam o chybě** navrhovat jako předvolba.

3 Aktivujte možnost **Zobrazit dialog při ukládání**, chcete-li při uložení zobrazovat okno **Uložit záznam o chybě** s těmito předvolbami. Potom můžete provést ještě další nastavení.
Jestliže toto zaškrtávací políčko deaktivujete, budou zde specifikované soubory při ukládání připojeny automaticky bez dalšího dotazu.

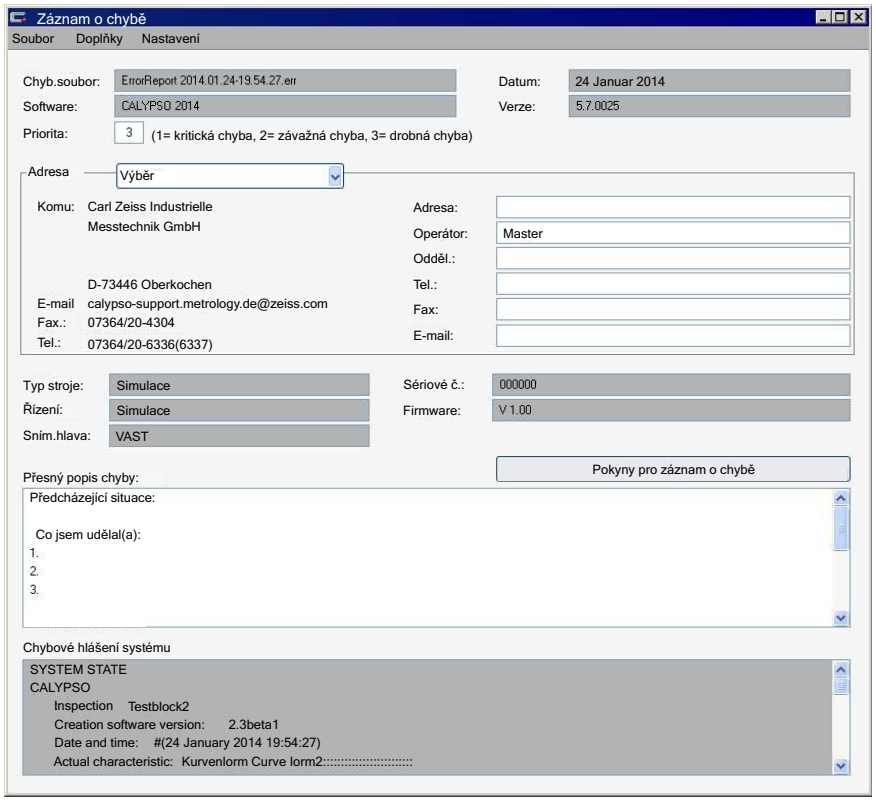
4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Použít záznam o chybě

V případě interní chyby vytvoří program CALYPSO automaticky záznam o chybě, ten může být ale také vyvolán po testování určitých situací.

Doplnit a poslat záznam o chybě:

1 V okně **System Error** klikněte na **Záznam o chybě**.
- nebo -
Pro otevření posledního záznamu o chybě zvolte menu **Doplňky → Záznam o chybě**.

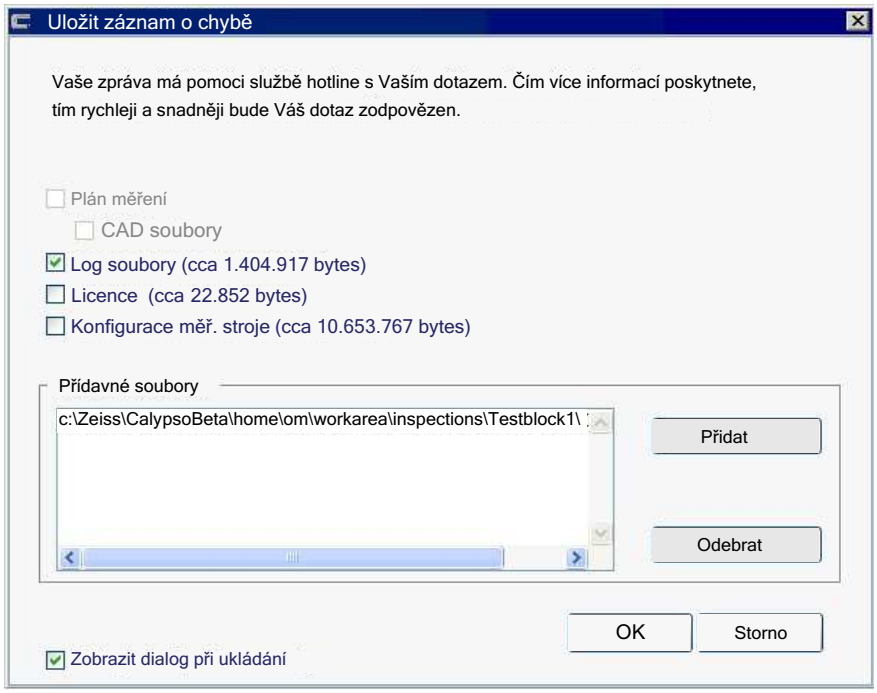


2 Jestliže chcete příslušná chybová hlášení zahrnout do záznamu o chybě, zvolte položku menu **Soubor → Vytvořit merge-soubor**. CALYPSO vytvoří komprimovaný soubor chybových hlášení. Tento soubor můžete uložit do libovolného adresáře a zaslat emailem.

3 Zadejte popis chyby, adresu příjemce a odesílatele do bílých vstupních polí.
Informace: Musíte zadat popis chyby v rozsahu minimálně 25 znaků, než můžete záznam o chybě vytisknout nebo uložit.

4 Chcete-li zaslat záznam o chybě faxem firmě Carl Zeiss, zvolte menu **Soubor → Tisk** (pro výstup na standardní tiskárnu) resp. **Soubor → Tisk na**.
Číslo faxu je uvedeno v sekci **Adresa**.

5 Zvolte menu **Soubor → Konec**.
Jestliže je pro **Nastavení → Záznam o chybě** aktivováno zaškrtávací políčko **Zobrazit dialog při ukládání**, otevře se dialogové okno **Uložit záznam o chybě**.



Vyberte zde soubory, které mají být uloženy se záznamem o chybě. Záznam o chybě je společně se všemi specifikovanými soubory komprimován a uložen na vašem pevném disku jako soubor „ErrorReport <datum>.err“ v adresáři ..\<*uživatelský adresář*> *hotline*.

6 Pošlete soubory emailem na adresu uvedenou v sekci **Adresa**. *Informace*: Ostatní položky menu **Soubor** slouží pro speciální servisní účely: Tlačítkem **Otevřít** mohou pracovníci firmy Carl Zeiss rozbalit zaslaný plán měření.

Editovat systémová nastavení

Přehled systémových nastavení

Pomocí menu **Doplňky → Nastavení** otevřete menu pro systémová nastavení. Každá položka v tomto menu (kromě **Status monitor**) otevře sekci se skupinou nastavení:

- **Uživatel**

  Zde nastavujete nové uživatele a provádíte správu stávajících uživatelů. Konfigurujete zde také postup při přihlašování, např. přihlášení do systému nebo automatické přihlášení.

  Tuto sekci může editovat pouze uživatel **Master**.

- **Stroj**

  Zde nastavujete konfiguraci souřadnicového měřicího stroje (typ řízení, snímací hlavu, ovládací panel aj.) a softwarové ovladače. Inicializujete zde také souřadnicový měřicí stroj.

  Můžete definovat několik měřicích systémů (skupin zařízení) a střídat je.

- **Status monitor**

  Zde vidíte všechny důležité *Události*, které se vyskytly během aktuálních měření.

- **Prostředí**

  Zde můžete změnit všechna uživatelsky specifická nastavení (jazyk pro ovládací plochu a protokoly, jednotky, písmo, podmínky při startu, barvy oken programu CALYPSO).

- **Měření**

  Zde nastavujete parametry měření souřadnicového měřicího stroje (rychlost pojezdu, bezpečnostní vzdálenost, dráhu odjezdu po snímání, parametry scanování apod.).

- **Různé**

  Zde vidíte informace o licencích a interní údaje. Programová nastavení vaší instalace CALYPSO můžete zálohovat a jako uživatel „Master“ obnovit.

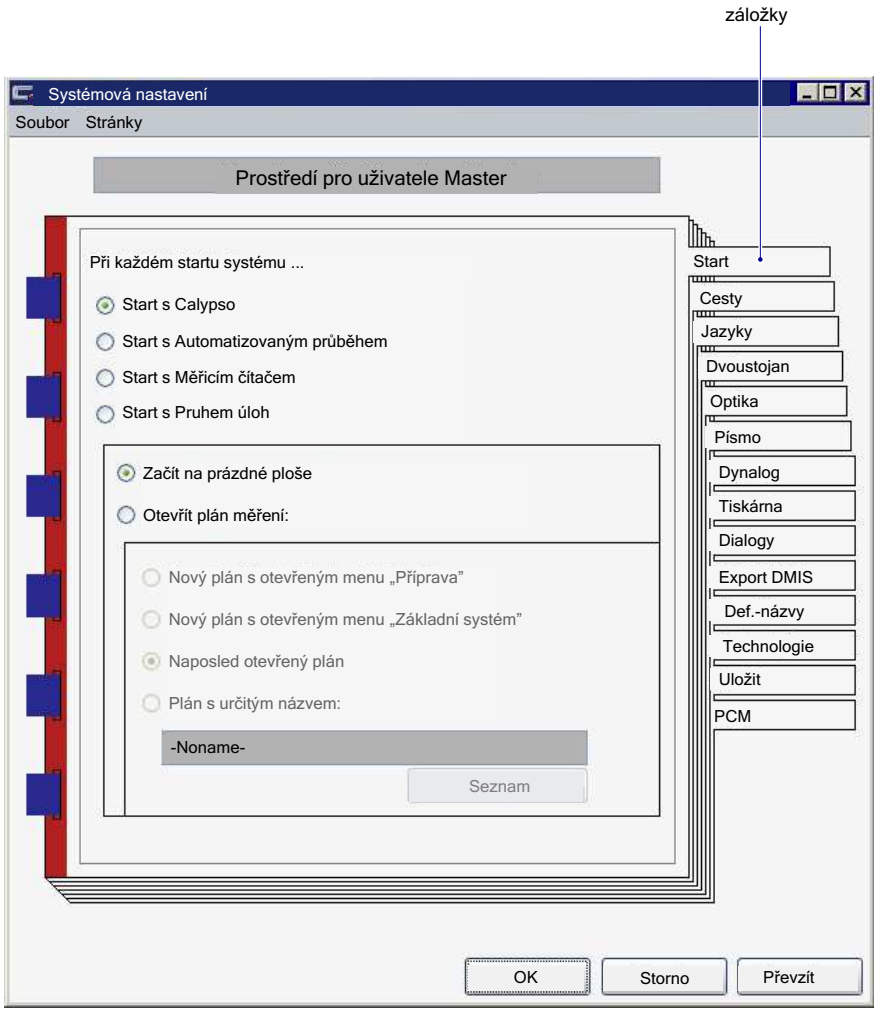
Většina nastavení je platná globálně, tj. pro všechny uživatele. Výjimku představují nastavení jazyka, jednotek, písma a barvy, která si může každý uživatel zvolit specificky, a samozřejmě vlastní nastavení pro uživatele (práva).

Přehled možností nastavení viz ➤ *Tato systémová nastavení můžete změnit [⇨ 12-17]*.

Příklad: Změnit systémová nastavení

Pro změnu systémových nastavení poskytuje CALYPSO sekci pro každou skupinu parametrů. Uvedený příklad popisuje obecný postup.

1 Pro otevření určité sekce zvolte menu **Doplňky → Nastavení** a požadovanou položku menu.
Obrázek ukazuje sekci pro systémová nastavení **Prostředí**.



Určitá sekce má více stránek, každá má kartu viditelnou v podobě „záložky".

2 Kliknutím na záložku se ukáže požadovaná stránka.

3 Proveďte příslušná nastavení.

4 Aby se uložila *všechna* nastavení, klikněte na tlačítko **OK**. Sekce se zavře.
- nebo -

Aby se uložila nastavení na *aktuální stránce*, klikněte na tlačítko **Převzít**. Sekce zůstane otevřená.
- nebo -
Nemají-li se změny uložit, klikněte na tlačítko **Storno**.

Správa uživatelů

Základní údaje o uživatelích

Správa uživatelů programu CALYPSO zajišťuje, že s programem CALYPSO pracují pouze oprávnění a ověření uživatelé.

– Při startu programu CALYPSO musí být uživatel ověřen pomocí uživatelského jména a hesla.

– CALYPSO může být konfigurován tak, aby již definovaný uživatel byl při startu programu automaticky přihlášen, např. jestliže s programem CALYPSO pracuje stále stejný uživatel nebo když všichni uživatelé sdílejí jedno uživatelské konto.

  ➤ *Aktivovat automatické přihlášení [⇨ 12-14]*

– CALYPSO může být konfigurován tak, aby uživatel, který se přihlásil na počítači, nemusel při startu programu CALYPSO znovu zadávat své uživatelské jméno a heslo.

  ➤ *Aktivovat přihlášení do systému [⇨ 12-14]*

O uživateli Master

Když se poprvé spouští program CALYPSO, lze vybrat pouze jediného uživatele se jménem **Master**.

Tento uživatel **Master**je zároveň správcem systému (administrátorem). Má univerzální oprávnění, která nepřísluší žádnému jinému uživateli. Jedná se o tato práva:

– Nastavit nové uživatele

– Vymazat uživatele

– Přejmenovat uživatele

– Zadat práva jiným uživatelům

– Změnit hesla

Uživatel **Master**provádí správu uživatelů programu CALYPSO pomocí menu **Doplňky → Nastavení** v sekci **Uživatel**.

Správa uživatelů

1 Jako uživatel **Master** provádíte správu uživatelů v systémových nastaveních. Otevřete sekci **Uživatel** pomocí menu **Doplňky → Nastavení → Uživatel**. Ukáže se stránka **Správa**.

V poli **Uživatel** je uvedeno jméno aktuálního uživatele („Master“).

Jaké možnosti zde máte?

Máte zde tyto možnosti:

– Přidat uživatele

– Vymazat uživatele

– Přejmenovat uživatele

Další informace viz Systémová nastavení (Uživatel) .

Uživatel **Master** může pro každého uživatele zadat popis, jeho telefonní číslo apod. Údaje budou uvedeny na stránce **Profil**.

Přidělit uživatelská oprávnění

Pouze uživatel **Master** může přidělovat práva jiným uživatelům.

Oznámení

Která práva by měla být přidělena určitému uživateli, závisí na úkolech a na zkušenostech příslušného uživatele.

Uživatel „Master“ přiděluje oprávnění pro dvě oblasti:

– Obecná uživatelská oprávnění

– Uživatelská oprávnění pro automatizovaný průběh

Obecná uživatelská oprávnění

Přidělit lze následující oprávnění:

– nastavit vlastní uživatelské prostředí

– definovat adresáře/cesty

– definovat vybavení souřadnicového měřicího stroje

– ukládat plány měření jiných uživatelů

– provádět změněné plány měření jiných uživatelů

– provádět plány měření

– definovat metody měření

– definovat vyhodnocení/prezentaci

– změnit parametry hlavičky protokolu v plánech měření

– změnit nastavení kompatibility pro více plánů měření

Přidělit práva

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Měření** a otevřete stránku **Práva**.

2 Klikněte na záložku toho uživatele, kterému chcete daná práva přidělit.

Přidělit práva pro automatizovaný průběh

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Měření** a otevřete stránku **Autom.průběh-Práva**.

2 Klikněte na záložku toho uživatele, kterému chcete daná práva přidělit.
Informace: Tato přiřazení můžete také provést přímo v Automatizovaném průběhu.

3 Otevřete v tom případě stránku **Profil** a aktivujte právo **Smí změnit heslo**.

Vyměnit uživatele

Když chcete změnit aktuálně přihlášeného uživatel, nemusíte CALYPSO ukončit a znovu spouštět.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Uživatel** a otevřete stránku **Správa**.
Pole **Uživatel** uvádí jméno uživatele, který je aktuálně přihlášen.

2 Klikněte na dolním okraji stránky na záložku se jménem uživatele, který má být nyní přihlášen.

3 Klikněte na tlačítko **Přejít na...** a potvrďte kontrolní dotaz.

Nový uživatel je přihlášen, jakmile zadal své heslo a potvrdil je klávesou ENTER.

Změnit heslo

Pokud vám bylo přiděleno oprávnění změnit heslo, můžete heslo kdykoliv změnit. Pokud ne, je třeba se obrátit na správce systému.

Oznámení

Uživatel Master může změnit každé heslo.

Změnit heslo:

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Uživatel** a otevřete stránku **Profil**.

2 Ověřte si, že je aktivováno zaškrtávací políčko **Smí změnit heslo**.

3 Klikněte na tlačítko **Změnit**, zadejte nové heslo a opakujte zadání.

Nové heslo je ihned aktivní.

Aktivovat automatické přihlášení

Při automatickém přihlášení se spustí CALYPSO, aniž se uživatel musí prokazovat zadáním uživatelského jména a hesla.

Každý uživatel, který CALYPSO spouští, je automaticky přihlášen jako již definovaný uživatel.

Informace: Jestliže je aktivováno automatické přihlášení, pracují všechny osoby, které spustí CALYPSO na tomto počítači, se stejným uživatelským profilem. CALYPSO neověřuje, zda jsou tyto osoby oprávněny pracovat s programem CALYPSO. Z bezpečnostních důvodů aplikujte automatické přihlášení pouze v případě, že počítač používá výhradně jedna osoba.

Informace: Automatické přihlášení může aktivovat pouze uživatel **Master**.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Uživatel**.

2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Automatické přihlášení při startu systému**.

3 Vyberte v seznamu uživatele, který má být automaticky přihlášen.

Aktivovat přihlášení do systému

Jestliže je aktivováno přihlášení do systému (LDAP), spustí se CALYPSO bez dotázání hesla, pokud je uživatel, přihlášený na počítači, oprávněn pracovat s programem CALYPSO. Uživatel nemusí znovu zadávat uživatelské jméno a heslo.

Při startu programu kontroluje CALYPSO, jestli je uživatel, který je přihlášen na počítači, registrován ve správě uživatelů pro CALYPSO. Je-li tomu tak, přeskočí CALYPSO přihlašovací postup.

Oznámení

Automatické přihlášení může aktivovat pouze uživatel **Master**.

Aktivovat přihlášení do systému

Podmínky

– Předpokladem je, aby byli uživatelé jak v adresáři LDAP používaném systémem (např. Microsoft Active Directory), tak i ve správě uživatelů programu CALYPSO nastaveni se stejným uživatelským jménem a heslem (rozlišovat velká a malá písmena!).

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Uživatel**.

2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Přihlášení do systému (LDAP)**.

3 Do pole se stejný názvem zadejte **IP adresu** LDAP serveru.

Změnit prostředí

V sekci pro uživatelské prostředí můžete nastavit uživatelsky specificky (a separátně pro ovládací plochu a pro protokol) jazyk a měrné jednotky. Navíc můžete definovat chování programu při startu, písmo používané v programu, barvy oken a přístupové cesty pro uložení plánů měření, měřených hodnot a tabulkových souborů. Používáte-li ovládací panel Dynalog P, můžete zde aktivovat tlačítka pro panel Dynalog.

Sekci otevřete pomocí **Doplňky → Nastavení → Prostředí**.

Oznámení

Chcete-li si být jisti, že všechny změny budou platit globálně, uložte všechny otevřené plány měření, zavřete CALYPSO a opět se přihlašte.

Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje

V sekci **Měřicí stroj** nastavíte konfiguraci hardwaru (typ stroje, snímací hlava, ovládací panel, Master a Slave ve dvoustojanovém provozu atd.) a s ním spojené softwarové ovladače.

Kromě toho případně zadejte koeficienty roztažnosti a inicializujte měřicí stroj.

1 Sekci otevřete pomocí **Doplňky → Nastavení → Stroj**. Pomocí záložek na dolním okraji stránek zvolíte systém, pro který chcete provést změny.

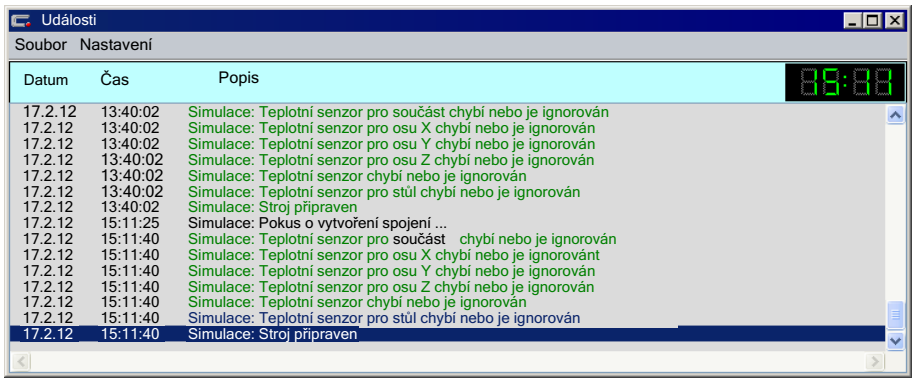
Změnit parametry měřicího stroje

V sekci **Metody měření** můžete pro měřicí stroj nastavit parametry týkající se měření (dráha odjezdu a bezpečnostní vzdálenost, parametry pro určení elementu, metoda měření, hustota bodů, parametry scanování, posuzování jmenovitých hodnot aj.).

1 Sekci otevřete pomocí **Doplňky → Nastavení → Měření**.

Zobrazit systémová hlášení

V okně **Události** vidíte všechna důležitá systémová hlášení. Zde systém uvádí všechna důležitá hlášení s datem, časem a stručnou informací.



1 Aby se vyvolalo okno **Události**, zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Status monitor**.

Aktivovat licence a ukázat programové parametry

V sekci **Různé** jsou shromážděny informace o aktivovaných licencích a o interních programových parametrech.

1 Sekci otevřete pomocí **Doplňky → Nastavení → Různé**.

Na stránce Licence aktivujete potřebné a deaktivujete nepotřebné licence.

Inicializovat souřadnicový měřicí stroj

Při inicializaci vytvoříte spojení mezi programem CALYPSO a souřadnicovým měřicím strojem. Okno se semaforem vás informuje o daném stavu.

Pokud nechtěně okno se semaforem zavřete, musíte měřicí stroj nově inicializovat:

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a otevřete stránku **Řízení**.

2 Klikněte na tlačítko **Vytvořit spojení**.

Tím je inicializována komunikace mezi řízením a měřicím strojem a otevře se okno se semaforem (viz ➤ *Kontrolovat a řídit průběh plánu měření [⇨ 7-13]*).

Současně CALYPSO kontroluje komponenty stroje. CALYPSO rozezná snímací hlavu typu VAST, VAST DT, ST3, RDS nebo HSS.

Data snímačů přitom zůstávají platná.

Oznámení

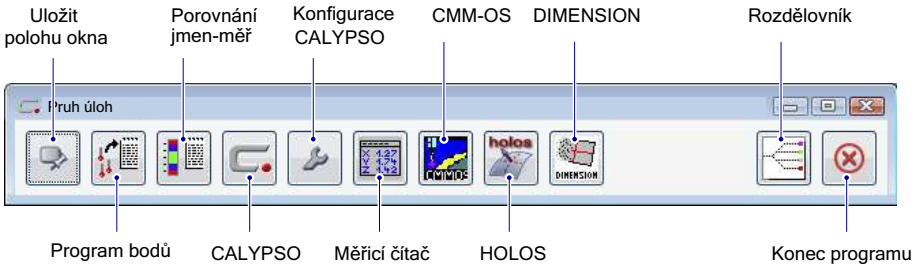
Podmínkou pro automatické rozeznání snímací hlavy je stav firmware 10.45.

Použít pruh úloh

Pruh úloh je speciální panel nástrojů, který se nachází ve zvláštním okně. Pomocí ikon vyvoláte další programy, kterými můžete ovládat měřicí stroj. Jedná se o tyto programy: CALYPSO, HOLOS a MĚŘICÍ ČÍTAČ s programem bodů a program porovnání jmenovitých a skutečných hodnot.

1 Pro vyvolání pruhu úloh zvolte v okně se semaforem v liště menu položku **Další... → Pruh úloh**.

Přiřazení programů ikonám znázorňuje následující obrázek.



Tato systémová nastavení můžete změnit

Následující tabulka uvádí všechna systémová nastavení pro CALYPSO, která můžete změnit. Uvedené položky menu jsou dostupné přes menu **Doplňky → Nastavení**.

Pokyny pro postup (na které se odkazuje ve sloupci tabulky „Viz“) najdete pod příslušným nadpisem v návodu pro základní program nebo v online nápovědě.

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Konfigurovat rozhraní AAI	Stroj	AAI	Jak konfigurujete rozhraní AAI
Odjezd	Měření	Pojezdy	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Adresa pro rozhraní	Stroj	Interface	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Akustický signál při snímání	Stroj	Snímací hlava	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Ovládat světelný signál	Stroj	Světelný signál	➤ *Práce s oknem pro světelný signál [⇨ 7-20]*
Počet desetinných míst	Prostředí	Jazyky	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Koeficienty roztažnosti měřítek	Stroj	Teplota	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Konfigurovat vypočtený element	Měření	Hustota bodů	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Režim vyrovnání v exportovaném DMIS-programu	Prostředí	Export DMIS	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Metoda vyhodnocení pro reference	Měření	Vytvoření reference	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Přiřadit práva pro automatizovaný průběh	Uživatel	Autom.průběh -Práva	➤ *Přidělit uživatelská oprávnění [⇨ 12-12]*
Automatické ukládání plánu měření	Prostředí	Uložit	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Automatické přihlášení při startu (pouze Master)	Uživatel	Správa	➤ *Správa uživatelů [⇨ 12-12]*
Automatická identifikace elementu	Měření	Prvky	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Automatická předdefinice elementu	Měření	Elementy	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Automatické zakončení elementu	Měření	Elementy	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Automatické otevření souboru autom.průběhu při startu programu	Prostředí	Start	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Automatické otevření plánu měření při startu programu	Prostředí	Start	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Měřit dráhové segmenty	Měření	Metody	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Zákl.systém v DMIS-programu	Prostředí	Export DMIS	Konfigurovat export DMIS

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Typ ovládacího panelu	Stroj	Ovládací panel	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Přidat uživatele	Uživatel	Správa	➤ *Správa uživatelů [⇨ 12-12]*
Vymazat uživatele	Uživatel	Správa	➤ *Správa uživatelů [⇨ 12-12]*
Přejmenovat uživatele	Uživatel	Správa	➤ *Správa uživatelů [⇨ 12-12]*
Vypočtený (vyrovn.) element	Měření	Hustota bodů	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Vytvoření reference dle CALYPSO nebo dle DIN ISO 5459	Měření	Vytvoření reference	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Aktivovat / deaktivovat licence	Různé	Licence	➤ *Aktivovat licence a ukázat programové parametry [⇨ 12-16]*
Přiřadit soubor s default-názvy	Prostředí	Def.- názvy	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Umístit dialogová okna	Prostředí	Dialogy	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
DMIS-preprocesor pro DMIS export	Prostředí	Export DMIS	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Zálohovat a obnovit data instalace programu CALYPSO	Různé	Údržba	➤ *Zálohovat a obnovit CALYPSO data [⇨ 12-2]*
Otočná jednotka	Stroj	Snímací hlava	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Přihlásit otočný stůl	Stroj	Otočný stůl	➤ *Přihlásit otočný stůl [⇨ 14-7]*
Otočný stůl pevně zabudovaný/mobilní	Stroj	Otočný stůl	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Použít otočný stůl	Stroj	Otočný stůl	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Najetí do reference ot.stolu	Stroj	Otočný stůl	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Tiskárna pro CALYPSO	Prostředí	Tiskárna	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Tiskárna pro plán měření	Prostředí	Tiskárna	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Dynalog-tlačítka	Prostředí	Dynalog	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Měření bodů	Měření	Metody	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Rozšířený DMIS výstup	Prostředí	Export DMIS	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Barvy oken	Prostředí	Barvy	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Tvar odvozených názvů	Prostředí	Def.- názvy	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Přístrojová rozhraní	Stroj	Interface	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Skupiny přístrojů	Stroj	Měř.systémy	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Rychlost stroje při pojezdu a scanování	Měření	Rychlost	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Hardware a ovladače	Stroj	Řízení	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Inicializace stroje	Stroj	Řízení	➢ *Inicializovat souřadnicový měřicí stroj [⇨ 12-16]*
Interní parametry softwarové instalace	Různé	Interní	➢ *Aktivovat licence a ukázat programové parametry [⇨ 12-16]*
Změnit heslo	Uživatel	Profil	➢ *Změnit heslo [⇨ 12-13]*
Povolit změnu hesla	Uživatel	Profil	➢ *Přidělit uživatelská oprávnění [⇨ 12-12]*
Koeficienty (roztažnosti) pro měřítka	Stroj	Teplota	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Přiřazení jednotek pro dvoustojan	Prostředí	Dvoustojan	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Aktivovat ovládání světelného signálu	Stroj	Světelný signál	➢ *Práce s oknem pro světelný signál [⇨ 7-20]*
Licence aktivovat/ deaktivovat	Různé	Licence	➢ *Aktivovat licence a ukázat programové parametry [⇨ 12-16]*

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Manuální průběh určit	Měření	Manuální průběh	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Typ stroje	Stroj	Měř.přístroj	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Master pro dvoustojanový provoz	Stroj	Dvoustojan	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Jednotka délky (mm nebo inch) (ovládací plocha)	Prostředí	Jazyky	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Jednotka délky (mm nebo inch) (protokoly)	Prostředí	Jazyky	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Maximální průměr snímací hlavy	Stroj	Snímací hlava	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Nastavit snímací hlavu	Stroj	Snímací hlava	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Průměr snímací hlavy	Stroj	Snímací hlava	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Metody měření pro kružnici, válec, kužel a 2D přímku	Měření	Metody	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Měřené body (pro autom. identifikaci elementů)	Měření	Elementy	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Nastavit údaj nejistoty měření	Měření	Vstroj	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Měřicí rozsah stroje	Stroj	Měř.přístroj	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Režim MMC/LMC	Měření	MMC / LMC	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Režim pro hmotnostní moment setrvačnosti	Stroj	Otočný stůl	➤ *Hmotnostní moment setrvačnosti (HMS) u otočných stolů [⇨ 14-3]*
Režim pro jmen.hodnoty	Měření	Jmen.hodnota	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Přednastavené názvy pro nové měř.elementy a charakteristiky	Prostředí	Def.- názvy	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Použít pouze optimalizované snímané body	Měření	Kvalita snímání	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Konfigurovat OVCMM	Měření	Vstroj	Jak aktivujete OVCMM
Parametry pro výpočet vyrovn.elementu	Měření	SCAN rozsahy	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Zadat parametry pro scanování	Měření	Hustota bodů	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Parkovací poloha stroje	Stroj	Měř.přístroj	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Cesta (adresář) pro plány měření	Prostředí	Cesty	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Cesta (adresář) pro plány měření	Prostředí	Cesty	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Cesta (adresář) pro tabulkové soubory	Prostředí	Cesty	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Umístění dialogů	Prostředí	Dialogy	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Preprocesor pro DMIS export	Prostředí	DMIS export	Konfigurovat export DMIS
Plán měření automaticky zálohovat	Prostředí	Uložit	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Maskování bodů	Měření	Maskování bodů	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Hustota bodů pro elementy pro rozměr, tvar a polohu	Měření	Hustota bodů	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Přiřazení počítačů v dvoustojanovém provozu	Stroj	Dvoustojan	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Přidělit práva pro automatizovaný průběh	Uživatel	Autom.průběh -Práva	➢ *Přidělit uživatelská oprávnění [⇨ 12-12]*
Přidělit práva	Uživatel	Práva	➢ *Přidělit uživatelská oprávnění [⇨ 12-12]*

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Referenční snímač v senzor.systému	Stroj	Referenční snímač	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Zaokrouhlení pro předvolbu jmen.hodnoty	Měření	Jmen.hodnota	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Rychlost scanování	Měření	Rychlost	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Parametry scanování	Měření	SCAN rozsahy	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Typ rozhraní	Stroj	Interface	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Písmo	Prostředí	Písmo	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Sériové číslo stroje	Stroj	Měř.přístroj	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Bezpečnostní vzdálenost	Měření	Pojezdy	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Zálohování instalačních dat	Různé	Údržba	➢ *Zálohovat a obnovit CALYPSO data [⇨ 12-2]*
Slave ve dvoustojanovém provozu	Stroj	Dvoustojan	➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Zobrazit parametry softwaru	Různé	Interní	➢ *Aktivovat licence a ukázat programové parametry [⇨ 12-16]*
Zaokrouhlení jmen.hodnoty	Měření	Jmen.hodnota	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Jazyk (ovládací plocha)	Prostředí	Jazyky	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Jazyk (protokoly)	Prostředí	Jazyky	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Chování při startu	Prostředí	Start	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Start (autom.přihlášení pro uživatele Master)	Uživatel	Správa	➢ *Správa uživatelů [⇨ 12-12]*
Stavová hlášení systému	Status monitor	–	➢ *Zobrazit systémová hlášení [⇨ 12-15]*

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Typ řízení (hardware a ovladače)	Stroj	Řízení	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Přihlášení do systému (přihlášení typu Single Sign-on)	Uživatel	Správa	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Snímací systémy vhodné pro najetí do refer.bodu	Stroj	Snímací hlava	➤ *Omezit snímací systémy (konfigurace snímačů) pro najetí do referenčního bodu [⇨ 3-17]*
Jednotka teploty (Celsius nebo Fahrenheit) (ovl.plocha)	Prostředí	Jazyky	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Jednotka teploty (Celsius nebo Fahrenheit) (protokoly)	Prostředí	Jazyky	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Zohlednit toleranci pro optimální rychlost pro VAST Navigator 2	Měření	Navigator	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Toleranční třída	Měření	SCAN rozsahy	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Režim tolerance	Měření	Jmen.hodnota	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
VAST Navigator 2 – Nastavení	Měření	Navigator	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Obnovit spojení při startu systému	Stroj	Řízení	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Vytvořit spojení	Stroj	Řízení	➤ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Rychlost pojezdu	Měření	Rychlost	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Zkrácené pojezdy během kalibrace	Stroj	Pojezdy	➤ *Kalibrace snímačů [⇨ 13-30]*
Rozptyl (simulace)	Měření	Simulace	➤ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Adresář pro měř.hodnoty	Prostředí	Cesty	➤ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*

Nastavení	Položka menu	Záložka	Viz
Adresář pro plány měření	Prostředí	Cesty	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Adresář pro tabulkové soubory	Prostředí	Cesty	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Předvolba rozsahů scanování	Měření	SCAN rozsahy	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Předvolba indikace úhlu pro prostorovou osu	Prostředí	Technologie	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Předvolba rozsahu počátečního úhlu	Měření	Počáteční úhel	➢ *Změnit parametry měřicího stroje [⇨ 12-15]*
Určení vlastních názvů	Prostředí	Def.- názvy	➢ *Načíst soubor s přednastavenými názvy [⇨ 6-29]*
Obnovení instalačních dat	Různé	Údržba	➢ *Zálohovat a obnovit CALYPSO data [⇨ 12-2]*
Úhel pro najetí do refer.bodu	Stroj	Snímací hlava	➢ *Snímací hlava RTP20 [⇨ 18-3]*
Úhel (jednotka) (ovládací plocha)	Prostředí	Jazyky	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Úhel (jednotka) (protokoly)	Prostředí	Jazyky	➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*
Úhlová poloha pro najetí do referenčního bodu	Stroj	Snímací hlava	➢ *Omezit snímací systémy (konfigurace snímačů) pro najetí do referenčního bodu [⇨ 3-17]*

Kapitola 13

Snímače a snímací systémy

Tato kapitola obsahuje:

Přehled kapitoly 13-2

Editovat snímače a snímací systémy 13-3

Kalibrovat kalibrační kouli 13-27

Kalibrace snímačů 13-30

Správa dat snímačů 13-49

Správa kalibračních koulí 13-55

Přehled kapitoly

Při sestavování plánu měření je třeba vždy zajistit, aby byl instalován správný snímací systém (konfigurace snímačů) hodící se pro dané měření. Snímací systém musí být kalibrován a musí být dodrženy specifikované mezní hodnoty. Potřebné kroky jsou popsány a vysvětleny v kapitole Připravit plán měření.

V této kapitole najdete informace týkající se definování, editace a kalibrace snímačů a jejich konfigurací.

CALYPSO podporuje použití různých snímacích systémů, také optických senzorů (ViSCAN) a automatickou i manuální výměnu konfigurací snímačů.

Všechna zjištěná a zadaná data snímačů najdete ve správě dat snímačů. Data snímačů můžete editovat, vytisknout, exportovat a importovat z jiných systémů.

Editovat snímače a snímací systémy

Průběh se snímači a snímacími systémy

Každý snímací systém a každý snímač musí být v programu CALYPSO definován (viz ➤ *Definovat nový snímací systém [⇨ 13-3]*).

Teprve potom můžete provádět kalibraci (viz ➤ *Manuálně kalibrovat snímače [⇨ 13-40]*).

Snímače na otočné hlavě RDS

Když používáte otočnou hlavu RDS, může měřicí stroj změnou úhlů A a B snímat součást z velkého počtu různých směrů. Každá poloha RDS, kterou chcete použít pro snímání, je považována za samostatný snímač a musí být zvlášť kalibrována (výjimka: Máte k dispozici opci RDS-CAA, viz návod k obsluze pro RDS-CAA, oddíl Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA (opce)).

Pro usnadnění si můžete vytvořit tabulku úhlových poloh pro snímací hlavu a tím zároveň definovat snímače. Po zaměření definované úhlové polohy mohou být vypočteny hodnoty pro zbývající úhlové polohy.

Při kalibraci „zná“ měřicí stroj příslušné polohy a nemusíte ručně provádět jednotlivé kalibrace. Vytvoření této tabulky je popsáno v oddílu ➤ *Vytvořit a editovat RC seznam [⇨ 13-17]*.



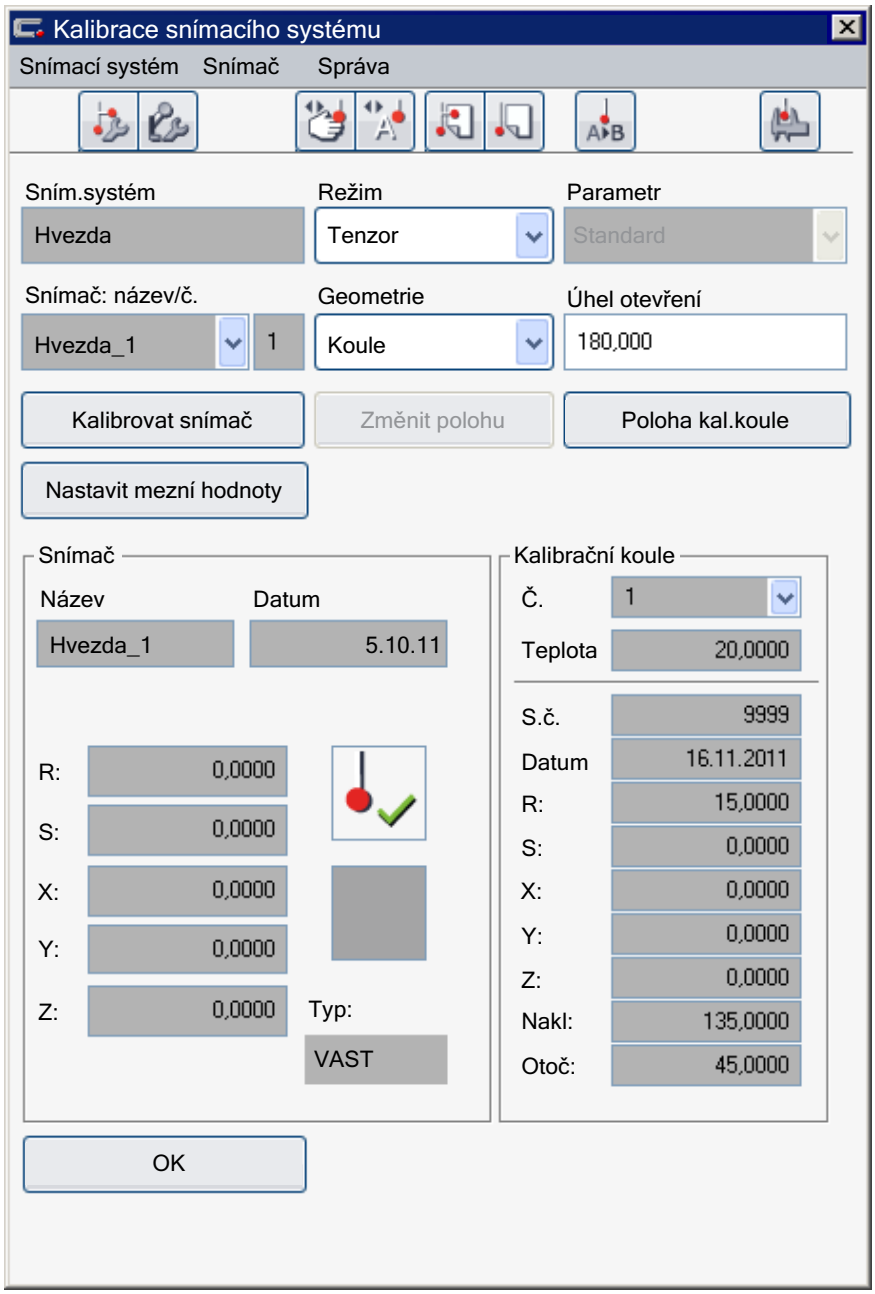
Potom můžete spustit kalibraci snímacího systému pomocí ikony **Automatická kalibrace**.

Definovat nový snímací systém

Než můžete kalibrovat nový snímací systém (konfiguraci snímačů), musíte dát programu CALYPSO informaci, jaký je název snímacího systému a které snímače obsahuje.



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.





2 Klikněte na ikonu **Vložit nový snímací systém**.
Otevře se okno **Definovat nový snímací systém**.

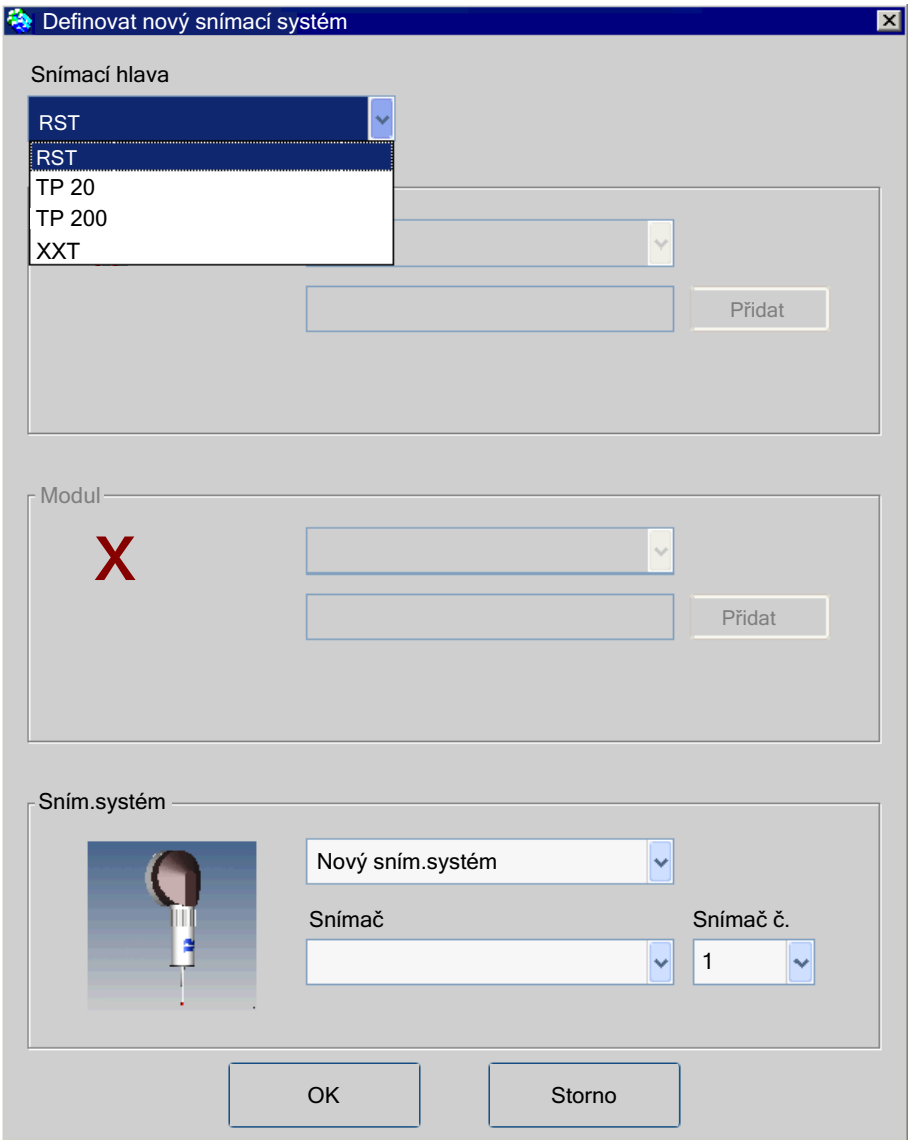
3 Zadejte název pro nový snímací systém a pro první snímač.
CALYPSO nerozlišuje interně mezi psaním velkými a malými písmeny.
Upozornění: Pokud chcete definované snímače později importovat do verze DME, nesmějí názvy snímačů obsahovat tečku a musí být v DME systému jednoznačné.

4 Klikněte na tlačítko **OK**, okno se zavře.

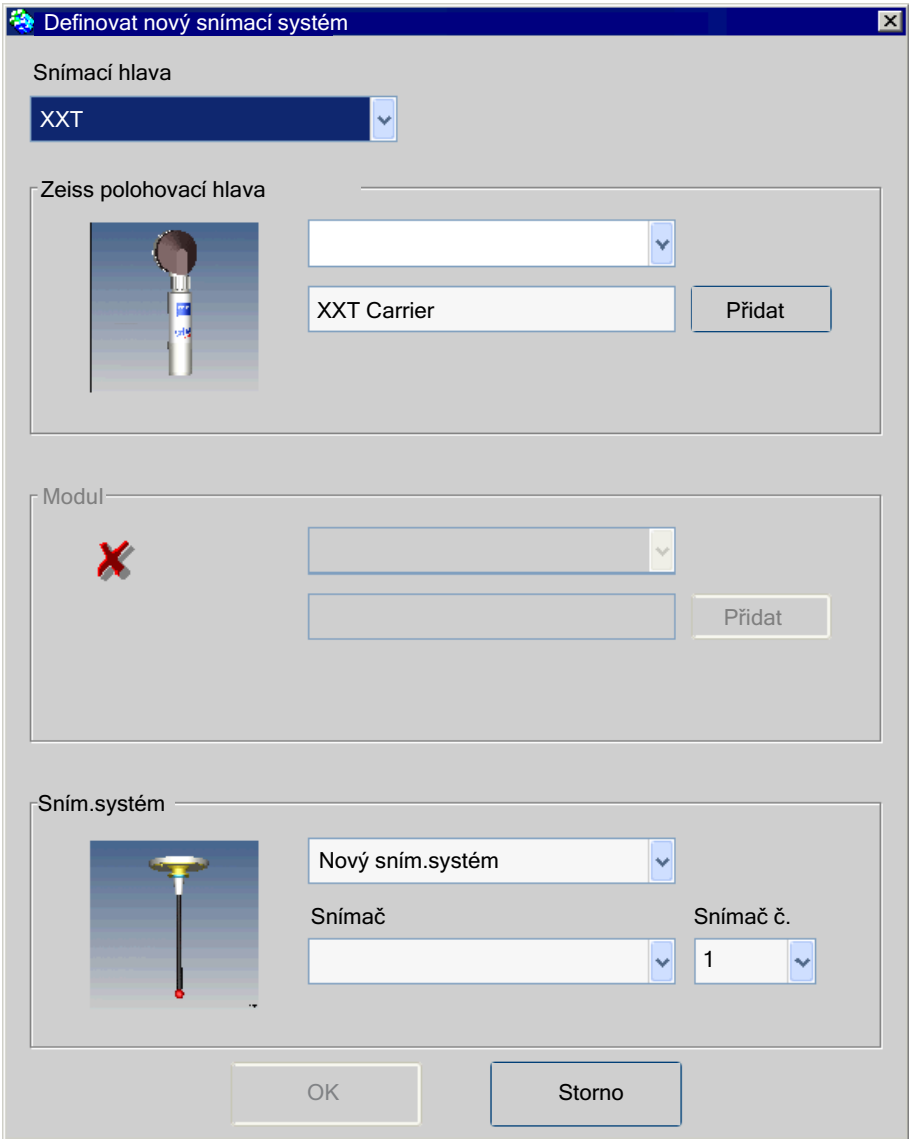
Upozornění: Podle systémových nastavení pro *snímací hlavu* se otevřou různá okna. U snímacího systému s možností *jednostupňové* výměny snímačů (tj. pevně zabudovaná hlava s upínacím talířkem) můžete zadat jen název snímacího systému a název prvního snímače.
Upozornění: Pro snímací systém s možností *vícestupňové* výměny snímačů (např. otočné zařízení se snímacími hlavami s výměnným zařízením) se otevřou různá okna.

Ve výběrovém rámečku je nastavena instalovaná snímací hlava.

V režimu „Simulace“ jsou navrhovány všechny snímací hlavy, které byly navoleny v konfiguraci měřicího stroje.



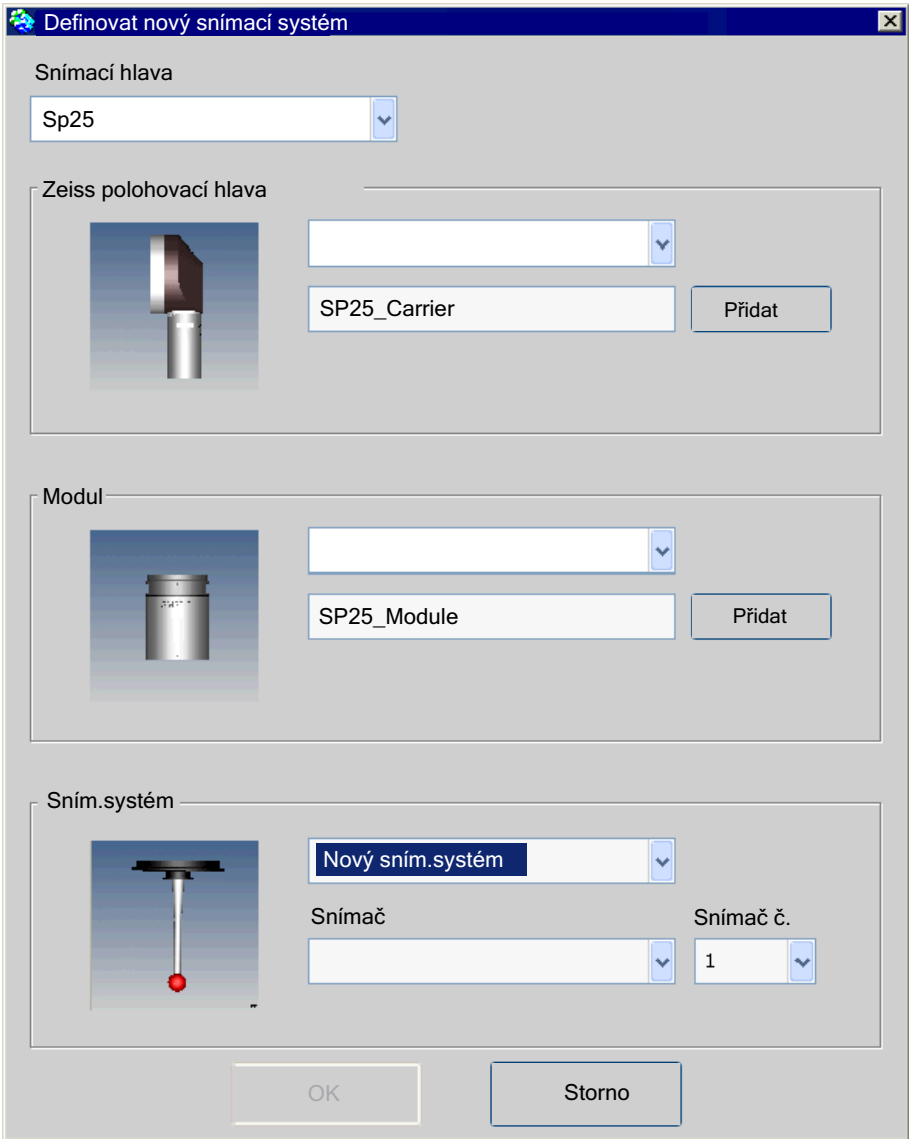
Pro XXT



Navržené označení otočné hlavy RDS můžete převzít nebo zadáte své vlastní označení. To se zapíše do volného pole a převezme se do systému tlačítkem **Přidat**. Nové označení je potom na výběr. Tato hlava RDS může být později přiřazena úložnému místu RDS. Do pole **Nový sním.systém** musíte zadat označení. Tento snímací systém může být později přiřazen úložnému místu typu XXT. Název snímače označuje jednotlivý snímací dotek.

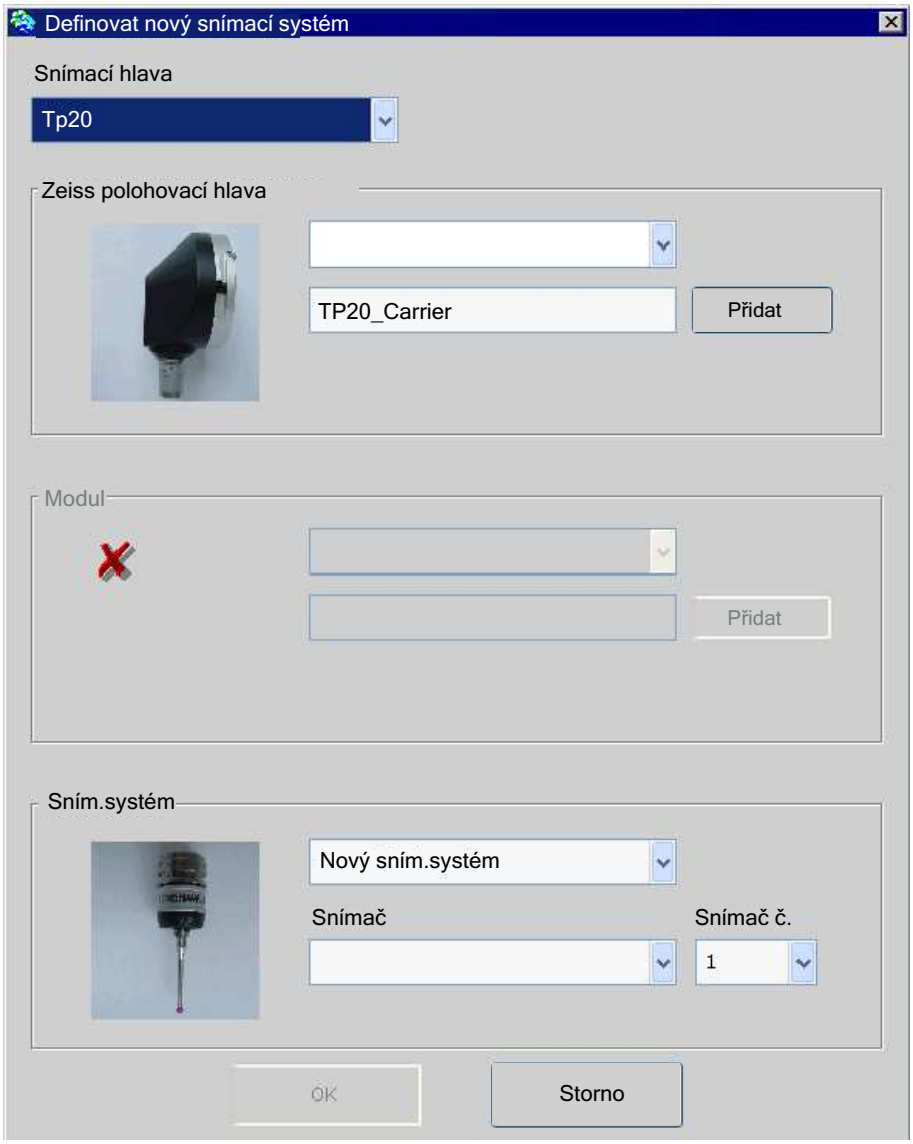
Upozornění: Pokud používáte více otočných hlav RDS, musíte už na tomto místě provést přiřazení (např. XXT_TL1 nebo XXT_TL2). Později již nemůžete toto přiřazení změnit.

Pro SP25



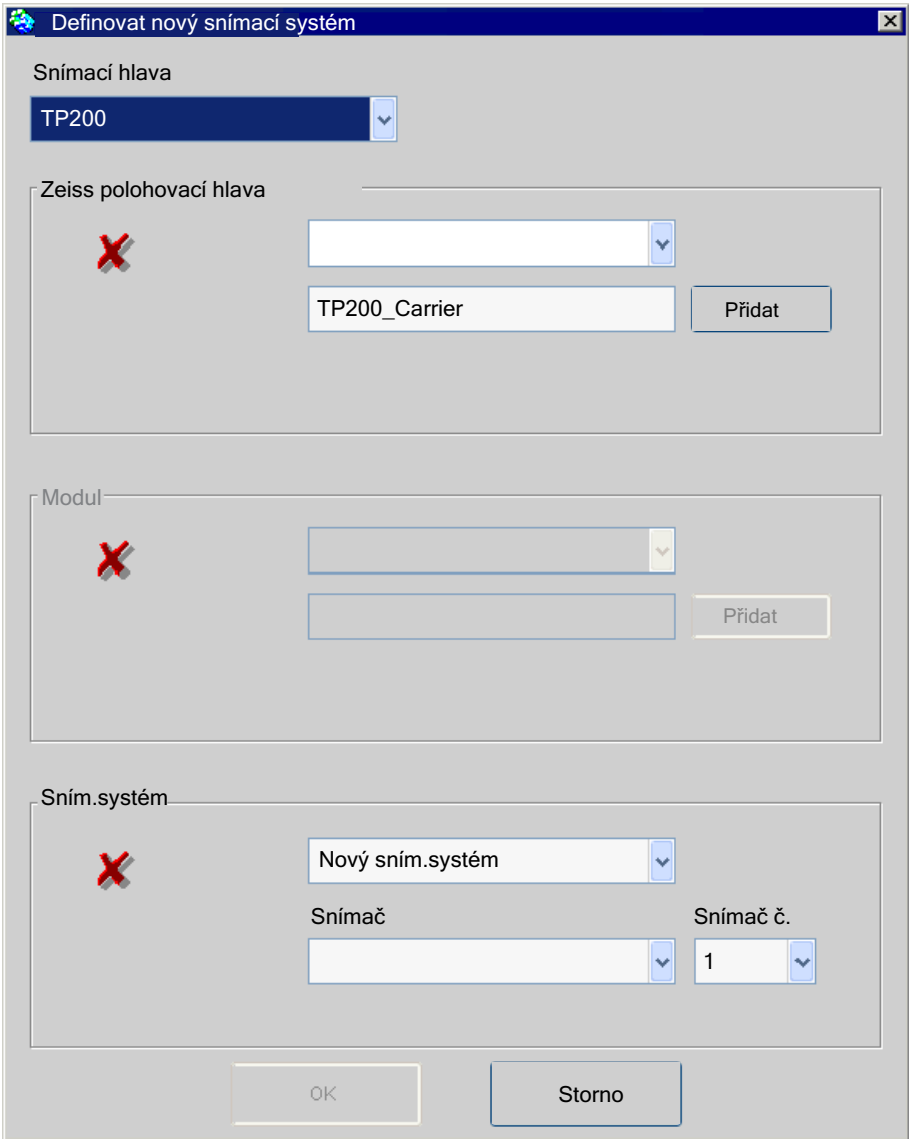
Jak je uvedeno v kroku 2, musíte zadat označení pro hlavu RDS a pro snímací systém. Později je můžete přiřadit úložným místům. Pro **SP25** se musí ještě navíc zadat označení pro modul. Tento modul nelze přiřadit úložnému místu.

Pro TP 20



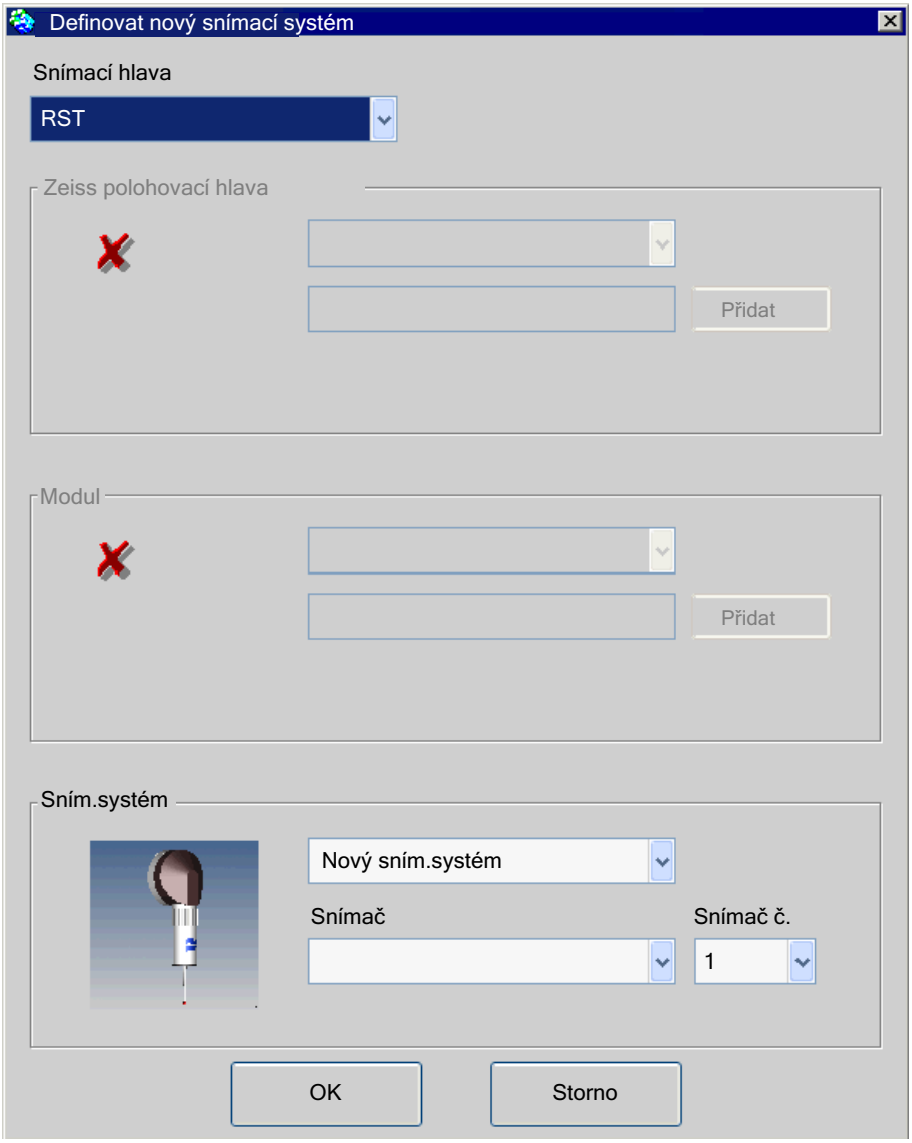
Jak je uvedeno v kroku 2, musíte zadat označení pro hlavu RDS a pro snímací systém. Později je můžete přiřadit úložným místům.

Pro TP200



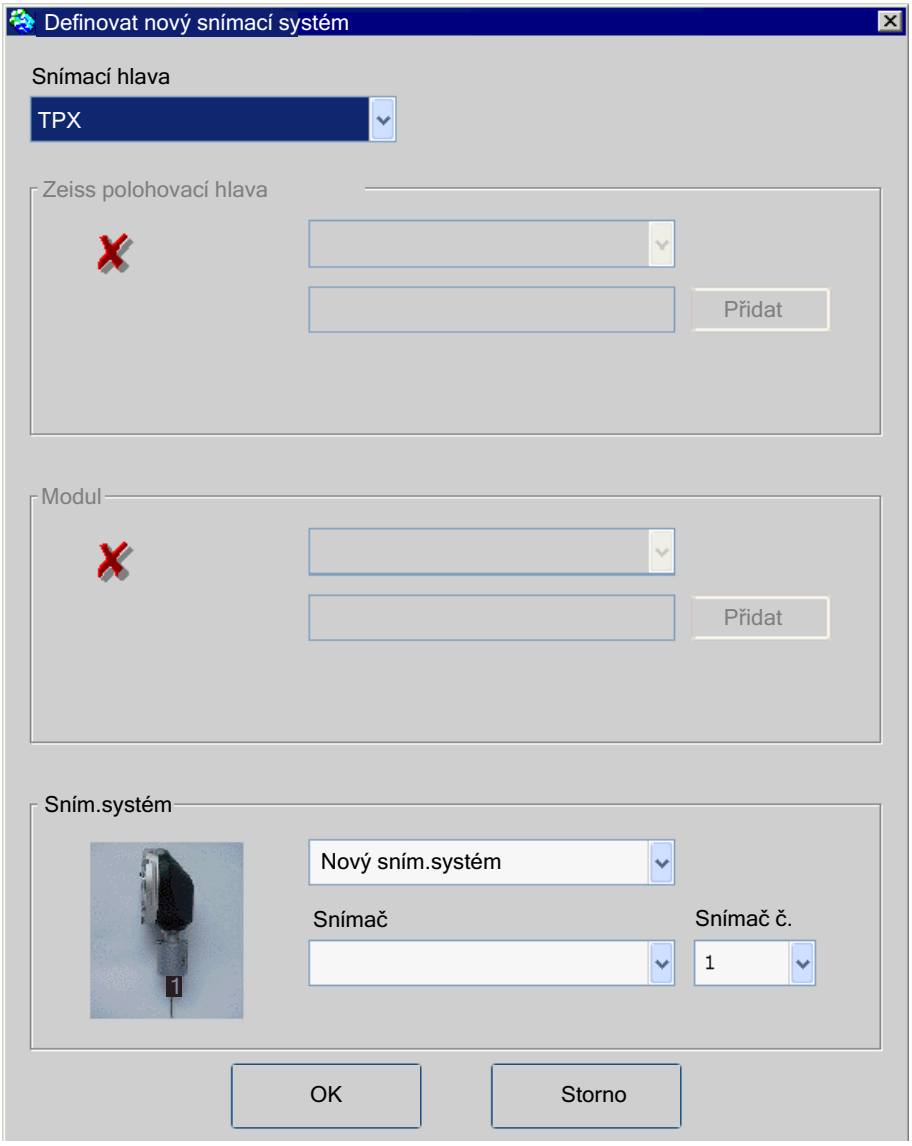
Jak je uvedeno v kroku 2, musíte zadat označení pro hlavu RDS a pro snímací systém. Později je můžete přiřadit úložným místům.

Pro RST



Vyměnit se může jen RDS-talířek. Proto se zadávají jen označení pro snímací systém a snímač. Snímací systém může být přiřazen RDS-úložnému místu.

Pro TPXX (TP2 nebo TP6)



Vyměnit se může jen RDS-talířek. Proto se zadávají jen označení pro snímací systém a snímač. Snímací systém může být přiřazen RDS-úložnému místu.

Názvy snímacího systému a snímače jsou uvedeny v rozevíracích seznamech **Sním.systém** a **Snímač: název/č**.

Pokud má snímací systém další snímače, musíte je v programu CALYPSO přidat (viz ➤ *Přidat další snímače do snímacího systém [⇨ 13-3]*).

Přidat další snímače do snímacího systému

V programu CALYPSO musí být známy všechny snímače snímacího systému (konfigurace snímačů). Po definování nového snímacího systému a po změnách existujícího snímacího systému musíte tudíž případně přidat a kalibrovat další snímače.



1 V programu CALYPSO v sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.
Bližší informace o tomto okně najdete v oddílu Kalibrace snímacího systému v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.



2 Klikněte na ikonu **Vložit nový snímač**.

3 V okně **Definovat nový snímač** zadejte název a číslo, které označují daný snímač.
CALYPSO nerozlišuje mezi psaním názvů velkými a malými písmeny.
Číslo musí být jednoznačné v rámci daného snímacího systému (konfigurace snímačů). Můžete tedy zadat jen volné číslo snímače nebo vyšší číslo, než je poslední v rozevíracím seznamu.



4 Chcete-li přidat další snímače, opakujte kroky 2 a 3.

Nové snímače se objeví v seznamu **Snímač: název/č**.

Dále kalibrujete postupně dané snímače (➢ *Manuálně kalibrovat snímače [⇨ 13-40]*).

Ve **správě dat snímačů** můžete vymazat chybně definovaný snímač a editovat názvy a čísla snímačů.



Pro vymazání označte příslušný snímač v sekci navigace a v kontextovém menu zvolte položku **Vymazat**.

Pro změnu názvu a čísla označte v sekci navigace pro příslušný snímací systém větev **Geometrie** a v tabulce klikněte do příslušné buňky.

Přejmenovat snímač

V okně **Kalibrace snímacího systému** můžete kdykoliv změnit název některého snímače, nikoli však jeho číslo.



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.

2 Vyberte snímač, jehož název chcete změnit.



3 Klikněte na ikonu **Přejmenovat snímač**.

4 Zadejte nový název pro snímač.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Přejmenovaný snímač *nemusíte* znovu kalibrovat.



Další změny je možné provádět ve **správě dat snímačů**: Můžete vymazat chybně definovaný snímač a editovat názvy a čísla snímačů.

Pro vymazání označte příslušný snímač v sekci navigace a v kontextovém menu zvolte položku **Vymazat**.

Pro změnu názvu a čísla označte v sekci navigace pro příslušný snímací systém větev **Nastavení** a v tabulce klikněte do příslušné buňky.

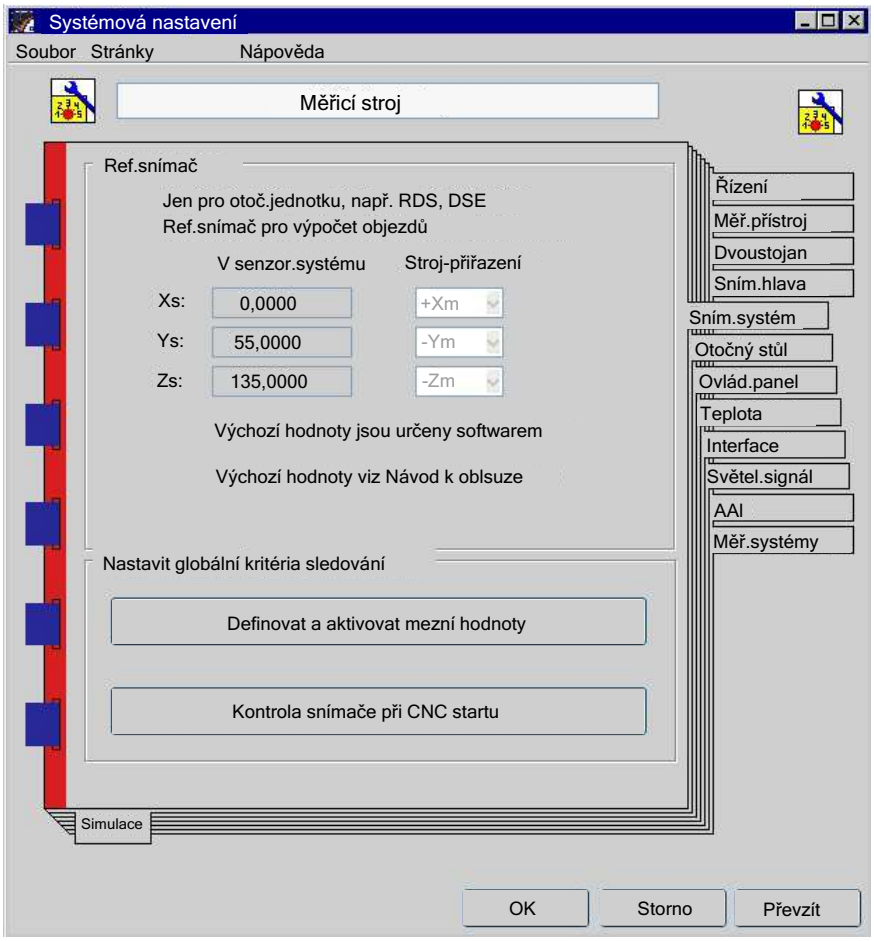
Zadat data referenčního snímače

Pokud používáte na svém měřicím stroji hlavu RDS, DSE nebo PH9/10, musíte v systémových nastaveních zadat rozměry a montážní polohu referenčního snímače.

Informace: To neplatí v případě, že používáte CALYPSO na reálném měřicím stroji (nikoli v simulačním provozu) s MPS. V tomto případě jsou data referenčního snímače automaticky zjištěna měřením s otočením měřené součásti (přepnutím).

Informace: Pro pasivní snímače nemusíte zadávat data referenčního snímače, systém je převezme automaticky.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj → Referenční snímač**.
Otevře se stránka **Referenční snímač**.



2 Zde zadáte přiřazení snímacího systému k systému stroje a rozměry (délku) referenčního snímače:

Typ	**RDS**						**DSE**			
Stroj	*rameno 1*		*rameno 2 / jedno*		*Portál*		*rameno 1*		*rameno 2 / jedno*	
XS =	0 /	XM	0 /	-XM	0 /	XM	0 /	XM	0 /	-XM
YS =	55 /	-ZM	55 /	-ZM	55 /	-YM	73 /	-ZM	73 /	-ZM
ZS =	135 /	YM	135 /	-YM	135 /	-ZM	155 /	YM	155 /	-YM

Tyto rozměry platí pro:

- Snímací systém RST s délkou snímače 40 mm a s průměrem snímače 3 mm
- Snímací systém TP6 s prodloužením 20 mm s délkou snímače 28 mm a průměrem snímače 3 mm.

3 Na stránce **Řízení** klikněte na tlačítko**Vytvořit spojení**.
Tím jsou aktivována provedená nastavení.
Informace: Aktuálně nasazený snímač je pro CALYPSO referenční snímač. Má-li se změnit, musíte měřicí systém zrušit a nově přiřadit.

RDS snímač

Nastavit úhlové polohy snímače na hlavě RDS

Požadovanou úhlovou polohu hlavy RDS můžete přímo zadat a přenést na RDS. Zároveň můžete tuto úhlovou polohu zapsat do tabulky, ve které jsou definovány vámi používané úhlové polohy jako snímače. Tato tabulka se uloží jako soubor a odpovídá jednomu snímacímu systému (konfiguraci snímačů).

Podmínky

– Zadali jste již rozměry a montážní polohu referenčního snímače (➤ *Zadat data referenčního snímače [⇨ 13-13]*), resp. měřicí stroj provedl automatické měření s otočením součásti.

1 V panelu nástrojů nebo v okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Správa snímacího systému**, aby se otevřela správa dat snímačů.

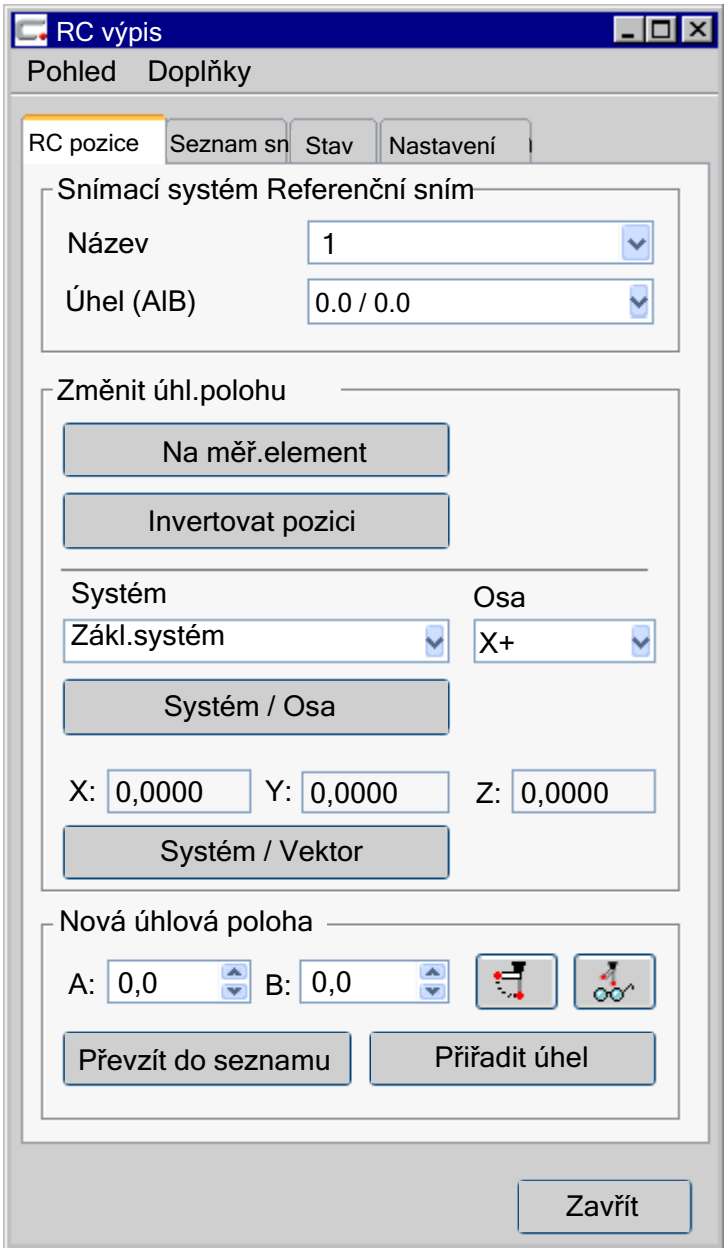


Ve správě dat snímačů v sekci Funkce snímacího systému klikněte na tlačítko **Vytvořit RC seznam**.

- nebo -



V panelu nástrojů na pracovní ploše nebo v okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Natočit snímač na novou polohu**.
Otevře se okno **RC výpis**.



2 Vyberte název snímače, jehož polohu chcete definovat.
V poli **Úhel (A/B)** vidíte aktuálně platné hodnoty pro editovanou úhlovou polohu.

3 Definujte požadovanou úhlovou polohu jedním z následujících způsobů:

- Klikněte na tlačítko **Na element**, aby se úhlová poloha vyrovnala rovnoběžně s osou měřeného elementu.
- V sekci **Systém** vyberte určitý souřadný systém a **osu** a klikněte na tlačítko **Systém / Osa**, aby se úhlová poloha vyrovnala rovnoběžně se zvolenou osou.

- Pro **X**, **Y**, **Z** zadejte směr vektoru a klikněte na tlačítko **Systém / Vektor**, aby se úhlová poloha vyrovnala ve směru zvoleného vektoru.
- Klikněte na **Invertovat pozici**, aby se dosud definovaná úhlová poloha obrátila, tj.aby se všechny úhly změnily o 180°.

Upozornění: Tato funkce se nedá použít u všech systémů.
Jako **úhlovou polohu** vidíte aktuální hodnotu pro úhly A, B.

4 Jsou-li uvedené hodnoty, jak požadujete:



- Klikněte na tlačítko **Provést**, aby se nastavila úhlová poloha na snímači.

- nebo -

Klikněte na tlačítko **Převzít do seznamu**, aby se název snímače a úhlová poloha převzaly do seznamu definovaných RDS-pozic sním.systému. Seznam se nachází na kartě **Seznam snímačů**.

Vytvořit a editovat RC seznam

Pro automatické generování a kalibraci snímačů pro různé úhlové polohy otočné hlavy RDS můžete použít tabulku, ve které jsou definovány použité úhlové polohy jako separátní snímače. Tato tabulka se uloží jako soubor a odpovídá jednomu snímacímu systému (konfiguraci snímačů).

Podmínky

– Zadali jste již rozměry a montážní polohu referenčního snímače (➢ *Zadat data referenčního snímače [⇨ 13-13]*) nebo měřicí stroj provedl automatické měření s otočením součásti.



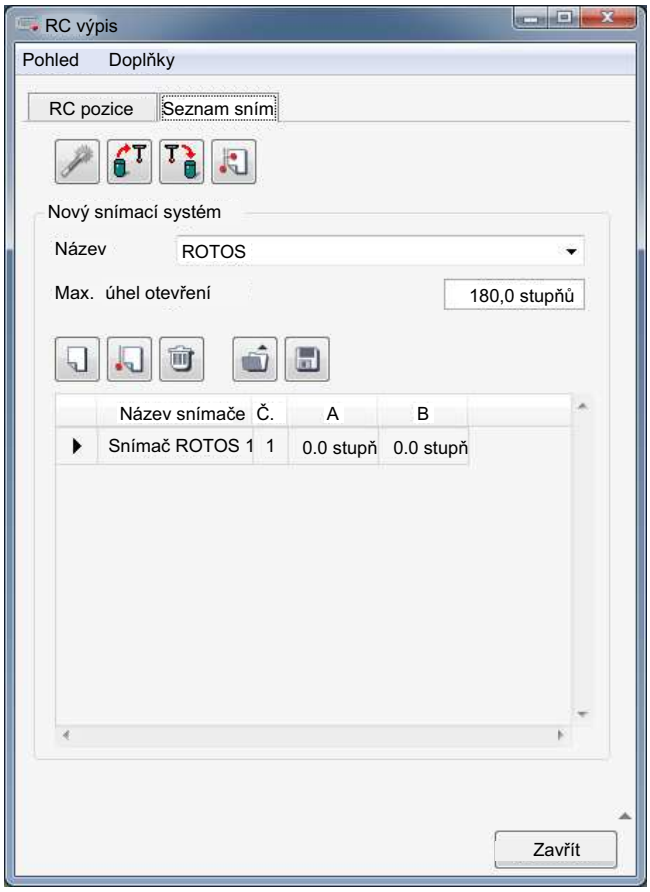
1 V panelu nástrojů nebo v okně **Kalibrace snímacího systému** klikněte na ikonu **Správa dat snímačů**, aby se otevřela správa dat snímačů.
Ve správě dat snímačů v sekci **Funkce snímacího systému** klikněte na tlačítko **Vytvořit RC seznam**.

- nebo -



V panelu nástrojů na pracovní ploše nebo v okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Natočit snímač na novou polohu**.
Otevře se okno **RC výpis**.

2 Aktivujte kartu **Seznam snímačů**.



3 Zadejte název snímacího systému, jehož polohy chcete definovat.

4 Zadejte maximální úhel otevření.

5 Editujte seznam s úhlovými polohami RDS-snímače, použijte přitom následující funkce:

Symbol	Funkce
	Otevře okno **Úhlové schéma** pro vytvoření a úpravu úhlových poloh.
	(pouze s opcí RDS-CAA) Z elementů označených v seznamu elementů extrahuje snímače s RC-CAA a vloží je do seznamu snímačů. Přidány jsou pouze snímače ze stejného snímacího systému (konfigurace snímačů).

Symbol	Funkce
	(pouze s opcí RDS-CAA) U měřených elementů obsažených v plánu měření se kontroluje použití snímačů RC-CAA. Souhlasí-li poloha snímače použitá v plánu měření s polohou obsaženou v seznamu snímačů, po dotazu se měřenému elementu (technologie měření) přiřadí ze seznamu snímací systém a snímač se stejnou úhlovou polohou. Obsahuje-li plán měření několik snímacích systémů se snímači RC-CAA, jste dotázáni, pro který systém chcete funkci aplikovat. **Oznámení:** Při použití „RDS-hvězdicových" konfigurací musíte dávat pozor na správnost přiřazení, protože v seznamu existuje více snímačů se stejnou úhlovou polohou. Stejný seznam se může použít pro různé snímací systémy. V případě několika snímačů se stejnou úhlovou polohou v seznamu je přiřazen první snímač.
	Vytvoří nový snímací systém.
	Vymaže obsah tabulky snímačů.
	Vloží nový řádek do tabulky pod vybraný řádek nebo na konec.
	Vymaže vybrané řádky v tabulkovém výpisu.
	Načte existující tabulku snímačů.
	Uloží tabulku do souboru.

6 Editovat buňku tabulky: Klikněte do seznamu a zadejte přímo hodnoty.
- nebo -
Definujte požadovanou úhlovou polohu na kartě **RC pozice** a převezměte ji do seznamu snímačů.

7 Do **seznamu snímačů** zadejte názvy snímačů a příslušné polohy otočné hlavy (úhly A a B ve stupních).
Pomocí kontextového menu můžete vkládat řádky i vymazat jednotlivé řádky nebo celou tabulku. Doporučujeme názvy snímačů, ze kterých jsou patrné úhlové polohy – usnadní vám to později výběr správného snímače.
Oznámení: Nepoužívejte úhlové polohy otočné hlavy, ve kterých je směr dříku snímače blízko směru dříku kalibrační koule, protože je zde relativně velké nebezpečí snímání dříkem.



8 Klikněte na tlačítko **Vytvořit snímací systém**.
Ve správě dat snímačů se vytvoří nový snímací systém. Každý řádek seznamu vytvoří přitom jeden snímač.
Data se uloží do souboru ASCII. Název přístupové cesty a název souboru jsou předvoleny, je možné je změnit.

9 Zavřete okno **RC výpis**.



V okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Automatická kalibrace sním.systému** a tím zaměřte polohy RDS.

Vytvořit automaticky tabulku snímačů pro RC systém

Pro automatické generování a kalibraci snímačů pro různé úhlové polohy otočné hlavy RDS můžete použít tabulku, ve které jsou definovány použité úhlové polohy jako separátní snímače. Tato tabulka se uloží jako soubor a odpovídá jednomu snímacímu systému (konfiguraci snímačů).

V programu CALYPSO můžete automaticky vytvořit takovou tabulku se stejnými úhlovými odstupy.

Klikněte na 4_8Update_Movie12.htm, aby se přehrálo video o automatizovaném vytvoření tabulky snímačů pro RC.

Podmínky

- Zadali jste již rozměry a montážní polohu referenčního snímače (➢ *Zadat data referenčního snímače [⇨ 13-13]*) resp. měřicí stroj provedl automatické měření s otočením součásti.

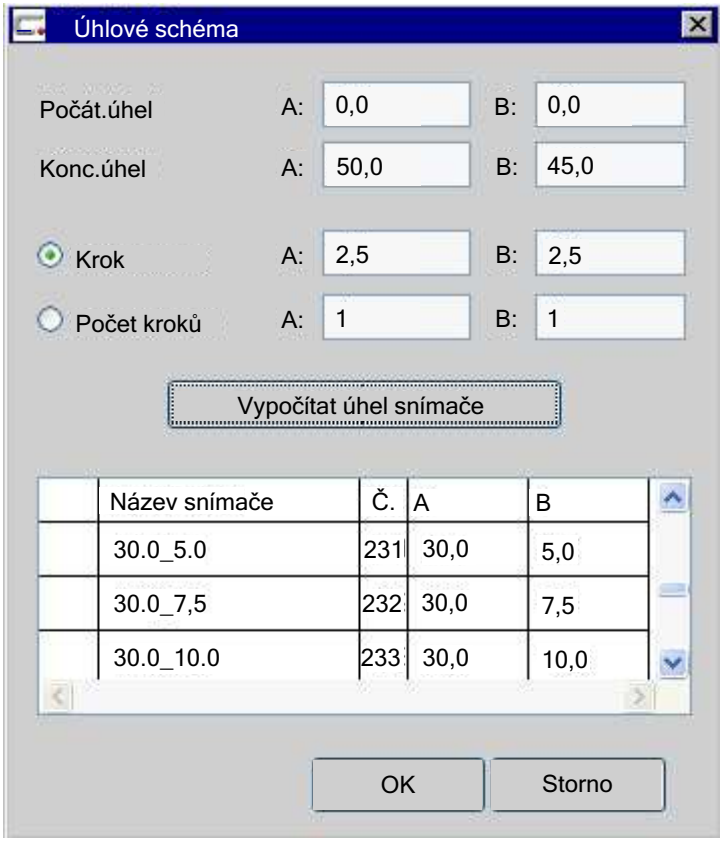


1 V panelu nástrojů nebo v okně **Kalibrace snímacího systému** klikněte na ikonu **Správa snímacího systému**, aby se otevřela správa dat snímačů.
Ve správě dat snímačů v sekci **Funkce snímacího systému** klikněte na tlačítko **Vytvořit RC seznam**.
- nebo -



V panelu nástrojů na pracovní ploše nebo v okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Natočit snímač na novou polohu**.
Otevře se okno **RC výpis**.

2 V okně zvolte menu **Doplňky → Úhlové schéma**.



3 Pro **Počát.úhel** a **Konc.úhel** zadejte hodnoty pro úhly **A** a **B**.

4 Nastavte, zda chcete definovat **Krok** nebo **Počet kroků** a zadejte příslušný údaj.

5 Klikněte na tlačítko **Vypočítat úhel snímače**.
V poli se ukáží vypočtené úhlové hodnoty jako separátní snímače se standardním názvem snímače „<úhelA>_<úhelB>“.

6 Editujte seznam podle potřeby.
Řádky můžete editovat a vymazat pomocí kontextového menu.

7 Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
Toto okno se zavře a tabulka se převezme do okna **RC výpis**.

Snímače drsnosti

Pracovat se snímači drsnosti

CALYPSO podporuje měření drsnosti povrchu snímačem „Rotos“. Jak postupujete, je uvedeno v oddílu ➤ *Speciální element Měření povrchu [⇨ 4-104]* a ➤ *Charakteristika Drsnost [⇨ 5-119]*.

Snímač drsnosti jede na specifikované místo na součásti a tam přejede snímacím hrotem po délce maximálně 17,5 mm po povrchu součásti. Takto získaná data jsou podle parametrů měření filtrována a upravena.

Snímač drsnosti „Rotos“ můžete používat na následujících snímacích hlavách:

- VAST
- VAST gold
- VAST XT
- VAST XT gold
- VAST XTR

Abyste mohli se snímačem „Rotos“ měřit drsnost, musíte předem provést následující kroky:

- ➢ *Konfigurovat snímač drsnosti [⇨ 13-22]*
- ➢ *Definovat nový snímač „Rotos“ [⇨ 13-23]*
- ➢ *Zaměřit a kalibrovat snímač „Rotos“ [⇨ 13-25]*

Viz také

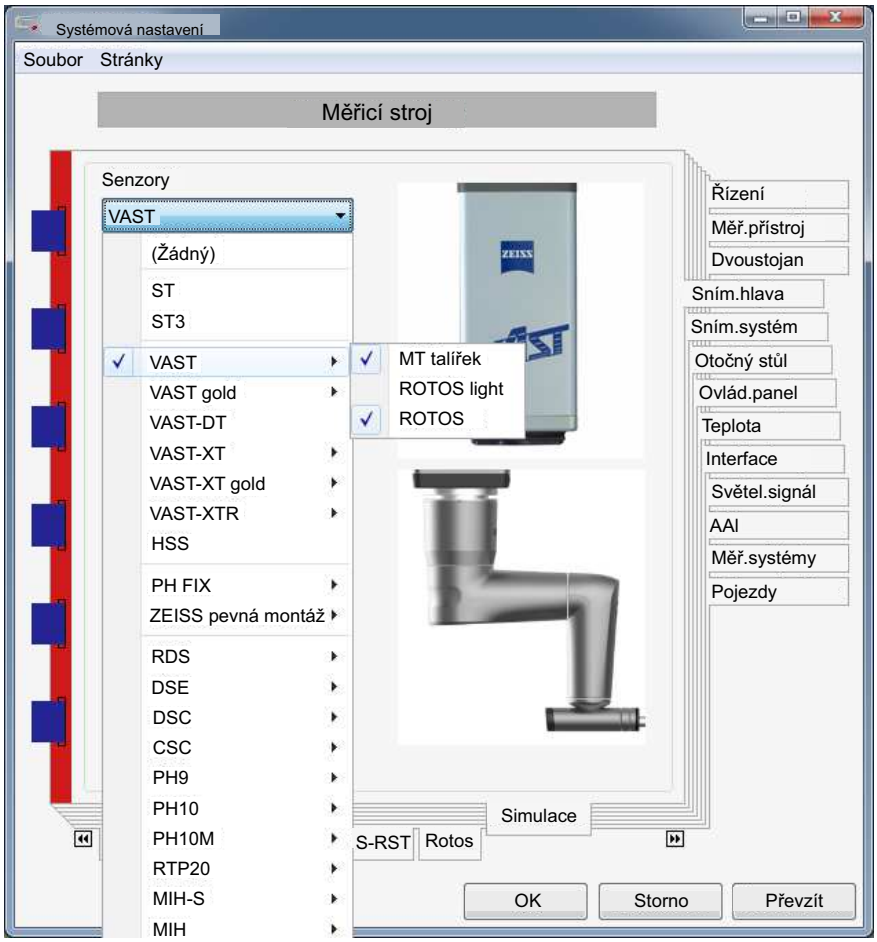
- ➢ *[⇨ 13-26]*
- ➢ *[⇨ 13-26]*
- ➢ *[⇨ 13-23]*
- ➢ *[⇨ 13-25]*
- ➢ *[⇨ 5-120]*
- ➢ *[⇨ 13-26]*

Konfigurovat snímač drsnosti

Aby se na stroji mohl používat snímač drsnosti „Rotos“, musíte mít nainstalovaný ovladač Rotos a „Rotos Bluetooth Dongle“.

Aby se mohlo se snímačem drsnosti pracovat, musíte ho specifikovat v systémových nastaveních.

1. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a klikněte na záložku **Snímací hlava**.
2. Vyberte nainstalovanou snímací hlavu a aktivujte jak **MT talířek**, tak i senzor **ROTOS**.



3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Snímač „Rotos“ je založen v systémových nastaveních.

Definovat nový snímač „Rotos“

Podmínky

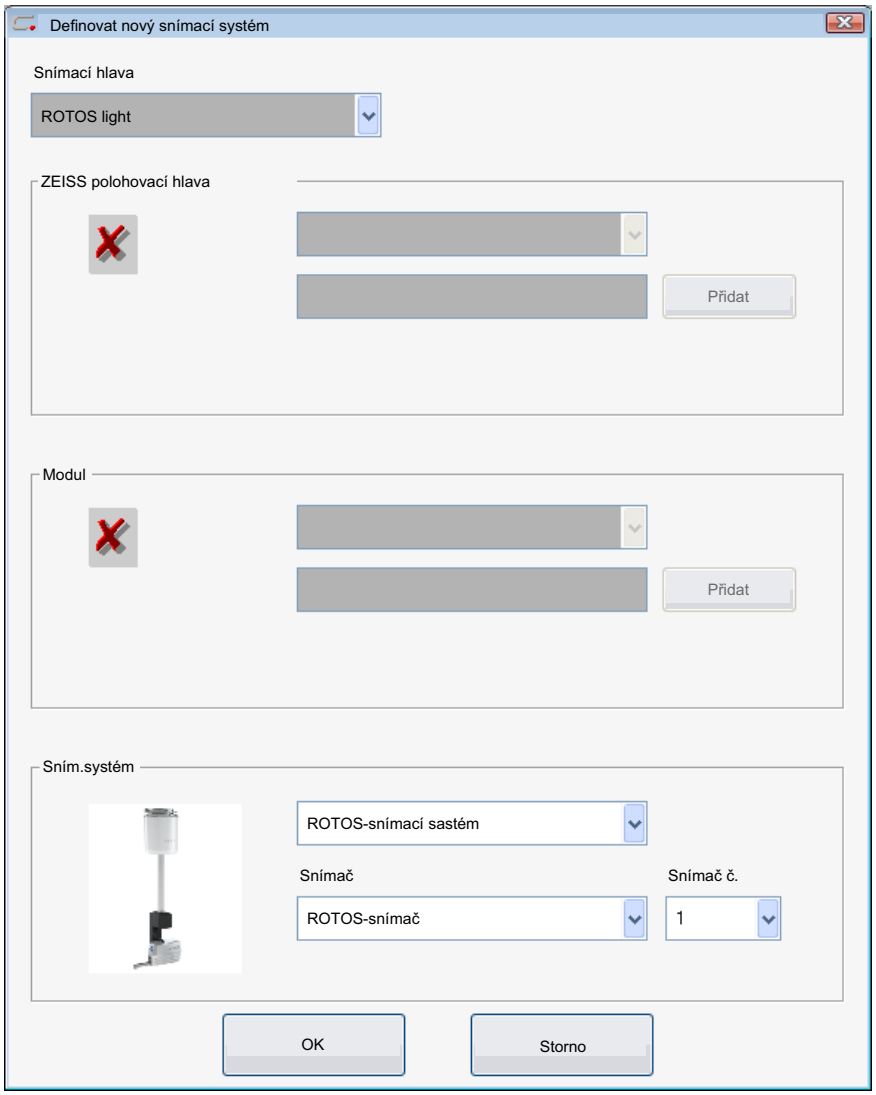
- Snímač „Rotos“ je uveden v systémových nastaveních.
- Pokud není CALYPSO v režimu simulace, je na stroji aktivní senzor typu „Rotos“.



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.



2 Klikněte na ikonu **Vložit nový snímací systém**.
Otevře se okno **Definovat nový snímací systém**.



3 Zadejte název pro nový snímací systém a první snímač.
CALYPSO nerozlišuje interně mezi psaním velkými a malými písmeny.
Je-li software CALYPSO spojen s měřicím strojem, vyhledá se a definuje senzor typu „Rotos“.
Když CALYPSO najde více senzorů, nabídne vám okno **Vybrat Rotos Bluetooth ID**.

4 V tom případě vyberte příslušné Bluetooth ID a potvrďte tlačítkem **Použít**.
Pracujete-li v režimu simulace, otevře se okno pro zadání „Bluetooth ID“.



5 Zadejte reálné nebo fiktivní ID.

Když zadáte reálné Bluetooth ID, spojí se CALYPSO s tímto senzorem ihned, jakmile vytvoříte spojení s reálným měřicím strojem.

Je definován snímač „Rotos“.

Zaměřit a kalibrovat snímač „Rotos“

Snímač typu „Rotos“ musí být nejen zaměřen, nýbrž také kalibrován (cejchován).

– Zaměření se vztahuje na umístění snímače. Pro snímače drsnosti je k dispozici pouze metoda 6 bodů.

  Snímač je zaměřován v pěti úhlových polohách vždy v šesti bodech.

– Kalibrací je garantováno správné vyhodnocení změřených dat.

Kalibrovat drsnost

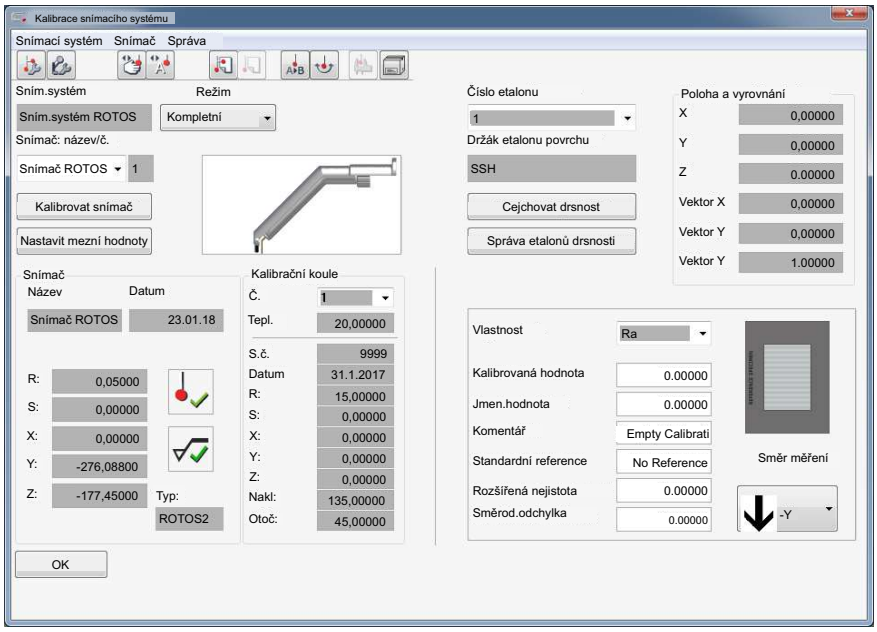
Podmínky

– Je nasazen snímač „Rotos“.

– Etalon drsnosti je umístěn na měřicím stole.



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.





Symbol označuje, že snímač ještě není zaměřen.

2 Pokud ještě není snímač zaměřen: Klikněte na tlačítko **Kalibrovat snímač** a postupujte podle pokynů.



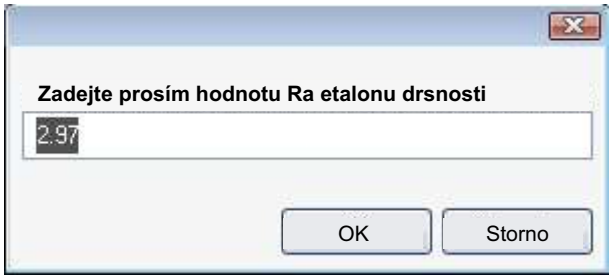
Symbol označuje, že snímač je zaměřen.



Symbol označuje, že snímač ještě není kalibrován.

3 Aby byl snímač kalibrován, klikněte na tlačítko **Kalibrovat drsnost**.

4 Je-li třeba, odjeďte se strojem, a podle pokynu zadejte hodnotu Ra etalonu drsnosti.



Jste vyzváni ke snímání etalonu drsnosti.

5 Snímejte etalon drsnosti, jak je ukázáno na obrazovce. V zobrazené červeně orámované oblasti se provádí měření.



CALYPSO provede pět měření. Tím je snímač drsnosti kalibrován a jeho symbol v dialogovém okně se změní.

Nyní můžete provádět měření drsnosti

Viz také

- ➢ *[⇨ 13-26]*

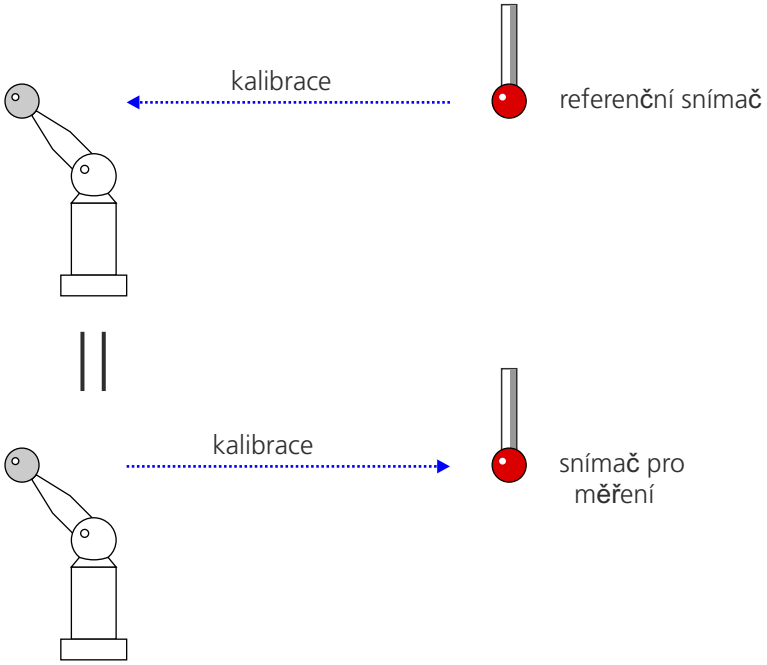
Kalibrovat kalibrační kouli

Základní princip kalibrace s kalibrační koulí

Pro kalibraci snímačů je potřebná kalibrační koule na souřadnicovém měřicím stroji. Kalibrační koule je koule se zcela přesně známým průměrem, která je dříkem spojena s měřicím stolem. Tato koule zprostředkovává programu CALYPSO vztah mezi **referenčním snímačem**, na který se vztahují všechny výpočty, a jednotlivými snímači použitými pro snímání.

Kalibrační koule je tedy „cejchována“ na referenčním snímači a na ní jsou následně „cejchovány“ snímače použité pro snímání. Používané snímače jsou tedy potom nepřímo „cejchovány“ na referenčním snímači.

CALYPSO musí pro orientaci a správné vyhodnocení kalibračních měření znát přesnou polohu této kalibrační koule.



Referenční snímač při kalibraci kalibrační koule

Pro „kalibraci kalibrační koule“ se musí použít referenční snímač. Referenční snímače jsou obvykle označeny červenou tečkou. U otočných hlav musíte vždy nastavit úhlovou polohu A = 0°, B = 0°.

Oznámení

Na referenční snímač se vztahují všechny korekce naměřených hodnot. Referenční snímač musí být proto co nejvíce chráněn. Nepoužívejte nikdy referenční snímač pro normální měření v běžném provozu.

Určit polohu kalibrační koule

Kalibrační kouli je třeba snímat referenčním snímačem vždy, když došlo k pohybu koule, k tepelné změně od posledního určení polohy nebo když měřicí stroj najížděl do referenčního bodu.

Kromě toho přestanou být kalibrační koule platné, jestliže jste ve správě kalibračních koulí provedli určité změny.

Podmínky

- Máte otevřený plán měření.
- ➤ *Je nasazen referenční snímač.* *[⇨ 3-21]*



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.

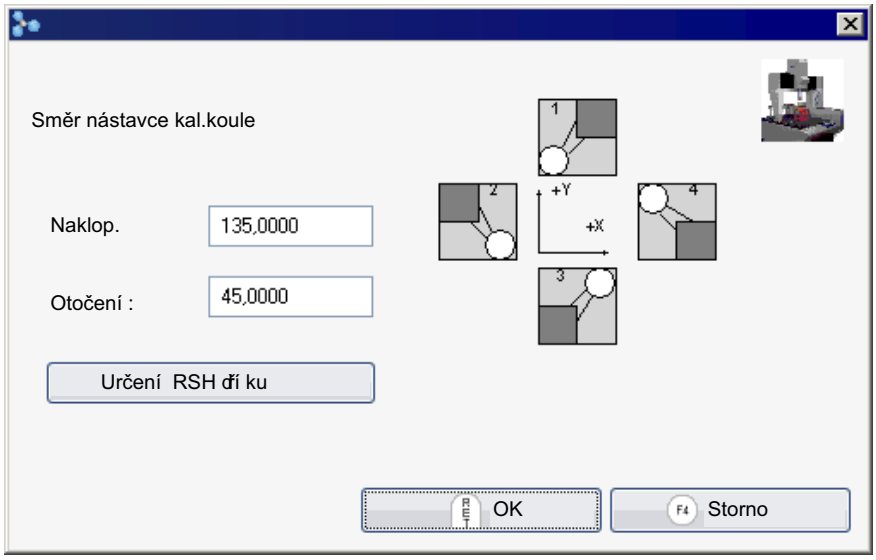
2 Zkontrolujte, že se poloměr a sériové číslo kalibrační koule shodují s údaji uvedenými na kalibračním listu kalibrační koule.
Pokud se hodnoty neshodují, viz Editovat data kalibračních koulí.

3 Zkontrolujte, že je referenční snímač uveden v rozevíracím seznamu **Sním.systém**.

4 Klikněte na tlačítko **Poloha kal.koule**.
Pokud není nasazen referenční snímač, dotáže se program CALYPSO, zda chcete opravdu určit polohu kalibrační koule.

- Odpovíte-li **Ne**, kalibrace se zruší.
- Když odpovíte **Ano**, použije CALYPSO data aktuálně nasazeného snímacího systému.

Informace: Jestliže kalibrujete kalibrační kouli jiným snímačem než referenčním, dochází k šíření systematických chyb.
Dále jste vyzváni k zadání směru nástavce kalibrační koule:



5 V dalším dialogovém okně zadejte **směr nástavce kalibrační koule**:

- Klikněte na danou ikonu, aby byly příslušné hodnoty automaticky převzaty do vstupních polí.

Ikony ukazují pohled shora na kalibrační kouli a dřík (ze směru Z+) a to tak, že osa X směřuje doprava a osa Y „nahoru".
- nebo -
Můžete také rovnou zadat hodnoty do vstupních polí.
- nebo -
Klikněte na tlačítko **Určení RSH dříku**, aby bylo ➢ *určení nástavce (dříku) provedeno poloautomaticky [⇨ 13-60]* (jen pro kalibrační koule se stojanem RSH).

6 Potvrďte směr nástavce (dříku) kalibrační koule tlačítkem **OK**.

7 Snímejte kalibrační kouli jednou ve směru snímače. Najeďte snímačem nad severní pól koule a snímejte směrem dolů.
Na měřicích strojích s CNC provozem proměří CALYPSO kalibrační kouli automaticky. Výsledky jsou uvedeny v polích **R**, **S**, **X**, **Y** a **Z** (viz ➢ *Výsledky kalibrace snímačů [⇨ 13-44]*).

8 Klikněte na tlačítko **OK**.



Nebezpečí kolize

U některých konstrukčních typů snímačů může pojezdová dráha automaticky generovaná programem CALYPSO způsobit kolizi. Definujte v tomto případě vlastní pojezdovou dráhu (➢ *Manuálně definovat dráhu pro kalibraci snímačů [⇨ 13-42]*).

Kalibrace snímačů

Základní údaje o kalibraci snímačů

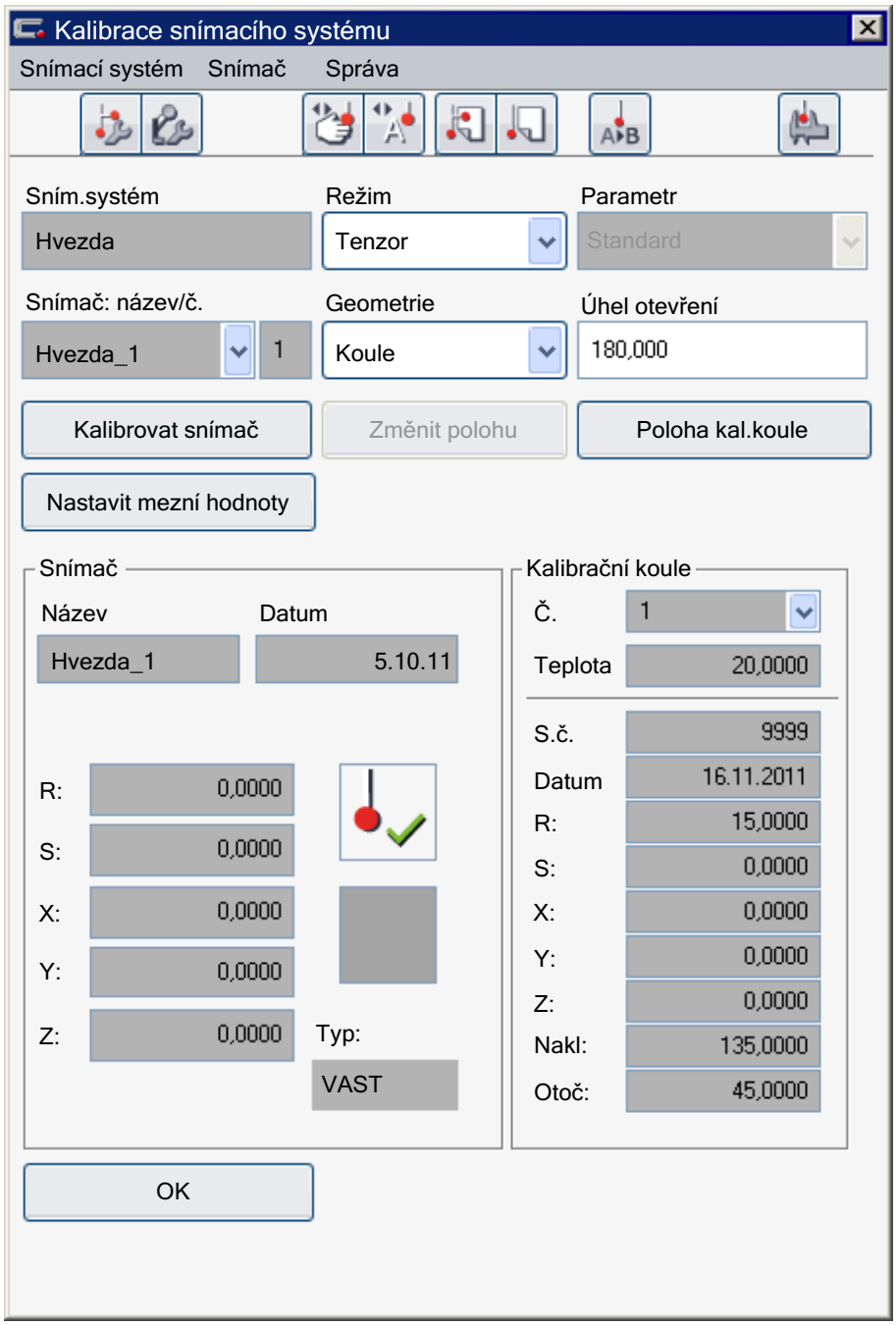
Kalibrace snímačů je nutná v těchto případech:

- Instalovali jste nový snímací systém, který ještě není kalibrován.
- Chcete provést opětovnou kalibraci snímacího systému např.po kolizi nebo po tepelných změnách.

Průběh kalibrace

Než kalibrujete snímače, je třeba mít otevřený plán měření a program CALYPSO musí znát polohu kalibrační koule ➢ *Kalibrovat kalibrační kouli [⇨ 13-27]*).

Pro kalibraci snímačů slouží okno Kalibrace snímacího systému:



Při prvotní kalibraci určitého snímače jej musíte vždy ➤ *kalibrovat ručně [⇨ 13-40]*.

Jakmile již byl snímač jednou kalibrován, můžete ho dále ➤ *kalibrovat automaticky [⇨ 13-43]*. Pomocí této funkce je ale možné kalibrovat vždy jen snímací systém, který se právě nachází ve snímací hlavě.

Můžete ➤ *definovat mezní hodnoty pro hodnoty snímače [⇨ 13-32]*, zjištěné při kalibraci, tyto mezní hodnoty se budou kontrolovat před CNC startem.

Kalibrovat snímače s RDS-CAA

V případě ZEISS snímací hlavy s možností RC-CAA můžete automaticky v jednom kroku kalibrovat všechny úhlové polohy otočné hlavy, jestliže máte k dispozici opci RDS-CAA (Computer Aided Accuracy) (viz návod k obsluze pro opci RDS-CAA oddíl Kalibrace otočné hlavy RDS s CAA (opce)).

Přehrát video

Klikněte na 022_TasterEinmessen_XXT_Music.htm, aby se přehrálo video o kalibraci snímačů.

Kalibrace scanováním

CALYPSO umožňuje kalibraci snímačů scanováním s použitím aktivně měřících snímacích hlav, jako je VAST, VAST-XT a 9060. Při kalibraci je tak místo maximálně 32 bodů zachyceno 500 až 3000 bodů, ze kterých je určován statický tenzor pro korekci ohybu snímacího doteku.

Scanovací tenzorová kalibrace je v programu CALYPSO k dispozici jako přídavná kalibrační metoda jen v případě, že je řízení C99 měřicího stroje vybaveno vhodným souborem XML.

Jako uživatel nemusíte nastavovat nic dalšího. Program CALYPSO sám rozhodne, kdy se použije scanovací tenzorová kalibrace. V manuálním režimu musíte jen podle výzvy jednou snímat. Všechno další zařídí CALYPSO. Po zjištění směru dříku následuje kalibrace snímače po spirálové dráze, kterou se projede několikrát s odlišnou snímací silou. Dřík kalibrační koule se vynechá.

CALYPSO vydává varovná upozornění, když je vlivem tvaru kalibrační koule a snímače snížena přesnost výsledků kalibrace.

Mezní hodnoty pro snímač

Rozsah kontroly

CALYPSO může kontrolovat dodržení zadaných tolerancí nebo mezních hodnot pro snímače:

- při kalibraci snímače:
  - geometrie snímače (X, Y, Z, poloměr)
  - teplota snímače
  - rozptyl (sigma)
- při měření elementů:
  - doba od poslední kalibrace

Definování jmenovitých hodnot

Jmenovité hodnoty pro geometrii a teplotu snímače jsou pro každý snímač určeny implicitně při manuální kalibraci.

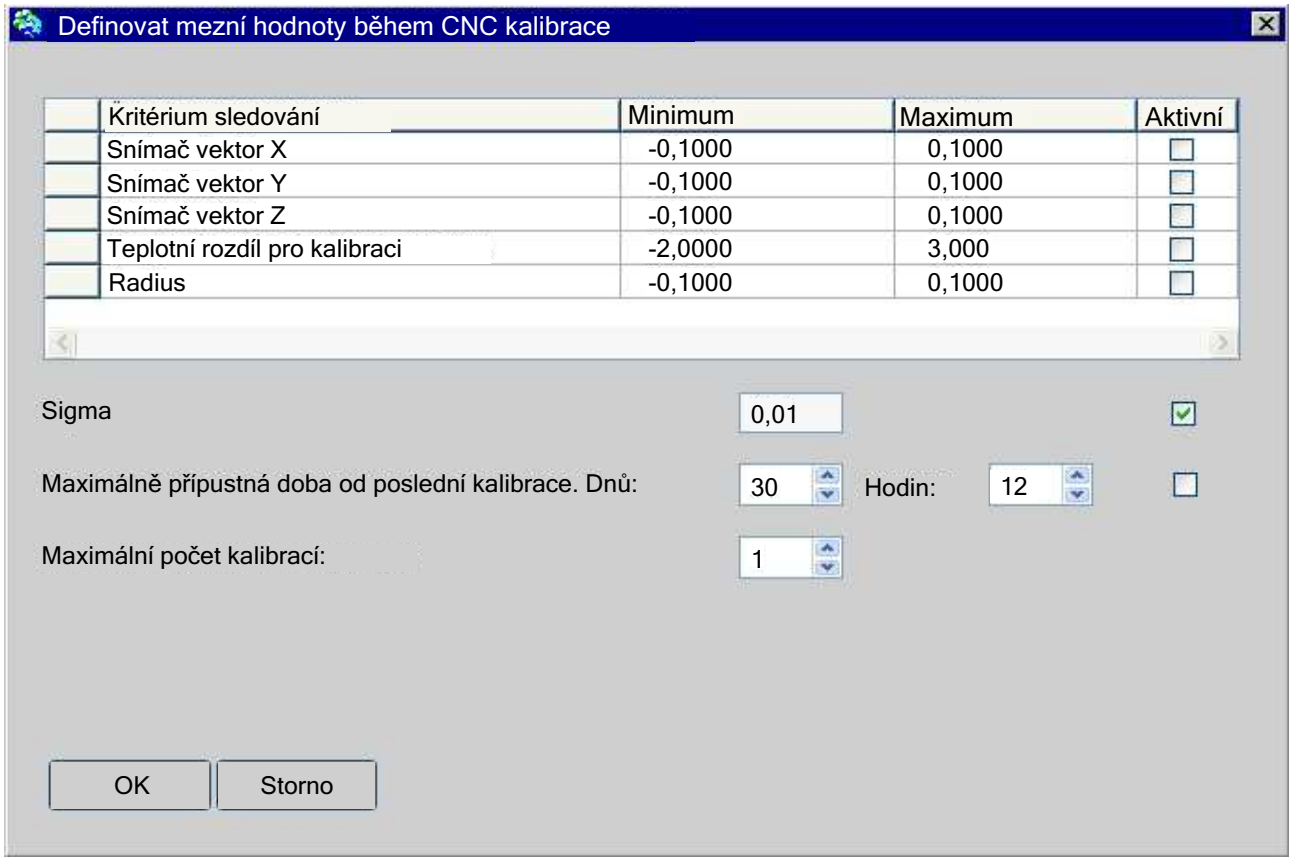
Kdy se sleduje?

Dodržení mezních hodnot se sleduje jen při CNC kalibraci - kromě rozptylu, ten se sleduje při každé kalibraci.

Jestliže při CNC kalibraci překročí některá zjištěná hodnota svou mezní hodnotu, opakuje se kalibrace tak dlouho, dokud není mezní hodnota dodržena nebo není překročen definovaný počet opakování.

Globální nastavení

Sledování mezních hodnot pro kalibraci snímačů definujete v systémových nastaveních. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a na stránce **Snímací systém** klikněte na tlačítko **Definovat a aktivovat mezní hodnoty**.



V okně pro **definování mezních hodnot během CNC kalibrace** aktivujte potřebné kontroly hodnot snímačů.

Nastavení pro daný snímač

Pro každý snímač jsou možné definice odlišující se od globálních nastavení. V okně **Kalibrace snímacího systému** klikněte na tlačítko **Nastavit mezní hodnoty**. V okně **Mezní hodnoty pro kalibraci** můžete zvolit možnost **Definovat mezní hodnoty pro tento snímač** a určit je odlišně.

Kontrola hodnot pro snímače

Pro CALYPSO můžete nastavit, že v případě překročení mezních hodnot kalibrace se CNC start zruší nebo že se plán měření zpracuje v redukovaném rozsahu: Vynechají se všechny charakteristiky, pro jejichž zjištění by bylo třeba snímat snímačem, pro který nejsou dodrženy mezní hodnoty.

Příslušné rozhodnutí může být také dotazováno při CNC startu.

Kontrolu hodnot snímače a chování programu CALYPSO po CNC kalibraci lze definovat globálně a pro daný plán měření.

Globální nastavení

Globální kontrolu hodnot snímače definujete v systémových nastaveních na stránce **Snímací systém** nebo pomocí menu **Příprava → Snímač → Kontrola snímače při CNC startu → Přednastavení pro všechny plány měření**.

Nastavení pro aktuální plán měření

Odlišně pro aktuální plán měření definujete pomocí menu **Příprava → Snímač → Kontrola snímače při CNC startu → ... pro tento plán měření**.

Monitorování senzoru pro 3D mikrosnímače na přístroji F25

Účel funkce

U 3D mikrosnímačů, které se používají na souřadnicových měřicích přístrojích typu F25 pro měření miniaturizovaných součástí, jsou maximální přípustné snímací síly velmi malé. 3D mikrosnímač se může při přetížení poškodit.

Faktor citlivosti

CALYPSO optimalizuje snímací sílu pomocí korekčního faktoru specifického pro určitý snímač, faktoru citlivosti.

Při kalibraci 3D mikrosnímače typu SSP vás CALYPSO vyzve k zadání nebo výběru faktoru citlivosti snímače.

Oznámení

Od verze 5.0.10 programu CALYPSO není pro zadání faktoru citlivosti již potřebný externí program „Bossfaktor.exe“. CALYPSO vás při kalibraci snímače vyzve k zadání faktoru citlivosti snímače v programu CALYPSO.

Automatický funkční test

Kromě toho kontroluje CALYPSO při výměně snímače automaticky funkčnost 3D mikrosnímače a v okně **Události** upozorní na případný defekt.

Monitorování signálu senzoru

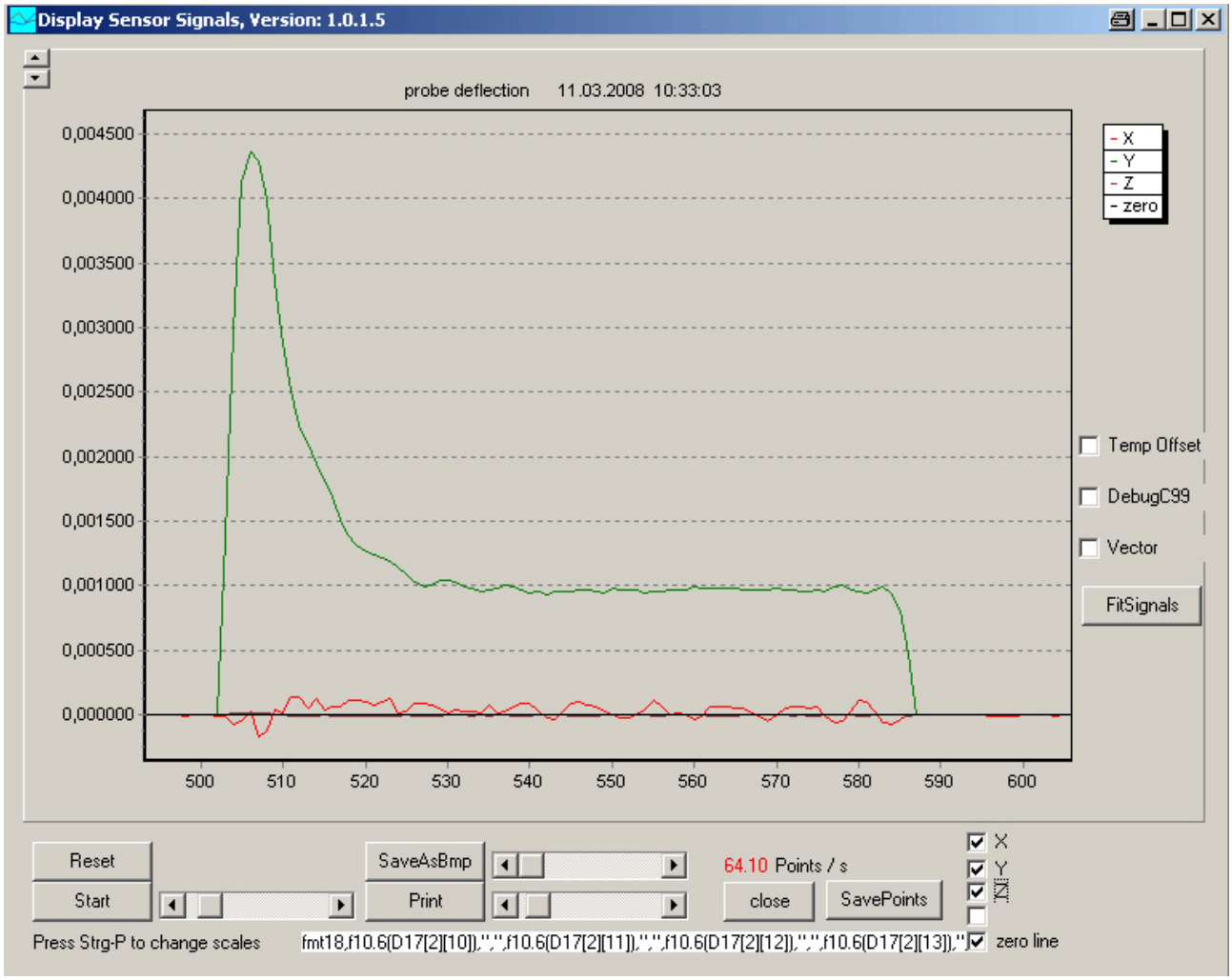
Pomocí *monitorování signálu senzoru* můžete sledovat vychýlení snímače.

Oznámení

Monitorování senzoru je možné vyvolat pouze v případě, že program CALYPSO je spojen s měřicím přístrojem typu F25. Při simulaci není možné vyvolat monitorování senzoru.

Zobrazit signály senzoru (monitorování senzoru)

Monitorování signálu senzoru otevřete z okna se semaforem pomocí menu **Pohled → Monitorování senzoru**.



Je-li aktivováno monitorování senzoru, je pravidelně měřeno aktuální vychýlení snímače a zobrazeno v diagramu X-Y v okně **Display Sensor Signals**. Diagram zachycuje vychýlení snímače od **startu** resp. **resetu**.

- Na **ose X** jsou nanesena snímání (vzorkování signálu) jako průběžná čísla. Aktuální rychlost snímání je ukázána pod diagramem v sekci **Points / s**.
- **Osa Y** udává vychýlení:
  - **Červená křivka** vizualizuje vychýlení ve směru X.
  - **Zelená křivka** vizualizuje vychýlení ve směru Y.
  - **Hnědá křivka** vizualizuje vychýlení ve směru Z.

Dále jsou popsány nejdůležitější funkce ovládání pro sledování signálu.

Zobrazit a skrýt křivky

Pomocí zaškrtávacích políček **X**, **Y**, **Z** a **zero line** (na pravém okraji pod diagramem) je možné dle potřeby křivky zobrazit resp. skrýt.

Změnit rychlost snímání

Aktuální rychlost snímání (vzorkování) vychýlení snímače je ukázána pod diagramem jako **Points / s**. Tuto rychlost můžete změnit pomocí posuvníku vlevo vedle údaje **Points / s**.

Oznámení

Je-li rychlost menší než 20 **Point / s**, jsou křivky příliš nepřesné a nezachycují spolehlivě změny vychýlení.

Oznámení

Rychlost snímání (vzorkování) klesá automaticky s dobou zaznamenávání. Pomůže zde restart resp. reset monitorování signálů snímače (viz níže).

Optimalizovat zobrazení

Můžete měnit měřítko zobrazení diagramu, aby se např. důkladněji prohlédly určité úseky nebo aby byly před výtiskem křivky kompletně zobrazené.

Pomocí posuvníků vlevo a vpravo vedle tlačítka **Print** upravujete měřítko pro osy diagramu:

- **Levý posuvník** nastavuje měřítko pro osu Y.
- **Pravý posuvník** nastavuje měřítko pro osu X.
- **FitSignals** nastavuje měřítko pro osu Y tak, aby byly v diagramu ukázány všechny naměřené hodnoty aktuálně zobrazovaného časového období.

Optimalizovat popisek osy

Kurzorové (šipkové) klávesy v levém horním rohu dialogového okna zvyšují resp. snižují počet desetinných míst pro popisek osy Y.

Tisknout a uložit křivky

Křivky je možné tisknout, uložit jako obrázek i provádět jejich výstup ve formě tabulky.

Print	Vytiskne diagram, jak je zobrazen.

SaveAsBMP	Uloží diagram, jak je zobrazen, jako bitmapový obrázek.
SavePoints	Uloží všechna měření zaznamenaná od **startu** resp. **resetu** do tabulky v Excelu.

Sledování signálů senzoru

Kliknutím na tlačítko **Start**/**Stop** spustíte resp. ukončíte sledování signálů senzoru.

Pro resetování (znovunastavení) sledování signálů senzoru při běžícím provozu klikněte na tlačítko **Reset**.

Tlačítkem **Close** zavřete toto okno.

Další nastavení

Následující nastavení jsou vyhrazena servisu firmy Carl Zeiss, neměli byste je aktivovat:

- **Temp Offset**
- **DebugC99**
- **Vector**

Výběr kalibrační metody

V okně Kalibrace sním.systému zvolte **Režim**, podle toho k jakému účelu a jakou metodou se má provádět kalibrace snímače. Navrhované metody závisejí na typu snímacího systému a na předcházejících kalibracích.

Seznam kalibračních metod

Na výběr jsou tyto kalibrační metody (podle dostupných opcí):

Režim	Použití	Průběh
Tenzor (standardně pro měřící snímací hlavy)	Určení (statického) tenzoru. Tenzor zachycuje průhyb snímače v závislosti na použité síle.	– 30 snímání na 15 bodech koule. Každý bod se měří se dvěma odlišnými silami. Z rozdílů je určen statický tenzor. - nebo - – Automatické scanování 500 až 3000 bodů po spirálových drahách.

Režim	Použití	Průběh
Dyn. tenzor (pouze s opcí VAST Navigator)	Určení statického a dynamického tenzoru. Dynamický tenzor charakterizuje průhyb snímače v závislosti na rychlosti scanování.	– Na kalibrační kouli se měří tři velké kružnice jednou s rychlostí 5 mm/s a jednou s rychlostí 50 mm/s, je stanoven vzájemný poměr výsledků. Podrobnosti viz návod k obsluze pro opci VAST Navigator v oddílu Dynamická kalibrace snímačů. – - nebo - – Automatické scanování 500 až 3000 bodů po spirálových drahách. *Informace*: Dynamický tenzor může být určen jen, pokud je již znám statický tenzor. Pokud ještě nebyl určen statický tenzor, je zde automaticky určován nejprve statický a potom dynamický tenzor.
6 bodů (standardně pro spínací snímací hlavy)	Prvotní určení geometrie snímače. Může se použít pro všechny snímací hlavy s kulovými snímacími elementy (kromě pasivních snímačů). Nevhodná metoda pro velmi krátké snímače a speciální konfigurace snímačů (např. šikmé uspořádání).	Pro určení polohy se snímají nejprve čtyři body a potom pro kalibraci snímače šest bodů. *Informace*: Tato kalibrace se provádí v „aretovaném“ režimu. *Pozor!* U měřících snímacích hlav je tento režim potřebný pouze pro speciální měřicí úlohy. Může být spojen s určitým malým snížením přesnosti!
Manuální	Pro manuální souřadnicové měřicí stroje *vždy*. Jinak jen, pokud není možná automatická kalibrace (např. kvůli geometrii dříku). Také pro kalibraci **teplotního senzoru** nebo pro prvotní kalibraci **válcového** nebo **talířkového (diskového) snímače**.	Snímané body si vyberete sami. První snímaný bod slouží pro zjištění směru snímání. Z následných snímání se vypočte geometrie snímače (výsledky jsou možné od pátého snímání).

Režim	Použití	Průběh
Dyn. tenzor dodat. kalibrace (pouze s opcí VAST Navigator)	Opakovaná kalibrace dynamického tenzoru *bez* určování statického tenzoru. Statický tenzor musí být určen již předem. Vhodné pro dynamickou kalibraci snímače na virtuální kalibrační kouli (viz návod k obsluze pro opci VAST Navigator, oddíl Dynamická kalibrace snímačů).	– Jste vyzváni ke snímání ze směru dříku. Z prvních čtyř bodů se vypočte koule. Potom je určen dynamický tenzor. – - nebo - – Automatické scanování 500 až 3000 bodů po spirálových drahách.
Tenzor dodat. kalibrace (pouze s opcí VAST Navigator)	Opakovaná kalibrace statického tenzoru.	CALYPSO automaticky dodatečně určuje statický tenzor a geometrii snímače. Již určený dynamický tenzor zůstává zachován.
Geometrie dodat.kalibrace	Opakovaná kalibrace geometrie snímače, pokud došlo pouze ke změně geometrie. Již určený statický a dynamický tenzor zůstává zachován.	V podstatě úplně stejné jako v režimu **6 bodů**: Pro určení polohy se snímají nejprve čtyři body a potom pro kalibraci snímače šest bodů. Kalibrace se ale provádí v „nearetovaném“ režimu (existuje platný tenzor, který není vymazán).
Manuál.dodat. kalibrace	Opakovaná kalibrace geometrie snímače s ručně prováděnými snímáními, pokud není možná automatická dodatečná kalibrace.	V podstatě úplně stejné jako v režimu **Manuální**. Kalibrace se ale provádí v „nearetovaném“ režimu (existuje platný tenzor, který není vymazán). Použití např. u talířkových (diskových) snímačů.
Kalibrovat pasivní snímač	Jediná možnost pro určení geometrie snímače pro pasivní měřící hlavy. Může se použít pro všechny snímače s kulovými snímacími elementy. Na začátku se musí určit offset vlastní hmotnosti, který omezuje měřicí rozsah snímací hlavy. Viz dodávaný návod k obsluze.	Nejprve se snímají 4 body pro určení polohy a potom potřebný počet bodů pro kalibraci snímače. Provedením pokynu „Snímejte ve směru dříku“ je určen offset vlastní hmotnosti.

Provádět kalibraci snímačů

Manuálně kalibrovat snímače

Snímač je kalibrován, když je v programu CALYPSO tímto snímačem určitým způsobem snímána kalibrační koule připevněná na měřicím stole.



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.

2 V okně Kalibrace snímacího systému vyberte název snímacího systému.

3 Vyberte název snímače, který chcete kalibrovat.

4 V rozevíracím seznamu **Geometrie** vyberte tvar resp. funkci snímacího hrotu (standardní je **Koule**).
Pro kalibraci teplotního snímače je třeba zvolit **Tepl.senzor** a pro kalibraci válcového snímače **Válec**.

5 Z rozevíracího seznamu **Režim** vyberte kalibrační režim:

- Zvolte režim **Tenzor**, pokud se má snímač použít později pro měření scanováním nebo pro měření jednotlivých bodů s vysokými nároky na přesnost (k dispozici je pouze u strojů s možností scanování - HSS, VAST, VAST XT a Dynatouch).
- Zvolte režim **6 bodů**, pokud se má snímač kalibrovat automatickým standardním postupem se snímáním šesti bodů.
- Zvolte režim **Manuální**, pokud chcete nebo musíte provést kalibraci ručně.

Manuální režim zvolte např. pro kalibraci **teplotního senzoru** nebo pro kalibraci **válcového snímače**.



Když používáte velmi krátké snímače, hrozí kolize. Snižte v tomto případě hodnotu pro **Úhel otevření**.
Čím menší je úhel otevření, tím menší je výřez povrchu kalibrační koule, který je snímán při kalibraci.

6 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat**.
Měřicí stroj jede automaticky k poloze před kalibrační koulí.



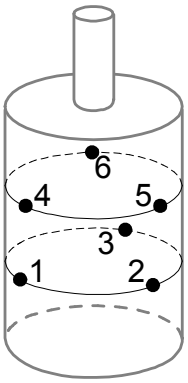
Nebezpečí kolize
U některých konstrukčních typů snímačů může pojezdová dráha automaticky generovaná programem CALYPSO způsobit kolizi. Definujte v tomto případě vlastní pojezdovou dráhu (➢ *Manuálně definovat dráhu pro kalibraci snímačů [⇨ 13-42]*).

7 Když provádíte kalibraci v kalibračním režimu **Tenzor**, zadejte měřicí přítlačnou sílu v mN, se kterou chcete později tento snímač používat. Když používáte velmi dlouhý a tenký snímač nebo chcete snímat měkčí materiál, zvolte menší dynamické snímání v %. Doporučujeme hodnoty mezi 10 a 50 %.
Informace: Tyto údaje se ukládají s daty snímačů a **v editoru pro elementy plánu měření** je lze prohlížet a pro jednotlivé elementy přepsat.
Informace: Rychlost snímání je teprve pod 50% výrazně redukována vzhledem ke změněnému zapojení měřicí síly. Při snížení pod 10% už ale není zajištěno spolehlivé snímání. Doporučujeme vám zjistit si testy optimální hodnotu pro konkrétní aplikaci.

8 Když provádíte kalibraci v režimu **Tenzor** nebo **6 bodů**: Podle pokynu najeďte snímačem nad pól kalibrační koule a snímejte ve směru dříku (je-li váš snímač vyrovnán vertikálně, jeďte nad severní pól kalibrační koule a snímejte jednou kolmo dolů).
- nebo -
Když provádíte kalibraci v režimu **Manuální**:

- Snímejte nejprve podle pokynu jeden bod ve směru dříku.
- Potom manuálně vytvořte snímané body a opěrné body (body návratu) v požadovaném pořadí.

Tyto body jsou pevně přiřazeny příslušnému snímači.
Informace: Při kalibraci **snímače s válcovým dotekem** se musí první bod snímat ve směru dříku. Tento bod slouží jen pro zjištění směru dříku a při CNC kalibraci se již nesnímá.
Poté snímejte tři body na válci na kružnici a následující tři body na kružnici přesunuté oproti první kružnici. Potom můžete provádět libovolná další snímání.



V okně **Kalibrovat snímač** jsou ukázány všechny snímané a opěrné body. Tlačítkem **Vymazat** odstraníte opět body jeden po druhém ve zpětném pořadí.
Když po posledním snímaném bodu již nenastavíte opěrný bod, vytvoří se při pozdějším CNC průběhu jako dosud automaticky odjezd.
Je-li součet projekčních úhlů větší než 15 stupňů, objeví se během průběhu automaticky dialogové okno, ve kterém můžete úhly změnit a změnu potvrdit tlačítkem **OK**. Takto můžete úpravou hodnot dosáhnout toho, že směr dříku snímače je co nejvíce kolmo k vypočtené rovině rovníku kalibrační koule a že nedojde ke snímáním dříkem.
CALYPSO kalibruje snímač podle zvoleného režimu. Výsledky jsou uvedeny v polích **R**, **S**, **X**, **Y** a **Z** (viz ➤ *Výsledky kalibrace snímačů [⇨ 13-44]*).

9 Klikněte na tlačítko **OK**.

Snímače jsou úspěšně kalibrovány a ikona **Snímací systém** má nyní zelenou barvu.

Manuálně definovat dráhu pro kalibraci snímačů

CALYPSO určuje automaticky pojezdové dráhy během kalibrace snímačů. Aby v případě určité geometrie snímačů (např. u hákových snímačů) nedošlo ke kolizi, můžete pro každý snímač definovat vlastní dráhu ke kalibrační kouli a zpět.

Jakmile je manuálně definována dráha, používá se už jen tato dráha.

Manuálně definovat dráhu

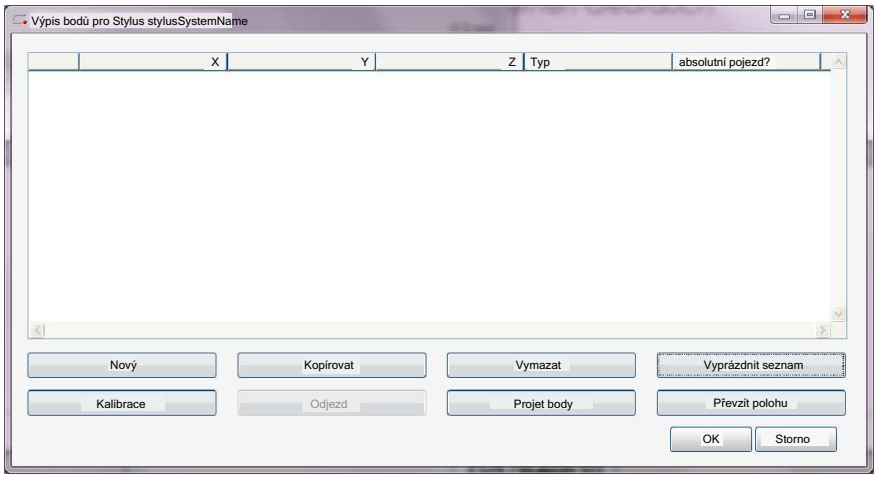


1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.

2 V okně Kalibrace snímacího systému vyberte název snímacího systému.

3 Vyberte název snímače, který chcete kalibrovat.

4 Zvolte menu **Snímač → Manuální dráha** nebo v rozevíracím seznamu **Snímač: název/č.** položku **Manuální dráha**.
Otevře se okno **Výpis bodů pro snímač [název snímače]**.



5 Zde zadejte mezipolohy pro dráhu pojezdu snímače ke kalibrační kouli a zpátky. Použijte k tomu editační funkce.
Tlačítkem **Převzít polohu** nebo tlačítkem na joysticku na ovládacím panelu vložíte aktuální polohu snímacího systému (konfigurace snímačů) do seznamu.
Klikněte na **Kalibrace**, když dosáhnete bezpečné polohy před kalibrační koulí, ze které může program CALYPSO převzít kalibraci daného snímače. Vloží se řádek s **X** = 0, **Y** = 0 , **Z** = 0 a s **Typ** „calib“, tlačítko **Odjezd** je aktivováno.
Klikněte na tlačítko **Odjezd**, pokud má jet snímač zpátky po stejné dráze. Body jsou automaticky vloženy do seznamu. Pokud má jet po odlišné dráze, definujte jiné mezipolohy pro zpáteční dráhu.
Tlačítkem **Projet body** necháte pro kontrolu projet konfiguraci snímačů zadanými body.



Nebezpečí kolize! Jeďte pomalu a opatrně.

6 Uložte dráhu tlačítkem **OK**.

7 Zavřete okno **Kalibrace snímacího systému** tlačítkem **OK**.

Je definována vlastní pojezdová dráha pro kalibraci snímače, která se použije při každé následující automatické kalibraci.

Automaticky kalibrovat snímače

Snímače již zkalibrovaného snímacího systému může program CALYPSO automaticky nově kalibrovat.



1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.

2 Vyberte název snímacího systému (konfigurace snímačů).

3 Vyberte název snímače, který chcete kalibrovat.

Nebezpečí kolize
U některých konstrukčních typů snímačů může pojezdová dráha automaticky generovaná programem CALYPSO způsobit kolizi. Definujte v tomto případě vlastní pojezdovou dráhu (➢ *Manuálně definovat dráhu pro kalibraci snímačů [⇨ 13-42]*).

4 Klikněte na ikonu **Automatická kalibrace snímacího systému**.

5 Klikněte na tlačítko **OK**.

Snímače jsou úspěšně kalibrovány a ikona **Snímací systém** má nyní zelenou barvu. Kalibrovaný snímací systém mohou nyní používat všichni uživatelé programu CALYPSO.

Výsledky kalibrace snímačů

Směrodatná odchylka, kterou lze tolerovat, závisí mj. na těchto faktorech:

- rozlišení a přesnost souřadnicového měřicího stroje
- délka a tuhost snímače
- kvalita konfigurace snímačů
- kvalita zakončení snímače
- čistota okolního prostředí

Směrodatná odchylka by se měla pohybovat v řádu několika mikrometrů.

Základem pro rozhodnutí, zda lze výsledek kalibrace akceptovat, je zjištěná směrodatná odchylka. Kromě toho musíte zohlednit další faktory (mj. velikost tolerance určované tímto snímačem – pro dosti vysoké hodnoty tolerance mohou být např. přijatelné ještě směrodatné odchylky 0,005 mm).

Jste-li na pochybách, měli byste zkontrolovat stabilitu konfigurace snímačů a její správné sestavení podle dokumentace. Očistěte snímače i kalibrační kouli a zopakujte kalibrační měření, aby se dosáhlo lepších výsledků.

Zůstávají-li výsledky stabilní, znamená to, že jste již dosáhli limitu.
V tomto případě můžete ještě změnit uspořádání snímačů, aby se zvýšila tuhost. Kalibrací s krátkým, tuhým snímačem (např. referenčním snímačem) můžete zjistit systematické chyby souřadnicového měřicího stroje.

Kalibrovat snímací systém s plánem měření

Výhody kalibrace s plánem měření

Účel funkce

Jestliže chcete automaticky kalibrovat snímací systémy, můžete využít speciální plány měření v CNC průběhu. Při tomto postupu je možné použít několik (reálných nebo virtuálních) kalibračních koulí a provádět rychlé opakované kalibrace.

Použít diferencovaně několik plánů měření

Příklad: Všechny snímače jsou kalibrovány v režimu **Tenzor** a mají být jednou za směnu znovu kalibrovány kvůli případné změně teploty. V tomto případě není třeba provádět pokaždé kompletní tenzorovou kalibraci. Při změněné teplotě se sice změní geometrie snímače, nikoli však jeho průhyb.

Pro pravidelnou kalibraci definujte plán měření, ve kterém jsou všechny snímače kalibrovány pouze 6 body. Jako režim zvolte **Geometrie dodat.kalibrace**.

V dalším plánu měření zvolte potom pro stejný snímací systém režim **Tenzor** a tím realizujte kompletní kalibraci.

Virtuální kalibrační koule

Pokud používáte virtuální kalibrační koule (opce VAST Navigator), může být vhodné rozdělit kalibraci snímacího systému na několik charakteristik.

- Definujte v jedné charakteristice určení geometrie (Tenzor, Geometrie dodat.kalibrace) pro všechny snímače a dynamickou kalibraci pro snímače, které mohou být kalibrovány na reálné kalibrační kouli.
- V dalších charakteristikách definujte dynamickou dodatečnou kalibraci na virtuálních kalibračních koulích.

Vytvořit plán měření pro automatickou kalibraci

Jestliže chcete automaticky kalibrovat snímací systémy, použijte speciální plány měření v CNC průběhu. Při tomto postupu je možné použít několik (reálných nebo virtuálních) kalibračních koulí a provádět rychlé opakované kalibrace.

Oznámení

Snažte se zachytit pokud možno všechna data geometrie na jediné kalibrační kouli. Použijte druhou kalibrační kouli nebo virtuální kalibrační koule pro dynamickou dodatečnou kalibraci.

Podmínky

- Polohy všech potřebných kalibračních koulí byly zaměřeny referenčním snímačem.

– Eventuálně potřebné virtuální polohy byly vytvořeny kopírováním ve **Správě kalibračních koulí**.

– Všechny potřebné snímače jsou již kalibrovány v požadovaném režimu. Pokud jsou pro kalibraci potřebné manuální dráhy, jsou již také definovány.

1 Zvolte menu **Soubor → Nový** a zadejte název pro plán měření, např. „Kalibrace“.

2 Zvolte menu **Příprava → Pomůcky → Kalibrace snímacího systému**.
Je definována nová charakteristika **Kalibrace snímacího systému**.

3 Definujte další charakteristiky **Kalibrace snímacího systému**.
Pro každou kalibrační kouli a pro každý snímací systém, který se má kalibrovat, potřebujete vždy jednu charakteristiku **Kalibrace snímacího systému**.

4 Definujte charakteristiky pro kalibraci různých kalibračních koulí.

- Otevřete první charakteristiku.



Vidíte data aktuálně nasazeného snímacího systému. V levé tabulce jsou ukázány všechny (již kalibrované) snímače tohoto systému, aktuální stav kalibrace a příslušná kalibrační koule.
Na pravé straně jsou ukázány snímače kalibrované pomocí této charakteristiky, režim a kalibrační koule.

V CNC průběhu se nejprve referenčním snímačem kalibruje poloha kalibrační koule 1.

- V sekci **Sním.systém** zvolte položku **Refer.snímač**.
- Označte snímač v pravé tabulce.
- V sekci **Režim** vyberte režim, ve kterém se má určit poloha kalibrační koule.

Můžete zde také nastavit **Geometrie dodat.kalibrace**. Poloha je zaměřena jen pomocí 6 bodů; stávající tenzor zůstává zachován.

- V sekci **Kal.koule** zvolte číslo položky kalibrační koule, která má být zaměřena pomocí tohoto elementu.
- Zadejte pro charakteristiku název „Kalkoule 1“ a potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
- V krocích 4 až 9 editujte charakteristiky pro všechny další (reálné) kalibrační koule.



5 Definujte charakteristiky pro kalibraci různých konfigurací snímačů.

- Určete pomocí funkcí Přidat a Odstranit, které snímače mají být kalibrovány s danou charakteristikou.

Příklad: Z hvězdicově uspořádané konfigurace mají být kalibrovány jen snímače 2 a 4. V tomto případě označte snímače 1, 3 a 5 a klikněte na tlačítko **Odstranit**.

- Pro označený snímač (označené snímače) nastavte v sekci **Režim** režim kalibrace požadovaný pro tuto charakteristiku.

6 Uložte plán měření pomocí menu **Soubor → Uložit**.

Nechat proběhnout plán měření pro kalibraci

Jestliže chcete automaticky kalibrovat snímací systémy, můžete využít speciální plány měření v CNC průběhu. Při tomto postupu je možné použít několik (reálných nebo virtuálních) kalibračních koulí a provádět rychlé opakované kalibrace.

Oznámení

Pokud plán měření obsahuje pouze charakteristiky pro kalibraci snímačů, není třeba definovat základní systém ani bezpečnostní kvádr.

Oznámení

Jestliže jste po vytvoření plánu měření změnili názvy snímačů, vynechá CALYPSO tyto snímače při kalibraci. Pro danou charakteristiku musíte převzít příslušný snímač z levé tabulky **Snímače** znovu do pravé tabulky **Vybrané snímače**.



1 Zvolte menu **CNC → CNC start** nebo klikněte na ikonu **Start plánu měření**.

2 V okně **Start plánu měření** v sekci **Výběr** zvolte **Existující vyrovnání** a v sekci **Pojezd mezi elementy** položku **Žádné generování**.

3 Spustíte plán měření tlačítkem **OK**.
Informace: Když používáte několik (reálných) kalibračních koulí, jede CALYPSO při přechodu k další kalibrační kouli vždy nejprve ve směru +Z do konce měřicího rozsahu, potom v X a Y k další kalibrační kouli.

Snímací systémy jsou kalibrovány. Můžete přejít k požadovanému plánu měření součásti.

Správa dat snímačů

Okno Správa dat snímačů

Ve správě dat snímačů máte přístup k údajům o snímačích. Ve správě dat snímačů lze provádět následující operace:

– Editovat existující snímače snímacího systému

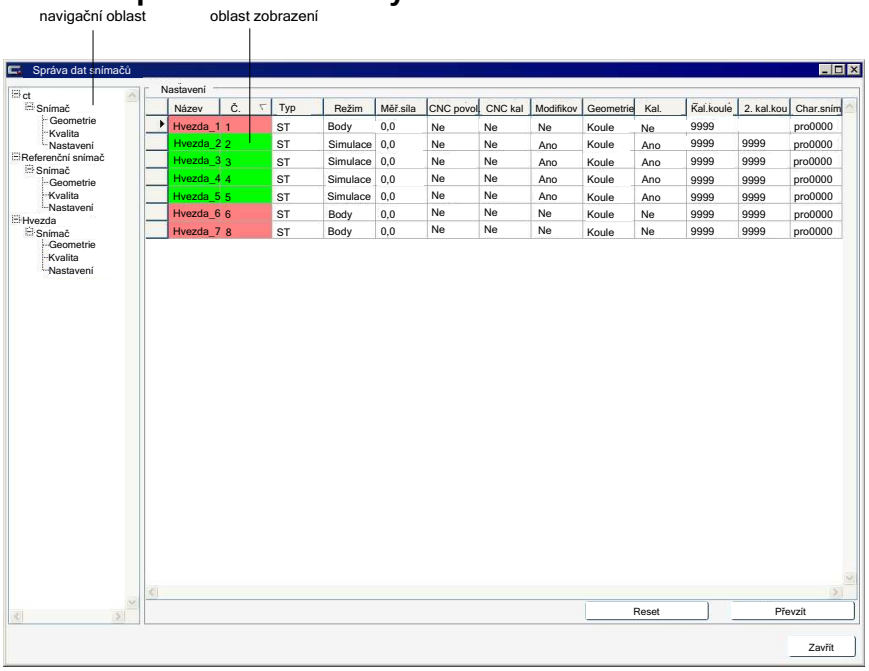
– Přidat nové snímače

– Editovat tabulkové přehledy s informacemi o **geometrii**, **kvalitě** kalibrace a **nastaveních** snímačů.

Otevřít správu dat snímačů



1 V panelu nástrojů nebo v okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Správa snímacího systému.**



Okno Správa dat snímačů se skládá ze dvou sekcí:

– Sekce navigace (vlevo): Slouží navigaci mezi jednotlivými kategoriemi dat.

– Sekce zobrazení (vpravo): Podle vašeho výběru v sekci navigace jsou zde ukázána příslušná data. Zde jsou platné snímače označeny zelenou barvou a neplatné snímače červenou barvou.

Následující tabulka uvádí přehled kategorií dat v sekci navigace a obsah ukázaný v sekci zobrazení:

Výběr v sekci navigace		Obsah sekce zobrazení
<název snímacího systému>		Název snímacího systému a seznam snímačů. Pro snímač označený v seznamu jsou ukázána jeho obecná data. Pomocí **funkcí snímacího systému** můžete editovat data snímacích systémů.
	Snímač	Přehled dat snímačů Geometrie, Kvalita a Nastavení aktuálně vybraného snímače.
	Geometrie	Geometrická data všech snímačů ve snímacím systému.
	Kvalita	Výsledky poslední kalibrace pro všechny snímače ve snímacím systému.
	Nastavení	Nastavení všech snímačů v snímacím systému.

Editovat data snímačů

Název snímače, jeho číslo a některá data geometrie můžete změnit. Uvědomte si, že z editovatelných dat jsou vypočítávána jiná data. Vypočtená data a data z kalibrace nemůžete změnit.

1 V sekci navigace zvolte pro příslušný snímací systém kategorii dat **Snímač**.
V sekci zobrazení se otevře úsek **Snímač**.

2 V seznamu **Snímače** klikněte na snímač, který chcete editovat.
V sekci **Data snímače** jsou ukázána data vybraného snímače.

3 Klikněte do polí na bílém podkladě, aby byla editována data snímače.
Když změníte úhel, budou pole Geostat a vektor dříku na červeném podkladě. Pro aktualizování těchto polí klikněte na tlačítko **Přepočítat data snímače**.
Pasivní snímače budou po přepočtu neplatné a blokované pro kalibraci-posuvka.

4 Klikněte na tlačítko **Převzít**, aby se změny převzaly.

Oznámení

Pasivní snímače budou po přepočtu neplatné a blokované pro automatickou kalibraci snímacího systému. Mohou být potom kalibrovány pouze manuálně.

Definovat nový snímač

Pro definování nového snímače máte dvě možnosti:

– Nově definujete snímač a zadáte jeho data.

– Zkopírujete existující snímač a dáte mu jiný název.

Nově definovat snímač ve snímacím systému

1 V sekci navigace zvolte pro příslušný snímací systém kategorii dat **Snímač**.
V sekci zobrazení se otevře úsek **Snímač**.

2 V seznamu **Snímače** klikněte na libovolný snímač a v kontextovém menu zvolte položku **Nový**.
Otevře se dialog **Definovat nový snímač**.

3 Do vstupních polí **Snímač** a **Snímač č**. zadejte název a číslo snímače a potvrďte tlačítkem **OK**.
CALYPSO nerozlišuje interně mezi psaním velkými a malými písmeny.
Informace: Pokud chcete definované snímače později importovat do verze DME, nesmějí názvy snímačů obsahovat tečku a musí být v DME systému jednoznačné.

4 Klikněte do polí na bílém podkladě, aby bylo možné zadat data snímače.
Když změníte úhel u otočných snímačů, budou pole pro souřadnice snímače a vektor dříku na žlutém podkladě. Pro aktualizování těchto polí klikněte na tlačítko **Přepočítat data snímače**.

5 Klikněte na tlačítko **Převzít**, aby se změny převzaly.

Kopírovat snímač

1 V sekci navigace zvolte pro příslušný snímací systém kategorii dat **Snímač**.
V sekci zobrazení se otevře úsek **Snímač**.

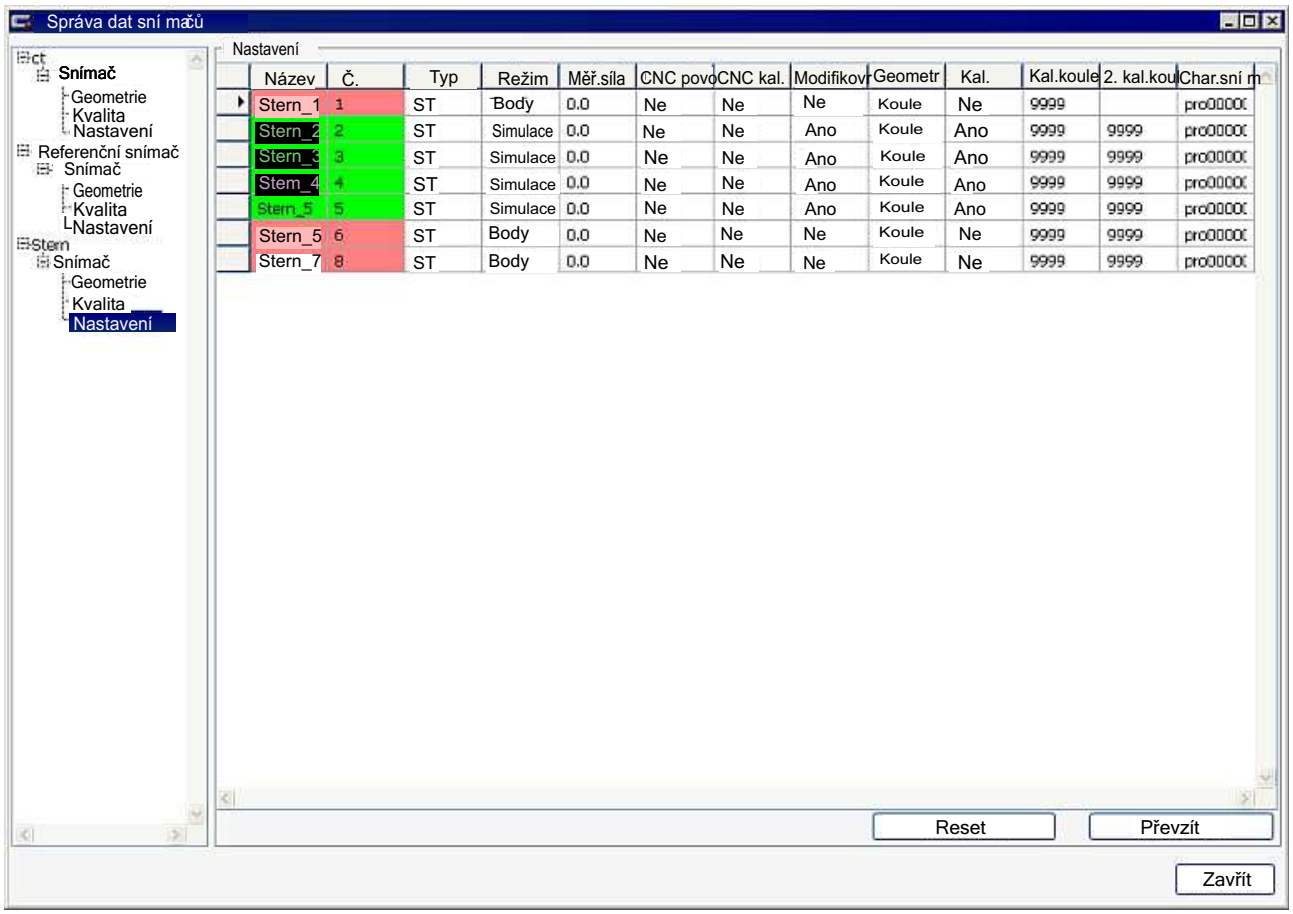
2 V seznamu **Snímače** klikněte na snímač, jehož data chcete převzít, a v kontextovém menu zvolte položku **Kopírovat**.
Otevře se dialog **Definovat nový snímač**.

3 Do vstupních polí **Snímač** a **Snímač č**. zadejte název a číslo snímače a potvrďte tlačítkem **OK**.
S daty kopírovaného snímače je založen nový snímač.

Pracovat s přehledy

Pro kategorie dat **Geometrie**, **Kvalita** a **Nastavení** obsahuje správa dat snímačů tabulkové přehledy, ve kterých editujete data snímačů a obsah třídíte vzestupně a sestupně.

1 Aby se otevřel přehled určité kategorie dat, klikněte na kategorii dat v sekci navigace.
Vybrané okno se otevře.



Barevný podklad označuje, zda je snímač platný a tedy vhodný pro měření (zelená barva) resp. zda je neplatný (červená barva).

2 Klikněte do řádku záhlaví příslušného sloupce tabulky, aby byly položky vzestupně nebo sestupně setříděny.
Názvy a čísla snímačů a některá data geometrie snímačů se dají editovat.

3 Pro editaci klikněte do požadovaného pole a proveďte změny.
Informace: Uvědomte si, že z editovatelných dat jsou vypočítávána jiná data. Vypočtená data a data z kalibrace nemohou být změněna.

4 Klikněte na **Přepočítat data snímače**, aby byla obnovena konzistence dat.

5 Klikněte na tlačítko **Převzít**, aby byly provedené změny převzaty.

Výstup dat snímačů

Vytisknout výpis dat snímačů

Vybraná data snímačů si můžete vytisknout jako přehled. Seznam pro výběr dat snímačů definujete v inicializačním souboru.

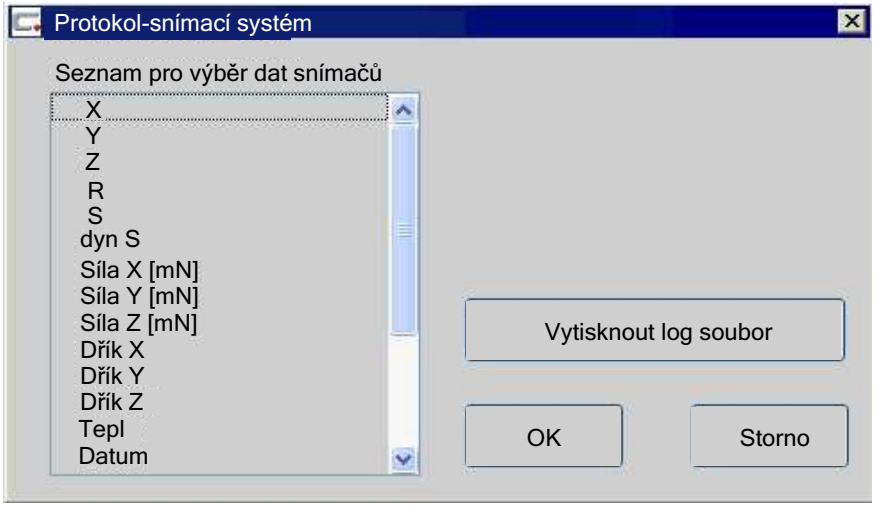


1 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.



2 Klikněte na ikonu **Správa dat snímačů**. Otevře se okno **Správa dat snímačů**.

3 V sekci **Funkce snímacího systému** klikněte na tlačítko **Tisk**.
Otevře se okno **Protokol-sním.systém**.



4 Vyberte požadovaná data.

5 Tisk spustíte tlačítkem **OK**.

Oznámení

Stejná data budou během CNC průběhu zapsána do souboru, když pomocí **Příprava → Výsledky do souboru** aktivujete výstup **dat snímačů**.

Výstup dat snímačů do souboru

Je možný výstup vybraných dat snímačů během CNC průběhu do souboru. Seznam pro výběr dat snímačů definujete v inicializačním souboru.

1 Zvolte menu **Příprava → Výsledky do souboru**.
Otevře se okno Výsledky do souboru.

2 V sekci **Data snímače** zvolte možnost **Zapnout**.

3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Během CNC průběhu jsou data snímačů zapisována do souboru ASCII. Pokud si přejete výstup ve formátu PDF, nastavte to pomocí **Příprava → Názvy pro výstupní soubory**.

Reference: Struktura souboru INI pro výstup dat snímačů

V inicializačním souboru *probeProtocol.ini* jsou definována data snímačů pro tisk seznamu dat snímačů a pro jejich výstup do souboru.

Tento soubor je při prvním výstupu výpisu dat snímačů vytvořen automaticky se standardními hodnotami. Soubor se nachází v adresáři *<uživatelský adresář>\config\equip*.

Příklad

Strukturu souboru znázorňuje příklad:

```
Verze: 1.0 %
   typ           name    available
   stylusdata:   X             1
   stylusdata:   Y             1
   stylusdata:   Z             1
   stylusdata:   R             1
   stylusdata:   S             1
   stylusdata:   ForceX        1
   stylusdata:   ForceY        1
   stylusdata:   ForceZ        1
   stylusdata:   shaftX        1
   stylusdata:   shaftY        1
   stylusdata:   shaftZ        1
   stylusdata:   Temp          1
   stylusdata:   Date          1
   stylusdata:   geometry      0
   stylusdata:   Mode          0
   stylusdata:   Paranamest3   0
   stylusdata:   aAxis         1
   stylusdata:   bAxis         1
   stylusdata:   cncCalib      0
   % typ         name        value
   setting:      column        5
   setting:      width 12
```

Editovat soubor INI

Tento soubor editujete v běžném textovém editoru.

- V prvním bloku definujete, která reference snímače bude uvedena v protokolu: 1 znamená „v protokolu“, 0 znamená „není v protokolu“.
- V druhém bloku nastavujete počet sloupců v tabulce (column) a šířku sloupce (width).

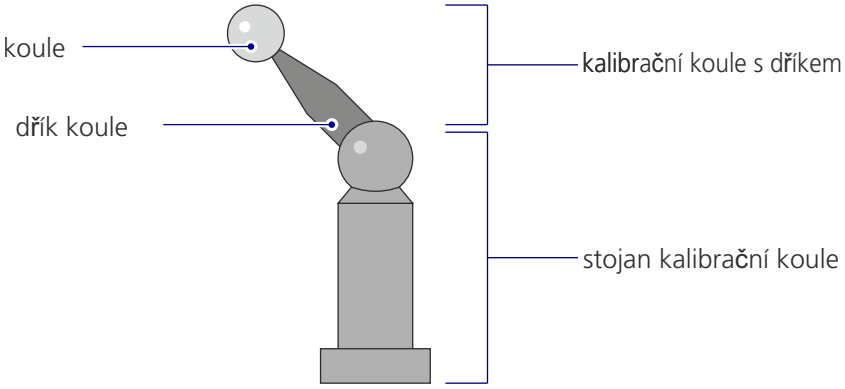
Správa kalibračních koulí

Základní údaje o kalibračních koulích

V programu CALYPSO jsou všechny naměřené a korigované souřadnice vztahovány k referenčnímu snímači. Aby to bylo možné, musí být snímače určené pro měření sladěny s referenčním snímačem. K tomu slouží kalibrační koule.

Poté co byla kalibrační koule kalibrována referenčním snímačem, mohou být ostatní snímače kalibrovány na této kalibrační kouli. CALYPSO může data snímačů „přepočítat“ na referenční snímač.

Sestava kalibrační koule



Kalibrační koule se skládá ze stojanu (držáku) koule a dříku (nástavce), který je na stojanu připevněn pod určitým úhlem. Koule a dřík tvoří dřík (nástavec) s kalibrační koulí.

Správa kalibračních koulí

CALYPSO může pracovat s několika kalibračními koulemi. Při kalibraci snímačů se přihlíží k údajům příslušné použité kalibrační koule.

Správu svých kalibračních koulí provádíte v okně **Správa kalibračních koulí**. Zde jsou uložena data všech kalibračních koulí používaných na daném souřadnicovém měřicím stroji.

Korekce kalibrační koule

Kalibrační koule není zcela tuhá, nýbrž je při kalibraci v různé míře vychylována podle směru snímání.

CALYPSO může tuto poddajnost kalibračních koulí zohlednit v závislosti na typu při kalibraci snímačů v režimu „Tenzor“. Tenzor korekce průhybu snímače je tím ještě přesněji určen, protože se kompenzuje jak poddajnost kalibrovaného snímače, tak i asymetrická poddajnost kalibrační koule. Je to výhodné hlavně u vysoce přesných souřadnicových měřicích strojů.

Dotčené kalibrační koule

Korekce kalibrační koule podle daného typu je v současné době možná pouze pro následující kalibrační koule se stojanem RSH:

Stojan kalibrační koule	Kalibrační koule
RSH-214	Standard CZ (průměr 8, 15, 25 nebo 30 mm)
RSH-364	
RSH-514	
RSH-Compact	
RSH-105-A	
RSH-187-M	

Dotčené měřicí stroje

Zda váš souřadnicový měřicí stroj podporuje korekci průhybu kalibrační koule, závisí na typu a konfiguraci měřicího stroje. Bližší informace najdete v návodu k obsluze nebo v datovém listu příslušného souřadnicového měřicího stroje.

Načtení korekčních dat

Laboratorně zjištěné korekční hodnoty jsou při definování nové kalibrační koule automaticky načteny do programu CALYPSO a uloženy ve správě kalibračních koulí. Nemusíte tedy nic udělat.

Při aktivované korekci kalibrační koule je při kalibraci snímačů poddajnost (vychýlení) kalibrační koule matematicky kompenzována pro každou měřenou hodnotu. Tím je poddajnost kalibrační koule automaticky také zohledněna při korekci dat snímače.

Oznámení

Korekce kalibrační koule vyžaduje přesný směr (úhel otočení/úhel naklopení) dříku kalibrační koule. Pro přesné určení orientace dříku kalibrační koule proveďte poloautomatickou kalibraci dříku RSH.

Převzetí údajů kalibračních koulí

Nová instalace

Při prvním startu po instalaci založí CALYPSO nejprve aktivní kalibrační kouli typu „Other“. Typ „Other“ je vždy bez korekce kalibrační koule.

Aby program CALYPSO mohl zohledňovat data kalibračních koulí, založte skutečně používané kalibrační koule nově a zadejte jejich data.

Aktualizace

Při startu programu CALYPSO po aktualizaci se chová CALYPSO různým způsobem. Příčinou je správa dat kalibračních koulí, která byla od verze 5.6 změněna.

– Aktualizace verze V 5.6 (nebo vyšší)

  CALYPSO přebírá zásadně data všech kalibračních koulí z dřívější verze do nové správy kalibračních koulí.

– Aktualizace verze < V 5.6

  CALYPSO überpřebírá všechna existující data kalibračních koulí jako typ „Other“.

  Aby se mohla rozšířená data kalibrační koule, jako je použitá kalibrační koule, stojan kalibrační koule a použitá koule, využít pro CALYPSO, musíte převzatá data vymazat a data nově definovat jako novou kalibrační kouli s volbou příslušné kalibrační koule, stojanu a použité koule.

  Upozornění: Dávejte přitom pozor, aby byla zachována čísla kalibračních koulí, protože CNC kalibrace snímačů se vztahuje na tato čísla. Jestliže byly dosud všechny snímací systémy kalibrovány na kouli č. 1, vy jste tuto kouli nově definovali jako č. 2 a převzatou kouli č. 1 vymazali, CNC kalibrace se zastaví s chybovým hlášením.

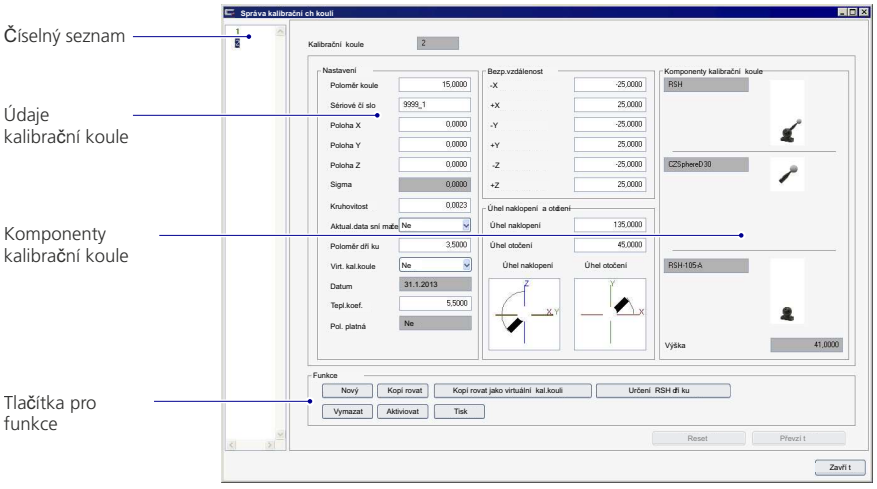
Okno Správa kalibračních koulí

Ve **správě kalibračních koulí** jsou uložena data všech kalibračních koulí používaných na daném souřadnicovém měřicím stroji.

Otevřít správu kalibračních koulí



1 V okně Kalibrace snímacího systému klikněte na ikonu **Správa kalibračních koulí**.



Máte zde tyto možnosti:

- Pokud se zapsané hodnoty kalibrační koule neshodují s jejím certifikátem, musíte ➤ *data kalibrační koule editovat [⇨ 13-59]*.
- Když použijete další kalibrační kouli, můžete ➤ *kalibrační kouli nově definovat [⇨ 13-58]*.
- Pro dynamickou tenzorovou kalibraci můžete kalibrační kouli nakopírovat jako virtuální kalibrační kouli.
- Můžete provést ➤ *kalibraci RSH dříku [⇨ 13-60]*.
- Můžete ➤ *vytisknout data kalibrační koule [⇨ 13-61]*.

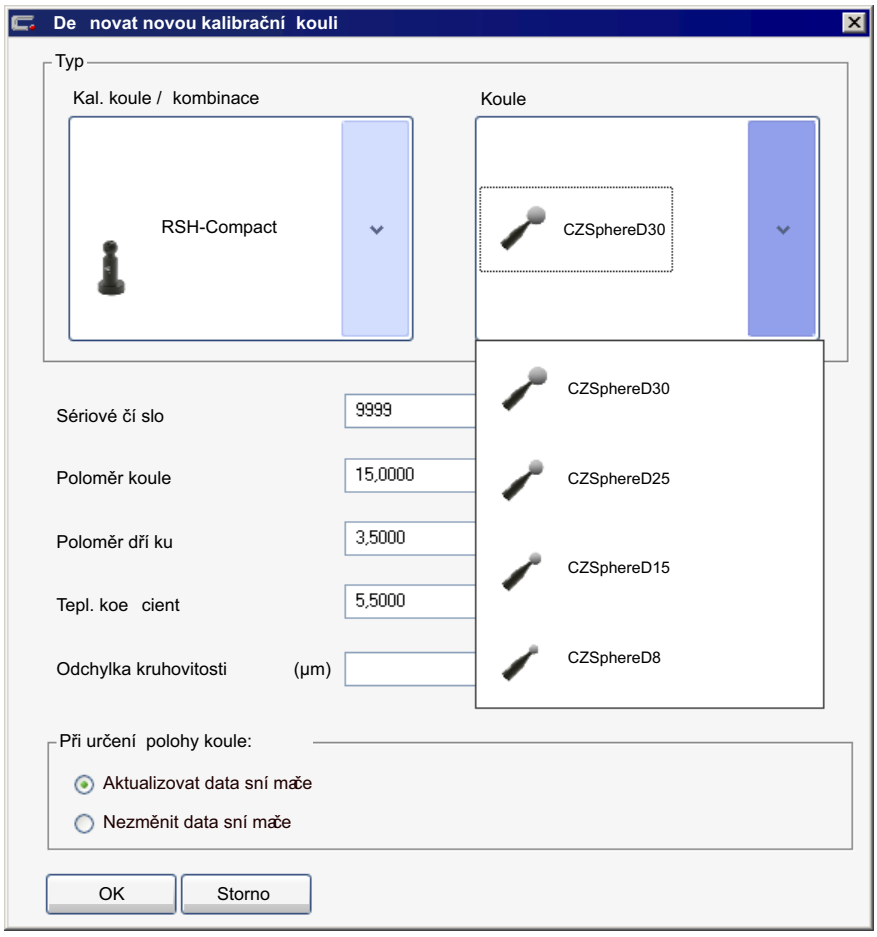
Definovat novou kalibrační kouli

Když chcete na měřicím stroji použít novou kalibrační kouli, musíte dát tuto informaci programu CALYPSO.

Podmínky

- Je otevřené okno **Správa kalibračních koulí**.

1 Definovat novou kalibrační kouli: V sekci **Funkce** klikněte na **Nový**. Otevře se okno **Definovat novou kalibrační kouli**.



2 V rozevíracím seznamu **Kal.koule/ kombinace** zvolte, je-li třeba, typ stojanu koule (RSH) a v rozevíracím seznamu s grafikami vyberte příslušnou kouli.
- nebo -

3 Zvolte **Other**.

4 Zadejte hodnoty uvedené na certifikátu resp. zkontrolujte hodnoty předvolené programem CALYPSO:

- Sériové číslo
- Poloměr koule
- Poloměr dříku
- Tepl.koeficient
- Odchylka kruhovitosti

5 Zvolte postup pro určení polohy s referenčním snímačem:

- **Aktualizovat data snímače**: doporučené nastavení u obvyklých kalibračních koulí
- **Nezměnit data snímače**: doporučené nastavení u optických kalibračních koulí (předpokládá to, že před určením polohy optické kalibrační koule byl referenční snímač kalibrován na obvyklé kalibrační kouli).

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Editovat data kalibračních koulí

Pokud se zapsané hodnoty kalibrační koule neshodují s jejím certifikátem, je třeba hodnoty změnit.

Podmínky

– Je otevřené okno **Správa kalibračních koulí**.

1 V seznamu čísel klikněte na příslušnou kalibrační kouli.

2 Je-li třeba, změňte poloměr nebo sériové číslo.

3 Případně upravte bezpečnostní vzdálenosti podle vámi používaného způsobu připevnění (kvádr) a pozice dříku.
Bezpečnostní vzdálenosti určují bezpečnostní kvádr pro kalibraci snímačů.
Informace: I když jsou vzdálenosti nastaveny na nulu, dodržuje se vždy minimální bezpečnostní kvádr; referenční bod není tedy střed kalibrační koule, ale pomyslný bod v daném směru osy v nepatrné vzdálenosti od kalibrační koule.

4 Zkontrolujte, zda je správně uveden poloměr dříku kalibrační koule.

Poloměr dříku je standardně nastaven na 6 mm a může být případně příliš velký. CALYPSO potom event. během kalibrace hlásí, že na této kalibrační kouli nelze provést snímání.

5 Uložte změny tlačítkem **Převzít**.

Poloautomaticky určit směr RSH dříku

V programu CALYPSO můžete pro kalibrační koule se stojanem typu RSH určit s libovolným snímačem poloautomaticky směr dříku.

Určení dříku RSH můžete provádět ve dvou situacích a tedy ze dvou různých dialogových oken.

Provést určení dříku RSH

Podmínky

- Nasazený snímač je kalibrován.
- Okno **Nástavec kal.koule [název stroje]** je otevřené.
- - nebo -
- Okno **Správa kalibračních koulí** je otevřené.

1 Klikněte na tlačítko **Určit dřík RSH**.

2 Pokud je koule daného stojanu již kalibrována, budete dotázáni, zda mají být zachována dosavadní data.
V případě, že odpovíte záporně a že koule daného stojanu ještě nebyla kalibrována, otevře se okno s pokynem.

3 Snímejte, jak je ukázáno na obrázku, bod na kouli daného stojanu.
V tomto kroku můžete dřík kalibrační koule libovolně natočit a teprve v dalším kroku ho požadovaným způsobem vyrovnat. Je to vhodné např. při úhlu naklopení 180°.
Dále se otevře další okno s pokynem. Totéž okno se ukáže, jestliže byla koule na stojanu již kalibrována a odpověděli jste na otázku kladně.

4 Snímejte, jak je ukázáno na obrázku, bod na kouli daného stojanu.
CALYPSO vyhodnotí snímání a polohuje snímač, který se použije při kalibraci, nad střed koule.

Úhel naklopení a otočení jsou vypočteny a přiřazeny.

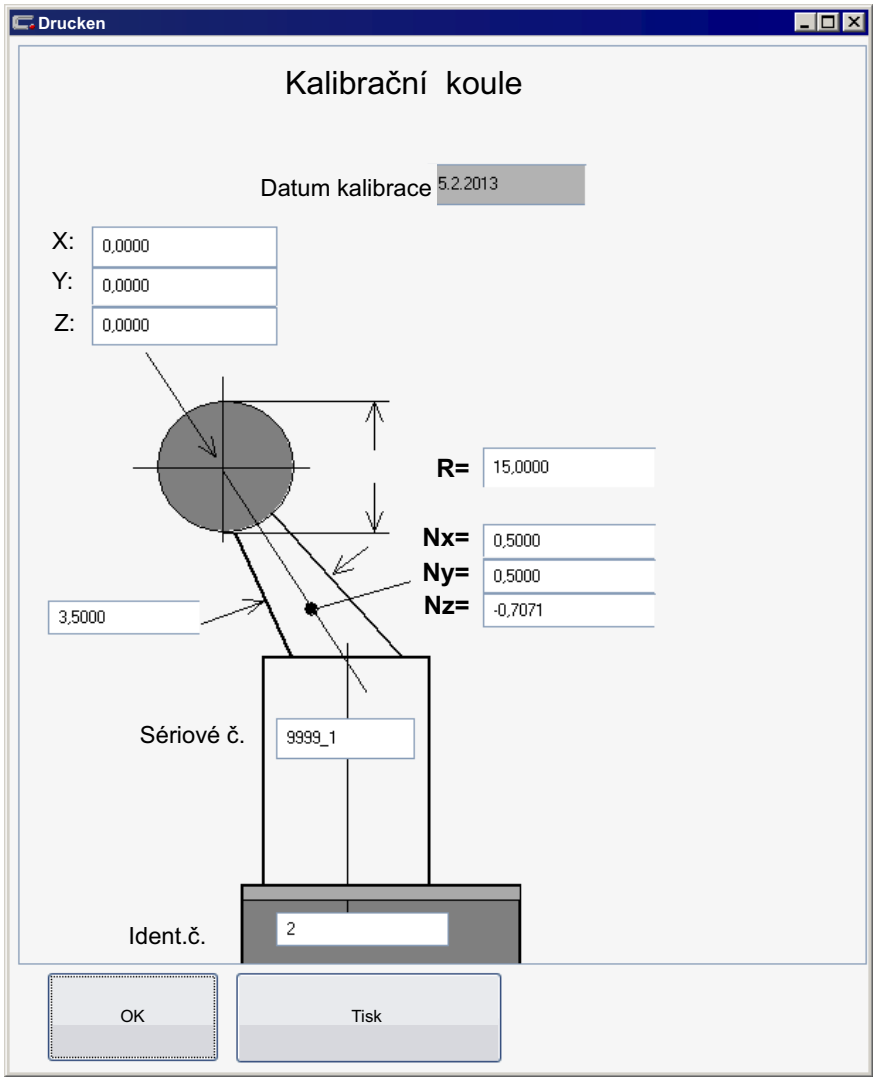
Výsledek výpočtu je zobrazen ve **správě kalibračních koulí** v sekci **Úhel naklopení a otočení**.

Když jste provedli určení dříku RSH během kalibrace kalibrační koule, převezmou se úhel naklopení a otočení do polí v dialogovém okně **Směr nástavce kal.koule**.

Výstup dat kalibrační koule

1 Označte požadovanou kalibrační kouli.

2 Klikněte na tlačítko **Tisk**.
Otevře se okno **Tisk**. Obsahuje schematické znázornění a nejdůležitější údaje dané kalibrační koule.



3 Klikněte na tlačítko **Tisk** pro výtisk zobrazení a údajů na standardní tiskárně.

4 Klikněte na tlačítko **OK**, okno se zavře bez výstupu.

Kapitola 14

Měřit s otočným stolem

Tato kapitola obsahuje:

Obecné údaje o použití otočného stolu 14-2
Přípravy pro otočný stůl 14-7
Použít otočný stůl pro měření 14-35

Obecné údaje o použití otočného stolu

Výhody použití otočného stolu

Použití otočného stolu při měření rotačně symetrických součástí (hřídelí, ozubených kol), ale také prizmatických součástí přináší tyto výhody:

- Použití jednodušších konfigurací snímačů

  Všechny strany součásti je možné změřit stejným snímačem. Kalibrace snímačů je méně pracná.
- Kratší objezdové dráhy
- Zvětšení použitelného měřicího rozsahu
- Vyšší přesnost při kontrole tvaru
- Snadnější programování teach-in

  Toto programování je snadnější, protože se může vždy programovat na straně operátora.

Otočný stůl se také může použít pro snadnější polohování několika stejných součástí, když se v plánu měření použijí smyčky pro polohu součásti a polohu otočného stolu.

S programem CALYPSO můžete používat otočný stůl svisle i vodorovně, pokud to váš otočný stůl umožňuje.

U vhodných otočných stolů (např. typu RT-AB (**R**otary **T**able **A**ir **B**earing) používá CALYPSO hmotnostní moment setrvačnosti (HMS) zatíženého otočného stolu pro optimalizaci úhlového zrychlení.

Oznámení

Otočný stůl představuje pro souřadnicový měřicí stůl čtvrtou osu a je také zahrnut do očekávané nejistoty měření. Pro odhad přesnosti pro elementy měřené na otočném stole, se musí použít přípustná odchylka čtyř os měřicího stroje.

Na dosažitelnou přesnost má velký vliv hlavně kvalita zaměření osy otočného stolu. Mělo by se proto při něm postupovat velmi pečlivě (viz ➤ *Zaměřit osu otočného stolu [⇨ 14-15]*).



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v samostatném provozním návodu pro otočný stůl.
Obecně platí, že měřená součást nebo její upnutí nesmí přečnívat přes okraj disku otočného stolu – hrozí nebezpečí nepřípustně vysokých obvodových rychlostí.
Když se otočný stůl pohybuje, nesmíte měnit zatížení.

Bezpečnostní pokyny pro otočný stůl RT-AB

Pro otočné stoly typu RT-AB platí některé další bezpečnostní pokyny.



Když se odpojí pohony měřicího stroje, dá se stůl RT-AB otáčet rukou. Pohony měřicího stroje mohou být odpojeny např. stisknutím tlačítka nouzového vypnutí.
Při nouzovém zastavení se ihned zastaví pohony. Podle hmotnostního momentu setrvačnosti daného zatížení dojíždí otočný stůl odlišně. U typu RT-AB se musí např. při plné zátěži počítat s dráhou zastavení cca 60°.
Při výpadku proudu je vzduchové ložisko otočného stolu odvzdušněno a otočný stůl je tím zbrzděn.
V případě kolize snímače (bez vypadnutí pohonů měřicího stroje) je otočná osa zabrzděna podle zrychlovací rampy přednastavené v řízení. V případě „tvrdé“ kolize, např. nárazu pinoly na předmět upnutý vedle otočného stolu, vypadnou pohony měřicího stroje. Otočný stůl se v tomto případě dotáčí. Hrozí tudíž riziko dalších kolizí.

Hmotnostní moment setrvačnosti (HMS) u otočných stolů

U vhodných otočných stolů může CALYPSO automaticky určit hmotnostní moment setrvačnosti součásti. To umožňuje automatickou optimalizaci úhlového zrychlení a vyšší rychlost otáčení pro „lehké“ součásti.

Zjištěný hmotnostní moment setrvačnosti se zde skládá ze všech otáčejících se dílů – tj. z rotoru otočného stolu samotného, z lícní desky, upínacího přípravku a měřené součásti. Ukládá se do plánu měření.

Specifikovat rozsah HMS volicím spínačem

Bezpečnost provozu

Z bezpečnostních důvodů musíte sami předem určit rozsah HMS pomocí volicího spínače HMS. Tím omezíte maximální rychlost otáčení otočného stolu. Volicí spínač HMS se nachází na ovládacím panelu skříně řízení a ve standardní konfiguraci má dva stupně, jejichž rozsahy jsou uvedeny v návodu k obsluze příslušného otočného stolu.

Pro typ RT-AB jsou to např. tyto rozsahy:

- Pozice spínače 0: jen pro zátěže s hmotnostním momentem setrvačnosti do 8 kgm^2; rychlost otáčení do 50 °/s.
- Pozice spínače 1: hodí se pro zátěže s hmotnostním momentem setrvačnosti od 8 kgm^2 do 20 kgm^2; rychlost otáčení do 30 °/s.

Automatické snížení rychlosti otáčení při velkých hmotnostních momentech setrvačnosti je nutné z bezpečnostních důvodů (nebezpečí zranění u otočného stolu).

Oznámení

Z bezpečnostních důvodů sleduje řízení stroje C99 hmotnostní moment setrvačnosti. Jestliže se pozice volicího spínače HMS neshoduje s hmotnostním momentem setrvačnosti zjištěným řízením měřicího stroje, vydává CALYPSO chybové hlášení a ukončí CNC průběh.

Nastavení pro HMS

CALYPSO zjišťuje hmotnostní moment setrvačnosti pomocí makra řízení otáčením otočného stolu. Toto určování můžete spustit ručně nebo ho nechat provést automaticky.

Průběh při CNC startu

V okně **Otočný stůl** nastavíte chování při CNC startu.



– Je-li aktivováno zaškrtávací políčko **Nové určení při každém CNC startu**, zjišťuje program CALYPSO hmotnostní moment setrvačnosti vždy nově při startu CNC průběhu.

– Není-li aktivováno, převezme se hmotnostní moment setrvačnosti bez přepočtu z daného plánu měření.

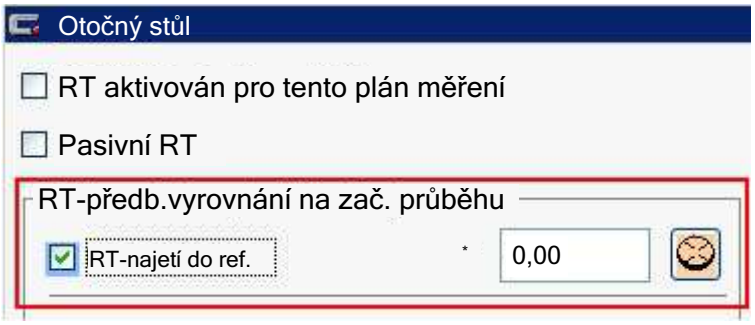
  Tento postup zkrátí dobu měření, může se ale použít pouze, když jsou rozložení hmotnosti a upínací přípravek stále stejné ve všech CNC průbězích.

Použití stávajících plánů měření bez uloženého hmotnostního momentu setrvačnosti

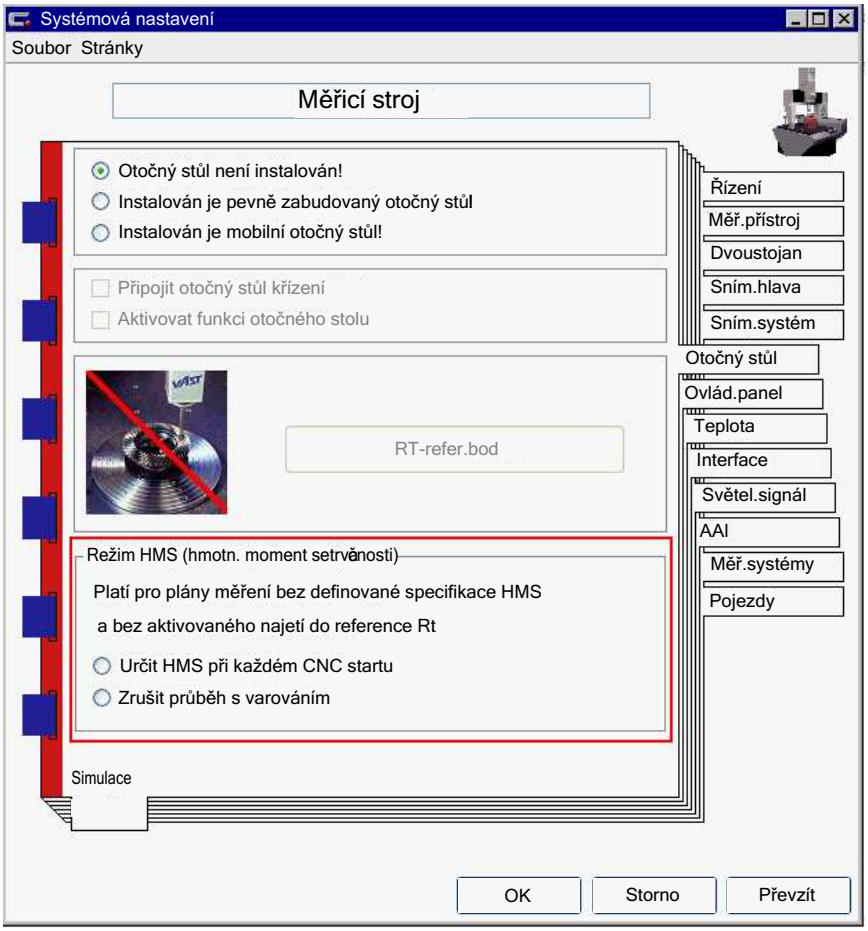
Výjimka: Plány měření bez údaje HMS

Když plán měření neobsahuje údaj hmotnostního momentu setrvačnosti, rozhoduje stav zaškrtávacího políčka **RT-najetí do ref**. v okně **Otočný stůl**. Tak je tomu např. u plánů měření z dřívějších verzí programu CALYPSO.

– Pokud je aktivováno **RT-najetí do ref**., určuje CALYPSO hmotnostní moment setrvačnosti automaticky před najetím do reference.



– Není-li aktivováno, platí definice ze systémových nastavení (sekce **Měřicí stroj**, stránka **Otočný stůl**):



Hmotnostní moment setrvačnosti je buď určen automaticky při startu CNC průběhu nebo je CNC průběh zrušen s příslušným varovným upozorněním.

Oznámení

Řízení kontinuálně sleduje HMS. Když se hodnota předaná řízení při CNC startu neshoduje se skutečným hmotnostním momentem setrvačnosti, ukáže se chybové hlášení.

Určit hmotnostní moment setrvačnosti ručně

V okně **Otočný stůl** můžete nechat ručně zjistit hmotnostní moment setrvačnosti, např. když plán měření nově vytváříte nebo ho chcete použít pro jinou součást. Zjištěná hodnota se automaticky použije pro příští CNC průběh.



Při ukládání daného plánu měření se hmotnostní moment setrvačnosti převezme natrvalo do tohoto plánu měření.

Zobrazit aktuální klopný moment

CALYPSO umožňuje zobrazit aktuální klopný moment vyvolaný zátěží (➤ *Zobrazit klopný moment otočného stolu RT-AB [⇨ 14-39]*).

Parametrizované průběhy měření s PCM

S doplňkovou opcí PCM je možné parametrizovat průběhy měření, např. pro snadné měření podobných součástí s odlišnými rozměry. V tomto případě se musí přihlížet k odlišným hmotnostním momentům setrvačnosti.

K tomu účelu použijete dvě funkce PCM:

– Pomocí funkce *measureMTMValue* vložíte automatické určení hmotnostního momentu setrvačnosti na libovolné místo průběhu měření.

– Pomocí funkce *setMTMValue* předvolíte určitou hodnotu pro hmotnostní moment setrvačnosti otočného stolu s měřenou součástí.

  Tento postup má smysl jen tehdy, když se měřená součást nachází pokaždé v přesně stejném umístění a stejné orientaci, např. v pevném upínacím přípravku.

Přípravy pro otočný stůl

Přípravné kroky

S programem CALYPSO můžete měřit součásti také s použitím otočného stolu. V následujících oddílech jsou popsány přípravné kroky:

– ➢ *Instalace nového otočného stolu [⇨ 14-7]*

– ➢ *Určit přídavnou korekci pravoúhlosti [⇨ 14-11]* (pouze pro otočné stoly typu RT-AB-300 P a určité souřadnicové měřicí stroje)

– ➢ *Manuální polohování otočného stolu [⇨ 14-36]*

– ➢ *Zaměření osy otočného stolu [⇨ 14-15]*

Přihlášení otočného stolu

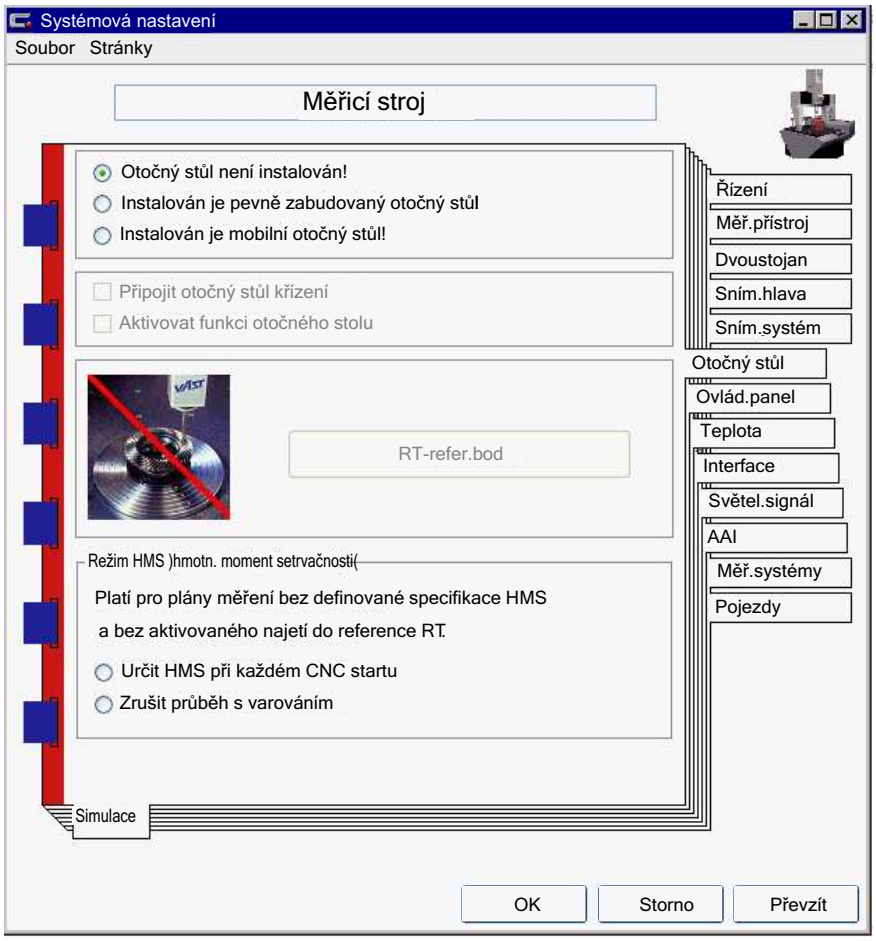
Přihlásit otočný stůl v programu CALYPSO

Mobilní otočný stůl je horizontálně nebo vertikálně (pokud to váš otočný stůl umožňuje) připevněn na pracovní desku souřadnicového měřicího stroje a elektricky spojen s řízením.

Informace: Přesné mechanické vyrovnání není nutné, protože poloha otočného stolu a orientace se zaměřují.

Aby program CALYPSO mohl provádět a vyhodnocovat měření na otočném stole, musí být otočný stůl v programu CALYPSO přihlášen a mobilní otočný stůl musí být spojen s řízením.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a otevřete v sekci **Měřicí stroj** stránku **Otočný stůl**.



2 Vyberte typ otočného stolu.

3 Při použití mobilního otočného stolu aktivujte zaškrtávací políčko **Spojit otočný stůl s řízením**.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat funkci otočného stolu**. Potom už není obrázek otočného stolu přeškrtnut.

5 Klikněte na tlačítko **RT-refer.bod**.
Otočný stůl se otočí do výchozí polohy a nově nastaví referenční bod.

6 Obvykle je hmotnostní moment setrvačnosti uložen v plánu měření. Pokud jste instalovali otočný stůl, který podporuje určení hmotnostního momentu setrvačnosti, stanovte v sekci **Režim HMS (hmotn.moment setrvačnosti)**, jak má CALYPSO postupovat, když plán měření ještě *neobsahuje* hmotnostní moment setrvačnosti:

- Určení při každém CNC startu
- Zrušení CNC průběhu

Jestliže v plánu měření není zapsán hmotnostní moment setrvačnosti a v okně **Otočný stůl** není aktivováno ani automatické zjištění hmotnostního momentu setrvačnosti ani najetí do reference RT, zruší se CNC průběh s příslušným varovným upozorněním.

Další podrobnosti viz ➢ *Hmotnostní moment setrvačnosti (HMS) u otočných stolů [⇨ 14-3]*.

7 Klikněte na tlačítko **Převzít** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Po přihlášení, aktivování otočného stolu a po příštím otevření plánu měření se na pracovní ploše programu CALYPSO objeví dvě další ikony:



ikona **Otočný stůl** v sekci plánu měření na kartě **Plán měření**.



ikona **Povely pojezdu otočného stolu** v panelu nástrojů.

Nyní můžete používat funkce otočného stolu.

Určit polohu otočného stolu

Když se zabudovaný otočný stůl použije poprvé nebo když je mobilní otočný stůl instalován v jiné poloze na měřicím stroji, musí CALYPSO dostat informaci o hrubé poloze otočného stolu v měřicím rozsahu.

1 Změřte v novém plánu měření desku otočného stolu jako kružnici, aniž jste předtím definovali základní systém.

2 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Poloha otočného stolu**.

3 Klikněte na tlačítko **Element pro hrubou polohu osy RT**, zvolte ze seznamu elementů změřenou kružnici a potvrďte tlačítkem **OK**. CALYPSO zná nyní hrubou polohu otočného stolu v měřicím rozsahu stroje. To je potřebné pro pozdější automatické zaměření osy otočného stolu.

4 Pro mobilní otočný stůl zvolte **Hlavní směr**.

- *Informace*: Vyberte hlavní směr tak, aby nastavení otočného stolu v kladném směru vyvolalo otáčení v matematicky kladném smyslu (proti směru hodinových ručiček) (viz schematické znázornění v okně).

5 U otočných stolů s RT-CAA snímejte dle vyzvání CAA-bod zaměření samostředicím způsobem.
CAA-bod zaměření je prohlubeň na vnějším okraji disku otočného stolu.

Oznámení

U mobilního otočného stolu musí být poloha stolu nově zaměřena po každém přesunutí otočného stolu! Jinak dává výpočet s CAA chybné výsledky.

Zvláštnosti v případě vodorovné osy otočného stolu

Když používáte otočný stůl s vodorovnou orientací osy (pokud to váš otočný stůl umožňuje), musíte přihlédnout k některým zvláštnostem:

Bezpečnostní roviny

U otočného stolu s vodorovnou osou otáčení se smějí použít jen bezpečnostní roviny, které se v dané poloze otočného stolu nenacházejí na jeho spodní straně.

Doporučuje se proto použít bezpečnostní roviny otočného stolu, protože zde se k poloze otočného stolu přihlíží automaticky.

Aktivované a deaktivované režimy

CALYPSO automaticky aktivuje a blokuje tyto režimy:

– Režim „Návrat nahoru“ je deaktivován.

– Režim „Rotač.sym.díl se středem osy RT“ je automaticky aktivován.

Hrany blokovat / uvolnit:

Hrany rovin na začátku osy (záporná strana osy) jsou automaticky blokovány.

Když fixujete kladný konec osy otočného stolu pomocí protidržáku, musíte navíc blokovat 4 hrany příslušné roviny.

Musíte zase také uvolnit obě dolní, jinak blokované hrany, kterými se prochází při otáčení otočného stolu jinými rovinami. Pouze tak lze při otáčení stolu dosáhnout všech stran.

Najetí do referenčního bodu otočného stolu

Jako tři lineární osy souřadnicového měřicího stroje (X, Y, Z) má i otočný stůl svůj referenční bod. Do tohoto bodu se automaticky najíždí při každém najetí do referenčního bodu měřicího stroje. Může se do něho ale najet také při měřicím provozu - manuálně nebo automaticky.

Na rozdíl od lineárních os nemá otočný stůl mechanický doraz. Při najetí do referenčního bodu se najíždí po nejkratší dráze do označení nuly na měřítku a stav čítače je vynulován. Také maximální úhel otáčení není na otočném stole ohraničen mechanickým dorazem, nýbrž je vymezen kapacitou paměti čítače. Počet možných otáček závisí na typu otočného stolu. Např. na otočném stolu RT1 nebo RT-AB-300-P je možných 155 otáček.

Je proto vhodné před každým CNC průběhem provést automatické najetí do referenčního bodu otočného stolu.

Přídavná korekce pravoúhlosti pro provoz otočného stolu

Základní údaje o přídavné korekci pravoúhlosti

Co je přídavná korekce pravoúhlosti?

Jako odchylka pravoúhlosti se označuje odchylka úhlu mezi dvěma vodícími prvky od jmenovitého úhlu 90°, uvedená v úhlových vteřinách. Při zprovoznění měřicího stroje prováděného servisem Carl Zeiss jsou určeny a kompenzovány tři odchylky pravoúhlosti pro celý souřadnicový měřicí stroj. Jelikož ale tyto odchylky pravoúhlosti nejsou v celém měřicím rozsahu zcela stejné, zůstávají lokálně odlišné zbytkové chyby.

S programem CALYPSO můžete nyní na určitých vysoce přesných měřicích strojích s otočným stolem typu RT-AB-300-P zjistit zbytkové chyby pravoúhlosti v umístění otočného stolu a při měření je matematicky kompenzovat. S touto přídavnou korekcí tak zvýšíte přesnost svého čtyřosého souřadnicového měřicího stroje.

Zda váš měřicí stroj podporuje přídavnou korekci pravoúhlosti, zjistíte v návodu k obsluze nebo v datovém listu měřicího stroje.

Oznámení

Přídavná korekce pravoúhlosti se používá pouze pro měření s otočným stolem typu RT-AB-300-P.

Podrobnosti o přídavné korekci pravoúhlosti

Přídavnou korekci pravoúhlosti zjistíte a aktivujete sami pomocí CALYPSO-plánu měření „Rechtwinkligkeit_RT_Vxx“. Tento plán měření nainstalujete z instalačního DVD CALYPSO ze sekce "Tools""Musterprüfpläne". Plán měření bude potom umístěn v uživatelském adresáři programu CALYPSO *workarea \inspections_examples\inspections_rt_squareness*.

Pro provedení tohoto plánu měření potřebujete zkušební těleso CMM Check, RT Check nebo dvě měřicí koule v odlišných výškách.

Další informace k tomu najdete v „Návodu pro plán měření Rechtwinkligkeit_RT_Vxx“. Tento dokument se nachází v adresáři *<adresář programu>\userinfo\manuals\de*. Můžete ho také otevřít kliknutím na tlačítko **Průběh měření-informace**.

Zjištěná zbytková chyba pravoúhlosti je při těchto měřeních s otočným stolem automaticky matematicky kompenzována.

Přídavná korekce pravoúhlosti je neplatná, když se změní umístění otočného stolu.

Určit přídavnou korekci pravoúhlosti

Přídavnou korekci pravoúhlosti závislou na umístění musíte určit v těchto případech:

– Než poprvé použijete otočný stůl.

– Poté co jste nainstalovali mobilní otočný stůl na jiné místo na měřicím stroji.

  Jinak se v okně **Události** ukáže chybové hlášení „`359 additional correction deactivated, data for current rotary table location not valid`“ (Přídavná korekce pravoúhlosti deaktivována, data pro aktuální umístění otočného stolu nejsou platná).

Navíc se doporučuje nově určit přídavnou korekce pravoúhlosti v následujících případech.

– Před každým zaměřením osy otočného stolu.

– Při velkých výkyvech teploty nebo při měnící se hmotnosti součásti před každým měřením součásti.

Zjistit zbytkovou chybu pravoúhlosti

Podmínky

– Máte k dispozici zkušební těleso CMM-Check, RT-Check nebo dvě vhodné měřicí koule.

1 Připevněte „CMM-Check“ nebo „RT-Check“ nebo dvě koule v určitých odstupech na otočný stůl.

2 Nasaďte referenční snímač.

3 Určete hrubou polohu otočného stolu.

4 Otevřete CALYPSO-plán měření „Rechtwinkligkeit_RT_Vxx“.

5 Spusťte tento plán měření a postupujte podle instrukcí.
Přečtěte si „Návod pro plán měření Rechtwinkligkeit_RT_Vxx“. Tento dokument se nachází v adresáři *<adresář programu>\userinfo\manuals\de*. Můžete ho také otevřít kliknutím na tlačítko **Průběh měření-informace**.

6 Po zjištění zbytkových chyb pravoúhlosti určete znovu osu otočného stolu.

Přídavná korekce pravoúhlosti je určena a použije se na všechna měření na otočném stole.

Praktické pokyny

Pro velmi přesné měřicí úlohy může být výhodné, když rozměry přípravku pro určení lokálních zbytkových chyb pravoúhlosti odpovídají měřené součásti. Přípravek pro určení lokálních zbytkových chyb pravoúhlosti by se měl nacházet ve stejné poloze v měřicím rozsahu a mít zhruba stejné rozměry jako součást. Potom se při měření na součásti použijí přibližně stejné úseky jako při určování zbytkových chyb pravoúhlosti, což vede k přesnějším výsledkům měření.

Jestliže je vyžadována maximální přesnost, měla by se přídavná korekce pravoúhlosti zjišťovat co nejkratší dobu před příslušnou měřicí úlohou. Tak můžete do značné míry eliminovat vnější vlivy na zbytkové chyby pravoúhlosti, např. vliz teploty a hmotnosti součásti.

Určit osu otočného stolu pro měření

Způsoby určení osy otočného stolu

Osa otočného stolu může být buď při každém CNC startu automaticky nově zaměřena, nebo může být načtena jako existující osa otočného stolu. V tom případě musí být předem určena pomocí vlastního plánu měření.

Optimální způsob určení osy otočného stolu závisí na požadavcích na přesnost, na místu na lícní desce, na požadované době měření a typu součásti.

– Součást umožňuje *přímé zaměření osy otočného stolu* (např. hřídele s malou tvarovou chybou).

  V tom případě zvolte v okně **Otočný stůl** možnost **Měřit osu RT** a postupujte u součásti tak, jak je popsáno pro metodu s válcem (viz➤ *Zaměřit osu otočného stolu metodou s válcem [⇨ 14-24]*).

  Pro CNC průběh můžete v tomto případě také importovat již existující plán měření pro zaměření osy otočného stolu a vložit ho do svého plánu měření (viz ➤ *Importovat plán měření pro zaměření osy otočného stolu [⇨ 14-14]*).

– Součást *neumožňuje přímé zaměření osy otočného stolu*, protože obsahuje jen takové elementy, které nejsou vhodné pro určení osy otočného stolu (prizmatické dílce, ploché soustružené dílce, hřídele s velkou tvarovou chybou).

  V tom případě zvolte v okně **Otočný stůl** možnost **Načíst osu RT**. Přitom se předpokládá, že osa otočného stolu byla předtím zaměřena pomocí příslušného plánu měření ➤ *Zaměřit osu otočného stolu [⇨ 14-15]*).

Importovat plán měření pro zaměření osy otočného stolu

Pokud součást umožňuje přímé zaměření osy otočného stolu a chcete použít již existující plán pro zaměření osy, můžete tento plán měření importovat do aktuálního plánu pro danou součást.

Informace: Importovaný plán měření musí mít stejný základní souřadný systém jako aktuální plán měření.

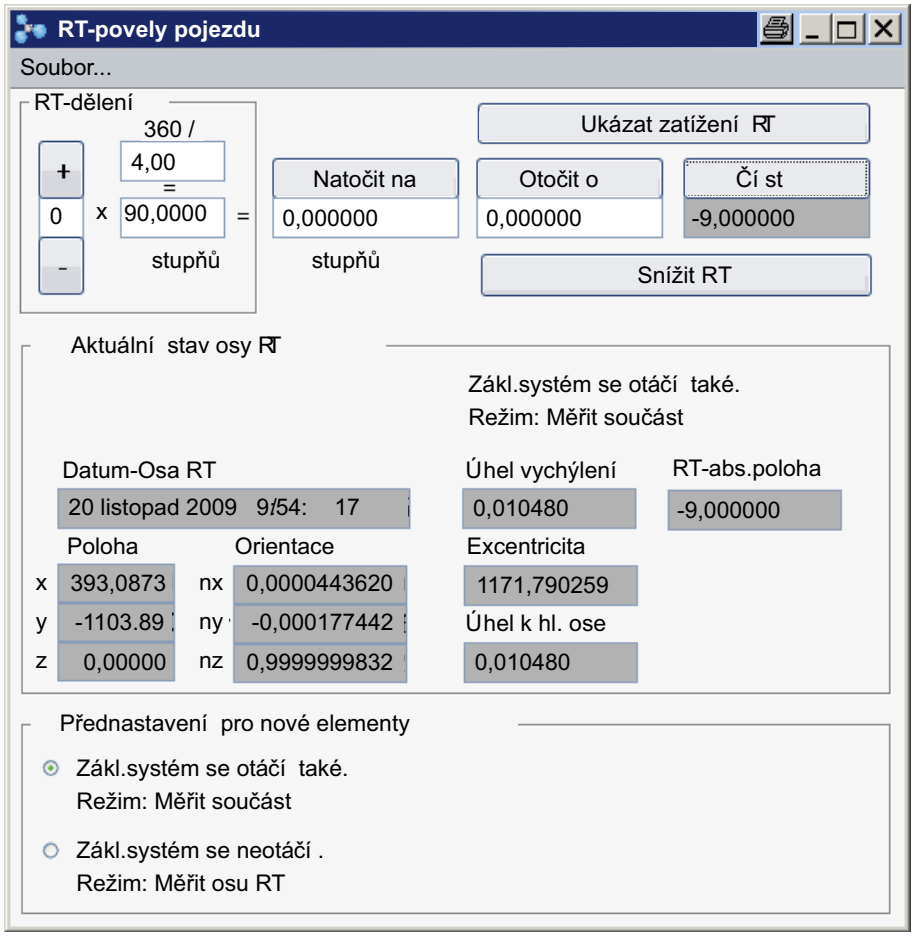


1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na **Otočný stůl** a v okně **Otočný stůl** klikněte na **Importovat plán měření**.

2 Vyberte plán měření vhodný pro zaměření osy.
Do seznamu elementů a do charakteristik se nyní vloží skupina s elementy importovaného plánu měření.

Ukázat aktuální stav osy otočného stolu

V okně **RT-povely pojezdu** si můžete nechat ukázat informace o ose otočného stolu. V menu tohoto okna zvolte položku **Soubor → Aktuální stav osy RT**, pokud jsou v okně ukázány jen RT-povely pojezdu.



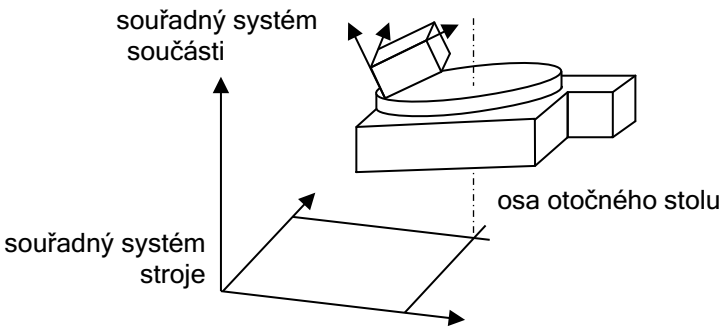
- Zvednout RT / Snížit RT: Tlačítko se střídavým obsazením je zobrazeno jen v případě otočného stolu, který se dá snížit. Zdvihá resp. snižuje otočný stůl.
- **Ukázat zatížení RT:** Ve zvláštním okně zobrazí klopný moment součásti na otočném stole (➢ *Zobrazit klopný moment otočného stolu RT-AB [⇨ 14-39]*).
- **Režim**: Aktuální režim: „Měřit součást“ nebo „Měřit osu RT“.
- **Datum-osa RT**: Datum a čas posledního určení osy, poloha a orientace osy otočného stolu v souřadném systému stroje.
- **RT-abs.poloha**: Aktuální stav čítače otočného stolu. Vynuluje se funkcí **RT-najetí do ref.**, nikoli pomocí **Vynulovat pol.RT**.
- **Úhel vychýlení** a **Excentricita** udávají polohu aktuálního základního systému k ose otočného stolu.

  Úhel k hlavní ose udává naklopení základního systému k souřadnému systému stroje.
- **Přednastavení pro nové měřené elementy**: Zde je uvedeno, v jakém režimu budou nové elementy měřeny.

Zaměřit osu otočného stolu

Osa otočného stolu a systém stroje

Osa otočného stolu definuje přesnou polohu otočného stolu vzhledem k nulovému bodu stroje a naklopení vzhledem k osám měřicího stroje; tj. polohu v souřadném systému stroje.



Všechny měřené elementy, charakteristiky a souřadné systémy jsou při otáčení otočného stolu početně otáčeny kolem osy otočného stolu. Chyby při zaměření osy otočného stolu mají přímý vliv na přesnost měření.

Praktické pokyny pro zaměření osy otočného stolu

Při zaměření osy otočného stolu dodržujte následující praktické pokyny:

– Pro zaměření osy otočného stolu používejte vždy co nejvíce tuhý snímač (např. referenční snímač).
– Při zaměření osy dbejte na maximální čistotu snímače, kalibračního etalonu a součásti.
– Jestliže může být měřená součást změřena pouze s jedinou konfigurací snímačů, použijte tuto konfiguraci také pro zaměření osy otočného stolu. Zabráníte tak nepřesnostem v důsledku chyb kalibrace nebo výměny snímačů.

Jak často se musí zaměřovat osa otočného stolu?

Osa otočného stolu musí být zaměřována podle těchto kritérií:

– Vždy po každém najetí do referenčního bodu měřicího stroje.

  Osa otočného stolu (osa RT) definuje polohu otočného stolu k nulovému bodu stroje. Tento nulový bod je ale při najetí do referenčního bodu nově určen a není přesně opakovatelný.

– Pravidelně, podle požadavků na přesnost a podle okolní teploty:

  Obecně by se měla při každé kalibraci snímačů nově zaměřit také osa otočného stolu.

  V případě velkého kolísání teploty je vhodné zaměřovat osu otočného stolu před každým měřením součásti.

Porovnání metod pro zaměření

Pro zaměření osy otočného stolu jsou k dispozici čtyři metody, z nichž každá má své výhody a nevýhody:

Metoda	Výhody	Nevýhody
Metoda s 1 koulí	Nejsou potřebné žádné další etalony. Měření lze provádět referenčním snímačem.	Všechna měření se provádějí ve stejné výšce Z měřicího stroje. Zbytkové chyby pravoúhlosti měřicího stroje mohou při měřeních v jiných výškách v Z vést k větším chybám měření. V závislosti na poloze otočného stolu v měřicím rozsahu není případně pokryt kompletní rozsah otáčení.

Metoda	Výhody	Nevýhody
Metoda s 2 koulemi	Osa otočného stolu je zaměřena po celé výšce součásti. Zbytkové chyby pravoúhlosti měřicího stroje jsou tak kompenzovány a mají menší vliv na nejistotu měření. Měření lze provádět referenčním snímačem.	Relativně dlouhá doba měření. Buď je nutný speciální přípravek, na kterém jsou připevněny obě koule, nebo se pracně musí ručně určovat základní systém při každém průběhu. V závislosti na poloze otočného stolu v měřicím rozsahu není případně pokryt kompletní rozsah otáčení.
Metoda s válcem	Osa otočného stolu je zaměřena po celé výšce válce. Zbytkové chyby pravoúhlosti měřicího stroje jsou tak kompenzovány a mají menší vliv na nejistotu měření. Krátká doba měření. Jednoduchý přípravek; válec lze kdykoliv opakovatelně připevnit na otočný stůl.	Je potřebný zkušební válec (měřicí trn). Nelze použít referenční snímač.
Metoda „samostředicí“	Velmi rychlá metoda. Měření lze provádět referenčním snímačem.	Všechna měření se provádějí ve stejné výšce Z měřicího stroje. Zbytkové chyby pravoúhlosti měřicího stroje mohou při měřeních v jiných výškách v Z vést k větším chybám měření. V závislosti na poloze otočného stolu v měřicím rozsahu není případně pokryt kompletní rozsah otáčení.

Tyto metody se hodí pro různé případy použití:

Metoda	Použití
Metoda s 1 koulí	Standardní metoda, není-li požadována tak vysoká přesnost. Ideální pro ploché součásti s velkým průměrem (např. talířová kola). Nejvyšší přesnosti se docílí, jestliže se součást nachází přibližně ve stejné výšce měření jako byla předtím koule při určování osy.
Metoda s 2 koulemi	Pro vysoké součásti.

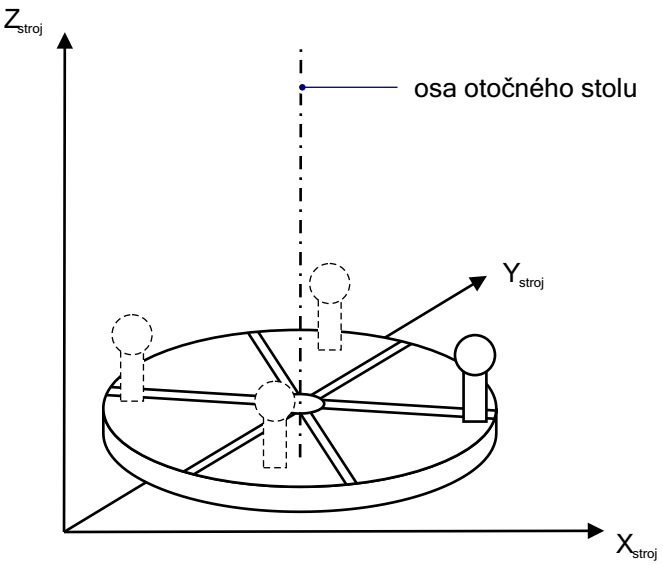
Metoda	Použití
Metoda s válcem	Pro vysoké součásti. Tato metoda se může použít také pro měření hřídelí s malou tvarovou chybou. Místo použití válce je před každým měřením určena osa otočného stolu přímo na součásti.
Metoda „samostředicí“	V prostředí výroby. Element pro zaměření osy otočného stolu může být připevněn přímo na paletě pro součásti. Je tudíž možné bez většího zdržení zaměřit osu otočného stolu nově před každým měřením součásti.

Popis metod:

- ➤ *Zaměřit osu otočného stolu metodou s 1 koulí [⇨ 14-18]*
- ➤ *Zaměřit osu otočného stolu metodou s 2 koulemi [⇨ 14-21]*
- ➤ *Zaměřit osu otočného stolu metodou s válcem [⇨ 14-24]*
- ➤ *Zaměřit osu otočného stolu metodou „samostředicí“ [⇨ 14-27]*

Zaměřit osu otočného stolu metodou s 1 koulemi

Při použití metody s 1 koulí je osa otočného stolu zaměřována pomocí tvarově přesné koule (např. kalibrační koule). Tato koule je změřena ve více polohách otočného stolu (obvykle šesti).

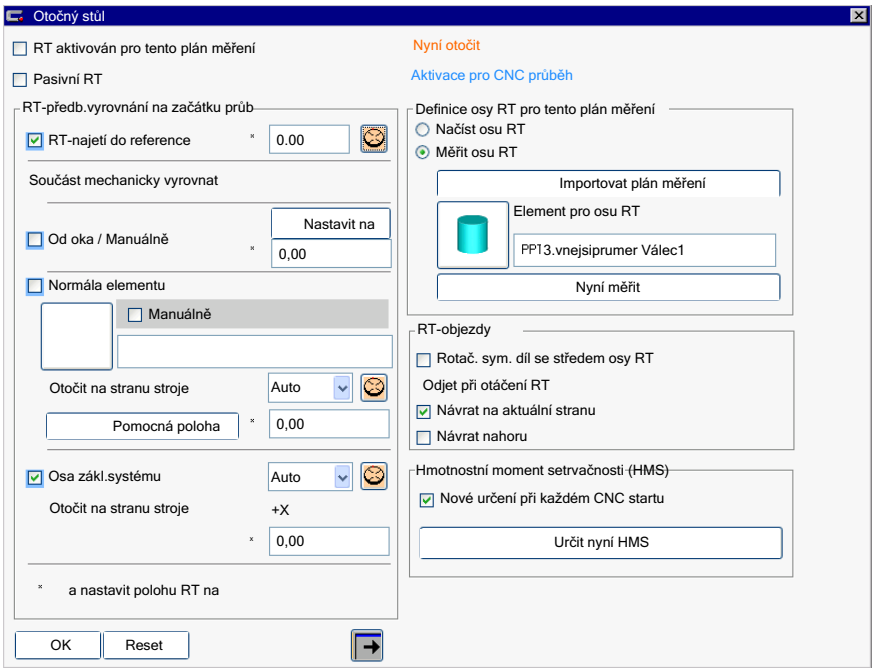


1. Připevněte kalibrační kouli na desku otočného stolu co nejvíce na okraj.
2. Nasaďte referenční snímač nebo jiný kalibrovaný snímač.
3. Otevřete nový plán měření.

Upozornění: Se softwarem CALYPSO je dodáván plán měření „Osa RT“, který odpovídá dále popsanému průběhu.



4 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Otočný stůl**.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

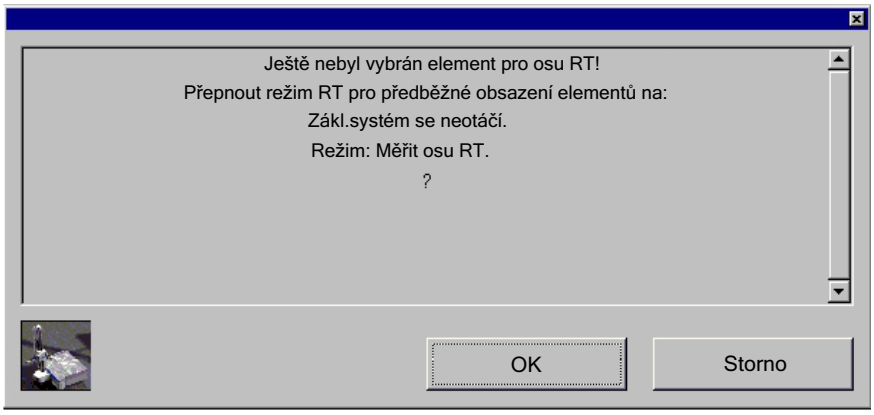


5 Aktivujte zaškrtávací políčko **RT aktivován pro tento plán měření**.

6 Klikněte na tlačítko **RT-najetí do reference**, aby otočný stůl najel do své nulové polohy.

7 Zvolte **Měřit osu RT**.
Tím stanovíte, že osa otočného stolu bude zaměřena s tímto plánem měření.

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Objeví se následující hlášení:



9 Potvrďte toto hlášení tlačítkem **OK**.

10 Změřte kalibrační kouli v 6 bodech.
Dbejte na to, aby v předloze pro definici koule v sekci **Definice jm.hod.** byla zvolena položka **Zákl.s. se neotáčí s RT**.

11 Vytvořte základní systém z této koule.

12 Otevřete předlohu pro definici koule a pomocí **Definice jm.hodnot → Dělení → Rotační dělení** umístěte přes kouli smyčku.

13 Pro **Střed** zadejte „0/0/0“.
Zde se uvádějí souřadnice koule. Protože tato koule definuje základní systém, jsou souřadnice 0/0/0.

14 Pro **Úhel dělení** zadejte požadovanou hodnotu (maximálně „60°“) a pro **Skutečný počet** zadejte odpovídající počet měření koule (např. „6“).

15 Zvolte **Otáčet i otočný stůl** a potvrďte tlačítkem **OK**.
(Základní systém se již nedá nastavit.)

16 V panelu nástrojů nebo pomocí menu **Elementy** vyberte kružnici a rovinu.

17 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte pro oba měřené elementy **Zp.vyvolání**.

18 Pro danou kružnici a rovinu vyberte všechny koule ve smyčce.

19 Vytvořte konstrukci kolmice z této kružnice a roviny.

20 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v seznamu příprav klikněte na ikonu Otočný stůl.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

21 Klikněte na čtvercové tlačítko **Element pro osu RT** a vyberte ze seznamu kolmici.

22 Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
Ukáže se upozornění.

23 Potvrďte tlačítkem **Ano**.

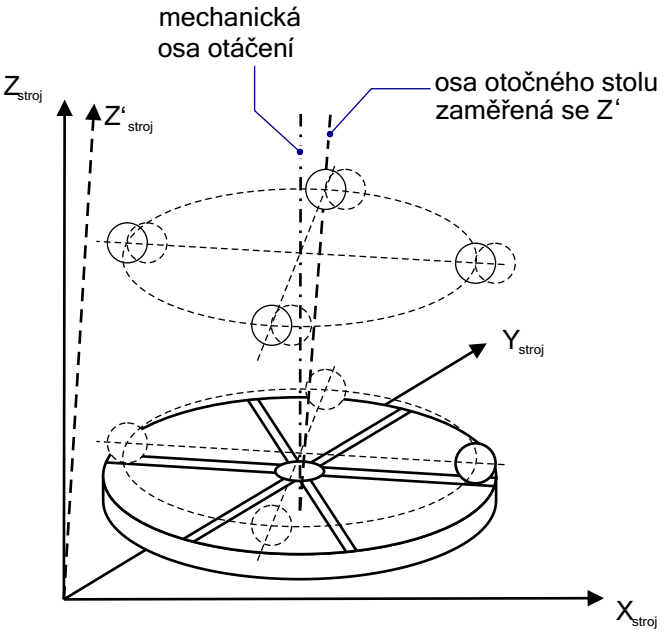
24 Definujte bezpečnostní kvádr pro kouli.

25 Spusťte CNC průběh.
Můžete buď vybrat všechny měřené elementy a definovat aktuální výběr jako rozsah kontroly nebo vytvoříte měřené elementy tím, že specifikujete tolerance např. pro úhly kolmice.

Po CNC průběhu je osa otočného stolu zaměřena a uložena v počítači (nikoli v plánu měření). Tato osa otočného stolu se nyní může použít pro měření součásti.

Zaměřit osu otočného stolu metodou s 2 koulemi

Při použití metody se 2 koulemi je osa otočného stolu zaměřována pomocí dvou tvarově přesných koulí (např. kalibračních koulí) v různých výškách měření). Obě koule jsou měřeny ve více polohách otočného stolu (obvykle 6).



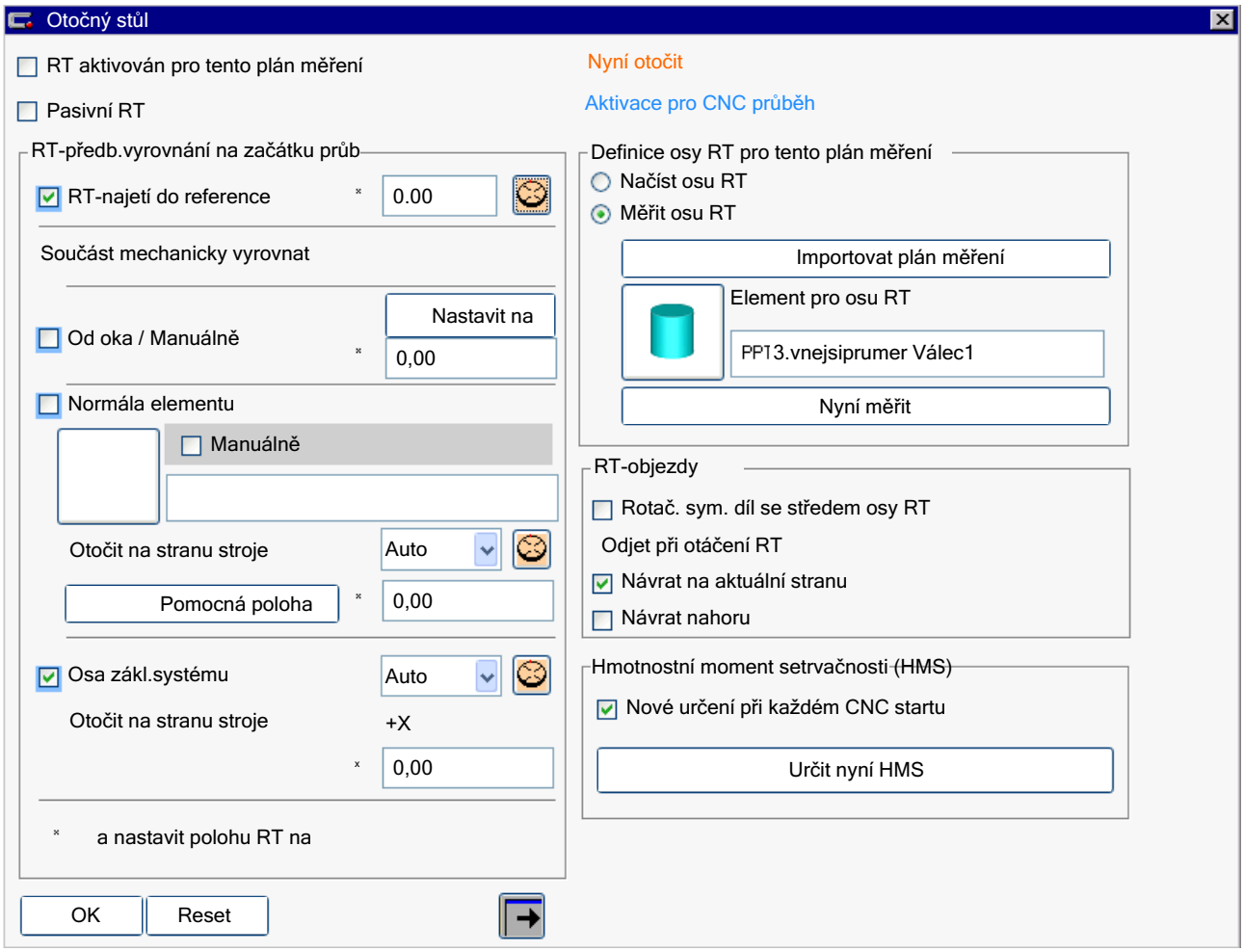
1 Připevněte kalibrační koule na desku otočného stolu v odlišných výškách co nejvíce na okraj.
Různé výšky by měly zhruba představovat velikost měřené součásti.

2 Nasaďte referenční snímač nebo jiný kalibrovaný snímač.

3 Otevřete nový plán měření.



4 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Otočný stůl**.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

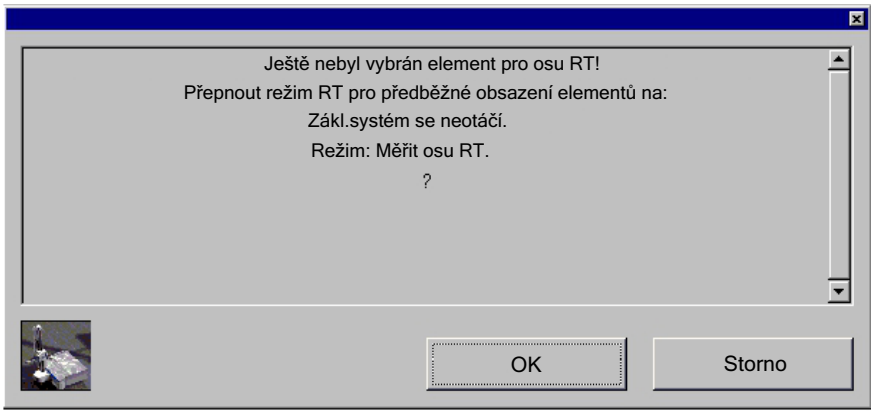


5 Aktivujte zaškrtávací políčko **RT aktivován pro tento plán měření**.

6 Klikněte na tlačítko **RT-najetí do reference**, aby otočný stůl najel do své nulové polohy.

7 Zvolte **Měřit osu RT**.
Tím stanovíte, že osa otočného stolu bude zaměřena s tímto plánem měření.

8 Zavřete tuto stránku tlačítkem **OK**.
Objeví se následující hlášení:



9 Potvrďte tlačítkem **OK**.

10 Změřte každou kouli ručně 6 body.
Informace: Dbejte na to, aby v předloze pro definici koule v sekci **Definice jm.hod.** byla aktivována položka **Zákl.s. se neotáčí s RT**.

11 Vytvořte základní systém z koulí.
Nulový bod umístěte přitom do horní koule, pro otáčení v rovině použijte dolní kouli.

12 Otevřete předlohu pro definici horní koule a pomocí **Definice jm.hodnot → Dělení → Rotační dělení** umístěte přes kouli smyčku.

13 Pro **Střed** zadejte „0/0/0“.
Zde se uvádějí souřadnice koule. Protože tato koule definuje základní systém, jsou souřadnice 0/0/0.

14 Pro **Úhel dělení** zadejte požadovanou hodnotu (maximálně „60°“) a pro **Skutečný počet** zadejte odpovídající počet měření koule (např. „6“).

15 Zvolte **Otáčet i otočný stůl** a potvrďte tlačítkem **OK**.

16 Opakujte krok 12 pro dolní kouli. Pro **Střed** tu ale nesmí být údaj 0/0/0, nýbrž skutečné souřadnice koule v základním systému.

17 V panelu nástrojů nebo pomocí menu **Elementy** vyberte kužel.

18 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte **Zp.vyvolání**.

19 Vyberte všechny koule ve smyčkách.

20 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v seznamu příprav klikněte na ikonu **Otočný stůl**.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

21 Klikněte na čtvercové tlačítko **Element pro osu RT** a vyberte ze seznamu kužel.

22 Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.

Ukáže se upozornění.

23 Potvrďte tlačítkem **Ano**.

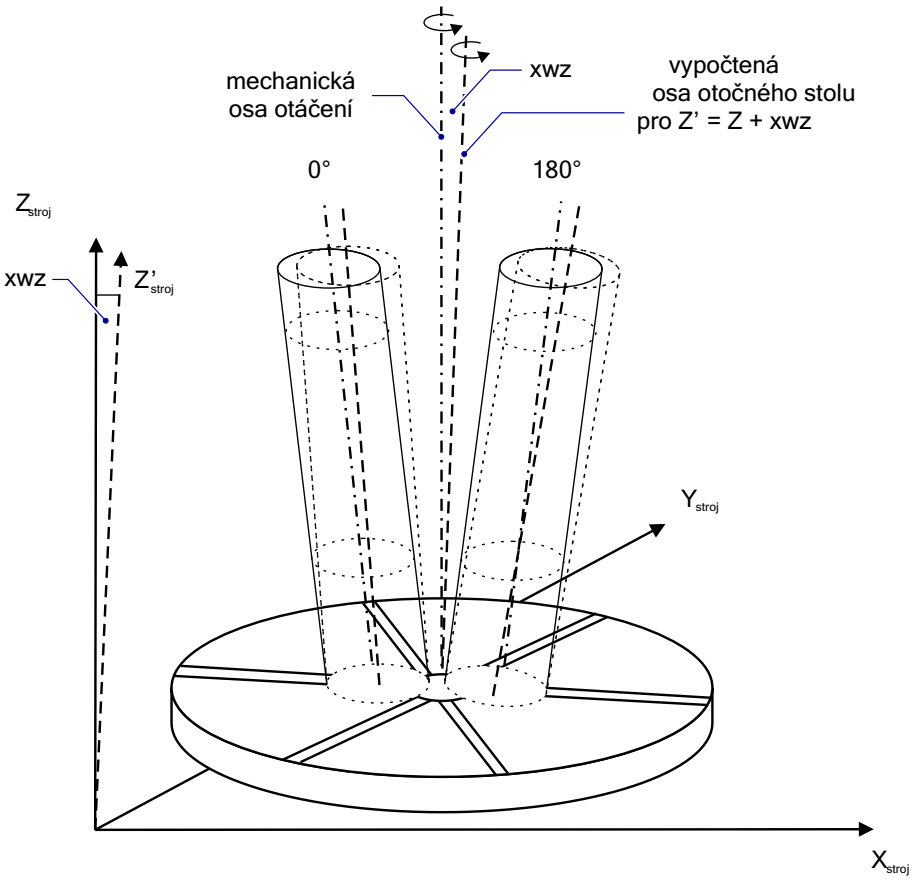
24 Definujte bezpečnostní kvádr pro horní kouli.

25 Spusťte CNC průběh.
Můžete buď vybrat všechny měřené elementy a definovat aktuální výběr jako rozsah kontroly nebo vytvoříte měřené elementy tím, že specifikujete tolerance např. pro úhly kuželu.

Po CNC průběhu je osa otočného stolu zaměřena a uložena v počítači (nikoli v plánu měření). Tato osa otočného stolu se nyní může použít pro měření součásti.

Zaměřit osu otočného stolu metodou s válcem

V případě použití metody s válcem je osa otočného stolu zaměřena pomocí tvarově přesného válce ve dvou polohách otočného stolu.



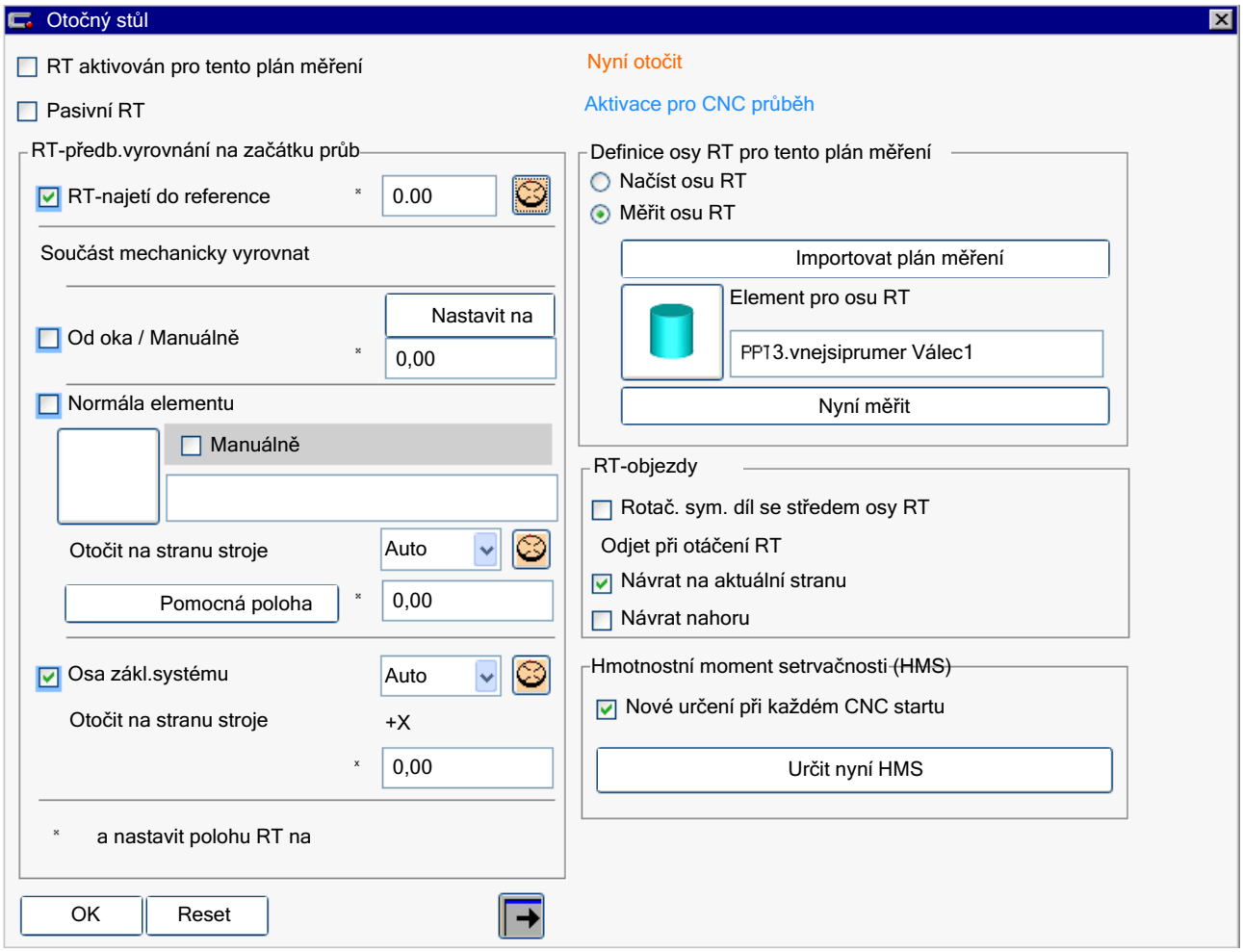
1 Připevněte zkušební válec centricky na desku otočného stolu (např. pomocí tříčelisťového sklíčidla).

2 Nasaďte kalibrovaný snímač, kterým můžete měřit válec co nejvíce nahoře a co nejvíce dole.

3 Otevřete nový plán měření.



4 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Otočný stůl**.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

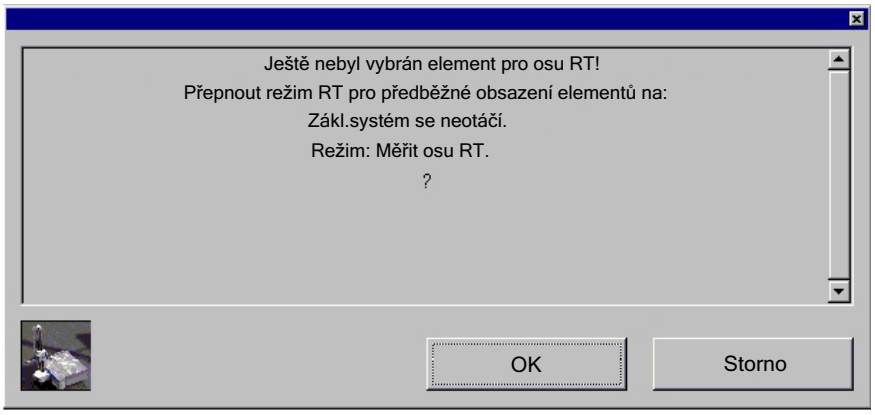


5 Aktivujte zaškrtávací políčko **RT aktivován pro tento plán měření**.

6 Klikněte na tlačítko **RT-najetí do reference**, aby otočný stůl najel do své nulové polohy.

7 Zvolte **Měřit osu RT**.
Tím stanovíte, že osa otočného stolu bude zaměřena s tímto plánem měření.

8 Zavřete tuto stránku tlačítkem **OK**.
Objeví se následující hlášení:



9 Potvrďte tlačítkem **OK**.

10 Změřte válec manuálně ve 2 řezech, které jsou od sebe co nejvíce vzdáleny.
Informace: Dbejte na to, aby v předloze pro definici válce v sekci **Definice jm.hod.** byla zvolena položka **Zákl.s. se neotáčí s RT**.

11 Otevřete předlohu pro definici válce a pomocí **Definice jm.hodnot → Dělení → Rotační dělení** umístěte přes válec smyčku.

12 Pro **Střed** zadejte „0/0/0“.

13 Pro **Úhel dělení** zadejte „180“ a pro **Skutečný počet** „2“.

14 Zvolte **Otáčet i otočný stůl** a potvrďte tlačítkem **OK**.

15 Snímejte shora jeden bod na válci.

16 Určete pomocí válce a bodu základní systém.
Informace: Dbejte na to, abyste pro základní systém použili jen první válec ve smyčce (válec1(1)).

17 Vytvořte z obou válců konstrukci symetrický válec.

18 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v seznamu příprav klikněte na ikonu Otočný stůl.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

19 Klikněte na čtvercové tlačítko **Element pro osu RT** a vyberte ze seznamu symetrický válec.

20 Aktivujte zaškrtávací políčka **Rotač.sym. díl se středem osy RT** a **Návrat na akt.stranu**.

21 Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
Ukáže se upozornění.

22 Potvrďte tlačítkem **Ano**.

23 Definujte bezpečnostní kvádr pro válec.

24 Spusťte CNC průběh.

Můžete buď vybrat všechny měřené elementy a definovat aktuální výběr jako rozsah kontroly nebo vytvoříte měřené elementy tím, že specifikujete tolerance např. pro úhly symetrického válce.

Po CNC průběhu je osa otočného stolu zaměřena a uložena v počítači (nikoli v plánu měření). Tato osa otočného stolu se nyní může použít pro měření součásti.

Informace: Jestliže je váš souřadnicový měřicí stroj vybaven scanovací snímací hlavou, měli byste změřit válec scanováním, nikoli snímáním jednotlivých bodů (viz Scanning). Poskytuje stabilnější výsledky a měření na otočném stole je tedy přesnější.

Zaměřit osu otočného stolu metodou „samostředicí“

Při použití metody „samostředicí je osa otočného stolu zaměřována snímáním elementu (otvor, kužel, ...) se samostředěním snímače ve více (obvykle 6) polohách otočného stolu.

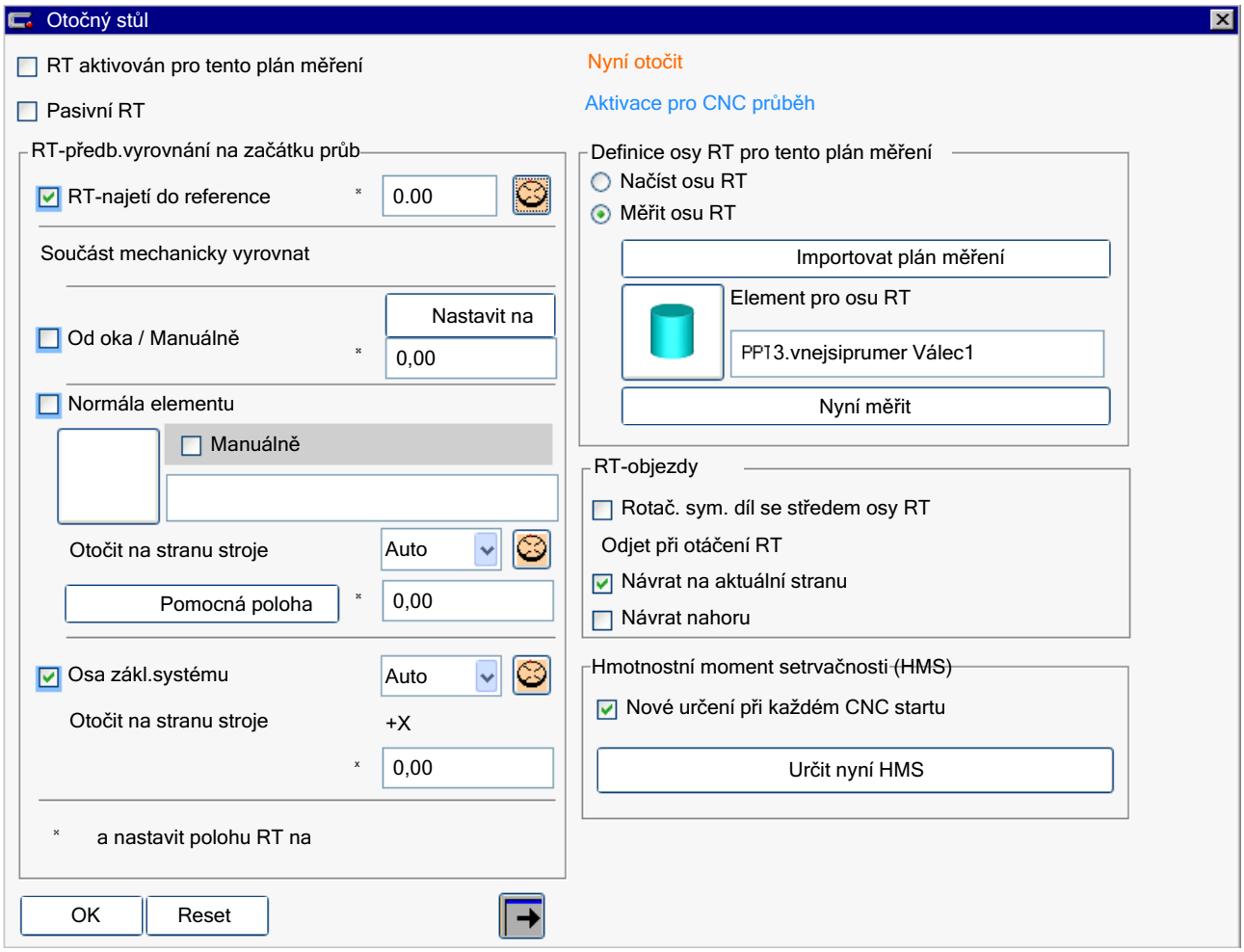
1 Připevněte měřený element na desku otočného stolu co nejvíce na okraj.

2 Nasaďte referenční snímač nebo jiný kalibrovaný snímač.

3 Otevřete nový plán měření.



4 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Otočný stůl**.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

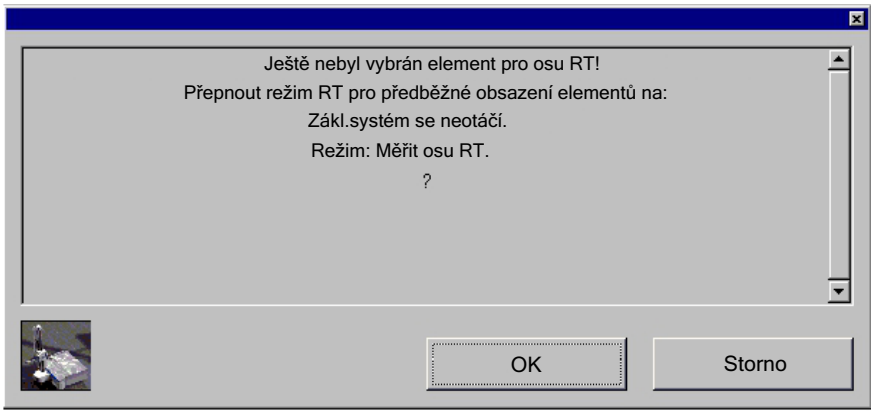


5 Aktivujte zaškrtávací políčko **RT aktivován pro tento plán měření**.

6 Klikněte na tlačítko **RT-najetí do reference**, aby otočný stůl najel do své nulové polohy.

7 Zvolte **Měřit osu RT**. Tím stanovíte, že osa otočného stolu bude zaměřena s tímto plánem měření.

8 Zavřete tuto stránku tlačítkem **OK**.
Objeví se následující hlášení:



9 Potvrďte tlačítkem **OK**.

10 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Samostředicí snímání**.

11 Nastavte výše ukázané hodnoty a potvrďte tlačítkem **OK**.

12 Snímejte element ze směru - Z.
Informace: Dbejte na to, aby v předloze pro definici bodu v sekci **Definice jm.hod.** byla zvolena položka **Zákl.s. se neotáčí s RT**.

13 Vytvořte základní systém z tohoto bodu.

14 Otevřete předlohu pro definici bodu a pomocí **Definice jm.hodnot → Dělení → Rotační dělení** umístěte přes tento bod smyčku.

15 Pro **Střed** zadejte „0/0/0“.
Zde se uvádějí souřadnice bodu. Protože tento bod definuje základní systém, jsou souřadnice 0/0/0.

16 Pro **Úhel dělení** zadejte požadovanou hodnotu (maximálně „60°“) a pro **Skutečný počet** zadejte odpovídající počet měření koule (např. „6“).

17 Zvolte **Otáčet i otočný stůl** a potvrďte tlačítkem **OK**.

18 V panelu nástrojů nebo pomocí menu **Elementy** vyberte kružnici a rovinu.

19 V sekci **Definice jm.hod.** zvolte pro oba měřené elementy **Zp.vyvolání**.

20 Pro danou kružnici a rovinu vyberte všechny body ve smyčce.

21 Vytvořte konstrukci kolmice z této kružnice a roviny.

22 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v seznamu příprav klikněte na ikonu Otočný stůl.
Otevře se okno **Otočný stůl**.

23 Klikněte na čtvercové tlačítko **Element pro osu RT** a vyberte ze seznamu kolmici.

24 Potvrďte zadání tlačítkem **OK**.
Ukáže se upozornění.

25 Potvrďte tlačítkem **Ano**.

26 Definujte bezpečnostní kvádr.

27 Spusťte CNC průběh.
Můžete buď vybrat všechny měřené elementy a definovat aktuální výběr jako rozsah kontroly nebo vytvoříte měřené elementy tím, že specifikujete tolerance např. pro úhly kolmice.

Po CNC průběhu je osa otočného stolu zaměřena a uložena v počítači (nikoli v plánu měření). Tato osa otočného stolu se nyní může použít pro měření součásti.

Další přípravy pro otočný stůl

Mechanicky vyrovnat součást

Před měřením je často vhodné vyrovnat součást mechanicky pomocí otočného stolu k osám souřadnicového měřicího stroje. Máte pro to několik možností, které můžete také kombinovat:

- Vyrovnání zhruba (od oka)
- Vyrovnání pomocí normály
- Vyrovnání pomocí osy základního systému

Všechna předběžná vyrovnání provádíte v okně **Otočný stůl**.

Zhruba vyrovnat součást

1 Připevněte součást na otočný stůl a otevřete nový plán měření.



2 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Otočný stůl**.

3 Natočte otočný stůl pomocí joysticků do polohy odpovídající zadané poloze.

4 V sekci **Od oka / Manuálně** zadejte požadovanou hodnotu úhlu pro tuto polohu otočného stolu a klikněte na ikonu **Nastavit na**. Tím je aktuální úhlová poloha nastavena na požadovanou hodnotu.

Vyrovnat mechanicky součást pomocí měřeného elementu

1 Připevněte součást na otočný stůl a otevřete nový plán měření.

2 Snímejte na součásti element, který má být vyrovnán kolmo k osám měřicího stroje (např. rovinu, válec nebo 2D přímku).



3 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Otočný stůl**.

4 V sekci **Normála elementu** klikněte na tlačítko a vyberte ze seznamu požadovaný element pro vyrovnání otočného stolu.

5 Aktivujte **Manuálně**, pokud se mají snímání tohoto elementu při CNC průběhu provádět manuálně.



6 Klikněte na ikonu **Nyní otočit**.
CALYPSO teď ukáže, o kolik stupňů musí být natočen otočný stůl.

7 Odjeďte se snímací hlavou z oblasti možné kolize a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otočný stůl je polohován tak, aby byl snímaný element rovnoběžně s jednou osou měřicího stroje.

Pro mechanické vyrovnání můžete také použít kompletní základní systém. Je to vhodné, když chcete po ručním určení základního systému vyrovnat součást rovnoběžně s osami měřicího stroje.

Vyrovnat mechanicky součást s použitím základního systému

1 Otevřete plán měření požadované součásti.

2 Zaměřte ručně základní systém.



3 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Otočný stůl**.

4 Klikněte na tlačítko **Osa zákl.systému**.
CALYPSO teď ukáže, o kolik stupňů musí být natočen otočný stůl.

5 Odjeďte se snímací hlavou z oblasti možné kolize a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otočný stůl je polohován tak, aby byl snímaný element rovnoběžně s osami měřicího stroje.



6 Klikněte na ikonu **Nyní otočit**.
Aktuální poloha otočného stolu se vynuluje. Všechny další polohy otočného stolu v tomto plánu měření se nyní vztahují na tuto nulovou polohu.

Předběžné vyrovnání otočného stolu na začátku průběhu

V programu CALYPSO můžete definovat, co se má s otočným stolem dít na začátku CNC průběhu.

1 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl** nebo v seznamu příprav klikněte na ikonu **Otočný stůl**.

2 Aby se na začátku každého CNC průběhu provedlo najetí s otočným stolem do referenčního bodu, aktivujte zaškrtávací políčko **RT-najetí do ref**.
Informace: Do referenčního bodu se nenajíždí ihned, ale teprve při CNC startu.

3 Aby byla součást při CNC průběhu mechanicky vyrovnána, aktivujte v sekci **Součást mechanicky vyrovnat** zaškrtávací políčko pro požadovaný způsob.

- **Od oka**
- **Normála elementu**
- **Osa zákl.systému**
  V tomto případě je v CNC průběhu po určení základního systému polohován otočný stůl tak, aby osy základního systému probíhaly rovnoběžně s osami měřicího stroje.

Po předběžném vyrovnání otočného stolu můžete nově nastavit polohu otočného stolu.

Definice objezdů

Aby bylo možné otáčet otočný stůl, musí CALYPSO vyjet se snímačem z oblasti kolize. Jak se to má provést, můžete definovat v okně **Otočný stůl** (pomocí menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Připravit otočný stůl**).

Bezpečnostní kvádr v programu CALYPSO je vždy pravoúhlý. Aby byl snímač pro otáčení stolu polohován mimo bezpečnostní kvádr, musí být vrácen na délku úhlopříčky.

U hřídelí nebo jiných rotačně-symetrických součástí, které jsou upevněny ve středu otočného stolu, to však není nutné.

V tomto případě aktivujte v okně **Otočný stůl** zaškrtávací políčko **Rotač.sym. díl se středem osy RT**.

Snímač nebude již vrácen na úhlopříčku bezpečnostního kvádru, ale jen na příslušnou bezpečnostní rovinu.

Kromě toho můžete aktivováním příslušných políček definovat, zda má být snímač při otáčení stolu vrácen na aktuální stranu nebo nahoru (+Z).

Režim zakládání pro snížitelný otočný stůl (LRT)

Snížitelný otočný stůl (LRT - Lowerable round table) je otočný stůl, který disponuje dvěma režimy:

– Režim zakládání

  Otočný stůl LRT je snížen a je možné zakládat součásti. V tomto režimu není možné měřit.

– Režim měření

  Otočný stůl LRT je zdvižen. Pouze v režimu měření mohou být přebírány naměřené hodnoty.

Jakmile se měřicí stroj zapne nebo se obnoví spojení, přejde otočný stůl automaticky do režimu měření.

Oznámení

Neupínejte součásti na lícní desku i na měřicí stůl.

Nepřipevňujte kalibrační etalon na otočný stůl. Otočný stůl je poddajnější než měřicí stůl, v důsledku toho může dojít k chybám kalibrace.

Snižování a zdvihání

Aby byl otočný stůl LRT snížen pro upnut měřené součásti, poskytuje CALYPSO tyto možnosti:

– Manuální snížení a zdvižení snížitelného otočného stolu

– Snížení a zdvižení v CNC průběhu

Manuální snížení a zdvižení snížitelného otočného stolu

V dialogovém okně RT-povely pojezdu můžete provádět zdvižení nebo snížení otočného stolu LRT (více informací viz online nápověda v oddílu Povely pojezdu pro otočný stůl).

Snížení a zdvižení v CNC průběhu

Při CNC startu je otočný stůl LRT vždy zdvižen, i když v okně **Otočný stůl** nejsou aktivována zaškrtávací políčka **RT aktivován pro tento plán měření** a **Pasivní RT**.

V okně **Otočný stůl** můžete nastavit, že otočný stůl bude snížen na konci a při zrušení CNC průběhu. V předvolbách programu CALYPSO otočný stůl *není* snížen po CNC průběhu. Když uložíte plán měření, uloží se také nastavení na stránce **Otočný stůl**.

Určit hmotnostní moment setrvačnosti

Než změříte manuálně součást na lícní desce, musíte určit hmotnostní moment setrvačnosti (více informací viz ➤ *Hmotnostní moment setrvačnosti (HMS) u otočných stolů [⇨ 14-3]*). Pokud neurčíte hmotnostní moment setrvačnosti, bude otočný stůl řízen se standardními parametry, které nejsou vhodné pro měření a mohou vést k chybám měření.

CALYPSO přepne po CNC průběhu automaticky na standardní parametry. Jestliže chcete po CNC průběhu provést manuální měření, musíte znovu určit hmotnostní moment setrvačnosti.

Od verze FW29 rozpozná řízení automaticky, když se sejmou součásti z otočného stolu, a přepne zpět na standardní parametry.

Definovat polohu otočného stolu po ukončení CNC

Často je potřebné, aby byl na konci CNC průběhu natočen stůl na určitou polohu (např. u manuálních nebo automatických zakládacích systémů).

Pro tento případ definujte v objezdech příslušnou polohu otočného stolu. Zvolte menu **CNC → Objezdy → CNC konec parkovací poloha**.



V okně **CNC konec parkovací poloha** otevřete cestu nebo zadáte novou cestu a do seznamu strategie vložíte požadovanou polohu otočného stolu.

Použít otočný stůl pro měření

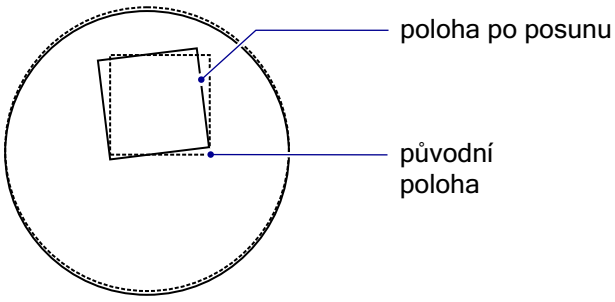
Přehled použití otočného stolu při měřeních

V tomto oddíle najdete informace důležité pro měření s otočným stolem:

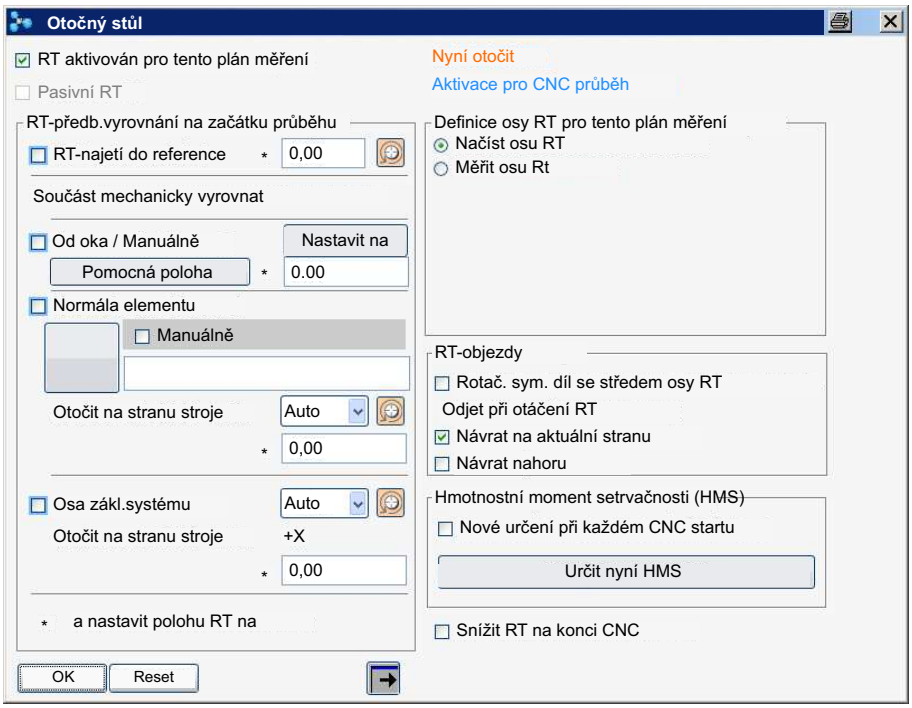
- ➢ *Pasivní použití otočného stolu [⇨ 14-35]*
- ➢ *Manuálně polohovat otočný stůl [⇨ 14-36]*
- ➢ *Zobrazit klopný moment otočného stolu RT-AB [⇨ 14-39]*
- ➢ *Použít režim zatížení na otočném stole RT-AB [⇨ 14-40]*
- ➢ *Bezpečnostní roviny otočného stolu [⇨ 14-41]*
- ➢ *Parametry otočného stolu v měřeném elementu [⇨ 14-42]*
- ➢ *Měřit element v několika polohách otočného stolu [⇨ 14-44]*
- ➢ *Rotační dělení elementu s vazbou otočného stolu [⇨ 14-45]*

Pasivní použití otočného stolu

Použijete-li otočný stůl jen jako plochu pro umístění bez využití vlastní funkce otočného stolu, mohou případně vzniknout chyby měření v důsledku určitého posunu (driftu) otočného stolu.



Tyto chyby měření můžete nechat automaticky opravit tím, že před měřeními aktivujete režim **Pasivní otočný stůl**.



Zabrání se chybám měření, protože se spoluotáčí základní souřadný systém. CALYPSO nepoužije jmenovitou polohu otočného stolu, nýbrž velice přesně změřený úhel otáčení otočného stolu.

Měřit elementy na pasivním otočném stole

Předpoklady

Když měříte součást na pasivním otočném stole, musí být splněny následující předpoklady:

- Je zaměřena osa otočného stolu.
- Je zapnuta korekce driftu.

Oznámení

Proveďte najetí do referenčního bodu otočného stolu *pokaždé*, než použijete otočný stůl jako pasivní otočný stůl.

Manuálně polohovat otočný stůl

Otočný stůl můžete polohovat manuálně s programem CALYPSO nebo pomocí joysticků.

V programu CALYPSO použijte okno **RT-povely pojezdu**.

Polohování v programu CALYPSO

1 Zvolte menu **Příprava → Funkce otočného stolu → Povely pojezdu otočného stolu** nebo klikněte na ikonu Povely pojezdu otočného stolu v panelu nástrojů.
Otevře se okno **Povely pojezdu otočného stolu**.



2 Najetí do určité absolutní polohy: Do pole **Natočit na** zadejte požadovanou úhlovou polohu a klikněte na tlačítko **Natočit na**.

3 Pojezd o relativní úhlový krok: Do pole **Otočit o** zadejte požadovaný úhlový krok a klikněte na tlačítko **Otočit o**.

4 Aby byl otočný stůl manuálně snížen pro založení součástí resp. opět zdvižen pro měření, klikněte na **Snížit RT** resp. **Zvednout RT**.

Oznámení

Na tlačítku **Zvednout RT** resp. **Snížit RT** se střídá označení funkce. Je zobrazeno pouze, když se používá snížitelný otočný stůl.

Manuální polohování

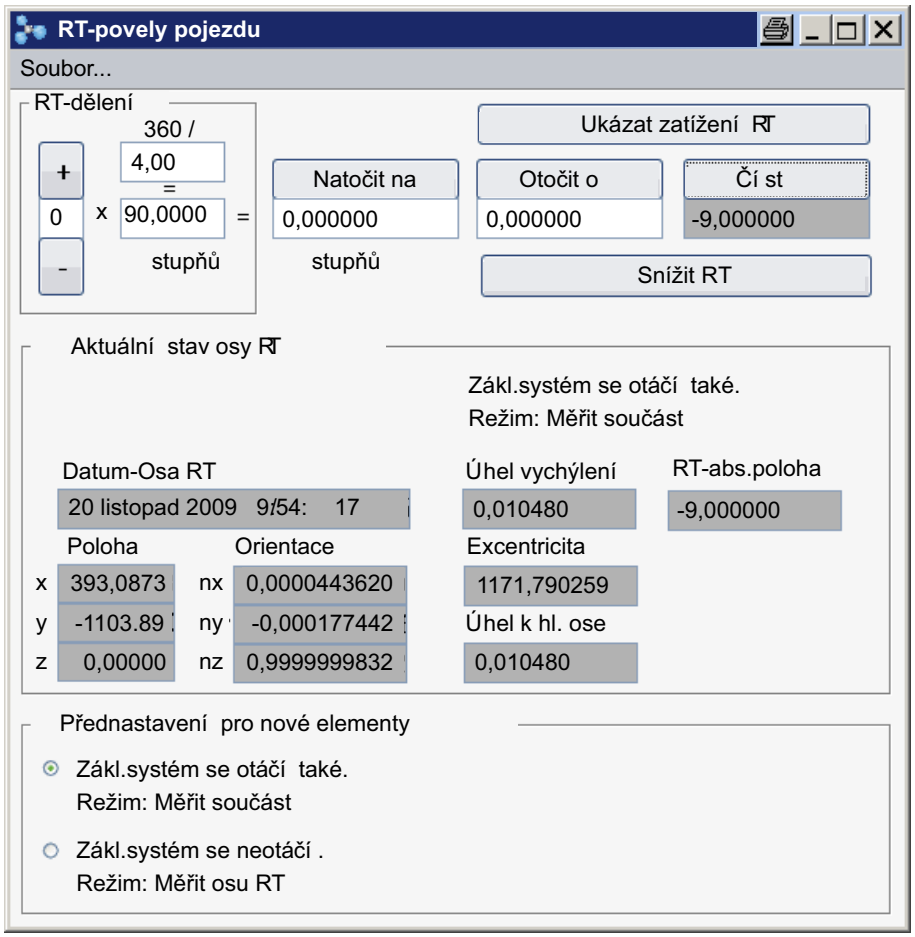
Otočný stůl je možné řídit také pomocí joysticků na ovládacím panelu.

1 Držte stisknuté tlačítko v levém joysticku a vychylujte joystick doleva nebo doprava.

2 Má-li se zobrazit dosažená poloha, klikněte na tlačítko **Číst**.

Zadání dělení

Pomocí menu **Soubor → Aktuální stav osy RT** můžete také zadat kroky dělení.



1 Zadejte do horního vstupního pole číslo dělení.
CALYPSO vypočte z něho potřebný roztečný úhel a zobrazí ho v dolním poli.

2 Pomocí tlačítek **+** a **-** určete, na kolikátý element dělení se má polohovat.
V poli **Natočit na** se ukáže potřebná úhlová poloha.

3 Polohujte otočný stůl do uvedené úhlové polohy kliknutím na tlačítko **Natočit na**.

Příklad

Jako příklad uvádíme ozubené kolo s 25 zuby, jehož 6. zub má být změřen.

360°/25 = 14,4°

6x14,4°= 86,4°

Jako číslo dělení zadejte „25“, klikněte šestkrát na **+** a poté na tlačítko **Natočit na**. Otočný stůl se posune do polohy 86,4° a tím na šestý zub.

Zobrazit klopný moment otočného stolu RT-AB

Otočný stůl typu RT-AB má maximální přípustný klopný moment 40Nm. Těžiště zátěže např. 250 kg musí být na otočném stole vycentrováno s přesností na 16 mm.

Indikace zatížení v programu CALYPSO vizualizuje klopný moment způsobený měřenou součástí a pomůže vám optimálně umístit součást.

Oznámení

Zobrazený klopný moment může být nepřesný, je to pouze orientační hodnota. Indikaci zatížení používejte až od zátěže minimálně 20kg hmotnosti součásti. Menší zatížení vede k větším chybám.

Inicializovat indikaci zatížení

Před prvotním použitím otočného stolu musí být indikace zatížení inicializovaná. Inicializaci musí při uvedení do provozu provést servisní technik.



Indikace zatížení se smí použít jen s lícní deskou použitou při inicializaci. Změna na desku s jiným průměrem nebo jinou hmotností není přípustná.

Otevřít indikaci zatížení

Indikaci zatížení můžete otevřít jak z okna **Povely pojezdu otočného stolu** (tlačítko **Ukázat zatížení RT**), tak i z okna se semaforem (položka menu **Další → Ukázat zatížení RT**).

Indikace zatížení se otevře v okně **RT-AB Pomůcka pro polohování součásti**.

Indikace aktuálního zatížení

Zelený bod označuje klopný moment způsobený součástí.

Aktuální *klopný moment* je uveden na dolním okraji sekce zobrazení. Jestliže se zelený bod nachází uvnitř červeného kruhu, je klopný moment v přípustném rozsahu.

Jestliže se zelený bod nachází uvnitř zeleného kruhu, je klopný moment v optimálním rozsahu.

Zelená šipka udává, kterým směrem musíte součást posunout, aby byl klopný moment v optimálním rozsahu.

Kliknutí na tlačítko **Data** zobrazí resp. skryje další podrobné informace.

Oznámení

Indikace zatížení je aktualizována jen v případě, že je pod sekcí zobrazení aktivováno zaškrtávací políčko **Aktualizovat data**. V opačném případě zůstává poslední indikace nezměněna, i když posunete zátěž na otočném stole.

Možnosti zobrazení

Indikace zatížení ukazuje otočný stůl shora. Zobrazené směry se vztahují na souřadný systém stroje.

Použít režim zatížení na otočném stole RT-AB

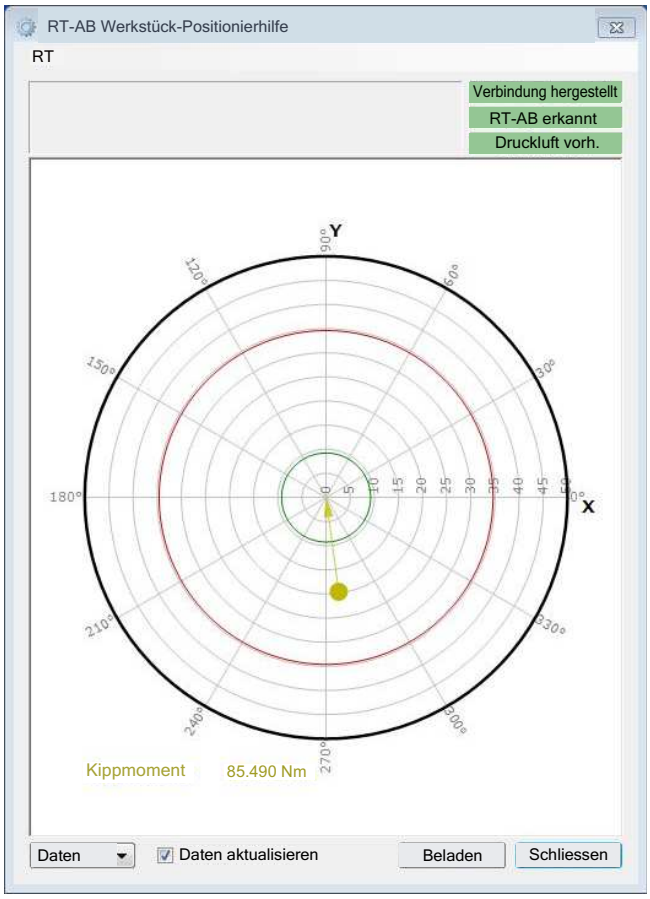
Otočný stůl RT-AB-300-P s uložením ve vzduchových ložiskách má speciální režim zakládání. Při zakládání je otočný stůl oddělen od přívodu vzduchu. Tím se zabrání nárazům škodlivým pro úložnou plochu a umožní se bezpečné umístění součásti.

Oznámení

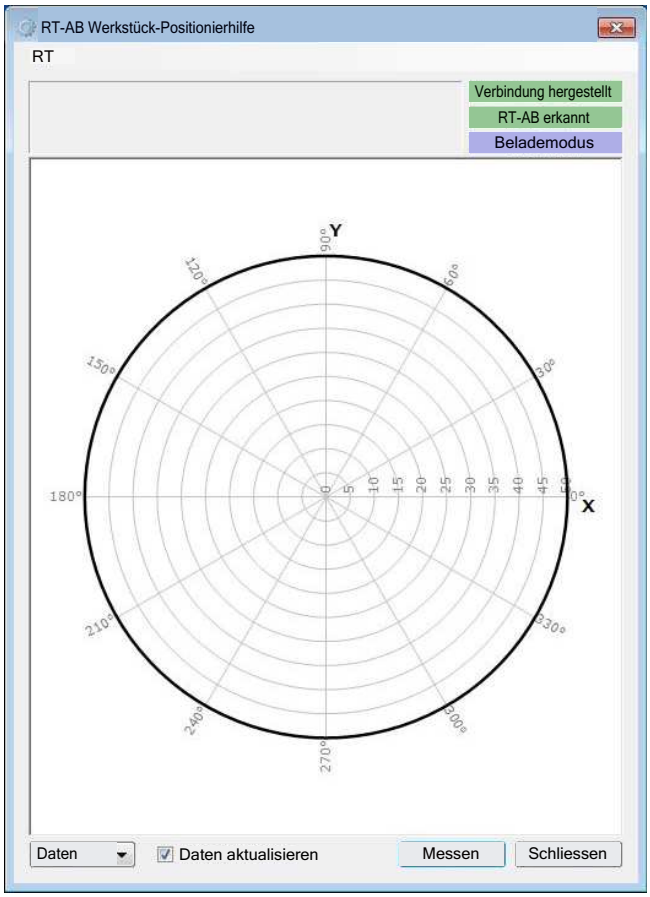
Je nezbytně nutné použít při každém zakládání režim zakládání, aby se zabránilo poškození ložiska otočného stolu.

Použít režim zakládání

1 Vyvolejte indikaci zatížení otočného stolu RT-AB.



2 V okně **RT-AB Pomůcka pro polohování součásti** klikněte na tlačítko **Zakládání**.
Režim zakládání je aktivován.



3 Umístěte součást na otočný stůl.

4 V okně **RT-AB Pomůcka pro polohování součásti** klikněte na tlačítko **Měření**.
Vzduchové ložisko otočného stolu je opět připojeno k přívodu vzduchu.

Oznámení

Ve verzi 5.2.12 programu CALYPSO není ještě možné funkci zakládání automatizovat (např. pomocí PCM nebo CMM-OS). Tato funkce bude realizována v příštích verzích.

Bezpečnostní roviny otočného stolu

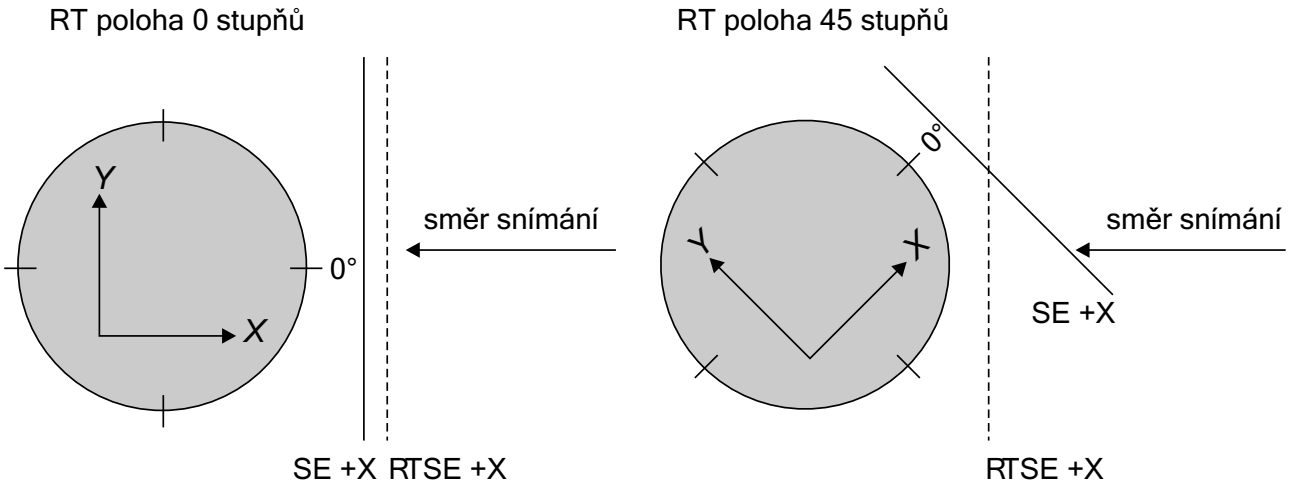
Při použití otočného stolu v plánu měření se u bezpečnostních rovin projevují některé zvláštnosti.

Jakmile je otočný stůl aktivován, jsou pro měřené elementy k dispozici přídavné bezpečnostní roviny a skupiny. Označení těchto bezpečnostních rovin se skládají z RTSE resp. RTG a směru osy.

Pokud používáte otočný stůl pro snímání rotačních těles vždy ze stejného směru (měřicího stroje), doporučuje se použití těchto bezpečnostních rovin otočného stolu (RTSE...) resp. bezpečnostních skupin otočného stolu (RTG...).

Pokud používáte obvyklou bezpečnostní rovinu (SE), je třeba si uvědomit, že tato bezpečnostní rovina je *svázána se základním systémem*, že se tedy otáčí spolu se součástí kolem osy otočného stolu (viz obrázek).

Bezpečnostní roviny resp. skupiny otočného stolu se *neotáčejíspolu* se základním systémem (a tím se součástí). Poloha bezpečnostních rovin otočného stolu se vztahuje na neotočený základní systém v poloze otočného stolu 0 stupňů (viz obrázek).



Parametry otočného stolu v měřeném elementu

Pro měření s otočným stolem jsou důležité tyto přídavné parametry:

– **RT-poloha**

  S každým měřeným elementem se ukládá poloha otočného stolu.

  Otočný stůl tak může při každém měření zaujmout potřebnou polohu, nezávisle na pořadí měřených elementů v plánu měření.

– **Zákl.systém se otáčí také / se neotáčí**

  Získané hodnoty v souřadném systému stroje jsou po korekci přepočteny do základního systému součásti. Při měřeních *na součásti* se základní systém početně „spoluotáčí“.

  Má-li ale měření zjistit odchylky osy otočného stolu, musí základní systém „zůstat stát“. Jen tak mohou být zjištěny odchylky referenčního elementu oproti očekávanému stavu ideální osy.

Tyto parametry otočného stolu můžete změnit v předloze pro definici každého měřeného elementu a v **editoru plánu měření pro elementy**.

Změnit parametry otočného stolu v předloze pro definici měřeného elementu

RT-poloha

1 Pro zadání polohy otočného stolu klikněte na tlačítko **Strategie** a otevřete **Bezpečnostní data**.
V okně **Bezpečnostní data** se ukáže vstupní pole **RT-poloha**.

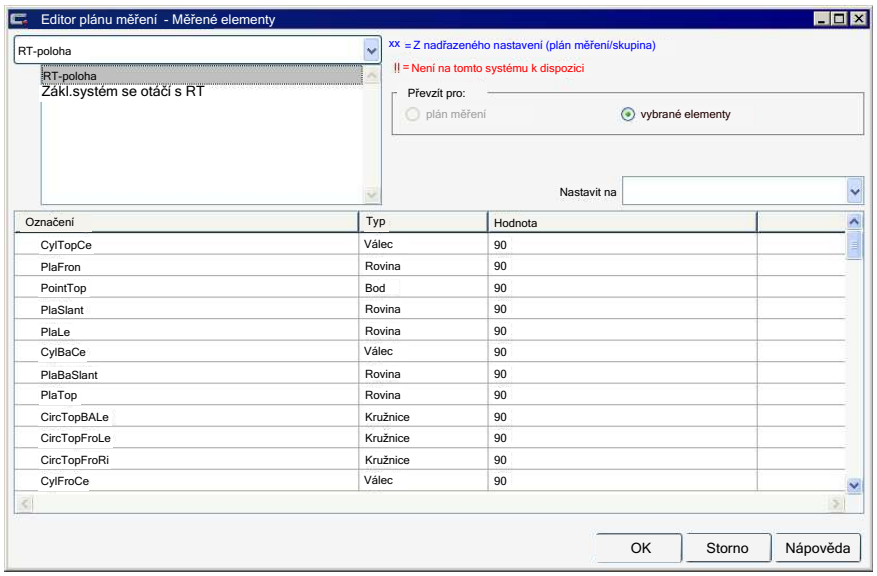
2 Aby se nastavilo otáčení / neotáčení základního systému, zvolte v sekci **Definice jm.hodnot** požadovanou položku:

- **Zákl.s. se neotáčí s RT:** Zákl.systém se *neotáčí*. Toto nastavení je vhodné pro určení osy otočného stolu.
- **Zadání jm.hod.**: Zákl.systém se otáčí. Toto nastavení je vhodné pro měření součásti.

Změnit parametry otočného stolu v editoru pro elementy

Parametry otočného stolu můžete změnit také v **editoru plánu měření pro elementy**.

1 V rozevíracím seznamu zvolte položku **RT-poloha** resp. **Zákl.systém se otáčí s RT**.



2 Označte požadovaný element a zadejte pro **Nastavit na** libovolný úhel nebo vyberte některý roztečný úhel. Pro spoluotáčení základního systému zvolte **Zapnout** resp. **Vypnout**.

Měřit element v několika polohách otočného stolu

Objezdy při měření ve více polohách otočného stolu

Když pro určité měření elementu potřebujete více poloh otočného stolu (např. při snímání roviny zezdola (- Z)), je třeba rozlišit, zda snímač při otáčení stolu musí najet do bezpečnostní polohy či nikoli.

– Případ 1: Nejsou potřebné objezdové dráhy

  Otočný stůl se může otáčet, aniž musí snímač najet na bezpečnostní rovinu (viz ➤ *Příklad: Snímání kuželového kola zdola (1) [⇨ 14-44]*).

– Případ 2: Jsou potřebné objezdové dráhy

  Pro určitá otočení nebo všechna otočení stolu se musí jet se snímačem na bezpečnostní rovinu (viz ➤ *Příklad: Snímání kuželového kola zdola (2) [⇨ 14-45]*).

Příklad: Snímání kuželového kola zdola (1)

Případ 1: Nejsou potřebné objezdové dráhy

Otočný stůl se může otáčet, aniž musí snímač najet na bezpečnostní rovinu.

1 Použijte rovinu z panelu nástrojů.

2 **Klikněte na tlačítko** Strategie.

3 Klikněte na tlačítko **RT-poloha**.

4 Otevřete strategii **Poloha ot.stolu** a zadejte požadovaný úhel.

5 Klikněte na tlačítko **Provést nyní**.
Otočný stůl najede na požadovanou polohu.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.

7 Snímejte první bod na ploše.

8 Klikněte znovu na tlačítko **RT-poloha** nebo na **RT-krok**.
Vloží se další strategie **Poloha ot.stolu** resp. **Krok ot.stolu**.

9 Otevřete tento krok otočného stolu.

10 Zadejte požadovaný úhlový krok a klikněte na tlačítko **Provést nyní**.

11 Poté co otočný stůl dosáhl dané polohy, potvrďte tlačítkem **OK**.

12 Opakujte tento postup, až jsou sejmuty všechny požadované body.

Informace: V bezpečnostních datech a v editoru elementů je uvedena jen první poloha otočného stolu.

Příklad: Snímání kuželového kola zdola (2)

Případ 2: Jsou potřebné objezdové dráhy

Pro určitá otočení nebo pro všechna otočení stolu musí snímač najet na bezpečnostní rovinu.

1 Použijte rovinu z panelu nástrojů.

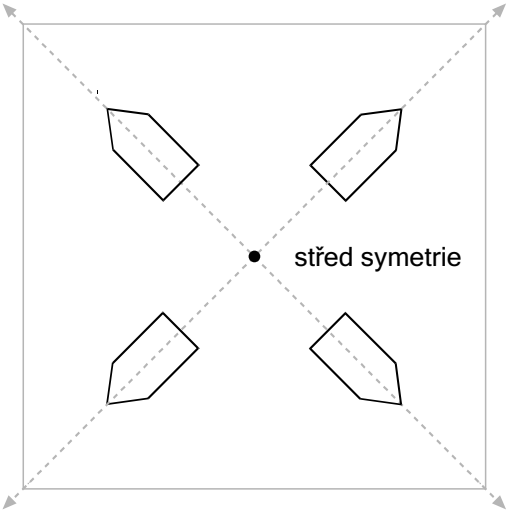
2 **Klikněte na tlačítko** Strategie.

3 Pokud se snímačem nemá jet na bezpečnostní rovinu, klikněte na tlačítko **RT-poloha** resp. **RT-krok** (viz případ 1).
- nebo -
Když snímač musí jet na bezpečnostní rovinu, dvojklikněte na **Bezpečnostní data**.

4 Vyberte bezpečnostní skupinu (**Použít RTSE**) a požadovanou polohu otočného stolu a potvrďte tlačítkem **OK**.

Rotační dělení elementu s vazbou otočného stolu

V případě rotačního dělení měříte elementy stejného typu nebo součásti, které jsou rotačně symetricky uspořádány. Všechny elementy musí přitom být stejně orientovány vzhledem ke středu otáčení (viz obrázek).



Když chcete měřit jednu nebo více součástí s rotačním dělením, použijte k tomu otočný stůl. Stůl se přitom otáčí vždy na takovou polohu, aby byly všechny elementy snímány ze stejného směru.

Otáčet i otočný stůl

Aby se využil otočný stůl při rotačním dělení, zvolte v okně **Rotační dělení** možnost **Otáčet i otočný stůl**.

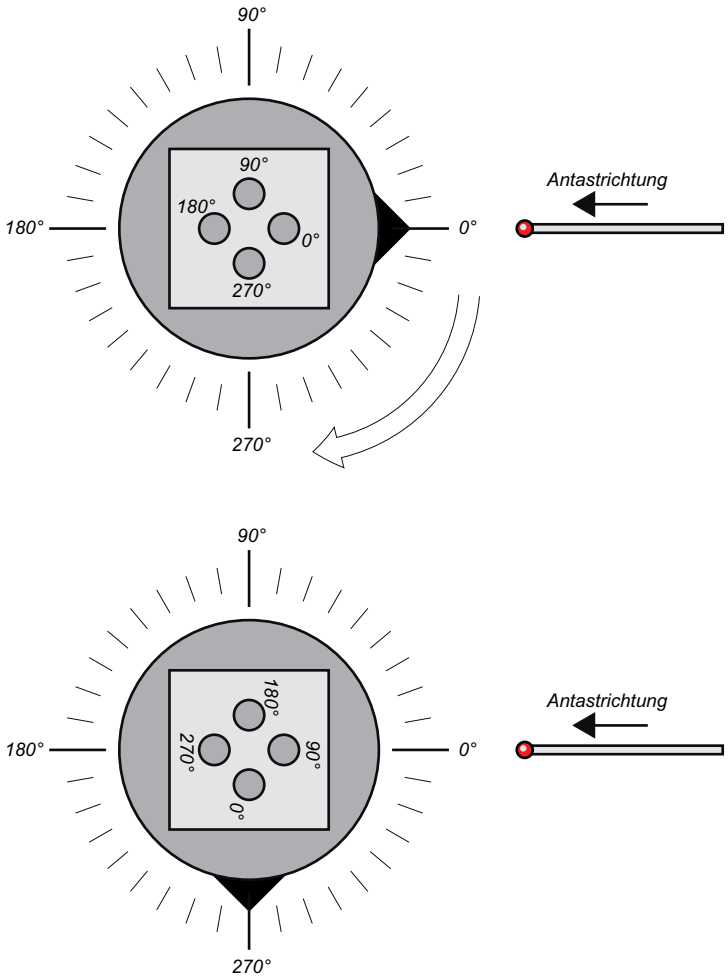
Bezpečnostní roviny

Jako bezpečnostní rovina se zvolí bezpečnostní rovina otočného stolu, z jejíhož směru je součást snímána.

Úhel na součásti a poloha otočného stolu

Zvláštností je případ různých referenčních systémů pro úhly na součásti a údaj úhlu pro polohu otočného stolu.

Pro měření je součást natočena do směru potřebného pro stanovený směr snímání. Otočný stůl se musí tedy otočit do opačného směru vzhledem k úhlu dělení.



Na příkladu se další měřený element nachází v poloze 90° v souřadnicích součásti. Otočný stůl se musí tedy otočit o -90°, aby tento element mohl být změřen, aniž se pohybuje portál měřicího stroje (viz obrázek).

Kapitola 15

Zásobník na výměnu snímacích systémů

Tato kapitola obsahuje:

Výměna snímacích systémů 15-2

Zvláštnosti zásobníků na výměnu snímacích systémů 15-7

Nastavit zásobník na výměnu snímacích systémů 15-12

Zaměřit výměnný zásobník v CNC průběhu 15-46

Automatické rozpoznání snímačů 15-50

Výměna snímacích systémů

Výměna snímacích systémů v programu CALYPSO

Se zařízením na automatickou výměnu snímačů lze vyměňovat snímací systémy (konfigurace snímačů) bez ručního zásahu. Než můžete automaticky vyměnit snímací systémy v programu CALYPSO, musíte definovat nastavení a polohu zásobníku a obsazení zásobníku pro příslušný plán měření.

Oznámení

CALYPSO podporuje vícestupňové snímací systémy a systémy výměny snímačů. Více informací viz ➤ *Vícestupňová výměna snímacích systémů [⇨ 15-4]*.

Snímací systém, se kterým CALYPSO provede měření elementu, se ukládá společně s měřeným elementem. Jestliže by bylo nutné provést výměnu snímacího systému mezi různými měřenými elementy, může ji CALYPSO provést automaticky. Nutné je splnění těchto předpokladů:

Předpoklady

- Zásobník na výměnu snímacích systémů musí být v programu CALYPSO konfigurován.
- Potřebný snímací systém se musí skutečně nacházet v zásobníku ve správném úložném místě odpovídajícím obsazení zásobníku.

Obsazení zásobníku se může uložit společně s plánem měření. Při CNC startu kontroluje CALYPSO, jestli se skutečné obsazení shoduje s obsazením požadovaným v plánu měření, a případně vás vyzve ke správnému obsazení.

ProMax

CALYPSO podporuje rozšíření ProMax pro výměnné zařízení. Když nepotřebujete žádné snímače, odveze ProMax výměnné zařízení z měřicího rozsahu stroje. Tímto způsobem můžete pojíždět bez omezení s měřicím strojem v celém měřicím rozsahu a změřit bez problému i velké součásti.

Určení výměnného zásobníku

Potřebné kroky

Pro nastavení zásobníku jsou potřebné následující kroky:

- Nastavit automatickou výměnu snímacího systému

  ProgramuCALYPSO dáte v okně **Výměna snímacího systému** informaci o obsazení vašich zásobníků.

- Pouze pro ST, ST 3, MT, MT old a ProMax: Určit délku referenčního snímače

– Pouze pro RDS: Určit geometrii RDS (jen když nebylo provedeno měření s otočením součásti)
– Určit pozici každého úložného místa (pro FCR25, VAST XXT, MCR20 a SCR200: zaměřit úložné místo)

  Tento krok musíte provést znovu, pokud byla změněna poloha zásobníku.
– Nastavit parametry najíždění do úložných míst
– Pouze pro ProMax: nastavit ProMax
– Uložit obsazení zásobníku (volitelně)

Automatické rozpoznání snímačů

CALYPSO může na základě identifikačního čísla ID automaticky rozpoznat určité snímací systémy (konfigurace snímačů) a jejich komponenty. CALYPSO kontroluje podle předaných IDs, zda se nasazený snímací systém shoduje s požadovaným snímacím systémem. Tím se zabrání kolizím způsobeným chybně vyměněným snímacím systémem.

Další informace viz ➤ *Automatické rozpoznání snímačů [⇨ 15-50]*.

Zásobník pro určité snímací systémy (konfigurace snímačů)

Zásobník pro TP20 nebo TP200

Automatická výměna snímacího systému

TP20 a TP200 firmy Renishaw jsou koncipovány pro automatickou výměnu snímačů s moduly MCR20 a SCR200 (viz ➤ *Zásobník Renishaw MCR20 [⇨ 15-7]* a ➤ *Zásobník SCR200 [⇨ 15-8]*).

Na měřicím stroji VISTA se může na pinolu připevnit sonda TP200 s hlavou PH6. Na měřicím stroji Eclipse se může na pinolu připevnit TP200 s hlavou PH10.

Manuální výměna snímacího systému

Sondu TP20 nebo TP200 můžete ale také vyměnit ručně (viz Uživatelská data pro TP20 resp. TP200 a RDS).

Nebezpečí poškození!
Při manuální výměně snímacího systému je přidržovací magnet odpojen okamžitě. Aby se předešlo poškození, musíte v tomto okamžiku držet snímací systém v ruce.

Když není na TP20 žádný měřicí systém a provádí se manuální výměna snímačů na RDS-talířku, je přidržovací magnet pro RDS-talířek ihned odpojen, protože spínací kontakt je otevřený. V tom případě hrozí nebezpečí, že RDS-talířek spadne a poškodí se.

Další výměnné zásobníky

Sonda SP600 firmy Renishaw je určena pro automatickou výměnu snímacích systémů se zásobníkem SCP600.

Zařízení na výměnu snímacích systémů ACR3 je určeno pro systém PH10 s rozhraním Autojoint.

Vícestupňová výměna snímacích systémů

Vícestupňový snímací systém

Při dvoustupňové a vícestupňové výměně snímacího systému může být výměna provedena na dvou a více různých místech konfigurování. Snímací systém má mezi snímací hlavou a samotnými snímači jedno nebo více dalších míst, ve kterých může upnout různé snímací systémy a snímače.

Zásobník s různými typy úložných míst

Pro pohodlné umístění různých snímačů a snímacích systémů jsou na výměnném zařízení připevněny přídavné zásobníky. Zařízení tedy obsahuje úložná místa různého typu. Při dvoustupňové výměně snímacího systému obsahuje úložná místa pro kompletní měřicí systémy a snímací hlavy bez snímacího systému, jakož i zásobníky s úložnými místy pro snímací systémy.

Podporované konfigurace

CALYPSO podporuje dvoustupňovou výměnu snímacích systémů pro následující konfigurace na portálových strojích:

- RDS se zásobníkem FCR25 pro SP25
- RDS se zásobníkem XXT pro XXT
- RDS s SP600
- RDS se zásobníkem SCR200 pro TP200
- RDS se zásobníkem MCR20 pro TP20

Na upínači otočného talířku hlavy RDS je připevněna snímací hlava, která je zase rozdělena na měřicí systém a snímací systém. Na upínači talířku snímacího systému je možné podle potřeby připevnit různé snímací systémy. Tyto snímací systémy se mohou umístit do speciálních zásobníků. Na nosič zásobníku pro RDS mohou být našroubovány zásobníky FCR25, XXT a SCR600.

Názvy pro komponenty

V programu CALYPSO mají všechny snímací systémy a snímače jednoznačné názvy. Při výměně snímačů a jejich systémů se pomocí názvů určí, která výměna má proběhnout. Pro identifikaci jednotlivých částí dvoustupňového snímacího systému dostane také „nosný“ díl takového snímacího systému se snímací hlavou vlastní název.

Vlastní zásobníky

Pro každou sondu TP200/TP20 resp. XXT musíte v programu CALYPSO specifikovat vlastní zásobník a zaměřit ho pomocí RDS-talířku, který se zde střídá s modulem resp. XXT-talířkem.

Nastavit chování při výměně pro multisenzorové systémy

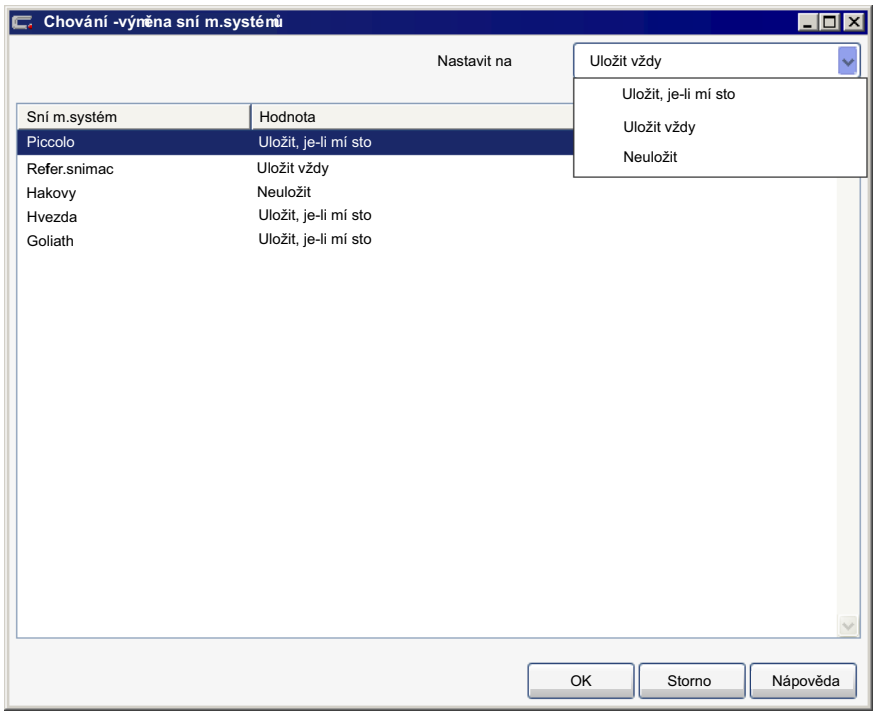
Na multisenzorových souřadnicových měřicích strojích (O-Inspect, F25) můžete nastavit obecné chování při výměně v plánu měření, aby nedocházelo ke zbytečně výměně a aby se aktivovaly potřebné výměny snímacího systému. Bez tohoto nastavení závisí výměna jen na tom, zda je ve výměnném zásobníku k dispozici místo pro příslušný snímací systém.

Nastavit chování při výměně snímacích systémů

Podmínky

- CALYPSO je spojeno s multisenzorovým systémem.
- Nastavení kompatibility **Optimalizované pojezdy před výměnou snímacího systému** je aktivováno.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Chování-výměna sním.systémů**.
V okně **Chování-výměna sním.systémů** jsou ukázány všechny snímací systémy (konfigurace snímačů) použité v daném plánu měření. Pevně namontované snímací systémy (optika) zde na výběr nejsou.



2 Proveďte zde svá nastavení:
Pro snímací systém při výměně na fixní systém …

- **Uložit, je-li místo v zásobníku** (standardní)
- **Uložit vždy**
- **Neuložit**

Od teď se CALYPSO chová podle tohoto nastavení.

Upozornění: Pokud jste nastavili **Uložit vždy** a místo v zásobníku není k dispozici, proběhne obvyklá manuální výměna.

Zvláštnosti zásobníků na výměnu snímacích systémů

Přehled: Zvláštnosti zásobníků na výměnu snímacích systémů

Dále budou popsána specifika některých zásobníků na výměnu snímacích systémů:

- ➢ *Zásobník Renishaw MCR20 [⇨ 15-7]*
- ➢ *Zásobník SCR200 [⇨ 15-8]*
- ➢ *Zásobník ACR3 [⇨ 15-9]*
- ➢ *Zásobník pro RDS [⇨ 15-10]*
- ➢ *Výměnný zásobník ProMax [⇨ 15-11]*

Zásobník Renishaw MCR20

Zásobník MCR20 se skládá ze stojanu a horizontálního nosníku se šesti úložnými místy. Najíždět se do něho může ze čtyř směrů vjezdu (+X, -X, +Y, -Y).

Dodržujte důsledně pokyny uvedené v návodu k obsluze pro MCR20!

Při dvoustupňové výměně snímačů s RDS a MCR20 musí být zásobník MCR20 instalován tak, aby nebylo nutné natáčet hlavu RDS, nebo nastavte úhlovou polohu RDS na zásobníku MCR20. Poloha RDS po upnutí sondy TP20 bez spínacího modulu musí odpovídat poloze uchycení v zásobníku MCR20.

Oznámení

V návodu Renishaw je uvedeno, že se MCR20 musí vyrovnat za osu souřadného systému stroje. Toleruje se odchylka od os stroje do 0,25 mm na šířku zásobníku (200 mm).

Byla-li v konfiguraci snímací hlavy aktivována sonda TP20, navrhuje CALYPSO při definování zásobníku typ zásobníku MCR20. Při volbě tohoto typu je k dispozici 6 míst v zásobníku.

Zvláštnosti

Vzhledem ke zvláštní konstrukci je při jednostupňové výměně snímacích systémů s MCR20 třeba dodržet následující:

– Po operaci **odložení snímače** jede hlava jen do bodu předání, protože bez měřicího modulu se může jet jen v rozsahu magnetického působení – pojezd bez měřicího modulu mimo rozsah magnetického působení MCR20 vyvolá hlášení o kolizi.
– Při manuální výměně snímačů s MCR20 nejsou iniciovány žádné operace stroje.



Silné magnety mají vliv na sondu TP20. V případě nezdařeného snímání případně magnety deaktivujte nebo se informujte v návodu k obsluze pro TP20/Renishaw.

– Výměna snímacího systému s TP20 a MCR20 by se měla vždy provádět pomocí funkce manuální nebo automatické výměny, jen při tomto postupu má totiž program CALYPSO informaci o stavu snímací hlavy (zda je v hlavě snímací systém či nikoli).

Zvláštnosti při dvoustupňové výměně snímacích systémů

Vzhledem ke zvláštní konstrukci je při dvoustupňové výměně snímacích systémů s RDS a se zásobníkem MCR20 třeba respektovat následující:

– Hlava jede z koncového bodu výměny snímačů na RDS do oblasti působení magnetů zásobníku MCR20 s otevřeným kontaktem. Při dosažení oblasti působení přebírá zavření kontaktu opět MCR20.
– Při manuální výměně je výměna na RDS iniciována kliknutím na šipku **Uvolnit**. Pro výměnu modulu sondy TP 20 *není* v programu CALYPSO potřebná žádná akce. Sejměte ručně modul. Aby byl snímač upnut, musíte v každém případě kliknout na šipku **Upnout**, nezávisle na tom, zda byl nasazen modul nebo RDS-talířek.

Výměnný zásobník SCR200

Zásobník SCR200 se skládá ze stojanu a horizontálního nosníku se šesti úložnými místy. Najíždět se do něho může ze čtyř směrů vjezdu (+X, -X, +Y, -Y).

Byla-li v konfiguraci snímací hlavy aktivována sonda TP200, navrhuje CALYPSO při definování zásobníku typ zásobníku SCR200. Při volbě tohoto typu je k dispozici 6 míst v zásobníku.



Dodržujte důsledně pokyny uvedené v návodu k obsluze pro SCR200!

Zvláštnosti

Vzhledem ke zvláštní konstrukci je u zásobníku SCR200 třeba dodržet následující:

– SCR200 má světelnou závoru, která je při výměně snímačů přetnuta a tím přerušena. Mezi jednotlivými úložnými místy se pojíždí v prostoru vymezeném světelnou závorou. Teprve po výměně vyjede snímací systém opět z tohoto vymezeného prostoru.

Přerušení světelné závory během CNC průběhu vede k trvalému přepnutí řízení na uzavřený kontakt se snímací hlavou. Snímací hlava potom již nerozezná snímání, což nevyhnutelně způsobí kolizi.

– Pojezd bez měřicího modulu mimo rozsah světelné závory je možný; není ale zajištěna ochrana proti kolizi. Proto by se při manuální výměně snímačů nemělo pojíždět strojem.

Použití PH10

Při použití otočného zařízení Renishaw (PH10), jakož i RDS je třeba dále dodržet následující:

– Poté co jste kalibrovali polohy snímačů, které mohou při pozdější výměně případně způsobit kolizi se zásobníkem, musíte pro příslušná úložná místa změnit parametry pro **Určit směr vjezdu**.

– Dráha pojezdu nad resp. před úložným místem musí být nastavena tak, aby bylo zaručeno otočení bez kolize před výměnou resp. po výměně snímačů.

Nevyměňujte *nikdy* snímací systém, aniž jste vyvolali manuální nebo automatickou výměnu snímačů (např. tím že v dialogu **Kalibrace snímacího systému** zvolíte jiný snímací systém a jen ho ručně vyměníte).

– Výměna snímacího systému s TP200 a SCR200 by se měla vždy provádět pomocí funkce manuální nebo automatické výměny, jen při tomto postupu má totiž program CALYPSO informaci o stavu snímací hlavy (zda je v hlavě snímací systém či nikoli).

– Při manuální výměně je výměna na RDS iniciována kliknutím na šipku **Uvolnit**. Pro výměnu modulu sondy TP 200 není v programu CALYPSO potřebná žádná akce. Aby byl snímač upnut, musíte v každém případě kliknout na šipku **Upnout**, nezávisle na tom, zda byl nasazen modul nebo RDS-talířek.

Výměnný zásobník ACR3

CALYPSO může pracovat také se systémem Automatic Change Rack System ACR3 firmy Renishaw s motorizovanou hlavou PH10M.

Je nezbytně nutné dodržovat pokyny v návodu k obsluze „Installation and User's guide H-1000-5787-01-A ACR3 autochange rack system“! Předpisy pro určení úložných míst a výměnu uvedené v tomto návodu jsou směrodatné.

Provoz zásobníku ACR3

Zásobník ACR3 se může provozovat jen horizontálně. Navzájem se smí spojit maximálně dvě jednotky (maximálně 8 míst). Při použití prodlužovacích nástavců se smí použít jen výměnné místo přímo na hlavě PH10M. Jinak bude síla vznikající na PH10M příliš velká.

Dodržet tolerance

Zásobník snímačů funguje spolehlivě jen tehdy, když jsou dodrženy tolerance pro vyrovnání snímací hlavy. Ty jsou 0,2° pro úhel sklonu, úhel naklopení a úhel natočení. Pokud to není možné, musí se použít modul AM1 Renishaw.

Oznámení

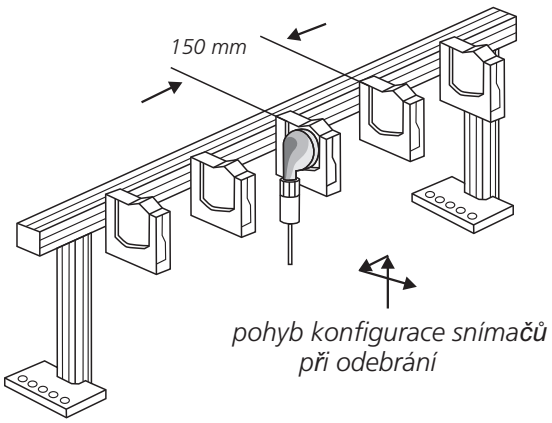
Při použití modulu AM1 se ztratí určitý měřicí rozsah a musí se počítat s určitou kinematickou nejistotou.

Oznámení

V programu CALYPSO musí být pro každou sondu TP20/TP200 resp. senzor XXT založen vlastní zásobník a kalibrován pomocí RDS-talířku, který u tohoto zásobníku nahrazuje modul resp. XXT-talířek.

Zásobník pro RDS

Obrázek ukazuje odstupy, které musí být dodrženy mezi úložnými místy, a pohyb snímacího systému při vyjmutí.



Strategie pojezdu k úložnému místu vychází z toho, že se zásobník nachází na okraji měřicího rozsahu.

Dbejte na to, aby mezi jednotlivými úložnými místy byl dodržen minimální odstup 150 mm (pro ViScan: 170 mm; pro LineScan 2: 200 mm).

Pod úložným místem musí zůstat volný prostor 120 mm. Pouze v tom případě se smí namontovat boční snímač do RST-snímacího systému.

Výměnný zásobník ProMax

Zásobník ProMax jede k výměně z polohy uložení automaticky do polohy předání a zase zpět.

Může tak být optimálně využita plocha měřicího stolu.



Možné kolize po nouzovém zastavení

Jestliže zásobník ProMax při přerušení provozu nouzovým zastavením vyjel, zůstane po opětovném zapnutí nejprve v poloze vyjetí.
Musíte ručně zasunout ProMax do polohy ukládání, než můžete opět zahájit provoz měřicího stroje.

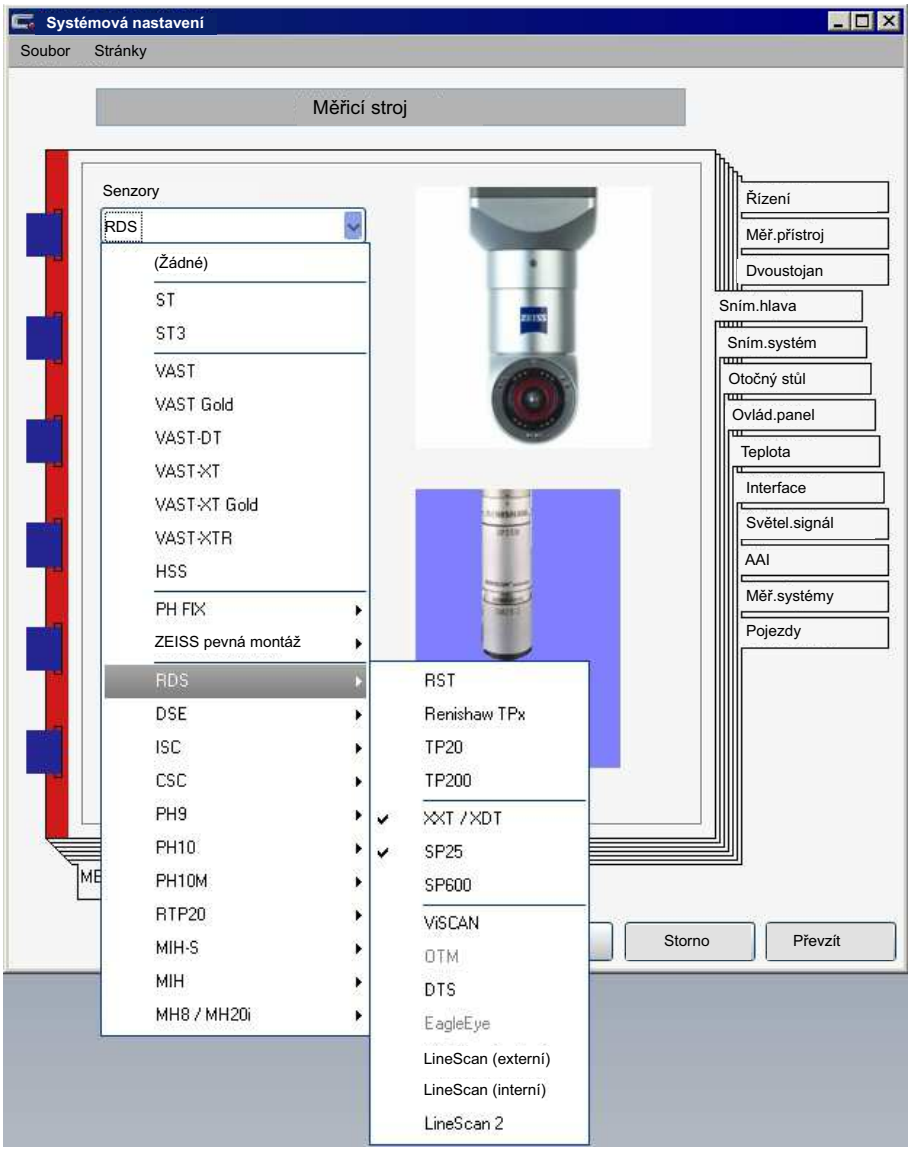
Nastavit zásobník na výměnu snímacích systémů

Systémová nastavení

Aby mohla fungovat automatická výměna, musí od vás CALYPSO dostat informaci, že je nainstalován automatický zásobník a jaká je jeho konstrukce. Provádíte to nepřímo při definování úložných míst a obsazení zásobníku.

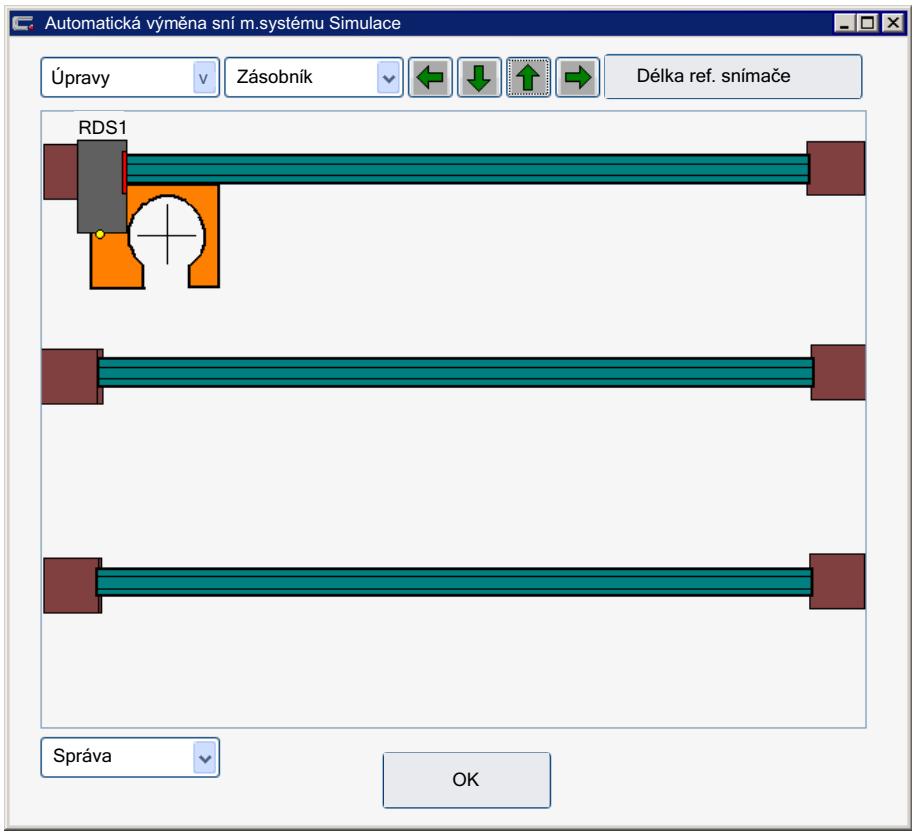
CALYPSO vám jako systémy pro výměnu snímacích systémů a jako úložná místa a zásobníky navrhuje vždy přesně takovou konstrukci, která odpovídá snímací hlavě zvolené v konfiguraci systému a vybraným snímacím systémům. Snímací hlavu a snímací systémy zvolíte v systémových nastaveních.

Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a na stránce **Sním.hlava** aktivujte příslušnou snímací hlavu a (pro vícestupňovou výměnu) jeden či více vhodných snímačů.



Konfigurovat výměnný zásobník

Výměnný zásobník konfigurujete v okně **Automatická výměna snímacího systému**, které vyvoláte kliknutím na ikonu nebo pomocí menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.



V tomto okně provádíte správu úložných míst a obsazení výměnných zásobníků.

Oznámení

Uspořádání nemusí zobrazovat skutečnou polohu na zásobnících.

Máte zde tyto možnosti:

- Úložná místa přidat, pojmenovat, osadit snímači a vyprázdnit
- Definovat parametry a dráhy vjezdu pro úložná místa
- Úložná místa zaměřit
- Vytisknout parametry pro úložná místa
- Úložná místa vymazat
- Obsazení definovat, uložit, načíst a vymazat
- Úložná místa zobrazit a skrýt

Nastavit úložná místa

Chcete-li v programu CALYPSO používat zařízení pro výměnu snímacích systémů, zobrazte je symbolicky se všemi jeho úložnými místy v okně **Automatická výměna snímacího systému**.

Přidat a pojmenovat úložná místa



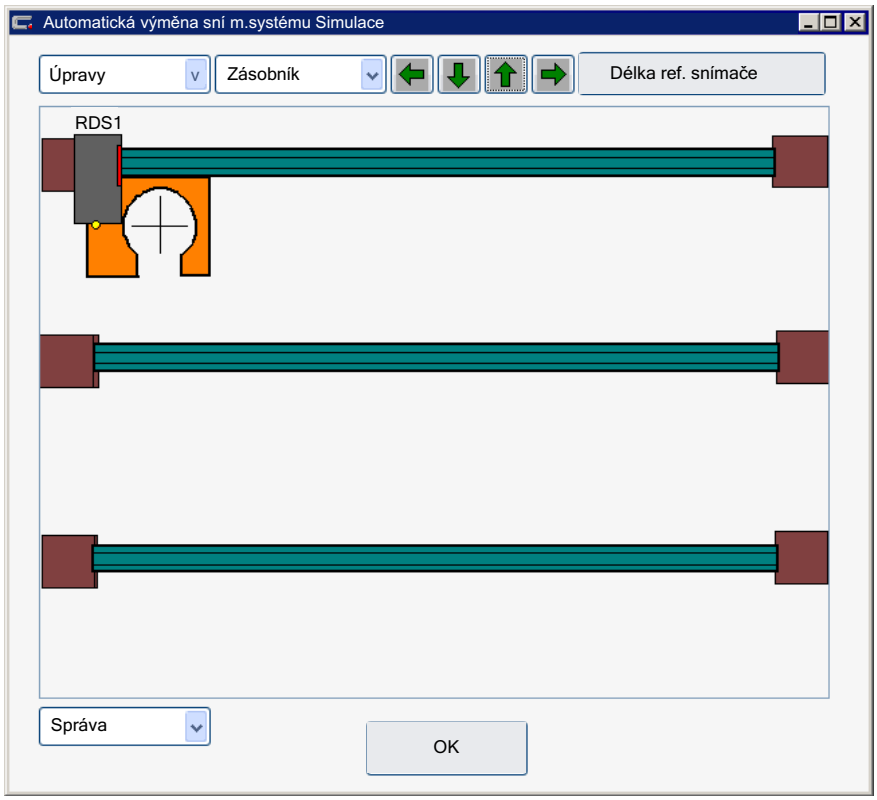
1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.

2 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Přidat nové uložení**.
Jste vyzváni k výběru typu zásobníku.



3 Vyberte typ vašeho zásobníku a potvrďte tlačítkem **OK**.

4 Zadejte nový název pro úložné místo.
(U výměnných zásobníků MCR20, SCR200, FCR25 a XXT zadáváte název pro celou skupinu úložných míst.)
V okně **Automatická výměna snímacího systému** se objeví symbol tohoto úložného místa s vybraným názvem.



(U výměnných zásobníků MCR20, SCR200 a **[FCR25]** se ukáže šest úložných míst resp. – pro zásobník VAST XXT – tři místa.)
Informace: Na ProMax jsou při definování zásobníku automaticky definována všechna úložná místa. Eventuální úložná místa jiného typu (např. MT) se stejným názvem budou přitom nahrazena.

5 V případě potřeby přidejte další úložná místa a zásobníky, až se bude shodovat konfigurace vašeho zásobníku v systému a na měřicím stroji.

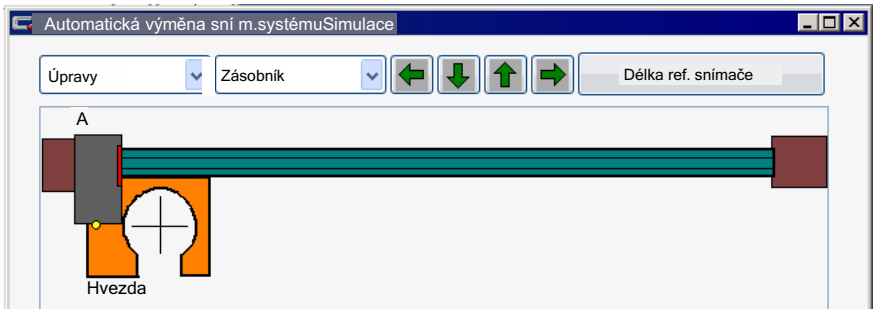



6 Posuňte si podle potřeby úložná místa a zásobníky pomocí tlačítek se šipkami.

Osadit úložná místa

1 Pro osazení aktuálního úložného místa zvolte v rozevíracím seznamu **Zásobník** položku **Def.sním.sys. pro uložení**.

2 Vyberte snímací systém, který má být umístěn do tohoto úložného místa, a potvrďte tlačítkem **OK**.
Název snímacího systému se ukáže pod příslušným úložným místem.



3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Parametry vjezdu a dráhy najetí

Po definování nového úložného místa je z bezpečnostních důvodů stanovena standardní hodnota pro mezipolohu před výměnou snímačů a po ní.

Oznámení

V každém případě tyto hodnoty zkontrolujte! Pokud se vámi požadovaná hodnota liší, změňte tuto hodnotu (viz➤ *Zkontrolovat nebo změnit parametry vjezdu [⇨ 15-26]*). Jestliže pohyby vašeho snímacího systému musí splňovat další požadavky, můžete také definovat dráhy najetí (viz ➤ *Určit a přiřadit dráhy najetí [⇨ 15-31]*).

Než definujete polohy nových úložných míst v souřadném systému stroje, nastavte směr vjezdu (výjimka: **ZCR**) a pro MCR20 a SCR200 úhlová poloha úložného místa.

Aktivovat rychlou výměnu snímacích systémů (konfigurací snímačů)

Pokud jste pro svůj měřicí stroj aktivovali rychlou výměnu snímacích systémů, můžete pro každé úložné místo separátně určit, zda se provádí rychlá výměna. Další informace o rychlé výměně snímacího systému najdete v návodu k obsluze pro opci VAST Performance v oddílu Rychlá výměna konfigurací snímačů (QuickChange).

Nastavení ProMax

Pokud používáte výměnný zásobník s rozšířením ProMax, můžete pro každé úložné místo provést další nastavení. Další informace viz ➤ *Používat výměnný zásobník s ProMax [⇨ 15-18]*.

Viz také

- ➤ *[⇨ 13-26]*

ProMax

Používat výměnný zásobník s ProMax

ProMax je rozšíření pro výměnný zásobník. Když snímače nepotřebujete, odveze ProMax výměnný zásobník z měřicího rozsahu stroje. Tímto způsobem můžete pojíždět bez omezení s měřicím strojem v celém měřicím rozsahu a změřit bez problému i velké součásti.

Když použijete rozšíření ProMax pro výměnný zásobník, můžete pro každé úložné místo provést ještě další nastavení:

– Adresa ProMax

  Uvedete adresu rozšíření ProMax, se kterým je dané úložné místo spojeno. Takto může CALYPSO při výměně snímače odvézt příslušné výměnné zařízení do měřicího rozsahu, aby byla provedena výměna snímacího systému.

– Pojezd výměnného zásobníku a měřicího stroje

  Aby se zkrátila doba měření, můžete stanovit, že výměnný zásobník a měřicí stroj pojedou současně. Zatímco měřicí stroj jede k poloze výměny, veze ProMax zároveň výměnné zařízení k poloze výměny. V poloze výměny snímače na sebe výměník a stroj čekají. Po výměně snímače ProMax zase výměnné zařízení odveze z měřicího rozsahu. Současně se pohybuje měřicí stroj, aby se dále pokračovalo v plánu měření.

  Můžete ovšem také určit, že výměnný zásobník a měřicí stroj *nepojedou současně*.

Provést nastavení pro ProMax

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
  - nebo -
  V nástrojové liště klikněte na **Automatická výměna snímacího systému**.
  Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.

2 Vyberte úložné místo, pro které chcete změnit nastavení pro ProMax. Vybrané úložné místo je barevně zvýrazněno. Informace o barevném kódování viz ➤ *Barevné kódování úložných míst [⇨ 15-19]*.

3 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Určit směr vjezdu**.
  Otevře se dialogové okno **Určit směr vjezdu [název stroje] [název zásobníku]**.

4 Klikněte na **Rozšířená nastavení**.

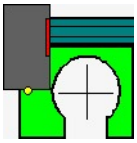
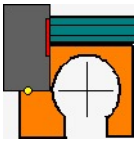
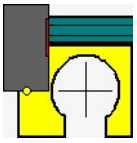
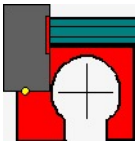
Otevře se dialogové okno **Rozšířená nastavení**.

5 Proveďte požadovaná nastavení.
Informace o nastaveních najdete v online nápovědě v oddílu Rozšířená nastavení.

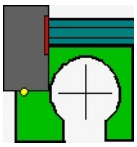
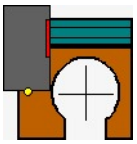
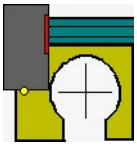
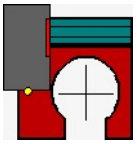
Barevné kódování úložných míst

Úložná místa v okně **Automatická výměna snímacího systému** jsou barevně kódována. Podle barvy poznáte, jestli je úložné místo zaměřeno, zda se jedná o právě aktivní úložné místo nebo jsou-li pro toto úložné místo definovány bezpečné dráhy najetí.

Úložná místa s parametry vjezdu (bez drah najetí)

Úložné místo:	zaměřeno	nezaměřeno
aktivní		
neaktivní		

Úložná místa s bezpečnými dráhami najetí

Úložné místo:	zaměřeno	nezaměřeno
aktivní		
neaktivní		

Obsazení míst v zásobníku

Použít obsazení míst v zásobníku

Když v různých plánech měření potřebujete odlišné obsazení míst v zásobníku, nemusíte zadávat obsazení pokaždé znovu. Definujte různá obsazení zásobníku a pro daný plán měření aktivujte požadované obsazení.

Kontrola při CNC startu

Na začátku CNC průběhu kontroluje CALYPSO skutečné obsazení zásobníku a v okně **Obsazení zásobníku: <název obsazení>** určí, který snímací systém má být umístěn do určitého úložného místa.

Oznámení

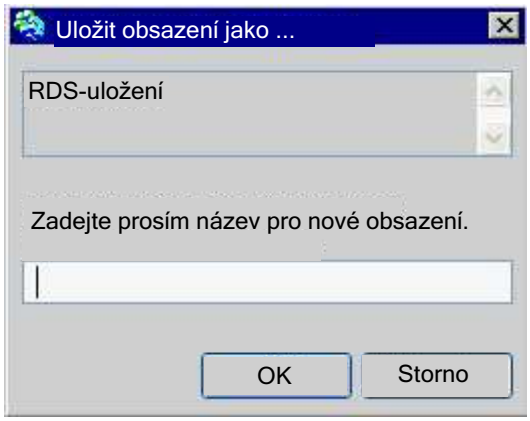
Když nedefinujete žádné obsazení, použije CALYPSO údaje o úložných místech, které jste zadali v okně **Automatická výměna snímacího systému** .

Definovat obsazení zásobníku

Aby bylo možné použít různá obsazení v plánech měření, musí CALYPSO znát obsazení míst zásobníku. Potom jedno z nich aktivujete pro daný plán měření.

Informace: Doporučujeme nejprve uložit standardní obsazení, které obsahuje všechna existující úložná místa.

1. Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
   Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.
2. Sestavte obsazení míst, jak je potřebné pro daný plán měření.
   Nepotřebujete-li určité úložné místo pro aktuální obsazení, skryjte je. Kdybyste je vymazali, nebylo by již k dispozici a bylo by vymazáno také v již uložených obsazeních.
3. Z rozevíracího seznamu **Správa** zvolte položku **Uložit obsazení jako...**.



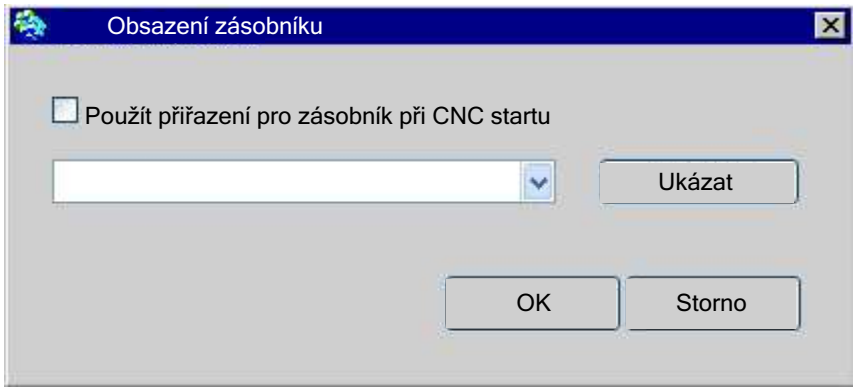
4. Zadejte výstižný název pro obsazení zásobníku.
   Obsazení je uloženo.
5. V případě potřeby definujte další obsazení zásobníku.
   Informace: Obsazení se musí uložit jen při počátečním definování. Pozdější změny jsou přebírány automaticky bez ukládání.

Když zavřete aktivní obsazení, jsou opět vidět všechna úložná místa. Obsazení úložných míst odpovídá ale ještě poslednímu aktivnímu obsazení zásobníku.

Aktivovat obsazení míst v zásobníku

Aktivovat obsazení pro určitý plán měření:

1 Zvolte menu **Příprava → Plán měření → Obsazení zásobníku**.



2 Aktivujte **Použít obsazení zásobníku při startu** a vyberte požadované obsazení zásobníku nebo zadejte vzorec pro název obsazení.
Při CNC startu je vzorec vyhodnocen a nastaví se příslušné obsazení zásobníku.
Pro kontrolu můžete pomocí **Ukázat** zobrazit zvolené obsazení.

Na začátku CNC průběhu kontroluje CALYPSO skutečné obsazení zásobníku a v okně **Výměna snímačů - Obsazení zásobníku** určí, který snímací systém má být umístěn do určitého úložného místa.

Teprve poté můžete nechat proběhnout tento plán měření.

Určit délku referenčního snímače

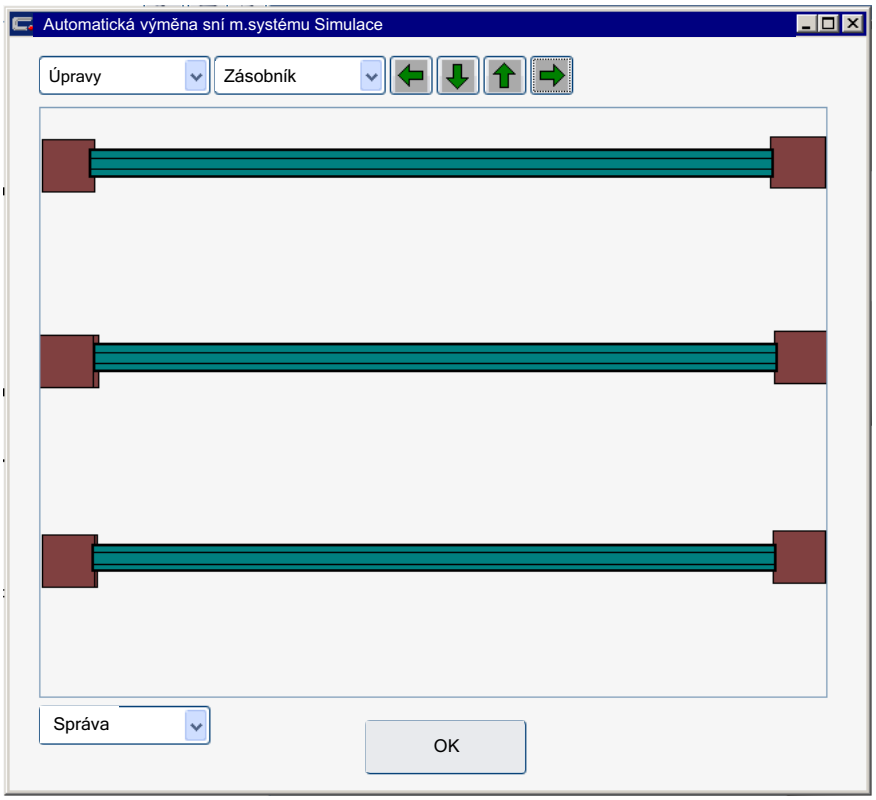
Když používáte zásobník pro měřící nebo spínací snímací systémy, musíte určit délku referenčního snímače.

Je to důležité, protože poloha každého úložného místa v zásobníku musí být definována relativně k souřadnému systému stroje a k upínací destičce na snímací hlavě. Aby mohlo být úložné místo zaměřeno, použijte referenční snímač, jehož délku zjistí CALYPSO pomocí tohoto postupu.

Informace: Zásobníky pro snímací systémy na otočné hlavě RDS mohou být měřeny každým kalibrovaným snímačem. Obecně se používá úhlová poloha 180/0; pro XXT úhlová poloha 90/0.

1 Nasaďte referenční snímač (viz ➤ *Nasadit snímací systém [⇨ 3-21]*).

2 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.



3 Klikněte na tlačítko **Délka refer.snímače**.

4 Následuje dotaz, zda byl nasazen referenční snímač. Zkontrolujte, jestli je na ovládacím panelu navolen snímač 1, a klikněte potom na tlačítko **OK**.

5 Na výzvu snímat upínací destičkou jeďte s použitím joysticků k ploše zásobníku a odtud snímejte úložné místo.
Měli byste snímat v oblasti, kde se upínací destička obvykle dotýká úložného místa.

6 Na výzvu ke snímání snímačem snímejte nyní pomocí joysticků snímačem ve stejné poloze na úložném místě.
Je ukázána délka referenčního snímače.

7 Klikněte na tlačítko **OK**.

Délka referenčního snímače je nyní známa. Teď může být určena poloha úložných míst.

Určení geometrie RDS

Průběh pro určení geometrie RDS

Než je možné zaměřit zásobník pro hlavu RDS, musí být určena geometrie RDS.

Postup

Určení geometrie se provádí tímto způsobem:

– Určete vzdálenost drážky od pomyslného průsečíku os RDS.

– Kalibrujte čtyři specifikované úhlové polohy hlavy RDS. CALYPSO z nich vypočte průsečík os.

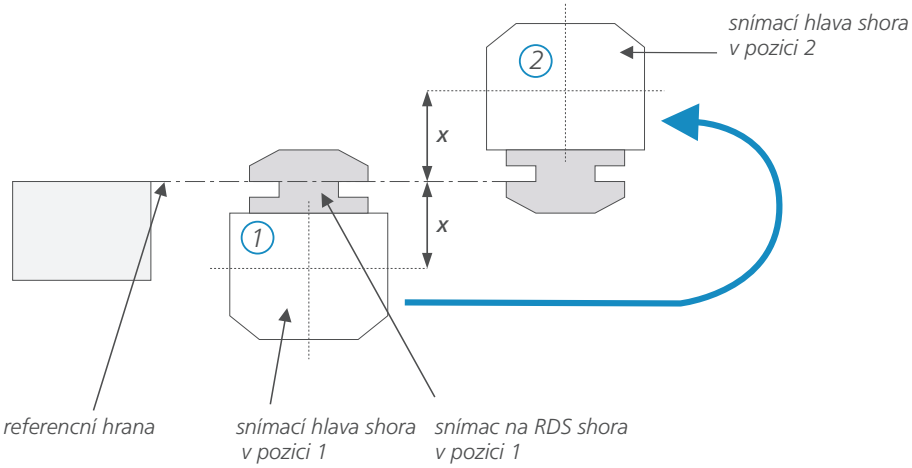
Informace: Pro pasivní scanovací senzory (SP25, XXT) se průsečík os RDS určuje při kalibraci referenčního snímače. Vzdálenost drážky u těchto senzorů zadáte. I když jste provedli měření s otočením součásti, stačí zapsat vzdálenost drážky. (viz ➢ *Určit RDS-určit vzdálenost drážky* *[⇨ 15-23]*).

RDS-Určit vzdálenost drážky

Vzdálenost drážky je potřebná jen pro prvotní uvedení zásobníku pro RDS do provozu a stačí ji tudíž určit jen jednou.

Informace: Pro pasivní scanovací senzory (SP25, XXT) vzdálenost drážky zadáte.

Tento obrázek ukazuje přehledně definici vzdálenosti drážky v X. Snímací hlava je ukázána shora, tedy ze směru +Z.



CALYPSO vás vede určováním vzdálenosti drážky. Pokud je hodnota vzdálenosti drážky známa, můžete tuto hodnotu zadat přímo do pole **Vzdálenost drážky**.

1 Vyhledejte v měřicím rozsahu vhodnou svislou referenční hranu. Vhodná referenční hrana musí být vyrovnána rovnoběžně se souřadnicemi stroje.

2 Polohujte RDS-snímací systém tak, aby vnější bok drážky byl v jedné rovině s referenční plochou.
Na uvedeném obrázku je to pozice 1.

3 Klikněte na tlačítko **Převzít polohu**.
CALYPSO uloží aktuální polohu snímače.

4 Natočte hlavu RDS o 180 stupňů kolem osy A.
Na uvedeném obrázku je to pozice 2.

5 Polohujte RDS-snímací systém znovu tak, aby vnější bok drážky byl v jedné rovině s referenční plochou.

6 Klikněte na tlačítko **Převzít polohu**.
CALYPSO uloží aktuální polohu snímače.

7 Zkontrolujte výsledek v poli **Vzdálenost drážky**. Typické jsou hodnoty cca kolem 38 mm.

Poloha úložného místa se vztahuje na průsečík obou os otáčení hlavy RDS. Proto musí CALYPSO vypočítat tento (virtuální) průsečík os. Nejprve musíte zaměřit čtyři další polohy referenčního snímače (refPos1 až refPos4) (snímače 2 až 5):

A/B = 0°/90°

A/B = 0°/-90°

A/B = 90°/0°

A/B = -90°/0°

Určení parametrů vjezdu a drah najetí

Parametry vjezdu a bezpečné dráhy najetí

Při konfigurování zásobníku na automatickou výměnu snímačů musí být také nastaveny parametry vjezdu, které jsou potřebné pro bezpečnou výměnu bez kolize.

CALYPSO nabízí dvě metody:

– ➢ *Zadání bezpečnostních vzdáleností k poloze předání [⇨ 15-25]*

  Tyto vzdálenosti jsou definovány příslušnou polohou (např. před vjezdem do zásobníku) ke středu snímací hlavy. Vzdálenost „**Poloha nad uložením**“ je definována mezi destičkou adaptéru pro konfiguraci snímačů (na dolním konci snímací hlavy) a horní stranou zásobníku. Přednastavení této vzdálenosti je 0 mm.

  Přednastavení můžete změnit individuálně pro každé úložné místo daného obsazení. Při každé změně těchto parametrů si však uvědomte, jak blízko u úložných míst a jejich úchytů pohyb probíhá.

– ➢ *Zadání bezpečných drah od polohy předání a k poloze předání [⇨ 15-29]*

  Bezpečnou dráhu specifikujete v seznamu bodů, do kterých se postupně najíždí.

  Tento způsob zadání parametrů vjezdu zvolte, jestliže pojezd v osových směrech k poloze před výměnou nebo po výměně může způsobit kolize se součástmi nebo zásobníky.

  To umožní bezpečné používání zařízení na výměnu, i když se měří více součástí, větší a vyšší součásti a když mají snímací systémy a zásobníky složitější tvary.

Parametry vjezdu pro úložná místa

V okně **Určit směr vjezdu** specifikujte pomocí parametrů vjezdu potřebné bezpečnostní vzdálenosti k poloze předání pro výměnu snímacího systému.

– Polohy před výměnou, po výměně a během výměny a „další poloha" jsou vázány na příslušné obsazení.

– Offset, poloha předání, úhel úložného místa a samotná poloha nejsou závislé na obsazení.

Oznámení

Snímací systém (konfigurace snímačů) najíždí do specifikovaných poloh po osách. Pokud dojde ke kolizi tohoto pohybu s překážkami na měřicím stroji nebo na zásobníku, máte možnost určit konkrétní pojezdy jako bezpečné dráhy najíždění.

Reference parametrů vjezdu

Parametry vjezdu se u všech zásobníků vztahují na bod předání makru před úložným místem, nikoli na samotný bod úložného místa. Pokud zadáte polohu **Před výměnou** = 0, jede snímací hlava přímo na polohu předání.

Výjimkou je **Další poloha**, která musí být udávána v souřadnicích stroje.

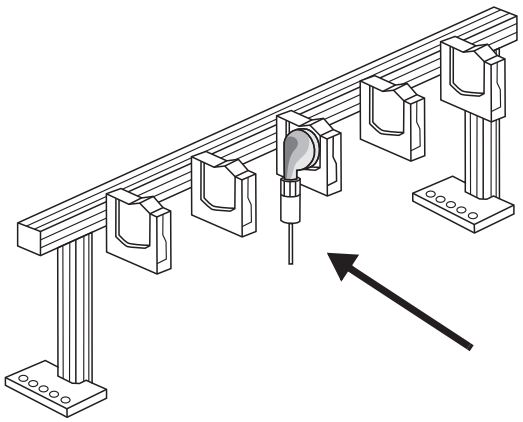
Směr vjezdu je směr, ze kterého musí měřicí stroj najet, aby se dostal k úložnému místu. Pokud se uchycení úložného místa nachází v zadní části měřicího stroje, je směr vjezdu kladná osa Y. Když se uchycení nachází na levé straně měřicího stroje, je směr vjezdu záporná osa X.



V případě otočných hlav je v mezipoloze snímač vykloněn. Hodnoty pro polohy **Před výměnou**, **Po výměně** a **Další poloha** musí být nastaveny tak, aby bylo bez kolize možné otočení s *každým použitým* snímačem!

Směr vjezdu pro RDS

Obrázek ukazuje zásobník pro výměnu snímacích systémů na hlavě RDS. Šipka označuje, jak musí být definován směr vjezdu.



Zkontrolovat nebo změnit parametry vjezdu

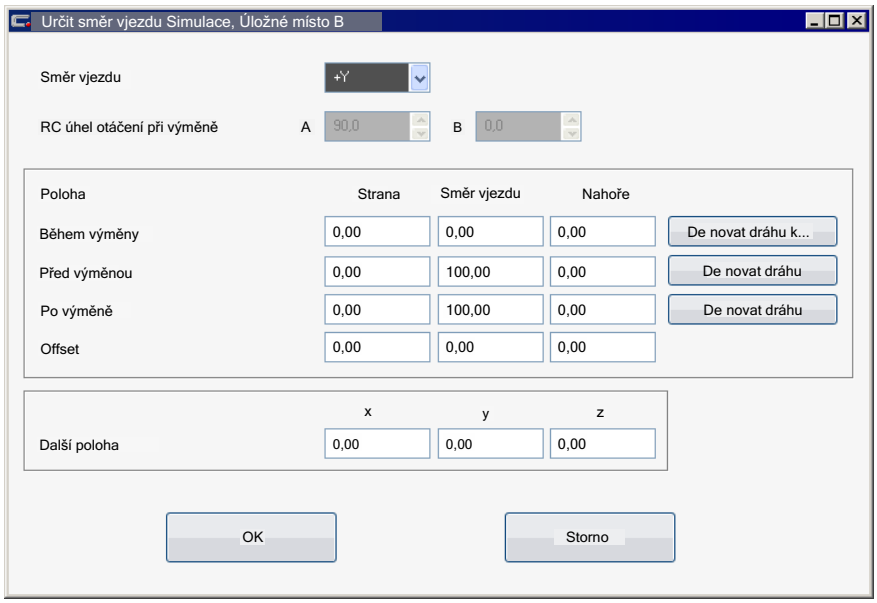
Dráhy pro automatickou výměnu snímacího systému v okně **Určit směr vjezdu** může definovat pouze uživatel „Master“.

1 Vytvořte spojení s měřicím strojem.

2 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

3 Klikněte na ikonu úložného místa, které chcete změnit.

4 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Určit směr vjezdu**. Otevře se okno pro parametry vjezdu.

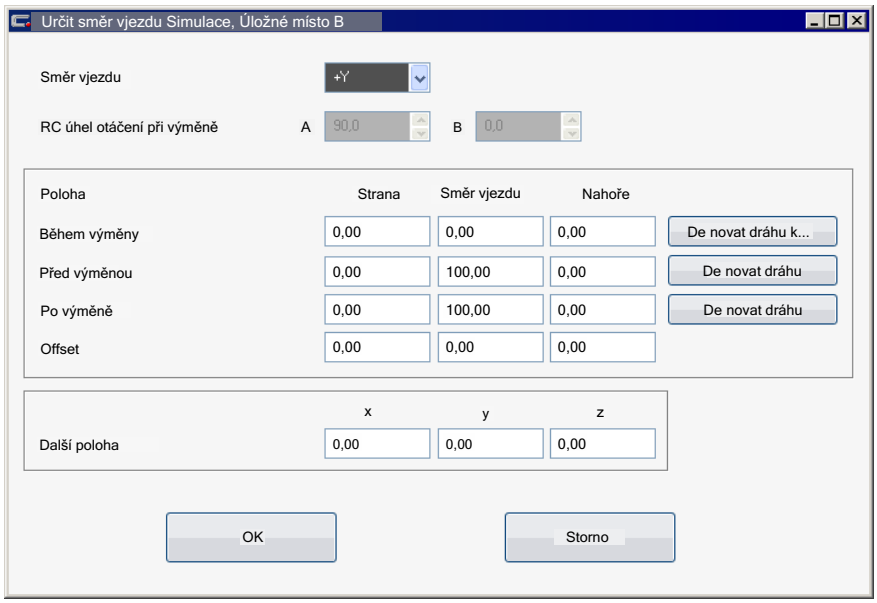


Nebezpečí poškození! Nevhodná zadání v tomto okně mohou způsobit kolize a tím i poškození.

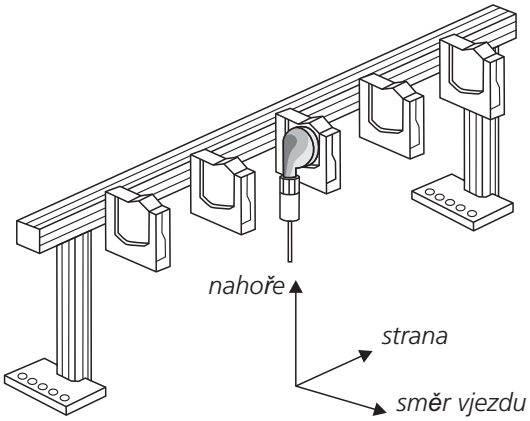
5 Zvolte **směr vjezdu**.
Tento údaj platí pro všechna úložná místa výměnného zásobníku.
Informace: Po změně směru vjezdu musíte úložné místo znovu kalibrovat (kromě DSE). Hodnoty zadané v tomto okně v sekci **Poloha** budou automaticky „spoluotáčeny“. Eventuálně uložené dráhy budou vymazány.

6 Pro hlavy RC zvolte potřebný úhel otáčení **A** resp. **B** v krocích po 2,5°.

7 Zadejte hodnoty pro **Strana**, **Směr vjezdu** a **Nahoře** pro polohy **Během výměny**, **Před výměnou** a **Po výměně**.
Zadejte tyto polohy relativně k poloze bezprostředně před úložným místem (odpovídá poloze předání).



Informace: Specifikované směry se vztahují na tento bod ve směru pohledu k úložnému místu: **Strana** znamená doprava; **Nahoře** znamená nahoru; **Směr vjezdu** zde znamená *ven ze zásobníku*!



8 *(Pouze pro uživatele „Master):* Přesuňte případně polohu v úložném místě v sekci **Offset** o určitý vektor.
Tím je možné dodatečně kompenzovat drobná posunutí oproti původně zaměřené referenční poloze.
Informace: Pomocí údaje **Offset** lze po nepřímém zaměření přidat také úložná místa, u nichž se snímané body nacházejí tak daleko, že se do nich nedá přímo najet, a přiřadit těmto úložným místům parametry vjezdu.

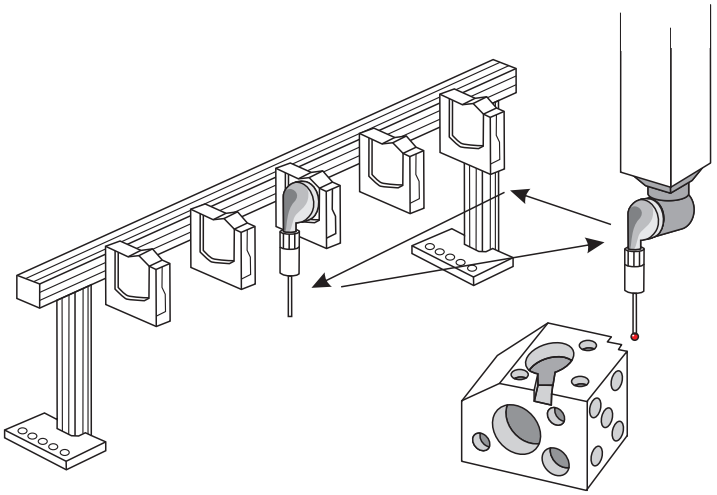
9 Určete případně souřadnice pro **Další poloha** v systému stroje.
Před každou výměnou a po každé výměně se najíždí do této další přídavné polohy.
Při výměně snímačů s DSE se tento údaj použije pro objezd v případě směru vjezdu ±X, např. aby se vyhnulo snímacímu systému typu „Perceptron“.

10 Klikněte na tlačítko **OK**.

Dráhy najetí pro úložná místa

Při konfigurování automatické výměny snímačů můžete pro každé úložné místo v obsazení zásobníku zvlášť definovat tyto dráhy:

- Pojezd od polohy předání úložného místa k poloze předání libovolného jiného úložného místa ve stejné obsazení
- Pojezd od polohy předání úložného místa k měřené součásti
- Pojezd od k měřené součásti k poloze předání úložného místa



Když definujete všechny teoreticky možné dráhy, dostanete v obsazení zásobníku pro každé úložné místo jednu dráhu od součásti, jednu dráhu k součásti a jednu dráhu ke každému jinému úložnému místu.

Snímací systém (konfigurace snímačů) se pohybuje po těchto drahách a nikoli v osových směrech od polohy a k poloze před, po a během výměny. Také přídavná „další poloha“ již není platná. Definicí těchto drah můžete dosáhnout toho, že při výměně snímacího systému se budou bezpečně objíždět všechny překážky na měřicím stroji (součásti, upínací přípravky, zásobníky a jiné snímací systémy).

Struktura a vlastnosti drah najetí

Bezpečnou dráhu specifikujete formu seznamu mezipoloh a nastavovaných úhlů otáčení (pro otočnou hlavu RDS). Můžete si vybrat mezi údajem v souřadnicích stroje a údajem relativně k poloze předání.

Oznámení

Úložná místa s dráhami v okně **Automatická výměna snímacího systému** jsou tmavěji zbarvena.

Přímý pohyb a pohyb v osách

Do mezipoloh z tohoto seznamu se najíždí přímo, a nikoli postupně po osách jako u parametrů vjezdu. Výjimky jsou v místech předání:

- Při *jízdě k zásobníku* se do první mezipolohy najíždí jako dosud po osách: Nejprve se jede v ose Z, potom ve směru vjezdu a nakonec kolmo ke směru vjezdu v rovině X/Y. Je-li daná poloha pod aktuální polohou, jede se ve směru Z naposled.

  Do polohy předání se při jízdě k zásobníku najíždí rovněž jako dosud po osách. Můžete se tomu vyhnout tím, že definujete cílovou polohu jako poslední polohu dané dráhy, např. pomocí funkce **Importovat cíl**.
- Při *jízdě od jednoho úložného místa k druhému* se v osách najíždí jen na dráhu od poslední mezipolohy k úložnému místu; do první mezipolohy se zde najíždí přímo.
- Při *jízdě po výměně* se do první mezipolohy najíždí jako dosud po osách. Můžete se tomu vyhnout tím, že jako první polohu dráhy specifikujete samotnou polohu předání, tedy „0 / 0 / 0“.

U otočných zařízení, není-li definováno jinak, je poloha otočení koncem dráhy.

Dráhy „během výměny“

Pokud jste v řádku **Během výměny** definovali dráhu mezi dvěma určenými úložnými místy, pojede se po této dráze namísto obou poloh „během výměny“. Pro všechny kombinace úložných míst, pro které jste nedefinovali dráhu, se bude nadále najíždět do poloh „během výměny“. Mezipolohy jsou definovány relativně k poloze předání úložného místa na začátku dráhy. Poloha otočení je i zde, není-li definováno jinak, na konci dráhy.

Směr vjezdu změněn

Když změníte směr vjezdu některého úložného místa, úložné místo již není považováno za zaměřené. Proto jsou ve všech obsazeních vymazány všechny dráhy od úložného místa a k němu.

Dráhy a obsazení (přiřazení)

Když v obsazení skryjete některé úložné místo, budou v tomto obsazení vymazány dráhy definované pro toto úložné místo. Když zobrazíte některé úložné místo, použijí se nejprve standardní hodnoty pro parametry vjezdu. Dráhy nejdříve nejsou aktivní.

Standardní hodnoty pro parametry vjezdu můžete změnit, když není aktivní žádné obsazení. Z rozevíracího seznamu **Správa** zvolte položku **Zavřít obsazení**.

Když definujete nové obsazení, parametry vjezdu dosud aktivního obsazení jsou převzaty.

Určit a přiřadit dráhy najetí

Pomocí drah najetí můžete zajistit bezpečné používání zařízení na výměnu snímacích systémů i v případě složitých podmínek na měřicím stroji.

Dráhy pro automatickou výměnu snímacího systému v okně **Určit směr vjezdu** může definovat pouze uživatel „Master“.

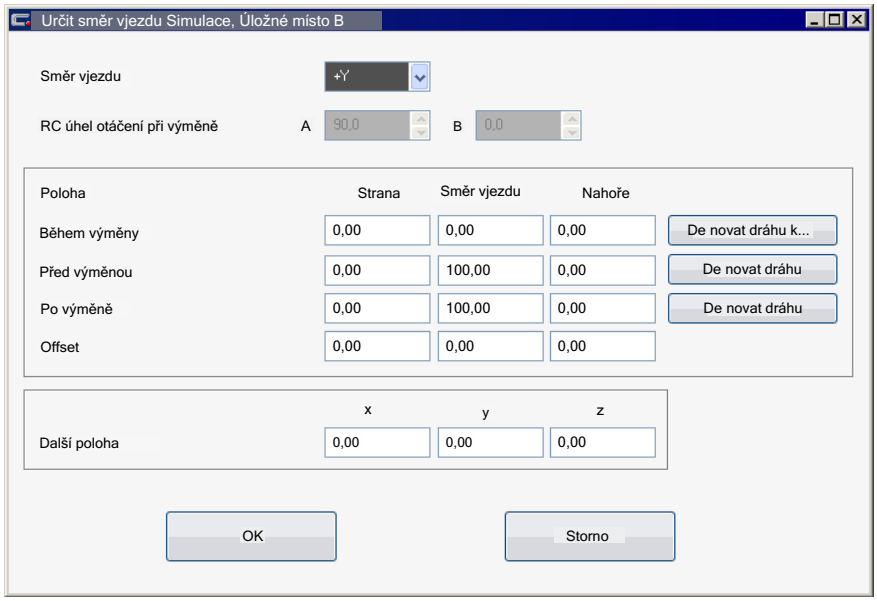
1 Vytvořte spojení s měřicím strojem.

2 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

3 Klikněte na symbol úložného místa, k němuž chcete editovat dráhy najetí.

4 Z rozevíracího seznamu **Úpravy** zvolte položku **Definovat směr vjezdu** a zadejte směr vjezdu.
Tento údaj platí pro všechna úložná místa výměnného zásobníku.

5 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Určit směr vjezdu**. Otevře se okno pro parametry vjezdu.



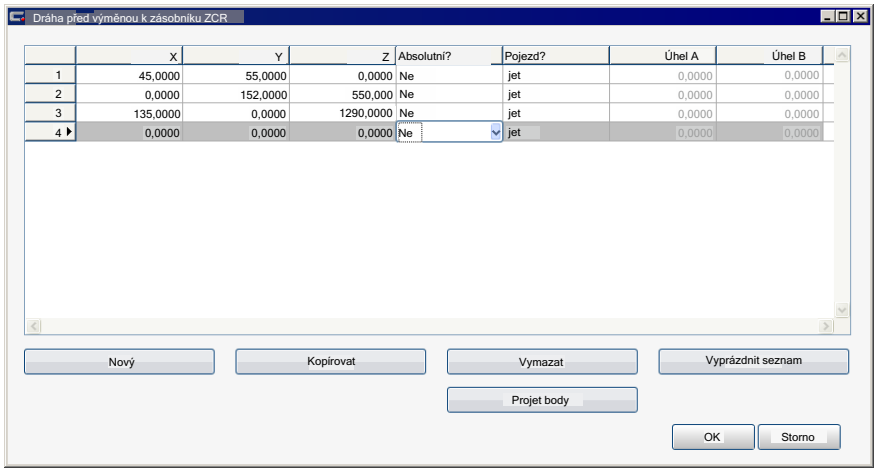
Nebezpečí poškození! Nevhodná zadání v tomto okně mohou způsobit kolize a tím i poškození.

6 Zvolte **směr vjezdu**.
Informace: Po změně směru vjezdu musíte úložné místo znovu kalibrovat (kromě DSE). Hodnoty zadané v tomto okně v sekci **Poloha** budou automaticky „spoluotáčeny“.

7 Pro hlavy RC zvolte potřebný úhel otáčení **A** resp. **B** v krocích po 2,5°.

8 Pro **Během výměny**, **Před výměnou** a **Po výměně** klikněte na tlačítka **Definovat dráhu k...** resp. **Definovat dráhu**.

9 Pro dráhu „Během výměny“ vyberte cílové úložné místo.
Otevře se dialogové okno pro definování dráhy najetí.



10 Zadejte seznam bodů pro bezpečnou dráhu. Použijte k tomu editační funkce.
Tlačítkem **Importovat cíl** vložíte do seznamu polohu předání cílového úložného místa.
Tlačítkem **Převzít polohu** nebo tlačítkem na joysticku na ovládacím panelu vložíte aktuální polohu snímacího systému (konfigurace snímačů) do seznamu.
Tlačítkem **Projet body** necháte pro kontrolu projet konfiguraci snímačů zadanými body.



Nebezpečí kolize! Jeďte pomalu a opatrně.

11 Uložte dráhu tlačítkem **OK**.

12 Zavřete okno **Určit směr vjezdu** tlačítkem **OK**.

Určení poloh úložných míst

Určit polohu úložného místa

Pro každé nové úložné místo zásobníku musí být určena poloha v souřadném systému stroje. Pro MCR20, SCR200, FCR25 a XXT jsou všechna úložná místa zaměřena společně v jednom postupu (viz ➤ *Určit polohy úložných míst pro MCR20 [⇨ 15-36]*).



Než určíte polohu úložného místa, musí být nastaven směr vjezdu (viz➤ *Parametry pro vjezd do zásobníku na výměnu snímacích systémů [⇨ 15-25]*). Jinak hrozí nebezpečí kolize.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

2 Klikněte na symbol úložného místa, jehož polohu chcete definovat.
Symbol změní barvu:
- zelená: úložné místo je již zaměřeno
- oranžová: poloha ještě nebyla určena

3 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Zaměřit uložení**.

4 Na dotaz, zda se má stávající poloha přepsat, klikněte na tlačítko **OK**.

5 Pokud ještě není kalibrován žádný snímací systém, klikněte na tlačítko **Storno**.
Upozornění: Neklikejte na tlačítko **OK**, dokud neprovedete následující krok. Zkontrolujte, že je otevřena klapka na ochranu před nečistotou.

6 Podle typu instalované snímací hlavy reaguje CALYPSO odlišně:
- V případě spínací snímací hlavy jste vyzváni najet snímačem do středu kružnice. Zkontrolujte, že měříte úložné místo v oblasti mezi hlavou šestihranného šroubu a plochou.
- V případě měřící snímací hlavy je samostředicím snímáním zaměřen kužel na boční straně úložného místa.
- Pro sondy Renishaw (TP20 a TP200) jste vyzváni ke snímání bodů na MCR20, resp. SCR200.
- V případě snímací hlavy s RDS, CSC nebo ISC se po snímání horní referenční plochy automaticky snímají další referenční plochy. Pro ISC a CSC je přitom směr vjezdu definován automaticky.

- Pro XXT je samostředicím snímáním určen kužel na zásobníku. Případně musíte určit délku referenčního snímače. Postupujte jako při určování délky referenčního snímače (➢ *Určit délku referenčního snímače [⇨ 15-21]*).

Po ukončení měření vidíte v symbolu úložného místa ikonu snímacího systému. Jeho název je uveden pod symbolem úložného místa.

7 Opakujte tyto kroky pro každé úložné místo, které ještě není určeno.

Určit polohy úložných míst pro SCP600

Sonda SP 600 firmy Renishaw umožňuje dvoustupňovou výměnu snímačů:

– Výměna snímačů na RDS představuje první stupeň.

– Druhým stupněm je výměna talířku sondy SP 600 pomocí uložení SCP 600 (*S*tylus *C*hange *P*ort 600).

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

2 Klikněte na symbol úložného místa.

3 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Zaměřit uložení**.
Údaje o snímacím systému se vztahují vždy jen na úložné místo, které bylo aktivní při startu zaměření.
Pokud jste pomocí **Doplňky → Nastavení → Stroj** specifikovali jako snímací hlavu RDS s SP600, budete dotázáni na typ nového úložného místa: RDS nebo SCP600.

4 Na dotaz, zda se má stávající uložení přepsat, klikněte na tlačítko **OK**.

Je nezbytně nutné provádět pojezd *sníženou rychlostí* (potenciometr na ovládacím panelu), protože jinak hrozí nebezpečí kolize.

5 Není-li v RDS nasazena sonda SP600, objeví se tato výzva: „Použijte SP600 pro kalibraci.“ Nasaďte SP600 do otočné hlavy RDS.
Pokud tento snímač ještě nebyl použit pro zaměření zásobníku s SCP600, musíte určit jeho délku. Postupujte jako při určování délky referenčního snímače (➢ *Určit délku referenčního snímače [⇨ 15-21]*).

6 Otevřete podle pokynu kryt sondy SP600, zablokujte ho kolíkem z příslušenství a potvrďte tlačítkem **OK**.
CALYPSO zkontroluje aktuální úhlovou polohu hlavy RDS. Jmenovité úhly obou os závisí na dříve nastaveném směru vjezdu.

Pokud tyto úhly nesouhlasí, objeví se chybové hlášení. Po potvrzení tohoto hlášení CALYPSO zaměření zruší.

7 Pokud úhly souhlasí: Podle pokynu sejměte bod ve směru vjezdu. Vše další provádí CALYPSO automaticky.

8 Odstraňte opět podle pokynu aretaci a zavřete kryt.
Pouze když jsou zakrytí úložných míst uzavřená, mohou působit magnety integrované do krytů - při výměně udržují spínací kontakt zavřený.

9 Klikněte na tlačítko **OK**.

Okno se zavře.

Určit polohy úložných míst pro ACR3



V zásobníku ACR3 je možné definovat najednou vždy jen čtyři místa.
Dodržujte pokyny v dodávaném návodu k obsluze.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

2 Klikněte na symbol úložného místa.

3 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Zaměřit uložení**.

4 Na dotaz, zda se mají stávající uložení přepsat, klikněte na tlačítko **OK**.



Je nezbytně nutné provádět pojezd *sníženou rychlostí* (potenciometr na ovládacím panelu), protože jinak hrozí nebezpečí kolize.

5 Ukáže se dotaz „Je zásobník v zablokované poloze? (na pravé straně akčního rozsahu)“. Uveďte zásobník do blokované polohy (jak je zobrazeno v dialogu) a potvrďte tlačítkem **OK**.

6 Zablokujte nástrojem kryty a umístěte Autojoint-kalibr do úložného místa 1.

7 Vyjměte podle pokynu snímač ze snímací hlavy.

8 Najeďte pomocí joysticků do dané polohy. Tlačítkem **Převzít bod** zaznamenáte aktuální polohu a zavřete okno.

9 Odeberte kalibr a nasaďte opět snímací hlavu.
Po potvrzení je opět zapnuto generování snímaných bodů. Zobrazí se poloha dalšího měřeného bodu.

10 Snímejte ve směru Z bod v levém rohu úložného místa 1.

Vše další provádí CALYPSO automaticky. Když je měření ukončeno, vidíte všechna úložná místa ACR3 v okně pro výměnu snímacího systému.

11 Odstraňte opět podle pokynu aretaci a zavřete kryt.

12 Klikněte na tlačítko **OK**.

Určit polohy úložných míst pro MCR20

Pro MCR20 se zaměří všechna úložná místa společně v jednom postupu.

Než určujete polohy úložných míst MCR20, musí být otevřeny kryty a musí být nastaven směr vjezdu (viz ➤ *Parametry pro vjezd do zásobníku na výměnu snímacích systémů [⇨ 15-25]*). Jinak hrozí nebezpečí kolize.

1 Otevřete zakrytí MCR20.

2 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

3 Klikněte na ikonu úložného místa v okně **Automatická výměna snímacího systému**.

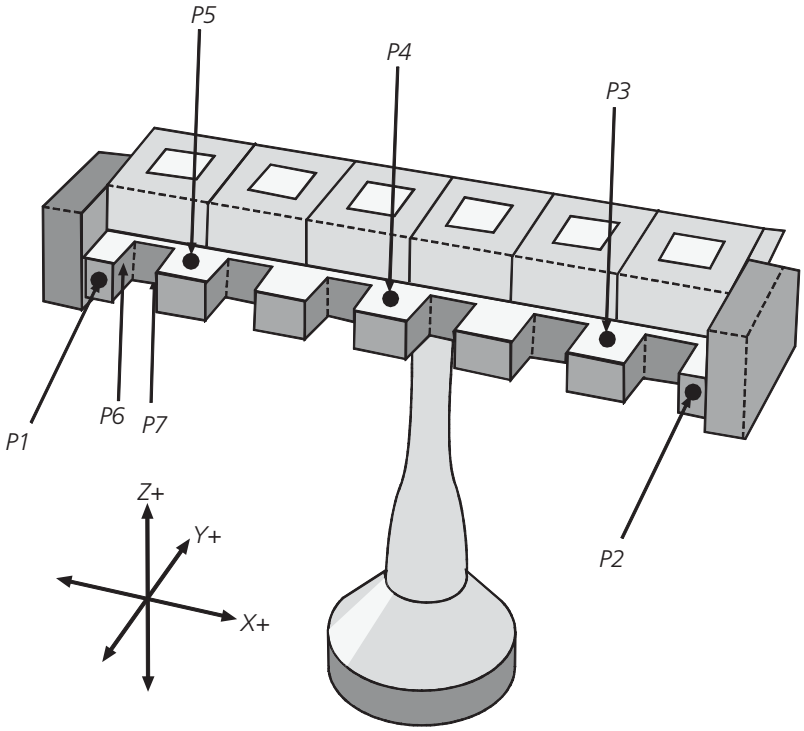
4 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Zaměřit uložení**.
Informace: Pro tento postup je nutné použít snímací systém PS2R bez prodloužení (2 mm hlava, 20 mm dřík)! Odchylka mezi P1 a P2 v souřadnici příslušného směru vjezdu nesmí být větší než 0,2 mm (viz návod pro MCR200).

5 Pokud ještě není kalibrována aktuální konfigurace snímačů a chcete jen definovat polohu úložného místa, klikněte na tlačítko **Storno**.
Údaje o snímacím systému se vztahují vždy jen na úložné místo, které bylo aktivní při startu zaměření.

6 Na dotaz, zda se mají stávající uložení přepsat, klikněte na tlačítko **OK**.

Je nezbytně nutné provádět pojezd *sníženou rychlostí* (potenciometr na ovládacím panelu), protože jinak hrozí nebezpečí kolize.

7 Snímejte podle pokynu bod1 na levé čelní straně zásobníku MCR20.



Vše další provádí CALYPSO automaticky. Po ukončení měření vidíte všech šest úložných míst MCR20 s označeními „1“ až „6“.

8 Podle pokynu opět zavřete zakrytí.
Pouze když jsou zakrytí úložných míst uzavřená, mohou působit magnety integrované do krytů - při výměně udržují spínací kontakt zavřený.

9 Klikněte na tlačítko **OK**.

Určit polohy úložných míst pro SCR200

Pro SCR200 se zaměří všechna úložná místa společně v jednom postupu.

Než určujete polohy úložných míst SCR200, musí být otevřeny kryty a musí být nastaven směr vjezdu. Kabel mezi SCR200 a SI200 (řízení pro TP200) musí být při zaměření odpojen, aby nepřicházel signál ze světelné závory (viz ➤ *Parametry pro vjezd do zásobníku na výměnu snímacích systémů [⇨ 15-25]*). Jinak hrozí nebezpečí kolize.

1 Otevřete zakrytí SCR200.

2 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

3 Klikněte na ikonu úložného místa v okně **Automatická výměna snímacího systému**.

4 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Zaměřit uložení**.

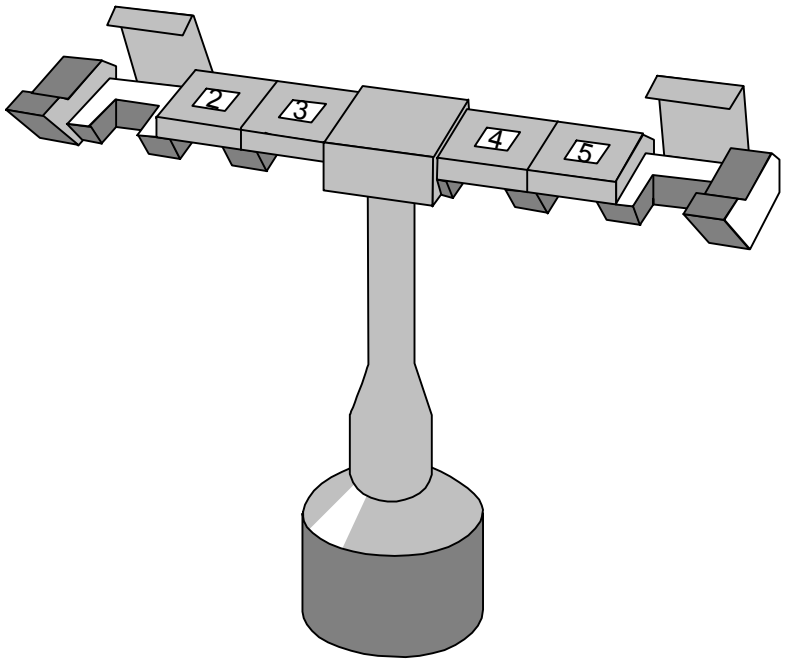
Informace: Pro tento postup je nutné použít snímací systém PS2R bez prodloužení (2 mm hlava, 20 mm dřík)! Odchylka mezi P1 a P2 v souřadnici příslušného směru vjezdu nesmí být větší než 0,25 mm (viz návod pro SCR200).

5 Pokud ještě není kalibrován žádný snímací systém a chcete jen definovat polohu úložného místa, klikněte na tlačítko **Storno**. Údaje o snímacím systému se vztahují vždy jen na úložné místo, které bylo aktivní při startu zaměření.

6 Na dotaz, zda se mají stávající uložení přepsat, klikněte na tlačítko **OK**.

Je nezbytně nutné provádět pojezd *sníženou rychlostí* (potenciometr na ovládacím panelu), protože jinak hrozí nebezpečí kolize.

7 Snímejte podle pokynu bod1 na levé čelní straně zásobníku SCR200.



Vše další provádí CALYPSO automaticky. Po ukončení měření vidíte všech šest úložných míst SCR200 s označeními „1“ až „6“.

8 Podle pokynu opět zavřete zakrytí a propojte SCR200 a SI200 zase kabelem, aby byla aktivována světelná závora.

9 Klikněte na tlačítko **OK**.

Přiřadit snímací systém úložnému místu

Zde definujete, který snímací systém má patřit do určitého úložného místa zásobníku.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

2 Klikněte na symbol úložného místa, které chcete změnit.
Symbol změní barvu:

- zelená: úložné místo je již zaměřeno
- oranžová: poloha ještě nebyla určena

3 V rozevíracím seznamu **Zásobník** zvolte položku **Def.sním.sys. pro uložení**.
Ukáže se seznam všech snímacích systémů nebo komponent vhodných pro tento zásobník.

4 Vyberte snímací systém, který se má přiřadit tomuto úložnému místu, a potvrďte tlačítkem **OK**.
Tím je přiřazení provedeno, jak je patrné z názvu snímacího systému pod symbolem úložného místa.

5 Opakujte tyto kroky pro úložná místa, kterým ještě nebyl přiřazen žádný snímací systém.
Informace: U vícestupňových systémů je také možné např. umístit do úložného místa RDS-talířek s XXT bez snímacího systému. Je-li např. XXT-snímací systém přiřazen RDS-úložnému místu, je také příslušný XXT-nosič automaticky přiřazen tomuto místu.

Automaticky vyměnit snímací systém



Při první manipulaci (umístění nebo odebrání) se snímacím systémem v zásobníku buďte připraveni na rychlé přerušení postupu. V případě nesprávných nebo nevhodných parametrů vjezdu tak zabráníte kolizím.

Automatická výměna dvou snímacích systémů, které jsou oba uloženy v paměti daného zásobníku

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

2 Klikněte na symbol úložného místa, které obsahuje snímací systém, který má být instalován.

3 V rozevíracím seznamu **Zásobník** zvolte položku **Vyměnit sním.systém**.

Měřicí stroj nejprve umístí dosud nainstalovaný snímací systém do příslušného úložného místa, aby potom mohl převzít nově vybraný snímací systém.

Poloautomaticky vyměnit snímací systém



Při první manipulaci (umístění nebo odebrání) se snímacím systémem v zásobníku buďte připraveni na rychlé přerušení postupu. V případě nesprávných nebo nevhodných parametrů vjezdu tak zabráníte kolizím.

Automatické odložení snímacího systému do zásobníku a ruční nasazení jiného snímacího systému

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

2 Klikněte na symbol úložného místa, do kterého se má umístit nainstalovaný snímací systém (tento symbol nesmí obsahovat žádný snímací systém).

3 V rozevíracím seznamu **Zásobník** zvolte položku **Uložit sním.systém**.
Měřicí stroj umístí snímací systém do zvoleného úložného místa. Ve snímací hlavě potom již není nasazena žádná konfigurace snímačů.

4 Klikněte na tlačítko **OK**.

5 Pokračujte v krocích pro manuální výměnu snímačů, jak jsou popsány v oddílu ➤ *Instalovat snímací systém [⇨ 3-21]*.

Změnit přiřazení snímacího systému

Přiřazení snímacího systému určitému úložnému místu je možné změnit.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno Automatická výměna snímacího systému.

2 Klikněte na symbol úložného místa, do kterého se má nyní umístit snímací systém.
Symbol dostane zelenou barvu.

3 V rozevíracím seznamu **Zásobník** zvolte položku **Def.sním.sys. pro uložení**.
Ukáže se seznam všech snímacích systémů nebo komponent vhodných pro tento zásobník.

4 Vyberte snímací systém, který chcete nově přiřadit úložnému místu.

Tím je přiřazení provedeno. Pro kontrolu se ukáže název snímacího systému pod symbolem úložného místa.

Nastavit snímací systém SP25 pro zásobník FCR25

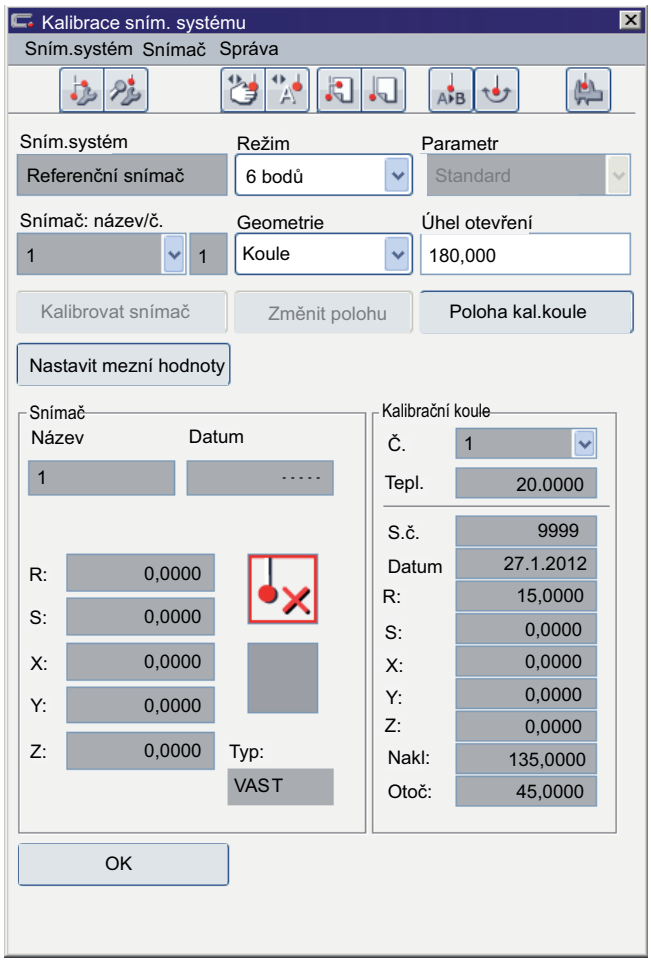
Při nastavení dvoustupňové výměny snímacího systému s SP25 a FCR25 na hlavě RDS je třeba respektovat určité zvláštnosti:

Kalibrovat zásobník a snímače

1 Vytvořte nový plán měření.



2 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na tlačítko **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.



3 Klikněte na tlačítko **Poloha kal.koule** a specifikujte směr nástavce kalibrační koule.

4 Zvolte způsob snímání (doporučeno: **Standard**) a snímejte kalibrační kouli ve směru dříku.

Při určování geometrie referenčního snímače se musí kalibrační koule nacházet v polohách 45°, 135°, 225° nebo 315°, aby nedošlo ke kolizi s nástavcem koule.

Je-li rozdíl dosavadního offsetu vlastní váhy k novému offsetu vlastní váhy referenčního snímače větší než 30 µm, objeví se upozornění, že se musí nově určit vlastní váha. Tento výpočet může trvat několik sekund.

Oznámení

Během přepočtu musí být snímač volně (bez kontaktu s materiálem).

Přidat nová úložná místa do zásobníku snímačů:

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.

2 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Přidat nové uložení**.
Pokud bylo konfigurováno více snímacích hlav, ukáže se okno pro výběr.

3 Vyberte požadované úložné místo.

Používáte-li více různých úložných systémů, musíte přihlížet k odlišným bezpečnostním vzdálenostem úložných míst.
Při použití úložného místa FCR25 společně s úložným místem pro RDS se pro FCR25 musí poloha **Během výměny** zvýšit na hodnotu 150, jinak by mohlo dojít ke kolizi s úložným místem pro RDS.

4 Zadejte případně název skupiny.

Zaměřit úložné místo pro FCR25

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.
Informace: Jako snímač pro zaměření úložného místa doporučujeme nejkratší možný snímač, který je přípustný pro váš modul.

2 Pro určení délky snímače snímejte talířkem snímacího systému v libovolné vodorovné rovině.

3 Poté snímejte stejnou rovinu referenčním snímačem.
Ukáže se výsledek.

4 Začněte se zaměřením, jak je uvedeno v pokynech v oknech.

Úložné místo musí být vyrovnáno k ose stroje (viz návod pro zásobník snímačů FCR25).

5 Vyměňte snímač podle pokynů.
Zaměřování pokračuje.

6 Nasaďte opět snímač ze začátku měření a sejměte trojhranné adaptéry.

7 Umístěte snímací systém do úložného místa.

8 Pouze pro dvoustupňovou výměnu snímačů: Vyberte název snímacího systému.

Nastavit XXT-snímací systém se zásobníkem XXT

Při nastavení dvoustupňové výměny snímacího systému XXT se zásobníkem XXT na RDS je třeba respektovat některé zvláštnosti. Zejména musí být v případě 5-pólových XXT vyrovnána snímací hlava.



Informace o vyrovnání hlavy VAST XXT najdete v samostatném návodu k obsluze pro snímací systémy.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a v sekci **Měř.systémy** definujte nový měřicí systém.

2 Na stránce **Interface** zkontrolujte typ rozhraní.

3 Na stránce **Sním.hlava** aktivujte pro RDS všechny instalované senzory (tedy XXT) resp. snímací systémy výběrem položky podmenu. Aktivované typy snímacích hlav a snímacích systémů jsou označeny zatržítkem.

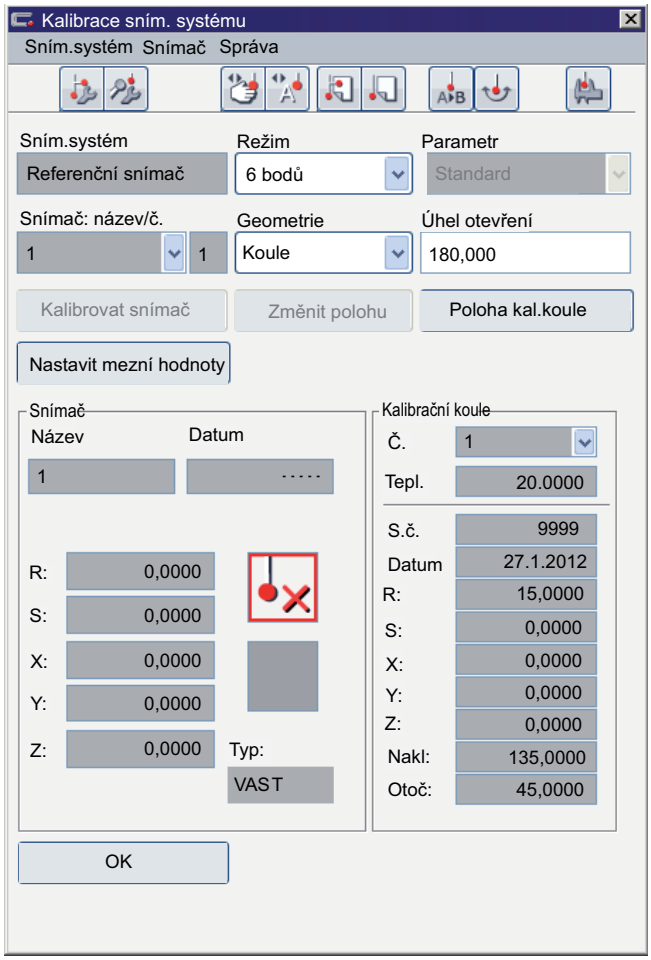
4 Zkontrolujte data na stránce **Měř.přístroj** a vytvořte spojení s měřicím strojem.
Aktuálně nasazený snímač je definován jako referenční snímač.
Informace: Pozdější změna referenčního snímače je možná jen zrušením a novým přiřazením měřicího systému.

Kalibrovat zásobník a snímače

1 Vytvořte nový plán měření.



2 V sekci plánu měření na kartě **Stroj** klikněte na tlačítko **Snímací systém**.
Otevře se okno Kalibrace snímacího systému.



3 Klikněte na tlačítko **Poloha kal.koule**.
Poté následuje pět měření koule avizovaných v upozornění, při nichž se snímací systém XXT před každým měřením natočí určeným směrem.

Při určování geometrie referenčního snímače se kalibrační koule *musí* nacházet v polohách 45°, 135°, 225° nebo 315°, aby nedošlo ke kolizi s nástavcem koule.

4 Zvolte způsob snímání (doporučeno: **Standard**) a snímejte kalibrační kouli ve směru dříku.

Přidat nová úložná místa do zásobníku snímačů:

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.

2 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Přidat nové uložení**.
Pokud bylo konfigurováno více snímačů, ukáže se okno pro výběr.

3 Vyberte požadované úložné místo.

Používáte-li více různých úložných systémů, musíte zohlednit odlišné bezpečnostní vzdálenosti úložných míst.
Při použití úložného místa XXT společně s úložným místem pro RDS se pro XXT musí poloha **Během výměny** zvýšit na hodnotu 150, jinak by mohlo dojít ke kolizi s úložným místem pro RDS.

4 Zadejte případně název skupiny.

Zaměřit úložné místo XXT

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.
Pokud se snímací systém nenachází v potřebné poloze, budete na to upozorněni.
Informace: Jako snímač pro zaměření úložného místa doporučujeme rovný snímač s l = 50 mm a s poloměrem snímače 2,5 mm.

2 Je-li třeba, definujte nový snímač s polohou (A90.0/B0.0) a kalibrujte ho.

3 Pro určení délky snímače snímejte talířkem snímacího systému v libovolné vodorovné rovině.

V žádném případě nesnímejte orientačním výstupkem talířku snímacího systému!
Úložné místo musí být vyrovnáno k ose stroje (viz samostatný návod k obsluze pro snímací systémy).

4 Poté snímejte stejnou rovinu referenčním snímačem.
Ukáže se výsledek. Dostanete pokyn, jak musíte dále zaměřovat.

5 Začněte se zaměřením, jak je uvedeno v pokynech v oknech.

6 Umístěte snímací systém do úložného místa.

7 Pouze pro dvoustupňovou výměnu snímačů: Vyberte název snímacího systému.
Při definování dalšího snímacího systému pro hlavu XXT můžete zase vybrat tuto komponentu nebo definovat novou (např. když máte více než jednu hlavu XXT). V tom případě musíte případně definovat další zásobník pro XXT.

Zaměřit výměnný zásobník v CNC průběhu

Úložná místa vhodná pro CNC kalibraci

CALYPSO umožňuje kalibrovat zásobník snímačů v CNC průběhu. Do plánu měření vložíte pomůcku **Kalibrace úložných míst zásobníku**.

Účel funkce

Tímto postupem můžete zaměřit zásobníky, které jsou uspořádány se součástí na paletě.

Vhodná úložná místa

Automatické zaměření v CNC režimu je možné pro tato úložná místa:

- MT a ProMax (VAST gold, VAST XT gold, VAST DT)
- XXT
- RDS
- ZCR (zásobník pro CSC/ISC a pro VAST XTR)

Snímače, která se mají použít pro zaměření

Snímač, který se použije pro zaměření úložných míst, musí splňovat následující podmínky:

Typ úložného místa	Podmínky
MT a ProMax	Referenční snímač s již určenou délkou (vzdálenost mezi talířkem a snímací kuličkou). Snímač dosáhne kalibrační bod úložného místa.
XXT	Snímač s poloměrem kuličky 2,5 mm. RDS úhlová poloha jako při umístění snímače (pro směr vjezdu +Y by to bylo A=90, B=0). Délka snímače je určena (analogicky k referenčnímu snímači VAST snímáním bodu talířkem snímače a poté snímačem samotným). Zásobník je zaměřen se stejnou hlavou XXT_Carrier, která používá úložná místa pro výměnu snímačů.
RDS	Libovolný snímač. Je možné zaměření bez kolize. Vzdálenost drážky je již uložena v systému. Průsečík os je určen (např. po měření s otočením součásti).

Typ úložného místa	Podmínky
ZCR	Snímací hlava VAST XTR: – Délka snímače je určena (analogicky k referenčnímu snímači VAST snímáním bodu talířkem snímače a poté snímačem samotným).
	Jiné snímací hlavy: – Libovolný snímač. – Je možné zaměření bez kolize. – Průsečík os je určen (např. po měření s otočením součásti).

Délku referenčního snímače a délku XXT-snímače určujete v okně **Automatická výměna snímacího systému**.

Oznámení

Předpoklady pro automatickou kalibraci úložných míst jsou kontrolovány až bezprostředně před provedením pomůcky **Kalibrace úložných míst zásobníku**.

Není-li některý předpoklad splněn, CNC průběh se zruší. Uvidíte hlášení, proč není kalibrace možná.

Zaměřit úložná místa v CNC průběhu

Před zaměřením musí být zajištěn některý z dále uvedených předpokladů.

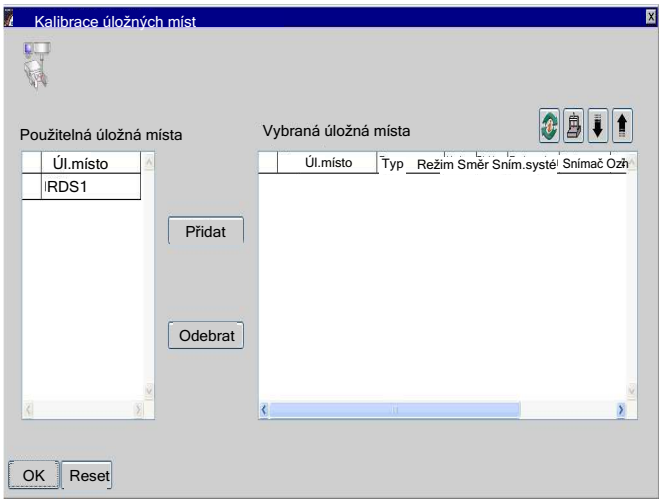
Oznámení

Dalším předpokladem je dostatečně přesné polohování úložných míst a vyrovnání zásobníku rovnoběžně s osou. Přesné požadavky jsou dány specifikací pro jednotlivá úložná místa. Pro XXT-úložné místo je potřebné přesnější vyrovnání než pro MT-úložné místo.

Podmínky

- Snímač pro zaměření je nasazen při CNC startu.
- Snímač(e) použitý(é) pro kalibraci se nacház(ej)í v již určeném (např. pevně na stroji namontovaném) úložném místě.
- Snímač použitý pro zaměření není přiřazen žádnému úložnému místu a v CNC průběhu bude upnut při ruční výměně.

1 Pomocí menu **Příprava → Pomůcky → Kalibrace úložných míst zásobníku** vložte do plánu měření prvek **Kalibrace úložných míst zásobníku**.



2 V levém seznamu vyberte požadovaná úložná místa a vložte je tlačítkem **Přidat** do pravého seznamu

3 Je-li třeba, změňte pomocí ikon se šipkami pořadí pro CNC průběh.
V seznamu jsou uvedeny tyto informace:

- Název úložného místa
- Typ úložného místa
- Směr vjezdu

4 V seznamu určete parametry pro zaměření:

- **Režim**: CNC / Manuální / Vypočítat

CNC: Zaměření v CNC průběhu.
Manuální: Během CNC průběhu přepnutí na manuální zaměření.
Vypočítat: Žádná kalibrace. Data jsou převzata z informací o úložných místech.

- **Snímací systém** a **Snímač**, které se použijí pro kalibraci.
- **Ref.systém**

Systém stroje: Zásobník je pevně umístěn na měřicím stole.
Základní systém: Zásobník je umístěn na paletě společně se součástí.

- (Pro RC_CAA) **Úhel A** a **úhel B**, které se použijí pro kalibraci.

Informace: Pokud jste úložná místa změnili a nově zaměřili, nebudou tyto informace automaticky převzaty do této pomůcky.

5 Klikněte případně na tlačítko **Aktualizovat**.
Tím jsou informace o úložných místech nově získány.

6 Klikněte na tlačítko **CNC start**, pokud chcete teď kalibrovat úložná místa.
Úložná místa jsou podle režimu buď zaměřena v CNC průběhu nebo vypočtena programem CALYPSO. Pro režim **Manuální** musíte snímání provést ručně.

Jestliže není zaměření možné, protože není splněn určitý předpoklad, CNC průběh se zruší a objeví se příslušné hlášení. To platí také pro zrušené ruční zaměření přes plán měření.

Jestliže určité úložné místo nelze zaměřit kvůli kolizi nebo jiným okolnostem, průběh měření se zruší. Úložná místa, která ještě nebyla zaměřena, si zachovají své staré polohy.

O pojezdech

Pro najetí do úložných míst při kalibraci používá CALYPSO parametry vjezdu z nastavení zásobníku, která můžete změnit pomocí **Určit směr vjezdu**. Do poloh se najíždí jen s posunutím o rozdíl mezi polohou úložného místa a bodem zaměření. Nejprve se najíždí do polohy před výměnou, po zaměření do polohy po výměně. Při CNC zaměření není možná změna směru vjezdu!

Automatické rozpoznání snímačů

Základy automatického rozpoznání snímačů

CALYPSO může na základě identifikačního čísla ID automaticky rozpoznat určité snímací systémy (konfigurace snímačů) a jejich komponenty. CALYPSO kontroluje podle předaných IDs, zda se nasazený snímací systém shoduje s požadovaným snímacím systémem. Tím se zabrání kolizím způsobeným chybně vyměněným snímacím systémem.

Předpoklad:

Aby program CALYPSO mohl automaticky rozpoznat snímací systémy a komponenty, musejí mít naprogramovaný ID čip.

Pro následující komponenty *není* k dispozici identifikace ID:

- RST-P Na RDS / DSE
- RDS/XXT 5pól.
- Všechny senzory Renishaw (s výjimkou ZEISS-talířků pro TP200 a SP25 / SP600
- VAST-talířky 1. generace (bez maticového kódu)

Informovat o snímacích systémech a jejich komponentách

Aby program CALYPSO mohl identifikovat snímací systémy (konfigurace snímačů) a jejich komponenty, musíte informovat CALYPSO o jejich identifikačních číslech IDs. K tomu účelu použijte režim teach-in. Můžete stanovit, že IDs poprvé vyměňovaného snímacího systému a jeho komponent budou automaticky převzata do programu CALYPSO. CALYPSO uloží IDs snímacích systémů a komponent do správy dat snímačů.

Další informace viz ➢ *Aktivovat režim teach-in [⇨ 15-52]*.

Ale můžete také IDs snímacího systému a jeho komponent převzít ručně do programu CALYPSO – např. pro komponentu, kterou jste vyměnili z důvodu opotřebení nebo defektu.

Když vyměníte komponentu snímacího systému, kterou v programu CALYPSO používají i jiné snímací systémy, stačí, když ID nové komponenty převezmete společně s některým z příslušných snímacích systémů. Nové ID se automaticky převezme pro ostatní snímací systémy.

Po výměně snímací hlavy nebo nosiče snímací hlavy (otočné hlavy) jsou IDs všech snímacích systémů při prvním spojení stroje s programem CALYPSO automaticky aktualizována. Všechny snímače přitom ztratí svůj platný stav kalibrace. Musí být proto znovu kalibrovány.

Když bylo ID uloženo ve správě dat snímačů, je to uvedeno v okně událostí a v log souboru programu CALYPSO.

IDs nemůžete editovat.

Další informace o převzetí IDs snímacích systémů a jejich komponent viz ➤ *Informovat o snímacích systémech a komponentách [⇨ 15-54]*.

Konfigurace ID detekce

Aby se automatické rozpoznání snímače mohlo použít, musí být konfigurováno. Konfiguraci můžete provést trvale v systémových nastaveních, nebo dočasně pro tuto relaci ve správě dat snímačů.

– Trvalá konfigurace

  Pro každý měřicí stroj můžete provádět různé konfigurace v systémových nastaveních. Nastavení jsou převzata vždy, když spojíte CALYPSO s měřicím strojem.

– Dočasná konfigurace pro tuto relaci

  Ve správě dat snímačů můžete změnit konfiguraci dočasně jen pro tuto relaci. Změny mají bezprostřední vliv na probíhající provoz. Provedená nastavení nejsou ovšem převzata do systémových nastavení.

  Když příště spojíte stroj s programem CALYPSO, použije se opět konfigurace ze systémových nastavení.

Další informace o konfiguraci ID detekce viz ➤ *Připravit automatické rozpoznání snímačů [⇨ 15-51]*.

Chyby při výměně snímacího systému

Když se při výměně snímacího systému vyskytnou chyby nebo varování týkající se ID, pomůže vám CALYPSO při identifikaci chybných IDs a při odstranění chyb.

Další informace viz ➤ *Postup v problémových případech [⇨ 15-55]*.

Připravit automatické rozpoznání snímačů

Trvale konfigurovat detekci ID

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.
Otevře se dialogové okno **Systémová nastavení**.

2 Vyberte souřadnicový měřicí stroj, který chcete konfigurovat pro automatické rozpoznání snímačů.

3 Otevřete stránku nastavení **Sním.hlava**.

4 V sekci **Detekce ID čipu** aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat**.

5 V sekci **Detekce ID čipu** klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Otevře se dialogové okno **Nastavení ID čipu**.

6 Proveďte požadovaná nastavení.

Informace o nastaveních najdete v online nápovědě v oddílu Nastavení ID čipu.

Nastavení pro detekci ID jsou převzata pro daný měřicí stroj. Nastavení se použijí, když spojíte CALYPSO s tímto měřicím strojem. Tato nastavení můžete v průběžném provozu dočasně změnit ve správě dat snímačů.

Dočasně konfigurovat detekci ID

1. Zvolte menu **Příprava → Snímač → Správa dat snímačů**.
   Otevře se dialogové okno **Správa dat snímačů**.
2. V sekci navigace označte snímací systém.
3. V sekci zobrazení klikněte na tlačítko **Nastavení ID čipu**.
   Otevře se dialogové okno **Nastavení ID čipu**.
4. Proveďte požadovaná nastavení.
   Informace o nastaveních najdete v online nápovědě v oddílu Nastavení ID čipu.

Provedená nastavení jsou převzata v probíhajícím provozu. Tato nastavení nejsou ovšem převzata do systémových nastavení. Když znovu spojíte CALYPSO s měřicím strojem, jsou opět aktivní nastavení ze systémových nastavení.

Aktivovat režim teach-in

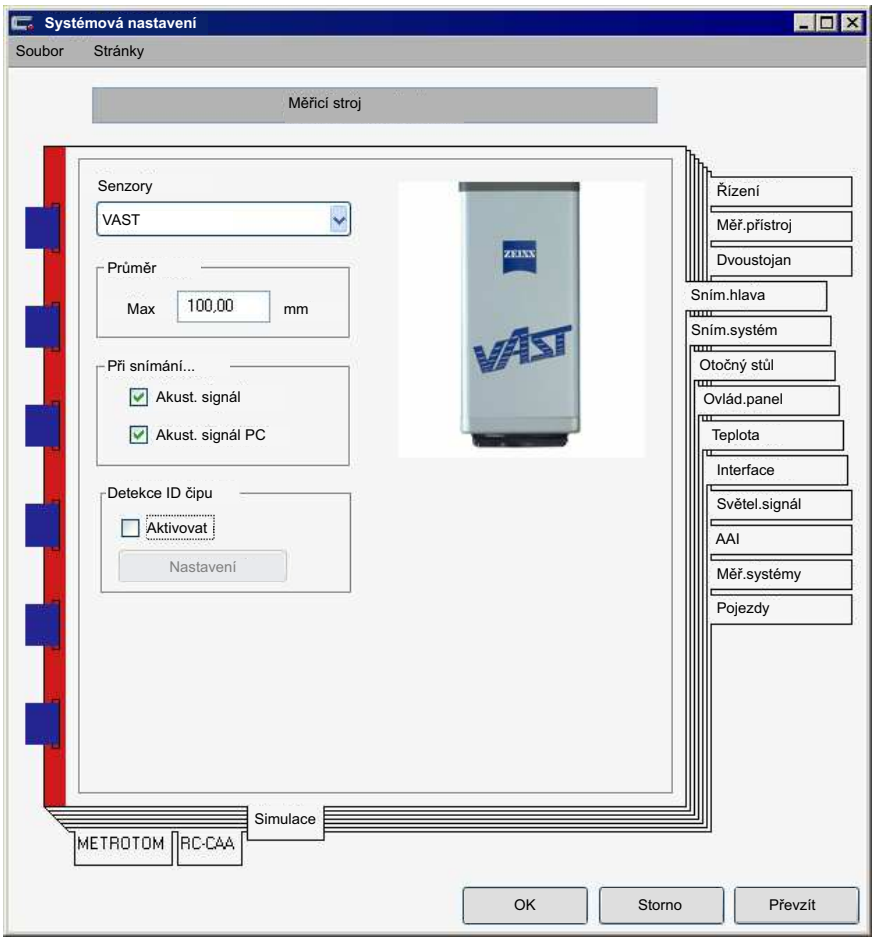
Aby program CALYPSO automaticky přebíral IDs nových snímacích systémů a jejich komponent, musíte aktivovat režim teach-in ("učení").

Pomocí tohoto režimu můžete rovněž při průběhu plánu měření ještě informovat CALYPSO o chybějících IDs.

Režim teach-in můžete v systémových nastaveních aktivovat obecně pro určitý měřicí stroj nebo dočasně při průběhu ve správě dat snímačů.

Trvale aktivovat režim teach-in

1. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.
   Otevře se dialogové okno **Systémová nastavení**.
2. Vyberte souřadnicový měřicí stroj, pro který chcete aktivovat režim teach-in.
3. Otevřete stránku nastavení **Sním.hlava**.



4 V sekci **Detekce ID čipu** aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat**.

5 V sekci **Detekce ID čipu** klikněte na tlačítko **Nastavení**.
Otevře se dialogové okno **Nastavení ID čipu**.

6 Aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat režim teach-in**.

Dočasně aktivovat režim teach-in

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Správa dat snímačů**.
Otevře se dialogové okno **Správa dat snímačů**.

2 V sekci navigace označte snímací systém.

3 V sekci zobrazení klikněte na tlačítko **Nastavení ID čipu**.
Otevře se dialogové okno **Nastavení ID čipu**.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat režim teach-in**.

Informovat o snímacích systémech a jejich komponentách

IDs jednotlivých snímacích systémů a jejich komponent nebo IDs kompletního obsazení výměnného zásobníku můžete převzít manuálně do programu CALYPSO.

Převzít IDs jednotlivých snímacích systémů a jejich komponent

Podmínky

– ➢ *Režim teach-in pro IDS je aktivován. [⇨ 15-52]*

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Správa dat snímačů**.
Otevře se dialogové okno **Správa dat snímačů**.

2 V sekci navigace vyberte snímací systém, pro který chcete převzít IDs.

3 Klikněte na tlačítko **Naučit ID (nově)**.

Pokud není vybraný snímací systém vyměněn, budete vyzváni k manuálnímu nasazení tohoto snímacího systému. Jakmile je snímací systém nasazen, převezme CALYPSO IDs snímacího systému a jeho komponent do správy dat snímačů.

Když používáte senzor VAST XTR, zkontroluje CALYPSO nejprve, zda je již známo „Master ID“ senzoru VAST XTR (ID v pozici D = 0°) a zda jsou také známy všechny IDs dostupných úhlových poloh. Nejsou-li známy, musíte tato IDs naprogramovat. Potvrďte příslušné zobrazené hlášení. CALYPSO najede do všech neznámých úhlových poloh senzoru VAST XTR a převezme IDs těchto poloh do správy dat snímačů.

Převzít IDs kompletního obsazení výměnného zásobníku

Podmínky

– ➢ *Režim teach-in pro IDS je aktivován. [⇨ 15-52]*

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.

2 Z rozevíracího seznamu **Správa** zvolte položku **Programovat všechna IDs tohoto obsazení**.

Všechny snímací systémy a jejich komponenty, které jsou obsažené v tomto obsazení a přiřazené zaměřenému úložnému místu, budou postupně automaticky vyměněny. Poté převezme CALYPSO IDs snímacího systému a jeho komponent do správy dat snímačů. Potom budou snímací systémy a komponenty opět umístěny do úložného místa.

Uvědomte si, že v tomto režimu se nenajíždí do uložených poloh před výměnou, během výměny a po výměně snímacího systému.

Když používáte senzor VAST XTR, po výměně se najíždí do všech úhlových poloh VAST XTR, jestliže ještě nejsou známy programu CALYPSO. Není-li známa nejméně jedna úhlová poloha, jede snímací systém nejprve k poloze po výměně.

Postup v problematických případech

CALYPSO vám pomáhá, abyste vyměnili správný snímací systém pro měření.

Abyste mohli odstranit chyby přímo při průběhu plánu měření, aktivujte v **nastaveních ID čipu** ochranná nastavení **Zastavit v případě chyb ID** a **Povolit dialogy v CNC během výměny snímacího systému**. Další informace o konfigurování ID detekce viz ➢ *Připravit automatické rozpoznání snímačů [⇨ 15-51]*.

Mají-li se přímo při průběhu plánu měření oznámit programu CALYPSO chybějící IDs, aktivujte navíc ještě režim teach-in ("učení"). Další informace o aktivování tohoto režimu viz ➢ *Aktivovat režim teach-in [⇨ 15-52]*.

Všechny informace významné pro detekci ID jsou uvedeny v okně událostí.

Při práci s automatickým rozpoznáním snímačů se mohou vyskytnout následující chyby:

Chyba	Příčina	Odstranění
Při automatické výměně snímacího systému se ID vyměněného snímacího systému neshoduje s očekávaným ID	Byl vyměněn nesprávný snímací systém	1. V zobrazeném hlášení klikněte na **Manuální výměna snímacího systému**. 2. Vyměňte ručně správný snímací systém. Informace o manuální výměně snímacích systémů viz ➤ *Nasadit snímací systém [⇨ 3-21]*.
	Byla vyměněna komponenta snímacího systému. CALYPSO ještě nezná ID nové komponenty.	Předpoklad: ➤ *Režim teach-in je aktivován. [⇨ 15-52]* – V zobrazeném hlášení klikněte na **Naučit ID (nově)**. CALYPSO uloží ID nové komponenty do správy dat snímačů. Pokud ještě není aktivován režim teach-in, přerušte průběh plánu měření a ručně informujte CALYPSO o IDs. Další informace viz ➤ *Informovat o snímacích systémech a jejich komponentách [⇨ 15-54]*.
	Defekt ID čipu komponenty.	– Jste-li si jisti, že používáte správný snímací systém a že CALYPSO zná všechna IDs, klikněte na tlačítko **Ignorovat**. Plán měření se provádí dále. *Informace*: Tlačítko **Ignorovat** je v hlášení obsaženo jen v případě defektu ID čipu komponenty.

Chyba	Příčina	Odstranění
Při manuální výměně snímacího systému se ID vyměněného snímacího systému neshoduje s očekávaným ID	Byl vyměněn nesprávný snímací systém	– Nasaďte správný snímací systém. Informace o manuální výměně snímacích systémů viz ➤ *Nasadit snímací systém [⇨ 3-21]*.
	IDs snímacího systému a jeho komponent nejsou ještě kompletně známa programu CALYPSO.	Předpoklad: ➤ *Režim teach-in je aktivován. [⇨ 15-52]* – V zobrazeném hlášení klikněte na **Naučit ID (nově)**. CALYPSO uloží ID nové komponenty do správy dat snímačů. Pokud ještě není aktivován režim teach-in, přerušte průběh plánu měření a ručně informujte CALYPSO o IDs. Další informace viz ➤ *Informovat o snímacích systémech a jejich komponentách [⇨ 15-54]*.
	Defekt ID čipu komponenty.	– Jste-li si jisti, že používáte správný snímací systém a že CALYPSO zná všechna IDs, klikněte na tlačítko **Ignorovat**. Plán měření se provádí dále.

Kapitola 16

Ovládací plocha pro automatizovaný průběh

Tato kapitola obsahuje:

Úvodní údaje o automatizovaném provozu 16-2
Základní údaje o ovládací ploše pro automatizovaný průběh 16-3
Pracovat s ovládací plochou pro automatizovaný průběh..... 16-10
Automatizovaný průběh pro správce systému..... 16-22

Úvodní údaje o automatizovaném provozu

Jako správce systému můžete pomocí funkce **Automatizovaný průběh** vytvořit „ovládací plochy pro automatizovaný průběh“. Na této ovládací ploše kombinujete vzájemně plány měření a zobrazujete sestavy měření a pořadí měření.

Jako uživatel můžete na této ploše provádět plány měření, ale nemůžete je editovat. To umožňuje provádění plánů měření i těm uživatelům, kteří nemají znalosti ovládání programu CALYPSO.

Základní údaje o ovládací ploše pro automatizovaný průběh

Účel a základní pojmy

Účel automatizovaného průběhu

Na ovládací ploše pro automatizovaný průběh kombinujete plány měření a zobrazujete uspořádání a pořadí měření.

Pro každý plán měření jsou uloženy parametry pro CNC start.

Plány měření umístěné na ovládací ploše pro automatizovaný průběh mohou být prováděny v CNC průběhu.

Důležité pojmy

V souvislosti s ovládacími plochami pro automatický průběh se vyskytují nové pojmy. Jsou důležité pro správné pochopení fungování funkce **Automatizovaný průběh**.

– *Ovládací plocha pro automatizovaný průběh*

  Na této ovládací ploše nepracujete *v* jednom plánu měření, nýbrž *s* plány měření jako s objekty. Plány měření jsou zobrazeny pomocí ikon (viz ➤ *Struktura ovládací plochy pro automatizovaný průběh [⇨ 16-4]*).

– *Panel*

  K ovládací ploše může patřit jeden či více panelů, které jsou hierarchicky propojeny. Panel obsahuje ikony plánu měření a palety (viz ➤ *Základní údaje o panelech na ovládací ploše [⇨ 16-4]*).

– *Ikona plánu měření*

  Ikona symbolicky zobrazuje plán měření (viz ➤ *Základní údaje o ikonách plánu měření [⇨ 16-5]*).

– *Paleta*

  Na paletě může být uspořádáno více součástí v definovaném rastru a tak je možné je změřit všechny najednou (viz ➤ *Základní údaje o paletách [⇨ 16-6]*).

– *Větvení*

  Větvení je přímé spojení jednoho panelu k druhému (viz ➤ *Základní údaje o větvení [⇨ 16-9]*). Pomocí větvení je zobrazena hierarchická struktura panelů.

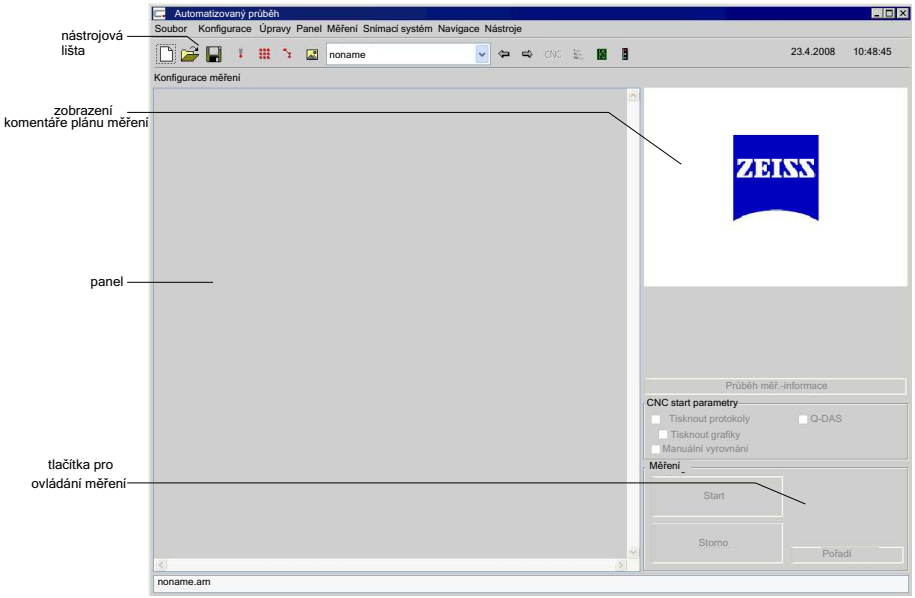
– *Klíčové slovo*

  Každá ikona (plán měření nebo paleta) může dostat vlastní jednoznačné klíčové slovo. Pomocí klíčových slov najdete požadovanou ikonu ➤ *Základní údaje o klíčových slovech [⇨ 16-9]*).

Struktura ovládací plochy pro automatizovaný průběh

Ovládací plochu pro automatizovaný průběh otevřete pomocí menu **CNC → Automatizovaný průběh**.

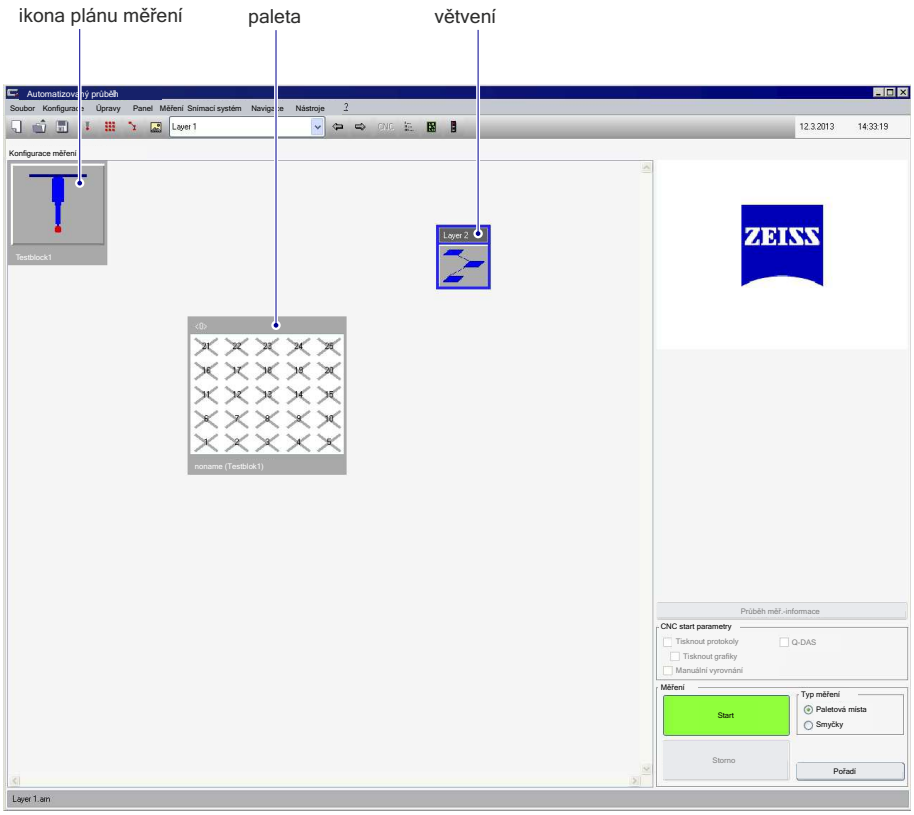
Na obrázku jsou stručně vysvětleny nejdůležitější části ovládací plochy.



Základní údaje o panelech na ovládací ploše

Ovládací plocha může obsahovat několik panelů, mezi kterými se může přepínat. V rámci jedné ovládací plochy je možné zobrazit různé měřicí sestavy, součásti nebo různé plány měření.

Pomocí panelů můžete strukturovat svou ovládací plochu pro automatizovaný provoz: Panel obsahuje k sobě patřící plány měření a palety. Pomocí větvení se po stromové struktuře dostanete k ostatním panelům.



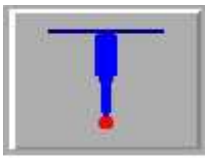
Např. můžete vytvořit takovouto strukturu:

Stroj – Stupeň opracování – Typ – Součást.

Na každé úrovni založíte tolik větvení, kolik úrovní pod ní existuje. Volbou příslušného větvení se dostanete k panelu s plánem měření pro požadovanou součást.

Základní údaje o ikonách plánu měření

Pro každou měřenou součást musí být k dispozici plán měření. Pokud chcete na ovládací ploše pro automatizovaný provoz zobrazit součást, vložte tam přiřazený plán měření.



Testblok 1

Na ovládací ploše vidíte ikonu s názvem plánu měření.

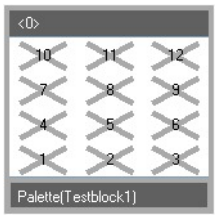
Máte-li příslušná práva, můžete také ikony plánu měření exportovat z jiné ovládací plochy pro automatizovaný provoz a importovat je na svou ovládací plochu.

Více ikon

Na pracovní ploše může být několik ikon stejného plánu měření, které se navzájem liší např. různými startovními parametry nebo souborem parametrů. Program CALYPSO opatří název plánu měření průběžným číslem v závorkách (např. „Testblok1 (2)“).

Když v parametrech CNC startu vyberete určitý průběh, přidá se název průběhu s pomlčkou za název plánu měření (např. "Testblok1 - Testprubeh").

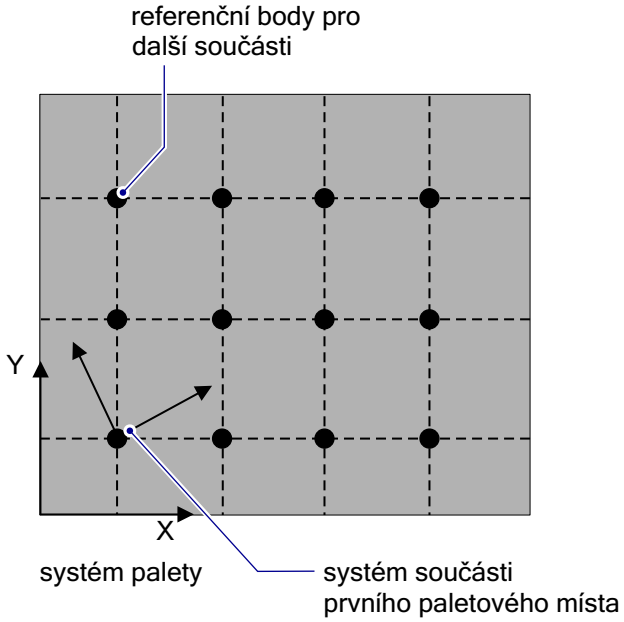
Základní údaje o paletách



Na *paletě* můžete uspořádat několik stejných součástí v pravidelné poloze nebo volně a změřit je potom všechny najednou. Paleta se načte jako celek do měřicího rozsahu stroje.

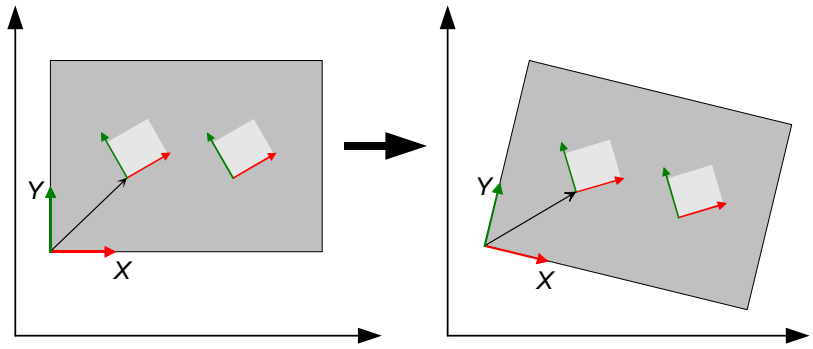
Aby mohl program CALYPSO určit polohu součástí na paletě, je potřebných několik údajů:

- CALYPSO potřebuje polohu palety. Pro paletu musíte definovat vlastní základní souřadný systém; k tomu potřebujete samostatný plán měření pro každou paletu.
- CALYPSO musí přesně lokalizovat součásti na paletě.
  - Při pravidelném uspořádání je paleta rozdělena na pravidelné sloupce a řádky, vychází se ze souřadnicového počátku prvního paletového místa. Průsečíky sloupců a řádků jsou referenčními body pro polohu dalších součástí. Tento obrázek ukazuje paletu shora (ze směru -Z):

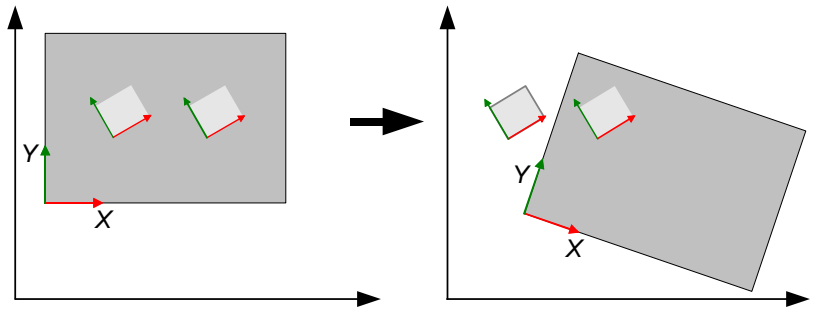


  - Při nepravidelném uspořádání je poloha každé součásti udávána pomocí vlastního systému součásti.
- CALYPSO musí mít informaci, zda se systémy součásti na paletě vztahují na systém palety nebo na systém stroje.

– Vztahují-li se systémy součásti na systém palety, vede posunutí systému palety automaticky také k posunutí systémů součásti.



– Jestliže se systémy součásti vztahují na systém stroje, *nejsou* přesunuty při posunutí a otočení systému palety. Základní nebo startovní systémy součástí musí být nově změřeny, když umístíte paletu jinde na měřicím stroji a chcete zachovat přiřazení palety a součástí.



Typy palet

Tím jsou dány čtyři různé typy palet:

	Pravidelné	**Nepravidelné**
Paleta	Součásti se nacházejí na paletě ve specifikovaném, pravidelném rastru X-Y.	Součásti jsou na paletě libovolně rozmístěné; poloha každé součásti je definována.
S pevným přiřazením		
Základní nebo startovní systém součásti na prvním paletovém místě (resp. všech paletových míst) se vztahuje na systém palety.	Při CNC startu se načte jen systém palety. Z něho se vypočtou systémy součástí.	Při CNC startu se načte jen systém palety. Z něho se vypočtou systémy součástí.
Bez pevného přiřazení		

	Pravidelné	Nepravidelné
Základní nebo startovní systém součásti na prvním paletovém místě (resp. všech paletových míst) se vztahuje na systém stroje.	Při CNC startu se načte systém palety a systém součásti prvního paletového místa. Všechna další paletová místa jsou vypočtena.	Při CNC startu se načtou systémy součásti všech paletových míst. Systém palety je při tomto uspořádání zbytečný.

Typ palety určíte při definování palety (➢ *Přidat paletu na panel [⇨ 16-32]*).

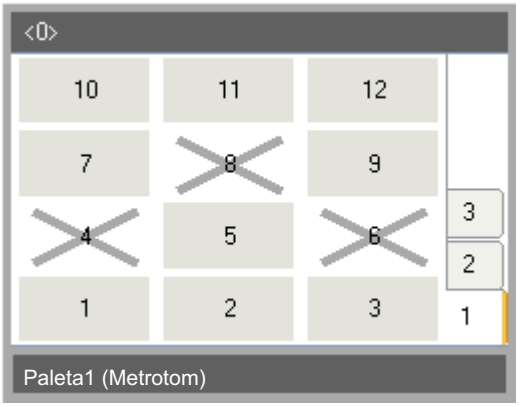
3D paleta

Pro vyhodnocení na přístroji METROTOM podporuje CALYPSO také 3D palety. ProgramCALYPSO musí být spojen se souřadnicovým měřicím strojem typu **METROTOM**.

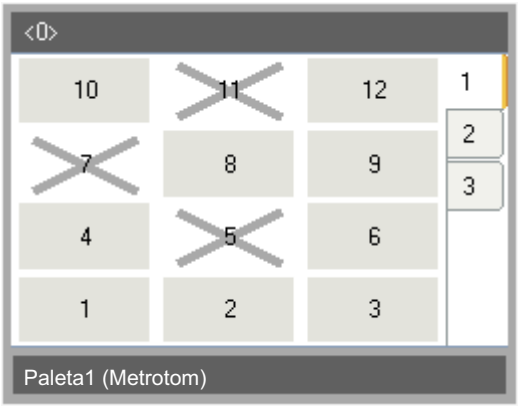
Pro pravidelnou paletu můžete ještě navíc specifikovat **Dělení v Z**. Tím definujete počet a odstup vrstev ve směru Z.

Ikona palety dostane na pravé straně záložky, pomocí které můžete přepínat mezi vrstvami (hladinami).

– Pokud jste jako odstup vrstev zadali kladnou hodnotu, budou záložky uspořádány zdola nahoru.



– Pokud jste jako odstup vrstev zadali zápornou hodnotu, budou záložky uspořádány shora dolů.



Oznámení

Když otevřete soubor pro automatizovaný průběh s 3D paletami, program CALYPSO ale není spojen s měřicím strojem typu **METROTOM**, *nebudou* zobrazeny vrstvy 3D palet. Paleta bude zobrazena jako 2D paleta jen s paletovými místy první vrstvy. V tom případě můžete také měřit jen paletová místa první vrstvy.

Jakmile spojíte CALYPSO opět s měřicím strojem **METROTOM**, máte opět k dispozici všechny vrstvy 3D palety.

Základní údaje o větvení



Větvení je tlačítko, které může být umístěno na panelu. Jestliže jste definovali více panelů, můžete pomocí větvení přímo přecházet z jednoho panelu na druhý.

Použití

Je to vhodné, když chcete např. zobrazit součásti ve stromové struktuře. Např. můžete vytvořit takovouto strukturu: Stroj – Stupeň opracování – Typ – Součást.

Na každé úrovni založíte tolik větvení, kolik úrovní pod ní existuje. Volbou příslušného větvení se dostanete k panelu s plánem měření pro požadovanou součást.

Základní údaje o klíčových slovech

Každá ikona (plán měření nebo paleta) může mít vlastní jednoznačné klíčové slovo. Pomocí klíčového slova najdete příslušnou ikonu na rozsáhlé ovládací ploše pro automatizovaný provoz.

Jestliže mají všechny plány měření a palety vlastní klíčová slova, můžete pro vyhledávání ikony použít také techniku čtení čárového kódu.

Pracovat s ovládací plochou pro automatizovaný průběh

Nastavená ovládací plocha pro automatizovaný průběh

Ovládací plochu pro automatizovaný průběh pro vás nastavuje správce systému. Tato ovládací plocha značně usnadňuje provádění plánů měření, protože větší část úkolů již byla provedena. Můžete obvykle začít přímo s měřeními.

Základní údaje o této ovládací ploše viz ➤ *Základní údaje o ploše pro automatizovaný průběh [⇨ 16-3]*.

Práva uživatele

Které úlohy musíte provést před měřením nebo během něho, se dozvíte od svého správce systému, který vám nastavil ovládací plochu pro automatizovaný provoz.

Jaký je rozsah úloh, závisí na tom, která práva (a povinnosti) vám správce systému přidělil.

Při práci na ovládací ploše pro automatizovaný provoz se může objevit následující hlášení:

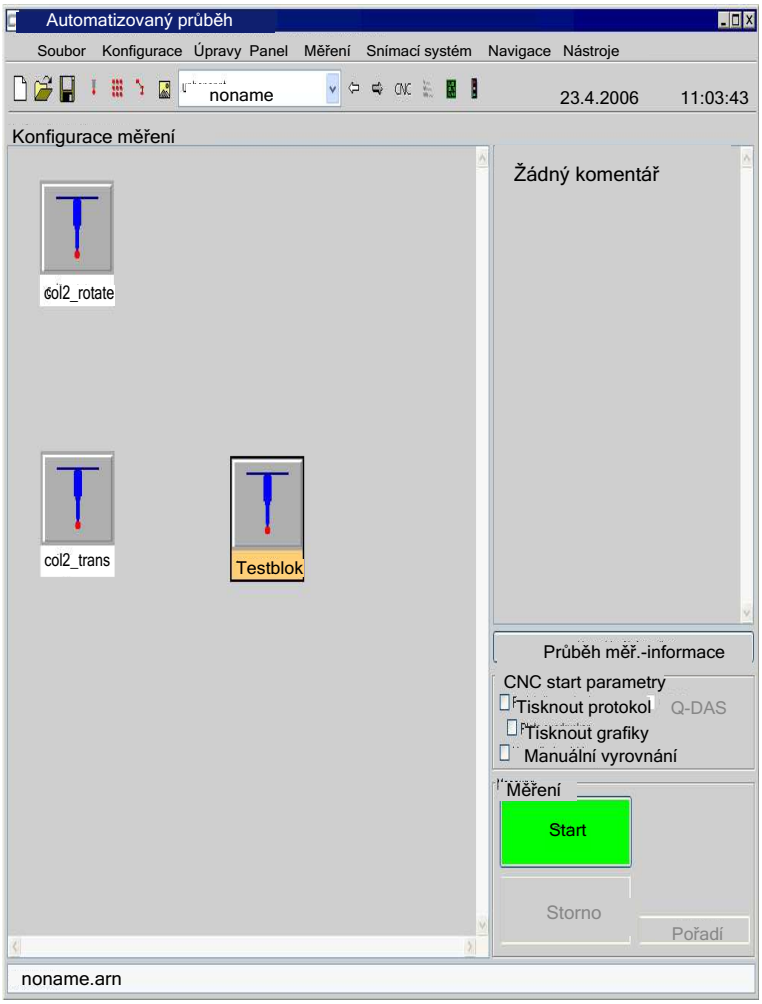


Toto hlášení znamená, že správce systému pro vás příslušný systémový příkaz zablokoval.

Připravit start měření pro automatizovaný průběh

Předpoklady pro spuštění měření

Tento obrázek ukazuje příklad ovládací plochy pro automatizovaný průběh.



Předpoklady

Než je možné spustit měření, musí být splněny následující předpoklady:

- Musí být načtena vaše ovládací plocha pro automatizovaný průběh (➤ *Načíst ovládací plochu pro automatizovaný průběh [⇨ 16-11]*).
- Musí být vybrán správný panel (viz ➤ *Vybrat uspořádání měření [⇨ 16-13]*).
- Musí být nalezen a označen správný plán měření.
- Musí být definován rozsah kontroly (viz ➤ *Definovat rozsah a pořadí pro automatizovaný průběh [⇨ 16-13]*).

Teprve když jsou tyto předpoklady splněny, může se spustit měření.

Načíst ovládací plochu pro automatizovaný průběh

Každá ovládací plocha pro automatizovaný průběh je vždy uložena v souboru s příponou názvu „.arn“. Než začnete měřit, musíte načíst „svou” ovládací plochu pro automatizovaný průběh. Která plocha to je, se dozvíte od správce systému.

1 Klikněte na ikonu **Otevřít** a otevřete požadovaný soubor.
Pokud byly na aktuální ovládací ploše provedeny změny, které nebyly uloženy, uvádí CALYPSO upozornění.

- Pomocí **Uložit a otevřít** uložíte aktuální plochu.
- Pomocí **Otevřít** zrušíte všechny změny aktuální plochy.

Oznámení

Uvědomte si, že soubor **noname.arn** nesmí být přepsán. Název aktuální plochy pro automatizovaný průběh je uveden vlevo dole ve stavovém řádku.

Najít plán měření

Plány měření součástí jsou na ovládací ploše reprezentovány ikonami.

Jestliže správce systému zadal klíčová slova pro všechny ikony, můžete na ovládací ploše rychle najít potřebnou ikonu. Ikonu můžete vyhledat také pomocí názvu příslušného plánu měření.

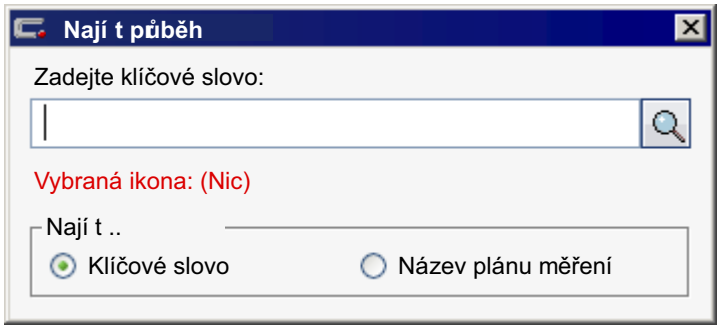
Informace: Pokud disponujete potřebným technickým vybavením, můžete zadat potřebné klíčové slovo také pomocí čtečky čárového kódu.

Podmínky

– Ovládací plocha pro automatizovaný průběh je načtena ➤ *Načíst ovládací plochu pro automatizovaný průběh [⇨ 16-11]*).

– Měřená součást je umístěna na správném místě měřicího stroje.

1 Zvolte menu **Nástroje → Najít průběh**.
Otevře se okno **Najít průběh**.



2 Podle způsobu, kterým chcete vyhledat ikonu, aktivujte možnost **Klíčové slovo** resp. **Název plánu měření**.

3 Zadejte klíčové slovo resp. název plánu měření pro hledanou ikonu.
Informace: Ve vyhledávaném pojmu můžete pro libovolný počet znaků použít zástupný znak "*" a pro přesně jeden libovolný znak zástupný znak "#".
- nebo -

Načtěte klíčové slovo pomocí čtečky čárového kódu.
Při zadávání hledaného výrazu zobrazuje CALYPSO v seznamu všechny ikony, které obsahují aktuální pojem jako klíčové slovo resp. název plánu měření. Psaní velkými a malými písmeny nemá vliv.

4 Když je požadovaná ikona zobrazena v seznamu, vyberte tuto ikonu ze seznamu.



5 Aby se seznam znovu zobrazil, klikněte na **Najít** nebo stiskněte klávesu ENTER.

CALYPSO případně přejde na panel, který hledanou ikonu obsahuje, a tuto ikonu označí. V dialogovém okně se je vedle **Vybraná ikona** ukázána označená ikona.

Pokud nebyla pro zadaný pojem nalezena žádná ikona, je vedle **Vybraná ikona** červeně uvedeno **(Nic)**.

Oznámení

Jestliže je plán měření vložen na panelu vícekrát, ukáže se ve výsledku hledání pomocí názvu plánu více ikon. Zkontrolujte proto, zda nalezená ikona odpovídá požadovanému výsledku hledání.

Vybrat uspořádání měření

Vaše ovládací plocha může zahrnovat několik panelů. Na každém panelu vidíte jiné uspořádání měřených součástí.

1 Zkontrolujte, že je načtena vaše ovládací plocha.

2 Zkontrolujte, že je měřená součást umístěna na správném místě měřicího stroje.



3 V panelu nástrojů klikejte na tlačítka se šipkami, až najdete panel s požadovaným uspořádáním.
Název zobrazeného panelu se ukáže ve výběrovém seznamu vedle tlačítek se šipkami.

Po zvolení vhodného uspořádání vyberte součásti, které se mají měřit.

Definovat rozsah a pořadí pro automatizovaný průběh

Jeden panel na ploše může zahrnovat několik plánů měření nebo palet. Můžete měřit několik součástí po sobě, když se již nacházejí na stole souřadnicového měřicího stroje.

Určíte, které součásti na panelu a jakém pořadí se mají měřit v jednom CNC průběhu. Můžete také stanovit, že se provede jen určitá skupina charakteristik z plánu měření.

Pořadí můžete uložit a opět načíst.

Vybrat součásti, které se mají měřit

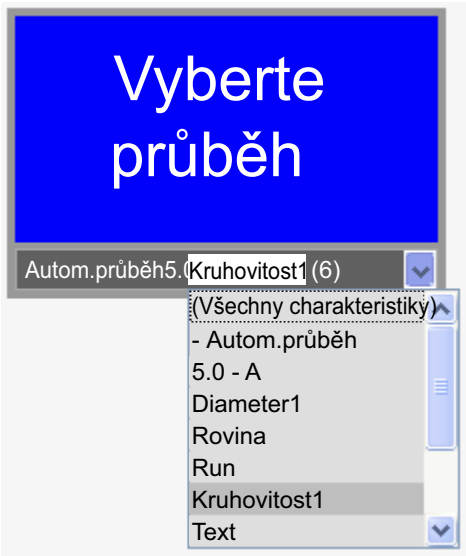
Podmínky

- Máte právo **Definovat CNC-parametr "Rozsah kontroly"** nebo **Definovat CNC-parametry** (viz ➢ *Přidělit uživatelská oprávnění pro Automatizovaný průběh [⇨ 16-23]*).
- Pro plány měření s několika skupinami charakteristik je v dialogovém okně **Definice plánu měření** zaškrtávací políčko **Výběr průběhu na ikoně** aktivováno.



1 Označte ikony plánů měření (resp. palet), které mají být provedeny. Textová pole s názvy ikon mají tmavé pozadí. Tlačítko **Start** je zvýrazněno zelenou barvou.

2 Aby byla provedena jen určitá skupina charakteristik v plánu měření, vyberte v rozevíracím seznamu na ikoně požadovanou skupinu charakteristik.



Označené ikony se po startu CNC průběhu provádějí v pořadí, ve kterém jste je označili.

Pořadí změnit a uložit



1 Zvolte menu **Měření → Pořadí...**.
Otevře se okno **Určit pořadí** s aktuálně platným pořadím provádění.

2 Změňte pořadí položek pomocí kurzorových tlačítek se šipkami.
- nebo -



Klikněte na ikonu **Načíst pořadí**, aby se načetlo uložené pořadí.

3 Aby se pořadí změnilo bez uložení, potvrďte tlačítkem **OK**.
- nebo -



Aby se pořadí uložilo, klikněte na **Uložit pořadí** a zadejte pro ně název.



4 Chcete-li vymazat již nepotřebné pořadí, klikněte v okně **Určit pořadí** na ikonu **Vymazat pořadí** a vyberte pořadí, které se má vymazat.

Jak spustíte CNC průběh, viz ➤ *Spustit měření v automatizovaném průběhu [⇨ 16-15]*.

Nechat otevřené okno CAD

Standardně se okno CAD po každém průběhu měření automaticky zavře. Můžete ale aktivovat možnost, že okno CAD zůstane otevřené.

Nechat otevřené okno CAD

1 Zvolte menu **Nástroje → Okno CAD nechat vždy otevřené**.
Položka menu je opatřena zatržítkem.

2 Má-li se toto nastavení zrušit, zvolte znovu menu **Nástroje → Okno CAD nechat vždy otevřené**.
Zatržítko je odstraněno, okno CAD se bude zase automaticky zavírat.

Jak spustíte CNC průběh, viz ➤ *Spustit měření v automatizovaném průběhu [⇨ 16-15]*.

Spustit měření v automatizovaném průběhu

Poté, co jste vybrali požadované uspořádání měření a určili rozsah a pořadí prováděných plánů měření, můžete dané měření spustit.

1 Zkontrolujte čtyři ukázané **CNC start-parametry** a případně je změňte pro tento CNC průběh.
Všechny ostatní parametry pro CNC start jsou již definovány a není možné je zde změnit.



2 Klikněte na tlačítko **Start**.
Vybrané ikony plánů měření dostanou zelené orámování. Nejprve CALYPSO zkontroluje parametry pro CNC start.
Pokud to správce systému tak nastavil, otevřete před startem příslušné informace o průběhu měření. Navíc se otevře okno **CNC průběh zastaven**.

3 Přečtěte si důkladně informace pro průběh měření.

4 Když jsou provedeny všechny přípravy pro dané měření, klikněte na tlačítko **Dále v CNC**, aby se pokračovalo v CNC startu.

Jestliže jste označili více ikon plánu měření, budou nejprve zobrazeny informace o průběhu měření pro všechny označené ikony; poté budou dotazovány parametry hlavičky protokolu pro všechny plány měření.

CALYPSO zahájí měření. Přitom se otevřou dvě okna: **okno se semaforem** a, není-li nastaven běh na pozadí, okno pro **Pracovní protokol**.

Jakmile je spuštěn určitý CNC průběh, objeví se ve stavovém řádku informace „Plán měření xyz se provádí“.

Oznámení

Informace o průběhu měření se nezavře automaticky. Když několikrát otevíráte a zavíráte informace o průběhu měření, může to zatížit systém.

Když se nespustí měření v automatizovaném průběhu

Když nedojde ke startu měření v automatizovaném průběhu, objeví se chybové hlášení.

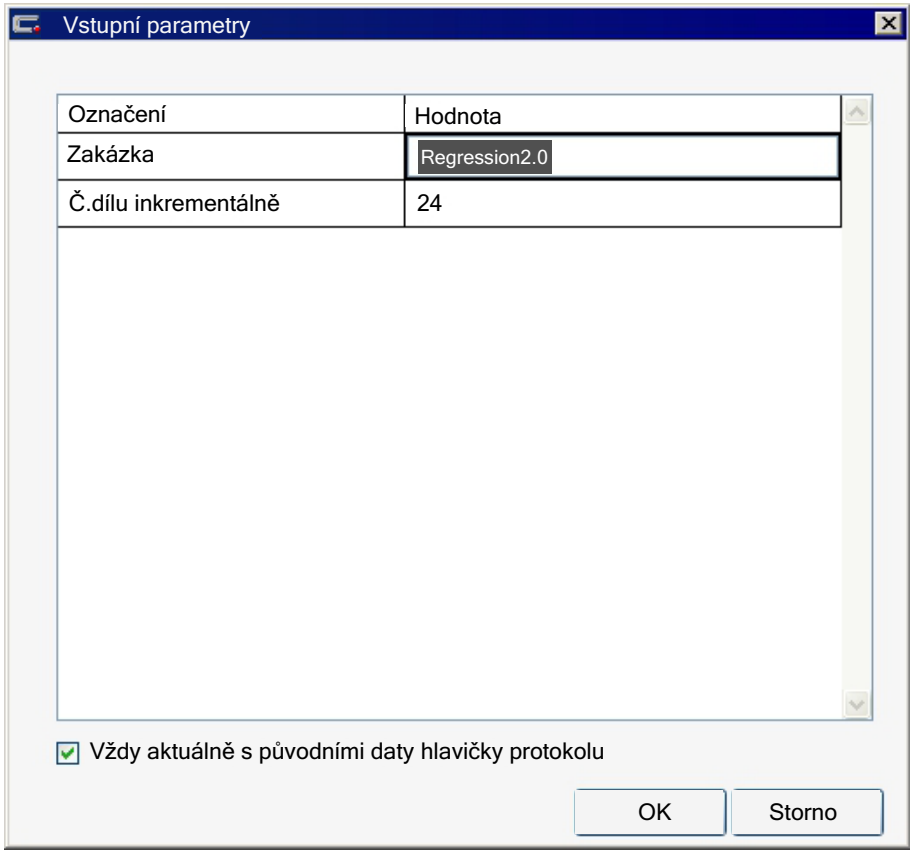
– Pokud jste oprávněni zadávat parametry pro CNC start, určete je (viz ➤ *Definovat parametry pro CNC start [⇨ 16-40]*). Potom znovu proveďte start měření.

– Jestliže nemáte oprávnění definovat parametry pro CNC start, je třeba se obrátit na správce systému.

Zadat parametry hlavičky protokolu

Jestliže bylo v programu CALYPSO v plánu měření přes menu **Příprava → Parametry hlavičky protokolu** aktivováno nastavení **Vynucené zadání při CNC startu**, jste po startu plánu měření dotázáni na hodnoty pro údaje hlavičky protokolu.

Otevře se okno **Vstupní parametry**. Zde zadáte požadované hodnoty, které mají být uvedeny v protokolu.



Jestliže necháte proběhnout několik plánů měření za sebou, můžete parametry hlavičky protokolu zadat najednou hned pro všechny spuštěné plány měření, pro které je aktivováno vynucené zadání při CNC startu. Nemusíte potom již sledovat konec jednoho plánu měření a začátek dalšího kvůli zadávání parametrů.

Za tím účelem listujete v okně **Vstupní parametry** pomocí tlačítek **Dále >** a **< Zpátky** stránkami pro zadání parametrů pro všechny existující plány měření a provádíte příslušná zadání. Na poslední stránce zahájíte tlačítkem **OK** provádění zadání pro označené ikony.

Kliknete-li na tlačítko **Storno**, spustí se po potvrzení dotazu CNC průběh pro všechny vybrané ikony. Převezmou se všechna zadání, která jste potvrdili tlačítkem **Dále >**. Pro všechny ostatní plány měření se použijí stávající parametry hlavičky protokolu.

Oznámení

Jestliže byla ve vašich plánech měření funkce „Vynucené zadání při CNC startu“ použita pro vynucené zastavení měřicího stroje (např. aby bylo provedeno nové zakládání součástí), nemůžete od verze 4.0 již tyto plány měření používat.

Pozastavení měřicího stroje se dá ale docílit zadáním ve vstupních nastaveních plánu měření.

Řídit průběhy měření v automatizovaném průběhu

Pokud se měření spouští přes ovládací plochu pro automatizovaný průběh, může měření nějakou dobu trvat.

Kdykoliv můžete do měření zasáhnout. Je to nutné, např. když vidíte hrozící kolizi.

Pro ovládání průběhu měření slouží v automatizovaném provozu okno se semaforem.



Pokud je okno se semaforem skryto, můžete je opět zobrazit pomocí ikony **Semafor do popředí**.

– Chcete-li ➤ *přerušit probíhající měření [⇨ 7-16]*, klikněte na žlutou.

– Chcete-li ➤ *pokračovat v přerušeném měření [⇨ 7-16]*, klikněte na zelenou.



– Musíte-li ➤ *zrušit měření [⇨ 7-16]*, klikněte na tlačítko **Storno**nebo na červenou.

Další informace o okně se semaforem viz ➤ *Kontrolovat a řídit průběh plánu měření [⇨ 7-13]*.

Když je ukončeno měření v automatizovaném průběhu

Když je měření součásti ukončeno, ukáže se pracovní protokol. Zde jsou uvedeny všechny naměřené výsledky v pořadí výpočtu.

Kromě toho zobrazuje CALYPSO přímo na ploše pro Automatizovaný průběh, jak dobrá je kvalita naměřených výsledků (viz ➤ *Vizualizace kvality výsledků měření [⇨ 16-19]*).

Podle toho, které údaje byly nastaveny při definici parametrů CNC startu, uloží se výsledky měření do prezentačního protokolu a do zvláštních souborů.

Prezentační protokol se ukáže ihned na obrazovce – soubory s výsledky jsou určeny pro další vyhodnocování.

Oznámení

Standardně se okno CAD po každém měření zavře. Když chcete, aby zůstalo otevřené, aktivujte položku menu **Nástroje → Okno CAD nechat vždy otevřené**.

Vizualizace výsledků měření

Po CNC průběhu zobrazuje program CALYPSO na ploše kvalitu měřených součástí

Barevné kódování

Používá se toto barevné kódování:

– Zelená

  Výsledky měření jsou v pořádku.

– Žlutá

  Výsledky měření jsou v rozsahu výstražných mezí (hraničních hodnot).

– Červená

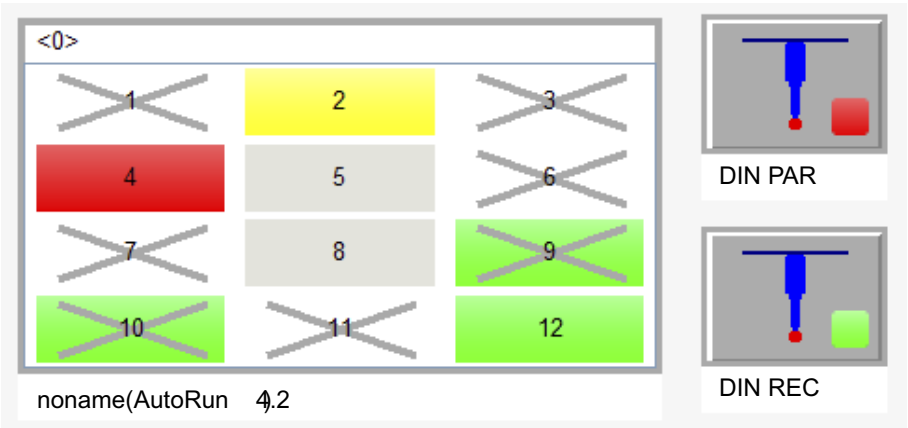
  Výsledky měření jsou špatné.

– Purpurová:

  Měření je chybné.

Jestliže není ikona barevně označena, nebyla změřena.

Na ikonách palet je ukázán výsledek měření pro každé paletové místo.



Barevné kódování je zobrazeno tak dlouho, dokud neměříte ikonu znovu nebo dokud nezavřete plochu pro automatizovaný průběh.

Souhrn výsledků

Ke každé změřené ikoně si můžete zobrazit stručný souhrn naměřených výsledků. Označte požadovanou ikonu plánu měření nebo palety. Na kartě **Výsledek** jsou ukázány následující informace:

– Stručný souhrn

  Zde je uvedeno číslo dílu, datum a čas měření.

– Zobrazení celkového výsledku

  Celkový výsledek je zobrazen podobně jako v prezentačním protokolu. Obsahuje např. tyto informace:

- Počet charakteristik
- Charakteristiky v toleranci
- Charakteristiky mimo toleranci
- Charakteristiky nad výstražnou mezí
- Nevypočtené charakteristiky
- Počet souřadných systémů
- Počet textových elementů
- Uložené protokoly ve formátu PDF

Pokud jste označili ikonu palety, budou přehledy všech změřených paletových míst uvedeny pod sebou spolu s číslem paletového místa. Paletová místa nejsou setříděna podle čísla, nýbrž podle času měření.

Dodatečně zobrazit protokoly

Protokoly posledního CNC průběhu spuštěného v automatizovaném provozu můžete dodatečně otevřít. Není nutné zavírat automatizovaný průběh..

K dalším protokolům, např. k předposlednímu průběhu palety, nemáte z automatizovaného průběhu přístup. I když byl plán měření spuštěn s odlišnými skupinami charakteristik, ukáže se jen poslední průběh.

Pokud byl CNC průběh plánu měření přerušen, jsou protokoly ukázány až k elementům přerušení.

Předpoklad:

Musíte mít oprávnění „otevřít prezentační protokol“ resp. „otevřít pracovní protokol“ resp. „otevřít poslední kompaktní protokol“.

Průběh

Označíte ikonu plánu měření nebo palety, jejichž poslední pracovní, kompaktní nebo prezentační protokol chcete vyvolat.

V kontextovém menu ikony zvolíte položku **Protokol posledního průběhu → <typ protokolu>**.

Pokud jste zvolili **Prezentační protokol**, načte se plán měření, než se ukáže prezentační protokol. Může to několik vteřin trvat. Načte se prezentační protokol posledního průběhu, který byl spuštěn v automatizovaném průběhu.

Ukáže se **pracovní protokol** a **kompaktní protokol** zpravidla ihned, nezávisle na tom, zda byl start z programu CALYPSO nebo z automatizovaného průběhu.

Obsah protokolu

Pracovní protokol

Je ukázán obsah souboru *protocol* v adresáři plánu měření. Pokud je tento soubor prázdný (velikost = 0 KB), ukáže se prázdné okno protokolu

Kompaktní protokol a prezentační protokol

Data hlavičky protokolu ikony Automatizovaný průběh se mohou lišit od dat originálního plánu měření. Ukázána jsou data hlavičky protokolu pro ikonu Automatizovaný průběh.

Oznámení

Pro paletu není možné přiřazení místa palety a uložených měřených hodnot posledního CNC průběhu, protože místo palety není uloženo. Proto se použijí data hlavičky protokolu z originálního plánu měření.

Výjimkou je číslo dílu, které se zvyšuje i z Automatizovaného průběhu.

Automatizovaný průběh pro správce systému

Úkoly správce systému

Jako správce systému máte za úkol nastavit ovládací plochu pro automatizovaný průběh tak, aby umožnila i nezkušeným uživatelům snadné provádění plánů měření. Přitom se setkáváte s úlohami, které již znáte z programu CALYPSO, některé úlohy jsou nové.

Jako správce systému máte tyto úkoly:

– Konfigurovat automatický provoz (Automatizovaný průběh), tj. přidělit práva uživatelům a zkontrolovat nastavení souřadnicového měřicího stroje v systémových nastaveních (viz ➤ *Konfigurovat automatizovaný průběh [⇨ 16-22]*).

– Zobrazit uspořádání měření pro měřicí stroj ve vlastních ovládacích plochách (tzv. „panelech“) (viz ➤ *Zobrazit součásti [⇨ 16-28]*).

– Připravit měření, tj. provést nastavení pro CNC průběh (viz ➤ *Připravit měření [⇨ 16-39]*).

– Spravovat automatizovaný průběh, tj. ukládat a editovat ovládací plochy pro automatizovaný průběh nebo po kopírování/přesunutí ovládacích ploch („*.arn“) změnit názvy adresáře pro jejich elementy (viz ➤ *Správa automatizovaného průběhu [⇨ 16-44]*).

Oznámení

Pro mnohé dále uvedené akce je možné místo položek v liště menu použít také příslušné kontextové menu.

Konfigurovat automatizovaný průběh

Kroky při konfigurování automatizovaného průběhu

Ovládací plochy pro automatizovaný průběh slouží tomu, aby byly průběhy z programu CALYPSO definovány a zobrazeny tak, že je mohou používat i uživatelé, kteří nemají zkušenosti s tímto programem.

Dříve než je možné zobrazit uspořádání měření, musí být přidělena práva budoucím uživatelům ovládacích ploch. Dále by se měly v systémových nastaveních zkontrolovat a popřípadě upravit hodnoty nastavené pro měření a pro měřicí stroj.

Spustit automatizovaný průběh

1 Zavřete všechny otevřené plány měření.

2 Zvolte menu **CNC → Automatizovaný průběh**.

Automatizovaný průběh se spustí a otevře okno Automatizovaný průběh s novou ještě prázdnou ovládací plochou s názvem „noname.arn“.

Přidělit uživatelská práva pro automatizovaný průběh

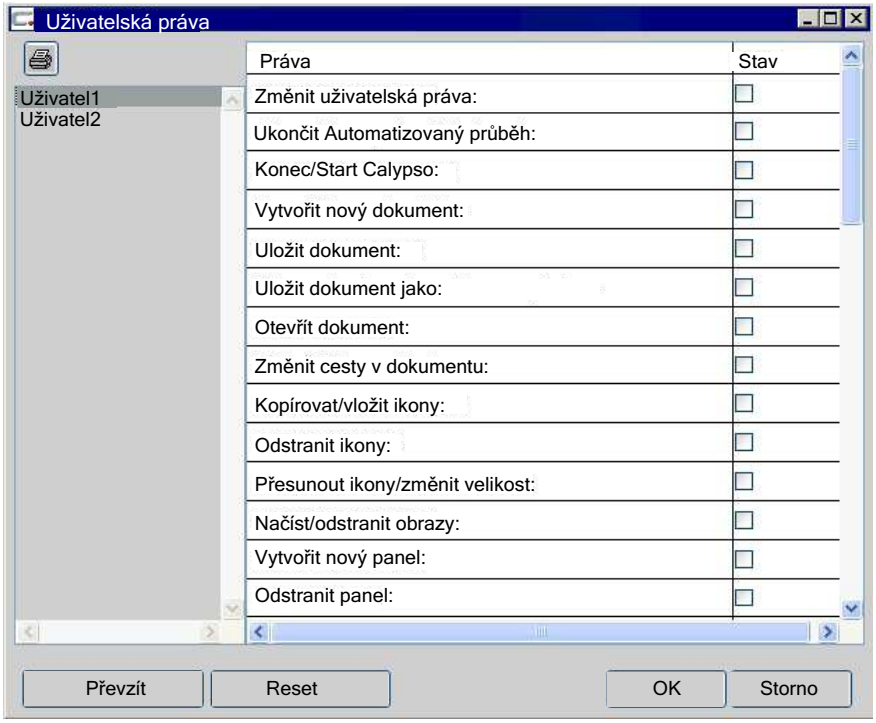
Jako správce systému určíte, které úlohy smí určitý uživatel provádět.

Oznámení

Právo nastavovat uživatele má výhradně uživatel **Master**.

1 Zvolte menu **Konfigurace → Uživatel → Práva**.
Otevře se okno Uživatelská práva.

2 V levém sloupci označte uživatele, jehož práva chcete definovat.
Ukázána jsou všechna práva pro ovládací plochu pro automatizovaný průběh.



3 Aby se přidělilo určité právo, označte příslušné zaškrtávací políčko ve sloupci **Stav**.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Nastavení se uloží do paměti a jsou ihned aktivní pro daného uživatele.

Oznámení

Pro zdokumentování můžete vytisknout seznam práv označeného uživatele na nastavené tiskárně. Klikněte na ikonu tiskárny.

Není-li označen konkrétní uživatel, vytisknou se práva všech uživatelů.

Oznámení

Uživatelská práva můžete definovat také v systémových nastaveních. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Uživatel** a zadejte práva na stránce **Autom.průběh-Práva**.

Podrobnosti o uživatelských právech

Následující tabulka uvádí práva, která můžete přidělit uživatelům, v pořadí, ve kterém jsou uvedena v okně **Uživatelská práva**.

Minimální uživatelská práva jsou *zvýrazněna*.

Právo	Zvláštnosti
Změnit uživatelská práva	Smí měnit uživatelská práva (kromě práv uživatele Master).
Ukončit ovládací plochu pro autom.průběh	Právo ukončit automatizovaný průběh.
Konec/Start Calypso	Umožní přechod do softwaru CALYPSO i beze změny uživatele, je-li aktivováno systémové nastavení **Start s Autom.průběhem**.
Vytvořit nový dokument	Práva na vytvoření, uložení a otevření ovládací plochy pro Automatizovaný průběh.
Uložit dokument	
Uložit dokument pod jiným názvem	
Otevřít dokument	
Změnit přístup.cesty pro dokument	Právo na úpravu pevných cest po kopírování ovládacích ploch
Kopírovat/vložit ikony	Práva pro práci s ikonami
Odstranit ikony	
Přesunout/změnit velikost ikon	
Načíst/odstranit obrázek	Práva pro obraz pozadí

Právo	Zvláštnosti
Vytvořit nový panel	Vytvoření nebo vymazání elementů ovládací plochy pro Automatizovaný průběh
Zrušit panel	
Vytvořit novou ikonu plánu měření	
Vytvořit novou paletu	
Určit parametry pro paletu	
Určit průběhy měření na paletě	
Vložit plán měření na paletu	
Vytvořit nové větvení	
Export ikon plánu měření	
Import ikon plánu měření	
Určit pořadí	Práva týkající se průběhu měření
Spustit/zrušit měření	
Definovat klíčová slova	Práva ke klíčovým slovům a pro vyhledávání ikon pomocí klíčových slov nebo názvů plánů měření.
Otevřít okno "Najít průběh"	
Pracovní plocha uzamčena, když je otevřeno okno "Najít průběh"	Když zadáte toto právo, je při otevřeném okně **Najít průběh** pracovní plocha zablokována pro akce myší. To zabraňuje neúmyslnému přepnutí oken během zadávání čárového kódu (a tím nechtěným průběhům).
Zavřít okno "Najít průběh"	
Zobrazit souřadný systém	Položky menu pro **Nástroje**.
Ukázat semafor	
Spustit GEAR PRO manuálně	Právo pro spuštění GEAR PRO ze softwaru CALYPSO.
Konfigurovat semafor	Práva na další funkce v okně se semaforem. **Storno**, **Dále** a **Obnovit spojení** jsou možné i bez tohoto práva.
Definovat CNC parametry	Přístup k parametrům rychlost, výsledky, základní systém, rozsah kontroly, data hlavičky protokolu, informace o průběhu měření a soubor parametrů v okně **Start plánu měření**, nezávisle na tom, která práva jsou k jednotlivým parametrům nastavena.

Právo		Zvláštnosti
	Definovat CNC parametr „Rychlost"	Přístup k parametrům rychlost a informace o průběhu měření v okně **Start plánu měření**, i když není nastaveno právo „Definovat CNC parametry".
	Definovat CNC parametr „Výsledky"	Přístup k parametrům výsledky a informace o průběhu měření v okně **Start plánu měření**, i když není nastaveno právo „Definovat CNC parametry".
	Definovat CNC parametr „Zákl.systém"	Přístup k parametrům základní systém a informace o průběhu měření v okně **Start plánu měření**, i když není nastaveno právo „Definovat CNC parametry".
	Definovat CNC parametr „Rozsah kontroly"	Přístup k parametrům rozsah kontroly a informace o průběhu měření v okně **Start plánu měření**, i když není nastaveno právo „Definovat CNC parametry".
	Definovat výběr průběhu na ikoně	Přístup k parametru **Výběr průběhu na ikoně** v okně **Start plánu měření**, i když není nastaveno právo „Definovat CNC parametry".
	Definovat CNC parametr „Soubor parametrů"	Přístup k souboru parametrů v okně **Start plánu měření**, i když není nastaveno právo „Definovat CNC parametry".
	Definovat data hlavičky protokolu	Přístup k parametrům data hlavičky protokolu a informace o průběhu měření v okně **Start plánu měření**. *Upozornění*: Vynucené zadání dat hlavičky protokolu při CNC startu, které je nastaveno v plánu měření, není blokováním tohoto práva dotčeno.
	Otevřít informace průběhu měření	
	Definovat vynucenou informaci o průběhu měření	Právo pro aktivaci nastavení **Vynutit informaci o průběhu měření při CNC startu**, v parametrech CNC startu.
Přístup k Academy Web		
Definovat výstup protokolu		Práva týkající se protokolů
Otevřít poslední prezentační protokol		
Otevřít poslední kompaktní protokol		
Otevřít poslední pracovní protokol		

Právo	Zvláštnosti
Konfigurovat měřicí stroj	Práva týkající se systémových nastavení
Konfigurovat měření	
Konfigurovat prostředí	
Změnit snímače	Práva týkající se dat snímačů
Kalibrovat konfiguraci snímačů (snímací systém)	

Zkontrolovat systémová nastavení

Obvykle jsou parametry pro měřicí stroj, měření a prostředí již definovány v systémových nastaveních.

1 Zvolte menu **Konfigurace → Stroj**, aby se překontrolovaly parametry týkající se vybavení měřicího stroje.
Vysvětlení v online nápovědě viz ➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*.
Informace: Na stránce **Měř.přístroj** sekce **Měřicí stroj** musí být správně a úplně zadán měřicí rozsah.

2 Zvolte menu **Konfigurace → Měření**, aby byly zkontrolovány parametry pro měření.
Vysvětlení v online nápovědě viz ➢ *Změnit konfiguraci souřadnicového měřicího stroje [⇨ 12-15]*.

3 Zvolte menu **Konfigurace → Prostředí**, aby byly zkontrolovány parametry pro pracovní prostředí uživatelů.
Vysvětlení v online nápovědě viz ➢ *Změnit prostředí [⇨ 12-15]*.

Načíst a odstranit obraz pozadí

Ovládací plocha automatizovaného provozu může mít určitý obraz pozadí.

V menu **Úpravy → Obraz pozadí...** jsou k tomu k dispozici následující funkce:

1 Pro načtení obrazu pozadí zvolte položku **Vytvořit nový obraz pozadí**.
Přípustné jsou všechny běžné obrazové formáty kompatibilní s Windows.

2 Pro změnu velikosti obrazu pozadí zvolte položku **Změnit velikost obrazu pozadí**.

3 Pro zrušení obrazu pozadí zvolte položku **Odstranit obraz pozadí**.

Zobrazit součásti

Přehled: Zobrazit součásti

Aby bylo možné rychle měřit různé součásti, můžete umístit několik součástí na měřicí stůl nebo základní desku měřicího stroje. Uspořádání těchto součástí je možné přesně zobrazit na ovládací ploše pro automatický průběh – definujete k tomuto účelu tzv. „panely".

Při zobrazení uspořádání měření se vyskytují následující úkoly:

– ➢ *Definovat panel [⇨ 16-28]*

– ➢ *Přidat plán měření [⇨ 16-28]*

– ➢ *Umístit ikonu plánu měření [⇨ 16-29]*

– ➢ *Určit velikost ikony [⇨ 16-29]*

– ➢ *Změnit zobrazení ikony plánu měření [⇨ 16-29]*

Jestliže potřebujete některý plán měření vícekrát na ploše pro Automatizovaný průběh, můžete příslušnou ikonu snadno a rychle kopírovat a vložit na tuto plochu.

➢ *Kopírovat a vložit ikonu [⇨ 16-47]*

Definovat panel

Pomocí panelů můžete strukturovat svou ovládací plochu pro automatizovaný provoz: Panel obsahuje k sobě patřící plány měření a palety. Pomocí větvení můžete přepínat mezi jednotlivými panely.

Je to vhodné, když chcete např. zobrazit součásti ve stromové struktuře. Např. můžete vytvořit takovouto strukturu: Stroj – Stupeň opracování – Typ – Součást.

1 Pokud jste na této ovládací ploše ještě nedefinovali žádný panel, zvolte menu **Panel → Přejmenovat** a zadejte pro panel „noname" nový název.
(CALYPSO založí pro každou novou ovládací plochu vždy panel s označením „noname", který byste měli nejprve přejmenovat).
- nebo -
Pokud jste již nějaký panel založili, zvolte menu **Panel → Nový** a zadejte název panelu.

Název nového panelu se objeví v panelu nástrojů v rozevíracím seznamu.

Přidat plán měření na panel

Aby se v měřicím rozsahu zobrazila měřená součást, vložte na panel plán měření dané součásti.

Oznámení

V programu CALYPSO nesmí být otevřen žádný plán měření, protože otevřený plán by byl při automatizovaném průběhu přepsán.



1 Klikněte na ikonu **Plán měření** a otevřete požadovaný plán měření.

CALYPSO vytvoří ikonu pro tento plán měření a zobrazí ji v levém horním rohu panelu. Musíte tuto ikonu umístit a zkontrolovat CNC parametry.

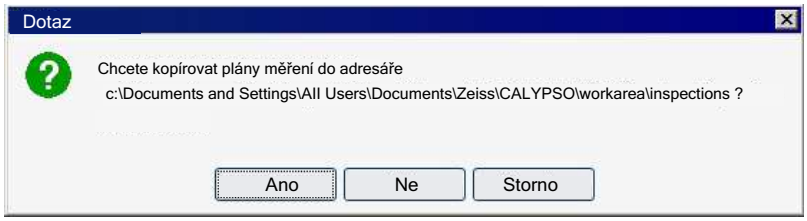
Můžete také přidat plány měření na panel tím, že je importujete jako ikony (➤ *Importovat ikony plánu měření [⇨ 16-29]*).

Importovat ikony plánu měření

Na svou ovládací plochu můžete importovat ikony plánů měření exportované z jiné ovládací plochy pro automatizovaný provoz.

1 Zvolte menu **Soubor → Importovat ikony plánu měření**.

2 V okně pro výběr souboru otevřete požadovaný soubor ARZ.



3 Potvrďte import.
Jestliže se v adresáři již vyskytuje plán měření se stejným názvem, budete informováni a můžete import zrušit.

4 Plán(y) měření se všemi příslušnými informacemi se uloží a objeví ihned s danou ikonou na aktuálním panelu.

Při ukládání ovládací plochy pro automatizovaný průběh se ukládají také nové ikony plánů měření.

Umístit a upravit ikony na panelu

Ikony můžete libovolně umístit na panelu, můžete změnit velikost ikony, vyplnit ikonu obrázkem (*.bmp, *.jpg, *.gif), barvou, barevným přechodem nebo vložit na ikonu text.

Pro názornost můžete polohu ikony zvolit tak, aby odpovídala poloze měřené součásti na měřicím stole nebo základní desce a na ikonu umístit obrázek příslušné součásti.

Dále můžete ikony zarovnat vzájemně nebo na rastru.

➤ *Zarovnat ikony na rastr [⇨ 16-30]*

➤ *Uspořádat ikony na ploše pro automatizovaný průběh [⇨ 16-30]*

1 Chcete-li ikonu umístit, přetáhněte ji myší do požadované pozice.

2 Přizpůsobit zobrazení ikony:

- Označte požadovanou ikonu.
- V kontextovém menu zvolte požadovanou položku **Vlastnosti ikony...**.
- V dialogovém okně **Vlastnosti ikony...** upravte požadovaná nastavení Podrobnosti o nastaveních najdete v online nápovědě v oddílu Vlastnosti ikony....

Zarovnat ikony na rastr

Můžete stanovit, že se ikony mohou přesouvat jen v definovaných krocích rastru. Je-li rastr aktivován, můžete měnit velikost ikony jen v definovaných krocích rastru.

Podmínky

– Máte oprávnění **Ikony přesunout/změnit velikost** (viz ➤ *Přidělit uživatelská oprávnění pro automatizovaný průběh [⇨ 16-23]*).

1 Zvolte menu **Úpravy → Mřížka**.
Otevře se dialogové okno **Mřížka**.

2 Upravte požadovaná nastavení. Zadejte například velikost rastru. Všechna provedená nastavení jsou automaticky převzata na plochu pro automatizovaný průběh. Tato nastavení zůstávají aktivní, dokud nejsou změněna nebo dokud nezavřete plochu pro automatizovaný průběh. Podrobnosti o nastavení najdete v online nápovědě v oddílu Mřížka.

Uspořádat ikony na ploše pro automatizovaný průběh

Ikony můžete na ploše pro automatizovaný průběh uspořádat následovně:

– Zarovnat ikony podle poslední označené ikony

  K tomu musíte označit alespoň dvě ikony.

– Rozmístit ikony rovnoměrně ve vodorovném nebo svislém směru

  K tomu musíte označit alespoň tři ikony.

– Upravit velikost ikon

  K tomu musíte označit alespoň dvě ikony.

Název poslední označené ikony je na tmavošedém pozadí.

Podmínky

- Máte oprávnění **Ikony přesunout/změnit velikost** (viz ➤ *Přidělit uživatelská oprávnění pro automatizovaný průběh [⇨ 16-23]*).

1 Označte požadované ikony.

2 Pro zarovnání ikon zvolte v kontextovém menu položku **Zarovnání → <požadovaná metoda zarovnání>**.
CALYPSO poskytuje následující metody pro zarovnání:

Metody zarovnání	Popis
Doleva	Ikony jsou zarovnány doleva podle poslední označené ikony.
Horizontálně na střed	Ikony jsou horizontálně vystředěny podle poslední označené ikony.
Doprava	Ikony jsou zarovnány doprava podle poslední označené ikony.
Nahoru	Ikony jsou zarovnány nahoru podle poslední označené ikony.
Vertikálně na střed	Ikony jsou vertikálně vystředěny podle poslední označené ikony.
Dolů	Ikony jsou zarovnány dolů podle poslední označené ikony.

3 Pro rovnoměrné rozmístění ikon zvolte v kontextovém menu položku **Odstupy → <Požadované rozmístění>**.
CALYPSO poskytuje následující metody pro rozmístění:

Metody pro rozmístění	Popis
Stejnoměrný horizontální odstup	Dvě ikony, které jsou na kraji vpravo resp. vlevo, zachovají svou pozici. Všechny ikony mezi nimi budou rozmístěny v horizontálním směru tak, aby odstupy mezi nimi byly stejně velké.
Stejnoměrný vertikální odstup	Dvě ikony, které jsou nejdále nahoře resp. dole, zachovají svou pozici. Všechny ikony mezi nimi budou rozmístěny ve vertikálním směru tak, aby odstupy mezi nimi byly stejně velké.

4 Pro sjednocení velikosti ikon zvolte v kontextovém menu položku **Nastavit velikost → <Požadovaná úprava velikosti>**.

CALYPSO poskytuje následující metody pro nastavení velikosti:

Metody pro nastavení velikosti	Popis
Stejná šířka	Pro všechny ikony se převezme šířka poslední označené ikony.
Stejná výška	Pro všechny ikony se převezme výška poslední označené ikony.
Stejná výška a šířka	Pro všechny ikony se převezme šířka a výška poslední označené ikony.

Zobrazit palety

Paleta v automatizovaném průběhu

Na paletě je umístěno několik součástí stejného typu v pravidelném nebo volném uspořádání. CALYPSO určí polohy palety na měřicím stole tím, že zaměří základní souřadný systém palety. Poloha součástí je odvozena ze souřadného systému plánu měření a sloupců a řádků palety.

3D paleta

CALYPSO podporuje 2D a 3D palety. 3D paleta je ovšem k dispozici pouze v případě, že program CALYPSO je spojen s měřicím přístrojem **METROTOM**.

Další informace o 2D a 3D paletách najdete v oddílu ➤ *Základní údaje o paletách [⇨ 16-6]*.

Připravit paletu

Příprava palety zahrnuje vytvoření nového plánu měření. Tímto krokem se ještě neprovádí rozdělení palety na řádky a sloupce.

1 Definujte v programu CALYPSO vlastní plán měření pro paletu. Důležité přitom je, aby paleta obsahovala jednoznačný základní systém, aby mohla být jednoznačně určena poloha této palety.

Přidat paletu na panel

Na panel můžete přidat také paletu.

Abyste mohli přidat paletu, musí CALYPSO znát následující údaje:

– Systém palety

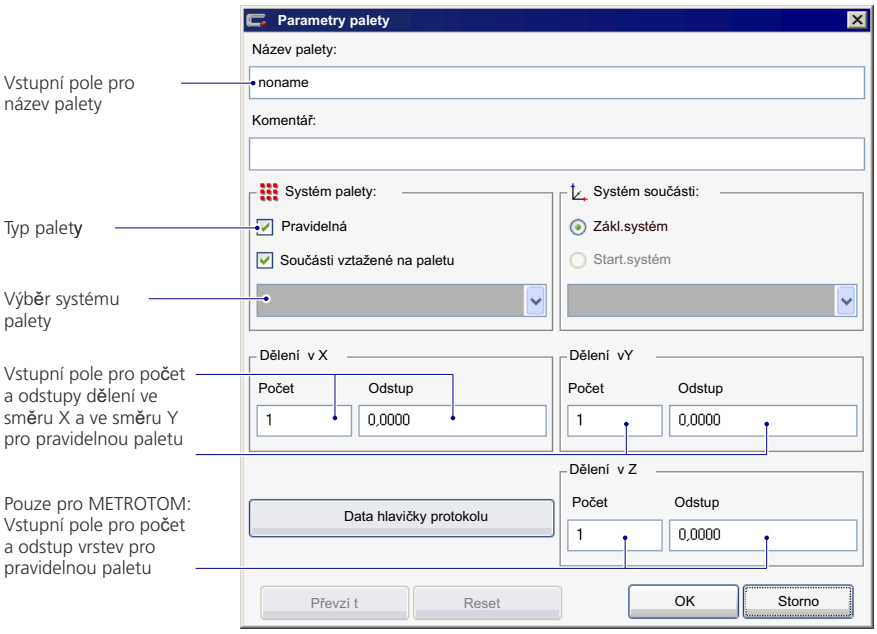
– Při pravidelném uspořádání: systém součásti prvního paletového místa

– Při volném uspořádání: systémy součásti *všech* součástí na paletě

Přidat paletu



1 Klikněte na ikonu **Paleta** a otevřete požadovaný plán měření. Otevře se okno **Paleta-parametry**:



2 Do pole **Název palety** zadejte název palety.

3 Pro pravidelnou paletu aktivujte zaškrtávací políčko **Pravidelné** a zadejte dělení:

- V sekci **Dělení v X** zadejte **Odstup** a **Počet sloupců**.
- V sekci **Dělení v Y** zadejte **Odstup** a **Počet sloupců**.
- Když je program CALYPSO spojen s měřicím strojem **METROTOM**, zadejte v sekci **Dělení v Zvzdálenost** a **počet** vrstev.

4 Určete systém palety podle toho, který typ palety chcete definovat:

- Mají-li se systémy součásti vztahovat na systém palety, aktivujte **Součásti vztažené na paletu**.
- Nemají-li se systémy součásti vztahovat na systém palety, deaktivujte **Součásti vztažené na paletu**.

5 Vyberte základní systém palety z rozevíracího seznamu **Systém palety**.

6 Pro paletu s volným uspořádáním klikněte na **Definovat souř.s.** a v okně **Definovat souř.s.** převezměte pro každou součást příslušný systém součásti do seznamu.

7 Klikněte na tlačítko **OK**.

Vytvoří se ikona a objeví se v levém horním rohu panelu. Velikost a zobrazení ikony můžete ještě upravit (➢ *Umístit a upravit ikony na panelu [⇨ 16-29]*).

Přidat plán měření na paletu

Na paletě se nacházejí součásti stejného typu. Nyní vyberte plán měření, který patří k danému typu součástí a připojte tento plán na paletu, aby program CALYPSO mohl později provádět CNC měření.

1 Označte ikonu palety.

2 Zvolte menu **Úpravy → Paleta → Vložit plán měření...** a otevřete požadovaný plán měření.

Název plánu měření je uveden pod paletou.

Určit průběhy měření pro paletu

Přehled: Průběhy měření pro paletu

Které součásti na paletě budou při CNC průběhu prováděny, lze určit dvěma způsoby:

– ➢ *Definujete smyčku [⇨ 16-34]*.

  To vám např. umožní měřit každou 3. součást na paletě, tj. provádět výběrovou kontrolu.

– Vyberete ➢ *paletová místa [⇨ 16-35]* myší.

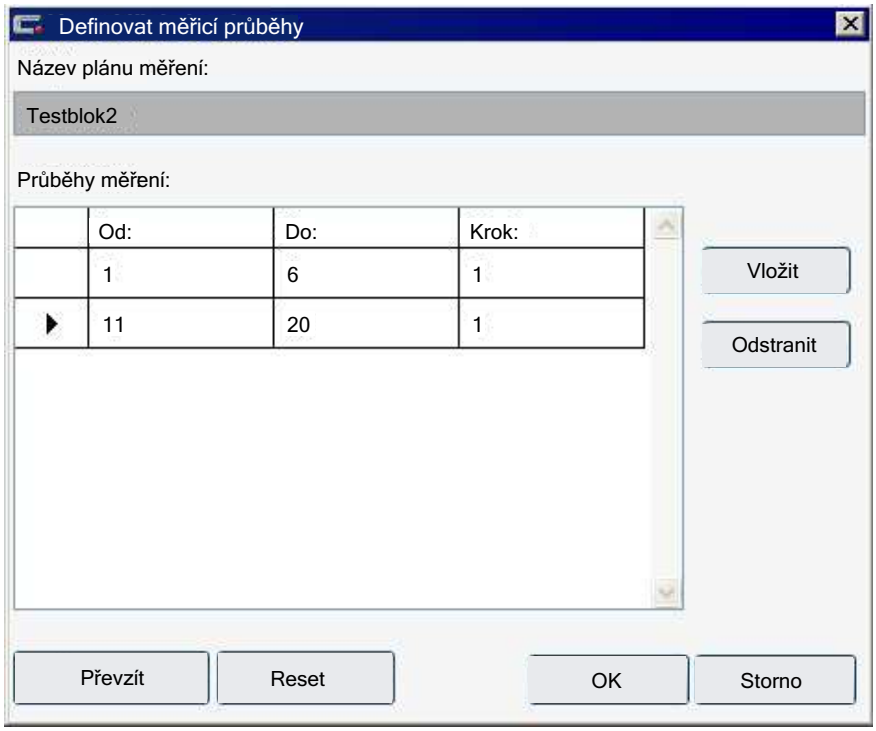
  To umožní vyloučit z měření např. paletové místo, které neobsahuje žádnou součást.

Když chcete po průběhu palety ➢ *najet do polohy zakládání [⇨ 16-37]*, aby se vyměnila právě změřená součást za další, můžete to provést pomocí příkazů PCM.

Definovat průběhy měření pro paletu pomocí smyčky

1 Označte ikonu palety.

2 Zvolte menu **Úpravy → Paleta → Definovat měř.průběhy...**. Otevře se okno pro zadání parametrů smyčky.



3 Zadejte parametry smyčky: Klikněte na tlačítko **Vložit**, aby se vložil řádek, a zadejte počáteční hodnotu, koncovou hodnotu a krok smyčky.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

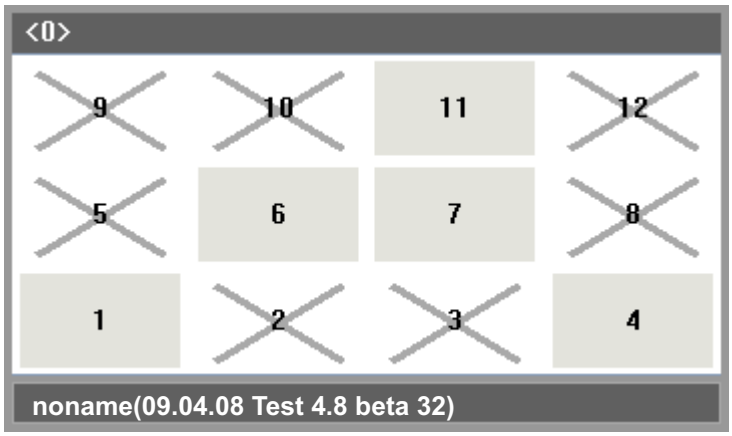
5 Zvolte možnost **Smyčky**, aby byla paleta připravena na CNC průběh.



Nyní můžete definovat parametry pro CNC start (viz ➤ *Připravit měření [⇨ 16-39]*), aby mohla být paleta změřena.

Definovat jednotlivě průběhy měření pro paletu

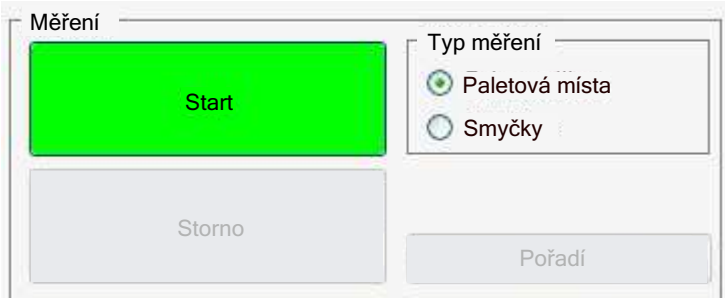
CALYPSO zobrazuje na ploše pro automatizovaný průběh, která paletová místa jsou vybrána pro měření. Paletová místa, která mají být změřena, jsou na barevném pozadí. Paletová místa, která nemají být změřena, jsou označena pomocí "X".



Vybrat jednotlivá paletová místa

1 Klikněte na místa na paletě, která se mají při průběhu měření změřit. Označená místa mají šedé pozadí.

2 Zvolte možnost **Paletová místa**, aby byla paleta připravena na CNC průběh.



Nyní můžete definovat parametry pro CNC start (viz ➢ *Připravit měření [⇨ 16-39]*), aby mohla být paleta změřena.

Najet před měřením palety do startovní polohy

Oznámení

Abyste mohli používat tuto funkci, musíte mít k dispozici opci PCM.

Před průběhem s paletou se má najet do počáteční polohy, aby nedošlo ke kolizi s překážkami na granitové desce. Přitom se ale nemá najíždět do dané polohy před každým paletovým místem; to by zabralo zbytečně mnoho času. Do startovní polohy se má najet pouze před průběhem prvního paletového místa. Tuto úlohu můžete provádět pomocí příkazů PCM.

Data hlavičky protokolu u palety obsahují navíc číslo aktuálního paletového místa a číslo prvního paletového místa.

Vložte dotaz do vstupních parametrů plánu měření. Ten ověří, zda se číslo aktuálního paletového místa shoduje s číslem prvního paletového místa. V případě shody má měřicí stroj najet do určité polohy.

Příklad:

```
if (getRecordHead("palletlocationnumber") ==
getRecordHead("firstpalletlocationnumber")) then
positionCMM(100,-100,-50)
endif
```

Oznámení

Dotaz funguje v každém případě, ať byla paleta spuštěna pomocí smyčky nebo pomocí vybraných paletových míst.

Najet po měření palety do parkovací polohy

Oznámení

Abyste mohli používat tuto funkci, musíte mít k dispozici opci PCM.

Po průběhu palety se má najet do polohy zakládání, aby se právě změřená součást vyměnila za další. Přitom se ale nemá najíždět do dané polohy po každém paletovém místě; to by zabralo zbytečně mnoho času. Do polohy zakládání se má najet pouze po průběhu posledního paletového místa.

Tuto úlohu můžete provádět pomocí příkazů PCM.

Data hlavičky protokolu u palety obsahují navíc číslo aktuálního paletového místa a číslo posledního paletového místa.

Vložte dotaz do post-parametrů plánu měření. Ten ověří, zda se číslo aktuálního paletového místa shoduje s číslem posledního paletového místa. V případě shody má měřicí stroj najet do určité polohy.

Příklad:

```
if (getRecordHead("palletlocationnumber") ==
getRecordHead("lastpalletlocationnumber")) then
positionCMM(100,-100,-50)
endif
```

Oznámení

Dotaz funguje v každém případě, ať byla paleta spuštěna pomocí smyčky nebo pomocí vybraných paletových míst.

Zadat klíčová slova pro ikony

Jako správce systému můžete pro ikony určité ovládací plochy zadávat klíčová slova.

Uživatel si tak může na rozsáhlé ovládací ploše zkrátit vyhledání ikony plánu měření nebo palety. Výběr správné ikony je také spolehlivější.

Automatizovaný výběr pomocí čárového kódu

Zadání klíčových slov umožňuje automatizovaný výběr správného plánu měření pro danou součást resp. danou paletu se součástmi.

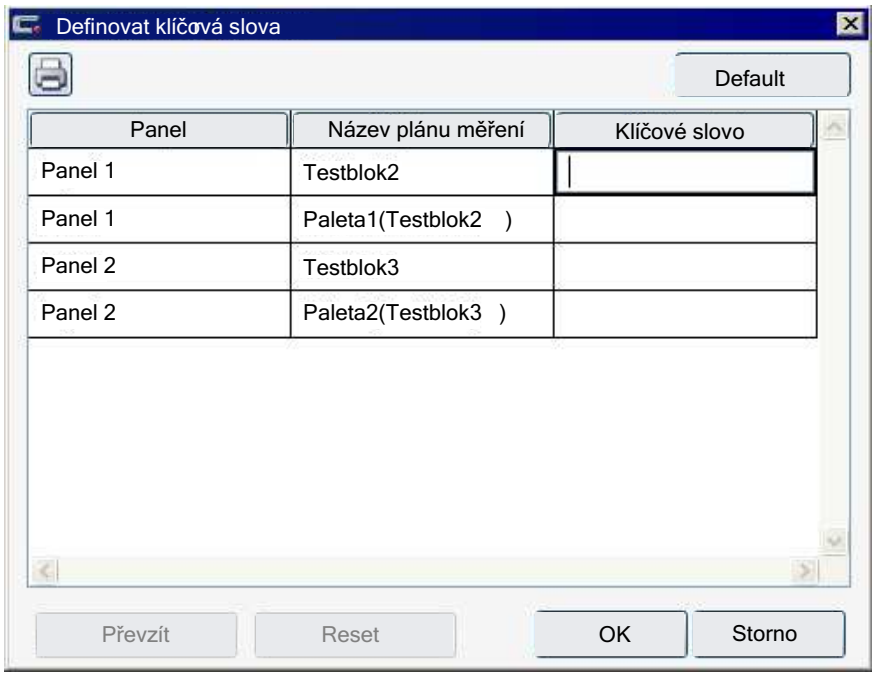
Předpokladem je:

- Máte k dispozici potřebné vybavení se čtečkou čárového kódu.
- Na každé součásti nebo paletě je umístěn čárový kód ikony plánu měření resp. ikony palety, kterou se má měřit daná součást.

Zadat a změnit klíčová slova

1 Označte danou ikonu.

2 V kontextovém menu ikony zvolte položku **Definovat klíčové slovo**.
Otevře se okno **Definovat klíčová slova** se seznamem všech ikon ze všech panelů aktuální ovládací plochy.



Je vybrán řádek s označenou ikonou.

3 Pro automatické generování klíčového slova klikněte na tlačítko **Default**.
- nebo -
Zadejte klíčové slovo.

Definovat větvení mezi panely

Pomocí seznamu v panelu nástrojů můžete libovolně přepínat mezi různými panely. Ale abyste rychle a spolehlivě přešli z jednoho panelu na některý druhý panel, potřebujete větvení.

Definovat větvení

1 Zkontrolujte, že je zobrazen panel, ze kterého chcete definovat větvení.



2 Klikněte na ikonu **Panel** a zadejte název panelu, ke kterému má větvení vést.
Chcete-li provést větvení na nový, dosud nedefinovaný panel, zadejte nový název.

3 Klikněte na tlačítko **OK**.



CALYPSO vytvoří ikonu pro větvení (spolu s názvem cílového panelu).

Připravit měření

Přehled: Připravit měření

Když jsou definované panely s plány měření nebo paletami, připravíte měření. Měření se může připravit kompletně nebo jen částečně – to závisí na právech, která jsou přidělena uživateli, který má měření provádět.

Při přípravě měření máte následující možnosti:

- ➢ *Zobrazit polohu snímací hlavy [⇨ 16-39]*
- ➢ *Definovat parametry pro CNC start [⇨ 16-40]*
- ➢ *Určit zadání dat hlavičky protokolu [⇨ 16-41]*
- ➢ *Provést nastavení pro snímače [⇨ 16-42]*
- ➢ *Změnit pořadí průběhů na panelech [⇨ 16-13]*
- ➢ *Definovat výstup protokolu [⇨ 16-43]*

Zobrazit polohu snímací hlavy

V některých situacích vám může pomoci, když znáte polohu snímací hlavy. Poloha se uvádí v souřadnicích stroje.



1 Klikněte na ikonu **Ukázat souřadný systém**.
Aktuální poloha snímací hlavy v souřadnicích stroje se ukáže v okně **název-poloha**.



Definovat parametry pro CNC start

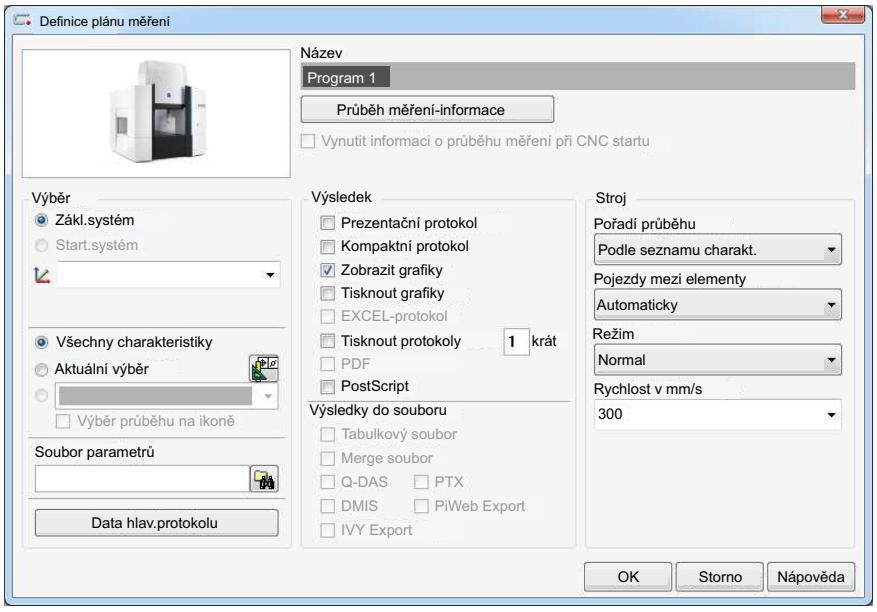
Před prováděním plánu měření nebo měření palety musíte definovat parametry CNC startu.

Podmínky

– Máte právo **Definovat CNC-parametr "Rozsah kontroly"** nebo **Definovat CNC-parametry** (viz ➤ *Přidělit uživatelská oprávnění pro Automatizovaný průběh [⇨ 16-23]*).

1 Označte ikonu plánu měření nebo palety, který(á) se má provést.

2 Klikněte na ikonu **Definovat parametry pro CNC start**. Otevře se okno **Definice plánu měření**.



3 Aktivujte **Vynutit informaci o průběhu měření při CNC startu**, má-li se při CNC startu automaticky otevřít informace o průběhu měření.

4 V sekci **Výběr** zadejte tyto parametry:

- Souřadné systémy:
Podle typu palety máte různé možnosti.

- Rozsah kontroly:
Pro zahrnutí *všech charakteristik* do kontroly zvolte možnost **Všechny charakteristiky**.
- nebo -

Mají-li být vybrány *jednotlivé charakteristiky*, zvolte možnost **Aktuální výběr** a ikonou **Výběr elementu z plánu měření** otevřete seznam charakteristik.
Označte požadované charakteristiky a potvrďte tlačítkem **OK**.
- nebo -
Má-li se do kontroly zahrnout *určitá skupina charakteristik*, zvolte tuto možnost v sekci **Aktuální výběr** a ve vedlejším poli vyberte požadovanou skupinu charakteristik.
- nebo -
Chcete-li stanovit, že se skupina charakteristik může vybrat přímo na ikoně na ploše, aktivujte zaškrtávací políčko **Výběr průběhu na ikoně**.

- **Soubor parametrů** (pouze pro variabilní plán měření)
V případě palety může být všem paletovým místům přidělen jen tentýž soubor parametrů.
Podrobné informace o souborech parametrů najdete v návodu k obsluze pro opci PCM v oddílu Variabilní plány měření v PCM

5 Zadejte všechny zbývající parametry v sekcích **Výsledek** a **Stroj**.
Další informace o CNC průběhu a o tomto okně viz ➢ *Start CNC průběhu [⇨ 7-8]* a Start plánu měření / Definice plánu měření v přehledu dialogů v online nápovědě programu CALYPSO.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Určit zadání parametrů hlavičky protokolu

Parametry hlavičky protokolu pro CNC průběh z automatizovaného provozu můžete zadat následujícím způsobem:

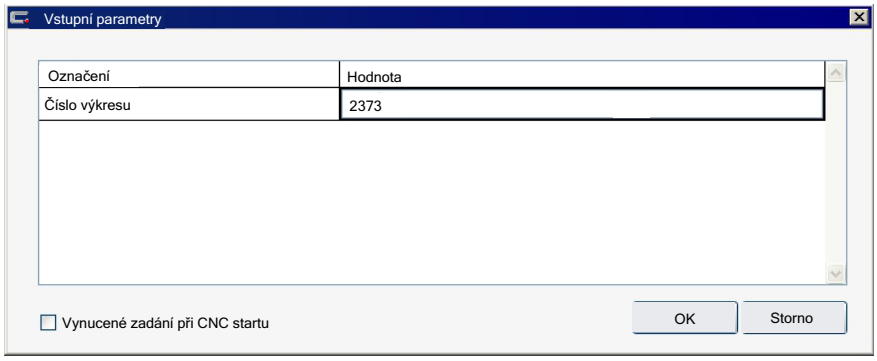
– v nastaveních pro CNC start pro ikonu

– při CNC startu zodpovězením dotazu.

Zobrazení tohoto dotazu musíte nastavit v programu CALYPSO v plánu měření.

1 Otevřete v programu CALYPSO příslušný plán měření.

2 Zvolte menu **Příprava → Parametry hlavičky protokolu**.
Otevře se okno **Vstupní parametry**.



3 Zadejte globální parametry hlavičky protokolu.

4 Pokud má uživatel zadat určité (lokální) parametry hlavičky protokolu až bezprostředně před měřením, aktivujte zaškrtávací políčko **Vynucené zadání při CNC startu**.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

V parametrech pro CNC start může správce systému nebo uživatel po kliknutí na **Data hlav.protokolu** v okně **Vstupní parametry** zadat další parametry hlavičky protokolu, přepsat předvolené parametry nebo převzít data originálního plánu měření.

Jakmile uživatel provede CNC start, pro všechny plány měření, pro které jste aktivovali možnost „Vynucené zadání při CNC startu“, se otevře okno **Vstupní parametry** vždy s jednou stránku pro každou ikonu. Uživatel tak může při CNC startu určit data hlavičky protokolu pro všechna následná měření.

Oznámení

Jestliže byla ve vašich plánech měření funkce „Vynucené zadání při CNC startu“, použita pro vynucené zastavení měřicího stroje (např. aby bylo provedeno nové zakládání součástí), nemůžete od verze 4.0 již tyto plány měření používat.

Pozastavení měřicího stroje lze však dosáhnout zadáním ve vstupních parametrech plánu měření.

Provést nastavení snímačů na ovládací ploše pro automatizovaný průběh

Dialogy pro výměnu a kalibraci snímačů lze snadno vyvolat z ovládací plochy pro automatizovaný průběh. Tuto úlohu může provádět správce systému nebo oprávněný uživatel.

V menu **Snímací systém** jsou k dispozici následující položky:

- **Změnit → Automaticky**: Vyvolá automatickou výměnu snímacích systémů (viz➢ *Provádět automatickou výměnu snímacího systému [⇨ 15-39]*).
- **Změnit → Manuálně**: Umožní ruční výměnu konfigurací snímačů (viz ➢ *Instalovat snímací systém [⇨ 3-21]*).
- **Kalibrovat → Manuálně...**: Spustí kalibraci snímačů. Jak se provádí kalibrace snímačů, viz ➢ *Manuálně kalibrovat snímače [⇨ 13-40]*.

Definovat výstup protokolu

Pro každý plán měření a pro každou paletu na ovládací ploše pro automatizovaný průběh můžete specificky definovat výstup protokolu.

Uživatelské právo pro definici výstupu protokolu se jmenuje „Definovat výstup protokolu“.

Výstup protokolu pro automatizovaný průběh je vázán na určitou ikonu. Nastavení změněná pro určitou ikonu plánu měření platí pouze pro tuto ikonu, i když je stejný plán měření přiřazen ještě další ikoně.

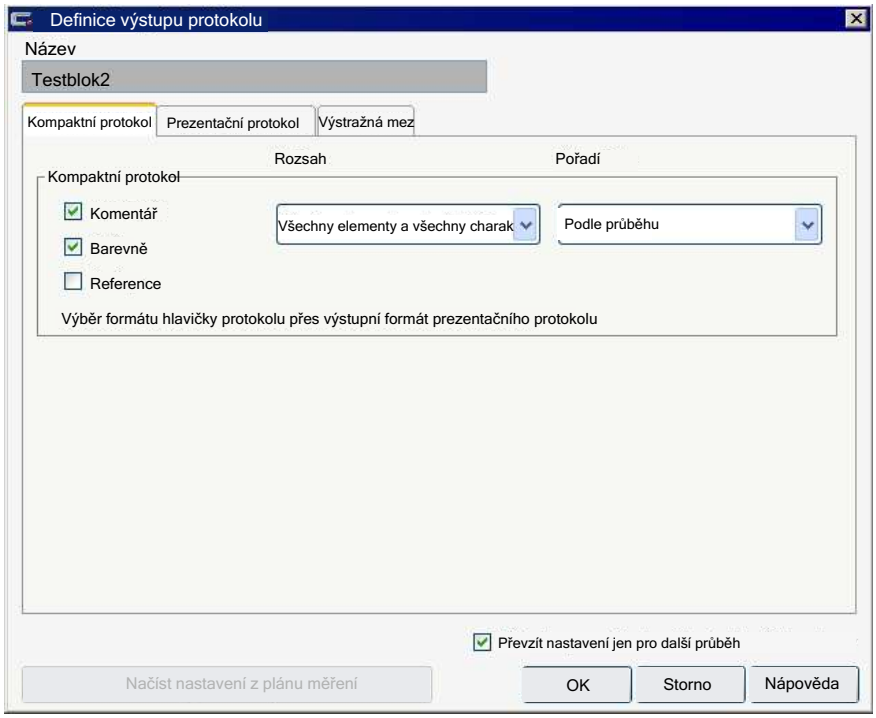
Jestliže chcete stejným způsobem změnit výstup protokolu pro několik ikon ke stejnému plánu měření, upravte původní plán měření a načtěte potom pro jednotlivé ikony nastavení z daného plánu měření.

Tato nastavení jsou aktivní i při dodatečném otevření posledního prezentačního protokolu. To umožňuje otevírat postupně několik prezentačních protokolů s různými formáty a nastaveními pro jedno měření.

Definovat výstup protokolu pro určitou ikonu

1 Označte *jednu* ikonu plánu měření nebo palety.

2 V kontextovém menu zvolte položku **Definovat výstup protokolu...**.
Otevře se okno **Definice výstupu protokolu**.



3 Na třech kartách proveďte požadovaná nastavení pro výstup protokolu.
Nastavení jsou stejná jako v okně **Definice výstupu protokolu** pro originální plán měření. Nastavení pro pracovní protokol, výběr Excel- a DMIS-reportu a pro vrácení protokolu do původního stavu ale obsažena nejsou.
- nebo -
Aby se převzala nastavení z původního plánu měření pro tuto ikonu automatizovaného průběhu, klikněte na tlačítko **Načíst nastavení z plánu měření**.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Převzít nastavení jen pro další průběh**, chcete-li, aby provedená nastavení platila jen pro jeden následující CNC průběh.
Zde provedená nastavení budou po příštím CNC průběhu pro tuto ikonu vrácena na původní stav.
Toto zaškrtávací políčko je standardně aktivováno.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Správa automatizovaného průběhu

Přehled: Správa automatizovaného průběhu

Jako správce systému nastavujete ovládací plochu pro automatizovaný provoz a udržujete její aktuální stav.

Jedná se o následující úlohy:

– ➤ *Uložit ovládací plochy pro automatizovaný průběh [⇨ 16-45]*
– Po kopírování nebo přesunutí ➤ *změnit názvy adresářů pro ovládací plochy pro automatizovaný průběh [⇨ 16-45]*
– ➤ *Přejmenovat a vymazat panely [⇨ 16-47]*
– ➤ *Kopírovat a vymazat ikony [⇨ 16-47]*
– ➤ *Exportovat ikony [⇨ 16-48]*

Uložit ovládací plochu pro automatizovaný průběh

Každá ovládací plocha pro automatizovaný průběh se ukládá vždy do vlastního souboru s příponou názvu „.arn“.



1 Má-li se ovládací plocha uložit, zvolte menu **Soubor → Uložit** nebo **Soubor → Uložit jako**.

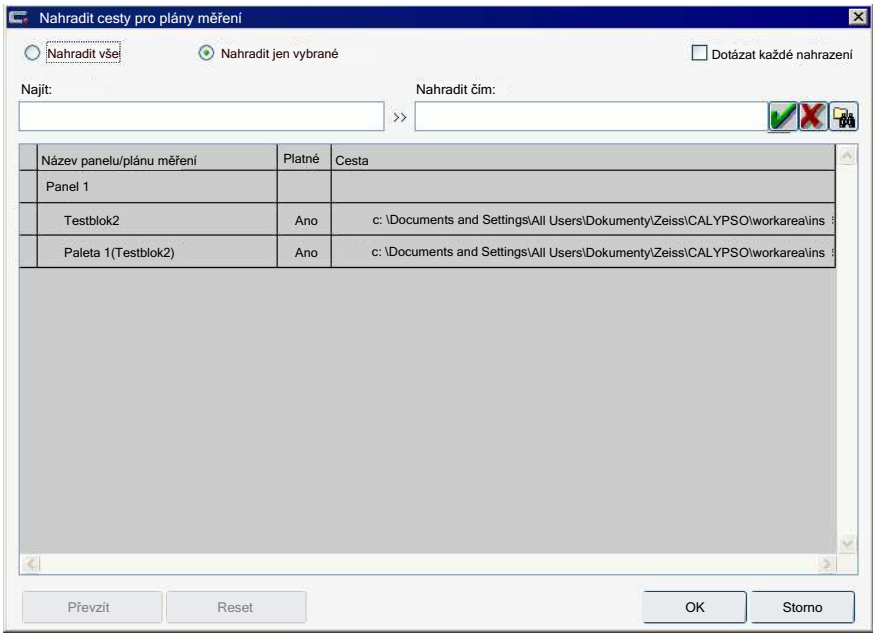
Editovat cesty pro plány měření

Na ovládací ploše („*.arn“) se ukládají plány měření, obrazové soubory a soubory parametrů s absolutními názvy adresářů.

Když se ovládací plocha kopíruje na jiný počítač nebo se změní struktura adresářů plánů měření, může se stát, že automatizovaný průběh nemůže případně najít plány měření. V tom případě musíte přístupové cesty pro plány měření upravit.

Upravit přístupové cesty pro plány měření

1 Zvolte menu **Úpravy → Nahradit cesty pro plány měření**. Otevře se okno **Nahradit cesty pro plány měření**.



V tomto okně se nachází seznam se všemi panely, plány měření a ikonami ovládací plochy i s jejich aktuálními cestami. Sloupec **Platné** udává, jestli daná cesta existuje.
Informace: „Ano“ ve sloupci **Platné** znamená pouze, že daná cesta existuje. Nemusí to ale být nutně také přístupová cesta, která obsahuje zobrazený objekt. „Ne“ ve sloupci **Platné** znamená naopak v každém případě, že daná cesta není správná přístupová cesta pro zobrazený objekt.
V seznamu jsou stejným způsobem uvedeny za sebou všechny panely:

- První řádek je mezititulek s názvem panelu.
- Druhý řádek obsahuje cestu pro obraz pozadí, jestliže je zde k dispozici.
- Následné řádky obsahují ikony panelů, palet a plánů měření, které jsou obsaženy v tomto panelu, a cesty pro ikony palet a plánů měření. Pro palety platí, že dokud není do palety vložen plán měření, nelze zadat cestu, sloupec uvádějící platnost uvádí vždy „Ne“.

Je-li ikona spojena s obrázkem, objeví se za řádkem s názvem ikony řádek s textem „(Obraz)“ a cestou pro obrazový soubor.
Pokud ikona obsahuje absolutní údaj cesty pro soubor parametrů (viz Načíst soubor parametrů v CNC průběhu), objeví se za řádkem pro obrázek další řádek s textem „(Soubor parametrů)“ a cestou pro soubor parametrů.

2 Změňte přístupové cesty přímo přepsáním.
- nebo -

Označte řádky, které chcete změnit. Použijte pro to kontextové menu s příslušnými položkami.
Použijte pole **Najít:** a **Nahradit čím:**, aby byly v označených (nebo ve všech) řádcích nahrazeny cesty.


Pro vyplnění pole **Nahradit čím:** můžete použít ikony **Reset** a


Vyhledat adresář.


Nahrazování spustíte kliknutím na tlačítko **Nahradit** nebo **OK**.
Probíhá nahrazování.
Pokud jste aktivovali zaškrtávací políčko **Dotázat se na každé nahrazení**, máte možnost každý případ nahrazení potvrdit nebo zamítnout nebo celý postup zrušit.
Jinak se po nahrazení ukáže hlášení o počtu provedených nahrazení.
Informace: Názvy obrazových souborů a plánů měření se při nahrazení nemění. CALYPSO zajistí, aby tyto názvy zůstaly nezměněné.
Tím se např. zabrání záměně plánů měření. Není možné nechtěně přenést parametry pro CNC start nebo data hlavičky protokolu z jednoho plánu měření do druhého.
Jestliže se má plán měření skutečně zaměnit, musíte ho nově přiřadit příslušné ikoně. Pro obrázky platí totéž.

Správa panelů

Můžete změnit název panelu nebo panel z ovládací plochy odstranit. Použijte k tomu položky **Přejmenovat** nebo **Odstranit** v menu **Panel**.

Zkontrolujte, že je zobrazen panel, který chcete přejmenovat nebo odstranit.

Správa ikon plánů měření

Označené ikony můžete z jednoho panelu kopírovat a vložit je do jiného panelu. Ikony je také možné odstranit.

Můžete jeden či více plánů měření exportovat jako ikony plánu měření, aby byly později importovány na jinou plochu pro automatizovaný průběh.

➢ *Exportovat ikony plánu měření [⇨ 16-48]*

1 Pro kopírování ikony zvolte v kontextovém menu požadované ikony položku **Kopírovat**.
- nebo -
Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

2 Pro vložení kopírované ikony zvolte v kontextovém menu položku **Vložit**.
- nebo -

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

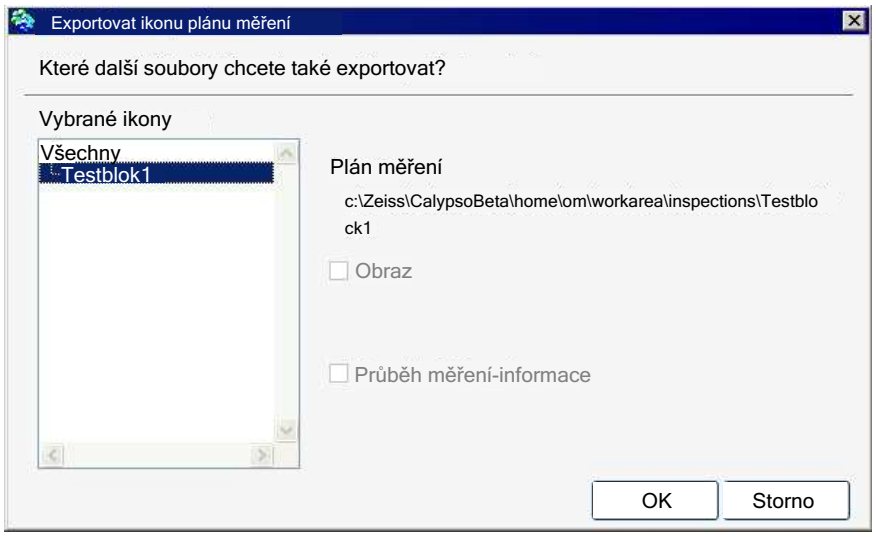
3 Pro vymazání ikony zvolte v menu položku **Úpravy → Vymazat**.

Exportovat ikony plánu měření

Pomocí exportu poskytnete ikony plánu měření pro import do jiné ovládací plochy pro automatizovaný průběh.

1 Označte požadované ikony plánu měření a zvolte menu **Soubor → Exportovat ikony plánu měření** nebo v kontextovém menu **Exportovat ikony plánu měření**.

2 V okně pro výběr souboru zadejte cestu a název pro exportovaný soubor.
Soubor má příponu názvu „*.arz“.



3 V okně **Exportovat ikony plánu měření** určete pro každou z vybraných ikon, zda chcete exportovat také obrazový soubor a informace o průběhu měření.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Data jsou exportována.

Exportované ikony můžete zase importovat na jiných systémech (➤ *Importovat ikony plánu měření [⇨ 16-29]*).

Kapitola 17

Dvoustojanový provoz

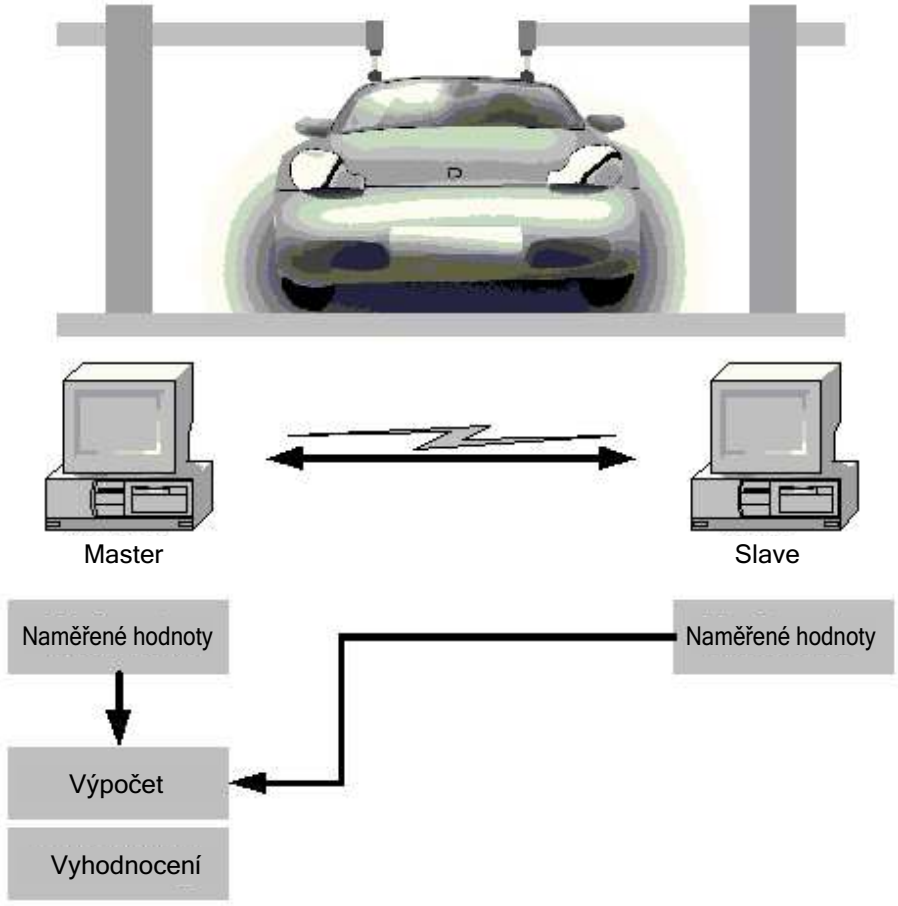
Tato kapitola obsahuje:

Dvoustojanový provoz v programu CALYPSO 17-2
Připravit dvoustojanový provoz..... 17-4
Používat dvoustojanový provoz 17-14

Dvoustojanový provoz v programu CALYPSO

Pro obrobky velkých rozměrů se mohou použít souřadnicové měřicí stroje se dvěma měřicími rameny (dvoustojanové měřicí stroje) a může se tím zvětšit měřicí rozsah.

Každé z obou ramen je propojeno s počítačem pro korekci a vyhodnocení měření. Jeden počítač se označuje jako hlavní „Master“ a druhý jako podřízený počítač „Slave“.



Musíte dvoustojanový provoz připravit. Program CALYPSO musí hlavně dostat informaci, jak spolu souvisejí oba původně nezávislé měřicí rozsahy (viz ➤ *Připravit dvoustojanový provoz [⇨ 17-4]*).

Při měření samotném se musí dodržet určitý průběh: Přihlášení, měření, odhlášení (viz ➤ *Měřit na dvoustojanovém měřicím stroji [⇨ 17-14]*).

Asynchronní provoz

Dvoustojanový provoz probíhá v asynchronním režimu. Plán se měří **podle seznamu elementů**. „Master“ a „Slave“ měří souběžně „své“ měřené elementy. Oba stroje jedou současně. Pokud např. potřebuje „Master“ pro výpočet určitého elementu data ze „Slave“, počká „Master“ na tato data a teprve potom pokračuje.

Oznámení

Analogicky k dvoustojanovému provozu můžete řídit také více než dva stojany (ramena) ve *vícestojanovém provozu*. Tím ještě zvětšíte měřicí rozsah a ušetříte při asynchronním provozu měřicí čas. Postup je přitom v zásadě stejný jako u dvoustojanového provozu; máte jeden hlavní počítač „Master“ a několik počítačů „Slaves“.

Připravit dvoustojanový provoz

Předpoklady pro dvoustojanový provoz

Pro dvoustojanový provoz musí být splněny následující předpoklady:

– CALYPSO je ➢ *konfigurován pro dvoustojanový provoz [⇨ 17-4]*.

– ➢ *Soubory pro dvoustojanový provoz [⇨ 17-7]* jsou v pořádku k dispozici.

– Oba ➢ *počítače jsou vzájemně propojeny v síti [⇨ 17-10]*.

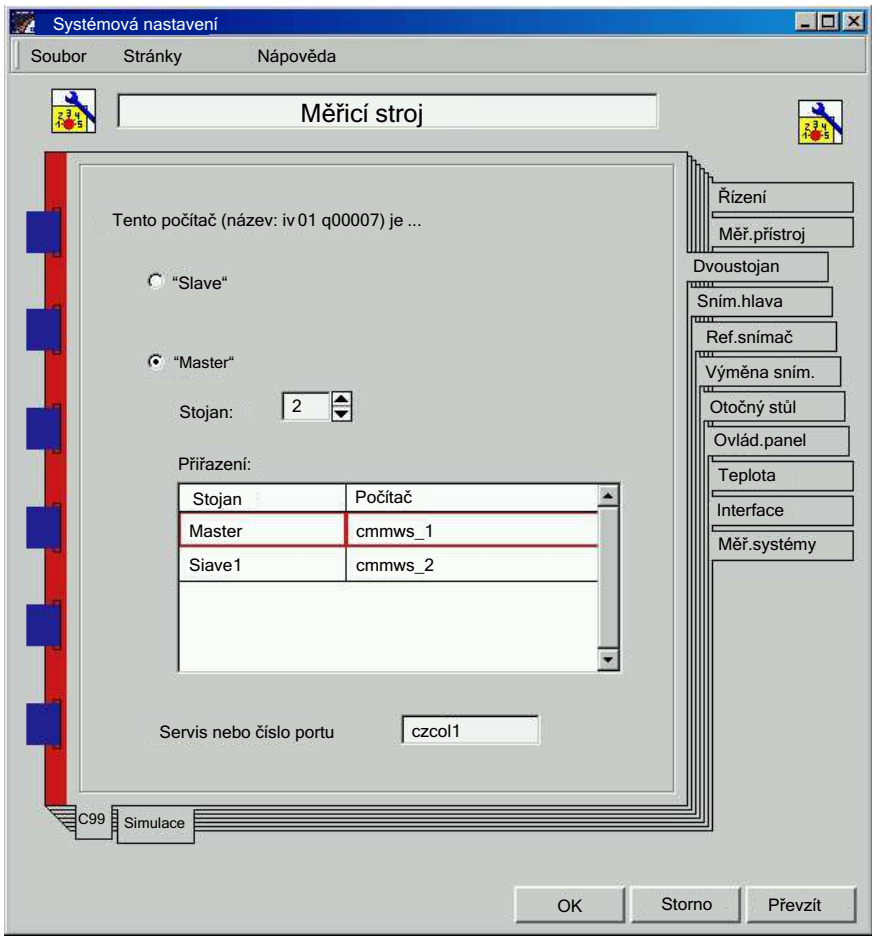
– Oba ➢ *měřicí rozsahy jsou vzájemně svázány [⇨ 17-13]*.

Konfigurovat CALYPSO pro dvoustojanový provoz

Pro dvoustojanový provoz proveďte následující nastavení na obou počítačích:

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a otevřete stránku **Dvoustojan**.
Tuto stránku můžete vyvolat pouze, když je jako měřicí stroj nastaven stojanový stroj.

2 Na hlavním počítači (Master) zvolte možnost **Master** a zadejte parametry pro vazbu:



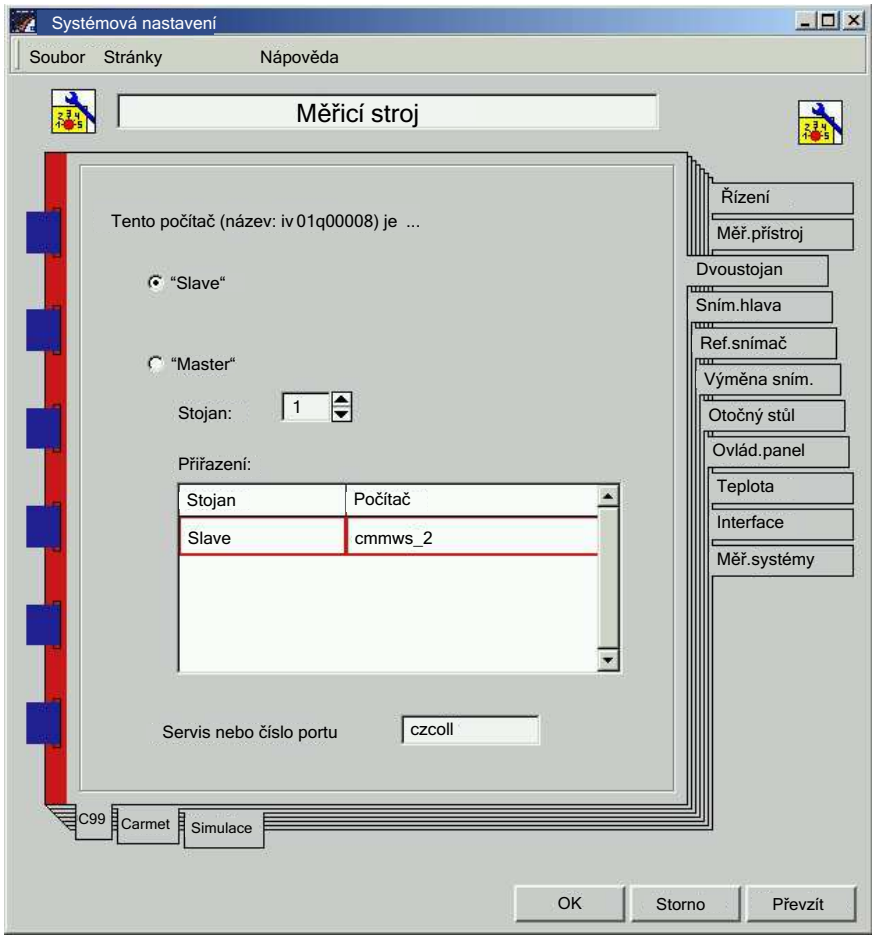
- **Stojan:** počet stojanů (ramen)
- **Číslo portu**: načte se ze souboru „services" v adresáři ..\winnt \system32\drivers\etc
- **Přiřazení** stojanů k počítačům: provádí se na základě sítových názvů v souboru hosts, např cmmws_1, nebo na základě názvů počítačů ve vaší firemní síti.

Některé možné konfigurace pro stojan1 a stojan2 jako Master nebo Slave:

Stojan1	Stojan2
Master = cmmws_1 Slave1 = cmmws_2	Slave = cmmws_2
Slave = cmmws_1	Master = cmmws_2 Slave1 = cmmws_1
Master = name1 (název ve firemní síti) Slave1 = name2 (název ve firemní síti)	Slave = name2

Stojan1	Stojan2
Slave = name1	Master = name2 Slave1 = name1

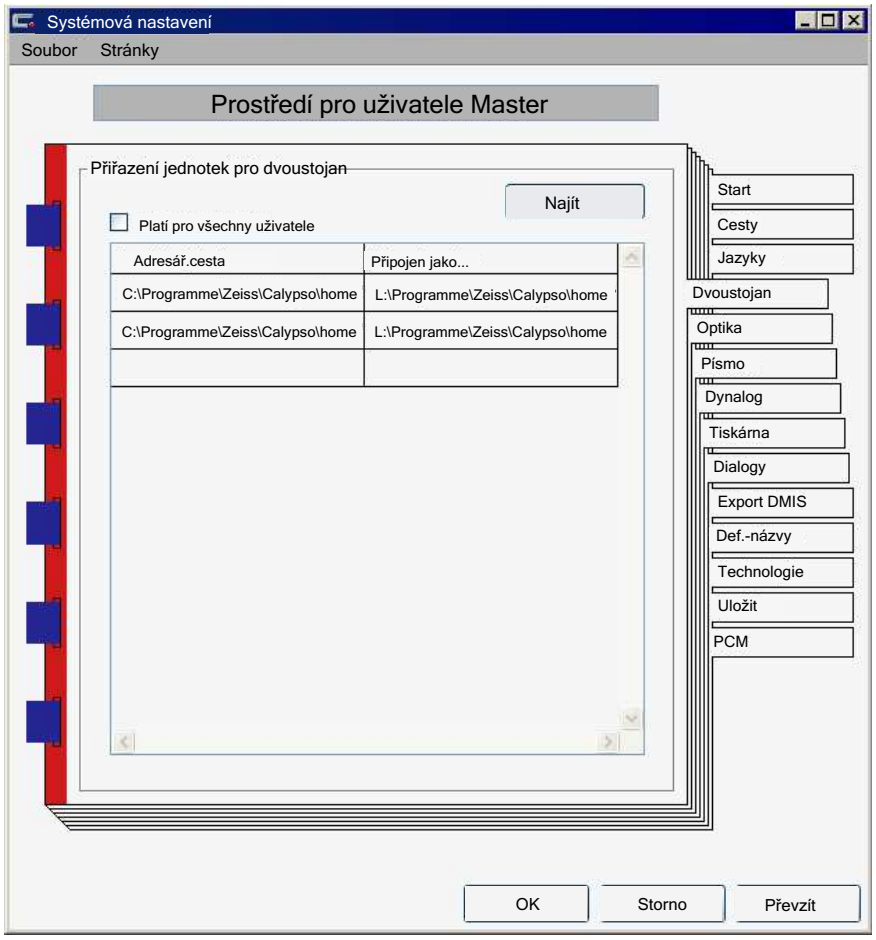
3 Na podřízeném počítači zvolte možnost **Slave**a zadejte parametry pro vazbu:



- **Číslo portu**: načte se ze souboru „services“ v adresáři ..\winnt \system32\drivers\etc
- **Přiřazení** stojanů počítačům: provádí se na podle názvů počítačů v souboru „hosts, zde např.„cnc2“.

Před vazbou zkontrolujte spojení.

4 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a otevřete stránku **Dvoustojan**.



5 Zadejte zde cesty pro plány měření a základní systémy:

- **Adresář.cesta**: lokálně platné označení cesty na počítači Slave
- **Připojen jako**: v síti platné označení, pod kterým může systém Slave přistupovat k dané cestě na systému Master

Propojení v síti musí být zpřístupněné a aktivní.

Soubory pro dvoustojanový provoz

Některé systémové soubory Windows musí pro dvoustojanový provoz obsahovat určité zápisy. Při dodání systému určeného pro dvoustojanový provoz jsou tyto soubory již nakonfigurovány na obou počítačích.

Soubory „services“ a „hosts“ se nacházejí v adresáři *..\winnt \system32\drivers\etc*. Pro případ, že se zasahovalo do systémových souborů, jsou zde uvedeny řádky, které jsou důležité pro dvoustojanový provoz.

Soubor „services“

Příklad zápisů v souboru „services“:

```
czcol1                  8881/tcp                #Column1
czcol2                  8882/tcp                #Column2
czcol3                  8883/tcp                #Column3
czcol4                  8884/tcp                #Column4
ZVICONTROL              8888/tcp
counter                 9888/tcp

# Services for HOLOS-NT
holos1                  4960/tcp
holos                   4959/tcp
holos3                  4961/tcp
holos4                  4962/tcp
```

Důležité je, aby zde byl řádek obsahující czcol1“.

Soubor „hosts“

Zápisy v souboru „hosts“ (příklad):

```
#############################################################
##########
192.4.1.56      cmmws_2         CMMWS_2         #PC-column2
192.4.1.55      cmmws_1         CMMWS_1         #PC-column1
#
192.4.1.201     cmm_2           CMM_2           #Controler2
192.4.1.200     cmm_1           CMM_1           #Controler1
#############################################################
##########
```

„cmmws_2“ je zde adresa 2. sítové karty počítače na stojanu 2.

„cmm_2“ je zde adresa řízení na stojanu 2.

Vytvořit spojení a svázat měřicí rozsahy

Kroky pro vytvoření spojení a svázání měřicích rozsahů

Aby program CALYPSO mohl sdružit výsledky z obou měřicích rozsahů, musí být vytvořena vzájemná „vazba“. V oblasti, která je oběma měřicím rozsahům společná, se musí provést referenční snímání jedné nebo tří kalibračních koulí.

Výsledky se vzájemně započtou a poskytnou tak základ pro společná měření a vyhodnocení obou stojanů.

Na stroji Master se vypočte matice vazby a odešle se na stroj Slave, pomocí ní jsou na Slave přepočteny tam naměřené souřadnice do souřadného systému měřicího stroje Master.

Postupujte v následujících krocích:

Krok 1	➤ *Výběr metody vazby pro dvoustojanový provoz [⇨ 17-9]*
Krok 2	➤ *Konfigurovat CALYPSO pro dvoustojanový provoz [⇨ 17-4]*
Krok 3	➤ *Vytvořit propojení mezi počítači [⇨ 17-10]*
Krok 4	➤ *Zkontrolovat plány měření před vazbou [⇨ 17-11]*
Krok 5	➤ *Definovat vazbu [⇨ 17-13]*
Krok 6	➤ *Zrušit vazbu [⇨ 17-13]*

Výběr metody vazby pro dvoustojanový provoz

Pro vytvoření vazby musí být zajištěno, že kalibrační koule mohou být snímány z obou měřicích stojanů.

Metody vazby

K dispozici jsou dva postupy:

– *Translační vazba*

  Kalibrační koule je umístěna do středu oblasti společné oběma rozsahům.

  Translační vazba započte přesunutí obou nulových bodů stroje.

– *Translační a rotační vazba*

  Tři kalibrační koule vytvoří trojúhelník v prostoru. Mají zahrnout společnou část měřicího prostoru vertikálně *i* horizontálně.

  Translační a rotační vazba vzájemně započte vzájemnou šikmou polohu obou souřadných systémů stroje, zůstávající i po seřízení.

CALYPSO poskytuje pro obě metody plán měření, pomocí kterého můžete vazbu vytvořit.

Snímač

Pro vytvoření vazby byste měli na obou měřicích ramenech použít referenční snímač daného stroje. Tím dosáhnete maximální přesnosti. Pokud postačuje menší přesnost, můžete použít i jiný kalibrovaný snímač.

Dodatečné vazby

Poté co byla poprvé vytvořena vazba obou měřicích rozsahů, uloží se příslušná data v programu CALYPSO a vyhodnocují se při měřeních v dvoustojanovém provozu. Dodatečné přizpůsobení této vazby je třeba provést v následujících případech:

Důvod pro vytvoření vazby	Postup
pokaždé po mechanických změnách	translační + rotační
při obvyklém průběhu občas (např. při stálém užívání jednou týdně)	translační + rotační
po každém restartu systému	translační
po každém najetí ramena do nulového bodu	translační

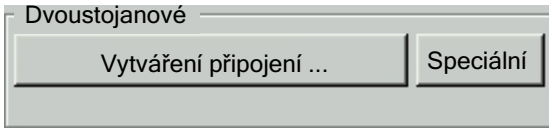
Vytvořit propojení mezi počítači

Když jsou všechna➤ *nastavení správná [⇨ 17-4]*, vytvoříte vzájemné propojení počítačů.

Spojení se vytvoří v okně se semaforem.

Informace: Dodržujte v každém případě dále uvedené pořadí; jinak se spojení nevytvoří.

1 Na počítači Slave v okně se semaforem zvolte **Pohled → Dvoustojanové** a klikněte na tlačítko **Vytvoření spojení...**.

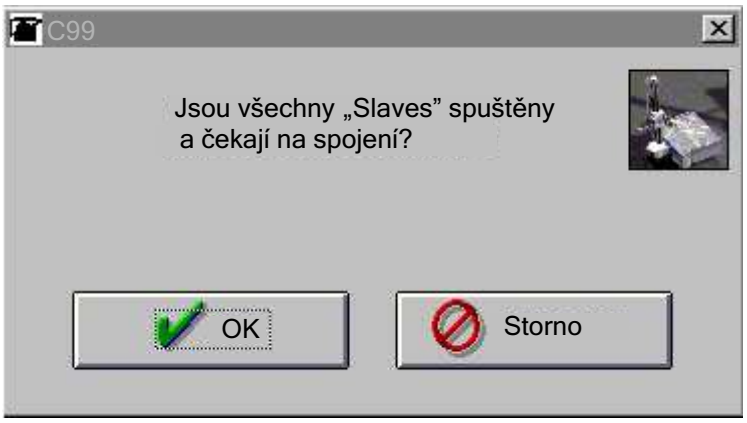


Ukáže se hlášení „Čekat na Master ... “.

2 Na počítači Master v okně se semaforem zvolte **Pohled → Dvoustojanové**.



3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Spojení se „Slaves“**, aby se vytvořilo spojení s počítačem Slave.
Objeví se následující dotaz:



4 Potvrďte tlačítkem **OK** teprve, když je „Slave“ ve stavu „Čekat na Master ...“:



Jestliže se spojení úspěšně vytvořilo, objeví se na straně počítače Slave i Master tato okna:



Důležité: Zápis **Definovat vazbu** musí být uveden sytě černou barvou (a nikoli šedě).



Nyní můžete ➤ *nově definovat vazbu [⇨ 17-13]* nebo, pokud se tak již stalo, začít s měřením.

Zkontrolovat plány měření před vazbou

Po vytvoření spojení můžete provést vazbu obou měřicích rozsahů. CALYPSO k tomu poskytuje dva plány měření:

– Plán měření „col2_trans“ pro translační vazbu

– Plán měření „col2_rotate“ pro translační a rotační vazbu

Nejste-li si jisti, zda souhlasí všechna nastavení, zkontrolujte nejprve plán měření, který se má použít.

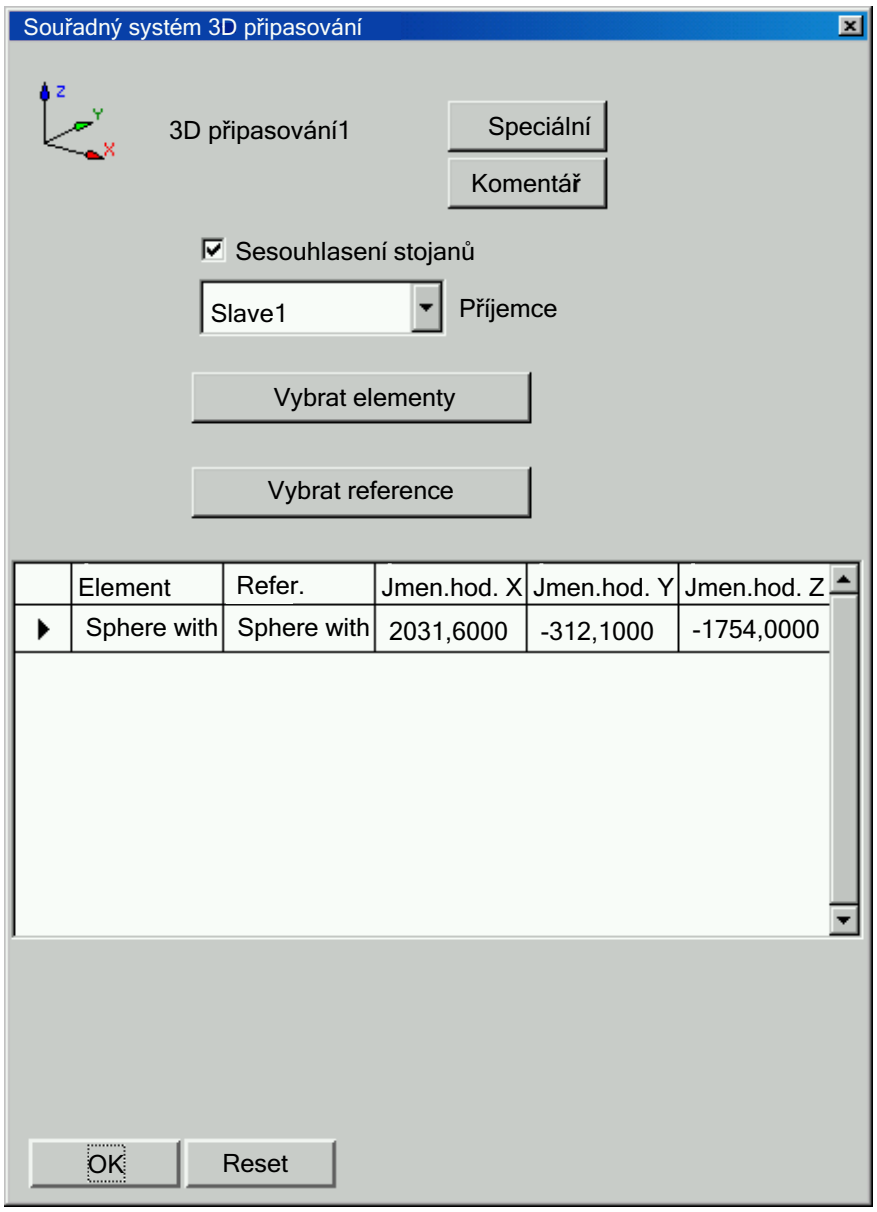
1 Otevřete požadovaný plán měření pro vazbu.

2 Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření pro elementy**.

3 Zkontrolujte, že jsou zvolena následující nastavení:

- **Snímací systém → Snímač**: Pro všechny elementy je zvolena hodnota **Refer.snímač** (resp. určitý kalibrovaný snímač).
- **Režim MAN-CNC**: Pro všechny elementy je zvoleno **MAN**.
- **Dvoustojan → Stojanové**: Pro elementy, které se mají měřit se stojanem 2, je zvolena hodnota **Slave1**.

4 Otevřete předlohu pro definici charakteristiky **3D best fit1**.



5 Zkontrolujte, že jako **Příjemce** je nastaven **Slave1** (označení stojanu „Slave“).

6 Uložte plán měření.

Definovat vazbu

Pokud jste si jisti, že všechna ➤ *nastavení v plánu měření [⇨ 17-11]* jsou správná, můžete nechat proběhnout plán měření pro vytvoření vazby.

1 Otevřete program CALYPSO na počítači Master.

2 V okně se semaforem v sekci **Dvoustojanové** klikněte na **Definovat vazbu** a zvolte **Posunout** nebo **Posunout a otáčet**.

3 Podle pokynu snímejte *manuálně* měřicím ramenem 1 (Master) postupně 6 bodů na kouli.
V okně se objeví číslo dalšího bodu, který se má snímat, v sekci **Další snímaný bod**.

4 Podle pokynu snímejte *manuálně* měřicím ramenem 2 (Slave) *stejnou kouli* také v 6 bodech.
Jestliže jste zvolil translační a rotační vazbu, opakujte tento průběh ve dvou dalších polohách na měřicí desce.

5 Podle pokynů snímejte kouli2 a kouli3 postupně nejprve ramenem 1 (Master) a potom ramenem 2 (Slave).
Po ukončení měření pošle Master vypočtenou matici vazby na Slave.

Když je vytvoření vazby ukončeno, můžete ihned měřit v dvoustojanovém provozu. Můžete ale také propojení zrušit a později je pro měření opět vytvořit.

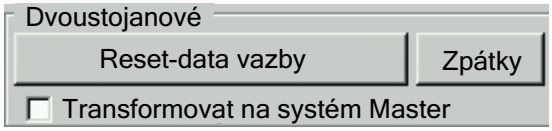
Zrušit vazbu

Vazba koriguje matici vazby, která se nachází na Slave, ale nevytváří ji nově.

Vymazat matici vazby na Slave a znovu ji vytvořit

1 V okně se semaforem v sekci **Dvoustojanové** klikněte na tlačítko **Speciální**.

2 Klikněte na tlačítko **Reset-data vazby**.



Matice vazby je vymazána. Aby se pracovalo opět v dvoustojanovém provozu, musíte vazbu nově definovat.

Používat dvoustojanový provoz

Pokyny pro měření v dvoustojanovém provozu

Při měření v dvoustojanovém provozu je třeba dodržet následující body:

– Každý element může být měřen *jen jedním* stojanem (měř.ramenem). Např. velké otvory musí být vzájemně spojeny přes jednotlivé body. (Každý element je přiřazen přesně *jednomu* stojanu).

  Pokud nebylo v editoru elementů plánu měření určeno jinak, používá se obecně pro měření elementu Master.

– Při přiřazení elementů pro každý stojan musí být zaručeno provedení měření bez kolize.

  Zvýšenou opatrnost vyžadují měření ve společném měřicím rozsahu obou stojanů (ramen). Když se jedním ramenem vyjede do volného prostoru nebo se najíždí na mezipolohu, nesmí se přitom dostat do kolize s ramenem druhého stojanu.

Měřit na dvoustojanovém měřicím stroji

Průběh měření na dvoustojanovém měřicím stroji

Při měření samotném se musí dodržet určitý průběh: Přihlášení, měření a odhlášení.

Jestliže jste právě svázali měřicí rozsahy nemusíte znovu provádět přihlášení; oba stojany jsou již vzájemně spojeny. Dále viz ➢ *Měřit v dvoustojanovém provozu [⇨ 17-14]*. Jinak je nejprve třeba spojení vytvořit.

Jak se provádí přihlášení, viz ➢ *Vytvořit spojení mezi počítači [⇨ 17-10]*.

Měřit v dvoustojanovém provozu

Doporučený postup pro měření v dvoustojanovém provozu: Vytvořte postupně vytváření plán měření pomocí manuálních snímání a generování měřených elementů. Potom spustíte plán měření v režimu CNC.

Je také možné vytvořit plán měření „offline“, vyžaduje to však pokročilé znalosti a zkušenosti.

Na počítači Master postupujete tak, jako byste měřili na jednom stojanu. Je třeba zohlednit některé body:

- Každý element může být měřen *jen jedním* stojanem (měř.ramenem).
- Snímáním prvního bodu resp. první polohou je definováno, ke kterému stojanu daný element patří.
- Tuto informaci vidíte v **editoru elementů plánu měření** pro **Stojanové** (**Default** nebo **Master** znamená „Master“; **Slave1** znamená „Slave“).
- Bezpečnostní kvádr: Při „najetí na bezpečnostní rovinu“ najíždí stojan nastavený na semaforu jako „aktivní“.



Nebezpečí kolize: Nezapomeňte na mezipolohy pro vyjetí do volného prostoru, jinak hrozí nebezpečí kolize.



Když připravujete plán měření, musíte dbát zejména na to, aby měřicí ramena *za žádných okolností* nemohla vzájemně kolidovat. To znamená, že se nesmějí překrývat oblasti, ve kterých se měřicí ramena pohybují.
Když se oblasti překrývají, nelze vyloučit kolizi, protože se obě ramena pohybují nezávisle na sobě.

- Když v **editoru plánu měření pro elementy** pro **Dvoustojan** nastavíte vzdálenost pro zablokování větší než nula, sleduje CALYPSO pohyby obou ramen a automaticky blokuje jejich pohyby, které by mohly vyvolat kolizi.
- Zkontrolujte v **editoru plánu měření pro elementy** následující funkce a nastavení:

  Stojanové

  Odjetí-offset

  Blokovací vzdálenost

  Snímací systém

  Snímač

  Bezpečnostní skupina

  Snímač-úhel

Oznámení

Po každé změně musíte plán měření uložit. Jinak nemůže „Slave“ číst aktuální změny.

Testovat plán měření

Plán měření můžete otestovat tím, že otevřete seznam měřených elementů a zvolíte **Úpravy → Vybrat elementy dvoustojan-Master** (resp. **Vybrat elementy dvoustojan-Slave**). V seznamu i v okně CAD jsou vybrány přesně ty elementy, které má Master resp. Slave měřit.

Když potom spustíte plán měření pro **Aktuální výběr**, měří CALYPSO všechny vybrané elementy – a případně další, jestliže jsou obsaženy jako reference v některém z vybraných elementů.

Spustit dvoustojanový provoz

Po provedení všech příprav a vzájemné vazby strojů, je možný start dvoustojanového provozu.

1. Zvolte menu **CNC → CNC start**.
   Otevře se okno **Start plánu měření**.
2. Pro **Pořadí průběhu** zvolte režim průběhu **Podle seznamu elem**.
3. Potvrďte tlačítkem **OK**.
4. Potvrďte varovné upozornění.
   Začíná průběh.

Zrušit spojení pro dvoustojanový provoz

Jestliže nechcete poté provádět další měření, zrušte opět spojení mezi „Slave“ a „Master“.

1. Deaktivujte na počítači Master zaškrtávací políčko **Spojení se „Slaves“**.
2. Deaktivujte na počítači Slave zaškrtávací políčko **Spojení s Master**.

Spojení je zrušeno.

Kapitola 18

Nastavení a používání snímací hlavy RTP20

Tato kapitola obsahuje:

Obsah této kapitoly 18-2
Snímací hlava RTP20 18-3
Zaměřit kouli na tyči při použití snímací hlavy RTP20 18-8
Zadat aktuální úhlovou polohu v programu CALYPSO 18-14

Obsah této kapitoly

Při použití snímací hlavy RTP20 firmy Renishaw se v programu CALYPSO postup v některých bodech liší od postupu stanoveného firmou Renishaw.

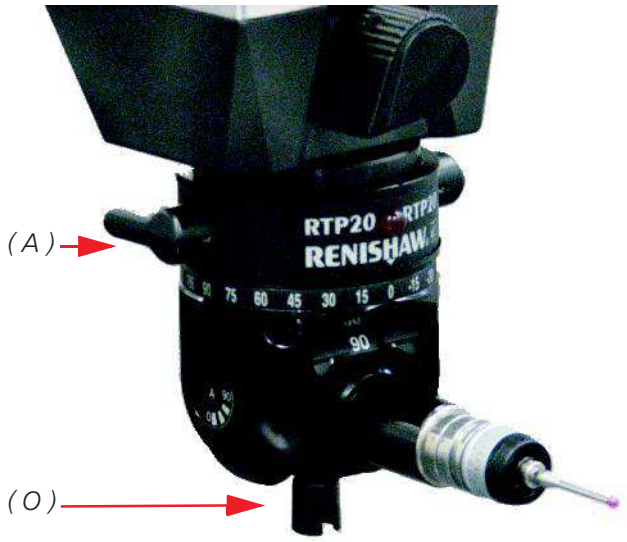


V této dokumentaci jsou popsány všechny předpoklady a specifika pro provádění bezchybného měření a pro bezkolizní provoz vašeho souřadnicového měřicího stroje se snímací hlavou RTP20. Pokud nebudou respektovány, může dojít k chybnému měření a poškození souřadnicového měřicího stroje.

Snímací hlava RTP20

Základní údaje o snímací hlavě RTP20

Snímací hlava RTP20 je otočná a výkyvná hlava bez vlastního motoru. Snímač může být v krocích po 15° otáčen kolem osy A i B snímací hlavy a tím polohován do 168 různých úhlových poloh.



(A)	Aretační páčka pro odjištění a zajištění snímací hlavy
(O)	„Kalíšek“ sloužící k orientaci (pro poloautomatickou změnu úhlové polohy)

Snímací hlava RTP20 nemá vlastní motor, takže úhlová poloha se může měnit jen ručně nebo poloautomaticky:

– Pro *ruční přestavení* uvolněte aretační páčku, nechte zaklapnout hlavu v požadované pozici a aretaci opět zavřete. Poté v programu CALYPSO zadejte novou úhlovou polohu (viz ➢ *Zadat aktuální úhlovou polohu v programu CALYPSO [⇨ 18-14]*).

Když CALYPSO nezná aktuální úhlovou polohu, vede to k chybným výsledkům měření a při CNC provozu může dojít ke zničení systému snímací hlavy.

– V *poloautomatickém provozu* provádí program CALYPSO sám změnu úhlové polohy.

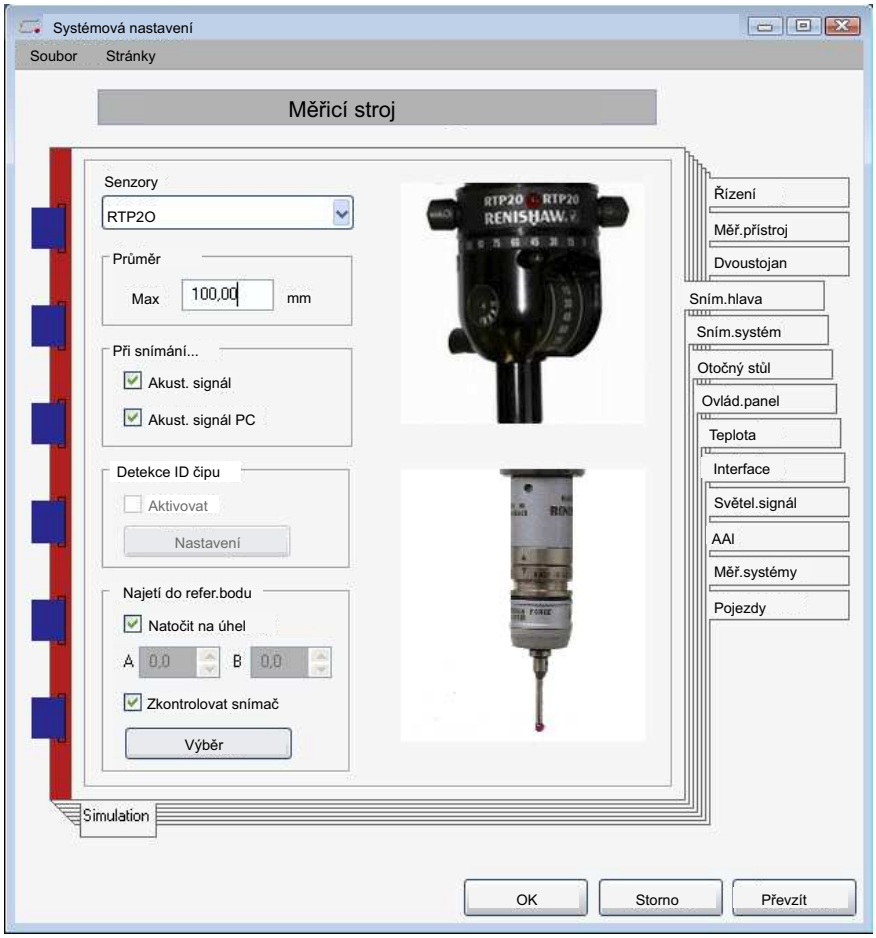
  Předpoklady, zvláštnosti a postup viz ➢ *Zvláštnosti v poloautomatickém provozu [⇨ 18-5]*.

Přihlásit snímací hlavu RTP20 v systémových nastaveních

Dříve než můžete používat snímací hlavu RTP20 pro měření, musíte ji přihlásit v systémových nastaveních.

1 V programu CALYPSO zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a přejděte na kartu **Sním.hlava**.

2 V sekci **Senzory** zvolte v seznamu **RTP20** položku **TP20**.



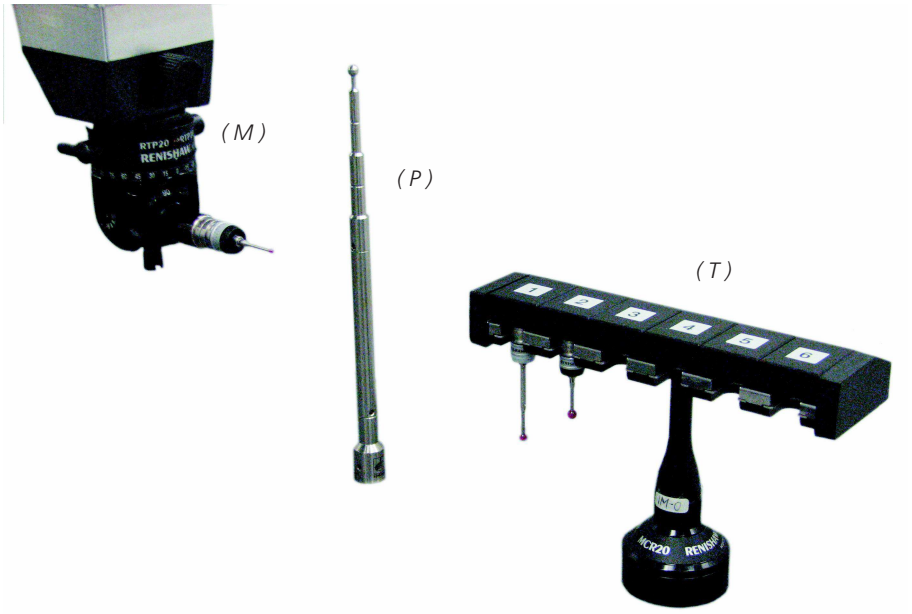
3 Aktivujte možnost **Natočit na úhel**, pokud najetí do referenčního bodu není bez kolize možné ve všech úhlových polohách vzhledem ke konstrukci vašeho měřicího stroje a dlouhým snímačům.
Před každým najetím do referenčního bodu vás program CALYPSO vyzve, abyste natočili ručně hlavu RTP20 do vhodné úhlové polohy a zadali nastavené úhly do okna s výzvou.

4 Potvrďte tlačítkem **OK** resp. **Převzít**.

Poloautomatický provoz s RTP20

V *poloautomatickém provozu* změní CALYPSO úhlovou polohu pomocí tyče s koulí připevněné na stole měřicího stroje.

Snímací hlava se pohybuje podél připevněné tyče, čímž koule na konci tyče odjistí snímací hlavu, nastaví požadovanou úhlovou polohu snímače a opět snímací hlavu zajistí.



(M)	Snímací hlava RTP20 s aretační páčkou a „kalíškem“ pro orientaci
(P)	(pivotová) tyč s koulí na horním konci
(T)	Zásobník na výměnu snímačů

Podmínky pro poloautomatický provoz se snímací hlavou RTP20

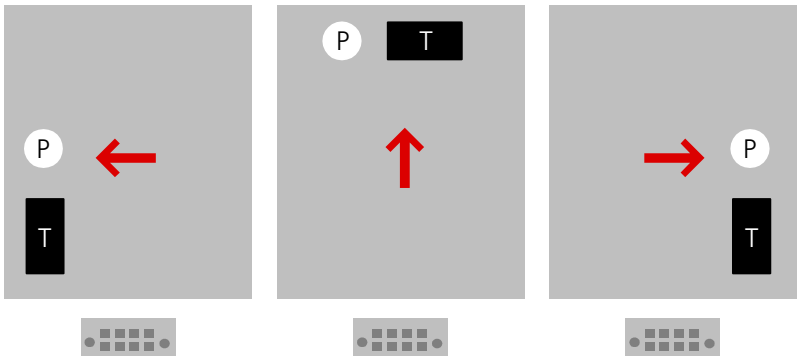
Snímací hlava RTP20 se smí používat při poloautomatickém měření pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

- Používají se pouze jednotlivé snímače (konfigurace s jedním snímačem).
- Koule na konci (pivotové) tyče je zaměřena (viz ➤ *Zaměřit kouli na tyči při použití snímací hlavy RTP20 [⇨ 18-9]*).

Použití zásobníku snímačů MCR20

Jestliže používáte snímací hlavu RTP20 společně se zásobníkem MCR20, musíte parametry vjezdu do jednotlivých úložných míst zvolit tak, aby byl bez kolize možný pojezd mezi (pivotovou) tyčí a zásobníkem.

Tyč (P) i zásobník (T) by měly být namontovány na *stejné straně* souřadnicového měřicího stroje (viz obrázek).



Červená šipka na obrázku symbolizuje směr vjezdu. Tyč s koulí může být umístěna nalevo nebo napravo od zásobníku snímačů.

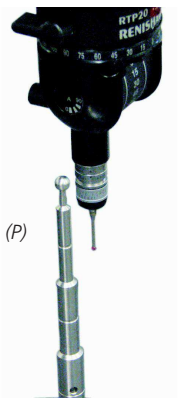
V případě, že se odchýlíte od této konfigurace (např. že pivotová tyč vyčnívá do měřicího rozsahu více než zásobník snímačů), musíte upravit parametry pro vjezd do zásobníku a tím zajistit automatickou výměnu snímačů bez nebezpečí kolize. V okně **Určit směr vjezdu** upravte polohy **Před výměnou**, **Po výměně** a **Nad uložením**. Další příslušné informace najdete v tomto návodu k obsluze v kapitole ➤ *Zásobník na výměnu snímačů [⇨ 15-1]*.

Poloautomatická změna úhlové polohy prováděná programem CALYPSO

Jakmile je v CNC průběhu potřebná jiná pozice snímače, změní CALYPSO úhlovou polohu snímače pomocí tyče odpovídajícím pojezdem snímací hlavy. Snímací hlava je přitom pohybována okolo pevně přimontované tyče s koulí.

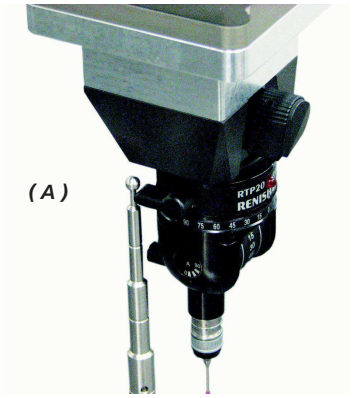
Průběh

Poloautomatická změna probíhá v následujících krocích:

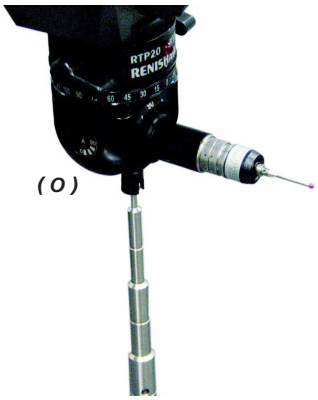


(P)

Snímací hlava jede k tyči (P) namontované na měřicím stole.



Snímací hlava jede nahoru podél tyče s koulí. Aretační páčka (A) je přitom zmáčknuta dolů a nakonec se překlopí.
Snímací hlava je odjištěna.



„Kalíšek“ na snímací hlavě (O) se nasadí s přesným lícováním na kouli na konci tyče.



Pojezdem měřicího stroje je snímací hlava otáčena a naklápěna, až se snímač nachází v požadované úhlové poloze.
Během celého postupu se koule nachází uvnitř „kalíšku“.



Stejným způsobem, jakým byla snímací hlava odjištěna, bude nakonec opět zajištěna.
Polohování je ukončeno.

Zaměřit kouli na tyči při použití snímací hlavy RTP20

Průběh při zaměření

CALYPSO neumí zkontrolovat úhlovou polohu snímače. Pro poloautomatický provoz *musíte* tudíž programu CALYPSO poskytnout na začátku informaci o úhlové poloze snímače a o poloze koule na konci (pivotové) tyče. Za tím účelem zaměřte správně kouli na tyči.

Pro kalibrované snímače provádí CALYPSO tuto kalibraci poloautomaticky, řízeně. Doporučujeme tento postup.



Jestliže tato koule není zcela přesně zaměřena, mohou se při poloautomatické změně úhlové polohy vyskytnout chyby. Snímač může např. sklouznout do sousední úhlové polohy.

CALYPSO vás vyzve při první poloautomatické změně úhlové polohy k zaměření koule na tyči. Jste vedeni průběhem:

– Určit kulový etalon s použitím snímací hlavy RTP20
– Zaměřit poloautomaticky kouli na tyči při použití RTP20

Je-li třeba, můžete zaměření opakovat.

Oznámení

Kouli na tyči můžete také zaměřit manuálně. Tento postup vyžaduje zručnost a zkušenosti, protože "kalíšek" hlavy RTP20 musí být na milimetr přesně umístěn nad kouli, aniž se jí dotknete. Jinak by mohlo dojít k poškození. Doporučujeme poloautomatické zaměření.

Kalibrovat kulový etalon s použitím snímací hlavy RTP20

Před poloautomatickou kalibrací koule na tyči musí CALYPSO kalibrovat kulový etalon s hlavou RTP20 a referenčním snímačem.

Obvykle vás k tomu CALYPSO automaticky vyzve při prvním spojením s měřicím strojem.

Kulový etalon kalibrovat

1 V okně **Kalibrace snímacího systému** klikněte na **Kalibrovat snímač**.
Jste vyzváni k nasazení referenčního snímače.

2 Postupujte podle instrukcí:

- Nasaďte referenční snímač.
- Uveďte snímací hlavu do zobrazených poloh.
- Snímejte referenčním snímačem kulový etalon ve specifikovaném místě.
- Jakmile je dosažena správná poloha, potvrďte v okně s výzvou tlačítkem **OK**.

Kulový etalon je zaměřen a CALYPSO může dále přejít k poloautomatické kalibraci koule na tyči.

Zaměřit poloautomaticky kouli na tyči při použití RTP20

CALYPSO neumí zkontrolovat úhlovou polohu snímače. Pro poloautomatický provoz *musíte* tudíž programu CALYPSO poskytnout na začátku informaci o úhlové poloze snímače a o poloze koule na konci tyče. Za tím účelem zaměřte správně kouli na tyči.



Jestliže tato koule není zcela přesně zaměřena, mohou se při poloautomatické změně úhlové polohy vyskytnout chyby. Snímač může např. sklouznout do sousední úhlové polohy.

Oznámení

Když je snímač neznámý nebo nekalibrovaný, je možné zaměřit kouli manuálně. Tento postup však nedoporučujeme.

Zaměřit kouli na tyči poloautomaticky

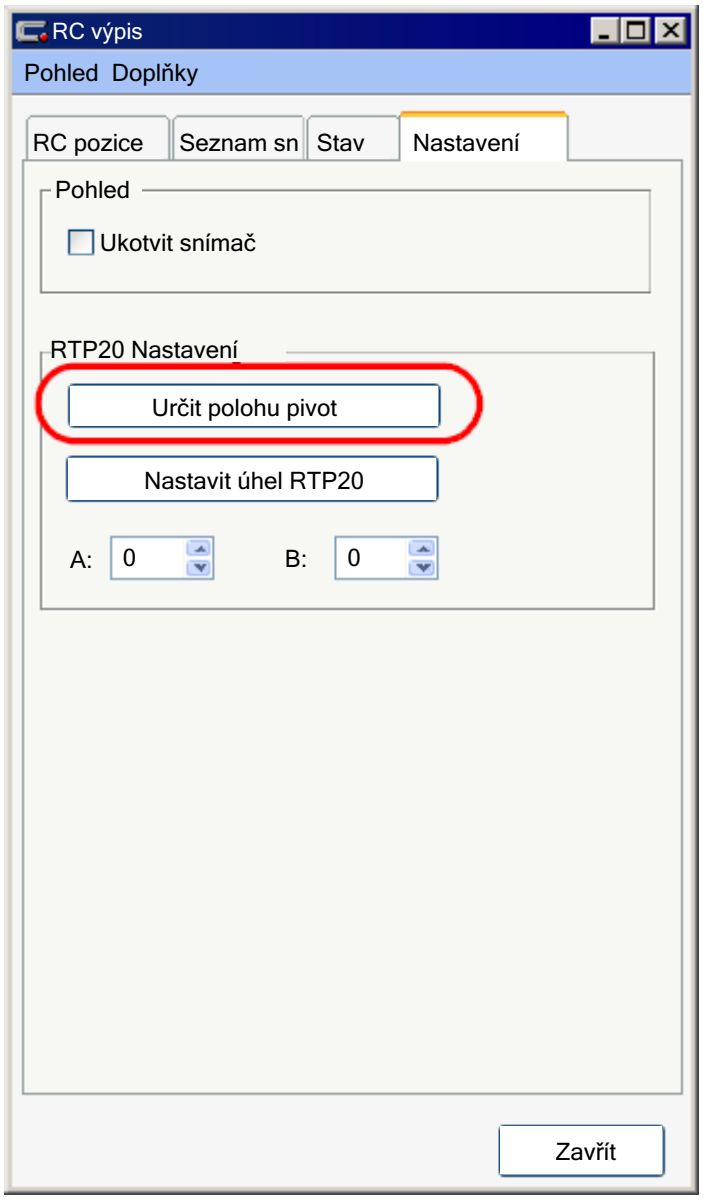
Podmínky

– Snímací hlava RTP20 je kalibrována na kalibrační kouli.



1 V panelu nástrojů na pracovní ploše nebo v okně **Kalibrace snímacího systému** klikněte na ikonu **Natočit snímač na novou polohu**.
Otevře se okno **RC výpis**.

2 Na kartě **Nastavení** klikněte na tlačítko **Určit polohu pivot**.



Jste vyzváni ke snímání koule na tyči.

3 Postupujte podle instrukcí.

Koule na tyči je zaměřena a CALYPSO může v dalším průběhu poloautomaticky změnit úhlovou polohu.

Zaměřit manuálně kouli na tyči při použití RTP20

CALYPSO neumí zkontrolovat úhlovou polohu snímače. Pro poloautomatický provoz *musíte* tudíž programu CALYPSO poskytnout na začátku informaci o úhlové poloze snímače a o poloze koule na konci tyče. Za tím účelem zaměřte správně kouli na tyči.

Pro kalibrované snímače provádí CALYPSO tuto kalibraci poloautomaticky, řízeně. Doporučujeme tento postup.

Jestliže tato koule není zcela přesně zaměřena, mohou se při poloautomatické změně úhlové polohy vyskytnout chyby. Snímač může např. sklouznout do sousední úhlové polohy.

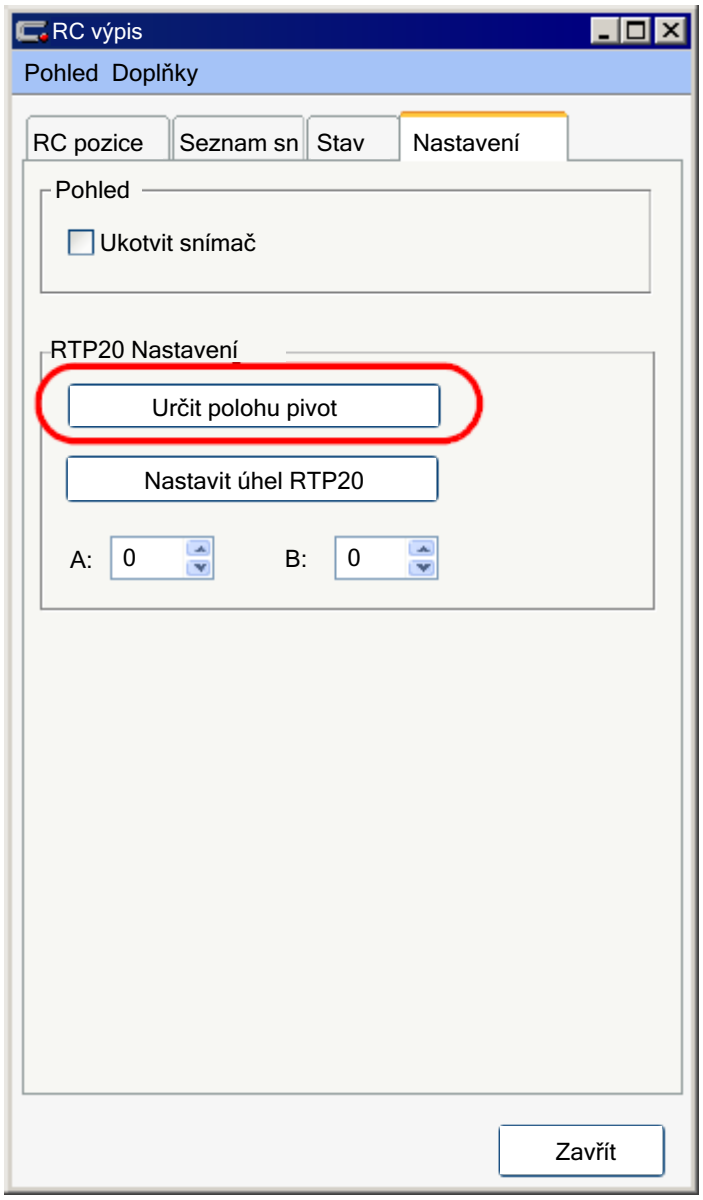
Informace: Dále uvedené pokyny se odlišují od postupu stanoveného firmou Renishaw pro určení polohy koule na tyči. Pro CALYPSO musíte při manuálním zaměření polohu této koule určit přímým polohováním „kalíšku“ na snímací hlavě nad (pivotovou) tyč.

Manuálně zaměřit kouli na tyči



1 V panelu nástrojů na pracovní ploše nebo v okně **Kalibrace snímacího systému** klikněte na ikonu **Natočit snímač na novou polohu**.
Otevře se okno **RC výpis**.

2 Na kartě **Nastavení** klikněte na tlačítko **Určit polohu pivot**.



Jste vyzváni k vyrovnání snímací hlavy na (pivot) kouli.

3 Uveďte snímací hlavu do polohy A= 90°, B= 0°.

4 Ručním ovládáním polohujte snímací hlavu tak, aby se „kalíšek“ nacházel přesně nad koulí na tyči.



5 Nasměrujte *opatrně* „kalíšek“ přesně na kouli.



Poloha koule na tyči a „kalíšku“:

Tyč s koulí je třeba chránit!
Koule na tyči a „kalíšek“ se nesmějí dotýkat. Koule musí mít kolem sebe mezeru na všechny strany (viz obrázky).

Pohled ze strany:	Pohled zdola:
	

Zamezte dotyku s koulí nebo dokonce působení síly na tyč. Jestliže se tyč ohne, není již zajištěna spolehlivá funkčnost při poloautomatické změně úhlové polohy. Tyč se musí vyměnit.

6 Jakmile je dosažena správná poloha, potvrďte v okně s výzvou tlačítkem **OK**.

Koule na tyči je zaměřena a CALYPSO může v dalším průběhu poloautomaticky změnit úhlovou polohu.

Zadat aktuální úhlovou polohu v programu CALYPSO

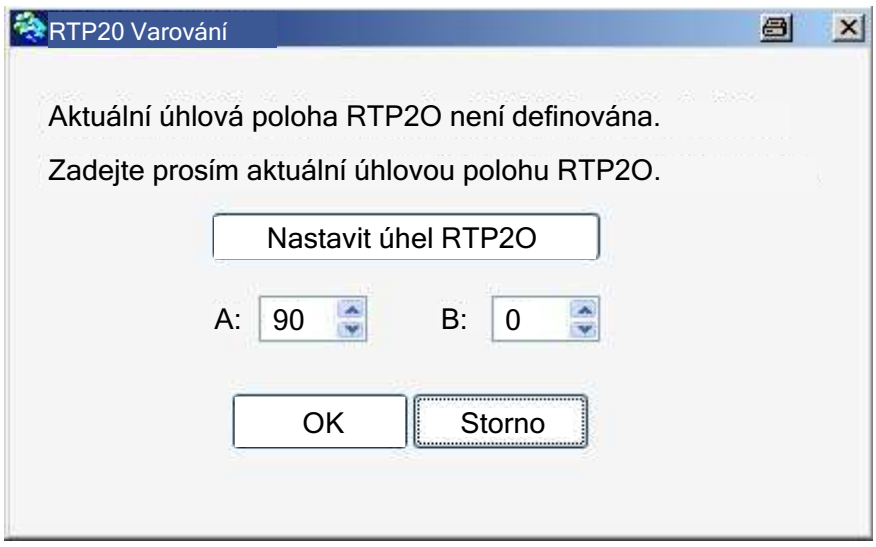
Snímací hlava RTP20 neumí samostatně zjistit aktuální úhlovou polohu snímače. V následujících případech jsou úhly zadané v programu CALYPSO neplatné a musí být v programu CALYPSO ručně zadány:

- Úhlová poloha snímače byla ručně změněna.
- V poloautomatickém provozu byla změna úhlové polohy přerušena nebo předčasně ukončena (např. po nouzovém vypnutí, výpadku proudu nebo stisknutí klávesy ESC).

Nebezpečí kolize!
Když CALYPSO nezná aktuální úhlovou polohu snímače, mohou být případně snímány nesprávné body. Hrozí také riziko, že při pojezdu najede snímací hlava do součásti, zásobníku nebo tyče s koulí.

Zadání úhlové polohy po předčasném ukončení nebo přerušení

Jestliže byla v poloautomatickém provozu změna úhlové polohy přerušena nebo zastavena, automaticky vás CALYPSO vyzve k zadání aktuální úhlové polohy:



Zadat aktuální úhlovou polohu

1. Zadejte úhly **A** a **B** aktuální úhlové polohy snímače a potvrďte kliknutím na tlačítko **Nastavit úhel RTP20**.
2. Potvrďte tlačítkem **OK**.

CALYPSO má nyní k dispozici potřebnou informaci o úhlové poloze snímače. Poloautomatický provoz může pokračovat.

Zadání úhlové polohy po ručně provedené změně

Pokud jste ručně změnili úhlovou polohu snímače na snímací hlavě, musíte zadat novou úhlovou polohu.

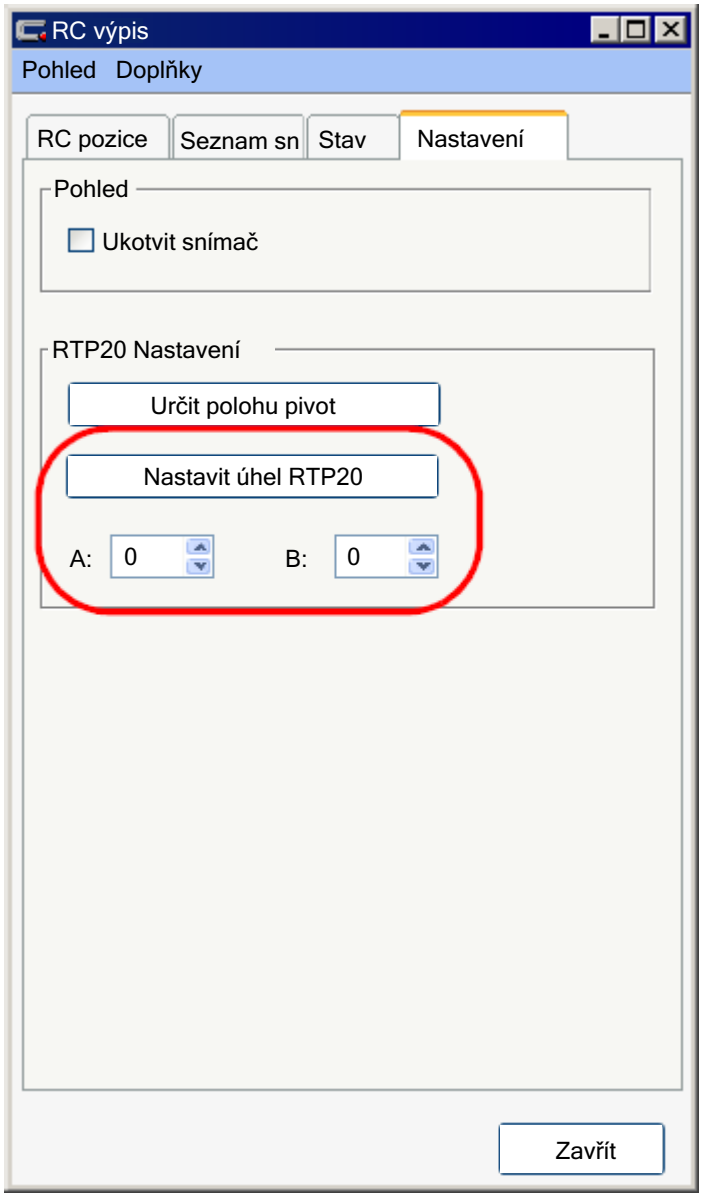
Zadat novou úhlovou polohu



1 V panelu nástrojů na pracovní ploše nebo v okně **Kalibrace snímacího systému** klikněte na ikonu **Natočit snímač na novou polohu**.
Otevře se okno **RC výpis**.

2 Klikněte na kartu **Nastavení**.

3 Zadejte úhly **A** a **B** aktuální úhlové polohy snímače a potvrďte kliknutím na tlačítko **Nastavit úhel RTP20**.



Zadat aktuální úhlovou polohu v programu CALYPSO

CALYPSO má nyní k dispozici potřebnou informaci o úhlové poloze snímače a může pokračovat.

Kapitola 19

Používání snímací hlavy VAST XTR gold

Snímací hlava VAST XTR gold má některá specifika, ke kterým se při použití musí přihlížet. V této kapitole, jsou popsány specifické konstrukční vlastnosti a postup při použití snímací hlavy VAST XTR gold.

Tato kapitola obsahuje:

Obsah této kapitoly 19-2
Snímací hlava VAST XTR gold 19-3
Zvláštnosti použití 19-6

Obsah této kapitoly

Snímací hlava VAST XTR gold má některá specifika, ke kterým se při použití musí přihlížet.

V této kapitole, jsou popsány specifické konstrukční vlastnosti a postup při použití snímací hlavy VAST XTR gold.

Snímací hlava VAST XTR gold

Základní údaje o snímací hlavě VAST XTR gold

Pro dotyková měření nabízí Carl Zeiss jako aktivní skenovací senzor VAST XT gold. Snímací hlava VAST XTR gold rozšiřuje skupinu aktivních skenovacích senzorů. Její konstrukce je založena na snímací hlavě VAST XT gold a je určena pro snímače do hmotnosti až 500 gramů. Snímací hlava VAST XTR gold podporuje stejně jako VAST XT gold opce VAST navigator a VAST performance.



Co je na ní nového?

Nejdůležitějším odlišným znakem snímací hlavy VAST XTR gold je zabudovaný otočný kloub. Pomocí něho se upnutí snímače otáčí s krokem 15 stupňů kolem svislé osy a může být vždy polohováno ve správném úhlu k měřené součásti. V některých případech tak není třeba použít otočný stůl.

Technické řešení

Novinkou hlavy VAST XTR gold je rozšíření funkce otáčení talířku: osa otáčení je poháněna interními generátory. Funkce otáčení je zajištěna jen ve spojení s talířkem ZSH-70-R-24.

Pro otáčení je talířek nejprve uvolněn pomocí elektromagnetu upínače snímačů hlavy VAST XTR gold. Talířek je vybaven blokováním, čímž se vytvoří pevné spojení s osou otáčení hlavy VAST XTR gold, osa je pevně spojena se zařízením na výměnu snímačů. Osa otáčení má rozsah pohybu 2 mm ve směru Z a drží talířek během otáčení. Po dosažení jmenovité polohy je talířek zase upnut do upínače hlavy VAST XTR gold.

Jak při manuální, tak i při automatické výměně talířku se musí vždy oba uvolňovací knoflíky stisknout současně, aby došlo k uchycení a uvolnění na ose otáčení.

POZOR
Výměna talířku bez stisknutí uvolňovacích knoflíků vede k poškození snímací hlavy a talířku.

Přednosti snímací hlavy

Snímací hlava VAST XTR gold se může použít pro měření rozmanitých obrobků:

- Součásti s velkým počtem měřených rozměrů a úhlových poloh, např. převodovky pro vrtulníky nebo lokomotivy. Díky otočnému talířku nejsou potřebné konfigurace snímačů a ušetří se čas na jejich výměnu.
- Hlava je také vhodná pro rotačně symetrické obrobky, jako jsou turbíny nebo ozubení pro ventilace. U těchto součástí není ve speciálních případech nutné použít otočný stůl.
- Díky otočnému kloubu dosáhne snímací hlava do uvnitř ležících ozubení, která se dosud mohla měřit pouze se složitými konfiguracemi snímačů.

Velké výhody poskytuje nový senzor také při měření velkých a těžkých součástí, např. v oblasti výroby lodí, větrné energetiky a těžkého strojírenství: Pro obrobky vážící více než pět tun se hledá obtížně otočný stůl vhodný pro požadovanou přesnost a hmotnost obrobku.

Podmínky použití

Snímací hlavu VAST XTR gold můžete použít, když jsou splněny následující předpoklady:

Software	CALYPSO od verze 5.2
Řízení	minimálně C99-FW 26.xx
Talířek	ZSH-70-R-24 [1)]
Zařízení na výměnu snímačů	Zásobník ZCR-70

[1)] Při použití běžných talířků VAST je funkce otáčení blokována řízením.

Podmínky pro použití VAST XTR gold

Dodržujte uvedené podmínky pro použití snímací hlavy VAST XTR gold:

- Snímací hlava VAST XTR gold se smí použít pouze na souřadnicových měřicích strojích, které jsou k tomu speciálně připraveny servisním nebo vývojovým oddělením.
- Funkce otáčení se může použít pouze s talířky typu ZSH-70-R-24. U standardních talířků VAST je otáčení blokováno.

  Standardní talířky VAST se mohou nasazovat jen v dosud obvyklé poloze. Při výměně se musí zvláště dbát na pozici, protože na hlavě VAST XTR gold chybí jinak používaný kódovací kolík.
- Snímací hlava VAST XTR gold VAST XTR gold může provádět automatickou výměnu konfigurací snímačů pouze se zásobníkem ZCR-70 a s talířky ZSH-70-R-24 nebo se standardními talířky VAST.
- V softwaru CALYPSO musíte definovat nový měřicí stroj (Měř.systém) se snímací hlavou **VAST-XTR**.

Zvláštnosti použití

Zvláštnosti při měření

Snímací hlava VAST XTR gold má následující specifika, ke kterým je třeba přihlížet.

Konfigurování snímacího systému

Kompenzujte pokud možno hmotnost bočního snímače vyvažovacím protizávažím.

Nasazení a vyjmutí

Před nasazením nebo vyjmutím talířku po výzvě k uvolnění stiskněte vždy nejprve současně oba uvolňovací knoflíky.

Po manuálním nasazení talířku dbejte na to, aby oba uvolňovací knoflíky přečnívaly ven přes okraj talířku. Pouze tak je talířek správně upnut.

Jemné úhlové nastavení

Talířek ZSH-70-R-24 může být snímací hlavou uchycen v maximálně 24 různých pozicích. Z toho vyplývá minimální krok 15°. Pokud potřebujete pro určité úlohy polohy mezi kroky, dosáhnete toho otočením kostky na spodní straně.



Uvolněte čtyři šrouby na spodní straně, kostka se potom dá otáčet. Poté opět šrouby dotáhněte.

Kalibrace snímače

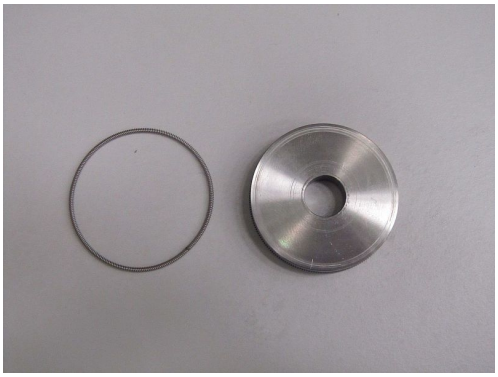
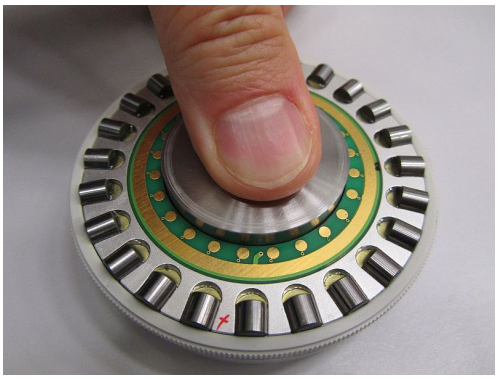
Všechny snímače musí být v každé úhlové poloze kalibrovány.

Montáž talířku po kolizi

Ochrana snímací hlavy proti kolizi je realizována částečně v talířku: Když se při kolizi pohybuje talířek od snímací hlavy, oddělí se část od talířku, druhá část zůstává na snímací hlavě. Musíte potom opět zasunout blokovací zarážky a správně stlačit ukotvovací destičku do talířku.

Před nasazením ukotvovací destičku musíte nahradit pružinový kroužek novým, protože pružinový kroužek podléhá určitému opotřebení.

Postupujte podle tohoto návodu:

Připravit si nový pružinový kroužek	
Namontovat pružinový kroužek	
Zasunout blokovací zarážky	
Ukotvovací destičku stlačit centricky do talířku	

Výměna snímacího systému s hlavou VAST XTR gold

Pro výměnu snímacího systému se snímací hlavou VAST XTR gold můžete použít pouze zásobník ZCR-70. Při volbě úložného místa vyberte typ **ZCR**.

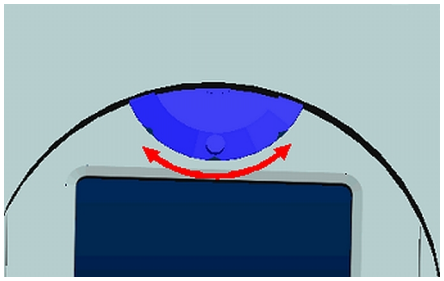
Zaměření úložných míst pro VAST XTR gold

Při zaměření úložného místa pro VAST XTR gold musíte jako jindy určit také **délku snímače** snímáním spodního okraje talířku a snímací kuličkou na téže rovinné ploše.

Teprve *poté* snímáte na zkosení pro zaměření. Tím CALYPSO automaticky rozezná typ a směr vjezdu zásobníku.

Oznámení

Talířek může být umístěn do zásobníku jen v jedné poloze. Před umístěním do zásobníku je talířek automaticky natočen do této polohy.



Manuální umístění do zásobníku na výměnu snímacích systémů

Při manuálním umístění s talířkem ZSH-70-R-24 musíte dbát na to, aby byl talířek zasunut do zásobníku tak, že je vidět typový štítek na přední straně talířku. V zásobníku ZCR-70 může být umístěn také standardní talířek VAST.

V obou případech se musí dávat pozor na to, aby nejprve bylo kódovací kolečko manuálně umístěno do správné polohy podle směru vjezdu.

Oznámení

Talířek je řádně umístěn, když se kryt talířku po umístění opět vrátí do přední výchozí polohy.

Kapitola 20

Použít senzor DotScan

Jak na měřicím stroji O-INSPECT, tak i na měřicích strojích ACCURA II a PRISMO můžete používat optický senzor bílého světla DotScan. DotScan funguje na základě konfokálního principu, proto bývá také označován jako konfokální snímač - „confocal focus sensor“ nebo „CFS“. V této kapitole je popsáno, co je třeba dodržet před použitím senzoru DotScan a při měření s tímto senzorem.

Tato kapitola obsahuje:

Senzory typu DotScan 20-2

Měření se senzorem DotScan 20-6

Senzory typu DotScan

Základní údaje pro DotScan

Senzor typu DotScan funguje jako optický, bodově měřící bezkontaktní senzor vzdálenosti. Je tudíž vhodný zejména pro součásti, které nemohou být snímány dotykově vzhledem k jejich materiálu nebo struktuře povrchu.

DotScan se může používat na optických souřdnicových měřicích strojích řady O-INSPECT. Pro portálové měřicí stroje ACCURA II a PRISMO na RDS k dispozici jako další senzor vedle dotykových snímacích systémů. Takto můžete měřit součást v plánu měření volitelně dotykově nebo bezkontaktně.

- Senzor DotScan může být kalibrován jako dotykový snímač, přes pomůcky v plánu měření nebo přes RC výpis.
- Přihlašuje se jako snímač ve výměnném zásobníku.
- Pro měřené elementy, které mají být měřeny bezdotykově, vyberte jako „Snímač“ senzor **DotScan**. V CNC průběhu je snímač nasazen a použit pro měření. Samozřejmě můžete měřit také ručně.

Zvláštnosti

Optický senzor Sensor DotScan má jen několik málo zvláštností, které je třeba respektovat:

- Pro kalibraci se musí používat zvláštní koule. Dále je potřebné seřízení tmavé.
- Senzor DotScan vyžaduje v závislosti na okolních a materiálových podmínkách optimálně nastavené parametry měření.
- Sestavy parametrů měření vhodné pro různé aplikace mohou být uloženy a aktivovány jako profily senzoru.
- Zobrazení v okně CAD se odlišuje od zobrazení pro dotykové snímače.
- Během měření můžete v okně vizualizovat parametry a výsledky měření.

Měřicí princip senzoru DotScan

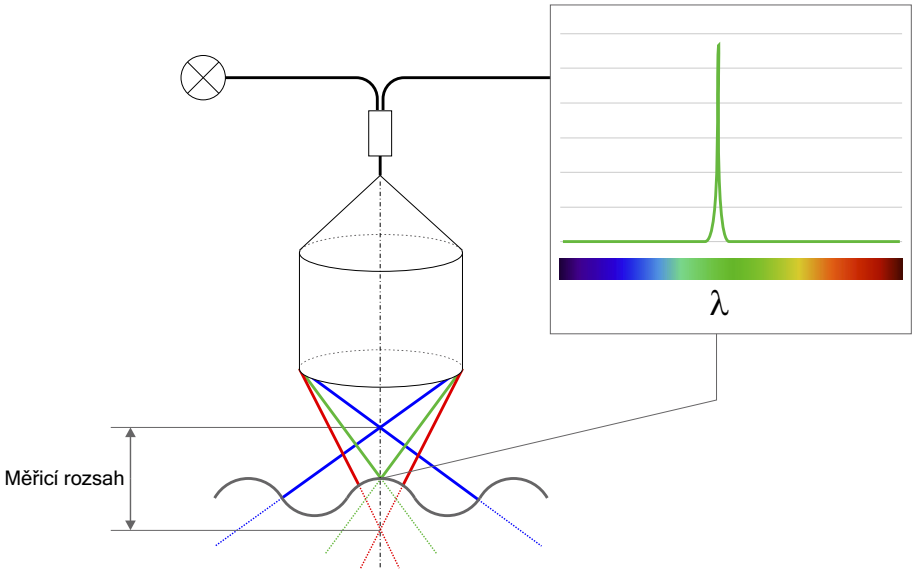
Senzor DotScan se používá pro měření vzdáleností a tlouštěk. Bílé světlo je zaměřeno na povrch součásti. V závislosti na vzdálenosti je bílé světlo různě spektrálně rozkládáno. Na základě vlnové délky odraženého světla

je zjištěna vzdálenost k součásti, resp. tloušťka transparentní součásti. Předpokladem je, aby povrch součásti dostatečně odrážel světlo ve směru senzoru.

Rozptylem jsou modré komponenty světla zaměřeny blíže k čočce a červené dále. Odražené světlo prochází přes čočku na linii senzoru, která odráží intenzitu jednotlivých vlnových délek. Na základě dominantní vlnové délky odraženého světla je zjištěna vzdálenost od povrchu. Ze dvou vzdáleností je zjištěna tloušťka transparentní součásti.

Princip měření vzdálenosti

Následující grafika znázorňuje princip měření vzdáleností:



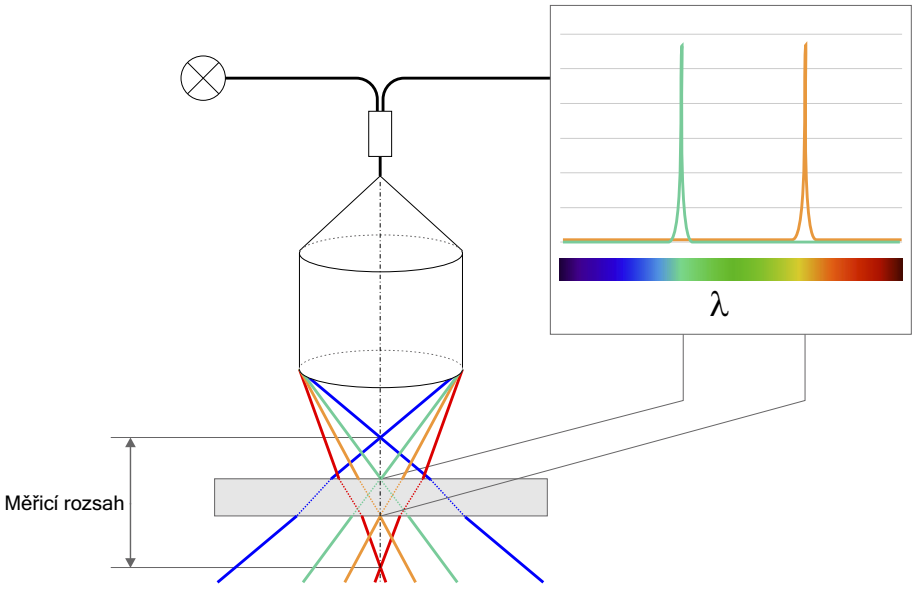
Vlnová délka zeleného světla dominuje v odrazu, to vytvoří vrchol („pík“) ve vyhodnocení.

Měřicí rozsah pro měření vzdáleností

Z měřicího principu vyplývá, že měřicí rozsah je omezen ohnisky červené a modré komponenty světla. Měřicí rozsah je podle typu senzoru 1, 3 nebo 10 mm.

Princip měření tloušťky

Následující grafika znázorňuje princip měření tlouštěk:



Vlnové délky zeleného a oranžového světla dominují v odrazu, to vytvoří dva vrcholy („píky“) ve vyhodnocení. Vzdálenost mezi píky odpovídá tloušťce měřeného součásti.

Měřicí rozsah pro měření tlouštěk

Měřicí rozsah je při měření tloušťky rovněž omezen ohnisky červené a modré komponenty světla. Ale navíc je ještě korigován o index lomu průhledného materiálu v příslušné vlnové délce.

Korigovaný měřicí rozsah se vypočte následovně:

*Měřicí rozsah pro tloušťku = měřicí rozsah senzoru * index lomu*

Parametry měření

V praxi nezískáme vždycky a automaticky jeden „čistý“ pík pro měření vzdálenosti, resp. dva píky pro měření tloušťky, nýbrž případně vedlejší pík a šum. Je to způsobeno rušivým a rozptýleným světlem, lesklými povrchy nebo částicemi nečistoty. Pomocí seřízení-tmavé a vhodné volby pamraetrů měření, jako je měřicí frekvence, doba expozice a prahové hodnoty, se přesto dosáhne jednoznačného výsledku.

Typy a provozní režimy senzoru DotScan

Typy

CALYPSO podporuje tyto konstrukční typy senzoru DotScan:

Typ	DotScan 1mm	DotScan 3mm	DotScan 10mm
Měřicí rozsah	1 mm	3 mm	10 mm
Pracovní vzdálenost	10 mm	20 mm	50 mm
Rozlišení	28 nm	36 nm	60 nm
Průměr optiky	27 mm	34 mm	54 mm

Typ	DotScan 1mm	DotScan 3mm	DotScan 10mm
Průměr měř.bodu	8 µm	9 µm	16 µm
Maximální sklon povrchu	90 ° ± 30 °	90 ° ± 24 °	90 ° ± 17 °
	Hodnoty pro sklon povrchu jsou mezní hodnoty a závisí na odrazivosti povrchu součásti.		

Provozní režimy

Optický senzor DotScan má dva režimy provozu:

– Měření

  CALYPSO dostává vzdálenosti změřené senzorem DotScan a vyhodnocuje je.

– Živé zobrazení videosignálu

  CALYPSO zobrazuje v okně videosignál senzoru DotScan. Zobrazuje se intenzita signálu nad vlnovou délkou. V tomto režimu není možné měřit. Slouží pro optimalizaci parametrů měření.

Měření se senzorem DotScan

Měření se senzorem DotScan - přehled

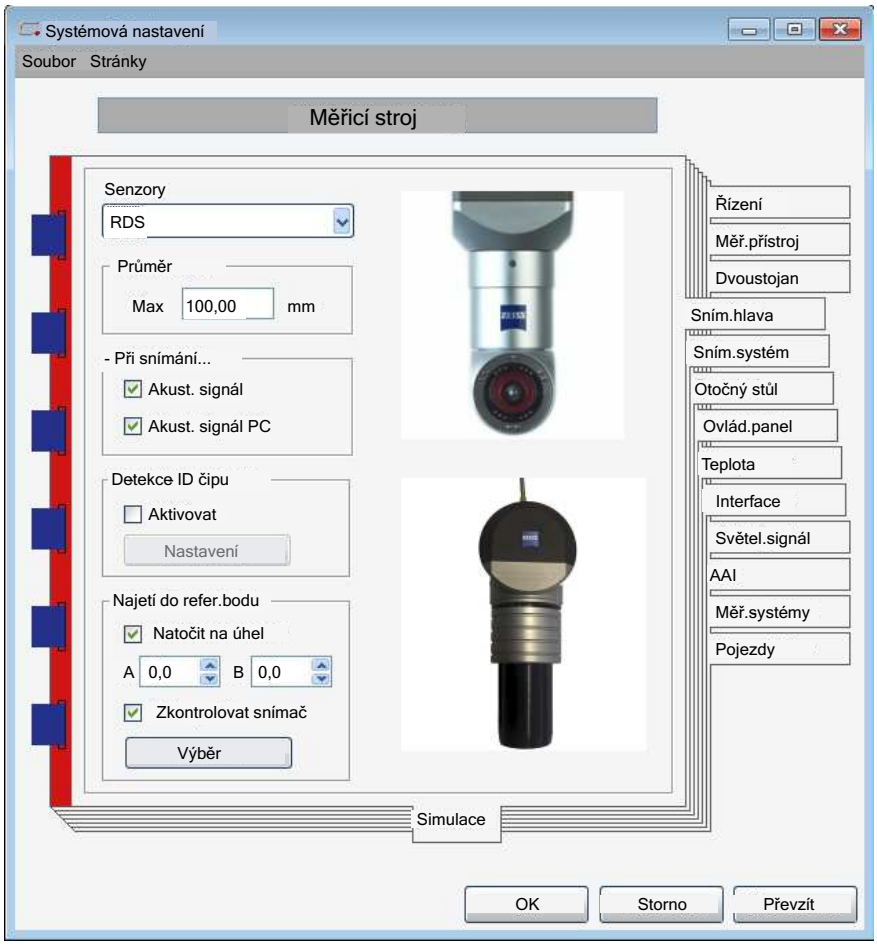
DotScan je k dispozici jako další senzor v dialozích CALYPSO. Můžete ho používat téměř stejně jako dotykové senzory. Je tu jen několik specifik.

- Abyste mohli používat DotScan v plánu měření, musíte ho ➤ *přihlásit v systémových nastaveních [⇨ 20-6]*.
- Před použitím musí již být ➤ *DotScan kalibrovaný [⇨ 20-7]*.
- Při použití zásobníku musí ➤ *výměnný zásobník snímačů [⇨ 20-8]* dostat informaci o senzoru DotScan.
- Pro zobrazení senzoru DotScan a výsledků měření v okně CAD-Fenster definujte ➤ *parametry zobrazení [⇨ 20-9]*.
- Pro optimální a jednoznačný výsledek měření musíte definovat ➤ *nastavení pro DotScan [⇨ 20-11]*.
- Můžete ➤ *pracovat s profily senzoru [⇨ 20-12]* – s odlišnými sadami parametrů měření.
- Se senzorem DotScan můžete měřit ➤ *manuálně nebo v CNC průběhu [⇨ 20-18]* plánu měření.
- Některé ➤ *problémy a poruchy [⇨ 20-19]* můžete odstranit sami.

Přihlásit DotScan

Než můžete pracovat se senzorem DotScan, musíte ho přihlásit v systémových nastaveních.

1. Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.
2. Klikněte na záložku pro váš měřicí systém a otevřete stránku **Snímací hlava**.
3. V sekci **Senzory** zvolte položku **RDS → DotScan**.



4 Potvrďte tlačítkem **Převzít** a **OK**.

Kalibrace senzoru DotScan

Kalibrace senzoru DotScan provbíhá v podstatě stejně jako kalibrace dotykových snímačů. Je tu jen několik specifik.

– Pro kalibraci senzoru DotScan používejte bílou kalibrační kouli s matným povrchem.

– Ke kalibraci pro DotScan patří seřízení tmavé, které se ale provádí automaticky.

Jak se provádí kalibrace?

DotScan můžete kalibrovat jako dotykový snímací systém přímo v okně **Kalibrace snímacího systému** nebo s použitím pomůcky **Kalibrace snímacího systému** s plánem měření CNC. DotScan můžete kalibrovat také s RC výpisem (Kalibrace dle seznamu).

Kdy se provádí kalibrace?

První kalibrace se provádí před prvním použitím senzoru v kalibračním režimu **Kompletní**.

Další kalibrace provádíte podle svých požadavků. Doporučujeme provádět další kalibrace společně s kalibrací dotykových senzorů.

Pokud jste nevyměňovali hardware a nezměnila se montážní poloha, postačuje **Geometrie dodat.kalibrace** a není potřebná kompletní kalibrace.

Průběh kalibrace

Kalibrace probíhá - jak jste zvyklí u dotykových senzorů - snímáním prvního bodu na pólu kalibrační koule ve směru dříku (směr paprsku).

První kalibrace

V kalibračním režimu **Kompletní** jste nejprve vyzváni ke snímání koule ve směru dříku. Dále se kontroluje, zda je tmavá hodnota senzoru ještě v toleranci a případně se automaticky provede seřízení tmavé. Pro tuto kontrolu a seřízení tmavé se automaticky vyjede se senzorem.

Poté se provede předběžná kalibrace, aby se určila přibližná geometrie snímače (poloha nulového bodu senzoru vzhledem k referenčnímu snímači). Dále následuje vlastní kalibrace pomocí dalších bodů.

Rekalibrace (dodatečná kalibrace)

Při kalibraci v režimu **Geometrie dodat.kalibrace** jste nejprve vyzváni k odjezdu se strojem (pokud se kalibrace neprovádí v CNC provozu). Pinola je automaticky polohována před kalibrační kouli, zkontroluje se tmavá hodnota, pokud je v toleranci, provádí se vlastní kalibrace.

Nastavit zásobník na výměnu snímačů pro DotScan

Senzor DotScan můžete provozovat také s výměnným zásobníkem snímačů. Kvůli optickému vláknu (světlovodu) potřebujete ovšem nové vhodné úložné místo typu „RDSCFS“.

Definovat nové úložné místo

Při vytvoření nového úložného místa v okně **Automatická výměna snímacího systému** vyberte **RDSCFS**. Zaměření probíhá analogicky k zásobníku RDS.

Ovládání a průběh pro úložné místo typu RDSCFS je více méně jako pro úložné místo RDS. Je třeba respektovat tyto zvláštnosti:

Specifika pro senzor DotScan



⚠ Upozornění

Poškození při kalibraci zařízení na výměnu snímačů

Při kalibraci úložného místa pro DotScan nesmí zůstat tento senzor v úložném místě. RDS-talířek *bez* optického vlákna (světlovodu) kmůže zůstat v úložném místě během kalibrace. Kalibrace se musí provádět s dotykovým snímačem, ten by mohl mít kolizi s optickým vláknem.

Oznámení

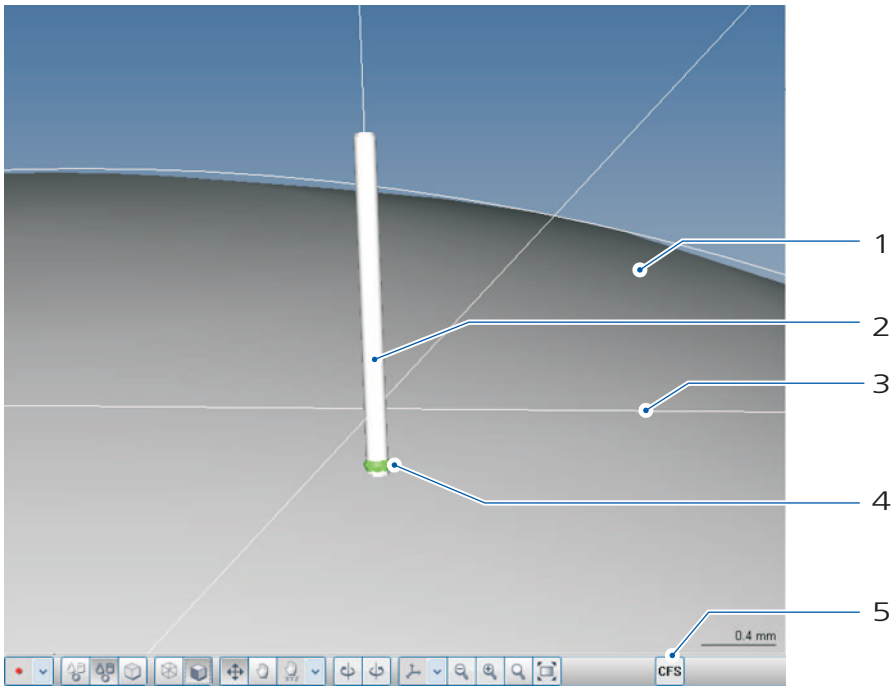
Při automatické výměně snímače udržujte měřicí rozsah senzoru volný. V měřicím rozsahu senzoru se nesmí nacházet žádný objekt.

V opačném případě se naruší kontrola temného signálu, ukáže se varování. Není již zaručena funkce senzoru.

Zobrazení v okně CAD

Stejně jako dotykový snímací systém můžete v okně CAD zobrazit rovněž senzor DotScan.

Měřicí rozsah senzoru je zobrazen jako bílý válec. Senzorem detekovaný povrch je zobrazen jako zelený kruhový disk.



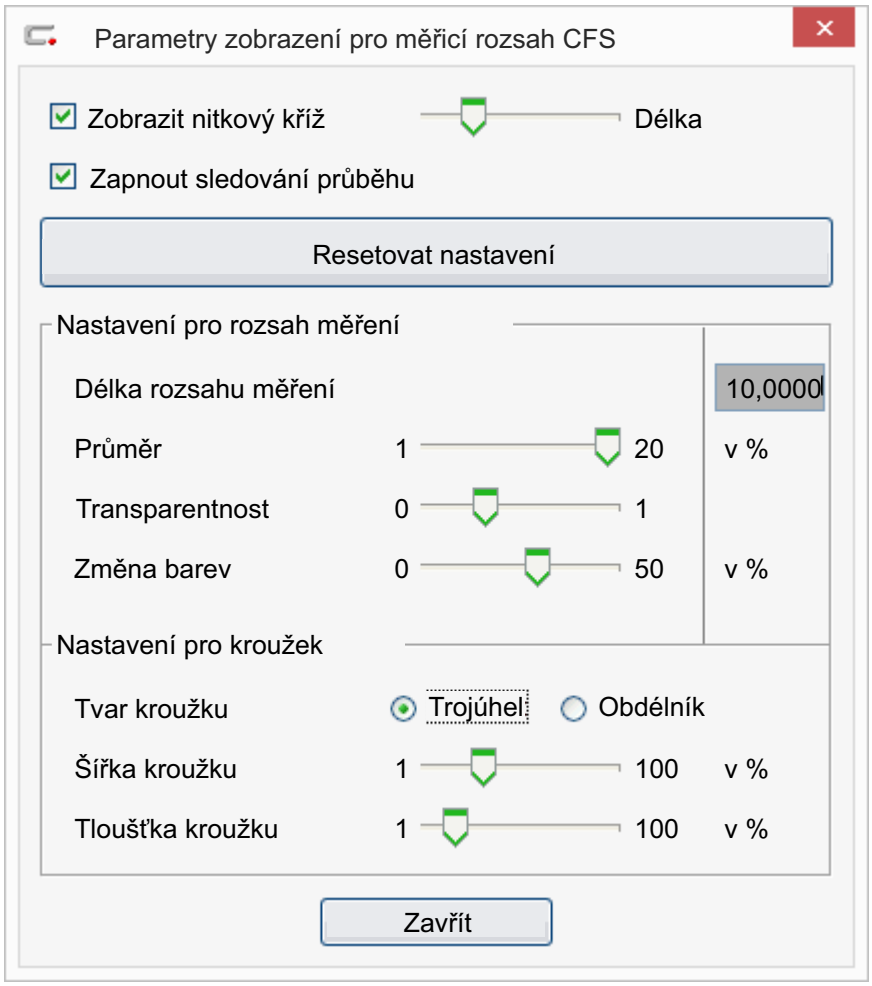
1 Měřená součást
2 Měřicí rozsah zobrazený jako válec
3 Osa nitkového kříže
4 Zelený kroužek
5 Tlačítko pro parametry měřicího rozsahu

Měřicí rozsah pro měření vzdálenosti	Měřicí rozsah je podle typu 1, 3 nebo 10 mm. Střed měřicího rozsahu leží v průsečíku os nitkového kříže. Po válcovitě zobrazeném měřicím rozsahu se pohybuje zelený kroužek podél osy válce. Aby bylo měření úspěšné, musí se kroužek nacházet v měřicím rozsahu. Pokud se kroužek nachází pod nebo nad měřicím rozsahem, není možné měřit. Je-li senzor příliš blízko součásti, není dolní část měřicího rozsahu vidět. To měření neovlivňuje.
Měřicí rozsah pro měření tloušťky	Měřicí rozsah závisí na typu senzoru a na indexu lomu příslušného materiálu. Střed měřicího rozsahu leží v průsečíku os nitkového kříže. Na válcovitě zobrazeném měřicím rozsahu jsou vidět dva zelené kroužky. Kroužky vizualizují přechod k příslušné vrstvě, v závislosti na výběru píku, provedeném v okně **DotScan Nastavení**. Je-li senzor příliš blízko součásti, není dolní část měřicího rozsahu vidět. To měření neovlivňuje.
Nitkový kříž	Nitkový kříž se může zobrazit nebo skrýt.

Určit zobrazení v okně CAD



Kliknutím na ikonu **CFS** v okně CAD otevřete okno **Parametry zobrazení pro měřicí rozsah CFS**. Zde definujete požadované zobrazení.



Parametry měření a vyhodnocení pro DotScan (DotScan Nastavení)

Senzor DotScan detekuje intenzitu odrazu přes vlnovou délku. Tento signální obraz musí být interpretován, aby se mohla vypočítat vzdálenost. Jsou-li parametry správně nastaveny, je při měření vzdálenosti jen jedno maximum (pík) intenzity. Vzdálenost, která patří k této vlnové délce, je výsledek měření. Pro měření tloušťky musí být parametry nastaveny tak, aby se daly jasně rozpoznat dva vrcholy - píky. Vzdálenost mezi píky odpovídá tloušťce měřeného objektu.

V praxi může vzniknout relativně vysoká hladina šumu nebo vedlejší píky v důsledku zvláštností součásti, poruch, odrazu nečistot a rozptýleného světla. Aby se přesto docílil stabilní a správný výsledek měření, upravte provozní parametry a parametry vyhodnocení senzoru DotScan.

Určité sady parametrů měření a vyhodnocení můžete uložit jako profily senzoru a vybrat je pro plán měření nebo pro jednotlivé měřené elementy.

Parametry měření	Funkce
Základní nastavení	
Měřicí frekvence	Měřicí frekvence v Hz.
Režim měření	Určuje, který režim měření se použije.
Výběr peaku	Určuje, které vrcholy (píky) v signálu senzoru jsou vyhodnocovány pro měření.
Řízené snímání / scannování	Určuje, že pro řízení senzoru se použije zjištěná vzdálenost.
Maximální frekvence bodů	Určuje, že při scanování se změří co nejvíce bodů, nezávisle na odstupu bodů zadaného pro strategii.
Expozice	
Expoziční režim	Definuje režim expozice.
Doba expozice 1 (v µs) **Doba expozice 2 (v µs)**	Definuje expoziční dobu pro režim expozice. **Doba expozice 2** musí být kratší než **Doba expozice 1**.
Rozšířená nastavení	
Práh (v %)	Definuje práh, od kterého se signál zahrnuje do výpočtu píků (limit šumu).
Minimální intenzita (v %)	Dolní mezní hodnota pro intenzitu.
Maximální intenzita (v %)	Horní mezní hodnota pro intenzitu.
Materiál	Určuje, který materiálový profil se použije.

Profily senzoru pro DotScan

Profily senzoru pro DotScan

Přijatý senzorový signál je ovlivněn wird durch vlastnostmi součásti, dopadem světla a strukturou povrchu. Pro optimální vyhodnocení senzorového signálu musíte provést odpovídající nastavení senzoru.

Patří k nim technické parametry, jako je doba expozice a měřicí frekvence, jako i parametry vyhodnocení, jako je výběr píku v případě více zjištěných píků.

Nastavení senzoru definujete v okně **DotScan Nastavení**. Pro typické okolní prostředí nebo typické aplikace můžete vytvořit a vybírat určité profily. Tyto profily se ukládají s plánem měření, ale platí pro plány měření obecně.

Oznámení

Importujete-li plán měření, ve kterém jsou uloženy vlastní profily, přepíší tyto vlastní profily existující profily se stejným názvem.

Provést nastavení pro DotScan

Máte dvě možnosti jak provést nastavení pro DotScan a definovat, editovat a vybrant senzorové profily:

– Nastavení pro DotScan provedete v softwaru CALYPSO nezávisle na měřených elementech.

– Nastavení pro DotScan provedete v plánu měření v některém měřeném elementu. V tomto případě můžete měřenému elementu přímo přiřadit vybraný senzorový profil.

V obou případech máte možnost zobrazit CFS zaznamenávání a živý signál a v náhledu ověřit vliv nastavení.

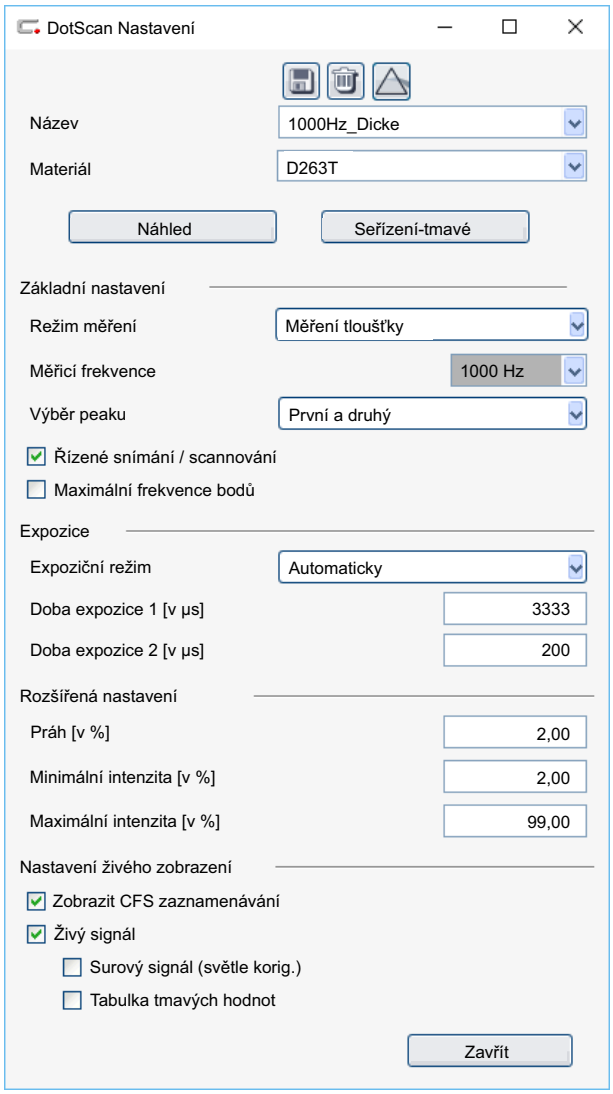
Dále můžete vybrat a přiřadit senzorové profily:

– S **editorem pro měřené elementy** můžete individuálně přiřadit senzorový profil jak celkově pro plán měření, tak i pro jednotlivé měřené elementy.

Upravit nastavení pro DotScan pro celý systém

1 Nasaďte senzor DotScan.

2 Vyvolejte okno semaforu a zvolte **Další → Nastavení senzoru**. Otevře se okno **DotScan Nastavení (semafor)**.

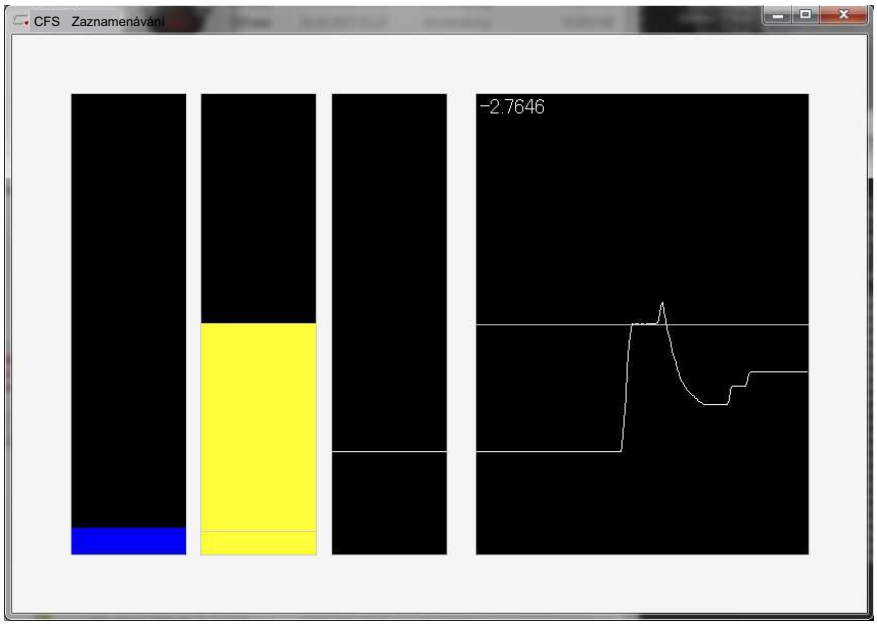


3 V sekci **Název** vyberte profil, který se má upravit, nebo zadejte nový název.

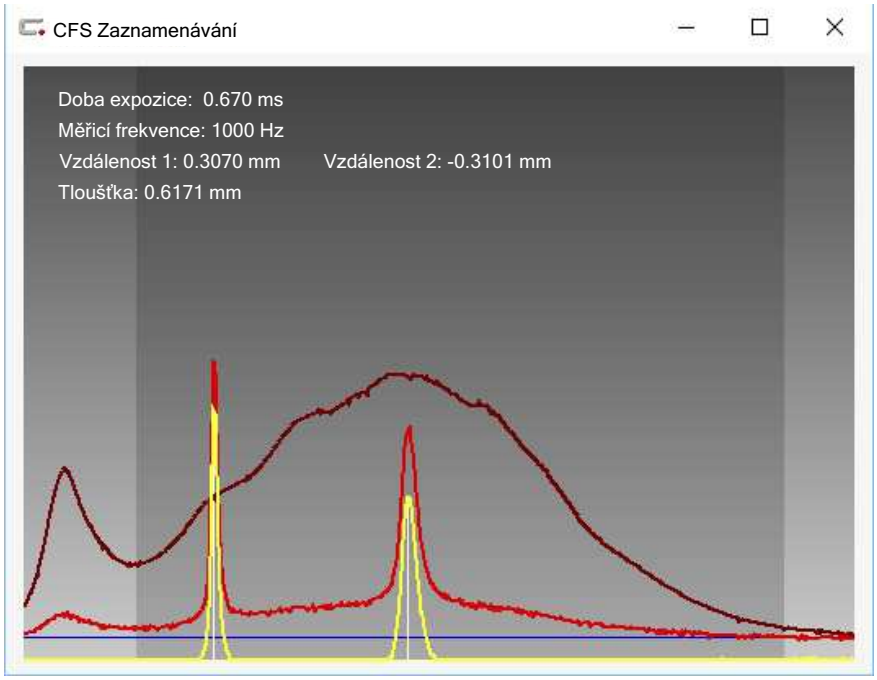
4 Proveďte příslušná nastavení.
Více informací o dialogových prvcích viz DotScan Nastavení (semafor).

5 Chcete-li použít režim měření **Měření tloušťky**, zvolte v sekci **Materiál** příslušný materiálový profil.

6 Aktivujte **Zobrazit CFS zaznamenání**.
Otevře se okno **CFS - zaznamenání**.



7 Aktivujte **Živý signál**, aby byl v okně **CFS - zaznamenání** vidět signál senzoru s jeho vrcholy (píky).



8 Klikněte na tlačítko **Náhled**.
Změněná nastavení se přenesou do řízení a živé zobrazení se aktualizuje.

9 Zkontrolujte nastavení podle zobrazení v okně.

10 V případě potřeby změňte nastavení.

11 Uložte provedené změny pod novým názvem nebo přepište existující profil.

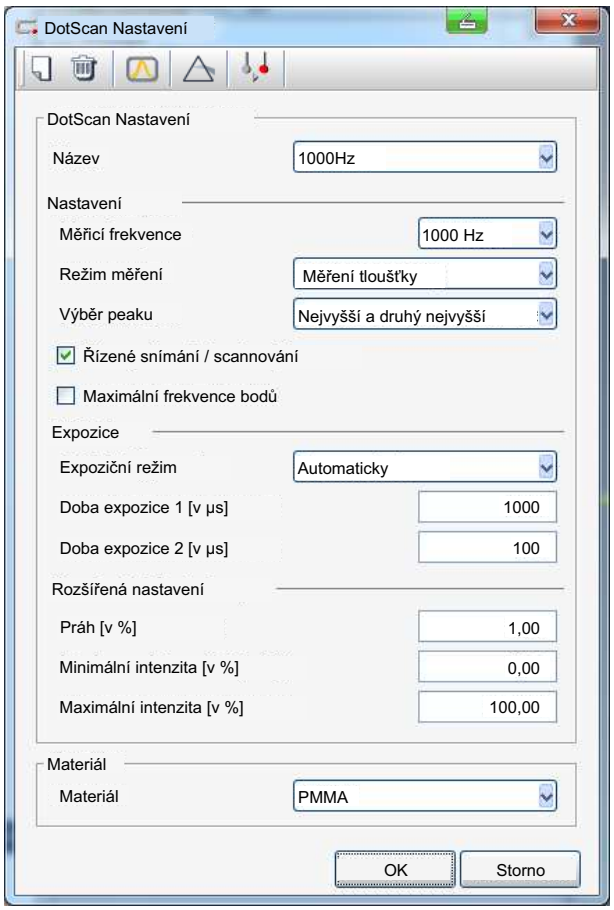
Vytvořené nebo změněné senzorové profily jsou k dispozici pro všechny plány měření v softwaru CALYPSO.

Definovat nastavení DotScan pro měřený element

1 Otevřete předlohu pro definování měřeného elementu a klikněte na tlačítko **Strategie**.



2 V okně Strategie klikněte na ikonu **Nastavení senzoru**.
Otevře se okno **DotScan Nastavení (měřený element)**.

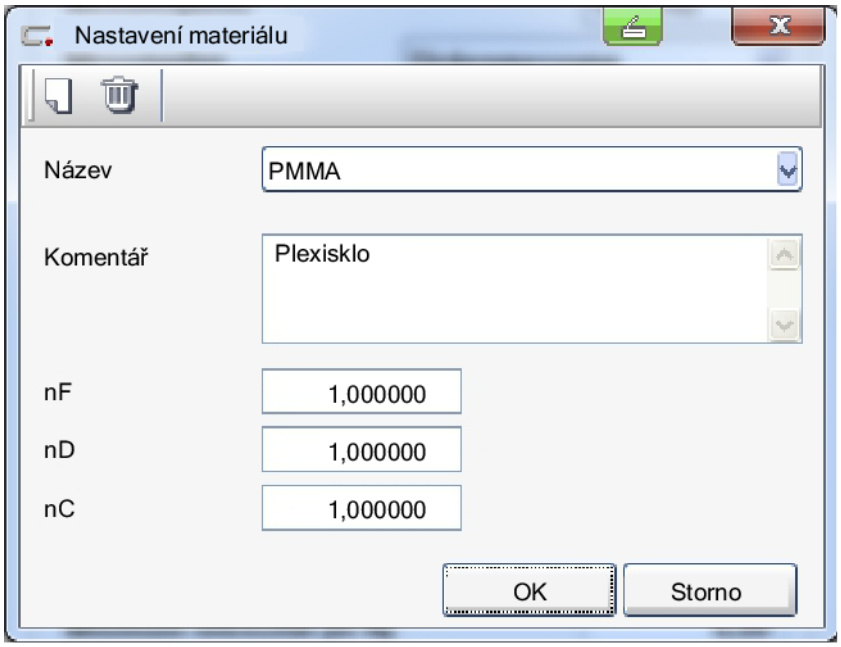


3 V sekci **Název** vyberte profil, který se má upravit, nebo zadejte nový název.

4 Proveďte příslušná nastavení.
Více informací o dialogových prvcích najdete v online nápovědě v oddílu Nastavení senzoru DotScan (měřený element).



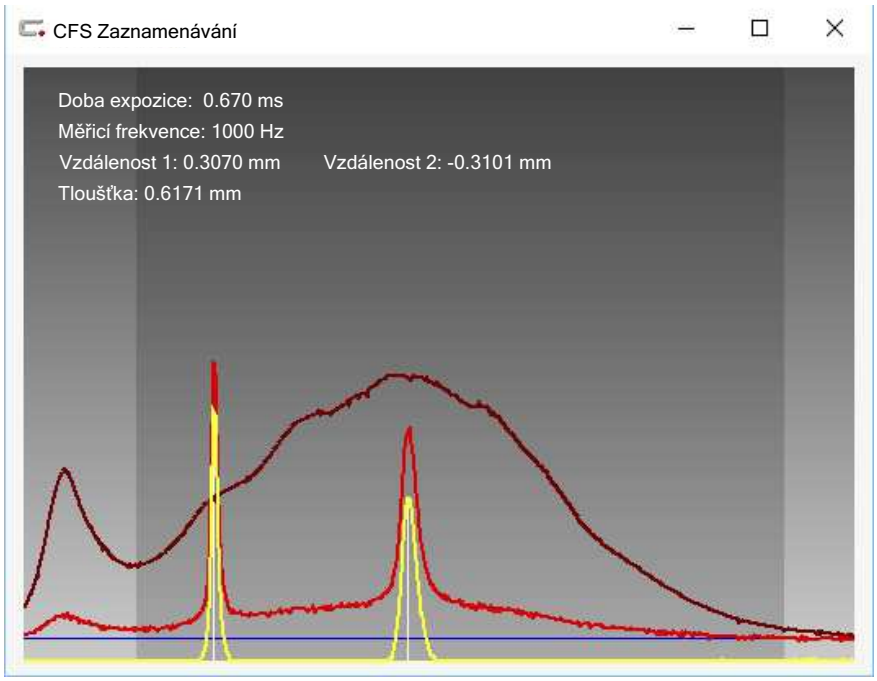
5 Pokud jste jako režim zvolili **Měření tloušťky**, vyolejte ikonou okno **Nastavení materiálu**.



6 Proveďte příslušná nastavení.
Více informací o dialogových prvcích najdete v online nápovědě v oddílu Nastavení pro materiál.

7 Klikněte na ikonu **Jet na bod zaostření**.
Měřicí stroj jede k nastavenému bodu zaostření.

8 Klikněte na ikonu **Živý signál**, aby byl v okně **CFS - zaznamenání** vidět signál senzoru s jeho vrcholy (píky).



9 Zkontrolujte nastavení podle zobrazení v okně.

10 V případě potřeby změňte nastavení.

11 Uložte provedené změny pod novým názvem nebo přepište existující profil.

Vytvořené nebo změněné senzorové profily jsou k dispozici pro všechny plány měření v softwaru CALYPSO.

Vybraný materiálový profil se přiřadí senzorovému profilu.

Vybraný senzorový profil se přiřadí materiálovému profilu.

Přiřadit profily senzoru měřeným elementům

Pokud jste již provedli nastavení pro DotScan a jsou definovány příslušné profily, můžete v **editoru pro měřené elementy** vybrat a přiřadit profil odpovídající součásti nebo měřenému elementu.

1 Zvolte menu **Příprava → Editor plánu měření pro elementy**.

2 Zvolte menu **Optická nastavení → DotScan Nastavení**.

3 Přiřaďte individuálně požadovaný senzorový profil celému plánu měření nebo případně jednotlivým měřeným elementům.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Vybrané profily se použijí při příštím měření.

Provést měření

S optickým senzorem DotScan můžete měřit stejně jako s dotykovými senzory:

– CNC průběh plánu měření

– Manuální měření

Pro měření potřebuje optický senzor určitý senzorový profil, který obsahuje nastavení DotScan.

Zvláštní funkce semaforu při manuálním měření

Při manuálním měření můžete na semaforu využívat další funkce.

– Když v sekci **Snímání start/stop** deaktivujete zaškrtávací políčko **Snímání start**, je automatické zachycení bodů při manuálním snímání vypnuto. Můžete tak senzorem manuálně jet celým jeho měřicím rozsahem. Usnadní vám to nalezení nejvýhodnější pozice měření a nastavení.

  V tomto režimu můžete také definovat snímaný bod pomocí tlačítka M-Point na ovládacím panelu.

  Upozornění: Alternativně můžete senzorem také v režimu živého video signálu manuálně projet celým jeho měřicím rozsahem.

– Zvolíte-li v rozevíracím seznamu **Joystick: Pojezd v ...** položku **Senzor-souřadnice**, můžete jet senzorem DotScan v hlavním směru otočné hlavy. Je to užitečné hlavně při postupu teach-in pro nové měřené elementy se šikmou polohou snímače nebo při kalibraci snímače.

Zvláštnosti při měření tloušťky senzorem DotScan

Chcete-li se senzorem DotScan měřit tloušťku, musíte respektovat některá specifika.

Poloha senzoru

Pro dosažení přesných výsledků umístěte senzor do svislé polohy vzhledem k měřenému materiálu. Výšku senzoru nastavte tak, aby se měřený objekt nacházel zhruba ve středu měřicího rozsahu.

Vhodné měřené elementy

Pro zjištění tloušťky součásti můžete použít měřené elementy ➤ *bod symetrie [⇨ 4-68]* a ➤ *rovina symetrie [⇨ 4-68]*. Měřenému elementu přiřaďte charakteristiku **Vzdálenost**.

Měřitelné tloušťky objektu

Minimální měřitelná tloušťka objektu je cca 5% měřicího rozsahu používaného senzoru.

Teoretická maximálně měřitelná tloušťka objektu odpovídá měřicímu rozsahu senzoru použitého pro měření tloušťky.

V praxi se musí od teoretické hodnoty odečíst maximální očekávaní odchylky polohy a tloušťky součásti.

Jestliže odhadovaná tloušťka je více než polovina měřicího rozsahu, deaktivujte nastavení **Řízené snímání / scannování** v dialogovém okně **DotScan Nastavení**. Jinak řízení stroje umístí střed měřicího rozsahu automaticky na povrch součásti. To způsobí, že tloušťka objektu nemůže být úplně změřena.

Odstranit problémy

Při měření se senzorem DotScan se mohou vyskytnout specifické poruchy a problémy.

Porucha	Příčina	Řešení
Hrubě nesprávný výsledek měření	Odrazy rozptýleného nebo vnějšího světla nebo měření pozadí	Úprava nastavení pro DotScan. – Změnit výběr vrcholu (píku) – Zvýšit prahovou hodnotu
Kolize při měření	Mezery ve dráze scanování kvůli přerušení nebo kritické přechody	Neřízené scanování.
	Kolize při najetí do měřicího rozsahu a odjezdu z něho.	Bezpečnostní parametry, resp. parametry měření upravit podle měřicího rozsahu a pracovní vzdálenosti senzoru upravit a více prostorově dimenzovat.

Rejstřík

Numerics

1D lineární dělení 4-21
2 body průměr
    Detaily 5-104
2D křivka 4-60
2D lineární dělení 4-21
3D křivka 4-61
3D mikro snímač 13-34, 13-35
3D myš 1-22
3D připasování 3-59
    na CAD modelu 3-59

A

AcceptProtocol.ptx 10-19
AccTeePro TIMS soubor
    s body křivky 8-101
ACR3
    určit polohy úložných míst 15-35
    Zvláštnosti 15-9
Adresářové struktury 1-44
    Program a data 1-44
Aktuální výběr
    pro CNC průběh 7-4
Alternativní metoda vyrovnání
    použít 3-61
ASCII soubor s křivkou tolerancí
    Formát 5-135
    načíst 5-130
ASCII soubory (křivka) 8-101
Asistent
    manuální měření 1-29
Atributy charakteristik
    Editovat soubor INI 5-85
    exportovat s hodnotami 5-87
    importovat s hodnotami 5-88
    INI soubor 5-89
    přiřadit hodnoty 5-86
    v CALYPSO a v PiWeb 10-23
    Základní údaje 5-81
Audiovizuální informace 6-97
Automatická identifikace elementu
    definovat 4-14
Automatická kontrola pojezdů 6-79
Automatická výměna snímacího systému 15-39
Automatické přihlášení 12-14
Automatické rozpoznání snímačů 15-50
Automatické ukládání 6-7
Automatické zálohování 6-7
Automatický režim, desetinná místa 6-20

Automatizovaný průběh
cesty pro plány měření 16-45
CNC parametry 16-40
Definovat panel 16-28
Definovat rozsah kontroly 16-13
Definovat větvení 16-39
do parkovací polohy najet 16-37
do startovní polohy najet 16-36
Ikona plánu měření 16-5
Ikony kopírovat a vložit 16-47
Klíčová slova 16-9
konec měření 16-18
konfigurovat 16-22
Načíst plochu 16-11
Najít plán měření 16-12
Obraz pozadí 16-27
paletu zobrazit 16-32
Palety 16-6
Panel 16-4
pro uživatele 16-10
připravit měření 16-39
řídit průběhy 16-18
správa 16-44
Spustit měření 16-15
struktura 16-4
Úkoly správce systému 16-22
umístit plán měření 16-29
upravit ikony 16-29
Uživatelská práva 16-23
Uživatelská práva, detaily 16-24
Větvení 16-9
Vybrat uspořádání měření 16-13
Vynutit informaci o průběhu měření 16-40
zadat klíčová slova 16-38
Zadat parametry hlavičky protokolu 16-16
Základní údaje 16-3
zobrazit protokoly 16-20
Automatizovaný průběh (Auto-Run)
Kvalitu výsledků měření zobrazit 16-19

B

badElementFormula
Příklad použití 7-26
Barevné kódování
Charakteristiky 5-5
Charakteristiky (PMI) 3-16
Měřené elementy 1-8, 4-5
Úložná místa zásobníku 15-19
Bezpečnost
při použití otočného stolu 14-2
s otočným stolem RT-AB 14-3
Bezpečnostní kvádr 1-32
definovat manuálně 3-68
definovat na měřicím stroji 3-67
definovat snímáním 3-69
hrany blokovat 3-71
Obecné 3-66
otestovat 3-71
vnější 6-80
vytvořit automaticky 3-70
Bezpečnostní rovina
pomocí vzorce 6-47
Bezpečnostní roviny
automaticky přiřadit 6-81
Bezpečnostní roviny otočného stolu 14-41
blíže součásti 6-82
přenést do jiných měřených elementů 4-37
přiřadit 6-78
Bezpečnostní roviny otočného stolu 14-41
Bezpečnostní skupina
pomocí vzorce 6-47
Bezpečnostní skupiny
definovat 6-78
přiřadit 6-78
Rovina odjezdu v 6-79
smazat 6-78
Bezpečnostní vzdálenost 6-82
pokaždé najíždět 6-82
přenést do jiných měřených elementů 4-37
Binární formát
pro naměřené hodnoty 6-4
Bod 4-46
Bod CAD plochy
Detaily 4-48
Bod dotyku 4-47
Bod koule 4-73

Bod roviny 4-47
Bod sítě 4-47
Bod symetrie 4-68
Body
manuálně exportovat 8-106
v CNC exportovat 8-105
CNC průběh
řídit 7-9
Bublinová nápověda 1-40

C

CAD bod plochy 4-47
CAD model
Lokální souřadný systém převzít 3-57
Měření plochy 7-32
přenést do databáze PiWeb 10-7
specifikovat technologii pro elementy 4-17
v okně CAD 2-3
vybrat (extrahovat) měřené elementy 4-18
CAD modely
Pohledy v šablonách protokolu 9-12
CAD prezentace
Pomůcky 5-172
CAD soubory
na pozadí konvertovat 4-16
načíst 4-17
CALYPSO
střídání s UMESS 7-33
ukončit 1-43
CALYPSO data
obnovit 12-3
Rozsah zálohování 12-2
uložit 12-2
CALYPSO Monitor 7-23
CalypsoInterface
programovat rozhraní 8-120
Carl Zeiss Metrology Academy 1-40
Cesty
pro PiWeb šablony protokolu 10-6
pro plány měření, Automatizovaný průběh 16-45
Cirkulární dělení 4-21
Cirkulární projekce 4-31
CNC
Exportovat body 8-105
CNC parametry
Automatizovaný průběh 16-40
CNC průběh
Podpora 7-22
Pokračování při chybějícím snímání 4-36
Poloha otočného stolu po ukončení 14-34
předběžné vyrovnání otočného stolu 14-31
spustit 7-8
CNC start
Automatizovaný průběh Vynutit informaci o průběhu měření 16-40
Conf.dat 5-161
CT Nastavení
Přípravy 3-24
Cvičná součást 1-42
Čebyšev 5-49
Čelní házení 5-102
Čísla rychlé volby
externě definovat 1-16
použít 1-17
Seznam definic deaktivovat 1-14
vlastní 1-13

D

Data hlavičky protokolu
definovat vlastní 8-31
globální 7-6
INI soubor 8-34
INI soubor, příklad 8-37
lokální 7-6
Přehled 8-24
připravit 8-48
Připravit seznamy hodnot 8-21
TXT soubor 8-30
zadat 7-6
Data snímačů
editovat 13-50
nově založit 13-50
správa 13-49
dávkové soubory 6-56
Názvy souborů 6-57

Def.-názvy
interní názvy elementů 6-25
Soubor načíst 6-23, 6-29
Struktura souboru 6-24
Definice indexu ve smyčkách 6-55
Definovat
Bezpečnostní skupiny 6-78
Panel 16-28
Snímací systém 13-3
Dělení
a vzorce 4-23
definovat 4-24
přenést do jiných měřených elementů 4-37
Základní údaje 4-21
Zpětné vyvolání 4-115
Délka kolmice 5-93
Detaily 5-107
Délka křivky 5-96
Desetinná místa
Výsledky 6-20
DMIS soubory 8-99
DMIS výstup
konfigurovat 8-108
Soubor záhlaví protokolu 8-110
vlastní hlavička protokolu 8-109
DML data v tabulkovém souboru 8-112
Dodatečné vyhodnocení 8-115
Dolní toleranci kopírovat 5-42
Doporučení
Eliminace odlehlých hodnot (kružnice) 5-60
Eliminace odlehlých hodnot (přímka, rovina) 5-67
Filtrování 5-56
DotScan
CAD zobrazení 20-9
kalibrovat 20-7
Manuální měření 20-18
Měřicí princip 20-2
Nastavení pro měření 20-11
Nastavit výměnný zásobník 20-8
Odstranit problémy 20-19
Parametry měření 20-11
Poruchy 20-19
Profil senzoru 20-12
Profil senzoru pro měřený element 20-16
Profily senzoru pro jednotlivé měřené elementy. 20-18
Profily senzoru, pro systém 20-13
Provést měření 20-18
Provozní režimy 20-4
Přehled 20-6
přihlásit 20-6
Základní údaje 20-2
Dráha
stanovená (fixovaná) 4-194
Dráha odjezdu
přenést do jiných měřených elementů 4-37
Dráhy
pro výměnu snímacího systému 6-87
pro výměnu snímacích systémů dynamicky 6-89, 6-90
přídavné editovat 6-85
v bezpečnostních skupinách 6-85
Dráhy najetí
Úložná místa 15-29
Dráhy sdružit 4-207
Drsnost 5-98
Dřík kalibrační koule
Určit dřík RSH 13-60
DuraMax
Výměnný zásobník konfigurovat 7-19
Dvoubod.vzdálenost 5-104
s určením rozsahu vyhodnocení 5-104
Dvoustojanový provoz
Použití 17-14
připravit 17-4
systémové soubory 17-7
v programu Calypso připravit 17-4

DXF soubor
s body křivky 8-101
Dynamické dráhy
pro výměnu snímacího systému 6-89
Dynamické obrázky
v šablonách protokolu 9-12
Dynamické pojezdy 6-90
pro výměnu snímacího systému 6-89

E

Editor formátu měřicího protokolu
Přehled 8-44
struktura 8-45
Editor panelu nástrojů 1-24
Editor plánu měření
Editovat jmenovité hodnoty 6-16
Editovat strategii 6-17
Charakteristiky 3-75
Měřené elementy 3-74
měřené elementy, parametry otočného stolu 14-43
tabulkový editor 6-14
Tabulku upravit 6-13
Základní údaje 6-11
Editor UserFields 8-32
editorem hlavičky protokolu
soubory šablon 8-77
Element L1 5-49
Element řezu
Speciální element 4-97
Element výsledku 5-98
Detaily 5-122
Elementy plánu měření
kopírovat s referencemi 6-39
kopírovat, přehled 6-37
nahradit 6-43
Elementy plánu měření
najít 6-43
Eliminace odlehlých hodnot
Doporučení (kružnice) 5-60
Doporučení (přímka, rovina) 5-67
Nastavení plánu měření 3-7
obecně nastavit 5-54
Platnost 5-53
Podrobnosti (kružnice) 5-62
Podrobnosti (přímka, rovina) 5-69
Elipsa 4-61
Excel reporty
výstup 8-12
EXCEL-protokol
Příklad FeatChar.xls 8-18
Příklad Feature.xls 8-17
Příklad Characteristic.xls 8-16
Export
bodů, manuálně 8-106
ikony 16-48
Měřené body 8-100
Výsledky měření 8-98
Export dat 8-98
Externí dávkové soubory 6-56
názvy souborů 6-57
Extrahování z CAD
PMI 5-14

F

Faktor citlivosti 13-34
FCR25 15-41
Filtr
aktivovat 5-54
Doporučení 5-56
Nastavení plánu měření 3-7
obecně nastavit 5-54
platnost 5-53
ViScan 5-75
Základní údaje 5-51
Filtrování 5-51
forbiddenChars.txt
Formát souboru 8-37
Formát souboru
pro ukládání 6-4
Formátové soubory pro zakreslení 8-90
vlastní úprava 8-93
Fourierova analýza
Graf tvaru 8-93
Funkce
pomocí názvu vyvolat 1-21
vyvolat pomocí čísel 1-17
vyvolat pomocí seznamu 1-18, 1-19

G

Gauss 5-49
Gear 4-91

GEAR PRO 4-91
Generování dráhy
Kruhová dráha na rovině 4-212
Kružnice 4-204
Kužel 4-204
Měřit závit 4-208
Neznámý obrys 4-202
Obdélníková dráha 4-216
Podélný otvor 4-218
Přehled 4-199
Přímky 4-214
Roviny 4-209, 4-211
Válec 4-204
getActualSide 6-94
getCNCMode 6-94
getNextStylusSystemName 6-94
getPositionCMM 6-94
getProbe 6-94
getRackAssignment 6-94
getRecordHead 6-95
getRecordHeadM 6-95
Graf dělení 8-70
Graf polohy
aktivovat 8-87
CAD pohled jako grafika 8-90
dialogové okno 8-94
druh nastavit 8-88
formátové soubory 8-90
možnosti výstupu 8-52
tisk 8-96
Uspořádání 8-52
výstup 8-84, 8-89
z charakteristiky 8-83
Změnit nastavení 8-96
Graf tvaru
aktivovat 8-87
CAD pohled jako grafika 8-90
dialogové okno 8-94
druh nastavit 8-88
formátové soubory 8-90
Fourierova analýza 8-93
Kruhovitost 8-93
možnosti výstupu 8-52
Rovinnost 8-58
tisk 8-96
Tvar křivky 8-63
Uspořádání 8-52
Vlnitost 5-136
výstup 8-84, 8-89
Vzdálenost křivek 8-65
z charakteristiky 8-83
Změnit nastavení 8-96
Grafický editor
Grafiky 8-70
Grafický element
definovat 8-54
Pomůcky 5-164
výstup proměnných 8-74
výstup textů, linií, legendy 8-73
Grafika
otevřít šablonu 8-71
Vlastnosti změnit 8-72
vytvořit novou šablonu 8-72
Zobrazit výsledek měření se zvětšením 8-75
Grafika (zakreslení)
3D zobrazení válcovitosti 8-61
konstrukce kružnice do obrysu 8-69
přímost pro povrchové přímky 8-62
Zakreslení kružnic pro válcovitost 8-59
Zakreslení povrchových přímek pro válcovitost 8-59
Grafiky
aktivovat v editoru plánu měření 10-8
aktivovat v charakteristice 10-8
Grafiky polohy
pro charakteristiky 8-83
Grafiky tvaru
v šablonách protokolu 9-18

Grafy tvaru
pro charakteristiky 8-83

H

Heslo
změnit 12-13
Hlavička protokolu
Soubor pro DMIS 8-110
vlastní pro DMIS 8-109
Hmotnostní moment setrvačnosti
Otočný stůl 14-3
Hodn-X 5-92
Hodn-Y 5-92
Hodn-Z 5-92
Holos 4-91
Horní toleranci kopírovat 5-42
Charakteristika
spojit s měřeným elementem 5-7
spojit s podmínkou 6-49
Charakteristiky 1-31, 5-98
Barevné kódování 5-5
definovat 5-3
definovat reference 5-21
Desetinná místa 6-20
generované 5-102
Jmenovité hodnoty 5-29
Karta 5-4
kopírovat 6-38
kopírovat s referencemi 6-39
kopírovat vlastnosti 5-42
kopírovat, přehled 6-37
Metody připasování 5-47
najít 6-43
Název 6-22
předlohy pro definici 5-6
přehled 5-92
přejmenovat 6-42
přenést do jiných měřených elementů 4-38
přesunout 6-41
přidat 6-35
přiřadit více měřeným elementům 5-12
rozměr – Speciální rozměry 5-96
rozměrové – Rozměry křivky 5-96
rozměrové – Standardy 5-92
rozměrové – Úhel 5-93
rozměrové – vyhodnocení vačky 5-98
rozměrové – Vzdálenost 5-94
s indexy 5-25
seskupit 6-42
Speciální program 5-123
Tolerance 5-29
úchylek tvaru a polohy 5-98
Vlnitost, podrobnosti 5-127
Vymazat 6-41
Výměna indexu 5-27
výpočet 5-46
Základní údaje 5-2
Zrušit skupinu 6-42
Charakteristiky (PMI)
Barevné kódování 3-16
Charakteristiky z PMI
Nastavení 5-16

Charakteristiky, podrobnosti
Čelní házení 5-102
Délka kolmice 5-93
Délka křivky 5-96
Délka podélného otvoru 5-97
Hodn-X 5-92
Hodn-Y 5-92
Hodn-Z 5-92
Jednoduchá vzdálenost 5-95
Kartézsky 5-95
Kolmost 5-101
Kruhové dělení 5-97
Kruhovitost 5-99
Kruhovitost s úhlem 5-99
Maximum 5-97
Minimum 5-97
Obvodové házení 5-102
Odstup bodů 5-95
Ohnisko1 kartézské 5-96
Ohnisko1 polární 5-96, 5-97
Ohnisko2 kartézské 5-96
Ohnisko2 polární 5-97
Plošný obsah 5-96
Polární 2D 5-95
Polární 3D 5-95
Poloha 5-101
Poloviční úhel kužele 5-94
Posuvka-polární vzdálenost 5-95
Posuvka-vzdálenost 5-95
Profil plochy 5-100
Projektovaný úhel1 5-94
Projektovaný úhel2 5-94
Průměr 5-92
Průměr2 5-97
Přímost 5-100
Přímost se vztažnou délkou 5-100
Radius 5-93
Radius2 5-97
Radius-měření 5-93
Radius-polár.poloha 5-93
Rovinnost 5-99
Rovinnost s referenční délkou 5-99
Rovnoběžnost 5-101
Rozměr křivky 5-96
Rychlost vačky 5-98
Sklon 5-102
Skok křivky 5-101
Souosost 5-101
Soustřednost 5-101
Stoupání křivky 5-96
Střední hodnota 5-97
Symetrie 5-101
Šířka podélného otvoru 5-97
Tvar 5-100
Tvar křivky 5-100
Tvar profilu 5-100
Úhel 5-102
Úhel elementu 5-94
Úhel kužele 5-94
Úhel naklopení 5-94
Úhel otáčení 5-94
Úhel-polár.poloha 5-93
Válcovitost 5-100
Vlnitost 5-99
Vyhodnocení trubky 5-98
Výška-polár.poloha 5-93
Vzdálenost bod symetrie 5-95
Vzdálenost křivek 5-96
Zdvih křivky 5-96
Zdvih vačky 5-98
Zrychlení vačky 5-98
Chybějící otvor 4-34
Chybějící snímání
Pokračování v CNC 4-36

I

ID čip
pro snímač 15-50
Identifikace elementu
automatická 4-12
automatickou definovat 4-14
při definování měřených elementů 4-15
Ikona
exportovat 16-48
importovat 16-29
kopírovat a vložit 16-47
uspořádat na ploše pro automatizovaný průběh 16-30
vymazat 16-47
zarovnat na rastr 16-30

Import
CAD data 4-16
Ikona 16-29
plán měření pro osu RT 14-14
Informace o produktu
na internetu 1-40
Informace o průběhu 7-22
Informační soubor
pro plán měření 6-97
INI soubor
Editovat atributy charakteristik 5-85
Editovat parametry hlavičky protokolu 8-29
pro atributy charakteristiky 5-89
pro výstup dat snímačů 13-54
INI soubory
Editor pro ~ 5-83, 8-28
Inicializovat
stroj 12-16
Instalační data
Rozsah zálohování 12-2
Internet
přístup k 1-40
isManProbeChange 6-95
ISO 14405-1
Metody výpočtu elementu 5-47
ISO286 kopírovat 5-42
Iterace
početně u prostorových bodů 3-39

J

Jednoduchá datová vazba
v šablonách protokolu 9-23
Jednoduchá vzdálenost 5-95
Jednotlivé body
zamezit nejkratší dráze 4-194
Jednotlivé protokoly 8-6
Výstup EXCEL reportů 8-12
Jednotlivý protokol
tisk 8-13
Ukázat 8-13
Základní údaje 8-2
Jmenovitá poloha
najet 6-84
Jmenovité hodnoty
definovat 5-29
editovat v editoru plánu měření 6-16
kopírovat 5-42
v editoru plánu měření 6-16
Joystick
Osy blokovat 7-18

K

Kalibrace
režim 13-37
Rotos 13-25
Senzor DotScan 20-7
Kalibrace snímačů
Data kalibrační koule 13-59
s manuálně definovanou dráhou 13-42
určit polohu kalibrační koule 13-28
Základní údaje 13-30
Kalibrační koule
editovat data 13-59
kalibrace 13-27
korekce poddajnosti 13-55
nově založit 13-58
Převzetí dat ze starších verzí 13-56
Správa 13-57
Určit dřík RSH 13-60
určit polohu 13-28
výstup dat 13-61
Základní údaje 13-55
Kalibrační metoda 13-37
Kalibr-kalibrace 4-108
Karta
Charakteristiky 5-4
Měřené elementy 1-7, 4-4
Plán měření 3-14
PMI 3-15
Stroj 3-13
Kartézsky, vzdálenost
Charakteristiky 5-95
klávesové funkce
Přehled 1-12
Klíčová slova
přidělit 16-38

Kolize
DotScan 20-19
chování po ~ 7-17
Zvláštnosti s hlavou RDS 7-17
Kolmice 4-131
Kolmost 5-101
Detaily 5-149
Reference 5-24
Kombinovaný plán měření
Vyhodnocení 6-33
Kompaktní protokol
Definovat výstup protokolu 8-8
Příklad 8-2
připravit 8-42
výstup v režimu jednotlivých protokolů 8-6
výstup v režimu vícenásobných protokolů 8-9
Kompatibilita plánů měření 3-9
kompenzace
Odchylky pravoúhlosti 14-12
Konc.úhel
Charakteristika 5-103
Konec
CALYPSO 1-43
Konfigurace snímačů
platnost 3-20
Konfigurační soubor
Modul erodování 5-161
Uživatelsky definované atributy charakteristik 5-90
Konfigurovat
Automatizovaný průběh 16-22
Konstrukce
definice 4-111
definovat 4-112
Kolmice 4-131
Kužel-doplněk 4-160
Maximum 4-159
Minimum 4-159
Obrysový bod 4-154
Projekce 4-155
Přehled 4-111
Rovina s offsetem 4-161
Řez 4-131
Souřadnice-maximum 4-158
Souřadnice-minimum 4-158
Střední hodnota 4-159
Symetrie 4-146
Tangenta 4-156
Kontextové menu
Karta Charakteristiky 5-4
Karta Měřené elementy 1-7, 4-4
Karta PMI 3-15
použít 1-23
Seznam strategie 4-179
Kontrola drsnosti
provést 5-120
Základní údaje 5-119
Kontrola pojezdů
automatická 6-79
Kontrola vzdálenosti 5-153
Kopírovat
elementy plánu měření, přehled 6-37
Charakteristiky 6-38
ikony 16-47
Měřené elementy 6-38
s detaily 6-38
soubor výsledků 8-114
Korekce
Odchylky pravoúhlosti, lokální 14-12
Koš 6-41
Koule 4-60
Kritické charakteristiky
omezit, příklad 7-26
opakované měření 7-25

Kruhová dráha
na rovině 4-212
samostředicí snímání 4-190
scanovat několika snímači 4-207
Kruhové dělení 5-97
Detaily 5-107
Kruhovitost 5-99
Kruhovitost s referenčním úhlem
Základní údaje 5-125
Kruhovitost s úhlem 5-99
Kružnice 4-50
Eliminace odlehlých hodnot, doporučení 5-60
Eliminace odlehlých hodnot, podrobnosti 5-62
Kružnice na kouli
Výšku řezu přesunout 4-77
Základní údaje 4-76
Zvláštnosti 4-78
Kružnice na kuželu
Výšku řezu přesunout 4-76
Základní údaje 4-75
Kružnice na toru
Příklad definování 4-82
Výšku řezu přesunout 4-80
Základní údaje 4-79
Zvláštnosti 4-81
Křivka (2D) 4-60
Křivka (3D) 4-61
Křivka tolerance (vlnitost)
načíst 5-130
Kužel 4-57
Kužel-doplněk (konstrukce) 4-160

L

L1 5-49
Lasertracker
Offset pro reflectortool 6-17
Legenda
v grafice/šabloně 8-73
Licence
aktivovat 1-37, 12-16
deaktivovat 1-37
plovoucí 1-38
v síti 1-38
Licence pro doplňkové opce
Zeiss License Activation Utility 1-36
License Activation Utility 1-36
Lineární dělení 4-21, 5-97
Detaily 5-111
Linie
v grafice/šabloně 8-73
v šablonách protokolu 9-13
LMC 5-33, 5-35
Lopatka turbíny
CNC průběh 4-94
Speciální element 4-93
LRT
Režim měření 14-32
Režim zakládání 14-32

M

Makro
~-plán měření parametrizovat 6-58
aktualizovat 6-64
editovat 6-63
integrovat 6-62
konvence názvů 6-59
Nastavení 6-61
použít 6-61
v plánu měření. 6-58
Výhody 6-58
vytvořit 6-62
Základní údaje 6-59
Manuálně definované dráhy
pro úložná místa 15-31
Úložná místa 15-29
Manuálně exportovat body 8-106
Manuálně měřit
DotScan 20-18
Manuální měření
s asistentem 1-29
Manuální průběh
řídit 7-11
spustit 7-10
Výstražné meze 7-11
Manuální výměna snímačů 3-21
Maskování
Body při scanningu 6-19
Maskování bodů 6-19

Maskovat
měřicí body ručně 5-76
Master 12-11
Master plán měření
Stojanové stroje 6-33
Vyhodnocení 6-33
Matematické vyrovnání
Základní údaje 3-28
Maximum 5-97
Detaily 5-118
MCR20
určit polohy úložných míst 15-36
Zvláštnosti 15-7
Merge-soubor 8-98
Měřené body
Exportovat 8-100
maskovat 5-76
uložené dodatečně vyhodnotit 8-116
uložit pro dodatečné vyhodnocení 8-115
Měřené elementy 1-31
2D křivka 4-60
3D křivka 4-61
Barevné kódování 1-8, 4-5
Bod 4-46
Bod koule 4-73
Bod symetrie 4-68
definovat s identifikací elementu 4-15
dělení 4-21
detaily 4-42
editovat zobrazení 3-8
Elipsa 4-61
Karta 1-7, 4-4
kopírovat 6-38
kopírovat s detaily 6-38
kopírovat s referencemi 6-39
kopírovat vlastnosti 4-37
kopírovat, přehled 6-37
Koule 4-60
Kružnice 4-50
Kružnice na kouli 4-76
Kružnice na kuželu 4-75
Kružnice na toru 4-79
Kužel 4-57
najít 6-43
Název 6-22
Obdélník 4-63
Obecná křivka 4-84
Obecná plocha 4-83
Obecná tvarová plocha 4-85
Offset-rovina 4-67
parametry otočného stolu 14-42
Podélný otvor 4-62
Přednastavení 4-10
přejmenovat 6-42
přesunout 6-41
přidat 6-35
Přímka, 2D 4-53
Přímka, 3D 4-55
Radius-bod 4-72
Rovina 4-51
Rovina symetrie 4-68
Rozsah vyhodnocení 4-180
Seznam 4-43
Stupňový válec 4-69
Úhel-bod 4-74

Válec 4-55
ve smyčkách 6-53
Vymazat 6-41
zdvojit 4-9
zpětné vyvolání 4-113
Měřené veličiny
Zobrazení 3-8
Měření
automaticky 4-196
bod hrany 4-28
hrana kruhu 4-28
opakovat 7-25
provést 7-3
připravit Automatizovaný průběh 16-39
relativní 4-25
s hlavou VAST XTR gold 19-6
s chybějícími otvory 4-34
s použitím otočného stolu 14-35
s pracovními rovinami 4-27
s referencí „Vlastní geometrie“ 4-33
s referencí měření 4-32
spustit 7-8
spustit v automatizovaném průběhu 16-15
ukončit, Automatizovaný průběh 16-18
Zvláštnosti STL dat 11-35
Měření drsnosti
provést 5-120
Měření plochy jednotlivými body 7-32
Měření povrchu
Speciální element 4-104
Měření se šablonou
na sadě dat STL 11-32
Měřený element
Parametry vyhodnocení 4-40
přednastavení 4-3
přiřadit charakteristice 5-7
vyvolat jako celek 4-119
Měřený element definovat
jako dělení 4-24
Možnosti 4-2
pomocí CAD souboru 4-16
pomocí předlohy pro definici 4-7
převzít z CAD modelu 4-20
snímáním 4-8
Tipy 4-38
variabilně 4-8
zdvojením 4-9
Měřicí síla
příliš malá 7-30
Měřit bod hrany 4-28
Měřit hranu kruhu 4-28
Měřit závit 4-208
Metoda s 1 koulí (otočný stůl) 14-18
Metoda s 2 koulemi (otočný stůl) 14-21
Metoda s válcem (otočný stůl) 14-24
Metoda vyrovnání
alternativní použít 3-61
Metodu vazby (dvoustojanový provoz) vybrat 17-9
Metodu vyhodnocení elementu kopírovat 5-42
Metody výpočtu elementu 5-47
označení podle ISO 14405-1 5-47
Použití 5-50
Mezera
Charakteristika 5-103
Mezní hodnoty
pro snímač 13-32
pro snímač kontrolovat 13-34
Mezní křivka pro vlnitost 5-133
Mikro snímač 13-34, 13-35
Minimum 5-97
Detaily 5-118
Místo ohybu 4-169
MMC 5-33, 5-35
MMC / LMC 5-32
Množina bodů
definovat 4-98
Speciální element 4-97
vyhodnotit 4-101
Modul erodování 5-159
konfigurovat 5-161
Monitorování senzoru 13-35
Multimédia v plánech měření 6-97

Multisenzorový systém
Nastavit chování při výměně snímacích systémů 15-5
Myš
pro zadání textu 1-23
Myš s 2 tlačítky 1-22
Myš s 3 tlačítky 1-22
Myš s kolečkem 1-22

N

Načíst plochu
Automatizovaný průběh 16-11
Náhled grafiky
šablonu určit 10-6
Nahradit
názvy charakteristik 6-43
názvy měřených elementů 6-43
Najet do parkovací polohy, Automatizovaný průběh 16-37
Najet do referenčního bodu 3-17
Najet do startovní polohy, Automatizovaný průběh 16-36
Najetí do referenčního bodu
při spojení se strojem 3-18
vhodná úhlová poloha 3-17
vhodné snímací systémy 3-17
Najetí do referenčního bodu otočného stolu 14-10
Najít
Charakteristiky 6-43
Měřené elementy 6-43
Naměřené hodnoty
eliminace odlehlých hodnot 5-51
filtrovat 5-51
Nápověda
zobrazit 1-40
Následné stránky
v šablonách protokolu 9-15
Nastavení
Filtr: které platí? 5-53
makra 6-61
Odlehlé hodnoty: které platí? 5-53
pro plán měření načíst 3-7
STL data 11-10
Nastavení protokolu 3-73
Nastavení vyhodnocení
přenést do jiných měřených elementů 4-38
Nastavit
zásobník na výměnu snímacích systémů 15-12
Natočit základní systém
funkce 3-43
Návod k obsluze
zobrazit 1-40
Názvy charakteristik
nahradit 6-43
Názvy měřených elementů
nahradit 6-43
Neznámý obrys 4-202
Nulový bod souřadného systému 5-145

O

Obdélník 4-63
Obdélníková dráha 4-216
Obecná křivka 4-84
Obecná plocha 4-83
Obecná tvarová plocha 4-85
Obecnou tvarovou plochu připasovat
variabilní přesnost 4-89
objezdy
Otočný stůl 14-32
Oblouková míra (radián)
v okně vzorce 6-45
Obraz pozadí
Automatizovaný průběh 16-27
Obrazové soubory
přenést do databáze PiWeb 10-7
Obrazy
v šablonách protokolu 9-12
Obrysový bod (konstrukce) 4-154
Obsah
Šablona protokolu 9-8
obsazení
Zásobník na výměnu snímacích systémů 15-19
Obsazení míst v zásobníku
aktivovat 15-21
definovat 15-20
použít 15-19
Obvodové házení 5-102

Odchylky pravoúhlosti
lokálně kompenzovat 14-11
lokálně kompenzovat, postup 14-12
Odlehlé hodnoty
eliminovat (průběh) 5-58
eliminovat (základní údaje) 5-52
eliminovat v okně CAD 5-77
ViScan 5-75
Odstup bodů 5-95
Offset
für Reflectortools 6-17
Offset-rovina 4-67
Ohnisko1
Hodn.X 5-96
Hodn.Y 5-96
Hodn.Z 5-96
Radius 5-96
Úhel 5-97
Výška 5-97
Ohnisko2
Hodn.X 5-96
Hodn.Y 5-96
Hodn.Z 5-96
Radius 5-97
Úhel 5-97
Výška 5-97
O-Inspect 7-15
Okno CAD
¨práce v ~ 2-4
Pracovní plocha 2-3
s CAD modelem 2-3
Tlačítka 2-7
Základní údaje 2-2
Zobrazení DotScan 20-9
Okno pro grafiky
Možnosti 8-81
Okno s informacemi 7-22
Okno se semaforem 7-13
otevřít 12-16
Průběh plánu měření přerušit 7-16
Opakované měření
aktivovat pomocí PCM 7-28
kritické charakteristiky 7-25
kritické charakteristiky omezit 7-26
provést 7-28
připravit 7-27
vyhodnotit 7-30
Opakování měření 7-25
Opakovat
CALYPSO nastavení 12-3
Optický senzor
DotScan 20-2
Osvětlení pro měřicí prostor 7-15
Osy blokovat
Joystick 7-18
Otáčení v prostoru 3-28
Otáčení v rovině 3-28
Otevřít
Okno se semaforem 12-16
Plán měření 3-4
Otočit na přímku počátku 3-49
Otočit na stejnou odchylku 3-50
Otočit na vzdálenost 3-48

Otočný stůl
definovat 3-65, 14-7
definovat polohu po ukončení CNC 14-34
Hmotnostní moment setrvačnosti 14-3
importovat plán měření pro osu 14-14
manuální polohování 14-36
Mechanické vyrovnání 14-30
měření ve více pozicích 14-44
měřit elementy 14-35
metody zaměření 14-16
Najetí do referenčního bodu 14-10
Obecné 14-2
osu určit 14-13
osu zaměřit 14-15
parametry v měřeném elementu 14-42
pasivní použití 14-35
předběžné vyrovnání na začátku průběhu 14-31
přihlášení 14-7
Rotační dělení 14-45
RT-AB zatížení 14-40
stav osy 14-14
určit polohu 14-9
vodorovná osa 14-10
zobrazit klopný moment RT-AB 14-39
Otvor chybí 4-34
Ovládání
3D myš 1-22
Klávesnice 1-10
Myš s 2 tlačítky 1-22
Myš s 3 tlačítky 1-22
Myš s kolečkem 1-22
Touch screen 1-26
Ovládat
klávesnicí 1-12
Ovládat světelný signál 7-20

P

Paleta
průběhy měření jednotlivě 16-35
Průběhy měření na smyčku 16-34
zobrazit 16-32
Panel
přejmenovat 16-47
přidat plány měření 16-28
vymazat 16-47
Panel nástrojů
PiWeb BasicReporter 9-10
šablony pro prvky 9-28
Panel nástrojů (nástrojová lišta)
upravit 1-24
Panely nástrojů 6-65
používat 6-66
sestavit 6-65
vymazat 6-67
Parametr grafiky kopírovat 5-42
Parametry
v šabloně/grafice 8-74
Parametry hlavičky protokolu
Konfigurovat zadání 8-22
v CALYPSO a v PiWeb 10-22
Základní údaje 8-20
Parametry měření,změnit 12-15
Parametry otočného stolu
editor pro měřené elementy plánu měření 14-43
Parametry průhybu snímače
zaznamenat 4-108
zohlednit 4-109
Parametry vyhodnocení
Měřený element 4-40
Přehled 5-45
Pasivní otočný stůl 14-35
Pattern 4-21
PCM funkce
pro rozpoznání součásti 4-36
PDF soubory 8-100
PiWeb
Uložit výsledky měření 8-99
PiWeb BasicReporter
okno programu 9-4
Panel nástrojů 9-10
Šablony protokolu 9-20
ukončit 9-27
vyvolat 9-3
Vzhled stránky 9-6
Základní údaje 9-2

PiWeb databáze
Rozšířit konfiguraci 10-9
soubory přenést 10-7
PiWeb Prvek grafu 5-163
PiWeb reporting
Aktivovat výstup 10-10
Atributy charakteristik z programu CALYPSO 10-23
Dostupná grafická zakreslení 10-12
Parametry hlavičky CALYPSO protokolu 10-22
PiWeb reporting plus, opce 10-3
Postup práce 10-6
Struktura databáze 10-5
Šablony protokolu, základní údaje 10-12
Základní údaje 10-2
Způsob práce 10-4
PiWeb reporting plus
Opce 10-3
PiWeb šablony
Cesty nastavit 10-6
Plán měření
cesty, Automatizovaný průběh 16-45
editovat 6-11
informační soubor přidat 6-97
Karta 3-14
Modelování v PiWeb 10-5
Multimediální informace 6-97
Nastavení 3-5
nastavení načíst 3-7
Názvy elementů 6-22
ovládat manuální průběh 7-11
Průběh provádění 7-2
Předvolby 3-5
řídit průběh 7-13
Spustit CNC průběh 7-8
spustit manuální průběh 7-10
uložit 6-7
Vyměnit názvy snímačů 6-10
z Power Feature vytvořit 6-70
zálohovat stav 6-7
zrcadlit 6-31
Zrušit změnu 6-43
Plány měření 1-31
. 6-35
Editovat nastavení kompatibility 6-8
kombinovat (Stojanové) 6-32
Kompatibilita 3-9
kopírovat 6-4
nové vytvořit 3-4
otevřít 3-4
provést 7-3
přejmenovat 6-5
sdružit 6-39
správa 6-3
Spravovat revize 6-6
uložit 6-4
Uživatelskou informaci vložit 6-97
Verzování 6-5
verzovat 6-6
vytvořit 3-2
zrcadlit 6-29
Plošný obsah 5-96
PlotProtocol.ptx 10-18
PMI
Dále upravit plán měření 5-19
Extrahování z CAD 5-14
Karta 3-15
Nastavení pro převzetí 5-16
Práce s 5-15
Vytvořit plán měření 5-17
Vytvořit plán měření (kontextové menu) 5-18
Základní údaje 5-13
Podélný otvor 4-62, 4-218
délka, charakteristika 5-97
šířka, charakteristika 5-97
Podmínka maxima materiálu 5-33, 5-35
Podmínka minima materiálu 5-33, 5-35
Podmínky
nastavit 6-48
Pohled
upravit 1-10
Pojezd
na požadovanou polohu 6-84

Pojezdy
do jmenovité polohy 6-84
Dolní mez měřicího rozsahu stroje 6-95
editovat 6-72
pro výměnu snímacího systému 6-87
pro výměnu snímacích systémů dynamicky 6-89, 6-90
přídavné 6-83
přídavné editovat 6-85
Základní údaje 6-72
zkontrolovat 6-77
Pokračování
při chybějícím snímání 4-36
Pokračovat, průběh plánu měření 7-18
Polár. 2D vzdálenost 5-95
Polár. 3D vzdálenost 5-95
Pole hlav.protokolu
definovat vlastní 8-31
INI soubor 8-34
TXT soubor 8-30
Poloha 5-101
Detaily 5-142
najet 6-84
Poloha otočného stolu
přenést do jiných měřených elementů 4-38
Poloha s připasováním sestavy otvorů
Použití 5-146
Základní údaje 5-143
Polohy
přídavné editovat 6-85
Poloviční úhel kužele 5-94
Položka menu
pomocí názvu vyvolat 1-21
Položku menu zvolit
pomocí názvu 1-21
Polynom tolerance pro vlnitost 5-132
Pomůcky
Kalibrace snímacího systému 5-157
Modul erodování 5-159
PiWeb Prvek grafu 5-163
Přehled 5-155
Připasování geometrie 5-157
Textový element 5-162
Porovnání jmenovitých a měřených hodnot na sadě dat STL 11-23
Porovnání měřených a měřených hodnot na souboru dat STL 11-26
Posouvání na dotykové obrazovce
Touch screen 1-29
postup při výměně
Multisenzorové systémy 15-5
Posunutí polární (dělení) 4-21
Posuvka-polární vzdálenost 5-95
Podrobnosti 5-116
Posuvka-vzdálenost 5-95
Podrobnosti 5-113
Použití metod výpočtu elementu 5-50
Power Feature 6-67
odstranit 6-68
přidat 6-68
Vytvořit plán měření 6-70
Zvláštnosti 6-70
Pozice praporků
pro vyhodnocení načíst 11-29
Požadavek obálky 5-104
Pracovní kopie plánu měření 6-5
Pracovní plocha 1-6
PiWeb BasicReporter 9-4
Pracovní protokol
definovat výstup protokolu 8-8
Příklad 8-2
výstup v režimu vícenásobných protokolů 8-9
Pracovní roviny 4-27
Pravítko
Šablony protokolu 9-21
Prezentační protokol
Automatická pole 8-43
definovat výstup protokolu 8-8
globální zástupné znaky 8-43
lokální zástupné znaky 8-43
Příklad 8-2
připravit 8-42
s výzvou k zadání, příklad 8-50
Uspořádání 8-42
výstup v režimu jednotlivých protokolů 8-6
výstup v režimu vícenásobných protokolů 8-9
zobrazení výsledků 8-43
Problémy
v CNC průběhu 7-22

ProcessProtocol.ptx 10-16
Profil plochy 5-100
Základní údaje 5-139
Profil senzoru
DotScan pro jednotlivé měřené elementy. 20-18
pro DotScan 20-12
pro DotScan v měřeném elementu 20-16
pro DotScan, pro systém 20-13
Programová data
ukázat 12-16
Projekce
na jmenovitou rovinu 4-30
rotační 4-31
Projekce (konstrukce) 4-155
Projekční rovina
předvolby 4-10
přenést do jiných měřených elementů 4-38
Projektovaný úhel1 5-94
Projektovaný úhel2 5-94
ProMax
Nastavení 15-18
Provést nastavení 15-18
Zvláštnosti 15-11
Proměnné
v šabloně protokolu 9-11
Propojení
v šablonách protokolu 9-26
Prostorový bod 4-47
Protokol
tisk 8-13
Ukázat 8-13
Protokol s grafickým zakreslením (PiWeb) 10-18
Protokol s průběhem trendu (PiWeb) 10-16
Protokoly
definovat výstup 8-8
dodatečně (Automatizovaný průběh) 16-20
Druhy protokolu 8-2
Excel reporty 8-12
INI soubor pro data hlavičky, příklad 8-37
práce s vícenásobnými protokoly 8-10
Přehled 8-2
Režim Jednotlivé protokoly 8-6
Režim Vícenásobné protokoly 8-9
výstup textu 5-162
Provést
Měření 7-3
Plán měření 7-2, 7-3
Provést plán měření 7-3
Data hlavičky protokolu 7-6
Průběh plánu měření
kontrolovaně ukončit 7-16
pokračovat 7-18
Přerušit 7-16
storno 7-16
Pruh úloh 12-17
Průměr 5-92
Průměr2 5-97
Přednastavení
měřené elementy 4-3
v plánu měření 3-5
Přejímací protokol (PiWeb) 10-19
Přejmenovat
Charakteristiky 6-42
Měřené elementy 6-42
panel 16-47
Plány měření 6-5
Skupiny 6-42
Snímač 13-13
Přerušit
Průběh plánu měření 7-16
Přesnost variabilní
připasování obecné tvarové plochy 4-89
Přesunout základní systém
funkce 3-43
Převzetí dat
Kalibrační koule 13-56

Přidat
nového uživatele 12-12
Snímač 13-12
Přídavná korekce pravoúhlosti
určit 14-12
Základní údaje 14-11
Přídavné pojezdy 6-83
Přídavné polohy 6-83
Přidělit práva 12-12
Přihlášení
automatické 12-14
Přihlášení do systému 12-14
Přímka
Eliminace odlehlých hodnot, doporučení 5-67
Eliminace odlehlých hodnot, podrobnosti 5-69
Přímka, 2D 4-53
Přímka, 3D 4-55
Přímost 5-100, 5-138
Přímost se vztažnou délkou 5-100
Základní údaje 5-138
Připasování
3D připasování (vyrovnání) 3-59
dle Čebyševa 5-49
jako element L1 5-49
jako min.opsaný/max.vepsaný element 5-49
jako tangenciální element 5-50
na CAD modelu 3-59
několik elementů 5-157
podle Gausse (metoda nejmenších čtverců) 5-49
Připasování geometrie 5-157
Připasování kružnice do obrysu 4-162
Detaily 4-166
Graf v PiWeb reporting 4-169
Připasování sestavy otvorů 5-143, 5-146
Přípravy
Otočný stůl 3-65, 14-7
Vícenásobné protokoly 3-73
Přiřadit, práva 12-12
Přístup
k výsledkům měření programovat 8-119

Q

Q-DAS soubory 8-99

R

Radius 5-93
Radius2 5-97
Radius-bod 4-72
Radius-měření 5-93
Detaily 5-103
Radius-polár.poloha 5-93
Rastr
Šablony protokolu 9-21
RC
Výpis automaticky 13-20
RC výpis
vytvořit 13-17
RDS
po kolizi 7-17
RC výpis automaticky 13-20
RC-výpis vytvořit 13-17
Úhlová poloha pro najetí do referenčního bodu 3-17
úhlové polohy nastavit 13-15
Určit geometrii 15-23
vzdálenost drážky určit 15-23
Reference
Kolmost 5-24
pro charakteristiky 5-21
Rovnoběžnost 5-23
Reference definovat 3-31
Referenci měření uvést 4-32
Referenční bod
pro kontrolovaný element 5-79
Referenční body
vyvolat 4-117
Referenční snímač
data zadat 13-13
určit délku 15-21
Referenční systém
dle CALYPSO 5-21
dle ISO 5459 5-21
Referenční systém kopírovat 5-42
Reflectortool
offset určit 6-17
Relativní měření 4-25
Release info 1-40
Revize plánu měření 6-5
Režim kalibrace 13-37

Režim měření
LRT 14-32
snížitelné otočné stoly 14-32
Režim nastavení 4-36
Režim teach-in ("učení")
aktivovat 15-52
Režim zakládání
LRT 14-32
Otočný stůl RT-AB 14-40
snížitelné otočné stoly 14-32
Rotační dělení 4-21
měřit s otočným stolem 14-45
rotační osa
Projekce kolem ~ 4-31
Rotační projekce 4-31
Rotos
definovat 13-23
kalibrovat 13-25
konfigurovat 13-22
Základní údaje 13-21
Rovina 4-51
Eliminace odlehlých hodnot, doporučení 5-67
Eliminace odlehlých hodnot, podrobnosti 5-69
Rovina pro odjezd 6-79
Rovina symetrie 4-68
Rovinnost 5-99
se vztažnou délkou 5-99
Rovinnost se vztažnou délkou
Základní údaje 5-137
Rovnoběžnost 5-101
Detaily 5-149
Reference 5-23
Rozevírací seznam
pro vstupní parametry 8-21
Rozměr křivky 5-96
Rozpoznání snímačů
automatické 15-50
automatické připravit 15-51
IDs manuálně převzít 15-54
Řešení problémů 15-55
Rozpoznání součástí
pomocí pokusu o snímání 4-36
Rozpoznávání gest
na dotykové obrazovce 1-29
Rozsah kontroly
definovat pro automatizovaný průběh 16-13
Rozsah pro vyvolání bodů
definovat 4-121
parametrizovat 4-123
Rozsah vyhodnocení
definovat 4-181
Základní údaje 4-180
Zobrazení v okně CAD 4-185
Zvláštnosti 4-184
Rozšířený výstup protokolu 5-43
RTA křivka pro vlnitost 5-133
RTA soubor parametrů
Formát 5-135
RT-AB
Bezpečnostní pokyny 14-3
založit součásti 14-40
zobrazit klopný moment 14-39
RT-osa
importovat plán měření 14-14
RTP20
konstrukce 18-3
Kulový etalon kalibrovat 18-8
Manuálně zaměřit kouli na tyči 18-10
podmínky pro poloautomatický provoz 18-5
poloautomatický provoz 18-5
průběh v poloautomatickém provozu 18-6
přihlášení 18-4
Zadat úhlovou polohu 18-14
Zaměřit kouli na tyči poloautomaticky 18-9
RT-poloha
přenést do jiných měřených elementů 4-38
Rychlost vačky 5-98
Řešení problémů
Rozpoznání snímačů 15-55
Řez (konstrukce) 4-131
Řídit
manuální průběh 7-11
průběh plánu měření 7-13
Řídit průběhy
Automatizovaný průběh 16-18

řízení průběhu
pomocí dávkových souborů 6-56

S

Sada dat STL
Měření se šablonou 11-32
měřit a vyhodnotit 11-35
Možnosti měření 11-23
načíst 11-8
Nastavení 11-10
Rovina řezu 11-29
vyrovnání 3-2-1 11-20
vyrovnat 11-11
vyrovnat kliknutím 11-13
vyrovnat otáčením a posunutím 11-16
vyrovnat pomocí vyrovnání ploch 11-21
Vytvořit snímané body 11-34
Samostředicí snímání 4-189
kruhová dráha 4-190
Omezení 4-188
spirálová dráha 4-191
XDT, VAST XXT 4-188
Základní údaje 4-187
Zvláštnosti 4-188
Samostředicí zaměření (osa otočného stolu) 14-27
Scanning
automaticky měřit 4-196
Maskování bodů 6-19
několik snímačů 4-207
Obecná nastavení. 4-198
Scanování ve vzduchu 7-30
SCP600
určit polohy úložných míst 15-34
SCR200
určit polohy úložných míst 15-37
Zvláštnosti 15-8
Sdružit
části plánů měření 6-39
Sekce konfigurace
PiWeb BasicReporter 9-4
Sekce plánu měření 3-12
Sekundární reference
Otočit vztažnou osu 3-47
Sekundární vyrovnání
načíst 3-52
Sekundární vyrovnání načíst
Zvláštnosti 3-52
Senzor DotScan 20-2
Server
pro licence 1-38
setNavigationPath 6-95
Seznam definic
externě editovat 1-16
správa 1-15
Seznam měřených elementů 4-43
Seznam poloh (dělení) 4-21
Seznam-vyvolání funkce
použít 1-19
Seznamy definic
pro klávesové zkratky a čísla 1-14
Seznamy funkcí
správa 1-20
Seznamy hodnot
pro data hlavičky protokolu 8-21
Síťové licence 1-38
Sklon 5-102, 5-151
Skok křivky 5-101
Skupiny
přejmenovat 6-42
vytvořit 6-42
zrušit 6-42
Skupiny charakteristik 7-4
Sladění základního systému 5-167
provést 5-168, 5-171
Smyčky
definice indexu 6-55
Index smyčky 6-51
kolem kontrolovaného elementu 6-52
měřené elementy ve ~ 6-53
nastavit 6-51
pro vícenásobná měření 6-56
Proměnná smyčky 6-51
vložené 6-55
Vyrovnání dle RPS 6-54
Snímací hlava VAST XTR gold 19-3

Snímací systém
editovat 13-3
nasadit 3-21
nevhodné pro najetí do referenčního bodu 3-17
nově definovat 13-3
postup při výměně 15-5
přenést do jiných měřených elementů 4-37
přidat snímače 13-12
výpis dat vytisknout 13-52, 13-53
Snímač
~ tabulka pro RC automaticky 13-20
~ tabulka pro RC vytvořit 13-17
3D mikro snímač 13-34
automatické vyhledání 4-192
automaticky kalibrovat 3-22, 13-43
automaticky přiřadit 3-23
editovat 13-3
kalibrovat s manuálně definovanou dráhou 13-42
kalibrovat s plánem měření 13-45
manuálně kalibrovat 13-40
mezní hodnoty kontrolovat 13-34
mezní hodnoty pro kalibraci 13-32
monitorování senzoru 13-35
přejmenovat 13-13
přenést do jiných měřených elementů 4-37
přidat 13-12
RDS úhlové polohy nastavit 13-15
Scanovat kruh.dráhu více snímači 4-207
úhlový rozsah při automatice 4-194
vyměnit v plánu měření 6-10
výsledky kalibrace 13-44
základní údaje o kalibraci 13-30
zaznamenat parametry průhybu 4-108
zohlednit parametry průhybu 4-109
Snímač drsnosti
definovat 13-23
kalibrovat 13-25
konfigurovat 13-22
Základní údaje 13-21
zaměřit 13-25
Snímání
Pokračování při chybějícím ~ 4-36
Zabránit chybnému snímání při samostředicím snímání 4-187
Snížitelný otočný stůl
Režim zakládání 14-32
Soubor
s body pro zpětné vyvolání 4-129
s přednastavenými názvy načíst 6-23
Soubor dat STL
Porovnání jmenovitých a naměřených hodnot 11-23
porovnání měřených a měřených hodnot 11-26
vyrovnat pomocí best fit 11-18
Soubor pro zpětné vyvolání
Formát 4-129
Soubor vzdálenosti křivek
výstup 8-100
Soubory
pro dvoustojanový provoz 17-7
přenést do databáze PiWeb 10-7
Přenos do PiWeb konfigurovat 10-8
Souosost 5-101
Podrobnosti 5-148
Souřadný systém
definovat 3-27
načíst 5-165
pomocí pomůcek 5-156
předvolby 4-10
přenést do jiných měřených elementů 4-37
přístup k nulovému bodu 5-145
reference definovat 3-31
s indexem 3-29
uložit 5-165
Vymazat 5-166
z CAD modelu 3-57
z připasování sestavy otvorůz připasování sestavy otvorů 5-144
Základní údaje 1-32

Souřadný systém součásti
načíst 3-32
nově nastavit 3-33
Otočit na přímku počátku 3-49
otočit na stejnou odchylku 3-50
Otočit vztažnou osu 3-51
Základní údaje 3-28
Soustřednost 5-101
Podrobnosti 5-148
SP25 15-41
Spacemouse 1-22
Speciální element
Gear 4-91
HOLOS 4-91
Speciální program 5-98
Spirálová dráha
samostředicí snímání 4-191
Spojení se souřadnicovým měřicím strojem 3-18
Spojnice
v šablonách protokolu 9-13
Správa
Automatizovaný průběh 16-44
Kalibrační koule 13-57
Správa dat snímačů 13-49
Spustit
Calypso 1-3
CNC průběh 7-8
Spustit CALYPSO 1-3
Standardní prezentační protokol
příklad 8-14
Standardní prezentační protokol (komprimovaný)
příklad 8-16
Standardní protokol (PiWeb) 10-14
StandardProtocol.ptx 10-14
Stanovená dráha 4-194
Stanoviště
Speciální element 4-105
Start
manuální průběh 7-10
PiWeb BasicReporter 9-3
Start plánu měření 7-8
manuální průběh 7-10
Startovní systém
načíst 3-32
nově nastavit 3-33
sekundární vyrovnání načíst 3-52
základní údaje 3-30
STL měření
Oblast použití 11-2
Průběh 11-3
Přípravná nastavení 11-5
STL nastavení
Přípravy 3-26
Stojanové stroje
plány měření kombinovat 6-32
Storno
Průběh plánu měření 7-16
Stoupání křivky 5-96
Stránka reportu
Šablona protokolu 9-6
Stránky
Šablona protokolu 9-6
Strategie
Přednastavení 3-7
v editoru plánu měření 6-17
Strategie měření
Definice 4-175
definovat 4-177
editovat 4-177
Kontextové menu 4-179
přenést do jiných měřených elementů 4-38
správa 4-175
Stroj
inicializovat 12-16
Karta 3-13
vyjet 7-18
Vytvořit spojení 3-18
Změnit konfiguraci 12-15
střed 4-47
Střední hodnota 5-97
Detaily 5-118
Střídání programů
CALYPSO a UMESS 7-33
Stupeň-bod 4-171
stupně tolerance pro vlnitost 5-129
Stupňová míra ve vzorcích 6-45
Stupňový válec 4-69

Super charakteristika 6-67
Symetrie 5-101, 5-150
Symetrie (konstrukce) 4-146
Systém součásti
definovat 3-27
natočit 3-45
natočit kartézsky 3-46
otočit na vzdálenost 3-48
Systémová hlášení prohlížet 12-15
Systémová nastavení
DotScan 20-6
Přehled 12-17
Sekce 12-9
změnit 12-10
Šablona
editovat 8-70
otevřít 8-71
pro diagramy, přehled 8-56
Vlastnosti změnit 8-72
výstup proměnných 8-74
výstup textů, linií, legendy 8-73
vytvořit 8-72
Zobrazit výsledek měření se zvětšením 8-75
Šablona protokolu
pro náhled grafiky 10-6
vlastní úprava 9-3
vytvořit vlastní 10-21
Vzhled stránky 9-6
Šablony protokolu
externí soubor vyvolat 9-26
Grafiky tvaru 9-18
Linie 9-13
Následné stránky 9-15
obnovit změny 9-25
obrázky 9-12
Obsah 9-8
Pohledy CAD model 9-12
pro PiWeb reporting 10-12
Proměnné 9-11
Propojení 9-26
Propojit prvek s charakteristikou 9-23
šablony pro prvky v panelu nástrojů 9-28
Tabulky 9-15
Text 9-11
Tlačítka 9-26
uložit 9-27
Uspořádat prvky 9-21
Vlastnosti prvku 9-20
záhlaví a zápatí 9-7
Základní údaje 9-2
Zeiss šablony 10-13
Zrušit změny 9-25
Šablony prvku
PiWeb BasicReporter 9-28

T

TableProtocol.ptx 10-21
Tabulkový editor
v editoru plánu měření 6-14
Tabulkový protokol (PiWeb) 10-21
Tabulkový soubor
DML data 8-112
Názvy charakteristik 8-113
Reference 8-111
Tabulky
v šablonách protokolu 9-15
Tangenciální element 5-50
Tangenta (konstrukce) 4-156

Teplotní kompenzace
aktivovat 3-79
Obecné 3-77
odlišné materiály 3-87
součást a upínací přípravek 3-87
základní systém 3-87
základního systému 3-88
Teplotu určit
automatickým snímáním 3-81
manuálním snímáním 3-80
Teploty určit
ručním zadáním 3-86
Text
v šabloně protokolu 9-11
Textový element 5-162
Textový soubor
s množinou bodů, formát 4-87
Texty
v grafice/šabloně 8-73
Tipy 1-40
Tlačítka
v šablonách protokolu 9-26
Tloušťku stěny kontrolovat 5-153
TOL/PROFS 5-139
Tolerance
definovat vlastní 5-35
LMC 5-33, 5-35
MMC 5-33, 5-35
MMC / LMC 5-32
Projektované toleranční pole 5-37
předdefinované 5-30
Přidat 5-29
Soubor s vlastními ~ 5-36
Střední linie 5-40
Toleranční pole, projektované 5-37
Toleranční třídu kopírovat 5-42
Tooltip 1-40
Touch screen
Asistent pro manuální měření 1-29
Ovládání optimalizovat 1-28
Ovládání připravit 1-27
Rozpoznávání gest 1-29
TP20
Výměna snímacího systému 15-3
TP200
Výměna snímacího systému 15-3
Tvar 5-100
Tvar křivky 5-100
Tvar profilu 5-100
Typ tolerance 5-140
kopírovat 5-42

U

Úhel 5-102
Úhel elementu 5-94
Charakteristika 5-103
Úhel kužele 5-94
Úhel naklopení 5-94
Úhel otáčení 5-94
Úhel-bod 4-74
Úhel-polár.poloha 5-93
Úhlová míra ve vzorcích 6-45
Úhlovou polohu
pro RTP20 zadat 18-14
Úhlový rozsah
Charakteristika 5-103
Ukončit
průběh plánu měření kontrolovaně 7-16
Uložit
CALYPSO nastavení 12-2
Formát souboru definovat 6-4
Plány měření 6-4
Šablony protokolu 9-27
Výsledky měření 8-98
Úložné místo
Barevné kódování 15-19
Dráhy najetí 15-29
manuálně definovat dráhu 15-31
UMESS
střídání s CALYPSO 7-33
Určit dřík RSH 13-60
UserAttributes Editor 5-84
Uživatel
„Master“ 12-11
přidat 12-12
změnit 12-13
změnit nastavení 12-15
Uživatelská informace
integrovat 6-97
vyvolat 6-98

Uživatelská oprávnění pro automatizovaný průběh
Podrobnosti 16-24
Uživatelská podpora 1-40
Uživatelská práva
Automatizovaný průběh 16-23
Uživatelsky definované atributy charakteristik 5-82
Konfigurační soubor 5-90

V

Válcovitost 5-100
vícenásobné zakreslení kružnic 8-59
Válec 4-55
převést na kružnice 6-43
VAST XTR gold
Podmínky 19-4
Požadavky 19-4
Výměna snímacího systému 19-8
Základní údaje 19-3
Zvláštnosti při měření 19-6
VAST XXT
samostředicí snímání 4-188
Vazba dat
v šablonách protokolu 9-23
Vazba měřicích rozsahů (dvoustojanový provoz) 17-8
VDA soubor
s body křivky 8-101
VDA-protokol (bez hodnot)
příklad 8-15
Vícenásobná datová vazba
v šablonách protokolu 9-23
Vícenásobné měření se smyčkami 6-56
Vícenásobné protokoly 8-9
použít vlastní šablonu 9-3
Výstup EXCEL reportů 8-12
Vícenásobné zakreslení kružnic 8-59
Vícenásobný protokol
Definovat výstup protokolu 8-10
Příklad 8-2
tisk 8-13
Ukázat 8-13
ViScan
Filtr a eliminace odlehlých hodnot 5-75
Vlastní šablona protokolu
vytvořit 10-21
Vlastnosti
Grafika/Šablona 8-72
Vlnitost 5-99
Křivka tolerance 5-130
polynom tolerance 5-132
RTA křivka 5-133
Stupně tolerance 5-129
Základní údaje 5-127
Vnější bezpečnostní kvádr 6-80
Vodorovná osa otočného stolu 14-10
Volná zadání
v šabloně/grafice 8-74
Volné dělení 4-21
Vstupní nastavení
do charakteristik kopírovat 5-42
přenést do jiných měřených elementů 4-38
Vstupní parametry
přes rozevírací seznam 8-21
Vybrat uspořádání měření
Automatizovaný průběh 16-13
Vyhodnocení
Přednastavení 3-7
výsledků, dodatečné 8-115
Vyhodnocení trubky 5-98
Vyjet po kolizi 7-18
Vymazat
Charakteristiky 6-41
Měřené elementy 6-41
panel 16-47
panely nástrojů 6-67
základní systém 3-58
Výměna indexu 5-27
Výměna konfigurace snímačů
RDS s SP25 a FCR25 15-41
Senzor DotScan 20-8

Výměna snímacího systému
automatická 15-39
dráhy dynamicky určit 6-89
dvoustupňová, konfigurace 15-4
poloautomatická 15-40
RDS s XXT 15-43
s hlavou VAST XTR gold 19-8
TP20 nebo TP200 15-3
Základní údaje 15-2
Výměnný systém pro snímací systémy
Barevné kódování úložných míst 15-19
Zvláštnosti ProMax 15-11
Výměnný zásobník
určit polohy úložných míst 15-33
Výměnný zásobník
pro DuraMax konfigurovat 7-19
Výpis bodů 4-185
změnit 4-186
Výpis dat snímačů
tisk 13-52, 13-53
Vyrovnání
3D připasování 3-59
s výpočetní iterací 3-39
Vyrovnání P6 3-61
Vyrovnání RPS 3-59, 3-60
se smyčkou 6-54
Výsledky
Desetinná místa 6-20
Výsledky měření
Aktivovat výstup ve formátu DMIS 8-98
Body křivky 8-101
dodatečně vyhodnotit 8-115
Exportovat 8-98
Konfigurovat výstup ve formátu DMIS 8-108
kopírovat soubor výsledků 8-114
přístup programovat 8-119
uložit do merge-souboru 8-98
uložit do tabulkového souboru 8-98
uložit jako DMIS 8-99
uložit jako Q-DAS 8-99
uložit pro PiWeb 8-99
uložit ve formátu PDF 8-100
Výstražné meze
Manuálně CNC 7-11
Výstup
Zakreslení tvaru a polohy 8-84
Výstup dat snímačů
v CNC jako soubor ASCII 8-100
Výstup protokolu
rozšířený 5-43
Výstupní nastavení
do charakteristik kopírovat 5-42
přenést do jiných měřených elementů 4-38
Výstupní soubory
definovat názvy 8-102
Výška-polár.poloha 5-93
Vytvořit plán měření
PMI 5-17
PMI (kontextové menu) 5-18
Vyvolání funkce
pomocí názvu 1-21
Vyvolání funkce číslem 1-17
Vzdálenost bod symetrie 5-95
Vzdálenost křivek 5-96
Vzorce
pro úhel 6-45
v dělení 4-23
zadat 6-46
zobrazit 6-47
Vzorec
pro bezpečnostní rovinu/skupinu 6-47
Vzorová stránka
Šablona protokolu 9-6
Vztažná osa sekundární reference
otočit 3-47

X

XDT
samostředicí snímání 4-188
XXT
Snímací hlava 15-43
Zásobník 15-43

Z

Zadání pomocí myši 1-23
Zadání textu pomocí myši 1-23
Zadání vzorců
úhel 6-45

Zadat
Jmenovité hodnoty 5-29
Tolerance 5-29
Zadat parametry hlavičky protokolu
Automatizovaný průběh 16-16
zadat poznámku 1-43
Záhlaví
v šabloně protokolu 9-7
Zachovat polohu
přenést do jiných měřených elementů 4-37
Základní koncepce programu CALYPSO 1-31
Základní princip programu CALYPSO 1-34
Základní systém
definovat 3-27
načíst 3-32
natočit kartézsky 3-46
nově nastavit 3-33
přemístit 3-44
přepočítat na počátek CAD 3-56
přesunout 3-44
resetovat 3-59
sekundární vyrovnání načíst 3-52
teplotní kompenzace 3-87
teplotní kompenzaci nastavit 3-88
upravit 3-35
upravit iterativně s podmínkou přerušení (příklad) 3-37
vymazat 3-58
základní údaje 3-29
změnit 3-42
Základní údaje 3-2
Automatizovaný průběh 16-3
Bezpečnostní roviny/bezpečnostní skupiny 6-74
Charakteristiky 5-2
Matematické vyrovnání 3-28
Plány měření 3-2
PMI 5-13
Pojezdy 6-72
Roviny odjezdu 6-75
Zakončení elementu
automatické 4-13
Zakreslení úchylek polohy pro sestavu otvorů 8-64
Zálohovat
CALYPSO data, rozsah 12-2
Zaměření úložných míst zásobníku
Pomůcky 5-158
Zápatí
v šablonách protokolu 9-7
Zásobník na výměnu snímacích systémů
automatická výměna snímacího systému 15-39
bezpečnost najetí 15-24
dráhy najetí 15-29
Dráhy najetí pro úložná místa 15-31
konfigurovat, kroky 15-13
nastavit 15-12
nastavit parametry vjezdu 15-25
Nastavit úložná místa 15-14
poloautomatická výměna snímacího systému 15-40
pro RDS 15-10
Přidat úložná místa 15-14
přiřadit snímací systém 15-38
určit dráhy najetí 15-31
zkontrolovat parametry vjezdu 15-26
změnit parametry vjezdu 15-26
změnit přiřazení snímacího systému 15-40
Zvláštnosti ACR3 15-9
Zvláštnosti MCR20 15-7
Zvláštnosti SCR200 15-8
Zásobník na výměnu snímačů
zaměřit v CNC - průběh 15-47
zaměřit v CNC - vhodná úložná místa 15-46
Zastavit
Průběh plánu měření 7-16
Zástupný znak
globální 8-43
lokální 8-43
Závorky ve smyčkách 6-55
Záznam o chybě 12-4
použít 12-6
připravit 12-4
připravit uložení 12-5
ZCR-70
pro VAST XTR gold 19-8
Zdvih křivky 5-96
Zdvih vačky 5-98

Zdvojit
měřené elementy 4-9
ZEISS cvičná součást 1-42
Zeiss License Activation Utility 1-36
Zkratky
externě definovat 1-16
obecné 1-12
Seznam definic aktivovat 1-14
Změnit
Heslo 12-13
Konfigurace měřicího stroje 12-15
parametry měření 12-15
přiřazení snímacího systému 15-40
Systémová nastavení 12-10
Uživatelsky specifická Nastavení 12-15
Výpis bodů 4-186
Změnit, uživatele 12-13
Zobrazení měřených veličin 3-8
Zobrazení výsledků 8-43
Zobrazení vzorců 6-47
Zobrazit signály senzoru
pro 3D mikro snímač 13-35
Zpětné vyvolání 4-113
Dělení 4-115
druhy 4-121
Element 4-119
referenční body 4-117
Zpětné vyvolání bodů
Možnosti 4-121
parametrizovat 4-123
s údajem rozsahu 4-121
určit pomocí myši 4-125
určit přesněji vyvolávané body 4-125
ze souborů 4-127
Zrcadlení
Plán měření 6-31
Zrychlení vačky 5-98
Zvětšení v grafice/šabloně 8-75